

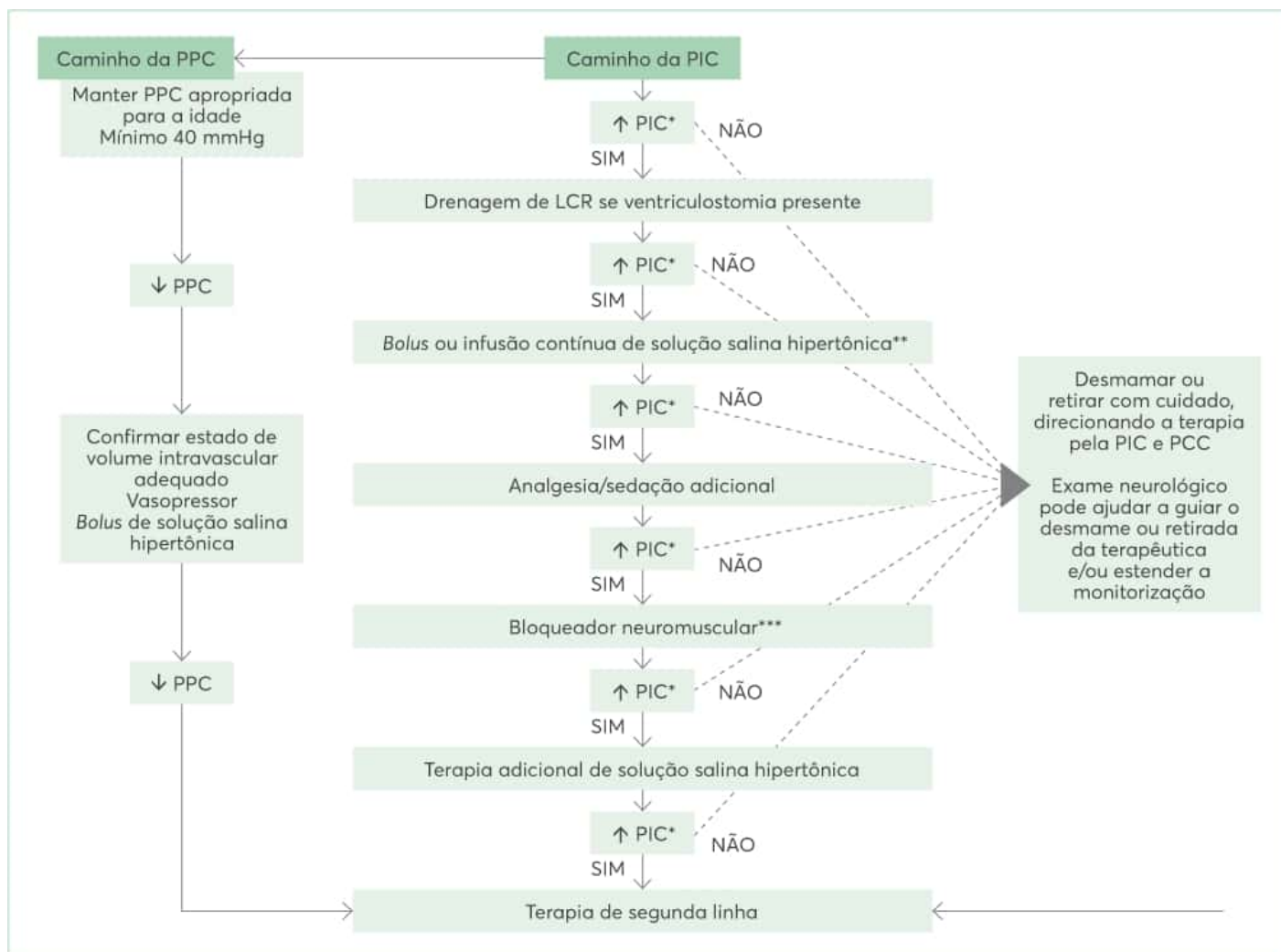


Figura 3 Fluxograma do fluxo (caminho) da pressão intracraniana (PIC) e pressão de perfusão cerebral (PPC) no tratamento do trauma crânioencefálico grave.

*O tempo de instituição das terapias de primeira linha depende de muitos fatores, como o nível de PIC e o tempo de progressão da doença; intervenções podem precisar ser contornadas, repetidas ou iniciadas concomitantemente; PIC 20-25 mmHg por > 5 minutos; mais rapidamente para PIC > 25 mmHg.

**Pode ser substituído por manitol.

***Monitorar EEG.

LCR: Líquido cefalorraquidiano.

Fonte: adaptada de Kochanek et al., 2019.

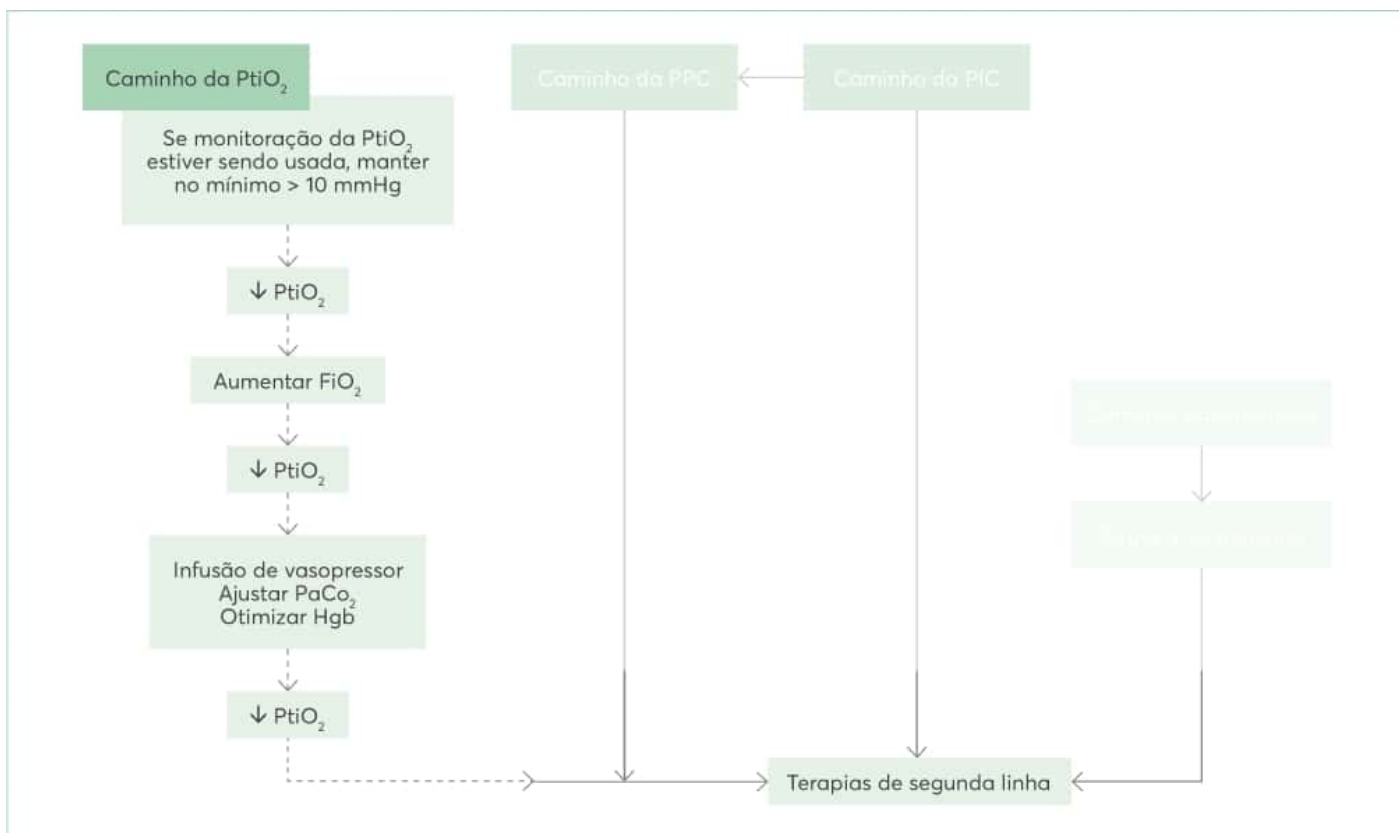


Figura 4 Fluxograma do fluxo (caminho) da PtiO₂ no tratamento do trauma cranioencefálico grave.

FiO₂: fração inspirada de oxigênio; PIC: pressão intracraniana; PPC: pressão de perfusão cerebral; PtiO₂: pressão parcial e oxigênio tissular cerebral; TCE: trauma cranioencefálico.

Fonte: adaptada de Kochanek et al., 2019.

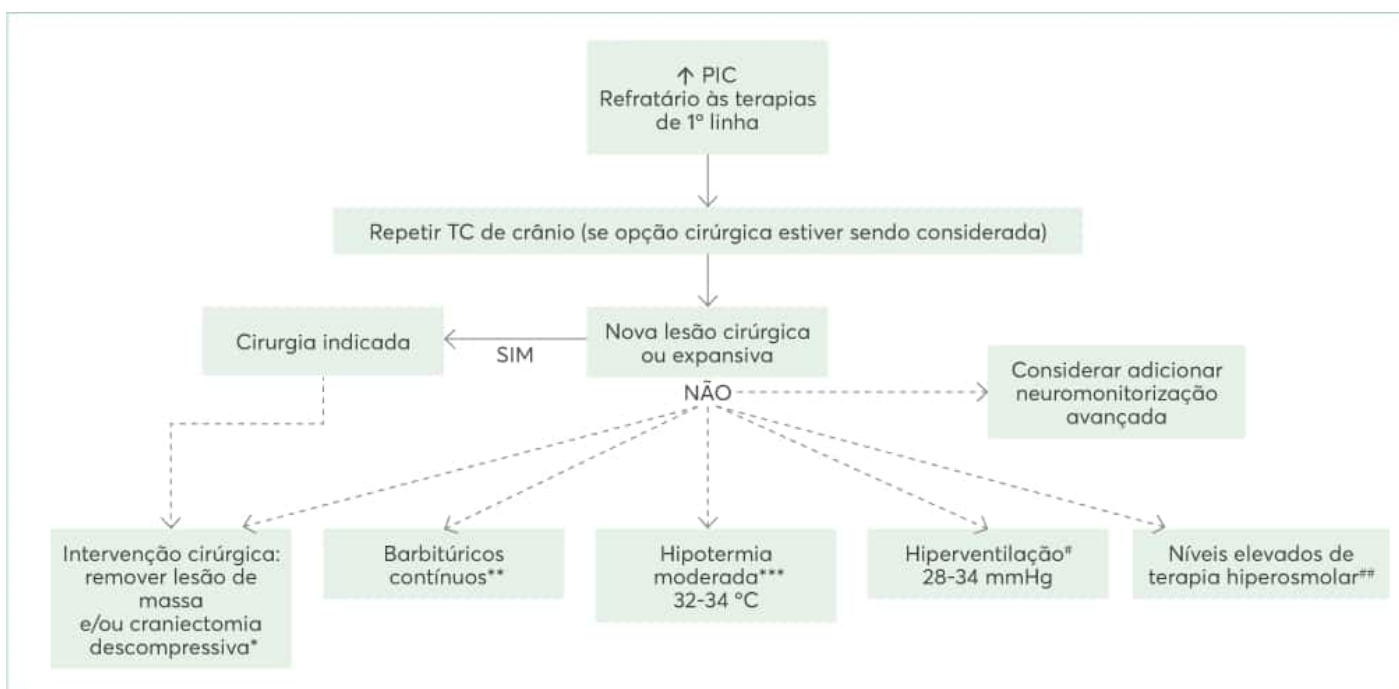


Figura 5 Fluxograma das terapias de segunda linha no tratamento do TCE grave.

*Paciente recuperável e evidência de expansão da lesão em massa ou *swelling* na TC.

**EEG ativo e sem contraindicações médicas.

***Sem contraindicações.

#Considerar adicionar neuromonitorização avançada por isquemia.

##Dose antecipada de solução salina a 3% ou manitol, ou bolus de solução salina a 23,4%. Se possível, evite uma concentração sérica de Na⁺ < 160 mEq/mL e Osm sérica de 360 mEq/mL.

EEG: eletrocardiograma; PIC: pressão intracraniana; TC: tomografia computadorizada; TCE: trauma cranioencefálico.

Fonte: adaptada de Kochanek et al., 2019.

CUIDADOS BÁSICOS

Os cuidados básicos ou iniciais serão oferecidos a todos os pacientes com TCE grave e devem ser realizados independentemente de já ter ocorrido hipertensão intracraniana. Faram parte desses cuidados:

- Posição da cabeça e elevação de cabeceira: a cabeça deverá ser mantida em posição neutra com elevação da cabeceira a 30 graus e não ultrapassar 45 graus.
- Manutenção de um nível adequado de analgesia e sedação: recomenda-se fazer uso combinado de benzodiazepínicos e opiáceo para terapia sedativa e analgésica inicial, usando respectivamente midazolam e fentanil. Como alternativa, pode-se fazer uso de cetamina em *bolus* ou em infusão contínua; não está contraindicado para pacientes com TCE em ventilação mecânica.
- Ventilação mecânica controlada: tem como alvo uma PaO_2 alvo entre 90-100 mmHg e a PaCO_2 alvo entre 35-40 mmHg.
- Manutenção da temperatura central e prevenção e tratamento da febre: a temperatura alvo deve ser a normotermia, com um limite superior menor que 38° C. Está recomendado oferecer medicação antitérmica com valor de temperatura central menores do que 37,8 °C. Se necessário, fazer uso da utilização de cobertor térmico para controle da temperatura.
- Garantir volume intravascular adequado: este adequado volume intravascular deverá ser obtido por meio de alvos hemodinâmicos onde se recomenda a utilização da PVC entre 4-10 ou 8-12 mmHg de acordo com a idade, um DO acima de 1 mL/kg/hora, monitorização dos níveis séricos de ureia e creatinina, assim como um exame clínico adequado. Em relação às decisões fluidicas, iniciar uma oferta hídrica de ao menos 75%, utilizar o balanço hídrico como norteador dessa oferta e ter atenção ao tipo de solução ofertada. Monitorizar e manter o sódio sérico entre 135-150 mEq/L.
- Prescrição inicial de fluidos: utilizar solução salina normal, monitorizando e mantendo atenção com os valores da osmolaridade e sódio sérico. Avaliar a necessidade de adicionar glicosado 5% nas primeiras 48 horas de cuidados na UTI, sendo recomendado seu uso em crianças menores (lactentes e pré-escolares) e quando iniciar a nutrição e por qual via.
- Manutenção de Hb mínima: tem como alvo mínimo 7 g/dL. Esses valores estão recomendados desde que o paciente apresente estabilidade neurológica, devendo levar em consideração estabilidade hemodinâmica e ventilatória. Nas circunstâncias de instabilidade o nível de 10 g/dL ainda é o desejado.
- Tratamento de coagulopatia: deverá ser realizado antes da inserção do cateter de PIC se RNI maior que 1,6. Está indicado na craniectomia no caso de sangramento abundante, $\text{RNI} > 1,2$ e/ou plaquetas $< 100.000 \text{ mmm}^3$. Deve-se ter atenção, pois, a utilização de plasma fresco congelado (PFC) para normalizar RNI após TCE em crianças pode piorar a coagulopatia.
- Medicções antiepilépticas e eletroencefalograma (EEG): a indicação de medicações antiepilépticas seria, a princípio, a crise convulsiva na história do trauma, na presença de crise convulsiva, presença de lesão focal na TC de crânio e em crianças que fazem uso de medicações antiepilépticas, em todos esses casos em dose terapêutica, tendo como medicações recomendadas a fenitoína ou o levetiracetam. O EEG estaria indicado se foi introduzida medicação antiepiléptica. Já o seu uso continua está recomendado seu uso para aqueles pacientes que se encontram em uso de bloqueador neuromuscular contínuo ou mesmo para aqueles em que se optou pelo uso profilático de medicações antiepilépticas.
- Iniciar nutrição assim que possível e tratar hipoglicemia: manter os níveis de glicemia normais até 180 mg/Dl. Se se apresentar $> 200 \text{ mg/Dl}$, diminuir aporte de glicose. Caso esteja sem aporte de glicose e o paciente mantendo glicemia $> 200 \text{ mg/dL}$, avaliar a introdução de insulina contínua, nesse caso controle rigoroso da glicemia e cuidado com a hipoglicemia.

FLUXO DA HERNIAÇÃO

Na presença de sinais e sintomas de herniação, isto é, dilatação pupilar e/ou hipertensão/bradicardia e/ou postura flexora ou extensora, oferecer tratamento de emergência. Este consiste em titular hiperventilação até reverter a dilatação pupilar, oferecer uma FiO_2 em 100%, iniciar *bolus* de manitol ou salina hipertônica, se estiver com derivação ventricular externa (DVE) instalada abrir para drenagem contínua, TC de crânio de emergência e acionar a equipe de neurocirurgia. Após TC de crânio e avaliação da equipe neurocirúrgica, decidir se há indicação de terapêutica cirúrgica ou conduta clínica pelos fluxos recomendados.

FLUXO DA PRESSÃO INTRACRANIANA

A indicação de cateter e monitorização da PIC é para todos os pacientes com TCE grave com escala de coma de Glasgow ≤ 8 devido ao trauma. Os valores alvo da PIC são menores do que 20 mmHg como meta inicial da PIC em todas as faixas etárias. Deverá ser feita intervenção quando a PIC é aumentada em mais de 20 mmHg por pelo menos 5 minutos. Com o aumento da PIC, checar os “cuidados básicos”. Não havendo qualquer intervenção em relação a estes e não sendo constatado que esteja acontecendo herniação, iniciar intervenção terapêutica. As intervenções terapêuticas recomendadas são a drenagem do líquido cefalorraquidiano (LCR) se uma derivação ventricular externa (DVE) estiver instalada. Se a drenagem LCR for ineficaz no controle da PIC, ou não estiver sendo usada, fazer *bolus* e/ou infusão de solução salina hipertônica (SH) de 2-5 mL/kg em 10-20 minutos. No caso de infusão contínua recomenda-se 0,1-1 mL/kg/hora. Estaria contraindicada no caso de contagem de plaquetas $< 100.000/L$ e/ou coagulação anormal com RNI $> 1,4$ e/ou aumento da creatinina sérica acima de 2 vezes o seu valor basal. Uma dose em *bolus* de manitol pode ser considerada uma alternativa à solução salina hipertônica nesse cenário. No caso de picos adicionais e/ou aumento progressivo da PIC, estariam recomendados *bolus* adicionais de terapia hiperosmolar e/ou aumento da infusão contínua de SH. À medida que a terapia hiperosmolar é escalonada, deve-se monitorar a volemia e a osmolaridade. No caso da SH, aceitam-se valores até 360 mOsm/L, e, no caso do manitol, até 320 mOsm/L. Analgesia e/ou sedação adicionais devem ser consideradas, e considerar o uso de bloqueador neuromuscular. Nesse momento o ideal é monitorizar com EEG contínuo, como já mencionado.

FLUXO DA PRESSÃO DE PERFUSÃO CEREBRAL

Atenção para não buscar a PPC a qualquer custo por meio de aumento da PA. Ou seja, chegar até os limites e então se concentrar no caminho da PIC. Com a perda da autorregulação, o aumento indiscriminado da PA pode levar a uma hiperemia. Os alvos para PPC seriam um volume intravascular apropriado por meio de uma PVC adequada e direcionar a PAM ou PAS para os valores já descritos. Observando queda de PAM no caso de diminuição do volume intravascular, recomenda-se expansão volêmica de 10-20 mL/kg. Caso o volume intravascular esteja adequado, avaliar a introdução de vasopressores como noradrenalina, inotrópicos como a adrenalina, sendo que na maioria dos casos a indicação é de vasopressor.

Fluxo da PtiO₂

Deverá ser seguido se houver disponibilidade. O valor alvo a ser alcançado é no mínimo de 10 mmHg. Caso não seja obtido, as intervenções que podem aumentar especificamente a PbrO₂ seriam o aumento da FiO₂, a avaliação da PAM e a necessidade de vasopressores, o aumento da PaCO₂ para um consequente aumento do fluxo sanguíneo cerebral e a otimização do nível de hemoglobina. Poderão ser feitas mais de uma dessas condutas simultaneamente.

TERAPIAS DE SEGUNDA LINHA

Chega-se a esta fase quando as condutas anteriores não deram resultado. Antes do início desta fase o paciente deve ter realizado TC de crânio.

Craniectomia descompressiva

Está indicada para remoção de uma lesão com efeito de massa em expansão com PIC refratária, no caso de edema difuso quando a PIC é refratária, quando o tratamento com SH falhou. A decisão do procedimento é da equipe de neurocirurgia.

Barbitúricos contínuos

Considerar seu uso quando a osmoterapia e a hiperventilação falharam em manter a PIC < 25 mmHg e/ou diante do uso de diuréticos osmóticos ou SH ou hipocapnia induzida por mais de 4 horas. Os barbitúricos recomendados seriam o pentobarbital, podendo ser usado o tiopental. Durante seu uso, ter atenção com o volume oferecido, PVC, PAM e PPC. Na maioria dos casos é necessário o uso de vasopressores para manter uma PPC adequada.

Hipotermia

Recomendada para o controle de hipertensão intracraniana refratária. Os valores a serem atingidos para uma hipotermia moderada tardia estariam entre 32- 33 °C.

Hiperventilação e níveis elevados de terapia hiperosmolar

O objetivo é uma hiperventilação que leve a uma hipocapnia, com valores de pCO₂ entre 28-34 mmHg. A tendência atual é a combinação e gradação de alvos com uma conduta denominada *hypertonic saline sliding scale*, na qual se combina o uso de SH 3% em infusão contínua de 0,1-1 mL/kg/h com um sódio sérico alvo entre 155-160 mEq, com hiperventilação tendo como alvo uma pCO₂ entre 28-34 mmHg e uso de barbitúrico contínuo. No caso de níveis elevados de terapia hiperosmolar, sugere-se *bolus* de SH 20% para PIC refratária, com dose sugerida de 0,5 mL/kg com o máximo de 30 mL. É recomendável

evitar sódio sérico sustentado, por mais de 72 horas, acima de 170 mEq/L, pelo risco de trombocitopenia e anemia, e níveis acima de 160 mEq/L, também por mais de 72 horas, pelo risco de trombose venosa profunda.

RETIRADA DA TERAPÊUTICA

A qualquer momento quando a PIC e a PPC estiverem normalizadas e permanecerem estáveis por 12-24 horas. A gravidade influencia o “ritmo” de retirada. Paciente que apresentou HIC refratária passando para terapias de segunda linha, incluindo infusão de barbitúrico, hipotermia terapêutica ou aumento escalonado de SH, manter 24 horas de estabilidade antes de tentar a retirada.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

As recomendações atuais para os pacientes com TCE grave para a realização de TC obedecem à seguinte linha: para paciente em coma, com PIC normal, com TC de crânio normal à admissão, isto é, de zero a 6 horas após a lesão, não está recomendada nova TC; a realização de nova TC de rotina com mais de 24 horas após a admissão não está recomendada para decisões sobre intervenção neurocirúrgica, a menos que haja evidência de deterioração neurológica ou aumento da PIC; TC de crânio deve ser solicitada no caso de deterioração neurológica e/ou aumento de PIC.

USO DE CORTICOIDES

Atualmente, não existem evidências que recomendem o uso de corticoides nos pacientes vítimas de TCE.



BIBLIOGRAFIA

1. Centers for Disease Control and Prevention. Traumatic Injury & Concussion. Disponível em: <https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/data/tbi-edhd.html>.
2. Elsawaf Y, Anetsberger A, Luzzi S, Elbabaa SK. Early decompressive craniectomy as management for severe traumatic brain injury in the pediatric population: a comprehensive literature review. *World Neurosurg*. 2020;138:9-18.
3. Figaji AA, Zwane E, Thompson C, Fieggen AG, Argent AC, Le Roux PD, et al. Brain tissue oxygen tension monitoring in pediatric severe traumatic brain injury. Part 1: Relationship with outcome. *Childs Nerv Syst*. 2009;25(10):1325-33.
4. Figaji AA, Zwane A, Thompson C, Fieggen AG, Argent AC, Le Roux PD, et al. Brain tissue oxygen tension monitoring in pediatric severe traumatic brain injury. Part 2: Relationship with clinical, physiological, and treatment factors. *Childs Nerv Syst*. 2009;25(10):1335-43.
5. Godoy DA, Badenes R, Pelosi P, Robba C. Ketamine in acute phase of severe traumatic brain injury “an old drug for new uses?”. *Crit Care*. 2021;6;25(1):19.
6. Kochanek PM, Tasker RC, Bell MJ, Adelson PD, Carney N, Vavilava MS, et al. Management of pediatric severe traumatic brain injury: 2019 Consensus and Guidelines-Based Algorithm for First and Second Tier Therapies. *Pediatr Crit Care Med*. 2019;20:269-79.
7. Kochanek PM, Tasker RC, Carney N, Totten AM, Adelson PD, Selden NR, et al. Guidelines for the management of pediatric severe traumatic brain injury, third edition: update of the brain trauma foundation guidelines. *Pediatr Crit Care Med*. 2019;20:S1-S82.
8. Kochanek PM, Tasker RC, Carney N, Totten AN, Adelson PD, Selden NR, et al. Guidelines for the management of pediatric severe traumatic brain injury, third edition: update of the brain trauma foundation guidelines, executive summary. *Neurosurgery*. 2019;84:1169-78.
9. Manfrotto M, Beccaria K, Rolland A, Paternoster G, Plas B, Boetto S, et al. Decompressive craniectomy in children with severe traumatic brain injury: a multicenter retrospective study and literature review. *World Neurosurg*. 2019;129:e56-e62.
10. Stiefel MF, Udoetuk JD, Storm PB, Sutton LN, Kim H, Dominguez TE, et al. Brain tissue oxygen monitoring in pediatric patients with severe traumatic brain injury. *J Neurosurg*. 2006;105(4 Suppl):281-6.
11. Zeiler FA, Teitelbaum J, West M, Gillman LM. The ketamine effect on ICP in traumatic brain injury. *Neurocrit Care*. 2014;21:163-73.

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM CRIANÇAS

Eduardo Mekitarian Filho
Werther Brunow de Carvalho
Laila Mahmud Karim



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os quadros de acidente vascular encefálico.
- Estabelecer os diagnósticos diferenciais e causas do quadro.
- Implementar as primeiras medidas de tratamento.
- Encaminhar o paciente para tratamento especializado.

INTRODUÇÃO

A incidência estimada dos acidentes vasculares encefálicos (AVE) em crianças varia de 1,3 a 13 por 100 mil e, em recém-nascidos (RN), por volta de 1 a cada 2,5 mil a 5 mil nascidos vivos. Cerca de dois terços das crianças evoluem com importantes deficiências cognitivas e/ou motoras, e essa grande morbidade representa um desafio aos responsáveis por essas crianças, com gastos importantes com a assistência em saúde. Existe grande probabilidade de esses números serem subestimados, devido às principais situações, apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 Possíveis causas de subestimação da incidência real do AVE em crianças.

Ausência de suspeição clínica

Reconhecimento tardio (impacto direto no tratamento)

Sinais clínicos inespecíficos (quanto mais nova a criança, pior)

Disponibilidade limitada de exames de imagem em locais menos desenvolvidos

Diagnósticos diferenciais muito variados

Procura muito atrasada dos serviços de saúde

AVE: acidente vascular encefálico.

Os AVE em crianças são condições raras, porém reconhecidas com frequência cada vez maior devido à importância de suas complicações e à variedade de diagnósticos diferenciais. O diagnóstico requer alto índice de suspeição clínica, uma vez que os sinais e sintomas manifestados pela criança, em um primeiro momento, podem carecer de especificidade, de maneira a mimetizar outras apresentações clínicas de doenças neurológicas ou além do sistema nervoso central (SNC). Estudos demonstram que o intervalo de tempo entre o início das manifestações clínicas e o diagnóstico pode variar entre 24 e 72 horas; recente estudo retrospectivo demonstrou menor tempo diagnóstico em crianças com AVE hemorrágico, provavelmente devido à maior gravidade dos sintomas. Os fatores de risco, manifestações clínicas e desfechos são diferentes dos da população adulta.

A detecção precoce do AVE é fundamental para profissionais de saúde, e tem potencial translacional para a aplicação de intervenções trombolíticas, neuroprotetoras e antitrombóticas, bem como de reabilitação, melhorando a qualidade de vida para pacientes e seus familiares.^{9,18,19}

O propósito deste capítulo é avaliar os principais mecanismos fisiopatológicos que levam a criança a apresentar um AVE e revisar as mais recentes recomendações acerca da abordagem dos quadros agudos.

DEFINIÇÕES

Um AVE é caracterizado por manifestações clínicas e neurológicas consistentes com tal doença juntamente com evidências radiológicas de isquemia ou infarto em determinado território arterial (AVE isquêmico – AVEi) ou de hemorragia (AVE hemorrágico). Sintomas de AVE que duram menos de 24 horas são chamados de ataques isquêmicos transitórios. Os AVE ainda são divididos em neonatais, que compreendem agravos pré-natais, perinatais (entre 28 semanas de gestação e 7 dias de vida) ou pós-natais, até 1 mês de vida; após essa faixa etária, têm-se os AVE não neonatais ou da infância. A diferenciação entre agravos pré-natais e perinatais clinicamente pode ser difícil, o que leva alguns autores a considerá-los em uma mesma categoria.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

A incidência de AVE em crianças é de aproximadamente 2 a 8 para 100 mil crianças até 14 anos por ano, com distribuição igualmente proporcional entre eventos hemorrágicos e isquêmicos. Excetuando-se o primeiro ano de vida, essa incidência pode cair pela metade. Dados americanos mostram o acometimento de 3 mil crianças por ano. Considerando os eventos perinatais e neonatais, a incidência aproximada é de 10 a 18 eventos para cada 100 mil nascidos vivos, com relatos recentes mostrando até 63/100.000. Devido às manifestações clínicas distintas, às diversas causas possíveis e ao baixo índice de suspeição habitual para AVE em pediatria, tais dados podem subestimar a real incidência de AVE nessa faixa etária. A recorrência do AVE em crianças pode chegar a 20% e, na presença de múltiplos fatores de risco, pode atingir 42%.

Nos últimos anos, observa-se um aumento na incidência dos AVE, provavelmente devido ao aumento na acurácia diagnóstica por meio de métodos de imagem. Além disso, o aumento da sobrevida de crianças com doenças crônicas como neoplasias, meningites, anemias e cardiopatias congênicas também contribui para tal fato.

Um levantamento demográfico americano realizado entre 1979 e 1998 mostrou queda importante na mortalidade por AVE em crianças, da ordem de 58%, tanto em eventos hemorrágicos quanto isquêmicos. Tal estudo também demonstrou maior risco de mortalidade em crianças de raça negra (inclusive quando excluídas aquelas com anemia falciforme), com risco relativo de aproximadamente 1,75 e nível de significância “p” menor que 0,001 e em crianças do sexo masculino (risco relativo de 1,21, com “p” menor que 0,001, excetuando-se eventos isquêmicos).

Os AVE neonatais têm menor custo que os da infância. Os AVE associados a doença cardíaca congênita ou vasculopatias são mais onerosos; custos mais elevados estão relacionados a piores desfechos e qualidade de vida. A etiologia do AVE influencia diretamente no custo da abordagem do paciente com AVE.

ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO

Os fatores de risco para a ocorrência de AVE em pediatria são múltiplos e diferentes daqueles listados em adultos (p. ex., hipertensão, aterosclerose, tabagismo, obesidade). Entretanto, a maioria dos casos isquêmicos tem como denominador comum a presença de doenças de base como anemia falciforme e cardiopatias congênicas ou adquiridas; dentre os acidentes hemorrágicos, as malformações vasculares e os traumas respondem pela maior parte dos casos. Pode-se citar, desse modo, os fatores de risco mais importantes para o AVE em pediatria:

- Doença cardíaca: congênita (estenose aórtica, defeitos de septo atrial ou ventricular, coarctação de aorta, persistência do canal arterial) ou adquirida (arritmias, endocardites, miocardites, doença reumática, mixoma atrial).
- Doenças hematológicas: anemia falciforme, leucemias ou linfomas, policitemia, trombocitose.
- Coagulopatias: deficiências de proteína S ou C, vitamina K, antitrombina III, fatores V de Leiden, VII ou XIII; anticoagulante lúpico, contraceptivos orais, gestação.
- Vasculites: pós-infecciosas (meningite, varicela, vírus da imunodeficiência humana – HIV –, *Mycoplasma*), imunomediadas (púrpura de Henoch-Schönlein, lúpus eritematoso sistêmico); pós-irradiação ou quimioterapia; reações adversas a medicamentos.
- Anomalias vasculares: aneurismas, malformações arteriovenosas, doença de Moyamoya, dissecação arterial.
- Infartos venosos: trombose de seios venosos cerebrais, choque.
- Doenças metabólicas: encefalomiopatia mitocondrial, acidose láctica e episódios *stroke-like* (síndrome MELAS); homocistinúria e mutação no gene metilenetetraidrofolato redutase (MTHFR); doenças mitocondriais; anomalias lipídicas.
- Vasoespasmo: migrânea, uso de drogas (cocaína, cola).
- Traumas e outras causas: hematomas subdural e epidural, hemorragia subaracnóidea, dissecação espontânea ou traumática, desidratação, tumor cerebral.

Em 2006, Ganesan et al. publicaram estudo que demonstrou os principais fatores de risco para recorrência de eventos isquêmicos em crianças. Os autores encontraram, na população de 212 crianças estudadas, 37% de recorrência clínica entre

1 e 11,5 anos após o primeiro evento. Em todas as crianças, a doença de Moyamoya e o baixo peso ao nascer foram variáveis independentes de risco para recorrência. Estados protrombóticos também foram variáveis de risco inclusive em crianças sem o padrão angiográfico da doença de Moyamoya. Associados também com recorrência radiológica foram descritos ataque isquêmico transitório prévio, infarto cerebral bilateral, doenças de base (principalmente imunodeficiência) e leucocitose.

Acidente vascular encefálico no período perinatal

Compreende o período entre 28 semanas de gestação e 28 dias de vida. Nessa faixa etária as manifestações clínicas prescindem ainda mais de especificidade, sendo as mais comuns convulsões, episódios de apneia e rebaixamento do nível de consciência, que podem estar presentes em diversas condições graves nos RN.

Os eventos ocorridos nessa faixa etária correspondem a 25% dos acidentes isquêmicos e a 43% dos casos de trombose de seio venoso em pediatria. Fatores de risco independentes listados para AVE nesse período incluem a presença de lipoproteína A, mutação do fator V de Leiden, homocisteinemia, deficiência de proteína C, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento intrauterino, ruptura prematura de membranas e corioamnionite. A gestação por si só aumenta os riscos de eventos trombóticos, principalmente pelas baixas concentrações encontradas de proteína S e proteína C ativada.

Malformações arteriovenosas cerebrais também podem causar eventos hemorrágicos ainda no período intrauterino e somente se manifestarem depois, com aumento do perímetro cefálico ou hidrocefalia em um RN clínica e neurologicamente normal.

Os AVE respondem por aproximadamente 10% das crises convulsivas no período neonatal, manifestando-se preferencialmente como crises motoras focais envolvendo uma extremidade. São eventos que têm relação estreita com sequelas cognitivas e/ou motoras durante a infância, sendo algum grau de alteração nessas esferas observado em 28 a 58% dos casos de AVE. Análise retrospectiva de Golomb et al. avaliou seguimento de crianças com diagnóstico prévio de AVE perinatal e mostrou o preocupante dado de que, aos 6 meses de idade, aproximadamente 60% dos pacientes tinham o diagnóstico de epilepsia, com um terço destes, entretanto, com resolução das crises e sem necessidade do uso de anticonvulsivantes.

Acidente vascular encefálico e doença cardíaca

Estudos mostram que algum tipo de anomalia anatômica cardíaca pode ser encontrado em proporção duas a três vezes maior do que na população geral. Considerando doenças cardíacas em geral, podem ser responsáveis por até um terço dos eventos isquêmicos em crianças. Dentre as cardiopatias congênitas, as cianogênicas com *shunt* direita-esquerda têm maior chance de complicações como hipóxia, policitemia ou cianose e podem cursar com eventos isquêmicos cerebrais em até 4% dos casos.

A maioria das crianças com AVE e doença cardíaca não está internada no momento do AVE, e aproximadamente metade dos casos que foram submetidos a cirurgia cardíaca teve AVE mais de 5 anos após o procedimento cirúrgico mais recente; em estudo caso-controle realizado por Fox et al., cerca de 7% dos AVEi e 2% dos AVE hemorrágicos foram atribuídos a doença cardíaca congênita.

No período pré-operatório, crianças com doenças congênitas graves com ou sem instabilidade hemodinâmica são de grande risco para comprometimento de pressão arterial e hipoperfusão cerebral ocasionada pela redução na pressão de perfusão cerebral por baixo débito cardíaco, arritmias ou persistência do canal arterial.

Entretanto, o risco maior encontra-se no período perioperatório das cirurgias cardíacas corretivas, principalmente com o uso de sistemas de circulação extracorpórea (CEC). Algum grau de disfunção neurológica pode ser encontrado em 25 a 45% das crianças após CEC devido a três principais fatores: síndrome da resposta inflamatória sistêmica, micro e macroêmbolos e fluxo sanguíneo cerebral inadequado para a demanda metabólica do órgão, como em períodos de hipotensão ou parada cardiorrespiratória. Considerando o diagnóstico estabelecido de AVE, tal incidência pode variar de acordo com os relatos entre 1 e 15%.

A formação de trombina mediante a ativação da cascata de coagulação pela inflamação sistêmica facilita sua ligação aos receptores ativadores de proteases em monócitos e granulócitos, ocasionando a síntese de mediadores pró-inflamatórios como fator de necrose tumoral, bradicininas e interleucinas 1 e 6, levando a posterior ativação do sistema de complemento e calicreínas, microvasculopatia e consequente redução no fluxo sanguíneo cerebral. Além desses mecanismos, a geração de radicais livres de oxigênio pela ativação da enzima endotelial xantina-oxidase e por leucócitos também determina lesão do tecido cerebral.

Adicionalmente, as membranas ativadas dos neutrófilos são grande fonte de prostanoídes como prostaglandinas e tromboxane A₂, que precipitam de maneira importante a agregação plaquetária.

Chow et al. avaliaram fatores de risco associados à ocorrência de AVE pós-CEC e encontraram como correlações positivas estatisticamente significativas a idade da criança no momento cirúrgico, o tempo total de CEC e menor tempo de tromboplastina parcial ativada no pré-operatório.

Outros fatores importantes a serem citados incluem a hipotermia acentuada durante a CEC, que, apesar de seu efeito neuroprotetor e diminuição da taxa metabólica cerebral, tem uma série de efeitos deletérios; a pouca capacidade de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral durante o procedimento cirúrgico por conta do débito cardíaco fixo e, por fim, as

constantes alterações no pH sanguíneo durante a hipotermia, que tende à alcalemia, com consequente menor disponibilidade de oxigênio para os tecidos e maior suscetibilidade à hipóxia.

De acordo com Miller et al., as consequências neurológicas que podem advir dos mecanismos acima no período pós-operatório, desde leves atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor a grave lesão cerebral, podem ser observadas em 23 a 60% das crianças.

Outro fator de risco relacionado ao AVE neste item são as endocardites bacterianas, com a formação de êmbolos sépticos e complicações isquêmicas cerebrais. A incidência não é conhecida em crianças, porém em adultos é relatada a incidência de até 40% de eventos neurológicos associados. Estudos evidenciam bom prognóstico nesse grupo de risco, com menor chance de sequelas motoras com o tratamento da endocardite.

Acidente vascular encefálico e anemia falciforme

A anemia falciforme é um dos principais fatores de risco para a instalação de um quadro encefálico isquêmico, sendo as incidências de tais quadros variáveis conforme a faixa etária da criança. Em crianças menores de 2 anos a incidência é de 0,13%, aumentando para 1% dos casos entre 2 e 5 anos e de 0,79% dos 6 aos 9 anos de idade. Estudo retrospectivo mostrou que os AVE em crianças falcêmicas podem ser até 280 vezes mais frequentes do que na população pediátrica comum. Considerando apenas o achado aleatório de imagens sugestivas de isquemia cerebral obtidas em estudos de ressonância nuclear magnética (RM), pode-se encontrar lesões em até 22% das crianças doentes.

O AVE associado a doença falciforme é um quadro único, que reflete as anormais interações entre o endotélio arterial cerebral e as hemácias falcizadas. Lesão endotelial, ativação da coagulação e resposta inflamatória são implicadas na gênese da vasculopatia cerebral.

São relatados como possíveis fatores de risco a ocorrência prévia de ataques isquêmicos transitórios, altas velocidades de fluxo sanguíneo ao Doppler transcraniano, hipertensão arterial, histórico prévio de síndrome torácica aguda, níveis baixos basais de hemoglobina e alta contagem de leucócitos, sendo esta última relevante inclusive para os raros, porém existentes, eventos hemorrágicos nas crianças falcêmicas.

Apesar de a vaso-oclusão da microcirculação ser importante causa de morbidade na anemia falciforme, a doença vascular cerebral se manifesta como uma vasculopatia de grandes vasos com localizações preferenciais distais à artéria carótida interna e nas porções proximais das artérias cerebrais média e anterior. Gerald et al. estudaram no início da década de 1980 angiografias cerebrais de crianças falcêmicas que demonstraram que as lesões acima descritas atingiam, em graus variáveis, até 80% dos pacientes. Tais achados são corroborados por imagens de angiorressonância que, na mesma proporção, mostram porcentagens elevadas de oclusões distais de grandes vasos. Achados histológicos característicos incluem proliferação fibroblástica das camadas íntimas arteriais com descontinuidade da lâmina elástica interna com vasodilatação. A combinação de dilatação arterial com fragilidade no suporte elástico é que confere também propensão para eventos hemorrágicos, aspecto este semelhante ao encontrado na doença de Moyamoya.

Infartos de grandes proporções no território da artéria cerebral média, secundários a lesão carotídea, são achados comuns. Pequenas lesões, entretanto, também são encontradas envolvendo os gânglios da base e a substância branca.

No período de 4 anos, dois estudos encontraram altas taxas de recorrências para AVE em crianças falcêmicas, próximas dos 30%.

Não há tratamento específico preventivo para o AVE nessa população. O uso de hidroxiureia, mais comum em crianças com crises algicas recorrentes ou síndrome torácica aguda, apesar de praticado em centros ao redor do mundo, não pode ser encorajado de maneira rotineira.

Acidente vascular encefálico e doença de Moyamoya

A doença de Moyamoya (termo japonês para “nuvem de fumaça”, referente ao aspecto observado em estudos angiográficos dos ramos colaterais arteriais) é caracterizada por estenose crônica e progressiva da porção distal intracraniana da artéria carótida interna e, com menor frequência, estenose das porções proximais das artérias cerebrais anterior e média, basilar ou posterior. É responsável por até 6% dos casos de AVE nos países ocidentais; entretanto, é nas crianças orientais que ela tem maior incidência, chegando a 3 casos para 100 mil crianças/ano, sendo o dobro dos casos em meninas. Estima-se que na população ocidental a incidência seja aproximadamente dez vezes menor.

São necessários, para o diagnóstico, a presença de estenose envolvendo a região distal da bifurcação da artéria carótida interna e porções proximais das artérias cerebrais média e anterior, o achado de ramos colaterais arteriais e a característica de alterações bilaterais. Tal definição é motivo de controvérsia, tendo Sebire et al., em 2002, proposto que o achado de estenose unilateral, associado ao achado de ramos colaterais com aspecto típico, também define a doença.

Denomina-se doença de Moyamoya o achado de tais aspectos radiológicos sem a presença de fatores de risco e síndrome de Moyamoya a associação do padrão descrito com fatores como anemia falciforme, neurofibromatose ou infecções. Nesta última condição, Dobson et al. analisaram retrospectivamente 44 crianças com doença falciforme, e, naquelas com síndrome de Moyamoya, a chance de recorrência de eventos isquêmicos cerebrais em longo prazo foi quase duas vezes maior do que no grupo sem o padrão radiológico. Do ponto de vista histológico, a proliferação da camada íntima das artérias, fibrose e perda de elasticidade determinam a progressiva obstrução luminal arterial.

A patogênese da doença é pouco conhecida, mas existem evidências, pelo acometimento de parentes em primeiro grau orientais variando entre 7 e 12%, de que fatores genéticos desempenham papel importante. Pacientes com Moyamoya tendem a ter eventos isquêmicos recorrentes; os ataques isquêmicos transitórios são usualmente relacionados a períodos de hiperventilação, sugerindo que a hipoperfusão, e não os eventos vaso-oclusivos, é um mecanismo desencadeante principal.

Aproximadamente dois terços dos pacientes com a doença, quando não tratados, apresentam eventos neurológicos isquêmicos recorrentes. O prognóstico nessa doença está relacionado à rapidez e extensão da oclusão vascular, ao grau de circulação colateral, idade de aparecimento dos sintomas, grau de déficit neurológico e extensão da área isquêmica cerebral em estudos de imagem.

Dissecção arterial cervicocefálica

Esta condição é encontrada em cerca de 7% das crianças com AVEi, mas pode ser subdiagnosticada. Fatores predisponentes para dissecção incluem doença do tecido conjuntivo (síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular), bem como trauma, mas parte dos casos não tem etiologia definida. Evidências de autópsia sugerem que algumas arteriopatas intracranianas podem ser secundárias à dissecção intracraniana.

Acidente vascular encefálico e condições protrombóticas

Em eventos isquêmicos, o achado de doença protrombótica pode ocorrer em até 50% dos casos. As principais condições associadas são as deficiências de proteína C e S, antitrombina III e plasminogênio, além de mutações no fator V de Leiden, polimorfismos da enzima metilenotetraidrofolato desidrogenase (causa importante de homocistinúria), homocisteinemia e altos níveis de lipoproteína A.

A mutação do fator V de Leiden consiste na substituição de um aminoácido que promove resistência a sua inativação pela proteína C ativada, favorecendo a sequência de eventos que culmina na coagulação e formação de fibrina. Crianças heterozigotas para tal mutação têm risco sete vezes maior para desenvolver eventos isquêmicos.

Revisão sistemática publicada em 2002 mostra que as alterações laboratoriais acima citadas estão presentes em maior número em crianças com AVE quando comparadas às crianças sem a doença, o que justifica a pesquisa de trombofilias em crianças vítimas de primeiro evento isquêmico. Mais tarde neste capítulo serão abordados por doença específica os riscos de AVEi nessa situação.

Acidente vascular encefálico hemorrágico

Este termo inclui hemorragia intraparenquimatosa espontânea e hemorragia subaracnóidea não traumática. São citadas como causas principais em análises retrospectivas a presença de malformações arteriovenosas, doenças hematológicas (cursando com plaquetopenia; hemofilia e outras coagulopatias), neoplasias do sistema nervoso, hemangiomas cavernosos, vasculopatias e infecções cerebrais e sistêmicas. Considerando as hemorragias intraparenquimatosas, as malformações arteriovenosas podem responder por até metade dos casos observados. Nos casos de problemas hematológicos, pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica têm risco de 0,1 a 1% para desenvolvimento de um evento hemorrágico, sendo tal risco diretamente proporcional à contagem plaquetária, conforme demonstrado por Butros et al. em 2003. Cerca de 71% das crianças descritas nessa análise retrospectiva tinham contagens plaquetárias abaixo de 10.000/mm³.

Em 2003, Meyer-Heim et al. listaram como fatores associados à recorrência de eventos hemorrágicos, em análise retrospectiva de 34 crianças com eventos hemorrágicos espontâneos, a idade da criança (menor de 3 anos), escala de coma de Glasgow menor ou igual a 7, hemorragia de localização infratentorial e doença hemorrágica de base.

O avanço das técnicas neurocirúrgicas e o diagnóstico precoce por imagem têm diminuído de maneira importante a morbimortalidade associada ao AVE hemorrágico em crianças. Estudos mostram que as taxas de mortalidade são altas e variáveis, podendo atingir até 54%, sendo observadas sequelas neurológicas importantes em aproximadamente 42% das crianças sobreviventes.

Outras causas de acidente vascular encefálico em pediatria

Vasculites, sendo a maioria em crianças proveniente de eventos infecciosos, são de difícil diagnóstico pela baixa especificidade dos métodos diagnósticos. O diagnóstico deve ser suspeitado em eventos recorrentes ou associados com febre, eventos multifocais, lesões de pele associadas, glomerulopatias ou provas inflamatórias elevadas. Infecções como meningite tuberculosa, encefalopatia pós-varicela, aspergilose, infecções fúngicas ou por vírus outros, como HIV e Cocksackie, podem estar envolvidas nessa situação. Vasculites de origem autoimune, como em crianças com lúpus eritematoso sistêmico, podem provocar lesões isquêmicas por diversos mecanismos, como a liberação de êmbolos por endocardite superajuntada, presença de anticorpos antifosfolípide e pela vasculopatia comumente associada a esses quadros.

Em crianças com varicela, o primeiro ano após a infecção é de maior risco para a ocorrência de AVE. Vasculopatia inflamatória, provavelmente associada pela migração do vírus pelo nervo trigêmeo e pela vasculatura cervical, é o mecanismo associado. O mesmo mecanismo de vasculite foi recentemente implicado em relato de caso de paciente em idade escolar com dengue diagnosticada e AVEi, levantando a hipótese de considerar dengue como etiologia diferencial em locais epidêmicos.

As trombozes dos seios venosos da dura-máter apresentam-se como manifestações frequentes de AVE no período neonatal, usualmente com crises convulsivas e letargia. Disjunções e acavalgamento das suturas cranianas durante o nascimento podem acometer as estruturas dos seios cerebrais, aumentando o fator de risco para AVE. A maior parte das trombozes está localizada no seio sagital superior com ou sem trombose sinusal bilateral associada. O achado de asfixia perinatal é comum concomitantemente ao de trombose de seio venoso, podendo inclusive ser fator de risco para este. Alterações de coagulação são encontradas em até 20% dos RN com tal condição. Recente estudo colaborativo multicêntrico internacional (*International paediatric stroke study*) demonstrou em 170 crianças os principais fatores de risco para AVE secundário a trombose venosa – doença crônica em 50% dos casos, doença aguda sistêmica de cabeça ou pescoço em 41%, doenças protrombóticas em 20% e outras anormalidades hematológicas em 19% dos casos; 43% das crianças tinham alterações neurológicas após a alta.

Pacientes com diagnóstico de enxaqueca com aura podem ter maior risco de desenvolver eventos isquêmicos, principalmente no início da adolescência e em meninas em uso de contraceptivos orais; entretanto, tal associação é incerta. Estudos de RM em crianças com enxaqueca mostram que lesões de substância branca em pacientes pediátricos com enxaqueca e aura não são mais comuns do que em pacientes controle.

Outras situações clínicas, como hipertensão, dislipidemia e diabetes *mellitus* em crianças, não guardam relação estatisticamente comprovada com o aumento da incidência de AVE, necessitando de mais estudos para tal comprovação.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas dos AVE em pediatria são variadas e muitas vezes pouco específicas, o que pode levar à dificuldade e ao atraso no diagnóstico, que contribuem para o insucesso do tratamento. Crianças que apresentem uma das seguintes características clínicas devem obrigatoriamente ser avaliadas quanto à possibilidade de AVE:

- Início agudo de déficit neurológico focal de qualquer duração.
- Alteração inexplicada no nível de consciência, principalmente na vigência de cefaleia.
- Convulsões no período neonatal e convulsões em criança no período pós-operatório de cirurgia cardíaca.

No período neonatal, a ocorrência de convulsões é o achado clínico mais frequente, como já descrito, embora possa estar ausente segundo dados de necrópsias que apontam em até 60% dos casos de AVE documentados. As crises costumam ocorrer sem relação com outros achados neurológicos relacionados à encefalopatia, e outros sinais e sintomas gerais costumam estar presentes, como hipotonia, letargia ou apneia. A presença de convulsões nos primeiros momentos do diagnóstico parece predispor a criança à epilepsia na vida futura, o que ocorre em 8 a 12% dos casos. De fato, alterações clínicas como hemiparesias estão presentes em menos de 25% dos RN com AVE.

Nessa mesma população, o achado de abaulamento de fontanela associado ou não à pulsatilidade das mesmas com dilatação venosa de cabeça ou cervical deve atentar para a possibilidade de trombose de seios venosos. É um indicador comum da ocorrência de AVE no período neonatal o aparecimento tardio de hemiparesia, em geral entre quatro e oito meses de vida.

A avaliação clínica foi substancialmente melhorada com o desenvolvimento do “NIHSS Pediátrico”, a versão pediátrica do *National Institute of Health Stroke Score* utilizada há anos para adultos

À medida que aumenta a faixa etária, os sintomas costumam ser semelhantes aos dos adultos, sendo os sinais e sintomas mais descritos hemiparesia, alteração do nível de consciência e alterações clínicas referentes à lesão de nervos cranianos. Há relatos de séries de casos, em crianças maiores de 1 mês, da ocorrência de hemiparesia variando entre 85 e 100%. Demais sintomas incluem hemiplegia, monoparesia, disfasia, cefaleia, tontura e distúrbios visuais.

Em 2007, Zimmer et al. encontraram, ao realizarem uma revisão, proporções semelhantes de crianças com convulsões ou déficits focais (45% em cada grupo) na faixa etária abaixo de 1 ano. Nas demais crianças, déficits focais foram quase sete vezes mais frequentes que convulsões.

Doenças metabólicas, como a síndrome MELAS (miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e episódios *stroke-like*), caracterizam-se pela ocorrência de AVE com completa resolução do quadro neurológico entre os eventos, persistindo, após os anos, a ocorrência de sequelas principalmente visuais.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Todas as síndromes que mimetizam quadros clínicos de AVE devem ser potencialmente tratadas como emergências clínicas e discutidas prontamente com o neurologista e o neurocirurgião. Devem ser consideradas as seguintes hipóteses no manejo do diagnóstico diferencial:

- Lesões não acidentais: hematoma subdural.

- Leucoencefalopatia posterior: híper ou hipotensão e após uso de imunossupressores.
- Edema cerebral unilateral, que pode ser secundário a diabetes *mellitus* ou hiperamonemia (insuficiência hepática aguda, deficiência de ornitina carbamil-transferase).
- Migrânea: sempre diagnóstico de exclusão, uma vez em que os sintomas são semelhantes aos apresentados na fase aguda do AVE.
- Paresia de Todd (pós-ictal): costuma ser de curta duração, e sua evolução deve ser acompanhada de exames por imagem seriados.
- Encefalomielite disseminada.
- Meningoencefalites (herpes-vírus).
- Neoplasias de SNC.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

O diagnóstico do AVE em crianças pode se revestir de dificuldades técnicas relacionadas ao grau da lesão cerebral e a sua localização. A tomografia de crânio (TC) é considerada pela maioria dos autores o método de imagem inicial mais adequado por sua rapidez, praticidade e disponibilidade, visualizando com distinção eventos hemorrágicos e os diferenciando dos isquêmicos. Além disso, depende menos da estabilidade clínica da criança para sua realização, condição que muitas vezes contraindica o exame de RM em uma fase inicial da doença.

A ultrassonografia de crânio, no período neonatal, é útil para avaliar hemorragia intraventricular e da matriz germinativa, porém não tem boa sensibilidade para eventos isquêmicos, principalmente em córtex posterior, bem como para AVE cerebelares. Em crianças com suspeita de dissecação arterial extracraniana, tal exame também pode detectar anormalidades no fluxo sanguíneo cerebral.

Ichord et al. elaboraram pela primeira vez a versão pediátrica do *National Institute of Health (NIH) Stroke Scale*. Crianças maiores de 5 anos têm maior confiabilidade na realização da escala. Toda criança com escore maior ou igual a 4 é considerada de alto risco para diagnóstico de AVE. O escore é composto por 9 itens com pontuações variadas, conforme apresentado a seguir.

Escala de Gravidade do AVE Pediátrico (pelo National Institute of Health) – PedNIHSS (tradução livre da publicação original – Ichord RN et al. *Stroke* 2014)

Realizar as questões na maneira sequencial. Enfatizar que devem ser dadas somente informações precisas, sem incertezas, para aumentar a acurácia da escala.

1A – Nível de consciência	
Condição	Pontuação
Alerta, responsivo	0
Não está alerta, mas responde rapidamente com mínima estimulação	1
Não está alerta, requer estimulações repetitivas ou estímulos dolorosos com resposta específica	2
Arreflexivo, flácido, ou com resposta motora inespecífica	3
1B – Perguntar a idade e solicitar que a criança aponte um membro da família	
Condição	Pontuação
Responde corretamente às duas questões	0
Responde corretamente a uma questão	1
Responde incorretamente às duas questões	2
1C – Solicitar à criança piscar os olhos e tocar o nariz	
Condição	Pontuação
Realiza corretamente as duas tarefas	0
Realiza corretamente uma tarefa	1

1C – Solicitar à criança piscar os olhos e tocar o nariz

Não consegue fazer nenhuma tarefa	2
-----------------------------------	---

2 – Execução de nistagmo horizontal

Condição	Pontuação
Normal (ausência de nistagmo)	0
Paralisia parcial (nistagmo unilateral)	1
Ausência bilateral de nistagmo após reflexo oculocefálico	2

3 – Campo visual (usar contagem de dedos se menor de 6 anos ou outras técnicas de contagem entre 2 e 6 anos)

Condição	Pontuação
Sem perda visual	0
Hemianopsia completa	1
Hemianopsia bilateral	2
Hemianopsia/amaurose bilateral	3

4 – Paralisia facial

Condição	Pontuação
Movimento simétrico normal	0
Paralisia leve (sulco nasolabial apagado, assimetria ao sorrir)	1
Paralisia parcial (paralisia total ou parcial da face inferior)	2
Paralisia completa de um dos dois lados (ausência de movimento facial nas porções superiores e inferiores da face)	3

5 – Teste da queda do membro superior esquerdo

Resultado	Pontuação
Não há queda; membro suporta 45-90 graus por 10 segundos completos	0
Segura o membro a 45-90 graus mas solta após 10 segundos completos, sem atingir o leito ou outro suporte	1
Algum esforço contra a gravidade, não consegue segurar o membro a 45-90 graus, batendo no leito ou outro suporte	2
Sem esforço contra a gravidade; membro cai imediatamente	3
Não há movimento espontâneo	4
Paciente amputado ou com doença articular grave	9

A queda é computada se o braço, após levantado, cai antes de 10 segundos; para crianças muito jovens para cumprir ordens ou que não são cooperativas, a graduação da força é observada pela movimentação espontânea.

5B – Teste da queda do membro superior direito

Resultado	Pontuação
-----------	-----------

5B – Teste da queda do membro superior direito

Não há queda; membro suporta 45-90 graus por 10 segundos completos	0
Segura o membro a 45-90 graus, mas solta após 10 segundos completos, sem atingir o leito ou outro suporte	1
Algum esforço contra a gravidade, não consegue segurar o membro a 45-90 graus, batendo no leito ou outro suporte	2
Sem esforço contra a gravidade; membro cai imediatamente	3
Não há movimento espontâneo	4
Paciente amputado ou com doença articular grave	9

6A – Teste da queda do membro inferior esquerdo

Resultado	Pontuação
Não há queda; membro suporta 30 graus por 5 segundos completos	0
O membro cai, mas segura 30 graus por menos de 5 segundos completos	1
Algum esforço contra a gravidade, não consegue segurar o membro por mais de 5 segundos	2
Sem esforço contra a gravidade; membro cai imediatamente	3
Não há movimento espontâneo	4
Paciente amputado ou com doença articular grave	9

6B – Teste de queda do membro inferior direito

Resultado	Pontuação
Sem queda do membro; segura a perna a 30 graus por 5 segundos	0
Membro cai em menos de 5 segundos, mas não bate na maca	1
Membro cai em menos de 5 segundos, mas com alguma resistência contra a gravidade	2
Sem nenhum esforço contra a gravidade; membro cai na maca imediatamente	3
Sem movimentação do membro	4
Amputação	9

O teste é pontuado se o membro cai em menos de 5 segundos; em crianças não colaborativas ou sem idade suficiente, observar a movimentação espontânea.

7. Ataxia límbica

Ausente	0
Presente em um membro	1
Presente em dois membros	2

Pedir à criança para pegar ou chutar um brinquedo ou, se não cooperativa ou menor que 5 anos, pedir para vir “examinar” a mão do médico.

8. Teste de sensibilidade

Normal, sem perda de sensibilidade	0
Leve a moderada perda do sensório, sem reação ou mudança de comportamento após o estímulo	1
Perda grave ou total da sensibilidade; paciente não responde ao ser tocado na face, braços ou pernas	2

Teste *pin-prick* (ligeira picada); para crianças pequenas e não colaborativas observar a resposta à picada.

9. Melhor resposta verbal

Normal, sem afasia	0
Afasia leve a moderada	1
Afasia grave	2
Mutismo, afasia global, discurso incompreensível e sem compreensão do comando verbal	3

Se criança com 6 anos ou mais e sem comprometimento neurológico prévio, pedir à criança para descrever figuras, nomear itens, repetir palavras e/ou ler frases; para crianças entre 2-6 anos, pontuar baseado na observação da compreensão da linguagem e discurso durante o exame.

10. Disartria

Normal	0
Leve a moderada; criança tem dificuldade em ler e/ou entender certas palavras	1
Grave; discurso incompreensível, mudo ou disartria total	2
Intubado ou com outra barreira física	9

Pedir ao paciente que leia e repita frases ou palavras. Exemplos de repetição:

- Pare.
- Pare e siga.
- Se chover, vamos brincar lá dentro.
- O Presidente mora em Brasília.

Exemplos de leitura:

- Pare.
- Olhe o cachorro correndo!
- As crianças pequenas gostam de brincar fora de casa.

11. Falta de atenção

Sem anormalidades	0
Desatenção visual, tátil, auditiva ou pessoal ou ausência total de resposta a algum tipo de estímulo	1
Profunda falta de atenção; sem orientação espacial	2

Em crianças com anemia falciforme, o uso do Doppler transcraniano fornece informações úteis sobre a velocidade de pico de fluxo sanguíneo nas porções terminais da artéria carótida interna ou proximais da artéria cerebral média, demonstrando maior risco de AVE quando a velocidade ultrapassa os 200 cm/s. Entretanto, estudos mostram que velocidades menores, por volta de 128 cm/s, já indicam maior risco e requerem estudos de imagem detalhados nos pacientes com essa alteração. O Doppler pode contribuir para reduzir de maneira significativa a morbidade e a mortalidade em crianças com anemia falciforme.

Steen et al. encontraram em estudo retrospectivo incidências altas de alterações radiológicas em crianças com anemia falciforme. Em 35% das crianças estudadas que não tinham diagnóstico prévio de AVE foram encontradas evidências

radiológicas de infarto cerebral. Além disso, a ocorrência de lesões vasculares em crianças com padrão de hemoglobina SC foi muito menor do que naquelas com hemoglobina SS (15% *versus* 50% respectivamente, com nível de significância “p” menor que 0,001).

Recomendações brasileiras publicadas em 2011 sugerem o uso do Doppler para prevenção primária do AVE em crianças falciformes, independentemente do genótipo da doença, mas com prioridade para pacientes SS ou HbS/talassemia beta, para pacientes entre 2 e 16 anos de idade.

A angiorressonância magnética é considerada o exame “padrão ouro” para o diagnóstico não apenas da lesão cerebral como da possível obstrução e/ou lesão vascular que desencadeou o evento isquêmico. Quando realizada precocemente, permite a detecção de infartos cerebrais em início de evolução bem antes do estudo tomográfico e deve sempre ser indicada se houver confirmação de lesão isquêmica por qualquer método prévio de imagem. A angiografia digital cerebral deve ser considerada sempre que achados negativos ou conflitantes forem obtidos pela RM ou quando não é encontrada evidência radiológica ou laboratorial da causa do AVE na criança. Também é recomendada sua indicação em crianças com doença de Moyamoya que se encontram em programação cirúrgica de revascularização.

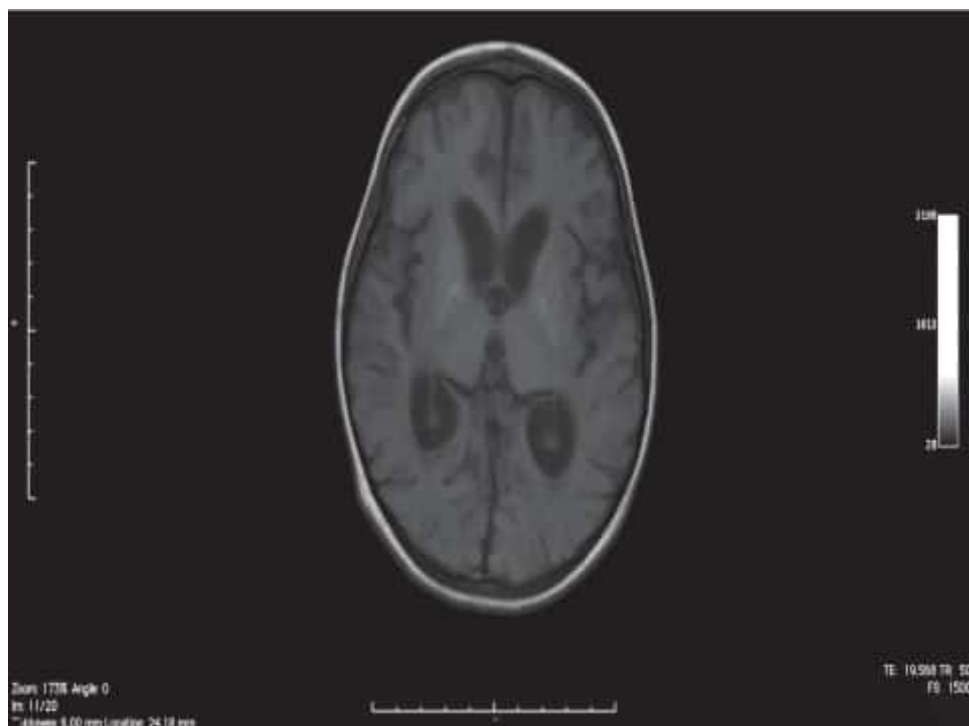


Figura 1 Achados tardios da encefalopatia hipóxico-isquêmica em menino de 2 anos. Imagem axial pesada em T1 demonstra aumento de sinal nos núcleos basais, indicativo de necrose hemorrágica. Sulcos corticais pronunciados e aumento volumétrico dos ventrículos, resultantes dos infartos em zonas de fronteira.

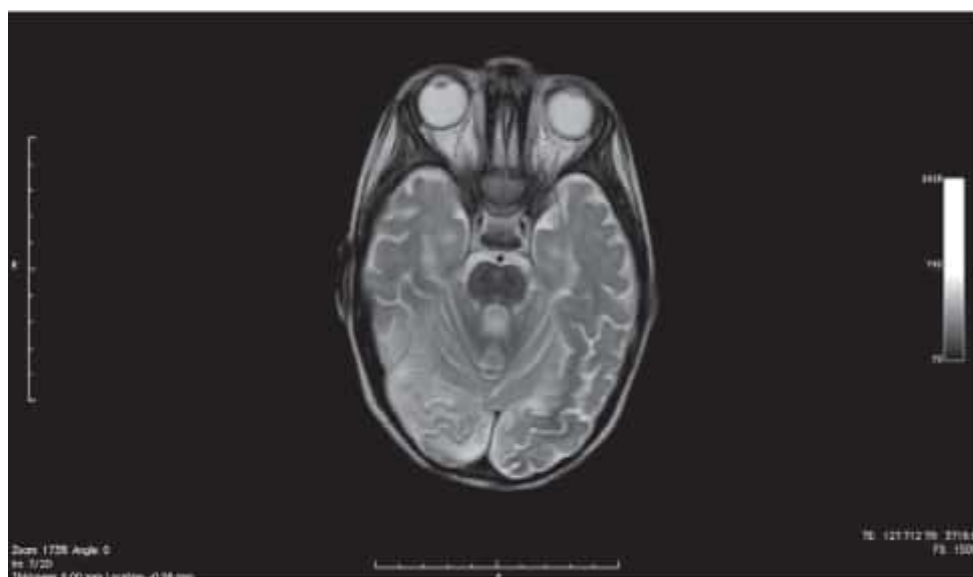


Figura 2 Mesmo paciente da Figura 1; a imagem demonstra marcados hipossinais e atrofia dos núcleos rubros, lemniscos, com gliose e encolhimento do tegmento e rafe pontinos.

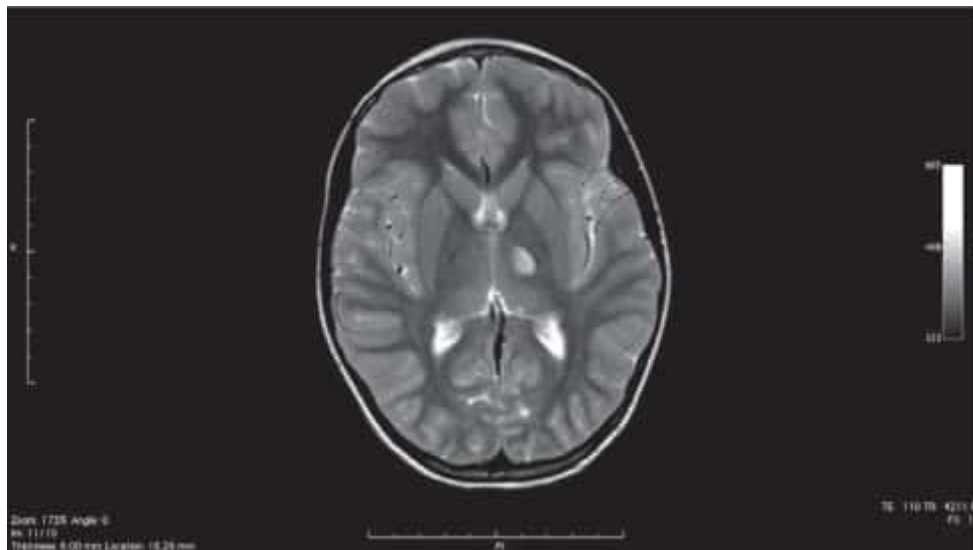


Figura 3 Criança de 8 anos com quadro de hemiplegia à direita. Imagem mostra zona ovalada de sinal elevado tálamo-capsular posterior à esquerda, consistente com lesão isquêmica aguda, presumivelmente embólica, confirmada no mapa de difusão (Figura 4).

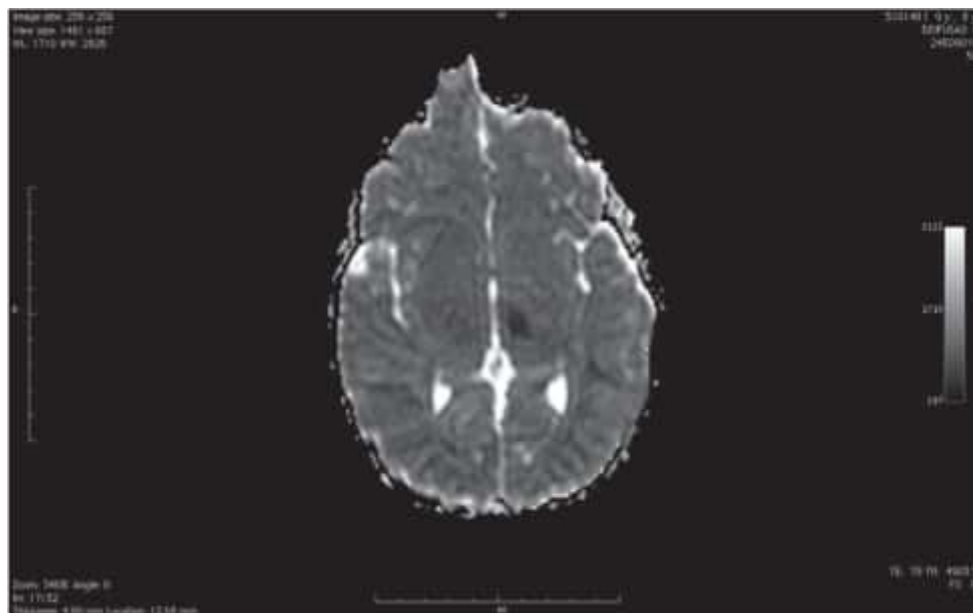


Figura 4 Análise de ressonância magnética por difusão do paciente da Figura 3 mostrando área de infarto talâmico à esquerda.

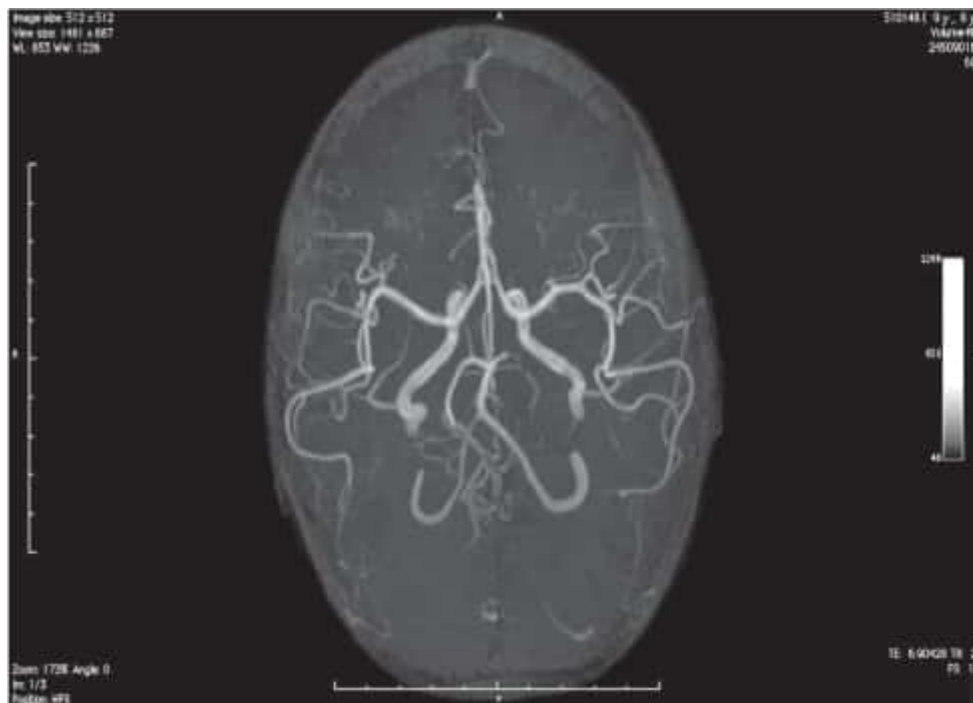


Figura 5 Angiorressonância do mesmo paciente das Figuras 3 e 4 demonstrando “ausência de sinal de fluxo” das artérias cerebral posterior e comunicante posterior esquerdas, de onde partem ramos tálamo-perfurantes posteriores, responsáveis pela nutrição do tálamo e mesencéfalo.

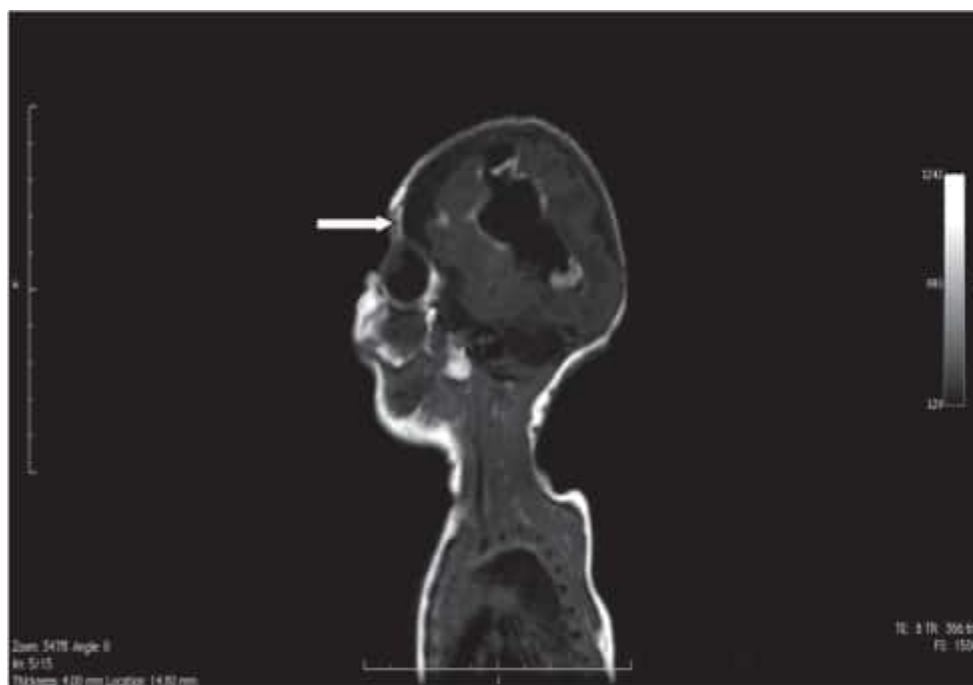


Figura 6 Criança de 2 anos com extensa área de encefalomalácia frontoparietal, em continuidade com as superfícies pial e epândima. Nas paredes da “cavidade” existem hiperintensidades focais, que podem ser atribuíveis a subprodutos tardios de degradação da hemoglobina ou calcificações.

O padrão de infarto cerebral pode ser sugestivo da etiologia do AVE quando observada em exame de imagem. O achado de múltiplos infartos em áreas de distribuição arterial diferentes sugerem evento tromboembólico; infartos occipitais e parietais com áreas de intersecção entre territórios venosos são comuns na síndrome MELAS; a distribuição isquêmica entre territórios de irrigação de diferentes artérias cerebrais (zonas de “fronteira”) é comum em eventos hipotensivos, e o padrão de pequenas lesões multifocais, principalmente na transição entre substância branca e cinzenta, sugere vasculite.

A angiografia convencional é superior às outras modalidades de imagem vascular, como angiotomografia ou angiorressonância, para doenças como vasculites, dissecções arteriais intracerebrais e aneurismas. Vale ressaltar que os principais riscos inerentes à angiografia são a utilização de contraste iodado e seus riscos de nefrotoxicidade e hipersensibilidade, além da necessidade de punção arterial, normalmente femoral, com riscos de lesão vascular, sangramento e tromboembolia.

São apresentados a seguir vários exemplos de imagens de pacientes com AVE e suas respectivas descrições.

Demais exames subsidiários

Exames hematológicos, reumatológicos, hematológicos e cardíacos devem ser realizados com o objetivo de encontrar possíveis fatores etiológicos para o quadro de AVE. O Quadro 2 sintetiza os principais exames a serem realizados na admissão da criança e suas respectivas utilidades.

A utilização do ecocardiograma com infusão intravenosa de soro fisiológico durante a realização do exame pode detectar, dentre outras anormalidades cardíacas, a presença da patência do forame oval, que, ao permitir *shunt* unidirecional, aumenta a chance de eventos embólicos. Estudos demonstram que a incidência de tal anomalia pode ser até quatro vezes maior em crianças com AVE sem etiologia determinada do que na população geral.

Incluídas no diagnóstico diferencial de AVE estão outras causas de déficit neurológico agudo, como convulsões, trauma, migrânea, obstrução ventricular em casos de hidrocefalia, abscesso cerebral, doenças metabólicas, reações a drogas, meningites, síncope e intoxicação medicamentosa.

Em relação específica às condições protrombóticas, Kumar et al. destacaram a importância dessas doenças em crianças no que se refere aos AVE agudos e aos recorrentes, conforme a Tabela 1.

TRATAMENTO

Não há até o momento qualquer abordagem uniforme ou que reúna evidências baseadas em estudos duplo-cegos e randomizados que indiquem recomendações específicas para o tratamento dos casos de AVE em pediatria. Diversos grupos de pesquisadores publicaram, em 2004, dois artigos de revisão com recomendações para o tratamento e abordagem aguda do AVE. A maioria dos itens, nas duas revisões, é concordante justamente no fato de a falta de estudos randomizados e controlados não permitir recomendações inequívocas. Em setembro de 2008, equipe de especialistas publicou artigo de revisão na revista *Stroke* agrupando as principais evidências baseadas até o momento.

Quadro 2 Exames auxiliares no diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE) em crianças

Exame	Comentários
Avaliação de doença cardíaca: eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ECO) e radiografia de tórax	• Propostos a avaliar fontes de êmbolos e anormalidades estruturais. • Carecem de especificidade se não houver achados clínicos de doença cardíaca
Hemograma completo	Achados inespecíficos para doença falciforme, para anemia, para plaquetopenia e para doenças infecciosas
Coagulograma	Avaliação de distúrbios de coagulação congênitos ou adquiridos (doença hepática, monitoração e anticoagulação)
Fator antinúcleo	Triagem inicial para diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico; muito sensível e pouco específico
Eletroforese de hemoglobina	Em decorrência da anemia falciforme ser etiologia de risco para eventos isquêmicos cerebrais
Punção lombar	Deteção de meningites e/ou encefalites em crianças sem sinais clínicos e radiológicos de hipertensão intracraniana
Lipidograma	Avaliação de fatores de risco adicionais
Triagem para estados de hipercoagulabilidade	Dosagem de proteína C, S, antitrombina III, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, homocisteína urinária
Lactato e piruvato arteriais	Comumente aumentados na doença mitocondrial MELAS (miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e episódios <i>stroke-like</i>)
Sorologia para HIV	Causa conhecida de AVE
Triagem toxicológica	Em crianças de risco
Eletrólitos, função renal, gasometria arterial e demais análises bioquímicas	Análise completa do paciente e monitoração clínica

Exame	Comentários
-------	-------------

AVE: acidente vascular encefálico; ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; HIV: vírus da imunodeficiência humana.

As principais medidas iniciais baseiam-se na estabilização da criança desde o momento da admissão à emergência até o tratamento em terapia intensiva. Diferentemente dos adultos, os quadros de AVE em crianças dificilmente se manifestam como quadros sistêmicos graves que requeiram medidas imediatas de ressuscitação; entretanto, assegurar a permeabilidade das vias aéreas, fornecer uma oxigenação com ventilação e circulação adequados são fundamentais nos passos iniciais.

O controle metabólico, hídrico e da temperatura corpórea se reveste de extrema importância. Não há em pediatria estudos que atestem segurança e eficácia da utilização da hipotermia como medida clínica auxiliar no sentido da redução da taxa metabólica cerebral; assim, seu uso não pode ser indicado rotineiramente. O controle da glicemia em crianças gravemente doentes também carece de protocolos específicos e de estudos controlados; entretanto, inúmeras evidências recentes apontam para o fato de que a hiperglicemia em crianças graves piora de maneira significativa sua morbimortalidade. Assim, esforços no sentido de manter a glicemia dentro dos limites da normalidade devem ser sempre mantidos. Não há indicação rotineira para o uso de anticonvulsivantes em crianças com AVEi sem a presença de crises convulsivas na apresentação. Desidratação e anemia são fatores de risco isolados para a ocorrência de eventos isquêmicos, principalmente aqueles trombóticos no período neonatal, e devem ser manejados separadamente em todos os casos.

Tabela 1

Trombofilia	Prevalência na população mundial	Odds ratio para AVE em crianças (IC 95%)	Odds ratio para AVE recorrente em crianças (IC 95%)
Heterozigose para mutação do fator V	1:20	3,7 (2,82-4,85)	0,3 (0,4-2,3)
Heterozigose para mutação do fator II	1:50	2,6 (2,82-4,85)	1,8 (0,2-15)
Deficiência de antitrombina III	1:2000-5000	11 (5,13-23,59)	10,7 (2,5-45,8)
Deficiência de proteína C	1:500	1,49 (0,32-6,92)	0,6 (0,05-6,4)
Hiper-homocisteinemia	Desconhecida	1,36 (0,53-3,51)	3,6 (0,8-5,8)
Aumento de lipoproteína A	Desconhecida	6,53 (4,46-9,55)	2,8 (1,1-7,5)
Dois ou mais fatores de risco para trombólise	Desconhecida	18,75 (6,9-55,14)	1,9 (1,12-3,2)

AVE: acidente vascular encefálico.

Em RN com eventos hemorrágicos, deve-se observar a manutenção dos níveis de plaquetas próximos da normalidade e repor, em casos específicos, fatores de coagulação e vitamina K, quando necessário. Não há evidências de que a drenagem precoce de hematomas possa contribuir para reduções significativas da pressão intracraniana ou melhorar o prognóstico em longo prazo. A hidrocefalia após evento hemorrágico é comum e deve ser tratada com métodos de drenagem ventricular quando persistente ou de grande volume. Nessa mesma faixa etária, não há recomendações para eventos isquêmicos comprovados em virtude da falta de estudos controlados que atestem sua segurança e eficácia, nem em RN com diagnóstico de trombose de seios venosos.

A utilização de anticoagulantes e de heparina em RN com AVE perinatal é rara. Entretanto, pode haver benefício naqueles com doenças protrombóticas confirmadas graves e com múltiplos êmbolos sistêmicos. Primeiros estudos não mostram complicações do uso de heparina de baixo peso molecular em RN com trombose de seios venosos. É importante salientar que não há evidências do benefício do uso de anticoagulantes nessa categoria de pacientes exceto em casos de múltiplas tromboses evidenciadas por exames de imagem e de evidências de progressão do quadro trombótico, a despeito da instituição de terapia de suporte.

Em crianças com anemia falciforme, as medidas iniciais são semelhantes, tendo-se especial atenção à correção da hidratação, hipoxemia e hipotensão. A maioria dos autores indica a transfusão sanguínea em casos agudos de AVE no sentido de reduzir os níveis circulantes de HbS abaixo de 30% e manter os níveis de hemoglobina entre 10 e 12,5 g/dL. Entretanto, o uso da hidratação e transfusão não tem eficácia comprovada por estudos controlados, por ser prática consagrada na literatura. A transfusão evita o risco teórico de aumento da viscosidade, que pode ser acompanhado por aumentos rápidos no hematócrito. Hipoxemia e hipotensão devem ser tratadas e a normoglicemia deve ser objetivada. Além disso, a criança deve

ser submetida a um programa regular de transfusões como medida preventiva para a redução de eventos isquêmicos secundários a anemia falciforme, tomados os devidos cuidados com a consequente sobrecarga de ferro.

Descrita como outra medida preventiva importante, a realização periódica anual de Doppler transcraniano em crianças de 2 a 16 anos (em casos de exame normais) é recomendada, sendo útil menor periodicidade em caso de exames alterados, com velocidade de fluxo arterial acima de 200 cm/s (apesar de evidências recentes recomendarem cortes em fluxos menores). É descrita a prevenção de 90% da ocorrência de AVE em crianças assintomáticas com altas velocidades de fluxo ao exame de Doppler e submetidas a programas regulares de transfusão sanguínea. Medidas sem evidência significativa, mas que podem ser utilizadas em casos refratários e/ou recorrentes, incluem uso de hidroxiureia (principalmente em crianças ineleáveis para múltiplas transfusões), transplante de medula óssea e até mesmo cirurgias de revascularização, especialmente em pacientes com múltiplas lesões arteriais e eventos de difícil controle a despeito da abordagem clínica correta.

Crianças com doença de Moyamoya beneficiam-se de revascularização cirúrgica, principalmente aquelas com sintomas neurológicos progressivos ou evidência de fluxo sanguíneo inadequado e/ou circulação colateral quando não há contraindicação cirúrgica. O uso de anticoagulantes não é recomendado de rotina pelo risco de evento hemorrágico e pela dificuldade na manutenção de níveis terapêuticos em crianças.

Em casos de AVE hemorrágico, a consulta ao neurocirurgião associada à investigação por imagem com angiorressonância magnética ou angiografia convencional é indispensável na tentativa de se obter a possibilidade de abordagem cirúrgica. Distúrbios de coagulação e plaquetas devem ser prontamente corrigidos. Nesse grupo de pacientes, nenhuma ação terapêutica é eficaz de maneira isolada.

Uso de anticoagulantes

O uso de heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não fracionada não tem ainda eficácia e segurança comprovados na faixa etária pediátrica, exceto por alguns relatos de casos que demonstraram segurança na prevenção de eventos trombóticos pós-AVEi. Em crianças com alto risco de recorrência de embolia de origem cardíaca, trombose de seios venosos ou estados de hipercoagulabilidade, recomenda-se o uso de heparina de baixo peso molecular, e, em crianças após evento isquêmico sem origem determinada, pode-se considerar seu uso de maneira individual. Inicia-se a administração por via subcutânea na dose de 2 mg/kg/dia, monitorando a resposta terapêutica com a dosagem do antifator X ativado em amostra colhida de 4 a 6 horas após a administração de heparina, uma vez que o tempo de tromboplastina parcial ativada não reflete a atividade da heparina. Nesse grupo de crianças, o uso de warfarina deve continuar o processo de anticoagulação em longo prazo.

A maior parte das informações sobre terapia antitrombótica foi extrapolada de estudos na população adulta. A comparação entre HBPM e ácido acetilsalicílico (AAS) para prevenção secundária do AVE foi realizada em pequeno estudo prospectivo não randomizado, sem diferenças na recorrência do AVE ou no risco de sangramento. As recomendações atuais sugerem que o uso do AAS é seguro em crianças com AVE não secundário a anemia falciforme e sem risco de eventos embólicos recorrentes ou hipercoagulabilidade grave.

Em 2004, recomendações da American College of Chest Physicians incluíram a administração de heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, excetuando-se as crianças com anemia falciforme, por 5 a 7 dias, até a exclusão de eventos tromboembólicos ou dissecação arterial como causa do AVE. Nestes dois últimos grupos de pacientes, a anticoagulação deve ser mantida por 3 a 6 meses, e, após o término, o uso de AAS deve ser instituído como prevenção secundária. Tal recomendação contrasta com a indicada pelo Royal College of Physicians em 2004, que indica a utilização do AAS como tratamento inicial a despeito da terapêutica anticoagulante. Coorte prospectivo publicado em 2001 por Sträter et al. mostrou não haver diferença na recorrência de eventos isquêmicos entre crianças em longo prazo que utilizaram como profilaxia secundária heparina de baixo peso molecular ou AAS.

A Associação Americana do Coração (American Heart Association) recomenda para crianças com risco de embolismo de origem cardíaca o uso de HBPM ou warfarina por pelo menos 1 ano, ou até a correção da causa de base.

As recomendações de 2008 indicam, exceto em crianças com anemia falciforme, a administração de AAS como medida de prevenção secundária para eventos isquêmicos na dose diária de 3 a 5 mg/kg. Em adultos tal medida se mostrou igualmente eficaz quando comparada à administração de warfarina; entretanto, esse dado não é disponível em crianças com estudos randomizados e controlados.

As crianças são diferentes do adulto no que tange à fisiologia cardiovascular e às consequências de longo prazo para trombose. No que diz respeito ao tratamento anticoagulante agudo de crianças com AVE, recomenda-se (de acordo com o Royal College) o uso do AAS na dose de 5 mg/kg (máximo 300 mg) nas primeiras 24 horas do AVE, desde que não haja contraindicações, como sangramentos, por exemplo. Essas recomendações são atualizações de 2017.

Kirkham et al. realizaram um fluxograma para a abordagem de crianças com suspeita de AVE na emergência, adaptado na Figura 7.

Quadro 3 Guias atualizadas sobre terapêuticas de reperfusão para crianças com AVE

Potenciais critérios de uso de ativador de plasminogênio tecidual (tPA)

O uso *off label* de tPA pode ser considerado em crianças com AVEi maiores de 8 anos e, particularmente, entre 2 e 8 anos. O AVEi é confirmado por:

1. Idade entre 2-17 anos

1. Déficit cerebral focal agudo consistente com isquemia arterial E

- PedNIHSS entre 4-24 E
- Até 4,5 horas do início dos sintomas.
- Exclusão de hemorragia em sistema nervoso central.

2. AVE confirmado por exame de imagem na ausência de hemorragia
3. Escore de gravidade do AVE pediátrico (PedNIHSS) ≥ 4 ou ≤ 24
4. O tratamento só pode ser iniciado se o tempo de início dos sintomas for menor que 4,5 horas.
5. Administração de tPA IV em pacientes com AVE confirmado. Não deve ser feita se o tempo de sintomas for maior que 4,5 horas ou desconhecido.
6. Quando decidida a realização da trombólise, devem-se seguir as recomendações de tPA em adolescentes e adultos.

2. TC e/ou arteriografia cerebral demonstrando parênquima cerebral normal e oclusão total ou parcial de artéria intracerebral correspondendo ao déficit neurológico encontrado.

AVEi: acidente vascular encefálico isquêmico; TC: tomografia computadorizada.

Fonte: adaptado de RCPCH (2017) e Medley et al. (2019).

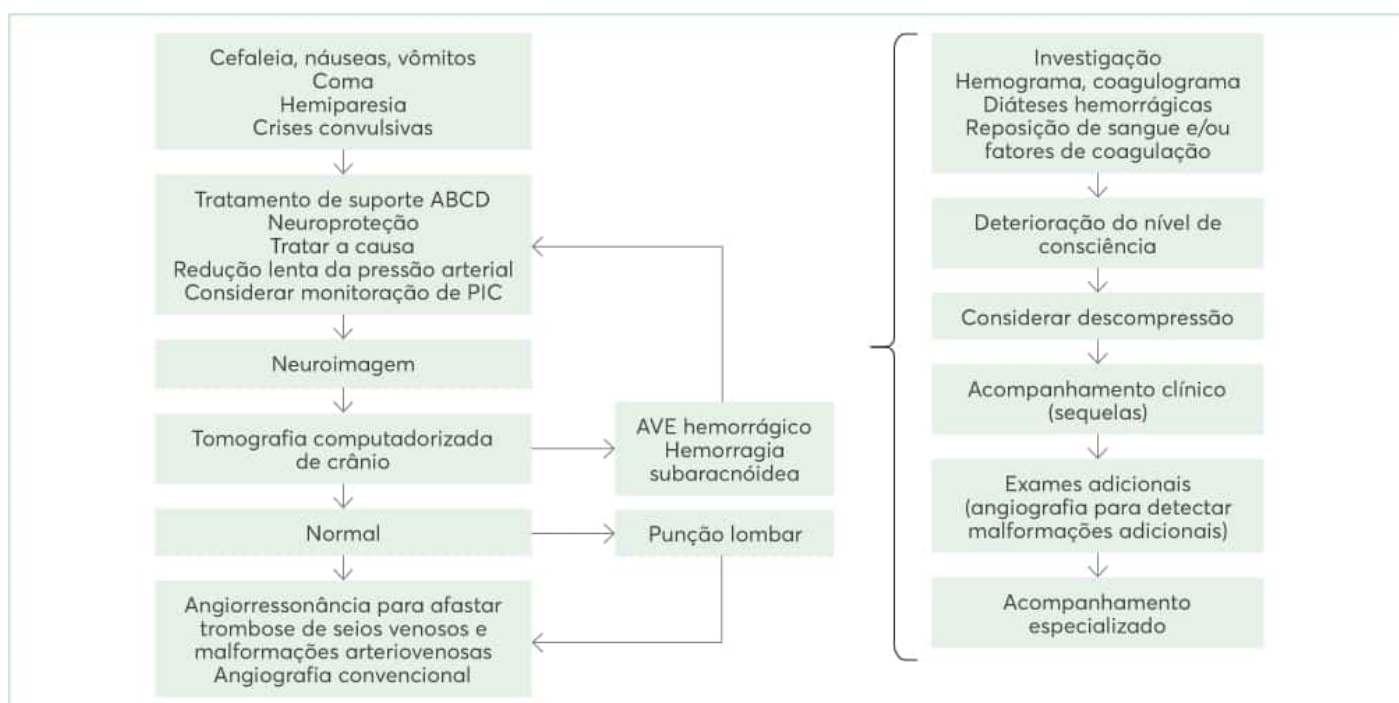


Figura 7 Esquema de manejo do paciente com acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico.

AVE: acidente vascular encefálico; PIC: pressão intracraniana.

Trombólise

O verdadeiro número de crianças elegíveis para trombólise no AVE pediátrico é ainda desconhecido e talvez baixo, devido ao atraso na procura pelo serviço de emergência e no diagnóstico, além de possíveis comorbidades existentes que podem impedir o método. Entretanto, no que se refere ao AVE na população adulta, apenas duas intervenções são claramente benéficas na redução da morbimortalidade decorrente da doença: a alteplase e o acompanhamento em unidades especializadas no tratamento do AVE.

Relatos de casos isolados são os trabalhos disponíveis para avaliar segurança e eficácia da trombólise com alteplase em casos de AVEi em crianças. Além disso, há relatos de hemorragia maciça em crianças por uso de alteplase para trombólise extracerebral da ordem de até 11%. Desse modo, a trombólise química, pela ausência de estudos controlados e pouca experiência em crianças, não é recomendada como prática na abordagem de eventos isquêmicos agudos. Estudos recentes sugerem maior risco de eventos hemorrágicos e mortalidade com trombólise em crianças, comparada a adultos.

O estudo TIPS (*Thrombolysis in pediatric stroke*) foi desenhado como um estudo multicêntrico com os critérios para trombólise descritos no Quadro 4, mas foi prematuramente abortado pela falta de pacientes no geral, e, dentre a maioria dos pacientes com AVE, a ausência dos critérios de inclusão para trombólise evitou sua realização.^{19,9,27} Os últimos guias para trombólise medicamentosa foram publicados pelo *Australian clinical consensus guidelines (2019)* e pelo *Royal College of Pediatrics and Child Health Childhood stroke guidelines (2017)*.

Adaptada do *Australian Childhood Stroke Advisory Committee (2017)*, a Figura 8 apresenta o novo fluxograma mais elaborado para o atendimento inicial de uma criança com suspeita de AVE.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a ocorrência de AVE em pediatria é condicionada à etiologia multifatorial, na maioria dos casos associada a doenças de base, e pode se revestir de dificuldade diagnóstica devido à baixa especificidade de sintomas, principalmente em faixas etárias pediátricas mais jovens. Também dependentes da doença de base e da extensão da lesão cerebral, sequelas neurológicas a longo prazo e acometimento do desenvolvimento neuropsicomotor são frequentes, bem como as taxas de recorrência, o que justifica o diagnóstico precoce e a instalação de medidas preventivas, de maneira primária ou secundária, para reduzir tais complicações.

Não há esquemas uniformes de tratamento propostos para a abordagem do AVE em crianças até o momento, sendo a maioria dos dados consenso de especialistas e extrapolada da literatura de pacientes adultos. O maior treinamento dos pediatras para o reconhecimento precoce de sinais e sintomas pode contribuir para o diagnóstico rápido e a redução nas sequelas.

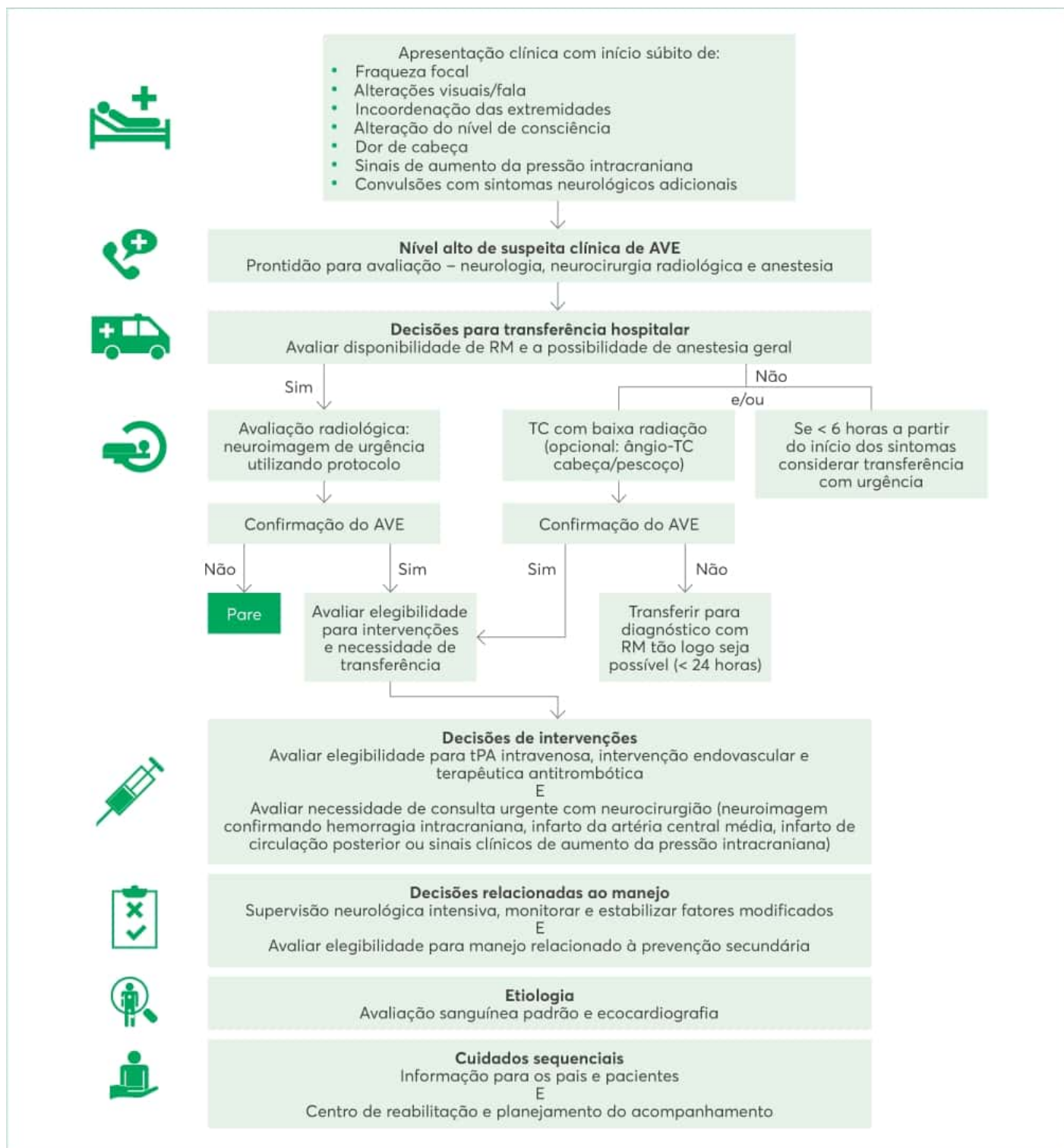


Figura 8 Fluxograma para orientar o diagnóstico e o manejo agudo em crianças com acidente vascular encefálico (AVE).

AVE: acidente vascular encefálico; RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada; tPA: ativador de plasminogênio tecidual.

Fonte: adaptado de Australian Childhood Stroke Advisory Committee (2017).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Jordan LC. Thrombolytics for acute stroke in children: eligibility, practice variability, and pediatric stroke centers. *Dev Med Child Neurol.* 2015;57(2):115-6.
- Ichord RN, Bastian R, Abraham L, Askalan R, Benedict S, Bernard TJ, et al. Interrater reliability of the Pediatric National Institutes of Health Stroke Scale (PedNIHSS) in a multicenter study. *Stroke.* 2011;42:613-7.
- Nanda SK, Javalakshimi S, Mohandas S. Pediatric ischemic stroke due to dengue vasculitis. *Pediatr Neurol.* 2014;51(4):570-2.
- Kumar R, Lisa RS, Rodriguez V, Sankar A, Sharma M, Meoded A, et al. Hemostatic and thrombotic considerations in the diagnosis and management of childhood arterial ischemic stroke: a narrative review. *Semin Pediatr Neurol.* 2022;101003.

5. Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH). Stroke in childhood – clinical guideline for diagnosis, management and rehabilitation. RCPCH. Royal College of Pediatrics and Child Health. 2017. Disponível em: <https://www.rcpch.ac.uk/resources/strokechildhood-clinical-guideline-diagnosis-management-rehabilitation>. Acesso em: 20 fev. 2024.
6. Medley TL, Miteff C, Andrews I, Ware T, Cheung M, Monagle P, et al. Australian Clinical Consensus guideline: the diagnosis and acute management of childhood stroke. *Int J Stroke*. 2019;14:94-106.
7. Ndondo AP, Hammond CK. Management of pediatric stroke: challenges and perspectives from resource-limited settings. *Semin Pediatr Neurol*. 2022;44:100996.
8. Poisson SN, Schardt TQ, Dingman A, Bernard TJ. Etiology and treatment of arterial ischemic stroke in children and young adults. *Curr Treat Options Neurol*. 2014;16(10):315.
9. Alshekhlee A, Geller T, Mehta S, Storkan M, Al Khalili Y, Cruz-Flores S. Thrombolysis for children with acute ischemic stroke: a perspective from the kids' inpatient database. *Pediatr Neurol*. 2013;49(5):313-8.
10. Pappachan J, Kirkham FJ. Cerebrovascular disease and stroke. *Arch Dis Child*. 2008;93:890-8.
11. Lobo CLC, Cançado RD, Leite ACCB, Anjos ACM, Pinto ACS, Matta APC. Brazilian guidelines for transcranial Doppler in children and adolescents with sickle cell disease. *Rev Bras Hematol Hemoter*. 2011;33(1):43-8.
12. Dorie A, Guindo A, Saro YS, Touré BA, Fané B, Dembelé AK, Diallo DA. Screening of cerebral vasculopathy in sickle cell anemia children using transcranial Doppler. *Arch Pediatr*. 2015;22(3):260-6.
13. Ferrero DM, Fullerton HJ, Bernard TJ, Billingham L, Daniels SR, DeBaun MR, et al. American Heart Association Stroke Council and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Management of stroke in neonates and children. *Stroke* 2019;50:e51-96.
14. Plaisier A, Raets MM, Ecury-Goossen GM, Govaert P, Feijen-Roon M, Reiss IK, et al. Serial cranial ultrasonography or early MRI for detecting preterm brain injury? *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2015 Jan 30. pii: fetalneonatal-2014-306129. doi:10.1136/archdischild-2014-306129.
15. Rafay MF, Armstrong D, Dirks P, MacGregor DL, deVeber G. Patterns of cerebral ischemia in children with moyamoya. *Pediatr Neurol*. 2015 Jan;52(1):65-72.
16. Mar S, Kelly JE, Isbell S, Aung WY, Lenox J, Prensky A. Prevalence of white matter lesions and stroke in children with migraine. *Neurology*. 2013;81(16):1387-91.
17. Madden NA, Jones GL, Kalpatthi R, Woods G. Practice patterns of stroke screening and hydroxyurea use in children with sickle cell disease: a survey of health care providers. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2014;36(6):e382-6.
18. Ichord RN, Benedict SL, Chan AK, Kirkham FJ, Nowak-Göttl U; International Paediatric Stroke Study Group. Paediatric cerebral sinovenous thrombosis: findings of the International paediatric stroke study. *Arch Dis Child*. 2015;100(2):174-9.
19. Fasano RM, Meier ER, Hulbert ML. Cerebral vasculopathy in children with sickle cell anemia. *Blood Cells Mol Dis*. 2015;54(1):17-25.
20. Fox CK, Sidney S, Fullerton HJ. Community-based case-control study of childhood stroke risk associated with congenital heart disease. *Stroke*. 2015;46(2):336-40.
21. Mallick AA, Ganesan V, Kirkham FJ, Fallon P, Hedderly T, McShane T. Diagnostic delays in paediatric stroke. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2014. pii: jnnp-2014-309188.
22. Kirton A, deVeber G. Paediatric stroke: pressing issues and promising directions. *Lancet Neurol*. 2015;14(1):92-102.
23. Hamilton W, Huang H, Seiber E, Lo W. Cost and outcome in pediatric ischemic stroke. *J Child Neurol*. 2015. pii: 0883073815570673.
24. Monagle P, Chan AK, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, Nowak-Göttl U, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*. 2012;141(2 Suppl):e737S-801S.
25. Gabis LV, Yangala R, Lenn NJ. Time lag to diagnosis of stroke in children. *Pediatrics*. 2002;109:116-23.
26. Bernard TJ, Goldenberg NA. Pediatric arterial ischemic stroke. *Pediatr Clin N Am*. 2008;55:323-38.
27. Molofsky WJ. Managing stroke in children. *Pediatr Ann*. 2006;35(5):379-84.
28. Kittner SJ, Adams RJ. Stroke in children and young adults. *Curr Opin Neurol*. 1996;9:53-6.
29. Roach SE, Faha C, Golomb MR, Adams R, Biller J, Daniels S et al. Management of stroke in infants and children. *Stroke*. 2008;39:2644-91.
30. Lanthier S, Carmant L, David M, Larbrisseau A, de Veber G. Stroke in children: the coexistence of multiple risk factors predicts poor outcome. *Neurology*. 2000;54:371-8.
31. Fullerton HJ, Chetkovich MD, Wu YW, Smith WS, Johnston SC. Deaths from stroke in US children, 1979 to 1998. *Neurology*. 2002;59:34-9.
32. Ganesan V, Prengler M, Wade A, Kirkham FJ. Clinical and radiological recurrence after childhood arterial ischemic stroke. *Circulation*. 2006;114(20):2170-7.
33. Laugesaar R, Kolk A, Tomberg T, Metsvaht T, Lintrop M, Varendi H, Talvik T. Acutely and retrospectively diagnosed perinatal stroke: a population-based study. *Stroke*. 2007;38:2234-40.
34. de Veber G. Stroke and the child's brain: an overview of epidemiology, syndromes and risk factors. *Curr Opin Neurol*. 2002;15:133-8.
35. Nelson KB, Lynch JK. Stroke in newborn infants. *Lancet Neurol*. 2004;3:150-8.
36. Golomb MR, Garg BP, Carvalho KS, Johnson CS, Williams LS. Perinatal stroke and the risk of developing childhood epilepsy. *J Pediatr*. 2007;151(4):409-13.
37. Wu LA, Malouf JF, Dearani JA, Hagler DJ, Reeder GS, Petty G, et al. Patent foramen ovale in cryptogenic stroke: current understanding and management options. *Arch Intern Med*. 2004;164(22):2502.

38. du Plessis AJ. Mechanisms of brain injury during cardiac infant surgery. *Semin Pediatr Neurol.* 1999;6(1):32-7.
39. Chan AK, de Veber G, Gruenwald C, Yager J, Massicotte MP. Cardiopulmonary bypass and arterial ischemic stroke in infants and children. *Prog Pediatr Cardiol.* 2005;21:117-21.
40. Hayashida M, Kin T, Tomioka R, Orii H, Sekiyama H, Usui H, et al. Cerebral ischaemia during cardiac surgery in children detected by combined monitoring of BIS and near-infrared spectroscopy. *Br J Anaesth.* 2004;92:662-9.
41. Chow G, Koirala B, Armstrong D, McCrindle B, Bohn D, Edgell D, et al. Predictors of mortality and neurological morbidity in children undergoing extracorporeal life support for cardiac disease. *Eur J Cardiothorac Surg.* 2004;26(1):38-43.
42. Miller SP, McQuillen PS, Vigneron D, Glidden DV, Barkovich J, Ferriero DM, et al. Preoperative brain injury in newborns with transposition of the great arteries. *Ann Thorac Surg.* 2004;77:1698-706.
43. Venkatesan C, Wainwright MS. Pediatric endocarditis and stroke: a single-center retrospective review of seven cases. *Pediatr Neurol.* 2008;38:243-7.
44. Earley CJ, Kittner SJ, Feeser BR, Gardner J, Epstein A, Wozniak MA, et al. Stroke in children and sickle-cell disease: Baltimore-Washington Cooperative Young Stroke Study. *Neurology.* 1998;51:169-76.
45. Adams RJ. Stroke prevention and treatment in sickle cell disease. *Arch Neurol.* 2001;58:565-8.
46. Moser FG, Miller ST, Bello JA, Pegelow CH, Zimmerman RA, Wang WC, et al. The spectrum of brain MR abnormalities in sickle-cell disease: a report from the Cooperative study of sickle-cell disease. *Am J Neuroradiol.* 1996;17(5):965-72.
47. Gerald B, Sebes JI, Langston JW. Cerebral infarction secondary to sickle cell disease: arteriographic findings. *Am J Radiol.* 1980;134:1209-12.
48. Suzuki J, Takaku A. Cerebrovascular moyamoya disease: disease showing abnormal net-like vessels in the base of the brain. *Arch Neurol.* 1969;20:288-99.
49. Pegelow CH, Adams RJ, McKie V, Abboud M, Berman B, Miller ST, et al. Risk of recurrent stroke in patients with sickle-cell disease treated with erythrocyte transfusions. *J Pediatr.* 1995;126:896-9.
50. Scothorn DJ, Price C, Schwartz D, Terrill C, Buchanan GR, Shurney W, et al. Risk of recurrent stroke in children with sickle-cell disease receiving blood transfusion therapy for at least five years after initial stroke. *J Pediatr.* 2002;140(3):348-54.
51. Sebire G, Fullerton H, Riou E, de Veber G. Toward the definition of cerebral arteriopathies of childhood. *Curr Opin Pediatr.* 2004;16(6):617-22.
52. Dobson SR, Holden KR, Nietert PJ, Cure JK, Laver JH, Disco D, et al. Moyamoya syndrome in childhood sickle cell disease: a predictive factor for recurrent cerebrovascular events. *Blood.* 2002;99:3144-50.
53. Carlin TM, Channugam A. Stroke in children. *Emerg Med Clin N Am.* 2002;20:671-85.
54. Grabowski EF, Buonanno FS, Krishnamoorthy K. Prothrombotic risk factors in the evaluation and management of perinatal stroke. *Semin Perinatol.* 2007;31:243-9.
55. Carvalho KS, Garg BP. Arterial strokes in children. *Neurol Clin N Am.* 2002;20:1079-100.
56. Haywood S, Liesner R, Pindora S, Ganesan V. Thrombophilia and first arterial ischaemic stroke: a systematic review. *Arch Dis Child.* 2005;90:402-5.
57. Jordan LC, Hillis AE. Hemorrhagic stroke in children. *Pediatr Neurol.* 2007;35:73-80.
58. Butros LJ, Bussell JB. Intracranial hemorrhage in immune thrombocytopenic purpura. *Arch Dis Child.* 1994;71:251-3.
59. Meyer-Heim AD, Boltshauser E. Spontaneous intracranial haemorrhage in children: aetiology, presentation and outcome. *Brain Dev.* 2003;25:416-21.
60. Jordan LC. Stroke in Childhood. *Neurologist.* 2006;12:94-102.
61. Lynch JK, Hirtz DG, de Veber G, Nelson KB. Report of the national institute of neurological disorders and stroke workshop on perinatal and childhood stroke. *Pediatrics.* 2002;109:116-23.
62. de Veber G. Stroke and the child's brain: an overview of epidemiology, syndromes and risk factors. *Curr Opin Neurol.* 2002;15:133-8.
63. de Veber G, Andrew M and the Canadian Pediatric Ischemic Stroke Study Group. Cerebral sinovenous thrombosis in children. *N Engl J Med.* 2001;345:417-23.
64. Kirkham FJ, Prengler M, Hewes DKM, Ganesan V. Risk factors for arterial ischemic stroke in children. *J Child Neurol.* 2000;15:299-307.
65. Mergenthaler P, Dirnagl U, Meisel A. Pathophysiology of stroke: lessons from animal models. *Metab Brain Dis.* 2004;19:151-67.
66. Härtel C, Schilling S, Sperner J, Thyen U. The clinical outcomes of neonatal and childhood stroke: review of the literature and implications for future research. *Eur J Neurol.* 2004;11:431-8.
67. Kirton A, de Veber G. Cerebral palsy secondary to perinatal ischemic stroke. *Clin Perinatol.* 2006;33:367-86.
68. Golomb MR, MacGregor DL, Domi T, Armstrong DC, McCrindle BW, Mayank S, et al. Presumed pre or perinatal arterial ischemic stroke: risk factors and outcomes. *Ann Neurol.* 2001;50(2):163-8.
69. Shi K, Wang J, Li J, Jiang L, Mix E, Fang F, et al. arterial ischemic stroke: experience in Chinese children. *Pediatr Neurol.* 2008;38(3):186-90.
70. Rotta NT, Silva AR, Silva FLF, Ohlweiler L, Belarmino Jr E, Fonteles VR. Cerebrovascular disease in pediatric patients. *Arq Neuropsiquiatr.* 2002;60(4):959-63.
71. Zimmer JA, Garg BP, Williams LS, Golomb MR. Age-related variation in presenting signs of childhood arterial ischemic stroke. *Pediatr Neurol.* 2007;37:171-5.
72. Hirano M, Pavlakis SG. Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS): current concepts. *J Child Neurol.* 1994;9:4-13.
73. Adams RJ, McKie VC, Carl EM, Nichols FT, Perry R, Brock K, et al. Long-term stroke risk in children with sickle cell disease screened with transcranial Doppler. *Ann Neurol.* 1997;42(5):699-704.

SEÇÃO 32

OFTALMOLOGIA

COORDENADOR

Fábio Ejzenbaum

Doutor em Medicina (Oftalmologia) pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Professor Assistente do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP). Chefe do Setor de Neuroftalmologia e Médico Assistente da Seção de Estrabismo da SCMSP. Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP).

AUTORES

Alexandre Achille Grandinetti

Mestre e Doutor em Cirurgia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Preceptor do Setor de Retina do Hospital de Olhos do Paraná.

Ana Carolina Vieira

Professora Adjunta de Oftalmologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutora em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp/Universidade da Califórnia, Davis. Especialista em Córnea e Doenças Externas pela Unifesp.

Ana Paula Silverio Rodrigues

Pós-graduação pelo Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp. Chefe do Setor de Catarata Congênita do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp.

Andrea Zin

Doutora em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF-Fiocruz).

Bruno L. B. Esporcatte

Doutor em Ciências (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp.

Christiane Rolim-de-Moura

Mestre em Oftalmologia, Doutora em Ciências e Pós-doutora em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp. Pós-doutoranda no Laboratório da Visão do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP).

Célia Regina Nakanami

Mestre e Doutora pela Unifesp. Chefe do Setor de Oftalmologia Pediátrica do Departamento de Oftalmologia da Unifesp.

Claudia Saad Magalhães

Professora Titular de Pediatria e Responsável pela Disciplina e Unidade Assistencial de Reumatologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (FMB-Unesp).

Eitan Berezin

Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). Chefe do Setor de Infectologia Pediátrica da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMS).

Emerson Fernandes de Sousa e Castro

Doutor em Medicina pela USP. Ex-coordenador do Pronto-socorro de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Fábio Ejzenbaum

Doutor em Medicina (Oftalmologia) pela Unifesp. Professor Assistente do Departamento de Oftalmologia da SCMSP. Chefe do Setor de Neuroftalmologia e Médico Assistente da Seção de Estrabismo da SCMSP. Presidente da SBOP.

José Vital Filho

Professor Assistente da FCMSCSP. Chefe do Setor de Oculoplástica da SCMSP.

Júlia Dutra Rossetto

Mestre e Doutora em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Escola Paulista de Medicina (EPM) da Unifesp. *Research Fellowship* em Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo no Bascom Palmer Eye Institute, Estados Unidos. Médica Oftalmologista do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da UFRJ.

Luciana Negrão Almeida Moraes

Professor Adjunto II da Disciplina de Oftalmologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutora pelo Curso de Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luis Carlos Ferreira de Sá

Doutor em Oftalmologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Médico Oftalmologista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP (ICr-HC-FMUSP).

Luisa Moreira Hopker

Doutora em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp. Preceptora da Especialização em Oftalmologia do Hospital de Olhos do Paraná.

Marcia Beatriz Tartarella

Mestre e Doutora em Medicina (Oftalmologia) pela Unifesp.

Márcia Keiko Uyeno Tabuse

Mestre em Oftalmologia pela Unifesp. Doutora em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp. *Fellowship* em Oftalmopediatria na University of Southern California, Estados Unidos. Assistente no Setor de Estrabismo da Unifesp.

Maria Auxiliadora Monteiro Frazão

Doutora em Oftalmologia pela USP. MBA em Gestão pela Unifesp. Chefe de Clínica Adjunta pela SCMSP.

Maria Fernanda Abalem

Oftalmologista. Especialista em Retina, Uveíte e Genética Ocular. Professora Assistente Adjunta do Kellogg Eye Center, University of Michigan, Estados Unidos. Médica Assistente do HCFMUSP.

Nilva Moraes

Mestre e Doutora em Oftalmologia pela EPM-Unifesp. Professora Afiliada do Departamento de Oftalmologia da EPM-Unifesp.

Ricardo Mörschbacher

Coordenador de Ensino do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Professor Adjunto de Oftalmologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Ricardo T. Kanecadan

Chefe da Seção de Vias Lacrimais do Departamento de Oftalmologia da SCMSP e Oculoplástica do Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

Rosa Maria Graziano

Oftalmopediatra. Especialista em Retina Clínica e Cirúrgica pela USP. Doutora em Oftalmologia pela FMUSP. Médica Assistente Aposentada da Clínica Oftalmológica do HCFMUSP.

Sergio Felberg

Doutor em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Unifesp. Chefe do Setor de Córnea do Departamento de Oftalmologia da SCMSP. Preceptor do Setor de Córnea no Departamento de Oftalmologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE).

Simone Haber-Bison

Mestre e Doutora. Chefe do Setor de Vias Lacrimais do Departamento de Oftalmologia da Unifesp.

QUEIXAS OFTALMOLÓGICAS COMUNS NO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO

Fábio Ejzenbaum
Luis Carlos Ferreira de Sá



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os principais sinais/sintomas oftalmológicos para realizar uma triagem inicial.
- Entender quais casos deve encaminhar ao oftalmologista para exame mais específico.

O pediatra é o principal profissional médico responsável pela saúde geral da criança. Frequentemente os pais procuram inicialmente o pediatra quando existe uma queixa ou suspeita de algum problema relacionado com a visão, olhos e anexos/pálpebras. É importante que o pediatra esteja apto para realizar uma triagem inicial e dessa forma poder melhor orientar a família e encaminhar para o especialista/oftalmologista, se necessário. Com esse objetivo, pode-se dividir didaticamente as queixas e problemas mais comuns relacionados à visão, olhos e anexos, nos seguintes grupos:

1. Lacrimejamento.
2. Estrabismo motilidade ocular.
3. Olho vermelho.
4. Baixa visual.
5. Alterações palpebrais.
6. Trauma.

LACRIMEJAMENTO (VER CAPÍTULO 7 DESTA SEÇÃO)

O lacrimejamento é uma das principais queixas oftalmológicas no primeiro ano de vida. O sistema de drenagem da lágrima para o nariz se desenvolve durante a vida intrauterina, mas em 6-12% dos lactentes esse sistema ainda não está totalmente pérvio, o que provoca lacrimejamento e secreção ocular.

Frequentemente, o lacrimejamento pode ser confundido com conjuntivite, mas uma diferença importante entre a obstrução do canal lacrimal e a conjuntivite é o olho branco, calmo, sem sinais inflamatórios nos casos de obstrução, além do fato de ser na maior parte das vezes unilateral e presente sempre no mesmo olho. Geralmente, o tratamento é conservador. A maioria dos casos tem resolução espontânea, e massagens/compressão do saco lacrimal podem contribuir para sua resolução. Alguns casos necessitam de tratamento cirúrgico, geralmente após 1 ano de vida.

ESTRABISMO E MOTILIDADE OCULAR (VER CAPÍTULO 4 DESTA SEÇÃO)

Nos primeiros 2 meses de vida a criança ainda não desenvolveu o reflexo de fixação, e é normal nesse período apresentar estrabismos transitórios, mais divergentes do que convergentes, de forma intermitente e que são considerados fisiológicos. A partir do 3º ou 4º mês de vida, os olhos devem estar alinhados e qualquer estrabismo deve ser considerado patológico.

O estrabismo pode ser idiopático, sem uma causa definida, mas pode ser secundário a malformações (catarata congênita, hipoplasia do nervo óptico, colobomas), infecções congênitas (toxoplasmose, citomegalovirose, sífilis, zika, herpes) e até mesmo a tumores intraoculares, principalmente o retinoblastoma. Dessa forma, qualquer estrabismo após o 3º ou 4º mês de vida deve ser considerado patológico e a criança deve ser encaminhada para uma avaliação especializada.

Nistagmo (tremor dos olhos) e limitação da movimentação dos olhos também podem ser observados nos primeiros meses de vida e merecem avaliação especializada porque podem estar associados a alterações oculares e/ou sistêmicas.

OLHO VERMELHO

Olho vermelho é outra causa importante de queixa ocular na infância. O diagnóstico diferencial do olho vermelho inclui as conjuntivites, episclerites/esclerites, uveítes, glaucoma e trauma.

Conjuntivites (ver Capítulo 9 desta seção)

É o principal diagnóstico de olho vermelho. As conjuntivites geralmente estão associadas a graus variados de olho vermelho/hiperemia conjuntival, secreção ocular e edema palpebral, podendo ainda ser unilaterais ou bilaterais. Em relação à etiologia, as conjuntivites podem ser infecciosas (virais e bacterianas), alérgicas e químicas/tóxicas.

Nas conjuntivites infecciosas, a conjuntivite bacteriana geralmente é bilateral, mais simétrica e tem secreção do tipo purulenta e mais abundante. As conjuntivites virais muitas vezes estão associados a sintomas gripais ou de infecções das vias aéreas superiores (IVAS). Em muitos casos, a conjuntivite viral pode ser unilateral ou bilateral assimétrica, a secreção é mais aquosa, em menor quantidade e principalmente ao acordar. Nas conjuntivites virais, o edema palpebral e o edema da conjuntiva (“quemose”) são mais acentuados, em relação às conjuntivites bacterianas.

A conjuntivite alérgica também é um diagnóstico diferencial importante de olho vermelho. Geralmente bilateral, com pouca secreção e graus variados de quemose e edema palpebral, o início é mais tardio, raramente antes de 4-5 anos. Uma característica importante da conjuntivite alérgica é a associação com prurido importante. Essas crianças com alergia são “coçadoras” crônicas dos olhos. Toda criança com queixa de prurido, principalmente após 4-5 anos, deve ser investigada com relação a alergia e que muitas vezes pode estar associada com outras manifestações alérgicas, como rinite, dermatite atópica e asma. O prurido ocular frequente pode estar associado com o desenvolvimento de ceratocone, e essas crianças precisam ser monitorizadas e geralmente tratadas por uma equipe multidisciplinar com pediatra, alergista e oftalmologista.

A conjuntivite química/tóxica mais conhecida é aquela que ocorre no período neonatal, após a instilação do colírio de nitrato de prata a 1%, usado na profilaxia da conjuntivite gonocócica e que geralmente é autolimitada. Produtos de higiene (xampu, sabonete, cremes), medicamentos e produtos de limpeza também podem provocar queimaduras químicas (ver adiante), com acometimento da conjuntiva. As crianças que frequentam piscinas e praias costumam abrir os olhos na água, gerando uma conjuntivite que pode ser causada pelo cloro e outros produtos usados na manutenção das piscinas ou mesmo pelo sal, gerando uma hiperemia/conjuntivite tóxica. O sol presente nessas situações atua como um coadjuvante, em função do efeito da radiação ultravioleta, agravando os efeitos químicos na superfície ocular. Uso de óculos de proteção para natação, óculos escuros com filtro ultravioleta e colírios lubrificantes podem ser usados na prevenção e no tratamento das conjuntivites tóxicas.

Episclerites e esclerite (ver Capítulo 11 desta seção)

As episclerites e esclerites são inflamações da episclera e da esclera, que são camadas da parede do globo ocular, abaixo da conjuntiva. A hiperemia nesses casos não é na conjuntiva, mas mais profunda, e há dor associada, principalmente nos casos de esclerite. Geralmente é unilateral, não existe secreção e a hiperemia é mais localizada nos casos de episclerite e um pouco mais difusa nas esclerites. A etiologia pode ser autoimune, infecciosa, medicamentosa, ou idiopática. O tratamento consiste desde lágrimas artificiais, anti-inflamatórios não hormonais, corticosteroide e até imunossupressores nos casos mais graves.

Uveíte (ver Capítulo 11 desta seção)

A úvea é formada pela íris, corpo ciliar e coróide. Anatomicamente pode-se dividir as uveítes em anterior, posterior, intermediária e panuveíte. A uveíte anterior ocorre quando a inflamação está presente na câmara anterior e afeta a íris e/ou corpo ciliar (irites e iridociclites). Na criança, a causa mais comum de uveíte anterior é aquela associada a artrite reumatoide juvenil (ARJ). Diferente de todas as outras uveítes, na ARJ, a inflamação pode ser bastante severa, mas sem sinais de olho vermelho, por isso toda criança com ARJ deve ser avaliada por um especialista.

As uveítes posteriores mais comuns na criança são as relacionadas com processos infecciosos como toxoplasmose, herpes, rubéola, citomegalovírus, zika, toxocariase e tuberculose, entre outros. Outras causas de uveíte posterior são as doenças autoimunes. As uveítes intermediárias são aquelas cujo local principal de inflamação é o corpo ciliar e podem estar associadas com sarcoidose, processos infecciosos e autoimunes. Em alguns casos, o processo inflamatório afeta toda a úvea e podem ser classificados como uma panuveíte.

Glaucoma (ver Capítulo 10 desta seção)

O glaucoma na criança pode ser congênito, e nesses casos a córnea apresenta geralmente o diâmetro aumentado, com diminuição da transparência, resultando em um aspecto de bftalmo (“olho de boi”). É comum associação com olho vermelho e lacrimejamento. O glaucoma adquirido posteriormente é raro na infância e na adolescência, exceto em casos de catarata congênita, quando pode aparecer mais tardiamente, após o tratamento cirúrgico da catarata.

Trauma (ver Capítulo 13 desta seção)

Qualquer trauma ocular pode estar associado a olhos vermelhos.

BAIXA VISUAL

A criança ao nascimento tem visão muito baixa, que se desenvolve rapidamente nos primeiros 6 meses de vida e atingindo o potencial próximo da visão do adulto ao redor de 2 anos. Para que a visão se desenvolva de forma normal, é necessário que os olhos sejam saudáveis, estejam alinhados (sem estrabismo) e que as imagens geradas em cada olho estejam bem focadas e sejam semelhantes. Não pode haver desfocamento significativo das imagens ou diferença de grau importante entre os dois olhos, ou ainda assimetria de estimulação por outras causas como assimetria de erros refrativos, catarata, ptose palpebral, além da parte cerebral relacionada com a visão, que precisa estar normal.

Quando a causa da baixa visual é congênita, bilateral e está localizada na via óptica anterior (olho, nervo óptico, pré-quiasma), a criança desenvolve nistagmo (tremor dos olhos), associado à baixa visual. Alguns sinais, como ausência de fixação e ausência de sorriso social, podem significar que a visão da criança é baixa e que ela deve ser encaminhada para avaliação especializada. Quando a baixa visual é unilateral e não há outros sinais associados, como estrabismo, a criança tem um comportamento visual normal, porque o “olho bom” compensa o olho “ruim”. Exames periódicos durante a primeira década de vida são importantes para diagnosticar, tratar e garantir que o desenvolvimento visual ocorra da melhor forma possível.

Durante a primeira e a segunda décadas de vida, podem aparecer também os erros refrativos, como hipermetropia, miopia e astigmatismo e que podem necessitar de correção óptica. Atualmente o excesso de atividades de perto devido ao uso de *tablets*, celulares e computadores pode estar associado ao desenvolvimento e à progressão da miopia. Limitar o uso indiscriminado desses dispositivos e estimular atividades ao ar livre são atitudes importantes para a prevenção da miopia e de sua progressão.

ALTERAÇÕES PALPEBRAIS (VER CAPÍTULO 8.1 DESTA SEÇÃO)

As pálpebras podem ser motivo de queixa oftalmológica desde os primeiros meses de vida. Muitas vezes existe uma assimetria congênita entre as fendas palpebrais em função de uma pálpebra abrir menos do que a outra, o que é chamado de ptose palpebral. Se a abertura do lado mais fechado é suficiente para deixar o eixo visual livre, o tratamento é conservador e uma cirurgia poderá ser realizada mais tardiamente com fins estéticos. Se a abertura da fenda palpebral é muito pequena e não permite uma estimulação visual adequada, pode ser necessária uma cirurgia mais precoce para permitir que o eixo visual fique livre e não atrapalhe o desenvolvimento visual. Crianças com assimetria de fenda palpebral/ptose têm uma chance maior de apresentar estrabismo/ambliopia.

Os processos inflamatórios das pálpebras que incluem os hordéolos (“tersóis”), calázios e blefarites são uma das principais causas de queixa oftalmológica tanto para os pediatras como para os oftalmologistas. Frequentemente associados a dermatite seborreica da borda palpebral, essas inflamações das glândulas localizadas próxima à borda palpebral se caracterizam por dor, edema e hiperemia no local da inflamação. Em alguns casos há inflamação granulomatosa da glândula, formando um cisto chamado calázio. A maioria dos hordéolos e calázios evoluem bem, e calor local e o uso de colírio ou pomada de corticoide/antibiótico por um curto período contribuem para a resolução dessas inflamações.

Quando o calázio persistir, causando inflamações recorrentes ou astigmatismo, ou houver uma queixa estética importante, está indicado o tratamento cirúrgico. Higiene da borda palpebral e massagem são importantes para a prevenção de novas inflamações, principalmente quando existe uma dermatite seborreica da borda palpebral (“blefarite”), que é o principal fator de risco para o desenvolvimento desses hordéolos e calázios.

TRAUMA (VER CAPÍTULO 13 DESTA SEÇÃO)

O trauma ocular pode ocorrer em qualquer momento da vida da criança, desde a vida intrauterina, nos casos de lesão durante amniocentese, por ocasião do nascimento, principalmente nos casos de uso de fórceps, durante a infância, adolescência até a idade adulta.

Os traumas são relativamente comuns na criança e felizmente na maioria das vezes não há comprometimento da visão. Apesar de a história clínica e a anamnese serem extremamente importantes, nos casos de trauma na infância nem sempre essas informações são confiáveis, já que muitas vezes a criança tem receio de relatar para os pais e responsáveis a situação real do trauma. Alguns sinais, como blefaroespasma (a criança não abre os olhos), fotofobia (aversão à claridade), lacrimejamento, olho vermelho e alterações visuais, podem ser sinais de maior gravidade e a criança deverá ser encaminhada para avaliação. Os traumas podem ser divididos em trauma contuso, trauma perfurante, queimadura química e corpo estranho.

Trauma contuso

Os traumas contusos são os mais comuns, e podem ocorrer em diversas situações, associados com o uso de brinquedos, objetos domésticos, esportes ou relacionados com brincadeiras entre as crianças. Na maioria das vezes, apesar de a região

palpebral ser mais acometida com edema e hematomas, os olhos normalmente são mais poupados em função da sua localização dentro da órbita, onde ficam mais protegidos pelas paredes ósseas, evitando assim o comprometimento do globo ocular e da visão propriamente dita. Alguns casos de trauma contuso podem estar associados com fratura da parede orbitária. A fratura da parede inferior é a mais comum, e restrição à elevação do globo ocular e enoftalmo (olho fica mais para dentro da órbita) são sinais sugestivos. Nos casos mais graves, pode haver um sangramento na câmara anterior do olho (hifema) ou na cavidade vítrea, e nessas situações é obrigatória a avaliação por um especialista.

Trauma perfurante

Menos frequentes que os traumas contusos, os acidentes com objetos/brinquedos pontudos podem provocar perfuração córneo/escleral com perda de conteúdo intraocular e levar a graus variados de perda visual e cegueira. Alguns sinais, como pupila desviada, diminuição da transparência corneana, sangue na câmara anterior (hifema), catarata e herniação de íris pela incisão, são indicativos de perfuração da córnea e/ou escleral. Diante da suspeita de um ferimento perfurante, o olho deve ser ocluído e encaminhado a um serviço de urgência, sem nenhuma manipulação, para evitar piora do prognóstico visual.

Queimadura química

Diversos produtos, incluindo produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos, podem atingir os olhos das crianças, causando graus variados de lesão na superfície dos olhos/pálpebras. Dependendo do agente, principalmente no caso dos álcalis, estes podem penetrar nas porções mais internas dos olhos e causar danos mais graves. Independentemente do agente, o procedimento inicial deve ser lavar intensamente com soro ou mesmo água potável ou da torneira (quando não houver soro fisiológico), no sentido de diluir e retirar o agente agressor. Só depois de lavar intensamente o olho afetado é que a criança deve ser encaminhada para um especialista para avaliação.

Corpo estranho

Grãos de areia, fragmentos de vegetais e brinquedos, entre outros, podem atingir os olhos e se fixar na córnea (corpo estranho de córnea – CEC), ou na superfície interna das pálpebras (corpo estranho de tarso – CET). As crianças geralmente apresentam dor na região ocular, blefaroespasmo (não conseguem manter os olhos abertos), lacrimejamento, fotofobia e hiperemia ocular.

Algumas vezes o corpo estranho não é visível, e é necessária a avaliação por um especialista com auxílio de magnificação como lâmpada de fenda e uso de colírio de fluoresceína para melhor localização e para verificar se existe lesão de córnea (ceratite) associada. Mais raramente, dependendo do trauma, o corpo estranho pode estar intraocular, o que agrava o prognóstico.



BIBLIOGRAFIA

1. Ejzenbaum F, Solé D, Silva LR, Hopker LM. Oftalmologia clínica para o pediatra. Barueri: Manole; 2020.

A AVALIAÇÃO DO SISTEMA VISUAL PELO PEDIATRA

Júlia Dutra Rossetto
Márcia Keiko Uyeno Tabuse



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a anatomia ocular básica e os marcos do desenvolvimento visual adequados para cada idade da criança.
- Conhecer os métodos e materiais necessários para a avaliação do sistema visual na criança pelo pediatra.
- Saber a periodicidade recomendada para avaliação visual pelo pediatra na puericultura.
- Reconhecer os sinais de alarme e necessidade de encaminhamento para oftalmologista.

ANATOMIA OCULAR E DESENVOLVIMENTO VISUAL

O pediatra que se familiariza com a anatomia ocular externa normal da criança é capaz de reconhecer a presença das suas principais anormalidades, assim como de observar a simetria entre os olhos e anexos.

A ectoscopia dos bebês e crianças pequenas é caracterizada pela presença de epicanto no canto interno dos olhos e pela ponte nasal alargada (Figura 1). As pálpebras apresentam simetria na altura e contorno, e os cílios estão bem posicionados, sem tocar a superfície anterior dos olhos. O sistema lacrimal encontra-se no canto interno dos olhos e desemboca no meato nasal inferior (Figura 2).

A anatomia ocular externa inclui a conjuntiva, tecido transparente que recobre a esclera (porção branca dos olhos), e a córnea, porção transparente dos olhos. Posterior à córnea tem-se a íris (porção colorida dos olhos), cujo orifício constitui a pupila (Figura 2). É importante perceber a transparência e brilho corneanos e a simetria da íris e pupila entre os olhos. Essa avaliação externa pode ser feita com boa iluminação natural ou com o uso de uma lanterna.

O desenvolvimento da visão dá-se desde o período intrauterino até por volta dos 7 anos de idade. É importante conhecer os marcos visuais para poder acompanhar a evolução da criança. A detecção precoce de atrasos ou comportamentos inadequados para a idade permite que eles sejam tratados e muitas vezes evita um prejuízo visual irreversível (Quadro 1).^{1,2}

Marcos do desenvolvimento visual na infância:^{1,3}



Figura 1 Ectoscopia de bebê saudável, com presença de ponte nasal alargada (aumento da distância entre os cantos internos dos olhos), epicanto nasal e reflexos corneanos centralizados em ambas as pupilas.

- Recém-nascidos: presença de percepção luminosa (o bebê fecha as pálpebras ao incidir uma luz em seus olhos).
- Um mês de vida: presença de fixação visual e movimento ocular horizontal (o bebê olha diretamente para um objeto apresentado próximo a ele e começa a acompanhá-lo horizontalmente).
- Dois meses de idade: desenvolvimento de movimentos oculares verticais.
- Três meses de idade: presença de movimentos de seguimento adequados; o bebê consistentemente fixa e segue os objetos apresentados a ele.

Nota: os movimentos dos olhos podem não ser coordenados até os 6 meses de idade, pois a visão binocular ainda não está completamente desenvolvida, principalmente nos bebês com atraso neuropsicomotor. Nesses casos, pode haver desvio ocular intermitente pequeno e variável, mas, se o desvio for constante, é imprescindível avaliação oftalmológica.

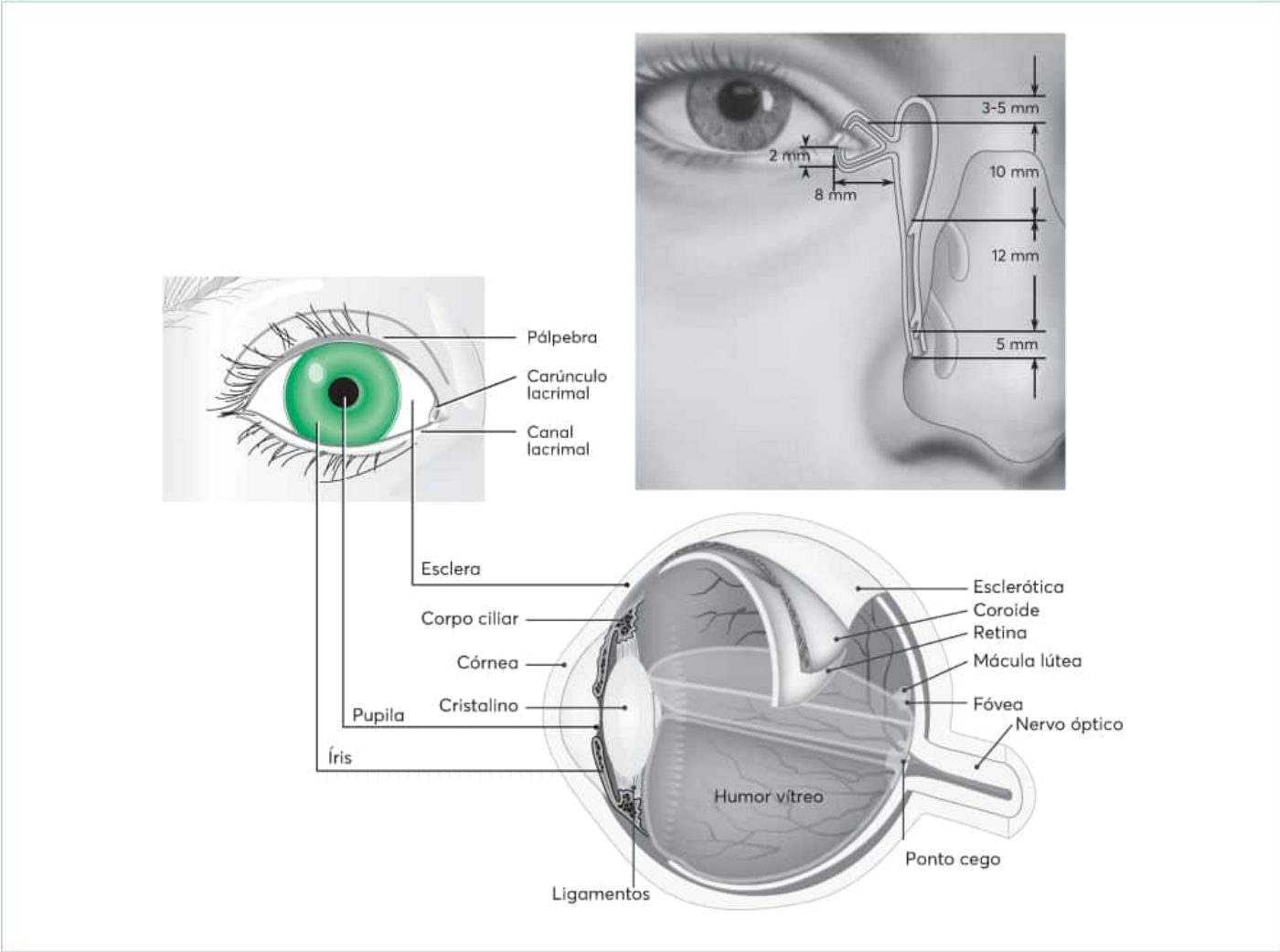


Figura 2 Ectoscopia do olho e anexos, sistema lacrimal e corte sagital do globo ocular.

Quadro 1 Avaliação funcional em crianças menores de 1 ano

Comportamento	Idade				
	Neonato	6 semanas	3 meses	4 meses	5 meses +
Pisca os olhos diante de <i>flash</i> luminoso?	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.				
Vira-se para a luz difusa?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Fixa e segue a face de perto?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Observa o adulto a 75 cm?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Fixa e segue bolas em movimento?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Observa o adulto a 1,5 metro?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.	
Converge os olhos	Não esperado	Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar	

Comportamento	Idade				
	Neonato	6 semanas	3 meses	4 meses	5 meses +
adequadamente?	para a idade.			de problema.	
Pisca os olhos diante do perigo?	Não esperado para a idade.		Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.
Fixa e tenta alcançar um objeto?	Não esperado para a idade.		Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.

Observação: considerar a idade gestacional corrigida nos bebês prematuros.

Fonte: Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular na Infância, Ministério da Saúde, 2016;¹ adaptada de Baiyeroju A et al., 2010.²

- Seis meses de idade: presença de paralelismo ocular em todas as direções e tentativa de alcançar os objetos com as mãos.
- Nove meses: capacidade de reconhecer rostos e expressões; o bebê imita e/ou reconhece expressões faciais e rostos familiares.

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA VISUAL PELO PEDIATRA⁴⁻⁶

O material necessário para a realização do exame do sistema visual pelo pediatra inclui um brinquedo pequeno sem luz ou som que chame a atenção da criança, uma lanterna pequena com o foco de luz concentrado e um oftalmoscópio direto. Avaliação adicional da acuidade visual monocular, factível a partir dos 3 anos de idade, exige ainda oclusor e tabela de acuidade visual com optotipos adequados para a idade da criança, como optotipos de figuras ou E de Snellen. Atualmente, há aplicativos de celular disponíveis com diversas opções de optotipos que podem ser aplicados pelo pediatra ou pelos cuidadores, nos casos de consultas a distância (*Verana Vision Test*, de Verana Health, Inc; *Eye Chart HD*, teste de visão de Dok LLC; *Eye Handbook*, de Cloud Nine Development LLC etc.).

O exame pelo pediatra consiste na anamnese, avaliação externa dos olhos e anexos, teste do reflexo vermelho e reflexo corneano, avaliação funcional da visão adequada para a idade, exame da motilidade ocular e das pupilas.

Anamnese

Na anamnese deve-se levantar a história familiar relevante quanto às doenças oftalmológicas potencialmente hereditárias como catarata ou glaucoma na infância, retinoblastoma, estrabismo, ambliopia, erros refrativos significativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), cirurgias oftalmológicas e/ou uso de óculos na infância pelos parentes próximos. Deve-se indagar se há nos antecedentes pessoais da criança histórico de prematuridade extrema (peso de nascimento inferior a 1.500 g e/ou idade gestacional inferior a 32 semanas de gestação), de exposição vertical a doenças infecciosas (toxoplasmose, sífilis, infecção por citomegalovírus – CMV etc.), de trauma ocular ou de doenças associadas a anormalidades oculares (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, doenças metabólicas, genéticas ou reumatológicas). Os pais ou cuidadores devem ser perguntados se há suspeita de que a criança apresente dificuldade visual, se há desvio dos olhos, ainda que intermitente, se há movimentação ocular anômala ou alguma queixa em relação ao comportamento visual da criança.

Avaliação externa dos olhos e anexos

A avaliação das estruturas externas consiste em examinar as pálpebras, cílios, vias lacrimais, conjuntiva, esclera, córnea e íris e detectar anormalidades e/ou assimetrias. A posição da cabeça da criança deve também ser observada para detectar posições viciosas (face girada para um dos lados, inclinação da cabeça em direção a um dos ombros ou elevação/depressão do mento) e possíveis alterações da posição da cabeça quando a criança fixa o olhar em um objeto de interesse. Essas alterações sugerem a presença de desvio ocular ou de nistagmo, nos quais a posição de cabeça promove melhor binocularidade ou melhora da acuidade visual.

- Deve-se estar atento à presença de ptose palpebral, edema palpebral, hiperemia conjuntival persistente, opacidade ou perda do brilho corneano, aumento do diâmetro corneano e lacrimejamento. Avaliar a anatomia da face quanto à presença de epicanto, distância interocular e alterações do posicionamento palpebral.
- Nota: crianças com epicanto e ponte nasal alargada podem apresentar aparência de estrabismo convergente, conhecido como pseudoesotropia (Figura 3).

Teste do reflexo vermelho (TRV) e do reflexo corneano

O TRV avalia a transparência de meios ópticos, desde a córnea, câmara anterior, cristalino, corpo vítreo até a retina, e é usado como método de triagem de doenças oftalmológicas com risco de déficit visual nos recém-nascidos. Tais doenças incluem catarata (alteração da transparência do cristalino), glaucoma (perda da transparência da córnea secundária a edema corneano), toxoplasmose (alteração da transparência do vítreo decorrente de inflamação ou cicatriz coriorretiniana extensa), retinoblastoma (presença de tumor intraocular), descolamentos de retina tardios. O teste do reflexo corneano avalia o reflexo da luz do oftalmoscópio na córnea, permite a avaliação do alinhamento ocular e a detecção de estrabismos manifestos.

- No Brasil, alguns estados já aprovaram legislação que torna obrigatória a realização do TRV pelo pediatra em todos os recém-nascidos antes da alta da maternidade, e há uma lei federal em tramitação no plenário. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também incluiu o TRV na lista de procedimentos com cobertura obrigatória pelo seguro-saúde.
- Como fazer: o teste deve ser realizado em ambiente de iluminação baixa e com o oftalmoscópio com a lente neutra (poder da lente do equipamento no número zero). O médico deve se posicionar com os olhos na altura dos olhos da criança, a uma distância de cerca de 50 cm, e iluminar ambos os olhos da criança simultaneamente (Figura 4). As lentes do oftalmoscópio devem então ser ajustadas de forma que os olhos fiquem nítidos e focados, se necessário. O reflexo deve ser vermelho e simétrico em ambos os olhos para ser considerado normal. A coloração do reflexo pode variar de acordo com a pigmentação da retina e por isso pode variar entre os pacientes.



Figura 3 Ectoscopia de paciente oriental com pseudoesotropia, com presença de ponte nasal alargada e epicanto nasal, porém com os reflexos corneanos centralizados em ambas as pupilas.

- O teste do reflexo corneano pode ser realizado simultaneamente ao TRV. Deve-se, no entanto, observar a posição do reflexo da luz do oftalmoscópio na córnea em relação à pupila da criança. O teste é considerado normal quando ambos os reflexos coincidem com o centro da pupila de cada olho.



Figura 4 Execução do teste do reflexo vermelho em consultório.

- Resultados possíveis: a Figura 5 ilustra os principais possíveis resultados do TRV e do teste do reflexo corneano.

Avaliação da função visual adequada para idade

- Recém-nascidos: avaliação da percepção luminosa e do reflexo de piscar. Deve-se iluminar os olhos do bebê em um ambiente de baixa iluminação e observar a presença do reflexo de fechar os olhos. Pode-se também aproximar rapidamente a mão dos olhos da criança e observar o mesmo reflexo.
- A partir do 3º mês de vida: avaliação da fixação e seguimento monocular.
 - Como fazer: o médico deve se posicionar com os olhos na altura dos olhos da criança, à distância de um braço, e apresentar a ela um objeto pequeno, sem luz ou som que lhe desperte o interesse. O objeto deve ser apresentado para cada um dos olhos separadamente e ser deslocado para que a criança o siga com o olho; para tanto, deve-se ocluir um dos olhos enquanto se testa o outro. A oclusão pode ser feita posicionando a mão livre do examinador sobre a cabeça da criança e tampando o olho que não estiver sendo testado com o polegar (Figura 6). Objetos presos a pontas de lápis com cores vivas, ou que se movam, podem ser interessantes para a criança. Muitas vezes é preciso apresentar diferentes objetos para manter o interesse da criança.
 - Resultados possíveis: a criança pode fixar e seguir com cada olho separadamente, o que é considerado normal; pode reagir à oclusão de apenas um dos olhos; e ser incapaz de seguir com o olho contralateral, o que sugere uma desigualdade da função visual; ou ainda pode reagir à oclusão de ambos os olhos por desconfiança, o que torna o exame inconclusivo e exige novo exame na próxima visita.

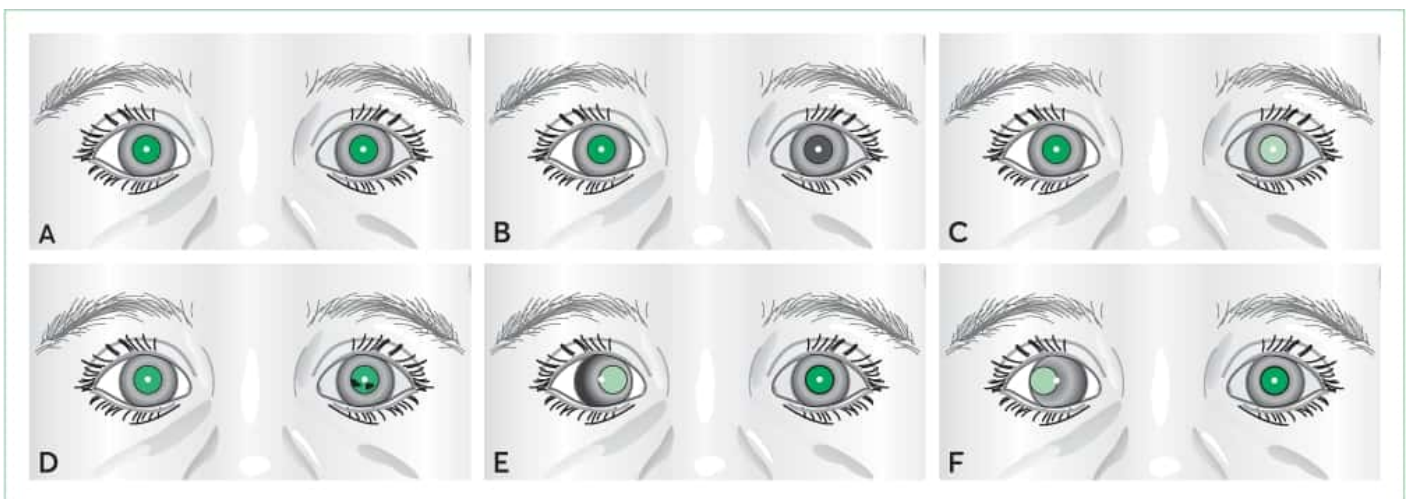


Figura 5 Possíveis resultados do teste do reflexo vermelho e reflexo corneano. A: exame normal: reflexo vermelho simétrico e reflexos corneanos (ponto branco) centrados em ambas as pupilas. B: reflexo vermelho assimétrico: coloração diferente decorrente de anisometropia. C: reflexo vermelho ausente no olho esquerdo, secundário à catarata. D: reflexo vermelho alterado no olho esquerdo, secundário à presença de corpo estranho. E: reflexo vermelho assimétrico e reflexo corneano deslocado lateralmente decorrente de esotropia direita. F: reflexo vermelho assimétrico e reflexo corneano deslocado medialmente decorrente de exotropia direita.



Figura 6 Execução do teste de fixação e seguimento monocular em consultório.

- A partir do 3º ano de idade: medição da acuidade visual (AV) monocular com optotipos. A medida da AV é o método preferencial para detectar ambliopia (olho preguiçoso). A medida para longe deve ser testada a 6 m de distância e para perto a 35-40 cm; o ambiente deve ser silencioso e livre de distrações. O exame deve ser feito com um olho de cada vez, com óculos, caso a criança utilize correção, e com a tabela mais sofisticada a que a criança consiga responder. As tabelas disponíveis, em grau de dificuldade ascendente, incluem a tabela com figuras, sobre a qual a criança pode verbalizar o nome ou apontar a figura correspondente (jogo dos iguais), a tabela com E Snellen, na qual a criança pode posicionar a mão no sentido correspondente ao da letra E da tabela apontada, e, por fim, as letras do alfabeto.
 - Nota: ficar atento se a oclusão está bem feita durante o exame. É comum as crianças espiarem por trás da oclusão, especialmente quando o olho de pior visão é testado.

Avaliação da motilidade ocular

A avaliação da motilidade deve ser realizada explorando-se as 9 posições do olhar. Para isso, o médico deve se posicionar com os olhos na altura dos olhos da criança, à distância de um braço, e o responsável deve manter a cabeça da criança estável para que ela mova apenas os olhos. Deve-se, então, apresentar-lhe um objeto de interesse, movê-lo 360º no campo de visão da criança e estar atento a qualquer restrição da movimentação e/ou desvio entre os olhos, em todas as posições do olhar.

Nota: apresentar vídeos no celular para entreter a criança pode ser muito útil neste exame.

Avaliação das pupilas

A avaliação das pupilas deve ser realizada sob condições de baixa iluminação, e deve-se avaliar seu tamanho, formato, simetria, reação de perto e reação à luz. A reação à luz deve ser testada por meio do reflexo direto, consensual e relativo (*swinging light test*). Uma diferença maior que 1 mm pode ser clinicamente significativa. A resposta pupilar normal é uma constrição simétrica de ambas as pupilas após a iluminação direta de cada uma delas. Uma resposta anormal existe quando ocorre dilatação da pupila iluminada ou constrição assimétrica, o que pode significar um defeito pupilar aferente decorrente de alteração do nervo óptico ou da via óptica anterior.

PERIODICIDADE DOS EXAMES NA CRIANÇA^{1,3,6,7}

O TRV deve ser realizado pelo pediatra até 72 horas de vida ou antes da alta da maternidade. Além disso, o TRV deve ser repetido pelo pediatra durante as consultas de puericultura pelo menos 3 vezes ao ano durante os primeiros 3 anos de vida.

Nota: o TRV não descarta alterações visuais como a ambliopia, logo não substitui o exame oftalmológico completo (ver Capítulo 3 desta seção).

- 0-12 meses: em todas as consultas: anamnese, avaliar marcos de desenvolvimento visual para bebês saudáveis. Pelo menos 3 vezes ao ano: avaliação externa dos olhos e anexos, teste do reflexo vermelho e reflexo corneano, avaliação

funcional da visão adequada para a idade, exame da motilidade ocular e das pupilas.

- 12-36 meses: em todas as consultas, anamnese, avaliação externa dos olhos e anexos, teste do reflexo vermelho e reflexo corneano, avaliação funcional da visão adequada para a idade, exame da motilidade ocular e das pupilas.

SINAIS DE ALARME NA AVALIAÇÃO DO SISTEMA VISUAL

Na presença de qualquer alteração nos exames supracitados, deve ser feito encaminhamento ao oftalmologista o quanto antes e idealmente dentro de 3 meses. Nos casos de alteração no TRV (reflexo ausente, branco ou assimétrico entre os olhos), o encaminhamento deve ser urgente, idealmente dentro de 1 mês, no máximo. Isso porque a catarata congênita é uma causa possível e pode exigir cirurgia antes das 12 semanas de vida.

Algumas das principais alterações nos exames estão listadas a seguir:

- Alterações externas: posição viciosa de cabeça, lesões perioculares cutâneas ou tumorais, ptose palpebral, nistagmo, alterações corneanas, heterocromia, hifema, assimetria/irregularidade na pupila.
- TRV anormal: catarata, diferença de grau alta (anisometropia), persistência da vasculatura fetal, glaucoma congênito, retinoblastoma.
- Anormalidade na função visual para a idade: bebês que não fazem contato visual nos primeiros 2 meses de vida ou não mostram sorriso social e percepção das próprias mãos aos 3 meses; que não pegam brinquedos aos 6 meses, ou não reconhecem rostos aos 11 meses, devem ser encaminhados para um exame oftalmológico completo.
- Anormalidade na movimentação ocular ou reflexo pupilar: estrabismo, síndrome de Horner, paralisia dos nervos cranianos (oculomotor, troclear ou abducente), síndrome de Duane, síndrome de Moebius.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à saúde ocular na infância: detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais. 2.ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2016.
2. Baiyeroju ABR, Gilbert C, Taylor D. Managing eye health in young children. Community Eye Health Journal. 2010;23(72).
3. Peterseim MM, Arnold RW. Vision screening program models. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2015. Available from: <https://www.aao.org/disease-review/vision-screening-program-models> (acesso 6 set 2020).
4. American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology And Strabismus, American Academy of Ophthalmology, American Association of Certified Orthoptists. Red reflex examination in neonates, infants, and children. Pediatrics. 2008;122(6):1401-4.
5. Wallace DK, Morse CL, Melia M, Sprunger DT, Repka MX, Lee KA, et al.; American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Pediatric Ophthalmology/Strabismus Panel. Pediatric eye evaluations preferred practice pattern®: I. Vision screening in the primary care and community setting; II. Comprehensive ophthalmic examination. Ophthalmology 2018; 125(1):184–P227.
6. Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Academy of Ophthalmology. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians. Pediatrics. 2003;111(4 Pt. 1):902-7.
7. Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Ophthalmology, American Association of Certified Orthoptists, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Academy of Ophthalmology. Visual system assessment in infants, children, and young adults by pediatricians. Pediatrics. 2016;137(1) e20153596; doi:10.1542/peds.2015-3596.

RECOMENDAÇÕES PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NA INFÂNCIA

Júlia Dutra Rossetto
Luisa Moreira Hopker



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Apresentar a periodicidade recomendada para o exame oftalmológico na criança sem fatores de risco.
- Detalhar um exame oftalmológico completo.
- Apresentar as principais doenças que justificam a avaliação oftalmológica periódica.
- Detalhar os fatores de risco que exigem exames imediatos ou mais frequentes.

As crianças estão suscetíveis a diversas doenças oftalmológicas que podem causar deficiência visual uni ou bilateral. Muitas delas não apresentam sinais ou sintomas que possam ser percebidos pelos pais ou mesmo pelo pediatra.^{1,2} Além disso, a primeira infância é um período crítico do desenvolvimento visual e momento oportuno para diagnóstico e tratamento precoces a fim de evitar a perda visual irreversível.

Dentro de cada faixa etária existem fatores de risco e doenças específicas que podem acometer o sistema visual das crianças. Portanto, a triagem dessas condições pelo pediatra deve ter início nos recém-nascidos por meio do teste do reflexo vermelho (TRV) e nas consultas de puericultura subsequentes, conforme descrito no Capítulo 2 desta seção.¹⁻⁴

PERIODICIDADE RECOMENDADA PARA O EXAME OFTALMOLÓGICO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (0-6 ANOS)

Para crianças saudáveis e sem fatores de risco, a avaliação oftalmológica completa de rotina realizada por um oftalmologista, preferencialmente com experiência em oftalmologia pediátrica, deve ser realizada na seguinte periodicidade:

- 6-12 meses: pode ser realizado exame oftalmológico completo por um oftalmologista (Recomendação 2C).^{5,6}
- 3-5 anos (idealmente aos 3 anos): deve ser realizado exame oftalmológico completo por um oftalmologista (Recomendação 1B).^{5,6}

Nota: se o exame for inconclusivo ou insatisfatório, uma nova avaliação é recomendada em 6 meses.

Essa recomendação foi elaborada por meio da criação das diretrizes sobre o exame oftalmológico nas crianças saudáveis na primeira infância, pela sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP), em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), tratando-se apenas do número mínimo de exames necessários para atingir a maior porcentagem da população de maneira eficiente.⁸

Essa diretriz foi desenvolvida com base em revisão bibliográfica nas bases PubMed e Medline, na experiência clínica de um comitê de especialistas e nas recomendações atuais da Academia Americana de Pediatria, da Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, da Academia Americana de Oftalmologia, do Royal College of Ophthalmologist e da Sociedade Canadense de Oftalmologia.

Foram consideradas saudáveis as crianças com desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e na *ausência* de:

1. Anormalidades oculares aparentes (p. ex., leucocoria, blefaroptose, nistagmo ou estrabismo).
2. Prematuridade extrema (bebês com menos de 1.500 g ou 32 semanas de idade gestacional).
3. Exposição a doenças infecciosas transmissíveis verticalmente (p. ex., toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, vírus zika etc.).
4. Doenças associadas a manifestações oculares (p. ex., distúrbios metabólicos, artrite idiopática juvenil ou síndrome de Down).
5. História familiar de doenças oculares na infância (p. ex., catarata, glaucoma ou retinoblastoma).
6. Suspeita clínica de déficit visual.

Nota: para as crianças com quaisquer fatores de risco listados, recomenda-se um exame oftalmológico completo, de preferência em até um mês da identificação do risco e/ou alteração, independentemente do resultado do TRV.

EXAME OFTALMOLÓGICO COMPLETO

As crianças avaliadas pelo oftalmologista devem ser submetidas ao exame oftalmológico completo, que consiste em: inspeção dos olhos e anexos, avaliação monocular da função visual adequada para a idade (exame de fixação e seguimento monocular, teste do olhar preferencial, avaliação com optotipos de figuras ou tabela de Snellen), avaliação da motilidade e alinhamento ocular (testes de cobertura simples e alternada; Figura 1), avaliação do segmento anterior através da biomicroscopia (com lâmpada de fenda fixa ou portátil), refração cicloplegiada (após instilação de colírios como a tropicamida e o ciclopentolato) e fundo de olho dilatado.

A refração deve ser realizada por meio da retinoscopia com uso de retinoscópio e lentes soltas (Figura 2), ou régua de esquiascopia ou no refrator de *greens*, que permitem determinação adequada do grau, mesmo na ausência de colaboração do paciente. A avaliação do fundo de olho deve ser realizada por meio da oftalmoscopia indireta com as pupilas dilatadas. Muito importante ressaltar que, nas crianças, é fundamental que o exame de refração seja realizado sob cicloplegia, pois apenas relaxando a musculatura ciliar pode-se avaliar corretamente o erro refrativo da criança. Da mesma forma, o exame do fundo de olho deve ser feito sob midríase para permitir a avaliação da periferia da retina.



Figura 1 Execução do teste de cobertura ocular.



Figura 2 Avaliação da refração com retinoscópio e lentes soltas.

A medida da pressão intraocular (PIO) pode ser realizada se houver fatores de risco ou suspeita de glaucoma, no entanto não é essencial em crianças saudáveis no exame de rotina. Isso porque a aferição da PIO apresenta dificuldades inerentes aos diferentes métodos de avaliação, pelo fato de haver necessidade do contato com córnea, o que dificulta a colaboração das crianças nas diferentes idades.

DOENÇAS FREQUENTES DIAGNOSTICADAS PELOS EXAMES OFTALMOLÓGICOS PERIÓDICOS

As principais doenças diagnosticadas por meio do exame oftalmológico de rotina são os erros refrativos não corrigidos, em outros termos, o grau de óculos. Estes podem ser responsáveis por até 69% dos problemas visuais que ocorrem na infância.⁹ Dependendo do grau do erro refrativo e da idade da criança, ele pode ser potencialmente ambliogênico se não for corrigido, ou seja, pode levar à deficiência visual.² Em crianças em idade escolar, os erros de refração não corrigidos são considerados um problema de saúde pública e são a principal causa de deficiência visual em crianças em todo o mundo. Na América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 23 milhões de crianças têm problemas de visão relacionados a erros de refração não corrigidos que podem afetar seu desenvolvimento, escolaridade e desempenho social.

A ambliopia é a segunda doença ocular mais comum e tratável (depois dos erros refrativos)^{10,11} e afeta cerca de 2-4% da população pediátrica.^{2,4} Geralmente precisa ser diagnosticada precocemente, antes dos 7 anos (idealmente antes dos 5 anos), para que responda ao tratamento. A ambliopia não tratada pode impactar negativamente na função visual, na qualidade de vida e na capacidade de trabalho do indivíduo. No entanto, devido à dificuldade em detectar a doença, já que na maioria dos casos ela é assintomática, centenas de milhares de crianças norte-americanas e milhões em todo o mundo sofrem perda de visão desnecessária e permanente a cada ano.^{1,2} Em geral, o tratamento da ambliopia está entre um dos procedimentos médicos mais custo-efetivos e não apresenta danos possíveis associados.^{4,12}

O estrabismo é outra condição frequente que também pode levar à supressão do olho não dominante e, em última análise, ser a causa de ambliopia em até 50% dos pacientes (ambliopia estrabísmica).

Além das doenças anteriormente citadas, outras doenças menos frequentes, porém mais graves, podem ser diagnosticadas no exame oftalmológico. Entre elas estão as doenças inicialmente assintomáticas, como opacidades corneanas e cataratas mais sutis ou de início tardio, uveítes ou doenças retinianas como o retinoblastoma. O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum na infância, presente em 1 a cada 16.000-18.000 crianças, e seu diagnóstico precoce é fundamental para melhor resposta ao tratamento e preservação da vida da criança.

FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS OCULARES

As doenças oftalmológicas na infância apresentam diversos fatores de risco. Em crianças, é especialmente importante identificar esses fatores para propor uma avaliação oftalmológica adequada a cada condição. Lembrando que as recomendações de exames de rotina do presente capítulo são o mínimo necessário na ausência de tais fatores.

Sinais e sintomas:

- Queixa de dificuldade visual, desvio ocular, tremor dos olhos, dificuldade da movimentação ocular.
- Alterações aparentes e/ou alterações na avaliação visual na puericultura (ver Capítulo 2 desta seção).

História familiar: antecedente familiar de catarata ou glaucoma na infância, retinoblastoma, estrabismo, ambliopia, erros refrativos significativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), cirurgias oftalmológicas e/ou uso de óculos na infância.

História pessoal:

- Prematuridade extrema (peso de nascimento inferior a 1.500 g e/ou idade gestacional inferior a 32 semanas de gestação).
- Exposição vertical a doenças infecciosas.
- História de trauma ocular.
- História de doenças associadas a anormalidades oculares (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, doenças metabólicas, genéticas ou reumatológicas).
- Deve-se ter especial atenção com as seguintes doenças: artrite idiopática juvenil, dermatite atópica, diabetes *mellitus*, síndrome de Down e neurofibromatose tipo 1.

Nota: em certas doenças sistêmicas, os sinais oftalmológicos podem preceder os achados sistêmicos ou podem adicionar critérios para definição do diagnóstico sindrômico do paciente. Alguns exemplos:

- A presença de nódulos de Lisch na íris em criança com manchas café com leite confirma o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1.
- A presença de subluxação de cristalino em crianças altas, com *pectus excavatum* e alterações da raiz da aorta, sugere fortemente a síndrome de Marfan.
- A presença de uveíte anterior em crianças com dor articular pode direcionar o diagnóstico para artrite idiopática juvenil.

As recomendações deste capítulo foram baseadas nas diretrizes da SBOP e da SBP.⁸ É importante ressaltar que diretrizes são ferramentas importantes para direcionar os médicos sobre as melhores práticas para fornecer um atendimento de saúde eficiente. Elas são ferramentas flexíveis, baseadas nas melhores evidências científicas, informações clínicas e recursos disponíveis em cada população. No entanto, permitem que cada profissional use seu julgamento no tratamento de seus pacientes.

Essas recomendações tratam do número mínimo de exames necessários para atingir a maior porcentagem da população de maneira eficiente. A observância de suas recomendações não produzirá necessariamente resultados bem-sucedidos em todos os casos e não substitui o julgamento individual de cada profissional.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à saúde ocular na infância: detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais. 2.ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2016.
2. Wallace DK, Morse CL, Melia M, Sprunger DT, Repka MX, Lee KA, et al.; American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Pediatric Ophthalmology/Strabismus Panel. Pediatric eye evaluations preferred practice pattern®: I. Vision screening in the primary care and community setting; II. Comprehensive ophthalmic examination. *Ophthalmology*. 2018;125(1):184-P227.
3. Friedman LS, Kaufman LM. Guidelines for pediatrician referrals to the ophthalmologist. *Pediatr Clin North Am*. 2003;50:41-53.
4. Donahue SP. Screening (Taylor DS, ed.). *Pediatric ophthalmology and strabismus*. 3.ed. Edinburgh: Elsevier Saunders; 2005. p.62-5.
5. Robinson BE, Glenny C, Stolee P. An evidence-based guideline for the frequency of optometric eye examinations. *Prim Health Care*. 2012;2(4):121.
6. American Optometric Association (APO). Comprehensive pediatric eye and vision examination: evidence-based clinical practice guideline. St Louis: APO; 2017. p.1-67.
7. Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Section on Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, American Academy of Ophthalmology. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians. *Pediatrics*. 2003; 111(4 Pt. 1):902-7.
8. Rossetto JD, Hopker LM, Carvalho LEMR, Vadas MG, Zin AA, Mendonça TS, et al. Brazilian guidelines on the frequency of ophthalmic assessment and recommended examinations in healthy children younger than 5 years. *Arq Bras Oftalmol*. 2021;84(6). Ahead of print.
9. Varma R, Tarczy-Hornoch K, Jiang X. Visual impairment in preschool children in the United States: demographic and geographic variations from 2015 to 2060. *JAMA Ophthalmol*. 2017;135(6):610-6.
10. de Koning HJ, Groenewoud JH, Lantau VK, Tjiam AM, Hoogeveen WC, de Faber JT, et al. Effectiveness of screening for amblyopia and other eye disorders in a prospective birth cohort study. *J Med Screen*. 2013;20(2):66-72.
11. Eibschitz-Tsimhoni M, Friedman T, Naor J, Eibschitz N, Friedman Z. Early screening for amblyogenic risk factors lowers the prevalence and severity of amblyopia. *J AAPOS*. 2000;4(4):194-9.
12. Groenewoud JH, Tjiam AM, Lantau VK, Hoogeveen WC, de Faber JT, Juttman RE, et al. Rotterdam amblyopia screening effectiveness study: detection and causes of amblyopia in a large birth cohort. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2010;51(7):3476-84.

EXAME OFTALMOLÓGICO DA CRIANÇA/ESTRABISMO

Fábio Ejzenbaum
Célia Regina Nakanami



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Realizar avaliação oftalmológica primária no consultório.
- Utilizar o teste do reflexo vermelho, o teste oftalmológico mais importante realizado pelo pediatra.
- Avaliar a presença de estrabismo com o teste de Hirschberg.
- Entender a importância do diagnóstico precoce de estrabismo para o tratamento da ambliopia.

Neste capítulo, o principal objetivo é prover ao pediatra conhecimentos sobre a avaliação oftalmológica em seu consultório, permitindo um exame do sistema visual e auxiliando no possível encaminhamento daqueles que necessitam de avaliação oftalmológica completa conforme os critérios estabelecidos na literatura.

É importante ressaltar que as crianças com risco importante de doenças oculares, como bebês muito prematuros ou com história familiar de catarata congênita, retinoblastoma, doenças genéticas ou metabólicas, com importante atraso no desenvolvimento, problemas neurológicos ou doença sistêmica associada, devem ser encaminhados ao oftalmologista para o exame ocular.

ANAMNESE

Na anamnese é possível levantar a história familiar relevante quanto às doenças oftalmológicas como catarata na infância, estrabismo, ambliopia, erros refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), cirurgias oftalmológicas, uso de óculos na infância pelos pais ou irmãos. Questões simples sobre a saúde relacionadas ao pré-natal, parto e desenvolvimento da criança são essenciais. Grande parte dos pais consegue notar se há algo de errado com a visão do filho, e é muito importante valorizar essa informação.

Os pais ou cuidadores devem ser indagados sobre se os olhos parecem desviar em algum momento, se a criança aparenta enxergar adequadamente, se as pálpebras de um ou dos dois olhos tendem a se fechar, se a criança já apresentou trauma ocular, se parece ter dificuldade para enxergar de perto ou de longe.

Crianças com baixa visão parecem não reagir às expressões faciais (sorrisos, caretas etc.), se aproximam de televisões e *tablets* e tendem a ter hábitos diferentes como procurar luzes mais brilhantes, apertar e piscar os olhos e muitas vezes apresentam nistagmo.

EXAME

É muito importante tentar manter a criança confortável e o mais calma possível durante o exame. Diferentemente de outras especialidades, na oftalmologia a colaboração é relevante para o exame.

A inspeção tem início quando se está conversando com os pais. Detalhes sobre quão alerta está a criança, torcicolos, estrabismo, blefaroptoses e outras assimetrias já podem ser observados no momento que ela está se sentindo mais segura, e dessa maneira, mais colaborativa.

A avaliação das estruturas externas consiste em examinar as pálpebras, cílios, vias lacrimais, conjuntiva, esclera, córnea e íris. A presença de blefaroptose, conjuntivite persistente, opacidade corneana, aumento do diâmetro corneano e lacrimejamento necessitam de encaminhamento rápido a um oftalmologista treinado no atendimento de crianças.

O epicanto e o aumento da base nasal consistem em achado muito comum de encaminhamento da criança ao oftalmologista, pois passa a falsa impressão de se tratar de estrabismo convergente, representando na verdade um falso desvio ocular, a pseudoesotropia. Uma maneira muito eficaz de avaliar se os olhos estão alinhados é observando o reflexo de uma lanterna ou mesmo fotografia em que se pode ver a luz centrada na pupila (Figura 1).



Figura 1 Epicanto (pseudoestrabismo). Nota-se o reflexo de luz centrado no meio das pupilas.

A posição da cabeça e possíveis torcicolos ao fixar um objeto devem ser avaliados, e, se houver alguma anormalidade, o paciente deve ser encaminhado, pois podem ser sinais de desalinhamento ocular (estrabismo).

A ptose palpebral pode ser causa de ambliopia mesmo quando a pupila não esteja ocluída, em razão de astigmatismo induzido. Ptose bilateral pode estar associada a doença neurológica, por isso é indicada a investigação pelo neurologista.¹

Lacrimejamento e secreção persistentes podem ser atribuídos a infecção, alergia ou glaucoma, mas a causa mais comum no recém-nascido (RN) é a obstrução das vias lacrimais, porém sinais semelhantes podem ser encontrados no glaucoma congênito. Diante da não resolução após o tratamento, da presença de opacidade ou do aumento assimétrico das córneas, a criança deve ser prontamente encaminhada ao oftalmologista.¹

ACUIDADE VISUAL

É avaliada por métodos objetivos e subjetivos apropriados à idade, respeitando a capacidade perceptiva da criança. Essa avaliação é importante em todas as crianças, independentemente da idade.

Crianças pré-verbais

O desenvolvimento óptico, neural e anatômico do sistema visual progride ao longo dos primeiros anos de vida. Por causa da baixa acuidade, os RN podem ver apenas objetos grandes. Um provável fator importante para explicar essa resolução espacial limitada é a imaturidade retínica e o desenvolvimento do córtex visual, que depende de estímulos visuais adequados, principalmente durante os primeiros 5-7 anos de idade, quando as conexões sinápticas estão sendo estabelecidas.² A acuidade tem melhora acentuada na acuidade entre as idades de 1-6 meses, com um patamar entre as idades de 24-36 meses.³

Existem algumas reações das crianças que podem ajudar a observar se o desenvolvimento visual está evoluindo bem (Quadro 1).

Reflexo de fixação e seguimento

Nesse teste simples é mostrado um objeto que desperte o interesse da criança e se observa a capacidade de fixar o objeto e segui-lo com os olhos. Examina-se um olho de cada vez, ocluindo um olho e movimentando um alvo para observar se a criança fixa centralmente (olha diretamente para o alvo) e segue o objeto.

Quadro 1 Avaliação funcional em crianças menores de 1 ano

Comportamento	Idade				
	Neonato	6 semanas	3 meses	4 meses	5 meses +
Pisca os olhos diante de <i>flash</i> luminoso?	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.				
Se vira para a luz difusa?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Fixa e segue a face de perto?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Observa o adulto a 75 cm?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		

Comportamento	Idade				
	Neonato	6 semanas	3 meses	4 meses	5 meses +
Fixa e segue bolas se movimentando?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.		
Observa o adulto a 1,5 m?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.	
Converge acuradamente?	Não esperado para a idade.	Pode fazer.		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.	
Pisca os olhos diante do perigo?	Não esperado para a idade.			Pode fazer	Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.
Fixa e tenta alcançar o objeto	Não esperado para a idade.		Pode fazer		Deve fazer. Caso contrário, suspeitar de problema.

Fonte: Ministério da Saúde, 2016.⁴

A reação da criança à oclusão de um dos olhos, como agitação, pode representar que o olho aberto tem a visão prejudicada. Se forem notadas pobre fixação e/ou dificuldade para seguir um objeto após 3 meses de idade, o paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista. Não se deve usar brinquedo que faça barulho, para que não se teste acidentalmente a audição em vez da visão.

Existem métodos de mensuração da acuidade visual que o oftalmologista pode solicitar em casos especiais. São baseados na acuidade de resolução de grades, que podem ser feitos por meio de testes psicofísicos (acuidade de cartões de Teller) ou eletrofisiológicos (potencial visual evocado de varredura).³

Crianças verbais

Entre 2,5-3 anos de idade, as crianças são capazes de cooperar com os testes de acuidade visual com optotipos, sejam figuras ou a tabela de Snellen. Quando a criança não é capaz de cooperar na primeira visita, deve-se agendar outra consulta para novo teste.¹ Deve-se sempre testar um olho de cada vez e colocar a tabela à distância designada de 3-6 m. Crianças usuárias de óculos ou lentes de contato devem ser examinadas com a correção, mas, se estiverem sem ela, são testadas com o buraco estenopeico (olhando através de um buraco puntiforme, que pode ser feito em um cartão com pequenos orifícios).

Mensura-se a visão com um olho de cada vez, iniciando pelos optotipos grandes e seguindo até o menor optotipo que a criança informa. A acuidade medida corresponde a essa última linha informada (Figura 2). Se a acuidade visual melhorar com o orifício estenopeico, isso significa que um erro refrativo é a causa mais provável da baixa acuidade visual. Se a acuidade visual da criança entre 3-4 anos de idade for pior que 20/40 ou com mais de duas linhas de diferença entre os olhos, ou se criança maior que 5 anos de idade apresentar visão pior que 20/30 ou mais de duas linhas de diferença entre os olhos, deve-se encaminhar ao oftalmologista. Em crianças com visão muito baixa, a acuidade visual é medida pela habilidade de contar dedos (deve ser anotada a distância), ver o movimento da mão (a 30 cm) ou perceber luz.

TESTE DO REFLEXO VERMELHO

Atualmente, no Brasil, o teste do reflexo vermelho é usado como triagem de doenças oftalmológicas com potencial de desenvolvimento de cegueira em RN e está regulamentado pela Lei do Teste do Olhinho em diversos estados e municípios. Por essa lei, o pediatra ou médico assistente do RN deve realizar o teste antes da alta hospitalar e, no caso de apresentar alteração, o recém-nascido deve ser encaminhado precocemente a um oftalmologista. O teste permite o rastreamento de alterações que causam perda da transparência dos meios oculares, tais como catarata (alteração da transparência do cristalino), glaucoma (pode cursar com edema e perda da transparência da córnea), toxoplasmose (alteração da transparência do vítreo decorrente de inflamação), retinoblastoma (alteração da coloração da retina pelo tumor intraocular), descolamentos de retina tardios. Sugere-se que o TRV seja realizado 2-3 vezes ao longo do primeiro ano de vida nas consultas de puericultura e depois nas consultas rotineiras de avaliação da criança.

Doenças do nervo óptico também causam defeito pupilar aferente relativo, que pode ser identificado pelo teste de alternância da luz nas pupilas. Nesse caso, a pupila apresenta dilatação paradoxal quando iluminada diretamente, e esse achado leva a procurar doenças da via óptica anterior.



Figura 3 Teste do reflexo vermelho.

Fonte: American Academy of Pediatrics et al., 2003.¹

Pequenas diferenças podem ocorrer normalmente, chamadas de anisocoria fisiológica, que mantém essa diferença tanto no claro como no escuro e são menores que 1 mm. Assimetria grande entre as pupilas (maior que 1 mm) requer investigação adicional.

MOTILIDADE EXTRÍNSECA OCULAR

Para avaliar a motilidade extrínseca ocular, solicita-se ao paciente que siga, apenas com o olhar e sem mexer a cabeça, um alvo que é movido em todos os sentidos. Na presença de restrições, paresias ou paralisias oculomotoras, observa-se limitação dos movimentos. O alinhamento ocular pode ser avaliado pelo reflexo luminoso corneano ou teste de Hirschberg, isto é, iluminam-se os olhos e solicita-se que a criança fixe diretamente a luz. Os reflexos luminosos das córneas devem estar simetricamente centralizados ou pouco deslocados nasal ou temporalmente em ambos os olhos (Figura 4). O deslocamento do reflexo em um dos olhos indica estrabismo. Para o exame oftalmológico de rotina realizado pelo pediatra, sugere-se o teste do reflexo corneano (Hirschberg), por ser mais simples e por necessitar apenas da observação dos reflexos luminosos em ambos os olhos para confirmar se existe desvio ocular.

Todo paciente com estrabismo ou suspeita deve ser encaminhado ao oftalmologista.



Figura 4 Reflexo luminoso corneano simétrico: teste de Hirschberg.

OFTALMOSCOPIA (EXAME DO FUNDO DE OLHO)

A oftalmoscopia direta é realizada com o oftalmoscópio direto e pode ser difícil de realizar em crianças pouco colaborativas. Esse exame permite a observação do disco óptico, dos vasos retinianos, da fóvea e da retina central (próxima ao disco e à fóvea). Para a avaliação da fóvea, a criança deve olhar diretamente para a luz, pois o disco óptico está localizado nasalmente à fóvea (Figura 5).

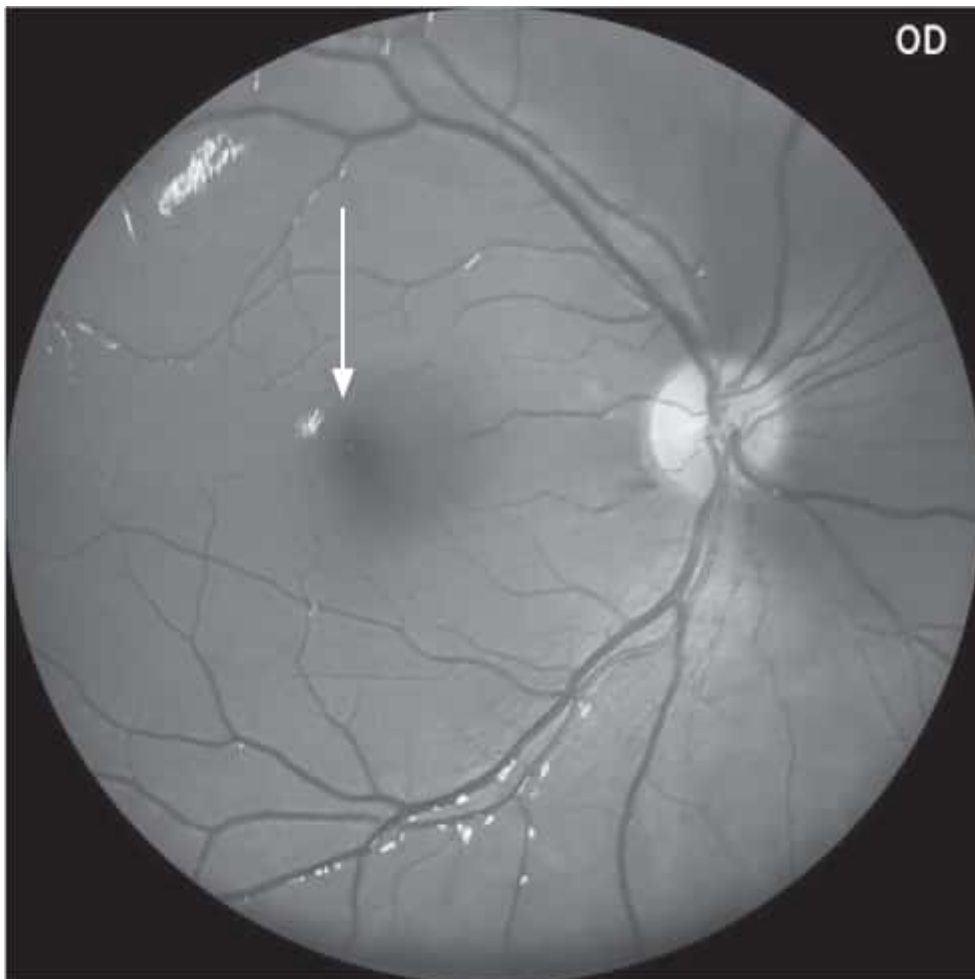


Figura 5 Fundoscopia do olho direito sem alterações. Nota-se o nervo óptico com bordos nítidos (círculo esbranquiçado à direita), vasos com calibre e tortuosidade preservados e mácula com brilho fisiológico (seta).

ESTRABISMO

Estrabismo é o desalinhamento dos olhos. O alinhamento ocular é um dos requisitos necessários para o desenvolvimento visual normal. A visão binocular depende da integração das imagens retínicas no cérebro, processo conhecido como fusão, que, além de prover a binocularidade (estereopsia), provê o alinhamento ocular. A estereopsia é a propriedade binocular de utilizar sinais de disparidade para compor a percepção de profundidade.⁶ O período crítico para o desenvolvimento da visão binocular permanece controverso, mas parece iniciar nos primeiros 3-4 meses de vida em humanos.

A criança que apresenta estrabismo em idade precoce ou antes dos 4-5 anos de idade não apresenta diplopia porque existe supressão do olho não fixador. A supressão é um mecanismo de defesa, no nível cortical, para evitar a diplopia e a confusão de imagens, interrompendo o desenvolvimento visual binocular com perda da fusão e estereopsia. Caso ocorra desvio ocular após os 6-7 anos de idade, quando a visão binocular já se desenvolveu, haverá diplopia. Crianças com estrabismo adquirido, diplopia, limitação dos movimentos oculares, ptose ou outros sinais neurológicos e baixa visão ou alteração do reflexo vermelho devem ser encaminhadas para consulta urgente com oftalmologista. Ao nascimento, o alinhamento ocular é variável, de modo que 70% das crianças apresentam pequena e variável exotropia (desvio divergente); a esotropia (desvio convergente) é rara.

Pacientes com estrabismo após os 2 meses devem ser encaminhados ao oftalmologista.

O estrabismo pode ser constante ou intermitente, e há vários tipos de estrabismo, como a esotropia, a exotropia e os desvios verticais (hipertropias) e torsionais, que podem ser classificados em comitantes ou incomitantes (Figuras 6 e 7).

No estrabismo comitante, o desvio é o mesmo em todas as posições do olhar, e os olhos movem-se em todas as direções, sendo o tipo mais comum. Já no desvio incomitante, o desvio é diferente nas diferentes posições do olhar, e observa-se limitação dos movimentos oculares, que pode ser causada por restrições ou paresias/paralisias (do terceiro, quarto ou sexto nervo – Figura 8).⁷

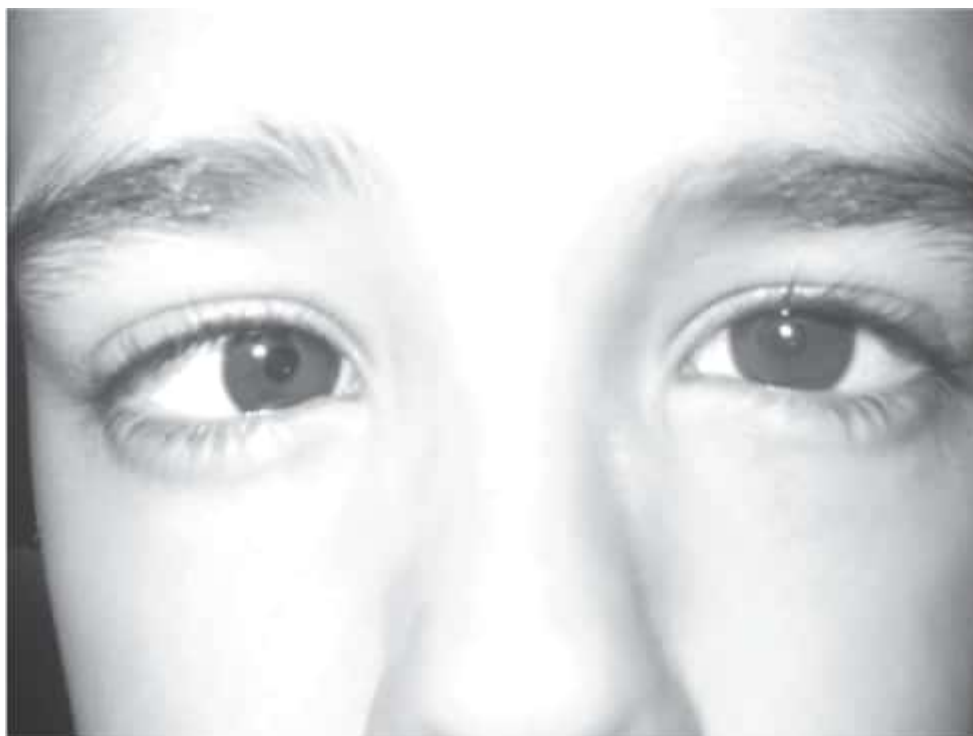


Figura 6 Criança com esotropia (desvio convergente).



Figura 7 Criança com exotropia (desvio divergente)



Figura 8 Criança com paralisia de sexto nervo craniano.

ESTRABISMOS COMITANTES

Os estrabismos comitantes mais comuns são a esotropia congênita, a esotropia acomodativa, a esotropia comitante adquirida e a exotropia intermitente.

Esotropia congênita

A esotropia congênita, esotropia infantil ou do lactente é a forma mais frequente de estrabismo na infância.⁸ Como na maioria dos casos o desvio não é observado ao nascimento, o termo “congénito” tem sido substituído por “infantil”. É definida como uma esotropia de grande magnitude, com início antes dos 6 meses de idade. Pacientes com grande ângulo de desvio constante, presente depois dos 2 meses de idade, têm pequena probabilidade de resolução espontânea. Em geral, existe alternância de fixação, mas pode haver forte preferência por fixar com um olho, o que é indicativo de ambliopia, que ocorre em aproximadamente 40% dos casos.⁹ Alguns pacientes apresentam limitação bilateral da abdução (síndrome de Ciancia), nistagmo latente e fixação cruzada (fixa o lado esquerdo do campo de visão com o olho direito em adução e o campo direito com o olho esquerdo). Face girada para a direita ou a esquerda também é observada nesses pacientes, pois eles fixam com os olhos em adução.

Estrabismo vertical associado à esotropia infantil pode ser observado quando há anomalias motoras associadas, como hiperfunção do músculo oblíquo inferior ou superior e desvio vertical dissociado. O nistagmo latente, que se manifesta ao cobrir um olho, é visto em 50% dos pacientes. O tratamento da esotropia infantil é cirúrgico. Se houver ambliopia, o paciente deve ser tratado antes da cirurgia, com oclusão do olho dominante. A oclusão não altera o alinhamento ocular, mas melhora a visão do olho amblíope.¹⁰ Apesar de não haver consenso sobre a idade ideal para a correção cirúrgica, acredita-se que a cirurgia da esotropia deva ocorrer entre 12-18 meses, embora a taxa de reoperação nesses casos é comum, seja pela reincidência do desvio ou pela presença de desvios diferentes como divergência vertical dissociada e hiperfunção de músculos oblíquos.¹¹

Esotropia acomodativa

Para enxergar com nitidez, principalmente para perto, realizamos a acomodação. Esse processo ocorre por uma ação combinada do músculo ciliar nas na zônula cristalina, que, ao se ao contrair, relaxa a tensão nas fibras zonulares e permite que o cristalino se torne mais esférico, focando a imagem. Crianças hipermetropes acomodam para enxergar bem, sendo normal a existência de baixas hipermetropias nos primeiros anos de vida.

A acomodação é acompanhada de convergência e miose (constricção pupilar). Dessa maneira, o aumento da acomodação, em crianças com graus elevados de hipermetropia, resulta no aumento desproporcional da convergência dos olhos, causando um desvio convergente. Outro processo que pode ocorrer é a alteração da relação convergência/acomodação, ou seja, mesmo em graus não elevados de hipermetropia existe convergência excessiva, sendo responsável pela esotropia.

A correção da hipermetropia com óculos ou lentes de contato reduz a acomodação e a convergência, corrigindo o desvio (Figura 9). A esotropia acomodativa é totalmente corrigida com o uso de óculos. Quando o desvio não é corrigido totalmente com óculos, é chamado de parcialmente acomodativo. Nos pacientes com esotropia puramente acomodativa, há alinhamento ocular e a visão binocular é normal com a correção óptica.¹²

A esotropia acomodativa costuma se manifestar entre 2-4 anos de idade. Inicialmente o desvio é pequeno e intermitente, sendo visto mais frequentemente na fixação para perto ou quando a criança está cansada. Com o tempo, o desvio pode se tornar mais constante, e, se a hipermetropia não for corrigida, pode-se desenvolver ambliopia. O imediato encaminhamento para o oftalmologista é importante em pacientes com esotropia acomodativa ou adquirida, a fim de fornecer tratamento precoce (prescrição da correção), restabelecer a visão binocular e descartar causas neurológicas. Deve-se prescrever a correção total da hipermetropia (todo o “grau” sob cicloplegia). Aos pacientes que apresentam alinhamento ocular com óculos quando fixam para longe, mas continuam com esotropia quando fixam para perto, indica-se a correção para perto com a prescrição de óculos bifocais. Se os óculos não corrigirem todo o desvio, o desvio residual deve ser corrigido com cirurgia.¹²

Esotropia comitante adquirida

A esotropia comitante adquirida, também chamada de esotropia essencial e esotropia comitante não acomodativa, surge geralmente entre 1-3 anos de idade e apresenta início súbito do desvio, após estresse físico, emocional ou intermitente.¹³ Nesses casos, é importante descartar a possibilidade de processos neurológicos.¹³ A história familiar é especialmente importante nesse tipo de estrabismo, havendo grande incidência familiar. O desvio geralmente é grande, com baixo erro refrativo (quando há hipermetropia, é baixa e normalmente não influencia o ângulo de desvio) e grande associação com disfunção dos músculos oblíquos. O tratamento é sempre cirúrgico, e o prognóstico para restabelecer a visão binocular é relativamente bom. Antes da cirurgia, deve-se realizar o tratamento da ambliopia, com o objetivo de alcançar a acuidade visual igual em ambos os olhos, e a correção da hipermetropia, se moderada ou alta, que expressa a presença de fator acomodativo associado.

Exotropia intermitente

A exotropia intermitente é o tipo mais comum de exodesvio (Figura 10). Trata-se de um desvio controlado parte do tempo pela convergência fusional e que se manifesta de modo intermitente. Em geral, manifesta entre 2-4 anos de idade. Inicialmente é observado somente quando o paciente está cansado. Quando se cobre um olho, o desvio se manifesta, sendo mais bem observado ao teste de cobertura que ao teste do reflexo corneano.¹³ Uma característica quase constante da exotropia intermitente é o fechamento de um olho diante de luz intensa.

Os pacientes com exotropia intermitente informam visão binocular normal quando os olhos estão alinhados e supressão monocular quando o olho desvia. A ambliopia é rara nesses pacientes.

O tratamento até os 4-5 anos de idade deve ser realizado clinicamente, com prescrição de oclusão parcial antissupressiva (algumas horas/dia), ou por óculos com lentes negativas. Após essa idade, indica-se correção cirúrgica.¹⁴

Estrabismos incomitantes

São os desvios que mudam de magnitude dependendo da posição dos olhos.

PARESIA CONGÊNITA DO MÚSCULO OBLÍQUO SUPERIOR

A paresia congênita do músculo oblíquo superior é uma das causas mais comuns de desvio vertical na infância. A criança apresenta invariavelmente torcicolo, compensando o desvio com a posição da cabeça, ou seja, inclina a cabeça sobre o ombro oposto ao músculo parético para manter os olhos alinhados (Figura 11).

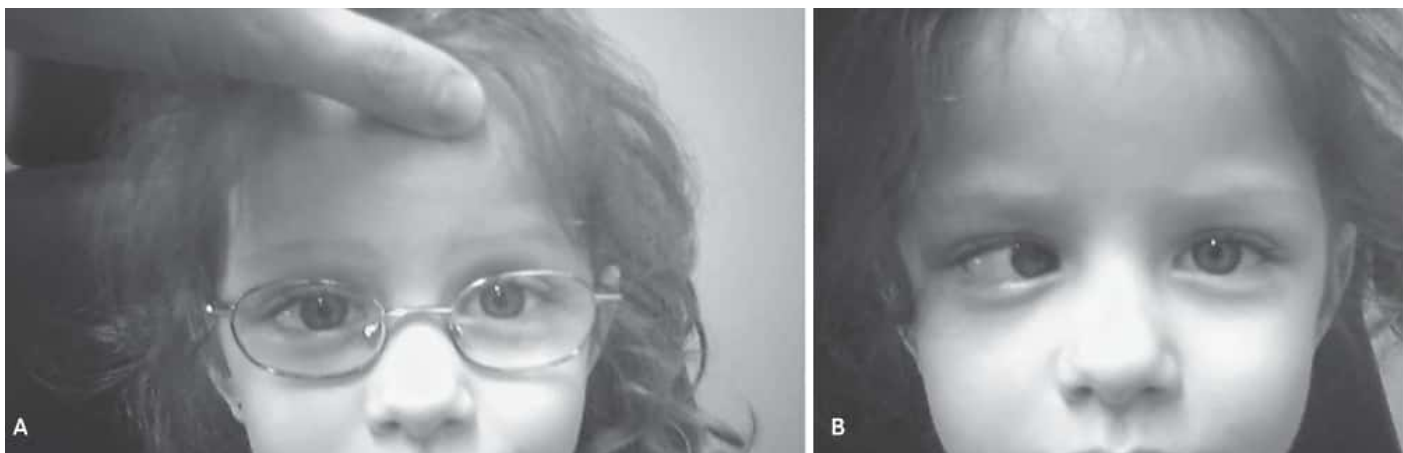


Figura 9 Criança com esotropia acomodativa. A: desvio corrigido com óculos. B: a esotropia sem o uso da correção.

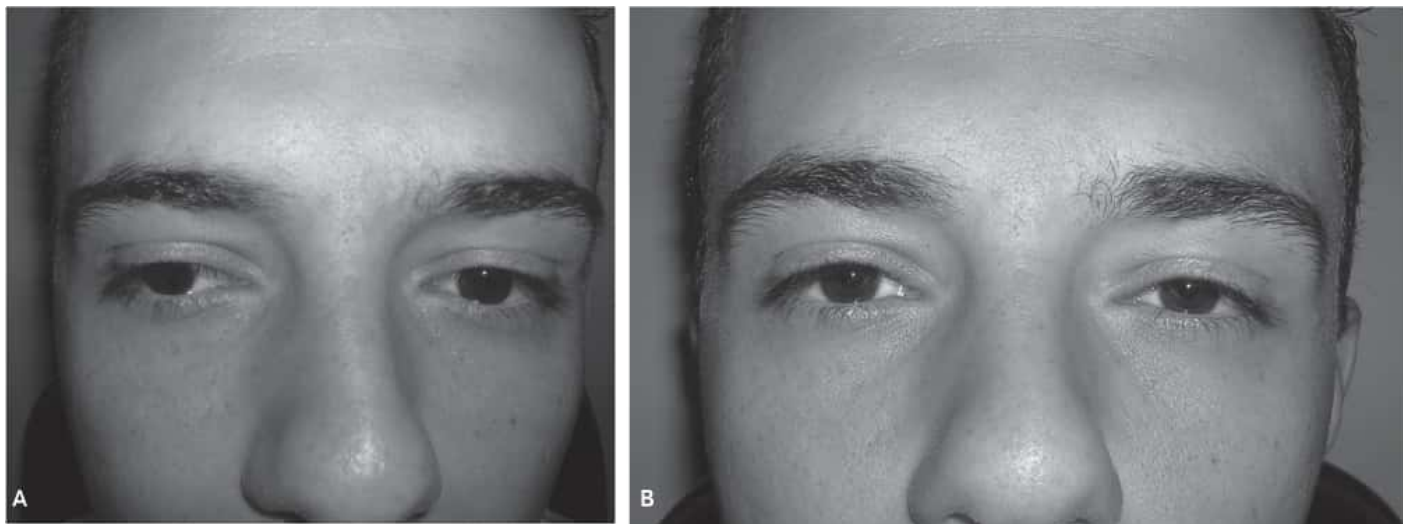


Figura 10 Paciente com exotropia intermitente. A: com o exodesvio. B: com os olhos alinhados.



Figura 11 Criança com paresia do oblíquo superior à esquerda. Nota-se o torcicolo característico.

Pacientes com paresia congênita do oblíquo superior têm boa estereopsia e manifestam o desvio vertical de modo intermitente quando estão cansados. A maioria tem habilidade para suprimir a imagem do olho desviado, não apresentando diplopia.

Assimetria facial discreta é observada na maioria dos pacientes. Geralmente, no fim da infância ou na vida adulta, os pacientes começam a apresentar sintomas decorrentes de enfraquecimento do controle fusional, resultando em desvio vertical. Nesses casos, a cirurgia está indicada. Outras causas de paresia do músculo oblíquo superior na infância incluem: anomalias craniofaciais, traumatismo craniano, tumores cerebrais e sua ressecção.

SÍNDROME DE DUANE

Está sempre presente ao nascimento, embora geralmente seja observada mais tarde pelos pais. A síndrome de Duane se enquadra nos distúrbios atualmente denominados desinervação craniana congênita (CCDD). Os CCDD são um grupo de doenças neuromusculares congênitas resultantes de erros de desenvolvimento na inervação; as anormalidades envolvem um ou mais nervos/núcleos cranianos com ausência de inervação normal e/ou inervação aberrante secundária. É causada por uma anomalia na inervação do reto lateral¹⁵ que recebe inervação insuficiente ou nenhuma na tentativa de abdução e, durante a adução, recebe uma inervação anômala, contraindo juntamente o reto medial. O paciente apresenta limitação da abdução e/ou adução, geralmente unilaterais. É comum os pacientes apresentarem torcicolo, com a face virada para o olho comprometido.

Apresentam, também, estreitamento da rima palpebral à adução e alargamento na tentativa de abdução do olho acometido. Em alguns casos, quando o paciente tenta aduzir o olho acometido, existe um movimento brusco para cima (*upshoot*) ou para baixo (*downshoot*). É dividida em 3 grupos:

1. Síndrome de Duane tipo 1: tem limitação importante de abdução com leve limitação de adução. A abertura do olho (fissura palpebral) se estreita e o globo ocular se retrai para a órbita quando olha para dentro; na abdução ocorre o inverso.

2. Síndrome de Duane tipo 2: importante limitação de adução e leve ou nenhuma limitação de abdução. A rima palpebral se estreita e o globo ocular se retrai para a órbita quando o(s) olho(s) afetado(s) tenta(m) olhar para dentro em direção ao nariz (adução). Esses pacientes frequentemente se apresentam em exotropia (desvio divergente).
3. Síndrome de Duane tipo 3: a capacidade de mover o(s) olho(s) afetado(s) tanto para adução como para abdução é limitada. A abertura do olho se estreita e o globo ocular se retrai quando o(s) olho(s) afetado(s) tenta(m) olhar para dentro em direção ao nariz (adução).

Pode estar associada a várias anomalias congênicas, como a síndrome de Goldenhar, pé torto, e a anomalias causadas pela exposição pré-natal à talidomida. O tratamento cirúrgico é indicado para corrigir ou melhorar o torcicolo ou na presença de estrabismo significativo.

PARALISIA DO MÚSCULO RETO LATERAL

Nesses casos tem-se uma esotropia de grande ângulo com importante limitação de abdução devido a alteração no nervo abducente.¹⁶ É incomum em crianças, sendo que a paralisia congênita é muito rara. RN podem apresentar paralisia transitória associada à paralisia facial que se resolve entre 4-8 semanas. A paralisia adquirida do músculo reto lateral na infância pode ser observada na neuropatia pós-viral ou pós-imunização, ocorrendo geralmente entre 2-6 anos de idade, com a maioria apresentando resolução espontânea entre 8-10 semanas. Outras causas incluem traumatismo craniano, tumores intracranianos, meningites e mastoidites.

SÍNDROME DE BROWN

O paciente apresenta limitação da elevação em adução, isto é, não consegue olhar para o lado nasal superior. Pode ser congênita (inelasticidade ou encurtamento do tendão da bainha do músculo oblíquo superior) ou adquirida (trauma na região da tróclea, inflamações ou cirurgias que produzem aderências entre o tendão do músculo superior e a tróclea, doenças autoimunes e sinusites).¹⁷ A maioria dos pacientes apresenta boa visão binocular e posição compensatória de cabeça com o mento elevado.

O tratamento da síndrome de Brown congênita é cirúrgico quando o paciente apresenta grande desvio vertical na posição primária do olhar e/ou posição anormal da cabeça. Nos casos adquiridos, o tratamento pode ser clínico com corticosteroides via oral ou injeções na região da tróclea.

SÍNDROME DE MOEBIUS

É um distúrbio neurológico raro caracterizado por fraqueza ou paralisia de vários nervos cranianos, mais frequentemente o sexto (abducente) e o sétimo (facial) nervos. Outros nervos cranianos às vezes são afetados. O diagnóstico pode ser feito logo após o nascimento, em razão do fechamento palpebral incompleto durante o sono e da dificuldade na sucção, observando-se, posteriormente, que a criança não apresenta expressão facial (fácies amímica) e ausência ou diminuição da abdução, geralmente bilateral.¹⁸

As anormalidades e a gravidade da síndrome de Moebius variam muito de uma pessoa para outra. Os critérios diagnósticos classicamente aceitos incluem:

1. Paralisia facial ou fraqueza afetando pelo menos um, mas geralmente ambos os lados da face (sétimo nervo craniano).
2. Paralisia do movimento lateral (lateral) dos olhos (sexto nervo craniano).
3. Preservação dos movimentos verticais dos olhos.

Como os olhos não se movem de um lado para o outro (lateralmente), a criança é forçada a virar a cabeça para seguir os objetos. Bebês sem expressão facial costumam ser descritos como tendo um rosto “parecido com uma máscara”, especialmente óbvio ao rir ou chorar. Os bebês afetados também podem ter dificuldade para se alimentar, incluindo problemas para engolir e sugar mal. A ulceração da córnea pode ocorrer porque as pálpebras permanecem abertas durante o sono.

Há uma grande variedade de anormalidades adicionais. Algumas crianças com síndrome de Moebius têm língua curta e malformada e/ou mandíbula anormalmente pequena (micrognatia). A fenda palatina também pode estar presente. Essas anormalidades contribuem para dificuldades de alimentação e respiração. Crianças com fenda palatina são propensas a infecções de ouvido (otite média). Pode haver anomalias da orelha externa, incluindo subdesenvolvimento da parte externa da orelha (microtia) ou ausência total da parte externa da orelha (anotia). Se o oitavo nervo craniano for afetado, é provável

que haja perda auditiva. Anormalidades dentárias não são incomuns. Existe risco aumentado de cáries na infância. Algumas crianças afetadas têm dificuldades com a fala e atrasos no desenvolvimento da fala.

Malformações esqueléticas dos membros ocorrem em mais da metade das crianças com síndrome de Moebius. As malformações dos membros inferiores incluem pés tortos e subdesenvolvimento das pernas; extremidades superiores podem apresentar membrana dos dedos (sindactilia), subdesenvolvimento ou ausência dos dedos e/ou subdesenvolvimento da mão. Em algumas crianças, pode haver curvatura lateral anormal da coluna vertebral (escoliose), e em aproximadamente 15% dos pacientes também ocorre subdesenvolvimento dos músculos peitorais e da mama em um lado do corpo.

A síndrome de Moebius raramente está associada a deficiência intelectual menor. Algumas crianças foram classificadas como pertencendo ao “espectro autista”.

A causa não foi determinada, porém existe relação com uso de misoprostol como método abortivo.¹⁹ O tratamento é cirúrgico quando essas crianças apresentam esotropia.

PARALISIA DO TERCEIRO NERVO CRANIANO

Envolve quase todos os músculos extraoculares, exceto o reto lateral, innervado pelo sexto nervo craniano, e o oblíquo superior, innervado pelo quarto nervo craniano. No quadro completo observa-se ptose palpebral, exotropia, hipotropia (olho desviado para baixo) e midríase.

As causas podem ser: congênita, traumática, tumores intracranianos, malformações vasculares (aneurisma de comunicante posterior entre elas) e doenças sistêmicas. O tratamento do estrabismo, quando possível, é cirúrgico com resultados não muito satisfatórios.¹⁶



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Academy of Pediatrics; Committee on Practice and Ambulatory Medicine; Section on Ophthalmology; American Association of Certified Orthoptists; American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; American Academy of Ophthalmology. Eye examination in infants, children, and young adults by pediatricians. *Pediatrics*. 2003;111(4 pt. 1):902-7.
2. Berardi N, Pizzorusso T, Ratto GM, Maffei L. Molecular basis of plasticity in the visual cortex. *Trends Neurosci*. 2003;26(7):369-78.
3. Salomão SR, Ejzenbaum F, Berezovsky A, Sacai PY, Pereira JM. Age norms for monocular grating acuity measured by sweep-VEP in the first three years of age. *Arq Bras Oftalmol*. 2008;71(4):475-9.
4. Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção a Saúde Ocular na Infância: detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais. Brasília: 2016.
5. Teste do reflexo vermelho: documento científico, SBP. Available: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_20958d-DC_No1_set_2018-_Teste_do_reflexo_vermelho.pdf (acesso jan 2021).
6. O'Connor AR, Tidbury LP. Stereopsis: are we assessing it in enough depth? *Clin Exp Optom*. 2018;101(4):485-94.
7. Park KA, Oh SY, Min JH, Kim BJ, Kim Y. Acquired onset of third, fourth, and sixth cranial nerve palsies in children and adolescents. *Eye (Lond)*. 2019;33(6):965-73.
8. Zakher M, Simon JW, Zabal-Ratner J. Acquired, comitant, non-accommodative esotropia (ANAET): evaluation, treatment, and prognosis. *J Binocul Vis Ocul Motil*. 2019;69(1):24-5.
9. Pediatric Eye Disease Investigator Group. The clinical spectrum of early-onset esotropia: experience of the Congenital Esotropia Observational Study. *Am J Ophthalmol*. 2002;133:102-8.
10. Vagge A, Nelson LB. Amblyopia update: new treatments. *Curr Opin Ophthalmol*. 2016;27(5):380-6.
11. Rajavi Z, Ferdosi AA, Eslamdoust M, Yaseri M, Haftabadi N, Kroji S, et al. The prevalence of reoperation and related risk factors among patients with congenital esotropia. *Pediatr Ophthalmol Strabismus*. 2013;50(1):53-9.
12. Lembo A, Serafino M, Strologo MD, Saunders RA, Trivedi RH, Villani E, Nucci P. Accommodative esotropia: the state of the art. *Int Ophthalmol*. 2019;39(2):497-505.
13. Shi M, Zhou Y, Qin A, Cheng J, Ren H. Treatment of acute acquired concomitant esotropia. *BMC Ophthalmol*. 2021;21(1):9.
14. Slopper JJ. Intermittent exotropia: behind the headlines. *Ophthalmology*. 2019;126(9):1261-2.
15. Gutowski NJ. Duane's syndrome. *Eur J Neurol*. 2000;7(2):145-9.
16. Lyons CJ, Godoy F, Alqahtani E. Cranial nerve palsies in childhood. *Eye (Lond)*. 2015;29(2):246-51.
17. Coussens T, Ellis FJ. Considerations on the etiology of congenital Brown syndrome. *Curr Opin Ophthalmol*. 2015;26(5):357-61.
18. MacKinnon S, Oystreck DT, Andrews C, Chan WM, Hunter DG, Engle EC. Diagnostic distinctions and genetic analysis of patients diagnosed with moebius syndrome. *Ophthalmology*. 2014;121(7):1461-8.
19. Ruge-Peña NO, Valencia C, Cabrera D, Aguirre DC, Lopera F. Moebius syndrome: Craniofacial clinical manifestations and their association with prenatal exposure to misoprostol. *Laryngoscope Investig Otolaryngol*. 2020;5(4):727-33.

RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

Luisa Moreira Hopker
Nilva Moraes



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que a retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença ocular que potencialmente leva a cegueira se não for tratada adequadamente.
- Recomendar o exame de fundo de olho em todos os bebês prematuros que nascem com peso menor que 1.500 g e/ou idade gestacional menor que 32 semanas.
- Recomendar o primeiro exame de fundo de olho em 4-6 semanas após o nascimento do bebê prematuro. A reavaliação fica a critério do oftalmologista.
- Reconhecer a forma grave da ROP (ROP posterior agressiva), que apresenta rápida progressão do quadro e maior risco de perda visual irreversível.
- Entender as formas de tratamento atual por meio da fotocoagulação da retina ou anti-VEGF em casos selecionados.
- Recomendar acompanhamento oftalmológico periódico a todas as crianças que nascem prematuras, mesmo as que não apresentaram a forma grave da ROP, para assegurar o desenvolvimento visual adequado.

INTRODUÇÃO

A retinopatia da prematuridade (ROP) é a doença dos vasos da retina das crianças que nascem prematuras reconhecida como uma das principais causas de cegueira na população infantil em países desenvolvidos.¹ Estima-se que anualmente 32 mil crianças ficam cegas pela ROP no mundo,²⁻⁴ sendo que a metade delas encontra-se na América Latina.⁵ A cegueira pela ROP decorre do descolamento da retina.

No Brasil, estima-se que aproximadamente 18 mil prematuros por ano, com peso ao nascimento menor do que 1.500 g, necessitam realizar o exame oftalmológico.⁶ O primeiro exame do fundo do olho deve ser realizado entre 4-6 semanas de vida, a depender da idade gestacional de nascimento, para que o tratamento seja realizado no momento adequado.⁴

FISIOPATOLOGIA

A retina, estrutura vascularizada do fundo do olho, tem sua vasculogênese e angiogênese normal completa ao redor da 43ª semana de vida da criança nascida a termo. A vasculogênese é geneticamente determinada por fatores humorais. A angiogênese é regulada principalmente pelo fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e também pelo fator de crescimento insulínico (IGF). O VEGF é um constituinte normal do processo de angiogênese fisiológico, mas pode sofrer *up-regulation* decorrente de hipóxia, por isquemia retiniana, acelerando o processo de formação de neovascularização.⁷

A ROP ocorre em bebês que não tiveram a formação vascular completa e que, influenciados por fatores ambientais, desenvolvem a doença vascular. A ROP é uma doença bifásica: na primeira fase, ocorre um atraso na formação vascular seguida por uma segunda fase de proliferação vascular.

A primeira fase da ROP ocorre entre 30-32 semanas de idade corrigida, época em que a área avascular da retina torna-se metabolicamente ativa, o que leva à hipóxia. A segunda fase da ROP ocorre ao redor da 32ª à 34ª semana de idade corrigida, fase em que há estímulo para neovascularização em virtude da hipóxia do tecido da retina. A hipóxia local estimula a produção de VEGF, entre outros fatores humorais, o que causa o crescimento vascular descontrolado.

Atualmente, o VEGF é reconhecido como o principal fator de crescimento envolvido no desenvolvimento retiniano normal, na manutenção dos vasos novos formados e na neovascularização anormal.

O aumento do uso de anti-VEGF intravítreo para o tratamento de doenças vitreoretinianas revolucionou o tratamento da ROP.⁷ Entretanto, ainda permanecem questões sobre os efeitos sistêmicos tardios, inclusive no desenvolvimento neurológico, pois existe circulação sanguínea da droga.

Fatores sistêmicos

Sabe-se que a causa da ROP é multifatorial. Os principais fatores de risco são o baixo peso ao nascer e a própria prematuridade.⁸

A relação entre o oxigênio e o desenvolvimento da ROP é complexa. O oxigênio é reconhecido como fator de risco, mas a correlação direta entre sua duração, concentração e variabilidade em relação à gravidade da ROP não está completamente esclarecida.

Mais recentemente, o ganho ponderal nas primeiras 6 semanas de vida e os níveis de IGF-1, assim como a hiperglicemia, foram apontados como fatores de risco preditivos da ROP, mostrando que níveis séricos baixos de IGF-1 e baixo ganho ponderal nas primeiras semanas de vida estão fortemente relacionados como o desenvolvimento da ROP.⁸

Em relação aos fatores genéticos, há forte evidência de predisposição genética para a ROP, porém variantes genéticas específicas ainda não foram detectadas.⁸

CLASSIFICAÇÃO

A Classificação Internacional da Retinopatia da Prematuridade divide a doença de acordo com:

1. Localização em zonas de maturidade da retina.
2. Extensão da doença em horas de relógio.
3. Estágios de acordo com a gravidade da doença na junção entre retina avascular e vascularizada.
4. Presença da doença *plus*.⁴

A localização da ROP é delimitada em zonas, com base no conceito de que o desenvolvimento e a maturação da vascularização da retina iniciam-se a partir do nervo óptico. A retina é dividida em três zonas, baseadas em círculos concêntricos, tendo o nervo óptico como centro, o que vai definir o grau de imaturidade da doença, ou seja, doença na zona I indica maior imaturidade na vascularização da retina em relação a zonas II ou III. A zona I consiste em um círculo com centro no nervo óptico, de raio correspondente a 2 vezes a distância do centro do nervo óptico à fóvea (centro da mácula). A zona II estende-se da margem da zona I à ora serrata (área mais periférica) nasal, formando um raio concêntrico. A zona III corresponde à área remanescente temporal da retina da zona II. Por convenção, as zonas II e III são mutuamente exclusivas (Figura 1).

O estado crônico da retina avascular pode causar uma fase aguda da ROP, caracterizada pela dilatação e tortuosidade dos vasos da retina, chamada de doença *plus* (Figura 2). Outros achados da doença *plus* são: dilatação dos vasos irianos, rigidez pupilar e opacidade vítrea.

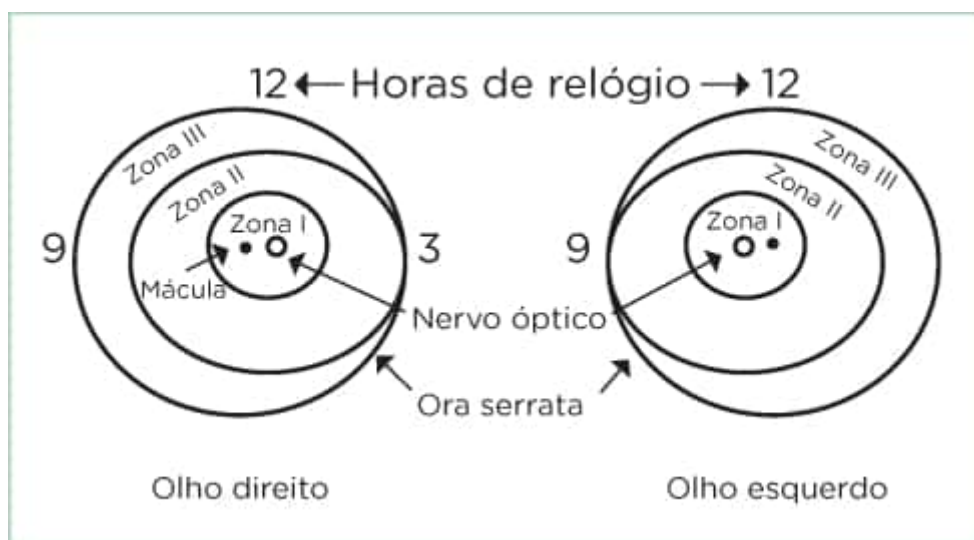


Figura 1 Esquema da retina, do olho direito e do olho esquerdo, mostrando os limites das zonas para descrever a localização, e as horas de relógio para descrever a extensão da doença.



Figura 2 Doença *plus*: nota-se tortuosidade arteriolar e ingurgitamento venular proeminente.

Portanto, quanto menor a zona, maior é a imaturidade; quanto maior o estágio, maior é a gravidade do quadro. A presença da doença *plus* também indica maior severidade da ROP.

QUADRO CLÍNICO

A primeira evolução da retina imatura é a ROP estágio 1: nota-se uma linha de demarcação pouco espessa, plana, de coloração branca, que delimita a área da retina vascularizada da avascular. No estágio 2, a linha de demarcação adquire volume e torna-se espessa, de cor rósea, chamada de crista (Figura 3).

Há formação de shunts na crista e indução da angiogênese anormal. O crescimento vascular por sobre a linha, na neovascularização típica, ou anterior à linha, na neovascularização atípica, é chamada de proliferação vascular e representa a progressão para o estágio 3 (Figura 4). Os estágios 4 e 5 caracterizam-se pela presença do descolamento da retina, que pode ser predominantemente tracional ou predominantemente exsudativo. O estágio 4A preserva a mácula, a área central da visão; já o 4B acomete a mácula (Figura 5). O estágio 5 caracteriza-se pelo descolamento total da retina. O Quadro 1 resume as características da ROP conforme seus estágios.



Figura 3 Retinopatia da prematuridade estágio 2: nota-se linha de demarcação entre retina avascular e retina vascularizada.



Figura 4 Retinopatia da prematuridade estágio 3 com proliferação fibrovascular junto à linha de demarcação. Observa-se hemorragia retiniana próxima à linha de demarcação na arcada vascular temporal inferior.

A ROP posterior agressiva é a forma clínica em que as alterações vasculares têm rápida progressão e a neovascularização atípica pode evoluir para o descolamento de retina sem passar pelos estágios típicos 1 a 3, ou seja, não há formação da crista.² Alguns estudos já demonstraram maior tendência dessa forma para evolução desfavorável com cegueira. É importante reconhecer as características clínicas da ROP posterior agressiva (Quadro 2) para a indicação precoce do tratamento.



Figura 5 Retinopatia da prematuridade estágio 4B: presença de fluido sob a retina e áreas de tração associadas a pregueamento e elevação da mácula.

Quadro 1 Características clínicas da retinopatia da prematuridade (ROP)

Estágio da ROP	Características clínicas
Estágio 1	Linha de demarcação plana
Estágio 2	Linha de demarcação com volume
Estágio 3	Neovascularização na linha de demarcação
Estágio 4A	Descolamento de retina parcial que poupa a mácula
Estágio 4B	Descolamento de retina parcial que envolve a mácula
Estágio 5	Descolamento de retina total

Quadro 2 Características clínicas da retinopatia da prematuridade posterior agressiva

• Rápida progressão
• Evolução atípica
• Presença de doença <i>plus</i>
• Neovasos planos
• Alto risco de descolamento de retina
• Geralmente localizada na zona I

DIAGNÓSTICO

O exame do fundo de olho deve ser realizado em toda criança prematura nascida com idade gestacional menor que 32 semanas ou peso inferior a 1.500 g.⁴ Considera-se também a realização do exame em crianças que apresentam os seguintes fatores de risco: síndrome do desconforto respiratório, sepse, transfusões sanguíneas, gestação múltipla e presença de hemorragia intraventricular.⁴

O exame deve ser realizado entre a 4ª e a 6ª semana de vida, por oftalmologista treinado para reconhecer as características clínicas da doença, utilizando o oftalmoscópio indireto e a lente de 28 dioptrias. A pupila é dilatada com os colírios tropicamida a 0,5% associado a fenilefrina a 2,5%. Instila-se o colírio anestésico e, com o auxílio do blefarostato e do indentador escleral, quando necessário, realiza-se o mapeamento de retina. A doença é estadiada e a conduta é baseada nos achados clínicos (Quadro 3).⁴

Quadro 3 Critérios de triagem oftalmológica adotados no Brasil em prematuros

Quem examinar?	Idade gestacional < 32 semanas e/ou peso < 1.500 g
Quando realizar o 1º exame?	4 a 6 semanas de vida
Quando considerar o exame?	Síndrome do desconforto respiratório, sepse, transfusões sanguíneas, gestação múltipla, presença de hemorragia intraventricular

O acompanhamento é realizado da seguinte forma:

- Retina com vascularização incompleta ou presença de ROP menor que pré-limiar: reavaliação em 2 semanas.
- ROP em regressão: reavaliação em 2 semanas.
- Retina com vascularização na zona I: reavaliação semanal.
- ROP pré-limiar tipo 2: reavaliação em 3-7 dias.
- ROP pré-limiar tipo 1 (zona I, qualquer estágio com *plus*; zona I, estágio 3; zona II, estágio 2 ou 3 com *plus*) e limiar: tratamento em até 72 horas.
- Retina com vascularização completa: avaliação após 6 meses para monitorar o desenvolvimento visual.

A ROP pré-limiar corresponde a ROP estágio 1 ou 2 na zona I sem doença *plus*, ROP estágio 2 ou 3 na zona II sem *plus*, ROP estágio 2 ou 3 com *plus*, mas menor que pré-limiar de alto risco na zona II.

O exame é realizado até a vascularização completa, ou 45 semanas de idade corrigida sem ter desenvolvido a ROP pré-limiar ou pior, ou na ROP com regressão completa.⁴

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

São diagnósticos diferenciais da ROP: vitreorretinopatia exsudativa familiar (FEVR), doença de Norrie, incontinência pigmentar, prega retiniana congênita, retinosquise periférica, toxocaríase ocular e outras causas de leucocoria. A leucocoria, que é o reflexo branco dos olhos, pode ocorrer por qualquer opacidade de meios, em qualquer nível de profundidade entre a córnea e a retina.

TRATAMENTO

O tratamento de escolha para a ROP limiar é a fotocoagulação sob oftalmoscopia indireta, preferencialmente com *laser* de diodo, na área da retina avascular, de padrão semiconfluente. Há indicação de tratamento também na ROP pré-limiar tipo 1⁹ (Quadro 4).

A criança é submetida a intubação orotraqueal, analgesia e sedação, pois é frequente ocorrer bradicardia e há risco de apneia durante o procedimento. Uma vez feito o diagnóstico de ROP limiar ou pré-limiar tipo 1, o tratamento deve ser realizado em até 72 horas, dada a rápida progressão da doença (Figura 6).

Quadro 4 Critérios adotados para indicação de fotocoagulação

ROP pré-limiar tipo 1 (baseado no ETROP)
Zona I: qualquer estágio com <i>plus</i>
Zona II: estágio 3
Zona III: ROP 2 ou 3 com <i>plus</i>
ROP limiar (baseado no CRYO-ROP)

Estudos clínicos têm demonstrado boa resposta no controle da ROP, principalmente dos casos de retinopatia agressiva ou localizada em zona I. Os primeiros estudos com uso de anti-VEGF intravítreo foram relatos de casos e com bevacizumabe, medicação *off-label*. Em 2019 foi aprovado para uso do ranibizumabe intravítreo para o ROP. Porém, a dose correta e o volume para ser usado em prematuros ainda permanece incerta, utilizando-se 1/3 ou 1/4 da dose do adulto. Sabe-se entretanto que o uso do anti-VEGF intravítreo muda a história natural da ROP, e a reativação da doença pode ocorrer até 4 anos após o tratamento.⁹



Figura 6 ROP tratada com fotocoagulação: observam-se lesões hiperpigmentadas que correspondem a cicatrizes das marcas de *laser* em olho com diagnóstico prévio de ROP limiar.

O tratamento pode evoluir para raras, porém graves, complicações oculares, como:

- Tratamento incompleto, com progressão para o descolamento da retina exsudativo e tracional.
- Inflamação do segmento anterior do olho, que é evitada com o uso de colírio anti-inflamatório.
- Rotura da retina e da membrana de Bruch em razão da marca de fotocoagulação muito forte.
- Hemorragia da coroide ou descolamento exsudativo da coroide.
- Lesões térmicas da córnea, íris ou *tunica vasculosa lentis*.
- Isquemia do segmento anterior com evolução para a atrofia da íris, catarata e hipotonia.

Após a fotocoagulação, recomenda-se o uso de colírios de antibiótico, corticosteroide e midriático, por curto período (7 dias).

No caso da utilização de injeção intravítrea de anti-VEGF pode ocorrer toque inadvertido do cristalino, roturas retinianas e infecção intraocular (endoftalmite).

Na ROP estágios 4 e 5, há indicação de tratamento cirúrgico. Utiliza-se a técnica de vitrectomia via *pars plicata*, com ou sem a preservação do cristalino. O objetivo no estágio 4 é conseguir minimizar a distorção no polo posterior, sendo que no 4A também se busca preservar a visão central e, no estágio 4B, evitar a progressão para o descolamento total da retina. A cirurgia nos estágios 4B e 5 é realizada para se obter visão ambulatorial, ou seja, enxergar objetos grandes e locomover-se dentro de uma sala sem bater nos objetos. Nos casos de ROP estágio 5, os resultados anatômicos e funcionais são limitados, já que o dano funcional decorrente da hemorragia sub-retiniana e da distorção anatômica são devastadores à função visual; os melhores resultados alcançam visão de vultos. Infelizmente, mesmo com o tratamento cirúrgico adequado, 28% das crianças evoluem para visão de ausência de percepção luminosa.⁹

ACOMPANHAMENTO

A criança que desenvolveu a ROP, mesmo que não tenha necessitado de tratamento, deve ser acompanhada por um oftalmologista desde os primeiros meses de vida. Nos prematuros, estrabismo e ametropias são mais frequentes, principalmente a miopia e o astigmatismo, por isso esses pacientes necessitam de avaliações oftalmológicas frequentes. Na vida adulta, esses indivíduos podem ter boa acuidade visual, apesar das distorções encontradas no fundo de olho, e têm maior chance de desenvolver catarata, glaucoma, retinopatia exsudativa e descolamento de retina.

Nos casos em que a doença deixa sequelas visuais, é extremamente importante que as crianças sejam encaminhadas para a estimulação visual precoce e posterior treinamento em visão subnormal.

EXAMES DE IMAGEM E RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

Os exames de imagem disponíveis para ROP são a retinografia de grande ângulo, angiografia fluoresceínica e tomografia de coerência óptica. A retinografia de grande angular são fotografias da retina realizadas por câmeras digitais, com sistemas de imagem de contato de campo amplo formados por um dispositivo de contato portátil que faz imagens de 130° do fundo do olho.^{9,10} A Retcam Shuttle, Clarity MSI (EUA), é o equipamento mais usado, capaz de captar imagens da periferia retiniana, e tem sido empregada por profissionais médicos e não médicos para capturar imagens de bebês em risco de desenvolver ROP.¹⁰ No entanto, seu custo elevado ainda constitui uma barreira de acesso a essa tecnologia no Brasil.

A angiografia fluoresceínica é um exame seguro, mas que utiliza contraste e tem a vantagem de identificar patologias que não são visíveis à fundoscopia indireta, podendo identificar níveis graves de ROP em um período precoce, bem como monitorar a eficácia do uso do anti-VEGF. O OCT e angio-OCT portáteis também podem ser adjuvantes na detecção da ROP, permitindo avaliação em 3 dimensões de estruturas morfológicas da retina, porém apresenta custo elevado.

TELEMEDICINA E RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

A telemedicina vem sendo usada há mais de uma década, principalmente em países como EUA e Índia, e tem sido implementada em países como México e Chile.^{2,9,10} São usadas imagens de retinografias de grande angular que são arquivadas e enviadas para um centro de leitura, onde especialistas podem fazer a avaliação e determinar quais crianças necessitarão de exame de oftalmoscopia indireta realizado por um profissional treinado.

Vários estudos têm sido feitos sugerindo sucesso na triagem com o uso de câmeras digitais e telemedicina.^{9,10} O papel da telemedicina também é reconhecidamente importante na determinação da doença *plus*, que é um dos principais critérios de tratamento. A telemedicina na triagem da ROP é uma grande promessa para o futuro, permitindo menor frequência de exames “presenciais” pelo médico, o que permite usar sua força de trabalho para triar um maior número de bebês. A facilidade do uso a distância permite a triagem de áreas remotas onde há falta de especialistas, e já foi demonstrada pela literatura sua eficácia na triagem e encaminhamento dos bebês em risco para prevenção de desfechos funcionais ruins em tempo adequado.¹⁰

PREVENÇÃO

A ROP é uma causa importante de cegueira em crianças, sendo evitável na maioria das situações desde que o exame de triagem seja realizado no momento adequado. O sucesso e a adesão ao programa de prevenção à cegueira pela ROP dependem da instituição hospitalar e do envolvimento de toda a equipe de neonatologia, o que inclui enfermeiras, auxiliares, médicos neonatologista e oftalmologista, além do apoio dos familiares. A telemedicina pode auxiliar futuramente tanto na triagem quanto na indicação de tratamento.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Steinkuller PG, Du L, Gilbert C, Foster A, Collins ML, Coats DK. Childhood blindness. J AAPOS. 1999;3:26-32.
2. Vinekar A, Dogra M, Azad RV, Gilbert C, Gopal L, Trese M. The changing scenario of retinopathy of prematurity in middle and low income countries: unique solutions for unique problems. Indian J Ophthalmol. 2019;67(6):717-9.
3. Gilbert C, Fielder A, Gordillo L, Quinn G, Semiglia R, Visintin P, et al. Characteristics of infants of severe retinopathy of prematurity in countries with low, moderate, and high levels of development: implications for screening programs. Pediatrics. 2005;115(5):518-25.
4. Zina A, Florêncio T, Fortes Filho JB, Nakanami CR, Gianini N, Graziano RM, et al. Proposta de diretrizes brasileiras do exame e tratamento de retinopatia da prematuridade (ROP). Arq Bras Oftalmol (São Paulo). 2007;70(5): 875-83.
5. Zin A. Present and future of ROP Program. Available: www.v2020la.org/bulletin/eng/docs/boletin_15/pdf/tema4.pdf.

6. Zin A. The increasing problem of retinopathy of prematurity. *Community Eye Health*. 2001;14:58-9.
7. Hansen ED, Hartnett MA. A review of treatment for retinopathy of prematurity. *Expert Rev Ophthalmology*. 2019;14(2):73-87.
8. Chang JW. Risk factor analysis for the development and progression of retinopathy of prematurity. *PLoS One*. 2019;14(7):e02199349.
9. Chiang MF, Melia M, Buffenn AN, Lambert SR, Recchia FM, Simpson JL, Yang MB. Detection of clinically significant retinopathy of prematurity using wide-angle digital retinal photography: a report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology*. 2012;119(6):1272-80.
10. Quinn GE, Vinekar A. The role of retinal photography and telemedicine in ROP screening. *Semin Perinatol*. 2019;43(6):367-74.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS LEUCOCORIAS

Ana Paula Silverio Rodrigues

Andrea Zin

Marcia Beatriz Tartarella



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o teste do reflexo vermelho (TRV) é um teste de triagem fundamental para identificar precocemente alterações da transparência dos meios oculares como córnea, cristalino e vítreo.
- Compreender que é uma boa prática médica realizar o TRV antes da alta da maternidade e nas consultas pediátricas de rotina. Perante alteração ou assimetria do reflexo, deve-se encaminhar o paciente o mais rapidamente possível ao oftalmologista para um exame completo.
- Saber que a presença de leucocoria é uma urgência oftalmológica
- Saber que as principais causas de leucocoria são catarata pediátrica e retinoblastoma.

INTRODUÇÃO

Leucocoria significa pupila branca (*leukos*: branco, *koria*: pupila). Pode ser detectada Por meio do exame ocular externo, do teste do reflexo vermelho (TRV) ou por fotos tiradas com *flash*.¹ Diversas afecções oculares podem levar a essa condição, e as consequências são desde comprometimento do desenvolvimento visual, cegueira infantil, até, em casos de tumor intraocular, risco de vida para as crianças. Portanto, nos casos de leucocoria, sempre se deve descartar o diagnóstico de retinoblastoma.

A visão do ser humano se desenvolve progressivamente a partir do nascimento. A maturação das vias visuais cerebrais é gradativa. Para que isso ocorra adequadamente, é necessário que não existam obstáculos ou opacidades que impeçam a passagem das imagens do olho até o cérebro.

O TRV, ou “exame do olhinho”, é um componente essencial para triagem no exame físico de neonatos e crianças, pois tem a capacidade de suspeitar e até detectar precocemente anomalias que podem afetar a visão e seu desenvolvimento, além de diagnosticar doenças capazes de comprometer a vida de uma criança, como é o caso do tumor intraocular maligno denominado retinoblastoma.²

Diversos países recomendam diferentes estratégias de triagem, mas, em sua maioria, indicam o exame de TRV pelo menos duas vezes: a primeira no recém-nascido e a segunda nas primeiras 6-8 semanas de vida.

Em 2013, foram publicadas, pelo Ministério da Saúde³ as Diretrizes de atenção à saúde ocular na infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais, que recomendam a realização do TRV para triagem de problemas oculares na infância. O primeiro exame deve ser realizado nos primeiros dias de vida, e repetido pelo menos 2-3 vezes ao ano nos 3 primeiros anos.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) também recomenda que o TRV seja realizado na maternidade, antes da alta do recém-nascido. Porém, se isso não ocorrer, o TRV deverá ser realizado o mais breve possível, ainda no primeiro mês de vida. Exames subsequentes durante as visitas regulares devem fazer parte de uma boa prática médica, com especial atenção para casos de bebês e crianças com anomalias oculares. Uma avaliação oftalmológica completa, além do TRV, deve ser indicada para bebês e crianças com história familiar de baixa visão, doenças oculares, infecções e síndromes.

Um exame normal do TRV não exclui patologias oculares nem a necessidade de um exame oftalmológico completo.

A técnica é simples e pode ser realizada por oftalmologistas, pediatras ou pelo clínico geral. O TRV usa a transmissão da luz do oftalmoscópio através das partes normalmente transparentes do olho examinado, incluindo filme lacrimal, córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo. A luz emitida pelo oftalmoscópio direto será refletida do fundo do olho/retina (resultante da combinação da área vascular e pigmentos coroidais) e transmitida por meios ópticos transparentes de volta ao olho do examinador como um reflexo vermelho. Qualquer opacidade nos meios oculares que bloqueie esse feixe de luz resultará em alteração do reflexo vermelho.⁴

O exame é realizado com um oftalmoscópio direto, com a lente do aparelho ajustado no zero, que deve ficar a mais ou menos 0,5 m dos olhos da criança, em um ambiente semiescuro (Figura 1).

Quando o reflexo vermelho é ausente e se verifica um reflexo branco, dá-se o nome de leucocoria (pupila branca), conforme a Figura 2.



Figura 1 Teste do reflexo vermelho.

Fonte: arquivo pessoal das autoras.



Figura 2 Leucocoria à esquerda.

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Todos os casos de leucocoria devem ser encaminhados prontamente ao oftalmologista para exame ocular completo. Nos casos em que a leucocoria impede a observação do fundo de olho, é mandatório o exame de ecografia do globo ocular para elucidação do diagnóstico.

As leucocorias podem ser classificadas de acordo com a localização da opacidade em pré-cristalinianas, cristalinianas, retrocristalinianas e formas mistas¹ (Figura 3).

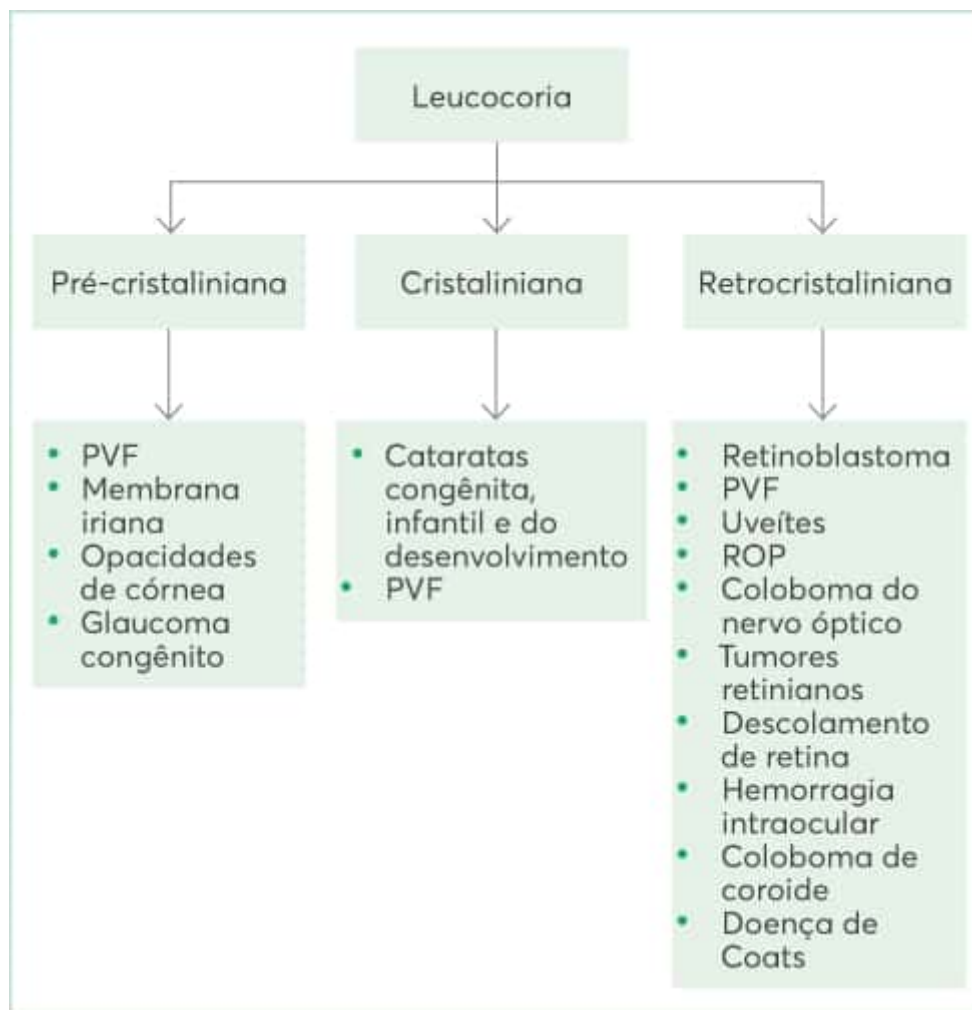


Figura 3 Principais causas de leucocoria de acordo com localização topográfica da opacidade.

PVF: persistência da vasculatura fetal; ROP: retinopatia da prematuridade.

A seguir, serão descritas as principais causas de leucocorias em crianças e suas implicações clínicas.

RETINOBLASTOMA

O retinoblastoma é um tumor neuroblástico originado em células imaturas da retina. Indica uma situação grave, podendo pôr em risco a vida da criança. Mais de 90% dos casos são diagnosticados antes dos 5 anos de idade, sendo o pico de incidência por volta dos 18 meses.

A forma mais frequente de apresentação clínica é a leucocoria (60-80% dos casos), também conhecida como “brilho do olho do gato”, muitas vezes identificada acidentalmente pelos familiares por meio de fotografias com uso de *flash*, e pode ser uni ou bilateral. Outras formas de apresentação são estrabismo, olho vermelho, aumento do tamanho do olho, glaucoma, uveíte ou celulite orbitária.

O diagnóstico precoce do retinoblastoma é fundamental para a redução da morbimortalidade da doença. Lesões iniciais são facilmente tratadas, o que resulta em uma taxa maior de cura com preservação do globo ocular e visão.⁶

A realização do TRV tanto na maternidade quanto nos exames de rotina é medida importante para a detecção precoce do retinoblastoma. Pacientes com histórico familiar de retinoblastoma devem ter uma avaliação do fundo de olho sob midríase, realizada pelo oftalmologista, desde o nascimento.

O tratamento do retinoblastoma evoluiu muito, mas ainda depende de um diagnóstico precoce. Além de preservar a vida da criança, os procedimentos visam preservar o globo ocular e a visão.

CATARATA INFANTIL

A catarata congênita é responsável por 5-20% dos casos de cegueira no mundo, além de uma das principais causas de cegueira passível de prevenção. Promove quadros de profunda perda visual, já que essas crianças são privadas de estímulo visual adequado durante o período de desenvolvimento sensorial. Pode ocasionar ambliopia irreversível.

A catarata é classificada como congênita quando a opacidade do cristalino está presente ao nascimento ou se desenvolve nos 3 primeiros meses de vida. Já a catarata do desenvolvimento é a denominação dada para os casos que aparecem após essa fase.

As crianças que nascem com catarata devem ser tratadas o mais precocemente possível, para que consigam atingir níveis de visão compatíveis com uma boa qualidade de vida e manutenção de suas atividades de vida diária. Isso ocorre em razão do “período crítico” do desenvolvimento visual, que se dá nos 3 primeiros meses de vida. O TRV é um exame simples e acessível capaz de detectar precocemente grande parte dos casos de opacidade do cristalino (catarata).

Identificar as causas nem sempre é possível, porém infecções congênitas, distúrbios metabólicos, malformações, causas genéticas, formas hereditárias, síndromes, medicações, induzidas por radiação, trauma, entre outros fatores podem estar associados ao aparecimento de catarata. A prevenção da catarata congênita deve ser realizada por meio de imunização para rubéola e aconselhamento genético.

Duas possibilidades de tratamento estão disponíveis para crianças com catarata: clínico ou cirúrgico.^{6,7} O tratamento clínico pode ser o de escolha nos casos em que a catarata é parcial e não obstrui totalmente o eixo visual, compreendendo a correção das ametropias com óculos, o uso de oclusão e midríaticos. Porém, na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico.

Em bebês que nascem com catarata congênita, o tratamento cirúrgico deve acontecer ao redor da sexta semana de vida, no caso de catarata unilateral, e em torno de 6-16 semanas de vida nas cataratas bilaterais. A técnica cirúrgica a ser empregada varia conforme diferentes aspectos em cada caso.

A afacia (ausência de cristalino) pós-cirúrgica pode ser corrigida com óculos, implante de lente intraocular ou lentes de contato, e os fatores que influenciarão na decisão são idade da criança, etiologia da catarata, condições oculares e fatores ambientais e sociais.

Após a cirurgia, essas crianças devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar visando a uma adequada habilitação e reabilitação visual, contando com oftalmologistas, pediatras, fisioterapeutas e os pais/responsáveis.

PERSISTÊNCIA DA VASCULATURA FETAL

A persistência da vasculatura fetal (PVF) é uma alteração ocular congênita, não hereditária e geralmente unilateral. A PVF decorre da falência parcial da regressão da vasculatura intraocular embriológica, que deveria ocorrer por volta do sétimo mês de gestação. Essa vasculatura é formada por três estruturas anatômicas distintas: *vasa hialoidea propria* (VHP), *tunica vasculosa lentis* (TVL) e membrana pupilar. Cada uma dessas estruturas se direciona para o vítreo, porção posterior do cristalino e porção anterior do cristalino, respectivamente. Elas são importantes para a formação da pupila, cristalino, corpo vítreo e retina.

Uma involução indevida da membrana pupilar levará a uma leucocoria pré-cristaliniana.⁸ Já alterações da regressão da TVL e VHP levam a alterações cristalinianas e retinianas de amplo espectro. Pode também se apresentar como pequena opacidade na região posterior do cristalino, denominada ponto de Mittendorf. A consequência da falência da involução da TVL se apresenta como uma membrana retrolenticular, branca ou rósea. Essa membrana fibrovascular retrocristaliniana varia de pequenos pontos até ocupar toda a superfície posterior do cristalino. O cristalino pode estar completamente transparente ou apresentar catarata secundária a invasão desse tecido fibrovascular no cristalino.

A PVF é uma das principais causas de catarata unilateral, consequentemente de leucocoria. As formas de envolvimento do segmento posterior podem se apresentar como: um cordão fibrovascular unindo a papila até a face posterior do cristalino, com ou sem fluxo vascular; resquícios da vasculatura aderidas à papila, denominada papila de Bergmeister; e pregas retinianas, que podem estar associadas a descolamento de retina tracional. Existe ainda a forma mista, mais grave, que combina alterações nas três regiões do olho envolvendo segmento anterior e posterior.

O tratamento da PVF é desafiador, porém, com avanços da tecnologia e das técnicas cirúrgicas, o tratamento cirúrgico da PVF tem sido associado a bom prognóstico anatômico e visual nos últimos anos.⁹

RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença vascular decorrente da vascularização incompleta da retina de crianças prematuras que nascem com menos de 32 semanas de vida intrauterina. Outros fatores de risco para o prematuro desenvolver retinopatia, além da idade gestacional ao nascimento são: peso ao nascimento (<1.500 g), complicações clínicas e uso de oxigenioterapia com inadequada monitorização nas unidades de terapia neonatal.¹⁰

Ela é classificada em 5 estágios de acordo com os níveis de gravidade, sendo o estágio 1 os casos de retinopatias leves até o estágio 5, quando ocorre o descolamento total da retina. A maior parte das retinopatias da prematuridade é leve (estágios 1 e 2), devendo envolver espontaneamente sem precisar de tratamento. Quando se observa a presença de dilatação e tortuosidade vascular acentuada, caracteriza-se a chamada doença *plus*, indicador importante de gravidade. Nesses casos, é

importante evitar que a retinopatia evolua para descolamento de retina e, consequentemente, cegueira. Os exames devem começar em torno da quarta semana de vida e o acompanhamento será a critério do oftalmologista. A ROP não apresenta nenhum sintoma, portanto exames de triagem são fundamentais para tal diagnóstico e tratamento preventivo. A leucocoria, quando presente, é um sinal de estágio avançado de ROP, com prognóstico visual reservado.

UVEÍTE

As uveítes envolvem um amplo grupo de doenças inflamatórias, autoimunes e infecciosas que podem ocorrer isoladamente no olho ou podem ser a primeira manifestação de uma doença sistêmica.

Envolvem o tecido uveal, que é composto por íris, corpo ciliar e coróide. De acordo com a localização da inflamação, ela pode ser classificada em uveíte anterior (envolvendo íris e *pars plicata*), intermediária (envolvendo *pars plana*, vítreo anterior e retina adjacente), posterior (envolvendo retina, coróide e vítreo) e panuveíte (inflamação difusa envolvendo os segmentos anterior e posterior do olho).

Apesar de existirem diferenças geográficas e demográficas, de maneira geral, a uveíte mais comum na infância é a uveíte posterior (40-50% dos casos).¹¹ Os quadros de uveítes posteriores levam à leucocoria devido à inflamação do corpo vítreo, coróide e retina. A toxoplasmose é a principal causa de retinocoroidite levando a uveíte posterior. Deve-se também pesquisar outras causas infecciosas de uveíte posterior, como toxocaríase, sífilis, rubéola, herpes simples e citomegalovírus.

As uveítes anteriores, sendo a artrite juvenil idiopática a principal representante desse grupo, ocorrem mais em meninas e são caracterizadas por inflamação crônica no segmento anterior. Uma das consequências dessa inflamação é a catarata, levando à leucocoria.

DOENÇA DE COATS

A doença de Coats é uma doença vascular progressiva, de início lento, caracterizada por uma extensa área de exsudação na retina. Ela acomete preferencialmente meninos e é unilateral em cerca de 80% dos casos. A idade mais frequente do diagnóstico é entre 8-10 anos. As principais queixas são diminuição da acuidade visual, estrabismo e leucocoria.

Se não tratada, a doença de Coats piora progressivamente, e as principais complicações são descolamento de retina e glaucoma, podendo até evoluir para atrofia do globo ocular. Portanto, assim que diagnosticada, os pacientes devem ser encaminhados para tratamento específico.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tartarella MB, Colombi GFB, Fortes Filho JB. Proposal of a novel classification of leukocorias. *Clinical Ophthalmology*. 2012;6:991-5.
2. American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology; American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; American Academy of Ophthalmology; American Association of Certified Orthoptists. Red reflex examination in neonates, infants, and children. *Pediatrics* [Internet]. 2008;122(6):1401-4. Available: <http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/122/6/1401.full.pdf> (acesso 29 dez 2016).
3. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à saúde ocular na infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2016. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_saude_ocular_infancia_prevencao_deficiencias_visuais.pdf (acesso 26 ago 2021).
4. Verçosa IMC, Tartarella MB. Teste do reflexo vermelho. In: Catarata na criança. Fortaleza: Celigráfica; 2008.
5. Tartarella MB, Britez-Colombi GF, Motono M, Chojniak MM, Fortes Filho JB, Belfort Jr R. Phacoemulsification and foldable acrylic intraocular lens implantation in children with treated retinoblastoma. *Arq B Oftalmol*. 2012;75(5):348-51.
6. Medsinghe A, Nischal KK. Pediatric cataract: challenges and future directions. *Clin Ophthalmol* [Internet]. 2015;9:77-90. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4293928/> (acesso 26 ago 2021).
7. Tartarella MB, Britez-Colombi GF, Milhomen S, Lopes M, Fortes Filho JB. Pediatric cataracts: clinical aspects, frequency of strabismus and chronological and etiological and morphological features. *Arq Bras Oftalmol*. 2014;77(3):143-8.
8. Tartarella, MB, Fortes Filho JB. Leucocorias pre-cristalinianas (pre-lenticular leukocorias). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/315632465_Leucocorias_pre-cristalinianas/fulltext/5a1c904a45851537318913bd/Leucocorias-pre-cristalinianas.pdf (acesso 26 ago 2021).
9. Tartarella MB, Takahagi RU, Braga AP, Fortes Filho JB. Persistent fetal vasculature: ocular features, management of cataract and outcomes. *Arq B Oftalmol*. 2013;73(6):185-8.
10. Carrion JZ, Fortes Filho JB, Tartarella M, Zin A, Jornada Jr ID. Prevalence of retinopathy of prematurity in Latin America. *Clin Ophthalmol*. 2011;5:1687-95.

11. Monte MA, Greenwald MJ, Mets MB, Wilson ME, Wright KW, Magoon EH. Uveitis in the pediatric age group. In: Wright KW, Spiegel PH. Pediatric ophthalmology and strabismus. New Orleans: American Academy of Ophthalmology; 1998. p.95-111.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LACRIMEJAMENTO NA INFÂNCIA

Ricardo T. Kanecadan
Simone Haber-Bison



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as diversas causas de lacrimejamento.
- Estabelecer as melhores estratégias de tratamento adequadas às necessidades das crianças e dos pais.
- Definir o melhor momento para se iniciar e terminar o tratamento clínico.
- Avaliar e determinar o melhor procedimento cirúrgico para cada condição.
- Definir evolução e prognóstico da doença para os pais.

INTRODUÇÃO

O sistema lacrimal é constituído por um componente secretor e outro de excretor. O secretor apresenta uma glândula lacrimal principal e diversas glândulas acessórias, responsáveis pela produção da lágrima. Já o sistema excretor consiste em um conjunto de condutos responsáveis pela drenagem da lágrima. Inicia-se com os pontos lacrimais superior e inferior e seus respectivos canalículos, canalículo comum, saco lacrimal e ducto lacrimonasal, desembocando no meato inferior da cavidade nasal (Figura 1).

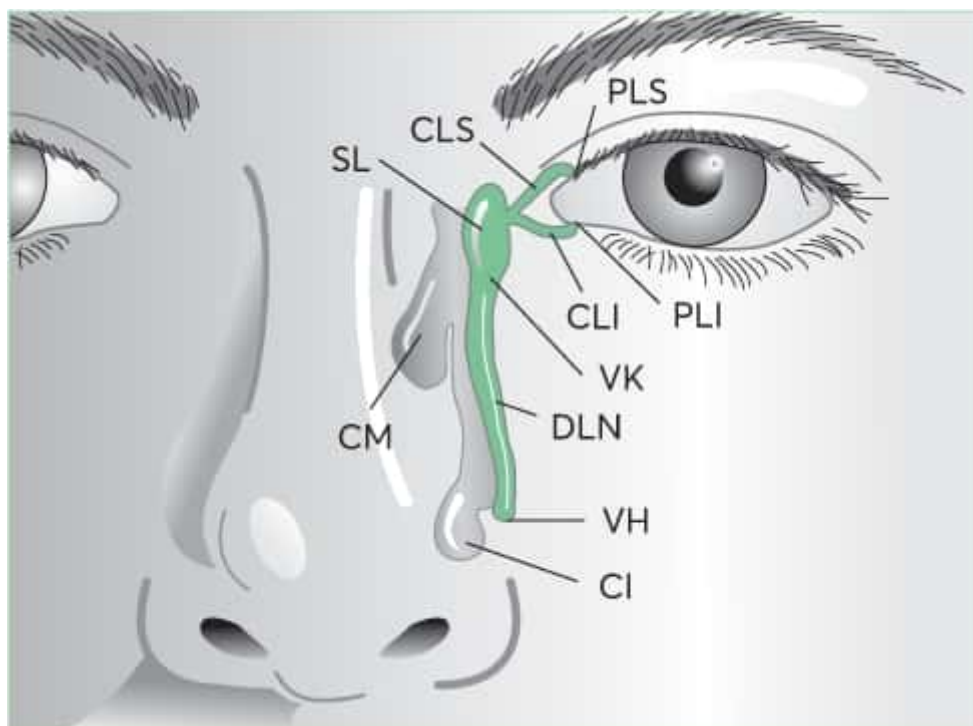


Figura 1 Anatomia das vias lacrimais de drenagem.

CLS e CLI: canalículos lacrimais superior e inferior; CM e CI: conchas nasais média e inferior; DLN: ducto lacrimonasal; PLS e PLI: pontos lacrimais superior e inferior; SL: saco lacrimal; VK e VH: válvulas de Krause e Hasner.

LACRIMEJAMENTO É QUEIXA FREQUENTE EM OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

Estudos epidemiológicos estimam sua prevalência em 6-20%^{1,2} Em estudo de coorte envolvendo 4.792 crianças no primeiro ano de vida, MacEwen et al.² mostraram prevalência do sintoma em 20%, com 95% dos casos surgindo no primeiro mês de vida. A resolução ocorreu espontaneamente em 96%, durante o primeiro ano de vida.²

Sua principal causa na infância é a obstrução congênita das vias lacrimais excretoras (OCVLE). É decorrente da ausência de canalização na porção terminal do ducto lacrimonasal, na cavidade nasal, também conhecida como região da válvula de Hasner.

O menisco lacrimal aumentado por produção excessiva de lágrima é chamado de lacrimejamento. Já a epífora é secundária à dificuldade de drenagem. Podem ser encontrados os termos “lacrimejamento ativo” e “lacrimejamento passivo” para o mesmo significado, respectivamente.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Embora a OCVLE seja significativamente mais frequente que outras causas de acúmulo da lágrima, sinais e sintomas associados podem sugerir outros diagnósticos (Quadro 1).

A OCVLE pode ser alta ou baixa. A alta acomete os pontos e canaliculos lacrimais, enquanto a baixa localiza-se geralmente no ducto lacrimonasal. O conhecimento da altura onde ocorre a obstrução é importante porque, conforme a região atingida, o quadro clínico, o risco de infecção e o tratamento serão diferentes.

Quadro 1 Diagnósticos diferenciais de lacrimejamento na infância

Sinais ou sintomas	Diagnóstico
Excesso de lágrima com secreção	Obstrução baixa: saco lacrimal ou ducto lacrimonasal
Excesso de lágrima sem secreção	Obstrução alta
Excesso de lágrima com fotofobia	Glaucoma congênito
Excesso de lágrima com dor	Corpo estranho, abrasão, ceratite, triquíase
Excesso de lágrima com blefarite	Blefarite estafilocócica

Quando a obstrução da via lacrimal ocorre em suas porções mais proximais (obstrução alta das vias lacrimais) não há acúmulo de secreção, apenas excesso de lágrima. Já a obstrução da porção terminal da via lacrimal excretora (obstrução baixa das vias lacrimais) provoca estase da lágrima, acúmulo de secreção geralmente mucoide, mas que pode ser mucopurulenta ou purulenta, e refluxo para os olhos. Os cílios parecem colados, dando o típico aspecto *messy eye*.

Embora as obstruções das vias lacrimais ocorram mais frequentemente de forma unilateral, em 20% das vezes pode ser bilateral.³

Um diagnóstico diferencial importante, pelo potencial de causar cegueira irreversível, é o glaucoma congênito. Este é caracterizado por lacrimejamento, fotofobia e blefaroespasma. O encontro desse quadro clínico requer o encaminhamento imediato ao oftalmologista.

Em quadros de lacrimejamento acompanhados de dor, deve-se pensar em corpo estranho de córnea, pálpebra, abrasões de córnea, triquíase (cílios invertidos tocando a córnea) e ceratites.

As conjuntivites, sejam bacterianas, alérgicas ou virais, têm como característica principal o olho vermelho (hiperemia conjuntival) associado a lacrimejamento, prurido (alérgica e bacteriana), edema (mais intenso na viral) e secreção (mucoide na alérgica e viral e purulenta na bacteriana). As obstruções das vias lacrimais normalmente não cursam com hiperemia da conjuntiva.

As blefarites também devem ser aventadas como causa de lacrimejamento. São normalmente decorrentes de infecção estafilocócica das margens palpebrais.

EMBRIOLOGIA E ANATOMIA

As vias lacrimais excretoras (VLE) se desenvolvem a partir de um cordão sólido de células do ectoderma superficial, na região da fissura naso-óptica. Esse cordão cresce na direção da futura rima palpebral e da cavidade nasal. Na extremidade palpebral ela se bifurca para se fundir às margens palpebrais superior e inferior de forma independente, formando os canaliculos. Na outra extremidade vai ao encontro da cavidade nasal, na região do meato inferior.

A canalização da via lacrimal ocorre em uma fase relativamente tardia do período gestacional. Alguns estudos advogam que ela ocorra simultaneamente em diversas partes de sua extensão. Outros, que ela se inicie no centro do cordão fibroso, estendendo-se para as extremidades. Esse fato explicaria por que as obstruções ocorrem predominantemente na extremidade inferior (região da válvula de Hasner) e na superior (pontos lacrimais).

Assim, a obstrução congênita das vias lacrimais pode ser considerada um atraso de canalização e não um processo patológico.² Cassidy, em seu estudo anatômico em 15 natimortos a termo, encontrou 76% de imperfuração da extremidade inferior da via lacrimal.⁶

HISTÓRIA E QUADRO CLÍNICO

A história na OCVLE é fundamental para o diagnóstico. A queixa de lacrimejamento deve ocorrer nas primeiras semanas de vida. Queixas que surgem após esse período podem consistir em obstruções adquiridas das vias lacrimais. As obstruções adquiridas têm fisiopatologia e manejo diversos da obstrução congênita. Assim, caracterizar o início dos sintomas é de suma importância para o diagnóstico e tratamento apropriados.

Como mencionado anteriormente, as crianças com OCVLE apresentam-se com epífora, secreção e olhos habitualmente claros (Figura 2). A secreção formando grupamentos de cílios é característica (*messy eye*).

Outra forma de apresentação menos frequente da OCVLE é a amniotocle ou dacriocistocle congênita. Nessa condição, além da obstrução baixa, há também obstrução alta associada. Trata-se de quadro com grande potencial de agravamento, pois há risco iminente de infecção da via obstruída, evoluindo para dacriocistite aguda no recém-nascido (Figura 3).

A propedêutica clínica das vias lacrimais compreende exame externo, pesquisa da presença dos pontos lacrimais, expressão do saco lacrimal, teste de Zappia-Milder e TOFO (teste de observação da fluoresceína na orofaringe).

Se a compressão com o dedo indicador na topografia do saco lacrimal provoca refluxo de secreção para a superfície ocular através dos canalículos, fecha-se o diagnóstico de OCVLE.

O teste do desaparecimento da fluoresceína (teste de Zappia-Milder) é realizado instilando-se colírio de fluoresceína e observando-se a retenção do corante na superfície ocular após 5 minutos da instilação. Classifica-se de zero (sem retenção) até 3+ (extravasamento intenso do corante pela margem palpebral – Figura 4).



Figura 2 Epífora e secreção na obstrução congênita das vias lacrimais excretoras.



Figura 3 A: dacriocistocele do saco lacrimal, caracterizada pelo aumento do tamanho e aspecto violáceo do saco lacrimal. Pode ser detectada mesmo na vida intrauterina pelo ultrassom (B e C).

O TOFO demonstra a presença de corante na fossa nasal ou orofaringe após 30-60 minutos da instilação, sendo negativo em casos de obstrução e positivo em vias lacrimais normais. É muito comum a epífora intermitente em crianças alérgicas com hipertrofia de conchas nasais e adenoides. Nessas crianças, há aumento do menisco lacrimal (teste de Milder positivo) com expressão negativa e TOFO positivo após 30-60 minutos da instilação. Denomina-se esse quadro epífora funcional, ou seja, não há obstrução das vias lacrimais, mas há um retardo no escoamento por alteração do fluxo nasal (Figura 5).



Figura 4 Retenção de fluoresceína 3+ no olho direito e 2+ no olho esquerdo.

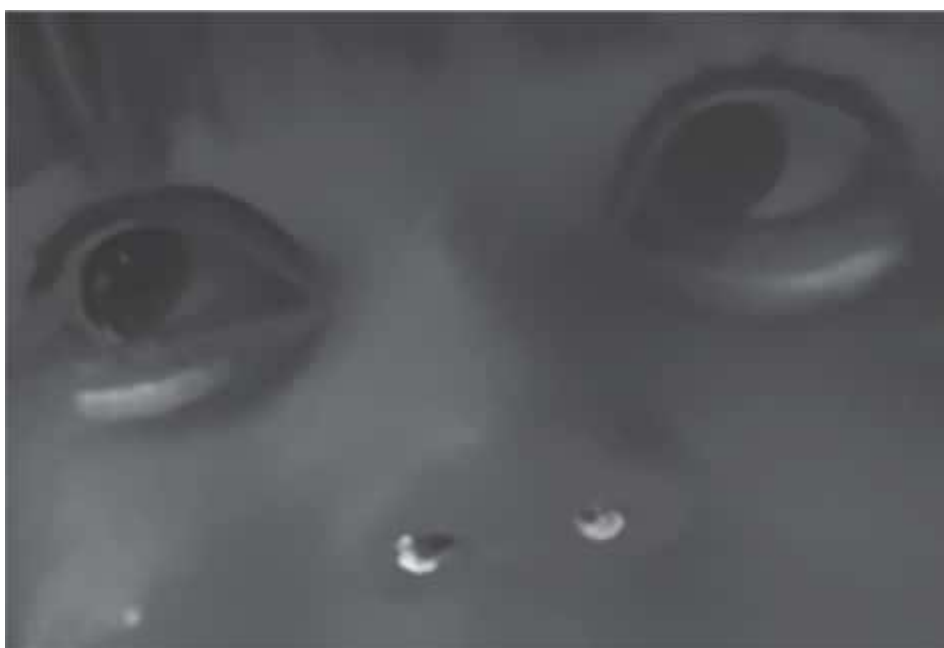


Figura 5 Teste de observação da fluoresceína na orofaringe positivo: via lacrimal normal.

A propedêutica armada inclui a dacriocistografia sob narcose, que é o padrão ouro em casos selecionados, quando há dúvida diagnóstica, malformações e recidivas pós-tratamento ou a tomografia ou a ressonância nuclear magnética, fundamentalmente nas dacriocistocèles e malformações (Figura 6).



Figura 6 Dacriocintilografia mostrando agenesia do ducto lacrimonasal à direita e via lacrimal normal à esquerda.

A dacriocintilografia e a dacriorressonância com instilação do gadolínio são bem indicadas em casos de obstrução funcional ou estenose das vias lacrimais. Fácil realização em crianças grandes.

A avaliação nasal também é fundamental durante os procedimentos cirúrgicos.

TRATAMENTO

Na maioria das vezes, a resolução do quadro se faz espontaneamente, no primeiro ano de vida. Assim, o acompanhamento se resume à observação, com eventual introdução de antibioticoterapia tópica e/ou sistêmica, em caso de infecção. Dentre os antibióticos mais utilizados destacam-se a amoxicilina associada ou não ao clavulanato e as cefalosporinas. Em caso de internação, segue-se o protocolo de cada instituição. Deve-se sempre lembrar que os agentes mais comuns são os *Staphylococcus*, *Streptococcus* e *Haemophilus* nessa faixa etária.

Ao acompanhamento pode-se acrescentar massagem no saco lacrimal. Esse procedimento tem como objetivo aumentar a pressão hidrostática dentro da via lacrimal e fazer o conteúdo fluir para sua porção terminal, provocando a desobstrução. Quando executada de forma correta, não é traumático. A compressão deve ser feita precisamente sobre o saco lacrimal. Essa estrutura se localiza posteriormente ao osso maxilar, adjacente à crista lacrimal anterior. A inobservância desse detalhe anatômico levará à execução ineficaz da massagem. Com frequência se observa realização da massagem sobre o osso maxilar, não se exercendo, dessa forma, qualquer pressão sobre o saco lacrimal.

Deve-se ressaltar que, embora amplamente utilizada, a massagem não é uma unanimidade entre os especialistas.

Estudos mostram que a resolução espontânea se dá em até 96% durante o primeiro ano de vida. Essa evidência sugere que não se deve realizar o tratamento cirúrgico antes de se completar 1 ano de idade.²

Caso haja persistência da obstrução até 1 ano de idade, indica-se sondagem terapêutica das vias lacrimais.³

Nos casos de amniotocele (dacriocistocèle congênita), o tratamento expectante deve ser abandonado. Como comentado anteriormente, esse quadro é decorrente da associação entre obstrução baixa (distal) e alta (proximal) da via lacrimal, provocando represamento de conteúdo, com risco de infecção, podendo levar a dacriocistite aguda no recém-nascido. Assim, a criança deve ser monitorada com bastante proximidade, e o mais breve possível se deve indicar a resolução cirúrgica da obstrução. Ao primeiro sinal de infecção, a criança deve ser submetida a antibioticoterapia local e sistêmica vigorosa, em regime hospitalar. No período em que se aguarda o procedimento cirúrgico, a massagem pode ser mantida, com todos os cuidados de antisepsia.

Sondagem terapêutica

A sondagem terapêutica das vias lacrimais é o procedimento mais adotado como tratamento cirúrgico da OCVLE. É realizado a partir de 1 ano de idade, quando não houve ocorrência de resolução espontânea. Em nosso meio, é realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Nesse procedimento introduz-se uma sonda metálica flexível por toda a via lacrimal

até atingir a cavidade nasal, promovendo-se a desobstrução da porção final do ducto lacrimonasal (Figuras 7 e 8). A maioria dos estudos mostra taxa de sucesso em torno de 90%,⁷ podendo variar entre 70-97%.

Após 12 meses de idade, não há consenso quanto ao período em que pode ser indicada. A maioria dos estudos mostra que após 12 meses há declínio gradativo da taxa de sucesso, principalmente a partir de 24-36 meses.⁹ Alguns, porém, mostram boa taxa de sucesso mesmo após esse período.¹¹

Novas sondagens, após insucesso, não são indicadas. Trabalhos mostram taxas de sucesso de 40-60% nessas condições.¹¹



Figura 7 Sondagem das vias lacrimais.

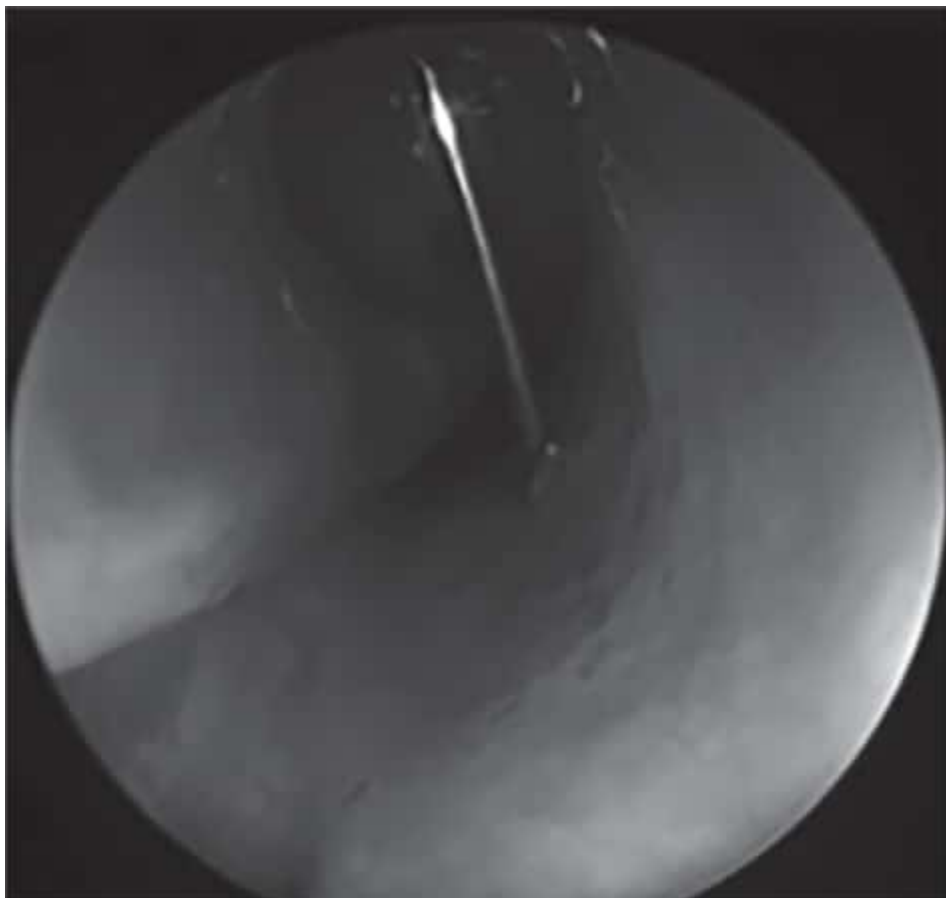


Figura 8 Sonda em cavidade nasal após desobstrução.

Intubação

É indicada após insucesso da sondagem. Em crianças que se apresentem com saco lacrimal dilatado, refluxo abundante a sua expressão ou idade acima dos 18 meses, a intubação pode ser indicada como procedimento inicial. Nessas condições, a sondagem terapêutica pode ser menos eficiente. Sua taxa de sucesso pode variar entre 66-100%.⁹

Trata-se de procedimento mais traumático e de execução mais difícil que a sondagem. Nesta, tubo de silicone é deixado ao longo da via lacrimal, sendo introduzido pelos pontos lacrimais e exteriorizado no meato inferior. Seu objetivo é evitar recidiva da obstrução.

O tubo de silicone pode ser mono ou bicanalicular. Em nosso meio há apenas o tipo bicanalicular à disposição. Estudos mostram taxas de sucesso semelhantes entre ambas (Figura 9).

Em relação ao tempo em que permanece na via, varia entre 1-6 meses, não havendo consenso na literatura.⁹

Dilatação com balão

É também indicada em casos de falha da sondagem terapêutica, um procedimento no qual sonda especial munida de balão em sua extremidade é introduzida até a região obstruída. Nessa região, o balão é inflado até que se atinja pressão e tempo predefinidos.

A taxa sucesso na literatura é controversa, variando entre 53-95%.¹⁰ Em nosso meio, o equipamento não está disponível.



Figura 9 Intubação das vias lacrimais.

Endoscopia nasal

Com a introdução da endoscopia nasal, os procedimentos de sondagem e intubação tornaram-se mais previsíveis e de mais fácil execução.

Seu uso é facultativo em sondagem simples, intubação e dilatação com balão, porém é essencial nas obstruções recidivantes, dacriocistocelos e para identificação e remoção de cistos intranasais.¹¹

Dependendo das condições da cavidade nasal, é recomendável que o oftalmologista seja auxiliado pelo otorrinolaringologista.

OBSTRUÇÕES ALTAS

Existem obstruções simples membranosas, cuja perfuração já elimina a epífora.

Porém, mais frequentemente ocorre a agenesia de parte ou de todo o canalículo. O tratamento é cirúrgico, geralmente com a substituição dos canalículos por uma prótese chamada tubo de Jones, de difícil manutenção em crianças. Prefere-se esperar até a adolescência para implantá-la

Como paliativo, a aplicação de toxina botulínica na glândula lacrimal já foi demonstrada segura em crianças. Assim, a produção de lágrima se reduz e se ameniza a epífora por 3-4 meses.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Guerry 3rd, Kendig Jr EL. Congenital impatency of the nasolacrimal duct. Arch Ophtal. 1948 Feb;39(2):193-204. doi:10.1001/archopht.1948.00900020198006.
2. MacEwen CJ, Young JD. Epiphora during the first year of life. Eye. 1991;5:596-600. doi:10.1038/eye.1991.103.
3. Chaim MP, Bison SHDVF, Silva JAF. Obstrução congênita do ducto lacrimonasal: estudo de 284 pacientes. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (impresso). 1996;59:519-21.
4. Olitsky SE. Update on congenital nasolacrimal duct obstruction. Int Ophthalmol Clin. 2014;54:1-7. doi:10.1097/IIO.0000000000000030.
5. Matta NS, Singman EL, Silbert DI. Prevalence of amblyopia risk factors in congenital nasolacrimal duct obstruction. J AAPOS. 2010;14:386-8. doi:10.1016/j.jaapos.2010.06.012.
6. Cassidy TC. Dacryocystitis in infancy. Am J Ophtalmol. 1948;31:773-80.
7. Robb RM. Success rates of nasolacrimal duct probing at time intervals after 1 year of age. Ophthalmology. 1998;105:1307-9.
8. Katowitz JA, Welsh MG. Timing of initial probing and irrigation in congenital nasolacrimal duct obstruction. Ophthalmology. 1987;94:698-705.
9. Migliori ME, Putterman AM. Silicone intubation for the treatment of congenital lacrimal duct obstruction: successful results removing the tubes after six weeks. Ophthalmology. 1988;95:792-5 [PubMed: 3211482].
10. Gunton KB, Chung CW, Schnall BM, Prieto D, Wexler A, Koller HP. Comparison of balloon dacryocystoplasty to probing as the primary treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. J AAPOS. 2001;5:139-42.
11. Lueder GT. Endoscopic treatment of intranasal abnormalities associated with nasolacrimal duct obstruction. J AAPOS. 2004;8:128-32.

DISTÚRBIOS ORBITOPALPEBRAIS NA INFÂNCIA

José Vital Filho



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que os tumores benignos mais comuns são o cisto dermoide e o hemangioma.
- Reconhecer que, em crianças, os tumores malignos, embora raros, são muito agressivos.
- Pensar em rabdomiossarcoma como diagnóstico diferencial de celulite orbitária.

INTRODUÇÃO

Os distúrbios orbitopalpebrais na infância podem ser inflamatórios, infecciosos, vasculares ou tumorais. Neste capítulo será abordado o tema dos tumores e alterações vasculares. Os tumores orbitais são raros, podendo ser benignos (na grande maioria) e malignos (primários ou secundários).

TUMORES ORBITAIS BENIGNOS

Hemangioma capilar

É o tumor (má formação venosa) benigno mais frequente na infância. Pode aparecer desde o nascimento ou ao redor dos 2 meses de idade. O quadro clínico é composto por mancha violácea de tamanho variado (0,50 cm até comprometer toda a órbita). Geralmente aumenta quando a criança faz esforço. A consistência é elástica, indolor à palpação e vai crescendo nos primeiros meses de vida até começar a regredir, o que ocorre ao redor dos 5-6 anos de vida. Atualmente o tratamento do hemangioma é o uso de betabloqueador por via oral na dosagem de 1 mg/kg/dia e pode aumentar até 3 mg/kg/dia. O problema é que esse medicamento pode levar à bradicardia e ao broncoespasmo. Devido a esses efeitos o cardiologista infantil deve acompanhar essas crianças (Figura 1).

Cistos dermoides e epidermoides

Os cistos dermoides e epidermoides têm o quadro clínico semelhante; o que muda é o anatomopatológico. O cisto dermoide é revestido por epitélio da epiderme e apresenta anexos cutâneos em sua parede fibrosa (dente, cabelo, osso, glândulas sebáceas e sudoríparas). O cisto epidermoide, por sua vez, é revestido pelo epitélio da epiderme e contém queratina e sebo, por isso também é chamado de cisto sebáceo.

O cisto dermoide surge desde o nascimento e aumenta lentamente com o passar dos anos. Está localizado próximo às suturas ósseas e se caracteriza como massa tumoral de limites precisos, indolor e móvel, sendo o local mais frequente a região temporal superior (Figura 2). O tratamento é sempre cirúrgico, e a idade adequada da realização da cirurgia é a partir dos 3 anos de idade, pois a anestesia geral é um fator importante para a indicação da cirurgia. O cisto epidérmico pode ocorrer em qualquer local do corpo e não necessariamente está presente desde o nascimento da criança.



Figura 1 Hemangioma capilar.

Dermolipoma

O dermolipoma é o tumor localizado no canto externo das pálpebras, comprometendo o tarso e a conjuntiva (Figura 3). Por ser pequeno e estar no canto externo, as mães nem sempre percebem esse tumor. Não pode ser confundido com a hérnia do septo orbital, que ocorre no adulto.

O dermolipoma cresce lentamente e não traz qualquer incômodo à criança. A mãe é que fica preocupada por não saber se pode comprometer a acuidade visual. O dermolipoma não traz qualquer comprometimento à visão da criança, sendo apenas um problema estético.



Figura 2 Cisto dermoide.



Figura 3 Dermolipoma.

O tratamento é cirúrgico e somente deve ser indicado quando o tumor crescer e for maior que 2 cm, e isso geralmente só ocorre na adolescência.

Linfangioma

O linfangioma é a alteração dos vasos linfáticos na região orbitopalpebral e não apresenta sintoma ou sinal. O problema é que pode sangrar, e o sangramento vai desencadear uma proptose abrupta e de grande intensidade.

Geralmente a criança apresenta uma inflamação ou infecção das vias aéreas superiores e, quando tosse em grande intensidade, os vasos linfáticos se rompem e a órbita é inundada por grande quantidade de líquido achocolado, típico do linfangioma.

O tratamento deve ser conservador, desde que não exista exposição intensa da córnea, que pode levar à ceratite ou mesmo à úlcera de córnea (Figura 4).

Glioma do nervo óptico

O glioma do nervo óptico tem evolução muito lenta. O quadro clínico é a presença de exoftalmo axial, baixa da acuidade visual. A idade de aparecimento varia entre 5-10 anos de idade. Pode estar associado ou não à neurofibromatose de Von Recklinghausen. Ao exame, a pupila é midriática e o nervo óptico é atrófico, dependendo do tamanho do tumor (Figura 5).



Figura 4 Linfangioma.



Figura 5 Glioma do nervo óptico.

O exame de ressonância magnética das órbitas é de fundamental importância para podermos saber o tamanho do tumor e se o canal óptico está ou não comprometido (Figura 6). O tratamento do tumor é conservador, e só está indicada cirurgia nos casos em que a estética está comprometida. A quimioterapia foi contraindicada, pois os resultados obtidos não trouxeram benefícios ao paciente.

TUMORES ORBITAIS MALIGNOS

Primários da órbita

Rabdomiossarcoma

É o tumor primário maligno mais frequente na órbita, na infância, comprometendo crianças com idade entre 2-5 anos.



Figura 6 Tomografia computadorizada de glioma do nervo óptico.

O quadro clínico inicia como se fosse uma celulite orbital que não responde aos antibióticos. Proptose com deslocamento do bulbo ocular, geralmente para fora e para baixo, pois o tumor, na grande maioria dos casos, está localizado na região medial superior (o tipo histológico embrionário). Quando é do tipo alveolar, a órbita inferior é o local mais acometido.

A criança fica abatida, apresenta perda de apetite e de peso. Ao exame apresenta massa tumoral na órbita superior, quemose e lacrimejamento. Sempre diante desse quadro se deve pensar no rabdomiossarcoma (Figura 7).



Figura 7 Rabdomiossarcoma.

O rabdomiossarcoma pode ser embrionário (o mais frequente e que responde melhor ao tratamento), alveolar (o de pior prognóstico) e pleomórfico.

A ressonância nuclear de órbita é o melhor exame para saber o tamanho, limites e profundidade do tumor (Figura 8). A biopsia incisional é o melhor procedimento a ser realizado na criança para diagnosticar o tumor. É muito difícil fazer a biopsia excisional, pois o tumor não tem limites, não é encapsulado e na cirurgia corre-se o risco de lesionar músculos vizinhos ao tumor.



Figura 8 Ressonância magnética de rabdomiossarcoma.

Esse tumor deve ser acompanhado por equipe multidisciplinar, pois o tratamento inclui quimioterapia e radioterapia.

Metástases na órbita

Neuroblastoma

O neuroblastoma é o tumor metastático mais frequente na órbita, na infância. O local do tumor primário é no retroperitônio. Normalmente a criança tem histórico de estar fazendo tratamento do tumor primário.

O quadro clínico é a proptose (uni ou bilateral), sendo que um dos lados é mais comprometido que o outro. Também está presente mal-estar geral, emagrecimento, febre, ptose e desvio do olho para fora e para baixo. Existe um sinal típico, desde tumor que a equimose nas pálpebras (guaxinim) – Figura 9. O tumor está presente nas crianças de 2-3 anos de idade. A ressonância magnética da órbita é o exame de imagem que deve ser solicitado para saber o tamanho, profundidade e limites do tumor (Figura 10). O diagnóstico é realizado com base em biópsia incisional, e o tratamento é com quimioterapia. O prognóstico dessa doença é muito ruim, e geralmente a criança vai a óbito em 1-2 anos.

Sarcoma de Ewing

O sarcoma de Ewing é o segundo tumor metastático mais frequente na órbita. O tumor primário está localizado nas extremidades dos ossos longos ou no esqueleto axial. O quadro clínico inicia com proptose, ptose e desvios dos olhos. Pode ser uni ou bilateral. A idade de aparecimento é ao redor dos 10 anos de idade, e às vezes pode ocorrer em crianças mais novas. O diagnóstico é com biópsia incisional e o tratamento é com quimioterapia.



Figura 9 Meta de neuroblastoma.

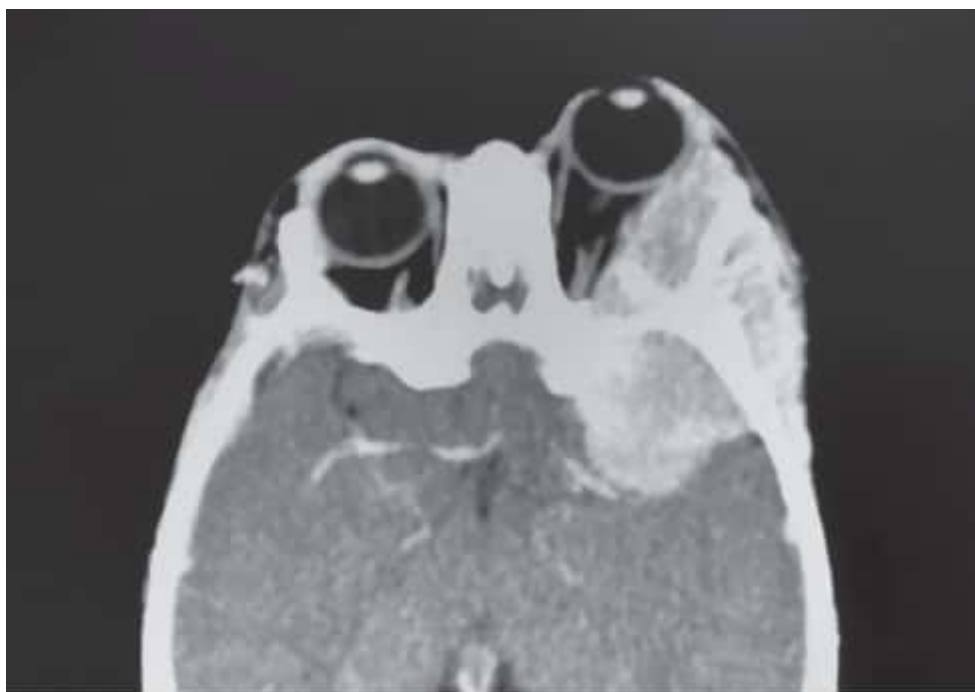


Figura 10 Ressonância magnética de neuroblastoma.

Sarcoma granulocítico (cloroma)

Tumor raro que geralmente está associado à leucemia mieloide.

O quadro clínico é proptose com massa tumoral palpável em qualquer região da órbita. o sarcoma granulocítico pode estar presente antes ou depois do diagnóstico da leucemia mieloide, por isso o médico oftalmologista tem um papel muito importante no diagnóstico precoce de doença.

A biopsia incisional da massa tumoral deve ser realizada o mais precocemente possível e o tratamento será quimioterapia. Às vezes o paciente necessitará de transplante de medula óssea, por isso é imprescindível equipe multidisciplinar para a condução das neoplasias da órbita.

1. Abramson DH, Ellsworth RM, Tretter P, et al. The treatment of orbital rhabdomyosarcoma with irradiation and chemotherapy. *Ophthalmology*. 1979;86:1330-5.
2. Abramson DH, Notis CM. Visual acuity after radiation for orbital rhabdomyosarcoma. *Am J Ophthalmol*. 1994;118:808-9.
3. Alvarez Silvan AM, Garcia Canton JA, Pineda Cuevas G, Alfaro Gutierrez J. Successful treatment of orbital rhabdomyosarcoma in two infants using chemotherapy alone. *Med Pediatr Oncol*. 1996;26:286-9.
4. Baert AL, Sartor K, Wibke PD, et al (eds.). *Imaging of orbital and visual pathway pathology*. New York: Springer; 2002.
5. Baniaghbal B, Davies MR. Guidelines for the successful treatment of lymphangioma with OK-432. *Eur J Pediatr Surg*. 2003;13:103-7.
6. Brugo EA, Larkin E, Molina-Escobar J, Contanzi J. Primary granulocytic sarcoma of the small bowel. *Cancer*. 1975;35:1333-40; Bulas RB, Laine FJ, Das Narla L. Bilateral orbital granulocytic sarcoma (chloroma) preceding the blast phase of acute myelogenous leukemia: CT findings. *Ped Radiol*. 1995;25:488-9.
7. Cooper T, Hampton, R: Orbital dermoid: treatment & management. *Orbital Dermoid*. Disponível em: <https://emedicine.medscape.com/article/1218740-treatment>. Publication updated 29 May 2012 (acesso 26 ago 2021).
8. Emran MA, Dubois J, Laberge L, et al. Alcoholic solution of zein (Ethibloc) sclerotherapy for treatment of lymphangiomas in children. *J Pediatr Surg*. 2006;41:975-9.
9. Garrity JA, Henderson JW, Cameron JD. *Henderson's orbital tumors*. 4.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.132-5.
10. Lieberman PH, Foote FW Jr, Stewart FW, Berg JN. Alveolar soft-part sarcoma. *JAMA*. 1966;198:1047-51.
11. Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics. *Plast Reconstr Surg*. 1982;69:412-22.
12. O'Connor MI, Pritchard DJ. Ewing's sarcoma: prognostic factors, disease control and the re-emerging role of surgical treatment. *Clin Orthop*. 1991;262:78-87.
13. Ritter MR, Dorrell MI, Edmonds J, et al. Insulin-like growth factor 2 and potential regulators of hemangioma growth and involution identified by large-scale expression analysis. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2002;99:7455-60.
14. Rootman J, White VA, Connors JM, Gascoyne RD. Lymphoproliferative, leukemic, and histiocytic lesions of the orbit. In: Rootman J. *Diseases of the orbit: a multidisciplinary approach*. 2.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p.385-416.
15. Saboo SS, Krajewski KM, Ziltumslo K, et al. Imaging features of primary and secondary adult rhabdomyosarcoma. *AJR American J Roentgenol*. 2012;199(6):W694-703.
16. Shah NB, Chang WY, White VA, et al. Orbital lipoma: 2 cases and review of literature. *Ophthal Plast Reconstr Surg*. 2007;23(3):202-5.
17. Sun XL, Zheng BH, Li B, et al. Orbital rhabdomyosarcoma. Immunohistochemical studies of seven cases. *Chin Med J*. 1990;103:485-8.

ALTERAÇÕES PALPEBRAIS EM PEDIATRIA

Ricardo Mörschbacher



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as principais afecções congênitas palpebrais.
- Saber diferenciar os graus de blefaroptose, compreendendo quais casos devem ter indicação cirúrgica.
- Avaliar os hemangiomas palpebrais para dar início ao tratamento com betabloqueadores.

COLOBOMA

Má formação isolada das pálpebras caracterizada pela ausência parcial de uma de suas porções, variando em tamanho e gravidade. Pode comprometer qualquer setor das pálpebras. Quando a má formação compromete a margem palpebral, é chamada de coloboma verdadeiro. Os colobomas podem estar associados a defeitos de fechamento embriológico das fendas faciais, como na síndrome de Goldenhar. Seu tratamento definitivo é cirúrgico e nos casos mais graves a correção deve ser imediata, como na Figura 1.

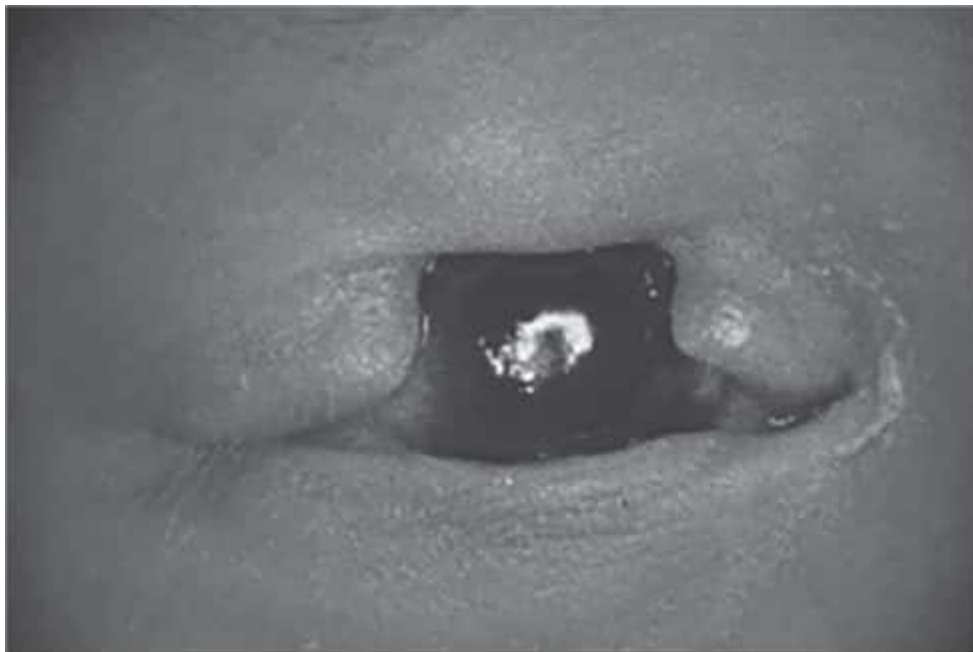


Figura 1 Coloboma verdadeiro de terço central de pálpebra superior direita (olho único) em paciente com síndrome de Goldenhar com anoftalmia contralateral.

PTOSE PALPEBRAL

Ptose palpebral é, por definição, a queda da pálpebra superior (PS), ou ocorre quando a margem da PS está mais baixa que o esperado. Pode ser classificada em leve, quando não obstrui o eixo visual (até 2 mm), moderada, quando obstrui parcialmente o eixo visual (2-3 mm), ou severa, quando obstrui totalmente o eixo visual (4 mm ou mais). Se leve e não comprometendo funcionalmente o desenvolvimento funcional da visão, acarreta somente um dano estético. Se moderada ou severa, pode provocar ambliopia; conforme a gravidade, o tratamento deve ser o mais precoce possível. Seu tratamento quase sempre é cirúrgico, buscando aumentar verticalmente a altura da fenda palpebral e dar um contorno da margem palpebral o mais simétrico possível em relação ao olho contralateral. Simetria é o objetivo final de toda cirurgia palpebral. As ptoses podem ser unilaterais ou bilaterais (simétricas e assimétricas).

Na propedêutica, além da função do músculo levantador, pesquisa-se o fenômeno de Bell, a motilidade ocular (alterada em 20% dos casos), a ação do músculo frontal, a acuidade visual (12% dos olhos com ptose apresentam anisometropia) e a

ambliopia (presente em 20% dos casos). Nas ptoses congênitas se investiga também a posição de cabeça, se a criança não eleva o mento para poder enxergar, livrando o eixo visual, e o fenômeno de Marcus Gunn (sucção/mastigação).

A maior parte das ptoses congênitas é miogênica, por uma distrofia (disgenesia) do músculo levantador. Quanto maior o grau de distrofia do músculo, maior o grau de ptose e menor a função do músculo levantador. Pode ser unilateral (Figura 2) em 70% dos casos, ou bilateral (Figura 3). É relativamente frequente a história familiar, com parentes próximos também acometidos.

Ptoses congênitas de origem neurogênica podem ocorrer por paralisia de terceiro craniano (parcial ou completa), sendo estas pouco frequentes. No fenômeno de Marcus Gunn (sincinesia entre o terceiro e o quinto par craniano) há uma ptose que, quando são usados os músculos mastigatórios ipsilaterais, provoca retração da pálpebra ptótica, sendo esta uma das ptoses congênitas mais difíceis de tratar cirurgicamente. É quase sempre unilateral. Na síndrome de Horner congênita (Figura 4) há uma ptose leve, miose e hipopigmentação da íris, já que o simpático é responsável pela pigmentação iriana.

A ptose congênita por desinserção do músculo levantador é pouco comum (8% dos casos), podendo estar associada a possíveis traumas, especialmente em partos vaginais com uso de fórceps. Esse tipo de ptose congênita tem prega palpebral mais alta com prega dupla ou múltiplas, com boa função muscular do levantador da pálpebra. Ptose congênita mecânica por tumores comprometendo a pálpebra superior. O tumor congênito palpebral mais frequente é o hemangioma capilar.

Várias técnicas cirúrgicas podem ser utilizadas na correção da ptose palpebral, conforme o grau da ptose e a função do músculo levantador da pálpebra. Em ptoses unilaterais por desinserção se faz a reinserção da aponeurose do músculo levantador no tarso. Nos casos de distrofia do músculo se realiza a ressecção (encurtamento) do músculo com posterior sutura no tarso. A quantidade de aponeurose a ser ressecada será tanto maior quanto menor a função do levantador. Quando a função é muito baixa, pode-se suspender o tarso no ligamento de Whitnall ou até mesmo fazer uma suspensão direta ao músculo frontal.

Em ptoses bilaterais podem ser empregadas técnicas de ressecção bilateral ou elevação ao frontal com vários elementos suspensores, como fâscia lata e fâscia temporal, além de outros tantos materiais aloplásticos como silicone, *nylon*, goretex etc., todos amplamente já descritos na literatura. Essas cirurgias de suspensão ao músculo frontal têm por objetivo potencializar a ação desse músculo na abertura palpebral.

Quanto melhor a função do músculo levantador, melhores são os resultados. Cerca de 20-30% dos casos operados necessitam de reintervenção ou “retoques”, geralmente para corrigir hipocorreções ou corrigir defeitos de contorno palpebral.

BLEFAROFIMOSE (FIGURA 5)

Blefarofimose é uma síndrome que apresenta a contração da fenda palpebral no sentido vertical (ptose palpebral) e horizontal (telecanto). Tem caráter genético com herança autossômica dominante de alta penetrância. Além da ptose e do telecanto (deslocamento temporal dos dois cantos palpebrais internos), esses pacientes apresentam ausência de prega palpebral (com pouca ou nenhuma função do levantador), epicanto inverso, microblefaria (pálpebra menor), tendência a ectrópio e deslocamento lateral dos pontos lacrimais, com canalículos aumentados de tamanho.



Figura 2 Ptose congênita unilateral grave.



Figura 3 Ptose bilateral assimétrica.



Figura 4 Síndrome de Horner congênita à esquerda.

EPIBLÉFARO (FIGURA 6)

É a verticalização dos cílios da porção mais interna da pálpebra inferior, em algumas crianças provocada por uma dobra de pele e músculo orbicular pré-tarsal, sendo mais comum em asiáticos. Os cílios nessa posição podem entrar em contato com a superfície ocular, causando irritação e lacrimejamento. Geralmente não necessita de tratamento cirúrgico, pois tende a diminuir com o crescimento e o desenvolvimento dos ossos da face.

EPICANTO (FIGURA 7)

É uma dobra interna de pele no canto interno da pálpebra, na maior parte das vezes surgindo a partir da pálpebra superior em direção à inferior, geralmente bilateral. Pode diminuir a exposição do canto interno do olho, causando pseudoestrabismo convergente.



Figura 5 Blefarofimose com ptose grave bilateral. A criança consegue enxergar (livrando o eixo visual) somente adotando posição de cabeça (mento elevado) e elevando ao máximo o supercílio.



Figura 6 Epibléfaro na pálpebra inferior.

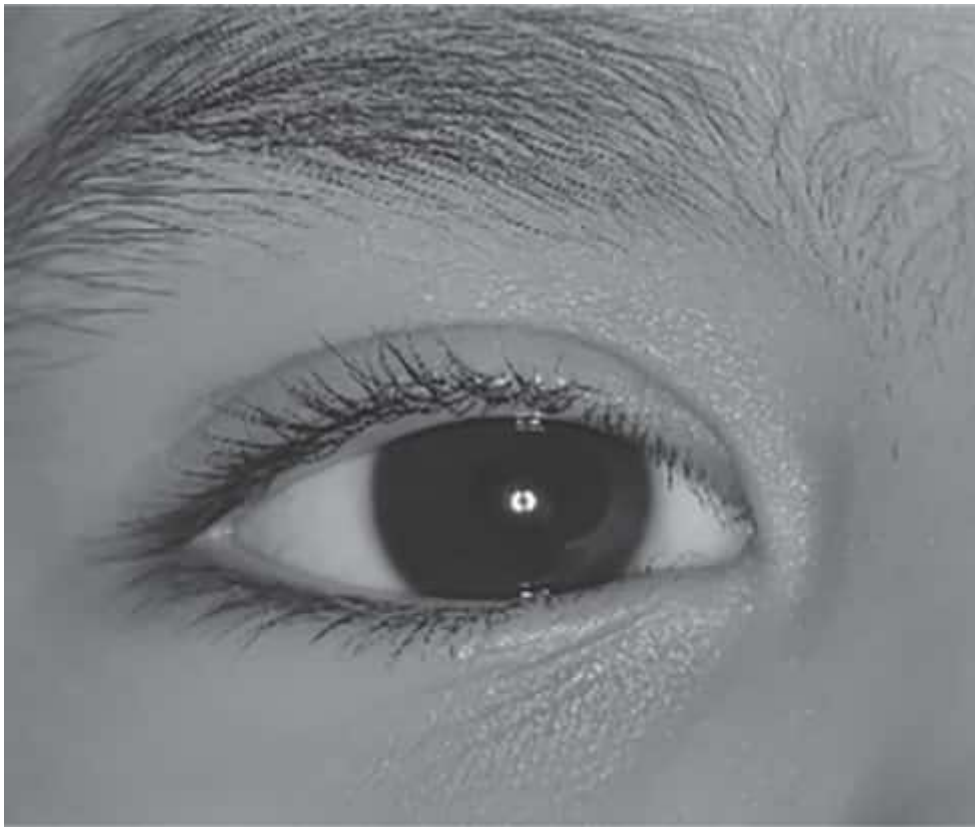


Figura 7 Prega epicantal leve.

EURIBLÉFARO (FIGURA 8)

Condição congênita bilateral em que ocorre aumento horizontal da pálpebra inferior com um deslocamento inferior do canto externo, podendo apresentar discreto ectrópio temporal. A margem da pálpebra inferior funciona como uma “calha de drenagem” do filme lacrimal em direção aos pontos lacrimais. Em indivíduos normais o canto externo está 2 mm acima do canto interno. Essa diferença de altura dos cantos facilita muito a drenagem da lágrima.



Figura 8 Euribléfaro.

ANQUILOBLÉFARO (FIGURA 9)

Má formação palpebral caracterizada pela adesão parcial das margens palpebrais, podendo ser parcial ou total.

ENTRÓPIO E ECTRÓPIO CONGÊNITOS

Ambas as condições são bastante infrequentes, e em crianças geralmente acometem a pálpebra inferior. O entrópio congênito (Figura 10) é definido quando toda a margem palpebral é invertida contra a superfície ocular, causando permanente irritação mecânica da córnea e da conjuntiva bulbar. Condição rara, ocasionada geralmente pela disgenesia dos retratores da pálpebra inferior. Por sua intensa sintomatologia e pelo risco de causar úlcera de córnea, requer tratamento cirúrgico.

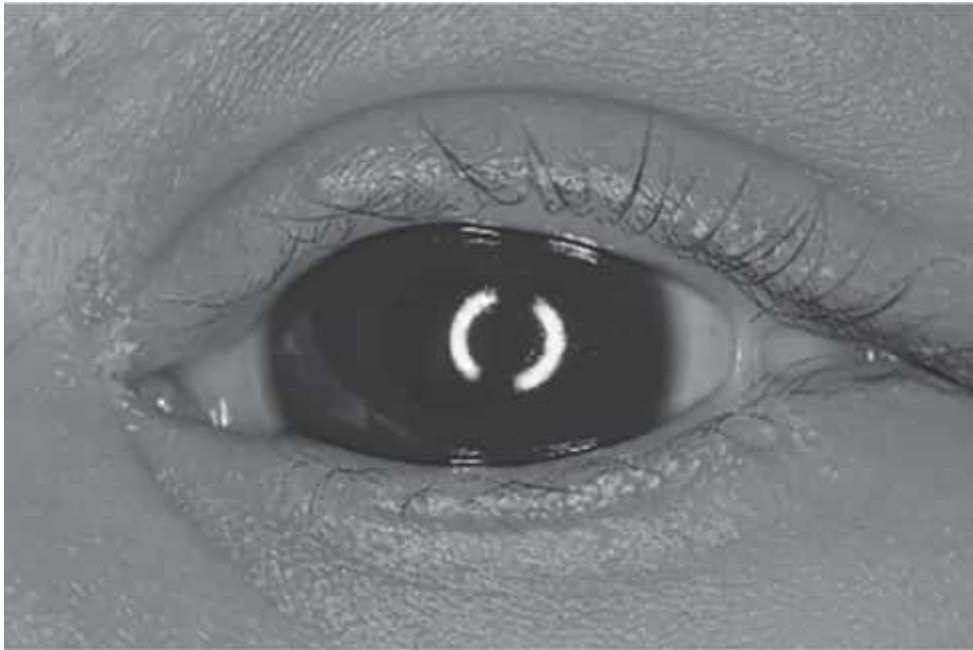


Figura 9 Anquilobléfaro parcial.

O ectrópio ocorre quando a margem da pálpebra perde o contato com a superfície ocular, distanciando-se para fora. Condição também rara, geralmente tem sintomas de exposição ocular e lacrimejamento.

DISTIQUÍASE (FIGURA 11)

É uma alteração ciliar congênita com presença de uma fileira extra de cílios, originando-se dos orifícios das glândulas de Meibomius, posteriormente às fileiras de cílios normais.

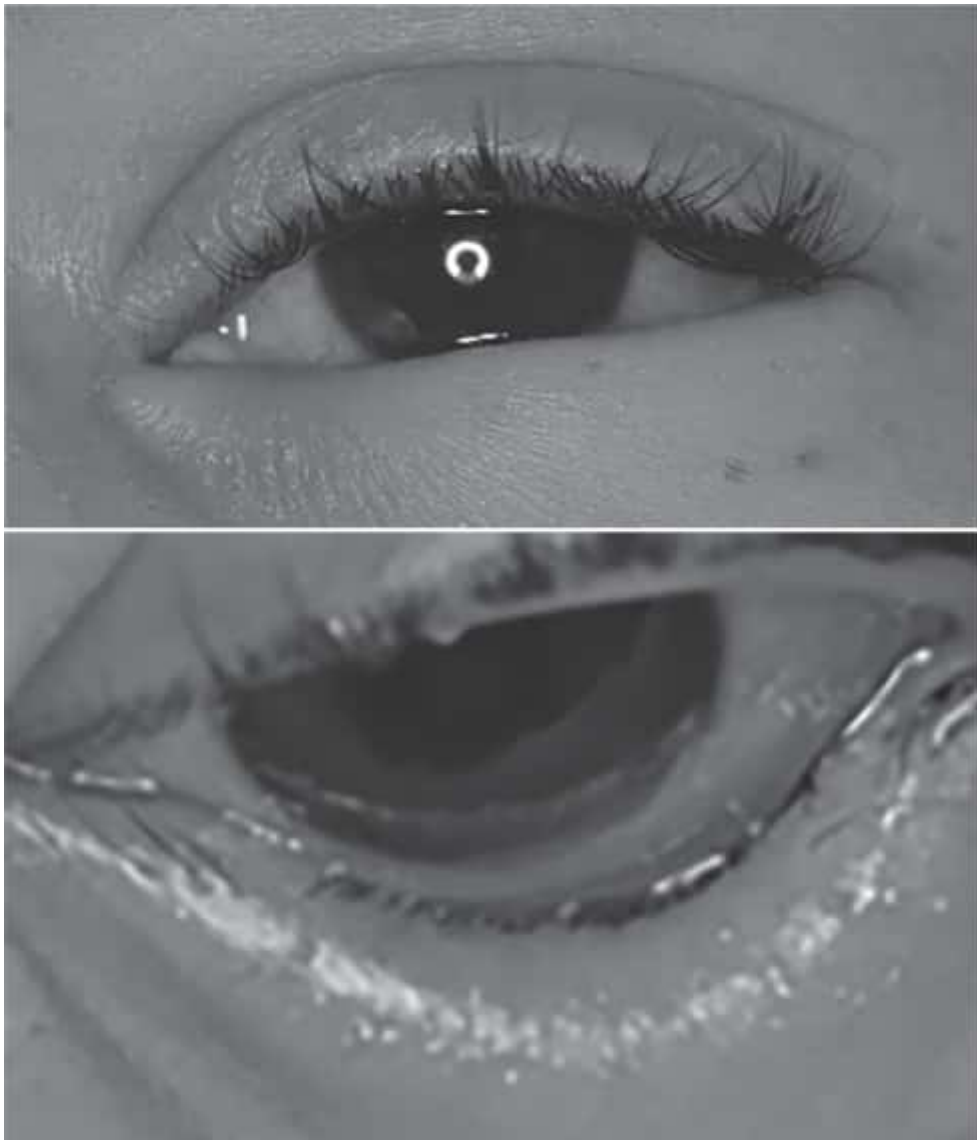


Figura 10 Entrópio congênito.



Figura 11 Distiquíase em ambas as pálpebras.

LESÕES PALPEBRAIS CONGÊNTAS (HEMANGIOMA CAPILAR)

Embora o hemangioma capilar (Figura 12) nas pálpebras possa ser congênito, a maioria não está presente no nascimento. Costuma aparecer nas primeiras semanas ou meses de vida. A história natural é de crescimento até o primeiro ano de vida, com possível decréscimo gradual subsequente ao longo dos primeiros anos. Pode também comprometer a órbita. Conforme o tamanho e localização, pode comprometer a visão, gerando ambliopia por obstrução do eixo visual, anisometropia, estrabismo ou desfiguramento facial.



Figura 12 Hemangioma capilar.

O tratamento dessa afecção mudou radicalmente com o advento do uso dos betabloqueadores, de forma sistêmica ou até mesmo de forma tópica. A maioria dos hemangiomas responde bem a esse tratamento. Caso não responda, podem ser usados corticoides intralesionais, corticoides orais ou até mesmo interferon-alfa.

INFLAMAÇÕES PALPEBRAIS AGUDAS

Hordéolo (Figura 13) é uma infecção focal aguda originada de glândulas de Meibomius na margem palpebral, ou mesmo das glândulas de Zeiss, que estão junto dos folículos pilosos dos cílios. Geralmente é causado por estafilococo e responde bem ao tratamento com calor local e antibióticos tópicos. Já o calázio ou “cisto calázio” (Figura 14) é a inflamação crônica focal de glândulas de meibômio em qualquer parte de ambos os tarsos, muitas vezes originado de um hordéolo que cronifica. Seu tratamento enquanto permanecer com sinais flogísticos é o mesmo do hordéolo. Cronifica-se com sintomas importantes, e o tratamento cirúrgico pode ser considerado.



Figura 13 Hordéolo.



Figura 14 Calázio na fase crônica



BIBLIOGRAFIA

1. Allen CE, Rubin PA. Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndrome (BPES): clinical manifestation and treatment. *Int Ophthalmol Clin.* 2008;48(2):15-23.
2. American Academy of Ophthalmology. Orbit, eyelids and lacrimal system. Basic and Clinical Science Course 2015-2016. 2015.
3. Ferreira RC, Locatelli FR, Mörschbacher R. Oral propranolol as a new treatment for facial infantile hemangioma: case report. *Arq Bras Oftalmol.* 2011;74(3):207-8.
4. Lily KL, Jonathan M. State of the art in congenital eyelid deformity management. *Facial Plast Surg.* 2016;32(2):142-9.
5. Soares EJC, Moura EM, Gonçalves JOR. Cirurgia plástica ocular. Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Roca; 1997.
6. SooHoo JR, Davies BW, Allard FD, Durairaj VD. Congenital ptosis. *Surv Ophthalmol.* 2014;59(5):483-92.
7. Tyers AG. The blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndrome. *Orbit.* 2011;30(5):199-201.
8. Yijie W, Yufeng X, Xi L, Lixia L, Juan Y. Amblyopia, strabismus and refractive errors in congenital ptosis: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2018;8(1):8320.
9. Zhang JY, Zhu XW, Ding X, Lin M, Li J. Prevalence of amblyopia in congenital blepharoptosis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Ophthalmol.* 2019;18;12(7):1187-93.

DOENÇAS CORNEOCONJUNTIVAIS NA INFÂNCIA

Sergio Felberg
Ana Carolina Vieira



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as principais afecções que afetam a córnea e a conjuntiva na infância.
- Identificar as principais anomalias congênitas da córnea.
- Estabelecer o diagnóstico diferencial entre as ceratoconjuntivites neonatais e da infância.
- Compreender o espectro clínico das blefarites.
- Lidar com situações que desencadeiam inflamação ocular grave, como as queimaduras químicas e a síndrome de Stevens-Johnson.
- Reconhecer as diferentes formas clínicas das alergias oculares.
- Entender o que é ceratocone e sua linha geral de tratamento.

ANOMALIAS CONGÊNTAS DA CÓRNEA

As anomalias congênitas da córnea podem acontecer isoladamente ou então associadas a outras malformações sistêmicas. Diversos fatores podem estar envolvidos para o aparecimento dessas anormalidades diagnosticadas logo após o nascimento ou então na infância mais precoce, como fatores genéticos, infecções intrauterinas, traumatismos, doenças metabólicas, toxicidade relacionada ao uso de medicações durante a gestação, dentre outros. As anomalias congênitas da córnea podem comprometer a visão durante o crítico período de maturação e desenvolvimento visual da criança.

Anomalias de tamanho da córnea

Ao nascimento, o diâmetro horizontal de uma córnea normal é de cerca de 10 mm, atingindo o tamanho definitivo, de 12 mm, igual ao do adulto, por volta dos dois anos.

Megalocórneas são definidas como córneas de diâmetro horizontal igual ou superior a 12 mm ao nascimento e a 13 mm no adulto. Trata-se de rara situação bilateral e não progressiva que ocorre quase exclusivamente em pessoas do sexo masculino devido à herança ligada ao cromossomo X. Diversas condições oculares, como catarata congênita, hipoplasia do estroma da íris, miopia e astigmatismo, podem estar associadas à megalocórnea, assim como comorbidades sistêmicas, dentre elas o albinismo, a síndrome de Alport, a síndrome de Down, a síndrome de Marfan, a mucopolissacaridose e a osteogênese imperfeita.

O principal diagnóstico diferencial que deve ser estabelecido com a megalocórnea é o “bftalmo” associado ao glaucoma congênito, condição em que a pressão intraocular está elevada, o nervo óptico alterado e a córnea de aparência aumentada também apresenta estrias.

A microcórnea apresenta diâmetro inferior a 9 mm ao nascimento ou a 10 mm na idade adulta em um olho de dimensões normais. Se, além da córnea, todo o segmento anterior também apresenta tamanho menor e é malformado, o termo usado é “microftalmo”. O padrão de transmissão mais comumente associado é o autossômico dominante, sem predileção por sexo. São pacientes que podem desenvolver hipermetropia e glaucoma. A microcórnea pode estar associada a outras doenças oculares, como aniridia, catarata congênita, colobomas e também a comorbidades sistêmicas como rubéola congênita, síndrome de Alport, síndrome de Turner, síndrome de Weill-Marchesani, síndrome de Ehler-Danlos, dentre outras.

Córneas planas

São córneas que apresentam raios de curvatura pequenos e semelhantes aos da esclera, inferiores a 43 dioptrias, podendo atingir até 30 dioptrias. Frequentemente estão associadas à microcórnea ou à esclerocórnea. O acometimento é frequentemente bilateral e pode predispor ao desenvolvimento de glaucoma.

Síndrome de Axenfeld-Rieger

Compreende uma série de alterações do segmento anterior de um ou ambos os olhos, de origem esporádica. Quando presente, o padrão de transmissão autossômico dominante é o mais comum, e há alta prevalência de desenvolvimento de

glaucoma ainda na infância. Os pacientes apresentam anormalidades no desenvolvimento da íris (hipoplasia) no olho acometido, embriotoxon posterior, além de malformações dentárias, esqueléticas e craniofaciais.

Anomalia de Peters

Doença caracterizada pela presença, logo ao nascimento, de opacidade de córnea central ou total. No local correspondente à opacidade, a córnea não apresenta, em sua face interna, endotélio e membrana de Descemet. Outros achados oculares são as aderências da íris à córnea (anomalia tipo I) ou do cristalino à face posterior da córnea (anomalia tipo II).

Pode ser uni ou bilateral, sendo que, nos casos em que ambos os olhos estão afetados, malformações sistêmicas, cardiopatias, fenda palatina, baixa estatura e deficiências cognitivas podem estar presentes. Glaucoma, colobomas, microcórnea e aniridia são alterações oculares que podem estar associadas à anomalia de Peters.

Frequentemente, o transplante de córnea será necessário para que ocorra a reabilitação visual.

Distrofia endotelial congênita hereditária

Doença com padrão autossômico dominante de transmissão que acomete o endotélio da córnea, causando opacidade e edema ao nascimento ou nos primeiros anos de vida, geralmente de modo progressivo. Embaçamento visual, sensibilidade à luz e lacrimejamento são as queixas mais comuns, e o transplante de córnea estará indicado quando a transparência comprometer o desenvolvimento da visão e as atividades diárias (Figura 1).

Mucopolissacaridoses

Compreendem um conjunto de doenças raras e sistêmicas, frequentemente com padrão de herança autossômico recessivo, que podem cursar com perda de transparência da córnea e baixa acuidade visual por depósito de glicosaminoglicanas em todas as suas camadas. Mais de 8 subtipos de mucopolissacaridoses foram descritos até o momento, de acordo com o defeito enzimático e o material anormalmente acumulado nos tecidos (*dermatan* e *keratan* sulfatos, condroitina, *heparan* sulfato, dentre outros). A opacidade da córnea pode estar presente logo ao nascimento ou manifestar-se ao longo da vida. Anormalidades oculares (glaucoma, retinose pigmentar, hipertelorismo, exoftalmo, edema do nervo óptico, órbita rasa) e sistêmicas (déficit de atenção, nanismo, cardiopatias, anormalidades craniofaciais e esqueléticas) podem estar associadas.

Dermoide epibulbar

São tumores benignos, localizados mais frequentemente na porção inferotemporal da córnea, próximos ao limbo (Figura 2). Contêm tecidos e estruturas estranhos a sua localização, como folículos pilosos, cartilagem, ossos, glândulas sudoríparas e tecido gorduroso. Por isso são definidos como coristomas. Variam muito no tamanho e no nível de comprometimento da visão.

Quando interferem no desenvolvimento visual, seja por atingirem o eixo visual, seja por induzirem astigmatismo, necessitam ser removidos por meio de procedimento cirúrgico. Podem estar associados às síndromes de Goldenhar ou de Treacher Collins.

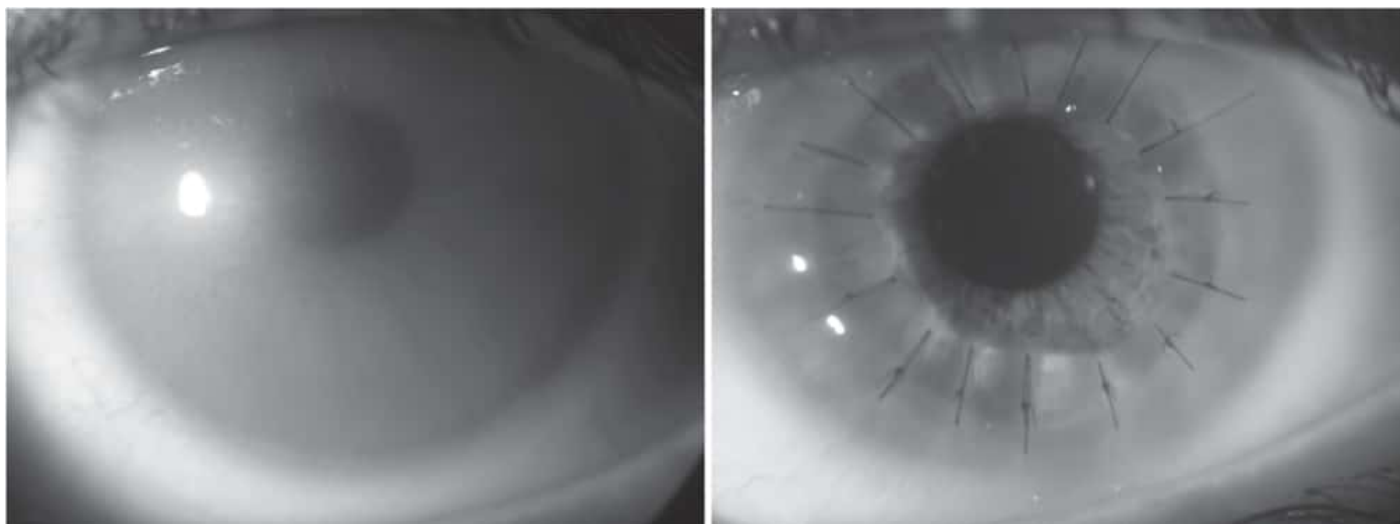


Figura 1 Opacidade de córnea causada por distrofia endotelial congênita hereditária antes e após o transplante de córnea.



Figura 2 Dermoide epibulbar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS OPACIDADES CONGÊNITAS DA CÓRNEA

A observação e detecção precoce da opacidade congênita da córnea é fundamental para que eventual prejuízo no processo de desenvolvimento da visão seja corrigido, a fim de que não haja comprometimento definitivo e muitas vezes profundo da acuidade visual. Por essa razão, os pediatras devem estar atentos ao exame externo dos globos oculares, que pode ser auxiliado por uma lanterna ou fonte luminosa. O teste do reflexo vermelho, no qual se observa o reflexo da retina através da luz que atravessa os meios como córnea, pupila, cristalino e vítreo, pode auxiliar o pediatra a suspeitar, quando ausente, de que algumas das interfaces estão impedindo a passagem do feixe luminoso. O exame cuidadoso da superfície ocular pode evidenciar a opacidade da córnea como sendo a estrutura a comprometida. Nesses casos, a criança deverá ser encaminhada ao oftalmologista para que, em conjunto com o pediatra, um diagnóstico mais amplo seja estabelecido, incluindo comorbidades oculares e sistêmicas associadas. Para auxiliar no estabelecimento dos possíveis diagnósticos diferenciais das situações que levam à opacidade congênita da córnea, o método mnemônico conhecido como STUMPED tem se mostrado bastante útil:

- **S** (do inglês *sclerocornea*): esclerocórnea e córnea plana.
- **T**: trauma de parto e glaucoma congênito.
- **U**: úlceras congênitas, geralmente de origem infecciosa.
- **M** (do inglês *metabolic*): doenças metabólicas, como as mucopolissacaridoses.
- **P**: anomalia de Peters.
- **E** (do inglês *endothelial*): doenças endoteliais como distrofia endotelial congênita hereditária.
- **D**: dermoide.

CERATOCONJUNTIVITES INFECCIOSAS NA INFÂNCIA

As conjuntivites representam o processo inflamatório que acomete a conjuntiva, membrana mucosa que cobre a superfície ocular, exceto a córnea, e reveste internamente as pálpebras. Podem ter natureza apenas inflamatória e imunomediada (como as conjuntivites alérgicas e tóxicas, induzidas por medicações ou substâncias químicas) ou infecciosa (causadas por bactérias e vírus, mais frequentemente, e fungos e parasitas, mais raramente). Conjuntivites neonatais acometem recém-nascidos até o primeiro mês de vida.

Com relação a seu curso, podem ser classificadas em hiperagudas (quando sinais e sintomas aparecem até 24 horas após o contágio), agudas (aparecem 2-3 dias após o contágio e podem durar vários dias) ou crônicas (quando se estendem além de 3 semanas de duração).

Ceratitis representam o conjunto de doenças, inflamatórias ou infecciosas, que acometem a córnea. Muitas vezes a inflamação da conjuntiva e da córnea ocorre simultaneamente, configurando as ceratoconjuntivites.

CONJUNTIVITES NEONATAIS

A conjuntivite neonatal mais frequentemente observada não tem natureza infecciosa, mas sim tóxica (conjuntivite química), e é causada pela instilação do colírio nitrato de prata 1% (método de Credé) nos olhos do neonato, com o intuito de realizar profilaxia para a infecção conjuntival gonocócica. Pouca quantidade de secreção se acumula após 48 horas da instilação do colírio em um ou ambos os olhos, com pequena ou nenhuma hiperemia da conjuntiva. É autolimitada na maioria das vezes, não sendo necessário nenhum tratamento específico.

A conjuntivite neonatal causada pela *Neisseria* (conjuntivite gonocócica) ocorre frequentemente durante a passagem do neonato pelo canal de parto colonizado e tem evolução hiperaguda, com abundante quantidade de secreção inicialmente serossanguinolenta e logo após purulenta, que se forma rapidamente nos olhos do recém-nascido, mesmo após a limpeza. Evolui com edema bipalpebral evidente, edema da conjuntiva (quemose) e, se não tratada rapidamente, pode acometer a córnea, levando à formação de úlcera e eventualmente perfuração ocular. É, portanto, uma emergência oftalmológica. O diagnóstico de certeza é feito mediante *swab* conjuntival evidenciando a presença de bactérias diplococos Gram-negativos intracelulares, porém a suspeita clínica e a história sugestiva (ausência de consultas durante o pré-natal, histórico de outras doenças sexualmente transmissíveis, infecções geniturinárias de repetição) justificam o início do tratamento devido ao risco potencial de perda definitiva da visão.

O tratamento da criança deverá ser feito localmente (irrigação ocular frequente com solução salina), topicamente, com colírio antibiótico (quinolonas de segunda ou quarta geração, aminoglicosídeos, dentre outros), e sistemicamente (pela via intramuscular ou endovenosa), sendo atualmente a ceftriaxona o antibiótico mais utilizado (cefotaxima é outra opção).

Outras infecções, como rinite, meningite e pneumonia, podem se apresentar concomitantemente à conjuntivite gonocócica. Tendo sido estabelecido o diagnóstico de conjuntivite neonatal gonocócica, presume-se a possibilidade de a criança apresentar infecção concomitante pela *Chlamydia*, e o tratamento também deve ser instituído para essa infecção.

Por outro lado, a conjuntivite neonatal pela *Chlamydia* pode ocorrer isoladamente. Trata-se de conjuntivite mucopurulenta, com aparecimento entre 5-15 dias após o parto e que pode evoluir com formação de pseudomembranas na conjuntiva tarsal. A quantidade de secreção é menos abundante do que a observada nas infecções gonocócicas. O *swab* conjuntival, com estudo do raspado pelos métodos Gram e Giensa, pode evidenciar o corpúsculo de inclusão intracitoplasmático. Devido ao risco de infecções concomitantes como otite, pneumonia e encefalite, o tratamento deverá ser realizado com antibiótico tópico e sistêmico, sendo a eritromicina o mais utilizado. Outras bactérias, como o *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Moraxella* e enterobactérias, podem causar no recém-nascido conjuntivite purulenta com reação papilar na conjuntiva. A quantidade de secreção também é inferior à da infecção gonocócica, surge após 5 dias do nascimento e tem, de modo geral, boa evolução com medidas conservadoras como a limpeza periocular ou o uso tópico de colírio ou pomada antibiótica de largo espectro, durante cinco a sete dias. A contaminação ocorre durante o parto em contato com a pele e secreções maternas, ou ainda, no berçário, por fômites.

A blefarconjuntivite herpética neonatal ocorre pela contaminação durante a passagem da criança pelo canal de parto, geralmente pelo vírus tipo II, por isso se recomenda que o parto de gestantes com infecções genitais ativas seja realizado pela via cesariana. A conjuntivite herpética neonatal se manifesta com o aparecimento de vesículas perioculares, edema e eritema palpebral, além da hiperemia conjuntival, por volta da primeira semana de nascimento.

Deve-se estar atento à possibilidade da infecção generalizada pelo vírus do herpes simples, com acometimento do sistema nervoso central. Por essa razão, os neonatos devem ser rapidamente tratados com o aciclovir pela via endovenosa, durante 1-3 semanas.

CONJUNTIVITES INFANTIS

Dentre as conjuntivites infantis, a adenoviral é uma das mais comuns. A criança inicia quadro de hiperemia ocular difusa em um dos olhos e em poucos dias o olho contralateral apresenta quadro semelhante. Há edema palpebral, secreção aquosa ou mucoide, geralmente sem comprometimento da acuidade visual, com intensa reação folicular na conjuntiva. O exame minucioso da superfície ocular pode evidenciar desde petéquias até hemorragia subconjuntival extensa. Espessas pseudomembranas eventualmente se formam na conjuntiva tarsal superior e inferior, e sua remoção traz intenso alívio aos pacientes. Pode ocorrer linfadenopatia pré-auricular.

A história de contágio e contactantes com quadro clínico semelhante é frequente e auxilia no diagnóstico. O tratamento da fase aguda é feito com sintomáticos para aliviar o desconforto, como lubrificantes oculares e compressas frias sobre as pálpebras. Eventualmente anti-inflamatórios não esteroidais por via oral são prescritos quando há intenso edema palpebral. Colírios esteroidais devem ser evitados na fase aguda das conjuntivites virais, podendo ser prescritos cerca de 7 dias após o início do quadro, quando há formação de pseudomembranas.

As conjuntivites bacterianas são menos comuns do que as virais na infância. Podem ser uni ou bilaterais, e sua principal característica é a secreção purulenta associada à reação papilar da conjuntiva. Com exceção das conjuntivites gonocócicas e

das causadas pelo *Haemophilus influenzae*, costumam apresentar evolução benigna, muitas vezes autolimitada. Cocos Gram-positivos são os principais agentes, e o uso de colírio antibiótico de amplo espectro (quinolonas, aminoglicosídeos, dentre outros) pode abreviar a evolução e impedir a disseminação e o contágio.

As infecções conjuntivais bacterianas em crianças em mal estado geral, com febre e eventualmente otite, podem ser causadas pelo cocobacilo Gram-negativo *Haemophilus influenzae*. O diagnóstico pode ser confirmado mediante exame laboratorial obtido pelo *swab* conjuntival, no entanto, havendo suspeita clínica, os pacientes devem ser tratados com antibiótico tópico (aminoglicosídeo ou quinolonas) e sistêmico (ampicilina), a fim de evitar o desenvolvimento de pneumonia e encefalite.

A primoinfecção herpética em crianças se manifesta mais comumente por uma blefaroconjuntivite folicular, com vesículas perioculares e linfadenopatia pré-auricular. Eventualmente poderá ocorrer a extensão da infecção para a córnea (ceratite herpética). A blefaroconjuntivite herpética é tratada clinicamente com pomada de aciclovir aplicada no fundo de saco do olho acometido, 3-5 vezes ao dia, por cerca de 7 dias (Figura 3).

As ceratites infecciosas (úlceras infectadas da córnea) podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas. As de etiologia bacteriana são as mais comuns. Em adolescentes, podem estar relacionadas ao uso de lentes de contato coloridas ou para correção de ametropia. A perda da integridade epitelial da córnea é o principal fator de risco para que ocorra a penetração tecidual de microrganismos. Trata-se de situação grave, que requer tratamento inicial imediato, a fim de que complicações como perfuração ocular e perda da visão não ocorram. Se possível, raspado da córnea para análise microbiológica laboratorial, identificação do agente e teste de sensibilidade aos antimicrobianos devem ser realizados. Tratamento empírico com um ou mais antibióticos tópicos de amplo espectro é utilizado inicialmente devido à elevada prevalência da infecção bacteriana em relação às outras causas. A modificação ou não do tratamento deverá ocorrer em função da resposta clínica e do resultado dos exames laboratoriais.



Figura 3 Primoinfecção herpética.

Já as ceratites herpéticas apresentam úlcera com aspecto típico, lembrando dendritos de um neurônio (Figura 4). São quase sempre unilaterais e podem apresentar recorrências ao longo da vida. O tratamento pode incluir debridamento do epitélio da córnea, pomada de aciclovir (5 vezes ao dia por 7-10 dias) ou, nos casos mais extensos ou recorrentes, tratamento com aciclovir pela via oral pelo mesmo período.



Figura 4 Úlcera herpética dendrítica.

BLEFARITES

Blefarite é uma condição inflamatória crônica que acomete a margem das pálpebras, causando inflamação da superfície ocular e olho seco. Considerada comum em adultos, está presente em 12-15% das crianças atendidas em clínicas oftalmológicas. A idade média do início dos sintomas, na infância, é 4 anos. O diagnóstico é clínico. Os sintomas mais comuns são lacrimejamento, fotofobia, ardência, prurido e sensação de corpo estranho. Achados clínicos incluem alterações das margens palpebrais: espessamento, hiperemia e ulceração, telangiectasias, formação de crostas e colaretes na base dos cílios (Figura 5), poliose (despigmentação dos cílios) e madarose de cílios, assim como hordéolos e calázios de repetição. Casos mais graves cursam ainda com inflamação da conjuntiva e acometimento da córnea, cuja transparência é essencial para uma boa acuidade visual. O envolvimento da córnea pode levar à formação de cicatrizes e à indução de astigmatismo, comprometendo a visão.



Figura 5 Paciente com blefarite: crostas e colaretes ao redor dos cílios.

O tratamento deve incluir compressas mornas e higiene dos cílios, assim como colírios lubrificantes, antibióticos tópicos (em forma de colírio ou pomada) ou orais. A eritromicina sistêmica é o antibiótico recomendado em crianças abaixo de 8 anos de idade. Em crianças mais velhas, a doxiciclina pode ser utilizada. A azitromicina também apresenta bons resultados. O uso de colírio de corticoide e de imunossupressores tópicos pode ser necessário.

Infecção por *Phthirus pubis*

O acometimento dos cílios pelo *Phthirus pubis* é uma ectoparasitose cuja transmissão ocorre por ato sexual ou pelo contato próximo com pais ou responsáveis infectados. Prurido palpebral é o principal sintoma. Achados clínicos, geralmente bilaterais, incluem eritema e edema palpebrais, petéquias na margem da pálpebra, crostas hemáticas na base dos cílios, além de hiperemia conjuntival. Pode haver linfadenopatia pré-auricular associada.

O diagnóstico é clínico e envolve a observação, ao exame oftalmológico, de estruturas ovas, móveis e translúcidas, localizadas na base dos cílios. A remoção manual dos parasitas com auxílio de pinça pode ser uma tarefa desafiadora em crianças.

O tratamento tópico inclui pomada de antibióticos (tobramicina) e pode facilitar a remoção dos parasitas. Tratamento sistêmico com ivermectina é recomendado. O uso de ivermectina oral é contraindicado em crianças com menos de 5 anos ou 15 kg. É importante a avaliação de pelos em outras regiões do corpo.

Familiares e contatos próximos devem ser examinados e tratados, se necessário. Roupas, toalhas e roupas de cama devem ser lavadas e fervidas (50 °C por 30 minutos), a fim de prevenir reinfeção.

Ceratoconjuntivite flictenular

A ceratoconjuntivite flictenular é uma condição inflamatória da conjuntiva e/ou da córnea, secundária a uma reação imune (hipersensibilidade do tipo IV). A reação de hipersensibilidade ao *Staphylococcus aureus* e a *Staphylococcus epidermidis* é a causa mais comum. Outras causas incluem rosácea, parasitose intestinal e tuberculose.

Acomete, mais frequentemente, meninas nas duas primeiras décadas de vida. É geralmente bilateral e assimétrica. As queixas incluem lacrimejamento, ardência, sensação de corpo estranho, prurido, fotofobia e redução da acuidade visual. Ao exame, identifica-se, na periferia da córnea, vascularização (com formato triangular) associada a lesão nodular esbranquiçada na porção mais distal. Tais lesões podem evoluir com ulceração e afinamento. Geralmente os pacientes apresentam quadro de blefarite estafilocócica. O tratamento envolve antibióticos e corticoide ou imunossupressores tópicos. O tratamento da blefarite é essencial, assim como da doença sistêmica, caso este seja o caso.

CERATOCONJUNTIVITES CICATRICIAIS

Queimaduras químicas

Queimaduras químicas oculares são a segunda causa de injúria ocular em crianças e podem causar graves consequências a longo prazo, impactando a visão, a qualidade de vida e o desenvolvimento psicossocial. A faixa etária pré-escolar (0-5 anos de idade) é a mais acometida, sendo os acidentes domésticos a principal causa.

Tanto substâncias ácidas quanto alcalinas podem causar danos à superfície ocular, sendo estas últimas responsáveis por quadros mais graves. Queimaduras químicas podem causar destruição da superfície ocular, isquemia das células-tronco do limbo, olho seco, neovascularização, perda da transparência corneana e até perfuração ocular. Alterações cicatriciais, como simbléfaro e anquilobléfaro, alterações da anatomia palpebral (entrópio e triquíase, p. ex.) e aumento da pressão intraocular também são observadas.

Em crianças, a evolução é agravada por reação inflamatória exacerbada, má cooperação e dificuldade de aderência ao tratamento. Lesões extensas podem ser causa de ambliopia em crianças até os 7 anos de idade. O prognóstico ocular depende da extensão da queimadura, do tempo de exposição à substância e da rapidez de início do tratamento adequado.

Não se pode deixar de mencionar a importância da orientação a pais e responsáveis, uma vez que tais acidentes podem ser prevenidos no ambiente doméstico, com medidas simples como armazenar produtos de limpeza fora do alcance de crianças e a irrigação da superfície ocular com 2-3 L de água ou soro fisiológico, no momento da injúria, por no mínimo 30 minutos.

O tratamento medicamentoso na fase aguda tem como objetivo controlar a reação inflamatória, promover o fechamento epitelial e prevenir isquemia e complicações cicatriciais. Inclui lubrificante sem conservante, corticoide tópico, ácido ascórbico, soro autólogo e tetraciclina. O controle da pressão intraocular também é de extrema importância. Procedimentos cirúrgicos, como debridamento de tecido necrótico, recobrimento com membrana amniótica e transplante tectônico, podem ser necessários nessa etapa. Já na fase crônica, transplante de células-tronco limbares, transplante de mucosa oral e cirurgia para reconstrução da superfície ocular.

Síndrome de Stevens-Johnson

A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é uma condição inflamatória aguda, imunomediada, geralmente induzida por drogas ou infecção. Considerada rara, tem incidência mais alta na população pediátrica do que em adultos, acometendo 35,5 crianças/1.000.000 por ano. A faixa etária de 11-15 anos é a mais envolvida.

Os achados oculares costumam ser pouco valorizados em um primeiro momento, diante da gravidade do quadro sistêmico na fase aguda. No entanto, as sequelas cicatriciais da superfície ocular são devastadoras, sendo a principal causa de morbidade da SSJ a longo prazo. Mais da metade dos casos pediátricos sofre complicações a longo prazo. Além disso, crianças apresentam alta taxa de recorrência, de até 1 em cada 5 casos.

Na fase aguda, que envolve as 2 primeiras semanas de sintomas, os pacientes desenvolvem reação inflamatória da conjuntiva, com formação de pseudomembranas (Figura 6) e defeitos epiteliais conjuntivais e corneanos, que podem evoluir com ulceração e perfuração. Não costuma haver correlação entre o grau de acometimento cutâneo e a gravidade do quadro ocular. E sabe-se que pacientes que recebem atendimento oftalmológico na primeira semana apresentam melhor prognóstico ocular. Por esses motivos, pronto atendimento oftalmológico e acompanhamento por oftalmologista são recomendados em todos os casos de SSJ.

Com o passar dos meses e anos, desenvolvem olho seco grave, queratinização das margens palpebrais, alterações da anatomia das pálpebras e superfície ocular, fibrose subconjuntival, formação de simbléfaros (aderências conjuntivais), insuficiência das células-tronco do limbo, vascularização e perda da transparência da córnea (Figura 7). Esses pacientes necessitam de cuidados e acompanhamento oftalmológico especializado durante toda a vida.

O tratamento envolve, na fase aguda, uso de lubrificante, antibiótico e corticoide tópicos, além da liberação mecânica das aderências conjuntivais. O uso sistêmico de corticoide reduz a incidência de falência de células-tronco do limbo e previne complicações oculares crônicas. O recobrimento precoce da superfície ocular com membrana amniótica se mostrou benéfico na prevenção de complicações cicatriciais e na manutenção da acuidade visual.

Na fase crônica, visamos ao controle da inflamação persistente, à correção das alterações cicatriciais palpebrais e da superfície ocular, além da reabilitação visual. Lentes de contato esclerais fornecem proteção mecânica e lubrificação, além de melhorar a visão. O tratamento cirúrgico envolve, primeiramente, a reconstrução da anatomia palpebral, a fim de garantir bom fechamento ocular. Reconstrução da superfície ocular, transplante de mucosa oral, transplante de limbo e ceratoprótese também são indicados em casos mais graves.



Figura 6 Síndrome de Stevens-Johnson: pseudomembrana conjuntival na fase aguda.*

* Esta foto foi publicada no capítulo "Oculodermal surface disease" de Holland EJ, Mannis MJ, Lee WB. Ocular surface disease: cornea, conjunctiva, and tear film. Elsevier; 2013. p. 175-6.

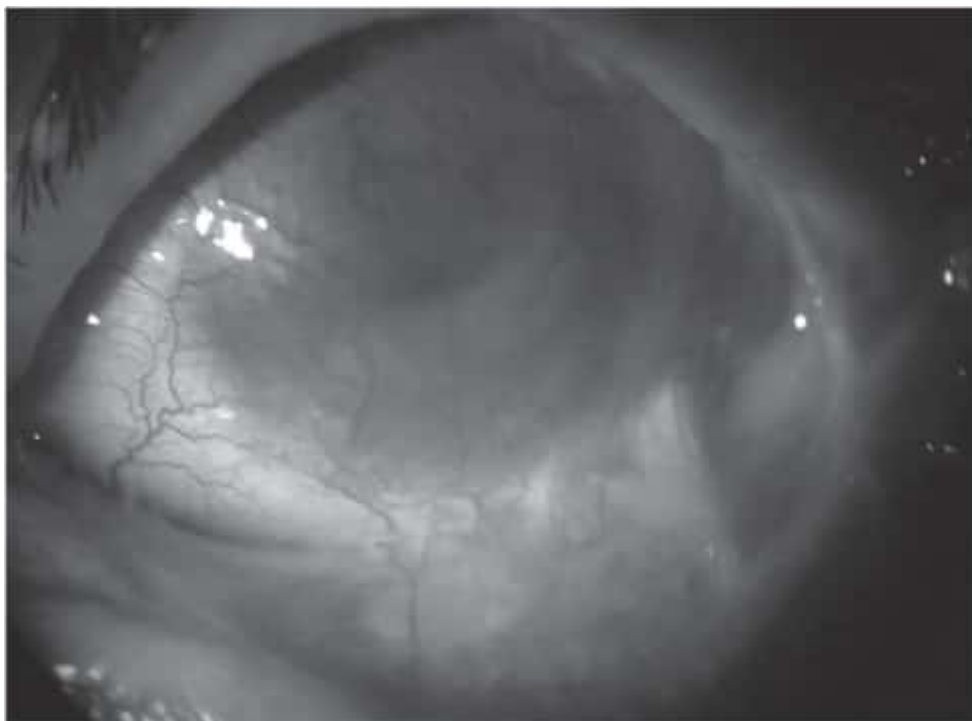


Figura 7 Síndrome de Stevens-Johnson em fase crônica: insuficiência límbica, com neovascularização da córnea e presença de simbléfaro inferior.*

* Esta foto foi publicada no capítulo “Oculodermal surface disease” de Holland EJ, Mannis MJ, Lee WB. Ocular surface disease: cornea, conjunctiva, and tear film. Elsevier; 2013. p. 175-6.

ALERGIA OCULAR

A prevalência de doenças alérgicas vem aumentando nas últimas décadas. Na população pediátrica, a alergia ocular é frequente, com aumento da prevalência na infância tardia. Os normalmente apresentam histórico de outras doenças alérgicas, como rinite, eczema e asma. O termo “alergia ocular” descreve um espectro de condições que acometem a superfície ocular, causando prurido, hiperemia, lacrimejamento, fotofobia e irritação ocular, podendo, nas formas mais graves, causar comprometimento da acuidade visual.

Apesar da alta prevalência, até 1/3 dos pacientes permanece sem diagnóstico, portanto é adequadamente tratado. Isso ocorre porque as crianças não informam claramente os sintomas. A falta de tratamento adequado influencia a qualidade de vida e afeta a produtividade, o que é especialmente relevante na idade escolar.

Conjuntivite alérgica sazonal e conjuntivite alérgica perene

A conjuntivite alérgica sazonal e a conjuntivite alérgica perene são as formas mais brandas e mais comuns de doença alérgica ocular. A reação de hipersensibilidade do tipo I é responsável pela fisiopatologia de ambas. A diferença entre elas envolve o tipo de alérgeno e a periodicidade.

A conjuntivite alérgica sazonal é desencadeada por alérgenos que se encontram em suspensão no ar e possuem sazonalidade, como partículas de pólen e insetos, sendo mais comuns no verão e na primavera. Esse subtipo de conjuntivite alérgica é mais comum em países onde as estações do ano são mais bem definidas. Já a conjuntivite alérgica perene, forma crônica de alergia ocular, é causada por alérgenos ambientais, que se encontram presentes durante todo o ano, por exemplo, poeira doméstica, ácaro e caspa e saliva de animais. Em ambas, os principais sintomas são prurido e lacrimejamento. Achados clínicos incluem secreção mucoide, hiperemia e edema da conjuntiva, que adquire um aspecto gelatinoso. A córnea não é acometida nessas formas de alergia ocular.

Ceratoconjuntivite vernal e ceratoconjuntivite atópica

As ceratoconjuntivites são menos prevalentes, no entanto mais graves e desafiadoras. Apresentam mecanismo fisiopatológico misto, de hipersensibilidade do tipo I (IgE mediada) e tipo IV (hipersensibilidade tardia).

A ceratoconjuntivite vernal acomete essencialmente crianças, geralmente a partir dos 6 anos de idade, sendo mais comum em meninos. Em até metade dos pacientes pode haver associação com atopia. É mais prevalente em países tropicais, sendo os sintomas exacerbados nos períodos mais quentes do ano. As principais queixas são prurido, ardência, fotofobia e hiperemia conjuntival.

Há 3 formas clínicas: palpebral, limbar e mista. A forma palpebral cursa com reação papilar em conjuntiva tarsal superior (Figura 8). Na forma limbar, encontram-se os chamados nódulos de Horner-Trantas, que são depósitos de eosinófilos e

células epiteliais degeneradas, na região do limbo (área de junção da conjuntiva com a córnea). Pode haver também edema ou hipertrofia limbar. Na forma mista, há uma combinação dos achados clínicos das duas anteriores. A córnea pode ser acometida com ceratite pontuada, pseudogerontoxon e úlceras em escudo. As úlceras em escudo são encontradas em 3-11% dos pacientes, podendo levar à redução permanente da acuidade visual em até 6% dos casos. A ceratoconjuntivite atópica apresenta associação com dermatite atópica. Em crianças, manifesta-se na primeira infância, geralmente abaixo dos 4 anos de idade, com predominância do sexo masculino. É mais prevalente em países de clima mais ameno e apresenta exacerbação nos meses mais frios. Os achados clínicos incluem hiperemia conjuntival, reação papilar e fibrose subconjuntival. Nessa forma de ceratoconjuntivite, o acometimento da córnea é frequente e envolve ceratite epitelial, úlceras em escudo e insuficiência das células-tronco do limbo, responsáveis pela cicatrização corneana.



Figura 8 Ceratoconjuntivite vernal, com papilas gigantes na conjuntiva tarsal superior.

O primeiro passo para o controle das doenças alérgicas são as medidas ambientais, a fim de reduzir a exposição aos alergenicos. O tratamento clínico da alergia ocular envolve compressas geladas, lubrificantes oculares e o uso tópico de drogas de ação múltipla (anti-histamínica, estabilizadora de mastócitos e anti-inflamatória). Nas ceratoconjuntivites, o uso de corticoides ou imunossupressores tópicos é indicado.

A introdução de terapia sistêmica (anti-histamínicos, antileucotrienos, imunossupressores, imunoterapia, anticorpos monoclonais) se faz necessária em casos resistentes ao tratamento tópico, sendo o acompanhamento multidisciplinar de extrema importância. Procedimentos cirúrgicos são reservados para aqueles que não respondem ao tratamento clínico.

Ceratocone

Ceratocone é uma condição crônica não inflamatória da córnea que cursa com aumento da curvatura e afinamento progressivos, causando astigmatismo irregular e consequente diminuição da acuidade visual. O acometimento é bilateral e assimétrico, com início na puberdade e progressão nos anos subsequentes. Em crianças, encontram-se formas mais avançadas ao diagnóstico, que progridem mais rapidamente. A causa ainda é desconhecida, no entanto a associação com ceratoconjuntivite vernal já foi bastante estudada.

O ato de coçar os olhos e a inflamação crônica da superfície ocular favorecem o desenvolvimento e progressão do ceratocone em indivíduos geneticamente predispostos. Por esse motivo, autores recomendam a triagem com topografia computadorizada de pacientes com alergia ocular, especialmente aqueles com ceratoconjuntivite vernal de longa duração.

Segundo o Consenso Global sobre Ceratocone e Doenças Ectáticas, os principais fatores considerados de risco para ceratocone incluem: dermatite atópica e alergia ocular, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, amaurose congênita de Leber e etnicidade, sendo as populações asiática e árabe as mais acometidas.

Os sintomas mais comuns são turvação visual e alteração frequente do grau dos óculos. O tratamento envolve orientação e conscientização do paciente e dos responsáveis sobre a importância de não coçar os olhos, uso tópico de medicação antialérgica de ação múltipla (ação anti-histamínica, anti-inflamatória e estabilizadora de mastócitos) e lubrificantes, preferencialmente sem conservante, a fim de reduzir o prurido ocular. A correção com óculos é o primeiro passo no sentido

de melhorar a acuidade visual em casos iniciais. Nos casos em que não é possível obter boa acuidade visual com óculos, as lentes de contato rígidas passam a ter papel fundamental na reabilitação visual.

O tratamento cirúrgico do ceratocone é recomendado em pacientes em que o tratamento clínico é insuficiente. Implante de anéis intracorneanos e transplante de córnea são indicados em casos avançados, em que boa acuidade visual não é obtida com o uso de lentes de contato, ou em pacientes intolerantes a estas.

Hoje é possível interromper a progressão do ceratocone com um procedimento chamado *crosslinking* corneano. Daí a importância do acompanhamento regular de pacientes portadores de ceratocone com exames clínicos e complementares sequenciais.



BIBLIOGRAFIA

1. Catt C, Hamilton G, Fish J, Mireskandari K, Ali A. Ocular manifestations of Stevens-Johnson Syndrome and toxic epidermal necrolysis in children. *Am J Ophthalmol*. 2016;68-75.
2. Finkelstein Y, Soon G, Acuna P. Recurrence and outcomes of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in children. *Pediatrics*. 2011;723-8.
3. Golde KT, Gardiner MF. Bacterial conjunctivitis in children: a current review of pathogens and treatment. *Int Ophthalmol Clin*. 2011 Fall;51(4):85-92.
4. Gomes JAP, Tan D, Rapuano CJ. Global consensus on keratoconus and ectatic diseases. *Cornea*. 2015;359-69.
5. Gupta Y, Sharma N, Maharana PK. Pediatric Keratoconus: topographic, biomechanical and aberrometric characteristics. *Am J Ophthalmol*. 2020.
6. Mannis MJ, Holland E. *Cornea*. 5.ed. New York: Elsevier; 2021.
7. Jain R, Sharma N, Basu S, Iyer G, Ueta M, Sotozono C, et al. Stevens-Johnson syndrome: the role of an ophthalmologist. *Survey of Ophthalmology*. 2016;369-99.
8. Leung AKC, Hon KL, Wong AHC, Wong AS. Bacterial conjunctivitis in childhood: etiology, clinical manifestations, diagnosis, and management. *Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov*. 2018;12(2):120-7.
9. Luo B, Xiang N, Liu R. Phthiriasis palpebrarum, thelaziasis, and ophthalmomyiasis. *International Journal of Infectious Diseases*. 2020;511-6.
10. Namrata Sharma N, Thenarasun SA, Kaur M. Adjuvant role of amniotic membrane transplantation in acute ocular stevens e johnson syndrome: a randomized control trial. *Ophthalmology*. 2016;484-91.
11. Olivo-Payne A, Abdala-Figuerola A, Hernandez-Bogantes E. Optimal management of pediatric keratoconus: challenges and solutions. *Clinical Ophthalmology*. 2019;1183-91.
12. Saban DR, Calder V, Kuo C-H. New twists to an old story: novel concepts in the pathogenesis of allergic eye disease. *Curr Eye Res*. 2013; 317-30.
13. Valério Sequeira Valadares J, Bastos-Carvalho A, Pedroso Franco JM, Mourão AF, Monteiro-Grillo M. Phlyctenular keratoconjunctivitis: an atypically severe case treated with systemic biologic immunosuppressive therapy. *GMS Ophthalmol Cases*. 2014;4:Doc02.
14. Vajpayee RB, Shekhar H, Sharma N. Demographic and clinical profile of ocular chemical injuries in the pediatric age group. *Ophthalmol*. 2014;377-80.
15. Viswalingam M, Rauz S, Morlet N. Blepharokeratoconjunctivitis in children: diagnosis and treatment *Br J Ophthalmol*. 2005;400-3.
16. Zikic A, Schünemann H, Wi T, Lincetto O, Broutet N, Santesso N. Treatment of neonatal chlamydial conjunctivitis: a systematic review and meta-analysis. *J Pediatric Infect Dis Soc*. 2018 Aug 17;7(3):e107-e115.

GLAUCOMA CONGÊNITO E INFANTIL

Christiane Rolim-de-Moura
Bruno L. B. Esporcatte



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os principais sinais/sintomas da criança com glaucoma.
- Compreender que se trata de doença que requer diagnóstico precoce pelo risco de cegueira.
- Entender os potenciais riscos dos corticoides na gênese dessa doença.

DEFINIÇÃO

O glaucoma na infância é um grupo heterogêneo de doenças que têm em comum a pressão intraocular elevada (PIO) e as respectivas repercussões que a PIO gera nas estruturas do globo ocular.¹ Segundo classificação proposta pela Associação Mundial de Glaucoma, o glaucoma na infância pode associar-se a outras malformações oculares ou sistêmicas ou ainda acontecer secundariamente a situações adquiridas ou traumas, e dessa forma ser considerado secundário. Ou, então, manifestar-se exclusivamente por uma falha no desenvolvimento do seio camerular, estrutura responsável pelo escoamento do líquido que preenche a câmara anterior do olho (humor aquoso), sendo, então, considerado primário. Nesse caso, é chamado de glaucoma congênito primário (GCP).² Os casos de GCP podem manifestar-se no período neonatal, nos primeiros anos de vida (GCP de manifestação infantil) ou após os 2 anos, chamados de manifestação ou reconhecimento tardios.³

EPIDEMIOLOGIA

O GCP é a principal causa de glaucoma na infância, perfazendo por volta de 44% de todos os casos de glaucoma nessa faixa etária que procuram os serviços terciários de atendimento.⁴ Trata-se de uma condição rara, com dados imprecisos sobre sua incidência. Estudos populacionais realizados nos EUA estimam que ocorra um caso de GCP para cada 10 mil nascido-vivos. Em um protocolo prospectivo realizado na Grã-Bretanha, foram diagnosticados 35 novos casos de GCP entre 646.887 nascimentos ocorridos em 2002 (1/18.500).⁵

A maioria dos casos é bilateral (80%) e manifesta-se no primeiro ano de vida (75%), dos quais 25% já estão presentes ao nascimento. A doença tem prevalência maior em pacientes do sexo masculino (56-65%).^{4,6}

Quanto à genética, os glaucomas são um grupo complexo de doenças com uma heterogeneidade considerável. A maior parte dos casos de GCP é esporádica e não hereditária. Pacientes com um padrão familiar normalmente mostram uma herança recessiva com penetrância incompleta ou variável. A doença é familiar em 10-40% dos casos com penetrância variável (40-100%).

Quatro *loci* estão associados a essa doença. O primeiro e mais importante foi mapeado no cromossomo 2p21 (GLC3A), o segundo no cromossomo 1p36 (GLC3B), o terceiro e quarto *loci* no cromossomo 14q24 (GLC3C e GLC3D). Entretanto, apenas dois genes foram identificados como causadores de GCP: *CYP1B1* (citocromo P450, família 1, subfamília B, polipeptídeo 1) no *locus* GLC3A e *LTBP2* (complexo latente de ligação à proteína do fator de transformação de crescimento beta 2). O papel das proteínas codificadas por esses genes na etiologia da doença ainda não está totalmente esclarecido, mas há indícios de que são enzimas relacionadas à degradação de alguns metabólitos e à remoção de espécies relativas ao oxigênio, envolvidas na formação do seio camerular.

O gene *CYP1B1* é membro da superfamília dos citocromos p450 e codifica uma proteína de 543 aminoácidos. Mutações nesse gene em pacientes com GCP foram identificadas em frequência variável (entre 20-100%), com alta taxa de prevalência em populações etnicamente homogêneas.

Algumas mutações no *CYP1B1* foram descritas também no glaucoma juvenil de ângulo aberto. Essa forma de glaucoma também é considerada primária da infância – porém não há, em geral, imaturidade no desenvolvimento do seio camerular, o qual se apresenta normal ao exame de gonioscopia. Foi descrita associação do glaucoma juvenil a mutações no gene Myocilin (*MYOC*), nas formas autossômicas dominantes.

No glaucoma secundário da infância, associado a outras alterações oculares e sistêmicas – como a síndrome de Sturge-Weber, a anomalia de Peters, a síndrome de Axenfeld-Rieger e a aniridia –, as malformações do seio camerular podem ser

mais complexas. Apesar de alterações nos genes *PITX2*, *FOXC1* e *PAX6* serem mais frequentemente descritas nessas doenças, mutações no *CYP11B1* também foram encontradas em alguns casos.⁷

QUADRO CLÍNICO

O glaucoma na infância possui sinais e sintomas diferentes daqueles observados nos adultos. Uma tríade clássica de apresentação é composta por: lacrimejamento abundante (epífora), fotofobia e contração excessiva das pálpebras (blefaroespasma). Tais sintomas são decorrentes da irritação causada pela difração da luz quando atinge o tecido corneano edemaciado pela pressão intraocular elevada (Figura 1).

O quadro, em geral, instala-se em crianças menores que 3 anos, propensas a apresentar distensão do globo ocular em resposta à elevação da PIO. Esse aumento do globo se dá em função da imaturidade do colágeno corneano e escleral e é a causa do surgimento dos seguintes sinais: aumento do diâmetro da córnea; rotura da camada interna corneana – levando ao edema e à formação de estrias, chamadas de Haab; aumento axial do globo ocular (búftalmo); aumento da escavação do nervo óptico e, em casos avançados, a luxação do cristalino (Figura 2).



Figura 1 Tríade clássica de sintomas do glaucoma na infância: fotofobia, epífora e blefaroespasma.



Figura 2 Aumento do diâmetro da córnea do olho direito de criança com diagnóstico de glaucoma.

Em diferentes doenças são vistos sinais que devem chamar a atenção do pediatra em virtude da possibilidade de associação com o glaucoma.

A síndrome de Axenfeld-Rieger cursa com anomalias irianas (hipoplasia, buracos irianos e alteração do formato pupilar), as quais podem ser notadas à inspeção ocular. Além disso, alguns sinais sistêmicos chamam a atenção para o diagnóstico, como alterações dentárias (microdontia, hipodontia ou anodontia) e dos ossos da face (prognatismo, micrognatia, hipertelorismo).

O glaucoma também está frequentemente associado à síndrome de Sturge-Weber. É uma alteração congênita rara caracterizada por malformações vasculares cutâneas, meníngeas e oculares. Cerca de 30-70% dos pacientes com essa síndrome podem desenvolver o glaucoma, sendo que metade desse percentual inicia o quadro antes dos 4 anos de idade. Caracteristicamente, o olho envolvido é o ipsilateral à face afetada pelo hemangioma.

A neurofibromatose tipo 1 é uma doença autossômica dominante que apresenta alterações em diversos órgãos, sendo caracterizada pela tríade tumorações nos nervos; no subcutâneo e manchas pigmentadas “café com leite”. Pode cursar com glaucoma unilateral, sendo que, em média, 50% dos casos ocorrem quando há neurofibroma palpebral ou orbital.

Outros glaucomas secundários a malformações mais complexas são aqueles relacionados à síndrome de Peters e à aniridia. A síndrome de Peters corresponde a um defeito na formação da câmara anterior do globo ocular, que resulta na manutenção após o nascimento de aderências entre o cristalino e a córnea, causando opacidades corneanas congênitas e glaucoma em aproximadamente 50% dos casos. Pode estar associada a outras anomalias do desenvolvimento da crista neural – então chamada de síndrome de Peters *plus*. Nesses casos pode haver fenda palatina, anormalidades das orelhas, dextrocardia, anormalidades do sistema nervoso central, agenesia do trato urinário, baixa estatura, dismorfismo facial, laringomalácia e macroglossia.

Na aniridia há malformação da íris, que é hipoplásica e rudimentar. Bilateral na maior parte dos casos, tem um padrão de herança autossômico dominante, com a penetrância incompleta. O glaucoma manifesta-se em 50-75% dos pacientes, usualmente na infância tardia ou na adolescência. A criança deve ser monitorada para o desenvolvimento de tumor de Wilms, em especial se detectada a mutação no gene *PAX6*. Na vigência do acometimento desse gene, anormalidades geniturinárias e retardo mental são frequentes.

Entre as causas secundárias adquiridas, o glaucoma corticogênico é o único que pode ser prevenido. O uso de corticoides, independentemente da via de administração (tópico, inalatório, oral ou intravenoso), pode provocar hipertensão intraocular. Caso anteceda os 3 anos de idade, costuma simular um quadro de GCP. Nas crianças maiores, simula o glaucoma juvenil. A capacidade hipertensiva da medicação está relacionada a sua potência, concentração e via de administração, sendo a via tópica ocular a mais desfavorável nesse aspecto.

A cegueira por glaucoma corticogênico atinge todas as faixas etárias, no entanto as crianças apresentam maior sensibilidade ao efeito hipertensivo ocular da medicação em comparação aos pacientes adultos jovens. Outro efeito colateral da corticoterapia prolongada é o desenvolvimento de catarata.^{8,9}

DIAGNÓSTICO

A anamnese e o exame externo da criança pequena já podem fornecer informações que corroborem o diagnóstico de glaucoma. A inspeção sob a luz ambiente permite a pesquisa da fotofobia. O diâmetro da córnea é um importante parâmetro a ser avaliado na ectoscopia. Muitas vezes é possível observar assimetria entre o tamanho das córneas de um olho para outro. Pode-se tomar medidas aproximadas, por meio de fotografias com uma régua na têmpora da criança, e com isso aferir medidas que levem a suspeitar do diagnóstico de glaucoma: diâmetros horizontais da córnea > 11 mm no recém-nascido, > 12 mm no primeiro ano de vida e > 13 mm a partir do segundo ano de vida.

Com o auxílio de uma fonte luminosa é possível realizar a pesquisa do reflexo vermelho. Esse reflexo está ausente no glaucoma da infância, quando há edema ou opacidade da córnea, a qual adquire um aspecto acinzentado e sem brilho, impedindo a retina de receber e refletir a luz, como faz em condições normais.

Quando a doença se manifesta no período neonatal, o “teste do olhinho” – obrigatório em inúmeras maternidades do país – dá o primeiro sinal de alerta para a detecção do glaucoma da infância. Em casos excepcionais o recém-nascido já tem o glaucoma instalado, porém o teste acusa a presença do reflexo vermelho à ocasião da alta. Isso porque a córnea, apesar de sofrer distensão e aumento de seu diâmetro, pode ainda permanecer transparente nas fases iniciais de hipertensão ocular, e o edema da córnea irá desenvolver-se nas semanas seguintes. A partir dos 2 meses de vida já é possível perceber dificuldade à fixação nas crianças com glaucoma. As crianças maiores podem referir dificuldade visual, embora não necessariamente.

Quando as crianças são mais colaborativas, o exame oftalmológico deve ser realizado à lâmpada de fenda, assim como a aferição da PIO, feita com o tonômetro de Goldman, ou ainda com o tonômetro de ICare® (que tem se mostrado rápido e acurado para aquisição do valor da pressão ocular). Isoladamente a PIO elevada não fecha o diagnóstico de glaucoma pois muitas vezes, devido à falta de cooperação da criança ou pelas características de alguns tonômetros, a pressão pode parecer falsamente elevada à mensuração. Caso seja impossível realizar o exame oftalmológico ambulatorial, será necessário examinar a criança com suspeita de glaucoma sob anestesia geral.

No exame sob narcose, a primeira aferição a ser realizada é a medida da PIO. Alguns sedativos podem influenciar o valor da PIO de maneiras variadas, e para minimizar esse possível viés a medida deve ser feita tão logo a criança entre em plano anestésico.

A propedêutica básica ainda deve contar com: medida objetiva do diâmetro da córnea – então feita com compasso; avaliação da transparência da córnea; profundidade da câmara anterior; exame biomicroscópico da íris; realização da

gonioscopia (avaliação do seio camerular) e da fundoscopia.

A medida do diâmetro anteroposterior do globo serve tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento feito após as abordagens cirúrgicas. Essa medida é obtida por meio da biometria – método ultrassonográfico ou óptico –, que calcula a distância entre a superfície anterior da córnea e a retina. Tais valores são comparados com dados normativos e podem ser inseridos em gráficos de crescimento axial do globo ocular por idade (Figura 3). As medidas acima dos percentis normais, que avançam em crescimento exponencial em exames sucessivos, chamam a atenção para a progressão da doença.

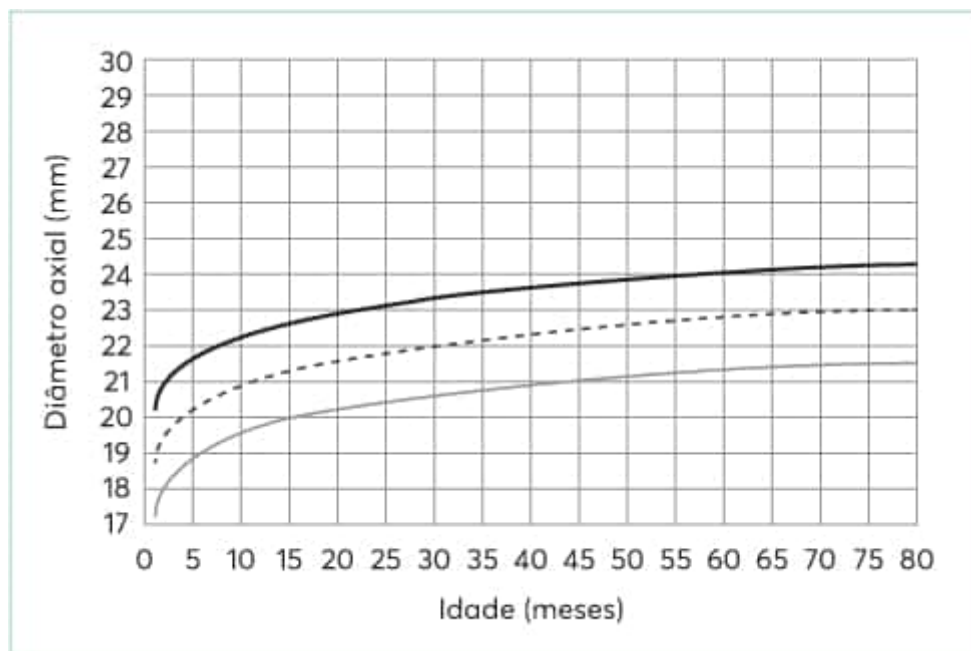


Figura 3 Dados normativos do diâmetro axial do globo ocular que colaboram com diagnóstico e acompanhamento das crianças com glaucoma na infância.

Alguns diagnósticos diferenciais devem ser levados em consideração durante a avaliação da criança, por exemplo: obstrução de vias lacrimais (lacrimejamento); megalocórnea; trauma de parto (com lesão das camadas internas da córnea pela apreensão pelo fórceps); alta miopia; ceratites (traumáticas e virais – herpética e rubéola) e distrofias congênitas da córnea.^{8,9}

TRATAMENTO

O tratamento medicamentoso do GCP deve ser instituído apenas em caráter temporário, enquanto não for possível realizar o procedimento cirúrgico. Usualmente é feito com colírios hipotensores. As abordagens cirúrgicas iniciais têm por objetivo remover a obstrução relacionada à malformação do seio camerular, estabelecendo a rota de escoamento convencional do humor aquoso. Essas cirurgias são chamadas angulares.

Quadro 1 Sinais e sintomas do glaucoma na infância que podem ser detectados pelo pediatra

Sinais	Sintomas
Epífora sem secreção	Aumento do diâmetro da córnea
Fotofobia	Aumento do globo ocular (búftalmo)
Blefarospasmo	Perda de brilho da córnea
Queixa dos familiares de aumento do globo ou assimetria entre os olhos	Ausência de reflexo vermelho
	Dificuldade de fixação com o olho acometido

Caso as cirurgias angulares não consigam atingir um controle satisfatório da PIO – evidenciado pela melhora do edema da córnea e pela estabilização do crescimento do globo ocular –, o passo seguinte é optar entre a trabeculectomia e um implante de drenagem (ambos são procedimentos que criam uma via não convencional de escoamento do humor aquoso).

PROGNÓSTICO

O prognóstico visual do paciente depende em grande parte da precocidade do diagnóstico e do início da terapia. Khitri et al., em revisão de prontuários do Hospital Pediátrico da Filadélfia, observaram que 60,1% dos pacientes com diagnóstico de glaucoma congênito apresentavam boa acuidade visual (melhor que 20/200), sendo que, quanto menor a visão no momento do diagnóstico, pior o prognóstico visual. Nessa amostra, 62,9% dos pacientes necessitaram de mais de uma cirurgia para conseguir um controle satisfatório da pressão intraocular, sendo o número de intervenções cirúrgicas inversamente proporcional à qualidade final da visão.¹⁰

Tão logo seja possível, todas as crianças devem receber o tratamento para correção das ametropias residuais e estimulação visual.

PREVENÇÃO

Os glaucomas da infância devem ser detectados e tratados com presteza, assim evitando as consequências nefastas da elevação da PIO. Ressalta-se portanto a importância do diagnóstico precoce, a fim de prevenir a evolução para a cegueira.

A única causa evitável do desenvolvimento do glaucoma na infância é a corticogênica. Todas as apresentações de corticoides podem levar à hipertensão ocular e ao glaucoma. Por isso, deve-se desestimular a prescrição indiscriminada de colírios à base de corticoides por não especialistas. Quando necessário, seu uso deve ser limitado – e, de preferência, supervisionado. Crianças com indicação de corticoterapia prolongada sistêmica devem ter acompanhamento oftalmológico periódico com medida da pressão intraocular e fundoscopia.

DESAFIOS

Como o prognóstico visual final está relacionado à intervenção precoce, o desafio maior do glaucoma da infância é ampliar na comunidade médica a inclusão do exame oftalmológico básico na propedêutica perinatal e da infância. O pediatra deve, em todas as oportunidades, realizar a inspeção ocular à procura de sinais como assimetria no globo ocular e perda do reflexo vermelho por opacidades da córnea. Crianças que apresentem reação alterada à luz e/ou lacrimejamento excessivo devem ser prontamente encaminhadas para avaliação especializada.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hoguet A, Grajewski A, Hodapp E, Chang TC. A retrospective survey of childhood glaucoma prevalence according to Childhood Glaucoma Research Network classification. *Indian J Ophthalmol*. 2016;64(2):118-23.
2. Beck A CT, Freedmann S. Definition, classification, differential diagnosis. In: Weinreb RGA, Papadopoulos M, Grigg J, Freedmann S (ed.). *Childhood glaucoma. Consensus Series – 9. Consensus Series*. 1. 9.ed. Amsterdam: Kugler Publications; 2013. p.3-10.
3. Chang TCBJ, Cavuoto K, Bitrian E, Grajewski A. Primary congenital glaucoma and juvenile open-angle glaucoma. In: Weinreb RGA, Papadopoulos M, Grigg J, Freedmann S (ed.) *Childhood claucoma. Consensus Series*. 1. Amsterdam: Kugler Publications; 2013. p.137-53.
4. Lopes NLGC, Rolim-de-Moura C. Childhood glaucoma profile in a Brazilian Tertiary Care Center Using Childhood Glaucoma Research Network Classification. *Journal of Glaucoma*. 2021;30:129-33.
5. Papadopoulos M, Cable N, Rahi J, Khaw PT, Investigators BIGES. The British infantile and childhood glaucoma (BIG) eye study. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):4100-6.
6. Stamper R, Lieberman M, Drake M. Developmental and childhood glaucoma. *Becker-Shaffer's diagnosis and therapy of the glaucomas* 8.ed St Louis, MO: Mosby; 2009. p.294-329.
7. Vasconcelos JPMM. Genética relacionada ao glaucoma. In: Rolim-de-Moura C NC, Esporcatte BLB (ed.). *Glaucoma na Infância*. São Paulo: Cultura Médica; 2019. p.29-34.
8. Netto CF EB, Rolim-de-Moura CR. Glaucoma congênito primário. In: Rolim-de-Moura CNC, Esporcatte BLB (ed.). *Glaucoma na infância*. São Paulo: Cultura Médica; 2019. p.123-38.
9. Rolim-de-Moura CR. Definição, classificação e diagnóstico diferencial dos glaucomas na infância. In: Rolim-de-Moura CNC, Esporcatte BLB (ed.). *Glaucoma na infância*. São Paulo: Cultura Médica; 2019. p.15-24.
10. Khitri MR, Mills MD, Ying GS, Davidson SL, Quinn GE. Visual acuity outcomes in pediatric glaucomas. *J AAPOS*. 2012;16(4):376-81.

REUMATOLOGIA E INFECTOLOGIA NO ACOMETIMENTO OCULAR: UVEÍTES NA INFÂNCIA

Maria Auxiliadora Monteiro Frazão
Luciana Negrão Almeida Morais
Claudia Saad Magalhães
Eitan Berezin



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Lembrar de que as infecções congênitas podem causar uveítes.
- Compreender que a toxoplasmose adquirida pode causar lesão na retina.
- Suspeitar de retinoblastoma em casos de leucocorias.
- Saber que toda criança com diagnóstico de artrite idiopática juvenil deve ser acompanhada pelo oftalmologista porque na maioria das vezes as inflamações podem ser assintomáticas.
- Lembrar da necessidade de avaliação oftalmológica urgente no caso de catarata, pelo risco de ambliopia na criança.

INTRODUÇÃO

A úvea é a túnica média do bulbo ocular e consiste em íris, corpo ciliar e coróide; contudo, as inflamações das estruturas adjacentes (esclera, retina, vasos retinianos, vítreo e nervo óptico) também são estudadas em conjunto com as uveítes. As inflamações da úvea podem ser congênitas ou adquiridas, divididas em infecciosas e não infecciosas. O quadro etiológico e clínico das uveítes é vasto, e neste capítulo serão apresentadas as mais frequentes nos pacientes pediátricos.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO (QUANDO PENSAR?)

Pacientes com uveíte anterior em geral chegam a uma avaliação clínica devido a dor ocular, fotofobia e visão turva. Todo o olho parece vermelho, mas uma inspeção mais detalhada revela que a área predominante de hiperemia está no limbo da córnea devido ao ingurgitamento vascular do corpo ciliar subjacente. O exame com lâmpada de fenda permite observar:

1. Células flutuando na câmara anterior ou aderentes ao endotélio corneano (precipitados ceráticos).
2. Turbidez do humor aquoso, normalmente opticamente límpido, resultante da transudação de proteína (*flare*).

A distorção da pupila está relacionada à formação de cicatrizes inflamatórias entre a íris e a superfície do cristalino (sinéquias). Pode ocorrer calcificação distrófica da membrana basal epitelial corneal (ceratopatia em banda), nódulos da íris e opacidades do cristalino.

UVEÍTES INFECCIOSAS

Etiologias das infecções adquiridas

Muitos vírus estão associados a uma uveíte aguda não granulomatosa de forma geral com curso leve e autolimitado.

Algumas etiologias de infecções adquiridas mais associadas a uveítes

Varicela-zóster

A infecção pelo vírus da varicela-zóster (VZV) pode levar a uma inflamação leve que pode ocorrer em até 25% dos pacientes com varicela. Ela tende a ser autolimitada, remittendo em 10-14 dias. Por outro lado, a uveíte associada ao herpes-zóster oftálmico é mais grave e geralmente requer tratamento agressivo com corticosteroide tópico, agentes cicloplégicos e aciclovir sistêmico. Complicações visuais devastadoras podem ocorrer quando há envolvimento concomitante de estruturas do segmento posterior. A uveíte associada à infecção pelo vírus herpes *simplex* (HSV) geralmente é uma complicação de uma ceratite profunda, mas pode ocorrer sem ceratite anterior.

Mycobacterium tuberculosis

A uveíte granulomatosa crônica, às vezes associada a nódulos de íris, costumava ser causada comumente por *Mycobacterium tuberculosis*. Atualmente é incomum, exceto em países em desenvolvimento e em pacientes com aids.

Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi, o organismo responsável pela borreliose de Lyme, pode invadir a córnea (ceratite) e o trato uveal (iridociclite), e a infecção da retina vítrea e coróide é documentada com frequência crescente. A uveíte de Lyme pode ser uma manifestação tardia da doença de Lyme. É mais comum em áreas endêmicas e pouco prevalente no Brasil.

Doença de Kawasaki

A uveíte anterior é comum na doença de Kawasaki. Em estudo prospectivo, uveíte anterior foi encontrada em 83% de 41 pacientes com doença de Kawasaki na primeira semana da doença. Iridociclite e vasculite periorbitária também foram descritas. A hiperemia conjuntival está presente em > 90% dos casos. Foram descritos alguns casos muito semelhantes em crianças após infecção por Sars-CoV-2 (covid-19).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Nas uveítes infecciosas em crianças, deve-se lembrar nos diagnósticos diferenciais as infecções do grupo TORCHS (rubéola, citomegalovírus, herpes simples e sífilis) e as síndromes mascaradas, principalmente pelo retinoblastoma, especialmente em casos de leucocoria ou uveítes unilaterais resistentes ao tratamento específico.

Toxoplasmose

A toxoplasmose ocular é a principal causa de uveíte posterior no Brasil. A doença é causada pelo *Toxoplasma gondii*, um protozoário de distribuição geográfica mundial que apresenta em seu ciclo evolutivo três formas infectantes:

1. Oocistos: eliminados junto com fezes de animais infectados.
2. Bradizoítos: encontrados dentro de cistos em vários tecidos (muscular e neuronal) durante a fase crônica da doença. Essa forma é resistente à medicação sistêmica.
3. Taquizoítos: forma ativa, móvel, de multiplicação rápida, podem ser encontrados em várias células ou líquidos orgânicos.

Toxoplasmose congênita

A toxoplasmose congênita é uma das principais causas de cegueira e comprometimento visual infantil em muitos países, incluindo o Brasil. A prevalência encontrada em um amplo estudo de triagem populacional realizado em 2009 no Brasil foi de 1 para 770 nascidos vivos, e aproximadamente 80% dos recém-nascidos (RN) com diagnóstico de toxoplasmose congênita subclínica apresentavam lesões retinocoroidianas em pelo menos um dos olhos.

A tríade clássica, composta por retinocoroidite, calcificação intracraniana e hidrocefalia, ocorre principalmente quando a transmissão acontece nos primeiros meses de gravidez. Apesar de 90% dos RN serem assintomáticos, diversas alterações clínicas podem ocorrer, incluindo anemia, petéquias, febre, microcefalia, linfadenopatia, entre outros. Nos RN prematuros, as manifestações são mais graves.

A cicatriz de retinocoroidite (Figura 1) é a manifestação ocular mais comum da toxoplasmose, porém, diferentemente do que se pensava no passado, podem ser encontradas lesões em atividade (Figura 2) em aproximadamente 50% dos casos se a triagem oftalmológica for realizada precocemente, por isso é de suma importância a realização de mapeamento de retina em todos os bebês com suspeita de toxoplasmose congênita. Embora a região macular seja a localização classicamente conhecida, a periferia é a localização mais comum, encontrada em 64% dos casos. Outras alterações oftalmológicas associadas ao acometimento do segmento posterior incluem: estrabismo, nistagmo, atrofia óptica, microcórnea, microftalmia, catarata, descolamento de retina, vitreíte e *phthisis*.

Toxoplasmose adquirida

Em crianças imunocompetentes e em adultos a toxoplasmose sistêmica adquirida usualmente é assintomática e por isso subdiagnosticada. O acometimento ocular, geralmente unilateral, acontece em 2-30% dos casos, ocorrendo concomitante a infecção aguda ou tardiamente. Alguns estudos mostram que a lesão ocular primária pode aparecer até 12 anos após a contaminação e tem caráter recidivante, podendo reativar no decorrer de vários anos.

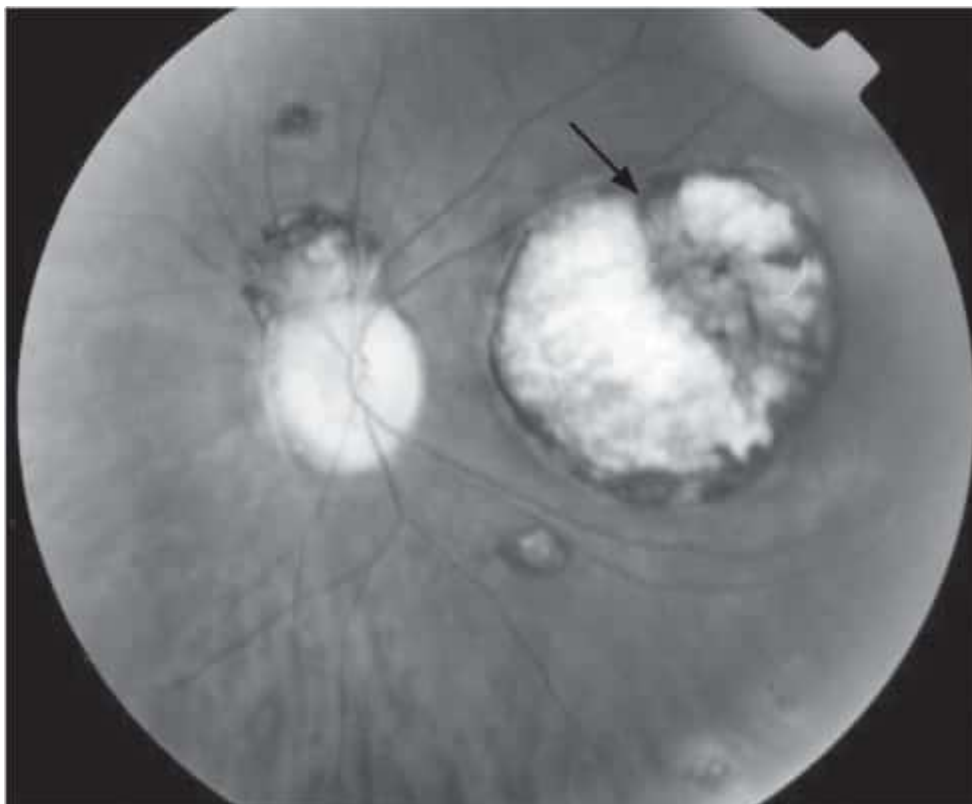


Figura 1 Lesão cicatricial típica, em roda de carroça (seta), na região macular secundária à toxoplasmose congênita.

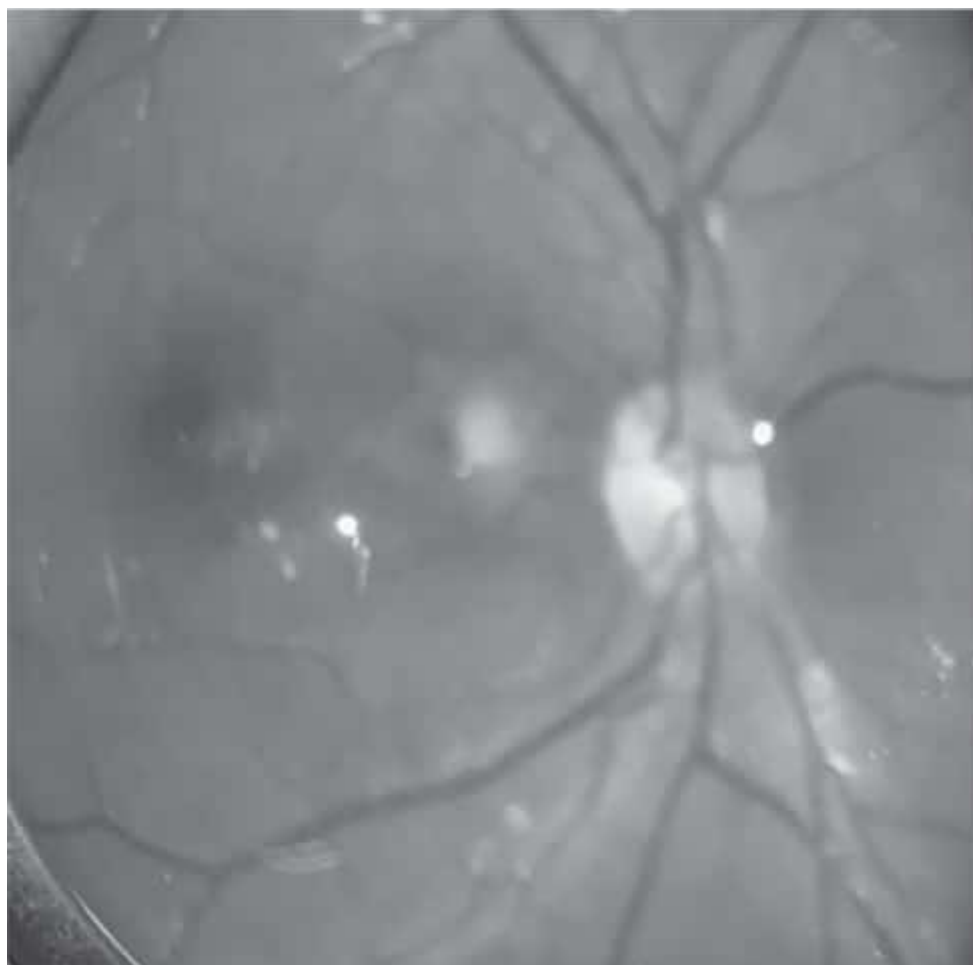


Figura 2 Lesão de retinocoroidite em atividade no feixe papilomacular de recém-nascido com toxoplasmose congênita.
Fonte: cortesia Dra. Célia Nakanami.

O achado oftalmológico típico é a uveíte posterior, caracterizada por retinocoroidite focal necrosante (Figura 3) associada a vitreíte e reação inflamatória na câmara anterior. A lesão ativa pode ser encontrada adjacente a uma lesão cicatrizada, ao que se denomina lesão satélite, achado patognomônico de toxoplasmose ocular (Figura 4). Os principais sintomas são baixa

acuidade visual e moscas volantes. Sintomas mais evidentes, como hiperemia ocular e dor, não são frequentes, por isso é muito importante atenção especial as crianças, uma vez que na maioria das vezes elas não conseguem relatar os sintomas precocemente.

Outros achados incluem neurite óptica, vasculites, precipitados ceráticos granulomatosos e aumento da pressão intraocular.

Em crianças imunocomprometidas, a toxoplasmose pode ser bilateral com lesões atípicas e multifocais e discreta inflamação vítrea.

Diagnóstico

As lesões oculares típicas são, na maioria das vezes, suficientes para o diagnóstico; entretanto, testes sorológicos podem ajudar no diagnóstico definitivo.

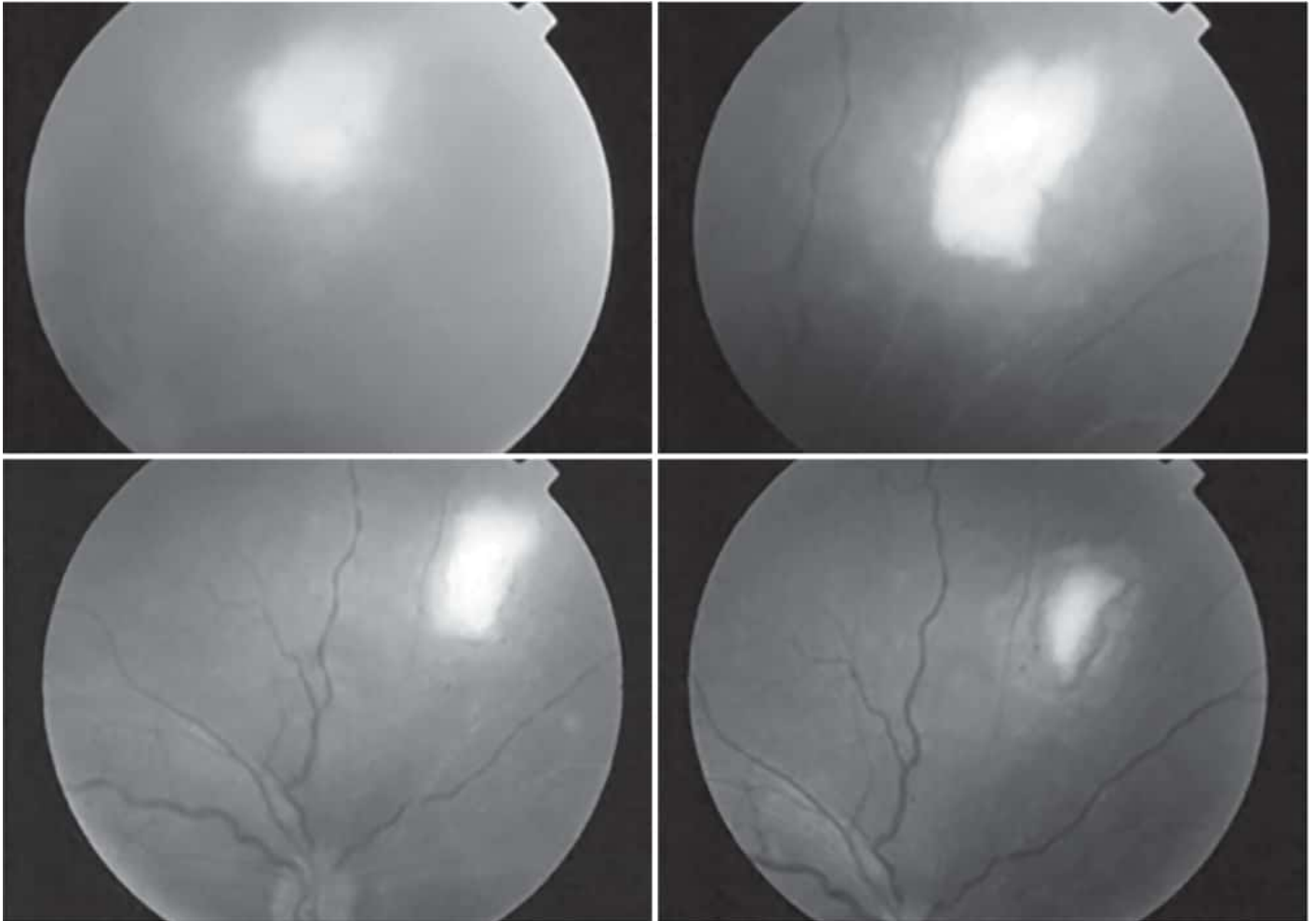


Figura 3 Lesão de retinocoroidite toxoplásmica periférica. A sequência de fotos mostra o processo de regressão da lesão e diminuição da vitreíte.

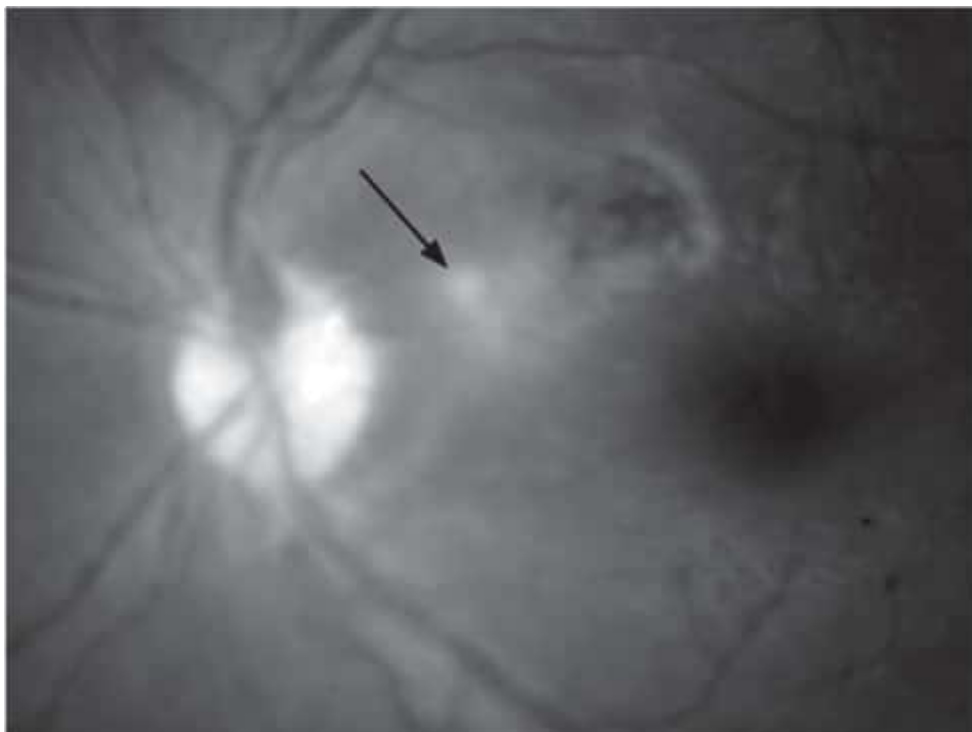


Figura 4 Lesão hiperpigmentada cicatricial de retinocoroidite e pequena lesão satélite esbranquiçada em atividade (seta).

O método diagnóstico mais utilizado é a sorologia com base no *enzyme-linked immunosorbent assay* (Elisa) para dosagem de IgM e IgG.

A sorologia para toxoplasmose faz parte do pré-natal. Uma vez que a doença é frequentemente assintomática, a sorologia pode ser a única arma possível para diagnóstico pré-natal.

A presença de IgM na sorologia materna para toxoplasmose pode ser o diagnóstico inicial da doença. Nesse caso o tratamento da gestante deve ser iniciado além das avaliações de comprometimento do feto.

A sorologia do RN deve ser solicitada a partir de história de sorologia positiva com IgM positivo materno ou em caso de algum sintoma clínico que possa sugerir toxoplasmose congênita. As manifestações mais frequentes são as oculares.

Para toxoplasmose congênita a presença isolada de IgM positivo no RN comprova o diagnóstico; na vigência de neonatos com lesão retinocoroidiana sugestiva de toxoplasmose, com IgG positivo e IgM negativo, porém com títulos maternos e IgG e/ou IgM positivos, o diagnóstico também pode ser confirmado.

Importante lembrar que a toxoplasmose adquirida no primeiro trimestre da gestação tem manifestações clínicas mais graves, apesar de ter uma frequência de transmissão para o RN menor, enquanto a toxoplasmose no final da gestação tem maior frequência de transmissão, mas com menor gravidade das manifestações clínicas.

Recentemente foi incluída no teste de triagem neonatal (teste do pezinho) avaliação de IgM para toxoplasmose. Essa avaliação rotineira será útil para detecção de casos assintomáticos ao nascimento, que devem ser tratados para evitar sequelas oculares futuras.

Todos os RN com infecção confirmada ou forte suspeita de *T. gondii* devem receber o tratamento clássico via oral com sulfadiazina (50 mg/kg/dia, a cada 12 horas), pirimetamina (2 mg/kg/dia, por 2 dias, a cada 12 horas e posteriormente 1 mg/kg/dia, dose única diária, com dose máxima de 25 mg por dia) e ácido fólico (7,5 mg, 3 vezes por semana) desde o momento do diagnóstico até completar 1 ano de tratamento sob monitoração hematológica semanal no primeiro mês e posteriormente a cada 30 dias.

Pacientes com retinocoroidite ativa na área macular ou envolvimento neurológico também devem receber prednisolona oral 0,5 mg/kg/dia, a cada 12 horas, até a cicatrização da lesão ocular e a redução da proteinorraquia, se houver.

O exame oftalmológico de controle, caso não tenha sido detectada lesão em atividade, deve ser realizado a cada 3 meses no primeiro ano e posteriormente semestralmente até os 6 anos. Quando lesões ativas de retinocoroidite forem detectadas, os intervalos entre os exames devem ser individualizados para cada caso.

Crianças com lesão de retinocoroidite em atividade, adquirida ou recidiva de infecção congênita, devem receber o tratamento descrito acima por 30-40 dias.

Em 2020 o Ministério da Saúde apresentou, mediante nota técnica, o fluxograma de avaliação e condutas na maternidade para o RN suspeito de toxoplasmose congênita proposto por Maldonato et al. (Figura 5).

Toxocaríase e DUSN

A doença é causada pelo *Toxocara canis* e pelo *Toxocara cati*, um nematódeo que contamina principalmente filhotes de cães e gatos, respectivamente. A contaminação da criança ocorre pela ingestão de ovos eliminados nas fezes dos animais,

presentes no solo, água e alimentos. Clinicamente, manifesta-se de duas formas: larva *migrans* visceral (LMV), que é geralmente observada em crianças menores (1-5 anos de idade), e larva *migrans* ocular ou toxocaríase ocular. História positiva de LMV pode ser encontrada em apenas 2% dos casos de toxocaríase ocular.

O quadro ocular é comumente unilateral, e apresenta 4 formas distintas de manifestação:

1. Granuloma de polo posterior: granuloma único bem delimitado, vitreíte muito leve ou ausente; comumente leva a baixa acuidade visual unilateral, estrabismo e ambliopia.
2. Granuloma periférico: massa branca vitreoretiniana na periferia da retina ou espaço retrocristaliniano; boa acuidade visual, exceto quanto há tração retiniana causando distorção macular ou descolamento de retina.
3. Endoftalmite crônica: uveíte graunulomatosa difusa com hipópio e vitreíte, podendo causar descolamento de retina, catarata, leucocoria e estrabismo.
4. Neurorretinite subaguda unilateral difusa (*diffuse unilateral subacute neuroretinitis* – DUSN) (crianças e adultos jovens saudáveis): também pode ser causada por outros nematódeos, como *Ancylostoma caninum*, *Strongyloides stercoralis*, *Ascaris lumbricoides* e *Baylisascaris procyonis*. Na fase aguda, há vitreíte leve, lesões iniciais numulares branco-amareladas agrupadas, progride com cicatrização das lesões iniciais e aparecimento de novos grupos de lesão em área adjacentes levando a atrofia retiniana, afinamento vascular e palidez discal. Pode-se observar o parasita intrarretiniano (Figura 6). Na fase crônica, ocorre degeneração difusa do epitélio pigmentar da retina, com palidez de disco e estreitamento dos vasos retinianos.

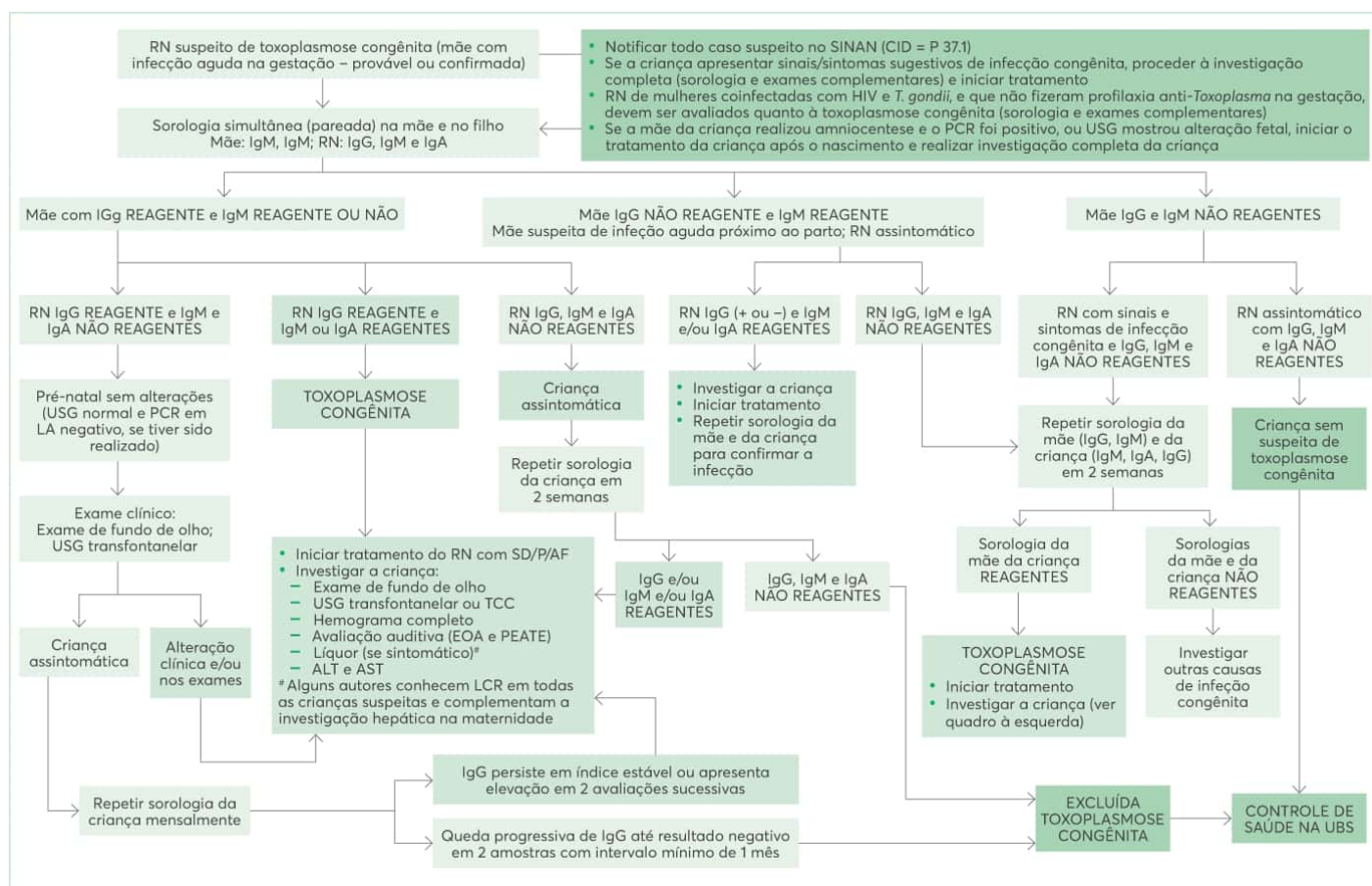


Figura 5

CID: Classificação Internacional de Doenças; PCR: proteína C-reativa; RN: recém-nascido; SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; TC: tomografia computadorizada; UBS: Unidade Básica de Saúde; USG: ultrassom.

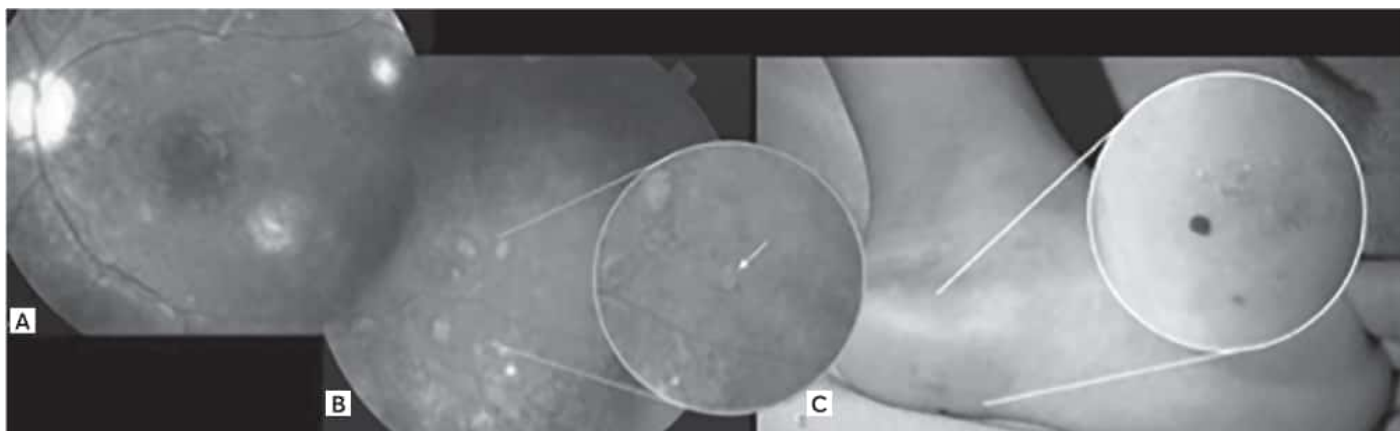


Figura 6 A: achados retiniais de DUSN ativo em estágio avançado. B: localização do verme ativo. C: pé esquerdo com larva migrans cutânea.

Fonte: cortesia Dr. Casella.

Diagnóstico

O diagnóstico de toxocaríase ocular é presuntivo e geralmente baseado em história cuidadosa e características da lesão ocular. O teste sorológico com detecção de antitoxocara IgG sérico tem sensibilidade maior do que 78% e especificidade maior do que 92%, portanto alguns pacientes com toxocaríase ocular não apresentam testes sorológicos positivos.

Diagnósticos diferenciais incluem doenças que causam leucocoria, baixa visual e estrabismo, como toxoplasmose, retinoblastoma, doença de Coats e persistência da vasculatura fetal.

Conduas

O uso de anti-helmíntico sistêmico (albendazol) associado aos glicocorticoides resultou em menor recorrência em alguns estudos. A cirurgia é reservada para complicações, como opacificação vítrea persistente, descolamento retiniano e formação de membrana epirretiniana com tração vitreomacular.

Nos casos de DUSN em que o parasita pode ser visto, o tratamento de escolha é fotocoagulação a *laser* na região adjacente ao parasita, preferencialmente nas fases iniciais.

Rubéola

O vírus da rubéola é um RNA vírus, membro da família Togaviridae. A transmissão placentária ocorre no período de viremia materna. Interessantemente, catarata e glaucoma são mais comumente observados quando a exposição ocorre no primeiro trimestre de gravidez, já a retinopatia no segundo trimestre de gestação. Até 2/3 dos RN infectados podem ser assintomáticos ao nascer, entretanto podem desenvolver sequelas da doença até os 5 anos de idade.

A síndrome da rubéola congênita é definida pela combinação de anormalidades oftalmológicas, otológicas e cardíacas, juntamente com microcefalia e deficiência mental.

O vírus pode acometer todas as estruturas oculares. Pode ser observado: edema de córnea por ação direta do vírus ou secundário ao glaucoma, este último presente em 10% dos casos de síndrome da rubéola congênita; iridociclite granulomatosa e malformações no segmento anterior, como: coloboma de íris, anisocoria, sinéquia posterior e persistência de membrana pupilar. O cristalino é afetado principalmente se a infecção ocorrer no primeiro trimestre da gravidez, havendo formação de catarata nuclear ou total. O achado retiniano clássico é a retinopatia em “sal e pimenta” devido ao aspecto de despigmentação do epitélio pigmentado sem inflamação associada (Figura 7), ocorrendo em até 22% dos casos. Microftalmia, que geralmente está associada à presença de catarata, é relatada em 10% dos casos. Outros achados incluem malformações do nervo óptico, além de nistagmo e estrabismo, provavelmente associados a perda visual.

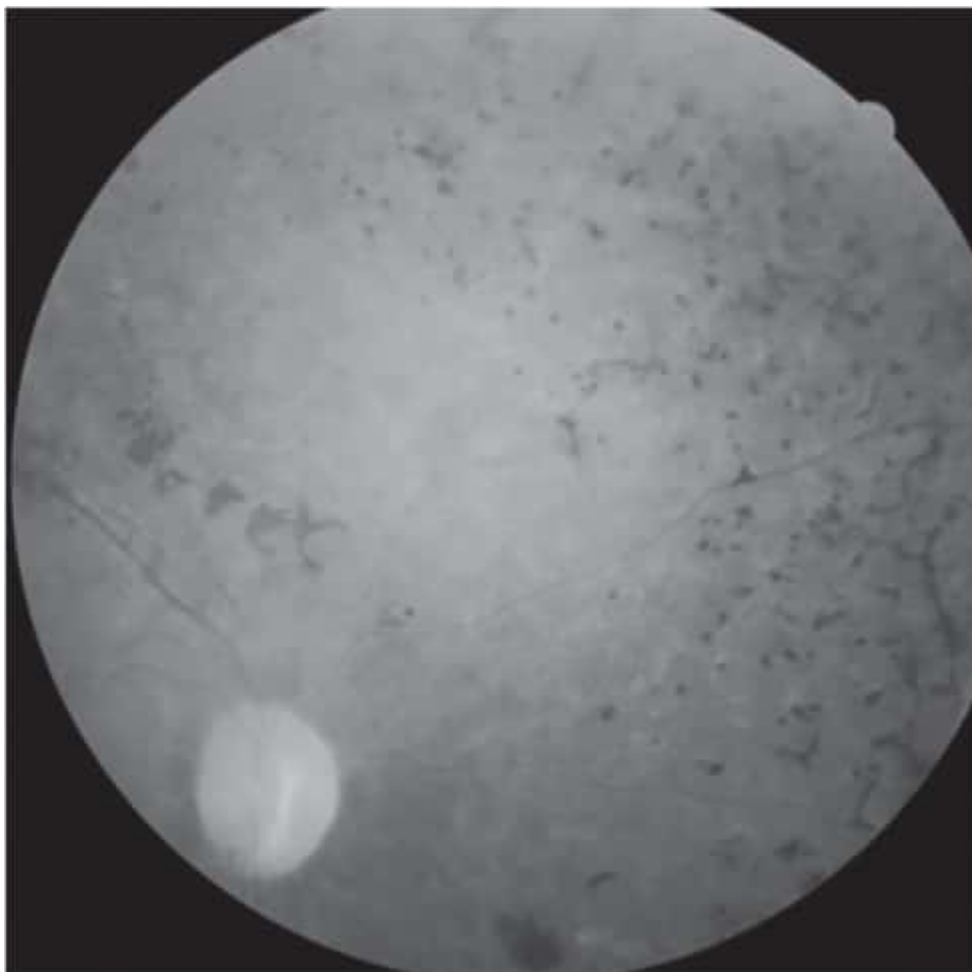


Figura 7 Paciente de 6 anos com síndrome da rubéola congênita apresentando retinopatia em “sal e pimenta” com severa dispersão pigmentar e afinamento vascular.

Diagnóstico

O diagnóstico pode ser obtido por meio da confirmação de infecção materna pela presença de IgM até 12 semanas após infecção ou PCR positivo para RNA viral no líquido amniótico. No RN pode ser alcançado pela detecção de IgM até 3 meses de idade, IgG persistente entre 6-12 meses de idade ou isolamento do vírus por PCR-RNA em secreção nasofaríngea, urina, líquido cefalorraquidiano e sangue até 1 ano de vida.

Condução

Não há tratamento específico. O seguimento deve ser direcionado para o tratamento das sequelas por meio de facectomia, prescrição de óculos, recursos ópticos etc.

Prevenção

A vacina é hoje a melhor prevenção para rubéola congênita. Consideram-se imunizados todos os que receberam pelo menos 2 doses da vacina tríplice viral com intervalo mínimo de 1 mês aplicada em idade superior a 1 ano de vida.

Com a imunização para rubéola, a síndrome da rubéola congênita foi considerada erradicada nas Américas.

Citomegalovirose

O citomegalovírus (CMV), membro da família do herpes-vírus, é o agente causal mais comum de infecção congênita, além de ser uma infecção muito importante nos imunossuprimidos, como pacientes vivendo com HIV e em transplantes.

No caso das infecções congênitas, a transmissão transplacentária ocorre, mais frequentemente, durante a viremia em uma infecção materna primária, no entanto a reinfecção ou a reativação viral de uma infecção materna latente também podem levar a contaminação fetal.

A maioria dos RN com CMV são assintomáticos (85-90%) durante o período neonatal. As manifestações clínicas sistêmicas incluem crescimento intrauterino retardado, púrpura trombocitopênica, icterícia, hepatoesplenomegalia, surdez neurossensorial e microcefalia (calcificações periventriculares).

O acometimento ocular mais comum é a retinite ou coriorretinite, incidindo em 15-22% dos pacientes sintomáticos e em 1% dos pacientes assintomáticos. O achado fundoscópico podem ser lesões em placa, assemelhando-se a toxoplasmose, ou vasculites setoriais ou difusas. É importante lembrar que essas alterações podem vir a se desenvolver posteriormente mesmo

durante o tratamento sistêmico. Outras alterações menos frequentes são malformações de nervo óptico, ciclopia e anoftalmia.

A presença de sintomas clínicos de infecção por CMV ao nascimento, principalmente microcefalia, foi o preditor mais importante para o desenvolvimento de deficiência visual, porém não há evidências claras de que o CMV possa ser reativado na retina de crianças infectadas congênita.

A retinite por CMV é a infecção ocular oportunista mais comum em pacientes com aids gravemente imunocomprometidos ou, mais raramente, naqueles em terapia imunossupressora após transplante de órgãos ou em uso de corticoide sistêmico (Figura 8).

Diagnóstico

Anticorpos IgM específicos para CMV detectado no RN são altamente sugestivos de infecção congênita. Quando possível, a confirmação diagnóstica pode ser feita por meio de *polymerase chain reaction* (PCR).

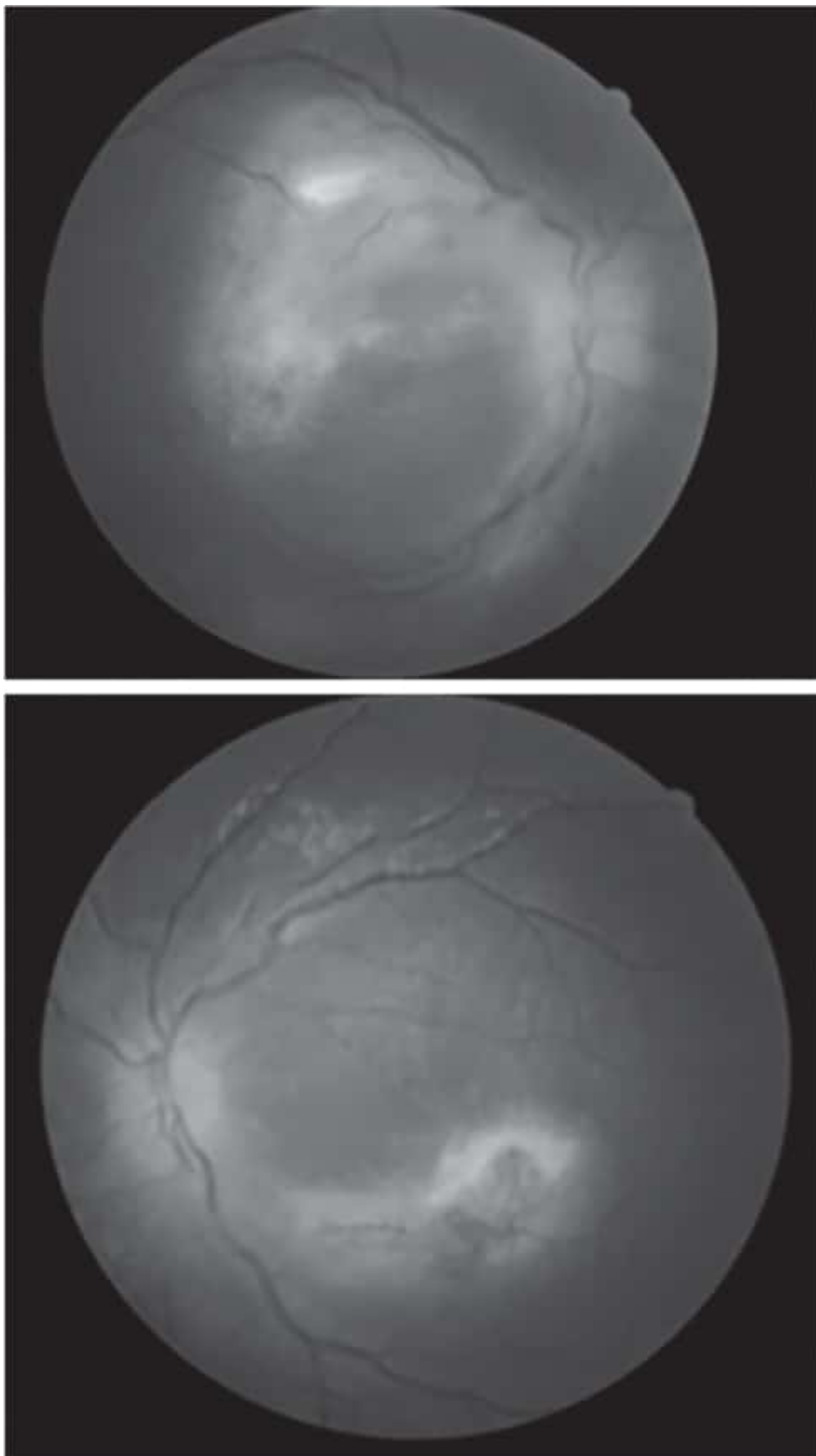


Figura 8 Fundoscopia de paciente de 10 anos portadora de lúpus eritematoso sistêmico em tratamento com metilprednisolona intravenosa (pulso). Apresentou extensa área de retinite bilateral secundária a citomegalovírus e resistente ao tratamento endovenoso. Foi tratada com aplicações seriadas de ganciclovir intravítreo.

O diagnóstico de CMV congênito deve ser feito a partir de PCR urinário no RN.

Condutas

Ganciclovir ou foscarnet sistêmico endovenoso. O uso intravítreo dessas substâncias também está indicado em casos resistentes ao tratamento convencional.

O tratamento da infecção congênita por CMV tem sofrido modificações nos últimos anos. RN com doença congênita por CMV sintomática com ou sem acometimento do sistema nervoso central apresentou nos testes clínicos melhora particularmente nos resultados audiológicos e desenvolvimento neurológico após 2 anos de acompanhamento quando tratado com valganciclovir oral (16 mg/kg/dose, administrado por via oral, 2 vezes ao dia) por 6 meses. Entretanto, esse tratamento para RN é de alto custo no Brasil.

Uma alternativa terapêutica para CMV congênito é ganciclovir EV 12 mg/kg/dia durante 3 semanas.

Sífilis

Este tópico discorrerá sobre a sífilis congênita, contudo a infecção adquirida deve ser lembrada nos adolescentes e casos suspeitos de abuso infantil.

A sífilis congênita é resultado da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum*, uma bactéria da família *Spirochaeteceae*, por transferência transplacentária de uma gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada. Essa transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença materna. Nas fases primária e secundária a taxa varia de 70-100%, reduzindo para aproximadamente 30% nas fases tardias (latente tardia e terciária).

A síndrome clínica da sífilis congênita pode ser precoce ou tardia. A precoce surge até o segundo ano de vida. Mais da metade dos RN é assintomática ao nascimento, e, naqueles com expressão clínica, os sinais podem ser discretos e pouco específicos. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascer, as principais características dessa síndrome, excluídas outras causas, são: hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas, fissuras periorais e perianais, periostite, osteocondrite, icterícia, anemia, linfadenopatia generalizada, petéquias, púrpura, convulsão e meningite.

As consequências da sífilis congênita tardia resultam principalmente da inflamação crônica dos tecidos ósseos, sistema nervoso central e dentes. Manifestações tardias são caracterizadas pela tríade de Hutchinson: alterações dentárias, surdez por lesão do oitavo par craniano e ceratite intersticial bilateral.

As manifestações oftalmológicas da sífilis congênita apresentam amplo espectro de sinais e sintomas:

- Ceratite intersticial: caracterizada por edema da córnea difuso e presença de vascularização intraestromal, com ou sem sangramento; bilateral em 80% dos casos.
- Uveíte anterior: pode ser granulomatosa ou não granulomatosa. Podem ser observados de capilares irianos dilatados (roséola) devido a embolização pelo próprio *Treponema*.
- Catarata: congênita ou adquirida secundária à uveíte anterior.
- Coriorretinite: a apresentação da sífilis na coriorretina é extremamente variada, incluindo vasculopatia com ou sem oclusão arterial, edema macular, maculopatia estrelar, pseudorretinose pigmentar, efusão uveal, oclusão da veia central da retina, necrose retiniana e neurorretinite.
- Glaucoma: ocorre secundariamente por vários mecanismos, por fechamento mecânico do ângulo por subluxação do cristalino; associado a iridocilite ou a ceratite intersticial neovascular.
- Manifestações oftalmológicas das alterações do sistema nervoso central: pupila de Argyll Robertson (irregularidade pupilar, miose e anisocoria) e neuropatia óptica. Em casos de neurosífilis avançada com oftalmoplegia externa pode ser observada midríase fixa bilateral. Paresias ou paralisias dos nervos oculomotores, hemianopsias e cegueira cortical.

Diagnóstico

Em razão da complexidade da identificação dos casos, uma vez que mais da metade das crianças nasce assintomática ou com sinais clínicos inespecíficos, o diagnóstico da sífilis congênita deve ser por meio de uma avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e avaliações clínica, laboratorial e estudos de imagem na criança.

Além da triagem materna no início do pré-natal e no terceiro trimestre, a sorologia para sífilis deve ser realizada em todos os RN com alterações sistêmicas inespecíficas e/ou em casos de suspeita de infecção materna.

Os testes sorológicos são divididos em dois grupos não treponêmicos, *Veneral Disease Research Laboratory* (VDRL) e *Rapid Plasma Reagin* (RPR), e treponêmicos, *fluorescent antibody absorption test* (FTA-abs) e microaglutinação para o treponema. A presença de VDRL positivo em títulos 4 vezes maiores que o materno indica sífilis congênita. O FTA-abs deve ser solicitado concomitantemente para aumentar a especificidade no diagnóstico. Orienta-se punção lombar para análise e sorologia do líquido raquidiano em todas as crianças com sífilis congênita para exclusão do diagnóstico de neurosífilis.

Condutas

O tratamento da sífilis congênita varia de acordo com a avaliação clínica e de exames complementares. Em geral no RN sintomático deve ser feito com penicilina G cristalina, por via endovenosa, por 10-14 dias. Alternativamente pode ser usada a penicilina G procaína por via intramuscular.

Zika

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus, transmitido principalmente de forma vetorial através da picada do mosquito *Aedes aegypti*. Assim como outras arboviroses, dengue e chikungunya, existe evidência da transmissão vertical transplacentária.

desse vírus. Em 2015, após um surto de microcefalia em recém-nascidos diagnosticados em diversos estados brasileiros, uma série de casos de infecção congênita relacionada ao ZIKV foi relatada, compreendendo lesões no SNC e oftalmológicas.

O quadro clínico da infecção aguda pelo ZIKV é similar ao descrito para as outras arboviroses: febre, cefaleia, artralgia, *rash* cutâneo, podendo ser pruriginoso. Em 80% dos casos a infecção pode ser assintomática, o que dificulta a investigação epidemiológica na vigência de um RN microcefálico.

Na infecção congênita presumida já foram descritos casos de microcefalia, hidrocefalia e calcificações corticais. Até o momento, os achados oftalmológicos foram relatados somente na presença de microcefalia associada e incluem: dispersão de pigmento especialmente na área macular; atrofia coriorretiniana (Figura 9) e alterações no nervo óptico (hipoplasia e escavação colobomatosa). Não foram observadas vasculite ou uveíte em atividade.

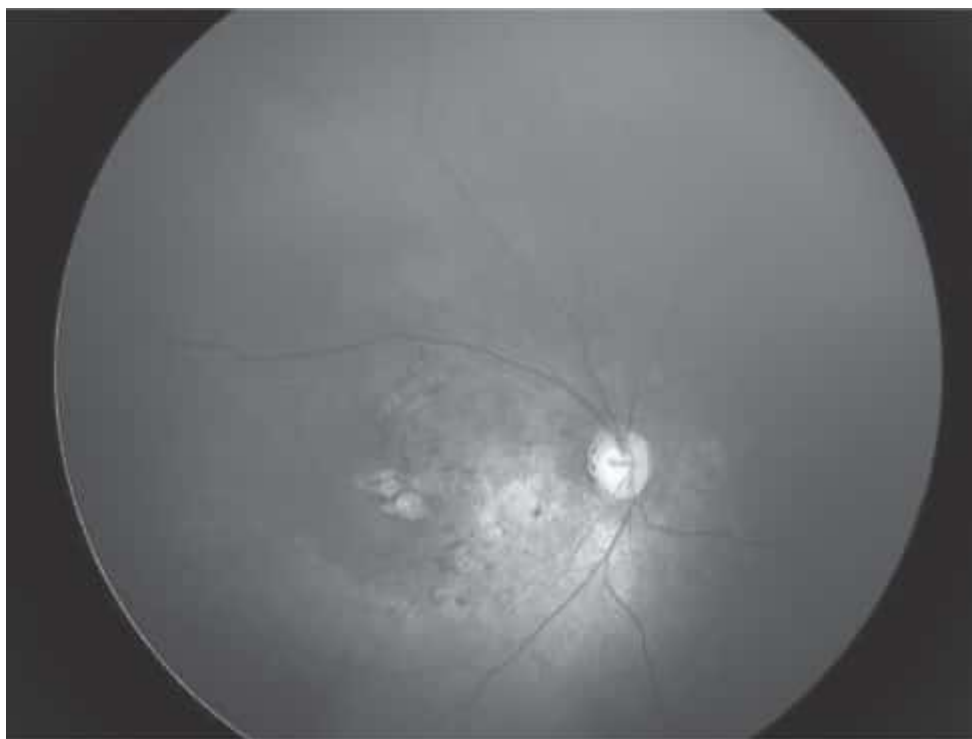


Figura 9 Lesão coriorretiniana cicatricial na região macular e dispersão de pigmento em paciente com microcefalia e suspeita de infecção congênita pelo vírus Zika.

Fonte: arquivo da Fundação Altino Ventura. Cortesia Dras. Camila Ventura e Liana Ventura.

O único método diagnóstico é a detecção do vírus por meio de reação da cadeia de polimerase (PCR) em tempo real nos primeiros dias de infecção aguda, porém não auxilia na análise da infecção congênita, portanto o diagnóstico de microcefalia e achados oculares relacionada ao ZKV é sobretudo clínico-epidemiológico.

Não existe tratamento específico das lesões, somente suporte para as complicações da doença.

Uveíte autoimune

A uveíte autoimune pode ocorrer isoladamente ou associada com outras doenças autoimunes como lúpus, vasculites, doença de Behçet e sarcoidose Infantil ou síndrome de Blau. É caracterizada por inflamação dos componentes da úvea (íris, coróide e retina), e sua classificação é baseada em dados anatômicos, como anterior, intermediária, posterior ou panuveíte, e com o tempo de doença, em aguda (≤ 3 meses) ou crônica (> 3 meses) por padronização internacional da *Standardisation of Uveitis Nomenclature* (SUN).¹

A uveíte é a manifestação extra-articular mais frequente da artrite idiopática juvenil (AIJ), sendo assintomática nos estágios iniciais, por isso a vigilância por meio do exame oftalmológico rotineiro é necessária. A uveíte aguda pode ter início súbito, manifestando-se com dor e hiperemia ocular mais frequentemente na artrite relacionada à entesite (HLA-B27) ou espondiloartropatias no adolescente. Quando não tratadas oportunamente, podem desenvolver complicações como ceratopatia em faixa, catarata, glaucoma, edema macular resultando em perda visual. Seu manejo envolve o tratamento tópico e sistêmico e o acompanhamento interdisciplinar de oftalmologista e reumatologista.

Epidemiologia

As crianças representam 5-10% dos pacientes com uveíte, e sua prevalência em AIJ varia de 11-30%, sendo maior na população europeia. Entre os fatores de risco, idade antes dos 5 anos, sexo feminino, AIJ oligoarticular, anticorpos antinucleares (ANA/FAN) e HLA B27.

Patogênese

A causa da inflamação intraocular é desconhecida. Os haplótipos HLA-DRB1*1104 e HLA-DPB1*0201 aumentam em 7 vezes o risco de uveíte, contudo na prática não realizados de rotina. Há relação com antígenos intraoculares como o antígeno S retiniano, proteína ligante do retinol 3 (RBP3) e proteínas relacionadas com a tirosinase. Os linfócitos T e B estão envolvidos, bem como uma atividade pró-inflamatória de citocinas e a presença de autoanticorpos contra íris, retina e anti-histona.

Apresentação clínica

Os sinais e sintomas são fotofobia, dor ocular, hiperemia ocular, alterações visuais sutis e cefaleia, contudo a maioria dos casos de AIJ é assintomática e diagnosticada durante a vigilância ocular de rotina, sobretudo em crianças pequenas, que têm percepção limitada de alterações visuais. Todos os pacientes com diagnóstico de AIJ devem ter avaliação oftalmológica periódica em clínicas combinadas ou multidisciplinares. Há diferentes recomendações para essa avaliação, e, de acordo com o consenso de especialistas, a cada 3-6 meses.^{2,3}

O exame oftalmológico de rotina abrange testes de acuidade visual, medida da pressão intraocular e exame da lâmpada de fenda ou biomicroscopia para exame da câmara anterior e posterior do olho, assim como retina, coróide e nervo óptico. A presença de células, precipitados ceráticos ou turvação da câmara anterior (*flare*) indicam a inflamação, sendo a inflamação intraocular classificada pela intensidade com estimativa de melhora ou piora e reprodutibilidade entre observadores pela padronização SUN (Figura 5). Ambos, a inflamação e seu tratamento, aumentam o risco de hipertensão ocular e glaucoma. Além disso, pode haver outras complicações, como hipotonia, catarata, ceratopatia em faixa, sinéquias posteriores, edema macular, membranas epirretineanas e edema do disco óptico.

Tratamento

A detecção precoce por meio de *screening* periódico para avaliação sistemática da atividade inflamatória são os passos para o sucesso do tratamento, o que implica a interdisciplinaridade e a comunicação ente oftalmologista e reumatologista. O alvo e a perspectiva do tratamento devem ser atingir o grau zero, inatividade e remissão na classificação SUN (Quadro 1).

Quadro 1 Graduação de células e *flare* na câmara anterior

Grau	Células por campo*	Descritivo
0	< 1	Nenhum
0,5+	1-5	
1+	6-15	Leve, transparente
2+	16-25	Moderado, translúcido, íris e cristalino límpidos
3+	26-50	Intenso, íris e cristalino turvos
4+	> 50	Muito intenso, aspecto fibrinoso
Termo para a atividade		Definição
Inativo		Grau 0 (células)
Piora		Aumento de pelo menos 1 grau nos parâmetros inflamatórios
Melhora		Diminuição de pelo menos 1 grau nos parâmetros inflamatórios
Remissão		Mantém-se inativo por mais de 3 meses consecutivos após a descontinuidade do tratamento ocular

*Campo 1 x 1 mm. Aplica-se à câmara anterior do olho.

O tratamento deve iniciar-se a partir do grau 1, iniciando tratamento tópico com corticoide e o tratamento sistêmico se houver piora da atividade inflamatória. A indicação de metotrexate, 10-15 mg/m² de superfície corpórea/semana deve ser feita depois de 3 meses de tratamento tópico com mais de 3 gotas ao dia e se houver piora. Se não se atingir o grau zero depois de 3-4 meses com metotrexate, o tratamento biológico deve iniciar-se com anti-TNF, e, destes, o adalimumab, que teve a comprovação de eficácia em ensaio clínico controlado com placebo, em crianças maiores de 2 anos (20 mg se < 30 kg ou 40 mg se > 30 kg). Há outros biológicos utilizados no tratamento compassivo da uveíte resistente, mas sem a confirmação por meio de ensaio clínico, infliximabe, D80/86 abatacepte (CTLA4), tocilizumabe (bloqueio de IL6),

rituximabe (bloqueio de CD19-CD20) e micofenolato mofetil.^{2,3} Para as indicações, dosagem e eventos adversos, consultar também o capítulo Artrite Idiopática Juvenil na Seção 30 deste Tratado.

Complicações e prognóstico

As complicações podem ser decorrentes da doença em si ou de seu tratamento, e as principais são a catarata, glaucoma e ceratopatia em faixa ocorrendo em 20,5, 18,9 e 15,7%, respectivamente. Os fatores de risco principais são idade de início precoce, sexo masculino, intervalo de tempo curto entre a apresentação da artrite e uveíte, presença de sinéquia ao diagnóstico e uveíte bilateral.

CONCLUSÃO

Do ponto de vista prático, o melhor entendimento da patogênese poderá ajudar a identificar biomarcadores e a estratificação do risco para início de tratamento mais precoce e imunossupressão oportuna.

Todas as crianças com uveíte não infecciosa devem ser avaliadas para a possibilidade de doença sistêmica subjacente, incluindo AIJ, na apresentação e no seguimento.

Há consenso de que a primeira avaliação oftalmológica seja feita dentro de 6 meses do diagnóstico da AIJ ou quando esta for suspeita e a vigilância conduzida regularmente a cada 3-6 meses, com vigilância prolongada nos de maior risco.

O alvo de tratamento estimado é o grau zero da classificação SUN em ambos os olhos, por meio de corticoide tópico, metotrexate e adalimumabe sistêmicos, com controles oftalmológicos regulares.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hered RW. Pediatric Ophthalmology and strabismus. American Academy of Ophthalmology. Section 6, 2020.
2. Mets MB, Chhabra MS. Eye manifestations of intrauterine infections and their impact on childhood blindness. *Surv Ophthalmol*. 2008;53(2):95-111.
3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento científico. Toxoplasmose congênita. Plataforma SBP [Internet]. Número 6, 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22620d-DC_-_Toxoplasmose_congenita.pdf.
4. Wong VMW. Pediatric ophthalmology and strabismus. 4.ed. In: Optometry & vision science KW; 2013. V.90 N2.
5. Mets MB, Chhabra MS. Eye manifestations of intrauterine infections and their impact on childhood blindness. *Surv Ophthalmol*. 2008;53(2):95-111.
6. Vasconcelos-Santos DV, Machado Azevedo DO, Campos WR, et al. Congenital toxoplasmosis in southeastern Brazil: results of early ophthalmologic examination of a large cohort of neonates. *Ophthalmology*. 2009;116(11):2199-205.
7. Maldonado YA, Read JS, AAP Committee on infectious diseases: diagnosis, treatment, and prevention of congenital toxoplasmosis in the United States. *Pediatrics*. 2017;139(2):e20163860.
8. Padhi TR, Das S, Sharma S, FAMS, Rath S, Rath S, et al. Major review. Ocular parasitoses: a comprehensive review. *Surv Ophthalmol*. 2016;62(4):404-45.
9. Lee AH, Agarwal A, MAhendradas P, Lee CS, Gupta V, Pavesio CE, et al. Viral posterior uveitis. *Surv Ophthalmol*. 2017;62(4):161-89.
10. Tawse KL, Bauman CR. Intravitreal foscarnet for recurring CMV retinitis in a congenitally infected premature infant. *J AAPOS*. 2014;18(1):78-80.
11. Ventura CV, Maia M, Bravo-Filho V, Góis AL, Belfort R. Zika virus in Brazil and macular atrophy in a child with microcephaly. *Lancet*. 2016;387(10015):228.
12. Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT, et al. Standardization of Uveitis Nomenclature Working G. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop. *Am J Ophthalmol*. 2005;140:509-16.
13. Sen ES, Ramanan AV. Juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. *Best Pract Res Clin Rheum*. 2017;31:517-9.
14. Neves LM, Haefeli LM, Hopker LM, et al. Monitoring and treatment of juvenile idiopathic arthritis associated uveitis: Brazilian evidence-based practice guidelines. *Ocular Immunology Inflammation*. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09273948.2021.1876886>. In press.

DOENÇAS SISTÊMICAS COM COMPROMETIMENTO RETINIANO

Rosa Maria Graziano
Maria Fernanda Abalem



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as principais doenças sistêmicas na infância que podem apresentar comprometimento da retina.
- Reconhecer os principais aspectos clínicos apresentados por seus pacientes que possam indicar doenças retinianas.
- Diagnosticar e tratar precocemente doenças sistêmicas que possam ter comprometimento ocular, como a retinopatia diabética e hemoglobinopatias.
- Atualizar-se sobre pesquisas em desenvolvimento e novos tratamentos para as distrofias retinianas.
- Reconhecer distrofias retinianas e orientar as famílias sobre cuidados especiais e tratamento precoce.
- Conhecer algumas doenças que poderá tratar e outras que necessitarão de diagnóstico e tratamento especializado.

Cerca de 80% das causas de cegueira infantil são preveníveis ou tratáveis. Quanto antes ocorrer o diagnóstico, tratamento e habilitação visual, melhores são as chances de a criança com deficiência visual realizar suas atividades e ser inserida socialmente.

Neste capítulo serão abordadas as doenças sistêmicas que podem cursar com alterações retinianas e que poderiam ser negligenciadas se não reconhecidas.

Para efeito didático, embora algumas doenças possam pertencer a mais de um grupo, elas serão divididas em:

1. Erros inatos do metabolismo.
2. Doenças metabólicas/endócrinas.
3. Deficiências nutricionais.
4. Doenças vasculares.
5. Doenças hematológicas.
6. Doenças genéticas.
7. Doenças tumorais.
8. Doenças de origem medicamentosa.

As doenças infecciosas, as autoimunes e as reumatológicas serão descritas em capítulo específico.

ERROS INATOS DO METABOLISMO

Neste grupo de doenças o diagnóstico precoce é fundamental, pois muitas complicações podem ser evitadas com o tratamento adequado. Neste tópico serão comentadas as doenças mais significativas.

As doenças de lisossomos são devidas a defeitos em enzimas de lisossomos que podem levar a alterações do sistema nervoso central (SNC) e alterações sistêmicas. São características oculares: opacidades de córnea, catarata, apraxia oculomotora, tortuosidade vascular na conjuntiva e retina, maculopatia em “olho de boi” e mácula vermelho-cereja (MAC).¹⁻³

As mucopolissacaridoses (MPS), por exemplo, as doenças de Hurler, Scheie, Hunter, Morquio e Sanfilippo, são doenças genéticas causadas pela deficiência de enzimas lisossômicas específicas que afetam o metabolismo de glicosaminoglicanos (GAG). O acúmulo de GAG em diferentes órgãos resulta em um quadro sistêmico que compromete, além dos olhos, ossos, articulações, vias respiratórias e sistema cardiovascular. Entre as mucopolissacaridoses observam-se com maior ou menor frequência opacidades de córnea, glaucoma, estrabismo e hipermetropia, degeneração pigmentar retiniana progressiva, atrofia óptica e perda de acuidade visual (AV).¹⁻³

A retinopatia pigmentar progressiva se apresenta como atrofia do epitélio pigmentar da retina (EPR) com áreas de atrofia e acúmulo de pigmentos, estreitamento arteriolar, palidez de nervo óptico e maculopatia. Em consequência, causa cegueira noturna e perda de visão periférica. É observada nas MPS I, II e III e pouco usual nas MPS IV e VI.

O eletrorretinograma (ERG) mostra que os bastonetes são comprometidos nas fases iniciais e os cones mais tardiamente. A tomografia de coerência óptica (OCT) também é solicitada no acompanhamento da doença e permite avaliar a perda de

fotorreceptores e espaços cistoides entre as camadas retinianas.¹⁻³

As esfingolipidoses são causadas por anormalidades do catabolismo de esfingolípides. Em sua maioria, são doenças com herança autossômica recessiva (AR), exceto a doença de Fabry. São características do grupo: a MAC e degeneração do SNC progressiva.¹⁻³

As gangliosidoses (GM) têm sua etiologia na deficiência de enzimas que degradam os gangliosídeos, e, de forma geral, são observadas perda progressiva da visão, MAC e atrofia óptica. Não apresentam tratamento efetivo, e a criança em geral tem morte precoce. A doença de Niemann-Pick (GM1A) se deve ao acúmulo de esfingomielina e é mais frequente em judeus Ashkenazi. É marcante o aumento de fígado e baço; a regressão neurológica por volta do quinto ao décimo mês de vida, que se inicia com hipotonia; a perda da AV, se inicia por volta dos 18 meses com o aparecimento da MAC, e, mais tardiamente, atrofia óptica. A doença de Niemann-Pick (GM1B) apresenta um quadro sistêmico melhor, mas as alterações retinianas são semelhantes, acrescidas de depósitos perioculares. As doenças de Tay-Sachs (Figura 1) e Sandhoff (GM2) são clinicamente muito parecidas, e sua característica é a MAC, que representa o acúmulo de gangliosídeos nas células ganglionares da retina. A forma da doença em adolescentes e adultos raramente apresenta alteração macular.¹⁻⁴

As lipofuscinoses neuronais ceroides (LNC) são causadas pelo acúmulo de lipopigmentos em neurônios, levando à progressiva alteração de SNC, epilepsia e retinopatia associada ao acúmulo de material de fuccina e degeneração neuronal. Existem pelo menos 10 formas geneticamente distintas. A doença de Batten ou lipofuccinose neuronal ceróide juvenil (CLN3) geralmente é devida à mutação no gene *CLN3*, no cromossomo 16p21. Ocorrem precocemente alterações neurológicas. O paciente apresenta baixa AV, cegueira noturna e fotofobia. O fundo de olho (FO) pode se apresentar normal nas fases iniciais ou apresentar nas fases tardias alterações pigmentares difusas na retina periférica e mácula (mácula em olho de boi) e estreitamento arteriolar. Em fases avançadas, pode-se observar retina avascular e atrofia óptica. Nesses casos, angiofluoresceinografia (AGF), ERG e autofluorescência são importantes.¹⁻³



Figura 1 Fundo de olho de criança com doença de Tay-Sachs, com evidente mácula em cereja (seta).

Fonte: imagem cedida pelas autoras.

Nas lipidoses existe acúmulo de lipídeos nas células, levando a cegueira cortical e a atrofia óptica por alterações degenerativas cerebrais e de vias ópticas. A doença de Fabry é causada pela deficiência de α -galactosidase. As manifestações retinianas ocorrem na segunda década de vida com tortuosidade vascular e vasos embainhados, podendo apresentar trombozes e anastomose arteriovenosas; edema de papila e mielinização das fibras nervosas. Atrofia óptica, nistagmo, paralisia do terceiro par e estrabismo também podem ocorrer. A doença de Gaucher é uma doença de herança AR, mais frequente em judeus Ashkenazi, por mutação no gene que codifica a glucocerebrosidase. Apresentam alterações retinianas no tipo 1, tais como alterações maculares, neovascularização de coróide e extravasamento de vasos periféricos.¹⁻³

As leucodistrofias apresentam lesões retinianas semelhantes à retinose pigmentar, atrofia óptica e nistagmo. Nos distúrbios de aminoácidos, a cistinose leva à retinopatia pigmentar e a alterações corneanas. Já a homocistinúria leva a catarata, ectopia do cristalino, glaucoma, miopia e degeneração retiniana cística periférica.¹⁻³

DOENÇAS METABÓLICAS E ENDÓCRINAS

As principais doenças deste grupo são a retinopatia diabética (RD) e o hipertireoidismo (doença de Graves). O hipertireoidismo, embora possa levar a complicações oftalmológicas graves, não costuma ter repercussão na retina.

A RD é uma complicação neurovascular do diabetes *mellitus* (DM) tipos 1 e 2. É incomum na criança e está fortemente relacionada ao tempo de doença e ao controle glicêmico. A prevalência da RD aumenta após a puberdade, provavelmente relacionada às mudanças metabólicas e também por piora do controle glicêmico pelo adolescente.

Além do tempo de evolução do diabetes, são fatores de risco: hiperglicemia crônica, nefropatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e gravidez. Estudos de longa evolução mostram que o controle clínico desses fatores previne ou retarda o aparecimento da RD. Após 5 anos de diabetes tipo 1, entre 5-44% dos diabéticos apresentam RD e, após 20 anos de doença, compromete perto de 100% dos pacientes. O edema macular diabético pode estar presente, em média, após 7 anos de doença, embora o tempo de diagnóstico possa não ser exato e confiável. A RD proliferativa é rara antes dos 13 anos de vida e 8 anos de doença.^{5,6}

A RD do ponto de vista clínico foi dividida pelo *Early treatment diabetic retinopathy study (ETDRS)* em retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) e retinopatia diabética proliferativa (RDP).⁵ A RDNP, de acordo com a gravidade dos achados, pode ser dividida em leve, moderada e grave. A RDP pode ser dividida em inicial e de alto risco. O edema de retina, quando envolve a área macular (500 µm ao redor da mácula ou entre o nervo óptico e mácula), prejudica muito a qualidade visual. O Quadro 1 resume os achados clínicos, o tratamento proposto para cada fase da doença e a periodicidade dos exames oftalmológicos recomendados. A RDNP inicia-se com microaneurismas, hemorragias e exsudatos, que vão aumentando em número com a progressão da doença. Na RDNP grave muitos vasos estão ocluídos, prejudicando a nutrição da retina. Essas áreas secretam o fator endotelial de crescimento vascular (VEGF), que estimula o aparecimento de neovasos retinianos na superfície retiniana e vítreo, levando à RDP. Na fase proliferativa de alto risco, os neovasos podem causar hemorragias vítrea e pré-retiniana, proliferação fibrovascular e descolamento de retina tracional. Além disso, pode comprometer a íris e o ângulo de drenagem do olho, levando ao glaucoma neovascular.^{5,6} As Figuras 2 e 3 mostram o quadro de RD.

Quando for diagnosticado qualquer grau de RD, o paciente deve ser referenciado para exame oftalmológico completo (exame em lâmpada de fenda, oftalmoscopia indireta e FO). Em alguns casos, podem ser solicitados exame de AGF e OCT.^{5,6}

A telemedicina e a inteligência artificial são importantes meios de triagem e seguimento da RD, mas ainda não substituem o exame oftalmológico quando existir qualquer alteração.

Tratamento da RD: a fotocoagulação da retina é o tratamento de escolha para a RDNP grave e a RDP. O estudo *ETDRS* estabeleceu os parâmetros para o tratamento, e foi observada uma redução de 50% no risco de perda de visão. O uso de drogas anti-VEGF, como bevacizumab, ranibizumab e aflibercept, pode ser um tratamento alternativo ou combinado para a RDNP grave e a RDP. O tratamento de escolha para o edema macular é feito com o uso de drogas anti-VEGF; o corticoide intravítreo pode ser usado, mas pode ter efeitos colaterais indesejados, como aumento da pressão intraocular e catarata. Quando a hemorragia vítrea não resolve espontaneamente, na presença de tração retiniana envolvendo a área macular ou na presença de descolamento de retina já estabelecido, a vitrectomia via *pars plana* é indicada.^{5,6}

DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS

As deficiências nutricionais são doenças que decorrem de ingestão alimentar insuficiente ou inadequado aproveitamento biológico dos alimentos por síndromes de má absorção, processos infecciosos, erros inatos do metabolismo e algumas medicações. Em termos nacionais, as principais carências são relacionadas à vitamina A e anemia por deficiência de ferro. Podem determinar alterações oculares típicas, que são reversíveis com a reposição metabólica.⁷ O Quadro 2 resume os efeitos das deficiências de vitaminas.

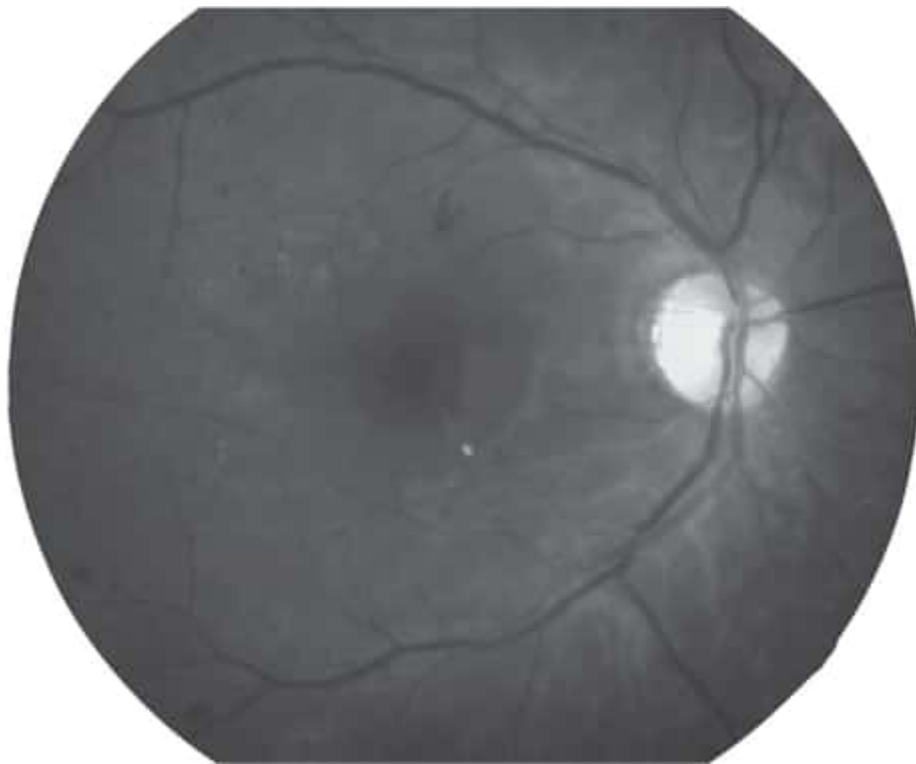


Figura 2 Fundo de olho exemplificando a retinopatia diabética não proliferativa.

Fonte: imagem cedida pelo Dr. Leandro Zacharias.

Quadro 1 Classificação da retinopatia diabética e tratamento proposto

Estádio da RD	Achados clínicos	Tratamento e controle clínico	Controle oftalmológico
Sem RD	Fundo de olho normal	Pressão arterial, glicemia e lipídeos	1-2 anos
RDNP leve	Microaneurismas que podem exsudar na retina	Pressão arterial, glicemia e lipídeos	6-12 meses
RDNP moderada	Os vasos que nutrem a retina se mostram tortuosos e aumentam a permeabilidade. Poucas hemorragias, exsudatos duros e moles	Pressão arterial, glicemia e lipídeos	6-12 meses
RDNP grave	Hemorragias intrarretinianas, microalterações vasculares, veias em rosário	Fotocoagulação precoce	Menor que 3 meses
RDP	Neovascularização de nervo óptico e retina. Hemorragia pré-retiniana e vítrea. Proliferação fibrovascular e descolamento de retina tracional podem ocorrer	Fotocoagulação e/ou Anti-VEGF Vitrectomia, se existir DRT e HV persistente	Menor que 1 mês
Edema macular central	Edema retiniano localizado ao redor de 500 mcm do centro da mácula ou edema do nervo óptico ou edema entre o nervo e a área macular	Anti-VEGF Corticoide Fotocoagulação focal	1-3 meses

anti-VEGF: antifator de crescimento endotelial vascular; DTR: descolamento tracional da retina; HV: hemorragia vítrea; RD: retinopatia diabética; RDNP: retinopatia diabética não proliferativa; RDP: retinopatia diabética proliferativa.



Figura 3 Fundo de olho demonstrando a retinopatia diabética proliferativa. Observar a neovascularização de nervo óptico (seta).
Fonte: imagem cedida pelo Dr. Leandro Zacharias.

A vitamina A está ligada à imunidade, ciclo visual, integridade de membranas biológicas, manutenção e diferenciação epitelial e formação de glicoproteínas. A deficiência de vitamina A leva à lentidão na regeneração da rodopsina dos bastonetes após o estímulo luminoso, por deficiência do retinol. Para a xerofthalmia, o tratamento é feito com 200.000 UI de vitamina A, repetindo-se em 24 horas. Crianças com menos de 8 kg devem receber metade da dose; e, nas crianças com menos de 6 meses, 1/3 da dose. Na forma de colírios pode ser usado ácido retinoico 5.000 UI.^{7,8}

As deficiências de vitaminas B de forma geral levam a alterações em campo visual e atrofia de nervo óptico. A vitamina B1 é uma coenzima importante nas reações bioquímicas para oxidação de carboidratos. Sua carência leva a insônia, nervosismo, irritação e fadiga, podendo culminar com parestesia, edema de membros, cardiopatia e dificuldade respiratória. O tratamento é feito com administração parenteral de 50-200 mg de tiamina por 7-14 dias. A vitamina B2 é uma coenzima importante no metabolismo de carboidratos. O tratamento é feito com reposição alimentar. A vitamina B6 é uma coenzima essencial no metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos. O tratamento é feito com doses de 10-20 mg/dia. A vitamina B12 é essencial na síntese de bases nucleicas e de mielina dos nervos periféricos e da medula espinal. Sua deficiência pode levar a neuropatia óptica com perda de campo central, redução na visão de cores, escotoma e palidez temporal da papila. O tratamento é feito com reposição de cobalamina intramuscular e por via oral. A vitamina C participa da formação de tecidos e é coenzima no metabolismo de aminoácidos. O tratamento é realizado com suplementação de vitamina C oral.^{7,8}

DOENÇAS VASCULARES

Neste grupo de doenças, têm-se a retinopatia da prematuridade (já descrita em outros capítulos), a hipertensão arterial sistêmica, a endocardite bacteriana, o macroaneurisma e o macrovaso retiniano. Neste grupo salienta-se a doença de Coats, importante diagnóstico diferencial com as leucocorias (retinoblastoma, *pars planite*, vitreoretinopatia exsudativa familiar e *incontinentia pigmenti* etc.).

A doença de Coats (Figura 4) é uma afecção oftalmológica idiopática causada por um defeito no desenvolvimento da vascularização retiniana caracterizada por telangiectasias, vasos dilatados, hemorragias e exsudação intra e sub-retiniana. Na grande maioria das vezes, é unilateral e progressiva, afetando principalmente o sexo masculino durante a infância e a adolescência. Não é uma doença hereditária, apesar de estar associada a algumas distrofias retinianas causada por mutações no gene *CRB1* e *CEP290*. A doença de Coats *plus* apresenta calcificação e microangiopatia cerebral, cabelo ralo e alterações em unhas, e está relacionada a mutações no gene *CTCI*.⁹

Quadro 2 Efeitos das deficiências de vitaminas no olho

Deficiência vitamina/alimento	Efeito no segmento anterior	Efeito no segmento posterior
A – leite integral e seus derivados, gema de ovos, carnes, verduras escuras, frutas e legumes amarelos, frutas oleaginosas	Xerose córnea e conjuntiva Mancha de Bitot, ceratopatia <i>puntata</i> , úlcera de córnea, ceratomalácia	Nictalopia (cegueira noturna) <i>Fundus xeroftalmicus</i> (pequenas lesões brancas ao longo dos vasos retinianos)
B1 – cereais, legumes, nozes, carnes	Ceratoconjuntivite <i>sicca</i>	Atrofia temporal de nervo óptico e campo visual. Nistagmo
B6 – rara, pois a maioria dos alimentos contém vitamina B6	Neovascularização corneana	Atrofia temporal de nervo óptico e campo visual, atrofia circinata da retina
B12 – leite e seus derivados, carnes e pescados	–	Visão de cores diminuída, neuropatia óptica progressiva, atrofia temporal de papila e campo visual central
C – frutas e verduras	Hiposfagma, hifema	Hemorragia vítrea e retiniana

Os pacientes podem apresentar diminuição da AV, estrabismo e leucocoria. Outros sinais que podem estar presentes são dor, heterocromia de íris e nistagmo. Apesar da grande variedade de quadros, a doença de Coats é progressiva, podendo ser assintomática nos estágios iniciais e ser diagnosticada no exame oftalmológico de rotina, como achado incidental. Os exames complementares (AGF, OCT, ultrassonografia ocular e ressonância magnética de crânio) são importantes no diagnóstico diferencial com as leucocorias e avaliação da progressão da doença.⁹

O objetivo geral do tratamento da doença leve é a ablação da vascularização anormal retiniana e a prevenção do descolamento exsudativo da retina com fotocoagulação ou crioterapia da retina. Nos casos avançados, a vitrectomia pode ser necessária. A enucleação pode ser realizada em casos de doença de Coats avançada, em que há glaucoma neovascular associado, olho cego e dor intensa. O uso de anti-VEGF é efetivo no tratamento adjuvante em casos leves com o objetivo de diminuir o líquido sub-retiniano e à vitrectomia nos casos graves.⁹ O Quadro 3 relaciona o estágio da doença e o tratamento proposto.⁹

DOENÇAS HEMATOLÓGICAS

As principais doenças deste grupo são as hemoglobinopatias, policitemia, leucemias e linfomas.

As hemoglobinopatias são doenças hereditárias caracterizadas pela formação anômala da hemoglobina (Hb) com alteração química na hemoglobina S e C na posição 6 da cadeia beta. Na Hb S o ácido glutâmico está substituído por uma valina e na Hb C, por uma lisina. Hipóxia, hipotermia e acidose alteram a membrana do eritrócito com polimerização irreversível da Hb, falcização e aderências ao endotélio vascular, causando processos vaso-oclusivos.¹⁰

Quadro 3 Estágio da doença de Coats e o tratamento proposto

Tratamento	Indicação
Fotocoagulação	Telangiectasias, vasos dilatados, hemorragias e exsudação intra e sub-retiniana em retina em polo posterior e região macular
Criocoagulação	Telangiectasias, vasos dilatados, hemorragias e exsudação intra e sub-retiniana em região periférica da retina
Vitrectomia <i>pars plana</i>	Descolamento de retina extenso
Enucleação	Quando apresentar glaucoma neovascular, olho cego e doloroso
Anti-VEGF	Adjuvante no tratamento com <i>laser</i> e vitrectomia

Anti-VEGF: antifator de crescimento endotelial vascular.

A retinopatia falciforme (RF) pode se apresentar com uma forma não proliferativa ou proliferativa. Quando existe oclusão de uma arteríola média por eritrócitos falcizados, pode ocorrer hemorragia (*salmon patch*), que durante sua absorção pode ser acompanhada de corpos iridescentes ou placa pigmentada (*black sunburst*). A oclusão vascular da circulação terminal leva à isquemia e à formação de neovasos na transição da retina vascularizada e avascular. Esse neovaso tem a característica de um leque e recebe o nome de *sea fan*. A partir desse ponto, se houver progressão, tem-se a RF proliferativa. O tecido neovascular tende a crescer para o vítreo, levando à tração retiniana, sangramentos e descolamento de retina nos estágios mais avançados. O Quadro 4 resume as fases da doença e sua fisiopatologia.¹⁰

O tratamento da RF é realizado com fotocoagulação dos neovasos e áreas isquêmicas da retina para evitar as hemorragias vítreas e descolamento de retina, que, quando ocorrem, devem ser tratados com vitrectomia e fotocoagulação intraoperatória (*endolaser*). No pré-operatório, é necessária a realização de eritroforese. Cuidado especial deve ser observado em casos de trauma ocular com hifema (sangue na câmara anterior) em crianças com hemoglobinopatias, pois há dificuldade de esse sangue ser reabsorvido, sendo necessária a lavagem cirúrgica da câmara anterior do olho para evitar glaucoma secundário. É importante salientar que o uso de inibidores da anidrase carbônica (tópico e/ou sistêmico) deve ser evitado, uma vez que alteram o pH do humor aquoso, levando à falcização e a aumento da pressão intraocular (Figura 5).¹⁰

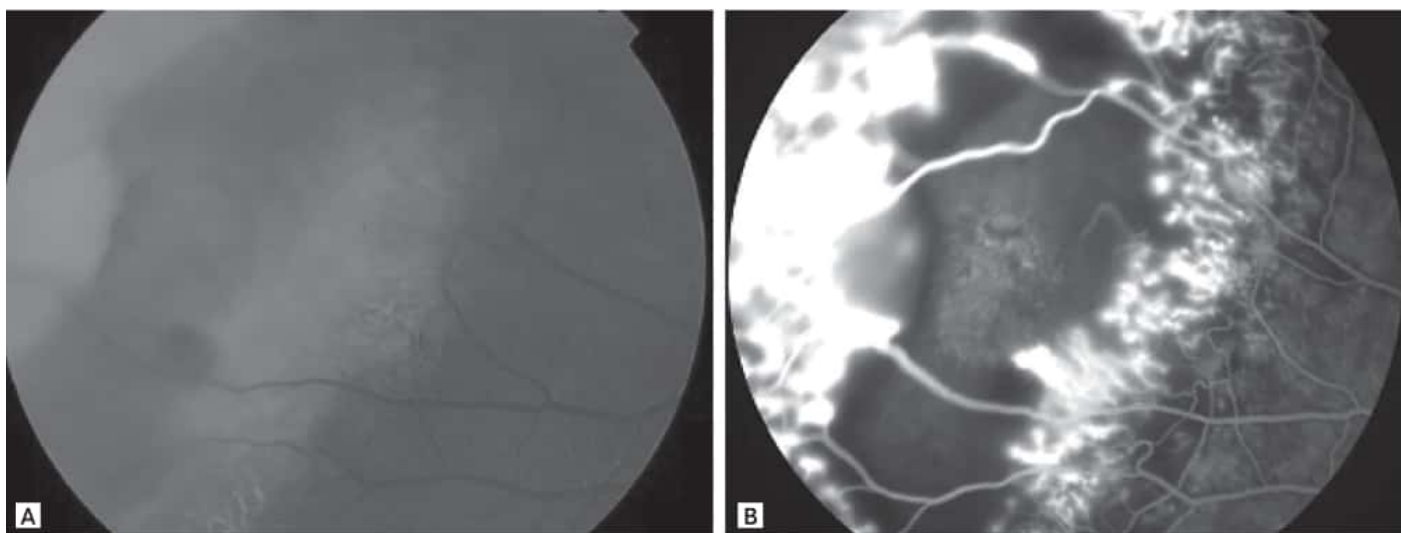


Figura 4 Doença de Coats. A: observar a área de descolamento de retina exsudativo, que corresponde à área de alterações vasculares mais bem identificada na angiofluoresceína.

Fonte: imagem cedida pela Dra. Rosa M. Graziano.

Quadro 4 Facomatoses e suas respectivas alterações retinianas e sistêmicas

Doença	Achados sistêmicos	Achados retinianos
Neurofibromatose	Hamartomas do SNC, SNP e trato gastrointestinal	Hamartomas, glioma do nervo óptico
Von Hippel-Lindau	Hemangioma capilar do SNC	Hemorragias, exsudatos e eventual descolamento de retina
Tuberoze esclerosa	Adenoma sebáceo e gliomas do SNC	Hamartomas gliais
Sturge-Weber	Hemangioma meníngeo, alterações neurológicas	Osteoma de coroide
Angioma racemoso	Comunicações arteriovenosas no SNC e calcificação intracraniana	Comunicações arteriovenosas
<i>Incontinentia-pigmenti</i>	Lesões hiperpigmentadas, microcefalia e retardo	Vasculopatia periférica e descolamento tracional da retina

SNC: sistema nervoso central; SNP: sistema nervoso periférico.

As leucemias podem levar à infiltração intraocular. A maior parte dos casos está associada ao envolvimento concomitante do SNC. Quando se infiltra no segmento posterior, observam-se edema de nervo óptico, hemorragias sub e intrarretinianas e descolamento seroso da retina.¹¹

DOENÇAS GENÉTICAS

Deste grupo fazem parte a amaurose congênita de Leber (ACL), distrofias maculares, distrofia de bastonete-cone ou retinose pigmentar (RP), distrofia de cones, distrofia de cone-bastonete, albinismo, cegueira noturna estacionária e vitreorretinopatias. Dentre as vitreorretinopatias, destacam-se a doença de Norrie, Warburg, Patau, *incontinentia pigmenti*, Walker, *osteoporosis-pseudoglioma*, Wagner, Stickler e vitreorretinopatia familiar. A maioria é formada por doenças primárias do olho, sem envolvimento sistêmico. Neste capítulo serão abordados albinismo, ACL síndrômica e retinose pigmentar síndrômica.

O albinismo oculocutâneo (OCA) representa um grupo de doenças autossômicas recessivas causadas por redução ou ausência de síntese de melanina, resultando em hipopigmentação da pele, cabelo e olhos. A prevalência de OCA é de aproximadamente 1 em 17 mil e pode afetar indivíduos de todos os grupos étnicos.^{12,13} Os principais achados oftalmológicos são a transiluminação da íris, hipoplasia ou aplasia foveal, hipopigmentação da retina, nistagmo, fotofobia, erros de refração elevados e AV central reduzida. A AV varia de 20/25 a 20/200. A gravidade da deficiência visual tende a ser proporcional ao grau de nistagmo e de hipoplasia foveal.^{12,13}

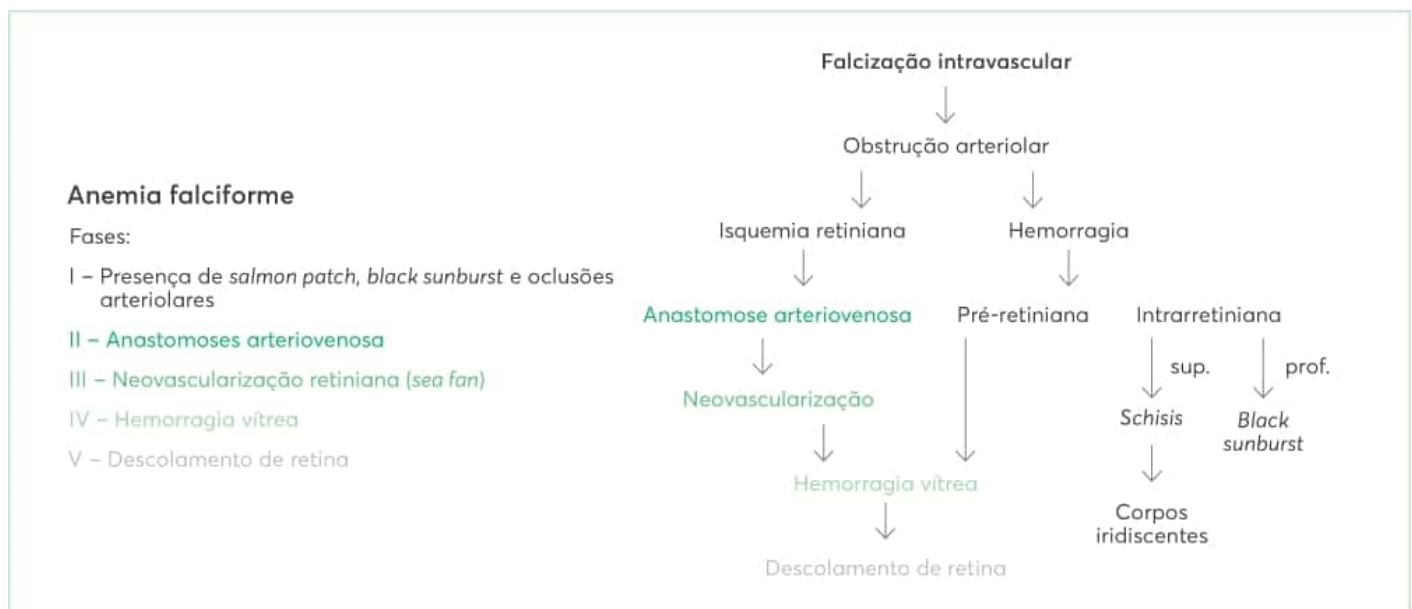


Figura 5 Fases da anemia falciforme e sua fisiopatologia.

Clinicamente, identificam-se 4 tipos de OCA. O OCA1A é o mais grave, apresentando total falta de produção de melanina, enquanto os tipos OCA1B, OCA2, OCA3 e OCA4 podem apresentar alguma síntese de melanina. As manifestações oculares, em geral, são semelhantes. Os achados cutâneos, no entanto, costumam ser distintos, e podem permitir a diferenciação fenotípica. Pacientes com OCA1A tipicamente têm cabelos brancos e pele clara ao nascer, o que não se altera. O OCA1A é o tipo de OCA mais frequente em pacientes de etnia alemã, italiana, francesa e dinamarquesa. Já em pacientes com OCA1B, a pele e o cabelo hipopigmentados estão presentes desde o nascimento, mas pode haver pigmentação com o tempo. Em pacientes com OCA2, a pele é geralmente pigmentada no nascimento, e o cabelo geralmente adquire uma coloração marrom-clara. É o tipo mais comum na África subsaariana e em nativos americanos. O OCA3 é mais comum nas populações do sul da África, e pode apresentar cabelo ruivo e pele castanho-avermelhada ao nascimento. O OCA4 é mais comum na população japonesa e dificilmente pode ser distinguido do OCA2 pelo exame clínico. Apesar de algumas peculiaridades fenotípicas de cada tipo, a diferenciação apenas pelo exame clínico é bem desafiadora. Nesses casos, o teste genético é útil para confirmar o diagnóstico. OCA1, OCA2, OCA3 e OCA4 podem ser confirmados pela identificação de variantes patogênicas no gene *TYR* (Tirosinase), *OCA2*, *TYRP1* e *SLC45A2*, respectivamente. Curiosamente, tais mutações podem não ser detectadas em alguns indivíduos com OCA, sugerindo a presença de novos genes ou fatores epigenéticos relacionados com o OCA.^{12,13}

O OCA pode, em alguns casos, estar associado a outras síndromes, como a síndrome de Hermansky-Pudlak ou Chédiak-Higashi. A síndrome de Hermansky-Pudlak se manifesta com fibrose intersticial e hemorragias, enquanto a síndrome de Chédiak-Higashi se manifesta com infecções de repetição. Desse modo, recomenda-se a anamnese detalhada em busca dessas alterações em pacientes com OCA. Uma vez que ainda não há terapia específica e que as síndromes mencionadas podem ser diagnosticadas por meio de exames laboratoriais, o teste genético muitas vezes não é realizado.^{12,13} Embora o OCA não tenha tratamento definitivo, os sintomas cutâneos e oculares podem ser manejados. Os pacientes devem ser aconselhados a praticar rigorosamente proteção solar (protetor solar, calças compridas, mangas compridas, meias, chapéu com abas largas com fator de proteção). A incidência de câncer de pele é aumentada em pacientes com OCA, e esses

pacientes devem ser examinados regularmente. Os sintomas oculares podem ser manejados com refração adequada, uso de lentes fotocromáticas e recursos de baixa visão, como lupas, telescópios etc. A cirurgia é uma opção para tratar o estrabismo, embora não altere significativamente a AV.^{12,13}

A amaurose congênita de Leber (ACL) é uma distrofia retiniana de herança AR de aparecimento precoce, podendo já se manifestar nos primeiros meses ou anos de vida. É a segunda distrofia retiniana hereditária mais comum, depois da RP, e leva à redução grave da AV na infância. A doença é progressiva com piora da visão significativa com o passar do tempo. A AV raramente é melhor que 20/200 e varia de acordo com o fenótipo e o genótipo da doença.¹⁴ Dentre as manifestações clínicas, além da baixa visual, podem estar presentes nictalopia, restrição do campo visual, fotofobia e redução da sensibilidade ao contraste. O sinal oculodigital de Franceschetti que consiste na compressão e fricção dos olhos pelos pacientes, é comum. Além disso, podem ser observados nistagmo, hipermetropia, ceratocone, estrabismo, fotofobia e lentificação ou ausência de reflexos pupilares.¹⁴ Os achados de FO são sutis e inespecíficos, o que pode atrasar o diagnóstico da doença. A maioria dos casos, quando examinados em idade precoce, pode evidenciar um FO praticamente normal. Quando a doença avança, os sinais mais característicos como a atenuação da vasculatura retiniana, atrofia difusa do EPR e da retina neurosensorial e espículas ósseas se apresentam. Tal como uma distrofia bastonete-cone, a atrofia se inicia da periferia da retina e avança em direção à mácula, sendo esta acometida tardiamente.

Atualmente, são descritas variantes patogênicas em cerca de 20 genes associadas à ACL. Para estabelecer o diagnóstico clínico de ACL, é necessária a realização de exames oftalmológicos complementares. O ERG de campo total, o campo visual manual, a OCT e a AGF são úteis para corroborar o diagnóstico e auxiliar no diagnóstico diferencial. No entanto, a realização desses exames nem sempre é possível em crianças, em virtude da necessidade de concentração e fixação do olhar. O campo visual, por depender de resposta subjetiva, não é confiável em crianças menores de 10 anos. O ERG tipicamente está extinto tanto nas condições fotópicas quanto nas escotópicas, evidenciando perda difusa de cones e bastonetes e auxiliando no diagnóstico diferencial com doenças de origem neurológica. Em geral, entre 6 meses e 2 anos de idade, o exame pode ser realizado sem sedação. Após essa idade, o exame normalmente é realizado sob sedação, uma vez que a criança é menos colaborativa. A OCT evidencia essencialmente a desorganização arquitetural retiniana, com predominância da atrofia das camadas retinianas externa correspondente aos fotorreceptores. O edema macular pode estar presente, mas é incomum. A autofluorescência é útil para evidenciar alterações da retina que podem não ser observadas pelo FO e retinografia convencionais.¹⁴

Uma vez estabelecido o diagnóstico clínico de ACL, recomenda-se a investigação do genótipo. O teste genético é recomendado em pacientes com ACL para confirmar o diagnóstico clínico, saber se o paciente é elegível para terapia gênica, estimar prognóstico e proporcionar aconselhamento genético mais preciso. Como as distrofias retinianas são, em sua maioria, doenças monogênicas, recomenda-se pela realização de sequenciamento de nova geração com avaliação de genes específicos (painel). Idealmente, o exame de segregação deve ser realizado para confirmar a presença das variantes em ambos os alelos (*in trans*).¹⁴

Os genes mais comumente envolvidos são: *CEP290* (15-20%), *GUCY2D* (10-20%), *RDH12* (10%), *CRB1* (10%), *RPGRIP1* (5%) e *RPE65* (5-10%). Os diagnósticos clínicos e genéticos são importantes, uma vez que atualmente existe tratamento como a terapia gênica comercialmente disponível para ACL causada por mutações no gene *RPE65* e diversos outros estudos clínicos em andamento para ACL causada por mutações em outros genes.¹⁴

Dependendo do genótipo, os pacientes com ACL podem apresentar manifestações sistêmicas. Um exemplo clássico é a ACL causada por mutações no gene *CEP290*, que pode estar associada à síndrome de Joubert. Além do comprometimento retiniano, pacientes com síndrome de Joubert podem apresentar hipotonia, ataxia, retardo mental, hiperpneia, apraxia oculomotora, polidactilia, fissura labiopalatina, convulsões, alterações hepáticas e renais. Outro exemplo é a ACL causada por mutações no gene *IQCB1*. Pacientes com esse genótipo podem apresentar síndrome Senior-Loken, que se caracteriza por nefroptíase e falência renal, além da retinopatia.¹⁴

Atualmente existe terapia gênica aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para pacientes com ACL portadores da variante patogênica bialélica do gene *RPE65*, conhecido comercialmente como Luxturna nos EUA. No Brasil, essa terapia foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2020. A terapia gênica consiste basicamente na transferência de uma cópia funcional de um gene anormal para a célula do hospedeiro, utilizando o maquinário celular deste, através de um vetor viral. Entre os vetores virais, os mais utilizados atualmente são vírus adenoassociados (AAV).¹⁴

Ensaios clínicos estão em andamento para outras variantes patogênicas causadoras da ACL, como o *CEP290*. Para ACL causada por mutações nesse gene, está sendo estudada a aplicação de oligonucleotídeos antisense e CRISPR (*clusters of regularly interspaced short palindromic repeats*). Os oligonucleotídeos antisense são administrados através de injeções intravítreas e corrigem a mutação patogênica no nível do RNA mensageiro, enquanto as CRISPR promovem a edição genética através da mutação intrônica no *CEP290*.^{15,16} Outros ensaios clínicos em fase 1-2 estão em andamento para as variantes patogênicas dos genes *RPE65* e *GUCY2D*.¹⁴ A terapia gênica para ACL é um grande avanço na medicina e promete boa recuperação visual, além da estabilização da progressão da doença. Ainda assim, é fundamental a reabilitação visual da criança com técnicas de visão subnormal a fim de reduzir ambliopia e de inserir a criança em seu meio de convivência.

A doença de Stargardt é a distrofia macular mais comum na infância e adolescência. É bilateral, simétrica e progressiva. Tem origem genética, com padrão de herança autossômico recessivo decorrente da mutação do gene *ABCA4*. O gene *ABCA4* é expresso em cones e bastonetes e codifica a proteína transportadora *ATP-binding cassette transporter* (ABCR). Essa proteína participa do transporte do *all-trans-retinal* nos fotorreceptores. Sua deficiência leva ao acúmulo desse metabólito e seus derivados tóxicos e eventual morte de fotorreceptores e células do EPR.¹⁷

Devido à diversidade fenotípica e à presença de mais de mil variantes patogênicas desse gene, a apresentação clínica é muito variável. O quadro clássico é formado pela redução do brilho foveal, associado à presença de atrofia macular e pequenas manchas branco-amareladas (*flecks*) no nível do EPR, dependendo do estágio. Quando os *flecks* estão distribuídos por todo o FO, a condição é conhecida como *fundus flavimaculatus*.¹⁷ A doença pode ser classificada de acordo com a época de início dos sintomas (especialmente redução da AV) em início precoce ou início tardio. A doença de início precoce (infância) costuma apresentar um fenótipo mais grave. Há maior comprometimento dos cones e da região foveal, portanto costuma evoluir com pior AV. Na doença de início tardio (adulto), o fenótipo costuma ser mais brando, com mais alterações extrafoveais e melhor AV.¹⁷

A doença se manifesta geralmente a partir dos 5 anos de idade. A principal queixa é a redução da AV central bilateral (20/50-20/200) com deterioração mais frequente entre 8-15 anos. Nessa faixa etária, na maior parte dos casos, a própria criança já é capaz de referir essa perda. Em alguns casos, no entanto, essa dificuldade se manifesta por meio do comportamento, como falta de atenção e/ou baixo rendimento escolar. O campo visual costuma apresentar escotoma central. A visão de cores também pode ser afetada em estágios avançados.¹⁷

Inicialmente, o FO pode se apresentar normal, mesmo com comprometimento da AV. A primeira alteração observada é a perda do reflexo foveal, seguida de atrofia macular (aspecto em “olho de boi”) com ou sem *flecks* ao redor.¹⁷

A atrofia costuma ser maior no centro da mácula, e conforme a doença avança progride para periferia. Os *flecks* podem se diferenciar quanto à coloração, morfologia, distribuição e tamanho; e costuma circundar as áreas de atrofia. Apesar do quadro clínico muito variável, a evolução para atrofia macular é uma característica marcante da doença. Portanto, é importante estabelecer um diagnóstico diferencial com outras doenças que podem cursar com atrofia macular, principalmente aquelas com aspecto em “olho de boi”, por exemplo: distrofia de cones e bastonetes, distrofia de cones (acromatopsia), distrofias maculares causadas por mutações em outros genes, como *RDS*, *ELOV4*, *EFEMP1*.¹⁷

O diagnóstico da doença de Stargardt é baseado no FO e no teste genético. O teste genético consiste na detecção de variantes patogênicas *in trans* no gene *ABCA4*.

A evolução da doença de Stargardt é progressiva e costuma ser lenta. Os exames complementares como a autofluorescência e a OCT são úteis em avaliar a progressão da doença e alertar a criança e a família para a velocidade da perda visual.¹⁷

Atualmente, não existe tratamento para a doença de Stargardt. Ainda assim, algumas medidas podem ser adotadas para tentar retardar a perda visual. Os pacientes devem evitar a luz solar e de alta intensidade. Devem usar óculos de sol com filtro UV, chapéus ou outros acessórios semelhantes quando expostos à luz. O uso de vitamina A complementar deve ser evitado, uma vez que o excesso dessa vitamina pode levar ao acúmulo de lipofusina e piora da doença. Não há necessidade de se preocupar com o excesso de vitamina A ingerido através dos alimentos. Quando houver redução da AV, auxílios para visão subnormal podem ser úteis para muitas tarefas diárias e variam de simples lupas de mão a dispositivos eletrônicos como *tablets* e sistemas de ampliação, dentre outros.¹⁷

Atualmente, os principais ensaios clínicos em andamento estudam o uso de transplante de células do EPR derivadas de células-tronco, terapia gênica e moduladores do ciclo visual.

A retinose pigmentar (RP) é uma forma de distrofia bastonete-cone progressiva, que pode ser herdada de forma AR, autossômica dominante (AD) ou ligada ao X. Por acometer mais os bastonetes em comparação aos cones, o quadro clínico se inicia com redução da visão periférica, nictalopia e dificuldade de adaptação ao escuro. Conforme a doença progride, os cones são afetados e pode haver redução da visão central. A doença pode se apresentar de forma simples ou síndrômica. O diagnóstico clínico é estabelecido com base na história clínica, FO e exames complementares, como ERG, campo visual manual, autofluorescência e OCT. O FO clássico é composto de atrofia retiniana difusa, mais concentrada na periferia; atenuação vascular; palidez óptica e pigmentação periférica. Esses achados podem variar de acordo com o estágio da doença e com o gene envolvido. O ERG se apresenta com redução da resposta de bastonetes (escotópica) e em menor proporção, redução da resposta de cones (fotópica). É comum observar resposta extinta de ambos os sistemas desde as fases iniciais da doença. No campo visual, observa-se constrição das isópteras, que progride conforme a doença avança. A autofluorescência apresenta tipicamente um anel hiperautofluorescente que é bem característico da doença. O anel delimita as áreas de retina afetada (externas ao anel) das áreas de retina relativamente preservada (internas ao anel). Já a OCT é útil em demonstrar a degeneração das camadas externas da retina (fotorreceptores), de forma mais acentuada na periferia. A OCT também é útil para o diagnóstico de edema macular cistoide, que é uma complicação possível em qualquer RP. Em crianças, nem sempre é possível realizar todos os exames, uma vez que boa parte deles requer colaboração.¹⁸

Atualmente, há cerca de 400 genes descritos na patogênese da doença. Em geral, o quadro clínico é semelhante, porém há algumas peculiaridades na apresentação clínica, prognóstico e tratamento, dependendo do gene envolvido. Por essa razão,

atualmente se recomenda o diagnóstico genético em adição ao diagnóstico clínico. Por se tratar também de doença monogênica, utiliza-se sequenciamento de nova geração com avaliação de painel de genes. Em casos de RP síndrômica, cujo quadro clínico não se enquadre nos genes do painel, opta-se pela realização do sequenciamento do exoma.¹⁸

Mutações no gene *EYS* são uma das principais causas de RP autossômica recessiva. Esse gene codifica uma proteína importante para a morfologia do fotorreceptor. Os pacientes podem apresentar, já na adolescência, cegueira noturna e perda progressiva do campo periférico. A visão central é geralmente mantida até estágios mais avançados (muitas vezes melhor que 20/50), e a fundoscopia revela palidez do disco óptico, espículas ósseas e atenuação vascular. Mutações no gene *RHO*, por sua vez, representam a principal causa de RP AD. Esse gene codifica a rodopsina, que é o pigmento visual encontrado em bastonetes. Alterações visuais não costumam se manifestar na infância e muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente. Ao FO, apresenta tipicamente uma progressão regional, com predomínio de atrofia na porção inferior da retina. Uma causa bem comum de RP na infância são mutações no gene *RPGR*, que são herdadas de forma ligada ao X. Esse tipo tem um início mais precoce e progride mais rapidamente do que muitas outras formas de RP. A RP associada ao *RPGR* se apresenta classicamente com meninos em torno de 10 anos de idade já com grande comprometimento da visão noturna e da visão periférica.

A síndrome de Usher é uma ciliopatia, herdada de forma AR, que pode ser causada por mutações em diversos genes. A forma mais comum é causada por mutações no gene *USH2A*. Mutações no gene *USH2A* são responsáveis por cerca de 80% da síndrome de Usher tipo 2. Nessa síndrome, os pacientes geralmente apresentam perda auditiva neurossensorial leve a moderada desde o nascimento, e perda mais grave para sons de alta frequência. As respostas vestibulares são normais.¹⁸

As manifestações oftalmológicas são caracterizadas por nictalopia e redução da visão periférica nas primeiras 2 décadas, que progride com idade, embora as taxas de progressão possam variar (variabilidade fenotípica intra e interfamiliar). A fundoscopia demonstra achados clássicos de RP, e edema macular cistoide é relativamente frequente.¹⁸ A Figura 6 demonstra o FO de uma criança com síndrome de Usher tipo 2. Atualmente, também estão sendo desenvolvidas terapias para essa síndrome com o uso de oligonucleotídeos antissense e antioxidantes.¹⁸



Figura 6 Autofluorescência panorâmica demonstrando caso de síndrome de Usher avançada. Notar a intensidade das alterações na periferia da retina com preservação (relativa) apenas da área central.

Fonte: imagem cedida pela Dra. Maria Fernanda Abalem.

DOENÇAS TUMORAIS

A maior parte dos tumores intraoculares na criança é benigna. O retinoblastoma, no entanto, é um tumor maligno e será discutido em outro capítulo. Nesta seção serão descritos os tumores do epitélio pigmentado da retina (EPR) e facomatoses.

Os principais tumores do EPR são a hipertrofia congênita do EPR, hamartoma combinado da retina e do EPR, melanocitoma e osteoma de coróide.¹¹

A hipertrofia congênita do EPR se apresenta com lesões hiperpigmentadas, bem demarcadas e esparsas na periferia da retina. São lesões benignas, mas, em alguns casos, podem estar associadas à polipose adenomatosa familiar (síndrome de Gardner). Nesses casos, as lesões tendem a ser múltiplas, esparsas e com um halo de despigmentação. Pelo risco de carcinoma de cólon, casos com lesões suspeitas devem ser mais bem investigados.

O hamartoma combinado da retina e do EPR se apresenta com uma lesão elevada, de limites mal definidos, de pigmentação variada, localizada na região peripapilar ou na periferia da retina. Trata-se de um tumor benigno, mas pode estar associado à neurofibromatose tipo 2, *incontinentia pigmenti* e hemangioma facial. O melanocitoma é uma lesão bem pigmentada, localizada na região peripapilar. É uma lesão benigna e não se observa crescimento da lesão. Casos de malignidade (melanoma) são raros. O osteoma de coróide é um tumor benigno, mas pode levar ao comprometimento visual. É uma lesão que se apresenta com hiper-refletividade à ultrassonografia ocular. Em alguns casos pode estar associado à síndrome de Sturge-Weber.¹¹

As facomatoses representam um grupo de doença em que há um ou mais tipos histológicos em um ou mais órgãos (olhos, pele e SNC). As principais doenças com comprometimento ocular são: angiomatose da retina e cerebelo (doença de von Hippel-Lindau), neurofibromatose (doença de Von Recklinghausen), esclerose tuberosa (doença de Bourneville), angiomatose encefalofacial (síndrome de Sturge-Weber), angioma racemoso (síndrome de Wyburn-Mason) e *incontinentia pigmenti* (síndrome de Bloch-Sulzberger). O Quadro 4 resume os principais achados de cada entidade.¹¹

DOENÇAS DE ORIGEM MEDICAMENTOSA

A retina é uma das partes do olho que mais sofrem danos causados por depósito ou ação de drogas. Os dados sobre retinopatias induzidas por medicamentos são escassos e às vezes conflitantes, mas, na maioria dos casos, a duração do tratamento e a dose se relacionam com a intensidade do agravo e são reversíveis com a interrupção do uso. Por isso é importante o seu reconhecimento precoce.

Para efeito didático, vamos dividi-las em retinopatias e neuropatias ópticas e comentar os grupos mais frequentes.

Retinopatias de origem medicamentosa

Cursam com alterações pigmentares na retina o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, indometacina, clorpromazina, desferroxamina e didanosina. Hemorragias retinianas estão relacionadas ao uso de salicilatos. A isotretinoína e a quinina estão associadas a dificuldade na visão noturna.¹⁹

A retinopatia cristalina adquirida pode estar relacionada a anestesia com metoxifluorano; terapia com tamoxifeno e cantaxantina; retinopatia por talco em usuários de drogas ilícitas.¹⁹

Estão relacionados a lesões retinianas também os anti-infecciosos (ribavirina, PEG-interferon-alfa-2a e cefuroxima); antineoplásicos imatinibe, letrozol e ranibizumabe.¹⁹

Neuropatias ópticas induzidas por drogas

As neuropatias ópticas tóxicas podem estar relacionadas ao: tratamento da tuberculose (estreptomicina, isoniazida e etambutol); antibióticos sistêmicos (cloranfenicol e linezolida), imunomoduladores (infliximab e vincristina).²⁰

Neuropatia hipóxico-isquêmica em crianças pode estar associada a grande hipotensão como na diálise peritoneal, hemodiálise ou tratamento agressivo para hipertensão arterial. Pode também estar associada a doença cardíaca congênita ou com o uso de sildenafila.

As drogas mais usuais são cloroquina e hidroxicloroquina, cloranfenicol, etambutol e a síndrome alcoólica fetal.²⁰

A cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas usadas em doenças reumáticas. Seu efeito deletério são dose e tempo de uso dependente; a hidroxicloroquina atualmente é a escolha por ter menor efeito adverso.

Pode apresentar linha verticilata de depósito corneano e insuficiência na acomodação. Essas alterações são reversíveis com a interrupção do tratamento. É sugerido o uso de lágrimas artificiais 4-5 vezes ao dia para lavar o medicamento na lágrima.

A retinopatia se apresenta como alteração progressiva do EPR na região foveal, que, na fase avançada, mostra-se com uma região central com grumos de pigmento envolta por área despigmentada; as arteríolas estão afiladas e o nervo óptico frequentemente é pálido. Raramente existe edema macular. A perda de campo visual geralmente é central ou cecocentral, e o ERG é normal. O ERG multifocal, no entanto, é alterado desde fases bem precoces.²¹ A AV, visão de cores e campo visual podem ser normais nas fases iniciais, mas são comprometidos nas fases tardias. Com a interrupção da droga nem sempre ocorre reversão das alterações. A dose tóxica é variável, e o mecanismo de ação é pouco conhecido, existindo evidências de que a droga se une à melanina e leve à degeneração do EPR. Recomenda-se exame oftalmológico, campo visual, ERG multifocal e OCT regularmente em usuários crônicos de cloroquina e hidroxicloroquina.²¹

O cloranfenicol por seus efeitos colaterais é pouco usado atualmente, sendo relacionado a neuropatia óptica quando em uso sistêmico. Está associado a dano tóxico mitocondrial que leva a edema de papila e escotomas central e cecocentral.

Existe regressão parcial com a interrupção da droga.¹⁹

O etambutol, assim como a estreptomicina e a isoniazida, estão relacionadas à neurite óptica tóxica. Idade, dose e duração do tratamento estão associadas à gravidade da lesão. Existem evidências de que o etambutol pode acelerar a perda visual na neuropatia óptica de Leber e na atrofia óptica autossômica dominante.¹⁹

A síndrome alcoólica fetal é decorrente da exposição intrauterina ao álcool, podendo levar a criança a apresentar problemas cardíacos, esqueléticos, faciais, dentários, deficiência mental e sensorial por toda a vida, necessitando de intervenção familiar, de equipes de saúde e educacional com custo social e pessoal elevado.

A exposição ao álcool pré-natal está relacionada a comprometimento cerebral em sua fase de neurogênese, mielinização e maturação levando à microcefalia. O córtex parietal, occipital e temporal são frequentemente alterados.²²

As malformações oculares típicas são fissura palpebral pequena, ptose, estrabismo, erros de refração, anomalias vasculares da retina e hipoplasia de nervo óptico. Por certo, o comprometimento visual cortical é a maior causa da baixa AV.²²

O quadro clínico da síndrome é variável e depende da dose e do período da gestação em que ocorreu a ingestão de álcool. Ainda não existe um tratamento intraútero curativo; existe pesquisa com agentes antioxidantes e agonistas da serotonina. É uma criança que precisa de suporte no berçário e por toda a vida.²²



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ashworth JLMA. Neurometabolic disease and the eye. In: Taylor DCHC (ed.). Pediatric ophthalmology and strabismus. 5.ed: Elsevier; 2017.
2. Wright KWSP. Pediatric ophthalmology and strabismus 2.ed. Springer-Verlag; 2003.
3. Graziano RMZA, Nakanami CR, Debert I, Verçosa IMC, et al Oftalmologia para o pediatra. São Paulo: Atheneu; 2009.
4. Abalem MF, Francischini S, Carricondo PC, Graziano RM. Fundus autofluorescence in Tay-Sachs disease. JAMA Ophthalmology. 2014;132(7):876.
5. Fundus photographic risk factors for progression of diabetic retinopathy. ETDRS report number 12. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology. 1991;98(5 Suppl):823-33.
6. Solomon SD, Chew E, Duh EJ, Sobrin L, Sun JK, VanderBeek BL, et al. Diabetic retinopathy: a position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2017;40(3):412-8.
7. AGM. Deficiência nutricional e suas manifestações oculares. In: Schvartsman BGMJ, PT (ed.). Coleção Pediatria do Instituto da Criança da FMUSP – Oftalmologia. Barueri: Manole; 2013.
8. Vicente LMRM. Problemas oculares associados a problemas nutricionais. In: Kara-José NRM (ed.). Saúde ocular e prevenção à cegueira. Tema oficial do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Rio de Janeiro: Manole; 2009.
9. Ghorbanian S, Jaulim A, Chatziralli IP. Diagnosis and treatment of coats' disease: a review of the literature. Ophthalmologica. 2012;227(4):175-82.
10. Serracabassa PDBMRL. Hemoglobinopatias, anemias e leucemias. In: Schvartsman BG MJPT (ed.). Coleção Pediatria do Instituto da Criança da FMUSP. Barueri: Manole; 2013.
11. Ophthalmology AAo. Pediatric ophthalmology and strabismus. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2010.
12. Gronskov K, Ek J, Brondum-Nielsen K. Oculocutaneous albinism. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2007;2:43.
13. Abalem MF, Rao PK, Rao RC. Nystagmus and platinum hair. JAMA. 2018;319(4):399-400.
14. Thompson JA, De Roach JN, McLaren TL, Lamey TM. A mini-review: Leber congenital amaurosis: identification of disease-causing variants and personalised therapies. Adv Exp Med Biol. 2018;1074:265-71.
15. Sheck L, Davies WIL, Moradi P, Robson AG, Kumaran N, Liasis AC, et al. Leber congenital amaurosis associated with mutations in CEP290, clinical phenotype, and natural history in preparation for trials of novel therapies. Ophthalmology. 2018;125(6):894-903.
16. Ruan GX, Barry E, Yu D, Lukason M, Cheng SH, Scaria A. CRISPR/Cas9-mediated genome editing as a therapeutic approach for Leber congenital amaurosis 10. Mol Ther. 2017;25(2):331-41.
17. Fujinami K, Zernant J, Chana RK, Wright GA, Tsunoda K, Ozawa Y, et al. Clinical and molecular characteristics of childhood-onset Stargardt disease. Ophthalmology. 2015;122(2):326-34.
18. Dias MF, Joo K, Kemp JA, Fialho SL, da Silva Cunha A, Jr., Woo SJ, et al. Molecular genetics and emerging therapies for retinitis pigmentosa: basic research and clinical perspectives. Progress in Retinal and Eye Research. 2018;63:107-31.
19. Vita Sobrinho JBBJ. Iatrogenia ocular. In: Nakanami CRBJR, Zin A (ed.). Oftalmopediatria. São Paulo: Roca; 2010.
20. SP. Other acquired optic disc abnormalities in children. In: Taylor DCHC (ed.). Pediatric ophthalmology and strabismus. 5.ed: Elsevier; 2017.
21. Alghanem H, Padhi TR, Chen A, Niziol LM, Abalem MF, Dakki N, et al. Comparison of fundus-guided microperimetry and multifocal electroretinography for evaluating hydroxychloroquine maculopathy. Transl Vis Sci Technol. 2019;8(5):19.
22. MAM. Manifestações e critérios diagnósticos do espectro de desordens fetais alcoólicas. In: CAMS (ed.). Efeito do álcool na gestação, no feto e no recém nascido. 2.ed. São Paulo: Sociedade de Pediatria; 2017.

TRAUMA OCULAR NA INFÂNCIA

Emerson Fernandes de Sousa e Castro
Alexandre Achille Grandinetti



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar as principais causas de lesão ocular no local e na região.
- Difundir mensagens educativas para a comunidade, destacando as causas determinantes de cegueira por traumatismo ocular e as formas de prevenção.
- Enfatizar a educação preventiva no ambiente escolar.
- Realizar o primeiro atendimento das principais causas de traumatismo ocular na infância

INTRODUÇÃO

Traumatismos oculares são importantes causas de morbidade em crianças, sendo a principal causa de cegueira não congênita unilateral nessa faixa etária.¹

O trauma ocular na infância é responsável por cerca de 8-14% do total de lesões. As lesões oculares na infância são diferentes dos adultos em termos dos objetos envolvidos em causar lesões, avaliação e protocolos de manejo. O perfil epidemiológico das lesões oculares pediátricas varia de acordo com as regiões estudadas. O trauma ocular é mais comum nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos.²

A importância do conhecimento das causas de ocorrência dos traumas oculares em crianças é bastante relevante, visto que 79,1% ocorrem em casa e em cerca de 52% um dos pais esteve presente e próximo da criança vitimada.³ A presença ou ausência dos pais segundo alguns estudos não fez diferença em sua ocorrência.³ Facas, garfos e tesoura foram causadores de mais de 50% dos ferimentos oculares perfurantes (abertos) ocorridos em ambiente doméstico, atingindo crianças de 1-10 anos de idade.³ Ainda entre as crianças, os objetos pontiagudos representam o agente causal em 15,1% dos ferimentos não perfurantes e 15% dos casos de contusão ocular.³⁻⁵ A contínua identificação de fatores de risco é importante para a prevenção de tais acidentes.⁶ A maioria dessas lesões pode ser evitada com medidas educacionais para profissionais da saúde e a comunidade.

Os traumatismos oculares na infância merecem especial atenção pela gravidade do prognóstico e da ameaça da ambliopia.³

Para a realização do diagnóstico, o primeiro passo é obter uma história verdadeira dos pais ou acompanhantes.

No exame inicial observa-se: acuidade visual, motilidade ocular extrínseca, exame ocular externo, exame na lâmpada de fenda e se possível mapeamento de retina.

PRINCIPAIS MODALIDADES DE TRAUMAS OCULARES NA INFÂNCIA

Trauma na gestação

Os traumas oculares podem ocorrer, apesar de raros, em decorrência de iatrogenias durante procedimentos como amniocentese (Figura 1).

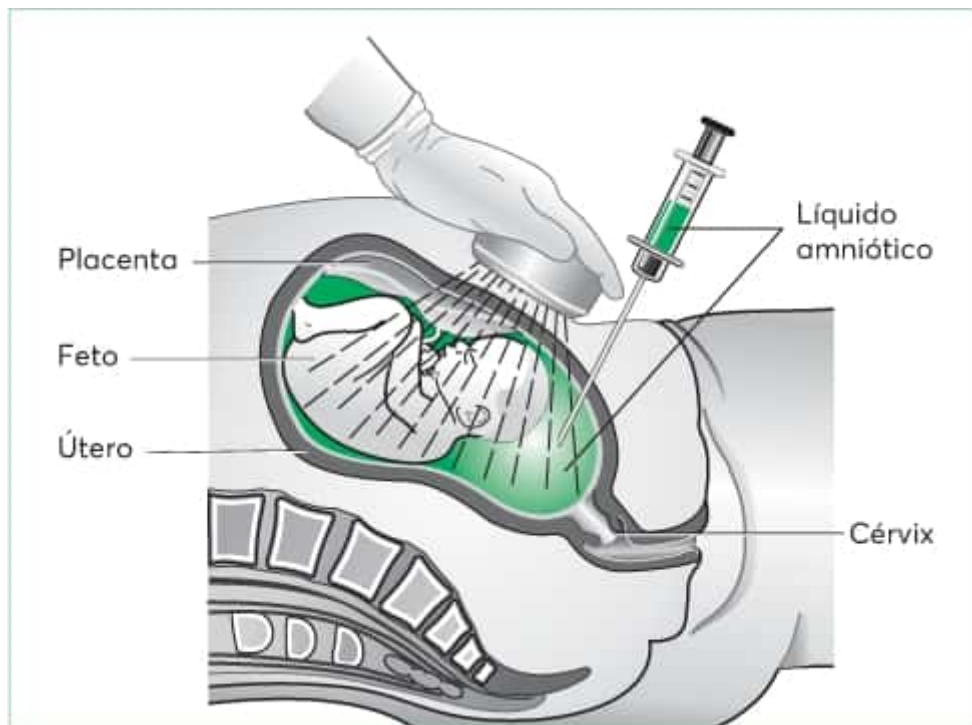


Figura 1 Amniocentese.

Trauma no parto

Ruptura da membrana de Descemet (Figura 2)

Pode ser causada pelo fórcepe no momento do parto. O diagnóstico pode ser realizado ao simples exame externo do globo ocular, pela identificação de estrias verticais associado a edema na córnea. O edema geralmente desaparece em poucas semanas, porém as dobras persistem, podendo causar astigmatismo e por vezes ambliopia no olho afetado.

Hemorragias retinianas

São diagnosticadas em cerca de 20% das crianças examinadas nas primeiras 24 horas de vida, e em sua maioria são reabsorvidas em aproximadamente 2 semanas sem sequelas.

Edema de estruturas periorbitárias

Causado por trauma de parto, usualmente transitório.

Traumas oculares na infância

Autoagressão

Crianças com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor podem apresentar graves lesões oculares como descolamento de retina e perfurações oculares por autoagressão.

Tais crianças devem ser submetidas a exames oculares periódicos, mesmo que não apresentem queixas.

Lesões oculares por abusos em crianças

Síndrome da criança sacudida

Geralmente ocorrem em crianças com menos de 4 anos de idade, e em 50% dos casos os pais são os agressores. Os principais sinais externos são:

- Equimose periocular.
- Hemorragia subconjuntival.

Os principais sinais internos são:

- Subluxação do cristalino.
- Catarata.
- Descolamento da retina.
- Atrofia óptica.
- Hemorragia retiniana: 80% dos casos (Figura 3).

Deve-se aventar a possibilidade de maus-tratos em traumas oculares em crianças.

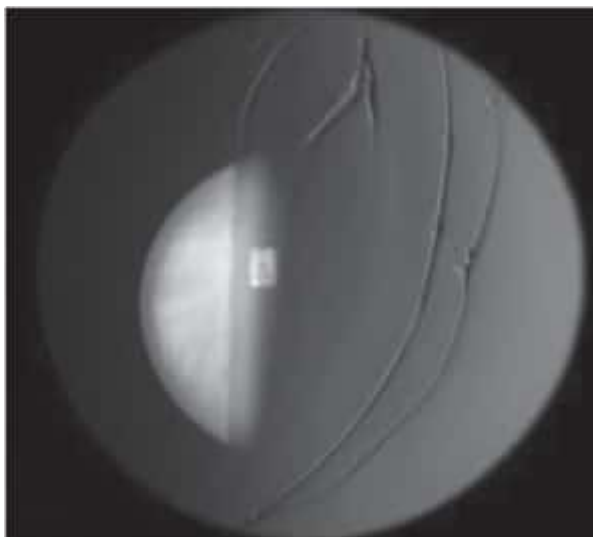


Figura 2 Ruptura da membrana de Descemet.

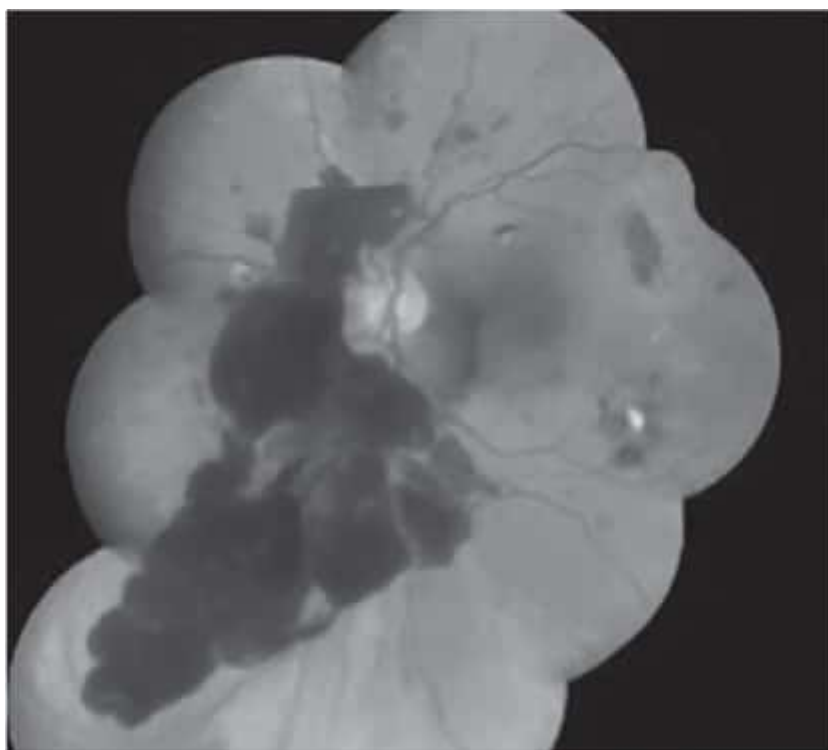


Figura 3 Hemorragia retiniana.

Traumas contusos

Hemorragias subconjuntivais (Figura 4)

Podem ser determinadas por traumas de leve intensidade e têm resolução espontânea em 2 semanas.

Se for resultado de trauma ocular, muitas vezes deve ser explorada para afastar a possibilidade de perfuração ocular (ferimento aberto).

Hifema (hemorragia na câmara anterior) (Figura 5)

- Diagnóstico pela biomicroscopia ocular (exame na lâmpada de fenda) – geralmente associado a baixa visual súbita e dor ocular.

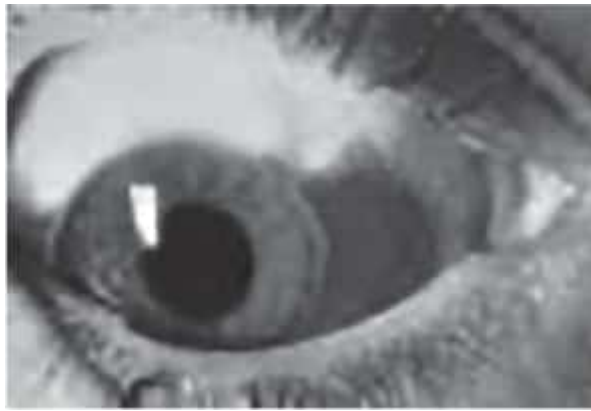


Figura 4 Hemorragia subconjuntival.



Figura 5 Hifema.

- Cuidado especial em pacientes afrodescendentes pelo risco de doença falciforme que pode piorar o prognóstico dos hifemas.
- Manter o paciente em repouso e encaminhar para exame oftalmológico completo.
- Associado frequentemente a quadro de elevação da PIO (pressão intraocular).
- O tratamento geralmente é realizado com anti-inflamatórios tópicos e/ou sistêmicos, hipotensores oculares, cicloplégico e cirurgia, quando necessário.

Uveíte traumática

- Diagnóstico pela biomicroscopia ocular (exame na lâmpada de fenda).
- Olho vermelho, miose e reação inflamatória na câmara anterior.
- Geralmente ocorre dor, fotofobia e visão turva 24-48 horas após o trauma.
- Manter paciente em repouso e encaminhar para exame oftalmológico completo.

Catarata traumática

- Diagnóstico pela biomicroscopia ocular (exame na lâmpada de fenda).
- Pode ou não haver ruptura do cristalino.
- Pode haver baixa visual súbita ou longo prazo.
- Manter o paciente em repouso e encaminhar para exame oftalmológico completo.
- O tratamento depende da magnitude das lesões, geralmente cirúrgico.

Hemorragia vítrea

- Diagnóstico pela oftalmoscopia direta ou indireta.
- Baixa visão ou embaçamento visual súbitos.
- Encaminhar para exame oftalmológico completo imediato pela grande possibilidade de descolamento de retina associado.
- Tratamento cirúrgico em sua maioria.

Trauma de retina

A lesão retiniana mais comum associada ao trauma é o edema, geralmente com resolução espontânea. Nos casos de traumas muito intensos sempre é importante a realização do exame de mapeamento de retina para avaliação da periferia retiniana em busca de rupturas da retina que podem ocasionar o descolamento da retina.

Trauma ocular aberto

O trauma ocular aberto é uma das principais causas de cegueira em crianças e adultos jovens, atingindo principalmente o sexo masculino. Em crianças as causas mais comuns são os traumas por mordidas de cães, esportes de contato, atividades recreativas e acidentes domésticos com o uso de facas, garfos e tesouras. Deve-se suspeitar de trauma aberto em todos os traumas que envolvam a região periorbital e evitar ao máximo a compressão do globo ocular, pois esta pode agravar o caso.

O trauma ocular aberto é dividido em duas formas: o trauma perfurante, aquele em que temos apenas um ferimento de entrada, e o trauma penetrante, aquele em que se encontra um ferimento de entrada e outro de saída no globo ocular. Sempre se deve suspeitar de ferimentos abertos quando houver história de acidente envolvendo o uso de objetos pontiagudos. Deve-se suspeitar de lesão perfurante quando se encontra: desvio da pupila, presença de íris encarcerada na córnea, extensa hemorragia conjuntival, edema palpebral secundário ao trauma, vazamento de fluido intraocular, extensas lesões palpebrais, aparentes corpos estranhos.⁶

Em caso de algumas das situações como essas, a melhor conduta deve ser:

- Evitar prosseguir com exame oftalmológico e manipulação das estruturas.
- Não comprimir o globo ocular.
- Não remover nenhum material.
- Não aplicar colírios ou pomadas.
- Realizar um curativo tomando o máximo cuidado para não comprimir o globo ocular.
- Orientar os pais sobre jejum absoluto devido à possibilidade da necessidade de tratamento cirúrgico.
- Encaminhar com urgência ao oftalmologista.

As perfurações do globo ocular constituem causa importante de incapacidade funcional, sendo os casos mais graves dentre os traumatismos oculares, necessitando de cuidados médicos especializados. Apesar das novas técnicas microcirúrgicas, o prognóstico visual costuma ser pobre.

O tratamento envolve a exploração cirúrgica com a sutura das estruturas lesionadas e a reconstrução do globo ocular. Traumatismos abertos que envolvem a córnea podem muitas vezes levar a graves opacidades corneanas que podem vir a necessitar de transplante de córnea. Os traumas que envolvem a porção mais posterior do globo ocular podem causar hemorragia vítrea e descolamento de retina, sendo necessário um planejamento cirúrgico para realização de mais de uma cirurgia para o tratamento adequado.⁷ O tratamento sempre deve ser realizado o mais breve possível, e a necessidade de cirurgia vitreorretiniana associada é comum.

Corpo estranho intraocular

Sempre deve-se suspeitar da presença de corpo estranho intraocular (CEIO) em traumas oculares, sendo importante a investigação do mecanismo do trauma e objetos envolvidos.

Corpos estranhos metálicos podem ser detectados através da realização de raio x das órbitas ou tomografia, sendo contraindicada a realização de ressonância nuclear magnética nesses casos. O tratamento deve ser realizado para remoção do CEIO a fim de evitar danos às estruturas oculares devido a toxicidade e a infecções.

Uma das complicações mais graves que podem ser encontradas são as endoftalmites infecciosas, que podem ocorrer em até 10% dos casos. O tratamento deve ser realizado o mais brevemente possível, com a injeção de antibióticos intravítreos, e em casos mais graves associa-se a cirurgia de vitrectomia. A endoftalmite tem seu risco aumentado quando existe contaminação da ferida, corpo estranho intraocular, ruptura da cápsula do cristalino e se a sutura das estruturas foi realizada mais do que 12 horas após o trauma.

Queimaduras químicas

As queimaduras químicas oculares são causa frequente de danos à saúde ocular e devem ser consideradas emergências oftalmológicas devido a sua alta morbidade. São frequentemente bilaterais e potencialmente devastadoras, acometendo 7-10% dos casos relatados de traumas oculares. O rápido diagnóstico e o tratamento imediato são determinantes para o prognóstico e a recuperação visual.⁸

A gravidade da lesão ocular depende da concentração do agente agressor, da duração da exposição do globo ocular ao agente, do pH da solução e da velocidade de penetração da droga. Essas lesões podem ser causadas por substâncias ácidas (removedores de ferrugem, agentes de limpeza e ácido de baterias) ou alcalinas (amônia, soda caustica e cal), sendo as substâncias alcalinas mais graves devido a seu pH e à possibilidade maior de penetração e dano às estruturas internas do globo ocular.

O tratamento deve ser imediato, iniciando-se de preferência no local do acidente com irrigação copiosa com água corrente. Após a chegada ao pronto-socorro, o paciente deve ser submetido novamente a irrigação copiosa do globo ocular

com soro fisiológico, sendo importante a eversão das pálpebras para remoção de materiais aderidos aos fórnices conjuntivais. O uso de colírio anestésico é importante para minimizar a dor, que pode ser intensa, sendo necessária em alguns casos sedação anestésica para se poder realizar a lavagem de forma adequada.⁹

Após o atendimento inicial, sempre se deve encaminhar o paciente para atendimento oftalmológico, que avaliará a necessidade de tratamento com colírios antibióticos, cicloplégicos, hipotensores e manejo das complicações causadas.

Queimaduras térmicas

Uma queimadura ocular térmica pode ocorrer quando os olhos ficam excessivamente expostos à radiação UV por meio da luz solar refletida pela neve ou pela areia, pela água do mar sem qualquer proteção. Geralmente esse tipo de queimadura atinge mais as pálpebras, assemelhando-se a uma queimadura cutânea. Em alguns casos, a fonte de frio ou calor chega diretamente à conjuntiva e/ou à córnea, causando danos mais graves, por exemplo, por meio do contato acidental e desprotegido dos olhos com fogo, faíscas, líquidos quentes, vapor e a luz emitida por solda elétrica. Além do incômodo doloroso, os olhos queimados se tornam porta de entrada para o desenvolvimento de infecções importantes.

As lesões térmicas geralmente causam danos às estruturas superficiais do globo ocular como o epitélio da córnea. O tratamento consiste no debridamento dos tecidos necróticos, colírios cicloplégicos e oclusão com pomada contendo antibióticos, com recuperação completa na maioria dos casos após 24 horas de tratamento.

Prevenção do trauma ocular na infância

O trauma ocular na infância persiste como uma das principais causas de cegueira monocular que podem ser prevenidas. É complexa a prevenção do trauma doméstico, mas, aumentando a conscientização dos pais, melhorando a supervisão e a exposição de crianças mais novas aos objetos e às situações potenciais de perigo, pode-se conseguir reduzir sua ocorrência.

A perda do globo ocular na infância é um problema de saúde pública, sendo que a incapacidade temporária ou permanente do olho acometido pode acarretar uma série de repercussões sociais e econômicas que poderiam ser passíveis de prevenção pelo atendimento adequado e educação preventiva.¹⁰ Outra medida seria a criação de centros de referência em oftalmologia longe da região metropolitana, buscando um atendimento mais precoce às crianças traumatizadas e evitando danos irreversíveis à visão.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. National Society for the Prevention of Blindness. Fact sheet: vision problems in the US. New York: National Society for the Prevention of Blindness; 1980.
2. Loon SC, Tay WT, Saw SM, Wang JJ, Wong TY. Prevalence and risk factors of ocular trauma in an urban south east Asian population: the Singapore Malay Eye Study. Clin Exp Ophthalmol. 2009;37:362-7.
3. Prado Júnior J, Alves MR, Usuba FS, Onclix TM, Marantes CR. Perforating eye injuries in children. Rev Hosp Clin Fac Med São Paulo. 1996;51(2):44-8.
4. Moreira CA, Debert-Ribeiro M, Belfort R. Epidemiological study of eye injuries in Brazilian children. Arch Ophthalmol. 1988;106:781-4.
5. Rudd JC, Jaeger EA, Freitag SK, Jeffers JB. Traumatically ruptured globes in children. J Paediatr Ophthalmol Strabismus. 1994;31:307-11.
6. Punnonen E. Epidemiological and social aspects of perforating eye injuries. Acta Ophthalmol. 1989;67:492-8.
7. Abbott J, Shah P. The epidemiology and etiology of pediatric ocular trauma. Surv Ophthalmol. 2013;58:476-85.
8. Haring RS, Scheffield ID, Channa R, Canner JK, Schenneider EB. Epidemiologic trends of ocular chemical burns in the United States. JAMA Ophthalmol. 2016;134(10):1119-24.
9. Castellano AG, Moreira H, Zago RJ, Milicovsky FS. Avaliação epidemiológica dos pacientes vítimas de queimadura ocular pelo agente químico cal no Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Arq Bras Oftalmol. 2002;65:311-4.
10. Hoskin AK, Watson SL. Ocular trauma and prevention measures. Clin Exp Ophthalmol. 2020 Sep;48(7):875-6.

SEÇÃO 33

SAÚDE MENTAL

COORDENADORES

Roberto Santoro Almeida

Psiquiatra de Crianças e Adolescentes. Coordenador do Grupo de Trabalho (GT) de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Membro do Departamento Científico (DC) de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ). Chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus. Especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Associação Médica Brasileira (AMB). Mestre em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Psicanalista pela International Psychoanalytical Association. Presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ).

Adriana Rocha Brito

Neurologista Pediátrica pelo Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente e Doutora em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora Associada de Pediatria da UFF. Membro dos DCs de Neurologia e de Espiritualidade e do GT de Segurança e Prevenção da Violência da SOPERJ. Diretora de Publicação da SOPERJ. Membro do DC de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e Adolescência e do GT de Saúde Mental da SBP.

AUTORES

Adriana Rocha Brito

Neurologista Pediátrica pelo IFF-Fiocruz. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente e Doutora em Neurologia pela UFF. Professora Associada de Pediatria da UFF. Membro dos DCs de Neurologia e de Espiritualidade e do GT de Segurança e Prevenção da Violência da SOPERJ. Diretora de Publicação da SOPERJ. Membro do DC de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e Adolescência e do GT de Saúde Mental da SBP.

Alda Elizabeth Boehler Iglesias Azevedo

Médica Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Medicina da Adolescência pela SBP/AMB e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMT. Presidente do DC de Medicina do Adolescente da SBP. Membro Diretor do Comitê de Adolescência da Associação Latino-americana de Pediatria (ALAPE). Membro Titular da Confederación de Adolescencia y Juventud Iberoamérica Italia Caribe (CODAJIC). Membro do Grupo de Estudos de CODAJIC-Brasil.

Ana Silvia Mendonça Alves

Psiquiatra de Crianças e Adolescentes. Psicanalista.

Cecy Dunshee de Abranches

Psiquiatra da Infância e Adolescência, Psicoterapeuta e Terapeuta de Família. Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fiocruz. Doutora em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente pelo IFF-Fiocruz. Membro do Departamento de Saúde Mental e do GT de Segurança e Prevenção da Violência da SOPERJ. Membro do GT de Saúde Mental da SBP.

Daniele de Brito Wanderley

Psicóloga. Psicanalista. Especialista em Psicopatologia do Bebê pela Université Paris XIII, França. Especialista em Psiquiatria Infantil 0-3 anos pela Université Paris V, França. Mestre em Medicina e Psicanálise pela Université Paris VII, França. Fundadora e Diretora do Núcleo Interdisciplinar de Intervenção Precoce (NIIP). Membro da Rede Internacional de Estudos e Pesquisa em Psicopatologia do Infans (RIEPI).

Gabriela Judith Crenzel

Psiquiatra de Crianças e Adolescentes. Mestre em Saúde da Criança pelo IFF-Fiocruz. Presidente do Departamento de Saúde Mental da SOPERJ. Membro do GT de Saúde Mental da SBP.

Roberto Santoro Almeida

Psiquiatra de Crianças e Adolescentes. Coordenador do GT de Saúde Mental da SBP. Membro do DC de Saúde Mental da SOPERJ. Chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus. Especialista em Psiquiatria pela ABP/AMB. Mestre em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Psicanalista pela International Psychoanalytical Association. Presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ).

Rossano Cabral Lima

Psiquiatra de Crianças e Adolescentes. Mestre e Doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS-UERJ). Professor Associado do IMS-UERJ. Membro do Departamento de Saúde Mental da SOPERJ e do GT de Saúde Mental da SBP.

Vera Ferrari Rego Barros

Psicóloga. Psicanalista. Membro do Serviço de Psicologia do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HCFMUSP). Membro do Núcleo de Estudos de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Presidente do Núcleo de Estudos sobre Depressão em Crianças e Adolescentes da SPSP. Membro do GT Mil Dias da SPSP. Coordenadora do GT de Saúde Mental da SBP.

INTRODUÇÃO À SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Roberto Santoro Almeida
Rossano Cabral Lima
Gabriela Judith Crenzel
Ana Sílvia Mendonça Alves



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Avaliar criticamente o campo da saúde mental da infância e da adolescência na realidade da prática pediátrica brasileira.
- Reconhecer os fatores de risco e de proteção para agravos psíquicos, habilitando-se para a intervenção precoce, o tratamento e a reabilitação de crianças e adolescentes com problemas e transtornos mentais.
- Compreender as sutilezas e complexidades do diagnóstico e das classificações psiquiátricas.
- Incluir a dimensão da saúde mental na prática clínica, contribuindo para a prevenção e a promoção da saúde mental.

INTRODUÇÃO^{1,10}

A vida mental forma um dos pilares da existência humana, constituindo o espaço em que se apresentam todas as sensações, sentimentos, pensamentos, projetos e ideais. A realidade externa é conhecida pela sua representação na mente. Estados psicológicos condicionam a percepção do mundo.

A mente se configura como virtualidade de face dupla, corporal e relacional. Radica-se no corpo e constitui-se e desenvolve-se na interação humana e com o mundo externo. Processos psíquicos têm concomitantes corporais. E não existe vida mental sem relações interpessoais.

A mente se desenvolve por toda a vida, por um processo de interação de tendências biológicas genéticas com as experiências, principalmente experiências afetivas. O desenvolvimento psicológico nos primeiros anos depende dos cuidados recebidos pela criança, que constituem o fundamento da saúde mental futura, influenciando a regulação das emoções, os relacionamentos, o aprendizado e o comportamento. Problemas nos vínculos afetivos interferem na organização dos circuitos cerebrais, criando fragilidades que podem eclodir como transtornos mentais.

Os fenômenos psíquicos podem ser apreendidos por dois caminhos: o objetivo (observação e descrição do comportamento, relatos dos pacientes, registro dos concomitantes fisiológicos das emoções, etc.) e o subjetivo (pelo recurso da empatia). Empatia é a capacidade de sintonizar com os estados emocionais das outras pessoas, por meio da sincronização automática com a expressão corporal dos afetos e do exercício de ver o mundo pela perspectiva do outro. A capacidade empática é variável, podendo ser desenvolvida e cultivada.

A saúde mental é um dos aspectos básicos e fundamentais da saúde, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS): “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Cabe aos profissionais de saúde promoverem a saúde mental por meio da detecção de fatores de risco e de proteção para transtornos mentais, da intervenção, do tratamento e da reabilitação. O pediatra em particular tem lugar de destaque como promotor de saúde mental, porque trabalha com crianças e adolescentes, que são seres humanos em desenvolvimento.

A dimensão mental comporta aspectos psicológicos, subjetivos e interpessoais, que estão sempre presentes nas interações dos pediatras com seus pacientes e as famílias. O conhecimento desses aspectos facilita relações harmoniosas e construtivas e evita perigos como relações hostis e não adesão aos tratamentos propostos.

Nos últimos anos, o campo da saúde mental infantojuvenil tem se ampliado, nem sempre de forma positiva. A popularização da psiquiatria da infância e da adolescência nos meios de comunicação, com a disseminação pouco criteriosa de novas categorias nosológicas, diagnósticos psiquiátricos inadequados, entrevistas diagnósticas e tratamentos duvidosos, ocorre por razões mercadológicas, e não por real progresso do conhecimento. Sabe-se que muitas crianças e adolescentes não recebem os cuidados que precisam no campo da saúde mental, mas, por outro lado, um diagnóstico equivocado e a indicação de tratamentos desnecessários, ou o uso indiscriminado de psicofármacos, que pode gerar graves problemas para os pacientes e suas famílias.

Nos últimos anos, o avanço da neurociência e a pressão da indústria farmacêutica promoveram um modelo unilateral de saúde mental, baseado na redução da vida psíquica a aspectos biológicos e no uso exclusivo de psicofármacos como terapêutica. Têm surgido propostas de treinamento de profissionais de saúde para diagnosticar transtornos mentais em

crianças e adolescentes nesta perspectiva reducionista, com um aumento correspondente da prescrição indevida de psicofármacos.

Muitas vezes, as pessoas buscam respostas simples para problemas complexos, respostas que tendem a negligenciar a subjetividade e o papel das relações humanas. Da mesma forma, algumas escolas, diante de dificuldades com alguns alunos, procuram soluções reducionistas, demandando diagnósticos e medicações. Incluindo a perspectiva da saúde mental na avaliação de seus pacientes, em busca do cuidado integral a crianças e adolescentes, cabe ao pediatra prevenir o reducionismo biológico e o tratamento exclusivo pela psicofarmacoterapia.

DESENVOLVIMENTO E SAÚDE MENTAL^{1,2}

Crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento, cambiantes e mutáveis. Para avaliar os fenômenos mentais, é importante saber o que esperar para cada fase determinada.

Várias teorias do desenvolvimento, correspondentes a diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, foram elaboradas, dividindo o processo numa sequência de fases, em geral considerando que as patologias são atrasos ou desvios da norma.

O desenvolvimento do cérebro ocorre pela interação do programa genético com as experiências vividas. As experiências contribuem para a organização dos circuitos cerebrais, com impacto tanto maior quanto mais precoces forem. As experiências afetivas com outros seres humanos são o alicerce da edificação da mente.

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO^{1,3-10}

O diagnóstico psiquiátrico é fundamentalmente clínico, realizando-se por meio da anamnese e do exame psíquico. Exames laboratoriais, testes psicológicos, entrevistas padronizadas e *checklists* são complementares. O diagnóstico se constrói na relação com o paciente e a família, e pode identificar a presença de um transtorno mental específico ou problemas do campo da saúde mental, como, por exemplo, um comportamento indesejado, mas perfeitamente esperado ou compreensível dentro do desenvolvimento normal.

Os limites entre o normal e o patológico são menos claros na psiquiatria, em relação às outras disciplinas médicas. As fronteiras entre os transtornos e a normalidade, por um lado, e entre os diferentes transtornos mentais não são nítidas. Na infância e na adolescência, o problema é ainda maior, porque as mudanças ocasionadas pelo processo de desenvolvimento impedem o estabelecimento de critérios estáticos.

Há várias formas de definir a normalidade: média estatística, ideal de saúde, estado de equilíbrio ou ausência de doença. No campo da saúde mental, a adoção da primeira definição, de normal como média, pode atribuir falsamente um estado patológico a crianças e adolescentes que diferem da maioria, dentro da diversidade possível entre os seres humanos. Os critérios de estado de equilíbrio, de ideal de saúde ou de ausência de doença, paradoxalmente, podem contribuir para o não reconhecimento de crianças aparentemente bem adaptadas e sem sintomas evidentes que podem estar em sofrimento psíquico, necessitando de ajuda profissional, ou, por outro lado, para a atribuição de um falso estado patológico a crianças muito sintomáticas que, na realidade, estão reagindo adaptativamente a um meio intolerável.

O melhor critério a adotar é considerar a saúde mental um valor, buscando a avaliação e o possível tratamento para os casos em que o problema causa sofrimento e limita de forma persistente a vida, comprometendo as capacidades criativas e adaptativas, as relações interpessoais e o aprendizado, sem que a família encontre recursos para superar a situação sem auxílio.

Há duas formas de abordar o diagnóstico psiquiátrico: as perspectivas categorial e dimensional. Na maioria das especialidades médicas, os diagnósticos se apresentam de forma categorial: por exemplo, ou tem tuberculose, ou não tem. Os transtornos são tomados como categorias distintas de fenômenos bem delimitados entre si e em relação ao que seria normal. O grande problema dessa abordagem é a possibilidade de considerar os diagnósticos como entidades com vida própria, e não maneiras de descrever formas de sofrimento ou desadaptação, minimizando as variáveis psicológicas ou ambientais (familiares, escolares e outras) implicadas no sofrimento do paciente.

A visão dimensional enfatiza a continuidade entre a normalidade e a patologia e entre os diferentes transtornos mentais. Embora traga evidentes vantagens como complementação da visão categorial, o risco desta abordagem é a patologização da vida, com o avanço dos diagnósticos para rotular tudo como transtorno mental, uma vez que a delimitação entre normal e patológico é incerta. Comportamentos e traços de personalidade normais podem receber a denominação de formas leves, frustas, subliminares ou limítrofes, levando a uma exagerada medicalização da infância e da adolescência. A cada período, observa-se a adoção de certos diagnósticos como senso comum e ouve-se regularmente o uso deles até fora do ambiente médico, utilizando-se indevidamente termos como “bipolaridade” para classificar as pessoas.

Comorbidade é a presença de mais de um diagnóstico psiquiátrico concomitantemente no mesmo paciente. A comorbidade é comum na psiquiatria infantojuvenil. Crianças ou adolescentes frequentemente apresentam sinais e sintomas de vários transtornos ao mesmo tempo. Uma vez que há sobreposição de sintomas entre os diversos transtornos, e os sintomas mudam com o tempo nesta faixa etária, a aparente comorbidade pode ser consequência de limitações das classificações e dos diagnósticos psiquiátricos.

Classificações psiquiátricas^{1,3-10}

Transtornos são maneiras de descrever as variadas formas de sofrimento mental, problemas de comportamento, interferências na socialização e no desenvolvimento, apresentadas por crianças e adolescentes. As categorias diagnósticas são sempre provisórias. Boa parte dos quadros propostos desaparece ou é modificada com o correr dos anos.

Ao longo do tempo, diversas propostas de classificação dos transtornos mentais na infância e adolescência foram elaboradas, com grandes diferenças, de acordo com os períodos ou com a filiação teórica de seus proponentes. As atuais classificações passam por mudanças e atualizações periódicas.

É necessário levar em conta que todo diagnóstico é apenas um ponto de vista sobre determinada criança ou adolescente, uma descrição de um padrão persistente que se manifesta nas esferas da vida emocional e relacional. É preciso complementar o diagnóstico com a visão subjetiva do paciente e da família, sua história de vida e a compreensão ampla dos aspectos psicológicos e socioeconômico-culturais.

As duas classificações mais utilizadas na psiquiatria atual são a Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana (APA). A 5ª edição do DSM (DSM-5) foi publicada em 2013, e uma nova versão revisada foi lançada em 2022 (DSM-5-TR), e a 11ª edição da CID (CID-11) foi disponibilizada *on-line* em inglês em 2018 (e no idioma português em fevereiro de 2024), devendo vigorar oficialmente no Brasil em 2025.

Em relação às edições anteriores, o DSM-5 e a CID-11 eliminaram as seções que reuniam os transtornos psiquiátricos iniciados na infância e na adolescência (“Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância e adolescência” no DSM-IV e “Transtornos do desenvolvimento psicológico” e “Transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência” na CID-10), realocando a maioria dos diagnósticos para a seção “Transtornos do neurodesenvolvimento” (que inclui as Deficiências intelectuais ou transtornos do desenvolvimento intelectual, os Transtornos da comunicação/linguagem, os Transtornos da aprendizagem, o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), os Transtornos do espectro do autismo e os Transtornos de movimentos).

Outros diagnósticos infantojuvenis foram distribuídos para outras seções: o Transtorno de ansiedade de separação e o Mutismo seletivo na seção dos Transtornos de ansiedade, os Transtornos de conduta e Transtorno de oposição desafiante na seção dos Transtornos disruptivos. Incluíram-se também novas categorias diagnósticas: Transtorno disruptivo da desregulação do humor (TDDH) no DSM-5; *Gaming disorder* e Transtorno de escoriação na CID-11.

Percebe-se nas novas edições das classificações psiquiátricas a dispersão e a perda da especificidade das categorias diagnósticas da infância e da adolescência. O conceito de neurodesenvolvimento, resultado do predomínio das neurociências nos últimos anos, ganhou força e novos diagnósticos foram criados, alguns com pouca fundamentação clínica e sem validação.

Principais grupos diagnósticos e problemas de saúde mental infantojuvenil^{1,3-10}

Os transtornos mentais infantojuvenis podem ser divididos em cinco grandes grupos nosológicos:

1. Transtornos do desenvolvimento: deficiência intelectual, transtornos do espectro autista, transtornos da aprendizagem e da linguagem.
2. Transtornos disruptivos ou externalizantes: TDAH, transtornos de conduta e transtorno de oposição desafiante (TOD).
3. Transtornos emocionais ou internalizantes: transtornos de ansiedade, depressão.
4. Transtornos da corporeidade: transtornos alimentares, abuso de álcool e outras drogas, transtornos de sintomas somáticos, autolesão intencional, tiques, enurese e encoprese.
5. Esquizofrenia infantil e transtorno bipolar (pouco frequentes na infância, mais comuns na adolescência).

Como nem todas as crianças e adolescentes em avaliação apresentam transtornos mentais, vale reconhecer quatro tipos de problemas do campo da saúde mental que se sobrepõem aos grupos apresentados anteriormente. Muitas vezes, o paciente apresenta perturbações em mais de uma destas áreas.

Problemas emocionais

- Sintomas de ansiedade: angústia, medos (de animais, de situações específicas, de exposição social) e comportamentos de evitação.

- Sintomas obsessivo-compulsivos: obsessões (pensamentos intrusivos que causam ansiedade) ou compulsões (comportamentos repetitivos adotados para aliviar a ansiedade).
- Sintomas de humor: sentimentos de desvalorização, falta de prazer nas atividades, desesperança, autoagressão, prostração, perturbações no sono e no apetite (para mais ou para menos), irritabilidade, aceleração e euforia.
- Equivalentes somáticos: queixas somáticas (dor de cabeça, dor de barriga etc.) como manifestação de problemas emocionais.

Problemas de conduta

Comportamento desafiador (contestação sistemática da autoridade), agressão, irritabilidade, explosões de raiva, condutas francamente antissociais (roubo, destruição de objetos, uso de drogas etc.).

Problemas do desenvolvimento

Manifestam-se nas áreas motora, de alimentação, controle esfinteriano, fala e linguagem, brincar, atenção, nível de atividade e desempenho escolar (principalmente leitura, escrita e habilidades matemáticas).

Problemas de interação social

Indiferença, distanciamento, pouca empatia, inabilidade social, passividade, comportamentos desinibidos e inadequados, dificuldades de relacionamento.

Na presença de algum dos problemas listados, é fundamental avaliar o tempo de duração e o impacto na vida do paciente (sofrimento, interferência nas relações interpessoais, no aprendizado e no lazer).

EPIDEMIOLOGIA^{1,3-6,11-14}

A prevalência de transtornos mentais na infância e na adolescência varia de 10 a 20%, com uma mediana de 12% nos estudos internacionais. Em artigo de metanálise de 2015, que considerou 41 estudos de 27 países, encontrou-se uma prevalência de 13,4% de transtornos mentais em crianças e adolescentes, predominando os transtornos de ansiedade (6,5%), os transtornos disruptivos (5,7%) e depressivos (2,6%). Em três trabalhos brasileiros a prevalência situou-se entre 10,8 a 13,1%, com maior frequência de transtorno de ansiedade, disruptivos e depressivos, reproduzindo os dados internacionais.

As taxas medianas de prevalência tendem a se elevar com o aumento da idade: 8% em crianças de 1 a 5 anos, 12% nas idade entre 6 e 12 anos e 15% em adolescentes acima de 13 anos.

A inclusão ou exclusão do impacto na vida do indivíduo e as diferentes fontes de informação parecem explicar em parte a discrepância dos números. Quando o estudo se limita à presença de sintomas, sem levar em conta o impacto, há uma tendência a incluir casos sem significado clínico, aumentando falsamente as taxas. A fonte da informação também determina a variabilidade: a concordância entre pais, professores e pacientes costuma ser baixa.

Recomenda-se a utilização de diversas fontes para obter taxas clinicamente mais confiáveis, embora a importância destas fontes varie de acordo com os transtornos pesquisados. O autorrelato funciona melhor na detecção dos transtornos internalizantes, principalmente os quadros depressivos, e não funciona tão bem na avaliação dos transtornos externalizantes, especialmente nos casos de hiperatividade.

Na infância, os transtornos mentais são mais comuns em meninos; após a puberdade, o sexo feminino predomina. Os transtornos externalizantes (transtornos de conduta, opositivos, hiperatividade) e o transtorno do espectro autista são mais frequentes em meninos, e os internalizantes (ansiedade e depressão) ocorrem mais comumente em meninas.

Deficiência intelectual, autismo, hiperatividade e déficit de atenção, transtornos de vinculação, ansiedade de separação, fobias específicas e transtornos de linguagem e leitura eclodem na infância; transtornos do humor, esquizofrenia, transtornos de alimentação, abuso de substâncias e transtorno de pânico frequentemente surgem na adolescência, período em que também são mais frequentes o suicídio e a autoagressão deliberada.

Diversos estudos nacionais e internacionais identificaram fatores de risco para transtornos mentais na infância e na adolescência (Quadro 1).

Tais fatores de risco interagem de forma complexa, com consequências pouco previsíveis. Sabe-se que fatores repetidos e duradouros têm maior impacto negativo, e a presença de vários fatores ao mesmo tempo pesa mais que fatores isolados, mesmo que de maior intensidade.

Na avaliação clínica, é fundamental que, além dos fatores de risco, avaliem-se fatores de proteção e de resiliência (Quadro 2). Estudos de resiliência buscam encontrar características que contribuem para a preservação da saúde mental mesmo na presença de situações de risco.

Alguns estudos sobre a persistência de transtornos mentais infantojuvenis revelam que os transtornos externalizantes (em especial, os transtornos de conduta) e de desenvolvimento tendem a ser mais persistentes que os transtornos emocionais ou

internalizantes. Crianças com menos sintomas e com maiores consequências negativas na vida evoluem de forma pior que aquelas que apresentam quadros com mais sintomas e menos limitações, reforçando a necessidade da avaliação do impacto.

Quadro 1 Fatores de risco para transtornos mentais na infância e na adolescência

Na criança ou no adolescente	Problemas perinatais (infecções, doença congênita, exposição a álcool ou drogas) Baixo peso ao nascimento Lesões do sistema nervoso central Baixa inteligência Desnutrição Doença crônica Mau desempenho escolar
Na família	Conflitos familiares graves Violência doméstica Criminalidade paterna Pais com transtornos mentais ou usuários de drogas Famílias com muitos filhos Separação dos pais Ausência ou perda de um dos pais
No meio social	Problemas sociais graves Condições econômicas desfavoráveis Más condições de moradia Desemprego Ausência de escolas ou de serviços de saúde adequados Comunidades violentas

Fonte: Almeida et al., 2019.¹

Quadro 2 Fatores de proteção e resiliência para a saúde mental de crianças e adolescentes

Pessoais	Temperamento fácil Inteligência
Familiares	Relações afetivas seguras com pelo menos um adulto Boas relações familiares
Sociais	Pertencimento a grupos e instituições que oferecem apoio social e comunitário

Fonte: Almeida et al., 2019.¹

Pode haver continuidade dos quadros psiquiátricos infantojuvenis até a vida adulta, com a persistência de transtornos ou a mudança dos quadros psicopatológicos. Estima-se que em torno de 50% dos transtornos mentais em adultos se iniciaram na adolescência.

Estudos internacionais revelam que de 17,1 a 87,1% das crianças e adolescentes que precisa de tratamento em saúde mental não consegue receber os cuidados necessários. A variabilidade das taxas aponta para discrepâncias nas metodologias, mas também para desigualdades no acesso ao tratamento. De qualquer forma, fica patente a importância do reconhecimento, pelo pediatra, de riscos à saúde mental infantojuvenil ou da presença de transtornos mentais.

CONSIDERAÇÕES ETIOLÓGICAS^{1,3-6}

A maioria dos transtornos mentais não tem uma causa única, sendo resultante de uma associação complexa de fatores biológicos, psicológicos, e socioeconômico-culturais. Mesmo nos casos em que fatores de uma determinada ordem predominam, há interação com as outras ordens de fenômenos, que estão sempre presentes.

Na clínica, para além da presença de sinais e sintomas ou do diagnóstico, é fundamental avaliar amplamente a experiência pessoal do paciente e da família, o meio social, as condições objetivas de vida e o contexto cultural.

Uma vez que fatores biológicos, psicológicos e socioeconômico-culturais estão implicados na origem e na persistência de transtornos mentais, eles devem ser sempre levados em conta na avaliação e na formulação de estratégias de tratamento.

SAÚDE MENTAL NA CONSULTA PEDIÁTRICA^{1,3-6}

A dimensão da saúde mental faz parte da atenção integral à criança e ao adolescente. O pediatra se encontra em uma posição privilegiada para perceber crianças e adolescentes em sofrimento psíquico e situações de risco. Na maioria das vezes, é na consulta pediátrica que os pais se queixam de problemas emocionais e de comportamento apresentados por seus filhos. Durante a avaliação, é possível incluir a dimensão da saúde mental, complementando a avaliação da saúde física. Nas consultas de rotina, o pediatra pode reconhecer problemas do campo da saúde mental, fatores de risco para perturbações mentais e aspectos subjetivos do paciente e da família.

Os problemas de saúde mental devem ser acompanhados ao longo das consultas, de forma evolutiva, sem precipitações quanto a diagnósticos. Os sintomas nunca podem ser considerados isoladamente, mas devem ser avaliados em seu contexto histórico, familiar e social. Na infância e na adolescência, são comuns sintomas do campo da saúde mental se apresentarem de forma transitória, sem maior significado patológico. Além disso, muitas vezes os sintomas são uma resposta e uma defesa do paciente a uma situação de vida insuportável.

Na avaliação, é fundamental incluir fatores de diversas ordens (biológica, psicológica, familiar, social, cultural), que podem estar contribuindo para a gênese ou a manutenção do problema. Mais que o diagnóstico de um transtorno mental, o pediatra deve buscar um diagnóstico da situação do paciente, por meio da anamnese, de preferência coletada de múltiplas fontes (o próprio paciente, os pais, parentes, professores), e do exame direto.

Em caso de dúvidas, os pediatras devem recorrer aos profissionais de saúde mental, para esclarecimentos e orientações. Em muitos casos, o próprio pediatra pode conduzir a situação. Em outros casos, em que há necessidade de encaminhar o paciente para avaliação e tratamento especializados, tanto o paciente quanto a família devem ser preparados.

O Quadro 3 apresenta um modelo de avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes.

Quadro 3 Avaliação psiquiátrica para crianças e adolescentes

Identificação:

- Nome, data de nascimento (idade), escola e série, com quem mora

Queixa principal:

- Dos pais ou responsáveis
- Da própria criança ou adolescente
- Dos encaminhadores (escola, médicos, psicólogos etc.)

História do problema atual:

- Dificuldades que motivaram a avaliação
- Contexto em que ocorrem os problemas
- Duração e frequência dos sintomas

História da gestação e do nascimento:

- Gravidez, incluindo histórico do acompanhamento pré-natal
- Parto

História do desenvolvimento:

- Primeira infância
- Marcos do desenvolvimento
- Treinamento esfincteriano

Identificação:

- Sono e alimentação
- Pontos fortes e vulnerabilidades

História patológica pregressa:

- Doenças sistêmicas
- Uso de medicamentos
- Alergias
- Acidentes, cirurgias

História psiquiátrica:

- Tratamentos (uso de psicofármacos, psicoterapias)
- Histórico de violência (incluindo adversidades psicossociais)
- Histórico de comportamentos arriscados
- Comportamentos auto e heteroagressivos
- Tentativas de suicídio e lesões autoinfligidas
- Comportamento sexual
- Uso de substâncias psicoativas (álcool, drogas)
- Uso de substâncias psicoativas (álcool, drogas)

História social:

- Relacionamento com os pares
- Temperamento
- História escolar desde a pré-escola
- Atividades (lazer, esportes, uso de internet, *videogames*)

História familiar:

- Genograma
- História familiar, incluindo problemas psiquiátricos e de aprendizagem
- Profissão dos pais ou responsáveis
- Pontos fortes e vulnerabilidades da família

Contexto cultural:

- Migrações
- Identificações étnicas e religiosas

Exame do estado mental:

- Aparência e comportamento, vestimentas, arrumação, lesões, atitudes diante do examinador e com os acompanhantes (contato visual, exploração do ambiente, nível de atividade)
- Capacidade de cooperar durante o exame
- Fala e linguagem: fluência, velocidade, volume
- Desempenho cognitivo
- Atenção

Identificação:

- Memória
- *Insight* (capacidade de reconhecer seus problemas)
- Julgamento
- Funções motoras: atividade, impulsividade, coordenação, tiques
- Humor e afeto: sintomas maníacos/humor deprimido/desinteresse/culpa
- Pensamento: conteúdo, coerência, velocidade
- Sensopercepção: ilusões ou alucinações auditivas, visuais ou em outras esferas sensoriais
- Ansiedade, medos, fobias, obsessões e compulsões
- Sintomas de comportamento: inibição/oposição/agressividade
- Avaliação de risco: ideação/comportamento suicida
- Planos de se ferir ou ferir outras pessoas

Fonte: Almeida et al., 2019.¹

SAÚDE MENTAL E COVID¹⁰

No ano de 2020, a pandemia de SARS-CoV-2 tomou o mundo de assalto, gerando gravíssimo comprometimento na saúde, na economia e na sociedade, e despertando a atenção para os enormes agravos à saúde mental, direta e indiretamente. As consequências psicossociais da doença e seus efeitos no sistema nervoso central (SNC), gerando problemas neurológicos e psiquiátricos, tornam-se cada vez mais conhecidos, assim como as sequelas pós-covid.

Atualmente, já existem estudos de neuroimagem que mostram, em alguns casos, anormalidades no SNC de moderadas a graves, tanto na fase aguda como após a doença: encefalomielite, espessamento de nervos cranianos e de partes do corpo caloso e outras, com variável correspondência clínica (desde ausência de sintomas até sintomas mínimos ou persistentes).

Os quadros neurológicos encontrados são: encefalopatia, delirium, déficits cognitivos de intensidades variadas, déficits de memória, desatenção, desorientação, anosmia, ageusia e parosmia. Os quadros psiquiátricos associados são transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e psicoses. Alguns autores levantam a hipótese de que os quadros seriam resultantes de um processo inflamatório no SNC, ocasionado pelo vírus.

Além disso, o isolamento social, a interferência brutal nas rotinas, a privação do contato com a família, os amigos e a escola, as perdas e lutos, o medo da doença e a grave crise econômica das famílias ocasionaram sérios abalos na saúde mental de crianças e adolescentes. Já existem evidências do aumento da frequência de transtornos de ansiedade, de depressão, de problemas de sono e de alimentação, e crescimento de situações de violência doméstica. Podem-se prever ainda muitas décadas de agravos à saúde mental da população infantojuvenil como consequência da pandemia.

Mais do que nunca, o pediatra deve estar preparado para reconhecer precocemente problemas de saúde mental, identificar situações de risco e promover ações preventivas. O Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) preparou um Documento Científico e alguns artigos de recomendações sobre a pandemia de covid-19, mas que são úteis em qualquer tempo e que se encontram disponíveis no site da SBP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aspectos psicológicos e relacionais estão sempre presentes em todas as interações humanas. A promoção de saúde mental faz parte do cuidado integral à criança e ao adolescente. A consulta pediátrica é um lugar privilegiado para avaliar situações de risco e detectar problemas do campo da saúde mental que podem interferir no desenvolvimento, causar sofrimento e comprometer a vida familiar, as interações sociais e o aprendizado. A pandemia de covid-19 ocasionou sério impacto psicológico e psiquiátrico para crianças e adolescentes, tornando premente a atenção ao campo da saúde mental.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019.
2. Gilmore K, Meersand P. Normal child and adolescent development: a psychodynamic primer. Washington: American Psychiatric Publishing; 2014.
3. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Willey Blackwell; 2012.
4. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.
5. Marcelli D, Braconnier A. Adolescence et psychopathologie. 9.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2018.
6. Martin A, Volkmar F. Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. 5.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
7. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR. Porto Alegre: Artmed; 2023.
8. Organização Mundial de Saúde (OMS). Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas; 1993.
9. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
10. Sociedade Brasileira de Pediatria. Grupo de Trabalho de Saúde Mental. Promoção de Saúde Mental em Tempos de COVID-19: Apoio aos pediatras. 29 de abril de 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22485c-NA_-_Prom_SaudeMentalTempos_COVID19-_Apoio_Pediatras.pdf; acessado em: 30/3/2024.
11. Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, Caye A, Rohde LA. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2015; 56(3):345-65.
12. Fleitlich-Bilyk B, Goodman R. Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders in southeast Brazil. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2004; 43(6):727-34.
13. Paula CS, Coutinho ES, Mari JJ, Rohde LA, Miguel EC, Bordin IA. Prevalence of psychiatric disorders among children and adolescents from four Brazilian regions. Braz J Psychiatry. 2015; 37(2):178-9.
14. Anselmi L, Fleitlich-Bilyk B, Menezes AM, Araújo CL, Rohde LA. Prevalence of psychiatric disorders in a Brazilian birth cohort of 11-year-olds. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010; 45(1):135-42.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E DE LINGUAGEM

Gabriela Judith Crenzel
Roberto Santoro Almeida
Rossano Cabral Lima



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Avaliar, de forma abrangente, a capacidade intelectual de crianças e adolescentes, levando em consideração variáveis individuais, familiares, escolares, culturais e socioeconômicas.
- Identificar os principais transtornos de linguagem e de aprendizagem.
- Encaminhar crianças e adolescentes com problemas de desenvolvimento cognitivo, de linguagem e de aprendizagem para investigação diagnóstica e tratamento.
- Reconhecer que crianças e adolescentes com deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e de linguagem precisam de tratamento por tempo indeterminado, com equipe multidisciplinar, em estreita parceria com a família e a escola.

INTRODUÇÃO¹⁻¹⁰

Toda criança adquire novas capacidades ao longo do tempo, a partir do encontro entre a maturação e a integração dos diversos sistemas neurais e as relações com o mundo. Desde o período intrauterino, o desenvolvimento depende da complexa relação entre fatores genéticos e ambientais, e ocorre de forma sequencial em uma organização progressiva, com a aquisição gradual de habilidades cada vez mais complexas. Desta forma, as capacidades da criança devem ser avaliadas à luz da etapa do desenvolvimento em que se encontram e da multiplicidade de fatores ambientais em interação complexa com os fatores constitucionais.

Ao longo do desenvolvimento, existem períodos sensíveis em que privações ou lesões poderão comprometer gravemente o funcionamento posterior. O desenvolvimento de certas habilidades e competências depende de experiências específicas, que devem ser oferecidas pelo ambiente na época adequada. Especialmente nos primeiros anos de vida, a quantidade e a qualidade dos cuidados influenciam o desenvolvimento dos diferentes circuitos cerebrais, em intrincada relação entre fatores genéticos e fatores ambientais.

Muitas vezes, é ao iniciar a escola que começa a ficar mais visível que há um problema de desenvolvimento. Dependendo do grau e do tipo de comprometimento, essa percepção pode se dar mais cedo ou mais tarde, à medida que aumentam as demandas pedagógicas. Alguns problemas, por exemplo, podem passar despercebidos na pré-escola, para ser identificados no período da alfabetização, quando surgem exigências mais complexas.

Os transtornos do desenvolvimento intelectual, de aprendizagem e de linguagem fazem parte do grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. O diagnóstico destas condições deve levar em conta fatores constitucionais, psicológicos, familiares e socioeconômico-culturais, ancorando-se numa avaliação completa e integrada do desenvolvimento.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Definição^{1-3,5,6,9,10}

O diagnóstico de deficiência intelectual (DI) ou transtorno do desenvolvimento intelectual se refere a um grupo de condições etiológicamente diversas, com início durante o período de desenvolvimento (antes dos 18 anos de idade), em que o funcionamento intelectual e o comportamento adaptativo se mostram interrompidos ou lentificados, em comparação com o que é esperado para a idade.

A avaliação de crianças que apresentam limitações nas funções intelectuais e adaptativas deve considerar o desempenho de outras crianças da mesma faixa etária e o nível de desenvolvimento, as oportunidades de aprendizagem e o meio sociocultural, contextualizando o problema para evitar diagnósticos precipitados.

Apresentação clínica^{1-3,5,6,9,10}

Como visto, a DI é uma condição que surge antes dos 18 anos de idade e se caracteriza por funcionamento intelectual e comportamento adaptativo significativamente abaixo da média. Na consulta pediátrica, é possível levantar a hipótese diagnóstica de DI por meio da anamnese, da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor e da observação do comportamento da criança. É importante verificar a intensidade das limitações intelectuais e seu impacto na autonomia e na capacidade de solucionar problemas. Muitas vezes, especialmente nos casos leves, a DI só fica evidente a partir do início da vida escolar.

A CID-11 divide a DI em 4 graus, de acordo com a gravidade:

- DI leve: os pacientes frequentemente apresentam dificuldades na aquisição e na compreensão de conceitos complexos de linguagem e no desenvolvimento das habilidades acadêmicas. A maioria domina as atividades básicas de autocuidado, domésticas e práticas. Podem alcançar uma vida relativamente independente quando adultos e conseguir um emprego, mas geralmente precisam de apoio para executar tarefas mais complexas.
- DI moderada: a linguagem e a capacidade de aquisição de habilidades acadêmicas variam, geralmente se limitando às competências básicas. Alguns pacientes dominam atividades de autocuidado, afazeres domésticos e tarefas práticas mais simples, mas a maioria precisa de apoio considerável e contínuo.
- DI grave: apresentam linguagem e capacidade de aquisição de habilidades acadêmicas muito limitadas. Podem ter deficiências motoras e normalmente requerem apoio diário em um ambiente supervisionado para os cuidados adequados. Por vezes, adquirem habilidades básicas de autocuidado com treinamento intensivo.
- DI profunda: apresentam habilidades de comunicação muito limitadas. Geralmente apresentam deficiências motoras e sensoriais concomitantes e requerem apoio diário em ambiente supervisionado.

Os problemas psiquiátricos encontrados em pessoas com DI são os mesmos da população em geral, mas se apresentam com uma frequência 2 a 3 vezes maior. Sintomas ou transtornos psiquiátricos estão presentes em cerca de 30% dos casos leves e moderados e em até metade dos casos graves e profundos. Nos quadros de DI leve e moderada, é mais comum haver sintomas de ansiedade, alterações de conduta e humor (irritabilidade, episódios de agressividade, retraimento excessivo) e hiperatividade. Na DI grave e profunda, pode-se encontrar também inquietude grave, autoagressões ou automutilações, distúrbios do sono, pica (ingestão compulsiva de substâncias não comestíveis, como areia), ruminação, enurese, encoprese, entre outros.

É muito comum a comorbidade com epilepsia, que chega a acometer 8,8 a 32% dos pacientes com DI.

Epidemiologia^{1,2,5,6,9,10}

A DI afeta 1 a 3% da população; cerca de 2% correspondem a quadros leves. Atualmente, é consenso que o diagnóstico não pode se basear apenas nas avaliações por meio de testes padronizados de inteligência, uma vez que há o risco de incluir incorretamente indivíduos cujo vocabulário ou compreensão de diversos temas se encontra abaixo do que seria esperado, sem que haja comprometimento para a execução de atividades da vida prática. Para realizar o diagnóstico, é necessário levar em conta o comportamento adaptativo, incluindo-se a presença ou a ausência da necessidade de apoio para as atividades do dia a dia.

Considerações etiológicas^{1,2,5,6,9,10}

Fatores genéticos desempenham papel importante nos quadros de DI, principalmente nas formas mais graves. Em muitos pacientes, a etiologia permanece indefinida, mas suspeita-se que as formas leves podem estar relacionadas a privação psicossocial.

Dentre as causas orgânicas estão os erros inatos do metabolismo (fenilcetonúria, síndrome de Hunter) e anormalidades cromossômicas, como a síndrome de Down e a síndrome do X frágil. Outras condições relacionadas a DI são a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e a esclerose tuberosa. Outros fatores e condições implicados na gênese da DI são síndrome alcoólica fetal, doenças maternas (pré-eclâmpsia, diabetes ou tireoidopatias), agentes infecciosos (rubéola, citomegalovírus) e diversos problemas pré e perinatais.

Diagnóstico diferencial^{1,2,5,6,7,9,10}

Nos quadros de DI leve, problemas neurológicos estão presentes em uma minoria dos casos. Nos quadros moderados, graves e profundos, geralmente há clara evidência de uma patologia subjacente do sistema nervoso central. Podem ser necessários exames complementares para investigar fatores orgânicos associados (genéticos, neurológicos, metabólicos etc.).

Não se deve desconsiderar a relevância dos fatores ambientais, mesmo nas formas graves, uma vez que as intervenções terapêuticas podem atenuar as limitações decorrentes da condição subjacente.

É preciso diferenciar a DI dos transtornos específicos de aprendizagem (na leitura, na escrita, na matemática) e dos problemas específicos de linguagem (na articulação ou expressão da fala ou na compreensão).

Em torno de 26 a 55% de crianças com o transtorno do espectro autista (TEA) apresentam graus variados de deficiência intelectual como comorbidade. Crianças com DI sem comorbidade com o espectro autista não costumam apresentar os comportamentos estereotipados nem as limitações nas interações sociais e de comunicação que caracterizam o TEA.

Curso e prognóstico^{1,2,5,6,9,10}

A evolução dos casos de DI leve tende a ser favorável, especialmente quando o diagnóstico e as intervenções terapêuticas têm início precoce. Outros fatores que contribuem para a boa evolução são o apoio no ambiente escolar e a estabilidade familiar.

Nos quadros moderados, a perspectiva de médio e longo prazo é menos favorável, fazendo-se necessário algum grau de supervisão permanente. Nos casos graves e profundos, as metas terapêuticas geralmente são mais modestas (p. ex., desenvolver algum grau de comunicação e de autonomia para alcançar o controle esfinteriano ou a alimentação sem ajuda).

Tratamento^{1,2,5,6,9,10}

De forma geral, o tratamento não melhora o comprometimento intelectual. As medidas terapêuticas devem se basear na promoção de condições para o desenvolvimento da autonomia, o atendimento das necessidades educacionais e sociais, a orientação e o apoio familiar e o tratamento das comorbidades.

A prevenção primária se realiza pela eliminação ou redução de condições de risco para o desenvolvimento de DI e inclui aconselhamento genético, acompanhamento pré-natal, teste do pezinho, entre outras medidas.

TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM

Definição^{1-3,5,9,10}

Os transtornos de aprendizagem se caracterizam por dificuldades significativas e persistentes no aprendizado de habilidades acadêmicas, que se situam num nível nitidamente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica, o nível de funcionamento intelectual e os recursos educativos disponíveis. Trata-se de condições geralmente identificadas após o início da escolarização, em que a criança passa a apresentar sistematicamente dificuldades na aquisição de competências em comparação com o esperado para sua idade e oportunidades de aprendizagem.

Apresentação clínica^{1,2,5,8-10}

As crianças com transtornos de aprendizagem tendem a apresentar dificuldades comportamentais e sintomas de ansiedade, por vezes antes da identificação do diagnóstico, que muitas vezes acontece tardiamente, após fracassos escolares recorrentes.

A nomenclatura dos transtornos de aprendizagem sofre algumas variações nas diferentes classificações. De modo geral, podem-se dividir as apresentações clínicas em 3 grandes grupos: o transtorno de leitura, o transtorno da expressão escrita e o transtorno de habilidades matemáticas.

No transtorno de leitura ou dislexia, os pacientes apresentam dificuldades nas diferentes habilidades relacionadas à leitura (precisão na leitura de palavras, fluência e compreensão).

O transtorno de expressão escrita é caracterizado por erros de ortografia, gramática e pontuação significativos e persistentes, caligrafia deficiente, desorganização e pouca coerência na produção textual. O ritmo de cópia e escrita geralmente é lento. Podem ocorrer erros graves ou bizarros de ortografia, com aglutinações, omissões, acréscimos ou inversões de letras ou sílabas. Por vezes, em virtude de importantes dificuldades espaciais, a letra é ininteligível, em razão da quantidade de erros e borrões. Como consequência de suas dificuldades, a criança não consegue acompanhar o andamento das aulas.

O transtorno de habilidades relacionadas à matemática ou aritmética, ou discalculia, se caracteriza por dificuldades no raciocínio matemático, sequenciação de números, compreensão de unidades de medida, regras ou fórmulas, resolução de operações matemáticas simples, memorização de fatos numéricos e cálculo.

Frequentemente, há associação com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), comportamento disruptivo, transtornos ansiosos e depressivos. As crianças são muitas vezes desvalorizadas, consideradas preguiçosas, desinteressadas, desobedientes e se sentem frustradas pelos repetidos fracassos nos resultados acadêmicos.

Epidemiologia^{1,2,5,9,10}

A prevalência dos transtornos de aprendizagem oscila entre 3 e 10% da população em idade escolar, com incidência 3 vezes maior em meninos que em meninas. É difícil determinar a prevalência exata de cada transtorno, uma vez que a comorbidade é muito comum.

O transtorno de leitura é o mais frequente, correspondendo a aproximadamente 75% dos casos.

O transtorno de habilidade matemática ocorre em cerca de 1% das crianças.

Considerações etiológicas¹

Fatores genéticos estão implicados na gênese dos transtornos de aprendizagem, em complexa interação com aspectos emocionais, cognitivos, educacionais e socioeconômicos. Situações de vulnerabilidade, como pobreza e falta de oportunidades de aprendizagem, afetam os padrões de funcionamento e de desenvolvimento da criança, piorando o prognóstico.

A pandemia da covid-19 ocasionou alterações significativas na vida escolar e nos processos de aprendizagem, com impacto negativo variado, de duração imprevisível. Todas as crianças foram afetadas de alguma forma. Crianças nos primeiros anos de escolarização, aquelas com transtornos de aprendizagem e em situação de pobreza foram as mais gravemente atingidas.

Abordagem, diagnóstico diferencial e comorbidades^{1,6}

Os transtornos de leitura e de escrita são usualmente identificados nos anos iniciais da trajetória escolar. Crianças que apresentam o quadro evitam ler e escrever e manifestam desagrado se solicitadas a desempenhar estas atividades.

É frequente a comorbidade com TDAH e com os transtornos de linguagem, comprometendo ainda mais o desempenho escolar.

É importante que se investigue se os problemas na aprendizagem não se devem mais a inadequações pedagógicas do que a dificuldades intrínsecas à criança. O diálogo com a escola e com especialistas (psicopedagogos, fonoaudiólogos etc.) pode ajudar nessa tarefa.

O exame físico e os exames complementares não contribuem para fazer o diagnóstico. A avaliação neuropsicológica pode ser útil para o planejamento terapêutico.

Tratamento^{1,2,5,9,10}

Intervenções terapêuticas e adaptações pedagógicas costumam melhorar o curso dos transtornos de aprendizagem. Quanto mais precoces forem as intervenções, melhor o prognóstico.

A criança e a família necessitam contar com uma boa rede de apoio e tratamento multidisciplinar, com intervenções psicoterápicas, fonoaudiológicas e psicopedagógicas. A escola, a equipe terapêutica e a família precisam trabalhar em parceria para promover as intervenções necessárias, evitando complicações acadêmicas e emocionais que podem culminar em evasão escolar. A farmacoterapia não é indicada, a menos que seja necessária para o tratamento de comorbidades como TDAH, depressão ou ansiedade.

TRANSTORNOS DE LINGUAGEM

Definição^{1,2,4-6,8-10}

O desenvolvimento da linguagem ocorre pela interação do programa genético com as experiências, por meio da aquisição de um conjunto de competências com dinâmica própria. A aprendizagem dos códigos e do conteúdo linguístico se dá num determinado contexto familiar e sociocultural. Para a produção de linguagem, é necessário assimilar certo número de regras implícitas, adquirindo-se a capacidade de engendrar conexões lógicas, resolver problemas, elaborar frases e comunicar.

A linguagem compreende os aspectos de articulação (produção de sons do discurso falado), prosódia (expressão e compreensão dos aspectos da linguagem mediados pela inflexão e pelo tom da voz), sintaxe (produção e compreensão de frases gramaticalmente corretas), semântica (habilidade de codificar e decodificar os significados das palavras) e pragmática (habilidade no uso das regras de conversação e compreensão de significados implícitos). As dificuldades no desenvolvimento da linguagem podem ocorrer em todos esses níveis e resultar em atrasos no desenvolvimento cognitivo, isolamento, dificuldades escolares e transtornos emocionais e comportamentais.

Apresentação clínica^{1-6,8-10}

Os transtornos de linguagem são condições comuns na infância. Incluem basicamente os transtornos de linguagem expressiva, receptivo-expressiva, os transtornos fonológicos e a tartamudez, e se caracterizam por déficits persistentes na aquisição, compreensão, produção ou uso da linguagem (falada ou sinalizada), que surgem durante o período de desenvolvimento, levando a limitações significativas na capacidade de comunicação. A capacidade de compreender, produzir ou usar a linguagem está nitidamente abaixo do que seria esperado para a idade da criança. Os déficits de linguagem não são explicados por outro distúrbio do neurodesenvolvimento, deficiência sensorial ou condições neurológicas.

Nos transtornos da linguagem expressiva, a capacidade de expressão verbal não corresponde ao nível de desenvolvimento. Pode haver problemas de articulação, sintaxe, substituição ou omissão de fonemas ou alterações do ritmo da fala. Em outros casos, há atraso significativo no desenvolvimento das estruturas sintáticas.

Transtornos da linguagem receptiva, em que há um atraso da compreensão das palavras, são mais raros e costumam envolver também problemas de expressão e articulação.

Os transtornos de linguagem podem também ser classificados em dois grupos: transtornos fonológico-sintáticos (dislalias) e transtornos semântico-pragmáticos.

As dislalias são perturbações na forma da expressão oral, de gravidade variável, sem comprometimento do conteúdo, com erros de articulação, omissões, distorções ou substituições dos sons da fala, que podem variar desde quadros leves até resultar em uma fala completamente ininteligível para pessoas que não convivem com a criança.

Os transtornos semântico-pragmáticos são um conjunto de condições em que o problema está no uso e no conteúdo da linguagem. A compreensão é muito literal e a linguagem expressiva é limitada, com claras dificuldades de organizar o discurso e de utilizar o contexto para se fazer compreender. A fala é repetitiva, com abuso de monólogos. São frequentes os problemas de prosódia – o paciente apresenta uma fala de inflexão monótona ou incomum.

Além das condições específicas aqui descritas, os transtornos mais relevantes relacionados à linguagem e à fala são as afasias e a disfemia.

As afasias são distúrbios de linguagem adquiridos por uma lesão no sistema nervoso central, após um período inicial de desenvolvimento normal da linguagem.

A tartamudez, gagueira ou disfemia se caracteriza por alterações da fluidez da fala, com bloqueios, repetições ou prolongamentos de sons ou sílabas, e fragmentação de palavras, que pioram em situações de pressão, como apresentações em público. Frequentemente, pessoas com disfemia apresentam outros problemas de linguagem e risco aumentado para transtornos de ansiedade e depressão.

Algum grau de disfluência transitória, com repetição de palavras e fala vacilante, é normal até os 5 anos de idade, tendendo a cessar sem tratamento específico.

Epidemiologia^{1,2,4-6,8-10}

Os critérios diagnósticos para os transtornos de linguagem são muito variados, o que resulta em estimativas de prevalência também muito variadas, situadas entre 15 e 25%, com frequência de 2 a 3 vezes maior em meninos do que em meninas. A prevalência após os 10 anos de idade diminui para 3 a 5%. Transtornos de linguagem graves sem DI são muito raros, atingindo menos de 0,1% das crianças e adolescentes.

Considerações etiológicas^{1,2,4-6,8-10}

Embora haja evidências da influência de fatores genéticos, a etiologia na maioria dos transtornos de linguagem é multifatorial, incluindo problemas perinatais, anormalidades estruturais do cérebro e alterações no processamento auditivo.

Dificuldades de articulação frequentemente são acompanhadas de alterações no padrão respiratório e nos padrões oromotores de mastigação e deglutição. Muitas vezes estão associadas a problemas anatômicos e funcionais no sistema orofacial, em razão de hábitos orais inadequados, como o uso prolongado de chupeta e mamadeira ou a sucção de dedos.

Nos transtornos mistos, especialmente aqueles com comorbidades, há indícios de maior influência de fatores genéticos. Nas disartrias, as alterações articulatórias são ocasionadas por danos cerebrais.

Abordagem e diagnóstico diferencial^{1,2,4-6,8-10}

O principal diagnóstico diferencial dos transtornos de linguagem é a deficiência auditiva. Toda criança com transtorno de linguagem deve ser encaminhada para realização de avaliação auditiva.

Muitas crianças com o transtorno do espectro autista apresentam dificuldades na linguagem expressiva, mas geralmente não se mostram frustradas com a incapacidade de se comunicar.

É necessário excluir a DI, o mutismo seletivo e as afasias adquiridas, e investigar a presença de comorbidades.

Curso e prognóstico^{1,2,4-6,8-10}

A maioria dos transtornos de linguagem consiste de atrasos ou problemas articulatórios leves, sem maiores repercussões e com bom prognóstico. Muitos casos se resolvem com intervenções simples e de curta duração, ou mesmo sem tratamento específico. Transtornos de linguagem graves têm pior evolução, resultando em importante isolamento social.

Tratamento^{1,2,4-6,8-10}

Os transtornos de linguagem expressiva costumam apresentar melhores resultados com o tratamento, por meio de intervenções especializadas de fonoaudiologia e orientação à família.

Há menos evidência de resposta no tratamento fonoaudiológico de crianças com transtornos receptivos de linguagem.

As abordagens terapêuticas para as disfemias têm por objetivos a melhor adaptação social e emocional, o enfrentamento de situações de exposição verbal, a diminuição da ansiedade e o aumento da autoestima.

Muitas crianças podem necessitar de tratamento psicoterápico, em função das dificuldades emocionais e de interação social decorrentes dos seus problemas. A indicação de tratamento farmacológico se restringe às eventuais comorbidades, como os transtornos de ansiedade e o TDAH.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e transtornos de linguagem são problemas de desenvolvimento que podem ter sérias repercussões na saúde mental das crianças afetadas. O diagnóstico precoce melhora consideravelmente o prognóstico, evitando muitas vezes um curso negativo e o surgimento de novos problemas em decorrência das dificuldades

do paciente. O pediatra pode diagnosticar essas condições e encaminhar os pacientes aos tratamentos adequados, orientando a família.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
2. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019.
3. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
4. Crenzel GJ, Alves ASM, Araújo GG, Bastos A. Onde as crianças brincam? Repensando a educação em tempos de pandemia. Rev Ped SOPERJ. 2021;21(2):40-8.
5. Thapar A, Pine D (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: Wiley & Sons; 2015.
6. Martin A, Bloch MH, Volkmar F (eds.). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. 5.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
7. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.
8. Cáceres-Assenço AM, Giusti E, Gândara JP, Puglisi ML, Takiuchi N. Por que devemos falar sobre transtorno do desenvolvimento da linguagem. Audiol Commun Res. 2020;25:e2342.
9. Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 10.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.
10. Dulcan MK (ed.). Dulcan's textbook of child and adolescent psychiatry. 3.ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2022.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PSICOSES

Rossano Cabral Lima
Daniele de Brito Wanderley
Adriana Rocha Brito
Roberto Santoro Almeida



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer o espectro de manifestações comportamentais que definem o transtorno do espectro autista.
- Detectar precocemente sinais de alerta para o transtorno do espectro autista.
- Reconhecer a importância do diagnóstico precoce do autismo e encaminhamento em tempo oportuno para tratamento e reabilitação.
- Realizar o diagnóstico diferencial entre o autismo e a esquizofrenia na infância.
- Identificar os primeiros sinais sugestivos de quadro psicótico e realizar um encaminhamento adequado para os profissionais e serviços de saúde mental.

INTRODUÇÃO

Os transtornos do espectro do autismo e as psicoses infantis são transtornos incapacitantes, abrangentes e persistentes que têm impacto significativo no desenvolvimento da criança, estando associados a prejuízos nas relações sociais, à sobrecarga familiar e ao sofrimento psíquico. A identificação pelo pediatra dos quadros de autismo, nos primeiros anos de vida, e das psicoses esquizofrênicas, surgidas mais tarde, permite encaminhar para tratamento e reabilitação precoces, com considerável impacto positivo para o prognóstico.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Definição¹⁻⁵

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome que afeta o neurodesenvolvimento e se caracteriza por limitações persistentes na interação e na comunicação social, combinadas a um repertório de interesses e comportamentos restrito e repetitivo, com prejuízos das atividades lúdicas e imaginativas. Há uma ampla variação no grau de intensidade das manifestações, constituindo assim um espectro – com casos muito leves em um extremo, quadros graves no outro e graus intermediários entre eles.

Apresentação clínica¹⁻⁵

O diagnóstico de TEA é clínico e se baseia nos dados da anamnese correlacionados com a observação do comportamento. Não existe exame complementar para confirmação diagnóstica.

A limitação da interação social pode se manifestar por isolamento social ou pela presença de um comportamento social inadequado, com prejuízos na habilidade de desenvolver laços afetivos e de manter e compreender relacionamentos. Alguns pacientes procuram outras pessoas apenas para satisfazer suas necessidades imediatas e concretas, demonstrando comprometimento na reciprocidade socioemocional.

A queixa mais frequente dos pais de crianças com TEA, apresentada geralmente no 2º ou 3º ano de vida, é o atraso para falar, acompanhado pela ausência de tentativas de compensação pela comunicação não verbal. Muitos pais informam que seus filhos parecem alheios ao ambiente, não respondem se chamados pelo nome e não usam gestos para indicar seus desejos. Na avaliação do desenvolvimento da linguagem, pode-se verificar desde ausência total da linguagem até atrasos em relação a crianças da mesma idade ou perda de marcos do desenvolvimento previamente conquistados. Em outros pacientes, a fala costuma ser repetitiva, fora de contexto e monótona, sendo comum a ecolalia e alterações na prosódia. A compreensão é literal, com comprometimento da capacidade de interpretar metáforas e duplos sentidos.

É muito frequente a presença de movimentos repetitivos (estereotípias motoras como balanço de tronco, chacoalhar as mãos) e posturas bizarras do corpo ou das mãos. Pode haver alterações motoras precoces, incluindo problemas posturais e de coordenação motora, e, mais tarde, marcha atípica ou na ponta dos pés. Muitas vezes, os pacientes apresentam alterações nas

experiências sensoriais, com hipo ou hiper-reatividade, o que interfere diretamente na sua capacidade de exploração do espaço, dos objetos e do engajamento com os parceiros da interação.

Crianças e adolescentes com TEA frequentemente têm interesses incomuns, como fascinação por objetos que giram, preferência por caixas de papelão, barbantes e tampas de painéis, em vez de brinquedos. Alguns aspectos elementares dos objetos, como o odor, o sabor, a textura ou suas partes, despertam um interesse absorvente e exclusivo. Brinquedos são ignorados ou utilizados de forma repetitiva e estereotipada. Os pacientes enfileiram, empilham, alinham e chacoalham os objetos, não havendo um verdadeiro jogo imaginativo.

Também é comum a insistência em determinados rituais complexos e não funcionais, associados ao apego a rotinas rígidas e a resistência a mudanças, especialmente nos hábitos diários. Uma simples modificação nas atividades pode desencadear reações comportamentais, algumas vezes intensas.

Com o objetivo de padronizar o diagnóstico, foram criados critérios como os da Associação Americana de Psiquiatria, publicados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está em sua 5ª edição – texto revisado (DSM-5-TR), e os da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, atualmente na sua 11ª edição (CID-11). O DSM-5-TR inclui especificadores de gravidade, que podem ser utilizados para descrever a sintomatologia apresentada no momento da consulta. O nível de gravidade costuma oscilar de acordo com o contexto e pode modificar-se ao longo do tempo.

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os pediatras utilizem, em consultas de rotina, o Questionário Modificado para Triagem do Autismo em Crianças entre 16 e 30 meses, revisado, com Entrevista de Seguimento (M-CHAT-R/F, do inglês Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up). Este instrumento é um teste de triagem e não de diagnóstico, não devendo ser usado para a avaliação global do desenvolvimento.

Epidemiologia^{1,2,4-6}

Tem sido observado um aumento expressivo na prevalência do TEA, embora ainda seja incerto se esse aumento resulta da ampliação dos critérios diagnósticos, de diferenças metodológicas nos diversos estudos, de uma maior conscientização da sociedade e dos profissionais de saúde ou de um verdadeiro crescimento da incidência.

Dados epidemiológicos coletados pela Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências do Desenvolvimento do Centers for Disease Control and Prevention, nos EUA, identificaram uma prevalência do TEA de 1 caso para 36 crianças, afetando mais meninos que meninas, na proporção de 4 para 1.

Considerações etiológicas^{1,2,4,5}

A patogênese do TEA ainda não é conhecida, sendo provavelmente multifatorial, envolvendo alterações em múltiplos genes e fatores ambientais.

Diagnóstico diferencial^{1,2,4,5,7}

É fundamental realizar a avaliação auditiva em todas as crianças com atraso da fala, para descartar deficiência auditiva.

No transtorno específico da linguagem, não costumam estar presentes anormalidades na comunicação não verbal e tampouco um padrão repetitivo de comportamentos. Quando uma criança apresenta uma deficiência na interação e na comunicação social sem haver restrição de interesses, deve-se utilizar o diagnóstico de transtorno da comunicação social.

A deficiência intelectual pode ser um diagnóstico diferencial ou ocorrer concomitantemente ao TEA.

Nos casos que cursam com regressão da linguagem, deve-se realizar o diagnóstico diferencial com a síndrome de Landau-Kleffner, uma afasia epilética adquirida que acomete crianças entre 2 e 8 anos. Recomenda-se a realização de eletroencefalografia em todas as crianças com regressão da linguagem, mesmo na ausência de crises epiléticas, pois somente este exame, realizado durante o sono, pode confirmar o diagnóstico.

O diagnóstico diferencial com a esquizofrenia de início na infância se baseia, principalmente, na idade de instalação dos quadros (nos primeiros anos de vida nos TEA, mais tarde na esquizofrenia) e na ausência de sintomas psicóticos positivos (alucinações e delírios) nos TEA. Outro ponto de distinção é a alta frequência de epilepsia nos TEA, mas não na esquizofrenia. Há, contudo, pontos de sobreposição entre autismo e esquizofrenia, apresentados mais à frente neste capítulo.

Curso e prognóstico^{1,2,4,5,8,9}

Cerca de dois terços das crianças que recebem diagnóstico de autismo já exibem anormalidades no desenvolvimento desde o nascimento, e um terço apresenta regressão nas áreas pessoal-social e da linguagem, habitualmente entre os 12 e 24 meses de idade.

A evolução do TEA é variável. Há desde pacientes que mantêm as mesmas dificuldades ao longo do tempo, com pouca ou nenhuma melhora clínica, até casos que apresentam um progresso considerável. Os parâmetros que melhor predizem uma evolução favorável são um quociente de inteligência (QI) normal e a presença de linguagem funcional aos 5 anos de idade.

Pacientes com inteligência normal ou acima da média em geral alcançam bons resultados acadêmicos, tornando-se aptos ao ensino superior e até à vida independente, mas frequentemente apresentam dificuldades em lidar com situações novas e podem desenvolver quadros de ansiedade e depressão.

Aproximadamente 10% dos autistas revelam habilidade especial em alguma área, como matemática, música, desenho, memória para itinerários etc., embora demonstrem comprometimentos por vezes graves em outros domínios.

A pandemia de covid-19 foi um enorme desafio para os pacientes com o transtorno e suas famílias. A necessidade de distanciamento social ocasionou, em muitos casos, a interrupção da reabilitação e da vida escolar das crianças e adolescentes com autismo, que se viram também particularmente prejudicados pelas exigências de mudanças de rotina e os estresses de adaptação exigidos pela pandemia. O retorno às atividades se configurou um novo desafio. O GT de Saúde Mental da SBP publicou um artigo de orientação aos pediatras para o auxílio em tempos de pandemia de covid-19 a estes pacientes e suas famílias.

Tratamento^{1,4,5,8}

Até o momento, não há tratamento definitivo para os sintomas nucleares do TEA. Sabe-se, porém, que a reabilitação, iniciada precocemente e realizada por equipe multidisciplinar, é fundamental para que o paciente alcance seu melhor potencial. Portanto, é necessário que o diagnóstico seja realizado o quanto antes. O pediatra, que acompanha cuidadosamente os marcos do desenvolvimento de seus pacientes, ocupa um lugar privilegiado para a detecção precoce desses problemas e o encaminhamento aos tratamentos especializados.

O tratamento inclui a participação de psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, psicopedagogos, entre outros, e deve ser estabelecido individualmente, respeitando as necessidades específicas de cada paciente.

Pode ser necessário tratamento medicamentoso para condições associadas, como irritabilidade, agressividade, comportamentos autolesivos, agitação, desatenção, alterações do humor e problemas do sono.

É essencial oferecer um ambiente estruturado e com regras claras, com uma preparação cuidadosa para cada alteração necessária na rotina. Os pais devem ser orientados a buscar oportunidades para estimular a interação com outras crianças, respeitando as peculiaridades do filho com TEA.

É necessário estabelecer uma parceria com a escola, muitas vezes com o auxílio de mediadores, para oferecer ao paciente a oportunidade de um processo educativo realmente inclusivo, que respeite suas características e dificuldades.

PSICOSES

Definição¹

A psicose infantil é uma condição que envolve prejuízos na distinção entre o mundo interno e o mundo externo, desorganização do pensamento e do comportamento e distorções na avaliação e ajustamento à realidade.

Aspectos característicos^{1,10}

A noção de psicose infantil, durante muito tempo, foi usada de modo pouco preciso, correspondendo a um modo de estruturação psíquica próxima ao autismo infantil. Após ser diferenciada do último, a tendência atual é restringi-la à esquizofrenia infantil. Entretanto, a relação entre ambos ainda é controversa (ver Diagnóstico diferencial).

A esquizofrenia de início na infância tem instalação insidiosa, podendo ser precedida por atraso no desenvolvimento da fala e limitações na sociabilidade. Nela predominam a desorganização do pensamento e do comportamento, o distanciamento afetivo, as alucinações fugazes e delírios pouco sistematizados.

A partir da adolescência, a esquizofrenia se aproxima da forma adulta típica, envolvendo sintomas positivos (alucinações, delírios, conduta bizarra, neologismos), negativos (retraimento social, empobrecimento afetivo, comprometimentos na fluência verbal, na vontade e no pragmatismo), e sinais de desorganização do pensamento e da conduta (associados a afeto inadequado ou pueril).

Epidemiologia^{9,10}

A esquizofrenia é rara na infância (1 caso para cada 1.000 a 10.000 crianças), surgindo geralmente no início da vida adulta, quando atinge prevalência em torno de 1%. Predomina em meninos, mas, a partir da adolescência, há igual distribuição entre os sexos.

Considerações etiológicas^{1,10}

A etiologia da esquizofrenia envolve a interação entre fatores genéticos, psicológicos, ambientais e ligados ao neurodesenvolvimento. Fatores de risco podem incluir desnutrição intrauterina, complicações obstétricas, migração e violência contra a criança.

A relação com o uso de maconha ainda é controversa, havendo evidências que associam seu consumo na adolescência a maior risco futuro de esquizofrenia em indivíduos suscetíveis.

Diagnóstico diferencial^{1,2,7,10}

Durante muitos anos, as categorias de autismo e psicose/esquizofrenia infantil foram próximas ou equivalentes. A distinção entre ambas ocorreu especialmente a partir dos anos de 1980. Entre as principais diferenças estão a idade de instalação (nos primeiros anos de vida no TEA, no final da adolescência e início da vida adulta na esquizofrenia) e ausência de sintomas psicóticos positivos em quase todos os casos de autismo.

Contudo, as fronteiras entre autismo e psicose infantil ainda não são totalmente claras. Estudos recentes vêm mostrando áreas de sobreposição entre TEA e esquizofrenia em relação aos achados genéticos e de neuroimagem, aos sinais neurológicos menores e aos prejuízos na cognição social.

Em relação à apresentação clínica, os sintomas pre-mórbidos ou precoces da esquizofrenia são semelhantes ao TEA (envolvendo a sociabilidade, a comunicação e as condutas bizarras ou inadequadas); maneirismos, estereotípias e catatonia podem estar presentes em ambos os quadros. Por fim, há relatos de um subgrupo de apresentação mista, no qual sintomas autistas e psicóticos, inclusive delírios e alucinações, podem coexistir.

Outros diagnósticos diferenciais envolvem o transtorno bipolar (de instalação mais aguda), a depressão com características psicóticas, as psicoses induzidas por drogas ou medicamentos (cocaína, anfetaminas, metilfenidato, *ecstasy*, alucinógenos, corticosteroides, benzodiazepínicos, opioides e maconha), as psicoses orgânicas (como a doença de Wilson e algumas formas de epilepsia) e psicoses reativas breves.

O pensamento mágico/animista da criança pequena, que atribui sentimentos e motivações a objetos inanimados ou fenômenos naturais, e a presença de amigos imaginários até o início da puberdade, são fenômenos normais e não são indicativos de psicose.

Curso e prognóstico^{9,10}

A esquizofrenia é um quadro psicótico geralmente crônico, envolvendo episódios de crises ou “surto” psicóticos, seguidos de uma fase de recuperação parcial, associados a prejuízos no funcionamento mental e social. Quanto mais precoce for sua instalação e quanto mais crises ocorrem, piores serão o prognóstico e a evolução.

Tratamento^{1,10}

O manejo clínico de crianças e adolescentes psicóticos deve envolver intervenções psicossociais multiprofissionais (psicoterapia, psicofarmacoterapia, atendimentos à família, acompanhamento terapêutico, apoio escolar), frequentemente em regime de cuidado mais intensivo, em hospital-dia ou Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil. As situações de crise psicótica devem, sempre que possível, ser atendidas na comunidade, com intensificação da frequência dos atendimentos. Caso a hospitalização seja necessária, deve ser realizada preferencialmente em hospital pediátrico.

A medicação antipsicótica é útil para o alívio dos sintomas positivos e nas crises psicóticas, que podem cursar com agitação, paranoia e violência. Embora sua prescrição deva ser realizada por psiquiatra da infância e da adolescência, o pediatra pode contribuir no acompanhamento do tratamento e na monitoração dos efeitos colaterais. Os antipsicóticos tradicionais são eficazes, mas o risco de efeitos extrapiramidais (especialmente com o haloperidol), os efeitos anticolinérgicos e a intensa sedação (especialmente com a clorpromazina e a levomepromazina) têm limitado seu uso ou restringido a utilização aos episódios agudos. Os antipsicóticos atípicos (como risperidona, aripiprazol, quetiapina e olanzapina) têm sido mais usados, mas podem apresentar importantes efeitos colaterais metabólicos, como ganho de peso, aumento de taxas sanguíneas de colesterol, triglicerídios e glicose, exigindo acompanhamento clínico cuidadoso, com controle hematológico periódico, orientação alimentar e estímulo à prática de atividades físicas. Podem também causar elevações da prolactina. Efeitos extrapiramidais e sedação também podem ocorrer com os antipsicóticos mais recentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do desenvolvimento é parte fundamental da consulta pediátrica, e a identificação de prejuízos, atrasos e desvios característicos, assim como o encaminhamento aos serviços de tratamento e reabilitação, devem ser realizados o mais precocemente possível. O pediatra tem, portanto, papel-chave nesse processo, dado que o início precoce do cuidado tem impacto na evolução dos quadros, com reflexos na qualidade de vida da criança ou adolescente e de sua família. Isso vale tanto para os TEA, que se iniciam nos primeiros anos de vida, quanto para a esquizofrenia na infância, que tende a se instalar um pouco mais tarde. Apesar da distinção entre autismo e psicose esquizofrênica estar bem estabelecida, existem pontos de sobreposição entre ambos, o que pode dificultar o diagnóstico diferencial e reforçar a necessidade da interlocução com profissionais da saúde mental.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019.
2. American Psychiatric Association. DSM-5-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 5.ed. Porto Alegre: Artmed; 2023.
3. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
4. Lord C, Elsabbagh M, Baird G, Veenstra-Vanderweele J. Autism spectrum disorder. Lancet. 2018; 392(10146):508-20.
5. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e do Comportamento. Transtorno do Espectro do Autismo. Nº 5. Abril de 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Ped._Desenvolvimento_-_21775b-MO_-_Transtorno_do_Espectro_do_Autismo.pdf; acessado em: 30/3/2024.
6. Maenner MJ, Warren Z, Williams AR, Amoakohene E, Bakian AV, Bilder DA et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. MMWR Surveill Summ 2023;72(No. SS-2):1–14. Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/ss/ss7202a1.htm?s_cid=ss7202a1_w; acessado em: 30/3/2024.
7. Pina-Camacho L, Parellada M, Kyriakopoulos M. Autism spectrum disorder and schizophrenia: boundaries and uncertainties. B J Psych Advances. 2016;22(5):316-24.
8. Brito AR, Almeida RS, Crenzel G, Alves AS, Lima RC, Abranches CD. Autismo e os novos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Rev Ped SOPERJ. 2021;21(2):73-8.
9. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
10. Hollis C, Palaniyappan L. Schizophrenia and psychosis. In: Thapar A, Pine DS, Leckman JF, Scott S, Snowling MJ, Taylor E (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015. p.774-92.

TRANSTORNOS DE HUMOR

Roberto Santoro Almeida
Gabriela Judith Crenzel



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar os transtornos de humor na infância e na adolescência.
- Distinguir os estados de tristeza normais da depressão.
- Conhecer os aspectos característicos dos transtornos depressivos nas diversas fases da infância e da adolescência.
- Reconhecer os diagnósticos diferenciais e as comorbidades dos transtornos de humor.

INTRODUÇÃO¹⁻⁹

Os transtornos de humor ocorrem em todas as idades. Na infância e na adolescência são frequentes, causam muito sofrimento, prejudicam o aprendizado e as relações interpessoais e podem ocasionar risco de morte.

Define-se humor como o estado afetivo de base, a síntese dos afetos e emoções presentes na mente, que se mantém relativamente estável por algum tempo. As oscilações de humor normalmente são de pequena monta: ocorrem em períodos em que a pessoa está mais animada ou desanimada.

Nos transtornos de humor, as oscilações são intensas e persistentes, com o humor patologicamente elevado nos casos de hipomania ou mania, ou rebaixado na depressão.

As novas edições das classificações internacionais de transtornos mentais (CID-11 e DSM-5-TR) têm tendido a utilizar os mesmos critérios diagnósticos dos transtornos de humor em adultos para identificar os casos em crianças e adolescentes. No entanto, na clínica, os casos de aparecimento infanto-juvenil mantêm particularidades, como a presença de sintomas somáticos e irritabilidade em casos de depressão infantil, e as oscilações mais frequentes de humor.

Como se apontou no Capítulo 1 desta Seção, com a pandemia de covid-19 houve um aumento do número de casos de depressão e outros transtornos de humor em crianças e adolescentes.

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS¹⁻⁹

Depressão

Estados de tristeza são comuns na infância e na adolescência, relacionando-se a situações de vida que provocam sofrimento. Episódios depressivos diferem da tristeza comum em intensidade, qualidade, duração e sintomas associados.

Embora o sintoma mais relacionado ao episódio depressivo seja a tristeza, em crianças e adolescentes, a alteração do humor pode se manifestar como irritabilidade, que pode motivar crises de raiva. Nos casos em que a tristeza predomina, ela pode ser descrita como mais intensa, duradoura ou diferente em qualidade da tristeza comum. Outro sintoma muito comum é a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com as situações de vida que habitualmente causam satisfação.

O quadro pode começar de forma insidiosa e se manifestar pelo declínio do rendimento escolar e o isolamento. A criança ou o adolescente se afasta da família e dos amigos e perde o interesse e a motivação pelas atividades preferidas, abandonando-as. Alterações de sono e de apetite também são frequentes, para mais e para menos, assim como perda ou ganho de peso. A concentração e a memória estão habitualmente prejudicadas. Há quase sempre um enorme sentimento de culpa e baixa autoestima.

Em crianças, as queixas somáticas, principalmente cefaleia, náuseas e dor abdominal, são comuns. Nesta faixa etária, tais queixas, sem outra sintomatologia, podem ser manifestações de quadros depressivos ou de ansiedade.

Em adolescentes, além de tristeza profunda e duradoura, encontra-se comumente desesperança. Em casos mais graves, podem surgir lentificação psicomotora e delírios de culpa, de punição ou persecutórios. Muitas vezes, o adolescente deprimido recorre ao álcool e outras drogas ilícitas como forma de se automedicar. São comuns os pensamentos de morte e a ideia suicida, havendo risco real de suicídio.

Transtorno bipolar (TB)

O TB caracteriza-se pela presença da alternância de episódios depressivos, episódios maníacos e períodos de humor normal, com curso crônico e recorrente. Mania é um estado de humor patologicamente elevado, em que há aceleração do pensamento e da fala, aumento de energia, ideias de grandeza, disposição jocosa ou irritável, euforia, distraibilidade, agitação psicomotora, impulsividade, agressividade, hipersexualidade, redução do número de horas de sono e comportamentos de risco. São comuns gastos excessivos e o uso de drogas ilícitas. O quadro é raro em crianças e de difícil diagnóstico na infância e na adolescência, confundindo-se com outros transtornos mentais.

Distímia e ciclotímia

A distímia, um transtorno depressivo crônico do humor, pode surgir na adolescência. Os sintomas depressivos (humor deprimido ou irritável, anedonia, cansaço, baixa motivação, alterações de sono e de apetite) estão presentes de forma menos intensa que nos episódios depressivos, e são persistentes. A ciclotímia também pode se manifestar na adolescência, caracterizando-se pela alternância de episódios de hipomania (menos graves que os episódios maníacos) e depressão moderada.

Transtorno disruptivo da desregulação do humor (TDDH)

Para fazer frente à verdadeira moda de diagnóstico excessivo de bipolaridade, o DSM-5 criou uma nova categoria diagnóstica, o TDDH, caracterizado pela presença de episódios de explosões emocionais periódicas, com agressões físicas e verbais e destruição de objetos, de início entre os 6 e os 10 anos de idade, com frequência de 3 ou mais vezes por semana, durante pelo menos 1 ano. No período, o humor da criança permaneceria quase todo o tempo triste, irritável ou raivoso. O diagnóstico tem pouca validação e deve ser usado com cautela.

EPIDEMIOLOGIA²⁻⁹

A prevalência de transtorno depressivo situa-se na faixa de 1 a 3% das crianças e 3 a 9% dos adolescentes. A diferença de métodos e de grupos selecionados nas diversas pesquisas explica a variação das taxas. Estudos que entrevistam pais e professores costumam apresentar números inferiores aos de estudos que escolhem as próprias crianças e adolescentes como informantes.

Quanto maior a idade, maior a prevalência. Na infância, os casos são igualmente numerosos em ambos os sexos; na adolescência, o quadro é duas vezes mais frequente nas meninas. Nas últimas décadas, tem havido uma tendência ao crescimento do número de casos infantojuvenis, com queda da idade de início, embora a depressão ainda seja rara em pré-escolares.

Calcula-se que entre 20 e 40% das crianças e adolescentes hospitalizados apresentam depressão.

A duração média de um episódio depressivo não tratado situa-se ao redor de 8 meses, podendo haver persistência de alguns sintomas após o término do quadro. O episódio depressivo pode ser único ou fazer parte de um quadro crônico e recorrente.

O TB é raro na infância. A prevalência ao longo da vida é de aproximadamente 1%, com a maioria dos casos se iniciando na adolescência ou no início da vida adulta. Estudos retrospectivos apontam que 60% dos adultos com o transtorno iniciaram o quadro antes dos 20 anos de idade. Em 80% dos pacientes, o quadro retorna em 2 a 5 anos.

CONSIDERAÇÕES ETIOLÓGICAS¹⁻⁹

A etiologia dos transtornos de humor envolve uma multiplicidade de fatores em interação complexa, incluindo vulnerabilidades genéticas, conflitos familiares, violência, negligência, problemas socioeconômicos e estressores diversos no ambiente familiar, social e escolar. A influência da genética é maior no caso do TB.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL⁶⁻⁹

É necessário diferenciar a depressão do estado de tristeza normal. Na depressão, a tristeza é mais grave e persistente e se associa a outros sintomas, já descritos. Além disso, alguns pacientes descrevem a tristeza da depressão como diferente qualitativamente da tristeza normal.

O processo de luto, que ocorre em casos de perda de um ente querido, diferencia-se da depressão principalmente pela ausência de sentimento de culpa e de baixa autoestima. Em alguns casos, o luto pode persistir e evoluir para uma depressão.

A depressão pode ocorrer juntamente com outros transtornos mentais, sobretudo transtornos de ansiedade.

O principal diagnóstico diferencial do TB é o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). A diferença principal é o humor exaltado presente nos quadros maníacos. Há também a possibilidade de os dois transtornos se

associarem no mesmo paciente.

CURSO E PROGNÓSTICO⁶⁻¹⁰

O curso e o prognóstico dos transtornos de humor são variáveis, dependendo da idade inicial, da gravidade e da presença de comorbidades. Fatores ambientais negativos podem piorar o prognóstico.

Sem tratamento, os episódios depressivos têm duração média de 8 meses.

Quanto mais cedo começa o TB, maior o risco de cronicidade e sequelas funcionais. Tanto os quadros depressivos quanto o TB estão associados a problemas de relacionamento e de aprendizado.

A distímia sem tratamento costuma persistir por anos, elevando o risco de episódios depressivos.

Tanto quadros depressivos quanto TB elevam exponencialmente o risco de suicídio. Crianças e adolescentes com depressão também têm maior risco de apresentar episódios depressivos e tentativas de suicídio quando adultos.

TRATAMENTO¹⁻¹⁰

De forma geral, o tratamento dos transtornos de humor se realiza pela associação de diferentes modalidades terapêuticas. Psicoterapia individual, terapia de família e intervenções psicossociais podem ser utilizadas, assim como psicofármacos. A escolha dos recursos terapêuticos deve ser realizada caso a caso, de acordo com a experiência do profissional.

É fundamental estabelecer uma boa relação com o paciente e a família, e contar com a colaboração da escola, outros profissionais e pessoas que fazem parte da vida da criança ou do adolescente.

As depressões leves e moderadas em crianças e adolescentes são geralmente tratadas com psicoterapia e trabalho junto à família e à escola. Em casos mais graves, pode-se utilizar psicofármacos.

Os antidepressivos mais usados são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS), particularmente a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina, por sua eficácia e maior tolerabilidade.

No TB, os estabilizadores do humor (principalmente carbonato de lítio, o divalproato de sódio e a carbamazepina) são utilizados para controle sintomático e prevenção de recorrências. Os casos tratados com essas medicações devem ser acompanhados criteriosamente, com exames laboratoriais periódicos para avaliar níveis séricos das medicações e possível toxicidade.

Crianças e adolescentes que apresentam ideação ou comportamento suicida necessitam de apoio e supervisão. A família deve ser acolhida, informada dos riscos e orientada pelo pediatra, que deverá encaminhá-los, de forma ativa, a uma avaliação psiquiátrica. Pode ser necessária a hospitalização para a realização de cuidados mais intensivos e minimização do risco.

Adolescentes com depressão grave, risco de suicídio e má resposta a psicoterapias ou medicamentos podem se beneficiar com a eletroconvulsoterapia (ECT). Embora de raríssima utilização em crianças e adolescentes, é um procedimento seguro, realizado por meio de diversas sessões, em ambiente hospitalar e sob anestesia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os transtornos de humor são comuns na infância e na adolescência e têm se tornado mais frequentes em tempos de pandemia. As consultas pediátricas são locais privilegiados para o acolhimento, a detecção e o encaminhamento destes casos aos tratamentos especializados, reduzindo o sofrimento e os comprometimentos por vezes graves na vida de crianças e adolescentes acometidos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos de humor. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.84-91.
2. Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P (eds.). Mood disorders. In: Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry. 10.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. p.1599-719.
3. Black DW, Andreasen NC. Introductory textbook of psychiatry. 7.ed. Arlington: American Psychiatric Association Publishing; 2020.
4. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.
5. Marcelli D, Braconnier A. Adolescence et psychopathologie. 9.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2018.
6. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
7. Dulcan MK (ed.). Dulcan's textbook of child and adolescent psychiatry. 3.ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2022.

8. Martin A, Bloch MH, Volkmar F (eds.). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. 5.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
9. Thapar A, Pine D (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: Wiley & Sons; 2015.
10. Almeida RS, Brito AR. Tentativa de suicídio. In: Urgências e Emergências Pediátrica - Série Pediatria SOPERJ. Barueri: Manole; 2023.p.715-23.

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Adriana Rocha Brito
Roberto Santoro Almeida
Gabriela Judith Crenzel



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os sinais e sintomas de ansiedade.
- Saber diferenciar sintomas de ansiedade saudável, que faz parte do cotidiano, da ansiedade patológica.
- Conhecer os transtornos de ansiedade com manifestação na infância e na adolescência e seus principais fatores de risco.
- Realizar a abordagem inicial e saber identificar a necessidade de encaminhamento para o especialista.
- Orientar os responsáveis sobre seu papel na prevenção e no tratamento dos quadros de ansiedade.

INTRODUÇÃO¹⁻¹⁰

O medo e a ansiedade são reações absolutamente normais e necessárias para a autoproteção e a sobrevivência, surgindo diante de situações consideradas ameaçadoras. No entanto, podem se tornar patológicos, quando ocorrem de forma excessiva e persistente, interferindo significativamente na vida da criança ou do adolescente.

A ansiedade é um estado de apreensão negativa em relação a uma possível ameaça futura ou imaginada, enquanto que o medo emerge diante de um perigo iminente e real. Nos casos de ansiedade, por vezes o indivíduo não consegue reconhecer a origem do sentimento desagradável. A intensidade das manifestações, a frequência, a duração e a interferência nas atividades habituais são fundamentais para diferenciar uma reação saudável pontual de um quadro patológico, que pode gerar intenso sofrimento psíquico e se tornar incapacitante.

QUADROS CLÍNICOS^{1-4,6-10}

A ansiedade se apresenta clinicamente por meio de sinais e sintomas diversos e inclui manifestações psíquicas e somáticas. As queixas podem ser vagas e alguns pacientes podem utilizar termos como “medo”, “ansiedade”, “estresse”, “angústia”, “desespero”. Os principais sintomas de ansiedade estão listados no Quadro 1.

Em crianças pequenas, que têm dificuldade de expressar seus estados subjetivos, a ansiedade pode se manifestar por regressão do comportamento, aumento do apego, episódios de irritabilidade e, principalmente, queixas físicas como dor abdominal, náuseas e cefaleia.

A seguir, são descritas as apresentações típicas dos transtornos de ansiedade na infância e na adolescência. São comuns os quadros mistos, que reúnem sinais e sintomas das diversas formas listadas, e também transições.

Transtorno de ansiedade de separação

A ansiedade de separação é normal em crianças pequenas e caracteriza-se pelo desencadear de angústia diante do afastamento físico das figuras fundamentais de apego. O fenômeno, que faz parte do desenvolvimento, costuma se iniciar em torno dos 6 a 8 meses de idade, e se perpetua até o 5º ano de vida. Em crianças mais velhas, a partir dos 6 anos, não se espera mais este tipo de comportamento.

O transtorno de ansiedade de separação caracteriza-se por episódios de ansiedade aguda diante da perspectiva de afastamento da família ou de casa, em escolares ou, mais raramente, adolescentes. O DSM-5-TR permite o diagnóstico em pré-escolares, se os sintomas são mais intensos e frequentes, ou causam mais perturbação que a ansiedade de separação normal. O comportamento interfere nas atividades usuais, pois a criança reluta em desempenhar ações independentes esperadas para a idade, por exemplo, ir para a escola ou dormir sozinha.

Mutismo seletivo

O quadro, mais comum em meninas, caracteriza-se pelo silêncio absoluto diante de certas situações sociais, como a escola, em crianças capazes de falar normalmente no ambiente doméstico. Pode haver recusa de comunicação verbal mesmo com os

amigos mais próximos. Nos locais e situações em que ocorre a dificuldade, é comum a criança se comunicar por outros meios, como a escrita ou a digitação numa tela. Geralmente o quadro se inicia antes dos 5 anos de idade.

Quadro 1 Sintomas psicológicos e reações físicas comuns em crianças e adolescentes com ansiedade

Sintomas psicológicos	Preocupação extrema, muitas vezes irreal
	Medo sem sentido, desproporcional ao risco
	Desconforto mental
	Sufrimento por antecipação
	Incapacidade de desfrutar o momento presente
	Sensação de angústia
	Dificuldades de concentração
	Irritabilidade
	Falta de autoconfiança e insegurança
	Sentimento de impotência
	Autoestima baixa
	Hipervigilância
	Relutância em se afastar de figuras de apego ou de casa
	Medo de falar em público
	Esquiva de objetos, pessoas ou situações
Sintomas físicos	Problemas do sono
	Alterações do apetite
	Tensão muscular constante
	Nervosismo ou inquietação
	Palpitações
	Sensação de falta de ar
	Transpiração em excesso
	Vertigem
	Tremores nas mãos ou no corpo
	Onicofagia
	Queda de cabelo
	Cansaço físico
	Sensação de nó na garganta
	Sensação de aperto no peito

Náuseas ou diarreia
Dores de cabeça, de estômago ou mal localizadas
Sensação de formigamento

Fonte: autoria própria baseado em informações do DSM-5-TR.³

Transtorno de ansiedade social (fobia social)

É o medo intenso de exposição ao julgamento social, desencadeado por situações simples como comer ou falar em público, ou estar em ambientes com pessoas desconhecidas. O paciente teme que as manifestações de ansiedade (dificuldade de falar, gagueira, tremores, sudorese intensa, vermelhidão no rosto, boca seca) provoquem rejeição, criando embaraço e humilhação, e tenta evitar essas situações de todas as maneiras, restringindo a vida.

Fobias específicas

É o medo irracional de determinadas situações ou objetos diante dos quais o paciente apresenta uma crise de ansiedade extrema. O quadro se inicia tipicamente no final da infância. Alguns exemplos de situações ou objetos desencadeadores são sangue, escuro, relâmpagos, injeção, médico, animais, altura, etc. A criança ou adolescente desenvolve comportamentos de evitação, fugindo do contato com as situações ou objetos que desencadeiam o estado de ansiedade.

Transtorno de ansiedade generalizada

É caracterizado por um estado constante de preocupação, mantido por uma expectativa equivocada ou desproporcional de ameaça, com duração mínima de 6 meses, acompanhado dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de concentração ou “brancos” na mente, irritabilidade, tensão muscular e problemas do sono.

Transtorno do pânico

Definido pela presença de episódios inesperados e recorrentes de medo ou desconforto extremo (crises ou ataques de pânico), acompanhados pelos seguintes sintomas: sensação de sufocamento ou de nó na garganta, ritmo cardíaco acelerado, sudorese intensa, tremores, náusea, dor no peito, calafrios, sensação de anestesia ou formigamento, tonturas e medo de perder o controle ou de morrer. Frequentemente, as crises surgem de modo repentino, sem desencadeantes perceptíveis. É comum as crises de pânico estarem associadas à agorafobia, o medo e a evitação de lugares abertos, multidões ou de sair sozinho à rua.

Transtorno de estresse pós-traumático

O transtorno de estresse pós-traumático manifesta-se como resposta tardia a eventos traumáticos de natureza catastrófica, como acidentes graves, desastres naturais, sequestros, estupro, tortura ou maus-tratos. Depois de um intervalo variável, o paciente passa a apresentar revivências do trauma, acompanhadas de tentativas de evitação de situações que despertem as lembranças, despersonalização e desrealização e embotamento emocional. São comuns sonhos desagradáveis e repetitivos, sinais de hiperestimulação autonômica, hipervigilância, problemas de concentração e do sono.

Crianças experimentam a revivência da situação traumática de forma recorrente, por meio de brincadeiras ou de comportamento repetitivo envolvendo aspectos da circunstância traumática, muitas vezes reencenando o episódio durante a atividade lúdica.

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

É caracterizado pela presença de obsessões ou compulsões que interferem negativamente na vida das pessoas acometidas e da família. Obsessões são pensamentos intrusivos e não desejados, que fogem ao controle do indivíduo. Compulsões são comportamentos repetitivos que os pacientes se sentem compelidos a realizar, para aliviar um estado de ansiedade crescente, muitas vezes motivado pelos pensamentos obsessivos (Quadro 2).

Os sintomas obsessivos e os rituais podem consumir um tempo considerável do dia, interferir nas atividades acadêmicas e no convívio com a família e os amigos e gerar sofrimento substancial. É muito comum a demora na identificação do quadro, porque muitas crianças e adolescentes acometidos escondem seus sintomas por vergonha.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CONSIDERAÇÕES ETIOLÓGICAS^{1,2,5-10}

A prevalência dos transtornos de ansiedade é de 1 a 2% nas crianças, sem predileção por sexo. Na adolescência, a frequência chega a 8 a 12%, com maior ocorrência no sexo feminino.

Dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) apontam que a ansiedade está entre os transtornos mentais mais frequentemente diagnosticados na infância. Uma pesquisa nacional de saúde infantil realizada nos EUA diagnosticou transtornos de ansiedade em 9,4% das crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Destes, um terço apresentava depressão associada.

Um dos principais fatores de risco para os transtornos é a presença de quadros de ansiedade ou depressão em pessoas da família, indicando a possível influência de fatores genéticos, associados a riscos ambientais.

Entre os fatores ambientais, deve-se considerar a qualidade do apego nos primeiros anos de vida, o nível de estresse dos pais, que servem de pressão e de modelo para os filhos, e a exigência exagerada de desempenho numa atmosfera que estimula a competitividade desenfreada, com parâmetros rígidos de sucesso e fracasso.

A pandemia de covid-19 ocasionou um aumento dos níveis de ansiedade em crianças e adolescentes. As incertezas do período, a insegurança, o medo, as perdas, a necessidade de isolamento social, as aulas *on-line* (ou a ausência de atividades escolares para uma grande maioria) e as dificuldades de ajustamento da rotina exigiram um imenso esforço de adaptação, aumentando a frequência de transtornos mentais, principalmente quadros de ansiedade e de depressão.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E COMORBIDADES^{1-3,5-10}

O primeiro passo é diferenciar a ansiedade patológica do que é normal para determinadas faixas etárias. Como visto, a presença de ansiedade de separação entre os 6 e 8 meses é normal. No pré-escolar, é frequente o temor de animais e o medo do escuro. Algumas crianças são metódicas nas suas atividades rotineiras e podem sentir ansiedade diante de pequenas mudanças, necessitando de rituais em situações específicas, como a hora de dormir. Estas manifestações fazem parte do processo normal de desenvolvimento e não configuram condições mórbidas.

É necessário também afastar patologias orgânicas, como feocromocitoma, hipertireoidismo, asma, doenças neurológicas (enxaqueca, crises epiléticas), arritmias cardíacas, hipoglicemia, ingestão excessiva de cafeína, intoxicação por chumbo ou medicamentos (inibidores seletivos de recaptação da serotonina, antipsicóticos, esteroides, simpaticomiméticos, antiasmáticos, anti-histamínicos), que podem desencadear sintomas semelhantes à ansiedade.

Como já descrito, é frequente a comorbidade com quadros depressivos. Cerca de 60 a 80% das crianças e adolescentes com TOC apresentam uma ou mais comorbidades com outros transtornos psiquiátricos, principalmente transtorno de tiques, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), outros transtornos de ansiedade e transtornos de humor.

Os transtornos de ansiedade também podem apresentar comorbidade entre si, com sobreposição de sinais e sintomas, o que pode representar uma limitação das classificações: na clínica, os quadros não são tão distintos uns dos outros como na teoria.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA^{1,2,6-10}

Os transtornos de ansiedade têm múltiplos determinantes, e todos os casos devem ser avaliados de forma criteriosa, considerando os aspectos biológicos, psicológicos, familiares, culturais e sociais implicados. A escolha do tratamento varia de acordo com o peso de cada um dos fatores presentes, numa combinação das seguintes modalidades terapêuticas: orientação aos pais, intervenção junto à escola, psicoterapia individual de orientação psicodinâmica ou cognitivo-comportamental, terapias familiares ou de grupo. Enquanto as abordagens dinâmicas (psicanálise, terapia de base analítica) se voltam para os aspectos subjetivos, as terapias cognitivo-comportamentais têm como foco os sintomas, e podem ser utilizadas de forma complementar.

Quadro 2 Apresentações mais frequentes dos sintomas obsessivo-compulsivos

Obsessões	Compulsões	
Pensamentos	Comportamentos	Lavagem ou limpeza excessiva
Imagens		Organização, ordenação, simetria
Impulsos		Checagem repetitiva
Obsessões mais comuns: contaminação, conteúdos sexuais ou de agressividade		Colecionar objetos sem importância
	Atos mentais	Orar
		Contar

Fonte: autoria própria baseado em informações do DSM-5-TR.³

Para quadros leves, com pouca repercussão no dia a dia, o apoio psicoterápico com a utilização de terapia psicodinâmica ou terapia cognitivo-comportamental tem sido eficaz. Esta última modalidade integra psicoeducação, implementação de estratégias para o gerenciamento dos sintomas, como técnicas de relaxamento e treinamento de respiração diafragmática, e reorganização mental por meio da identificação e ressignificação de pensamentos que desencadeiam ansiedade. Estudos sobre meditação e atenção plena têm mostrado resultados promissores na redução de sintomas.

Em geral, a respiração de alguém em crise de ansiedade é curta, rápida e alta. Um recurso que pode ser usado nestes casos é voltar a atenção para a respiração, buscando acalmá-la. A orientação é se concentrar na respiração por alguns minutos, inspirando profundamente e expirando lentamente, sentindo a entrada e saída do ar e observando o movimento do abdome que se expande ao inspirar e se recolhe ao expirar. A prática da respiração consciente pode gerar tranquilidade, contribuindo no controle dos sintomas durante uma crise aguda.

Em casos moderados a graves, recomenda-se encaminhamento para um especialista em saúde mental para início do tratamento medicamentoso, que sempre deve estar combinado à intervenção psicológica. Os inibidores seletivos de recaptção da serotonina são os fármacos de primeira linha, mas suas ações se iniciam depois de 2 a 3 semanas de uso. Nos casos graves, em crianças mais velhas e adolescentes, pode ser indicada a associação com benzodiazepínicos num primeiro momento, pelo seu efeito imediato, programando-se a retirada gradual da medicação com a melhora do quadro, em vista do seu potencial em causar dependência.

Nas crianças com diagnóstico de fobia escolar, é fundamental a atuação conjunta médico-psicologia-escola para os esclarecimentos necessários e a criação de estratégias para minorar as dificuldades vivenciadas. É importante haver uma pessoa de confiança para a criança no ambiente escolar, a quem ela possa solicitar ajuda em caso de necessidade.

Em muitos casos, os pais de crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade também apresentam quadros semelhantes e podem se beneficiar de um encaminhamento para que se tratem.

Entre as orientações gerais para os pais de crianças com quadros de ansiedade, está a necessidade de criar um ambiente tranquilo e acolhedor, propício para o desenvolvimento saudável, que contemple as dimensões física, mental, social e espiritual, um ambiente de diálogo, com a organização de rotinas saudáveis que incluam bons hábitos de sono e alimentação, atividades físicas, estudo, lazer, contato com a natureza e espaço para o brincar livre. É fundamental orientar os jovens sobre o uso saudável das novas tecnologias, particularmente as telas, evitando os sérios problemas que podem decorrer de abusos e inadequações.

PROGNÓSTICO^{1-3,6-10}

O prognóstico depende da gravidade dos sintomas, da presença de comorbidades associadas, da sensibilidade de cada criança para lidar com o sofrimento psíquico, da resposta ao tratamento e do apoio familiar.

Crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade têm mais risco de sofrer de depressão. Portanto, é imprescindível avaliar a presença de tristeza, apatia, baixa autoestima, irritabilidade, alterações do apetite e do sono, pouco interesse em brincar ou no lazer, indicativos da concomitância de um quadro depressivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ansiedade faz parte da condição humana. É um alerta que soa diante de situações de perigo real ou imaginário, geralmente antecipando problemas futuros. Quando ultrapassa certa intensidade e frequência, interferindo negativamente na vida das crianças e adolescentes, causando sofrimento e comprometendo os aspectos familiares, sociais e acadêmicos, faz-se necessária a intervenção terapêutica.

É saudável planejar as ações futuras, por meio do estabelecimento de estratégias que levem em conta os objetivos traçados e os prováveis obstáculos. No entanto, é também fundamental viver de forma plena o momento presente, mantendo o foco em cada atividade que está sendo realizada. A ansiedade excessiva compromete todos os aspectos da vida e prejudica o desenvolvimento.

O pediatra desempenha um papel importantíssimo no reconhecimento dos transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes, podendo instituir os cuidados necessários para minimizar o sofrimento e prevenir as decorrências negativas futuras.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos de ansiedade. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente - Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.92-9.
2. Brito AR, Pastura G. Ansiedade na infância e adolescência. In: Pereira HVFS, Moreira ASS. Neurologia pediátrica – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2020. p.152-62.
3. American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5-TR. 5.ed. Porto Alegre: Artmed; 2023.
4. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
5. Center for Disease Control and Prevention. Data and statistics on children's mental health. Atualizado em 8 de março de 2023. Disponível em: <https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/data.html>; acessado em: 30/3/2024.
6. Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P (eds.). Anxiety disorders. In: Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 10.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. p.1720-84.
7. Goodman R, Scott S. Anxiety disorders. In: Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
8. Taylor JH, Lebowitz ER, Silverman WK. Anxiety disorders. In: Martin A, Bloch MH, Volkmar F (eds.). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. 5.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2018. p.510-9.
9. Strawn JR, Peris TS, Walkup JT. Anxiety disorders. In: Dulcan MK (ed.). Dulcan's textbook of child and adolescent psychiatry. 3.ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2022. p.309-43.
10. Pine DS, Klein RG. Anxiety disorders. In: Thapar A, Pine D (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: Wiley & Sons; 2015. p.822-40.

TRANSTORNOS DE CONDUTA E HIPERATIVIDADE

Rossano Cabral Lima
Roberto Santoro Almeida
Gabriela Judith Crenzel



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Avaliar a criança ou adolescente de modo cuidadoso, evitando a medicalização de problemas escolares, familiares ou sociais.
- Identificar problemas de conduta, oposição, desafio, hiperatividade e desatenção que estejam gerando problemas persistentes em casa e na escola.
- Compreender, de modo abrangente, os quadros externalizantes ou disruptivos na infância e adolescência, levando em consideração não apenas variáveis individuais, mas também familiares, culturais e socioeconômicas.
- Compreender que nem toda dificuldade de atenção ou comportamento hiperativo é sinal de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e que nem toda conduta problemática aponta para a psicopatologia.
- Manejar crianças e adolescentes com transtornos de conduta, transtorno de oposição desafiante e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de modo interdisciplinar, recorrendo a profissionais de outras especialidades, dentro e fora do campo médico.

INTRODUÇÃO¹

Transtornos de conduta e atenção/hiperatividade são quadros externalizantes ou disruptivos, que se manifestam de modo explícito sob a forma de comportamentos agitados, desafiantes, impulsivos, desatentos ou agressivos. Contudo, nem todos os problemas comportamentais dessa ordem são sinais de patologia mental, pois podem representar uma reação temporária da criança a circunstâncias de sua vida, ou apontar para questões familiares, escolares e sociais subjacentes. O pediatra precisa ser cuidadoso na avaliação, evitando os extremos – nem negligenciar a identificação de transtornos evidentes, nem medicalizar problemas pedagógicos, familiares e socioeconômicos. Fazem parte deste grupo o transtorno da conduta (TC), o transtorno de oposição desafiante (TOD) e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH).

TRANSTORNOS DE CONDUTA (TC)

Definição²

Os TC envolvem a presença de comportamentos antissociais, destrutivos ou agressivos, com violação de normas de conduta do grupo sociocultural a que pertence a criança ou o adolescente, de forma repetitiva e persistente (12 meses ou mais), levando a problemas psicossociais importantes.

Aspectos característicos^{1,2}

O TC envolve comportamentos ameaçadores, cruéis ou agressivos dirigidos a pessoas ou animais, destruição de propriedade, roubos, golpes, fugas de casa e outras violações graves de regras. Traços psicológicos como falta de remorso, culpa e empatia ou expressão afetiva superficial podem ou não estar presentes.

Epidemiologia^{2,3}

A prevalência de TC varia entre 2 e 8%, com taxas maiores em adolescentes do que em crianças, e predomínio no sexo masculino, com relação de 10 garotos para 4 garotas. Os comportamentos são mais frequentes e graves em meninos.

Considerações etiológicas^{2,3}

Os principais fatores de risco envolvem o ambiente socioeconômico (pobreza, ausência de apoio social, escolas inadequadas) e familiar (ambiente conflituoso, violência física ou sexual, presença de transtornos mentais, criminalidade e uso abusivo de substâncias). Outros fatores incluem complicações perinatais, baixo desempenho intelectual, déficits neuropsicológicos e de linguagem e temperamento difícil. A evidência de fatores genéticos ainda é incipiente.

Diagnóstico diferencial¹⁻⁴

Muitas vezes, o comportamento disruptivo da criança, envolvendo pequenos furtos, vandalismo e períodos fora de casa, pode estar “bem ajustado” ao grupo cultural ao qual ela pertence. Portanto, o principal diagnóstico diferencial se dá com essas formas não patológicas (embora possam ser socialmente problemáticas) de problemas de conduta. Além disso, as fronteiras entre os TC e outros transtornos, especialmente o TDAH, não são muito bem definidas, dificultando o diagnóstico diferencial e produzindo uma inflação artificial de comorbidades.

Os principais diagnósticos diferenciais são o TDAH (que também pode ser uma comorbidade), os transtornos de ajustamento (resposta temporária a situações estressoras), os transtornos do humor (pela presença de irritabilidade) e os transtornos do espectro do autismo (em que podem existir explosões emocionais e comportamento destrutivo).

Curso e prognóstico^{1-3,5,6}

A evolução dos casos de TC é variada, e o pediatra deve evitar fazer prognósticos definitivos e pessimistas. Em menos da metade dos pacientes com TC há persistência dos sintomas na vida adulta, e cerca de um terço desenvolve personalidade antissocial. A pior evolução está associada ao sexo masculino, à gravidade dos atos transgressores e à presença de traços de insensibilidade e baixa expressão emocional. O TC com início na infância tem pior prognóstico que o TC com início na adolescência.

Tratamento³⁻⁷

O manejo dos transtornos de conduta envolve intervenções interdisciplinares (assistência social, justiça, saúde mental, pediatria, educação, direitos da criança), não se limitando ao campo médico. São casos difíceis, exigindo dos profissionais o exercício da tolerância e da suspensão de julgamentos morais. É comum que o jovem apresente recorrência das condutas transgressoras, pois está o tempo todo testando o ambiente.

O tratamento inclui intervenções individuais, familiares e comunitárias, mas é importante saber que o binômio psicoterapia + medicação, útil em outras situações na saúde mental infantojuvenil, tem efeitos limitados nos casos de TC. Psicofármacos só são recomendados em caso de comorbidades psiquiátricas (como TDAH, quadros depressivos e ansiosos, abuso de substâncias).

TRANSTORNO DE OPOSIÇÃO DESAFIANTE (TOD)

Definição¹⁻⁴

O TOD é identificado em crianças menores de 9 anos de idade que apresentam, de modo persistente (por pelo menos 6 meses), comportamentos provocadores, resistentes, incomodativos ou hostis, associados a raiva ou irritabilidade e humor ressentido. Para um diagnóstico de TOD, é preciso haver comprometimento importante na vida da criança e dos cuidadores. Assim como no TC, é fundamental levar em conta o contexto sociocultural e a dinâmica familiar.

Aspectos característicos^{3,4}

As crianças com TOD apresentam postura desafiadora em relação a regras impostas pelos adultos, recusando-se a cumprir o que lhe é solicitado; atitude provocativa, confrontativa ou hostil; comportamento incômodo deliberado; humor raivoso, hipersensível e ressentido, podendo haver graves explosões de raiva; irritabilidade; atribuição a terceiros de seus atos hostis. Tais características podem ser encontradas, de modo isolado e transitório, em crianças com desenvolvimento normal. Por isso, o pediatra deve avaliar se estão fora do esperado para a faixa etária e para o padrão de interações do meio cultural em que a criança é criada.

Epidemiologia³

A prevalência do TOD pode variar entre 2 e 10%, sendo mais diagnosticado em meninos do que em meninas.

Considerações etiológicas^{3,4}

A interação entre fatores genéticos e ambientais, especialmente os relativos à família (como manejo gravemente inadequado dos filhos), é importante fator de risco, associando-se ao temperamento da criança e ao relacionamento com os pares (incluindo *bullying*).

Diagnóstico diferencial³⁻⁶

O comportamento de oposição, resistência ou desafio pode ser encontrado em várias situações patológicas e não patológicas na infância, não sendo sempre sinal de TOD. A agressividade é um elemento presente no decorrer do desenvolvimento normal das crianças, assim como posturas opositoras em relação aos adultos.

Entre os principais quadros a serem diferenciados do TOD estão o TDAH (que também pode ser uma comorbidade), transtornos de humor (pela presença de irritabilidade), transtornos de ajustamento, transtorno de ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos do espectro do autismo e o próprio TC (no qual os comportamentos são mais graves e a faixa etária, mais elevada).

Curso e prognóstico^{3,4}

Parte das crianças com TOD – mas não a maioria – evolui para transtornos de conduta mais sérios na adolescência.

Tratamento¹⁻⁴

O manejo do TOD envolve a abordagem da criança (psicoterapia, pactuação/repactuação de metas de comportamento), da família (terapia, aconselhamento e orientação dos pais), e, por vezes, intervenções junto à escola.

Não há psicofármacos específicos para o quadro, mas a medicação pode ser usada em algumas comorbidades (como TDAH). Antipsicóticos e inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) por vezes são utilizados, mas o nível de evidências para tal uso nessas situações na faixa etária infantil é baixo.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

Definição

O TDAH é um quadro iniciado na infância (até os 12 anos de idade), caracterizado pela presença de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses comportamentos podem ser encontrados, em menor grau, em crianças normais, sendo necessário evitar diagnósticos apressados, que podem equivaler a falsos-positivos, tendo efeitos medicalizantes e iatrogênicos. No cenário da pandemia de covid-19, por exemplo, ocorreram queixas generalizadas de dificuldades de concentração, especialmente nas aulas on-line, mas esse aspecto, isoladamente, não é suficiente para um diagnóstico de déficit de atenção.

Apresentação clínica¹⁻⁶

O TDAH abrange 3 apresentações: uma predominantemente desatenta, uma predominantemente hiperativa/impulsiva e uma combinada.

A apresentação predominantemente desatenta caracteriza-se pela reduzida capacidade de manter o foco da atenção por períodos prolongados (hipotenacidade) e pela excessiva mudança do foco atencional (hipervigilância). Entretanto, em situações muito atrativas e estimulantes (como jogos de videogame ou computadores), a tenacidade pode estar presente, o que pode ser um complicador para o diagnóstico.

Na apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva, a criança demonstra inquietude, movimentação permanente, dificuldade para permanecer sentada, fala excessiva, atos intempestivos e impensados e impaciência em situações em que precisa esperar. Pode mostrar-se desajeitada ou desastrada, com problemas na motricidade fina.

Na apresentação combinada, podem aparecer quaisquer destes comportamentos citados, havendo maior prejuízo do funcionamento global da criança, inclusive do desempenho escolar.

Epidemiologia²⁻⁸

A prevalência do TDAH é estimada entre 5 e 7%, havendo ampla variação entre pesquisas, o que pode refletir fatores metodológicos, etários, socioeconômicos e culturais.

De um modo geral, o transtorno predomina no sexo masculino (3 meninos:1 menina), havendo maior representação de meninos nos subtipos hiperativo e combinado, e leve predomínio do sexo feminino no subtipo desatento.

Considerações etiológicas^{2,3,7,8}

De etiologia multifatorial, o TDAH está relacionado a fatores poligenéticos, neurológicos (envolvendo o córtex pré-frontal, gânglios da base e cerebelo) e ambientais (complicações pré, peri e neonatais, deficiências nutricionais, exposição a chumbo e organofosforados, entre outros), associados a variáveis socioeconômicas, personalidade e fatores psicodinâmicos.

Diagnóstico diferencial³⁻⁸

Há diversos quadros nos quais pode haver dificuldade de concentração, inquietude ou impulsividade, mas que não correspondem ao TDAH. Isso inclui os transtornos ansiosos, transtorno do humor e autismo, além de outras condições médicas, como problemas de audição ou visão, uso de medicamentos (como esteroides, anti-histamínicos, teofilina, simpaticomiméticos e fenobarbital) e abuso de substâncias.

O pediatra deve ter cautela ao considerar o diagnóstico de TDAH em crianças menores de 5 anos, pois, até essa idade, há normalmente atividade motora aumentada. É preciso considerar também que o déficit de atenção que se limita às tarefas acadêmicas, e a hiperatividade que somente aparece no ambiente doméstico são provavelmente relacionados a fatores psicossociais específicos, que devem ser investigados. Estudos têm mostrado que as crianças mais novas da turma na escola costumam receber o diagnóstico com mais frequência, sendo possível que a imaturidade relativa esteja sendo equivocadamente identificada como TDAH.

Curso e prognóstico³⁻⁹

A hiperatividade é a característica mais marcante de crianças com o transtorno na fase pré-escolar. No período escolar, a desatenção passa a despontar como a principal queixa feita por pais ou educadores. O quadro pode persistir na vida adulta, embora não haja consenso se isso ocorre na maioria ou na minoria dos casos.

Tratamento¹⁻⁴

O plano de tratamento do TDAH deve ser individualizado, incluindo estratégias psicológicas (terapia individual, grupal ou familiar), educacionais (orientação aos professores sobre o problema e adequação do ambiente escolar às necessidades do aluno) e medicamentosas. Intervenções dietéticas às vezes são propostas, mas sua eficácia é incerta.

O tratamento farmacológico se faz principalmente com psicoestimulantes, que são a primeira indicação. No Brasil, estão disponíveis o metilfenidato (de curta duração e de maior duração) e a lisdexanfetamina. Uma nova opção que acaba de chegar ao Brasil é a Atomoxetina, um fármaco não estimulante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho de 2023. Outros medicamentos que podem ser usados são a imipramina e a clonidina. A bupropiona deve ser reservada para maiores de 18 anos.

A medicação pode reduzir a desatenção e a hiperatividade, mas é preciso avaliar os efeitos colaterais e reavaliar periodicamente a necessidade de sua manutenção. Os principais efeitos adversos dos estimulantes são, no curto prazo, inapetência, insônia, cefaleia e tiques e, no longo prazo, a desaceleração da curva do crescimento, exigindo acompanhamento pediátrico regular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pediatra certamente vai encontrar, em sua prática clínica, pais que se queixam de que seus filhos são inquietos, não prestam atenção, não obedecem, são agressivos, destruidores e desafiadores. Antes de diagnosticar de modo apressado um TC, TOD ou TDAH, é aconselhável fazer uma investigação abrangente. Isso pode envolver a parceria com profissionais de outras áreas, pois esses comportamentos muitas vezes ocultam problemas familiares, escolares ou sociais, nem sempre apontando para um transtorno mental maior. Mesmo quando o diagnóstico é pertinente, é preciso levar em consideração as variáveis psicossociais, ao lado das características individuais da criança ou adolescente, para um bom manejo do caso.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: John Wiley & Sons; 2012.
2. Thapar A, Pine D, Leckman JF, Scott S, Snowling MJ, Taylor EA (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: John Wiley & Sons; 2015.
3. Rey JM, Martin A (eds.). JM Rey's IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions; 2020. Disponível em: <https://iacapap.org/english.html>; acessado em: 30/3/2024.
4. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019.
5. World Health Organization (WHO). ICD 11. International Classification of Diseases 11.ed. revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
6. American Psychiatric Association. DSM-5-TR: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5 ed. Porto Alegre: Artmed; 2023.
7. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.
8. Stubbe D. Psiquiatria da infância e adolescência. Porto Alegre: Artmed; 2008.
9. Louzã MR. TDAH ao longo da vida: transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Porto Alegre: Artmed; 2010.
10. Bowers RT, Weston CD, Mast RC, Nelson SC, Jackson JC. Green's Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology. 6.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2018.

TRANSTORNOS DE SINTOMAS SOMÁTICOS

Roberto Santoro Almeida
Adriana Rocha Brito



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer e acolher crianças e adolescentes que apresentam transtornos com sintomas somáticos, evitando procedimentos, exames e tratamentos desnecessários e prejudiciais.
- Preparar o paciente e a família para o encaminhamento a profissionais de saúde mental.

INTRODUÇÃO¹⁻¹⁰

Corpo e mente são aspectos de uma totalidade indissociável. Pode-se conceber a mente como uma virtualidade que se forma no espaço entre processos corporais e relacionais, dependendo, por um lado, do funcionamento de um cérebro que se situa num corpo, com seus complexos processos fisiológicos, e, por outro, das relações humanas, sem as quais o indivíduo não se desenvolve, nem mesmo sobrevive.

Todos os processos psíquicos têm concomitantes corporais. O corpo é o palco das emoções, que se manifestam por alterações fisiológicas (p. ex., aceleração dos ritmos cardíaco e respiratório) e por processos expressivos (mímica facial, postura, movimentos corporais, vocalizações). Desta forma, todos os processos psíquicos são psicossomáticos.

Por outro lado, processos corporais são a base dos processos psíquicos, não somente porque o funcionamento da mente depende do funcionamento do cérebro, mas também porque o estado corporal tem impacto direto na vida mental. Assim, não há nada que “esteja só na cabeça”.

Em situações de saúde e doença de crianças e adolescentes, há que se considerar sempre a inter-relação complexa de fatores biológicos, psicológicos e relacionais. Todas estas dimensões estão sempre presentes e interferem na gênese, na perpetuação e nas consequências dos problemas de saúde na vida do paciente e da família. Na clínica, é preciso estar atento para as reações psicológicas secundárias às doenças somáticas, que podem inclusive agravar o quadro, e as patologias em que o fator psicológico contribui fortemente para a gênese e a manutenção da doença.

Este capítulo discutirá outro tipo de problema. Há situações em que problemas psicológicos ou relacionais se manifestam principalmente por queixas ou sintomas corporais, sem que se encontre patologia somática que justifique a presença da sintomatologia.

Nos transtornos de sintomas somáticos propriamente ditos, o paciente apresenta queixas de sintomas físicos, geralmente associados a conflitos psicológicos ou relacionais, por tempo prolongado. Nos transtornos dissociativos ou conversivos, há alterações da consciência, da memória, da identidade e da percepção (perturbações dissociativas), ou sinais e sintomas semelhantes a paralisia, ataxia, afonia, convulsões, anestesia, cegueira, visão dupla (perturbações conversivas). Em ambos, a investigação médica não encontra justificativa orgânica para os quadros apresentados.

Classicamente, o termo histeria era usado para denominar os quadros dissociativos e conversivos, mas a extensão indevida e a conotação pejorativa que a palavra adquiriu ao longo dos anos motivou sua retirada das atuais classificações.

No DSM-5-TR e na CID-11, respectivamente, as seções intituladas Transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados e Transtornos de sofrimento corporal ou de experiência corporal incluem vários destes quadros. Outros foram dispersos em outras seções, por vezes com denominações diferentes, o que pode contribuir para confusões na clínica e dificuldades na uniformização das pesquisas.

O transtorno de corpo dismórfico foi realocado para a seção Transtornos obsessivo-compulsivos em ambas as classificações. O transtorno de ansiedade de doença (DSM-5-TR), chamado de hipocondria na CID-11, foi situado na seção Transtorno de sintomas somáticos no DSM-5-TR e nos Transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos relacionados na CID-11.

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS^{1-4,6-10}

No transtorno de sintomas somáticos propriamente dito, o paciente apresenta múltiplas queixas físicas (Quadro 1). Crianças mais jovens comumente reclamam de dores abdominais, cefaleia, dor nos membros e cansaço; adolescentes e adultos,

principalmente do sexo feminino, apresentam sintomas geniturinários. Na hipocondria, o indivíduo é tomado, de forma crônica, pelo medo ou pela crença de ser portador de uma doença. No transtorno de corpo dismórfico, existe a preocupação exagerada ou imaginada de que há um ou mais defeitos na aparência física.

Nos quadros de conversão, há sintomas motores e sensoriais (Quadro 2). Os sintomas caracteristicamente não respeitam a anatomia e a fisiologia, correspondendo à concepção de funcionamento do organismo do senso comum. Nas paralisias por conversão, os reflexos são normais.

Nos quadros dissociativos, há uma interferência nos processos integrativos da consciência, afetando várias funções psíquicas (memória, percepção, sentimento de identidade). O Quadro 3 apresenta as principais formas clínicas em que o problema pode se manifestar.

Nos casos de conversão, os sintomas podem representar simbolicamente o conflito inconsciente, ou imitar problemas de saúde do próprio paciente ou de pessoas significativas. Algumas vezes, pode haver indiferença afetiva em relação ao problema apresentado (fenômeno denominado classicamente *la belle indifférence*).

Em crianças menores (a partir dos 5 a 6 anos), encontram-se mais comumente sintomas de conversão isolados (paralisias, paresias, alterações de marcha), como resposta a um conflito psicológico específico, em geral uma situação familiar. De modo geral, são quadros autolimitados, havendo um retorno à normalidade depois de alguns dias. Em crianças mais velhas e adolescentes, podem surgir quadros mais persistentes e crônicos, por vezes como parte de uma organização de personalidade que se estrutura para reagir a conflitos interpessoais por meio de sintomas dissociativos ou conversivos.

Quadro 1 Queixas físicas comuns no transtorno de sintomas somáticos

Sintomas gastrointestinais	Dor abdominal
	Náusea
	Distensão abdominal
	Gosto ruim na boca
	Perda de apetite
Sintomas neurológicos	Dor de cabeça
	Queixas de perda da memória
Sintomas cardiovasculares	Dor no peito
	Falta de ar
Sintomas geniturinários	Disúria
	Frequência urinária
	Dor vaginal
Sintomas gerais	Dor nos membros e nas articulações
	Cansaço
	Sensações de formigamento na pele

Fonte: baseado em Almeida et al., 2019.²

Quadro 2 Sintomas de conversão

Sintomas motores	Paralisias ou paresias (flácidas ou espásticas – hemiplegias, monoplegias ou paraplegias)
	Tremor e outros movimentos anormais de extremidades
	Crises pseudoepilépticas

	Problemas de equilíbrio e de marcha
	Disfagia
	Afonia
	Vômitos
	Soluços
	Crises respiratórias
Sintomas sensoriais	Anestesias
	Surdez
	Alterações visuais (cegueira, visão dupla, visão em túnel)

Fonte: baseado em Almeida et al., 2019.²

EPIDEMIOLOGIA^{1-4,6-10}

Embora faça parte do dia a dia do pediatra atender pacientes com queixas ou sintomas somáticos para os quais não se encontra uma base orgânica, mostrando que o fenômeno é bastante comum, há uma escassez de estudos epidemiológicos voltados para esses problemas. Sabe-se que 50% de escolares e pré-escolares apresentam pelo menos uma queixa física inexplicável, e 25% das crianças e adolescentes queixam-se de dor crônica, geralmente dor de cabeça, dor abdominal ou dores musculares.

O transtorno de corpo dismórfico ocorre mais comumente na adolescência, afetando 1 a 2% da população.

Há pouco interesse atual e poucos estudos sobre os quadros dissociativos e conversivos. A observação clínica permite supor que tais problemas são raros na infância, surgindo mais frequentemente na adolescência. Enquanto em crianças há igual frequência em meninos e meninas, na adolescência são mais comuns no sexo feminino. A idade inferior para o surgimento é de 4 a 5 anos; entre 7 e 8 anos, ocorrem sintomas isolados, enquanto quadros mais organizados e persistentes costumam surgir a partir dos 10 anos de idade e predominar na adolescência.

Quadro 3 Apresentações clínicas da dissociação

Amnésia (informações, eventos traumáticos)
Fuga dissociativa (perda de memória e de identidade e fuga após trauma)
Despersonalização
Transtorno de personalidades múltiplas
Desmaio dissociativo

Fonte: baseado em Almeida et al., 2019.²

Os transtornos de sintomas somáticos como um todo são mais comuns em pessoas de baixa renda, em famílias em que há mais repressão sexual e em indivíduos com um mundo imaginativo restrito.

CONSIDERAÇÕES ETIOLÓGICAS^{1-4,6-10}

Há indivíduos que, com dificuldades de verbalizar seus conflitos, por pobreza de recursos simbólicos ou por deficiências cognitivas, tendem a comunicar seu mal-estar mental por meio de sintomas físicos. De um modo geral, pertencem a um meio familiar e social que não permite a manifestação de problemas psicológicos, utilizando a via somática como expressão preferencial. Os transtornos de sintomas somáticos geralmente afetam vários membros de uma mesma família.

O Quadro 4 apresenta fatores de risco que foram identificados para os transtornos de sintomas somáticos.

Nos transtornos dissociativos e conversivos, a utilização preferencial de mecanismos de defesa inconscientes para lidar com conflitos e traumas está na gênese do problema. Os mecanismos de defesa são recursos da mente para evitar a dor emocional. Na dissociação, a consciência se separa de percepções, memórias ou pensamentos que causam sofrimento. Na conversão, a ideia ou o impulso inaceitáveis são reprimidos e convertidos em um sintoma corporal que simboliza, ao mesmo tempo, o conflito e a defesa mental contra ele. A utilização dos mecanismos de defesa gera duas vantagens psicológicas: o ganho primário, ou seja, a redução da angústia, e o ganho secundário, isto é, a isenção das responsabilidades e os benefícios que decorrem do papel de doente.

Quadro 4 Fatores de risco para transtornos de sintomas somáticos

Individuais	Sexo feminino
	Baixa inteligência
	Ansiedade
	Depressão
	Maus-tratos psicológicos, físicos e violência sexual
Famíliares	Ansiedade ou depressão na família
	Presença de parentes com doenças crônicas (servem de modelo)
	Famílias disfuncionais
	Dificuldades familiares de expressar as emoções
	Baixo nível socioeconômico

Fonte: baseado em Almeida et al., 2019.²

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL^{1-4,6-10}

Os transtornos de sintomas somáticos podem simular praticamente todas as doenças. Desde o início, é fundamental que o pediatra esteja atento para a possibilidade dessas condições, evitando procedimentos invasivos e tratamentos prejudiciais e desnecessários.

Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os transtornos de sintomas somáticos podem estar presentes concomitantemente a condições médicas orgânicas, e que algumas patologias, como doenças autoimunes ou neurológicas, podem iniciar com sintomas vagos e inespecíficos, ainda numa fase em que o exame clínico e os exames laboratoriais são normais.

Os sintomas sensitivos e motores nos casos de conversão não respeitam as vias nervosas. Nas paresias e paralisias, não há perda de reflexos ou presença de reflexos patológicos, como o sinal de Babinski. Nas marchas atáxicas, não há consistência com as típicas manifestações clínicas descritas na semiologia. O andar tende a ser estranho e o paciente raramente se machuca ao cair. Nas crises semelhantes a convulsões, não há perda do controle esfinteriano, mordedura de língua ou estados de consciência alterados. Vale lembrar que pacientes epiléticos também podem apresentar pseudocrises.

É fundamental distinguir os transtornos de sintomas somáticos, em que a origem dos sintomas é inconsciente, da simulação, em que o paciente fabrica conscientemente os sintomas para obter vantagens.

CURSO E PROGNÓSTICO^{1-4,6-10}

Os transtornos de sintomas somáticos costumam ter curso crônico e cambiante, representando maneiras próprias do indivíduo de lidar com problemas psicológicos. Os sintomas conversivos em crianças pequenas tendem a se resolver com o tempo. Crianças mais velhas e adolescentes podem apresentar quadros conversivos e dissociativos mais complexos e duradouros, correspondentes a formas habituais de lidar com conflitos mentais. Os casos recorrentes e polissintomáticos tendem a ser crônicos.

TRATAMENTO^{1-4,6-10}

Como visto, os transtornos de sintomas somáticos se diferenciam da simulação pelo fato de os sintomas não serem provocados conscientemente, representando manifestações de sofrimentos psíquicos reais. O profissional deve acolher o paciente e a sua dor mental, tomando providências para que ele receba o tratamento adequado e não seja submetido a procedimentos invasivos desnecessários ou medidas terapêuticas prejudiciais.

O pediatra deve comunicar ao paciente e à família sua hipótese diagnóstica, esclarecendo que estados emocionais podem ter consequências corporais, e assegurando quanto à ausência de doença grave ou risco de morte. É necessário preparar o paciente e a família para o encaminhamento aos profissionais de saúde mental, nem sempre fácil, uma vez que a presença deste tipo de problema pode representar justamente a recusa de tomar consciência dos problemas psicológicos e familiares envolvidos.

O tratamento se faz por várias modalidades terapêuticas, por vezes em associação: psicoterapia individual, de grupo ou de família. A psicoterapia de base analítica e a psicanálise são particularmente recomendadas nos casos de dissociação ou conversão. Em crianças com quadros autolimitados, algumas sessões podem ser suficientes. Casos polissintomáticos e de curso mais crônico, presentes especialmente na adolescência, podem necessitar de tratamentos mais prolongados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pacientes de sintomas somáticos, para os quais não se encontram explicações objetivas, são comuns na prática pediátrica. É fundamental que o profissional reconheça esses casos, evitando procedimentos desnecessários e preparando o encaminhamento para o especialista.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos dissociativos e conversivos. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.100-4.
2. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos com sintomas somáticos. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.151-5.
3. Escobar JI, Dimsdale JE. Somatic symptom and related disorders. In: Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 10.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. p.1827-44.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5.ed, Text Revision. Washington: American Psychiatric Association; 2022.
5. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
6. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.
7. Marcelli D, Braconnier A. Adolescence et psychopathologie. 9.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2018.
8. Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
9. Ajuriaguerra J. Manuel de psychiatrie de l'enfant. Deuxième édition entièrement refondue (3e tirage). Paris: Masson; 1980.
10. Gabbard G. Psychodynamic psychiatry in clinical practice. Washington: American Psychiatric Publishing; 2014.

TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO

Cecy Dunshee de Abranches
Roberto Santoro Almeida
Rossano Cabral Lima



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os principais transtornos da alimentação.
- Identificar os aspectos emocionais envolvidos na alimentação de crianças e adolescentes.
- Orientar os pacientes e os pais na prevenção de transtornos de alimentação.

INTRODUÇÃO¹

O ato de alimentar uma criança não serve apenas para atender as necessidades nutricionais; aspectos afetivos estão sempre presentes e têm fundamental importância. Por meio da alimentação, a criança recebe dos cuidadores conforto, carinho e segurança. O primeiro vínculo, a relação mãe-bebê, base do desenvolvimento afetivo humano, transcorre em grande parte em torno da alimentação. Ao longo da vida, alimentação e afeto continuam ligados de forma indissociável. Desta forma, problemas psicológicos e relacionais têm impacto direto sobre os processos alimentares, podendo, em casos extremos, se manifestar como transtornos alimentares.

DEFINIÇÃO^{2,3}

Segundo o DSM-5-TR, transtornos de alimentação são “uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial”. Apesar de uma série de características psicológicas e comportamentais comuns, os transtornos diferem substancialmente nas características clínicas, curso e tratamento. O capítulo de transtornos mentais, comportamentais e de desenvolvimento da CID-11 apresenta, como o DSM-5-TR, uma seção específica para os transtornos de alimentação.

TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Pica

Definição^{2,4,5}

A pica ou perversão alimentar caracteriza-se pela ingestão persistente de substâncias não nutritivas. A substância típica ingerida tende a variar com a idade. Bebês e crianças menores comumente comem tinta, reboco, cordões, cabelos ou tecidos. Crianças mais velhas podem ingerir fezes de animais, areia, insetos, folhas ou pedrinhas. Em adolescentes e adultos, argila ou terra são mais frequentes.

Para realizar o diagnóstico, é preciso que o comportamento seja inapropriado em termos evolutivos e não faça parte de uma prática sociocultural. O DSM-5-TR exige ainda que a duração do sintoma seja de pelo menos 1 mês.

A ingestão de substâncias não nutritivas está comumente presente em outros transtornos mentais, como a deficiência intelectual.

Epidemiologia²⁻⁵

A prevalência é de até 25% em crianças pequenas.

Etiologia²⁻⁵

A pica parece estar relacionada a situações de privação de estímulos, sendo frequente em quadros de deficiência intelectual, institucionalização e negligência. Em alguns casos, associa-se a carências nutricionais (ferro, vitaminas).

Diagnóstico diferencial⁴

A avaliação de problemas gastrointestinais é fundamental nestes casos.

Curso e prognóstico²⁻⁵

Geralmente, o quadro não persiste em crianças pequenas, interrompendo-se espontaneamente. Na presença de deficiência intelectual, o transtorno continua até a idade adulta, principalmente nos pacientes institucionalizados. Podem surgir problemas secundários, como a intoxicação (ingestão de lascas de tinta) e obstrução intestinal (ingestão de cabelo).

Tratamento²⁻⁵

Nos casos em que há privação afetiva e carência de estímulos, intervenções junto à família com vistas a melhorar a qualidade das relações e dos cuidados à criança podem ter excelentes resultados. Em pacientes mais velhos, pode haver benefício em utilizar técnicas comportamentais ou antidepressivos.

Ruminação

Definição^{2,4}

A ruminação caracteriza-se pela regurgitação repetida de alimentos, por um período de, no mínimo, 1 mês. O alimento regurgitado pode ser remastigado, novamente deglutido ou cuspid. A regurgitação não é atribuível a uma condição gastrointestinal ou a outra condição médica (p. ex., refluxo gastroesofágico ou estenose do piloro).

Epidemiologia²

Dados de prevalência do transtorno de ruminação são inconclusivos. Na infância, o problema é mais comum em lactentes, no 2º semestre de vida. É frequente a associação com a deficiência intelectual.

Etiologia⁴

A ruminação ocorre em situações de privação ambiental, negligência ou deficiência intelectual, e pode ser considerada uma espécie de autoestimulação.

Diagnóstico diferencial²

É importante diferenciar a regurgitação no transtorno de ruminação de outras condições caracterizadas por refluxo gastroesofágico ou vômitos. Condições como gastroparesia, estenose do piloro, hérnia de hiato e síndrome de Sandifer em lactentes devem ser excluídas pelo exame físico e testes laboratoriais apropriados.

Curso e prognóstico⁴

O curso varia, havendo melhora espontânea ou interrupção do problema com intervenções ambientais. Situações de longa duração podem gerar lesões dentárias.

Tratamento^{2,4}

A melhora dos cuidados ao paciente, com o aumento dos estímulos e a promoção das relações afetivas, por meio da intervenção profissional, geralmente interrompe o ciclo. Técnicas comportamentais também podem ser utilizadas.

Transtorno alimentar restritivo/evitativo

Definição²

O transtorno alimentar restritivo/evitativo caracteriza-se pela autorrestrrição alimentar, motivada por falta de interesse, por experiências aversivas como engasgo ou sufocamento, ou recusa baseada nas características sensoriais da comida. Como consequência, pode haver perda de peso ou deficiência nutricional significativas, com necessidade de suplementação nutricional, e problemas na esfera psicossocial.

Epidemiologia²

Os comportamentos restritivos ou evitativos desenvolvem-se mais comumente na primeira infância e podem persistir na idade adulta. A evitação baseada em características sensoriais dos alimentos tende a surgir na 1ª década de vida. A evitação alimentar relacionada a experiências aversivas pode surgir em qualquer idade.

Etiologia²

A interação complexa de fatores constitucionais e relacionais parece estar envolvida na gênese da maior parte dos casos. Pais com estilo rígido de educar podem gerar sérios conflitos com os filhos em relação aos hábitos de alimentação. Ao tentar obrigá-los a comer, transformam as refeições em campos de batalha. Por outro lado, pais excessivamente permissivos podem não estimular a criança a experimentar novos alimentos e ceder sempre a todos os seus caprichos.

Diagnóstico diferencial²

O transtorno não deve ser diagnosticado quando a evitação da ingestão alimentar estiver relacionada unicamente a práticas religiosas ou culturais específicas, ou à indisponibilidade de alimentos.

Comorbidades²

O problema está comumente associado a outras condições emocionais e comportamentais, como transtornos de ansiedade, transtorno do espectro autista, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.

Curso e prognóstico²

O transtorno pode levar a atrasos no desenvolvimento, crescimento e aprendizagem, além de problemas na esfera social e sobrecarga emocional na família.

Tratamento^{2,4}

A orientação aos pais pode ser suficiente para solucionar o problema.

TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

Anorexia nervosa

Definição e aspectos característicos^{1,2,4-7}

A anorexia nervosa é um transtorno alimentar grave, de natureza crônica, que se caracteriza pela certeza de que o indivíduo está acima do peso, associada a uma grave distorção da autoimagem, com restrição da ingestão de alimentos, exercícios intensos e práticas de purgação (vômitos, uso de laxantes e diuréticos), gerando significativa perda de peso, risco de morte por desnutrição grave e outros problemas. É comum haver alterações fisiológicas, desde amenorreia até perda de densidade óssea.

Os sintomas seguem dois padrões principais: restrição de ingestão de comida e comer compulsivo com purgação (indução de vômito, uso de laxantes ou diuréticos) e exercícios exagerados.

Epidemiologia^{1,4-7}

A prevalência é de 0,5 a 4% de pessoas do sexo feminino, com proporção de 20 mulheres para 1 homem. O quadro começa na adolescência ou no princípio da vida adulta, e é mais comum em profissões que privilegiam o corpo, como atrizes, modelos e bailarinas.

Etiologia^{1,2,4-8}

Como na maioria dos transtornos mentais, a etiologia é multifatorial, pela interação de fatores constitucionais (parentes de 1º grau de portadores têm maior risco de desenvolver o problema), fatores familiares (famílias rígidas, repressoras e perfeccionistas, com alta valorização da aparência física) e fatores culturais (hipervalorização do corpo na sociedade ocidental contemporânea, com a imposição às mulheres de padrões de beleza de extrema magreza).

Diagnóstico diferencial^{1,2,4-7}

É importante afastar doenças clínicas ou outros transtornos mentais que podem cursar com perda de peso. No caso da depressão, a perda de peso se deve à perda de apetite, não havendo uma crença de que o indivíduo está acima do peso.

Curso e prognóstico^{1,4-7}

O curso é variável: desde recuperação completa a melhoras parciais com recaídas. Pode haver também progressão para a morte. Há risco elevado de suicídio. A comorbidade com a bulimia nervosa é frequente.

Tratamento^{1,4-7}

O tratamento é multimodal: psicoterapia, terapia familiar, medicações (geralmente inibidores seletivos da recaptação de serotonina – ISRS) e acompanhamento nutricional. Em alguns casos, o risco de morte determina a necessidade de uma internação, por vezes de vários meses, para tratar a desnutrição grave.

Bulimia nervosa

Definição²⁻⁷

A bulimia nervosa se define pela presença de episódios de ingestão rápida de quantidades enormes de comida, seguidos de indução de vômitos, utilização de laxantes ou diuréticos, jejum ou exercícios compulsivos para evitar o ganho de peso. Os episódios de comer compulsivo devem ter a frequência de pelo menos 1 vez/mês durante 3 meses, pelos critérios do DSM-5-TR. O manual norte-americano usa a denominação de transtorno de compulsão alimentar para os casos em que não há os comportamentos de purgação.

São frequentes as situações de negligência, abandono e violência doméstica nos casos de bulimia nervosa. Impulsividade e agressividade estão comumente associadas, aumentando o risco de suicídio. É frequente a comorbidade com transtornos de ansiedade, depressão e o transtorno de personalidade borderline (limítrofe).

Epidemiologia^{2,4,5}

A prevalência é de 1 a 4% em mulheres, iniciando-se entre os 16 e 18 anos de idade, com predomínio do sexo feminino numa proporção de 10 para 1.

Etiologia⁴⁻⁶

Parentes de 1º grau de pacientes têm maior risco que a população geral de apresentarem o quadro, o que parece indicar a presença de fatores genéticos. Fatores culturais, como a pressão de magreza sobre as mulheres, também parecem ter influência determinante.

Diagnóstico diferencial^{2,4-7}

Podem surgir episódios de comer compulsivo em doenças neurológicas como a síndrome de Klüver-Bucy, síndrome de Kleine-Levin, e tumores cerebrais. A comorbidade com o transtorno borderline de personalidade é comum. Pacientes com quadros borderline podem também apresentar episódios semelhantes aos da bulimia nervosa, de forma isolada, sem configurar o diagnóstico.

Curso e prognóstico^{2,4-7}

A bulimia nervosa pode ter curso limitado, com remissões espontâneas, ou se apresentar de forma crônica. Complicações como esofagite, parotidite, corrosão do esmalte dentário e desequilíbrio hidroeletrolítico são comuns, assim como problemas causados pelo uso diuréticos e laxantes.

Tratamento^{2,4-7}

O tratamento é multimodal: psicoterapia cognitivo-comportamental ou psicodinâmica, terapia familiar ou antidepressivos (ISRS). Complicações de saúde ou tentativas de suicídio podem requerer hospitalização.

PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19⁸⁻¹⁰

As pandemias, como as catástrofes naturais, os desastres e as guerras, são eventos traumáticos em larga escala, com impactos individuais e coletivos à saúde mental, de forma micro e macrosocial. Como se viu no capítulo introdutório à seção, a pandemia de covid-19 causou perturbações significativas na vida de crianças, adolescentes e suas famílias, podendo ser observadas reações psicológicas de medo, tédio e solidão, além de alterações dos padrões de sono, alimentação e comportamento.

O isolamento social decorrente da pandemia gerou, em crianças e adolescentes, inatividade física e aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, acarretando ganho de peso, sobretudo na população mais vulnerável socialmente. Além disso, crianças e adolescentes com quadros de ansiedade ou depressão podem apresentar aumento ou perda de apetite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fatores emocionais e de comportamento estão diretamente ligados à alimentação na infância e na adolescência. Os pediatras estão em lugar privilegiado para orientar a família na construção de bons hábitos alimentares, podendo também diagnosticar crianças e adolescentes que apresentem transtornos de alimentação.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Eddy KT, Kinasz K, Murray HB, Le Grange D. Eating and feeding disorders. In: Dulcan MK (ed.). Dulcan's textbook of child and adolescent psychiatry. 3.ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2022. p.411-36.
2. American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5.ed - Texto Revisado. Porto Alegre: Artmed; 2023. p. 371-97.
3. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
4. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos de alimentação. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.128-34.

5. Call CC, Attia E, Walsh BT. Feeding and eating disorders. In: Sadock BJ, Sadock V, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 10.ed. Philadelphia: Wolters Kluwe; 2017. p.2065-82.
6. Goodman R, Scott S. Eating disorders. In: Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012. p.260-4.
7. Bryant-Waugh R, Watkins B. Feeding and eating disorders. In: Thapar A, Pine D (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 6.ed. Oxford: Wiley & Sons; 2015. p.1016-34.
8. Nehab MF (org.). Covid-19 e saúde da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz); 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/covid-19-saude-crianca-adolescente.pdf>; acessado em: 30/3/2024.
9. Ribeiro-Silva RD, Pereira M, Campello T, Aragão É, Guimarães JM, Ferreira AJ, et al. Implicações da pandemia Covid-19 para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2020;25:3421-30.
10. Almeida RS, Brito AR, Alves ASM, Abranches CD, Wanderley D, Crenzel G, et al. Pandemia de Covid-19: guia prático para promoção da saúde mental de crianças e adolescentes. *Resid Pediatr*. 2020;10(2):1-4.

TRANSTORNOS DE ELIMINAÇÃO

Adriana Rocha Brito
Roberto Santoro Almeida
Rossano Cabral Lima



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Realizar o diagnóstico da enurese e da encoprese funcionais.
- Identificar os fatores envolvidos no desencadeamento desses quadros.
- Reconhecer sinais de alerta para a necessidade de investigação complementar e a exclusão de possíveis doenças que possam cursar com incontinência urinária ou fecal.
- Conduzir a abordagem inicial dos transtornos de eliminação com base nas recomendações mais atualizadas.

INTRODUÇÃO¹⁻³

Os transtornos de eliminação incluem a enurese e a encoprese, condições em que há eliminação, respectivamente, de urina e de fezes, de forma inadequada e repetitiva, numa fase em que a criança já deveria ter conquistado o controle esfíncteriano, sem haver uma patologia orgânica que justifique o quadro. Na maioria dos casos, os episódios são involuntários, mas podem se apresentar de forma intencional.

Os transtornos de eliminação são frequentes na prática pediátrica e têm impacto negativo importante na vida da criança, do adolescente e da família.

Muitos conflitos emocionais podem se manifestar por meio da enurese ou da encoprese. O primeiro atendimento e a abordagem inicial têm papel fundamental no sucesso do tratamento. Os pais devem ser advertidos de que medidas punitivas podem contribuir significativamente para a piora do quadro.

Em geral, os dois transtornos ocorrem de forma separada, mas podem afetar o mesmo paciente.

ENURESE FUNCIONAL¹⁻⁴

A enurese é caracterizada pela eliminação repetida de urina na roupa ou na cama, após os 5 anos, idade em que habitualmente já há controle voluntário da micção. Pode ser diurna, ou, mais frequentemente, noturna. É primária quando a criança nunca obteve o controle esfíncteriano, e secundária quando a perda de urina surge após um período de continência.

Aspectos epidemiológicos e considerações etiológicas^{1-3,5-7}

A prevalência estimada é de 5 a 10% de crianças com 7 anos de idade. A enurese noturna é mais frequente no sexo masculino, e a diurna nas meninas. A forma primária é a apresentação mais comum, correspondendo em cerca de 85% dos casos.

Na enurese primária, é frequente a presença de história familiar positiva para o mesmo problema, o que sugere um padrão de herança genética em que a maturação ocorre de forma mais lenta. Pode haver influência de fatores psicossociais, como o treinamento rígido e punitivo do uso do banheiro.

A enurese secundária está comumente associada a situações estressantes, como problemas na escola ou o nascimento de um irmão. Diante de situações de tensão, crianças pequenas podem reagir com uma regressão do comportamento que inclui a perda do controle já adquirido da urina, sem que haja maior significado clínico. Em crianças mais velhas, o sintoma pode representar maior comprometimento psicopatológico.

Diagnóstico diferencial e comorbidades^{1-3,7}

O diagnóstico diferencial principal é feito com patologias orgânicas que geralmente cursam com perda de urina, como anomalias congênitas ou adquiridas do trato urinário, diabetes melito, infecções de trato urinário e bexiga neurogênica, assim como uso de diuréticos e efeitos colaterais de medicamentos. Nos casos em que há constipação intestinal associada, observa-se melhora da enurese com o tratamento da constipação. A apneia do sono secundária à hipertrofia de adenoide pode ser causa de enurese, havendo remissão do quadro após a cirurgia corretiva.

O transtorno comórbido mais comum em crianças enuréticas é o transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Outras comorbidades são o transtorno de oposição desafiante (TOD), o transtorno de conduta e transtornos emocionais, especialmente ansiedade e depressão.

Curso e prognóstico^{1,2,4,6}

É habitual o aparecimento de problemas de autoestima e repercussões no campo social.

A enurese noturna primária tem caráter benigno, com tendência à remissão espontânea, embora alguns casos possam persistir na vida adulta.

A presença de comorbidades e a apresentação diurna indicam pior prognóstico.

Tratamento^{1,4,7,8}

Algumas medidas de modificação ambiental podem ajudar. Recomenda-se não postergar a ida ao banheiro, evitar a ingestão de líquidos após a última refeição da noite e urinar antes de se deitar. A criança deve ser motivada a participar ativamente das medidas preventivas. O mapa de estrelas, com pontuação das noites secas e monitoramento das perdas urinárias, pode ser útil, assim como um diário que registre a evolução do quadro. O reforço positivo deve ser parte integrante do manejo terapêutico.

O alarme de urina e a desmopressina são considerados tratamentos de primeira linha. As duas modalidades terapêuticas podem ser utilizadas de forma independente ou em combinação, caso o uso isolado falhe.

O uso do alarme melhora o quadro em cerca de dois terços dos pacientes. O aparelho consiste num sensor de umidade que é acionado quando a urina molha a roupa íntima, disparando um alarme que acorda a criança. O paciente deve colaborar, levantando-se e completando a micção no banheiro.

A desmopressina é um análogo do hormônio antidiurético que promove a redução da produção noturna de urina. Apresenta resposta rápida e favorável em 30 a 40% dos casos, embora sejam frequentes as recaídas após a suspensão do medicamento. É contraindicada nos casos de polidipsia. Por ter efeito rápido, pode ser usada continuamente ou em situações pontuais, como viagens e noites em casa de amigos.

Outras opções terapêuticas são a oxibutinina e a imipramina. A oxibutinina é um medicamento da classe dos anticolinérgicos, que pode ser usado em combinação com a desmopressina. Deve ser evitado em casos de constipação. A imipramina tem o benefício de ser um medicamento de baixo custo, que apresenta boa resposta, mas há necessidade de vigilância estreita pelos potenciais efeitos colaterais, especialmente cardíacos.

Diante da presença de sintomatologia psicológica, há indicação de avaliação por um especialista em saúde mental e apoio psicoterápico.

ENCOPRESE FUNCIONAL^{1-3,9,10}

Caracteriza-se pela eliminação de fezes em local inadequado, de forma repetida, pelo menos 1 vez/mês por pelo menos 3 meses, após os 4 anos, idade em que a maioria das crianças já conquistou a continência fecal. É considerada primária quando a criança nunca chegou a atingir o controle da evacuação, ou secundária, quando a eliminação de fezes surge após um período de continência.

É classificada em encoprese com constipação (incontinência por extravasamento) e encoprese sem constipação. O subtipo com constipação é a forma mais comum e envolve retenção e impactação das fezes, que são usualmente malformadas. O escape fecal pode ser ocasional ou contínuo, ocorrendo preferencialmente durante o dia. Encoprese sem constipação está associada à resistência em defecar em locais adequados. Em geral, as fezes apresentam consistência normal e a defecação inadequada ocorre de forma intermitente.

O termo soiling, muito utilizado na literatura, refere-se ao escape fecal secundário à constipação intestinal.

Aspectos epidemiológicos e considerações etiológicas^{1-3,5,6,9,10}

A prevalência estimada é de 1% das crianças aos 5 anos, havendo predominância do sexo masculino, numa proporção de 3:1.

Os casos de encoprese primária podem se originar em problemas no treinamento para o uso do banheiro, principalmente em famílias rígidas, punitivas e controladoras. Em quadros fóbicos, o medo de sentar no vaso sanitário pode ocasionar a retenção voluntária de fezes. A defecação dolorosa também pode desencadear um ciclo vicioso que envolve retenção, constipação e impactação.

Na encoprese secundária, é preciso estar atento aos fatores estressantes associados, tanto no ambiente familiar quanto no meio externo. Perdas e modificações na rotina (mudança de escola ou de cidade, nascimento de irmãos, separação dos pais, início do trabalho da mãe) podem desencadear o quadro. Deve ser investigada também a possibilidade de violência sexual.

Casos em que a evacuação em locais inadequados é intencional estão relacionados à presença de outros transtornos mentais e a famílias com problemas relacionais graves.

Diagnóstico diferencial e comorbidades^{1-3,5,9,10}

Deve ser excluída a possibilidade de problemas orgânicos que podem cursar com perda de fezes, como anomalias congênitas ou adquiridas do trato intestinal, doenças neurológicas, cólon irritável, doença inflamatória intestinal, infecção intestinal ou uso de laxantes.

A encoprese noturna está comumente associada a causas orgânicas, necessitando de avaliação cuidadosa.

É comum a comorbidade com problemas emocionais e de comportamento, como TOD, transtorno de conduta, deficiência intelectual e enurese.

Curso e prognóstico^{1,2,9,10}

Geralmente há resolução favorável do quadro, especialmente na presença de pais cooperativos. Alguns casos, porém, podem ter curso crônico, principalmente quando há presença de comorbidades ou relações familiares patogênicas.

Tratamento^{1,9,10}

O primeiro passo para o tratamento de encoprese primária é orientar os pais sobre o método correto de treinamento do uso do vaso sanitário. Nos casos de encoprese com constipação, a incontinência melhora após o tratamento da constipação, sendo indicado o uso de laxantes para desimpactação das fezes.

Na encoprese secundária, o foco de ação é sobre o evento estressor e, algumas vezes, há necessidade de encaminhamento para profissionais de saúde mental.

Se houver presença de comorbidade esta deverá ser tratada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fase de treinamento do uso do vaso sanitário, que começa entre 2 e 4 anos de idade, exige especial atenção dos cuidadores, para que se garanta um ambiente saudável e acolhedor no qual o processo possa ocorrer com tranquilidade, respeitando as características individuais no caminho de aquisição crescente de habilidades.

Para que o diagnóstico dos transtornos de eliminação seja feito, é necessário levar em conta a idade mínima em que a criança habitualmente alcança a continência urinária e fecal, em geral aos 5 e 4 anos para urina e fezes, respectivamente. Na avaliação das crianças com atraso no desenvolvimento psicomotor, deve ser considerada a idade mental, e não a cronológica.

O pediatra deve construir um bom relacionamento médico-paciente-família, manter-se atento aos potenciais fatores emocionais envolvidos e reconhecer o modo próprio de cada família para lidar com essas situações.

A atitude correta dos pais tem um papel fundamental no manejo adequado destes quadros. A criança que se “molha” ou se “suja” não deve ser ridicularizada, criticada, ameaçada e muito menos castigada, tampouco ser superprotegida. Comentários sobre o problema com pessoas de fora da família devem ser evitados, para não expor a criança.

Os pais devem ser esclarecidos de que, na maior parte das situações, o problema não é intencional, e convocados a criar um ambiente de paciência e acolhimento, motivando os filhos a participar do tratamento e desenvolver a autonomia. Os casos em que há intenção exigem abordagem diferenciada e atuação conjunta do pediatra e do especialista em saúde mental.

Muitos pacientes se sentem envergonhados e evitam atividades sociais, como viagens, passeios da escola ou noites passadas na casa de amigos. Para alguns desses pacientes, abalados na autoestima, o apoio psicoterápico pode ser necessário.

Nos casos de perda de urina ou de fezes em ambiente escolar, a colaboração dos professores é essencial para evitar constrangimentos ou ridicularização pelos colegas (*bullying*). Uma boa estratégia é combinar que a criança faça um sinal discreto para o professor, para que possa ser conduzida ao banheiro.

Os transtornos de eliminação são quadros funcionais e, em muitos casos, o acolhimento inicial do pediatra e os esclarecimentos e orientações adequadas aos pais são o melhor remédio para a resolução satisfatória e rápida dos sintomas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Transtornos de eliminação. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.135-41.
2. American Psychiatric Association. Transtornos da eliminação. In: American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5-TR. 5.ed. Porto Alegre: Artmed; 2023. p.399-405.
3. World Health Organization (WHO). ICD-11. International Classification of Diseases 11th revision. 2018. Disponível em: <https://icd.who.int/>; acessado em: 30/3/2024.
4. Goodman R, Scott S. Enuresis. In: Goodman R, Scott S. Child and adolescent psychiatry. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
5. Butler RJ. Wetting and soiling. In: Rutter MJ, Bishop D, Pine D, Scott S, Stevenson JS, Taylor EA, et al (eds.). Rutter's child and adolescent psychiatry. 5.ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2009. p.916-29.
6. Marcelli D, Cohen D. Enfance et psychopathologie. 11.ed. Issy-les-Moulineux: Elsevier-Masson; 2023.

7. Nevéus T, Fonseca E, Franco I, Kawauchi A, Kovacevic L, Nieuwhof-Leppink A, et al. Management and treatment of nocturnal enuresis – An updated standardization document from the International Children's Continence Society. *J Pediatr Urol.* 2020;16(1):10-9.
8. Bowers RT, Weston CD, Mast RC, Nelson SC, Jackson JC. *Green's Child and Adolescent Clinical Psychopharmacology*. 6.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2018.
9. Goodman R, Scott S. Fecal soiling. In: Goodman R, Scott S. *Child and adolescent psychiatry*. 3.ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.
10. Von Gontard A. Encoprese. In: Rey JM, Martin A (eds.). *JM Rey's IACAPAP e-textbook of child and adolescent mental health*. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions; 2019.

TRANSTORNOS DE TIQUES

Adriana Rocha Brito
Roberto Santoro Almeida



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as formas de apresentação dos tiques na infância e na adolescência.
- Identificar o transtorno de Tourette.
- Realizar uma abordagem empática do paciente com tiques.
- Orientar a família sobre o manejo terapêutico da criança e do adolescente com transtorno de tiques.

INTRODUÇÃO¹⁻⁵

Tiques são movimentos ou sons que ocorrem de forma súbita, involuntária, estereotipada, recorrente e não rítmica. Apresentam intensidade variável e tendem a piorar em situações de estresse, exaustão ou excitação. É possível suprimi-los voluntariamente por algum tempo, e comumente desaparecem durante o sono ou em atividades que requerem concentração.

Os tiques são muito comuns na infância. O diagnóstico é clínico, baseado na avaliação dos sinais e sintomas presentes ao longo do tempo.

Existe um espectro de manifestações, que vai desde tiques simples transitórios até o transtorno de Tourette, que é a forma mais grave de apresentação. Frequentemente, há comorbidade com transtornos mentais. Os tiques podem causar impacto significativo na vida emocional, social e acadêmica, com repercussões negativas na saúde mental da criança e do adolescente.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA¹⁻⁴

Os tiques são comuns na infância, com prevalência entre 4 e 16%. Na maioria dos casos, são transitórios. Crianças tímidas e ansiosas têm maior propensão a apresentar tiques de curta duração.

A síndrome de Tourette tem uma prevalência estimada entre 3 e 8 por 1.000, com início típico na idade escolar, numa proporção de 2 a 4 meninos para cada menina.

A etiologia e a patogênese da síndrome de Tourette permanecem indefinidas, mas estudos sugerem que seja causada pela combinação de fatores genéticos e ambientais, com envolvimento do circuito córtico-estriado-tálamo-cortical.

PANDAS é a sigla para designar o termo em inglês *pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection*, um diagnóstico controverso na literatura médica, que descreve uma hipótese autoimune para um subgrupo de crianças que apresenta início agudo de tiques ou de sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) no contexto de uma associação temporal com infecção por *Streptococcus* beta-hemolítico do grupo A. Há controvérsia em relação aos critérios diagnósticos, e os estudos de terapêutica são conflitantes. Ainda são necessárias novas pesquisas para elucidar o papel da autoimunidade nesses casos.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS^{1-4,6,7}

Classificam-se os tiques em motores e vocais (ou fônicos), simples ou complexos. Os tiques motores simples têm duração breve e envolvem apenas um músculo ou grupo muscular, enquanto os motores complexos se caracterizam por um movimento, ou sequência de movimentos, mais elaborados, com a participação de vários grupos musculares, podendo incluir a ecopraxia (repetição de gestos ou atitudes de outras pessoas) e a copropraxia (realização de movimentos repentinos de cunho obscuro) (Quadro 1).

Os tiques vocais simples são sons breves, enquanto os tiques vocais complexos caracterizam-se pela emissão de palavras e frases, podendo incluir ecolalia (repetição de sons, palavras ou frases alheias), palilalia (repetição do último som ou palavra dita) e coprolalia (emissão paroxística de palavras ou frases obscenas) (Quadro 2).

Simple	Complex
Piscar os olhos	Tocar em objetos e pessoas
Protrusão da língua	Virar a cabeça
Franzir a testa	Girar o corpo
Fazer caretas	Saltar
Sacudir a cabeça	Sacudir os braços
Levantar e encolher os ombros	Fazer gestos obscenos
Estender extremidades	Imitar movimentos dos outros

Fonte: adaptado de Almeida et al., 2019;¹ e American Psychiatric Association, 2023.²

Quadro 2 Tipos de tiques vocais

Simple	Complex
Limpar a garganta	Emitir palavras
Tossir	Emitir frases
Resmungar	Disparar palavras socialmente inaceitáveis, incluindo obscenidades ou calúnias raciais ou religiosas
Fungar	
Estalar a língua	
Emitir sons ou grunhidos	

Fonte: adaptado de Almeida et al., 2019;¹ e American Psychiatric Association, 2023.²

Os tiques também são classificados como transitórios ou crônicos, de acordo com o tempo de duração desde o aparecimento do primeiro tique. Os casos com duração de mais de 1 ano indicam um quadro persistente e denotam evolução crônica. Alguns pacientes podem ter semanas ou até meses livres de sintomas, mas se há a presença de tiques por um período superior a 1 ano a partir do aparecimento do primeiro tique, independentemente da duração dos períodos assintomáticos, considera-se que o indivíduo apresenta um quadro crônico.

É frequente o relato de sensações vagas, desconfortáveis, que prenunciam o tique (fenômenos sensoriais premonitórios), seguidas de um aumento do incômodo se o tique for reprimido, e de uma sensação de alívio após a realização do movimento ou do som.

A Figura 1 apresenta as categorias diagnósticas dos transtornos de tiques e suas características clínicas. Os transtornos primários ocorrem tipicamente em crianças com desenvolvimento psicomotor normal.

TRANSTORNO DE TOURETTE^{1-4,7}

Por definição, o transtorno de Tourette caracteriza-se pela combinação de múltiplos tiques motores e pelo menos um tique vocal, por mais de 1 ano, com início antes dos 18 anos de idade, na ausência de qualquer causa conhecida, como outra condição médica ou efeito de alguma substância ou fármaco (Quadro 3).

O transtorno também é conhecido como síndrome de Gilles de la Tourette, em homenagem ao médico francês George Gilles de la Tourette, que descreveu 9 pacientes com a “doença de tiques” em 1885.

Os tiques motores geralmente se instalam primeiro, sendo seguidos pelos vocais. Alguns casos podem apresentar coprolalia, ecopraxia e copropraxia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E COMORBIDADES^{1-4,7,8}

O diagnóstico diferencial inclui outros distúrbios do movimento, estereotípias motoras e vocais e compulsões. É indispensável uma avaliação criteriosa, incluindo anamnese detalhada e exame físico completo, com o objetivo de excluir outras condições que possam cursar com a presença de tiques, como reações adversas a medicamentos, uso de drogas ilícitas, encefalite pós-viral ou doença neurodegenerativa. Nos casos em que há a presença de sinais neurológicos adicionais, deve-se suspeitar de uma doença primária.

Quadro 3 Critérios para o diagnóstico do transtorno de Tourette (baseados no DSM-5-TR)

Presença de múltiplos tiques motores e 1 ou mais tiques vocais em algum momento, não necessariamente ao mesmo tempo
Os tiques persistem por mais de 1 ano a partir do aparecimento do primeiro tique, embora possam aumentar ou diminuir em relação a sua frequência
Início antes dos 18 anos de idade
A condição não pode ser atribuída aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica

Fonte: adaptado de American Psychiatric Association, 2023.²

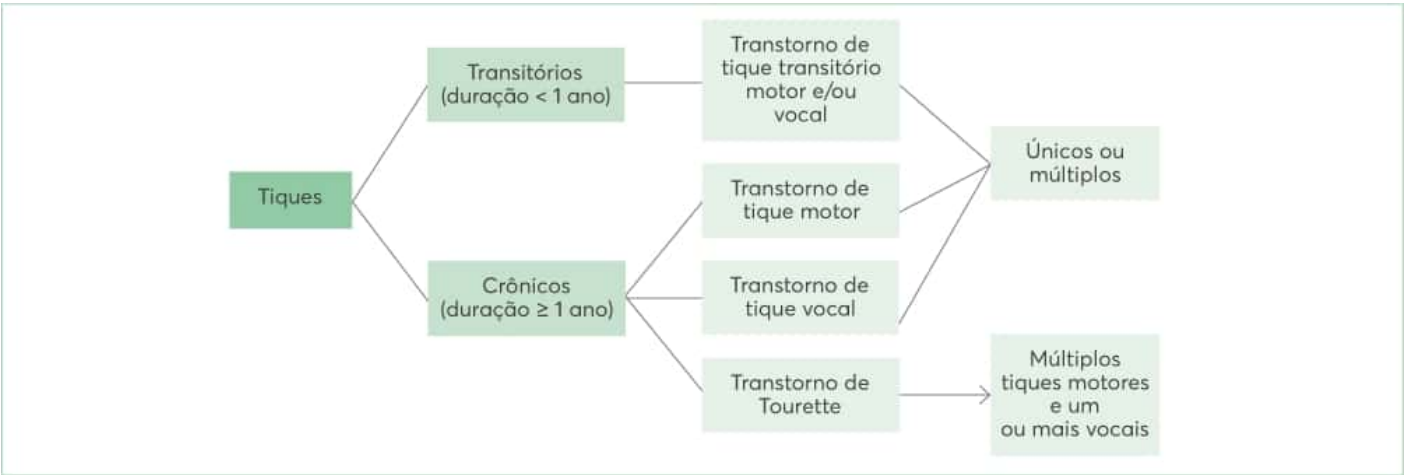


Figura 1 Classificação dos transtornos de tiques.
Fonte: adaptada de American Psychiatric Association, 2023.²

Condições comórbidas são muito frequentes e ocorrem em aproximadamente 85 a 90% dos indivíduos com Tourette, especialmente transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), TOC, transtornos de ansiedade e distúrbios do sono. Tais problemas podem causar mais dificuldades do que os tiques, prejudicando a vida social e acadêmica e comprometendo a autoimagem e a autoestima. Assim, o diagnóstico das comorbidades e de seu impacto torna-se imprescindível para a definição do tratamento.

CURSO E PROGNÓSTICO^{1-5,7}

A apresentação inicial dos tiques ocorre tradicionalmente no período pré-puberal, com um pico entre 10 e 12 anos. Na fase da adolescência, pode haver atenuação ou até desaparecimento dos sintomas, mas uma pequena parte dos afetados terá agravamento do quadro, com persistência na idade adulta.

Frequentemente, tanto os tiques motores como os vocais evoluem em complexidade, sofrem variações na sua frequência e alternam períodos de maior ou menor intensidade. Muitas crianças procuram disfarçar os sintomas, incorporando-os a movimentos funcionais.

Alguns pacientes têm a necessidade de repetir o tique até sentirem que ele saiu “direito”, o que pode indicar a existência de TOC associado.

Ansiedade, cansaço e excitação geralmente acentuam os tiques. Atividades mais tranquilas, que requerem concentração, tendem a amenizar os sintomas.

TIQUES E SAÚDE MENTAL^{1-4,8}

A presença de tiques pode afetar significativamente a qualidade de vida. Crianças e adolescentes que apresentam o problema costumam passar por situações de constrangimento. Muitos evitam atividades sociais por vergonha. O paciente precisa ser acolhido pelo pediatra em suas necessidades emocionais de ser ouvido e amparado.

A orientação aos pais é crucial, pois sua atitude em relação ao problema determina a forma como os filhos lidam com os tiques e suas consequências para a saúde mental. Crianças com tiques crônicos que têm pais controladores e rejeitadores

apresentam abalos à autoimagem e à autoestima. Pais que têm uma atitude de aceitação e estímulo à autonomia protegem seus filhos de consequências emocionais deletérias.

É fundamental que pais e cuidadores sejam esclarecidos quanto ao caráter involuntário dos tiques e orientados a evitar críticas ou tentativas de reprimir os sintomas. Geralmente, chamar a atenção do paciente aumenta a ansiedade e agrava os tiques. Os responsáveis devem saber que o estresse é um importante desencadeador e que eles podem contribuir positivamente, estimulando atividades que induzam ao relaxamento.

A escola deve estar preparada para acolher crianças e adolescentes com transtornos de tiques, esclarecendo os alunos e membros da equipe sobre a natureza do problema e coibindo a ridicularização, a discriminação e o *bullying*.

Durante as atividades escolares, na tentativa de conter a manifestação dos tiques, tomados por um estado de tensão crescente, muitas crianças e adolescentes deixam de prestar atenção na aula, prejudicando o desempenho acadêmico. Os momentos de tentativa de repressão dos tiques são frequentemente seguidos por uma descarga excessiva. Nestes casos, e quando há a presença de tiques intensos e fora de controle, o aluno deve ter permissão para se ausentar da sala para buscar um ambiente privado.

Eventos estressantes, como dias de prova, e estimulantes, como novas atividades, costumam exacerbar os tiques. Atividades calmas e focadas, por outro lado, atenuam os sintomas. A escola deve apoiar o aluno nas situações de maior tensão. É preciso também esclarecer que a ecopraxia, a ecolalia e a coprolalia são involuntárias e, muitas vezes, incontroláveis.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA^{1,3,4,6,8-10}

A avaliação da qualidade de vida do paciente e a identificação da presença de comorbidades são fundamentais para decidir a abordagem terapêutica.

Nos quadros leves e transitórios, sem maior impacto na qualidade de vida, não há necessidade de utilizar psicofármacos, mas pode haver benefício no apoio psicoterápico, especialmente quando há conflitos emocionais associados. A terapia comportamental é o tratamento de primeira linha e, em alguns casos, é importante que a família também receba atendimento e orientações de um profissional da área de psicologia. O uso de técnicas de relaxamento também pode ser indicado. Para as questões existenciais ou o sofrimento psíquico associado, terapias psicodinâmicas podem ajudar.

Nos casos mais intensos ou de natureza crônica, em que os tiques interferem de forma significativa no dia a dia, o uso de fármacos, associado ao tratamento psicológico, geralmente é indicado. Recomenda-se o esclarecimento sobre riscos e benefícios da intervenção medicamentosa, incluindo o paciente e a família no processo de decisão sobre o início do tratamento farmacológico. É essencial explicar que o uso de remédio ameniza a intensidade dos tiques, mas raramente os suprime.

Os antipsicóticos são as drogas de escolha. Os medicamentos mais usados são risperidona, aripiprazol, haloperidol e pimozida. A clonidina, um agonista alfa-2-adrenérgico, é uma opção menos eficaz e mais sedativa. Outros fármacos que também podem ser utilizados são o topiramato, o baclofeno e a toxina botulínica.

A presença de comorbidades pode representar um desafio extra no manejo terapêutico. Por muito tempo, houve resistência ao uso de psicoestimulantes nos casos de TDAH com presença de tiques, por receio de piora dos tiques. Uma revisão recente mostrou que, embora os psicoestimulantes não tenham promovido uma piora sintomática na maioria dos pacientes com TDAH e tiques, em alguns casos individuais houve exacerbação dos tiques. Nestes casos, a utilização de clonidina, associada ao psicoestimulante ou em monoterapia, é a alternativa indicada. A atomoxetina também pode ser uma excelente opção.

Os quadros com sintomas de TOC associados podem necessitar de abordagem específica, com o uso de inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRS).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de tiques pode afetar negativamente a saúde mental, social e acadêmica de crianças e adolescentes. Avaliar o impacto do transtorno na qualidade de vida do paciente é fundamental e requer do pediatra uma abordagem empática e cuidadosa. As crianças e os adolescentes com tiques devem receber os esclarecimentos necessários e participar, com os pais e o profissional, dos processos de decisão sobre a abordagem terapêutica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IMPACTO DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Cecy Dunshee de Abranches

Roberto Santoro Almeida

Alda Elizabeth Boehler Iglesias Azevedo

Gabriela Judith Crenzel

Rossano Cabral Lima



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender o impacto das situações de violência na saúde mental e na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes.
- Intervir nas situações de violência, orientando as famílias e realizando os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes.

INTRODUÇÃO¹⁻⁴

Situações de violência podem causar graves problemas de saúde física e mental, impactando fortemente o crescimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A violência tem determinação multifatorial, ocorrendo pela conjunção de fatores biológicos, psicológicos, familiares e sociais. É fundamental que o pediatra possa detectar crianças e adolescentes vítimas de violência, de forma a intervir adequadamente, buscando interromper o ciclo de agressões, por meio de conscientização e orientação à família, além de encaminhamento a serviços especializados.

DEFINIÇÃO¹⁻⁴

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como “o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE VIOLÊNCIA¹⁻⁹

1. Violência autoinfligida ou contra si mesmo: inclui a autoagressão, o comportamento suicida e o suicídio propriamente dito.
2. Violência interpessoal: dividida em intrafamiliar e comunitária.
3. Violência coletiva: perpetrada por grandes grupos ou pelo Estado (inclui as restrições de direitos baseadas na origem étnica, religiosa e social).
4. Violência estrutural: processos sociais, políticos e econômicos que reproduzem e tornam crônicas as situações de desigualdade, perpetuando-as nos processos históricos e naturalizando-as na cultura (fome, miséria, desigualdades de classe, de gênero e de etnia).

Este capítulo aborda a violência autoinfligida e a interpessoal, os tipos mais frequentes na prática pediátrica, em que há maior possibilidade de intervenção.

A Figura 1 apresenta um mapa conceitual das situações de violência.

A Figura 2 apresenta um mapa conceitual da autoagressão, forma de violência autoinfligida frequente na adolescência.

O suicídio de adolescentes é um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo, liderando as principais causas de morte nesta fase da vida. Os comportamentos autolesivos, uma forma de autoagressão, também são mais comuns em adolescentes do que em crianças, podendo fazer parte do comportamento suicida ou surgir em casos em que não há intenção de se matar, como manifestações de sofrimento psíquico.

O Quadro 1 apresenta orientações aos profissionais de saúde para lidarem com situações de violência autoprovocadas. Os profissionais de saúde devem conhecer as orientações descritas na Lei nº 13.819/2019, que institui a Política Nacional de

Prevenção da Automutilação e do Suicídio.

A violência interpessoal ocorre geralmente na interação entre pessoas que têm dificuldade de resolver conflitos por meio de diálogo. Está presente também em relações em que há desigualdade de poder, como relações entre pais e filhos, homens e mulheres, irmãos mais velhos e mais novos. É dividida em violência intrafamiliar e comunitária.

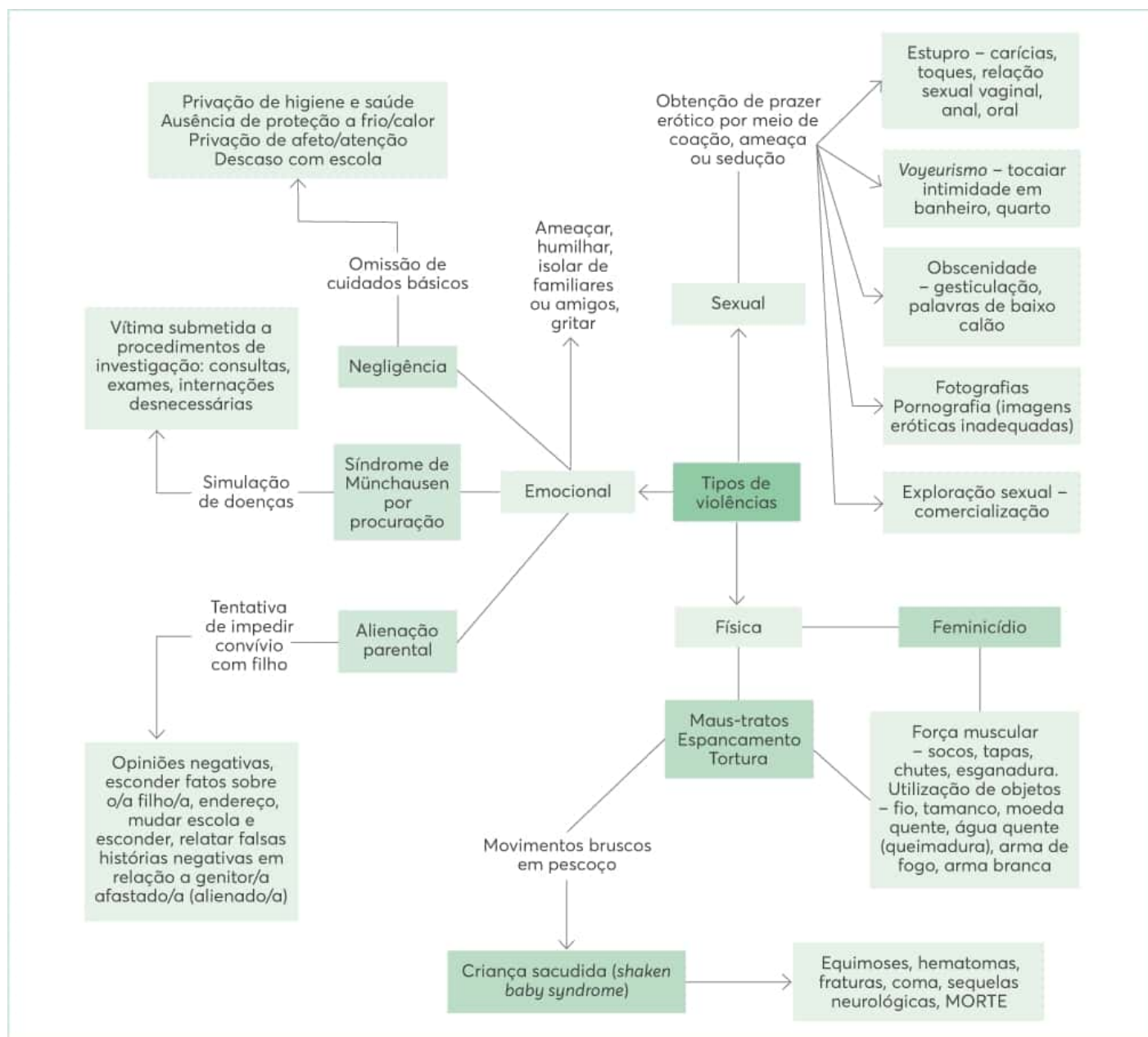


Figura 1 Mapa conceitual – Tipologia e características das violências.

Fonte: reproduzido com permissão do Departamento Científico de Adolescência da SBP, 2018.⁵

A violência intrafamiliar ocorre em famílias que usam a violência como meio preferencial de solucionar conflitos e como estratégia de educação. No espaço de convivência familiar, a violência entre os irmãos, que pode se manifestar por meio de ofensas, humilhação e agressões físicas, também merece a atenção dos profissionais, que devem intervir para interromper o problema. A violência doméstica também pode se manifestar pela violência sexual que, na maioria das vezes, é praticado por pessoas próximas, que contam com a confiança da criança.

Das situações de violência intrafamiliar, a alienação parental caracteriza-se pela violência psicológica realizada por um dos pais, pelos avós ou por qualquer adulto que tenha a criança ou o adolescente sob seus cuidados, em que o cuidador induz a criança ou adolescente a rejeitar o genitor e impede a manutenção dos vínculos afetivos com ele. A situação causa sofrimento emocional e pode deixar sequelas psicológicas e comportamentais.

Diante da suspeita do quadro, o pediatra deve manter a neutralidade, frente a possíveis tentativas de sedução do genitor alienante, que pode tentar estabelecer um conluio com o profissional. Num processo de separação litigiosa, as duas partes devem ser sempre ouvidas, de maneira isenta. É fundamental tomar cuidado com pedidos de laudos e atestados, que podem ser usados como provas processuais. Em caso de dúvida, vale buscar orientação ética do Conselho Regional de Medicina.

É preciso que o pediatra esclareça os pais sobre as consequências negativas da alienação parental ou de tentativas de interferência nos vínculos afetivos da criança com o outro genitor. Deve-se oferecer a todas as partes envolvidas um acolhimento empático. Depois de estabelecer uma relação de confiança com o paciente e os pais, criam-se condições para o encaminhamento a um especialista em conflitos familiares.

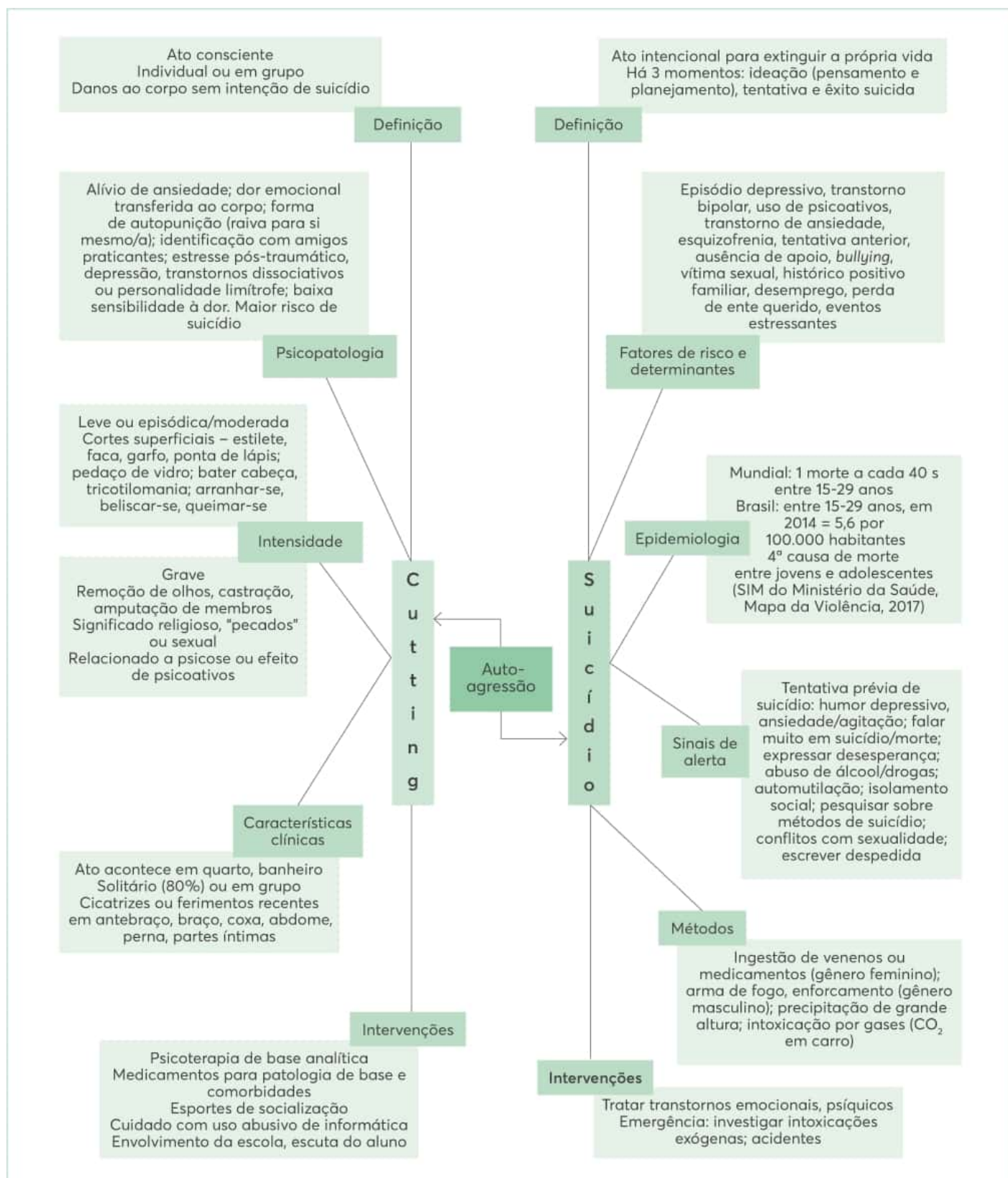


Figura 2 Mapa conceitual da autoagressão.

Fonte: reproduzido com permissão do Departamento Científico de Adolescência da SBP, 2018.⁵

A violência comunitária é a praticada entre indivíduos sem laços de parentesco, conhecidos ou desconhecidos. Inclui atos de violência gratuitos, agressões físicas, bullying, estupro e outras formas de violência sexual, e pode ocorrer em espaços públicos ou privados, como escolas, serviços de saúde, comunidades e condomínios, entre outros.

Quadro 1 O papel do pediatra nas situações de violência autoinfligida

Avaliar cuidadosamente os casos de autolesão e tentativas de suicídio, tentando entender o contexto em que ocorreram e as possíveis motivações do paciente

Acolher o paciente e a família, escutando empaticamente seus relatos, sem culpabilizações ou julgamentos morais

Levar a sério o desejo de morte manifestado pelo paciente, não desqualificando ou minimizando seu relato

Em crianças, é preciso avaliar o nível de compreensão sobre a morte e o morrer

Fazer a notificação compulsória dos casos de violência autoprovocada às autoridades sanitárias

Orientar sobre a necessidade de vigiar o paciente, impedindo o acesso aos meios para novas tentativas de suicídio ou autoagressão

Encaminhar para tratamento psicológico ou psiquiátrico

Encaminhar casos de violência doméstica ou comunitária à rede de proteção social

Em situações de catástrofes ou desastres, como na pandemia de covid-19, é preciso maior atenção aos pacientes em tratamento psiquiátrico. Deve ser mantido o fornecimento dos medicamentos anteriormente prescritos durante o isolamento social, considerando os cuidados domésticos de segurança necessários

Acionar o SAMU 192 ou orientar os pais ou responsáveis a buscar atendimento de emergência em UPA, pronto-socorro ou hospital, não deixando o paciente sozinho até que seja avaliado

Fonte: baseado em Brasil, Ministério da Saúde, 2020.⁸

A consulta pediátrica é um lugar privilegiado para a detecção dos casos de violência contra a criança e o adolescente. Em muitas famílias, a violência se estabelece como forma de comunicação e de educação, perpetuando relações de poder tirânicas e perversas que, por vezes, perduram por gerações. Os padrões de relacionamentos abusivos e violentos podem se cristalizar em costumes, atitudes e crenças familiares e comunitárias, que se mantêm por longos períodos, se não são diagnosticados e tratados.

A Figura 3 apresenta os sinais e sintomas mais comuns em casos de violência contra crianças ou adolescentes.

REPERCUSSÕES DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA SAÚDE MENTAL^{4,7,9}

A maior parte das situações de violência que acometem crianças e adolescentes ocorre em ambiente doméstico. A repercussão dos agravos decorrentes depende da idade, da frequência com que ocorre, o tipo de violência, da relação de proximidade com o autor da agressão e das consequências da situação na vida do dia a dia.

Estudos comprovam que o estresse emocional precoce tem consequências sobre o neurodesenvolvimento, gerando problemas futuros nas esferas de atenção, inteligência, linguagem, funções executivas e tomada de decisões. Maus-tratos na infância estão associados a quadros depressivos, ansiedade, transtornos de alimentação e sinais e sintomas físicos, como dor crônica, cefaleias, enxaqueca e outros sintomas psicossomáticos. Outras repercussões encontradas são problemas de aprendizagem, abandono escolar, fuga de casa, comportamentos violentos e ideação suicida.

A vitimização pela violência na infância e na adolescência pode acarretar danos físicos, cognitivos e emocionais, gerando sequelas para toda a vida. A detecção precoce e a intervenção previnem estes agravos à saúde física e mental e rompem um ciclo que tende a se perpetuar, pois as vítimas de violência frequentemente se tornam perpetradores de violência.

COMO AGIR NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES²

O documento “Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências”, publicado pelo Ministério da Saúde em 2010, oferece orientações a gestores e profissionais de saúde quanto à garantia de direitos, proteção e defesa de crianças e adolescentes, propondo a articulação do cuidado desde a atenção primária até os níveis mais complexos do sistema de saúde.

O documento apresenta as seguintes orientações diante de situações de violência:

- Acolher a criança ou adolescente e sua família de forma empática e respeitosa.
- Realizar a consulta clínica (anamnese, exame físico e planejamento da conduta).
- Notificar o caso (preencher a ficha específica e encaminhá-la ao Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA – da Secretaria Municipal de Saúde, e ao Conselho Tutelar).

Há ainda a recomendação de que cada município articule a rede de saúde com as redes da assistência social e de educação e com os sistemas de Justiça, Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, Varas da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, conselhos de direitos e sociedade civil, visando à atenção integral à infância e à adolescência.

SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E A PANDEMIA DE COVID-19¹⁰

Durante a pandemia de covid-19, a violência doméstica contra crianças e adolescentes, que já era frequente, se intensificou em todo o mundo, inclusive no Brasil. O isolamento social, o fechamento das escolas e as pressões psicológicas decorrentes da situação aumentaram os conflitos familiares, criando muitas vezes um ambiente conturbado e estressante, que potencializou os riscos para as situações de violência.

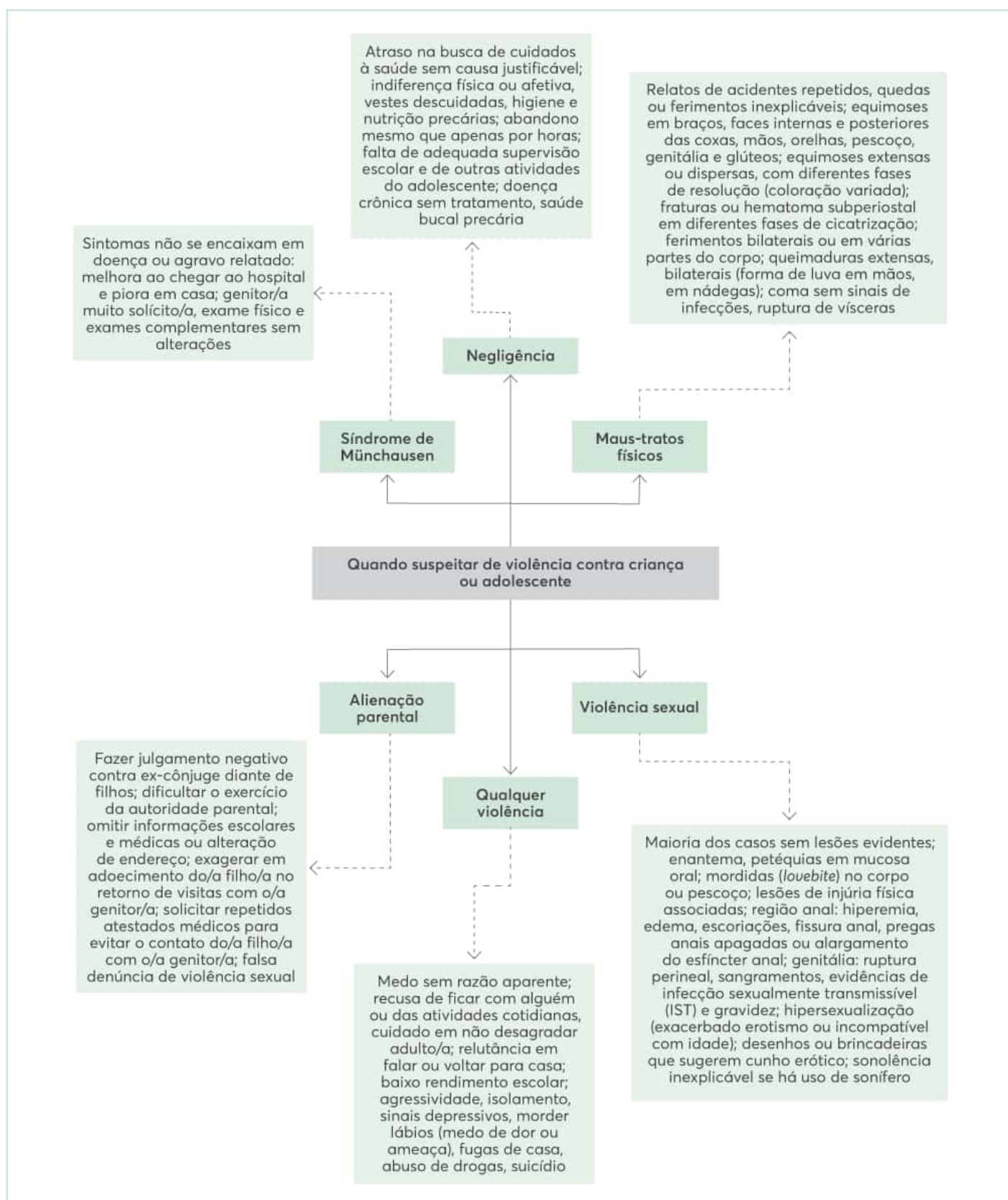


Figura 3 Mapa conceitual – Sinais e sintomas de violência conforme a tipologia.

Fonte: reproduzido com permissão do Departamento Científico de Adolescência da SBP, 2018.⁵

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção integral da criança e do adolescente é uma prioridade absoluta, contemplada na Constituição Federal como responsabilidade de todos. É fundamental que o pediatra esteja alerta para os sinais sugestivos de situações de violência, contribuindo para evitar sérios agravos à saúde mental de crianças e adolescentes, pela notificação, tratamento e encaminhamento dos casos detectados para profissionais especializados e instituições de proteção à infância e à adolescência.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sociedade de Pediatria de São Paulo. Sociedade Brasileira de Pediatria. Waksman RD, Hirschheimer MR, Pfeiffer L (orgs.). Manual de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. 2.ed. Brasília: Conselho Federal de Medicina; 2018.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_crianças_famílias_violências.pdf; acessado em: 30/3/2024.
3. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2002. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/04/14142032-relatorio-mundial-sobre-violencia-e-saude.pdf>; acessado em: 30/3/2024.
4. Ferreira AL, Moura ATMS, Morgado R, Gryner S, Branco VMCB. Crianças e adolescentes em situação de violência. In: Njaine K, Assis SG, Constantino P (orgs.). Impactos da violência na saúde. Rio de Janeiro: EAD/ENSP; 2013. p. 127-48.
5. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Violência e saúde de adolescentes e jovens – Como o pediatra deve proceder? Guia Prático de Atualização. Nº 8, julho de 2018. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21077c-GPA_-_ViolenciaSaude_de_adolesc_e_jovens-ok.pdf; acessado em: 30/3/2024.
6. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Alienação parental: o que é? Como conduzir? Manual de Orientação. Nº 17, maio de 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22377c-ManOrient_-_AlienacaoParental.pdf; acessado em: 30/3/2024.
7. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. A criança, o adolescente e a violência. In: Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019. p.163-72.
8. Brasil. Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19: suicídio na pandemia COVID-19, 2020. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/41420/Cartilha_PrevencaoSuicidioPandemia.pdf?sequence=2&isAllowed=y; acessado em: 30/3/2024.
9. Abranches CD. A (in) visibilidade da violência psicológica familiar e a saúde mental de adolescentes usuários de um Hospital Pediátrico Público Terciário [tese]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente / Fundação Oswaldo Cruz; 2012.
10. Sociedade Brasileira de Pediatria. Gama MAC, Pfeiffer LY, Departamento Científico de Segurança. 18 de maio - Combate ao abuso e à exploração sexual e outras violências contra crianças e adolescentes em tempo da quarentena por COVID-19. Nota de alerta. 18 de maio de 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22528b-NA_18maio_-_Combate_abuso_sexual_em_tempo_COVID-19.pdf; acessado em: 30/3/2024.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Adriana Rocha Brito
Ana Sílvia Mendonça Alves
Roberto Santoro Almeida
Rossano Cabral Lima
Vera Ferrari Rego Barros



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Praticar o acolhimento empático, com a valorização das queixas dos pacientes e da família, e o estímulo à participação ativa dos pais na promoção da saúde integral.
- Intervir em fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção para problemas ou transtornos mentais e contribuir para o desenvolvimento de resiliência.
- Prescrever medidas de promoção de saúde mental, como o livre brincar, o contato com a natureza, a organização equilibrada da rotina diária e a criação de ambientes familiares e sociais saudáveis e harmônicos.
- Contribuir para a redução do sofrimento psíquico e para a conquista do bem-estar.

INTRODUÇÃO

A consulta pediátrica constitui um campo de extrema complexidade. Para além dos aspectos objetivos, de avaliação do desenvolvimento, promoção de saúde, orientação aos pais, realização do diagnóstico médico e prescrição do tratamento, o profissional se depara com os aspectos relacionais, subjetivos, na interação com os pacientes e as famílias. Os pais trazem, de forma clara ou velada, muitas angústias, fantasias, expectativas e temores. São frequentes as dúvidas sobre o desenvolvimento, o comportamento ou o modo de educar a criança, dúvidas muitas vezes acompanhadas de medos, fantasias, e expectativas irrealistas sobre a atuação do pediatra. Muitas vezes, os pais se sentem culpados pela doença do filho, acreditando que serão responsabilizados pelos problemas de saúde apresentados. Outros podem, inconscientemente, competir com o profissional.

Reconhecer os aspectos subjetivos da consulta e saber manejá-los torna-se fundamental para que o pediatra possa estabelecer relações harmoniosas e construtivas com seus pacientes e as respectivas famílias.

Além do aspecto relacional subjetivo, também é possível ao profissional promover a saúde mental por meio de medidas objetivas: a detecção precoce e o encaminhamento de pacientes com transtornos mentais, a identificação de crianças e adolescentes em risco e a orientação às famílias de medidas de promoção da vida saudável.

CUIDANDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES¹

Para o psicanalista Michael Balint, o medicamento mais utilizado na medicina é o próprio médico. O “mecanismo de ação” do médico é a relação médico-paciente-família, criada a partir da disponibilidade do profissional para estabelecer vínculos humanos, capacitando-se para ouvir e compreender a todos, com respeito à singularidade existencial de cada um.

O pediatra deve estar consciente do seu potencial terapêutico. Em muitos casos, a melhora ocorre por meio da atitude do médico, o acolhimento afetuoso e dedicado que permite ser receptivo aos sentimentos, às preocupações e às expectativas da criança, do adolescente e da família.

Abordagem empática e cuidado humanizado²

A relação médico-paciente em pediatria inclui o pediatra, a criança ou o adolescente e seus responsáveis, fundando-se no vínculo de confiança entre os envolvidos. O pediatra empático entra em sintonia com os estados mentais do paciente e dos seus pais, realizando um acolhimento personalizado, que inclui escutar e valorizar todas as comunicações da criança ou adolescente e dos outros membros da família. Colocar-se no lugar do paciente é parte essencial do atendimento humanizado, que se complementa pelo respeito, pelo zelo com a privacidade e a confidencialidade, pela escolha da atitude, do tom de voz e das palavras adequados, pelo acolhimento às manifestações de medo, ansiedade e pudor, pelas explicações anteriores ao exame físico, pela habilidade e gentileza na realização dos procedimentos e pela disponibilidade para esclarecer dúvidas.

O atendimento pediátrico deve privilegiar a escuta ativa, sem julgamentos. As orientações devem ser claras e construídas em parceria com os pais. Mãe e pai, ou quaisquer pessoas que ocupem essas funções, devem ser convidados a participar ativamente das medidas para a promoção da saúde integral e do tratamento.

Transferência³

Como seres humanos que são, médicos, pacientes e pais trazem as marcas emocionais de suas relações interpessoais pregressas e de suas histórias de vida. Relações significativas, principalmente na infância, criam padrões que podem se repetir inconscientemente em situações atuais, sem que o indivíduo se dê conta. Ao fenômeno das repetições inconscientes de padrões de relacionamentos emocionais nas relações atuais, a psicanálise deu o nome de transferência, inicialmente reservando o termo para as sessões analíticas. A transferência, porém, pode ocorrer em todos os tipos de relacionamento.

Na consulta pediátrica, é muito comum que o paciente ou os pais transfiram para o médico sentimentos de outras relações significativas. Diante do adoecimento do filho, por exemplo, os pais podem apresentar um padrão de comportamento regressivo, infantilizando-se diante do profissional encarado como “todo-poderoso”, apresentando expectativas irreais, dependência excessiva ou rebeldia.

O profissional deve estar atento para os sentimentos, tanto próprios quanto dos pacientes e pais, usando a sensibilidade para evitar armadilhas e estabelecer a melhor relação possível com as crianças ou adolescentes e a família. É fundamental que o pediatra reconheça em si tanto os sentimentos positivos quanto os negativos, a fim de evitar atitudes impulsivas, que acabam prejudicando a condução do tratamento.

SAÚDE MENTAL: O QUE OBSERVAR NA CONSULTA³⁻⁵

O brincar é uma atividade criativa essencial, inata, que se desenvolve progressivamente na transição da dependência para a autonomia. No bebê e na criança pequena, a atividade imaginativa está apoiada em objetos da realidade (polegar, travesseiro, brinquedos), até a aquisição da linguagem verbal. O brincar infantil é a base de todas as atividades culturais e laborais do adulto. A ausência ou inibição do brincar é um importante identificador de problemas de saúde mental.

No adulto, a linguagem verbal configura a forma principal de comunicação. Na criança pequena, antes do desenvolvimento pleno da capacidade de se comunicar por palavras, as emoções são expressas principalmente pela via das ações. Crianças mais novas e pessoas com dificuldades de comunicação verbal são mais inquietas e se manifestam pela atividade motora. Assim, queixas de agitação devem ser contextualizadas, levando em conta o nível de desenvolvimento da criança e a possível presença de transtornos que afetam as funções cognitivas.

Em crianças normais, é comum a presença de problemas emocionais ou de comportamento e períodos de regressão de curta duração, com o retorno de padrões de conduta que já haviam sido superados, sem que haja maior significado patológico. Crianças são seres cambiantes, sempre em evolução, e muitos sintomas ocorrem em períodos de ajuste, desaparecendo com o tempo. No entanto, é importante estar atento para detectar sintomas que permanecem por longo período, de forma fixa e rígida, gerando problemas nos relacionamentos interpessoais, na alimentação, no sono, no brincar ou na aprendizagem.

O compromisso nos encaminhamentos²

O pediatra deve ter o cuidado de ouvir atentamente o paciente e a família, com a abertura devida para a dimensão mental. O sofrimento psíquico pode assumir diversas formas de expressão. O pediatra é muito frequentemente o primeiro profissional a perceber dificuldades no campo emocional e manifestações comportamentais e somáticas, que podem emergir em um contexto de doença, diante de um evento traumático ou de fatores estressantes. A primeira consulta tem fundamental importância para o estabelecimento de um vínculo de confiança que permitirá o tratamento e os encaminhamentos necessários.

No caso de encaminhamento para um especialista em saúde mental, o pediatra deve se comprometer com a indicação, fazendo contato com o profissional ou com a instituição, certificando-se de que a família recebeu o atendimento necessário.

Nos casos em que for recomendado o atendimento multiprofissional, o pediatra deve conduzir harmonicamente todos os encaminhamentos indispensáveis e promover a articulação e o diálogo necessários entre os diversos especialistas. A interlocução com as escolas é também fundamental.

PROMOVENDO A SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA⁶

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença”. Recentemente, tem-se proposto ampliar essa definição, para incluir os aspectos relativos ao autocuidado, à autonomia e a espiritualidade. A OMS também lembra que “saúde mental e bem-estar são fundamentais para

nossa capacidade coletiva e individual, como seres humanos, para pensar, nos emocionar, interagir uns com os outros e ganhar e aproveitar a vida”.

Na consulta pediátrica, o profissional pode detectar fatores de risco e de proteção para agravos à saúde mental, encaminhar pacientes com transtornos mentais já instalados e ainda não diagnosticados, e promover a saúde mental por meio de orientações que auxiliem na construção de resiliência. Fatores de risco e proteção em saúde mental são discutidos no Capítulo 1 desta Seção.

Em cada consulta, o pediatra deve promover a saúde em todas as suas dimensões, incluindo o acompanhamento de aspectos emocionais e psicoafetivos e orientações de medidas preventivas relacionadas à alimentação e ao sono adequados, ao brincar espontâneo, ao contato com a natureza, à prática regular de atividades físicas, à imunização, a medidas de higiene, ao acesso à cultura, entre outras. Todas essas ações contribuem para a promoção da saúde mental.

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL^{2,6-10}

Pequenas ações inseridas no cotidiano podem resultar em grandes benefícios ao longo do tempo. A seguir, serão apresentadas algumas estratégias visando à conquista de hábitos e competências favoráveis ao bem-estar mental.

O GT de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) publicou um Guia Prático para a promoção de saúde mental de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de covid-19, com várias recomendações úteis em qualquer tempo para os pacientes e suas famílias.

A administração das emoções e o desenvolvimento de resiliência^{2,6-8}

O desenvolvimento emocional inicia-se dentro do ventre materno e inclui expectativas, medos e fantasias vivenciados pelos pais. As experiências emocionais iniciais da criança com seus cuidadores estabelecem o alicerce da estrutura psíquica. O afeto que a criança recebe por meio dos cuidados oferecidos pelos pais é condição essencial para um bom desenvolvimento emocional e cognitivo. A privação afetiva é um dos mais importantes fatores de risco para o adoecimento mental ao longo da vida. O pediatra deve conscientizar os pais sobre o papel vital que desempenham na vida de seus filhos.

De acordo com a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para lidar com o estresse rotineiro, o que implica o desenvolvimento de estratégias para a resolução de conflitos e problemas. Aprender a administrar as emoções é parte fundamental deste processo, incluindo a capacidade de lidar com emoções desagradáveis, reconhecer e respeitar os próprios limites e saber buscar ajuda.

Resiliência é um termo oriundo da física, que tem sido amplamente utilizado pela psicologia para descrever a capacidade humana de responder positivamente a exigências, desafios e adversidades da vida, superando os obstáculos e fortalecendo-se. O desenvolvimento da resiliência é fundamental para que a criança ou adolescente tenha sucesso no enfrentamento de eventos estressantes.

Os pediatras têm a oportunidade de auxiliar na ampliação dos fatores de proteção aos agravos à saúde, favorecendo a construção de resiliência. É igualmente importante que o médico reconheça, no meio social em que vive a criança, fatores de vulnerabilidade que dificultam essa tarefa. A resolução de tais problemas, fruto de desigualdades socioeconômicas, está fora do alcance do pediatra, mas algumas medidas práticas, como o encaminhamento a serviços de proteção social e defesa de direitos, podem contribuir para diminuir o sofrimento.

As relações afetivas e a importância das convivências harmônicas^{2,7}

A qualidade dos relacionamentos nos diversos ambientes de convivência, família, escola e comunidade, tem fundamental importância para o desenvolvimento saudável. A presença de adultos estáveis e atentos às necessidades de crianças e adolescentes é um importante fator de proteção para os agravos à saúde mental. Bons exemplos vindos de figuras importantes afetivamente podem inspirar o desenvolvimento de relações saudáveis e prevenir relacionamentos tóxicos. Os vínculos afetivos saudáveis podem contribuir para a busca conjunta de formas construtivas de lidar com as adversidades.

O brincar como parte da rotina^{7,9,10}

O brincar, atividade criativa fundamental, é essencial para estimular a curiosidade das crianças, desenvolver habilidades de autorregulação, explorar a imaginação e promover a socialização, por meio do desenvolvimento da inteligência emocional e das habilidades sociais, favorecendo a promoção de resiliência.

Atividades lúdicas também refletem e transmitem valores culturais. Os pediatras devem incentivar pais e cuidadores a brincar com as crianças e permitir que elas tenham um tempo não estruturado para brincar. A brincadeira livre estimula o pensar criativo e enriquece o mundo simbólico.

Benefícios do contato com a natureza^{7,10}

A SBP recomenda o estímulo a todas as formas de contato com a natureza, destacando que a privação deste convívio está relacionada a problemas de saúde mental. Estudos têm demonstrado que crianças e adolescentes que convivem com a natureza apresentam redução do risco de dependência de drogas psicoativas e diminuição da frequência de problemas de

comportamento. A conexão com a natureza contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor, potencializa a criatividade, beneficia a iniciativa, melhora a autoconfiança e a capacidade de fazer escolhas e enriquece a sensibilidade, proporcionando bem-estar físico e mental.

Adoção de hábitos saudáveis de alimentação e de sono^{2,7}

Faz parte da consulta pediátrica a orientação de bons hábitos alimentares e de sono, fundamentais para um bom desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.

Recomenda-se estimular a alimentação rica em frutas, verduras e legumes, evitando-se o excesso de açúcar, de gorduras, de sal e de alimentos industrializados.

Crianças e adolescentes que dormem bem, em quantidade e qualidade, apresentam melhor comportamento, rendimento escolar, memória e saúde mental. As boas práticas de sono devem ser implementadas quando as crianças ainda são pequenas. A privação do sono, principalmente se habitual, leva a alterações comportamentais e sintomas como irritabilidade, dificuldade de manter a concentração e mudanças de humor.

Prática regular de atividades físicas⁷

A prática regular de atividades físicas é comprovadamente benéfica para a saúde mental. Na escolha da atividade, deve-se sempre levar em conta as preferências da criança e do adolescente, para que a prática se torne um hábito. No caso dos que não gostam de esportes ou exercícios físicos formais, podem-se sugerir atividades alternativas como andar de bicicleta, de patins, nadar, dançar, pular corda ou jogar bola.

Organização da rotina⁷

O planejamento da rotina deve ser realizado pelos pais em colaboração com os filhos, definindo-se horários de sono, alimentação, banho, estudo, atividades físicas, entretenimento digital, auxílio nas tarefas domésticas, convívio com os amigos e a família, e momentos livres, não esquecendo períodos de brincar espontâneo para as crianças.

Apesar dos inegáveis benefícios no acesso à informação e à cultura, as mídias eletrônicas oferecem riscos para a saúde física e mental de crianças e adolescentes e devem ser reguladas, de acordo com princípios que estabelecem seu uso saudável, como os determinados pela SBP. As atividades devem ter tempo limitado, de acordo com cada faixa etária, sob a supervisão dos pais. As redes sociais, particularmente, podem contribuir para uma autopercepção negativa e estimular comportamentos de dependência.

Acesso a educação, lazer e cultura^{2,7}

Os educadores devem ser estimulados a buscar o equilíbrio entre o tempo dedicado às tarefas curriculares em sala de aula e as atividades recreativas, que permitem a expressão da criatividade e da espontaneidade e criam oportunidades de convivência social. O tempo de recreação tem impacto positivo no aprendizado e no comportamento.

Os pais devem estimular o compromisso e a responsabilidade dos filhos em relação ao estudo, evitando cobranças excessivas ou exigências de perfeccionismo, que podem favorecer o desenvolvimento de quadros de ansiedade. Devem ainda promover o contato com atividades culturais que ampliam o conhecimento e a sensibilidade.

Prática da espiritualidade

Fica cada vez mais clara a relação entre a prática da espiritualidade e o bem-estar. A espiritualidade pode ser definida como a busca de sentido para a experiência humana em dimensões que transcendem a realidade prosaica do dia a dia, estando ou não relacionada a uma prática religiosa.

A conexão com a transcendência pode ser vivenciada pelo contato com a natureza, com as artes (poesia, literatura, música, artes plásticas etc.), com uma religião institucionalizada ou comunidade espiritual, e pode ser encontrada na disposição para se praticar o bem e contemplar o belo, no processo de autoconhecimento, em práticas espirituais como meditação, yoga e a técnica de *mindfulness*, ou mesmo na criação artística. Os pais podem motivar seus filhos a buscar algum desses caminhos, sem imposições, valorizando as tradições de seu território e sua cultura.

O pediatra deve estar aberto para as práticas espirituais de seus pacientes, acolhendo-as sem críticas ou preconceitos. A atitude de respeito e valorização da espiritualidade aprofunda os vínculos e traz benefícios para a relação médico-paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consulta pediátrica permite o acompanhamento do desenvolvimento psicoafetivo, a detecção de situações de risco para agravos à saúde mental e o diagnóstico de transtornos mentais já instalados. Também é uma preciosa oportunidade para a orientação e o estímulo aos bons hábitos, por meio de intervenções eficazes que promovem o desenvolvimento integral saudável das crianças. O acompanhamento pediátrico deve sempre incluir ações preventivas e educativas, para além de diagnósticos e tratamentos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Balint M. O médico, seu paciente e a doença. Rio de Janeiro: Atheneu; 1988.
2. Almeida RS, Lima RC, Crenzel G, Abranches CD. Saúde mental da criança e do adolescente – Série Pediatria SOPERJ. 2.ed. Barueri: Manole; 2019.
3. Freud S. Conferências introdutórias sobre psicanálise, Parte III – Conferências 17 e 23. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud – vol. XVI Rio de Janeiro: Imago; 1976. p.305-23; 419-39.
4. Winnicott DW. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago; 1975.
5. Winnicott DW. Que entendemos por uma criança normal? In: Winnicott DW. A criança e o seu mundo. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar; 1975. p.140-7.
6. World Health Organization (WHO). Mental health: strengthening our response. 2018. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>; acessado em: 30/3/2024.
7. Sociedade Brasileira de Pediatria. Grupo de Trabalho de Saúde Mental. Pandemia de Covid-19: guia prático para promoção de saúde mental de crianças e adolescentes. Resid Pediatr. 2020;10(2):1-4.
8. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Como desenvolver Resiliência e Funções Executivas na prática. Nº 13. 23 de agosto de 2022. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23604b-DC_Como_des_Resiliencia_e_FuncExec_na_Pratica.pdf; acessado em 30/3/2024.
9. Yogman M, Garner A, Hutchinson J, Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, et al. The power of play: a pediatric role in enhancing development in young children. Pediatrics. 2018;142(3):e20182058.
10. Sociedade Brasileira de Pediatria. Grupo de Trabalho em Saúde e Natureza. Benefícios da natureza no desenvolvimento de crianças e adolescentes. 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/manual_orientacao_sbp_cen1.pdf; acessado em: 30/3/2024.

SEÇÃO 34

ORTOPEDIA

COORDENADOR

Akira Ishida

Professor Titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp).

AUTORES

Alexandre Francisco de Lourenço

Doutor em Medicina. Assistente da Disciplina de Ortopedia Pediátrica da EPM-Unifesp.

Ana Laura Loyola Munhoz da Cunha

Ortopedista Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Membro da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Caio Augusto de Lacquila Yano

Médico pelo Centro Universitário São Camilo. Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Geral de Carapicuíba – SUS/MEC e em Ortopedia Pediátrica pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) da EPM-Unifesp.

Claudio Santili

Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). Professor Sênior do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da FCMSCSP. Membro Fundador e Ex-presidente da SBOP.

Eduardo Abdalla Saad

Professor, Mestre e Doutor em Ciências do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da EPM/Unifesp. Chefe do Grupo de Trauma Pediátrico da Disciplina de Ortopedia Pediátrica do DOT-EPM-Unifesp.

Eiffel Tsuyoshi Dobashi

Professor Adjunto da Disciplina de Ortopedia Pediátrica do DOT-EPM-Unifesp.

José Antonio Pinto

Professor Adjunto Chefe da Disciplina de Ortopedia Pediátrica da EPM-Unifesp.

Luis Eduardo Munhoz da Rocha

Ortopedista e Traumatologista pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ortopedista e Cirurgião de Coluna pelo Hospital Pequeno Príncipe e Rede SARA. *Fellow* em Ortopedia Pediátrica e Coluna no Atlanta Scottish Rite e Dallas Scottish Rite, EUA. Responsável pelo Tratamento das Deformidades da Coluna no Hospital Pequeno Príncipe.

Luiz Antonio Munhoz da Cunha

Professor Titular do Departamento de Cirurgia da UFPR. Chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da UFPR. Chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Pequeno Príncipe.

Marcos Almeida Matos

Mestre, Doutor e Pós-Doutorado em Medicina. Professor Titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professor Titular da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Coordenador do Serviço de Ortopedia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Marcos Vinicius Felix Santana

Especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital IFOR – Rede D'Or São Luiz e em Ortopedia Pediátrica pelo DOT-EPM-Unifesp. Preceptor da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital IFOR – Rede D'Or São Luiz.

Mariana de Oliveira Lobo

Miguel Akkari

Especialista e Mestre em Ortopedia e Traumatologia e Doutor em Medicina pela FCMSCSP. Professor Doutor e Chefe do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da FCMSCSP. Médico Responsável pela Ortopedia e Traumatologia Pediátrica do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Membro da Diretoria da SBOT e da Sociedade Brasileira de Artroscopia (SBA).

Nei Botter Montenegro

Mestre e Doutor em Ortopedia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Chefe do Grupo de Ortopedia Pediátrica do Hospital das Clínicas da FMUSP. Médico Ortopedista da Clínica de Especialidades Pediátricas do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).

Susana dos Reis Braga

Mestre em Ortopedia pela FCMSCSP. Médica Assistente do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo. Médica do Grupo de Ortopedia Pediátrica do HIAE.

Tharik Moreno Brandão

Membro Titular da SBOT. *Fellow* de Ortopedia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia

DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL

Eiffel Tsuyoshi Dobashi
Marcos Vinicius Felix Santana
Caio Augusto De Lacquila Yano



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer o espectro de anormalidades que afetam a criança com suspeita diagnóstica de displasia do desenvolvimento do quadril.
- Reconhecer as principais alterações clínicas do recém-nascido com a aplicação adequada das manobras propedêuticas.
- Reconhecer as alterações tardias antes e após o início do desenvolvimento da marcha.
- Orientar os pais e responsáveis a procurar ortopedista o mais precocemente possível, mesmo quando há dúvida diagnóstica.
- Durante o tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril o pediatra deve manter sua rotina de cuidados com as crianças que acompanha.
- Alertar os pais ou responsáveis sobre os riscos de ocorrerem novos casos na família.

INTRODUÇÃO

A displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) é uma afecção que acompanha a história da medicina e caracteriza-se por englobar todas as variações que afetam a estabilidade coxofemoral em crescimento.

A DDQ foi descrita inicialmente por Hipócrates (460-375 a.C.), que reconheceu seu caráter congênito, associando sua origem a possíveis traumas uterinos sofridos pela mãe durante a gravidez. Foi reconhecida, então, a natureza congênita da luxação do quadril que decorre de uma falha do desenvolvimento acetabular que provocaria secundária e progressivamente a perda da congruência articular. Essa foi a primeira descrição literária sob esse aspecto.

Todas as estruturas que compõem o quadril são normais durante o período da embriogênese e tornam-se gradualmente anormais por uma variedade de razões, portanto a DDQ caracteriza-se por ser um distúrbio que progride ao longo do tempo. Essa condição pode se manifestar tardiamente como um quadril luxado ou durante a adolescência como um quadril com cobertura acetabular insuficientemente desenvolvida.

A luxação é definida como o deslocamento completo de uma articulação em que há perda do contato entre as superfícies articulares adjacentes; e a subluxação, um deslocamento parcial em que existe algum contato entre as estruturas ósseas comprometidas. A displasia se refere ao desenvolvimento deficiente do complexo acetabular e do fêmur proximal.

Portanto, a DDQ consiste em um espectro de distúrbios do desenvolvimento do quadril que se apresentam de modo específico considerando as diferentes faixas de idade. Essa síndrome no recém-nascido (RN) pode apresentar a cabeça do fêmur subluxada ou totalmente deslocada do acetábulo. A Academia Americana de Pediatria define a DDQ como uma condição em que a cabeça femoral mantém uma relação anormal com o acetábulo.

Com o tempo, o termo luxação congênita do quadril foi gradualmente sendo substituído pela displasia do desenvolvimento. Tal terminologia foi introduzida durante a década de 1980 incluindo bebês que se encontravam normais ao nascimento, nos quais a displasia ou a luxação do quadril se desenvolveram posteriormente. Enfatize-se que a nova denominação foi consagrada pelas Sociedades Europeia e Americana de Ortopedia Pediátrica (EPOS e POSNA) a partir de 1992 e é utilizada universalmente. Atualmente, o termo DDQ é utilizado para denotar tanto a displasia como a luxação franca do quadril.

A chamada luxação teratológica do quadril é uma forma distinta que, geralmente, ocorre associada às síndromes genéticas ou outros distúrbios, como a artrogripose múltipla congênita ou os disrafismos espinhais, entre outras. Os quadris dessas crianças encontram-se luxados antes do nascimento, têm amplitude de movimento muito limitada e são irredutíveis durante a realização do exame clínico.

É consenso que o tratamento da DDQ deve ser iniciado tão logo seu diagnóstico seja realizado. A importância das manobras de Ortolani (1937), Barlow (1962) e da ultrassonografia é incontestável e possibilita a realização precoce do diagnóstico e do tratamento. Com isso, notadamente, ocorreu uma diminuição das sequelas indesejáveis provocadas pela DDQ.

INCIDÊNCIA

A incidência da DDQ é influenciada por fatores geográficos, étnicos e pelos critérios diagnósticos usados pelo médico. Na maioria dos pacientes o diagnóstico da DDQ é realizado ao nascimento, porém em alguns casos sua detecção ocorre mais tardiamente.

Para a determinação da incidência dessa entidade, devem ser consideradas duas situações, a luxação e a displasia congênita do quadril. A literatura demonstra que a luxação congênita é menos comum, exceto nas crianças com síndromes genéticas ou de afecções neuromusculares. Essas formas mais graves apresentam a incidência da ordem de 2-3% dos casos.

Portanto, nessas condições, a incidência a DDQ varia, não somente de país para país, como também entre regiões do mesmo território, em porcentagens que podem variar de 1 para mil a 15 para mil crianças acometidas. Já a displasia acetabular, em sua forma mais incipiente, pode estar presente em até 10% das crianças nascidas vivas.

Sua frequência é também alterada pela influência de fatores geográficos e étnicos. É reconhecida nos pacientes do sexo feminino em uma proporção de 4:1 com predominância da doença no quadril esquerdo (60%) e bilateralidade em 20% dos casos. Existem relatos da literatura que referem que o comprometimento seria sempre bilateral, ainda que de um lado houvesse uma regressão espontânea até não poder ser mais clinicamente reconhecida.

A predileção por certos grupos étnicos também aparenta desempenhar um papel importante na incidência da DDQ. Na população mundial, alguns povos parecem estar predispostos à DDQ, enquanto outros são pouco afetados. Negros e asiáticos têm incidências relativamente baixas de DDQ (0,1 por mil a 5 por mil), enquanto brancos e nativos americanos apresentam incidências mais elevadas (15 por mil).

A incidência de DDQ é de 12-33% quando há história familiar positiva para a doença e é 7 vezes maior entre irmãos em comparação com a população geral. A incidência também é maior entre as primigestas que apresentam oligodrâmnio, portanto os primogênitos apresentam maior suscetibilidade para o problema.

Entretanto, não há nenhuma explicação concreta que justifique esses fatos.

ETIOLOGIA

Hipócrates acreditava que o deslocamento da articulação coxofemoral poderia ser causado por um trauma uterino sofrido pela mãe durante a gravidez. Porém, ao longo do tempo várias outras teorias foram elaboradas com o intuito de explicar a origem da DDQ.

A teoria mecânica explicaria a alteração morfológica do acetábulo como resultado de malformações musculoesqueléticas causadas pela pressão extrínseca da musculatura uterina. O feto, portanto, cresceria dentro de um limitado espaço associado ou não ao oligodrâmnio. Outro fator a ser considerado teria relação com o posicionamento do feto dentro da cavidade uterina materna. Sabe-se que, durante a vida intrauterina, os membros inferiores do embrião e do feto sofrem rotações mediais, que, no caso, não se realizam sinergicamente com o conjunto que compõe a articulação coxofemoral; tais movimentos acarretarão maior pressão sobre o acetábulo, que conseqüentemente sofrerá uma deformação.

Segundo alguns autores, o ambiente pós-natal pode influenciar significativamente no desenvolvimento da DDQ. Em alguns países, os quadris dos bebês são mantidos em adução e extensão no período pós-natal imediato, e o aumento das taxas de DDQ possivelmente seria resultado do posicionamento forçado dos membros inferiores.

Certas distócias de apresentação também são valorizadas na gênese da DDQ. A posição intrauterina do bebê, segundo alguns autores, pode estar relacionada como significante fator causal. Em todas as gestações, apenas 2-3% encontram-se na apresentação pélvica, onde, nessa situação, foram encontrados 16% de DDQ. Ainda considerando esse fato, a incidência da DDQ aumentou para 20% quando os joelhos se encontram totalmente estendidos. Há também a sugestão de que o aumento da anteversão do colo femoral ou do acetábulo pode ser atribuído a fatores etiológicos.

Apesar de o maior número de crianças afetadas pela DDQ ser do sexo feminino, a valorização da teoria hormonal parece questionável. Ela não explica o fato de que, apesar de a dosagem dos estrógenos estar alta nas primeiras duas semanas de vida embrionária, a maioria dos quadris clinicamente instáveis se tornará normal exatamente durante esse período.

Outra teoria existente, a sazonal, apesar de citada, nunca foi confirmada pela maioria dos autores.

A frouxidão capsular do quadril do RN, mesmo que seja considerada fisiológica, é outro elemento valorizado na patogênese da DDQ. Porém, a hiperfrouxidão presente nas síndromes de Down, Ehler-Danlos e Marfan não faz a incidência da DDQ ser maior nos indivíduos afetados por essas síndromes.

A teoria genética parece ser a mais correta. No Brasil, observa-se que a detecção da DDQ coincidiu com a imigração dos povos alpinos (Norte da Itália, Sul da França, Áustria, Alemanha, parte da Hungria e antiga Iugoslávia). Há relatos de que não foi encontrado nenhum caso de luxação do quadril nas tribos de etnia negra da África Central, do sul da China, bem como, entre nós, nos índios do Mato Grosso do Sul e do Xingu. Em contrapartida, a DDQ afeta 25-50 a cada mil nascidos vivos entre lapões e nativos americanos.

Logo, esses argumentos sugerem que a DDQ pode ser determinada por um fator genético multifatorial, atribuindo-se às outras teorias uma importância secundária.

FATORES DE RISCO

Considerando os fatores epidemiológicos e etiológicos, pode-se considerar um grupo de pacientes com maior risco de desenvolver a DDQ. Esse grupo pode ser composto por crianças que tenham mais de um dos seguintes fatores: posição pélvica; gênero feminino; história familiar ou etnia positiva; deformidade dos membros inferiores; torcicolo; pé metatarso aduto; oligodrâmnio; assimetria do quadril significativa e persistente (p. ex., quadril abduzido de um lado, quadril aduzido do outro lado); outras anormalidades musculoesqueléticas significativas.

Se um bebê manifestar qualquer combinação desses fatores, o médico deve estar atento para a possibilidade diagnóstica potencial da DDQ (Quadro 1).

Quadro 1 Fatores de alto risco para a DDQ

Apresentação pélvica
Gênero feminino
História familiar positiva
Deformidade dos membros inferiores
Torcicolo
Metatarso varo
Oligodrâmnio
Significativa e persistente assimetria do quadril
Outras anormalidades musculoesqueléticas significativas
DDQ: displasia do desenvolvimento do quadril.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

O diagnóstico deve ser realizado o mais precocemente possível, pois dele dependerá o sucesso do tratamento. A inconsistência no diagnóstico da DDQ pode acarretar em mais exames e encaminhamentos desnecessários, elevando os custos para o sistema de saúde em torno dessa patologia desnecessariamente. O exame clínico deve ser realizado por profissionais experientes e devidamente capacitados, com a criança absolutamente relaxada, com extrema delicadeza, evitando proceder à avaliação durante o choro da criança.

Em alguns bebês as alterações do exame clínico podem não ser inicialmente reconhecidas, mas as anormalidades encontradas com o uso da ultrassonografia e dos estudos radiográficos indicam as alterações relacionadas com a displasia do quadril.

O médico, ao realizar o exame do RN, deverá observar com cuidado: existência de alguma assimetria dos membros inferiores; excessiva rotação externa dos membros inferiores; desproporção da bacia; ou encurtamento aparente dos membros inferiores em relação ao tronco. Algumas vezes são os pais ou os responsáveis os primeiros a chamar a atenção para tais fatos.

SINAIS CLÍNICOS PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE

Ortolani (1937)

Ortolani e Le Damany descreveram, no início do século XX, um teste que consiste em uma sensação palpável conforme a cabeça femoral se desloca ou se encaixa no acetábulo, sem distinção entre pacientes que apresentam instabilidade ou luxação.

Essa manobra deve ser realizada com o RN na posição supina no leito do exame, com as articulações coxofemorais e joelhos fletidos em 90 graus, as coxas aduzidas e ligeiramente rodadas internamente. Ao realizar um movimento firme de abdução e sutil rotação externa das coxas, tem-se a sensação tátil de um ressalto ou solavanco (Figura 1).

O examinador deve segurar cada coxa da criança entre o polegar e o dedo indicador e médio, realizando um movimento de supinação das mãos. Quando o resultado do teste é positivo, a cabeça femoral sofre um deslizamento, encaixando-se de modo delicado, em que um estalido ou ressalto palpável, mas não audível, pode ser detectado. O examinador deve repetir essa manobra algumas vezes para certificar seus achados, alternando o teste de Barlow com o de Ortolani. O quadril contralateral é então examinado da mesma maneira.

Manobra de Barlow (1962)

Essa manobra propedêutica é realizada em dois tempos. A criança é posicionada na mesa de exame em supino com os membros inferiores voltados em direção ao examinador. As articulações coxofemorais são mantidas em flexão de 90 graus e as articulações dos joelhos devem ser posicionadas totalmente fletidas. O dedo médio do examinador é colocado sobre o grande trocânter. As coxas são levadas em abdução média e, ao ser realizado o movimento de supinação da mão, é exercida uma força sobre o grande trocânter. Notando que a cabeça femoral entra no acetábulo, pode-se concluir que ela se encontrava luxada.

A segunda parte do exame consiste em realizar um movimento de pronação da mão e aplicar uma força sobre o polegar, promovendo a retropulsão do quadril a ser examinado. Pode-se, com isso, deslocar ou não posteriormente a cabeça do fêmur. Essa manobra é realizada do mesmo modo do lado oposto. Ao liberar o quadril testado, o reposicionamento do fêmur deslocado ocorre de maneira espontânea. Caso haja dúvida, o exame pode realizado individualmente para cada quadril da seguinte maneira: o examinador utiliza uma das mãos, chamada mão pélvica, para manter a bacia estável, fixando o polegar e o terceiro dedo entre a sínfise púbica e o sacro; com a outra mão o exame é realizado conforme descrito anteriormente (Figura 2).

Barlow relatou que 1 entre 60 crianças nascidas tem instabilidade de um ou ambos os quadris. Mais de 60% destes ficam estáveis durante a primeira semana de vida e 88% ao longo dos primeiros 2 meses sem a instalação de nenhum tratamento. Os 12% restantes evoluiriam para a DDQ.



Figura 1 Manobra de Ortolani. A. Posição inicial. B. Posição final.



Figura 2 Manobra de Barlow do quadril esquerdo.

Durante o período neonatal, geralmente não há outros sinais de anormalidade. Esses dois testes clínicos podem estar sujeitos a muitos fatores que podem afetar sua confiabilidade. O examinador inexperiente e descuidado pode deixar de reconhecer a instabilidade. A explicação é que essa percepção pode ser muito sutil, e requer que o RN esteja relaxado. Muitos examinadores relatam um estalo agudo sentido nos extremos da abdução, provocado por um movimento circular. Por vezes essa sensação se origina do ligamento da cabeça femoral, ocasionalmente da fáscia lata ou do tendão do músculo iliopsoas, e geralmente não indica uma anormalidade verdadeira do quadril. No entanto, há relatos de 1,5-10% de resultados anormais na ultrassonografia em crianças com esse tipo de clique simples. Outros estudos não encontraram relação desse sinal com a DDQ.

OUTROS SINAIS CLÍNICOS

Além desses sinais clínicos, os pacientes portadores da DDQ unilateral, quando colocados em posição supina, podem apresentar:



Figura 3 Sinal de Nelaton-Galeazzi.

1. Encurtamento aparente de um fêmur em relação ao outro, conhecido como sinal de Nelaton-Galeazzi (Figura 3). O encurtamento da coxa é mais bem avaliado posicionando ambos os quadris em 90 graus de flexão e comparando a altura dos joelhos, procurando por assimetrias.
2. Hipotrofia do membro inferior.
3. Proeminência do grande trocânter do lado afetado.
4. Assimetria das pregas inguinais e glúteas (Figura 4), conhecido como sinal de Peter-Bade (1907). Como a coxa está encurtada, haverá mais dobras no lado afetado do que no lado normal. Embora esse sinal esteja sempre presente com uma luxação unilateral, dobras extras da coxa são uma variante normal comum e não indicam necessariamente a luxação do quadril.

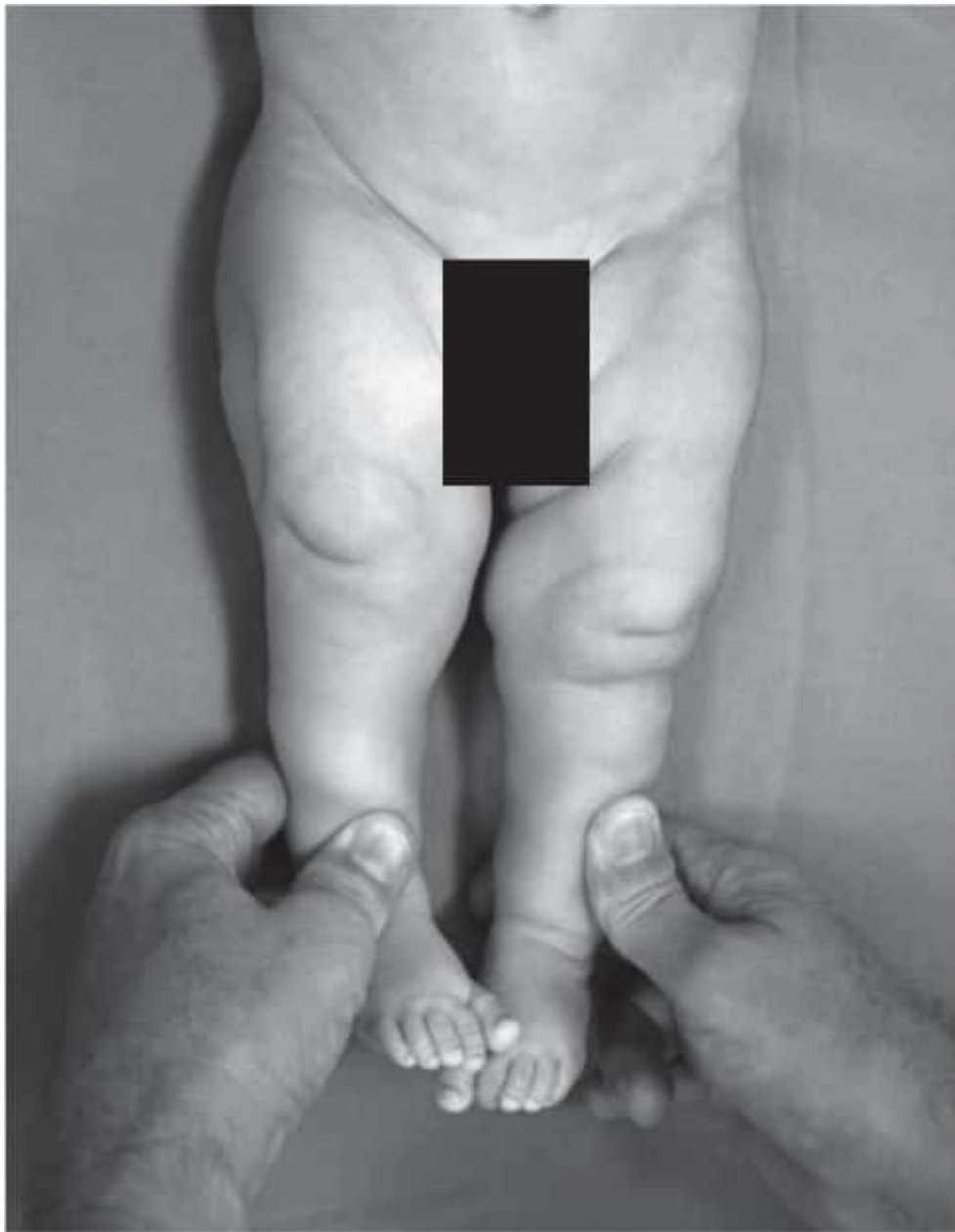


Figura 4 Sinal de Peter-Bade.

- 5.** Limitação da abdução do quadril afetado (Figura 5) com as coxas fletidas a 90 graus sobre o tronco e as articulações dos joelhos em flexão total, chamado de sinal de Hart (1952). Tal limitação é o sinal mais confiável para diagnosticar um quadril luxado e é mais bem avaliada realizando a abdução dos quadris simultaneamente com a criança apoiada em uma superfície firme. Uma luxação unilateral produz uma redução visível na abdução no lado afetado em comparação com o lado normal.

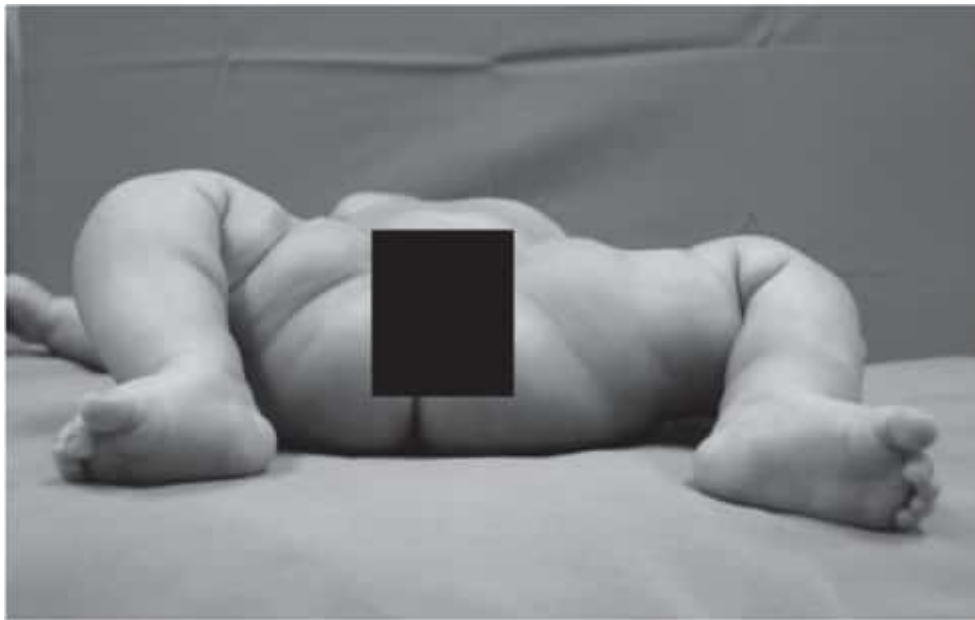


Figura 5 Sinal de Hart.

6. Sinal de Klisic: uma situação potencialmente perigosa para o examinador inexperiente é a da criança apresentar luxação bilateral do quadril. Esta não apresenta assimetria na abdução, e os joelhos, quando examinados flexionados, encontram-se no mesmo nível. A abdução combinada geralmente é limitada, porém sua identificação é difícil de detectar pois a limitação é simétrica. Uma manobra propedêutica que pode ajudar o examinador a reconhecer uma luxação bilateral é o teste Klisic. O examinador coloca o terceiro dedo sobre o trocânter maior e o dedo indicador sobre a espinha ilíaca anterossuperior. Uma reta imaginária é desenhada entre os dedos, e, em circunstâncias fisiológicas, esta deve apontar para o umbigo. Quando o quadril se encontra luxado, o trocânter maior fica posicionado cranialmente, o que faz com que essa reta fique posicionada, aproximadamente, entre o umbigo e o osso púbis.

Nos pacientes com comprometimento bilateral, geralmente são encontrados todos os sinais anteriormente citados, embora um lado possa apresentar-se mais alterado que o contralateral. Pode-se observar que as bordas internas das coxas não mantêm contato, notando-se um verdadeiro alargamento da bacia. Essas avaliações em geral são capciosas, e o médico deve estar atento e utilizar os devidos estudos de imagem para avaliar os bebês com achados questionáveis e aqueles com fatores de risco associados à DDQ. A repetição do exame, alguns meses depois, pode ser necessária para diminuir a possibilidade de haver uma displasia incipiente.

O exame físico da criança que deambula e é portadora da DDQ apresenta características importantes. O quadril deslocado unilateralmente produz sinais clínicos distintos em uma criança que anda. Alguns autores sugerem que uma criança com DDQ apresenta um atraso para o reconhecimento desse marco motor, porém estudos mais recentes não demonstraram nenhum atraso significativo. O lado afetado apresenta-se encurtado. Portanto, a cada passo dado pela criança, a pelve do lado afetado cai à medida que o quadril deslocado aduz. Logo, há uma inclinação do tronco sobre o quadril deslocado devido à insuficiência dos músculos abdutores do quadril, o que caracteriza a marcha de Trendelenburg. Estaticamente, quando a criança fica na posição ortostática com o apoio monopodálico do lado suspeito do problema, percebe-se a inclinação do quadril em direção ao lado afetado (sinal de Trendelenburg).

A luxação bilateral é mais difícil de reconhecer do que a luxação unilateral. Geralmente há uma marcha cambaleante de ambos os lados, mas algumas crianças não demonstram evidente alteração. Evidencia-se uma sutil e simétrica inclinação da pelve durante a fase de apoio. A lordose excessiva é comum, e frequentemente é a primeira queixa apresentada em uma luxação bilateral negligenciada. A hiperlordose é o resultado da contratura em flexão do quadril, que geralmente está presente e detectada pela positividade do teste de Thomas. Os joelhos estão no mesmo nível, e a abdução é simétrica, porém limitada. Geralmente, há mobilidade excessiva especialmente da rotação interna e externa dos quadris comprometidos.

CONDIÇÕES ASSOCIADAS

Certas condições, particularmente as anormalidades posturais, estão associadas à DDQ. A associação com o torcicolo congênito é relevante. Em uma criança que apresente tal condição, a probabilidade de associação com a DDQ varia entre 5-20%.

Outra associação também foi observada entre a DDQ e o pé torto congênito do tipo metatarso aduto, cuja incidência de simultaneidade varia entre 1,5-10%.

O hipertireoidismo congênito também é associado ao aumento da incidência de DDQ.

EXAME RADIOGRÁFICO

Para a luxação congênita do quadril, a radiografia simples da pelve geralmente demonstra um franco deslocamento em indivíduos de qualquer idade. Entretanto, em RN com DDQ típica, salienta-se que o quadril instável pode parecer radiograficamente normal. Quando a criança atinge 3-6 meses de idade, o deslocamento será mais evidente radiograficamente (Figura 6). O médico deve estar familiarizado com os pontos de referência da pelve imatura para reconhecer tal anormalidade. Na criança, a extremidade superior do fêmur não está ossificada, e a maior parte do acetábulo ainda é cartilaginosa, portanto grande parte das estruturas envolvidas é radiotransparente e de difícil avaliação.



Figura 6 Radiografia evidenciando luxação do quadril esquerdo.

Os denominados sinais radiográficos precoces na DDQ de fato são tardios da doença.

Para estudar radiograficamente a articulação coxofemoral de um RN, com a finalidade de fazer o diagnóstico precoce da DDQ, necessita-se do traçado de algumas linhas, por meio de pontos que correspondem às estruturas anatômicas da pelve imatura.

Para a realização do exame, o paciente deve ser colocado em posição supina, com os membros inferiores estendidos, mantendo-os em ligeira rotação interna para compensar a rotação desse segmento. Sob as coxas deve ser colocado um travesseiro que deve compensar a flexão fisiológica responsável pela inclinação da bacia e finalmente fixar a criança nessa posição. Mesmo se atendo a esses cuidados, apenas 10% das radiografias feitas, obedecendo a essa técnica, são confiáveis para a realização do diagnóstico precoce da DDQ, especialmente nos casos mais incipientes. A radiografia deve ser realizada de tal maneira que a vertical que passa pelo meio do sacro coincida com a sínfise púbica e as asas do ilíaco mantenham-se simétricas.

Para que cada fêmur permaneça na posição neutra, a projeção de suas diáfises deverá estar perpendicular à linha de Hilgenreiner (1925), que é uma reta horizontal traçada entre as cartilagens trirradiadas e utilizada para comparar as alturas relativas das epífises femorais (Figura 7).

A linha de Perkins (1928) é uma reta traçada perpendicularmente à linha de Hilgenreiner, que tangencia o rebordo ósseo lateral do acetábulo (Figura 8). É utilizada para verificar a posição das epífises femorais com relação a essa reta. Em circunstâncias normais, a porção ossificada do fêmur proximal deve ser encontrada medialmente em relação a esse parâmetro gráfico.

As duas linhas descritas anteriormente dividem o quadril em 4 quadrantes (*Ombredanne*, 1932). No quadril normal, o núcleo de ossificação da epífise ou porção medial da metáfise deverá encontrar-se dentro dos limites do quadrante inferomedial (Figura 9).



Figura 7 Linha de Hilgenreiner.



Figura 8 Linha de Perkins.

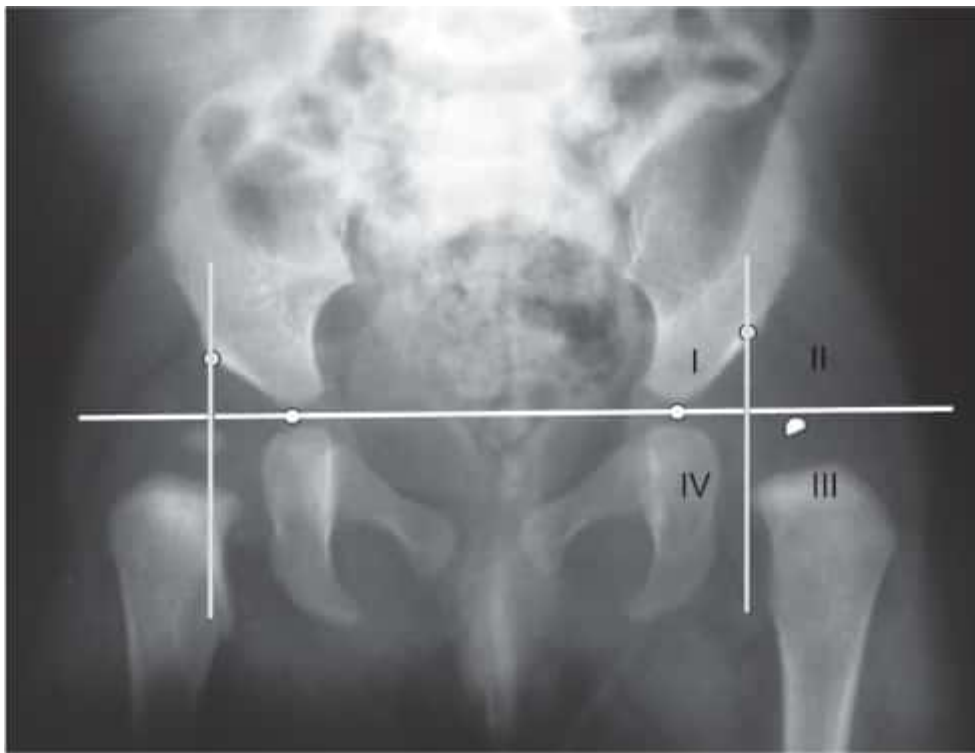


Figura 9 Quadrantes de Ombrèdanne. O núcleo de ossificação da epífise femoral proximal esquerda encontra-se ectópico. Este deveria localizar-se no quadrante representado pelo número IV.

O índice acetabular é o ângulo formado pela linha de Hilgenreiner e uma segunda, traçada tangente ao teto acetabular (Figura 10). Esse ângulo foi contestado por inúmeros autores e varia de acordo com a idade da criança. Pode-se, entretanto, afirmar que ângulos maiores que 30 graus sugerem a existência de displasia.



Figura 10 Índice acetabular.

A coordenada Y de Ponseti (1953) é uma reta que passa perpendicularmente à porção média do sacro (Figura 11). Determina a distância, simétrica ou não, medida em relação a essa linha com o centro da epífise femoral de cada quadril.



Figura 11 Coordenada Y de Ponseti.

O arco de Shenton é formado por uma linha imaginária que passa pela borda medial da metáfise proximal do fêmur e continua com a borda superior do forame obturado (Figura 12). Nos casos de ascensão da cabeça femoral essa linha sofre uma descontinuidade.



Figura 12 Radiografia evidenciando arco de Shenton descontínuo à esquerda.

O atraso do aparecimento do núcleo de ossificação da epífise femoral (normal do terceiro ao sexto mês de vida) é discutido na literatura como sendo um sinal da existência da moléstia.

A tríade de Putti (1932) é verificada na DDQ negligenciada e tardia (Figura 13). É formada pela ectopia da extremidade proximal do fêmur, pela hipoplasia ou ausência do núcleo de ossificação femoral proximal e pelo aumento da inclinação do teto acetabular em relação à linha de Hilgenreiner.

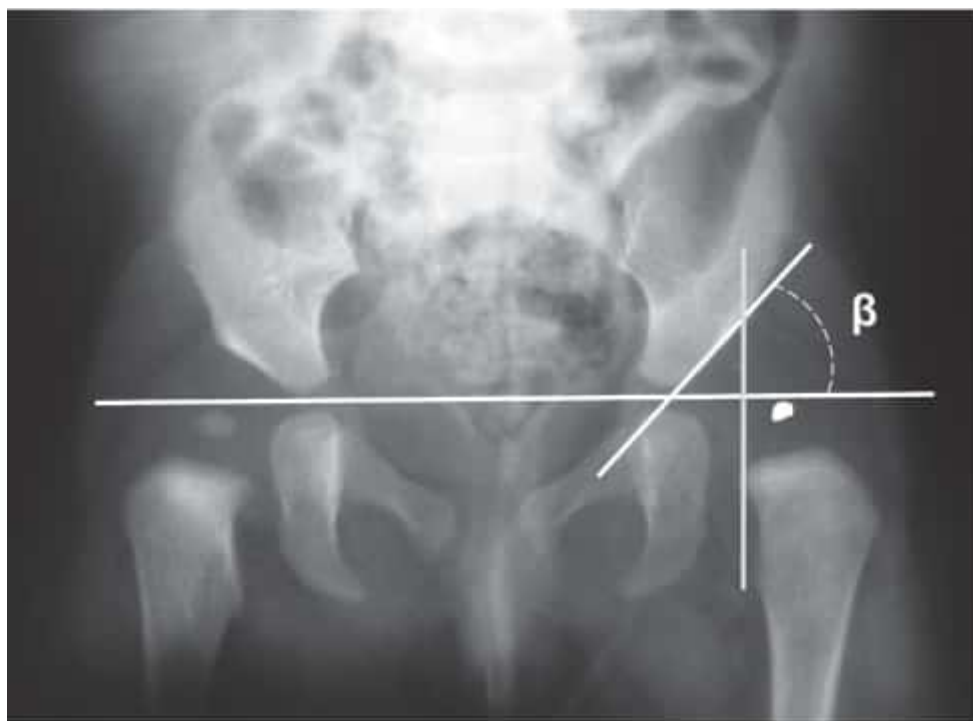


Figura 13 Radiografia evidenciando a tríade de Putti.

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO

Em decorrência da imprecisão do diagnóstico clínico e radiográfico na detecção precoce da DDQ, vários autores têm apontado para a importância da ultrassonografia como método adjuvante para solucionar esse problema.

O quadril do RN é uma estrutura difícil de avaliar pelas imagens radiográficas porque esse segmento é composto principalmente por cartilagem. A ultrassonografia mostra muito bem a anatomia do quadril e a relação da cabeça femoral com o acetábulo. Os avanços técnicos melhoraram a qualidade da imagem, e as técnicas dinâmicas adicionam informações significativas às obtidas a partir de imagens estáticas.

A ecografia do quadril de um RN é um exame que deve ser feito por mãos de pessoas experientes. Desde que realizado em condições que obedeçam com rigor à técnica do autor, é possível visibilizar todas as estruturas anatômicas que compõem a articulação coxofemoral de uma criança, do nascimento até os 9 meses de idade, além de poder-se quantificar e classificar seu comprometimento.

Algumas questões importantes sobre o uso da ultrassonografia são frequentemente objeto de discussão. Com que frequência esse exame identifica um quadril comprometido onde o teste clínico é negativo? Quais achados ultrassonográficos indicam que o quadril deva ser tratado? O emprego do ultrassom aumenta a taxa de tratamento de quadris que se estabilizariam sem qualquer tipo de intervenção? Há quadris considerados normais que se tornariam anormais com o passar do tempo?

A partir dos anos 1980, tal recurso demonstrou ser confiável e precoce e tem sido considerado como o de escolha para realizar o diagnóstico pela maioria dos autores. Foi introduzido em 1980 por Graf, que iniciou, desde então, uma extensa e criteriosa linha de pesquisa. Graf foi pioneiro no uso da ultrassonografia para avaliação do quadril da criança. Inicialmente estudou cadáveres e comparou os achados ultrassonográficos com radiografias e artrogramas para definir a anatomia coxofemoral pelo ultrassom.

Em 1984, Graf propôs um sistema de classificação ultrassonográfica baseado nos ângulos formados pelas estruturas anatômicas do quadril. A intersecção da linha do telhado e a linha de base forma o ângulo alfa, enquanto a intersecção da linha de inclinação e a linha de base formam o ângulo beta (Figura 14). Um ângulo alfa menor indica acetábulo ósseo mais raso. Um ângulo beta menor indica acetábulo cartilaginoso melhor.

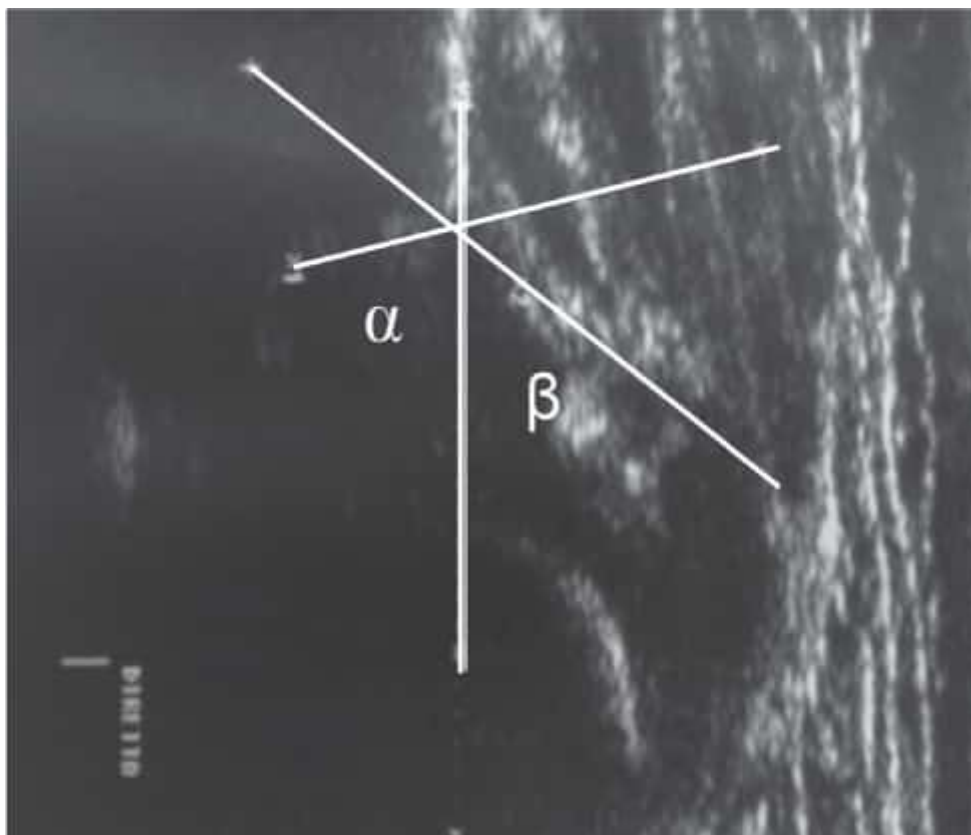


Figura 14 Ultrassonografia do quadril evidenciando os ângulos alfa e beta, segundo o método de Graf.

Pela classificação de Graf, em uma interpretação simplificada: os quadris da classe I são normais; quadris de classe II são maduros, imaturos ou anormais; os da classe III são subluxados; e os da classe IV são luxados. Os quadris categorizados como pertencentes ao grupo I não precisam de acompanhamento, enquanto alguns quadris da classe II e os das classes III e IV requerem tratamento.

Harcke e Kumar defendem que estudos dinâmicos aplicando as manobras de Barlow, de Ortolani e o grau de subluxação devem ser documentados.

Bialik et al. publicaram um protocolo de diagnóstico e tratamento com o objetivo de aferir o número de quadris tratados desnecessariamente. Os RN com quadris estáveis durante o exame inicial devem ser reexaminados clinicamente e pela ultrassonografia com 6 semanas de idade, enquanto aqueles com quadris instáveis deverão ser examinados com 2 semanas de idade. Quando não há melhora da instabilidade dos quadris estudados no segundo exame, deve ser iniciado o tratamento com o suspensório de Pavlik. Com isso, perceberam que 90% dos quadris anormais tornaram-se normais sem tratamento. Apenas 3% dos quadris classificados como IIa pelo método de Graf não devem se normalizar sem tratamento.

Entretanto, vários autores acreditam que a ultrassonografia determina tratamentos excessivos e desnecessários. Quando ela é usada para rastreamento, nota-se que a taxa de tratamento pode duplicar em comparação com as crianças tratadas com base somente nos achados clínicos.

Portanto, deve-se considerar que a ultrassonografia é um complemento valioso para a detecção de anormalidades neonatais do quadril, mas deve ser usada com cautela para evitar o tratamento excessivo de anormalidades menores. A ultrassonografia deve ser utilizada ao longo do tratamento e é útil para constatar a boa evolução clínica, assim como detectar as falhas do tratamento precoce.

Saliente-se que um resultado normal pela ultrassonografia não impede que anormalidades posteriores possam ser detectadas, pois muitos casos de displasia tardia já foram relatados. Muitas das pesquisas atuais defendem que esse recurso é um indicador mais sensível de anormalidade do quadril infantil em comparação com a radiografia.

CLASSIFICAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DE GRAF

Os parâmetros avaliados para a classificação do quadril são, além das medidas angulares obtidas, a conformação óssea do teto acetabular, o rebordo ósseo lateral do acetábulo, a forma e estrutura do teto cartilaginoso e por fim a idade do paciente. Com isso, os quadris são divididos em 4 tipos principais e em seus subtipos (Quadro 2)

Quadro 2 Tipos de quadris de acordo com a classificação de Graf, com suas características morfológicas e angulares

Tipo	Conformação do teto ósseo acetabular	Rebordo ósseo lateral do acetábulo	Cartilagem hialina do teto acetabular	Ângulo do teto ósseo (alfa)	Ângulo do teto cartilaginoso (beta)
1a (quadril maduro)	Bom	Angulado	Estreito e envolvente, cobrindo a cabeça femoral	> 60°	< 55°
1b (quadril maduro)	Bom	Em geral levemente arredondado	Espessada, com a base larga, cobrindo a cabeça femoral	> 60°	> 55°
2a+* (apropriado para a idade)	Adequado	Arredondado	Larga e cobrindo bem a cabeça femoral	50-59°	> 55°
2a-* (déficit de maturação)	Insuficiente	Arredondado	Larga e cobrindo bem a cabeça femoral	50-59°	> 55°
2b** (retardo de ossificação)	Insuficiente	Arredondado	Larga e cobrindo bem a cabeça femoral	50-59°	> 55°
2c Faixa crítica (qualquer idade)	Insuficiente	Arredondado e oblíquo	Larga e cobrindo bem a cabeça femoral	43-49° (intervalo crítico)	70-77°
2d (quadril em vias de descentração)	Insuficiente	Arredondado e oblíquo	Deslocada para cima	43-49° (intervalo crítico)	> 77°
3a (quadril excêntrico)	Insuficiente	Oblíquo	Deslocada para cima sem alteração estrutural	< 43°	> 77°
3b (quadril excêntrico)	Insuficiente	Oblíquo	Deslocada para cima sem alteração estrutural	< 43°	> 77°
4 (quadril luxado)	Insuficiente	Oblíquo	Deslocada inferiormente	–	–

* Antes dos 3 meses de idade.

** Após os 3 meses de idade.

Quadril tipo 1

Este é o quadril maduro (clínica e anatomicamente são), em que o ângulo alfa mede 60 graus ou mais. O rebordo ósseo acetabular lateral pode ser angulado ou truncado, mas a angulação é sempre encontrada dentro da parede ilíaca na ecografia. De acordo com a morfologia da cartilagem do teto acetabular, têm-se dois subtipos:

- 1a: ângulo alfa $\geq$ a 60 graus e cartilagem acetabular estreita, envolvendo bem a cabeça, proporcionando um ângulo beta $\leq$ 55 graus.
- 1b: a cobertura óssea também é boa, com ângulo alfa $\geq$ 60 graus, mas a cartilagem do teto acetabular é mais espessa, cobrindo bem a cabeça e elevando o valor do ângulo beta para mais de 55 graus.

Quadril tipo 2

Neste tipo ainda tem-se cobertura da cabeça, porém muito mais à custa da cartilagem do teto acetabular. A conformação óssea do teto acetabular é ligeiramente insuficiente, e o rebordo ósseo lateral do acetábulo pode variar de levemente arredondado a oblíquo. Nesse tipo de quadril são enquadrados 5 subtipos:

- 2a+, 2a–: as medidas angulares são de 50-59 graus para o ângulo do teto ósseo e de 55-77 graus para o ângulo do teto cartilaginoso; isso se deve ao fato de que, ao nascimento, o quadril pode apresentar certo grau de imaturidade fisiológica; diante de um quadril 2a, há necessidade de consultar o goniômetro de Graf, que correlaciona o valor angular alfa com a idade do paciente de 0-90 dias, obtendo assim os quadris 2a+ e 2a–.

- 2b: a aparência e as medidas ultrassonográficas desses quadris são as mesmas dos quadris tipo 2a, apenas variando a faixa etária, sendo que os pacientes devem ter mais de 3 meses de idade.
- 2c: é o quadril crítico, pois já apresenta instabilidade devido ao pequeno desenvolvimento ósseo do acetábulo.
- 2d: o contorno ósseo do acetábulo é deficiente, com o rebordo ósseo lateral podendo ser arredondado e até oblíquo.

Quadril tipo 3

Trata-se de um quadril excêntrico, pois já perdeu a íntima relação cabeça-acetábulo. Quando o rebordo ósseo lateral do acetábulo se torna oblíquo, essa parte rígida que suporta a carga se torna insuficiente. O contorno ósseo acetabular é pobre. Os valores angulares são menores que 43 graus para o teto ósseo e maiores que 77 graus para o teto cartilaginoso. A cabeça, devido à força muscular, exerce pressão em direção cranial sobre a cartilagem do teto acetabular devido à insuficiência do teto ósseo.

1. Quando a cartilagem acetabular, sob a força dessa pressão, se deforma, em direção cefálica, mantendo seu padrão ecógeno normal, tem-se o quadril tipo 3a.
2. Entretanto, se a pressão sobre essa cartilagem é mantida, ela vai sofrer alterações estruturais, passando de uma estrutura hialina para uma fibrolamelar, o que é detectável ao ultrassom. A cartilagem então é vista não como uma estrutura anecógena, mas, sim, como um tecido ecógeno. Esse é o quadril 3b.

Quadril tipo 4

O quadril apresenta-se luxado. Na imagem ecográfica desse quadril não é possível reconhecer os pontos de referência para realizar a mensuração dos ângulos.

ARTROGRAFIA

A artrografia do quadril foi inicialmente introduzida por Leveuf e Bertrand em 1937 para estudar a anatomia patológica da DDQ. Ela permite que o estudo anatomopatológico do quadril possa ser realizado de modo estático e dinâmico da articulação. Essa metodologia evidencia, por meio da interface entre o ar e o contraste, as estruturas radiotransparentes.

Atualmente, ela é utilizada para o estudo da DDQ quando o tratamento conservador não mostra boa evolução. Ela pode ser indicativa para realizar-se o tratamento cirúrgico.

É indicada nos casos em que o paciente apresenta evolução insatisfatória durante o tratamento incruento, onde se pode visualizar: inversão ou retificação do lábrum; hipertrofia ou ausência do ligamento redondo; hipertrofia do L pulvinar; alongamento da cápsula articular; insuficiência do teto acetabular; constrição da cápsula articular do quadril pelo tendão do íliopectíneo (sinal da ampolheta).

Saliente-se que esse exame deve ser realizado apenas para determinar a orientação do provável tratamento cirúrgico, não sendo considerado exame de rotina para detecção precoce da DDQ.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A tomografia não é utilizada para realização do diagnóstico precoce da DDQ. Além dos inconvenientes das radiografias, apresenta como dificuldade manter o RN imóvel durante o exame, o que exige sedação ou anestesia geral. Além disso, esse recurso não permite a avaliação dinâmica da articulação do quadril. A tomografia tem incontestável valor na avaliação da centração da cabeça femoral no acetábulo em pacientes mantidos em aparelho gessado.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

A ressonância magnética permite visualizar todas as estruturas que compõem o quadril, sejam elas cartilaginosas, musculares, capsulares ou ligamentares, devido ao contraste natural desses elementos anatômicos. Seu caráter intrinsecamente tridimensional proporciona a exploração do quadril pela realização de cortes frontais e sem efeitos das radiações ionizantes. A ressonância tem alguma validade na avaliação da versão femoral e acetabular, apresentando-se como ferramenta útil no planejamento de eventuais osteotomias pélvicas e acetabulares. Até o momento a literatura pouco fala a respeito desse método para diagnóstico, entretanto seus limites são evidentes e restritos.

Existe uma dificuldade natural em posicionar adequadamente o RN no aparelho; o exame é demorado e requer imobilidade absoluta por longo período, o que leva ao uso da sedação ou da anestesia geral. Por outro lado, não se consegue um exame dinâmico da articulação. Finalmente, o alto custo da ressonância inviabiliza o exame para nosso meio e padrão social.

TRATAMENTO

Com base na compreensão do crescimento e desenvolvimento normal do quadril, os objetivos fundamentais do tratamento da DDQ visam restabelecer a anatomia e a biomecânica coxofemoral, independentemente da idade do paciente. O primeiro objetivo é obter redução concêntrica e manter esse posicionamento para fornecer um ambiente ideal para o desenvolvimento da cabeça femoral e do acetábulo.

Deve-se levar em consideração a idade e fundamentar, basicamente, em manter o mais precocemente possível um contato concêntrico da cabeça femoral com o acetábulo displásico, promovendo um estímulo apropriado para restaurar seu normal desenvolvimento.

Tratamento incruento

Nos RN em que foi possível realizar um diagnóstico precoce nas primeiras semanas de vida, pode-se lançar mão de aparelhos fixos ou dinâmicos. Não se recomenda a utilização de duplas fraldas porque o uso desse método de tratamento não é eficiente, por não manter a epífise femoral proximal centrada no acetábulo.

O tratamento pode ser realizado com o uso de aparelhos como os de Frejka, Pavlik, Craig, Ildfeld, Von Rosen ou Denis Browne. Apesar dos inúmeros trabalhos científicos abordando essa temática, ainda não há evidências de alto nível que pudessem determinar qual método terapêutico obtém os melhores resultados. A falta de tratamento ou o insucesso terapêutico cursa com variáveis graus de degeneração articular na vida adulta dependendo do desenvolvimento do acetábulo ou da bilateralidade do comprometimento.

- A.** Aparelhos dinâmicos: o aparelho de Frejka pode ser utilizado para o tratamento precoce da DDQ nos casos de displasia. Contudo, cabe salientar que esse aparelho pode não ser eficiente em manter a epífise femoral proximal centrada adequadamente no acetábulo. A falta de controle da flexão e a excessiva abdução dos quadris podem interferir negativamente no resultado em face do tratamento. Preconiza-se o suspensório de Pavlik, que permite uma centração da cabeça femoral no acetábulo, por meio de uma abdução espontânea e progressiva da articulação do quadril, que ficará com uma flexão de 100-110 graus (Figura 15). A abdução é obtida pelo peso das coxas com a colocação do RN na posição supina. Uma grande vantagem apresentada pelo uso desse aparelho é a de permitir um controlado grau de mobilidade da articulação, dentro de limites seguros. Com isso, consegue-se obter um tratamento dinâmico que também permite a monitorização por meio da ultrassonografia. Os pais ou responsáveis devem ser muito bem orientados em relação ao uso do aparelho, que não é de fácil manuseio. Deve-se evitar a hiperflexão dos quadris para evitar a lesão cutânea e não comprimir o nervo femoral. A flexão das articulações coxofemorais menor do que 90 graus favorece a subluxação. O excesso de abdução dos quadris pode comprometer a artéria circunflexa medial pelo músculo iliopsoas. O ideal é retirar o aparelho pelo menor tempo possível, e a higiene regular da criança deve ser realizada com o seu uso. A recolocação, quando necessária, deverá ser supervisionada pelo médico, pois a falha na utilização do aparelho poderá comprometer o sucesso da terapia. Tendo-se o cuidado de aplicar os controles clínicos e ultrassonográficos semanais ou quinzenais, uma adequada congruência, estabilidade e cobertura acetabular devem ser alcançadas.
- B.** Aparelhos fixos: como alternativa de tratamento, podem ser receitados aparelhos que mantêm fixas as articulações coxofemorais em cerca de 40-45 graus de abdução e 90 de flexão. São de aplicação fácil, mas não permitem a movimentação da articulação; não possibilitam a monitorização do tratamento da DDQ por meio da ultrassonografia, com a finalidade de testar a estabilidade e a centração articular; tais dispositivos impedem que a flexão da articulação do quadril seja maior que 90 graus.

Caso a DDQ não evolua para sua resolução, apesar de tratada corretamente nas primeiras semanas de vida ou no caso de crianças que sejam diagnosticadas tardiamente, próximo ao terceiro mês de vida, há uma mudança nos princípios terapêuticos.

Nesses casos, deve-se realizar uma redução incruenta da displasia ou da luxação, sob anestesia geral, e manter a criança em um aparelho gessado.



Figura 15 Criança usando o suspensório de Pavlik.

A tração cutânea aplicada nos membros inferiores da criança é de uso discutível. Teria por finalidade tracionar o membro inferior do quadril afetado e posicionar o fêmur próximo à sua posição de redução. Uma abdução progressiva deve ser imposta durante os 15 dias subsequentes a sua instalação. Esta deve ser supervisionada por uma equipe médica e paramédica adequadamente treinada. Com isso, obter-se-á o abaixamento da cabeça femoral sob uma linha horizontal no nível da cartilagem trirradiada, conhecido como nível zero, de acordo com os princípios de Gage e Winter (corresponde à linha de Hilgenreiner). A tração será mantida ao redor de 4 semanas até que a porção medial da metáfise femoral atinja o nível do forame obturado ou inferior a ele no exame radiográfico. Essa posição é adequada para realizar a manobra de redução incruenta. O recurso também evita que uma possível osteonecrose da cabeça femoral se instale durante a manipulação.

A tenotomia dos adutores é utilizada para facilitar a redução devido à instabilidade ou contratura do quadril. Pode ser realizada antes ou durante o uso da tração no leito ou no momento da realização da manobra de redução.

Após ser confeccionado um aparelho gessado na posição humana de Salter (quadril fletidos e abduzidos a 120 e 60 graus, respectivamente, e joelhos fletidos a 90 graus), deverá ser feita uma radiografia simples da bacia para se saber se a redução foi mantida. A tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, desde que disponíveis, exercem importante papel no controle da centração da cabeça femoral após a redução dentro do aparelho gessado.

A imobilização deve ser mantida por um período entre 4-5 meses, e o controle deverá ser realizado por meio de exames clínicos, e por imagem.

Tratamento cirúrgico

Caso não seja conseguida uma redução estável e concêntrica até o nono ou décimo mês de vida, ou se a criança chegar a essa idade sem diagnóstico e tratamento, pode-se realizar uma artrografia, em que se pode traçar o plano de tratamento, que passa a ser cirúrgico.

As intervenções cirúrgicas a serem realizadas são: a tenotomia distal do psoas-iliaco na porção tendínea; a abertura da cápsula, paralela a sua inserção ilíaca; a limpeza articular com a retirada do ligamento da cabeça femoral, pulvinar e abertura do ligamento transverso; tendo-se dificuldade em introduzir a cabeça femoral no acetábulo, pode-se radiar com o bisturi o chamado *neolimbus*, porém nunca se deve retirá-lo; capsuloplastia assegurando uma redução estável, ainda no ato cirúrgico; para a acetabuloplastia, usa-se a cirurgia idealizada por Salter.

O tratamento cirúrgico em crianças entre 3-6 anos de idade completa os atos cirúrgicos descritos com uma ostectomia prévia do fêmur para encurtamento que teria como objetivo facilitar a redução cruenta e reduzir os riscos de osteonecrose.

Em crianças com mais de 7 anos de idade utiliza-se outra técnica cirúrgica para promover a cobertura acetabular como a cirurgia de Chiari.

Após a realização das cirurgias é confeccionado um aparelho gessado pelvipodálico que deve ser removido assim que possível. Nessas condições, o processo de reabilitação com a ajuda da fisioterapia poderá ser iniciado.

DOENÇAS E PROBLEMAS DA COLUNA EM DESENVOLVIMENTO

Luis Eduardo Munhoz da Rocha
Luiz Antonio Munhoz da Cunha



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar a dor na coluna como limitação funcional, que deve ser investigada e acompanhada.
- Reconhecer que problemas sérios não têm resolução espontânea.
- Compreender que sinais cutâneos no nível da linha média podem estar relacionados a alterações congênitas da coluna e da medula.
- Incluir no exame físico da criança até a adolescência a avaliação da coluna com o teste de Adams, para identificar as deformidades que ocorrem durante o desenvolvimento e encaminhar precocemente o paciente ao especialista.

INTRODUÇÃO

A avaliação da coluna ao nascimento deve ser realizada na maternidade e pelo pediatra, no consultório, durante as avaliações mensais de rotina, no primeiro ano de vida, e, depois, semestralmente até o término do crescimento.

Com o recém-nascido (RN) em decúbito ventral sobre o antebraço do pediatra, deve ser observado o alinhamento das apófises espinhosas, buscando a presença de sinais que levem a suspeita de alguma forma de disrafismo medular, como: hemangioma, lipoma, tufo piloso ou prega de pele profunda que se estenda até o osso. Esse sinal é mais relevante quando está localizado acima do sulco interglúteo. Nessa mesma posição deve ser observada a simetria do tórax e a existência de rotação, que pode ser decorrente da presença de escoliose.

TORCICOLO

O torcicolo congênito pode ter causas diversas. Quando presente ao nascimento, pode ser decorrente da postura intraútero; quando muscular, é mais frequente à direita (2/3). Observar a assimetria da face e do crânio (plagiocefalia), que é mais evidente acima de 1 ano de idade. Ao nascimento o torcicolo muscular habitualmente não apresenta o tumor olivar no terço distal, e a mobilidade da coluna cervical é normal. O aumento de volume habitualmente surge a partir do décimo dia em 43% e aumenta até a quarta semana. Existe o torcicolo muscular sem nódulo no esternocleidomastóideo em 31% e o torcicolo postural em 22%.^{1,2}

É importante a orientação postural da coluna cervical, como a cabeça inclinada para o lado do torcicolo e rotação para o lado oposto (Figura 1). Nesse sentido, é importante estimular no RN a abordagem do lado do torcicolo, com movimentos ativos. A fisioterapia pode auxiliar em alguns casos. A causa não é sempre clara, porém, em alguns casos, pode ser decorrente de uma síndrome compartimental intraútero: a postura faz compressão do músculo, ocorrendo hemorragia posteriormente e em decorrência do processo inflamatório; com a cicatrização, ocorre o encurtamento. A apresentação pélvica é frequente, distopia de parto em 56% e displasia do quadril de 7-20% dos casos. É importante realizar o acompanhamento ortopédico.³

O torcicolo muscular congênito tem bom resultado com tratamento conservador, fisioterapia e estimulação da mobilização ativa da coluna cervical em mais de 90% dos casos, com melhora da assimetria da face e do crânio (plagiocefalia). Quando a deformidade do crânio é muito grande, o capacete pode ser utilizado. Se persistir a redução da mobilidade da coluna cervical, os melhores resultados do tratamento cirúrgico são mostrados acima dos 3-4 anos de idade.

Quando a mobilidade não é normal, deve ser descartada a existência de um defeito ósseo congênito, e o exame radiográfico da coluna cervical em anteroposterior e em perfil deve ser solicitado.

Durante o primeiro ano de vida pode ocorrer torcicolo recorrente com mobilidade normal. Uma das causas pode ser o refluxo gastroesofágico, chamado de síndrome de Sandifer. A postura é decorrente da esofagite e algumas vezes o refluxo é oculto.⁴



Figura 1 Torcicolo muscular congênito à esquerda, tumor palpável e a postura típica, com inclinação para o lado do torcicolo e rotação para o lado oposto.

O torcicolo de etiologia inflamatória pode ser decorrente de processo infeccioso de vias aéreas superiores, que, devido às conexões do plexo venoso faringovertebral e aos seios epidurais suboccipitais, levam a uma linfadenite regional e a um processo inflamatório da articulação C1-C2 (Figura 2).⁵

Traumas na coluna cervical podem causar torcicolo, que, em sua grande maioria, são resolutivos com o uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH) e colar cervical; entretanto pode ocorrer lesão dos ligamentos C1-C2 (alar e transversos) e evoluir com torcicolo fixo devido à instabilidade rotatória. A Figura 3 apresenta criança de 7 anos que sofreu queda de árvore há 6 meses. Quando essa condição é identificada precocemente, tem tratamento conservador. No entanto, quanto mais demorado o diagnóstico, maior a probabilidade de necessitar de tratamento cirúrgico.

Outras condições na presença de torcicolo não resolutivo, nas crianças com mais idade, são artrite reumatoide, siringomielia, tumores ósseos e do sistema nervoso central, como de fossa posterior e cervical. A histiocitose de células de Langerhans tem como localização frequente a coluna cervical alta e torácica. A principal queixa é dor, quando acomete C1 ou C2, e torcicolo com redução da mobilidade, como se vê na Figura 4.

A Figura 5 ilustra como deve ser conduzida a avaliação e o seguimento da criança com torcicolo.

Ao avaliar uma criança com torcicolo, deve-se, a fim de nortear a investigação, questionar se é congênito ou adquirido, doloroso ou indolor, tem mobilidade normal ou reduzida e, por fim, se o exame neurológico está normal ou alterado.

Uma condição de difícil diagnóstico em prematuros ou RN que permanecem na unidade de terapia intensiva (UTI) prologadamente são as infecções osteoarticulares. Neste capítulo será abordada a osteomielite de coluna, que, com maior frequência, se localiza na coluna torácica. Não é incomum que a presença de um quadro infeccioso e de dor à flexão da coluna cervical seja interpretado como irritação meníngea.

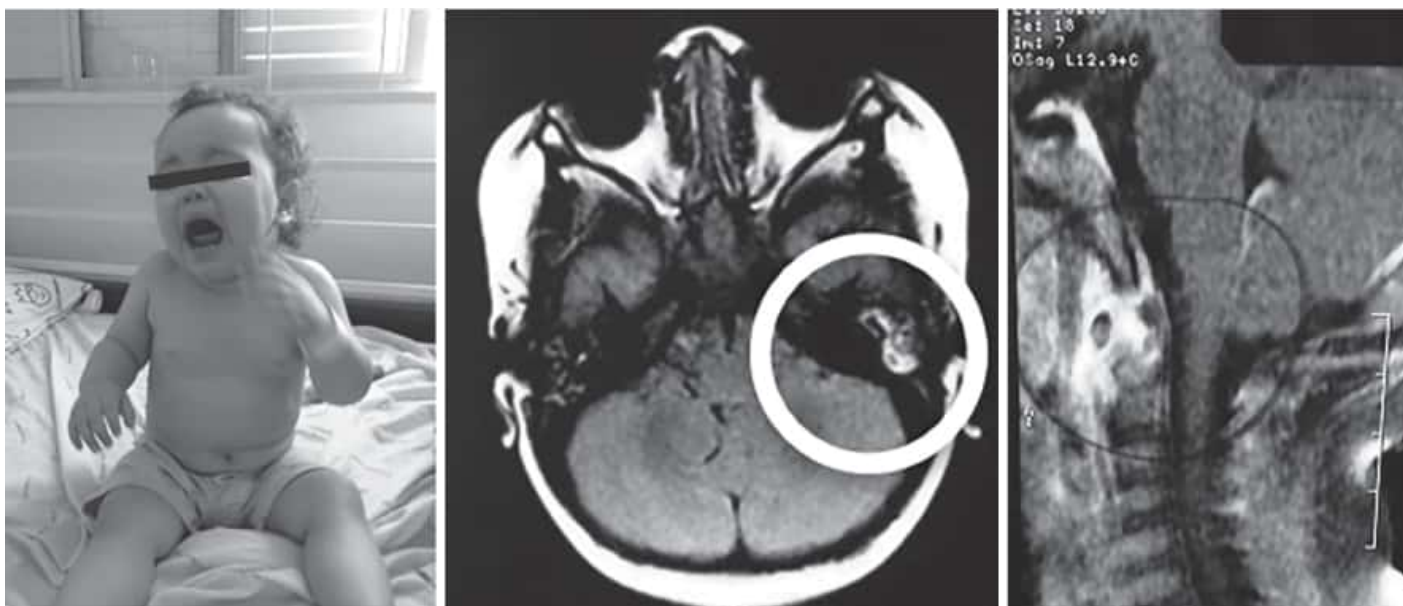


Figura 2 Criança de 15 meses com torcicolo à direita à ressonância magnética, mastoidite e processo inflamatório na articulação C1-C2 (síndrome de Grisel). O torcicolo é resolutivo com o tratamento da infecção.

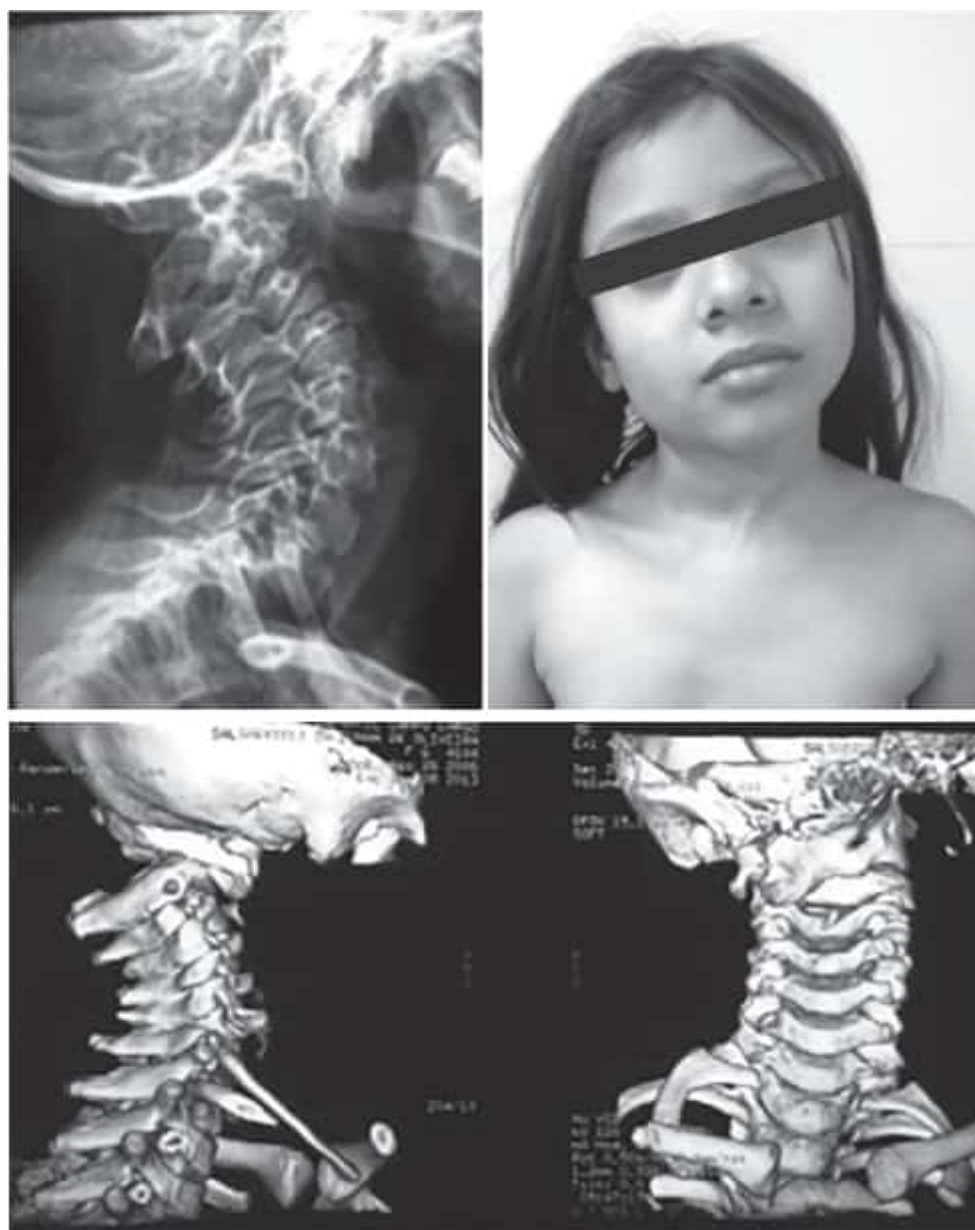


Figura 3 Contratura muscular e do lado oposto ao torcicolo. Neste caso, ocorreu a lesão dos dois ligamentos.

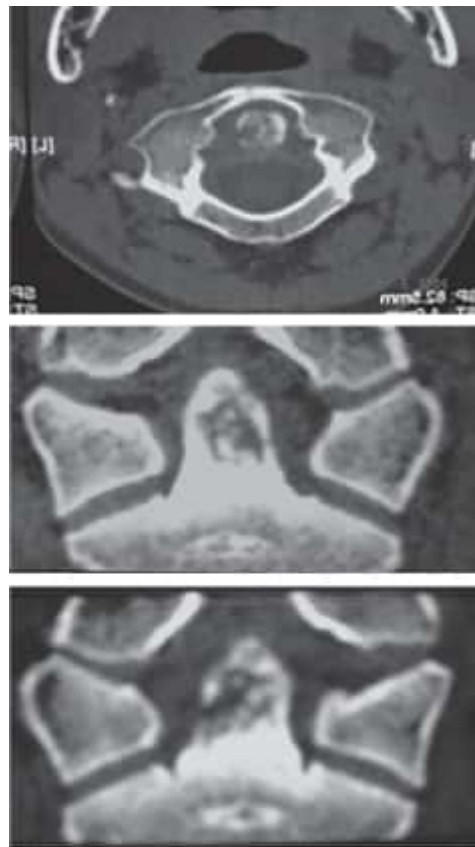


Figura 4 Menino de 9 anos com torcicolo no odontoide.

Outro sinal sempre presente é a dor axial, que geralmente é observada pela enfermagem quando o RN é mobilizado no leito ou colocado na posição vertical para as mamadas. Evidentemente, a dor é coexistente com algum foco infeccioso de difícil localização mas que, com o germe circulante, aloja-se na coluna. Pelo padrão de vascularização, nessa idade ocorre a destruição de dois ou mais corpos vertebrais, assemelhando-se à tuberculose, com instabilidade vertebral. Em decorrência da cifose de ângulo agudo existe um grande risco de comprometimento medular e de paraplegia quando não tratado precocemente.



Figura 5 Menina de 1 ano de idade, com torcicolo há 2 semanas, que, avaliada pela ortopedia, mostrava irritabilidade, limitação da mobilidade da coluna cervical e quadro de IVAS. O exame neurológico e a radiografia estavam normais. Foi solicitada a avaliação da pediatria, que tratou o quadro infeccioso. Suspeitando-se de um quadro de Grisel, foi solicitado o retorno em 1 semana para verificar a melhora clínica. No retorno, a criança estava melhor da IVAS, porém a irritabilidade e a dor à mobilização persistiam. Ela foi internada, sendo solicitada RM de coluna cervical e crânio. Operada pela neurocirurgia, constatou-se que se tratava de um astrocitoma.

IVAS: infecção de vias aéreas superiores; RM: ressonância magnética.

A Figura 6 ilustra o caso de um RN prematuro com 33 semanas, que teve pneumonia e sepse por *Staphylococcus aureus*, e permaneceu internado na UTI por 3 meses. Foi tratado de infecção osteoarticular dos quadris e joelhos, que foram drenados cirurgicamente. Na evolução, a enfermagem observou dor à mobilização na incubadora e choro do RN quando

estava no colo da mãe para as mamadas. Foi solicitada a avaliação pela ortopedia e observada saliência de algumas apófises espinhosas em nível torácico, que sugeria cifose de ângulo agudo.

A discite infecciosa é rara, ocorrendo 3-4 casos por milhão ao ano. Ocorre em 1-2 a cada 32.500 avaliações pediátricas hospitalares. Representa 3% dos casos de infecção osteoarticular na criança. Existem diferenças na apresentação clínica e na evolução entre crianças e adolescentes, sendo que nestes últimos a evolução clínica é melhor e de mais fácil manejo. No primeiro ano de vida os germes mais frequentes em 80% dos casos são *Staphylococcus aureus* e *Kingella kingae*.

As manifestações clínicas geralmente são: febre baixa, dor abdominal ou dor lombar, dificuldade ou recusa para sentar e caminhar e marcha anormal. Outros sinais são a redução de mobilidade da coluna, a perda da lordose lombar, evitar flexionar a coluna e contratura dos isquiotibiais. Sinais neurológicos podem ser observados em decorrência da compressão radicular, pois a localização mais frequente é a lombar.

Os exames laboratoriais mostram aumento de leucócitos, da velocidade de hemossedimentação (VHS), da proteína C-reativa (PCR) e da procalcitonina (PCT) (Figura 7). A hemocultura do disco intervertebral é negativa em 50-88%, por isso habitualmente não é realizada, e a da vértebra em 57%. Quando positiva é relevante e sugere desfecho desfavorável. Habitualmente não se realiza punção biópsia para diagnóstico, pois a positividade é muito baixa.

Nos últimos 10 anos, foi adequada a classificação das escolioses pelo padrão de crescimento da coluna vertebral, que é mais rápido nos primeiros 6 anos de vida e após os 9 anos, quando existe a segunda aceleração do crescimento. O comportamento e a evolução da deformidade são bastante diferentes conforme o potencial de crescimento.

DOR NA COLUNA TORACOLOMBAR – COMO AVALIAR, DIFERENCIAR E IDENTIFICAR O PACIENTE

Perguntas importantes e de alerta na anamnese:

- Há quanto tempo iniciou a dor? Mais de 4 semanas é tempo relevante.
- Existe recusa para as atividades físicas ou limitação funcional?

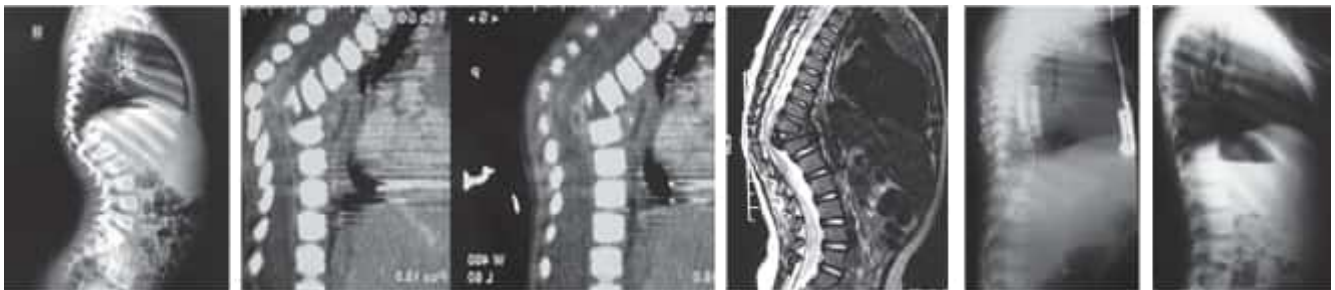


Figura 6 Radiografias, TAC e RM ilustram a gravidade da lesão óssea e a instabilidade da coluna. Realizaram-se o desbridamento e a colocação de um enxerto ósseo estruturado para estabilizar a coluna.

TAC: tomografia axial computadorizada; RM: ressonância magnética.



Figura 7 Menina de 7 anos de idade com dor abdominal e claudicação há 20 dias. Foi avaliada pelo pediatra, sendo realizado o tratamento clínico para helmintos. Posteriormente, sem melhora, a paciente foi avaliada pelo cirurgião pediátrico, que solicitou um exame contrastado GI, sem alterações. Como não apresentou melhora, foi encaminhada para avaliação ortopédica. Ao exame físico apresentava dificuldade para flexionar o tronco, limitação de mobilidade, contratura muscular no nível da coluna lombar e dos isquiotibiais. Exames laboratoriais: leucócitos 8.900, com 4 bastonetes, e VHS de 34 mm (1ª hora). Estudo GI sem alterações, RM com espondilodiscite e radiografia após 5 dias de Atb EV e 4 semanas VO, com normalização do quadro clínico.

GI: gastrointestinal; VHS: velocidade de hemossedimentação; RM: ressonância magnética; EV: endovenoso; VO: via oral.

- Dor noturna? Nictúria? Incontinência urinária? Febre?
- Alguma modificação na marcha ou alteração neurológica?

Exame físico:

- Alteração postural, limitação de mobilidade ou rigidez da coluna.
- Contratura de isquiotibiais, dor radicular, Lasègue.
- Alteração neurológica de força muscular ou reflexos: patelar, aquileu, cutâneo plantar ou abdominal.
- Nictúria/incontinência.

Investigação:

“Toda criança com dor na coluna deve ser ao menos radiografada em PA e perfil.”

(King H, *The pediatric spine*).

Caso o exame radiográfico esteja normal e sem hipótese diagnóstica, a observação cuidadosa é fundamental. Pacientes que não apresentam sintomas e sinais clínicos importantes geralmente devem ser reavaliados em um período de 2-4 semanas, pois problemas sérios não têm resolução espontânea (Figura 8).

A Figura 9 apresenta uma paciente de 10 anos com dor na coluna lombar e limitação funcional há mais de 6 meses; ao exame físico, mostrou limitação na flexão da coluna e contratura da musculatura isquiotibial.

HÉRNIA DE DISCO INTERVERTEBRAL

Outra causa de dor lombar é a hérnia de disco intervertebral (HDIV), que representa 2% das hérnias discais e não está relacionada ao trauma, mas, sim, à fragilidade do colágeno do anel fibroso (condição genética). A clínica é semelhante à de outras doenças, com limitação significativa da flexão da coluna lombar, contratura da musculatura posterior da coxa e, algumas vezes, o Lasègue é positivo. A presença de déficit neurológico motor não é comum.



Figura 8 Paciente de 6 anos, com dor na coluna e limitação funcional, passou pelo pronto atendimento e após as radiografias foi liberado. Retornou em outro serviço para avaliação porque os sintomas permaneciam. Ao avaliar as radiografias é muito relevante observar os pedículos de toda a coluna, pois as lesões tumorais podem reabsorver o pedículo, como neste caso, ao nível de T11 à direita. A RM mostra uma lesão expansiva comprometendo a coluna anterior e posterior (osteoblastoma).

RM: ressonância magnética.

A localização mais frequente é no nível de L5-S1. A minoria, 25-40% desses pacientes, melhora no prazo de 6 meses. Os casos que não são resolutivos e que continuam com limitação funcional podem necessitar de cirurgia, como no caso ilustrado na Figura 10. Não é incomum que esses pacientes apresentem degeneração do disco adjacente (65%) em anos.^{7,8}

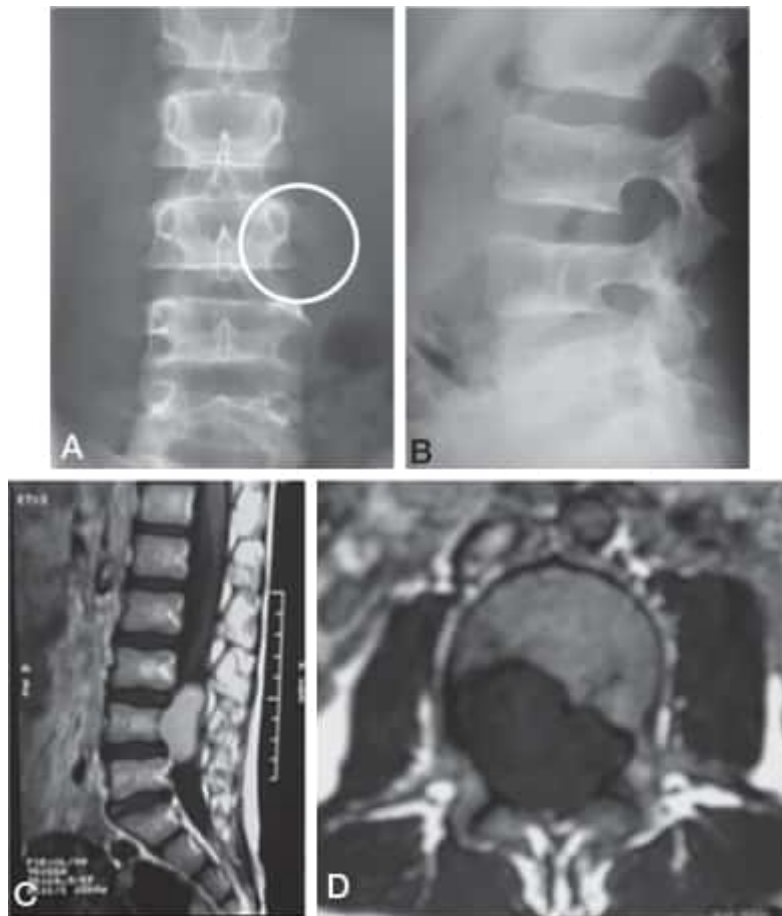


Figura 9 A e B: radiografia da coluna lombar com alteração no pedículo de L4 à direita e no perfil, redução da altura do corpo vertebral. C e D: lesão intracanal extensa e bem delimitada, com reabsorção do pedículo de L4 à direita. Diagnóstico: meningioma.



Figura 10 Menina de 12 anos estava há mais de 6 meses com sintomas de irradiação para as pernas, sem melhora com tratamento clínico. Observar a limitação na flexão da coluna com retificação da lordose lombar, neste caso ao nível L4-L5.

ESPONDILÓLISE E ESPONDILOLISTESE

Esta é a causa mais frequente de dor lombar em maiores de 6 anos de idade. O primeiro caso de espondiloptose foi descrito por um obstetra belga em caso em que, devido ao escorregamento grave, ocorreu uma distocia de parto. Após o falecimento da gestante, Herbinaux, em 1782, realizou a autópsia, identificando que foi o escorregamento de L5 sobre S1 que obstruiu o canal do parto. Ela somente existe após o início da marcha, portanto é decorrente da bipedestação e da lordose lombar, que biomecanicamente provoca sobrecarga ao nível de L5-S1. Sua prevalência aumenta progressivamente acima dos 8 anos, acometendo até 5-6% da população jovem. Os meninos são mais acometidos, na proporção de 2/1 em relação às meninas. Esportes de alto impacto, como ginástica artística e olímpica, salto ornamental, halterofilismo ou qualquer esporte que exija a hiperextensão com rotação da coluna lombar, como golfe, tênis, futebol e lutas marciais, favorecem a ocorrência da fratura do *pars interarticular*, identificada na primeira e na segunda imagens da Figura 11. A dor piora com a atividade física, e a localização em 82% dos casos é do nível L5/S1.

As meninas têm pior prognóstico relacionado à progressão do escorregamento de L5 sobre S1, bem como com a imaturidade esquelética. Neste caso, com ciática à direita, observa-se escoliose à direita e cifose lombossacra (Figura 12).

Nesses casos, com escorregamento maior que 50% e comprometimento neurológico, que é a compressão radicular, o tratamento cirúrgico está indicado. Já para adolescentes que praticam esportes de alta *performance* e impacto o tratamento conservador, com retirada temporária do esporte, pode variar de 6-12 meses. Alguns necessitam de um colete em polipropileno para imobilizar por 6 meses a coluna lombossacra. O tratamento nos escorregamentos menores com colete, em média por 6 meses, tem bom resultado em até 90% dos casos.³

O tratamento cirúrgico está indicado quando a dor é intratável ou existe a progressão do escorregamento acima de 50%. A estabilização, descompressão da raiz e artrodese é resolutive, com melhora dos sintomas, e permite após a consolidação o retorno às atividades físicas.⁹

ESCOLIOSE DE INÍCIO PRECOCE

A escoliose de início precoce (EIP) atualmente é definida como o desvio lateral da coluna com pelo menos 10 graus e que inicia abaixo dos 10 anos de idade. Os pacientes não são todos iguais. Alguns casos podem ser chamados de “idiopáticos”, aparentemente sem causa conhecida, e outros podem estar associados a alguma outra condição ou doença que pode afetar a forma como o paciente será tratado.

É interessante e útil reconhecer as diferentes etiologias.

- Idiopática, “infantil” (0-3 anos) e “juvenil” (4-10 anos).
- Sindrômica, associadas a síndromes como Marfan, Ehlers-Danlos e Prader-Willi.
- Neuromuscular, associada a condições como atrofia muscular, paralisia cerebral ou outras doenças que causem fraqueza muscular ou distúrbio de movimento.
- Congênita, quando ocorre durante a fase embrionária (entre a sexta e a oitava semana) alteração na forma da vértebra (hemivértebra) e/ou defeitos na segmentação (barra óssea). Esses defeitos podem se apresentar isolados ou associados e em diferentes níveis. Concomitantemente, podem ocorrer alterações no tórax, como costelas ausentes ou fundidas, esta última associada à barra óssea.

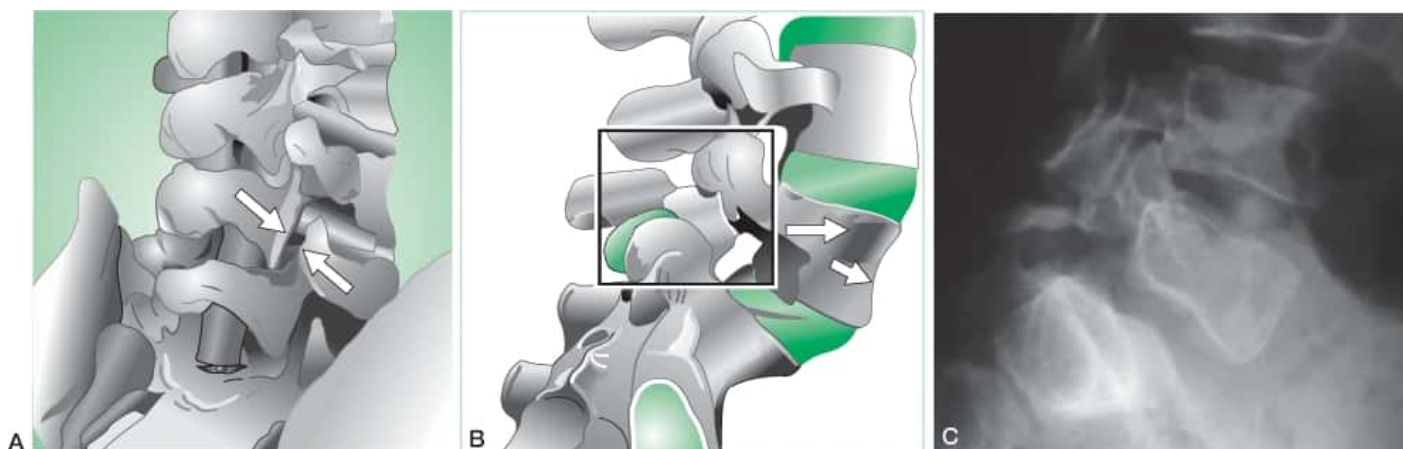


Figura 11 A e B: fratura do *pars interarticular*. C: na radiografia em perfil observa-se o escorregamento de 25% de L5 sobre S1.

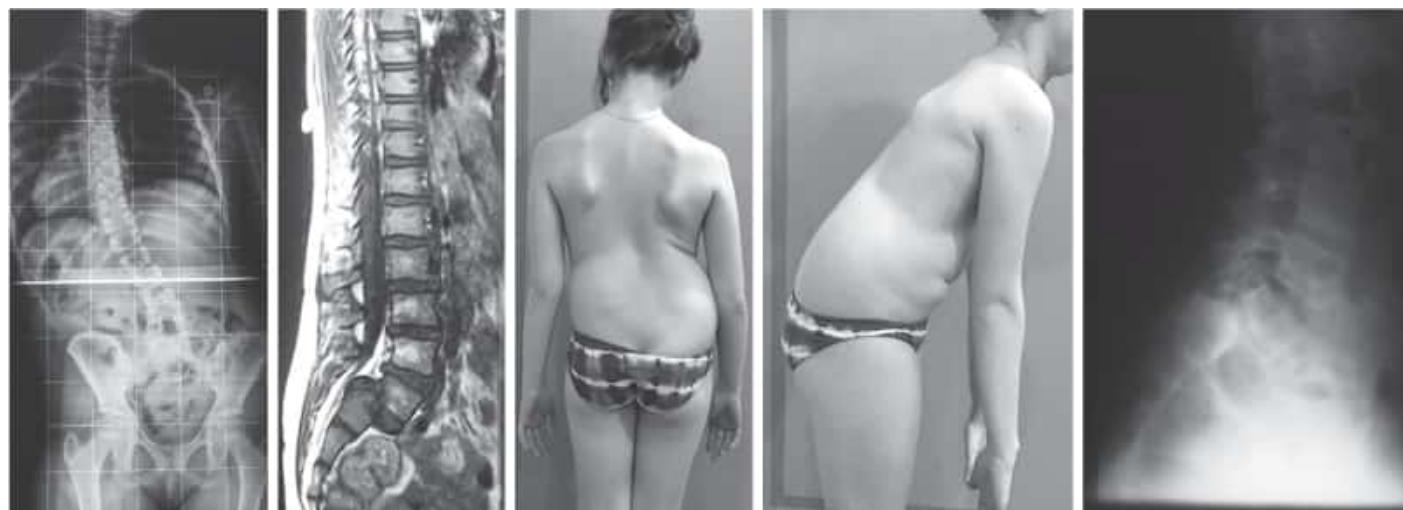


Figura 12 Escoliose à direita e cifose lombossacra.

- Outros podem estar relacionados a cirurgias prévias no tórax (esterno ou toracotomias).

A investigação complementar precoce nos casos de escoliose congênita deve ser direcionada para o trato urinário e cardíaco. São formados na mesma época e provêm dos mesmos folhetos embrionários. A ecografia é o exame de eleição. A malformação mais frequente é a agenesia renal, seguida da ectopia renal e de rim em ferradura. Abaixo de 3 meses de idade a ecografia pode ser útil para a avaliação da medula, evitando-se anestesia para a realização da ressonância magnética (RM).

A vigência de alterações cutâneas como tufo piloso, hemangioma e lipoma pode sugerir disrafismo da coluna e alterações da medula, como diastematomyelia (como se vê nos casos apresentados na Figura 13) e medula ancorada. A avaliação com a RM deve ser bem ponderada, pois requer sedação, o que impõe algum risco. Na vigência de alteração neurológica ou rápida progressão da escoliose idiopática infantil ou congênita, a RM deve ser realizada. A tomografia computadorizada fica reservada para os casos de escoliose congênita com indicação de correção cirúrgica.

A escoliose idiopática infantil com maior frequência é um desvio torácico à esquerda e acomete mais meninos que meninas. Habitualmente, são crianças saudáveis e normais, entretanto não é incomum algum atraso mental, displasia do quadril e malformação cardíaca (Figura 14).



Figura 13 O *sinus* ou prega profunda de pele acima do sulco interglúteo podem ser formas de disrafismo e precisam de investigação.

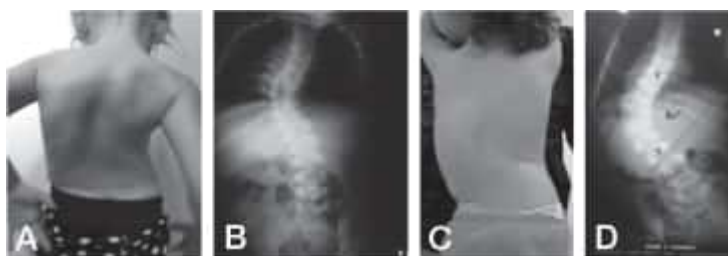


Figura 14 Casos de escoliose semelhantes. No entanto, A e B mostram escoliose congênita, e C e D, idiopática infantil.

A relevância da observação sistemática da coluna é pelo fato de que o diagnóstico precoce poder mudar o curso natural da doença que, durante o primeiro estirão do crescimento, pode ser desfavorável, como na Figura 15, não cabendo apenas observação. O tratamento com colete, quando iniciado antes de 2 anos, com trocas gessadas sob anestesia pelo método de Mehta, pode ser curativo e evitar a cirurgia.¹⁰

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL

Denomina-se escoliose idiopática juvenil (EIJ) quando o diagnóstico é realizado entre 4-10 anos de idade, representando 10-15% das escolioses idiopáticas durante o desenvolvimento. Os meninos são mais acometidos quando abaixo dos 6 anos, com desvios de convexidade à esquerda, e quando acima dos 7 anos as meninas são mais acometidas, com desvios torácicos de convexidade à direita, assemelhando-se à escoliose do adolescente.

Desvios menores de 20 graus devem ser observados pelo ortopedista para avaliar a progressão, porque o tratamento conservador com colete deve ser iniciado diante da piora da curva, apesar de ser uma fase de crescimento mais lento.

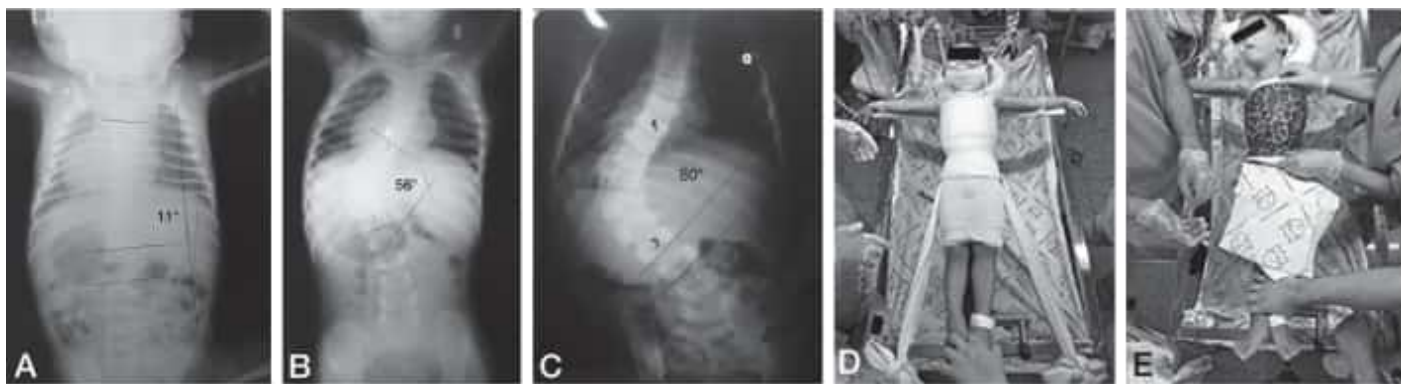


Figura 15 Tratamento que deveria ter sido iniciado antes dos 2 anos. Pode-se observar a história natural e a progressão da curva durante o primeiro estirão do crescimento. Com 10 meses já existem alterações no tórax. A: 10 meses, 11 graus. B: 18 meses, 56 graus. C: 4 anos, 80 graus. D e E: colete gessado derrotacional pela técnica de Mehta.

Gupta relatou que curvas maiores de 20 graus diante da progressão, com alteração do reflexo cutâneo abdominal, têm 20% de probabilidade e devem ser investigadas com RM, porque têm 20% de probabilidade de ter Arnold-Chiari e siringomielia (Figura 16).^{10,11}

A escoliose de início pode ter um prognóstico muito ruim se não tratada adequadamente, com impacto negativo no desenvolvimento pulmonar (Figuras 17 e 18).¹²

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE

A coluna tem curvas normais em maiores de 4 anos, quando avaliada de lado. A cifose dorsal é natural e pode parecer mais acentuada na pré-adolescência devido ao posicionamento anterior dos ombros, enquanto a lordose lombar é maior que a cifose dorsal para manter a cabeça sobre os quadris. Quando observada por trás, a coluna normalmente é reta, mas algumas pessoas podem ter pequenos desvios com rotação, que é característica da escoliose. A discrepância de comprimento dos membros inferiores devido à inclinação da pelve pode simular um desvio da coluna, que desaparece quando o paciente está sentado.

A escoliose idiopática juvenil acomete de forma semelhante meninos e meninas; já no adolescente, desvios maiores de 19 graus acometem as meninas 5-8 vezes mais que os meninos, e, com a progressão, existe maior probabilidade de necessitarem de tratamento com colete.

Causas da escoliose idiopática do adolescente

É considerada uma condição multifatorial. A genética é uma delas, significando que foi herdada e que pode haver mais de um membro da família acometido, porém essa não é a realidade para todos. Adolescentes com baixo índice de massa corporal (IMC) e longilíneos são mais acometidos. O motivo pelo qual a coluna se curva e se torce não é totalmente conhecido (idiopático), mas sabe-se que o crescimento anterior é maior que o posterior da coluna, fato que gera redução da cifose torácica fisiológica.

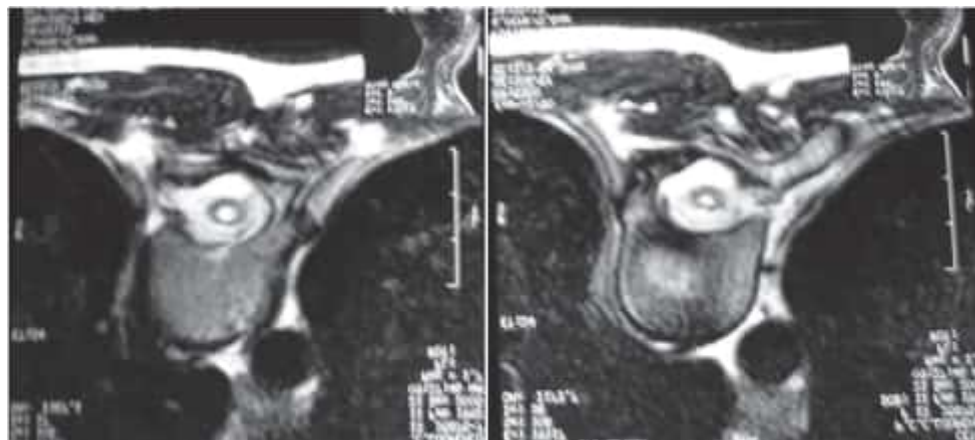


Figura 16 Siringomielia em paciente com escoliose idiopática juvenil.

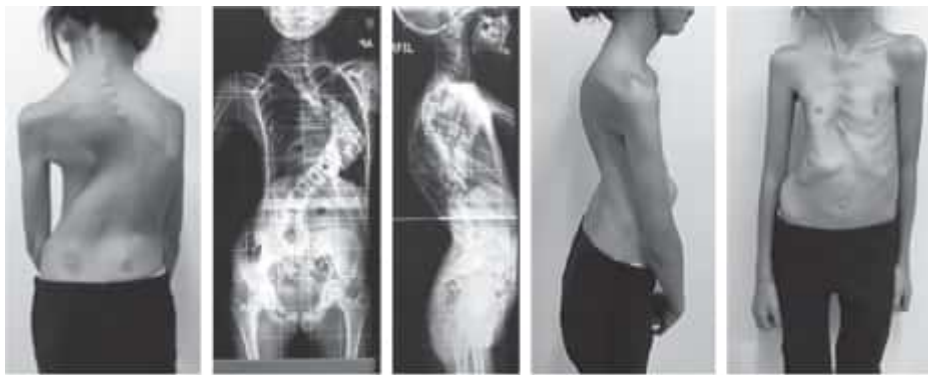


Figura 17 Criança de 10 anos, 21 kg, lordoescoliose 100 graus, com alterações da caixa torácica, função pulmonar com redução para a idade, espirometria FEV1 42%, RM normal, avaliação cardiovascular normal, necessita de tratamento. FEV: volume expiratório forçado em 1 segundo; RM: ressonância magnética.



Figura 18 A mesma criança da Figura 17 com 3 semanas de pós-operatório.

Sinais e sintomas

A escoliose idiopática do adolescente não causa dor ou alterações neurológicas, com alteração de reflexos, fraqueza muscular e alterações de sensibilidade ou respiratórias. A maioria dos pacientes é muito funcional e não tem sintomas. Habitualmente, o paciente ou os familiares observam alteração na aparência algum tempo depois do desenvolvimento da deformidade:

- A cabeça pode não estar centrada sobre a pelve.
- Pode ocorrer desnivelamento dos ombros, dos quadris ou assimetria da cintura.
- Uma escápula mais elevada que a outra e giba costal torácica e/ou lombar (Figura 19).

O exame radiográfico deve ser panorâmico de coluna na incidência em PA (posteroanterior), porque a qualidade é a mesma e a irradiação para a tireoide, botões mamários, ovários e útero é 8 vezes menor. A incidência em perfil deve ser evitada porque o tórax é mais largo que na incidência em PA, a irradiação é maior e o sagital não muda. Estudo dinamarquês demonstrou o aumento da prevalência em 5 vezes do adenocarcinoma de endométrio e de mama em relação ao grupo controle entre 30-40 anos, nas adolescentes tratadas por escoliose.¹³

Para fechar o diagnóstico de escoliose idiopática, na radiografia panorâmica em PA, o desvio deve ter mais de 10 graus.

Diversos fatores devem ser avaliados quando identificada a escoliose: tamanho da curva, localização, idade do paciente e potencial de crescimento. A menina pré-menarca ainda não está no pico da velocidade de crescimento da coluna, que ocorre 6 meses antes da menarca, momento em que inicia o fechamento da cartilagem trirradiada (fundo do acetábulo). As situações devem ser individualizadas: curvas torácicas com potencial de crescimento, que tenham 25-40 graus e lombares entre 20-35 graus, devem ser tratadas conservadoramente com colete por pelo menos 18 horas por dia. Para dormir a adesão dos adolescentes é mais tranquila, e as horas restantes podem ser utilizadas em casa. A prática de esportes deve ser estimulada sem colete para preservar a mobilidade e a musculatura da coluna. Iniciando-se o tratamento com curvas menores e com boa adesão do paciente ao tratamento com colete 18 horas por dia, a cirurgia pode ser evitada em 3 a cada 4 casos.¹⁴

Curvas torácicas entre 45-50 graus tendem a continuar progredindo 1 grau por mês após o término do crescimento, e curvas toracolumbares e lombares com 40 graus ou mais pioram 2 graus por mês após a maturidade esquelética. Nessas situações a cirurgia está bem indicada, que seria a instrumentação e a artrodeze para obtenção da correção de deformidade e estabilização definitiva da curva.

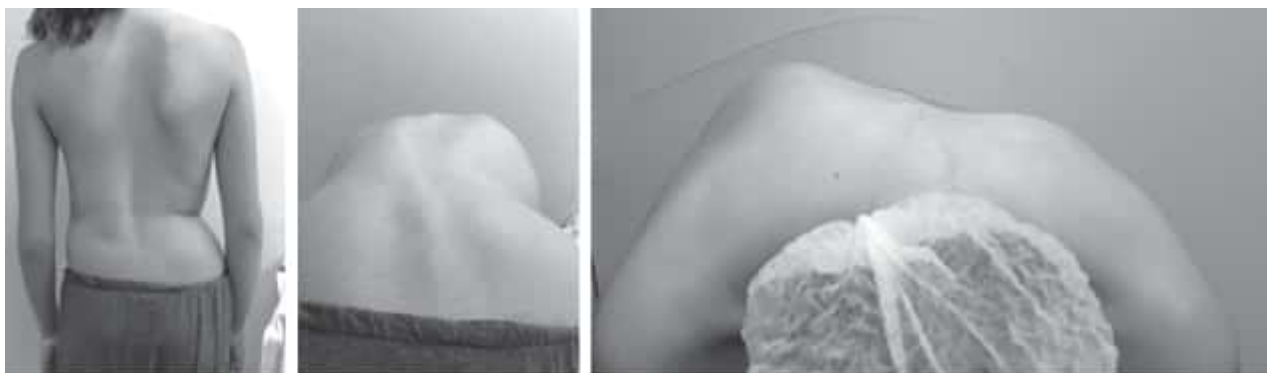


Figura 19 Ao exame físico, as alterações descritas podem ser observadas. O teste clássico de Adams (ou de flexão da coluna) é diagnóstico, observando-se a giba costal lombar à esquerda e torácica à direita.



Figura 20 É possível observar os desvios torácico à direita e lombar à esquerda, bem como a redução da cifose fisiológica.

Outra questão importante a ser observada no adolescente que não terminou o crescimento é que, após a indicação do tratamento cirúrgico, o procedimento não deve ser postergado, como muitos pensam, até a maturidade. Estudos mostram que, dependendo da fase do desenvolvimento em que o adolescente está, um período de mais de 6 meses pode ser prejudicial, como no caso apresentado na Figura 21.

DORSO CURVO JUVENIL OU DOENÇA DE SCHEUERMANN

Para o pediatra é importante compreender o alinhamento sagital durante o desenvolvimento, que é resultado da bipidestação (Figura 22).

Em 1921, Holger Scheuermann descreveu alterações típicas desse distúrbio de crescimento, diferenciando-o da cifose astênica ou postural, que é flexível. Radiograficamente foi identificado o acunhamento vertebral, com alteração das cartilagens de crescimento dos corpos vertebrais, que podem se localizar na coluna torácica e toracolumbar. A doença acomete 5-6% da população saudável, com prevalência maior em meninos. A cifose torácica normal ou fisiológica varia entre 18-51 graus, e a lordose lombar entre 42-74 graus. A lordose sempre é maior que a cifose torácica, para melhor função com o menor gasto energético. O equilíbrio das curvas no plano sagital pode ser avaliado pela linha do prumo, que, saindo da sétima vértebra cervical, cai sobre L5 e S1 como na Figura 23, permitindo que o crânio esteja posicionado entre as articulações coxofemorais no adolescente.

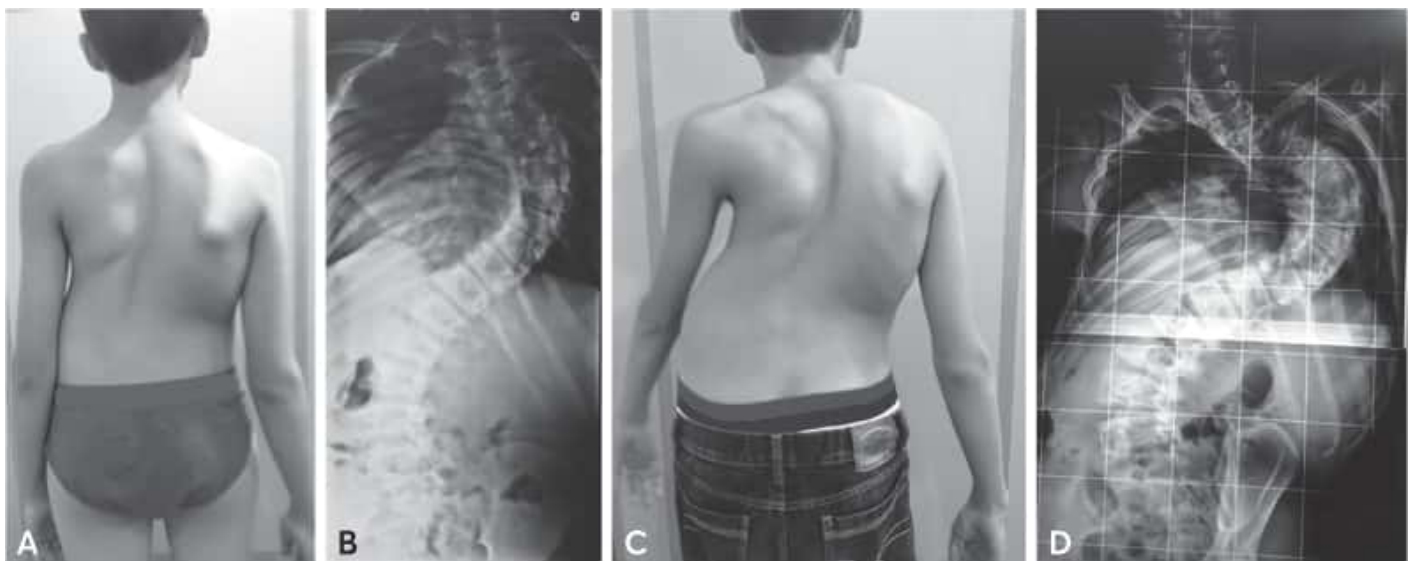


Figura 21 Paciente de 12 anos e 8 meses. Entre a indicação da cirurgia e a realização do procedimento foram necessários 8 meses de intervalo, e ocorreu a progressão do desvio de 80 para 145 graus. O aumento foi de 4,5 graus por mês, e ocorreu pelo grau da curva e pelo estirão do crescimento. A progressão pode ter impacto na função pulmonar e, secundariamente, na cardíaca. A: 12 anos e 9 meses. B: 80 graus. C: 13 anos e 5 meses. D: 145 graus.

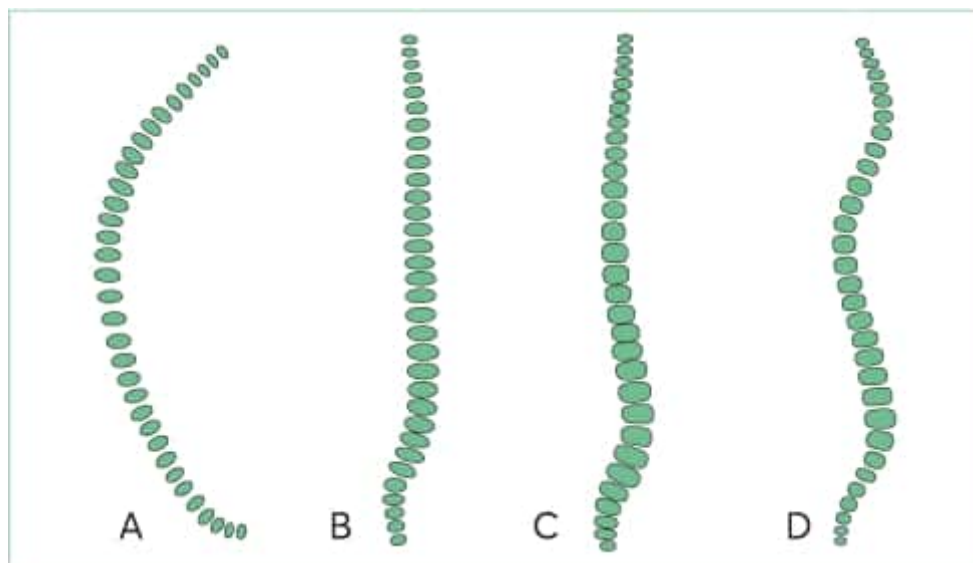


Figura 22 Evolução do alinhamento sagital. A: fetal; B: recém-nascido; C: entre 1-2 anos; D: partir dos 6 anos, quando a criança passa a ter a lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar.

O dorso curvo juvenil ou doença de Scheuermann é uma ostecondrose que pode ter características familiares ou genéticas, que, na pré-adolescência, podem sugerir esta alteração como uma hipercifose inadequada para idade.^{15,16} Durante o estirão do crescimento evoluem com deformidade em cunha das vértebras, irregularidade das placas de crescimento apicais e nódulos de Schmorl (o disco intervertebral penetra no corpo vertebral, com redução na altura do disco intervertebral).

O tratamento conservador, com colete e fisioterapia, é eficaz, com melhora da deformidade angular e na altura do corpo vertebral. Habitualmente, se houver boa adesão ao tratamento, encerra-se o tratamento 5-10 graus melhor que no início. Para indicar o tratamento é necessário ao menos 18 meses de crescimento, período em que se utilizará a órtese, havendo o fortalecimento muscular do dorso e o alongamento de peitorais e isquiotibiais. Curvas maiores de 80 graus na coluna torácica e de 70 graus na coluna toracolumbar podem necessitar de correção cirúrgica, por dor ou pela progressão da deformidade (Figura 25).

O princípio do tratamento conservador com colete baseia-se na redução das forças de compressão na porção anterior do corpo vertebral.¹⁷

Curvas maiores de 80 graus tendem a continuar progredindo como adultos e podem justificar dor no trajeto dos nervos intercostais.

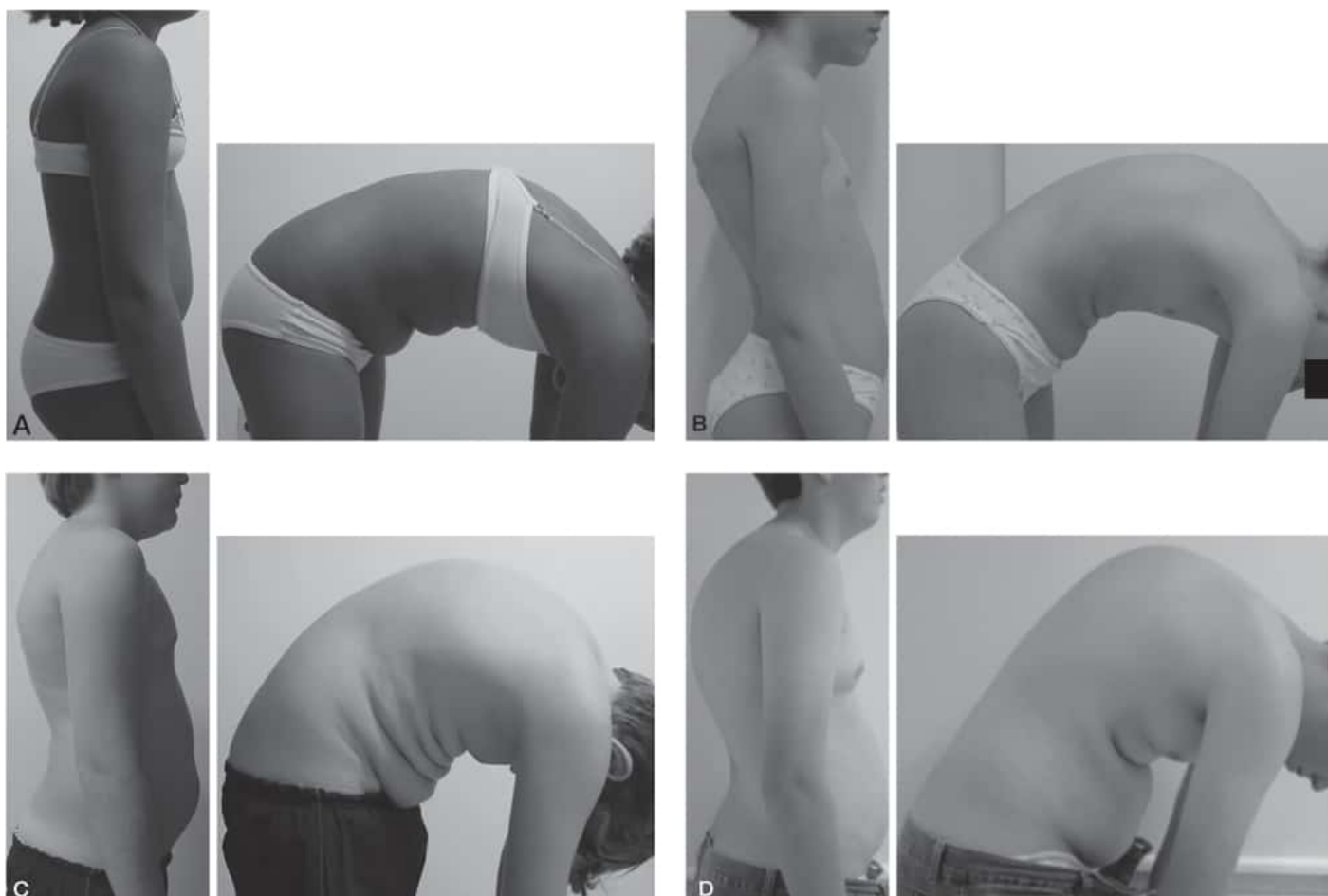


Figura 23 A coluna em condições peculiares em diferentes idades. A e B: própria dos 9 anos de idade. C: hiper cifose do pré-adolescente devido à pouca massa muscular (atécnica). D: devido a alteração do crescimento vertebral.

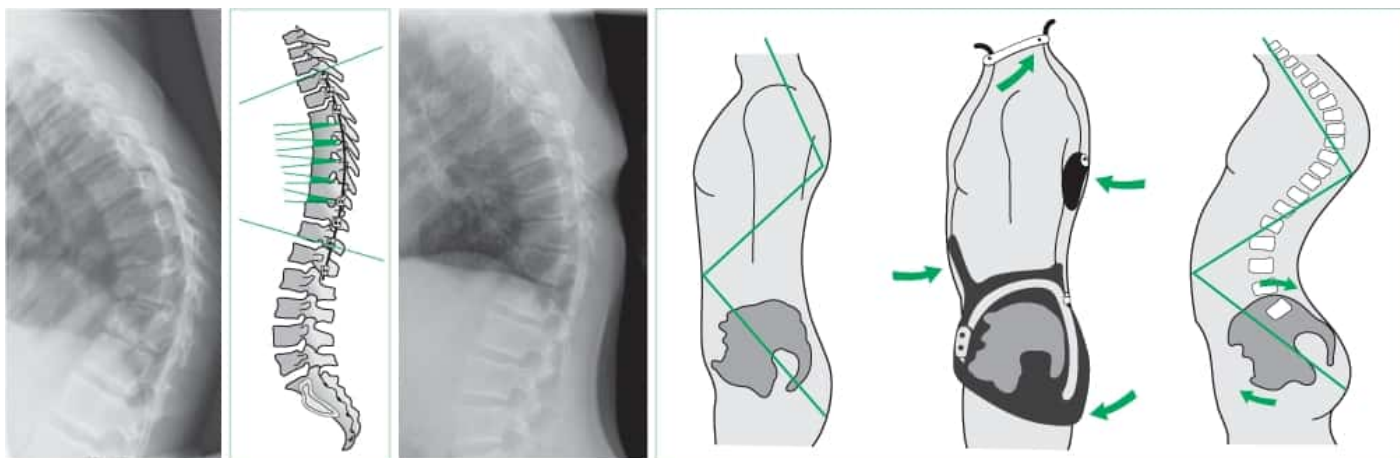


Figura 24 A radiografia em perfil apresenta uma imagem típica do dorso curvo juvenil ou Scheuermann. Os diagramas mostram o que se deve esperar na radiografia em hiperextensão e com o uso do colete com apoio em 3 pontos promovendo a extensão da coluna e remodelando a deformidade óssea.



Figura 25 Adolescente de 16 anos com 90 graus de curva. Indicação e de tratamento cirúrgico com instrumentação e artrodesse.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cheng JCY, Au AWY. Infantile torticollis: a review of 624 cases. J Pediatric Orthop. 1994;14:802-8.
2. Cheng JCY. Congenital muscular torticollis. J Pediatric Surg. 2000;35.
3. Pizzutillo PD, Hummer CD. Nonoperative treatment for painful adolescent spondylolysis or spondylolisthesis. J Pediatr Orthop. 1989;9:538-40.
4. Fielding JW, Hawkins RJ. Atlanto-axial rotatory fixation. J Bone Joint Surg AM. 1977;59:37-44.
5. Parke WW, Rothman RH, Brown MD. The pharyngovertbral veins: an anatomical rationale for Grisel's syndrome. J B Joint Surg AM. 1984;66:568-74.
6. Tsirikos AI, Tome-Bermejo F. Spondylodiscitis in infancy: a potentially fatal condition that can lead to major spinal complications. J Bone Joint Surg Br. 2012 Oct;94(10):1399-402.
7. Kurihara A, Ktoaka O. Lumbar disc herniation in children and adolescents: a review of 70 operated cases and their minimum 5-year follow-up studies. Spine. 1980;5:443-541.
8. Lukkomen M, Partanen K, Vlapalahti M. Lumbar disc herniations in children: a long-term clinical and magnetic resonance imaging follow-up study. Br J Neurosurgery. 1997;11(4):280-5.
9. Harris RI, Weinstein LS. Long-term follow-up of patients with grade II and IV spondylolisthesis. J Bone Joint Surg Am. 1987;69:960-9.
10. Mehta MH. Growth as a corrective force in the early treatment of progressive infantile scoliosis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87:1237-47.

11. Arai S, Ohtsuka Y, Moriya H, Kitahara H, Minami S. Scoliosis associated with syringomyelia. *Spine* (1976); 1993 Sep 15;18(12):1591-2.
12. Karol L. The natural history of early-onset scoliosis. *J Pediatr Orthop*. 2019;39(6) Supp 1.
13. Rarmenofsky MI, Buyse, Goldberg MJ, et al. Gastroesophageal reflux and torticollis. *J Bone Joint Surg AM*. 1979;60:1140-1.
14. Weinstein LS, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. *N Engl J Med*. 2013 Oct 17;369(16):1512-21.
15. Damborg F, Engell V, Andersen M, Kyvik KO, Thomsen K. Prevalence, concordance and heritability of Scheurmann Kyphosys based on a study of twins. *JBJS*. 2006;88-A.
16. Scheuermann H. Kyfosis dorsalis juvenilis. *Ugesk Leager*. 1920;82:385-93.
17. Tribus CB. Scheuermann's kyphosis in adolescents and adults: diagnosis and management. *J Am Acad Orthop Surg*. 1998;6(1):36-43.



BIBLIOGRAFIA

1. Gupta M, Lenke L. Kyphoscoliosis and changes in cutaneal abdominal reflex. *Spine*. 1998.
2. Simony A, Hansen EJ, Christensen SB, Carreon LY, Anderson MO. Incidence of cancer on adolescent idiopathic scoliosis patients treated 25 years previously. *Eur Spine J*. 2016; 25:3366-70.
3. Morrison DL, Mac Ewen. Congenital muscular torticollis: observation regarding clinical findings, associated conditions, and results of treatment. *J Pediatr Orthop*. 1982;2:500-5.
4. Spiegel DA, Flynn JM, Stasikelis PJ, Dormans JP, Drummond DS, Gabriel KR, Loder RT. Scoliotic curve patterns in patients with Chiari I malformation and or syringomyelia. *Spine* (1976). 2003 Sep 15;28(18):2139-46.

INFECÇÕES OSTEOARTICULARES NA CRIANÇA

Marcos Almeida Matos
Tharik Moreno Brandão



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as principais características clínicas das infecções osteoarticulares mais comuns na criança (artrite séptica e osteomielite hematogênica aguda).
- Identificar os mais relevantes achados de imagem que caracterizam as infecções osteoarticulares e interpretar os principais marcadores laboratoriais dessas doenças.
- Conhecer os principais microrganismos infectantes de acordo com a idade e a condição clínica do paciente.
- Conduzir o protocolo de tratamento antibioticoterapia das infecções osteoarticulares na infância, considerando o tipo clínico e os microrganismos mais prevalentes.
- Saber quando indicar avaliação do ortopedista para orientação do tratamento cirúrgico.

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO

As principais infecções osteoarticulares da infância são a osteomielite hematogênica (OH) e a artrite séptica (AS). Podem ser definidas como processos inflamatórios que envolvem o tecido ósseo (medular e/ou cortical) ou uma articulação, causados por um organismo patogênico.¹ A forma de invasão do microrganismo pode se dar por inoculação direta, contiguidade ou hematogênica. Contiguidade e inoculação direta (traumática ou iatrogênica) são menos comuns e, de maneira geral, seguem o mesmo padrão clínico e de tratamento que a forma hematogênica, sendo esta última o tipo mais prevalente.¹ No caso das osteomielites, o local preferencial é a metáfise dos ossos longos e é mais prevalente que a artrite séptica.² As osteomielites ainda podem ser classificadas de acordo com sua apresentação temporal em 3 tipos principais: a aguda, cuja instalação dos sinais e sintomas tem menos de 2 semanas; a subaguda, com instalação de 2 semanas a 3 meses; e a crônica, quando os sinais e sintomas já duram mais de 6 meses.

Todas as infecções osteoarticulares na criança merecem a intersecção de uma equipe multiprofissional que inclui no mínimo pediatra, ortopedista, infectologista e fisioterapeuta. O foco da atenção deve ser suspeição imediata, diagnóstico clínico e etiológico rápido, tratamento precoce (antibioticoterapia e cirúrgico) e reabilitação assim que possível. Qualquer falha nessa “receita” poderá incorrer em altos custos para pacientes, familiares e profissionais de saúde, pois o resultado podem ser sequelas irreversíveis, com grande sofrimento humano e perda da qualidade de vida relacionada à saúde.

EPIDEMIOLOGIA

As infecções osteoarticulares têm incidência estimada em 8-10 casos por 100 mil habitantes nos países de alta renda *per capita* e de até 80 por 100 mil em países de baixa renda *per capita*.³

Cerca de 50% dos casos de osteomielite hematogênica aguda ocorrem em crianças abaixo de 5 anos, sendo que 25% afetam menores de 2 anos.³ A forma mais comum de infecção óssea na infância. Os meninos são acometidos duas vezes mais que as meninas, possivelmente pela maior prevalência de microtraumas. Aproximadamente 32-40% de todos os casos de artrite séptica envolvem o quadril, sendo a proporção de meninos-meninas de 3 para 1, e cerca de 33-50% dos casos envolvem crianças menores de 2 anos de idade.²

Os ossos longos mais afetados por OHA são fêmur (27%), tíbia (22-26%) e úmero (5-13%); outros sítios comuns são vértebras (1-4%) e pelve (3-14%).⁴ Na artrite séptica o quadril é afetado em 37% dos casos, seguido por joelho (25%), tornozelo (23%), cotovelo (6%), ombro (5%) e articulação sacroilíaca, com 2%. Em aproximadamente 50% dos casos de infecções osteoarticulares nenhum fator de risco pode ser identificado, enquanto traumas menores são relatados em até 30% das vezes.³ Quando as portas de entrada são identificadas, 55% localizam-se no trato respiratório superior, traumas de pele representam 15% e gastroenterites aparecem em 11% dos casos.

Neonatos prematuros são suscetíveis às infecções osteoarticulares devido à imaturidade do sistema imunológico e pela necessidade de realização de procedimentos invasivos. Outros grupos com risco aumentado são pacientes com

imunocomprometimento, aqueles que realizam múltiplos acessos venosos, afetados por doença falciforme (em razão de isquemias e comprometimento imune).³

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A história clínica deve incluir idade (ou prematuridade em casos de neonatos), procedimentos médicos recentes (especialmente os invasivos), medicações em uso, viagens, contatos com pessoas doentes, estado de imunização, exposição de risco a animais e doenças recentes.⁵ Presença ou passado de infecções de pele, traumas menores com pequenas lesões e infecções de vias aéreas (boca, nariz, laringe e faringe) devem ser observados.

Nos neonatos internados em unidades de terapia intensiva, deve-se ter bastante atenção com a bacteriemia causada para as múltiplas punções venosas e arteriais, especialmente cateteres colocados nos vasos femorais, que inclusive podem produzir punções articulares acidentais. A baixa imunidade e a escassez de sinais clínicos objetivos tornam o diagnóstico muito difícil na maioria dos casos. Nesse grupo deve ser lembrado que muitas vezes a sintomatologia inclui diminuição da mobilidade do membro ou choro nas trocas de fraldas, sendo esses achados muitas vezes relatados pelas mães e ignorados pela equipe de saúde.

Os pacientes originários da comunidade geralmente têm sintomas que precedem a procura por atenção médica em 2-6 dias.^{4,7} Nesses casos a maioria das infecções osteoarticulares apresenta-se como doença sistêmica fulminante aguda. Os primeiros sinais podem ser febre e sintomas constitucionais tais como irritabilidade e prostração. À medida que a infecção progride, aparecem sinais mais localizados.

A dor é o sintoma mais frequente e está presente em cerca de 80% dos casos; inflamação e sensibilidade local com eritema ocorrem em 70%; febre aparece em aproximadamente 62%; imobilidade do membro é notada em 50%; e, nos casos dos membros inferiores, 50% das crianças também não são capazes de andar ou se negam a fazer descarga de peso.⁵ Febre maior que 38 °C tem sido relatada em 36-74% das crianças,⁸ mas recém-nascidos podem não apresentar esse sintoma por resposta imunológica deficitária.³ Cerca de 5-10% dos pacientes podem apresentar osteomielite em múltiplos focos, e a associação com artrite séptica pode ser encontrada em até 35% dos pacientes.¹

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Muitas condições clínicas têm manifestações similares às infecções osteoarticulares e devem ser levadas em conta no diagnóstico diferencial. Alguns exemplos são processos inflamatórios de partes moles (miosite, piomiosite), sinovite transitória, discite, febre reumática, polimiosite, artrite reumatoide juvenil ou artrite pós-infecciosa. Alguns tumores ósseos, como o sarcoma de Ewing, osteossarcoma, metástases de neuroblastoma, histiocitoma de células de Langerhans ou osteoma osteoide, também apresentam sinais clínicos que podem sobrepor os das infecções osteoarticulares.^{4,6,7} Deve ser lembrado também que dor óssea associada a processo inflamatório pode ocorrer em leucemia, crises ósseas da doença falciforme, doença de Gaucher ou mesmo doença de Perthes.

Outra confusão importante ocorre na diferenciação de artrite séptica *versus* sinovite transitória, especialmente na articulação do quadril. A sinovite transitória pode representar condição benigna com resolução espontânea ou preceder necrose avascular da epífise, como no caso da doença de Perthes. Kocher et al., em 1999, apresentaram 4 critérios objetivos que, quando presentes em conjunto, têm acurácia de 99,6% no diagnóstico da artrite séptica: febre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$; velocidade de hemossedimentação (VHS) ≥ 40 mm; incapacidade de sustentação de peso; e leucometria $> 12.000/\text{mm}^3$.²

EXAMES LABORATORIAIS

Múltiplos biomarcadores inflamatórios de fase aguda são descritos na avaliação das infecções osteoarticulares, dentre eles leucometria, proteína C-reativa (PCR), VHS, interleucina-6, e o D-dímero, procalcitonina, alfa-defensina e reação de polimerase em cadeia.⁴ Quase todos são inespecíficos, mas PCR e VHS são os mais úteis e devem sempre ser solicitados na suspeita de infecção osteoarticular. Seus altos níveis podem demonstrar a virulência do microrganismo, e a combinação dos dois exames pode elevar a sensibilidade diagnóstica para até 98%.³ A leucometria é um exame pouco sensível (40-58%),² embora possa estar elevada em 25-73% dos casos,^{1,8} sendo seu nível diagnóstico uma contagem maior que 12 mil.²

A PCR sobe rapidamente nas primeiras 6 horas do processo infeccioso, alcançando seu pico em 36-50 horas, e cai também rapidamente (em cerca de 7 dias) após o início do tratamento efetivo.⁴ Esse exame está elevado em aproximadamente 81-98% dos pacientes.⁸ A PCR é considerado um bom marcador precoce do diagnóstico e do sucesso do tratamento na fase intra-hospitalar (Figura 1).⁸

A VHS aumenta mais lentamente em 48-72 horas, alcançando seu pico em 3-5 dias, e seu declínio também é mais gradual, levando 2-4 semanas para retornar à normalidade após tratamento adequado.¹⁻⁸ Esse exame está elevado em 85-95%

dos pacientes com infecções osteoarticulares.⁸ Por esse motivo a VHS não deve ser considerado antes das primeiras 48 horas, mas seu declínio a partir do quinto dia pode significar sucesso do tratamento instituído (Figura 1).⁸

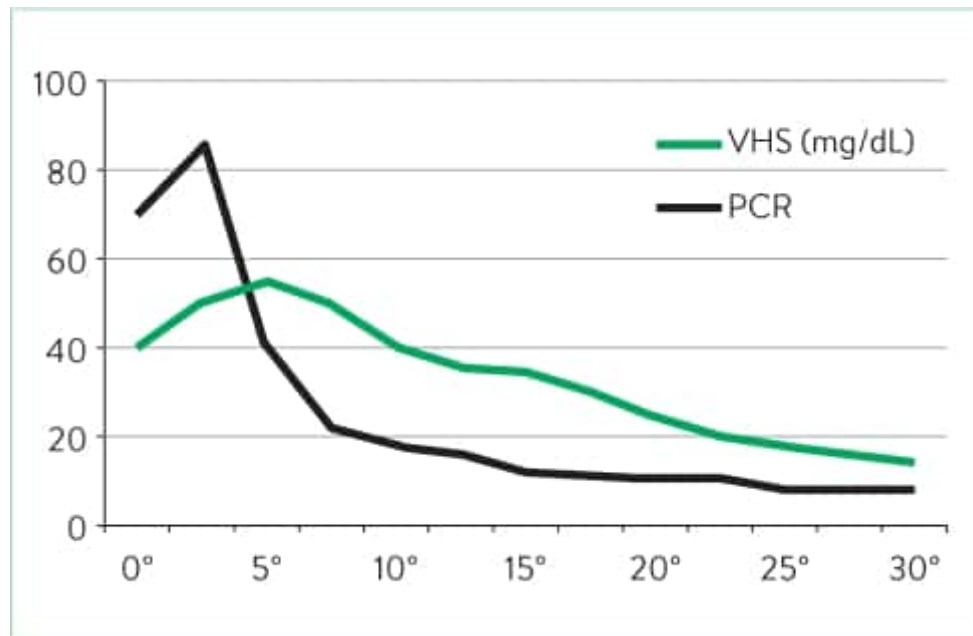


Figura 1 Curvas dos valores de VHS e PCR em pacientes com processo infeccioso. Observa-se que a VHS aumenta e diminui mais lentamente.

VHS: velocidade de hemossedimentação; PCR: proteína C-reativa.

Os dados clínicos e laboratoriais mais aceitos atualmente como preditores diagnósticos de infecções osteoarticulares são febre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$, leucometria $> 11-12.000$ céls./mm³, VHS > 40 mm/hora e PCR > 20 mg/L.²

As hemoculturas devem sempre ser solicitadas não só para tentar identificar o patógeno causal, mas também para definir a sensibilidade à antibioticoterapia.³ Contudo, podem apresentar resultados negativos se coletadas após instituição da antibioticoterapia. A aspiração do conteúdo da lesão para análise tanto patológica como microbiológica é passo importante na investigação, mas, por se tratar de procedimento invasivo, está discutida no item sobre tratamento cirúrgico. Hemoculturas podem identificar o agente causal em 20-46% dos casos, enquanto a cultura do material retirado do sítio infeccioso propicia 65-82% de identificação.¹ Já as culturas do aspirado podem ser negativas em 16-42% também pelo uso de antibioticoterapia prévio à coleta do material.⁴

Além das culturas tradicionais, atualmente a aplicação de diagnóstico molecular baseado em painéis de PCR (reação de polimerase em cadeia) também tem emergido como potencialmente capaz da identificação do microrganismo infectante.¹⁻⁸ A cultura de orofaringe pode ser solicitada como parte da avaliação clínica de rotina, mas normalmente é de pouca ajuda.

EXAMES DE IMAGEM

A investigação de imagem deve começar pelas radiografias simples, cuja sensibilidade diagnóstica varia de 20-75% e a especificidade varia de 75-83%.⁸ A tendência a buscar achados no tecido osteoarticular em radiografias explica sua baixa sensibilidade nos estágios iniciais. Os primeiros sinais radiográficos surgem em cerca de 3 dias e são encontrados nas partes moles como edema, perda dos planos teciduais, distensão (afastamento) dos planos musculares; nas artrites também há aumento do espaço articular. Outros sinais, como reação periosteal, destruição óssea (necrose), subluxação ou perda do espaço articular, e aparecimento de cloaca com sequestro, podem levar de 7 dias a 2 semanas para tornar-se evidentes (Figura 2).¹⁻⁸ A utilização da radiografia também pode excluir outras importantes lesões, como tumores ou fraturas.³



Figura 2 Aspecto radiográfico de OHA em punho direito. Notar em região distal do rádio a presença de reação periosteal tipo casca de cebola e destruição óssea.

OHA: osteomielite hematogênica aguda.

A ressonância magnética (RM) representa o padrão ouro na suspeita de infecção osteoarticular.³ Esse exame é excelente para avaliação de partes moles e inflamação intramedular e tem capacidade de demonstrar abscessos, invasão intraóssea ou intra-articular (Figura 3). A RM tem sensibilidade de 97-100% e especificidade de 92% e ajuda a excluir outros diagnósticos diferenciais, como neoplasias.⁷

A ultrassonografia é especialmente útil para avaliação de artrite séptica, particularmente na articulação do quadril. Além disso, a ultrassonografia pode mostrar edema de partes moles ou coleções subperiósticas ou abscessos em caso de OHA.⁴

Outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada e a cintilografia, podem ser usados, mas não estão recomendados para diagnóstico inicial, seja por demora na realização, custo elevado ou mesmo por não acrescentarem informações essenciais, tendo acurácia inferior ou no máximo igual à da RM. A tomografia, por exemplo, torna-se útil apenas em casos crônicos em que haja sequestro ou na indisponibilidade da RM.



Figura 3 Corte sagital de ressonância magnética do joelho direito mostrando inflamação intramedular associada a grande abscesso de partes moles com invasão intraóssea.

ETIOLOGIA

De forma global, o *Staphylococcus aureus* é responsável por 43-63% dos casos (0-69% dessa taxa sendo representada pelo *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina – MRSA); o *Streptococcus pyogenes* é o segundo colocado, com 2-9% de casos. *Salmonella sp.* é relatada em 5% dos casos, mas em alguns estudos sua prevalência em doença falciforme é igual ou maior que a do *S. aureus*.¹ Apesar do crescente aumento na identificação do MRSA globalmente, a frequência desse microrganismo varia de acordo com a área geográfica, tendo prevalência estimada de 20-45% no Brasil.

Em 70-90% das culturas positivas o agente causal é o MRSA, contudo aumentos de cepas resistentes (MRSA) têm sido notado nos últimos anos.³ Nos pacientes menores de 2 meses, outros agentes, como *Streptococcus agalactiae* e bactérias Gram-negativas, também podem ser encontrados. Entre 2-5 anos são frequentes os *Streptococcus pyogenes* e *pneumoniae*, enquanto o *Haemophilus influenzae* tipo B tem diminuído consideravelmente após a introdução da vacinação específica.³ Pacientes menores de 3 anos também têm sofrido aumento da prevalência de *Kingella kingae*, que geralmente se apresenta com menor gravidade e costuma acometer mais as epífises e a coluna vertebral.³⁻⁷ Em pacientes com doença falciforme a *Salmonella sp.* (*S. typhimurium*, *S. enteritidis*, *S. choleraesuis*) pode inclusive apresentar prevalência maior que a do *S. aureus*.^{2,3,5-7} Em pacientes imunocomprometidos também é possível encontrar infecções osteoarticulares por fungos (*Candida sp.*, *Histoplasma sp.*, *Cryptococcus sp.*), *Bartonella henselae* e *Mycobacterium tuberculosis*.^{2,3,5-7} O Quadro 1 apresenta os principais patógenos de acordo com prevalência por idade.

Quadro 1 Prevalência de microrganismos mais comuns nas infecções osteoarticulares de acordo com a idade da criança

Faixa etária	Patógenos mais comuns
Menores de 3 meses	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA)

Faixa etária	Patógenos mais comuns
	<i>S. agalactiae</i>
	Bacilos Gram-negativos (<i>E. coli</i>)
	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA)
	<i>Streptococcus</i> grupo A (<i>S. pyogenes</i>)
	<i>S. pneumoniae</i>
Entre 3 meses e 5 anos	<i>Kingella kingae</i> (em ascensão)
	<i>Haemophilus influenzae</i> (em declínio)
	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA)
	<i>Streptococcus</i> grupo A (<i>S. pyogenes</i>)
	<i>S. pneumoniae</i>
Maiores de 5 anos até a adolescência	<i>N. gonorrhoeae</i> (se sexualmente ativo)
Grupos especiais	
Doença falciforme	<i>Salmonella</i> sp.
	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA)
Imunocomprometidos	Fungos
	<i>Bartonella</i> sp.
	Micobactéria
Puncturas (especialmente plantar)	<i>S. aureus</i>
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>

MSSA: *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina.

PATOLOGIA

As infecções osteoarticulares na infância normalmente se iniciam por inoculação direta do patógeno (trauma penetrante e fratura exposta), por via hematogênica, em consequência de bacteriemia transitória, ou por contiguidade.¹ A bacteriemia transitória pode estar relacionada à história de infecções otorrinolaringológicas (otite média ou faringite), a atividades de vida diária (escovação dentária) ou a quadros de outras doenças subjacentes com ou sem imunodepressão.⁴

A via hematogênica é a principal forma de invasão nas infecções osteoarticulares, sendo a metáfise dos ossos longos os locais preferenciais no caso da osteomielite hematogênica aguda.⁵ Essa localização preferencial pode ser explicada por uma série de circunstâncias anatômicas. Até aproximadamente 18 meses os vasos metafisários atravessam livremente a fise para fornecer a nutrição da epífise, e isso favorece que infecções em metafisárias também se convertam em artrites sépticas.⁴

A partir dessa idade, os vasos metafisários não atravessam mais a fise, o que torna epífise e metáfise dois compartimentos independentes em termos de suprimento vascular. Nesse caso, as pequenas artérias da metáfise se curvam em alças logo abaixo da fise e retornam como pequenas veias, propiciando fluxo sanguíneo turbulento e diminuído nessa região. Esses pequenos capilares são providos de muitas aberturas no seu endotélio que possibilitam a passagem de células do sangue para a metáfise, incluindo também a passagem de microrganismos.^{1,8}

As metáfises dos ossos longos têm cavidade medular repleta de osso esponjoso com relativamente poucas células do sistema reticuloendotelial. O número pequeno dessas células de defesa e a baixa tensão de oxigênio fazem com que o

sistema fagocítico não funcione adequadamente nas metáfises.

Uma vez que há adesão e proliferação bacteriana, inicia-se a formação do abscesso intraósseo. O abscesso metafisário promove trombose de pequenos vasos, dificultando ainda mais a chegada de células de defesa. Além disso, cria pressão intraóssea suficiente para extravasar o exsudato purulento para o espaço subperiosteal, através dos canais de Harven e Volkmann existentes no córtex. O abscesso consegue produzir levantamento periosteal com subsequente ruptura, espalhando-se para os tecidos moles circunvizinhos ou mesmo para uma articulação adjacente, produzindo artrite séptica secundária.

A pressão intraóssea do abscesso também pode levar a interrupção vascular e necrose óssea secundária.¹ A partir da necrose óssea e do levantamento periosteal podem se formar espaços encapsulados por tecido reativo no interior dos quais são depositados fragmentos de osso necrótico; essas cavidades são conhecidas como “cloaca”, e o osso no seu interior é referido como “sequestro”.

A invasão da infecção para a articulação adjacente pode ocorrer por contiguidade via vasos transfisários ou pelo abscesso subperióstico metafisário. É comum também uma artrite séptica levar à ocorrência de osteomielite secundária por contiguidade, especialmente quando a metáfise é intracapsular (como é o caso do fêmur proximal, úmero proximal, tornozelo e rádio proximal). Estima-se que osteomielite associada a artrite séptica coexistam em cerca de 33-35% dos casos.¹⁻⁸ Entretanto, a principal via de infecção articular é a contaminação hematogênica, que muitas vezes advém dos mesmos focos da osteomielite e por vezes de punções vasculares, especialmente aquelas que são feitas nos membros inferiores.² A intensa vascularidade associada à falta de membrana basal de sinóvia facilita a invasão e a proliferação bacteriana para o espaço intra-articular.

Uma vez estabelecida a infecção articular, as toxinas bacterianas ativam a fase de resposta aguda, que inclui a resposta leucocitária e citocinas inflamatórias originárias do dano tecidual. A partir daí, o dano à cartilagem articular pode ter início em um mínimo de 8 horas, somente podendo ser controlado após antibioticoterapia ou desbridamento cirúrgico.⁵ A liberação de toxina, metaloproteinasas da matriz e de enzimas degradadoras de colágeno são responsáveis pela destruição da cartilagem articular, enquanto pressão intracapsular elevada e trombose vascular são diretamente responsáveis pela necrose epifisária.

TRATAMENTO

O tratamento das infecções osteoarticulares deve consistir em cuidados gerais e cuidados específicos. As medidas gerais incluem hidratação, correção da anemia, manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico e proteico, analgesia, controle da temperatura, repouso e imobilização da extremidade para evitar sequelas secundárias. As medidas específicas são compostas de antibioticoterapia e tratamento cirúrgico ortopédico.

Por ser uma doença cujo tratamento inicial deve ser instituído o mais precocemente possível, as infecções osteoarticulares não podem esperar por diagnóstico definitivo nem por identificação de patógenos nas hemoculturas ou culturas de secreções. Além disso, as culturas podem ser negativas em muitos casos e, assim, não fornecem identificação de infectantes nem sensibilidade ditada pelo antibiograma.

O tratamento inicial com antibióticos deve então ser empírico e inicialmente de forma intravenosa, passando para oral após a comprovação da efetividade do tratamento. A escolha da terapêutica antibiótica deve ser baseada no microrganismo mais comum de acordo com a idade do paciente, do grau de imunodepressão, da doença de base ou mesmo da prevalência de MRSA na região. No grupo de neonatos com 3 meses a escolha pode ser oxacilina ou cefazolina e gentamicina para cobrir bacilos Gram-negativos.^{2,7,9,10} Entre 3 meses e 5 anos deve ser usada oxacilina, ou uma cefalosporina (cefazolina ou cefuroxime) para tratamento de MRSA, *S. pneumoniae*, *Streptococcus* grupos A e B, e *K. kingae*.

Em áreas com alta prevalência de MRSA (mais de 10%) é preferível utilizar vancomicina, clindamicina ou linezolida.¹⁰ Em pacientes com doença falciforme nos quais a *Salmonella* tem grande prevalência a escolha deve ser uma cefalosporina de terceira geração (cefotaxima, ceftriaxona).¹⁰ Quando a droga intravenosa escolhida for uma cefalosporina, a droga oral de escolha deve ser a cefalexina, enquanto a amoxicilina oral deve ser preferida no caso da oxacilina IV. Quando se usa vancomicina, clindamicina ou linezolida IV para tratamento de MRSA a escolha deve recair sobre clindamicina ou linezolida orais.³

Os tempos de uso de antibiótico venoso, oral e total ainda são motivo de controvérsia e têm mudado constantemente com o passar dos anos, sendo apresentado a seguir o esquema mais atual.²⁻³ A mudança de antibioticoterapia venosa para oral está indicada toda vez que o paciente tiver melhora significativa dos sintomas inflamatórios (incluindo a dor), estiver afebril há mais de 48 horas e quando o PCR cair a níveis iguais ou maiores que 50%. Normalmente, isso vai acontecer aproximadamente depois de 1 semana de tratamento intravenoso com antibióticos adequados. O tratamento oral deve ser continuado por 3-4 semanas se o PCR voltar a níveis normais em 20 dias do início do tratamento; caso contrário, deve-se continuar a terapia por um total de até 6 semanas.²⁻³ O Quadro 2 apresenta as principais alternativas antimicrobianas utilizadas.

Quadro 2 Antibióticos de primeira e segunda escolha no tratamento das infecções osteoarticulares na infância segundo a faixa etária da criança

Faixa etária	Primeira escolha	Segunda escolha
Menores de 3 meses	Oxacilina ou cefazolina associada a gentamicina (Gram-negativos)	Vancomicina e gentamicina (cobre <i>S. aureus</i> , <i>Streptococcus</i> , e bacilos Gram-negativos)
De 3 meses a 5 anos	Oxacilina ou cefalosporina (cefazolina, cefuroxime)	Ceftriaxona
De 5 anos até a adolescência	Oxacilina ou cefalosporina (cefazolina, cefuroxime)	Vancomicina, clindamicina, linezolida (MRSA)
Doença falciforme	Cefotaxima, ceftriaxona	

MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina.

A terapêutica cirúrgica é composta pela aspiração do sítio infeccioso por agulha e de descompressão associada a desbridamento cirúrgico. A aspiração pode ser utilizada para diagnóstico em casos de dúvidas, sendo particularmente capaz de diferenciar abscessos não osteoarticulares de infecções ortopédicas verdadeiras. Além disso, após uma aspiração positiva, o material pode ser encaminhado para bacteriologia (identificação do patógeno e sua sensibilidade) e também autoriza o cirurgião a realizar o tratamento cirúrgico definitivo. Contudo, a análise do aspirado fornece o agente infectante em 30-80% dos casos, sendo sua negatividade muito influenciada pelo uso prévio de antibióticos.³

O tratamento cirúrgico das infecções osteoarticulares deve ser instituído de forma emergencial e o mais precocemente possível toda vez que houver sepse com piora clínica rápida ou quando os achados de imagem mostrarem grandes abscessos (maiores que 2 cm) ou grandes quantidades de fluidos que provavelmente não resolverão com a terapêutica antibiótica isolada, mesmo que a criança esteja estável (Figura 4).⁶

A cirurgia consiste em desbridamento e limpeza dos tecidos desvitalizados por meio de janela óssea na cortical (na osteomielite) ou da abertura da cápsula articular (caso da artrite séptica). A abertura em si já promove também a descompressão da lesão e permite a invasão por tecido de reparação.⁶ Outras técnicas menos invasivas, como aspirações repetidas ou artroscopia, têm sido relatadas como alternativas para o tratamento operatório, especialmente nos casos de artrite séptica, mas seus resultados ainda não são consistentes e a artrotomia aberta continua como padrão ouro.^{2,5-7}

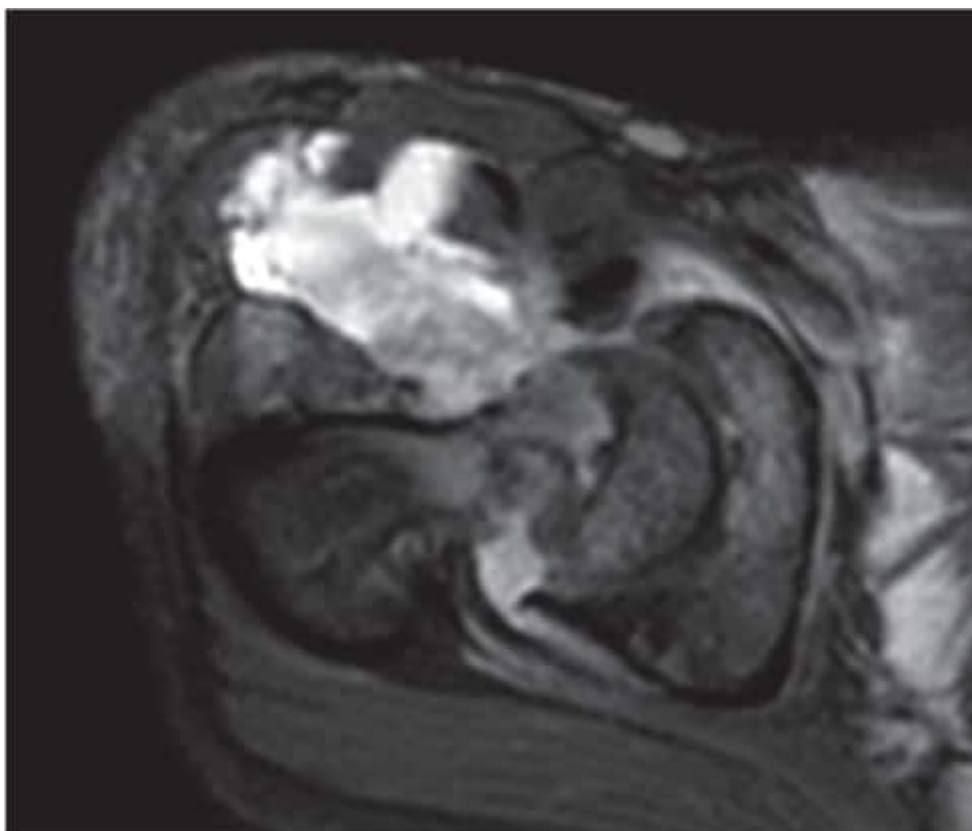


Figura 4 Corte axial de ressonância magnética do quadril direito evidenciando destruição cortical do colo femoral e grande abscesso em compartimento anterior.

Pacientes sem coleção purulenta evidente, com casos clínicos mais leves e com marcadores inflamatórios menos elevados podem ser conduzidos sem necessidade de tratamento cirúrgico.^{1,3,5-7} Contudo, o papel da terapêutica medicamentosa isoladamente permanece controverso, especialmente nos casos de artrite séptica, nos quais drenagem e limpeza exaustivas podem evitar ou minimizar sequelas irreversíveis, como osteonecrose, condrólise e rigidez articular (Figura 5).^{4,7} Fato é que muitos autores preconizam utilizar antibióticos empíricos por 24-72 horas e somente indicar cirurgias caso não haja melhora significativa do quadro clínico do paciente.^{4,7}



Figura 5 Aspecto radiográfico de sequela de artrite séptica do quadril direito, com diminuição importante do espaço articular, sinais de condrólise e osteonecrose da cabeça femoral.

Após o tratamento cirúrgico aberto, recomenda-se que o paciente permaneça com drenagem aspirativa por período não superior a 3 dias e imobilização pode ser utilizada para controle da dor, mas reabilitação por fisioterapia deve ser iniciada o mais precocemente possível, assim que os sintomas do paciente permitirem. Imobilização prolongada pode ser prejudicial para a função, e, ao contrário, mobilidade precoce é fundamental para recuperar a amplitude dos movimentos no membro afetado.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. McNeil JC. Acute hematogenous osteomyelitis in children: clinical presentation and management. *Infect Drug Resist.* 2020 Dec 14;13:4459-73.
2. Swarup I, LaValva S, Shah R, Sankar WN. Septic arthritis of the hip in children: a critical analysis review. *JBJS Rev.* 2020 Feb;8(2):e0103.
3. Congedi S, Minotti C, Giaquinto C, Da Dalt L, Donà D. Acute infectious osteomyelitis in children: new treatment strategies for an old enemy. *World J Pediatr.* 2020 Oct;16(5):446-55.
4. Funk SS, Copley LA. Acute hematogenous osteomyelitis in children: pathogenesis, diagnosis, and treatment. *Orthop Clin North Am.* 2017 Apr;48(2):199-208.
5. Brown DW, Sheffer BW. Pediatric septic arthritis: an update. *Orthop Clin North Am.* 2019 Oct;50(4):461-70.
6. Woods CR, Bradley JS, Chatterjee A, Copley LA, Robinson J, Kronman MP, et al. Clinical practice guideline by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America: 2021 guideline on diagnosis and management of acute hematogenous osteomyelitis in pediatrics. *J Pediatric Infect Dis Soc.* 2021 Aug 5;piab027.
7. Matos MA, Guarniero R, Godoy Jr RM. Artrite séptica do quadril. *Rev Bras Ortop.* 2006;41(6):187-94.
8. Weinstein SL, Flynn JM, Crawford H. Lovell and Winter's pediatric orthopaedics. 8.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2020.
9. Searns JB, Robinson CC, Wei Q, et al. Validation of a novel molecular diagnostic panel for pediatric musculoskeletal infections: integration of the cepheid xpert MRSA/SA SSTI and laboratory-developed real-time PCR assays for clindamycin resistance genes and *kingella kingae* detection. *J Microbiol Methods.* 2019;156:60-7.
10. Autore G, Bernardi L, Esposito S. Update on acute bone and joint infections in paediatrics: a narrative review on the most recent evidence-based recommendations and appropriate antinfective therapy. *Antibiotics (Basel).* 2020 Aug 6;9(8):486.

DESVIOS ANGULARES E ROTACIONAIS DOS MEMBROS INFERIORES

Susana dos Reis Braga
Mariana de Oliveira Lobo
Miguel Akkari
Claudio Santili



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer o desenvolvimento normal dos membros inferiores.
- Avaliar a marcha espontânea da criança.
- Realizar o exame físico dos membros inferiores.
- Solicitar exames complementares, quando necessário.
- Reconhecer quando é necessário algum tipo de tratamento.
- Instituir o tratamento, quando necessário.

DESENVOLVIMENTO NORMAL

As alterações dos membros inferiores são queixas frequentes nos consultórios pediátricos. Uma das principais preocupações consiste no medo de deixar passar o “melhor momento” para o tratamento ou, ainda, no fato de muitas vezes os próprios cuidadores terem usado órteses ou sapatos “corretivos” na infância.

Durante o desenvolvimento normal, os membros inferiores passam por mudanças, tanto angulares quanto rotacionais. Ao nascimento, observa-se o alinhamento em varo dos joelhos (angulações “para fora dos joelhos” e aproximação dos tornozelos), e este é corrigido progressivamente até inverter-se, quando então passa à angulação em valgo, que atinge o pico máximo entre 3-4 anos de idade (os joelhos se aproximam e os tornozelos se afastam), conhecidos como joelhos em X. O alinhamento final é atingido em torno dos 7 anos e tem variação relacionada ao sexo e à etnia, geralmente correspondendo a um alinhamento mecânico quase neutro, que prepondera no adulto (Figuras 1 e 2).^{1,2}

A posição fetal e a mobilidade da criança implicam modelagem intrauterina, que por sua vez favorece a contratura lateral da musculatura dos quadris e a torção interna das pernas. Ao nascimento, a anteversão femoral, que é a relação entre o eixo do colo do fêmur e o eixo transcondilar dos joelhos, é ao redor de 40 graus. A tíbia também tem seu eixo de rotação, que é dado pela relação entre o eixo transmaleolar e o eixo bicondilar do joelho; seu valor normal é neutro, em torno de 0 grau. Durante o desenvolvimento, a tíbia e o fêmur rodam lateralmente, sendo que a anteversão do fêmur passa a ser de 10-15 graus e a tíbia passa para 10-15 graus de rotação lateral nos adultos.^{3,4}

A grande maioria das alterações rotacionais e angulares é fisiológica e terá resolução espontânea, não sendo necessário e nem mesmo efetivo o uso de órteses, palmilhas ou sapatos corretivos. Os cuidadores precisam ser esclarecidos e orientados quanto à história natural de resolução e devem estimular atividades esportivas.⁵

HISTÓRIA CLÍNICA

O primeiro passo é entender qual é a preocupação dos cuidadores, quem percebeu a alteração, se está havendo piora ou melhora e se existe alguma repercussão na vida da criança. A história pré-natal, perinatal e do desenvolvimento neuropsicomotor pode chamar a atenção para doenças como a paralisia cerebral. Os antecedentes familiares ortopédicos devem ser também pesquisados.⁶

As três perguntas rápidas⁷ que ajudam na triagem clínica são: se existe dor; se é assimétrico e se está dentro do esperado para a faixa etária. Casos fora da idade esperada, com deformidades acentuadas, piora rápida, assimetria, quedas frequentes ou outros sintomas associados, como claudicação, febre e dor, exigem investigação mais aprofundada.

EXAME FÍSICO

O exame clínico começa de forma dinâmica. Se a criança já deambula, não se deve perder a oportunidade de observar detalhes da marcha espontânea quando ela estiver andando antes de adentrar o consultório. Essa pode ser a melhor chance de

realizar a observação, pois muitas vezes, quando a criança entra na sala para a consulta, cria-se um bloqueio “automático” e o exame torna-se difícil.

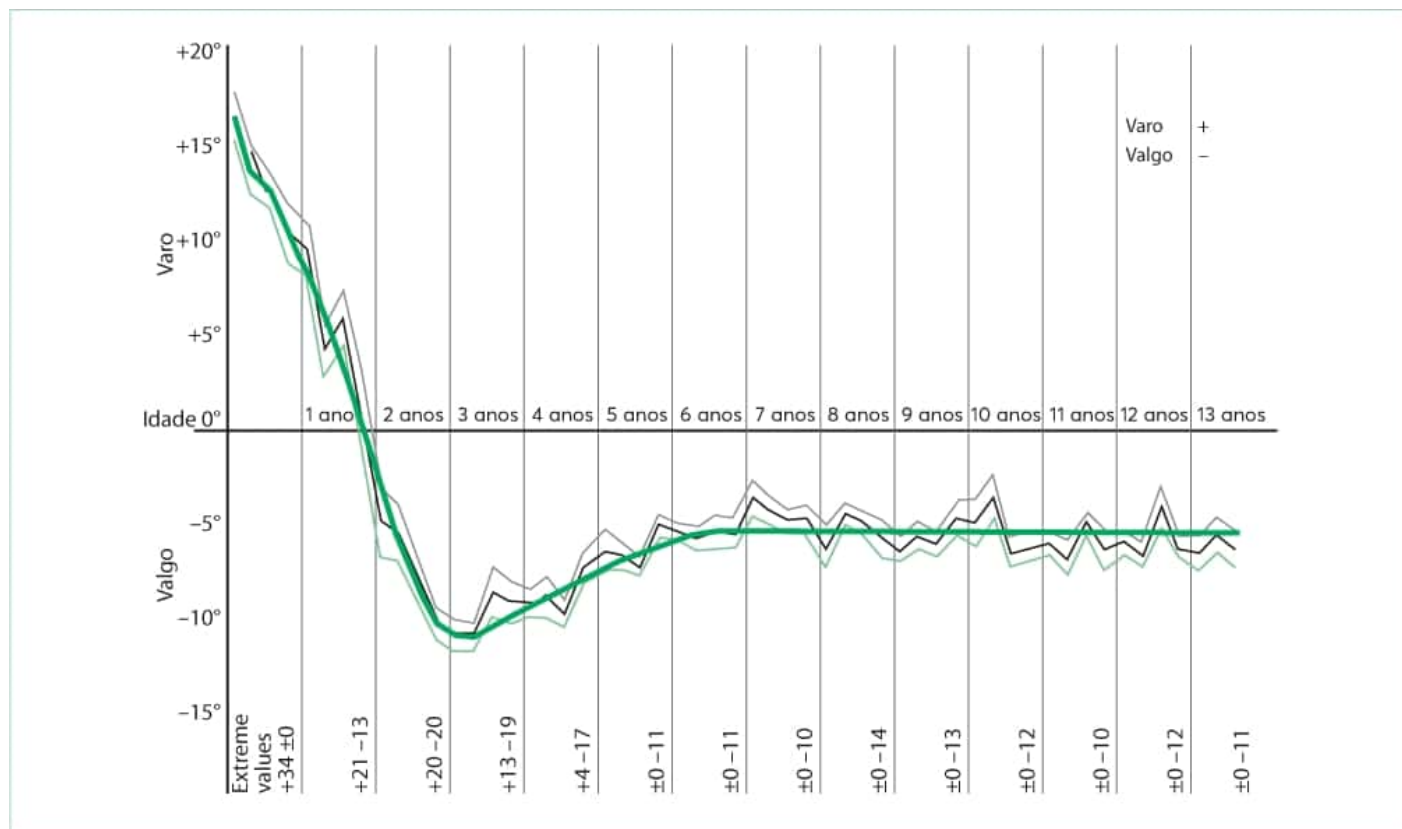


Figura 1 Evolução angular dos membros inferiores durante o crescimento

Fonte: adaptada de Salenius P, Vankka E, 1975.¹



Figura 2 Evolução angular dos membros inferiores durante o crescimento.

Na avaliação da marcha, é importante criar uma rotina na sistematização: primeiro se observa o ângulo de progressão do pé, que normalmente tem 10 graus de rotação lateral e indica se existe uma marcha em rotação interna (marcha de pombo) ou em rotação lateral (pés para fora) (Figura 3). Também se observa se há presença do “toque entre os joelhos” e afastamento dos tornozelos, como ocorre nos joelhos em valgo (joelhos em X) ou na presença de angulações em varo (tipo *cowboy*). Se existir instabilidade ligamentar, podem-se observar pequenos movimentos de oscilação lateral, que são conhecidos como flambagem (*varus thrust*), comuns nos casos da tibia vara de Blount. Após essa checagem, afere-se o peso e a altura e compara-se com a altura esperada e a altura alvo.



Figura 3 Ângulo de progressão do pé. A: rotação lateral; B: rotação medial.

O exame físico geral é importante na pesquisa de estigmas que sugerem o diagnóstico síndrômico, como alterações na pele, nas mãos, pavilhões auriculares, fâscies e outras malformações, além da avaliação neurológica, vascular e da maturidade.

A hiper mobilidade articular é avaliada com base na pontuação de Beighton e Horan,⁸ que é uma escala de 9 pontos pesquisados em 5 manobras clínicas. São avaliadas as articulações dos cotovelos, joelhos, polegares, dos quintos dedos das mãos e a coluna. Pontuações acima de 5, em crianças, indicam hiper mobilidade articular.

Com a criança deitada em decúbito dorsal, inicia-se com a aferição do ângulo entre a coxa e a perna, a pesquisa de discrepância no comprimento dos membros e as medidas das distâncias intercondilares (DIC) e intermaleolares (DIM), com os joelhos ou tornozelos aproximados (Figura 4). Essas medidas são importantes para a avaliação seriada. O genuvaro, a partir dos 2 anos de idade, deve ser investigado – ou em qualquer idade se a DIC for maior que 5 cm. A DIM, que representa o joelho em valgo, é investigada nos valores maiores que 10 cm ou em casos assimétricos. Na adolescência, valores acima de 5 cm já podem ser significativos se estiverem relacionados com queixas clínicas.⁹

O aspecto dos joelhos é, algumas vezes, modificado por fatores externos à articulação, por exemplo, o valgo aparente decorrente da obesidade. Alterações rotacionais dos membros podem simular ou piorar o aspecto das angulações dos joelhos, assim como, nas meninas, a largura da pelve faz com que angulações em valgo reais pareçam alinhadas e angulações em valgo de até 4 graus tenham aspecto de varo.

O *cover-up test*¹⁰ ajuda no diagnóstico diferencial do varo fisiológico nas crianças entre 1-3 anos de idade. Para sua realização, o paciente deve estar deitado, com as patelas voltadas para a frente e os joelhos e quadris totalmente estendidos; a mão do examinador deve cobrir o terço médio e distal da tíbia. Isso permite avaliar o alinhamento do terço proximal da tíbia com relação ao fêmur. O alinhamento com valgo evidente corresponde a um teste negativo. As crianças em que se observa alinhamento duvidoso, neutro ou em varo (teste positivo) devem ser investigadas (Figura 5).

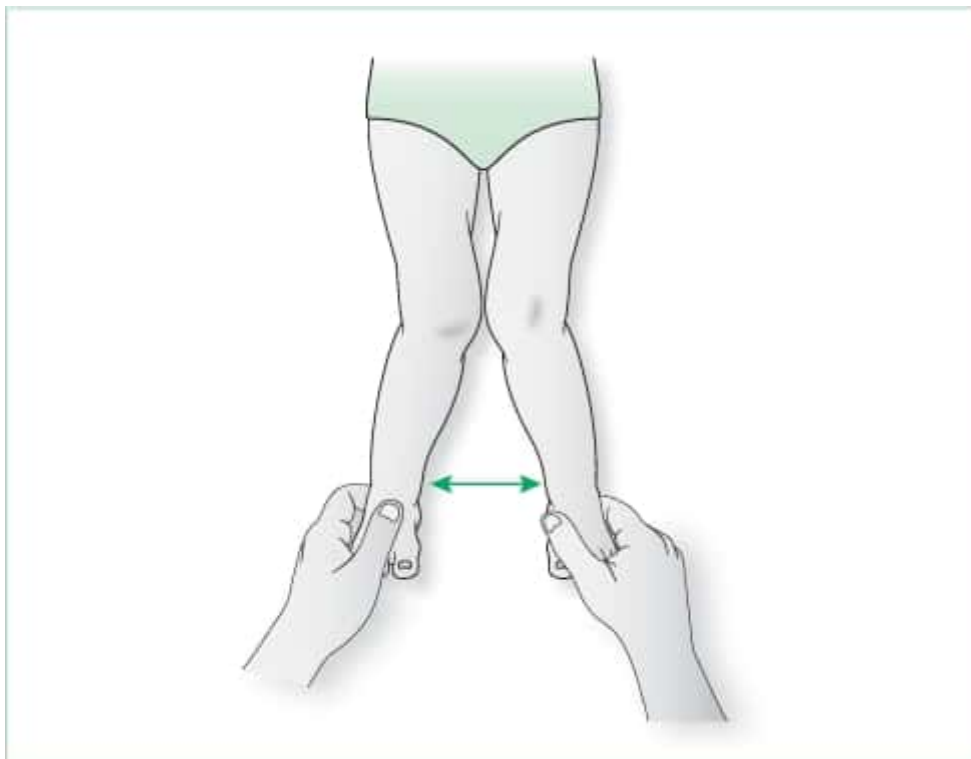


Figura 4 Medida da distância intermaleolar (DIM).

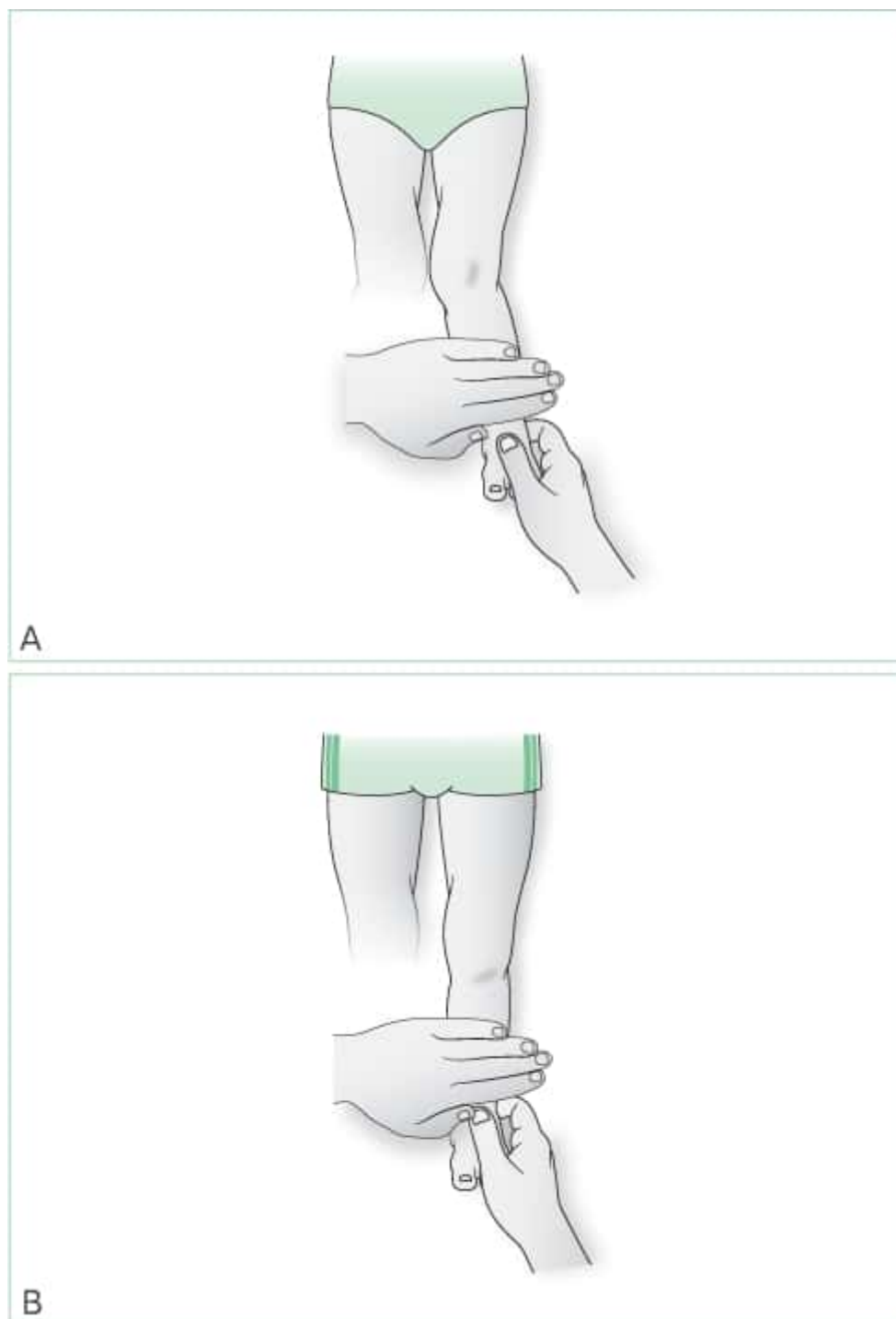


Figura 5 *Cover-up test*. A: alinhamento em valgo sugerindo condição fisiológica; B: alinhamento neutro sugerindo necessidade de investigação diagnóstica.

Fonte: adaptada de Davids JR et al., 2000.¹⁰

A avaliação torcional deve ser feita de forma sistematizada, conforme descrito por Staheli,⁴ e inclui o ângulo de progressão do pé, avaliado previamente durante a marcha. Em decúbito ventral são pesquisadas as rotações medial e lateral dos quadris, com os joelhos fletidos a 90 graus (Figura 6). É importante lembrar que rotações assimétricas dos quadris sugerem alterações patológicas e devem ser investigadas.

Também merece atenção o fato de que, apesar de existir uma anteversão acentuada do fêmur nas crianças menores, antes de 1 ano de idade, ela não é percebida no exame físico. Isso se deve à contratura da musculatura lateral dos quadris, que está presente nas crianças de baixa idade. O ângulo coxa-pé (Figura 7) e o eixo transmaleolar são os parâmetros que demonstram clinicamente a rotação da tíbia. Avalia-se também a presença ou não de deformidades do pé, por exemplo, o pé metatarso varo, que dá o aspecto de marcha em rotação interna.

EXAMES COMPLEMENTARES

Quando existe a hipótese de uma doença de base causar a alteração, o exame normalmente solicitado é a radiografia panorâmica de membros inferiores em ortostase e com as patelas voltadas para a frente. Além da avaliação do eixo da carga, se o joelho é neutro, varo ou valgo, também se consegue averiguar se existem alterações no aspecto, na proporção dos ossos e em suas placas de crescimento. O raquitismo, por exemplo, apresenta classicamente placas de crescimento aumentadas na espessura (altura) e na largura, além de bordas irregulares. Na tíbia vara de Blount existe deformidade e alteração na placa de crescimento medial da tíbia. Nas displasias ósseas, muitas vezes se observam alterações nas epífises (displasias epifisárias) ou na conformação das metáfises (displasias metafisárias), além de diferenças na conformação mecânica da bacia (colo em varo ou em valgo), devendo-se considerar a associação de displasias vertebrais (espondiloepifisárias, espondilometafisárias etc.).

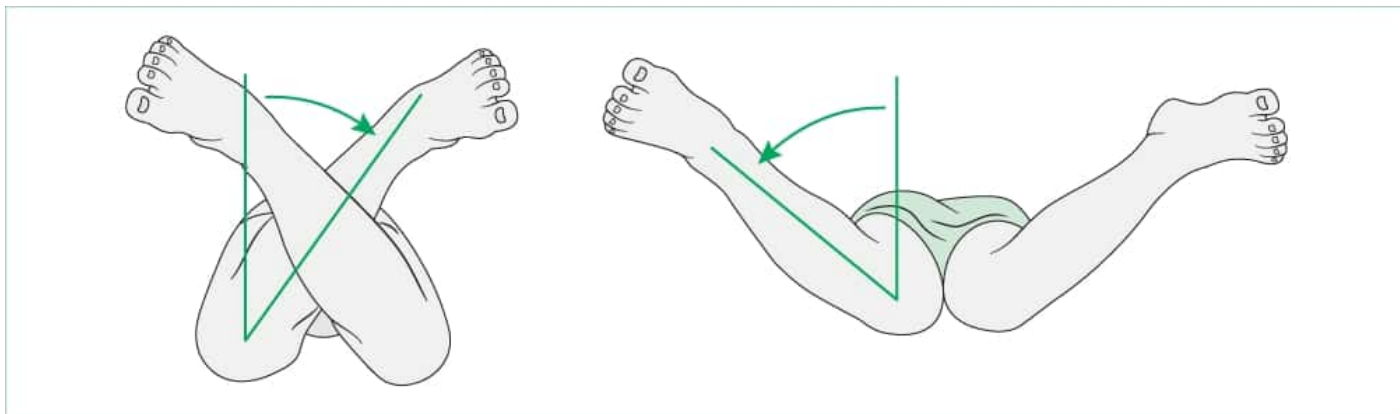


Figura 6 Avaliação rotacional dos quadris. A: rotação lateral; B: rotação medial.



Figura 7 Ângulo coxa-pé.

As deformidades rotacionais, sejam elas o motivo da investigação ou associadas às angulares, são de mais difícil avaliação e confirmação com exames complementares. Usualmente são solicitados exames quando existe a intenção de confirmar o diagnóstico ou planejar uma correção cirúrgica. Nesse contexto, somam-se às avaliações clínicas e radiográficas gerais novas ferramentas como a radiografia bidimensional de baixa dose (EOS), que é uma possibilidade recente de avaliação radiográfica 3D, embora ainda pouco acessível, e a análise de marcha que vem ganhando espaço por permitir o entendimento do impacto real das alterações mecânicas do caminhar, incluindo a possibilidade de sobrecarga articular.¹¹

Além dessas, existem também protocolos tomográficos específicos que, em conjunto, têm sido utilizados para esclarecer as combinações angulares e torcionais das articulações.

QUANDO TRATAR

O tratamento é necessário para crianças que apresentam deformidades secundárias a doenças e que não se enquadram na história natural de recuperação espontânea no desenvolvimento. A doença de base precisa ser diagnosticada, porque pode exigir tratamento específico. O uso de palmilhas ou órteses não apresenta resultados comprovados – os bons resultados provavelmente estão relacionados com a melhora já esperada de “alterações” fisiológicas, devendo-se também considerar o custo dessas intervenções e a possibilidade de distorções da autoimagem corporal.

Com relação às deformidades angulares idiopáticas, é difícil estabelecer qual grau é realmente responsável por causar osteoartrose no futuro, sendo controverso o tratamento de alterações leves em adolescentes assintomáticos. Como linha geral, está indicada a correção de deformidades acentuadas e nos demais casos quando existem sintomas, tais como dores no joelho, instabilidade femoropatelar e alterações da marcha. Nos casos secundários a doenças, o tratamento dependerá da história natural da deformidade e da doença de base, quando houver.

Das alterações rotacionais, a mais frequente é a marcha em rotação medial. Nas crianças de menor idade pode ter relação com o metatarso aduto, onde o antepé tem uma deformidade voltada para dentro; em casos flexíveis, existe grande chance de melhora com o crescimento. Antes dos 3 anos fica evidente a torção interna da tíbia, que está relacionada ao genuvaro fisiológico e que naturalmente se resolve entre 4-6 anos de idade. O tratamento fica reservado para crianças maiores de 8 anos com torções maiores de 40 graus.

A torção do fêmur (anteversão) é geralmente a causa da marcha em rotação medial em crianças acima dos 3 anos; os pais comumente se queixam do correr “desajeitado” e do hábito de sentar em “W”, que se resolvem com a melhora espontânea. Em crianças sem outras doenças, a necessidade de tratamento é excepcional, porque, mesmo que exista alguma persistência da deformidade na idade adulta, não está relacionada à artrose ou a dificuldades para práticas esportivas.

A marcha em rotação lateral é observada logo no início da marcha e se resolve entre os 18-24 meses; após essa fase, sempre convém atenção. A torção tibial lateral primária é rara e tende a piorar com o crescimento. A retroversão do fêmur é discutida como fator de risco para doenças como a epifisiolise (escorrega mento da epífise femoral) e a degeneração articular (artrose) do quadril. Marcha com rotação lateral também pode indicar doenças já presentes no quadril, como a coxa vara e a epifisiolise. Ainda, pode ser secundária à obesidade, a deformidade dos pés, síndromes e distrofias musculares.

Nos adolescentes, é possível que existam alterações rotacionais combinadas em que o ângulo de progressão da marcha é normal. A chamada *miserable malalignment syndrome* consiste na somatória de uma anteversão acentuada do fêmur e na torção lateral acentuada da tíbia, ocasionando queixas relacionadas ao joelho, como condromalácia pela dor e instabilidade articular. Seu reconhecimento é importante para guiar o tratamento das queixas e evitar atitudes agravantes.

TRATAMENTO

O método de tratamento leva em consideração se estamos diante de um caso idiopático ou secundário a uma doença e seu prognóstico, além do grau da deformidade e da idade da criança.

As deformidades angulares dos joelhos podem ser tratadas por meio de bloqueios parciais nas fises, guiando assim o crescimento e a correção da deformidade até o alinhamento normal. Diversas técnicas temporárias são conhecidas e utilizadas com sucesso (Figura 8).

Diferentes implantes podem ser selecionados. Considerando seus princípios, placas de banda de tensão têm sido preferidas em crianças menores, enquanto parafusos transfisários percutâneos se tornaram alternativa atrativa entre os adolescentes.¹¹

Nas alterações rotacionais, assim como nas angulares em que o crescimento residual é pequeno, o tratamento de escolha se faz mediante as osteotomias.

A correção por meio de osteotomia pode ser feita de forma aguda, quando toda deformidade é corrigida no mesmo procedimento cirúrgico, e usualmente exige material de síntese para estabilização, como fios metálicos, placas e parafusos; ou, ainda, pode-se fazer a correção gradual com a utilização dos fixadores externos. Nas deformidades complexas e multiplanares existe certa preferência pela utilização da correção gradual para maior acurácia terapêutica.



Figura 8 Paciente de 14 anos com genuvalgo. A: radiografias panorâmicas com carga bilateral demonstrando genuvalgo acentuado; B: pós-operatório de hemiepifisiodesse do fêmur e da tíbia com importante correção da deformidade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Salenius P, Vankka E. The development of the tibiofemoral angle in children. *J Bone Joint Surg Am.* 1975;57(2):259-61.
2. Heath CH, Staheli LT. Normal limits of knee angle in white children: genu varum and genu valgum. *J Pediatr Orthop.* 1993 Mar-Apr;13(2):259-62.
3. Yeo A, James K, Ramachandran M. Normal lower limb variants in children. *BMJ.* 2015;350:h3394.
4. Staheli LT, Corbett M, Wyss C, King H. Lower-extremity rotational problems in children. Normal values to guide management. *J Bone Joint Surg Am.* 1985;67:39-47.
5. Mooney JF 3rd. Lower extremity rotational and angular issues in children. *Pediatr Clin North Am.* 2014 Dec;61(6):1175-83.
6. Rerucha CM, Dickison C, Baird DC. Lower extremity abnormalities in children. *Am Fam Physician.* 2017;96(4):226-33.
7. Evans AM. Mitigating clinician and community concerns about children's flatfeet, intoeing gait, knock knees or bow legs. *J Paediatr Child Health.* 2017;53(11):1050-3.
8. Beighton P, Horan F. Orthopaedic aspects of the Ehlers-Danlos syndrome. *J Bone Joint Surg Br.* 1969;51(3):444-53.
9. Braga SR, Figueiredo MJPS, Santili S. Deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores. In: Santili C, Goiano EO. *Ortopedia e traumatologia pediátrica.* Rio de Janeiro: Atheneu; 2019. p.289-98.
10. Davids JR, Blackhurst DW, Allen BL Jr. Clinical evaluation of bowed legs in children. *J Pediatr Orthop B.* 2000;9(4):278-84.
11. Braga SR, Santili C, Rodrigues NVM, Soni JF, Green DW. Growth modulation for angular knee deformities: a practical guideline. *Curr Opin Pediatr.* 2023 Feb 1;35(1):110-7.

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DOS PÉS DOS RECÉM-NASCIDOS

Alexandre Francisco de Lorenço
Eduardo Abdalla Saad
José Antonio Pinto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer e diagnosticar as diversas alterações congênicas dos pés de recém-nascidos.
- Conhecer os métodos de tratamento para correção das alterações congênicas.
- Encaminhar para tratamento cirúrgico quando necessário.

INTRODUÇÃO

Há diversas alterações congênicas dos pés que podem ser encontradas no recém-nascido. Entre as mais comuns, estão os pés tortos congênicos (PTC), destacando-se o pé equino cavo varo. Por ser o mais frequente, tornou-se um sinônimo de PTC. Com o uso de ultrassonografia morfológica, muitos diagnósticos são feitos ainda no período pré-natal (Figura 1).



Figura 1 Aspecto clínico do pé torto congênito bilateral com a deformidade característica em equino cavo varo.

O PTC pode ser uma deformidade isolada (idiopática) ou associada com outras malformações.

Outras formas de alterações congênicas do pé incluem o metatarso aduto (MA), o pé calcâneo valgo e o pé talo vertical. O MA é uma alteração apenas da parte anterior do pé, que se encontra aduzida. Geralmente, tem boa evolução, mesmo nos casos mais acentuados, podendo ser tratado com gessos ou órteses. O pé calcâneo valgo é apenas uma alteração postural causada pela posição dos pés dentro do útero e regride facilmente em poucos dias, espontaneamente ou com exercícios e manipulações feitos pelos pais. O pé talo vertical é a forma mais grave de PTC e geralmente está associado a outras alterações, como artrogripose ou mielomeningocele. Essa alteração geralmente requer tratamento cirúrgico (Figura 2).



Figura 2 Pé talo vertical, também chamado de “pé em mata-borrão” ou pé plano valgo convexo, uma das mais graves formas de deformidade congênita.

PÉ TORTO CONGÊNITO (EQUINO CAVO VARO)

A etiologia do PTC é desconhecida, e sua incidência é muito variável. Em São Paulo, foi observada incidência de 2,17 a cada mil nascidos. Há acometimento bilateral em torno de 50% dos casos. O sexo masculino é mais acometido, em uma proporção aproximada de 2:1. A etiologia mais aceita é uma parada do desenvolvimento embrionário, porque no quarto estágio o embrião posiciona seus pés em equino varo.

Diagnóstico

É possível ter o diagnóstico pré-natal por meio da ultrassonografia (Figura 3). Contudo, apenas ao nascimento se confirma o diagnóstico pelo exame físico. Não há necessidade de radiografias ou de qualquer outro exame complementar.



Figura 3 Ultrassonografia mostrando diagnóstico pré-natal de pé torto congênito.

Patologia

A deformidade é bastante característica e envolve a perna, que apresenta atrofia da panturrilha, e o pé, que está em equino cavo varo. O principal componente da deformidade no PTC é a luxação medial do complexo formado pelo navicular, calcâneo e cuboide em relação ao talo.

Tratamento

Atualmente, tem-se observado uma mudança importante no modo de tratamento do PTC em virtude da imensa repercussão mundial obtida pelo método conservador de Ponseti, que tem representado uma revolução no manejo do PTC. É extremamente simples, indolor e, quando aplicado corretamente, com o auxílio da amamentação materna, muitas vezes a criança até dorme durante a confecção do gesso corretivo (Figura 4). Esse tratamento permite a correção de mais de 80% dos casos de pé torto idiopático, independentemente de sua gravidade.



Figura 4 A confecção do gesso deve ser bem-feita, moldando o pé em correção progressiva a cada semana.

É importante o pediatra saber alguns passos desse tratamento para auxiliar no esclarecimento das dúvidas dos pais, reforçar as recomendações dadas pelo ortopedista pediátrico e colaborar com o sucesso dos resultados, principalmente na fase do uso do aparelho após a sequência de gessos.

O método Ponseti envolve manipulações suaves e trocas gessadas realizadas semanalmente, sendo necessárias geralmente 5-6 semanas em média para obter a correção de quase todos os componentes da deformidade, exceto o equinismo, que exige um pequeno procedimento cirúrgico, a tenotomia do tendão calcâneo (Figura 5).

São pontos fundamentais para o sucesso do tratamento:

- A criança deve estar calma; a amamentação deve ser estimulada durante a confecção do gesso em um ambiente adequado.
- Duas pessoas devem fazer o gesso inguinopodálico (não pode ser feito gesso curto tipo “botinha”).
- Nunca se deve forçar o pé (apenas moldá-lo bem).
- Tenotomia do tendão calcâneo deve ser realizada quando resta apenas o equino como deformidade.

Após a retirada do último gesso, a manutenção da correção é realizada por uma barra de abdução (aparelho de Denis-Browne), em uso contínuo por 3 meses, seguido por uso noturno em um período de 3-4 anos (Figura 6). Quando a deformidade é unilateral, o membro normal deve ficar em rotação externa de 40 graus.

Há algumas dificuldades com o método, sendo a principal a adesão ao uso da órtese. A falha ao usar a órtese é a maior causa de recidiva da deformidade. A importância do uso adequado para manter a correção deve ser bem enfatizada para os pais. Aqueles que seguem corretamente o uso da órtese são os que obtêm o melhor resultado (Figura 7).



Figura 5 A tenotomia do tendão calcâneo é a última etapa antes do gesso final. Apenas um ponto é necessário e não fica cicatriz.

Tratamento cirúrgico

Com o emprego adequado da técnica de Ponseti, as indicações de cirurgias extensas diminuíram. Mesmo pacientes com pés inveterados têm benefício na manipulação gessada antes de se fazer qualquer procedimento cirúrgico e, algumas vezes, podem ser totalmente corrigidos. Assim, provavelmente no futuro serão cada vez mais raras as indicações de liberações cirúrgicas mais amplas.

METATARSO ADUTO

O MA é uma das deformidades mais comuns do pé, ocorrendo em 1-2 casos por mil nascidos vivos. É definido como uma deformidade do plano transversal nas articulações entre o tarso e os metatarsos, na qual os metatarsos são desviados medialmente (Figura 8).

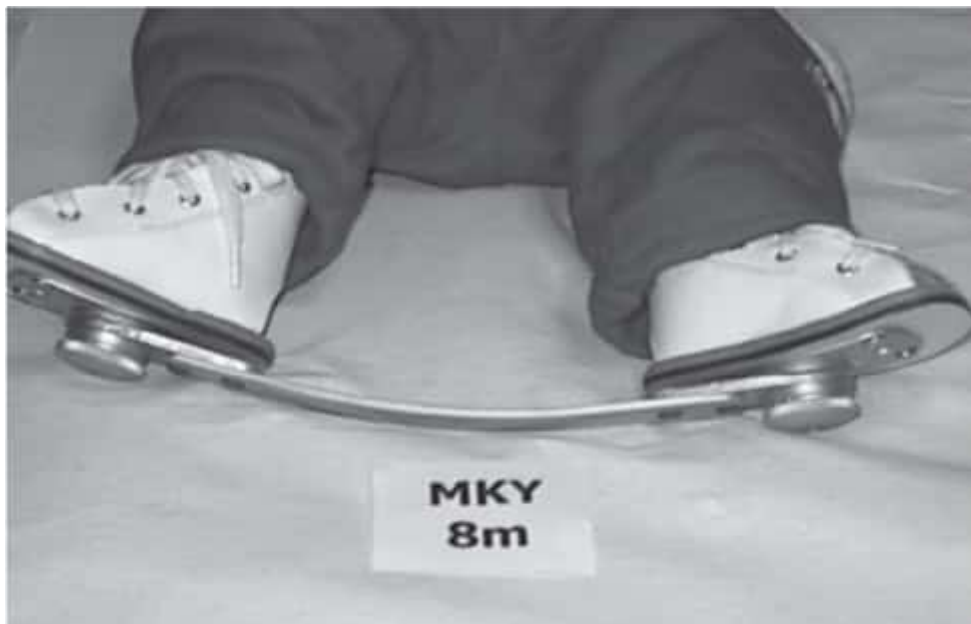


Figura 6 A órtese de abdução deve ser usada por tempo integral durante 3 meses após o final da fase de gessos, ou seja, pode ser retirada apenas para banho. Após esse período, deve ser mantida por mais 3 anos para uso durante o sono (12 horas/dia).



Figura 7 Aspecto clínico antes e depois do tratamento pelo método Ponseti.

Na inspeção, os dedos dos pés se inclinam em direção à linha média, criando uma borda lateral do pé em forma de C, com a base do quinto metatarso ficando mais proeminente (Figura 8). Black descreve uma classificação que gradua a deformidade de acordo com o espaço interdigital que o eixo do retropé cruza. O espaço entre o hálux e o segundo dedo pode estar aumentado. O exame cutâneo frequentemente revela uma fenda profunda na planta do pé medial (Figura 9).

Um teste simples que pode identificar as suspeitas clínicas do MA é o teste V dos dedos (Figura 10). Nesse teste, o calcanhar é colocado no espaço formado entre os dedos indicador e médio, e a face lateral do pé é observada do lado plantar, avaliando-se o desvio medial ou lateral do dedo médio. O desvio medial do dedo médio indica MA.

O tratamento é baseado na gravidade da deformidade. Existe muita controvérsia. Enquanto alguns autores defendem apenas a observação sem tratamento para os casos leves, outros indicam intervenção precoce em todos os casos graves ou até os 2 meses de idade, se a condição não regredir. Com base no curso natural da condição, uma abordagem mais conservadora parece razoável. Dos casos de MA identificados ao nascimento, 85-90% se resolvem até 1 ano de idade. Outro estudo confirmou esses achados mostrando que 87% dos casos de MA se resolveram até os 6 anos de idade, com apenas cerca de 4% restantes aos 16 anos.



Figura 8 Metatarso aduto.

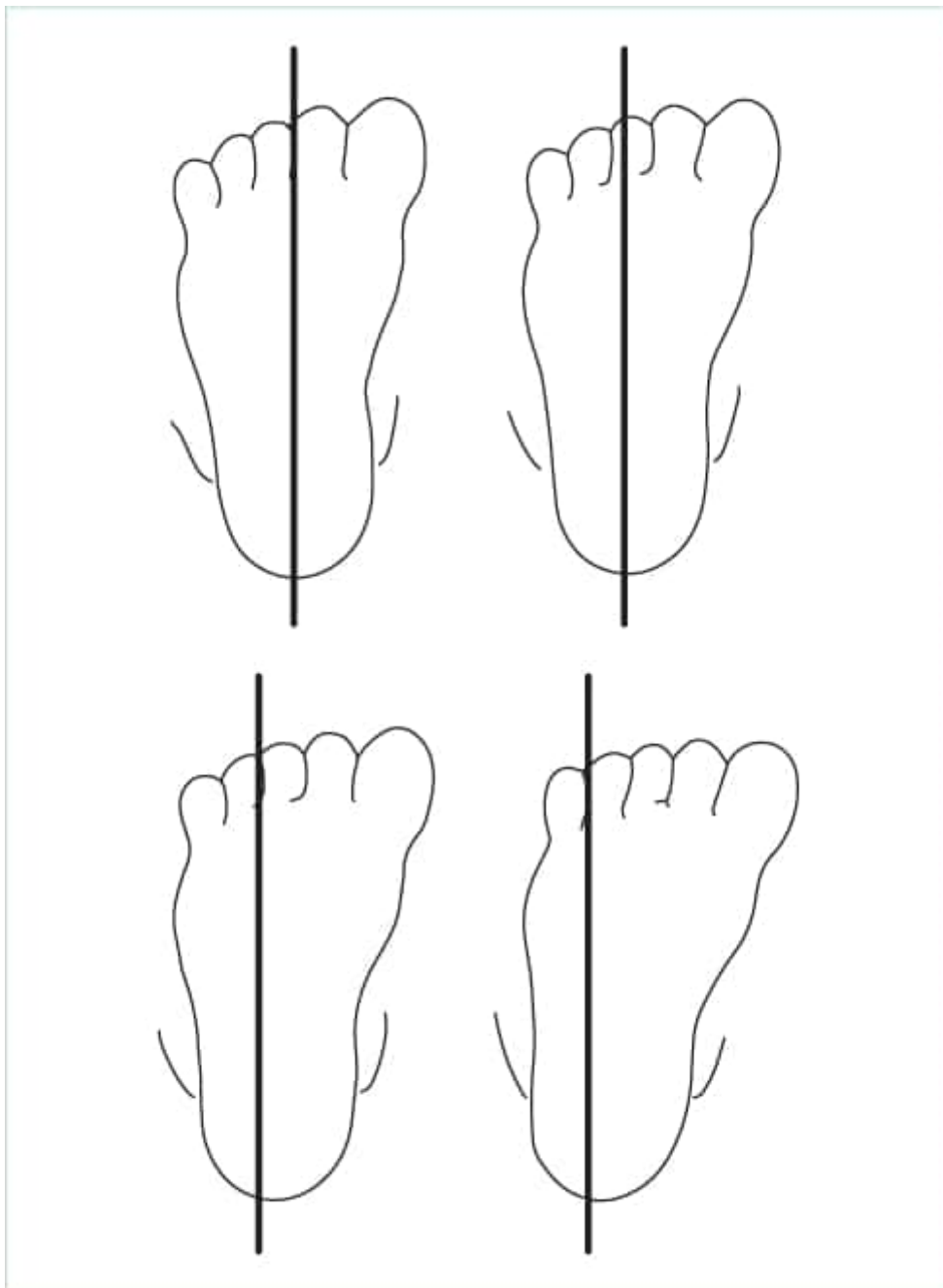


Figura 9 Metatarso aduto: classificação de Bleck, 1982. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4.



Figura 10 Teste V.

Para a maioria dos casos de MA o prognóstico é bom. Em casos graves, a deformidade pode levar ao desenvolvimento de joanetes e dedos em martelo. Portanto, o MA (rígido) pode necessitar de tratamento gessado ou órtese seriada.

TALO VERTICAL CONGÊNITO

O talo vertical congênito é uma deformidade rara que deve ser distinguida do calcâneo valgo. Também conhecido como pé convexo, é uma deformidade rígida, em oposição a um pé calcâneo valgo flexível, por isso não responde ao alongamento e, na maioria dos casos, requer cirurgia.

A região plantar tem a superfície convexa e a região dorsal se aproxima do tornozelo. O retopé está na posição equina em vez do calcâneo, com talos e calcâneo apontando para baixo e o antepé em dorsiflexão. Ocorre a luxação dorsal do navicular na cabeça do talo (Figura 11).

É importante examinar toda a criança, procurando outras anormalidades, como artrogripose (contraturas articulares múltiplas presentes ao nascimento) e meningo mielocèle, que podem estar presentes em até 60% das crianças com talo vertical congênito. O exame do pé geralmente revela um pé rígido com arco “invertido”, superfície plantar convexa e vinco profundo na lateral dorsal. A articulação do tornozelo está em flexão plantar, enquanto o mediopé e o antepé estão em flexão dorsal. As radiografias laterais do pé são úteis para confirmar o diagnóstico (Figura 12).

A terapia conservadora pode ajudar a alongar o antepé e o retropé, mas a cirurgia é necessária na maioria dos casos. Atualmente é preconizada a técnica do Ponseti reverso, descrita por Dobbs. Após a deformidade se estabilizar, a correção cirúrgica torna-se complexa, e deve ser realizada por um especialista em deformidades pediátricas do pé.



Figura 11 Pé talo vertical.



Figura 12 Radiografia lateral que confirma o diagnóstico de pé talo vertical.

DEFORMIDADE DOS DEDOS

Polidactilia

A incidência de polidactilia (dígitos supranumerários dos pés) tem distribuição igual em relação ao sexo. A polidactilia simultânea das mãos e pés estão presentes em cerca de 1/3 dos casos. É mais comum em negros do que em brancos (3,6-13 casos por mil nascidos vivos).

Acredita-se que a principal causa da polidactilia seja genética. A polidactilia geralmente envolve dígitos pós-axiais, quando ocorrem laterais à linha média, especialmente o quinto. Embora alguns casos envolvam apenas uma falange distal, outros são muito mais complexos, envolvendo todo o dígito, com duplicação de hastes, tendões e estruturas vasculares (Figura 13).



Figura 13 Polidactilia.

O tratamento de casos complexos envolvendo osso requer a remoção de estruturas duplicadas, enquanto casos envolvendo tecidos moles podem ser tratados apenas com suturas de ligadura aplicadas no berçário. A cirurgia geralmente é realizada aos 6-9 meses de idade, antes que a criança seja ambulatorial, mas capaz de tolerar anestesia geral.

Sindactilia

A sindactilia (dedos dos pés interligados) ocorre em aproximadamente 1 em cada 2.000-2.500 nascidos vivos. Existem vários níveis, da parcial à completa. O local mais frequente é entre o segundo e o terceiro dedo. Acredita-se que a sindactilia seja genética, com um padrão autossômico dominante de herança (Figura 14).

A sindactilia simples é mais um problema cosmético do que funcional, e raramente requer tratamento. Avaliação radiográfica não é indicada a menos que o tratamento radical esteja sendo contemplado. Se os pais desejarem cirurgia, é aconselhável esperar até que a criança tenha idade suficiente para participar da decisão e participar dos cuidados pós-operatórios. A complicação mais comum da cirurgia é a deiscência da pele, levando a recorrência do problema.

DEDOS SOBREPOSTOS

Os dedos sobrepostos são frequentemente familiares, com o quinto dedo do pé sendo o mais comumente afetado. Frequentemente bilateral, a condição é distribuída uniformemente entre meninos e meninas. Essa deformidade se apresenta como adução do quinto dedo (Figura 15). A articulação metatarsofalângica é dorsifletida e a placa ungueal é frequentemente menor que o esperado.

Em recém-nascidos, a condição é frequentemente passiva, corrigida com alongamento suave ou o uso de bandagem e espaçadores de dedos dos pés. A esparadrapagem no dedo do pé adjacente tem sido empiricamente recomendada, mas esse método carece de estudos de resultados baseados em evidências. No entanto, se uma criança começar a andar antes que a deformidade seja corrigida, ela pode se tornar rígida, causando sintomas, e pode exigir correção cirúrgica.

BANDAS AMNIÓTICAS

Bandas amnióticas geralmente envolvem dedos das mãos e dos pés (Figura 16). Ocorrem em 1 a cada 15 mil nascidos vivos e são produzidas por bandas finas de membrana amniótica envolvendo várias partes da extremidade no útero. Bandas simples criam inchaço da parte distal do dedo do pé com linfedema concomitante, e bandas mais profundas podem produzir amputações completas.



Figura 14 Sindactilia.



Figura 15 Clinodactilia e dedos sobrepostos.



Figura 16 Bandas de Streeter ou amnióticas.

Contrações e extremidades bulbosas resultantes dos dígitos envolvidos são vistas facilmente durante o exame. Além do linfedema, é essencial descartar o comprometimento vascular, que se manifesta por pele pálida e fria com preenchimento capilar atrasado.

Bandas simples são principalmente problemas cosméticos e não requerem tratamento, mas bandas complexas, especialmente aquelas que produzem comprometimento neurovascular, devem ser liberadas cirurgicamente.



BIBLIOGRAFIA

1. Crawford A, Durrani A. Clubfoot. In: Sponseller PD (ed.). Orthopaedic knowledge update: pediatrics. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2002. p.203-13.
2. Davidson RS. Miscellaneous foot disorders. In: Sponseller PD (ed.). Orthopaedic knowledge update: pediatrics. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2002. p.223-9.
3. Furdon SA, Donlon CR. Examination of the newborn foot: positional and structural abnormalities. *Advance Neonatal Care*. 2002;2:248-58.
4. Gore AI, Spencer JP. The newborn foot. *American Family Physician*. 2004;69:865-72.
5. Heilig MR, Matern RV, Rosenzweig SD, Bennett JT. Current management of idiopathic clubfoot questionnaire: a multicentric study. *Journal of Pediatric Orthopaedics*. 2003;23:780-7.
6. Herring JA. Disorders of the foot. In: Tachdjian's pediatric orthopaedics. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 2002. p.891-1037.
7. Herzenberg JE, Radler C, Bor N. Ponseti versus traditional methods of casting for idiopathic clubfoot. *J Pediatr Orthop*. 2002;22:517-22.
8. Jackson JF, Stricker SJ. Pediatric foot notes: a review of common congenital foot deformities. *International Pediatrics*. 2003;18:133-40.
9. Lourenço AF, Dias LS, Zoellick DM, Sodre H. Treatment of residual adduction deformity in clubfoot: the double osteotomy. *J Pediatr Orthop*. 2001;21:713-8.
10. Lourenço AF, Morcuende JA. Correction of neglected idiopathic club foot by the Ponseti method. *J Bone Joint Surg Br*. 2007;89(3):378-81.
11. Mammen L, Benson CB. Outcome of fetuses with clubfeet diagnosed by prenatal sonography. *Journal of Ultrasound Medicine*. 2004;23:497-500.

12. McCullough LM, Pellino TA. Congenital and developmental disorders. In: Maher A, Salmond S, Pellino T. (eds.). Orthopaedic. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1994. p.617-700.
13. Phelps DA, Grogan DP. Polydactyly of the foot. Journal of Pediatric Orthopaedics. 1985;5:446-51.
14. Ryan DJ. Intoeing: a developmental norm. Orthopaedic Nursing. 2001;20:13-8.
15. Saad EA, Adames MK, Pinto JA, Sodre H, Barbosa JR JGG, et al. Estudo da tendência de malformações ortopédicas em uma maternidade assistencial: 1.000 recém-nascidos avaliados. Folha Médica [São Paulo]. 2000 Jan/Mar;119(1):18-24.
16. Treadwell MC, Stanitski CL, King M. Prenatal sonographic diagnosis of clubfoot: Implications for patient counseling. Journal of Pediatric Orthopaedics. 1999;19:8-10.

DOR NOS MEMBROS INFERIORES EM CRIANÇAS



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar doenças ortopédicas comuns que evoluem com dor nos membros inferiores em crianças.
- Identificar a importância do diagnóstico diferencial entre a artrite séptica e a sinovite transitória do quadril na dor aguda dos membros inferiores.
- Identificar a importância no diagnóstico diferencial da dor nos membros inferiores com lesões tumorais comuns do sistema musculoesquelético.
- Compreender que muitas dores nos membros inferiores não estão necessariamente ligadas a componentes orgânicos.

INTRODUÇÃO

Uma das queixas mais comuns nos consultórios pediátricos é dor nos membros inferiores. Dados do National Center of Health Science (NCHS) revelam que 7% das consultas pediátricas estão relacionadas a dor e/ou claudicação nos membros inferiores. Estima-se que ela possa ocorrer em até 42% das crianças em idade escolar. Vale lembrar que em crianças, muitas vezes, a etiologia da dor está ligada a uma interação de fatores fisiológicos e psicológicos. Isso torna a dor nos membros inferiores na criança um grande desafio ao médico assistente, pois doenças com sintomas semelhantes podem ter evolução e complexidades distintas, podendo, em alguns casos, o atraso no diagnóstico significar grande piora no prognóstico.

A estratégia para o diagnóstico deve incluir anamnese, exame físico e exames complementares bem dirigidos. Crianças menores têm dificuldade em localizar com precisão seu desconforto. Assim, a história clínica deve ser coletada tendo como informante o responsável pelo paciente, e em crianças maiores ou adolescentes a própria opinião deve ser muito bem valorizada. A anamnese deve incluir perguntas sobre o comportamento no ambiente familiar, na escola e nas atividades recreacionais e esportivas. Queixas orgânicas como enurese noturna, dores abdominais, enxaqueca, entre outras, podem ajudar a definir a estratégia para o diagnóstico e o perfil psicológico da criança. Devem também ser levantados os antecedentes traumáticos/infecciosos, pois a infecção osteoarticular e as lesões traumáticas estão entre as principais causas de dor e claudicação agudas na infância. Na “semiologia” da dor devem-se incluir perguntas como: se ela iniciou subitamente ou não; se é intensa, contínua ou esporádica, se está relacionada ou não às atividades físicas; se necessita de medicação para seu controle e em qual momento é mais frequente; se no período matinal, vespertino ou noturno.

Examinar o aparelho locomotor, enquanto a criança reage e chora, pode ser uma tarefa difícil, portanto o médico deve fazer o possível para ganhar a confiança do paciente. Crianças pequenas devem ser examinadas confortavelmente no colo da mãe, onde ficam mais confiantes e seguras, permitindo um exame mais adequado.

Avaliar a marcha ajuda a definir o segmento envolvido e o lado acometido. Às vezes, quando a deambulação é possível, a filmagem do paciente andando no consultório auxilia na localização do membro inferior acometido e permite reavaliação mais detalhada da área afetada pela repetição do vídeo. As dores referidas a distância são comuns. Exemplo disso são patologias do quadril que se manifestam frequentemente com dores na face interna da coxa e joelhos, e lesões de coluna que se apresentam com claudicação e dores em membros inferiores.

São muitas as possibilidades de exames complementares para as dores em membros inferiores e claudicação na criança. O médico deve ser criterioso ao solicitá-los, evitando usar meios que submetam o paciente a maiores riscos que a própria hipótese diagnóstica. Procurar utilizar-se de todos os recursos laboratoriais e de imagem, iniciando pelos mais simples, reservando os mais invasivos e sofisticados para quando as condições clínicas forem mais intensas e a elucidação diagnóstica exija complementação com exames mais sofisticados.

DOR AGUDA NOS MEMBROS INFERIORES

As dores de início súbito estão geralmente relacionadas a eventos traumáticos ou infecciosos. Muitas vezes a grande preocupação dos pais ao procurarem o atendimento para seus filhos está relacionada a alterações na rotina da criança e principalmente na assimetria na marcha (claudicação). As queixas e sintomas agudos variam muito e podem ir desde um discreto sofrimento observado pela proteção local em crianças que sofrem um mínimo trauma local até um quadro grave com dor intensa e impotência funcional, como observado em uma infecção.

Lesões de origem traumática

As lesões traumáticas nos membros inferiores são muito comuns na infância, e geralmente estão relacionadas a queixas de dor e claudicação. Os entorses e contusões são comuns e podem causar dor e, frequentemente, impossibilidade de deambular. A grande maioria é formada por lesões parciais, e quando submetida ao tratamento conservador, tem ótima recuperação e rápido retorno às atividades. Dor, edema local e dificuldade em movimentação ativa e passiva dos diferentes segmentos dos membros inferiores são sinais característicos e sugestivos de entorses e/ou fraturas. Serão abordadas apenas algumas lesões mais características “exclusivas” do esqueleto em desenvolvimento

Fratura da criança no início da marcha (*toddler's fracture*)

É uma fratura que ocorre nas fases iniciais da marcha, quando a família leva o paciente à consulta pela impossibilidade de apoio do membro inferior. A informação geralmente é de uma impotência funcional súbita. Ao exame a criança demonstra apenas uma área de hipersensibilidade na tíbia ao se forçar levemente a rotação externa. O estado clínico do paciente geralmente é excelente, com uma aparente normalidade no exame ortopédico segmentar. A suspeita diagnóstica deve ser confirmada pela avaliação radiográfica, e o tratamento realizado por meio da imobilização gessada. Lembrar que em alguns casos de *toddler's fracture* a fratura pode não ser evidente na radiografia inicial, porém, em exames subsequentes, após 10-14 dias é possível identificar o traço de fratura oblíquo e/ou a reparação óssea pelo duplo contorno periosteal.

Fraturas/descolamentos epifisários

São lesões exclusivas de crianças e adolescentes, pois acometem a cartilagem epifisária (cartilagem de crescimento ou fise). Ocorrem durante o crescimento, e comprometem a cartilagem epifisária ativa. Estão relacionadas a traumas acidentais (não intencionais) comuns na infância, mas também devem ser lembradas como desfecho de traumas intencionais, aqueles relacionados a maus-tratos. Nos casos acidentais, ocorrem mais frequentemente em crianças maiores e adolescentes e estão muitas vezes relacionadas a atividades recreacionais e à prática de esportes. Quando o traço de fratura cruza da fise até a epífise existe maior chance de evoluir com sequelas e/ou deformidade progressiva e encurtamento ósseo. O tratamento das lesões mais graves é geralmente cirúrgico, com redução anatômica da superfície articular e fixação estável dos fragmentos (Figura 1).



Figura 1 Imagem de tomografia de tornozelo demonstrando fratura descolamento epifisário em tíbia distal.

Um terço dos maus-tratos em crianças e adolescentes é visto inicialmente no pronto atendimento, e os sinais de alerta para traumas intencionais incluem: lesões que não condizem com a história relatada pelos pais, fraturas em diferentes estágios de consolidação; fraturas em ossos longos em crianças antes da idade da marcha; queimaduras, paciente sem referência com alterações emocionais, entre outros.

Fratura por estresse

Crianças, muitas vezes, ultrapassam seus limites nas atividades físicas. O osso pode sofrer uma lesão pelos movimentos repetidos, geralmente excessivos, que ultrapassam o limite da elasticidade do tecido ósseo e promovem uma “fratura por estresse”. Esse tipo de fratura acontece mais em crianças e adolescentes que praticam esportes que exigem corrida e impulsão. As localizações mais frequentes são tíbia proximal, colo do fêmur, diáfise femoral, metáfise distal do fêmur, maléolo medial e os metatarsos. Como fatores de risco, pode-se considerar: atividades e treinos excessivos e mau alinhamento dos membros inferiores. O paciente tem dor, desconforto e impotência funcional, em especial ao praticar atividade física. A história clínica deve incluir um levantamento das atividades da criança. O exame físico deve ser de toda a “cadeia” cinética, incluindo mobilidade articular, alinhamento, possíveis dismetrias entre os membros e a avaliação da sensibilidade local à palpação. Alguns trabalhos relacionam incidência maior de fratura por estresse em pacientes com alterações nos pés, tais como pé cavo e pé plano. Em fases iniciais a radiografia pode ser normal ou mostrar pequenas reações periosteais. A cintilografia óssea e a ressonância magnética são as mais indicadas para elucidar o diagnóstico, pois são muito sensíveis na identificação dessas lesões.

O tratamento da fratura por estresse no membro inferior consiste em repouso, retirada do apoio (uso de muletas) e uso de órteses. A orientação adequada para a prática de esportes e a reabilitação continuada geralmente previnem novos episódios de lesão por estresse

Infecções osteoarticulares na infância

A infecção osteoarticular no membro inferior é comum e necessita de diagnóstico precoce por sua grande morbidade. A incidência é cerca de 5-12 casos por 100 mil, podendo variar de acordo com a área geográfica. As articulações mais acometidas são quadris e joelhos.

Diversas especialidades estão envolvidas no atendimento da criança com infecção musculoesquelética, o que demanda uma abordagem multidisciplinar organizada, proporcionando diagnóstico e tratamento adequados.

Artrite séptica

A circulação de bactérias no sangue (bacteriemia) é um evento frequente na infância. Quando circulam no sangue, podem se localizar em qualquer articulação. Na maioria das vezes a bactéria é eliminada pelos mecanismos de defesa do paciente, que bloqueia a infecção e elimina o agente patogênico. Porém, na falha desses mecanismos, geralmente relacionados a baixa imunidade do paciente e/ou a virulência maior da bactéria, a infecção poderá ser desencadeada. O ambiente articular é muito favorável para o desenvolvimento de bactérias, pois o líquido sinovial é um filtrado do sangue, rico em proteínas, e a cavidade articular é um ambiente fechado e aquecido, sendo um excelente meio de cultura para o desenvolvimento de bactérias.

O *Staphylococcus aureus* é o agente etiológico mais comum nas infecções articulares hematogênicas. Uma vez estabelecida a infecção, o processo inflamatório secundário a ela pode ser considerado uma “faca de dois gumes”, pois, da mesma forma que procura eliminar a bactéria, ele promove, por meio da ação enzimática, a destruição da cartilagem de revestimento articular. Isso deve ser impedido pelo diagnóstico e tratamento precoces. Na emergência a criança se apresenta com um quadro de infecção; com queda do estado geral, anorexia, febre e articulação afetada em posição antiálgica (geralmente flexoabdução).

É importante salientar que nem sempre o edema e a hiperemia da articulação estão presentes, principalmente em articulações mais profundas como o quadril. A impotência funcional, com dificuldade em apoiar o membro afetado, pode ser um sinal clínico muito importante. No início o quadro clínico pode ser leve, mas rapidamente os pacientes evoluem com impotência funcional completa. Em recém-nascidos o quadro é mais dramático ainda e de diagnóstico mais difícil. Os sintomas podem ser inespecíficos, como irritabilidade e dificuldade em ganhar peso. Nos casos negligenciados, nessa faixa etária, as sequelas podem ser muito graves. Na possibilidade de um quadro infeccioso devem ser solicitados exames laboratoriais (hemograma, VHS e PCR) e de imagem. O hemograma mostra-se infeccioso em 60% dos casos, e o VHS e PCR elevados em 70% dos casos. O comprometimento do quadril é um dos mais prevalentes, e, em sua evolução, se não diagnosticado e tratado precocemente, poderá estar relacionado a sequelas de diferentes intensidades em quase 40% dos casos.

A radiografia simples é o primeiro exame de imagem a ser solicitado, ajudando a afastar fraturas, lesões ósseas e outras patologias. Na fase inicial, a única alteração será edema de partes moles. A ultrassonografia da articulação ajuda no diagnóstico ao demonstrar derrame, sinovite e/ou grumos no ambiente articular.

O isolamento da bactéria é fundamental para o diagnóstico de certeza de artrite séptica. O exame da secreção, obtido mediante punção articular (Figura 2), e a hemocultura são métodos eficazes para determinar o agente etiológico. O

tratamento da artrite séptica é realizado por meio de antibioticoterapia e principalmente da cirurgia, que consiste na drenagem articular com limpeza mecânica com soro fisiológico e retirada dos “debris” para interromper a destruição da cartilagem de revestimento articular.

Na urgência, o diagnóstico diferencial da artrite séptica do quadril com a sinovite transitória se impõe. O médico assistente pode utilizar-se dos 4 critérios preditivos para diferenciar AS de STQ descritos por Kocher (Tabela 1). O médico no pronto atendimento é orientado por dois critérios clínicos: temperatura corporal acima de 38 °C e impotência funcional (impossibilidade de deambular e/ou apoiar) e dois critérios laboratoriais, leucocitose > 12 mil e VHS > 40 mm na primeira hora. A quantidade de critérios presentes, segundo os autores, determina a possibilidade da AS ser o diagnóstico (Tabela 2).



Figura 2 A: joelho esquerdo de uma criança com derrame articular e posição antiálgica. B: punção articular com secreção purulenta.

Tabela 1 Quatro critérios descritos por Kocher

Febre > 38,5°C
Não apoio do membro afetado
Leucocitose > 12 mil
VHS > 40 mm/hora

Tabela 2 Correlação entre critérios de Kocher e a probabilidade de artrite séptica

Número de critérios presentes	Probabilidade de artrite séptica
0	0,2%
1	3%
2	40%
3	93%
4	99,6%

Sinovite transitória do quadril

A sinovite transitória do quadril (STQ) é uma das causas mais comuns de dor em crianças. Ela se caracteriza por um processo inflamatório agudo, não específico, da membrana sinovial da articulação do quadril, levando a dor e/ou impotência funcional segmentar. Tem caráter fugaz, que regride rapidamente mesmo sem tratamento. Também é conhecida como: “quadril em observação”, sinovite tóxica e artrite transitória. Como referido anteriormente, na dor aguda relacionada ao quadril a diferenciação entre artrite séptica e sinovite transitória é mandatória. A criança normalmente tem dificuldade para apoiar o membro afetado, atitude antiálgica em flexão, e dor à rotação interna do quadril. Na urgência o exame clínico e os laboratoriais são fundamentais para que se apliquem os critérios de Kocher, os quais auxiliam na conduta com o paciente. Na STQ, tratamento conservador deve ser orientado. Fundamentalmente o repouso associado ou não a anti-inflamatórios não hormonais (AINH) é suficiente para resolver os casos de STQ, sendo que em 75% dos pacientes os sintomas cessam entre 1-2 semanas.

Osteomielite hematogênica aguda

A infecção óssea, assim como na artrite séptica, ocorre por disseminação hematogênica. Os germes localizam-se mais frequentemente nas metáfises dos ossos longos dos membros inferiores. Alguns estudos sugerem que o trauma local possa ser um fator predisponente. Crianças abaixo de 3 anos correspondem a mais de 50% dos casos. Presume-se que a bactéria se instale nessa área devido ao fluxo sanguíneo tortuoso, onde capilares dilatados fazem uma curva acentuada na metáfise óssea. A partir disso, êmbolos sépticos desenvolvem a formação de um abscesso local que poderá se disseminar ao espaço subperiosteal e então para a diáfise e epífise do osso acometido. No membro inferior, as metáfises mais afetadas são metáfise distal do fêmur e proximal da tíbia.

A criança normalmente se apresenta com sintomas gerais de infecção, dificuldade de apoio do membro afetado e dor óssea. O sinal mais característico é a dor na região metafisária. Sinais como edema e eritema podem ocorrer após alguns dias do início dos sintomas. Não esquecer que artrite séptica pode ocorrer concomitantemente à osteomielite hematogênica aguda (OHA), em casos em que a metáfise é intra-articular (quadril e tornozelo). Nesses casos o paciente apresentará, além de dor metafisária, derrame articular. Se a articulação estiver comprometida, o diagnóstico e tratamento precoces se impõem para proteger a cartilagem de revestimento articular.

Os exames laboratoriais solicitados são os mesmos que na suspeita de artrite séptica, e no caso de infecção óssea se esperam as mesmas alterações. A radiografia na fase inicial mostra apenas edema de partes moles ao redor da metáfise acometida. Na dúvida diagnóstica tomografia, ressonância magnética ou cintilografia podem ser solicitadas.

A OHA em fase inicial (até 48 horas) pode ser tratada conservadoramente com antibioticoterapia endovenosa, porém o bloqueio da lesão tecidual por meio da drenagem cirúrgica é necessário na maioria dos casos. A procura pelo agente etiológico deve incluir punção óssea, hemocultura e exame da secreção local (metáfise) nos casos cirúrgicos.

Antigamente, uma criança com osteomielite ficava internada por cerca de 3 semanas, em tratamento endovenoso. Atualmente, cursos mais curtos e restritos de antibióticos, com transição apropriada para tratamento oral ambulatorial, proporcionam eliminação eficaz da infecção e redução das complicações da doença.

DOENÇAS FREQUENTES QUE EVOLUEM COM DORES NOS MEMBROS INFERIORES

Doença de Legg-Calvé-Perthes

Durante o crescimento, uma das causas de dor e claudicação na infância é a “necrose asséptica avascular do núcleo epifisário superior do fêmur”, também conhecida como doença de Legg-Calvé-Perthes (DLCP). A necrose é secundária a eventos trombóticos nos pequenos vasos da cabeça do fêmur. Não existe ainda uma causa bem determinada para os “infartos”; sabe-se, no entanto, que o comprometimento da cabeça do fêmur ocorre em diferentes intensidades e que a necrose resultante é autolimitada. Ou seja, o osso necrosado acaba sendo reabsorvido e substituído por osso novo. O tempo de evolução até a revascularização é de aproximadamente 36 meses. A DLCP ocorre mais frequentemente no sexo masculino (2:1), e a bilateralidade acontece em 1/3 dos casos. A faixa etária mais acometida é entre 4-10 anos de idade.

As queixas iniciais são dor no membro inferior e claudicação. O exame clínico é característico; observa-se geralmente atitude em flexão da articulação associada à limitação dos movimentos de abdução e da rotação interna. A suspeita diagnóstica é frequentemente confirmada por meio da radiografia simples do quadril em duas posições (anteroposterior e Lowenstein). Algumas vezes, em fases iniciais da doença, a radiografia pode estar normal ou apresentar sinais discretos de abaulamento capsular e/ou aumento de partes moles.

Sendo a DLCP autolimitada, suas 5 fases evolutivas são bem determinadas e divididas em: sinovite, necrose, fragmentação, reossificação e sequela. O prognóstico está relacionado à idade do paciente no início da doença e à intensidade da necrose (Figura 3). Geralmente, a evolução da DLCP é mais favorável quando ela inicia antes dos 5 anos de idade e a quantidade de necrose na epífise femoral é menor que 50% de sua extensão.

O objetivo do tratamento ortopédico é impedir a perda de esfericidade da cabeça do fêmur e seu colapso. A garantia da movimentação em todos os planos e a “contenção” da cabeça do fêmur no fundo do acetábulo implicam a obtenção de melhores resultados.

Em crianças de baixa idade o tratamento geralmente é conservador. O tratamento cirúrgico está reservado a casos complexos que necessitem de redução e contenção da epífise femoral por meio de osteotomia femoral, osteotomia pélvica ou ambas.

Epifisiólise femoral superior do adolescente

Durante a adolescência, uma das entidades de grande morbidade e que pode evoluir de forma aguda ou crônica é a epifisiólise femoral superior do adolescente (EFSA). Ela é o “deslizamento” entre o colo do fêmur e a epífise femoral no nível da “zona de hipertrofia celular” na cartilagem epifisária ou fise (Figura 4). A EFSA, em sua forma característica, incide em adolescentes no período pré-puberal e puberal. A etiologia não está bem definida, porém se acredita que seja multifatorial. Geralmente são pacientes com alterações hormonais associadas a sobrecarga mecânica (mais comum acima do percentil 90 do peso) e/ou com componente hereditário. A EFSA pode também acontecer na evolução de doenças osteometabólicas, sistêmicas e imunológicas. Essas condições agem na cartilagem epifisária e alteram a resistência da camada de “células hipertróficas”, permitindo o deslizamento. Crianças entre 10-15 anos são as mais afetadas, sendo o biotipo adiposo genital predominante.



Figura 3 A: radiografia de bacia na incidência AP demonstrando doença de Legg-Calvé-Perthes no quadril esquerdo. B: radiografia em Lowestein de bacia demonstrando Legg-Calvé-Perthes à esquerda.



Figura 4 Radiografia em AP da bacia demonstrando epifisiólise do fêmur proximal bilateral.

O quadro clínico é composto por dor, claudicação e atitude em rotação externa durante a marcha. Os sintomas podem ser agudos, quando ocorrem por menos de 3 semanas, crônicos, quando ocorrem por mais de 3 semanas, e crônicos agudizados. A maioria dos autores concorda que uma vez diagnosticada a epifisiólise, o tratamento cirúrgico está indicado. Atualmente existem controvérsias significativas em relação ao procedimento de escolha. No entanto, os grandes objetivos do tratamento são evitar progressão do deslizamento, corrigir deformidades e evitar condrólise e osteonecrose, que são as complicações mais temidas e ocorrem mais comumente na forma instável da doença.

Doença de Osgood-Schlatter

Dores na face anterior dos joelhos são frequentes em crianças, principalmente naquelas que praticam muita atividade física. A doença de Osgood-Schlatter (DOC) é uma osteocondrose que ocorre na tuberosidade anterior da tíbia. Afeta principalmente adolescentes entre 10-14 anos. Meninos são mais afetados que meninas, e os sintomas se manifestam após atividades físicas. A falta de preparo físico correto na prática de esportes e/ou tempo excessivo da atividade são fatores predisponentes. A dor se localiza na tuberosidade anterior da tíbia e/ou ao redor da patela. Algumas vezes, além de atividade esportiva intensa, o sobrepeso pode atuar como um agente causal. Na DOC ocorrem “microtraumas repetidos” que induzem a inflamação, causando dor e aumento de volume local.

Ao exame clínico o aumento de volume e a dor à palpação na tuberosidade anterior da tíbia são sinais característicos. A diminuição da atividade e uma boa orientação ao preparo físico antes do esporte diminuem o quadro de dor e desconforto. Medicação analgésica e/ou anti-inflamatória, em alguns casos mais resistentes, podem ser utilizadas. A doença de Osgood-Schlatter, como as demais osteocondroses tem evolução autolimitada, resolvendo, na maioria dos casos, na maturidade esquelética. Outro sítio doloroso ao redor do joelho também relacionado a doenças por “uso excessivo” ocorre na inserção proximal do tendão patelar. O processo doloroso é relacionado a exercícios de impulsão e conhecido como “joelho do saltador”. A abordagem terapêutica é semelhante à da doença de Osgood-Schlatter.

Osteocondrite dissecante

Algumas doenças mais complexas em crianças e adolescentes podem, de alguma forma, comprometer a função articular em médio e longo prazo. A osteocondrite dissecante do joelho (ODJ) é a soltura de um fragmento da cartilagem de revestimento e/ou osso subcondral. Ela ocorre mais frequentemente em pré-adolescentes e adolescentes ativos. A área articular mais afetada é a porção lateral do côndilo femoral medial. Os fragmentos variam de tamanho, e o comprometimento articular pode ser significativo. Os sintomas incluem dor, derrame articular e limitação e/ou bloqueio da articulação pela interposição do fragmento solto.

Além do exame físico cuidadoso, exames de radiografia auxiliam no diagnóstico, e atualmente o *gold standard* é a ressonância magnética (Figura 5). Além de confirmar a ODJ, a ressonância orienta o tratamento por identificar adequadamente o tamanho e a extensão da lesão. Os objetivos do tratamento são promover a cicatrização do osso subcondral e prevenir o colapso condral, que pode levar a degeneração articular. Quando o fragmento osteocondral é pequeno, pode-se orientar o tratamento conservador (repouso e retirada da carga sobre o membro afetado). O tratamento cirúrgico é indicado nas lesões extensas, quando os fragmentos ficam livres na articulação, e também naquelas lesões onde após um período de 3-12 meses não se observa a integração do fragmento destacado. Como modalidades cirúrgicas, podem ser citadas a perfuração, a microfratura, a fixação do fragmento, a excisão do fragmento, o enxerto osteocondral e a implantação de condrócitos.

Pé plano

Pé plano ou “pé chato” é talvez a deformidade mais frequente na infância. A maioria das crianças durante o desenvolvimento apresenta a queda do arco longitudinal medial (ALM) do pé. O pé plano flexível se caracteriza por ser fisiológico e temporário. São considerados flexíveis os pés que “modelam” o arco longitudinal em repouso (paciente sentado) ou quando solicitados a apoiarem ativamente as pontas dos pés. Muitas mães relacionam a deformidade fisiológica do pé a dores “incaráterísticas” nos membros inferiores e a possíveis problemas futuros na coluna. Essas afirmativas “populares” carecem de base científica. Pés planos flexíveis normalmente não são sintomáticos, exceção ao pé flexível associado a encurtamento congênito do músculo tríceps sural, que, muitas vezes, torna-se doloroso na adolescência. Existem, sim, doenças que evoluem com deformidade rígida do pé, em que a queda do ALM pode significar pé plano rígido com dor e incapacidade funcional significativa.



Figura 5 Ressonância magnética de joelho demonstrando osteocondrite em côndilo femoral.

Pé plano rígido – coalizão tarsal

Em crianças e adolescentes, uma das entidades que evoluem com dor nos membros inferiores é o “pé plano rígido ligado a “coalizão tarsal” (CT) ou “barra óssea”.

A CT é uma falha congênita da diferenciação e segmentação do mesênquima primitivo que impede a separação completa entre os ossos do tarso. Ela pode existir em sua forma fibrosa, cartilaginosa ou óssea.

Nem sempre pacientes com coalizão tarsal apresentam sintomas, o que dificulta estabelecer sua incidência real na população geral. Alguns trabalhos científicos mostram indivíduos adultos assintomáticos com barra óssea. Crianças maiores e adolescentes, quando sintomáticos, têm uma deformidade progressiva dolorosa com aplanamento do arco plantar e marcha em rotação externa e espasticidade dos músculos fibulares. Os sintomas se iniciam ao redor dos 8-12 anos, quando a barra ocorre entre o calcâneo e o navicular e mais tardiamente na adolescência, quando a barra é entre o tálus e o calcâneo.

Um dos sinais característicos é alteração na marcha em rotação externa que deixa visíveis os pododáctilos laterais, e que na literatura é conhecida como sinal de “*too many toes*”. Ao exame clínico, também se observa deformidade do pé com aplanamento do arco longitudinal mediano, o qual não modela com o apoio na ponta dos pés e ao repouso. Observa-se a diminuição da mobilidade do antepé sobre o retopé nas coalizões ente o calcâneo e o navicular e também o bloqueio da articulação subtalar na coalisão talocalcaneana. Ambas podem estar associadas a dor à palpação do seio do tarso.

Exames complementares como a radiografia simples dos pés em diferentes incidências geralmente são suficientes para estabelecer o diagnóstico (Figura 6). No entanto, tomografia ou ressonância magnética podem auxiliar no diagnóstico das coalizões cartilaginosas e fibrosas.



Figura 6 Radiografia em oblíquo do pé demonstrando a coalizão calcaneonavicular.

Inicialmente o tratamento é conservador, mesmo porque, em muitos casos, ela é assintomática. O tratamento cirúrgico está relacionado a melhores resultados quando as ressecções das “barras” são realizadas antes da ossificação completa da coalizão.

Doença de Sever

A doença de Sever é uma osteocondrose da apófise do calcâneo e está associada à prática esportiva em crianças e adolescentes. A dor é relatada na apófise do calcâneo na região da inserção do tendão de Aquiles. Ela é também conhecida como “tendinite de Sever”. Normalmente ocorre entre 6-10 anos de idade, predominantemente no sexo masculino. Está relacionada ao excesso de exercícios, à prática de esportes com calçados de “solado fino” e algumas vezes ao sobrepeso.

O exame clínico demonstra “dor” à palpação na apófise do calcâneo e às vezes na inserção do tendão de Aquiles. O diagnóstico é clínico e os exames complementares podem ser desnecessários. Quando solicitados, a radiografia simples pode mostrar um “aumento na densidade” do calcâneo (Figura 7). A doença de Sever é autolimitada, com duração da sintomatologia de aproximadamente 12-18 meses. O alívio dos sintomas ocorre com afastamento das atividades físicas, uso de calçados macios e alongamento do músculo tríceps sural.



Figura 7 Radiografia em perfil, com as setas demonstrando aumento da densidade da apófise do calcâneo.

DORES NOS MEMBROS INFERIORES RELACIONADAS A TUMORES ÓSSEOS

Os tumores ósseos, independentemente de seu grau de agressividade, podem evoluir com dor nos membros inferiores. Em qualquer período da infância a criança pode desenvolver tumores ósseos. Pelo aumento de volume local, pela agressividade da lesão e/ou por fraturas patológicas a dor nos membros inferiores é um sinal clínico muito frequente e um dos motivos pelos quais as famílias procuram atendimento médico. A anamnese, o exame físico cuidadoso e exames complementares

adequados são fundamentais para chegar ao diagnóstico. Muitas vezes a radiografia, pelo aspecto característico da lesão óssea, pode confirmar o diagnóstico, e um exemplo disso são as radiografias dos osteocondromas (Figura 8).

A imagem radiográfica nas lesões malignas normalmente tem um padrão permeativo, podendo ocorrer reação periosteal tipo raios de sol e/ou casca de cebola, com padrão blástico, lítico ou misto (Figura 9A). Porém, frequentemente exames complementares mais adequados são indicados, como: cintilografia; tomografia computadorizada e ressonância magnética, tanto para esclarecer o diagnóstico, orientar possíveis biópsias que são fundamentais para confirmar o diagnóstico definitivo das lesões ósseas e para o estadiamento destas lesões. O tratamento, em alguns casos selecionados, pode ser conservador, mas na maioria dos tumores malignos o tratamento cirúrgico, associado a quimioterapia, pode ser o único recurso para chegar à cura.



Figura 8 Radiografia em perfil comparativo de joelhos, em que osteocondroma em região posterior (seta) do joelho direito pode ser visualizado.

Osteoma osteoide

Algumas lesões têm evolução e comportamento bem característicos, e o osteoma osteoide é um tumor ósseo benigno que merece atenção especial pela dificuldade em confirmar seu diagnóstico. As queixas estão relacionadas a dor incaracterística, intermitente e que geralmente piora à noite, o que muitas vezes impede a criança e/ou o adolescente de dormir. É uma dor que melhora com o uso de analgésicos, em especial a “aspirina”.

O exame físico pode não demonstrar aumento de volume, pois a lesão é intraóssea e promove ou não uma reação periosteal dependendo de sua localização. A reação periosteal é importante, mas pode ser discreta quando acomete alguns ossos do pé, ilíaco e colo do fêmur, dificultando ainda mais seu diagnóstico. O principal diagnóstico diferencial é com a osteomielite subaguda. O diagnóstico pode ser confirmado com radiografias, cintilografia óssea, tomografia computadorizada e pela ressonância, que tem maior sensibilidade (em especial quando o quadro clínico e a localização são atípicos). O tratamento cirúrgico com ressecção do “nicho” do tumoral leva à melhora significativa da dor e à cura do paciente. Atualmente, o tratamento pode ser realizado por meio de ablação por radiofrequência guiada por tomografia.

Osteossarcoma e sarcoma de Ewing

Dores nos membros inferiores em crianças podem estar relacionadas a tumores nos ossos malignos. Na infância, os tumores ósseos mais frequentes são: o sarcoma de Ewing e o osteossarcoma. O sarcoma de Ewing incide entre 5-30 anos e é mais comum na primeira década. O osteossarcoma incide entre 8-25 anos, sendo que 50% deles ocorrem na segunda década de vida.

O tumor de Ewing tem localização preferencial na região metafisodifisária e o osteossarcoma na região metafisária (Figura 9B). Os exames de imagem podem apresentar características específicas de cada um dos tumores referidos, sugerindo o diagnóstico e auxiliando no estadiamento dessas lesões agressivas.

Geralmente, o diagnóstico definitivo dos tumores ósseos é realizado por meio da avaliação patológica do tecido ósseo local obtido por biópsia. Um dos diagnósticos diferenciais mais importantes é com infecções, típicas e/ou atípicas. O tratamento dos tumores ósseos malignos inclui quimioterapia neoadjuvante, cirurgias de ressecção do tumor, de reconstrução segmentar e quimioterapia adjuvante.



Figura 9 A: radiografia de coxa demonstrando lesão permeativa, com reação periosteal em fêmur em sarcoma de Ewing. B: ressonância magnética de coxa esquerda demonstrando área heterogênea, com extenso componente ósseo e de partes moles em sarcoma de Ewing.

Leucemia

Em crianças, a leucemia é a neoplasia maligna mais frequente. É muito importante salientar que frequentemente as manifestações musculoesqueléticas são os sintomas iniciais. Queixas como dor óssea e/ou articular são frequentemente os motivos da procura por atendimento médico inicial e podem ser confundidas com outras lesões do aparelho locomotor. A avaliação radiográfica pode não apresentar lesão alguma, e muitas vezes isso é motivo de atraso no diagnóstico e tratamento.

Na leucemia aguda, 40-60% dos pacientes referem “dor musculoesquelética”, e alguns trabalhos mostram que 50% dos pacientes apresentam claudicação ou impossibilidade de apoiar os membros inferiores. Geralmente, os pacientes apresentam envolvimento em mais de uma articulação, e as características podem simular as da artrite reumatoide juvenil. Sintomas como apatia, perda do apetite e temperatura subfebril também são comuns. A dor óssea resulta da proliferação das células leucêmicas no canal medular e da infiltração subperiosteal.

Os membros inferiores são mais acometidos que os superiores. A dor normalmente tem caráter progressivo, associada a astenia, febre, queda do estado geral, dificuldade na marcha e necessidade de medicação analgésica para seu alívio. O diagnóstico geralmente é sugerido pelos exames laboratoriais. O diagnóstico por imagem acontece quando já existem lesões evidentes, como: osteopenia, bandas metafisárias radioluzentes, neoformação periosteal, lesões osteolíticas, esclerose óssea, lesões de padrão misto, fratura patológica e padrão permeativo. A confirmação diagnóstica é realizada por meio da citometria de fluxo no sangue periférico ou aspirado da medula óssea.

OUTRAS SÍNDROMES DOLOROSAS NA INFÂNCIA

Crianças e adolescentes podem apresentar dores nos membros inferiores sem que seja possível determinar um fator causal. São geralmente dores crônicas idiopáticas, com grande componente emocional e que tornam seu diagnóstico e tratamento um desafio ao médico assistente. O sofrimento causado pelos sintomas dolorosos é real, e as queixas recorrentes podem levar a dificuldades no ambiente familiar e absenteísmo escolar. A “dor de causa desconhecida” incide mais frequentemente em meninas, em uma prevalência de 4:1 em relação aos meninos; a idade média do aparecimento dos sintomas é 12 anos.

É provável que a causa da dor musculoesquelética idiopática seja multifatorial, incidindo alguns fatores intrínsecos, como sexo feminino, hiper mobilidade ligamentar e baixo limiar de dor estejam presentes. Fatores extrínsecos como experiências dolorosas prévias, abuso, distúrbios do sono, sedentarismo e história familiar de dor crônica podem contribuir para o quadro algico de crianças e adolescentes.

As síndromes dolorosas musculoesqueléticas mais conhecidas da infância são: “dor do crescimento”, síndrome fibromiálgica primária juvenil, síndrome complexa de dor regional e síndrome dolorosa psicossomática.

A dor nos membros inferiores em crianças, como explicitado anteriormente, pode ter diferentes conotações. Entidades favoráveis têm início com sintomas semelhantes a doenças de evolução complexa e de grande morbidade. Nesse grupo serão abordadas algumas patologias que têm sua prevalência e devem entrar no diagnóstico diferencial da dor nos membros inferiores em crianças:

Dor do crescimento

A “dor do crescimento” é uma queixa comum e recorrente no consultório do médico pediatra, de ortopedistas e de reumatologistas. O termo “dor do crescimento” descrito por Duchamp em 1928 tem relação com a dor recorrente, geralmente nos membros inferiores, referida pela criança no final da tarde e à noite. Na maioria das vezes as queixas iniciam ao redor dos 3-6 anos e incidem igualmente em ambos os sexos.

Oster e Nielsen, em um estudo em escolares, relacionam a “dor do crescimento” ao excesso de atividades físicas na idade em crianças entre 4-12 anos. As “dores do crescimento” correspondem a episódios dolorosos ocasionais, que melhoram com a idade e que a médio e longo prazos não trazem nenhuma consequência ao sistema musculoesquelético. Em cerca de 80-90% das crianças a dor incide bilateralmente e geralmente no período vespertino e/ou noturno. A duração é limitada, de minutos até poucas horas, e normalmente melhora com a atenção dos pais, uma simples massagem ou mesmo uma dose de analgésico comum.

Em outro artigo, Oster relaciona a “dor do crescimento” a um tipo de criança mais propensa à dor, criadas em modelos familiares e sociais especiais e que têm uma “personalidade” dolorosa, em que convivem dores abdominais e cefaleia recorrente no mesmo espectro da “dor do crescimento”.

Naish e Apley sugerem 4 critérios para auxiliar no diagnóstico da dor do crescimento; dor que interrompe as atividades e o sono; ocorre no período vespertino ou noturno, a dor não está especificamente relacionada às articulações; a duração é de pelo menos 3 meses em caráter intermitente, ou seja, intervalos de acalmia durando dias, semanas ou meses; exame físico, laboratorial e de imagem normais.

Sua etiologia e fisiopatologia permanecem incertas, existindo diversas teorias para explicar sua incidência. A deficiência de vitamina D é sugerida como possível causa da dor. As localizações preferenciais da dor do crescimento são: panturrilhas, face anterior da coxa e fossa poplíteia. Algumas crianças preocupam muito a família ao acordarem no início da noite chorando muito e queixando-se de dor intensa em membros inferiores. É de fundamental importância diferenciar as “dores do crescimento” de outras patologias que podem causar sintomas semelhantes, principalmente tumores ósseos.

Uma orientação útil aos pais e pediatras é que, nos casos suspeitos de “dor do crescimento”, os pacientes devem ser encaminhados para avaliação especializada nos seguintes casos: a dor é persistente, permanecendo o dia todo ou durante a manhã, interfere nas atividades diárias, compromete articulações, está associada a trauma e vem acompanhada de outros sinais clínicos (febre, fadiga, fraqueza, claudicação) ou sinais inflamatórios locais. É importante salientar que limitações nas atividades cotidianas por causa da dor não são compatíveis com dor do crescimento, e, nesse caso, devem ser investigadas. O tratamento é expectante, e, como citado anteriormente, a medicação sintomática pode ser usada quando necessário.

Síndrome fibromiálgica primária juvenil

É uma condição não inflamatória crônica que afeta na maioria das vezes meninas de 9-15 anos. Essa condição está normalmente associada a distúrbios do sono e a uma piora na qualidade de vida. Segundo Yunus e Mais, os critérios para diagnóstico de SFPJ são divididos em critérios maiores e menores. São considerados critérios maiores: dores musculoesqueléticas em 3 ou mais locais com duração de pelo menos 3 meses; ausência de processos artríticos, inflamatórios, endócrinos ou infecciosos; testes laboratoriais normais e também se o paciente refere dor intensa em pelo menos 5 dos 18 pontos dolorosos, exceção para baixos títulos de anticorpos antinucleares.

São ainda considerados pelos autores como sinais menores: sensação de edema nos tecidos moles; dor modulada por atividades físicas; dor modulada por fatores climáticos; dor modulada por ansiedade/estresse; tensão ou ansiedade crônica; síndrome do cólon irritável; fadiga; sono insatisfatório e não reparador; vertigens e cefaleia crônica. É uma situação de difícil tratamento, na qual o paciente e a família devem estar envolvidos, por intermédio de uma equipe multidisciplinar.

Síndrome complexa de dor regional ou “distrofia simpático-reflexa”

A dor contínua, nas extremidades inferiores, acompanhada de perda de função e evidências de disfunção neurovegetativa, geralmente relacionada a algum trauma regional, pode caracterizar a síndrome complexa de dor regional (SCDR). Os sintomas referidos pelo paciente são aqueles relacionados a dor neuropática: queimação, hiperalgesia ao frio, alodínea, disestesias e parestesias. Associadas a esses sinais notam-se anormalidades do sistema neurovegetativo, como cianose, discromia cutânea, edema difuso e anormalidades da temperatura na extremidade. O diagnóstico clínico é considerado na presença de pelo menos 2 dos sinais clínicos e na exclusão de outras causas ortopédicas, reumatológicas ou neurológicas. As alterações psicológicas são consideradas fatores predisponentes. A investigação com radiografia dos membros pode mostrar osteopenia difusa e inespecífica em 25% dos casos. A cintilografia óssea se apresenta normal em aproximadamente 30% dos

casos, com aumento difuso da captação em 31%, e em 37% mostra redução difusa na captação do radiofármaco. A termografia com estresse térmico também é uma boa abordagem. O tratamento inclui medicações, terapias físicas, bloqueios anestésicos e acupuntura.

Síndrome dolorosa “psicossomática”

Dores nos membros inferiores que, após esgotadas as possibilidades de componente orgânico da dor, persistem sem diagnóstico etiológico são consideradas dores psicossomáticas. O número de crianças nessa situação vem aumentando, e chega a representar cerca de 20% dos sintomas psicossomáticos em pediatria. Assemelham-se à dor difusa como na SFPJ e na SCDR sem os sintomas neurovegetativos. O diagnóstico não deve ser apenas pela exclusão de outras causas, mas, sim, por critérios positivos evidenciados no grande número de anormalidades psiquiátricas que podem ter a dor musculoesquelética como sintoma.

Por isso, a criança deve fazer uma avaliação psicológica/psiquiátrica quando apresentar dor de natureza incerta.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Funk SS, Copley LA. Acute hematogenous osteomyelitis in children. *Orthopedic Clinics of North America*. 2017;48(2):199-208.
2. Hannon M, Lyons T. Pediatric musculoskeletal infections. *Curr Opin Pediatr*. 2023 Jun 1;35(3):309-15.
3. Hebert S, Barros Filho TEP, Xavier R, Pardini-Junior AG. *Ortopedia e traumatologia: princípios e prática*. Artmed; 2017.
4. Herring JA. *Tachdjian's pediatric orthopaedics*. 6.ed. Philadelphia: Elsevier; 2022.
5. Kocher MS, Zurakowski D, Kasser JR. Differentiating between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children: an evidence-based clinical prediction algorithm. *J Bone Joint Surg Am*. 1999;81(12):1662-70.
6. Naish JM, Apley J. “Growing pains”: a clinical study of non-arthritic limb pains in children. *Archives of Disease in Childhood*. 1951;26(126):134-40.
7. Øster J. Recurrent abdominal pain, headache and limb pains in children and adolescents. *Pediatrics*. 1972;50(5):429-36.
8. Weinstein SL, Flynn JM, Crawford H, Lovell and Winter's pediatric orthopaedics. Wolters Kluwer, 2.

ATIVIDADES ESPORTIVAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nei Botter Montenegro



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Individualizar os atletas, analisando e corrigindo suas deficiências.
- Orientar aquecimento aeróbico 10 minutos antes do esporte.
- Orientar o alongamento por grupos musculares.
- Orientar treino de força com o próprio peso corporal, evitando a musculação.
- Orientar frequência do treino de até 3 vezes por semana, com 1 dia de intervalo, acrescido de 1 dia de jogo (limite total de 16 horas), sem acumular modalidades.
- Não exigir *performance* das crianças.
- Valorizar as queixas clínicas, mormente nos atletas de maior nível competitivo.

INTRODUÇÃO

Um dos principais benefícios que as atividades físicas proporcionam na fase da infância e da adolescência, por meio dos esportes, é o estímulo ao desenvolvimento ósseo e neuromuscular. Estudos demonstraram que o simples ato de realizar caminhadas diárias programadas por duas horas aumentou a densidade mineral óssea de crianças em idade escolar submetidas ao exercício, quando comparadas a grupo controle.

No modo de vida da sociedade atual, o esporte tem grande importância como forma de incentivo às atividades físicas das crianças e adolescentes, resultando na aprendizagem dos denominados cinco gestos olímpicos, por meio dos quais todas as modalidades esportivas serão realizadas. São eles o correr, o saltar, o pedalar, o arremessar e o nadar. Além do desenvolvimento físico, as atividades esportivas incrementam a interação social entre as crianças e adolescentes, a autoestima, auxiliando também na prevenção de doenças relacionadas à obesidade infantojuvenil, cada vez mais prevalente nessas faixas etárias, além daquelas ligadas ao comportamento e à psique, independentemente da faixa socioeconômica da família.

QUAL O ESPORTE MAIS INDICADO?

Para que haja incentivo ao início da prática do esporte, assim como a elucidação de como prevenir as lesões a ele relacionadas, a orientação à família quanto à sua introdução na infância ou na adolescência faz parte da prática clínica. Nos consultórios, os pais requerem opinião sobre qual o melhor esporte para a criança. A dúvida surge pelas expectativas para a melhora do desenvolvimento de seus filhos e pelo desejo da família quanto ao desempenho destes nos esportes escolhidos. Em cada país existe uma preferência cultural por algumas modalidades, as quais hoje em dia são amplamente divulgadas na mídia, influenciando em grande parte essa escolha, como é, no Brasil, o futebol.

Pode-se orientar os responsáveis a definir como o melhor esporte aquele que, sendo apresentado aos seus filhos, revele-se como o que eles mais gostaram e se identificaram. Parece óbvio, mas muitas vezes surgem situações em que os pais insistem em manter as crianças e adolescentes em esportes que não lhes agradam, ou em que não apresentam um bom desempenho, criando uma experiência frustrante para eles, tendo como resultado o abandono e o desincentivo à atividade física em suas rotinas. A razão para a estratégia da escolha pelo gosto da modalidade é a manutenção do indivíduo na prática da atividade física pelo prazer que esta proporciona, assim como pelas boas lembranças dessa experiência na infância e na adolescência, influenciando positivamente na continuidade dessa atividade, auxiliando a manter a saúde física e mental, com menor incidência de doenças. Torna-se, assim, uma questão de saúde pública.

Para as crianças menores, a orientação deve ser baseada em fazer diferentes tipos de esporte, não encorajando a competição e priorizando o desenvolvimento individual. Por essa razão, a prática esportiva deve ter caráter lúdico, apresentada nessa fase da vida como uma brincadeira, estimulando todas as crianças a participar das atividades, sem exigir *performance*, o que, sem perceber, muitos pais e treinadores acabam fazendo. Nas competições, as medalhas devem ser distribuídas para todos os participantes, evitando eleger apenas os melhores. É muito comum a criança desistir de uma modalidade pelo seu baixo rendimento, principalmente em esportes coletivos. Essa má experiência psicológica muitas

vezes é tão ou mais importante que uma lesão física, denominada *burnout* do atleta mirim. Frequentemente a frustração funciona como desestímulo a qualquer outra atividade física futura, mesmo na idade adulta.

Entre 2-5 anos de idade, a habilidade motora é limitada, com as reações de equilíbrio ainda não definidas, dificuldade para atenção seletiva, sendo o aprendizado egocêntrico, por erros e acertos. Quanto à visão, a criança é inábil para acompanhar objetos em movimento e avaliar velocidades. Deve-se enfatizar as habilidades fundamentais, as instruções simples e o aspecto lúdico, evitando a competitividade, priorizando o desenvolvimento individual, com treinos em circuitos de atividades, sob supervisão adequada. Na prática, as escolas de esportes são bem indicadas entre 4-6 anos de idade, por apresentarem muitas modalidades esportivas à criança, até que esta, no futuro, acabe adaptando-se melhor a uma modalidade específica.

A natação pode ser iniciada antes do primeiro ano de vida, para adaptar a criança ao meio líquido, mas sem a pretensão de que ela consiga, nessa fase, evitar o afogamento. Na média da população, a criança só terá capacidade neurológica e motora para nadar sem auxílio a partir dos 4 anos de vida, sempre com supervisão de adultos.

Entre 6-9 anos de idade, ocorre a melhora do equilíbrio e das reações automáticas. Quanto ao aprendizado de regras, pode haver dificuldade de atenção, com o início do desenvolvimento da memória, ainda com limitação para decisões rápidas na prática esportiva. A visão melhora, com capacidade para acompanhar objetos móveis, mas com alguma dificuldade no direcionamento. Os esportes praticados com regras flexíveis são mais bem aceitos, o que permite sua prática no tempo livre das crianças, com poucas instruções e o mínimo de competição. Começam a ser indicadas as escolinhas de futebol, esportes de quadra, judô e natação.

Entre 10-12 anos, a habilidade motora melhora, com o aumento da capacidade de atenção seletiva e do uso da memória para estratégia em jogos, apesar de certa dificuldade de equilíbrio, relacionada ao crescimento rápido da puberdade. Com a visão no padrão adulto, pode-se enfatizar o desenvolvimento de habilidades, táticas e estratégias em grupos com maturação similar em praticamente todos os esportes coletivos de quadra, tênis, artes marciais e demais modalidades. Nessa fase, o esporte preferido é escolhido pelo adolescente, geralmente de acordo com seu gosto e sua *performance*.

LESÕES NA PRÁTICA ESPORTIVA

No início dos anos 2000, foram registradas nos Estados Unidos da América 2,24 milhões de lesões no esporte na faixa etária de 5-14 anos, a um custo de 33 bilhões de dólares, havendo aumento da ocorrência de lesões nos atletas em crescimento no esporte especializado de 5,5% até 2010, cujas causas mais prováveis foram a obesidade e a inatividade física prévia das crianças. A prevenção de lesões nas atividades físicas e esportivas nessa faixa etária é de extrema importância.

A criança não é um adulto pequeno, tendo características muito peculiares devido ao fato de seu organismo estar em desenvolvimento. Infelizmente, muitos treinadores não bem preparados instituem, na prática, atividades baseadas em 1/3 dos treinos dos adultos para as crianças e em metade dos treinos para os adolescentes.

O aquecimento muscular, com pelo menos 10 minutos de atividade aeróbica, é também prioritário antes do início dessas atividades, assim como o alongamento dos grupos musculares por região corpórea. Por vezes não é dada a devida importância a esses fundamentos, acreditando-se que a criança não necessite preparar o corpo para a atividade física (Figura 1).



Figura 1 Incentivar o aquecimento e o alongamento, por grupos musculares.

O esporte faz bem à saúde, mas existe uma linha-limite. Estudos têm como premissa que atividades esportivas intensas acima de 16 horas por semana aumentam a incidência de lesões.

Estatisticamente, a ginástica artística, o atletismo, o *cheerleading* e as lutas marciais são as modalidades esportivas com maior número de lesões apresentadas na prática de esportes pelas crianças e adolescentes. A frequência das lesões também é grande nos esportes com maior impacto ou contato físico, como o futebol, o boxe, o handebol e o basquete. São mais raras nas modalidades sem contato físico, como a dança, o tênis e o arco e flecha. Na natação, as lesões de manguito rotador dos ombros podem estar presentes nos atletas jovens em nível competitivo, assim como a espondilólise (fratura entre o corpo e o arco das vértebras) e a instabilidade da articulação patelofemoral. Crianças ou adolescentes de mesma idade podem ter tamanhos diferentes, ocorrendo maior risco de lesões nas crianças menores (nos esportes de contato). Uma solução nesses casos pode ser o agrupamento por tamanho e não por idade. No ciclismo, patinação, esqui e *skate* as lesões ocorrem por quedas, sendo exigida a utilização de equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras e joelheiras.

De acordo com a orientação dada pela American Academy of Sports Medicine, os atletas em crescimento devem praticar uma modalidade esportiva (evitar fazer vários esportes), com frequência de 3 treinos semanais, acrescidos de um dia de competição, devendo haver intervalo de 1 dia entre os treinos para a recuperação física. Muitas crianças são incentivadas em excesso pela família, ou mesmo pelo próprio interesse, determinando um exagero no número de dias e de modalidades praticadas. A soma das atividades agendadas também pode ser no total de 3 vezes por semana, diminuindo assim a frequência das lesões por sobreuso, como as fraturas de estresse. A natação pode ser incluída à parte desse cálculo, desde que não seja competitiva.

A força muscular na infância aumenta com a ativação das unidades motoras (motoneurônio e fibra muscular), as quais são recrutadas pelo organismo na medida em que ocorre o estímulo para isso. Na adolescência, a força deve aumentar devido à atuação dos hormônios sexuais, sendo a principal época de hipertrofia muscular e óssea no sexo feminino. Os exercícios para desenvolvimento da força devem ser realizados utilizando o próprio peso corporal. Seria ideal individualizar as crianças, principalmente as iniciantes, as portadoras de obesidade ou outras enfermidades, determinando sua capacidade aeróbica e necessidade de alongamentos musculares específicos. A sobrecarga acontece com a aplicação de cargas cíclicas submáximas que ultrapassam a capacidade fisiológica de um tecido para se regenerar (Figura 2).



Figura 2 Lesões teciduais osteomusculares por sobrecarga na prática esportiva.

Fonte: Pedrinelli A.

As lesões musculares são mais frequentes que as do tecido ósseo. Com maior incidência nos músculos biarticulares (por ordem os músculos isqueteotibiais, reto femoral e tríceps sural), estão associadas ao despreparo e ao cansaço nos atletas jovens, com maior incidência no início de temporadas, nas fases finais dos jogos, assim como nos esportes competitivos quando comparados aos recreativos. A falta de maior preparo dos atletas quanto à força, alongamento e resistência muscular corrobora para a ocorrência das lesões.

Além dos sintomas clínicos como dor, hematoma e deformidade local, o ultrassom e a ressonância magnética são utilizados para a confirmação do diagnóstico (Figura 3), assim como analisar a extensão da lesão. O tratamento é baseado

em suspender a atividade esportiva, na imobilização intermitente com apoio na medida em que a dor permita, gelo e analgesia, com movimentação da musculatura após 1 semana da lesão, com treino de força por exercícios isométricos, isocinéticos e isotônicos, mudando-os nesta sequência na ausência de sintomas álgicos. Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios e corticoides, os quais aumentam a formação de fibrose na área da lesão. O retorno às atividades segue duas regras simples: movimento e contração da musculatura igual à lado contralateral, sem dor.



Figura 3 Ressonância magnética da coxa esquerda demonstrando lesão dos músculos isqueotibiais.

Lesões tendíneas não são comuns nesses pacientes, porém a frequência, a intensidade e o nível de competição podem levar à ocorrência dessas lesões atípicas em atletas de alto nível técnico, devendo ser investigados e tratados precocemente (Figura 4).

As fraturas de estresse no atleta jovem são mais frequentes nos membros inferiores, destacando-se as dos metatarsos nos adolescentes em esportes de longa duração, ou na associação de muitas atividades. Apresentam maior frequência também quanto maior a imaturidade esquelética (idade óssea em esportes competitivos). As fraturas da diáfise tibial (Figura 5), por exemplo, ocorrem em esportes que exigem paradas bruscas, sendo tratadas com repouso por volta de 6-8 semanas.

Quanto às lesões encontradas na coluna vertebral, têm maior prevalência em atletas adolescentes, com fratura de estresse da *pars* intervertebral, por vezes acompanhada de espondilolistese (escorregamento do corpo vertebral). Cerca de 40% dos pacientes praticantes de esporte nessa faixa etária que apresentaram dor lombar baixa por 2 semanas foram diagnosticados com fratura do istmo do arco vertebral mediante ressonância magnética, cintilografia ou tomografia computadorizada.



Figura 4 Ressonância magnética demonstrando lesão do tendão supraespinhal em atleta de tênis com 10 anos de idade.



Figura 5 Fratura de estresse da diáfise tibial em atleta adolescente de futebol.

Fratura de estresse da *pars* na coluna lombar pode ocorrer por fortalecimento assimétrico do músculo quadrado lombar, relatada em arremessadores de críquete e beisebol, no lado contrário ao arremesso (mais comum no lado esquerdo), assim como em jogadores de futebol, porém com distribuição mais simétrica quanto à lateralidade. O principal sintoma inicial é a dor lombar noturna, com consequente encurtamento dos músculos isqueotibiais, dor à hiperextensão lombar, sendo os sintomas neurológicos menos frequentes. Após tratamento com repouso e fisioterapia, a maioria dos pacientes retorna ao esporte, com raros casos necessitando de tratamento cirúrgico, à exceção dos atletas de esportes de maior contato físico.

A vitamina D baixa está associada a maior número de fraturas de estresse nas crianças atletas, principalmente em modalidades *indoor*. Nas fraturas de estresse nos membros superiores, outras causas endocrinológicas devem ser investigadas, como o hiperparatireoidismo.

As lesões ligamentares nas crianças são menos frequentes que nos adultos, pois as estruturas ósseas em crescimento oferecem menor resistência nos traumatismos próximos às articulações, podendo resultar em descolamentos epifisários. Porém, com a maior especialização e o início precoce no esporte competitivo, lesões como a do ligamento cruzado anterior são cada vez mais diagnosticadas (Figura 6), cujo tratamento cirúrgico se impõe.

No caso de atletas com hiper mobilidade articular, entretanto, a frouxidão ligamentar excessiva nas articulações aumenta o risco de entorses e luxações, diminuindo o risco de fraturas articulares. Tal fato acontece porque o limite da movimentação articular é ultrapassado com maior facilidade, ocorrendo o trauma articular causado pela energia do movimento realizado.



Figura 6 Ressonância magnética demonstrando lesão do ligamento cruzado anterior em atleta de ginástica artística de 11 anos de idade. Tratamento cirúrgico com reconstrução ligamentar com tendão semitendíneo transfisário tibial e *over the top* femoral.

Na fase do segundo estirão, a maior quantidade de somatotrofina diminui a resistência da região da fise. Esforços em grande quantidade podem determinar fraturas de estresse do osso subcondral ou até mesmo possível osetocodrite dissecante. Portanto, deve-se ter maior cuidado no esporte competitivo e analisar os sintomas de dor precocemente. Meninas têm maior possibilidade de sofrerem mais fraturas de estresse quando o ciclo menstrual está desregulado, sendo prudente parar os treinos até a normalização.

É comum as atletas terem distúrbios da menstruação durante a época de treinos mais intensos e competições, assim como ter atrasada a primeira menstruação. A anemia das nadadoras também é um distúrbio conhecido, devendo ser distinguido de outras causas, não só pelo excesso de treinos.

As lesões das apófises de crescimento, como as osteocondrites mais comuns (Osgood-Schlatter, Panner, Sever), assim como as lesões por estresse nas apófises da bacia no corredor de média distância (atletismo) ou por avulsão (na ginástica artística) ocorrem devido à menor resistência mecânica dessas estruturas aos grandes esforços, ou à repetição dos movimentos, o que pode também ocorrer na prática da musculação, modalidade que a associação americana de pediatria não recomenda, assim como o fisiculturismo. O treinamento de força pode ser realizado com muita cautela, por meio do uso de equipamentos como o medicinebol e de elásticos ou ainda por meio de exercícios pliométricos.

As condições da prática do esporte devem ser também avaliadas, como o local e a aparelhagem utilizada pelas crianças na modalidade escolhida. Utilizando o futebol como exemplo, é muito comum ocorrerem lesões nos pés e pernas dos jogadores de linha pelo uso de bolas com tamanho inadequado, assim como nas mãos e punhos dos goleiros, resultando em contusões, entorses e até fraturas. A bola de tamanho 3 é indicada para crianças menores de 8 anos, pesando cerca de 300 g, com 60 cm de circunferência. Essa bola menor é adequada ao tamanho e à resistência dos membros superiores e inferiores, sendo também projetada para seu melhor controle. Em sequência, as bolas de tamanho 4 são indicadas para os jogadores entre 8-12 anos (350 g, 65 cm de circunferência) e tamanho 5 (de 400-450 g e circunferência entre 68-70 cm) para atletas acima de 13 anos, como a utilizada pelos adultos.

No futebol, o risco pode ser considerado moderado. Lesões por uso excessivo dos joelhos e tornozelos, como entorses e fraturas dessas articulações, são mais comuns, devido ao fato de se tratar de um esporte de contato, tanto para a disputa da bola quanto pela variação frequente de direção e velocidade dos jogadores. Entretanto, estudos populacionais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) demonstraram que cerca de 20% das lesões nos atletas em crescimento ocorrem nos membros superiores, devido à falta de equilíbrio, força muscular e conhecimento de técnicas para cair (rolamento). Com isso, o grupo médico gerido pela entidade criou um programa de prevenção de lesões (FIFA 11 Plus Kids) que, por meio de exercícios programados, aplicados no aquecimento prévio aos treinos e jogos 2 vezes por semana com dificuldade progressiva, conseguiu prevenir 20% das lesões de menor grau e até 50% das lesões que retiravam os atletas por mais de 1 mês das atividades desse esporte.

Outras lesões, como as fraturas da tíbia, podem ser evitadas com a utilização de protetores (caneleiras), assim como as fraturas de mão e punho dos goleiros pelo uso de luvas adequadas, prolongadas até a área do punho. Quanto às concussões e contusões de crânio, a federação de futebol dos EUA (USSF) recomendou que o cabeceio de bola fosse proibido para jogadores menores de 10 anos e limitadas aos treinos para os jogadores de 11-13 anos, devido a lesões cerebrais ou contusões ocorridas por choques da bola com a cabeça ou entre as cabeças dos jogadores na disputa de bolas aéreas. Como regra de várias associações desportivas em nível mundial, foi criado um protocolo (SCAT 5) para treino e jogos, segundo o qual o atleta deve ser retirado no caso de apresentar qualquer dos sintomas subsequentes a trauma de crânio durante a prática esportiva, sendo eles convulsões, perda da consciência, deterioração do estado de consciência, vômitos, agitação e agressividade crescentes, dor cervical, visão dupla, fraqueza, formigamento, queimação de braços ou pernas e cefaleia crescente.

Especificamente, apesar de ser considerada um esporte completo e inócuo, a natação em nível competitivo pode resultar em lesões do manguito rotador, dor patelofemoral e espondilólise (nado peito e borboleta).

A ginástica artística apresenta lesões nos atletas jovens, como as fraturas de estresse com avulsões de apófises, fraturas de estresse em ossos dos membros superiores, como a clavícula, e lesão da placa de crescimento por sobreuso, como a do rádio distal.

A participação dos jovens nos esportes competitivos aumenta a cada ano, em idades cada vez mais precoces. Como já referido, esse tipo de tendência leva muitas vezes à frustração quanto ao desempenho, assim como a lesões do aparelho locomotor. Crianças com desenvolvimento precoce podem ser pressionadas para melhor desempenho, o qual, durante o crescimento, pode não ser mantido devido às modificações de sua altura e peso, gerando também o desinteresse pela atividade praticada. Os responsáveis devem perguntar aos filhos se estes realmente almejam tal caminho, já que a carreira como esportista é dura e passível da ocorrência lesões com maior frequência do que na prática recreativa.

Nesses casos, o acompanhamento psicológico poderá auxiliar na motivação, concentração, autoconfiança, capacidade de manejo da ansiedade e do estresse, no autocontrole e tomada de decisão, a partir do perfil do jovem em face da escolha do esporte individual ou coletivo, auxiliando-o a lidar com o fracasso, a frustração, a vitória e o insucesso, a partir de um cenário de muita competitividade e expectativa da família.

A educação alimentar da criança no contexto do esporte competitivo, ou do tratamento da obesidade por meio de modalidades esportivas, pode ser requisitada e realizada por nutricionista, com base na anamnese alimentar, avaliação corporal antropométrica e bioquímica, avaliando quantitativa e qualitativamente a alimentação da criança, corrigindo possíveis deficiências para a prática do esporte em questão, orientando o equilíbrio energético durante os treinos, competições e intervalos entre as atividades físicas, objetivando a prevenção de patologias futuras.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bar-Or O. Age related changes in exercises prescription. In: Borg G. Physical work and Effort. 1977. p.255-6.
2. Brenner JS. American Academy of Pediatrics Council on Sports Medicine and Fitness. Pediatrics. 2007 Jun;119(6):1242-5.
3. Clain MR, Hershman EB. Overuse injuries in children and adolescents. Physician Sportsmed. 1989;17:11-23.
4. Cooper DM, Weiler-Ravell D, Whipp BJ, et al. Aerobic parameters of exercise as a function of body size during growth in children. J App; Physiol. 1984;56:628-35.
5. Fallon KE, Fricker PA. Stress fracture of the clavicle in a young female gymnast. Br J Sports Med. 2001 Dec;35(6):448-9.
6. Gregory PL, Batt ME, Kerslake RW. Comparing spondylolysis in cricketers and soccer players. Br J Sports Med. 2004 Dec;38(6):737-42.
7. Inomoto T. Physical activity/sports and bone mineral density. Clin Calcium. 2008 Sep;18(9):1339-48. doi:CliCa080913391348.
8. Kountouris A, Portus M, Cook J. Quadratus lumborum asymmetry and lumbar spine injury in cricket fast bowlers. J Sci Med Sport. 2016 Sep;15(5):393-7:10.
9. Kozar B, Lord RM. Overuse injury in young athlete: reasons and concern. Physician Sportsmed. 1983;11:117-22.
10. Lascombes P, Mainard L, Haumont T, Journeau P. Sports injuries and their prevention in childhood and adolescence. Bull Acad Natl Med. 2010 Oct;194(7):1249-66.
11. Malina RM. Exercise as an influence upon growth. Clin Pediatr; 1969;8:16-26.
12. Niemeyer P, Weinberg A, Schmitt H, Kreuz PC, Ewerbeck V, Kasten P. Stress fractures in adolescent competitive athletes with open physis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006 Aug;14(8):771-7.
13. Pedrinelli A, Fernandes TL, Thiele E, Teixeira WJ. Lesão muscular – ciências básicas, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. In: Junior WMA, Fernandes TD. Programa de atualização em traumatologia e ortopedia (PROATO). Porto Alegre: Artmed/Panamericana Editora, 2006. p.9.
14. Prado MP, Mendes AAM, Medeiros BC, Longo CH, Rosemberg LA, Funari MBG. Foot and ankle stress fractures in children. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006 Aug;14(8):771-7.
15. Public Health Service: Summary of findings from National Children and Youth Fitness Study. Physical Education and Recreation. 1985;56:44-90.

16. Segesser B, Morscher E, Goesele A. Lesions of the growth plate caused by sports stress. *Orthopade*. 1995 Sep;24(5):446-56.
17. Seto CK, Statuta SM, Solari IL. Pediatric running injuries. *Clin Sports Med*. 2010 Jul;29(3):499-511. 10.1016.
18. Sewall BS; Micheli LJ. Strenght treaning for children. *J Pediatr Orthop*. 1986;6:143-6.
19. Stanitski CL, DeLee JC, Drez D Jr. Pediatric and Adolescent Sports Medicine. 1884;(3)1-9.
20. Sucato DJ1, Micheli LJ, Estes AR, Tolo VT. Spine problems in young athletes. *Instr Course Lect*. 2012;61:499-511.
21. Udowenko M, Trojian T. Vitamin D: extent of deficiency, effect on muscle function, bone health, performance, and injury prevention. *Conn Med*. 2010 Sep;74(8):477-80.
22. Yamada Y, Watanabe Y, Kimura M Physical activity, energy intake, and obesity prevalence among urban and rural schoolchildren aged 11-12 years in Japan. Itoi A1. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2012 Dec;37(6):1189-99.
23. Zwiren LD. Exercise prescription for children. resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 1988;309-14.

SEÇÃO 35

CIRURGIA PEDIÁTRICA

COORDENADORES

Maria do Socorro Mendonça de Campos

Cirurgiã Pediátrica Titulada pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE)/Associação Médica Brasileira (AMB). Mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Presidente da CIPE.

Alcides Augusto Salzedas Netto

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre e Doutor em Ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Professor Adjunto e Chefe da Disciplina Cirurgia Pediátrica da Unifesp.

AUTORES

Adriano Luís Gomes

Doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Baseada em Evidências da Unifesp. Coordenador da Equipe de Cirurgia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (Funfarme), São José do Rio Preto. Professor de Cirurgia Pediátrica da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), São José do Rio Preto.

Ana Cristina Aoun Tannuri

Professora Associada da Disciplina de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Médica do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP.

Antônio Aldo Melo Filho

Doutor em Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor Associado de Cirurgia Pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor do Curso de Medicina da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Antonio Carlos Moreira Amarante

Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica Urológica do Hospital Pequeno Príncipe. Professor (Urologia) da Faculdade Evangélica do Paraná.

Antonio Paulo Durante

Especialista em Cirurgia Geral e Pediátrica pelo Hospital do Servidor Público Estadual “Francisco Morato de Oliveira” (HSPE-FMO), em Cirurgia Pediátrica pela CIPE e em Videocirurgia pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (Sobracil). Mestre em Gastroenterologia Cirúrgica pelo HSPE-FMO. Doutor em Cirurgia Pediátrica pela EPM-Unifesp. Professor Médico Assistente do HSPE-FMO.

Augusto Aurélio de Carvalho

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE/AMB. Mestre pela Unicamp. Supervisor de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). Cirurgião Pediátrico Hospital Estadual Santa Casa.

Bonifácio Katsunori Takegawa

Cirurgião Pediátrico Titular pela CIPE e AMB. Mestre e Doutor pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB-Unesp). Professor Aposentado da FMB-Unesp. Coordenador da Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Neonatal do Hospital Estadual de Bauru e Maternidade Santa Isabel de Bauru (Famesp).

Camila Girardi Fachin

Mestre em Ciências pela EPM-Unifesp. Doutorado Sanduíche pela EPM-Unifesp e University of Pennsylvania, EUA. Professora Adjunta do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Supervisora do Programa de Residência Médica de Cirurgia Pediátrica do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR.

Christian de Escobar Prado

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre em Ciências da Saúde. Professor de Cirurgia Pediátrica da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Preceptor dos Programas de Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital São José (HSJ) e de Pediatria do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC). Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do HSJ e HMISC.

Clécio Piçarro

Professor Associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Membro do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG. Mestre e Doutor em Cirurgia pela UFMG. Pós-doutorado pela Universidade de Toronto, Canadá.

Daniela Patricia Palmeira S. da Cunha

Médica Assistente do Serviço de Cirurgia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Membro Titular da CIPE.

Danielle Nunes Forny

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre em Cirurgia Abdominal pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Cirurgiã Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da UFRJ.

Eduardo Corrêa Costa

Cirurgião Pediátrico Titular pela CIPE/AMB. Mestre em Medicina – Ciências Cirúrgicas – pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Coordenador do Programa de Anomalias da Diferenciação Sexual do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Coordenador da Cirurgia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre.

Edward Esteves

Professor Adjunto Doutor e Chefe do Serviço de Cirurgia e Urologia Pediátrica da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) e do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP). Membro Titular da CIPE. Membro do Comitê de Videocirurgia e Robótica. Membro do International Pediatric Endosurgery Group. *Fellow* do Colégio Internacional de Cirurgiões.

Elaine Cristina Soares Martins-Moura

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela AMB/CIPE. Doutora em Ciências da Saúde – Cirurgia Pediátrica – pela EPM-Unifesp. Membro do Setor de Coloproctologia Pediátrica da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da EPM-Unifesp.

Erika Veruska Paiva Ortolan

Livre-docente em Cirurgia Pediátrica. Professora Associada de Cirurgia Pediátrica da FMB-Unesp. Membro Titular da CIPE e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed).

Fabio Antonio Perecim Volpe

Cirurgião Pediátrico. Coordenador do Programa de Manejo de Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (HC-FMRP-USP). Coordenador Cirúrgico do Grupo Integrado de Transplante de Fígado do HC-FMRP-USP. Preceptor do Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica do HC-FMRP-USP. Presidente da Associação Paulista de Cirurgia Pediátrica (Cipesp).

Fábio de Barros

Médico Assistente do Serviço de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático do ICr-HCFMUSP.

Fábio Luís Peterlini

Médico Cirurgião Pediátrico. Título de Especialista em Cirurgia Pediátrica pela AMB/CIPE. Mestre e Doutor em Cirurgia Pediátrica pela EPM-Unifesp. Médico Concursado, Técnico-Administrativo em Educação da Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Cirurgia da EPM-Unifesp.

Félix Carlos Ocáriz Bazzano

Mestre e Doutor pela USP. Professor da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) e da Unifenas. Membro Titular da CIPE. Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Pouso Alegre.

Gabriela Ruschel Zanolla

Cirurgiã Pediátrica. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Médica Assistente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Geraldo Magela Nogueira Marques

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre em Cirurgia Pediátrica pela Unifesp. Doutor em Medicina pela FMUSP. Coordenador do Curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), *campus* Guarujá.

Gilson Nagel Sawaya

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Responsável pelo Ambulatório de Cirurgia Torácica Infantil e das Deformidades da Parede Torácica do Hospital PUC-Campinas. Preceptor da Residência em Cirurgia Pediátrica do Hospital PUC-Campinas.

Heloísa Galvão do Amaral Campos

Diretora do Departamento de Cirurgia Reparadora e Coordenadora do Núcleo de Anomalias Vasculares do AC Camargo Cancer Center, São Paulo. Título de Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre e Doutora em Ciências da Oncologia. Membro da International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA).

Humberto Salgado Filho

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre em Medicina. Coordenador do Serviço de Cirurgia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Médico do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas.

Idblan Carvalho de Albuquerque

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), do Grupo de Estudos das DII do Brasil (GEDIIB) e da Comissão de Gastropediatria do GEDIIB.

João Seda Neto

Chefe do Centro de Reabilitação Intestinal e Transplante (CRITx) do Hospital Sírio-Libanês e Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Cirurgião do Departamento de Transplante de Fígado do Hospital Sírio-Libanês.

Joaquim Murray Bustorff-Silva

Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Cirurgia da FCM-Unicamp.

José Carlos Fraga

Especialista em Cirurgia Pediátrica e Membro Titular da CIPE. Mestre e Doutor em Medicina pela UFRGS. Livre-docente em Cirurgia Pediátrica pela USP. Professor Titular de Cirurgia Pediátrica da Faculdade de Medicina da UFRGS. Coordenador do Setor de Cirurgia Torácica Infantil do Serviço de Cirurgia Pediátrica do HCPA.

Joyce Lisboa Freitas

Cirurgiã Pediátrica do Hospital Municipal de Araguaína, TO. Mestre em Cuidados Intensivos e Paliativos pela UFSC. Especialista em Oncologia Cirúrgica Pediátrica pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). Professora do Curso de Medicina da UNITPAC, Araguaína, TO.

Karen Caires Borges Cotinguiba

Médica pela UFBA. Cirurgiã Geral e Pediátrica pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Membro Titular da CIPE.

Karine Furtado Meyer

Professora Efetiva das Disciplinas de Pediatria, Técnica Cirúrgica e Urologia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Doutora em Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental pela Unifesp. Médica da Clínica UNIKINDER, Blumenau.

Leonan Tavares Galvão

Diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica do HSPE-FMO. Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE/AMB. Coordenador de Residência Médica do HSPE-FMO.

Lisieux Eyer de Jesus

Cirurgiã Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF) e do Hospital Federal dos Servidores do Estado, RJ.

Lúcia Caetano Pereira

Membro Titular da CIPE. Cirurgiã Pediátrica do Hospital Infantil de Palmas. Membro do Corpo Clínico da Gastroclínica de Palmas.

Lourenço Sbragia Neto

Professor Associado III e Chefe da Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP.

Manoel Eduardo Amoras Gonçalves

Título de Especialista pela CIPE/AMB. Professor Adjunto da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Universidade Federal do Pará (UFPA). Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica e Coordenador do Gerenciamento de Cirurgia Pediátrica da Fundação Santa Casa do Pará.

Marcia Abrunhosa Matias

Especialista Titulada em Cirurgia Pediátrica pela CIPE/AMB. *Fellow* do European Board of Paediatric Surgery (UMES). Cirurgiã Pediátrica do Hospital Federal de Bonsucesso.

Maria do Socorro Mendonça de Campos

Cirurgiã Pediátrica Titulada pela CIPE/Associação Médica Brasileira (AMB). Mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Presidente da CIPE.

Marianne Weber Arnold

Cirurgiã Pediátrica Titulada pela CIPE/AMB. Doutora em Saúde Materno-infantil pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Professora Adjunta de Cirurgia Pediátrica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Coordenadora do Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica do HC-UFPE. Professora de Cirurgia Pediátrica da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Coordenadora da Liga/Programa de Extensão em Cirurgia Pediátrica da Unicap. Coordenadora do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Santa Joana, Recife.

Miria Guimarães Nunes

Coordenadora do Serviço e da Residência Médica em Cirurgia Pediátrica das Obras Sociais Irmã Dulce. Cirurgiã Pediátrica Membro Titular da CIPE. Docente do Internato da UniFTC.

Mauricio Kauark Amoedo

Radiologista Intervencionista do Hospital Martagão Gesteira. Radiologista com Especialização em Radiologia Intervencionista pelo AC Camargo Cancer Center. Membro Titular e Atual Diretor Científico da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice).

Mauricio Macedo

Especialista em Cirurgia Pediátrica pela CIPE. Mestre e Doutor em Ciências pela EPM-Unifesp. Diretor do Departamento de Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas.

Mauro Roberto Basso

Professor Assistente e Chefe da Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Coordenador da Residência de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário de Londrina (UEL). Membro da Comissão de Prevenção e Atendimento ao Trauma da CIPE. Médico Plantonista do SAMU – Londrina.

Paschoal Napolitano Neto

Título de Especialista pela CIPE. Especialista em Videocirurgia pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia. Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos.

Paulo Carvalho Vilela

Professor Adjunto de Cirurgia Pediátrica da UFPE. Membro Titular da CIPE.

Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção

Membro Titular da CIPE. Livre-docente em Cirurgia Pediátrica pela Unesp. Professor Associado do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da FMB-Unesp.

Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda

Cirurgião Pediatra Titular pela CIPE. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Preceptoría em Residência Médica pelo IEP/Sírio-Libanês. Supervisor do Programa de Residência Médica do Hospital da Criança de Brasília.

Simone de Campos Vieira Abib

Cirurgiã Pediátrica. Professora Adjunta Livre-docente do Departamento de Cirurgia da EPM-Unifesp. Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Instituto de Oncologia Pediátrica do Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (GRAACC/Unifesp). Professora Orientadora da Pós-graduação do Departamento de Cirurgia da EPM-Unifesp. Presidente da ONG Criança Segura – Safe Kids Brazil. Presidente da International Society of Paediatric Surgical Oncology (IPSO).

Sylvio Gilberto Andrade Avilla

Cirurgião Pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba.

Uenis Tannuri

Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático da FMUSP. Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica e Transplante Hepático do ICR-HCFMUSP.

Vilani Kremer

Cirurgiã Pediátrica Titulada pela CIPE/AMB. Especialista em Cirurgia Oncológica Pediátrica pelo INCA. Instrutora de PICC pelo PICC Academy Network. Médica Assistente no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Cirurgiã Pediátrica do Hospital Erastinho/Erasto Gaertner, Curitiba.

Walberto de Azevedo Souza Jr

Cirurgião Pediátrico Titulado pela CIPE/AMB. Mestre em Ciências da Saúde pela UFSC. Coordenador do Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis.

AFECÇÕES PULMONARES CONGÊNITAS

Mauricio Macedo
José Carlos Fraga



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- identificar as principais afecções pulmonares congênicas.

INTRODUÇÃO

As afecções pulmonares congênicas (APC) representam um conjunto de anormalidades da unidade broncopulmonar, de apresentação clínica variável, podendo manifestar-se como grave hidropsia fetal, insuficiência respiratória ao nascimento ou achado ocasional de exame de imagem.

As principais APC incluem: malformações congênicas de via aérea e pulmões (MCVAP), antigamente chamadas de malformação adenomatoide cística congênita (MACC); cisto broncogênico (CB); sequestro broncopulmonar (SBP); e enfisema lobar congênito (ELC). O melhor conhecimento do desenvolvimento embriológico do pulmão e da patogênese das APC sugere que essas lesões possam apresentar mecanismos etiológicos similares, mas manifestações anatômicas e clínicas diferentes, a depender do momento e do local da gestação em que ocorreram.¹

O aprimoramento dos exames de imagem pré-natal, em especial a ultrassonografia (US) realizada de forma seriada, associada a ressonância magnética (RM), tem contribuído para um melhor entendimento da história natural dessas lesões. Em combinação, estas duas modalidades de exames permitem um diagnóstico pré-natal preciso dos diferentes tipos de APC e uma melhor capacidade preditiva para eventos pré-natais, perinatais e pós-natais.² Por fim, o tratamento pós-natal para a maioria destas lesões tem melhorado com avanços nos cuidados neonatais.

MALFORMAÇÕES CONGÊNICAS DE VIA AÉREA E PULMÕES (MCVAP) (FIGURA 1)

Consiste em uma anomalia pulmonar caracterizada por crescimento desordenado dos bronquíolos terminais, resultando na formação de cistos de variados tamanhos e impedindo o crescimento dos alvéolos.¹ Esta falha embrionária ocorre entre a 6ª e a 8ª semanas após a concepção. O aspecto macroscópico é representado por uma massa de tecido sólido e/ou cístico. É uma anomalia rara, geralmente unilateral e localizada em um lobo. Variam de tamanho e podem conter líquido, ar ou ambos. Geralmente, não há comunicação direta com a árvore traqueobrônquica, embora tenham sido reportados canais anormais às vias aéreas e ao trato gastrointestinal. Foram classificadas inicialmente por Stocker^{3,4} em 3 tipos:

- Tipo I, composto por um ou mais cistos maiores que 2 cm de diâmetro.
- Tipo II, múltiplos cistos menores que 1 cm.
- Tipo III, grandes massas não císticas.

Posteriormente, foram adicionados os tipos 0 e IV. Contudo, é dividida em duas categorias com base nos achados da US pré-natal⁵: 1) lesões macrocísticas contendo um ou múltiplos cistos que apresentam 5 mm ou mais de diâmetro; e 2) lesões microcísticas apresentando-se como uma massa ecogênica sólida na US pré-natal.

Na presença de grandes lesões, a MCVAP pode se manifestar já na vida intrauterina. Lesões muito grandes podem causar insuficiência cardíaca e hidropsia decorrente do deslocamento mediastinal e determinar compressão cardíaca. Nesses casos, a cirurgia fetal aberta e a lobectomia foram, em uma ocasião, a principal opção em centros de tratamento fetais. Atualmente, a maioria desses pacientes responderá ao tratamento com esteroides, com inibição do crescimento da MCVAP e/ou regressão da hidropsia. O mecanismo de efeito dos esteroides é especulativo.¹

Por outro lado, a MCVAP macrocística não responde de forma consistente ao tratamento com esteroides; nessa situação, caso a hidropsia esteja evoluindo, o feto é tratado com a derivação toracoamniótica, a qual pode ser efetiva em casos de cistos grandes, mas não funciona para lesões multicísticas ou predominantemente sólidas.¹ As futuras opções para o tratamento de MCVAP nos fetos com hidropsia podem incluir terapia ablativa minimamente invasiva ou oclusão vascular.

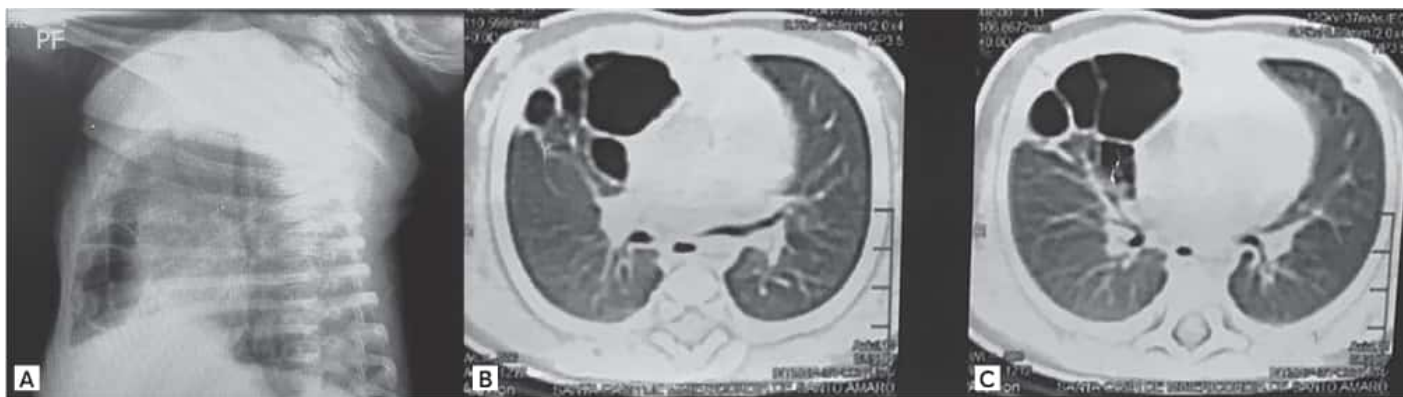


Figura 1 Malformações congênitas de via aérea e pulmões (MCVAP) tipo I. A: Radiografia de perfil. B e C: tomografias.

O espectro clínico pós-natal da MCVAP varia desde o neonato que necessita de ventilação mecânica até a criança que se apresenta com uma lesão infectada, ou mesmo um adulto assintomático. A MCVAP pode desenvolver infecção a qualquer momento, entre algumas semanas de vida até a vida adulta. As infecções podem ser graves e apresentar risco de morte, dificuldade de resolução com antibióticos, estar associada a complicações decorrentes de abscessos, empiema e outras complicações.

O diagnóstico pode ser realizado a partir da história clínica, complementada por exames de imagem como radiografia, US, RM ou tomografia computadorizada (TC) do tórax.

O tratamento do neonato com uma MCVAP sintomática é a ressecção imediata do lobo envolvido, por meio de uma abordagem aberta ou por videocirurgia. Após a lobectomia, há crescimento compensatório dos lobos pulmonares remanescentes, resultando num pulmão com função normal ao longo prazo.⁶ Ao contrário das lesões grandes e sintomáticas, há controvérsia do tratamento cirúrgico das lesões assintomáticas. Os argumentos a favor da cirurgia são que estas lesões não regredem completamente com o crescimento e têm risco de desenvolverem infecção, pneumotórax e malignidade no futuro.⁷ Também existe o risco dessas massas serem um blastoma pleuropulmonar (BPP), uma lesão rara, mas indistinguível da MCVAP nos estudos de imagem pré-natais e pós-natais.

Existe também uma evidente associação entre MCVAP e malignidade. Uma análise de crianças com neoplasias pulmonares demonstrou que 9% apresentavam uma história de malformações císticas pulmonares.⁸ O risco de malignidade pode representar o mais forte argumento para a ressecção de lesões assintomáticas.

A cirurgia preferencial é a lobectomia, evitando-se ressecções segmentares ou em “cunha” na tentativa de preservação pulmonar. Estas ressecções conservadoras não garantem a ressecção completa da lesão, com maiores possibilidades de complicações cirúrgicas. A lobectomia costuma ser mais fácil em idade precoce, e a recuperação e o potencial de crescimento pulmonar compensatório com restauração da função pulmonar normal são provavelmente mais elevados em lactentes mais novos. A cirurgia em crianças maiores costuma ser mais trabalhosa, pela distorção da anatomia normal, bem como pelo processo inflamatório associado e pela adenomegalia hilar decorrentes de processos infecciosos.

SEQUESTRO BRONCOPULMONAR

O SBP caracteriza-se pela presença de tecido pulmonar não conectado à árvore traqueobrônquica. Essas lesões têm um suprimento arterial sistêmico que pode surgir a partir da aorta ou de ramos arteriais sistêmicos variados, acima ou abaixo do diafragma.¹ É mais frequente no sexo masculino. São descritos dois tipos de SBP: intralobar (SBPIL) e extralobar (SBPEL). O SBPIL localiza-se dentro do parênquima pulmonar e drena para o sistema venoso pulmonar (Figura 2). O SBPEL não se comunica com o pulmão e pode ter drenagem venosa sistêmica, pulmonar ou diretamente no átrio.⁹ A localização mais frequente de ambas as formas é junto ao lobo inferior esquerdo. O diagnóstico pode ser pré ou pós-natal. Na histologia, o SBP pode conter componentes da MCVAP, também chamadas de lesões híbridas.¹

A grande maioria dos SBP não causa comprometimento fetal e é mais bem tratada após o nascimento. Eventualmente, o SBPEL pode se apresentar como uma grande massa com um deslocamento do mediastino e estar associado a um derrame pleural, com eventual hidropsia fetal.

Quando não diagnosticada no período neonatal, o SBPEL pode apresentar sintomatologia ao longo dos primeiros anos de vida.¹ Quando muito volumoso, pode provocar sintomas relativos à compressão do parênquima pulmonar do tipo infeccioso ou restritivo. Já o SBPIL, com frequência, provoca pneumonias de repetição, que podem comprometer o tecido pulmonar adjacente. Ambos podem ser um achado ocasional de radiografia de tórax.

No SBP que apresente grandes vasos sistêmicos nutridores, em razão da baixa resistência do leito vascular, pode ocorrer aumento do fluxo vascular ao longo do tempo, tendo como resultado uma fisiologia cardíaca de alto fluxo e, por fim, insuficiência cardíaca à medida que a criança cresce.¹⁰

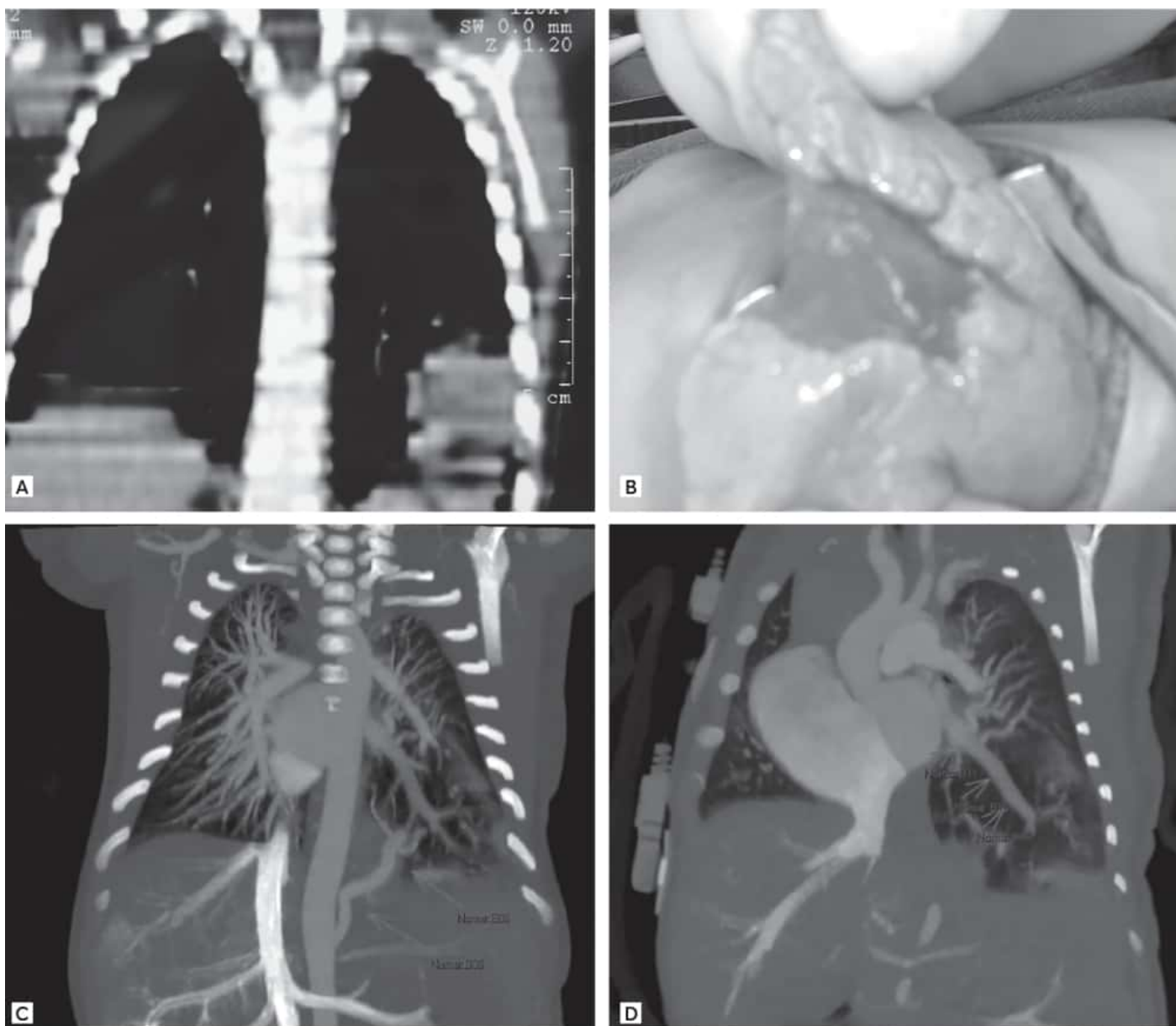


Figura 2 Sequestro intralobar. A: aspecto à tomografia. B: aspecto operatório de sequestro intralobar. C: angiotomografia mostra o suprimento arterial para o sequestro proveniente da aorta abdominal. D: drenagem venosa pela veia pulmonar inferior esquerda.

O diagnóstico de certeza depende da demonstração de irrigação sistêmica. Essa irrigação pode ser demonstrada por US com Doppler do fluxo arterial, mas deve-se sempre realizar uma TC com contraste para melhor definição da anatomia.¹

O tratamento cirúrgico do SBPEL envolve a divisão do suprimento sanguíneo sistêmico e a remoção da massa (Figura 3). Isso deve ser feito com cuidado, pois vasos sistêmicos originários da aorta abdominal cruzam o diafragma e, caso não sejam ligados adequadamente, podem causar um sangramento de difícil controle. O tratamento do SBPIL é a lobectomia clássica após a ligadura dos vasos sistêmicos. Em ambos os casos, o procedimento pode ser realizado por toracotomia ou por videotoroscopia.

CISTO BRONCOGÊNICO

O CB é uma malformação congênita cística, que representa entre 6 e 15% das massas mediastinais. É originário de um defeito na embriogênese da árvore traqueobrônquica primitiva durante a 3ª semana de gestação. Caso ocorram precocemente, essas malformações tendem a localizar-se no mediastino e, quando ocorrem mais tardiamente, localizam-se em parênquima pulmonar. Raramente, podem ser encontrados no abdome ou mesmo na pelve.^{11,12} Histologicamente, essas lesões apresentam paredes finas, revestidas por epitélio respiratório (pseudoestratificado colunar ciliado), contendo glândulas brônquicas, músculo liso e ilhas de cartilagem. É incomum a comunicação com a árvore traqueobrônquica.

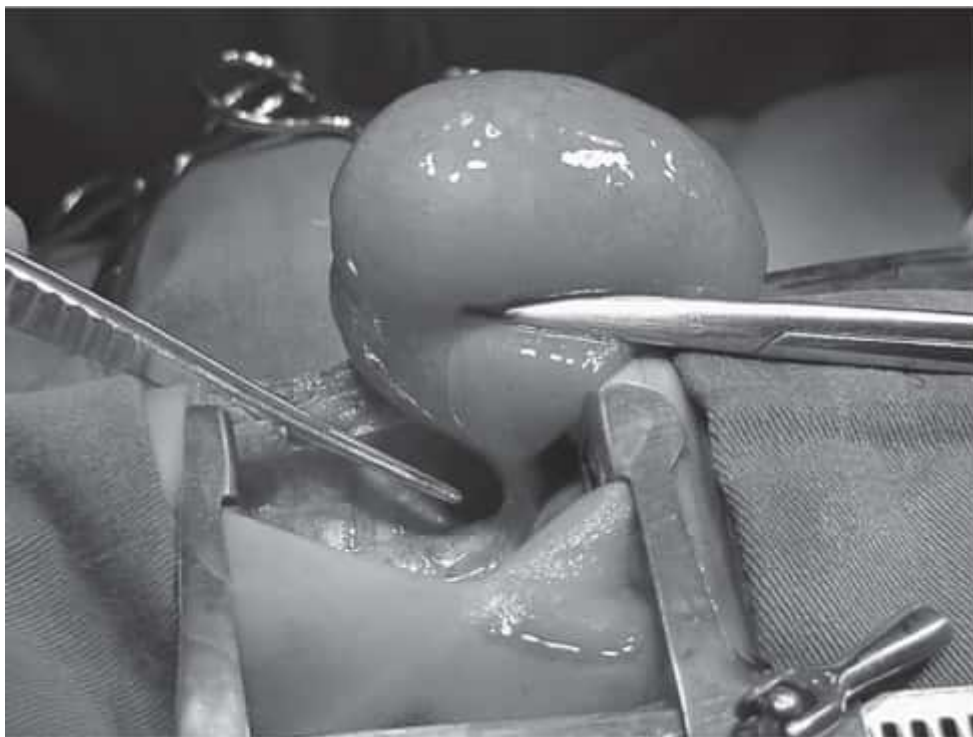


Figura 3 Aspecto intraoperatório do sequestro pulmonar extralobar e seu suprimento sanguíneo originário da aorta.

Atualmente, são mais diagnosticados por US no período pré-natal¹, podendo ser observadas como estruturas císticas isoladas no mediastino ou causando obstrução brônquica, com achados de dilatação brônquica e hiperplasia pulmonar distal ao ponto de obstrução.

No período pós-natal, ele é, muitas vezes, diagnosticado incidentalmente por uma massa na radiografia do tórax, ou pode estar associado com sintomas respiratórios. A TC pode confirmar a presença de um CB, assim como suas relações com as estruturas mediastinais adjacentes (Figura 5). O efeito de massa dessas lesões é normalmente discreto, mas lesões identificadas abaixo da carina podem causar comprometimento das vias aéreas potencialmente fatal. As complicações incluem infecção, malignidade, hemoptise, hemotórax e pneumotórax. Por esses motivos, eles sempre devem ser ressecados, independentemente do quadro clínico ou da idade no diagnóstico.¹



Figura 4 Detalhe do tratamento cirúrgico por videolaparoscopia com a clipagem dos vasos.

O tratamento consiste na sua exérese. A abordagem pode ser feita por cirurgia aberta ou por videotoracoscopia, com desfechos equivalentes. Quando o CB não puder ser ressecado por completo, a camada mucosa deve ser retirada, mantendo-se somente o tecido conjuntivo periférico para eliminar o risco de recorrência e de transformação maligna.

ENFISEMA LOBAR CONGÊNITO

O ELC é uma doença caracterizada pela hiperinsuflação lobar progressiva e distensão de um ou mais lobos pulmonares com compressão do pulmão adjacente. Geralmente, acomete os lobos superiores, em especial o esquerdo, com raro envolvimento bilateral ou multifocal.¹³ Acredita-se que seja decorrente de uma obstrução parcial intrínseca ou extrínseca do brônquio lobar, criando um mecanismo valvular, com aprisionamento de ar, provocando um efeito de massa. Não há destruição dos alvéolos, pelo contrário, existe um aumento do número de alvéolos. Entre as causas, citam-se: cartilagem brônquica displásica, obstrução endobrônquica, compressão extrínseca por vasos anômalos e anormalidades brônquicas difusas relacionadas à infecção, porém, em mais da metade dos casos, a causa não é identificada.

O ELC é mais comumente diagnosticado no neonato ou no lactente que apresenta desconforto respiratório, sendo que em 25% dos casos, esse diagnóstico ocorre ao nascimento e, em 50%, antes do 1º mês de vida.¹ A gravidade da doença depende do tamanho do lobo hiperinsuflado e da gravidade da compressão do tecido pulmonar adjacente. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito com a radiografia simples de tórax, que mostra uma área de hipertransparência, retificação do diafragma, deslocamento do mediastino e, às vezes, herniação pulmonar para o hemitórax contralateral. A TC é fundamental para excluir massa hilar subjacente ou processo obstrutivo intrabrônquico (Figura 6).

Quando existe uma obstrução identificada, e se as condições clínicas assim o permitirem, o tratamento pode ser direcionado à causa em questão. Nos casos sem causa aparente, o tratamento clássico consiste na lobectomia. Esses pacientes apresentam desafios anestésicos peculiares e difíceis, decorrentes de aprisionamento de ar e de comprometimento cardiovascular, que podem impedir a ventilação adequada com um único pulmão. Em virtude disso, a lobectomia é geralmente realizada aberta, sendo a videotoracoscopia pouco utilizada.

Crianças com ELC assintomáticas podem ser manejadas sem ressecção cirúrgica.^{14,15} Pacientes com sintomas leves podem ser manejados com lobectomia eletiva. Já neonatos com dificuldade ventilatória grave necessitam de lobectomia aberta de urgência.¹

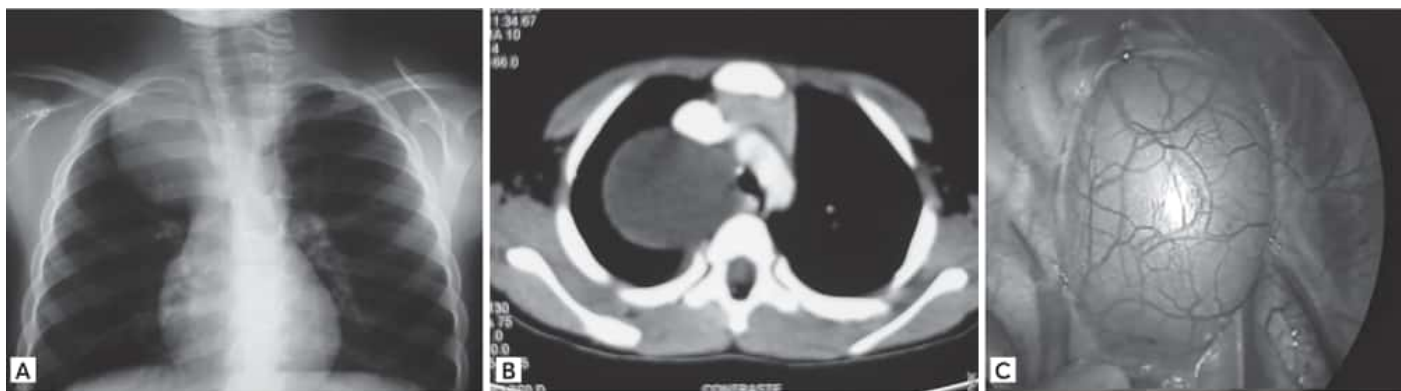


Figura 5 Cisto broncogênico. A: aspecto na radiografia simples. B: aspecto na tomografia. C: aspecto intraoperatório por videocirurgia.



Figura 6 Enfisema lobar congênito. A: aspecto na radiografia simples. B: aspecto na tomografia. C: aspecto intraoperatório por toracotomia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Laje P, Flake AW. Congenital bronchopulmonary malformations. In: Holcomb GW, Murphy JP, Peter SD. Holcomb and Ashcraft's pediatric surgery. 7. ed. China: Elsevier Inc.; 2020. p.348-60.
2. Gajewska-Knapik K, Impey L. Congenital lung lesions: prenatal diagnosis and intervention. *Semin Pediatr Surg.* 2015;24:156-9.
3. Stocker JT, Madewel JE, Drake RM. Congenital cyst adenomatoid malformation of the lung. Classification and morphologic spectrum. *Hum Pathol.* 1977;8:155-71.
4. Stocker JT. Cystic lung disease in infants and children. *Fetal Pediatr Pathol.* 2009;28:155-84.
5. Adzick NS, Harrison MR, Glick PL, Golbus MS, Anderson RL, Mahony BS, et al. Fetal cystic adenomatoid malformation: prenatal diagnosis and natural history. *J Pediatr Surg.* 1985;20(5):483-8.
6. Muller COO, Berrebi D, Kheniche A, Bonnard A. Is radical lobectomy required in congenital cystic adenomatoid malformation? *J Pediatr Surg.* 2012;47(4):642-5.
7. Tsai AY, Liechty KW, Hedrick HK, Bebbington M, Wilson RD, Johnson MP, et al. Outcomes after postnatal resection of prenatally diagnosed asymptomatic cystic lung lesions. *J Pediatr Surg.* 2008;43(3):513-7.
8. Hancock BJ, Di Lorenzo M, Youssef S, Yazbeck S, Marcotte JE, Collin PP. Childhood primary pulmonary neoplasms. *J Pediatr Surg.* 1993;28(9):1133-6.
9. Stocker JT. Sequestrations of the lung. *Semin Diagn Pathol.* 1986;3:106-12.
10. Millendez MB, Ridout E, Pole G, Edwards M. Neonatal hyperreninemia and hypertensive heart failure relieved with resection of an intralobar pulmonary sequestration. *J Pediatr Surg.* 2007;42(7):1276-8.
11. Liu L, Zhang Y, Zhang Z, Si L. Perianal bronchogenic cyst: a report of two cases. *Indian J Pathol Microbiol.* 2013;56(4):411-2.
12. Kurokawa T, Yamamoto M, Ueda T, Enomoto T, Inoue K, Uchida A, et al. Gastric bronchogenic cyst histologically diagnosed after laparoscopic excision: report of a case. *Int Surg.* 2013;98(4):455-60.
13. Perea L, Blinman T, Piccione J, Laje P. Bilateral congenital lobar emphysema: staged management. *J Pediatr Surg.* 2017;52(9):1442-5.
14. Mei-Zahav M, Konen O, Manson D, Langer JC. Is congenital lobar emphysema a surgical disease? *J Pediatr Surg.* 2006;41(6):1058-61.
15. Ceran S, Altuntas B, Sunam GS, Bulut I. Congenital lobar emphysema: is surgery routinely necessary? *Afr J Paediatr Surg.* 2010;7(1):36-7.

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA

Lourenço Sbragia Neto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer a incidência, a fisiopatologia e prognóstico.
- Conhecer a classificação, os parâmetros ecográficos pré-natais e a indicação de intervenção fetal.
- Conhecer a evolução pós-natal e o seguimento a curto e médio prazo.

O primeiro relato de uma hérnia diafragmática congênita (HDC) foi feito em 1679 por Lazarus Riverius, em uma necrópsia de um paciente de 24 anos. Posteriormente, em 1761, Giovanni Battista Morgagni publicou uma revisão sobre hérnias diafragmáticas traumáticas e congênitas e descreveu a HDC anterior, que hoje leva seu nome. Em 1848, Victor Bochdalek descreveu pacientes com defeitos diafragmáticos posterolaterais à direita e à esquerda, e hoje, defeitos nesta localização são chamados de hérnia de Bochdalek, que é a apresentação mais comum da HDC, correspondendo a 80% dos casos.^{1,2}

A HDC constitui 8% das principais anomalias congênitas no mundo, e é definida pela malformação do diafragma com agenesia total ou parcial do músculo.^{3,4} O desenvolvimento do diafragma ocorre aproximadamente na 4ª semana de gestação, pela fusão de 4 componentes: septo transversal (anterior), musculatura da parede (posterior), membranas pleuroperitoneais (dorsolaterais) e mesentério esofágico (dorsal).⁵ Quando a fusão entre septo e membranas não é total, há persistência dos canais pericárdio-peritoneais, que comunicam tórax e abdome, causando a malformação. A etiologia da doença é desconhecida, embora saiba-se que a hipoplasia pulmonar ou possíveis alterações na sinalização da lâmina mesenquimal pós-hepática possam ser fatores primários no seu desenvolvimento.⁶

Em 85% dos casos, a HDC localiza-se na região posterolateral à esquerda (hérnia de Bochdalek), permitindo a passagem dos órgãos abdominais para o interior da caixa torácica e, então, a compressão dos pulmões e do coração.⁷⁻⁹ Na HDC esquerda, a herniação do estômago e do intestino está frequentemente envolvida, sendo rara a presença do fígado (*liver up*), que, quando encontrado, é preditor de mau prognóstico para esses fetos.¹⁰

A incidência mundial de HDC varia de 1 a 2 em cada 4.000 nascidos vivos com taxa de mortalidade de 30%, além de alta morbidade e alto custo de internação.¹¹ No Brasil, segundo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (SINASC), no período de 2001 a 2009, foram registrados 1.075 nascimentos com HDC, o que corresponde a uma incidência de 1:25.000 no país e 1:14.000 no estado de São Paulo, dados que podem estar subestimados, tendo em vista o alto nível de erros e não realizações de diagnóstico pré-natal.⁵

O dano pulmonar na HDC inicia-se intraútero. O comprometimento do crescimento pulmonar e as alterações anatômicas das arteríolas pulmonares caracterizam os dois principais marcos da doença: a hipoplasia e a hipertensão arterial pulmonares.¹² A hipoplasia pulmonar (HP) corresponde ao desenvolvimento incompleto do parênquima pulmonar, com menor ramificação bronquiolar e vascular, menor número de bronquíolos respiratórios distais e, consequentemente, menor tamanho pulmonar com paredes alveolares espessas e aumento no volume de tecido intersticial, resultando em diminuição na quantidade de bronquíolos terminais e da interface capilar para troca gasosa.^{13,14}

A hipertensão arterial pulmonar (HAP) corresponde às alterações funcionais e estruturais da vasculatura pulmonar, caracterizada por proliferação e modificação da musculatura lisa da parede arterial.¹⁵ Os achados histológicos clássicos de HDC mostram remodelamento vascular pulmonar sobreposto à hipoplasia ou redução do leito vascular pulmonar, diminuição da quantidade de vasos sanguíneos com espessamento da camada muscular dos vasos periféricos e aumento na resposta vasoconstritora, estimulada tanto por mediadores químicos quanto por inervação autonômica simpática.¹⁶

Ainda na vida fetal, a interação cardiopulmonar é prejudicada no feto com HDC; a transmissão preferencial do fluxo do ducto venoso em direção ao coração direito resulta no não preenchimento, e consequentemente não desenvolvimento, do ventrículo esquerdo (hipoplasia ventricular esquerda), acarretando desequilíbrio hemodinâmico e um feto despreparado para os eventos subsequentes da transição da vida fetal para neonatal.¹⁷⁻¹⁹

Após o nascimento, a HAP gera o aumento da resistência vascular pulmonar, resultando em sobrecarga do ventrículo direito (VD) e *shunt* da direita para a esquerda por meio do forame oval patente entre os átrios, causando hipertensão na veia pulmonar, persistência do padrão de circulação fetal, hipoxemia e acidose mista.^{20,21} Progressivamente, o aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio, combinado à perfusão coronariana diminuída, cria uma configuração para isquemia e falha miocárdica.²² Além disso, a gravidade da disfunção diastólica precoce do VD nas primeiras 48 horas de vida é preditiva da mortalidade e correlaciona-se com o tempo de permanência e duração do suporte respiratório do neonato,

sugerindo que, como em outras doenças hipertensivas pulmonares, a disfunção do VD é o mediador chave da gravidade da doença.²³

Os principais protocolos de manejo e intervenção fetal responsáveis pelo aumento das taxas de sobrevivência vêm utilizando a ventilação mecânica, associada ou não, ao óxido nítrico inalado (iNO – *inhaled nitric oxide*), a oxigenação por membrana com circulação extracorpórea (ECMO – *extracorporeal membrane oxygenation*), a oclusão traqueal por fetoscopia (FETO – *fetoscopic tracheal occlusion*) e a terapia com vasodilatadores pulmonares, que mudam à medida que a fisiopatologia subjacente evolui nos dias e semanas após o nascimento.^{5,24}

Em virtude da hipoplasia e da hipertensão pulmonares, o paciente com HDC é de difícil manuseio ventilatório, apresentando *shunt* direita-esquerda, hipóxia, hipercapnia e acidose mista. No intuito de aumentar a pressão parcial de oxigênio (PaO₂) e a saturação de oxigênio (SatO₂) e diminuir a pressão parcial de gás carbônico (PaCO₂), houve a tendência em se aumentar a fração inspirada de oxigênio (FiO₂), aumentar a frequência ventilatória e aumentar os volumes ventilatórios, levando a pressões inspiratórias maiores. Com isso, a frequência de lesão pulmonar, barotrauma e pneumotórax nesses pacientes foram muito altas, o que, na maioria das vezes, causava o óbito.²⁵

A abordagem da ventilação neonatal dos portadores de HDC vem sofrendo constantes modificações nas últimas décadas. Uma das mais importantes foi a publicação do estudo de Wung et al. em 1995 que instituiu o uso de baixas pressões ventilatórias, a hipercapnia permissiva, usando o mínimo possível de oxigênio suplementar (a chamada *gentle ventilation*), associado a uma postergação da correção cirúrgica da HDC.²⁶ Verificou-se que o emprego da *gentle ventilation* minimizou o volutrauma e a lesão pulmonar. Observou-se que a hipercapnia moderada, *per se*, não era nociva, desde que se pudesse corrigir a acidose farmacologicamente. A utilização do ventilador de alta frequência (HFV – *high frequency ventilator*) permite maior recrutamento alveolar e melhora da troca gasosa, diminuindo também o volume e o barotrauma. O uso de iNO, que leva a vasodilatação pulmonar e diminui o *shunt* direita-esquerda, tem lugar no arsenal ventilatório, mas normalmente há necessidade de associá-lo a drogas inotrópicas a fim de corrigir seu efeito colateral, que é a hipotensão sistêmica. A colocação do paciente em ECMO permitiu a reversão da hipóxia, da hipercapnia e da acidose, podendo o pulmão permanecer em repouso por vários dias, o que diminui a hipertensão local e restaura a capacidade de trocas gasosas.^{25,27}

Dadas as particularidades respiratórias do recém-nascido com HDC, a ventilação mecânica é considerada um desafio, com danos associados a seu uso prolongado, toxicidade causada pelo oxigênio, displasia broncopulmonar e distensão excessiva pulmonar, que, em conjunto, são chamados de danos pulmonares associados à ventilação (*ventilator-induced lung injury* – VILI).²⁸ A ventilação mecânica com baixa pressão e hipercapnia permissiva, conhecida como *gentle ventilation*, promove recrutamento alveolar mais adequado, auxilia a melhora da função pulmonar e reduz a ocorrência de volutraumas, permitindo a intervenção cirúrgica no momento mais adequado de estabilidade hemodinâmica e pulmonar do paciente.²⁹⁻³² O iNO, muitas vezes associado à ventilação, atua como vasodilatador pulmonar seletivo, diminuindo o *shunt* direita-esquerda e promovendo redução da hipertensão pulmonar. Apesar disso, não existem grandes estudos comprovando se o uso de iNO diminui a mortalidade e/ou o tempo de tratamento com ECMO nos pacientes com HDC.^{33,34}

Em 91% dos casos, o tratamento com ECMO é realizado por acesso venoarterial, por meio da inserção da cânula na artéria carótida comum direita e na veia jugular interna direita, permitindo repouso pulmonar e redução da HAP, o que auxilia nas trocas gasosas e na reversão da hipóxia, da hipercapnia e da acidose.³⁵⁻³⁸ O uso de ECMO na HDC apresenta resultados controversos na literatura; apesar de fornecer suporte efetivo para a insuficiência respiratória e evitar o uso de ventilação mecânica de alta pressão/volume, sua eficácia é de curto prazo e seu uso não tem efeito sobre a HP, configurando uma terapia eficaz particularmente para os casos mais graves.³⁹

A obstrução congênita das vias aéreas superiores é uma anomalia muito rara. Em 1994, Hedrick et al. descreveram uma série de 4 casos diagnosticados durante o pré-natal e criaram o termo CHAOS (*congenital high airway obstruction syndrome*), em que todos os fetos apresentavam achados similares: grandes pulmões ecogênicos, diafragmas retificados ou invertidos, vias aéreas dilatadas distalmente à obstrução e ascite ou hidropsia fetal.⁴⁰

Como a obstrução das vias aéreas superiores leva a uma hiperplasia pulmonar, em 1994, DiFiore et al. criaram um modelo de oclusão traqueal (*tracheal occlusion* – TO) em fetos de ovelhas com HDC no intuito de promover o crescimento do pulmão intraútero e reverter a hipoplasia pulmonar.⁴¹ Foi observado que a TO impede a saída de líquido amniótico produzido pelo pulmão e, por ação mecânica, causa aceleração da maturidade pulmonar e distensão alveolar, diminuindo os efeitos deletérios da hipoplasia e da hipertensão pulmonar.⁴¹⁻⁴³

A TO aumenta gradualmente a pressão intratraqueal e leva à expansão do pulmão, principal fator responsável pela aceleração do seu crescimento. Após a retirada da TO, ocorre um grande aumento da quantidade de muco intrapulmonar, que não está esclarecido se resulta do acúmulo decorrente da TO ou pelo aumento da produção de muco pelas células caliciformes do epitélio traqueal.⁴²⁻⁴⁴

A intervenção por FETO é uma técnica de tratamento intrauterino realizada por meio da introdução de um balão intratraqueal removível após 6 a 8 semanas após inserção, depois da 24ª semana de gestação, que busca promover o desenvolvimento pulmonar fetal, aumentando a chance de sobrevida pós-natal.^{35-39,45} O impedimento à saída de fluido produzido pelo pulmão fetal leva à distensão alveolar, ao crescimento pulmonar, à aceleração da maturidade pulmonar e ao

desenvolvimento da vasculatura pulmonar.^{46,47} No entanto, como todos os outros tratamentos, a intervenção por FETO tem seus pontos negativos, como a redução da população de pneumócitos tipo II, o que leva à diminuição da síntese de surfactante no pulmão e altera fatores endoteliais e de crescimento.^{48,49}

Mesmo considerando os avanços no diagnóstico e nos cuidados perinatais e a possibilidade de intervenção pré-natal, apenas 50 a 70% dos neonatos com HDC sobrevivem nos melhores centros de tratamento, representando, ainda, uma importante causa de natimortos, abortamentos e mortalidade no período neonatal.⁵⁰ Por esta razão, muitos autores têm sugerido a existência de um “elo perdido” na fisiopatologia da doença.⁵⁰

Nos últimos 5 anos, os estudos relacionados a adaptação cardíaca e remodelação vascular na HDC aumentaram, focando tanto no aperfeiçoamento de ferramentas para avaliação precoce de mau prognóstico quanto na descoberta de alterações bioquímicas e moleculares dos órgãos afetados.^{20,39,42,47,51,52} Burgos et al. sugerem que as alterações patológicas cardíacas durante o desenvolvimento fetal têm papel importante no prognóstico do neonato, apontando a insuficiência cardiorrespiratória associada à HP como a causa mais comum de morte da HDC.⁵³

A ecocardiografia (ECO) é considerada um dos instrumentos não invasivos mais importantes para avaliação de severidade da HAP, e alguns parâmetros são demonstrados como confiáveis na determinação prognóstica do paciente, como o tamanho da artéria pulmonar fetal e neonatal (PA) e a redução do fluxo sanguíneo. Além disso, a ECO pode identificar a gravidade das alterações anatômicas e funcionais cardíacas, como a hipoplasia ventricular esquerda e a disfunção ventricular direita.⁵⁴⁻⁵⁶ Yamoto et al. verificaram que o tamanho diminuído da artéria pulmonar direita e a menor dimensão ventricular esquerda na diástole foram bons parâmetros ecocardiográficos para predição de mortalidade em neonatos com HDC.⁵⁶

As observações funcionais e anatômicas da ECO intraútero são, ainda, de difícil acesso, mas já se sabe que a falha da redução gradual da resistência vascular pulmonar após o nascimento implica diretamente na sobrecarga do VD, com estresse adicional no endotélio e na parede ventricular, responsáveis pelo início da adaptação cardíaca.⁵⁷ Em estudo experimental realizado por nosso grupo, verificou-se imediatamente após o nascimento dilatação ventricular direita e hipoplasia ventricular esquerda em neonatos de coelho com HDC, indicando que as alterações no período intraútero podem estar correlacionadas ao desempenho funcional do VD e à HAP logo após o nascimento.²⁰

A hipoplasia ventricular esquerda já é bem conhecida na literatura e é considerada um fator de mau prognóstico na doença. No entanto, o conceito de adaptação cardíaca e a remodelação vascular em nível molecular durante o crescimento embrionário é recente, e poucos grupos no mundo têm efetuado estudos nessa área.^{20,52,58} Resultados promissores foram demonstrados por Pelizzo et al., que encontraram, em amostras cardíacas de HDC em seres humanos *post-mortem*, distribuição heterogênea de fatores de crescimento nas câmaras cardíacas, como endotelina-1 (ET-1), fator transformador de crescimento – beta (TGF- β), desmina, actina do músculo liso alfa (alfa-SMA) e actina muscular (HHF35).⁵¹ Ainda pelo mesmo grupo, foi demonstrado em modelo experimental de cordeiro que a intervenção precoce com FETO causou hipertrofia nas células miocárdicas do ventrículo esquerdo e aumento na expressão cardíaca de ET-1 e TGF- β .⁴⁷

Uma das possíveis explicações para a adaptação cardíaca na HDC seria o fluxo sanguíneo alterado através do coração embrionário, resultando no desenvolvimento anormal das artérias pulmonares e das estruturas cardíacas do coração esquerdo.^{18,59-64} A contagem do número de vasos em áreas de seleção específica demonstrou, em estudo realizado por Pelizzo et al., diferentes densidades das arteríolas nas câmaras cardíacas e no septo interventricular, com a presença de vasos penetrantes subendocárdicos, o que poderia ser indicativo de remodelação vascular.⁵¹

Atualmente na Europa, a TO tem sido utilizada com sucesso em humanos, pela técnica FETO. Os critérios para realização deste procedimento são: presença de HDC sem outras alterações anatômicas, ausência de anormalidades cromossômicas, herniação do fígado para dentro do tórax, relação pulmão cabeça (LHR – *lung to head ratio*) < 1 e valor do LHE observado/esperado = O/E < 26% à esquerda e < 35% à direita.⁶⁵ Nesses pacientes, nos quais a taxa de mortalidade é de 100%, a TO permitiu a sobrevivência de 40% dos fetos.⁶⁶

A TO estimula o crescimento e a maturação pulmonar fetal e reduz a impedância ao fluxo sanguíneo em ovelhas com HDC, sugerindo uma reversão na HP secundária ao defeito.⁶⁷ As alterações vasculares que ocorrem na HDC, e que possivelmente são revertidas pela TO, relacionam-se com o fenômeno da angiogênese que, por sua vez, é regulada por seus fatores e receptores por mecanismos ainda desconhecidos.

A clínica clássica do neonato com HDC é a taquidispneia, o abdome escavado, a dextrocardia com a identificação do *ictus cordis* desviado para o lado oposto ao lado da hérnia e a presença de alças no tórax. O tórax possui o aspecto de tonel e é possível encontrar ruídos hidroaéreos audíveis no lado acometido pela HDC.⁶⁷ Além da ultrassonografia pré-natal e da ressonância magnética fetal no acompanhamento da HDC, ao nascimento, é necessária uma radiografia simples de tórax com sonda nasogástrica para averiguar a posição do estômago e um ecocardiograma para averiguar defeitos cardíacos e o grau de hipertensão pulmonar.

Embora não seja um consenso, na maioria das publicações em uma grande revisão Cochrane, o tempo preferido para a realização da cirurgia é assim que houver estabilização clínica, incluindo os parâmetros de gasometria, circulatório e ecocardiográfico com o fluxo de pressão da artéria pulmonar < 80%. No caso de instabilidade clínica e laboratorial com ecocardiografia com fluxo de pressão de fluxo da artéria pulmonar > 80%, tem-se um critério de aguardar a cirurgia (Figura 1).^{68,69}

A decisão do melhor momento para o ato cirúrgico acaba sendo uma decisão entre as equipes clínica e cirúrgica neonatal. Não houve diferença no prognóstico da sobrevivência com operação realizada precoce ou tardia no acompanhamento da HDC após 6 meses de cirurgia.⁷⁰⁻⁷²

A técnica operatória para a correção da HDC pode ser feita pelo modo clássico, ou seja, pela técnica convencional abrindo cirurgicamente o paciente pelo abdome ou tórax, ou ainda, pela técnica minimamente invasiva por videotoroscopia (MIS). Em revisão sistemática⁷³, os autores demonstraram que a MIS para a correção da HDC deve ser reservada a pacientes menos grave e que o risco de recorrência da hérnia torna-se 3 vezes maior. Além disso, o prolongado tempo cirúrgico aumenta o tempo de acidose e hipóxia intraoperatória.^{74,75}

Quando não é possível fechar o defeito diafragmático primariamente por meio de sutura de pontos separados, utilizam-se próteses. As próteses mais avaliadas e utilizadas na prática são as da mucosa do intestino delgado de porco (SIS) e politetrafluoretileno (PTFE). Ambas são muito semelhantes em relação ao índice de recorrência após a colocação (37%) e aos índices de obstrução intestinal (respectivamente de 13 e 7%)⁷⁶; neste último, há vantagem para a tela de PTFE. Estes resultados podem ser melhorados quando a prótese de PTFE é feita em forma de paraquedas ou domo, o que diminui a recorrência da hérnia.^{77,78} Na impossibilidade econômica de se adquirir uma prótese, recomenda-se a realização de retalho muscular de músculo oblíquo interno como alternativa de bons resultados a fim de diminuir a recorrência da hérnia.⁷⁹

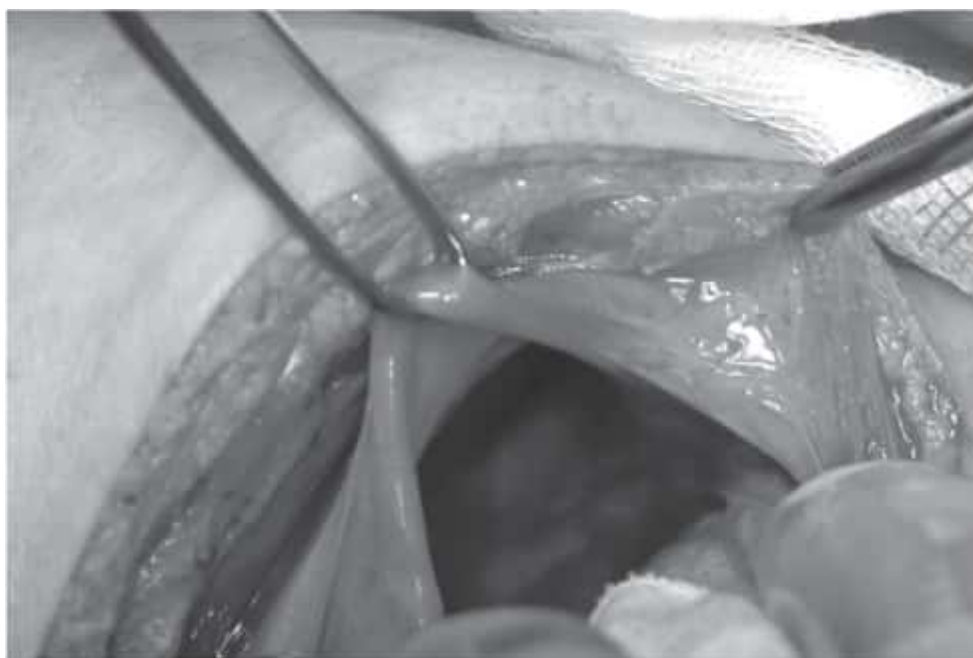


Figura 1 HDC C da classificação de Lally.

A complicação pré-operatória mais comum é o pneumotórax. No pós-operatório imediato, há refluxo gastroesofágico (30%), seguido de quilotórax (30%), pneumotórax (10%), balanço mediastinal (5%), volvo do intestino, obstrução intestinal por bridas e infecções. Recomenda-se que todos os cirurgiões pediatras descrevam o tipo de hérnia diafragmática de acordo com a classificação internacional de HDC em A, B, C e D⁸⁰ (Figura 2). A drenagem do tórax no pós-operatório não é um consenso e, em geral, depende de cada histórico institucional, com predomínio para os serviços que drenam após a cirurgia. Não há evidência de que a drenagem piore o prognóstico na HDC.⁸¹

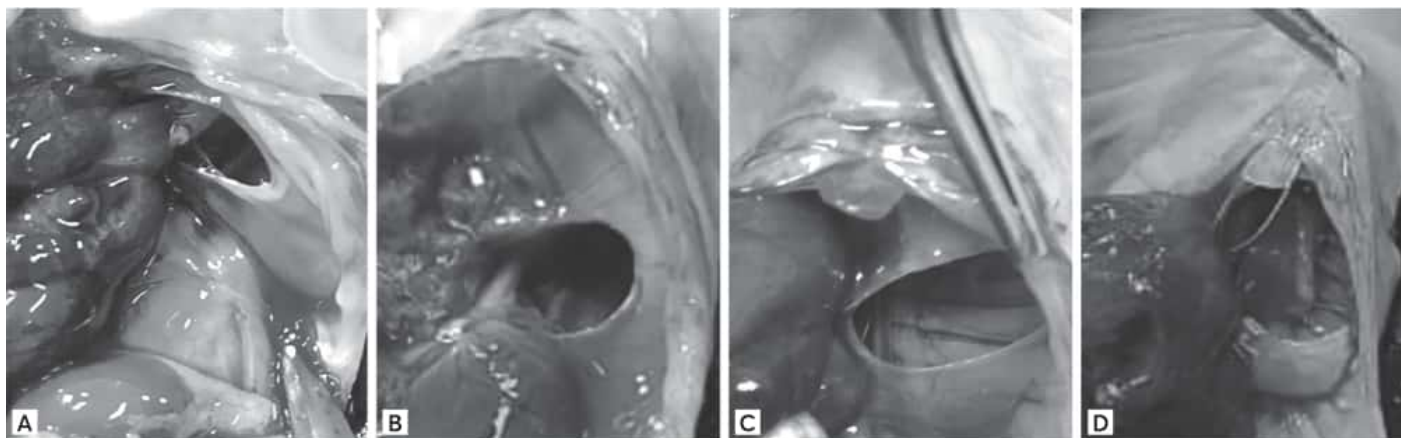


Figura 2 Tamanho dos orifícios da HDC de acordo com Lally et al. 2013.⁸⁴

A maioria dos neonatos com HDC não apresenta ganho ponderal adequado. Preconiza-se alimentação com dieta mínima de 2,3 g/kg/dia de proteína⁸², com 125 ± 20 kcal/kg para alcançar um ótimo crescimento, definido como ganho de peso de 25 a 30 g/dia antes da alta.⁸³⁻⁸⁵ O tratamento precoce do refluxo gastroesofágico e o uso de antibióticos com a introdução precoce de leite materno favorecem o crescimento adequado.⁸⁵

HDC é um desafio multidisciplinar. O tratamento de todos os fetos diagnosticados com hérnia deve ser iniciado desde o pré-natal até o seguimento de longo prazo para averiguar as sequelas clínicas e/ou neurológicas decorrentes da doença.⁸⁶



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Doyle NM, Lally KP. The CDH Study Group and advances in the clinical care of the patient with congenital diaphragmatic hernia. *Semin Perinatol.* 2004;28(3):174-84.
2. Greer JJ. Current concepts on the pathogenesis and etiology of congenital diaphragmatic hernia. *Respir Physiol Neurobiol.* 2013;189(2):232-40.
3. Moore KLDAF. Clinically oriented anatomy. 5. ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
4. Moore KL; Persaud TVN. Respiratory system. In: The developing human: clinically oriented embryology. Philadelphia: Saunders; 2009.
5. Gallindo RM, Gonçalves FL, Figueira RL, Sbragia L. Prenatal management of congenital diaphragmatic hernia: present, past and future. *Rev Bras Ginecol Obstet.* 2015;37:140-7.
6. Chandrasekharan PK, Rawat M, Madappa R, Rothstein D, Lakshminrusimha S. Congenital diaphragmatic hernia - a review. *Matern Heal Neonatol Perinatol.* 2017;3:6.
7. Ameis D, Khoshgoo N, Keijzer R. Abnormal lung development in congenital diaphragmatic hernia. *Semin Pediatr Surg.* 2017;26:123-8.
8. Fitzgerald DA, Kench A, Hatton L, Karpelowsky J. Strategies for improving early nutritional outcomes in children with oesophageal atresia and congenital diaphragmatic hernia. *Paediatr Respir Rev.* 2018;25:25-9.
9. Janssen S, Heiweggen K, van Rooij IALM, Scharbatke H, Roukema J, de Blaauw I, et al. Factors related to long-term surgical morbidity in congenital diaphragmatic hernia survivors. *J Pediatr Surg.* 2018;53(3):508-12.
10. Kosiński P, Wielgoś M. Congenital diaphragmatic hernia: pathogenesis, prenatal diagnosis and management - literature review. *Ginekol Pol.* 2017;88:24-30.
11. Morini F, Lally KP, Lally PA, Crisafulli RM, Capolupo I, Bagolan P. Treatment strategies for congenital diaphragmatic hernia: change sometimes comes bearing gifts. *Front Pediatr.* 2017;5:195.
12. Kardon G, Ackerman KG, McCulley DJ, Shen Y, Wynn J, Shang L, et al. Congenital diaphragmatic hernias: from genes to mechanisms to therapies. *Dis Model Mech.* 2017;10(8):955-70.
13. Eastwood MP, Russo FM, Toelen J, Deprest J. Medical interventions to reverse pulmonary hypoplasia in the animal model of congenital diaphragmatic hernia: a systematic review. *Pediatr Pulmonol.* 2015;50(8):820-38.
14. Makanga M, Maruyama H, Dewachter C, Costa AM, Hupkens E, Medina G, et al. Prevention of pulmonary hypoplasia and pulmonary vascular remodeling by antenatal simvastatin treatment in nitrofen-induced congenital diaphragmatic hernia. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2015;308(7):L672-82.
15. Harting MT. Congenital diaphragmatic hernia-associated pulmonary hypertension. *Semin Pediatr Surg.* 2017;26:147-53.
16. Kotecha S, Barbato A, Bush A, Claus F, Davenport M, Delacourt C, et al. Congenital diaphragmatic hernia. *Eur Respir J.* 2012;39:820-9.
17. DeKoninck P, Richter J, Van Mieghem T, Van Schoubroeck D, Allegaert K, De Catte L, et al. Cardiac assessment in fetuses with right-sided congenital diaphragmatic hernia: case-control study. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2014;43(4):432-6.
18. Byrne FA, Keller RL, Meadows J, Miniati D, Brook MM, Silverman NH, et al. Severe left diaphragmatic hernia limits size of fetal left heart more than does right diaphragmatic hernia. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2015;46(6):688-94.
19. Skari H, Bjornland K, Haugen G, Egeland T, Emblem R. Congenital diaphragmatic hernia: a meta-analysis of mortality factors. *J Pediatr Surg.* 2000;35(8):1187-97.
20. Manso PH, Figueira RL, Prado CM, Gonçalves FL, Simões ALB, Ramos SG, et al. Early neonatal echocardiographic findings in an experimental rabbit model of congenital diaphragmatic hernia. *Brazilian J Med Biol Res.* 2015;48(3):234-9.
21. Varisco BM, Sbragia L, Chen J, Scorletti F, Joshi R, Wong HR, et al. Excessive reversal of epidermal growth factor receptor and ephrin signaling following tracheal occlusion in rabbit model of congenital diaphragmatic hernia. *Mol Med.* 2016;398-411.
22. Patel N. Use of milrinone to treat cardiac dysfunction in infants with pulmonary hypertension secondary to congenital diaphragmatic hernia: a review of six patients. *Neonatology.* 2012;102:130-6.
23. Patel N, Moenkemeyer F, Germano S, Cheung MMH. Plasma vascular endothelial growth factor A and placental growth factor: novel biomarkers of pulmonary hypertension in congenital diaphragmatic hernia. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2015;308(4):L378-L383.
24. Gien J, Kinsella JP. Management of pulmonary hypertension in infants with congenital diaphragmatic hernia. *J Perinatol.* 2016;36:S28-S31.
25. Laberge JM, Flageole H. Fetal tracheal occlusion for the treatment of congenital diaphragmatic hernia. *World J Surg.* 2007;31(8):1577-86.

26. Wung JT, Sahni R, Moffitt ST, Lipsitz E, Stolar CJ. Congenital diaphragmatic hernia: survival treated with very delayed surgery, spontaneous respiration, and no chest tube. *J Pediatr Surg.* 1995;30(3):406-9.
27. Smith NP, Jesudason EC, Losty PD. Congenital diaphragmatic hernia. *Paediatr Respir Rev.* 2002;3(4):339-48.
28. Logan JW, Cotten CM, Goldberg RN, Clark RH. Mechanical ventilation strategies in the management of congenital diaphragmatic hernia. *Semin Pediatr Surg.* 2007;16(2):115-25.
29. Gonçalves FLL, Figueira RL, Simões ALB, Gallindo RM, Coleman A, Peiró JL, et al. Effect of corticosteroids and lung ventilation in the VEGF and NO pathways in congenital diaphragmatic hernia in rats. *Pediatr Surg Int.* 2014;30(12):1207-15.
30. Das BP, Singh AP, Singh RB. Emergency corrective surgery of congenital diaphragmatic hernia with pulmonary hypertension: prolonged use of dexmedetomidine as a pharmacologic adjunct. *Anesthesiol Pain Med.* 2016;6:e31880.
31. Partridge EA, Peranteau WH, Rintoul NE, Herkert LM, Flake AW, Adzick NS, et al. Timing of repair of congenital diaphragmatic hernia in patients supported by extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). *J Pediatr Surg.* 2015;50(2):260-2.
32. Chiu P, Hedrick HL. Postnatal management and long-term outcome for survivors with congenital diaphragmatic hernia. *Prenat Diagn.* 2008;28:592-603.
33. Clark RH, Kueser TJ, Walker MW, Southgate WM, Huckaby JL, Perez JA, et al. Low-dose nitric oxide therapy for persistent pulmonary hypertension of the newborn. *N Engl J Med.* 2000;342(7):469-74.
34. De Luca D, Zecca E, Vento G, De Carolis MP, Romagnoli C. Transient effect of epoprostenol and sildenafil combined with iNO for pulmonary hypertension in congenital diaphragmatic hernia. *Paediatr Anaesth.* 2006;16(5):597-8.
35. Henzler C, Zöllner FG, Weis M, Zimmer F, Schoenberg SO, Zahn K, et al. Cerebral perfusion after repair of congenital diaphragmatic hernia with common carotid artery occlusion after ECMO therapy. *In Vivo.* 2017;31(4):557-64.
36. Dyamenahalli U, Morris M, Rycus P, Bhutta AT, Tweddell JS, Prodhon P. Short-term outcome of neonates with congenital heart disease and diaphragmatic hernia treated with extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Thorac Surg.* 2013;95(4):1373-6.
37. Gallindo RM, Gonçalves FLL, Figueira RL, Simões ALB, Sbragia L. Standardization of pulmonary ventilation technique using volume-controlled ventilators in rats with congenital diaphragmatic hernia. *Rev Col Bras Cir.* 2014;41(3):181-7.
38. Desai AA, Ostlie DJ, Juang D. Optimal timing of congenital diaphragmatic hernia repair in infants on extracorporeal membrane oxygenation. *Semin Pediatr Surg.* 2015;24:17-9.
39. Morini F, Capolupo I, van Weteringen W, Reiss I. Ventilation modalities in infants with congenital diaphragmatic hernia. *Semin Pediatr Surg.* 2017;26(3):159-65.
40. Alves da Rocha L, Byrne FA, Keller RL, Miniati D, Brook MM, Silverman NH, et al. Left heart structures in human neonates with congenital diaphragmatic hernia and the effect of fetal endoscopic tracheal occlusion. *Fetal Diagn Ther.* 2013;35(1):36-43.
41. Degenhardt J, Enzensberger C, Tenzer A, Kaweck A, Kohl T, Widriani E, et al. Myocardial function pre- and post-Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion (FETO) in fetuses with left-sided moderate to severe congenital diaphragmatic hernia. *Ultraschall der Medizin.* 2017;38(1):65-70.
42. Dekoninck P, Gratacos E, Van Mieghem T, Richter J, Lewi P, Ancel AM, et al. Results of fetal endoscopic tracheal occlusion for congenital diaphragmatic hernia and the set up of the randomized controlled TOTAL trial. *Early Hum Dev.* 2011;87(9):619-24.
43. Delabaere A, Marceau G, Coste K, Blanchon L, Déchelotte PJ, Blanc P, et al. Effects of tracheal occlusion with retinoic acid administration on normal lung development. *Prenat Diagn.* 2017;37(5):427-34.
44. Braga A de F de A, da Silva Braga FS, Nascimento SP, Verri B, Peralta FC, Bennini Jr. J, et al. Oclusão traqueal por fetoscopia em hérnia diafragmática congênita grave: estudo retrospectivo. *Brazilian J Anesthesiol.* 2017;67(4):331-6.
45. Hedrick MH, Ferro MM, Filly RA, Flake AW, Harrison MR, Adzick NS. Congenital high airway obstruction syndrome (CHAOS): a potential for perinatal intervention. *J Pediatr Surg.* 1994;29(2):271-4.
46. DiFiore JW, Fauza DO, Slavin R, Peters CA, Fackler JC, Wilson JM. Experimental fetal tracheal ligation reverses the structural and physiological effects of pulmonary hypoplasia in congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg.* 1994;29(2):248-56; discussion 56-7.
47. Kitano Y, Yang EY, von Allmen D, Quinn TM, Adzick NS, Flake AW. Tracheal occlusion in the fetal rat: a new experimental model for the study of accelerated lung growth. *J Pediatr Surg.* 1998;33(12):1741-4.
48. Harrison MR, Adzick NS, Flake AW, VanderWall KJ, Bealer JF, Howell LJ, et al. Correction of congenital diaphragmatic hernia in utero VIII: Response of the hypoplastic lung to tracheal occlusion. *J Pediatr Surg.* 1996;31(10):1339-48.
49. Kitano Y, Kanai M, Davies P, von Allmen D, Yang EY, Radu A, et al. BAPS prize-1999: Lung growth induced by prenatal tracheal occlusion and its modifying factors: a study in the rat model of congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg.* 2001;36(2):251-9.
50. Zambaiti E, Bussani R, Calcaterra V, Zandonà L, Silvestri F, Peiró JL, et al. Myocardial effects of fetal endoscopic tracheal occlusion in lambs with CDH. *Prenat Diagn.* 2016;36(4):362-7.
51. Debeer A, Sbragia L, Vrancken K, Hendriks A, Roublova X, Jani J, et al. Antenatal fetal VEGF therapy to promote pulmonary maturation in a preterm rabbit model. *Early Hum Dev.* 2010;86(2):99-105.
52. Jani JC, Nicolaidis KH, Gratacós E, Valencia CM, Doné E, Martínez JM, et al. Severe diaphragmatic hernia treated by fetal endoscopic tracheal occlusion. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2009;34(3):304-10.
53. Karamanoukian HL, Glick PL, Wilcox DT, O'Toole SJ, Rossman JE, Azizkhan RG. Pathophysiology of congenital diaphragmatic hernia. XI: Anatomic and biochemical characterization of the heart in the fetal lamb CDH model. *J Pediatr Surg.* 1995;30(7):925-8; discussion 929.
54. Pelizzo G, Bussani R, Zandonà L, Custrin A, Bellieni CV, De Silvestri A, et al. Cardiac adaptation to severe congenital diaphragmatic hernia. *Fetal Pediatr Pathol.* 2016;35(1):10-20.
55. Pelizzo G, Calcaterra V, Lombardi C, Bussani R, Zambelli V, Silvestri A, et al. Fetal cardiac impairment in nitrofen-induced congenital diaphragmatic hernia: postmortem microcomputed tomography imaging study. *Fetal Pediatr Pathol.* 2017;36(4):282-93.
56. Burgos CM, Modée A, Öst E, Frenckner B. Addressing the causes of late mortality in infants with congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg.* 2017;52(4):526-9.

57. Kipfmüller F, Heindel K, Schroeder L, Berg C, Dewald O, Reutter H, et al. Early postnatal echocardiographic assessment of pulmonary blood flow in newborns with congenital diaphragmatic hernia. *J Perinat Med*. 2018;46(7):735-43
58. Lai M-Y, Chu S-M, Lakshminrusimha S, Lin HC. Beyond the inhaled nitric oxide in persistent pulmonary hypertension of the newborn. *Pediatr Neonatol*. 2018;59(1):15-23.
59. Yamoto M, Inamura N, Terui K, Nagata K, Kanamori Y, Hayakawa M, et al. Echocardiographic predictors of poor prognosis in congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 2016;51(12):1926-30.
60. Baptista MJ, Nogueira-Silva C, Areias JC, Correia-Pinto J. Perinatal profile of ventricular overload markers in congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 2008;43:627-33.
61. Patel N, Kipfmüller F. Cardiac dysfunction in congenital diaphragmatic hernia: Pathophysiology, clinical assessment, and management. *Semin Pediatr Surg*. 2017;26:154-8.
62. Allan LD, Irish MS, Glick PL. The fetal heart in diaphragmatic hernia. *Clin Perinatol*. 1996;23:795-812.
63. Schwartz SM, Vermilion RP, Hirschl RB. Evaluation of left ventricular mass in children with left-sided congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr*. 1994;125:447-51.
64. Siebert JR, Haas JE, Beckwith JB. Left ventricular hypoplasia in congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 1984;19:567-71.
65. Thébaud B, Azancot A, de Lagausie P, Vuillard E, Ferkadji L, Benali K, et al. Congenital diaphragmatic hernia: antenatal prognostic factors. Does cardiac ventricular disproportion in utero predict outcome and pulmonary hypoplasia? *Intensive Care Med*. 1997;23(10):10062-9.
66. VanderWall KJ, Kohl T, Adzick NS, Silverman NH, Hoffman JI, Harrison MR. Fetal diaphragmatic hernia: echocardiography and clinical outcome. *J Pediatr Surg*. 1997;32(2):223-5.
67. Vogel M, McElhinney DB, Marcus E, Morash D, Jennings RW, Tworetzky W. Significance and outcome of left heart hypoplasia in fetal congenital diaphragmatic hernia. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2010;35(3):310-7.
68. Jani J, Nicolaides KH, Keller RL, Benachi A, Peralta CF, Favre R, et al. Observed to expected lung area to head circumference ratio in the prediction of survival in fetuses with isolated diaphragmatic hernia. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2007;30(1):67-71.
69. Deprest J, Jani J, Gratacos E, Vandecruys H, Naulears G, Delgado J, et al. Fetal intervention for congenital diaphragmatic hernia: The European Experience. *Semin Perinatol*. 2005;29(2):94-103.
70. Sylvester KG, Rasanen J, Kitano Y, Flake AW, Crombleholme TM, Adzick NS. Tracheal occlusion reverses the high impedance to flow in the fetal pulmonary circulation and normalizes its physiological response to oxygen at full term. *J Pediatr Surg*. 1998;33(7):1071-4; discussion 1074-5.
71. Sbragia L. Patologias cirúrgicas torácicas. In: Marba STM, Mezzacappa Filho F (eds.). *Manual de neonatologia UNICAMP*. Rio de Janeiro: Revinter; 2009. P.374-5.
72. Moyer V, Moya F, Tibboel R, Losty P, Nagaya M, Lally KP. Late versus early surgical correction for congenital diaphragmatic hernia in newborn infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2002;3:CD001695.
73. Deeney S, Howley LW, Hodges M, Liechty KW, Marwan AI, Gien J, et al. Impact of objective echocardiographic criteria for timing of congenital diaphragmatic hernia repair. *J Pediatr*. 2018;192:99-104.
74. Nio M, Haase G, Kennaugh J, Bui K, Atkinson JB. A prospective randomized trial of delayed versus immediate repair of congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 1994;29(5):618-21.
75. la Hunt de MN, Madden N, Scott JE, Matthews JN, Beck J, Sadler C, et al. Is delayed surgery really better for congenital diaphragmatic hernia? a prospective randomized clinical trial. *J Pediatr Surg*. 1996;31(11):1554-6.
76. Puligandla PS, Grabowski J, Austin M, Hedrick H, Renaud E, Arnold M, et al. Management of congenital diaphragmatic hernia: a systematic review from the APSA outcomes and evidence-based practice committee. *J Pediatr Surg*. 2015;50(11):1958-70.
77. Tsao K, Lally PA, Lally KP. Minimally invasive repair of congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg*. 2011;46(6):1158-64.
78. Fishman JR, Blackburn SC, Jones NJ, Madden N, Caluwe D, Haddad MJ, et al. Does thoracoscopic congenital diaphragmatic hernia repair cause a significant intraoperative acidosis when compared to an open abdominal approach? *J Pediatr Surg*. 2011;46(3):458-61.
79. Bishay M, Giacomello L, Retrosi G, Thyoka M, Garriboli M, Brierley J, et al. Hypercapnia and acidosis during open and thoracoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia and esophageal atresia: results of a pilot randomized controlled trial. *Ann Surg*. 2013;258(6):895-900.
80. Romao RLP, Nasr A, Chiu PPL, Langer JC. What is the best prosthetic material for patch repair of congenital diaphragmatic hernia? Comparison and meta-analysis of porcine small intestinal submucosa and polytetrafluoroethylene. *J Pediatr Surg*. 2012;47(8):1496-500.
81. McHoney M, Giacomello L, Nah SA, De Coppi P, Kiely EM, Curry JI, et al. Thoracoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia: intraoperative ventilation and recurrence. *J Pediatr Surg*. 2010;45(2):355-9.
82. Gourlay DM, Cassidy LD, Sato TT, Lal DR, Arca MJ. Beyond feasibility: a comparison of newborns undergoing thoracoscopic and open repair of congenital diaphragmatic hernias. *J Pediatr Surg*. 2009;44(9):1702-7.
83. Nasr A, Struijs MC, Ein SH, Langer JC, Chiu PP. Outcomes after muscle flap vs prosthetic patch repair for large congenital diaphragmatic hernias. *J Pediatr Surg*. 2010;45:151e4.
84. Lally KP, Lasky RE, Lally PA, Bagolan P, Davis CF, Frenckner BP, et al. Standardized reporting for congenital diaphragmatic an international consensus. *J Pediatric Surg*. 2013;48:2408-15.
85. Schlager A, Arps K, Siddharthan R, Clifton MS. Tube thoracostomy at the time of congenital diaphragmatic hernia repair: reassessing the risks and benefits. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2017;27(3):311-7.
86. Bairdain S, Khan FA, Fisher J, Zurakowski D, Ariagno K, Cauley RP, et al. Nutritional outcomes in survivors of congenital diaphragmatic hernia (CDH)-factors associated with growth at one year. *J Pediatr Surg*. 2015;50(1):74-7.
87. Schoeller DA. Making indirect calorimetry a gold standard for predicting energy requirements for institutionalized patients. *J Am Diet Assoc*. 2007;107:390-2.

88. Haliburton B, Mouzaki M, Chiang M, Scaini V, Marcon M, Duan W, et al. Pulmonary function and nutritional morbidity in children and adolescents with congenital diaphragmatic hernia. *J Pediatr Surg.* 2017;52(2):252-6.
89. Zozaya C, Triana M, Madero R, Abrams S, Martinez L, Amesty MV, et al. Predicting full enteral feeding in the postoperative period in infants with congenital diaphragmatic hernia. *Eur J Pediatr Surg.* 2017;27(5):431-6.

OBSTRUÇÕES DUODENAIS CONGÊNITAS

Adriano Luís Gomes
Antônio Aldo Melo Filho



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o espectro das anomalias responsáveis pelas obstruções congênitas do duodeno.
- Investigar as doenças associadas, pois terão relação direta com o prognóstico.
- Identificar e interpretar os sinais de apresentação clínica em recém-nascidos: (1) histórico de polidrâmnio; (2) vômitos biliosos – ambos mais comuns nas obstruções intestinais mais proximais; e (3) distensão abdominal (mais comum nas obstruções mais distais).
- Na presença de um bebê com vômitos biliosos, iniciar a investigação por uma radiografia abdominal; se esta demonstrar o “sinal da dupla bolha”, aquela estará concluída.
- Compreender que existem várias causas de obstruções duodenais congênitas, a maioria das quais requer correções cirúrgicas eletivas, mas a potencial presença de anomalias de rotação intestinal, com volvo do intestino médio, exige avaliação por imagem e operação imediatas.

INTRODUÇÃO

Atresia refere-se a obstrução completa, ausência de abertura normal ou descontinuidade de uma estrutura tubular, associada ao estreitamento ou oclusão do seu lúmen, podendo coexistir com um defeito ou descontinuidade no respectivo mesentério. As atresias e estenoses intestinais congênitas podem ocorrer desde o duodeno até a porção final do intestino grosso. Anteriormente, acreditava-se que estes defeitos originavam-se de problemas na recanalização do tubo intestinal durante a vida embrionária ou eram secundários à interrupção do fluxo vascular para determinado segmento intestinal, mas recentemente algumas teorias baseadas em investigações genéticas presumem que a etiologia seja heterogênea, levando em consideração fatores genéticos com penetrância variável, estruturais e vasculopatias embrionárias.

As obstruções intestinais reconhecidas no período neonatal eram quase sempre fatais, no entanto, nas últimas décadas, com o desenvolvimento dos exames de imagem, das unidades de terapia intensiva, a nutrição parenteral e as técnicas de “cirurgia neonatal”, por vezes, minimamente invasivas, têm provocado melhor sobrevida. Entretanto, alguns problemas continuam limitando o prognóstico, como a extensão e as características anatômicas do intestino remanescente, a necessidade de nutrição parenteral por longos períodos e as comorbidades ou anomalias associadas, como atresias de outros segmentos intestinais, anomalias das vias biliares extra-hepáticas, cardiopatias congênitas complexas, aneuploidias e diagnósticos síndrômicos.

EPIDEMIOLOGIA

As atresias são as principais causas de obstruções intestinais congênitas no período neonatal. Quanto à localização, são mais comuns no duodeno. Estima-se que ocorram em 1:2.500 nascidos vivos e, embora a maioria nasça a termo, a concomitância com baixo peso é comum. No caso da atresia de duodeno, aproximadamente 30% têm associação com síndrome de Down, enquanto 3 a 5% daqueles com trissomia do cromossomo 21 podem cursar com este tipo de atresia, a associação VACTERL (anomalias vertebrais, anorretais, cardíacas, traqueoesofágicas, renais e de membros) pode ser encontrada em cerca 50% dos casos. Há relatos de pacientes com alguns diagnósticos síndrômicos, entre eles, síndrome de Adams-Oliver manifestando anomalias intestinais, como atresia duodenal, infarto do intestino delgado e vasculatura intestinal deficiente.

CLASSIFICAÇÕES E ETIOPATOGENIA

Organizam-se as obstruções congênitas em intrínsecas (atresia, estenose e membrana ou diafragma com fenestração) ou extrínsecas ao duodeno (anomalia de rotação intestinal com banda de Ladd, volvo de intestino médio, pâncreas anular, cisto de duplicação intestinal, veia porta pré-duodenal, síndrome da artéria mesentérica superior e artéria hepática direita aberrante) (Figura 1). Atresias ou estenoses intrínsecas congênitas podem ocorrer isoladamente ou estar associadas às

compressões extrínsecas, ocorrendo simultaneamente no mesmo indivíduo (Figura 2). As obstruções duodenais também são classificadas como pré e pós-ampulares, dependendo da sua posição em relação à papila duodenal maior (ampola de Vater), sendo mais frequentes aquelas pós-ampulares. As atresias e estenoses intrínsecas são as mais comuns, representando aproximadamente metade dos casos em muitas séries. Em aproximadamente 70% dos casos, elas acometem a segunda porção do duodeno, logo após a ampola de Vater, determinando vômitos biliosos precoces e o sinal da dupla bolha (Figura 3). Na literatura vigente, existe uma certa imprecisão sobre a distinção entre atresia duodenal ou uma simples membrana (formada por mucosa e submucosa) ou um “diafragma” (composto em associação com musculatura lisa), que também ocluem o duodeno, mas preservam a sua continuidade tubuliforme (Figura 4). Alguns autores consideram que as membranas ou diafragmas fenestrados sejam uma entidade separada por causa de sua apresentação clínica e seus achados de imagem peculiares. Apesar de quase sempre estarem na segunda porção duodenal, próximos à papila, também já foram descritos na terceira ou quarta porções. Também pode haver descontinuidade entre os cotos, estando completamente separados, ou unidos por um cordão fibroso (Figura 5).

Entre as obstruções extrínsecas, as bandas de Ladd representam fitas peritoneais fibrosas que partem de um ceco mal posicionado e estendem-se até a superfície inferior do fígado ou posterior lateral direita da parede abdominal em crianças com anomalias de rotação intestinal, cruzando anteriormente e obstruindo o duodeno na sua 2ª ou 3ª porções, esta última citada pela maioria dos autores (Figura 6). Raramente, o volvo do intestino médio ocorre no período neonatal sem associação com anomalia de rotação intestinal. O “pâncreas anular” resulta da rotação incompleta do broto pancreático ventral de modo que se forma um anel parcial ou completo circundando a 2ª porção do duodeno. Este anel pode comprometer o desenvolvimento embrionário normal do duodeno, portanto, há um duodeno subjacente com atresia ou estenose focal fixa que não seria aliviada pela simples remoção do “anel pancreático”. Quando presente, a obstrução duodenal causada pelo “pâncreas anular” geralmente é pré-ampular.

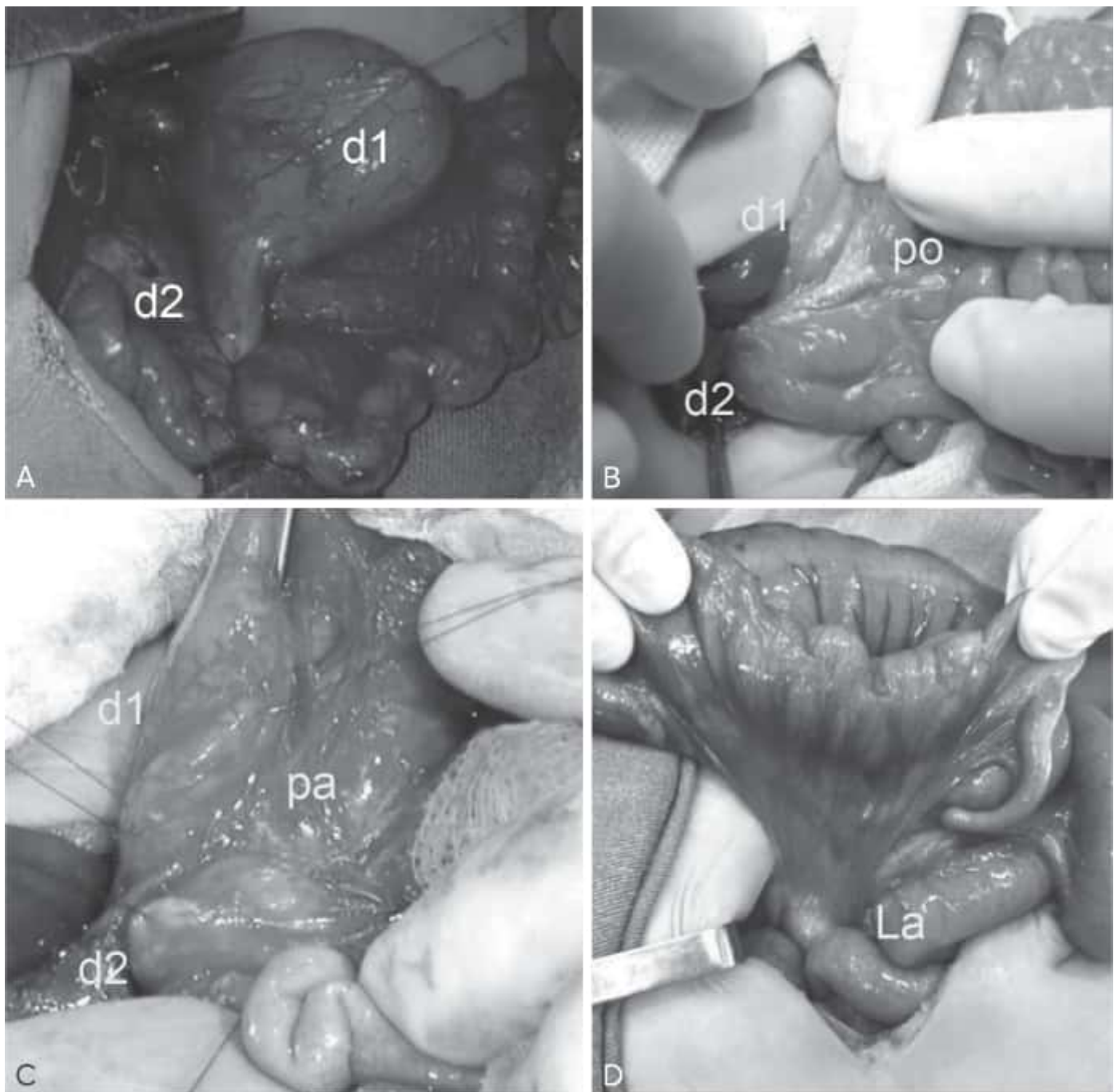


Figura 1 A. Obstrução intrínseca, atresia duodenal. B. Anomalia de rotação intestinal, mesocólon curto, dilatação da 1ª porção do duodeno e presença de um vaso anômalo, veia porta (po) que comprime a 2ª porção do duodeno (d2). Outros pacientes: C. Pâncreas anular (pa) determinando compressão extrínseca da 2ª porção do duodeno e dilatação da 1ª porção. D. Anomalia de rotação intestinal associada a obstrução extrínseca da 2ª porção do duodeno por banda de Ladd (La).

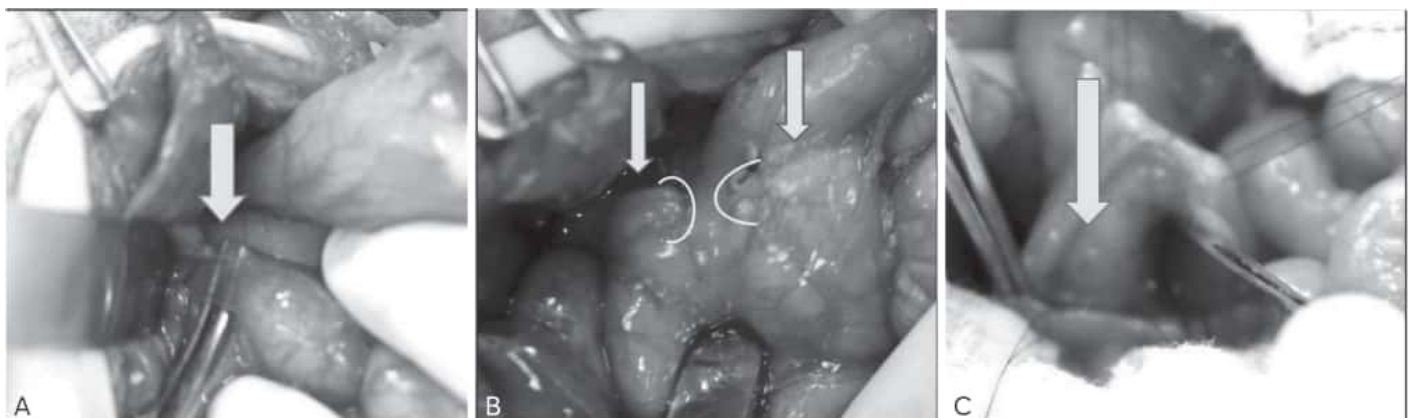


Figura 2 Obstrução múltipla do duodeno por banda de Ladd (A), pâncreas anular (B) e (C) membrana (tipo I), com perfuração (enterotomia e exposição da membrana ocluindo o duodeno).

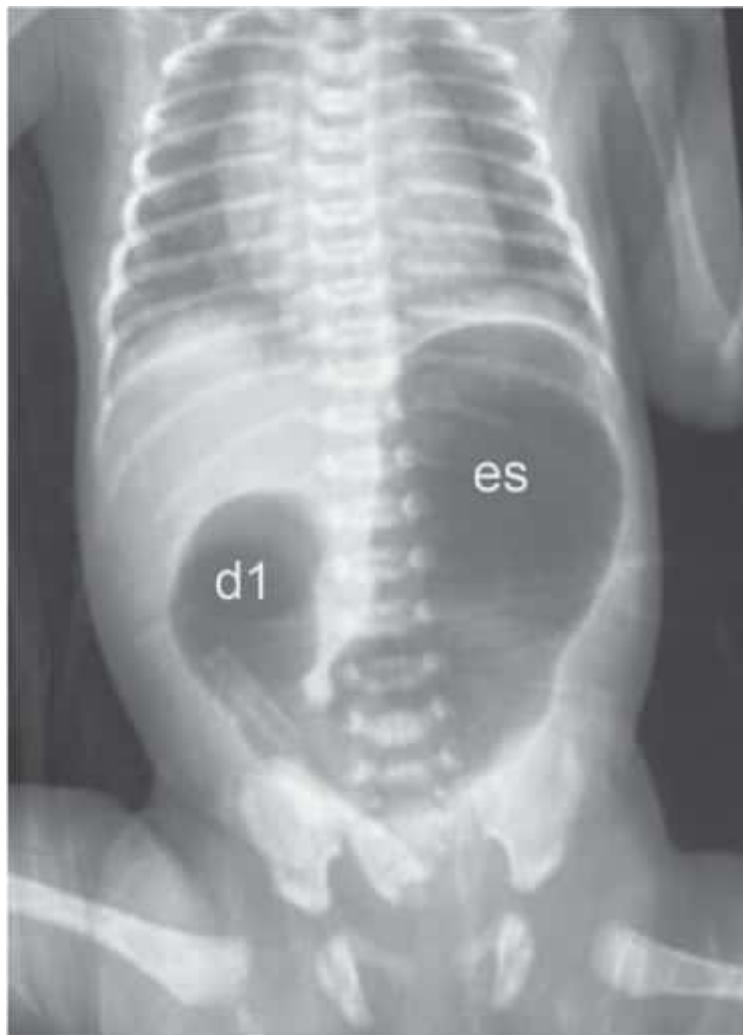


Figura 3 Radiografia de abdome com sinal da dupla bolha – estômago (es) e 1ª porção do duodeno (d1) dilatados (paciente da Figura 1A).

Entre as anomalias vasculares, a veia porta pré-duodenal repousa de forma anômala na parede anterior do pâncreas e duodeno, em consequência de regressão anormal das veias vitelinas primitivas. Essa condição é rara e frequentemente cursa com outras malformações, como anomalias de rotação intestinal, bandas de Ladd, atresia duodenal, atresia de vias biliares e cardiopatias. A síndrome da artéria mesentérica superior refere-se à compressão da 3ª porção do duodeno, uma vez que cruza a linha média no ângulo formado entre a origem da artéria mesentérica superior e a aorta. A gordura retroperitoneal mantém a artéria mesentérica longe da aorta e da coluna vertebral, mas quando este ângulo for anormalmente estreito (habitualmente 45°, variando entre 28° e 65°), por fatores adquiridos ou congênitos, como posição e fixação anormalmente elevadas do duodeno, pode determinar repercussão clínica. Uma artéria hepática direita aberrante pode resultar em obstrução duodenal extrínseca por compressão da junção da 2ª com a 3ª porção.

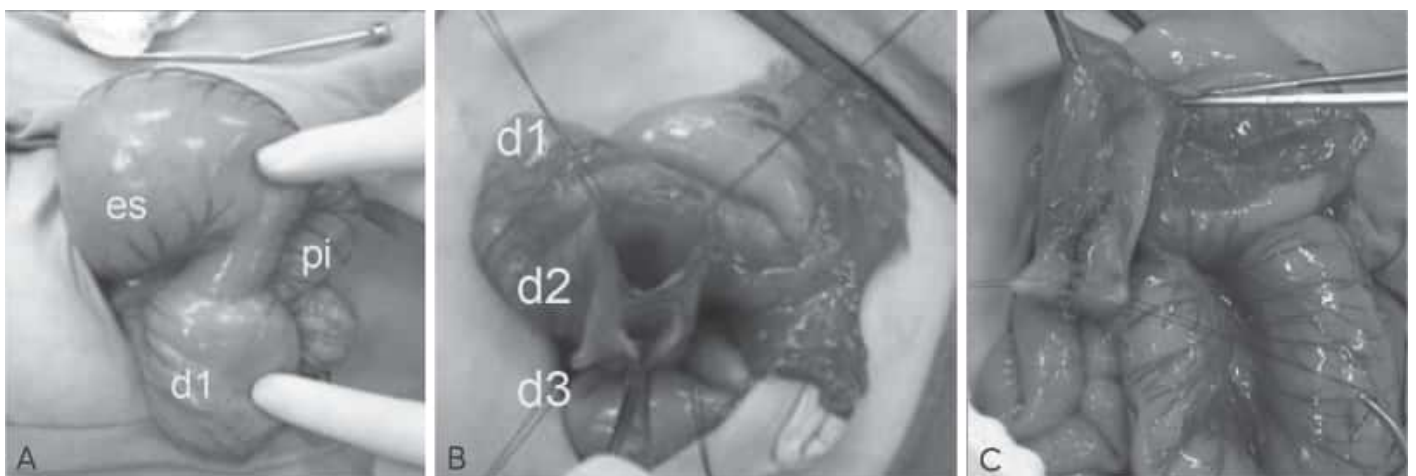


Figura 4 A. Obstrução intrínseca do tipo I. Membrana na 2ª porção do duodeno (d2), determinando dilatação do estômago (es), piloro (pi) e 1ª porção do duodeno (d1). B. Membrana na 2ª porção do duodeno, composta por mucosa e submucosa. Na sequência, a 3ª porção do duodeno (d3) está exposta. C. Excisão da membrana e duodenoplastia.

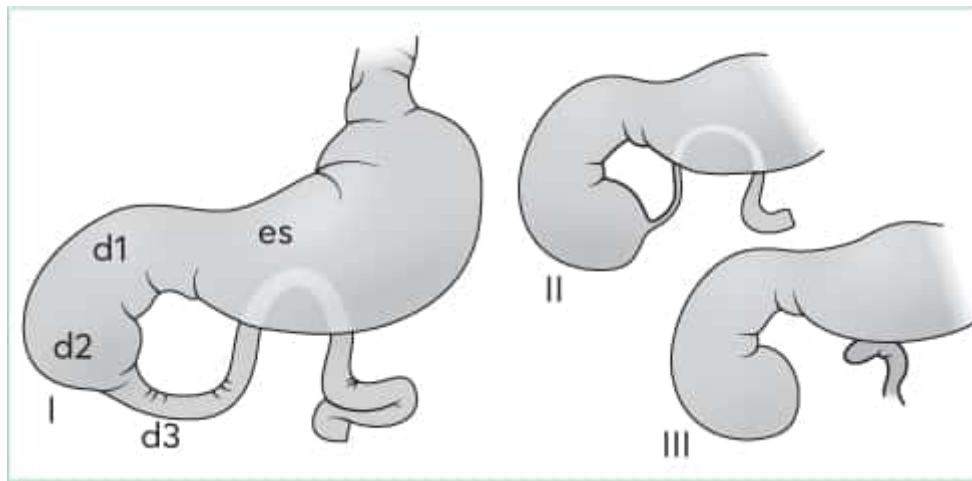


Figura 5 Atresia do duodeno. Classificação.

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

Com frequência, suspeita-se de atresias dos vários segmentos intestinais ainda durante a gestação. Nelas, é comum a presença de polidrâmnio, encontrado com maior frequência nas obstruções duodenais (até 40%). Este é definido pelo índice de líquido amniótico maior que o percentil 95 para a idade gestacional correspondente (ou se o bolsão vertical mais profundo na ultrassonografia for superior a 8 cm). Habitualmente, o duodeno não é visibilizado durante a ultrassonografia gestacional, porém, quando ele e o estômago estiverem dilatados e cheios de líquido, formarão o “sinal da dupla bolha”, que sugere obstrução do intestino delgado proximal, em geral, na 2ª porção do duodeno (Figura 7). Como diagnósticos diferenciais, podem ser citadas obstruções pilóricas (tipo I – membrana; tipo II – atresia sem separação; tipo III – atresia com separação do estômago e duodeno), atresias jejunoileais (imagem com “três bolhas”), anomalias de rotação intestinal ou lesões abdominais císticas (malformação linfática, cisto de mesentério, cisto broncogênico). Também podem coexistir outras anomalias, como cardiopatias, atresias de esôfago, anomalias anorretais e aneuploidias.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A anamnese, incluindo a história gestacional e o exame físico cuidadosos, frequentemente direciona para o diagnóstico definitivo. Existem sinais cardinais de obstrução intestinal em recém-nascidos: (1) histórico de polidrâmnio; (2) vômitos biliosos e (3) distensão abdominal. Contudo, a maioria dos neonatos com obstrução duodenal apresenta vômitos biliosos e não tem distensão abdominal. Os vômitos biliosos acontecem em consequência da obstrução distal à ampola de Vater. A idade de apresentação dos vômitos depende do grau de obstrução; nas atresias, é comum eles ocorrerem precocemente, logo após as primeiras tentativas de alimentação; por outro lado, as obstruções extrínsecas parciais e as membranas duodenais com fenestrações (aberturas únicas, múltiplas, centrais ou excêntricas) podem determinar níveis variáveis de obstrução, em que os sintomas dependem diretamente do grau de oclusão do lúmen, podendo determinar manifestações clínicas mais tardias, eventualmente, com queixas vagas de dor abdominal crônica, desconforto epigástrico, doença do refluxo gastroesofágico, náuseas, vômitos e perda de peso. Da mesma forma, excetuando-se a condição aguda do volvo de intestino médio, com manifestações clínicas exuberantes, o diagnóstico das anomalias de rotação intestinal em crianças mais velhas é dificultado por manifestações inespecíficas, como dores abdominais recorrentes, hábito intestinal irregular, vômitos cíclicos, má absorção intestinal e déficit de crescimento.

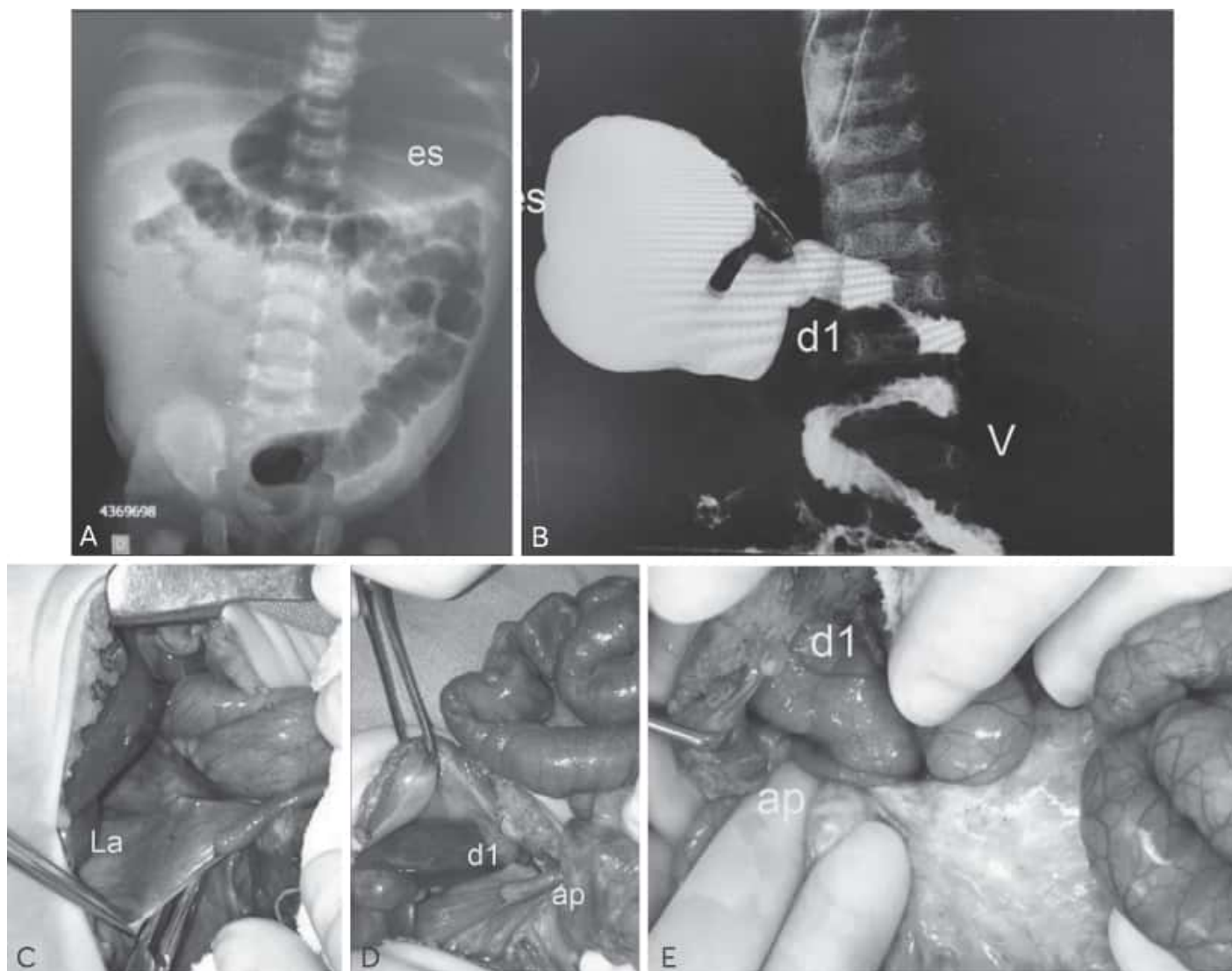


Figura 6 A. Radiografia simples. B. Radiografia com contraste revelando o “sinal do saca-rolhas”, indicada operação de urgência. C. Obstruções extrínsecas; 2ª porção do duodeno obstruída por banda de Ladd (La) e apêndice cecal (ap), associados com volvo de intestino médio (V), determinando congestão venosa e linfática no mesentério e alças intestinais.

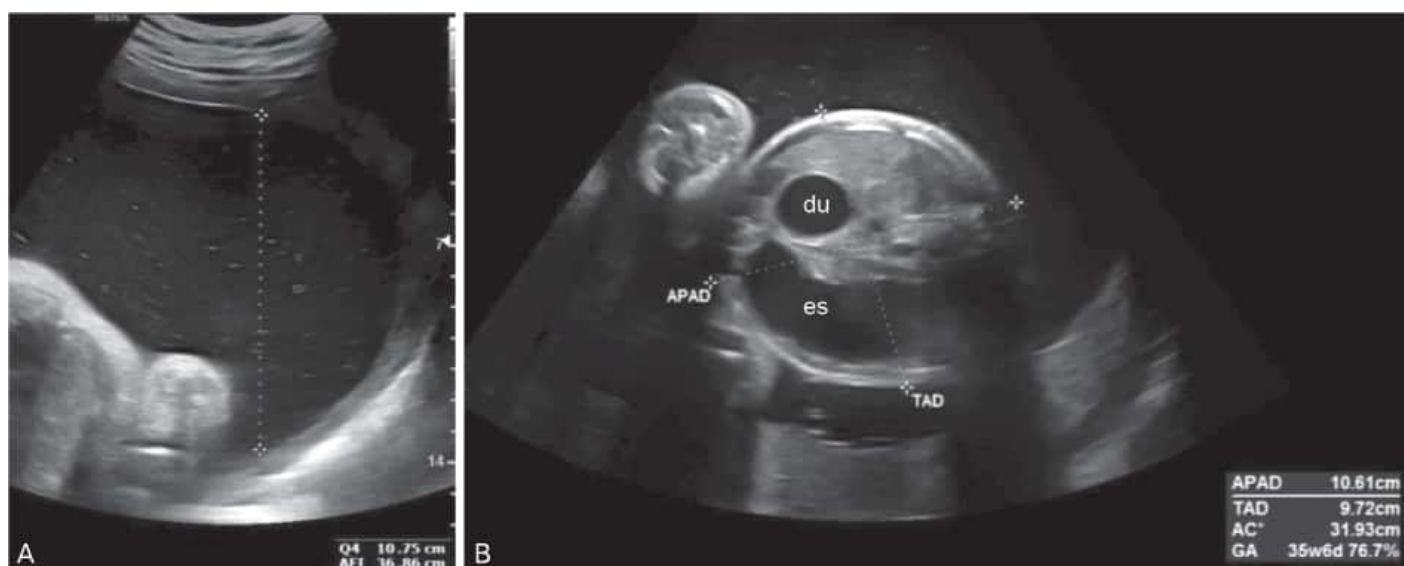


Figura 7 Gestação de 35 semanas. A. Polidrâmnio, com maior bolsão de 10,75 cm. B. Sinal da dupla bolha. Duodeno (du), estômago (es).

Ao exame físico, nas obstruções duodenais, pode haver distensão nos quadrantes superiores do abdome, com a impressão do estômago na parede abdominal ou, mais comumente, aquele estar escavado; raramente há desconforto respiratório pela distensão. Em neonatos, a presença de conteúdo bilioso na sondagem gástrica, com volume superior a 20 mL, é sugestiva de obstrução intestinal.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Uma vez que o padrão de distribuição de gás pode ser distinto entre as variadas causas de obstruções duodenais congênitas, habitualmente, uma radiografia simples do abdome é suficiente para confirmar o diagnóstico, fornecendo uma pista sobre o local e o tipo da obstrução. A avaliação por imagem dos pacientes com suspeita de obstrução intestinal frequentemente começa por uma radiografia abdominal. A demonstração da “dupla bolha verdadeira”, definida como duas grandes bolhas e nenhum ar distal, é indicativa de atresia duodenal (ver Figura 3). A segunda bolha deve ser evidente, arredondada, centralizada à direita da coluna. O ar é um excelente meio de contraste e presume-se que se este não progride além de um segmento obstrutivo, então os contrastes também não poderão.

O volvo de intestino médio é uma obstrução aguda que não dilata o duodeno proximal em graus vistos na “dupla bolha verdadeira”, sendo necessários meses de obstrução fixa para distender o duodeno. Deve ser reconhecido que um bebê com rotação intestinal incorreta possa ter bandas de Ladd obstruindo parcialmente o duodeno por tempo suficiente para distendê-lo e, então, concomitantemente, ocorrer um volvo intestinal, porém, em geral, isso não cursa sem gás no intestino distal. Embora um terço à metade dos bebês com atresia duodenal tenham anomalia de rotação intestinal associada, estas crianças não desenvolvem volvo intestinal. Existem duas variações no sinal radiográfico de dupla bolha que não se enquadram nos critérios diagnósticos de atresia intestinal. Uma delas é a dupla bolha com ar distal e a outra é quando a segunda bolha não está suficientemente dilatada. Há algumas possíveis explicações, provavelmente se está diante de uma estenose duodenal (intrínseca ou extrínseca), membrana duodenal com fenestração ou presença de uma rota alternativa para que o ar chegue ao intestino distal contornando a atresia (ducto biliar comum bífido, inserindo tanto proximal quanto distal à obstrução). Sempre que houver ar no intestino, distal à obstrução, a junção duodenojejunal deve ser documentada.

A identificação da etiologia específica da obstrução duodenal, na maioria dos casos, não é possível, nem necessária, porém a seriografia gastrointestinal alta pode ser indicada para auxiliar na sua investigação ou na decisão sobre a urgência da correção cirúrgica (ver Figura 6). Nas anomalias de rotação intestinal com volvo, são observados alguns padrões de imagem que necessitam de operação de urgência:

- Configuração em espiral (“saca-rolhas”) nas 3ª e 4ª porções do duodeno e jejuno proximal, que não cruzam a linha média, podendo estar associada a discreta dilatação do duodeno.
- Posição inadequada da junção duodenojejunal, descendo pela direita ou sobre a coluna vertebral.
- Obstrução duodenal completa. Se a junção duodenojejunal for documentada em posição anatômica normal, pode-se excluir uma anomalia de rotação e a correção cirúrgica pode ser programada.

O enema opaco, em parte, foi substituído pelo seriografia pelo posicionamento anatômico variável do ceco em crianças normais e assintomáticas. Além disso, uma posição habitual do ceco não exclui anomalia de rotação intestinal, pois o exame avalia a localização do ceco, não a sua fixação. Como um indicador da amplitude da raiz do mesentério, em vez de fazer um enema, alguns autores sugerem acompanhar a progressão do contraste de uma seriografia ao longo do intestino delgado até que ele chegue ao ceco. Nos casos de atresia duodenal com dupla bolha, não se considera que o enema contribua na investigação.

TRATAMENTO

Ao estabelecer o diagnóstico, deve-se de imediato impedir a dieta oral e instituir a decompressão gástrica. Se não houver volvo intestinal, não há indicação de operação de emergência, mas deve-se procedê-la o quanto antes, pois o atraso desnecessário na sua execução pode resultar em eventuais complicações, como perfurações, torções e perdas de segmentos intestinais. Os índices de sobrevida superam 95%; em geral, a mortalidade é incomum e está essencialmente relacionada com as complicações pós-operatórias e a presença de doenças associadas. Alguns dos fatores que mais contribuem para estas complicações incluem prematuridade, diagnóstico tardio, associação com anomalias congênitas graves, principalmente cardiopatias complexas, infecções secundárias e demora para o reestabelecimento da dieta enteral.

Como descrito, a maioria das obstruções duodenais congênitas está na região da 2ª porção do duodeno, apresentação particularmente desafiadora dada a íntima relação com a cabeça do pâncreas, ductos biliares e pancreáticos e exuberante vascularização. Duas considerações devem ser lembradas pelo cirurgião. Primeiro, até 5% das crianças têm uma segunda obstrução mais distal, geralmente membrana (Figura 8). Em segundo lugar, alterações anatômicas adicionais, como pâncreas anular, anomalias vasculares ou dos ductos biliopancreáticos, estão presentes e devem ser resguardadas.

O procedimento de escolha para as atresias duodenais, estenoses intrínsecas, pâncreas anular e veia porta pré-duodenal é contornar a obstrução com uma duodeno-duodenostomia, por via convencional aberta ou videolaparoscópica. Na primeira, uma incisão supraumbilical transversa direita é a mais utilizada; o cólon direito e a flexura hepática são liberados e mobilizados medialmente para exposição do duodeno. A duodeno-duodenostomia entre a 1ª e a 3ª porções do duodeno é realizada a partir da abertura no sentido transversal ou longitudinal do eixo da primeira e uma abertura longitudinal, no

sentido do maior eixo, do segmento duodenal distal (terceira porção), proporcionando uma anastomose ampla em formato de losango (*diamond-shape*) e criando um *bypass* que transpõe o local da obstrução, na segunda porção duodenal (ver Figura 8). Também são descritas anastomoses duodenojejunais, de acordo com a preferência pessoal de cada cirurgião ou apresentações anatômicas variáveis, como obstruções duodenais mais distais. Alguns cirurgiões preferem passar uma sonda transanastomótica com a justificativa de permitir a introdução alimentar precocemente e menor dependência da nutrição parenteral (Figura 9).

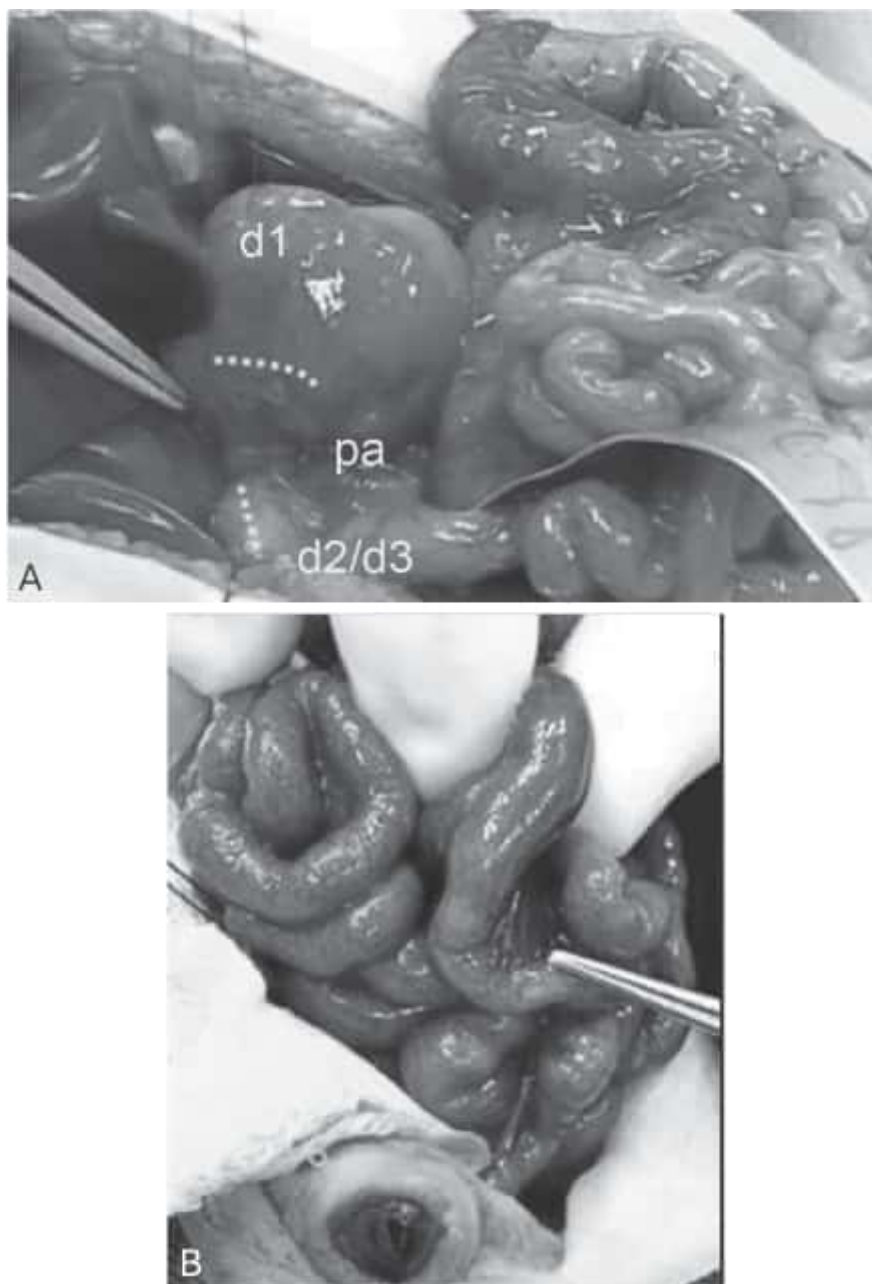


Figura 8 A. Obstrução congênita do duodeno por pâncreas anular (pa), associada a atresia de jejuno por membrana – tipo I. B. Em tracejado, o sentido da abertura do duodeno proximal e distal à obstrução para posterior anastomose, duodeno-duodenostomia (*diamond-shape*).

As membranas, com ou sem perfurações, são tipicamente tratadas por duodenotomia e excisão do fator obstrutivo intraluminal ou duodenoplastia (ver Figura 4). Procedimentos que envolvam *bypass* são também uma opção para correção. Ressecções endoscópicas já foram descritas, porém demonstram elevados índices de complicações, como sangramentos e estenoses.

Apesar da literatura revelar que a ocorrência de obstruções associadas é baixa, a infusão de solução salina ou ar ao longo do intestino distal deve ser realizada até o reto, tendo a dupla função de pesquisar outras atresias e distender este segmento distal, conferindo uma anastomose com menor desproporção entre as aberturas proximal e distal. Uma das grandes discussões na literatura sobre a correção videolaparoscópica seria o risco da não identificação destas obstruções jejunoileais associadas. No entanto, seus defensores argumentam que, quando presentes, a maioria destas seriam do tipo III ou IV e, portanto, passíveis de serem identificadas por inspeção externa das alças, sem a necessidade de testar a permeabilidade do lúmen intestinal.

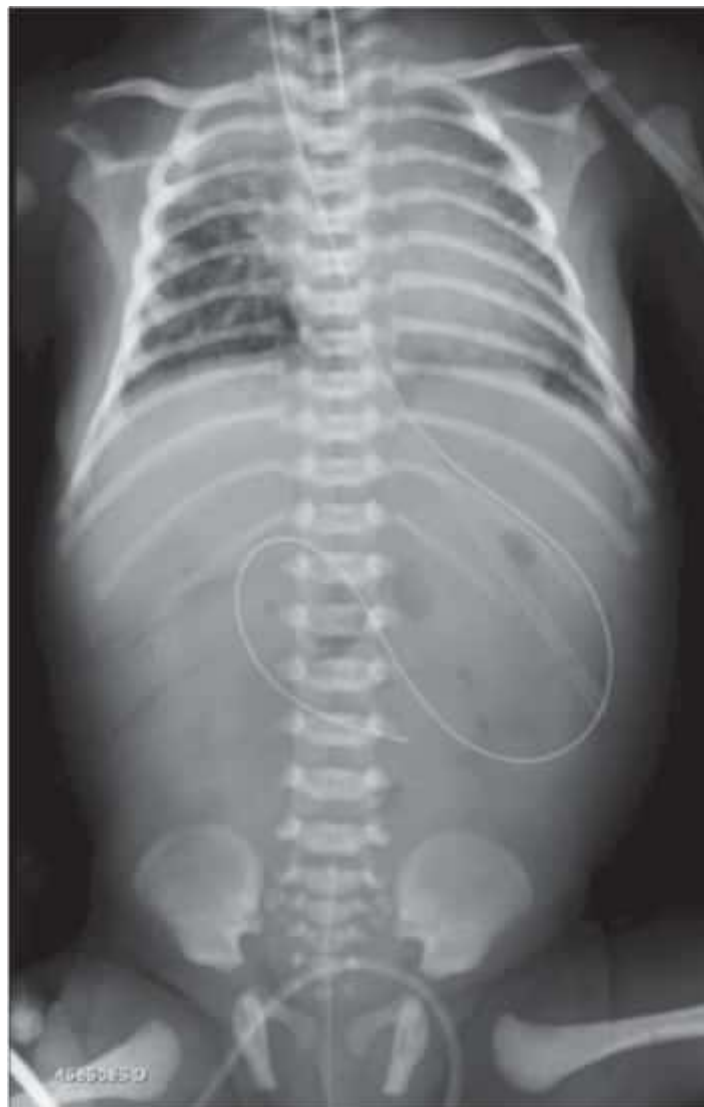


Figura 9 Período pós-operatório imediato de duodeno-duodenostomia. Radiografia revela a posição da sonda enteral (mais fina) transanastomótica, que será utilizada para introdução precoce da dieta, e sonda gástrica (mais grossa), para descompressão.

No período pós-operatório, o estômago é mantido sob descompressão com sonda, e a nutrição enteral pode ser iniciada precocemente por meio de sonda enteral transanastomótica. A descompressão gástrica é interrompida quando a função intestinal estiver restabelecida, demonstrada pela presença de aspirados gástricos claros, em mínima quantidade, percepção de movimentos intestinais e evacuações, porém este período é variável. As complicações mais comuns estão diretamente relacionadas à demora em estabelecer a dieta plena por possível dismotilidade do estômago ou das primeiras porções do duodeno, especialmente correlacionados com grandes dilatações. No caso da atresia duodenal, esvaziamentos lentos do estômago e da porção dilatada do duodeno (“megaduodeno”) podem persistir como complicação tardia. Outras complicações incluem refluxo gastresofágico (pode ter conteúdo duodenal bilioso), gastrite, úlceras pépticas, “síndrome da alça cega” e obstruções intestinais por bridas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bethell GS, Long AM, Knight M, Hall NJ, BAPS-CASS. Congenital duodenal obstruction in the UK: a population-based study. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.* 2020;105(2):178-83.
2. Brinkley MF, Tracy ET, Maxfield CM. Congenital duodenal obstruction: causes and imaging approach. *Pediatr Radiol.* 2016;46:1084-95.
3. Chen QJ, Gao ZG, Tou JF, Qian YZ, Li MJ, Xiong QX, et al. Congenital duodenal obstruction in neonates: a decade's experience from one center. *World J Pediatr.* 2014;10:238-44.
4. Juang D, Snyder CL. Neonatal bowel obstruction. *Surg Clin North Am.* 2012;92(3):685-711.
5. Kulkarni M. Duodenal and small intestinal atresia. *Surgery.* 2010;28(1):33-7.
6. Miscia ME, Lauriti G, Chiesa PL, Zani A. Duodenal atresia and associated intestinal atresia: a cohort study and review of the literature. *Pediatr Surg Int.* 2019;35(1):151-7.

7. Piper HG, Alesbury J, Waterford SD, Zurakowski D, Jaksic T. Intestinal atresias: factors affecting clinical outcomes. *J Pediatr Surg*. 2008;43(7):1244-8.

ATRESIA E ESTENOSE INTESTINAL

Félix Carlos Ocariz Bazzano
Camila Girardi Fachin



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que estas são as anomalias congênitas mais comuns do intestino delgado e correspondem a 1/3 de todas as obstruções intestinais na criança.
- Saber que a atresia intestinal decorre de um acidente vascular intestinal intraútero.
- Suspeitar do diagnóstico pré-natal pelo polidrâmnio materno, mais comumente feito nas atresias jejunais proximais.
- Saber que, no pós-natal, aspirado gástrico acima de 25 mL na sala de parto ou qualquer conteúdo bilioso, distensão abdominal, geralmente progressiva, e vômitos que evoluem para biliosos são altamente sugestivos de atresia intestinal.
- Solicitar radiografia simples, que confirma o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo e permite indicar o tratamento cirúrgico. Em casos duvidosos, um exame contrastado (trânsito intestinal) pode auxiliar neste diagnóstico.

CONCEITO

Atresia intestinal é a oclusão completa de um determinado segmento de intestino de origem congênita. Por sua vez, estenose significa obstrução parcial da luz intestinal. Atresia corresponde a 95% dos casos, e estenose, a 5%.

EPIDEMIOLOGIA

Incide entre 1:3.000 e 1:5.000 nascidos vivos, sem predileção por sexo. Íleo e jejuno são quase que igualmente afetados. Acomete íleo distal em 36% dos casos, jejuno proximal em 31%, jejuno distal em 20% e íleo proximal em 13% dos casos. É a anomalia congênita mais comum do intestino delgado e corresponde a 1/3 de todas as obstruções intestinais na criança.¹⁻³

ETIOLOGIA E PATOGÊNESE

Spriggs, em 1912, postulou que o estrangulamento de um segmento do intestino fetal foi provavelmente o fator causador da atresia intestinal. Dados clínicos e anatômicos foram apresentados por Louw em 1952, e posteriormente comprovados por Barnard e Louw, em experimentos nos quais fizeram ligadura dos vasos do mesentério de fetos de cães produzindo anomalias idênticas a atresia intestinal congênita em humanos. A hipótese de isquemia é ainda apoiada por evidências fornecidas pelo encarceramento do intestino em uma onfalocele ou gastrosquise e pelo resultado de eventos fetais, como intussuscepção, volvo do intestino médio, herniação interna transmesentérica e oclusão tromboembólica resultando em atresia.^{3,4}

Assim, um acidente vascular localizado intrauterino pode causar isquemia e necrose, liquefação de tecidos e subsequente reabsorção do segmento desvitalizado afetado, resultando em atresia.¹⁻³

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

Muitos casos de atresia intestinal são agora diagnosticados no pré-natal por investigação ultrassonográfica do feto, mostrando intestino dilatado com peristaltismo vigoroso, sugerindo obstrução, principalmente se houver polidrâmnio no 3º trimestre.⁵

Na atresia duodenal, há polidrâmnio materno em 20 a 35% dos casos. Neste tipo de atresia, à ultrassonografia, observa-se também distensão do estômago e duodeno (sinal da dupla bolha ultrassonográfico). Atresia intestinal também é suspeitada em fetos com gastrosquise e evidência de dilatação intestinal.

As obstruções intestinais mais distais são mais dificilmente identificadas à ultrassonografia, portanto, tal exame de imagem normal no pré-natal não descarta sua existência. No geral, a ultrassonografia pré-natal tem um valor preditivo relativamente baixo para anormalidades intestinais, sobretudo nas mais distais. A ressonância magnética pode ser mais

precisa no diagnóstico pré-natal de atresia intestinal.⁵ Uma história familiar positiva ajuda a identificar as formas hereditárias, que, no entanto, são mais raras.

Como o prognóstico da atresia intestinal é excelente, não há necessidade de intervenção intrauterina.⁵

DIAGNÓSTICO PÓS-NATAL E APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Ao nascimento, o bebê pode apresentar grandes volumes intragástricos ao nascimento (> 25 mL aspirado gástrico), seguidos de coloração biliar persistente. Distensão abdominal importante ao nascimento pode estar relacionada com peritonite meconial cística.³

Após o nascimento, os sintomas em pacientes com qualquer forma de atresia ou estenose intestinal são consistentes com obstrução intestinal, incluindo vômitos biliares e distensão abdominal progressiva.⁶ Os vômitos são mais precoces quanto mais proximal for a atresia.

Em 20% das crianças, os sintomas podem se apresentar após as 24 horas. Quanto mais distal a obstrução, mais generalizada a distensão abdominal. Pacientes com obstrução duodenal apresentam pequena distensão abdominal; já nas atresias distais, a distensão é evidente 12 a 24 horas após o nascimento. Como a parede abdominal é fina, o contorno das alças pode ser visto no abdome nos recém-nascidos com grande distensão.¹⁻³

Ocasionalmente, a peristalse das alças pode ser observada na parede abdominal. Atresia jejunal proximal frequentemente se apresenta com distensão gástrica; uma ou duas alças do intestino são visíveis no abdome superior descomprimível por aspiração nasogástrica em um abdome sem gás.

Falha na passagem de mecônio é indicativa de obstrução intestinal, mas aproximadamente 20% daqueles com atresia jejunoileal têm eliminação de pequena quantidade de mecônio após o nascimento.

Icterícia associada ao aumento da bilirrubina indireta pode ocorrer em 32% das crianças com atresia jejunal e 20% daquelas com atresia ileal.³

O atraso no diagnóstico pode levar ao comprometimento do intestino com necrose franca e perfuração, levando a alterações hidreletrolíticas e sepse. A diferenciação entre atresia e outras formas de obstrução intestinal intrínseca e extrínseca decorrente de volvo ou hérnia interna é a consideração mais importante que requer exclusão precoce.

ACHADOS RADIOLÓGICOS NO PÓS-NATAL

O diagnóstico é confirmado por radiografia simples de abdome, que revela intestino delgado dilatado cheio de ar proximal a uma obstrução e uma área distal sem gás abdominal.⁷ Quanto mais distal a obstrução, maior o número de alças intestinais distendidas (Figura 1).



Figura 1 Radiografia simples de abdome com alças jejunais distendidas.

Em alguns casos, a primeira radiografia abdominal pode revelar uma imagem completamente opaca e sem contraste no abdome, por causa do intestino obstruído cheio de líquido. Ao esvaziar o estômago por meio de uma sonda nasogástrica, a injeção de ar pela mesma pode demonstrar o ponto da obstrução. Em casos duvidosos, um estudo contrastado (trânsito intestinal) pode ser solicitado (Figura 2).

Ocasionalmente, calcificação intraperitoneal espalhada ou um grande pseudocisto de mecônio pode ser visto na radiografia, significando perfuração do intestino no período intrauterino.

Um enema opaco pode ser realizado para confirmar o nível de obstrução (intestino delgado ou grosso), documentar o calibre do cólon (a maioria das atresias de delgado cursa com microcólon de desuso), excluir uma atresia colônica associada (extremamente raro) e localizar a posição do ceco (para excluir associação com má rotação intestinal).⁸

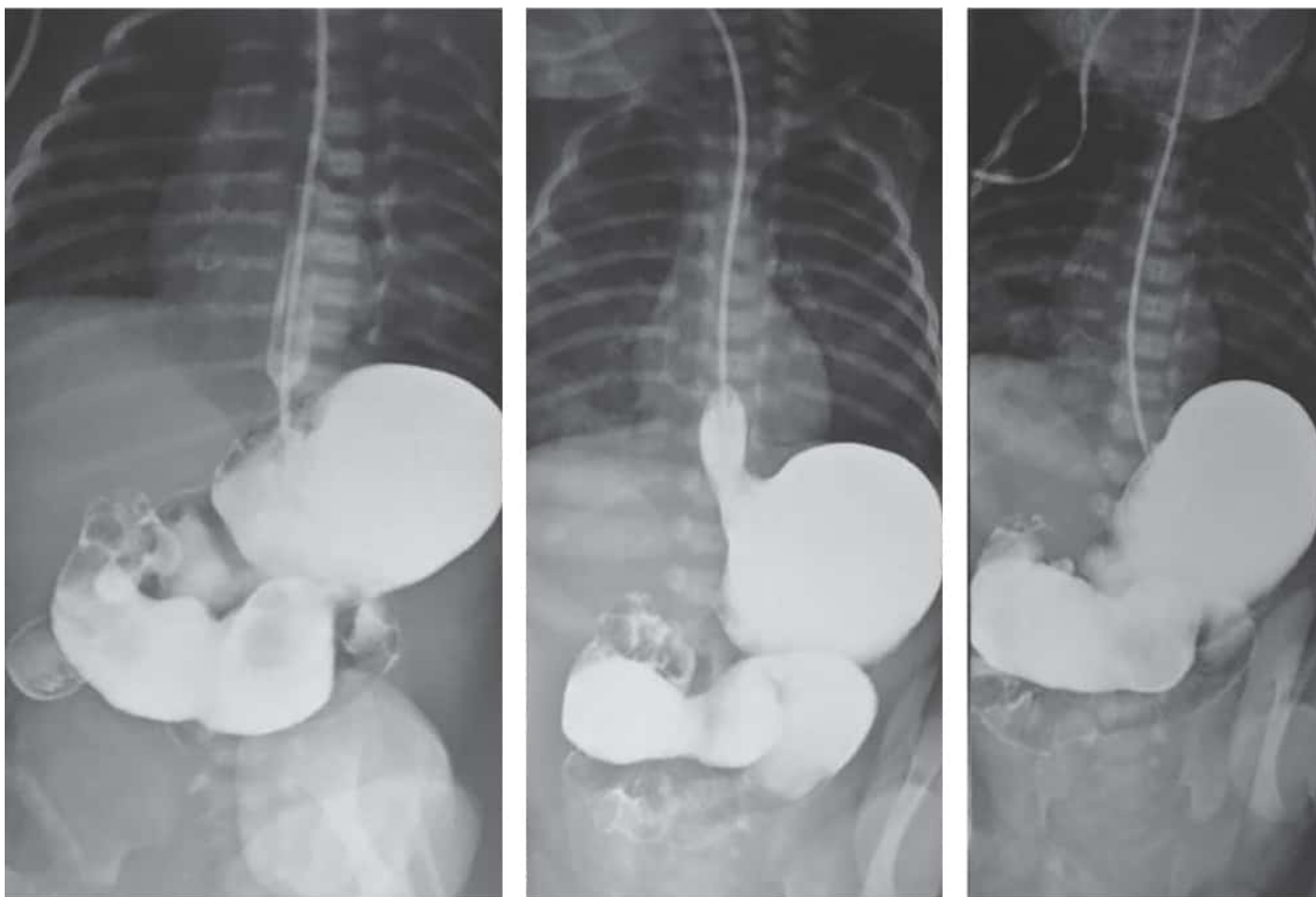


Figura 2 Trânsito intestinal com alças jejunais dilatadas e ausência de contraste distal.

Quando há obstrução parcial/estenose do intestino delgado, um estudo contrastado gastrointestinal ou “aerograma” é indicado para demonstrar o local e a natureza da obstrução, e para excluir volvo de intestino médio. A apresentação clínica e radiológica da estenose jejunoileal é determinada pelo nível e grau de estenose. O diagnóstico costuma ser atrasado por várias semanas a meses, e as investigações podem ser inconclusivas em razão da sintomatologia subclínica.³

CLASSIFICAÇÃO

A classificação da atresia intestinal descrita por Martin em 1976 e modificada por Grosfeld et al. está descrita na Tabela 1.¹⁻³

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Um espectro de outras doenças pode se apresentar com sintomas e sinais de obstrução intestinal neonatal, mimetizando a atresia jejunoileal. Essas causas incluem má rotação com ou sem volvo, íleo meconial, duplicação intestinal, hérnia interna, atresia de cólon e aganglionose colônica total. Nem sempre é possível fazer o preciso diagnóstico etiológico previamente à cirurgia.

Podem ocorrer ainda causas funcionais, como enterocolite necrosante e íleo adinâmico relacionado à sepse. Também pode se tratar de disfunção intestinal associada à prematuridade e a medicamentos de uso materno.

TRATAMENTO

Inicialmente, deve ser passada uma sonda orogástrica calibrosa no recém-nascido (10F para RN de termo) e coletados exames laboratoriais como hemograma e eletrólitos. Reposição hidreletrolítica pode ser necessária, principalmente nos casos cujo diagnóstico é mais tardio. Após a estabilização do recém-nascido, ele deve ser encaminhado para o centro cirúrgico para a laparotomia; a incisão tipicamente é transversa supraumbilical direita, que pode ser ampliada conforme a necessidade.

A técnica cirúrgica depende do tipo de atresia encontrada e se há alguma outra condição associada, como má rotação, volvo, íleo meconial ou peritonite meconial.

Todo o intestino distal à atresia deve ser inspecionado, por meio da injeção de soro fisiológico, para excluir atresia associada do tipo membrana. Sempre que possível, a porção proximal mais dilatada deve ser ressecada – estudos demonstram que pode haver alteração na inervação deste intestino. Deve ser feita uma anastomose término-terminal e, quando houver desproporção muito grande de calibre, pode ser ampliada a borda antimesentérica do coto distal ou a realização do *tapering* do intestino proximal dilatado. Apesar da anastomose primária ser o método preferencial, em alguns raros casos, é necessário fazer um estoma, principalmente quando há comprometimento vascular da boca ou peritonite meconial importante.

Tabela 1 Classificação da atresia intestinal

Tipo	Descrição	Foto
I	Membrana ou diafragma em que os segmentos proximais ou distais do intestino estão sem continuidade e o mesentério está intacto	
II	Cotos intestinais cegos, unidos por uma faixa fibrosa, sem falha do mesentério	
IIIa	Segmentos separados e um defeito no mesentério em forma de “V”	

Tipo	Descrição	Foto
IIIb	Assemelha-se à forma de uma “casca de maçã”; intestino distal e seu mesentério adquirem forma espiralada em torno da artéria ileocecal	

IV	Atresias múltiplas	
----	--------------------	---

Nos casos de atresia intestinal em pacientes com gastrósqüise, primeiro deve-se fazer o tratamento da gastrósqüise (fechamento primário ou silo) e a anastomose deve ser posterior (3 a 12 semanas após o fechamento da cavidade).³

PROGNÓSTICO

A sobrevida geral de neonatos com atresia varia de 80 a mais de 90%.³ A mortalidade depende de vários fatores, incluindo peso, sítio anatômico de atresia, prematuridade, intestino curto, obstrução pós-operatória por volvo ou bridas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Adams SD, Stanton MP. Malrotation and intestinal atresias. *Early Hum Dev.* 2014;90(12):921-5.
2. Dalla Vecchia LK, Grosfeld JL, West KW, Rescorla FJ, Scherer RL, Engum AS. Intestinal atresia and stenosis. A 25-year experience with 277 cases. *Arch Surg.* 1998;133(5):490-6; discussion 496-7.
3. Frischer JS, Azizkhan RG. Jejunoileal atresia and stenosis. In: Coran AG, Adzick NS, Krummel TM, Laberge JM, Shamberger RC, Caldamone AA. *Pediatric surgery.* 7.ed. Philadelphia: Elsevier; 2012.
4. Morris G, Kennedy A Jr., Cochran W. Small bowel congenital anomalies: a review and update. *Curr Gastroenterol Rep.* 2016;18(4):16.

5. Tonni G, Grisolia G, Granese R, Giacobbe A, Napolitano M, Passos JP, et al. Prenatal diagnosis of gastric and small bowel atresia: a case series and review of the literature. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2016;29(17):2753-61.
6. Hajivassiliou CA. Intestinal obstruction in neonatal/pediatric surgery. *Seminars in Pediatric Surgery*. 2003;12(4):241.
7. Tsitsiou Y, Calle-Toro JS, Zouvani A, Andronikou S. Diagnostic decision-making tool for imaging term neonatal bowel obstruction. *Clinical Radiology*. 2021;76(3):163-71.
8. Carroll AG, Kavanagh RG, Leidhin CN, Cullinan MN, Lavelle LP, Malone DE. Comparative effectiveness of imaging modalities for the diagnosis of intestinal obstruction in neonates and infants: a critically appraised topic. *Acad Radiol*. 2016;23(5):559-68.

ÍLEO MECONIAL

Lúcia Caetano Pereira
Paulo Carvalho Vilela



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer e identificar uma das causas de obstrução cirúrgica no recém-nascido.
- Entender a etiopatogenia desta afecção.
- Indicar o tipo de exame a ser feito para confirmação diagnóstica.
- Direcionar a melhor conduta.

“Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”

Carl Jung

INTRODUÇÃO/HISTÓRIA¹

- 1834 – Barão Karl von Rokitansky descreveu os seguintes achados em autópsia de feto masculino no cemitério de Viena: “na parte distal do intestino delgado, havia uma pequena perfuração e, ao seu redor, mecônio, como geleia amarelada, aderido externamente à parede do intestino. O pâncreas era macroscopicamente normal...”; este relato é considerado a primeira descrição de íleo meconial complicado.
- 1905 – Landstainer foi o primeiro a relatar obstrução do intestino delgado por mecônio associado a mudanças do pâncreas em recém-nascido (RN), provavelmente por deficiência de alguma enzima.
- 1936 – Fanconi cunhou o termo fibrose cística do pâncreas para descrever associação entre doença pulmonar crônica da infância e insuficiência pancreática.
- 1938 – Anderson descreveu conexão entre íleo meconial e fibrose cística, por achados histopatológicos similares entre ambos. Foi considerada uma manifestação precoce da fibrose cística até meados da década de 1960.
- 1965 – Rickham e Boeckman descreveram 7 bebês que tiveram obstrução por mecônio no período neonatal e 5 deles sobreviveram apresentando teste do suor normal e presença de tripsina nas fezes. Desde então, ficou claro que pode haver íleo meconial sem a presença de fibrose cística, como se sabe atualmente.¹

ETIOPATOGENIA

A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva monogênica com ampla variabilidade fenotípica – existem cerca de 300 variantes do regulador da condutância transmembrana da fibrose cística (RTFC) – e é a doença genética fatal mais prevalente em seres humanos.²

A mutação G542X (classe I), que acarreta na ausência da proteína RTFC, é estimada entre 2,7 e 8,5% nos portadores de FC no Brasil. Essa mutação é responsável por alta incidência de íleo meconial.³

Acomete múltiplos órgãos e sistemas do organismo em diferentes graus. As manifestações gastrointestinais tornam-se mais prevalentes, já que esse é o segundo sistema de órgãos mais afetado na FC.²

Ocorre alteração difusa de todas as glândulas exócrinas secretoras de muco e, como consequência, o mecônio torna-se espesso, com conteúdo aumentado de mucoproteínas.⁴

O mecônio acumula-se em todo o íleo, o qual se torna bastante dilatado, com paredes espessas resultando em redução do trânsito do conteúdo luminal, principalmente na região do íleo terminal, culminando com quadro obstrutivo (Figura 1).^{1,5}

Cerca de 50% dos pacientes apresentam complicações, como gangrenas, volvo, perfuração, pseudocisto meconial e peritonite.^{1,4,6,7}

O íleo meconial é dividido em dois grupos: não complicado e complicado.^{1,6,8}

INCIDÊNCIA

É uma complicação abdominal que ocorre em 10 a 15% dos RN com FC, também conhecida como mucoviscidose.⁴ É causa comum de obstrução intestinal em neonatos em decorrência de FC e outros fatores que causam o acúmulo intraluminal de mecônio espesso ou ressecado.⁶⁻⁸ No passado, foi considerado intimamente relacionado a FC. Entretanto, estudos recentes demonstraram que o íleo meconial também ocorre frequentemente na sua ausência.^{1,7}

História familiar de FC tem sido notada em 10 a 40% dos pacientes com íleo meconial, como condição herdada autossômica recessiva.^{1,8} É mais frequente em populações eurodescendentes. A prevalência estimada em diversos países é de 1 para cada 2.800 a 3.500 nascidos vivos. No Brasil, cerca de 1 a cada 10 mil nascidos vivos sofre com a doença.³

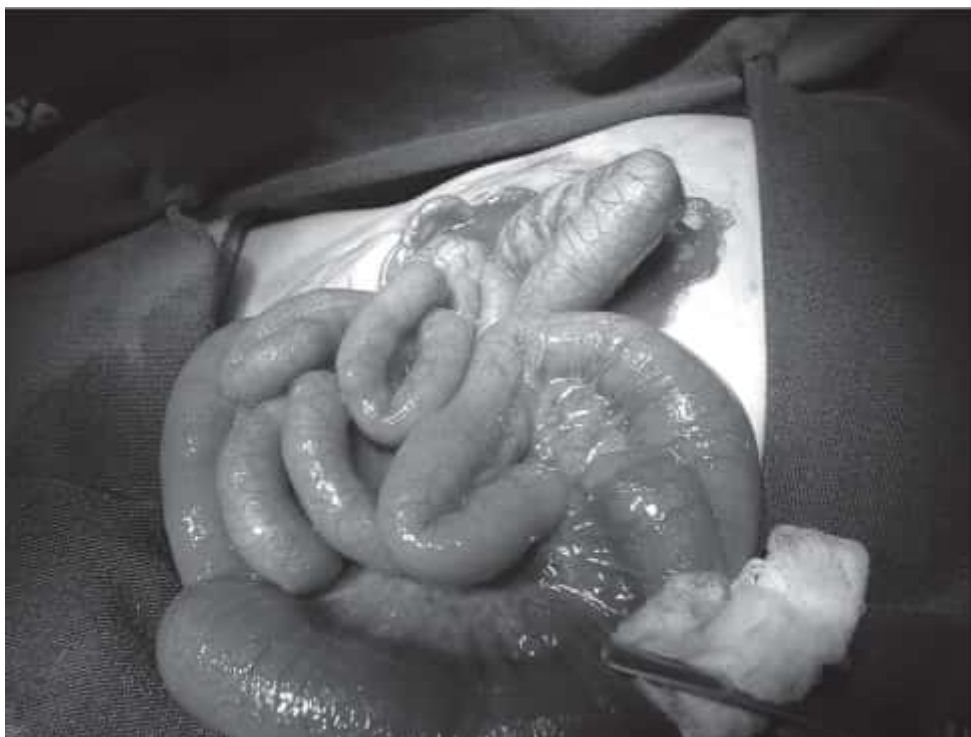


Figura 1 Achado cirúrgico pós-enema com diatrizoato de sódio: resultado insatisfatório.

Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.

O histórico de íleo meconial no nascimento tem considerável importância no diagnóstico e na proposta terapêutica da chamada síndrome da obstrução intestinal distal (DIOS) – complicação gastrointestinal que ocorre na população com FC. Trata-se de um entre os vários fatores identificados como predisposição a DIOS, e também está associado à sua recidiva.^{1,2,5} Não há preponderância quanto ao sexo.¹

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL^{1,4,8,9}

- Rolha meconial.
- Microcólon esquerdo.
- Atresia colônica.
- Atresias e estenoses jejunoileais.
- Peritonite meconial (secundária a volvo e perfuração da alça intestinal no período intraútero).
- Megacólon congênito (aganglionose total do cólon).
- Hipotireoidismo.^{1,4}
- Dismotilidade gastrointestinal funcional mimetizando obstrução no período neonatal em RN pré-termos e de baixo peso ao nascimento.^{8,9}

QUADRO CLÍNICO

O RN com íleo meconial apresenta quadro clínico sugestivo de obstrução do íleo terminal. Nas primeiras horas de vida, ocorre distensão abdominal e os vômitos são inicialmente claros, evoluindo para biliosos. Há ausência de eliminação de mecônio 24 a 48 horas após o nascimento, porém, pode estar presente eliminação de mecônio seco ou viscoso acinzentado pelo ânus⁸, após estímulo retal.¹⁰

É possível também palpar as alças intestinais com mecônio em seu interior através da parede abdominal, apresentando consistência bastante aumentada, principalmente no hemiabdomen direito em 1/3 dos casos⁸, sendo este um sinal clínico muito sugestivo para o diagnóstico.^{1,4,8}

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Ultrassonografia (USG) pré-natal^{8,11,12}

1. Massa hiperecoica intra-abdominal (mecônio espessado e impactado), intestino dilatado e impossibilidade de visualizar a vesícula biliar.
2. O mecônio fetal normal, quando visualizado no 2º e no 3º trimestres, geralmente é hipo ou isoecoico.
3. Ascite ou calcificações abdominais sugerem íleo meconial complicado.
4. Presença de polidrâmnio: 15 a 20%.

Estes são sinais importantes de suspeição para o íleo meconial.

Radiografia simples de abdome^{1,4,8}

Revela sinais característicos para o diagnóstico. O mecônio pegajoso acumulado, misturado ao ar deglutido, confere à radiografia um aspecto peculiar de miolo de pão ou de vidro moído (fosco) no hemiabdomen direito (sinal de Neuhauser) (Figura 2).⁸

Na posição supina, observam-se alças dilatadas com pouco ou nenhum nível hidroaéreo, por causa da impregnação do mecônio espessado e praticamente nenhum conteúdo líquido em sua luz (sinal de White) (Figura 3)⁸, diferentemente do que é observado em outras obstruções.

Teste do pezinho ampliado^{1,8}

Observa-se elevação da tripsina imunorreativa (IRT). É considerado padrão-ouro para diagnóstico de FC.

Identificação de marcadores genéticos cromossômicos de fibrose cística por análise genética do DNA⁸

A análise da mutação é feita em células bucais ou sanguíneas.

Teste do suor

Concentração elevada de cloro no suor maior 60 mEq.^{1,8,10} Obtém-se quantidade adequada de suor para realização do exame com aproximadamente 3 semanas de vida. O suor deve ser obtido de um único local.

TRATAMENTO

A conduta inicial consiste em tratamento clínico com enemas de gastrografina (Figura 4) (diluição de 25 a 50%) e de solução de N-acetilcisteína 5% por sonda gástrica nos casos de obstrução intestinal isolada sem complicação; preferencialmente, com uso de fluoroscopia.¹



Figura 2 Radiografia de abdome em decúbito: sinal de Neuhauser (vidro fosco).
Fonte: arquivo pessoal de Paulo Vilela.



Figura 3 Radiografia de abdome em ortostatismo: sinal de Neuhauser e sinal de White.

Fonte: arquivo pessoal de Paulo Vilela.

Entretanto, há relato de importantes efeitos colaterais, como enterocolite necrosante, perfuração, choque e morte ocasional com uso de enemas de gastrografina.⁶

É importante destacar que a laparotomia está indicada se o tratamento clínico não for eficaz e é mandatória nos casos que cursam com complicações (Figura 5).^{1,4,8,12,13} No íleo meconial com intestino íntegro, não se deve ordenhar as alças, uma vez que, com o mecônio endurecido, é muito alta a probabilidade de lesão da parede.



Figura 4 Radiografia de abdome em perfil – enema com diatrizoato de sódio.

Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.

Outras opções terapêuticas para os casos não complicados são os métodos cirúrgicos, incluindo as ileostomias de Bishop-Koop em alça, o procedimento de Santulli, o de Mikulicz ou as ileostomias com tubo T (Figura 6).^{1,7} Qualquer que seja a técnica escolhida, deve ser realizada no ponto mais dilatado da alça.



Figura 5 Laparotomia no íleo meconial complicado. Achado cirúrgico: peritonite meconial com presença de pérolas de mecônio em área de perfuração.

Fonte: arquivo pessoal de Paulo Vilela.

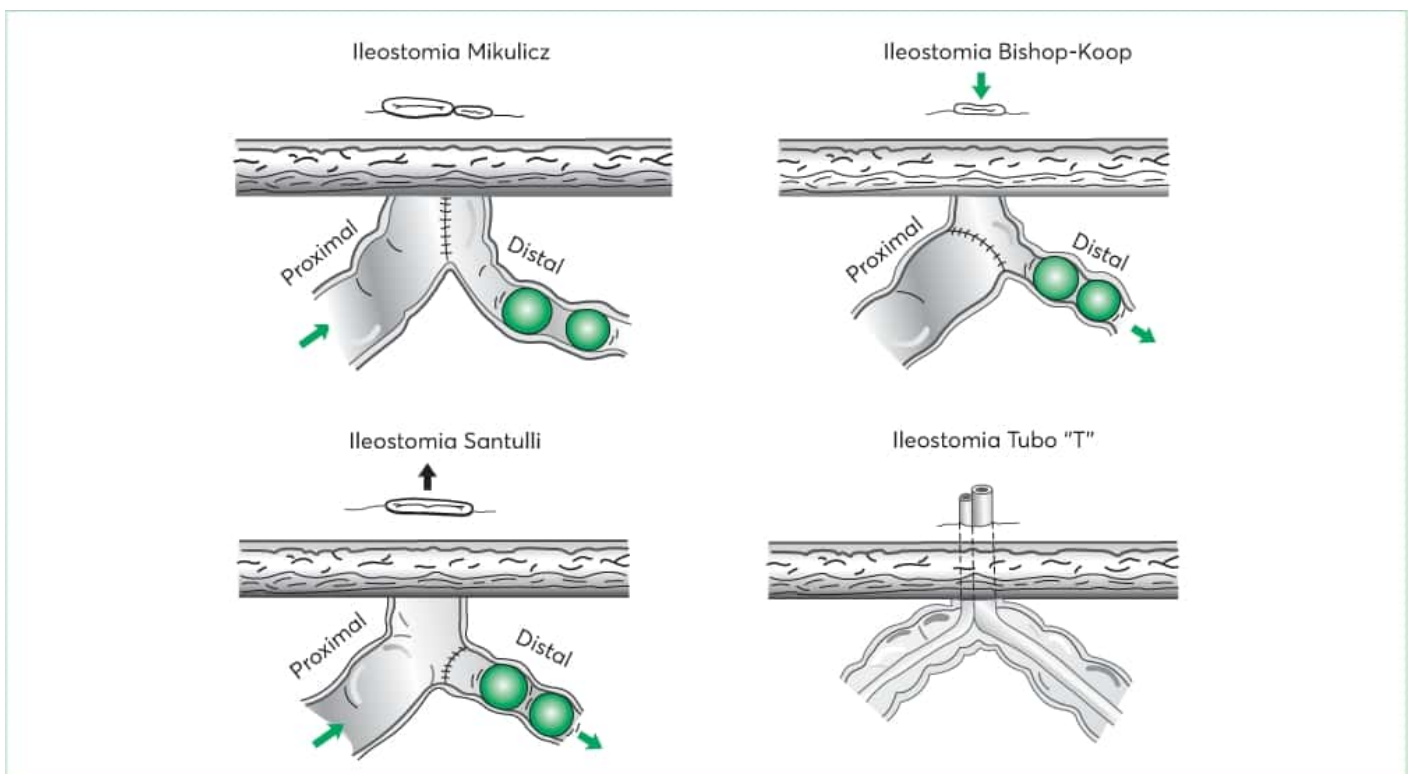


Figura 6 Ileostomias.

Fonte: Guilherme Freire e Maria Eduarda Gomes do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA.

Considerações gerais sobre as diferentes ostomias:^{1,6,7}

Estudos recentes comparativos entre as diferentes técnicas sugerem relativa vantagem da ileostomia de Santulli com relação à de Bishop-Koop (em alça), por apresentar menor taxa de infecção do local cirúrgico, escoriação cutânea, prolapso de ostomia, volume das perdas e tempo de internação. Além disso, não requerer ressecção intestinal e não ocorre anastomose intraperitoneal e segunda operação.

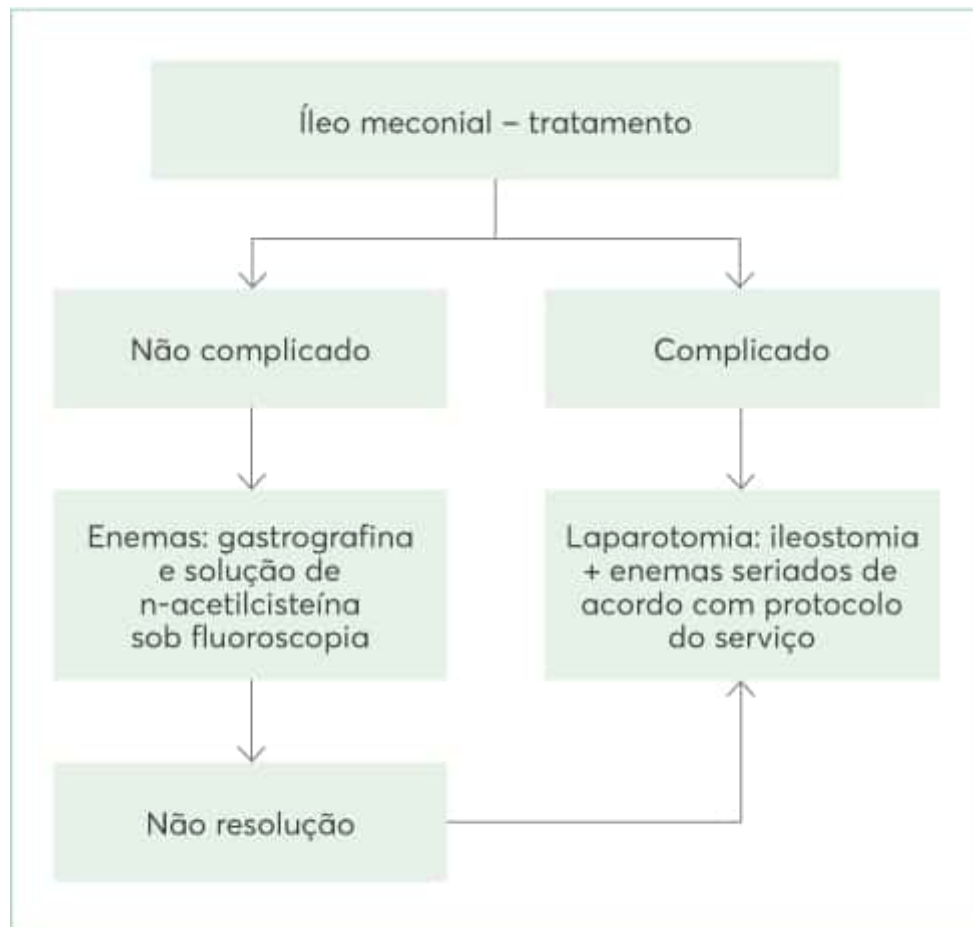


Figura 7 Fluxograma de tratamento.

O estudo entre a ileostomia com tubo T e a ileostomia Bishop-Koop mostrou que a primeira é mais eficaz e segura no tratamento do íleo meconial, por requerer menor tempo de operação e por estar associada com menos complicações. Além disso, o fechamento do estoma é espontâneo após a retirada do tubo, sem requerer fechamento cirúrgico ou anestesia.^{1,6,7}

Tratamento clínico^{1,8}

O objetivo do enema terapêutico é amolecer e diluir o mecônio e passá-lo para dentro do íleo. Para isso, deve-se:

- Hidratar a criança antes e durante o enema (100 a 150 mL/kg/dia).
- Iniciar antibioticoterapia (o muco estático promove colonização bacteriana anormal).
- Passar sonda nasogástrica (SNG).
- Colocar cateter retal n. 12 a 14 Fr, sem balão, e aproximar os glúteos com esparadrapo.
- Injetar com delicadeza cerca de 30 a 50 mL da solução de gastrografina: diatrizoato de meglumina (mostrou-se mais eficaz) ou diatrizoato de sódio.
- De preferência, usar com fluoroscopia; é mandatório usar baixa pressão e o contraste deve alcançar o íleo até sua porção dilatada.
- Se o resultado for satisfatório, pode-se administrar solução de N-acetilcisteína (4 a 5%) pela SNG.

Vale lembrar que a média de sucesso é em torno de 50%, mas também há relatos de perfuração em torno de 10 a 20% dos pacientes em séries históricas, chegando a 2,7% nas séries mais recentemente.¹

Casos que exigem cirurgia^{1,8,10,13,14}

- Tratamento malsucedido com enema terapêutico (Figura 8).
- Perfuração com pneumoperitônio (Figura 9).
- Presença de volvo e de sinais de isquemia intestinal na ultrassonografia com Doppler.

- Associação de atresia do intestino (Figura 10).
- Sinais de peritonite: manutenção de vômitos biliosos, distensão abdominal progressiva e hiperemia da parede abdominal (Figura 11).



Figura 8 Enema com diatrizoato de sódio: radiografia de abdome em AP sem resultado terapêutico satisfatório.
Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.



Figura 9 Radiografia de abdome com imagem de pneumoperitônio.

Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.



Figura 10 Achado transoperatório mostrando cotos intestinais atrésicos de íleo tipo *apple peel* e de colo.

Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.



Figura 11 Sinais de peritonite: distensão abdominal e hiperemia da parede abdominal.

Fonte: arquivo pessoal de Lúcia Caetano Pereira.

- Persistência de massa palpável.
- Ascite com flancos abaulados e maciez móvel à palpação.
- Pseudocisto com microcalcificações.
- Periorquite meconial recentemente descrita em relato de casos; assim como o pseudocisto (Figura 12), podem estar associados ao escape de mecônio na cavidade peritoneal, em geral durante o período fetal ou o período perinatal, com o íleo meconial. Há relato de resolução espontânea, observada no seguimento tardio, sem necessidade de qualquer intervenção.¹⁴
- Saída persistente de mecônio pela vagina na ausência de anomalia anorretal.
- Sepses com piora clínica, apesar de tratamento clínico adequado.
- Piora clínica com disfunção respiratória, geralmente secundária a distensão abdominal, hipovolemia e pré-choque.

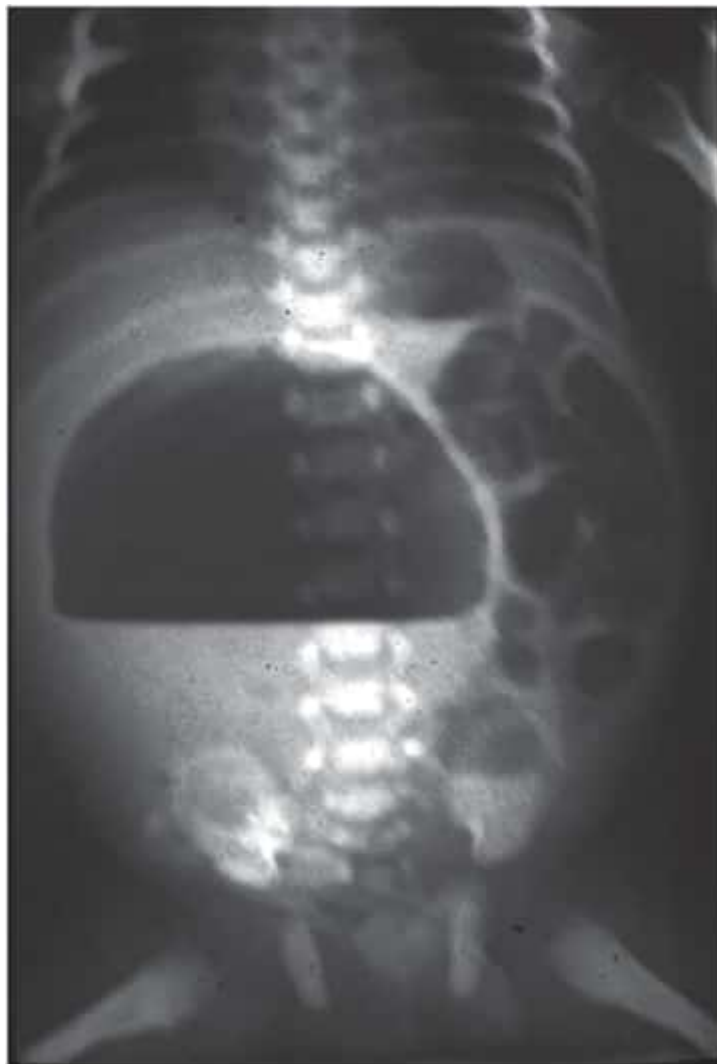


Figura 12 Radiografia de abdome com imagem de pseudocisto com calcificações.

Fonte: arquivo pessoal de Paulo Vilela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expectativa de vida de pacientes com FC vem melhorando substancialmente, de modo que, atualmente, muitos deles têm alcançado a idade adulta. O histórico de íleo meconial no nascimento tem se mostrado um fator preditivo para os quadros de obstrução intestinal na vida adulta – síndrome da obstrução intestinal distal (DIOS). Maiores estudos devem ser estimulados.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bagolan P, Morini F, Confort A. Meconium ileus. In: Puri P (ed.). Pediatric surgery. Berlim: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2020. p.973-90.
2. Sandy NS, Massabki LHP, Gonçalves AC, Ribeiro AF, Ribeiro JD, Servidoni MFCP, et al. Distal intestinal obstruction syndrome: a diagnostic and therapeutic challenge in cystic fibrosis. J Pediatr (RJ). 2020;96(6):732-40.
3. Rosa KM, Lima ES, Machado CC, Rispoli T, Silveira VA, Ongaratto R, et al. Características genéticas e fenotípicas de crianças e adolescentes com fibrose cística no Sul do Brasil. J Bras Pneumol. 2018;44(6):498-504.
4. Tannuri U. Afecções cirúrgicas abdominais do recém-nascido. In: Schwartsman BGS, Maluf Jr. PT (eds.). Doenças cirúrgicas da criança e adolescente. Barueri: Manole; 2010. p.209.
5. Munck A, Alberti C, Colombo C, Kashirskaya N, Ellemunter H, Fotoulaki M, et al. International prospective study of distal intestinal obstruction syndrome in cystic fibrosis: associated factors and outcome. Journal of Cystic Fibrosis. 2016;15:531-9.
6. Askarpour S, Ayatipour A, Peyvasteh M, Javaherizadeh H. Estudo comparativo entre ileostomia de Santulli e ileostomia em alça em neonatos com íleo meconial. ABCD Arq Cir Dig. 2020;33(3):e1538.
7. Hasan MS, Mitul AR, Karim S, Noor-ul Ferdous KM, Kabirul Islam M. Comparison of T tube ileostomy and Bishop Koop ileostomy for the management of uncomplicated meconium ileus. J Neonatal Surg. 2017;6:56.
8. Souza JCK. Íleo meconial. In: Souza JKC, Salle JLP. Cirurgia pediátrica. São Paulo: Roca; 2008. p.375-9.

9. Kim HY, Kim SH, Cho YH, Byun SY, Han YM, Kim AY. Meconium-related ileus in very low birth weight and extremely low birth weight infants: immediate and one-year postoperative outcomes. *Ann Surg Tret Res*. 2015;89(3):151-7.
10. Barbieri D. Fibrose cística. In: Schvartsman BGS, Maluf Jr. PT (eds.). *Gastroenterologia e hepatologia*. Barueri: Manole; 2011. p.318-25.
11. Casaccia G, Trucchi A, NaHom A, Aite L, Lucidi V, Giorlandino C, et al The impact of cystic fibrosis on neonatal intestinal obstruction: the need for prenatal/neonatal screening. *Pediatr Surg Int*. 2003;19:75-8.
12. Costa MP, Feitosa HN, Cordeiro KM, Colares JH, Barros FC, Moreira SO, et al. Diagnóstico pré-natal de peritonite meconial – relato de caso. *Rev Med UFC*. 2017;57(1):52-5.
13. Amorim MMR, Vilela PC, Santos LC, Falbo Neto GH, Cursino O, Amaral F, et al. Peritonite meconial como diagnóstico diferencial de ascite fetal: relato de caso. *Rev Bras Ginecol Obstet*. 1999;21(6):353-7.
14. Khoury KM, Twickler D, Santiago-Munoz P, Schindel D. Meconium periorchitis: a case report. *J Pediatr Surg*. 2021;65:101741.

ENTEROCOLITE NECROSANTE NEONATAL

Christian de Escobar Prado
Marcia Abrunhosa Matias



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a epidemiologia da enterocolite necrosante (ECN) e seus fatores de risco.
- Entender a fisiopatologia da ECN em relação aos fatores de risco.
- Discutir medidas para prevenção da ECN, incluindo leite materno, e o mecanismo desse benefício.
- Descrever o quadro clínico da doença, seu tratamento e indicações cirúrgicas.
- Identificar o momento e a necessidade do envolvimento precoce do cirurgião.
- Reconhecer as complicações da doença e de seu tratamento, incluindo o comprometimento neurológico e a falência intestinal.

INTRODUÇÃO

A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença inflamatória multifatorial que acomete o trato gastrointestinal do recém-nascido (RN), provocando necrose parcial ou total da parede intestinal.¹ Mesmo com os avanços no tratamento do recém-nascido nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTINeo), nas últimas 3 décadas não houve melhora significativa na mortalidade dos RN acometidos pela ECN, e essa mortalidade chega até 35% dos pacientes que necessitam de cirurgia.¹⁻⁵ Os lactentes sobreviventes podem desenvolver sequelas importantes que comprometem a sua qualidade de vida, como síndrome do intestino curto, doença hepática colestática e comprometimento neurológico.^{6,7}

Os tratamentos disponíveis atualmente são clínicos, com suporte avançado de vida, ressuscitação hidreletrolítica, antibióticos, e finalmente cirúrgicos, até que a resposta inflamatória regride e a necrose não evolua.^{1,6} Em decorrência disso, as pesquisas em relação a patogênese da ECN, prevenção e, principalmente, a melhor abordagem clínica e cirúrgica tem sido o principal objetivo de muitos pesquisadores.^{1,6} Embora os fatores de risco para ECN sejam amplamente descritos, o mais consistente é a prematuridade, apesar de a ECN afetar também os RN a termo. A incidência é aproximadamente 1 a 3 casos para cada 1.000 nascidos vivos, atingindo 10% dos RN com menos de 1.500 g.^{4,7,8} A ECN nos RN a termo tem incidência estimada em até 0,5 por 1.000 nascidos vivos, porém, após desenvolvida a doença, a taxa de mortalidade é similar a dos prematuros.⁸ Anormalidades congênitas, principalmente as cardíacas, têm sido identificadas em cerca de metade destes pacientes.⁸

FISIOPATOLOGIA

O trato gastrointestinal no prematuro é caracterizado por imaturidade celular e humoral, com permeabilidade aumentada, função de barreira intestinal imatura, inervação incompleta com motilidade diminuída, diminuição das secreções gástricas, associada a redução na concentração de enzimas proteolíticas.^{1,3,8} Aparentemente, a ruptura da barreira mucosa intestinal é o primeiro evento que leva à ativação da cascata inflamatória na ECN.¹ Essa ruptura pode ser iniciada por eventos de estresse perinatais, os quais causam isquemia intestinal, assim como episódios de hipóxia, hipotensão e hipotermia, levando à formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio.⁸ Estes radicais livres causam lesões nas membranas celulares e mitocondriais, provocando áreas desnudadas de epitélio nas extremidades apicais das vilosidades, onde as bactérias atravessam a barreira mucosa.^{1,8}

O ambiente intestinal do RN é considerado estéril ao nascimento; fatores externos, como microrganismos do ambiente, do parto e do leite materno, vão formar sua microbiota intestinal, que é composta de bactérias Gram-positivas e anaeróbios não formadores de esporos (bifidobactérias e lactobacilos) nas primeiras 2 semanas de vida.⁹ A microbiota intestinal protege o hospedeiro por meio de múltiplos mecanismos, influenciando na expressão de mucina, na permeabilidade da mucosa, na secreção de IgA, além da produção de peptídeos antibacterianos e a expressão de citocinas pela mucosa intestinal.⁹

O desequilíbrio na microbiota, chamada de disbiose, está diretamente relacionado ao desenvolvimento da ECN e decorre do ambiente da UTINeo, com predomínio de bactérias patogênicas, fórmulas alimentares artificiais e uso de antibióticos.^{5,6,8,9} Enterobactérias (principalmente *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia*), clostrídios, enterococos e estafilococos coagulase-negativos têm sido associados à ECN.^{5,8,9} Recentemente, tem-se observado que há

uma mudança no padrão de colonização intestinal que precede o quadro clínico de ECN, sem modificar a quantidade total de bactérias, com predomínio de proteobactérias (*E. coli*) e actinobactérias (bifidobactérias), com diminuição de sua diversidade, de 1 a 2 semanas antes do início do quadro clínico.^{1,5,6,8,9}

A ruptura da barreira mucosa intestinal é causada sobretudo por estímulos microbianos patogênicos nos receptores *Toll-like* que levam à produção de citocinas (p. ex., a via NFK-beta) e de outros mediadores inflamatórios.^{1,6,8,9} Os mediadores inflamatórios têm um papel crítico no desenvolvimento de ECN, promovendo o aumento da permeabilidade da mucosa e causando apoptose das suas células, permitindo, assim, a translocação de bactérias e toxinas, o que leva ao colapso da integridade da mucosa intestinal. Vários mediadores inflamatórios demonstraram, em estudos experimentais, causar apoptose, como óxido nítrico, lipopolissacarídeo (LPS), fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) e fator de ativação plaquetária (FAP).⁹ A expressão das interleucinas IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-alfa são utilizadas como marcadores da intensidade da lesão na ECN em modelos experimentais.^{1-3,8} A associação de uma resposta imune exagerada e alterações na microvascularização resultante desses mediadores é o que determina a lesão tecidual.^{1,8}

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

Os primeiros sinais clínicos da ECN são muito semelhantes ao da sepse no RN, por exemplo: letargia, hipotermia, vômitos ou resíduo gástrico, apneia, taquicardia ou bradicardia, hipoglicemia, baixa perfusão e choque.^{4,8} À medida que a doença progride, sinais e sintomas clínicos são mais específicos do quadro abdominal, com o paciente podendo apresentar enterorragia, distensão abdominal, massas abdominais palpáveis, eritema e edema de parede abdominal e, de uma forma mais incomum, coloração esverdeada no escroto, pela passagem de mecônio pela persistência do conduto peritoniovaginal.^{1,4,6} A necessidade de progressão do suporte ventilatório pode ser indício de ECN, por causa do aumento da demanda metabólica e da pressão intra-abdominal decorrente da inflamação.^{4,8}

Embora o diagnóstico não seja feito pelos exames laboratoriais, estes ajudam a estabelecer o grau de prejuízo sistêmico, demonstrando a evolução e a piora da ECN.^{1,2} A acidose metabólica, o aumento da proteína C-reativa, a leucocitose com desvio à esquerda, ou leucopenia, bem como a plaquetopenia, refletem a gravidade do paciente.^{4,8} O lactato sérico é utilizado não só como marcador de piora clínica, mas também seus níveis séricos elevados expressam maior comprometimento de alças intestinais. Mesmo existindo outros marcadores biológicos séricos, como IL-6, IL-8, proteína ligante de ácidos graxos intestinais, calprotectina nas fezes e queda abrupta da albumina, sua utilidade no diagnóstico e no tratamento da ECN ainda não se consolidaram.^{1-4,7,8} Estudos publicados recentemente sugerem que a relação PCR/albumina > 3 pode ser usada como indicador de desfecho crítico nas ECN confirmadas não perfuradas e a concentração da albumina sérica ≤ 2 g/L no segundo dia da doença está associada a maior chance de intervenção cirúrgica do RN com ECN Bell's estágio 2.

A presença de pneumatose intestinal na radiografia de abdome é patognomônica de ECN (Figura 1). A pneumatose intestinal corresponde à presença de pequenas bolhas de gás na parede do intestino resultante do hidrogênio, um subproduto do metabolismo bacteriano.^{6,8,9} Outros sinais radiológicos, como “alça fixa” do intestino em exames seriados, ar livre na cavidade abdominal e presença de gás no sistema venoso portal, são sinais de gravidade da doença (Figura 2).⁸ Nos últimos anos, a ultrassonografia abdominal tem demonstrado ser útil no diagnóstico e no tratamento da ECN, pois permite identificar a ausência de peristalse, o espessamento da parede intestinal, a vascularização das alças intestinais, a presença de pneumatose intestinal, bem como coleções e pneumoperitônio com mais sensibilidade que as radiografias.^{3,8} Entretanto, é um exame que depende da experiência do radiologista com essa doença. O desafio tem sido determinar a real acurácia do exame em antecipar os pacientes com ECN que terão indicação cirúrgica.^{3,8}



Figura 1 Pneumatose intestinal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O principal diagnóstico diferencial na fase inicial é o íleo paralítico por sepse, pois o quadro clínico, laboratorial e radiológico podem ser semelhantes. Até que apareçam sinais radiológicos de doença avançada, como a pneumatose intestinal, não há sinal clínico ou laboratorial que os distingua.⁴ Causas de obstrução intestinal neonatal podem ter apresentações semelhantes inicialmente e devem ser lembradas, por exemplo: doença de Hirschsprung, atresia ileal, vólvulo de intestino médio e íleo meconial.¹ A perfuração intestinal focal (PIF) ou perfuração intestinal espontânea (PIE) apresenta-se com quadro radiológico de pneumoperitônio, muito semelhante à ECN.⁸ A PIF ou PIE também ocorre em prematuros,

costuma ter menor resposta inflamatória sistêmica e laboratorial, tipicamente envolve apenas um segmento intestinal, de preferência o íleo terminal, causando perfuração sem necrose.^{4,7,8} Ela está relacionada ao uso de indometacina, uso de esteroides no período neonatal precoce e infecção fúngica.^{1,8} A confirmação diagnóstica se faz por laparotomia exploradora, e a taxa de mortalidade é a metade da taxa de mortalidade dos portadores de ECN que são submetidos a tratamento cirúrgico.^{4,7,8}

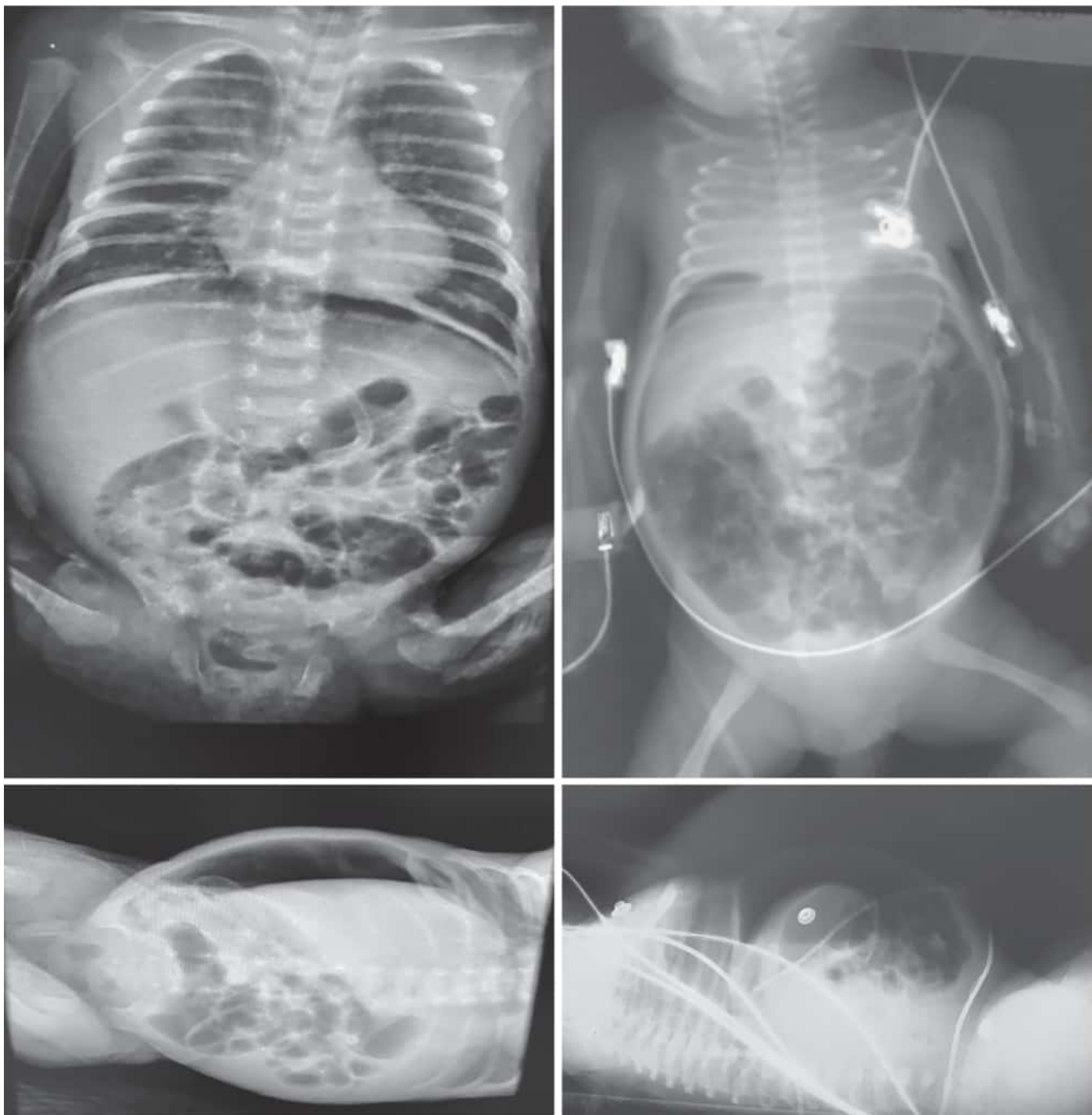


Figura 2 Pneumoperitônio.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO

O sistema de classificação de Bell ainda é o mais usado para avaliar as intervenções e os desfechos no tratamento da ECN, ainda que ele tenha deficiências.^{3,7} Basicamente, o estágio 1 é inespecífico e pode representar qualquer quadro de sepse em prematuros, então alguns estudos, por sua vez, passaram a utilizar somente ECN de tratamento clínico, o que equivaleria ao estágio 2, comparado ao de tratamento cirúrgico, o qual seria representado pelo estágio 3^{3,7} (Tabela 1).

TRATAMENTO CLÍNICO

O tratamento inicial da enterocolite deve ser feito com repouso intestinal (dieta zero por 5 a 7 dias), sondagem gástrica aberta em sifonagem, reposição de volume por via intravenosa mL/mL, ressuscitação hidreletrolítica, antibióticos de largo espectro e nutrição parenteral (NPT).^{4,7,8} Em geral, os antibióticos devem fornecer cobertura para Gram-positivos e Gram-negativos; ainda que exista controvérsia nesse aspecto, a maioria dos estudos recomenda incluir cobertura para anaeróbios.^{1,8} Existem várias combinações possíveis sem nenhuma ter demonstrado superioridade em relação às outras, portanto, recomenda-se seguir o protocolo da unidade.^{4,8} Conforme a evolução clínica, o uso de vasopressores, transfusões de sangue e derivados, bem como suporte ventilatório, podem ser necessários.^{7,8} É fundamental o acompanhamento clínico, cirúrgico e radiológico rigoroso para identificar os pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica.^{7,8} A gravidade do paciente determina a frequência desses exames, com os exames de imagem sendo realizados a cada 6 ou até 24 horas.⁸

TRATAMENTO CIRÚRGICO

O cirurgião pediátrico deve ser envolvido no acompanhamento do RN com suspeita de ENC desde o início da apresentação clínica. A decisão de quando o RN com ECN deve ser submetido à cirurgia é frequentemente difícil, visto que a única indicação absoluta de intervenção é a presença de pneumoperitônio.^{4,6,7} Na ausência deste, a decisão de cirurgia depende da análise minuciosa do exame clínico, laboratorial e radiológico pela equipe de cirurgia pediátrica e de neonatologia. Sinais como deterioração clínica, plaquetopenia, piora da perfusão e alça fixa na radiografia seriada podem ser determinantes para a decisão de uma abordagem cirúrgica^{4,7,8} (Quadro 1). Em alguns centros, a paracentese é realizada na presença de ascite, na qual a drenagem de secreção purulenta ou enteral é uma indicação de cirurgia.^{4,7,8}

Quadro 1 Indicações de cirurgia na enterocolite necrosante

Indicações absolutas	
Pneumoperitônio	
Deterioração clínica, apesar do tratamento médico máximo	
Massa abdominal com obstrução intestinal persistente ou sepse	
Indicações relativas	
Aumento da tensão abdominal, distensão e/ou descoloração	
Alça intestinal fixa	
Gás na veia porta	
Paracentese positiva	
Trombocitopenia	

Tabela 1 Classificação de Bell modificada

	Achados clínicos	Achados radiológicos	Achados gastrintestinais
Estágio I	Apneia, bradicardia e instabilidade térmica	Padrão gasoso normal ou sinais de íleo paralítico	Distensão abdominal leve, sangue oculto nas fezes, resíduo gástrico
Estágio IIA	Apneia, bradicardia e instabilidade térmica	Íleo paralítico com alças intestinais dilatadas e pneumatose focal	Distensão abdominal moderada, hematoquezia, ausência de ruídos hidroaéreos
Estágio IIB	Acidose metabólica e trombocitopenia	Pneumatose difusa, gás venoso portal, ascite	Abdome tenso, edema
Estágio IIIA	Acidose mista, coagulopatia, hipotensão, oligúria	Dilatação moderada a grave das alças intestinais, ascite, sem pneumoperitônio	Edema de parede abdominal, eritema e endureção
Estágio IIIB	Choque, piora dos sinais vitais e valores laboratoriais	Pneumoperitônio	Perfuração intestinal

O tratamento cirúrgico clássico é a laparotomia exploradora, com a ressecção do intestino acometido por necrose e/ou perfuração e a criação de estomas, quando não é possível uma anastomose primária. Contudo, quando há uma extensa área de necrose do intestino delgado, ou mesmo várias áreas de perfuração com tecido intestinal de aspecto duvidoso, a abordagem torna-se mais complexa (Figura 3).^{4,7} Como opções de tratamento cirúrgico, há o *clip and drop*, que é a utilização de cliques para o isolamento das porções viáveis do intestino e ressecção das áreas necróticas, permitindo em uma segunda abordagem após 24 ou 48 horas, a anastomose dos segmentos distais e a criação de uma ostomia proximal.^{4,6,7} Eventualmente, várias re-explorações são necessárias até essa definição.^{4,6,7} A outra opção é a jejunostomia proximal descompressiva, sendo muito utilizada para evitar uma ressecção maciça em casos com áreas de baixa perfusão sem a demarcação definitiva da área necrótica ou pan-necrose. Por último, a abordagem *patch, drain and wait*, que consiste em reparar as áreas comprometidas, com a drenagem dos quatro quadrantes da cavidade abdominal e observação da evolução do paciente.^{4,5}

A drenagem peritoneal primária é uma abordagem descrita para prematuros extremos graves com ECN e pneumoperitônio, inicialmente como um intervalo para o manejo definitivo.^{1,4,7} À medida que foram publicadas experiências demonstrando que poderia ser utilizada como tratamento isolado, sobremaneira na PIF, foram realizados estudos randomizados comparando as duas técnicas.^{4,7,8} Até o momento, não houve diferença estatística entre elas, nos estudos publicados, para os desfechos primários como mortalidade e tempo de internação^{4,7}, ainda que cerca de 50% dos pacientes submetidos à drenagem peritoneal acabem necessitando de uma laparotomia exploradora como tratamento definitivo.^{4,7}

PROGNÓSTICO

A taxa de mortalidade na ECN tem sido ao redor de 30% nas últimas décadas, sendo que a taxa de mortalidade é inversamente proporcional ao peso de nascimento e idade gestacional do recém-nascido.^{6,10} Enquanto, no tratamento clínico, a taxa de mortalidade encontra-se ao redor de 23%, nos pacientes operados ela chega a 35%, alcançando mais de 50% nos prematuros extremos.^{6,10} Naturalmente, os RN com comorbidades, principalmente cardiológicas, área de necrose extensa ou pan-necrose, possuem mortalidade maior.^{6,7,10} O risco de recorrência da ECN é de 10%, variando na literatura, mas está principalmente relacionada a RN de extremo baixo peso que possuam cardiopatias ou outras anormalidades congênitas.^{1,8}

A falência intestinal e a síndrome do intestino curto ocorrem em 22 a 35% dos pacientes com ECN que foram submetidos a cirurgia.^{7,8,10} Tanto a quantidade quanto a localização do segmento intestinal preservado influenciam na capacidade desses RN ficarem independentes da nutrição parenteral. Aproximadamente 50% dos pacientes com mais de 35 cm de intestino delgado conseguem a reabilitação intestinal, ficando totalmente livres da nutrição parenteral.¹ Pacientes que tiveram um segmento maior de íleo preservado também possuem melhor prognóstico; da mesma forma, cada centímetro preservado de intestino delgado aumenta as chances desses RN se alimentarem exclusivamente por via oral.^{4,6} Pacientes sobreviventes da catástrofe sistêmica da ECN apresentando menos de 10 cm de intestino delgado tornam-se totalmente dependentes da NPT e se deparam com a necessidade de transplante intestinal para retornar à nutrição enteral.^{4,6,8}

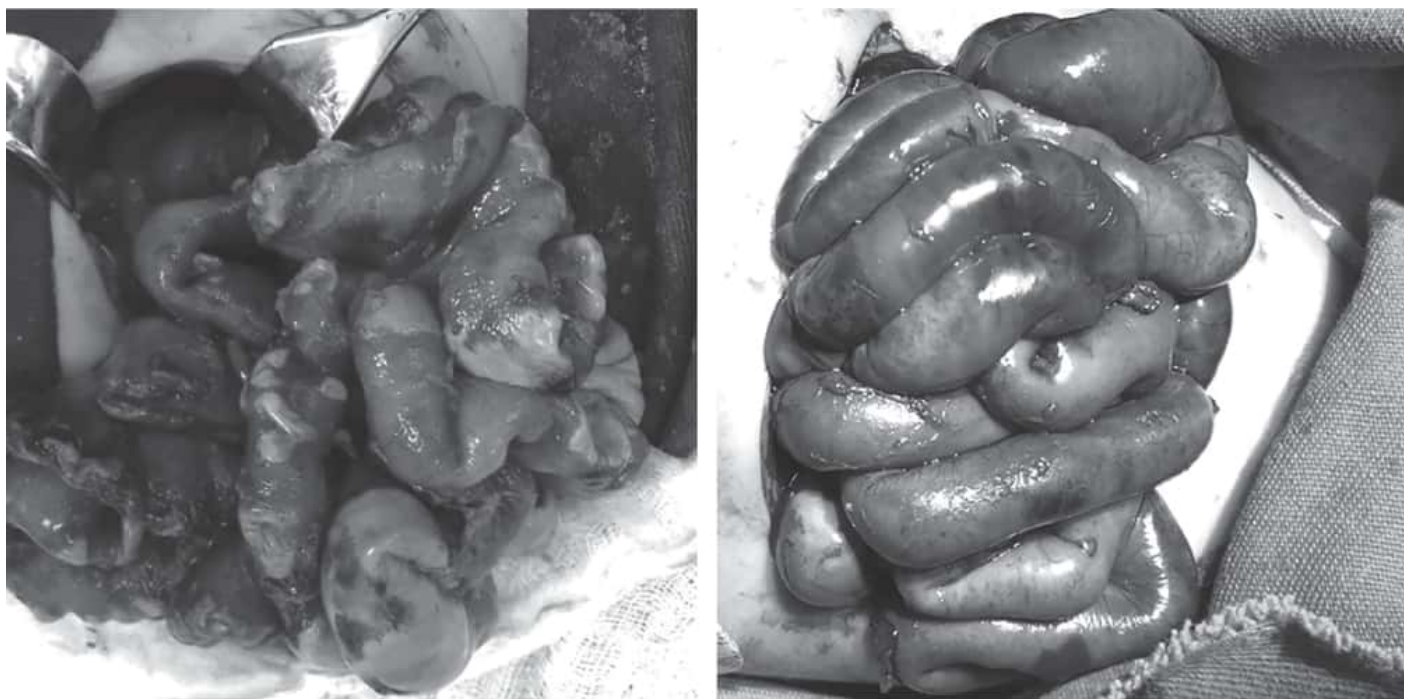


Figura 3 Enterocolite necrosante com pan-necrose.

As ostomias também são fontes de complicações, chegando a 68% em alguns estudos, podendo apresentar prolapso, estenose, retração, hérnias, infecção e, principalmente, perdas maiores de eletrólitos e líquidos nos casos de jejunostomias.^{7,8} O tempo de fechamento das ostomias é assunto controverso, e a maioria dos cirurgiões recomenda esperar de 1 a 2 meses ou até o RN atingir 2.000 g.^{4,7} Em alguns casos, nos quais a perda de líquidos e de eletrólitos é significativa, como nas ostomias proximais, o paciente não consegue estabilidade no ganho ponderal necessário. Como alternativa de tratamento, pode-se realizar o *refeeding*, que consiste em introduzir o líquido enteral eliminado pela ostomia proximal na fistula mucosa, ou mesmo antecipar a reconstrução do trânsito intestinal.^{4,7} É mandatória a realização do estudo contrastado do segmento intestinal distal, previamente à reconstrução intestinal, visto que o risco de estenose cicatricial pós-ENC é de 12 a 35%, principalmente colônica.⁷

Enquanto os resultados do tratamento são avaliados pela mortalidade e a capacidade dos pacientes de estarem independentes de NPT, existem outros desfechos que necessitam de atenção. Entre estes, está o comprometimento neurológico, pois os pacientes submetidos à cirurgia demonstram um atraso de desenvolvimento neurológico significativo em até 50% dos casos, com risco pelo menos 2 vezes maior que aqueles com ECN não operados.^{7,10} Esse comprometimento afeta fala, funções motoras e cognitivas.^{1,4,7} Estudos recentes afirmam que a causa do prejuízo neurológico está relacionada a lesão da substância branca por citocinas e mediadores inflamatórios, além da instabilidade hemodinâmica que ocorre nesses pacientes.^{1,8}

PREVENÇÃO

O leite materno (LM) é reconhecido universalmente como um fator de proteção para a ECN.⁸ O LM apresenta uma fórmula com a osmolaridade adequada ao RN, a qual permite o desenvolvimento de comensais microbianos, trazendo várias substâncias protetoras, como imunoglobulinas, relaxinas e oligossacarídeos.^{1,8} Esse efeito é mais bem demonstrado quando oferecido LM da própria progenitora, e parece ser dose-dependente.^{1,6} Infelizmente, os leites pasteurizados provindos de bancos de leite humano não têm demonstrado o mesmo benefício em estudos randomizados.^{6,8,9} Na impossibilidade de usá-lo, a administração de probióticos com objetivo de prover um microbioma saudável ao RN tem demonstrado bons resultados em estudos randomizados.^{5,6,8} As espécies mais utilizadas são *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Streptococcus*, *Escherichia*, *Enterococcus*, *Bacillus* e *Saccharomyces*.^{1,5} Algumas descrições de bacteriemia por probióticos e a possibilidade de contaminação do produto, como aconteceu nos EUA e levou ao surto de mucormicose em neonatos, ainda causa alguma preocupação em seu uso rotineiro.^{6,8}

Estratégias de alimentação para o prematuro com objetivo de evitar a ECN ainda são controversas. Em prematuros extremos, a administração de fórmula precoce, nas primeiras 48 ou após 72 horas do nascimento, não demonstraram diferença estatística em um estudo de coorte, porém, aqueles alimentados precocemente tiveram menor tempo de NPT, ganho de peso mais rápido e menor tempo de internação.^{6,8,9} A velocidade de progressão da dieta em estudos randomizados, comparando em 15 a 20 mL/kg/dia ou 30 a 35 mL/kg/dia, também não demonstrou diferença.⁸ Outras intervenções que parecem reduzir o risco de ECN em estudos randomizados têm sido a utilização de corticosteroides em mulheres em risco de

parto pré-natal, a escolha de ibuprofeno em vez de indometacina para o fechamento da persistência do canal arterial e a busca de valores e saturação de oxigênio mais elevados como meta (91 a 95%).⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Holcomb GW, Murphy JP, St. Peter SD. Ashcraft's pediatric surgery. 7.ed. Philadelphia: Elsevier; 2019. p.536-56.
2. Eaton S. Necrotizing enterocolitis symposium: epidemiology and early diagnosis. J Pediatr Surg. 2017;52(2):223-5.
3. Eaton S, Rees CM, Hall NJ. Current research on the epidemiology, pathogenesis, and management of necrotizing enterocolitis. Neonatology. 2017;111(4):423-30.
4. Hong CR, Han SM, Jaksic T. Surgical considerations for neonates with necrotizing enterocolitis. Semin Fetal Neonatal Med. 2018;23(6):420-5.
5. Xiong T, Maheshwari A, Neu J, Ei-Saie A, Pammi M. An overview of systematic reviews of randomized-controlled trials for preventing necrotizing enterocolitis in preterm infants. Neonatology. 2020;117(1):46-56.
6. Frost BL, Modi BP, Jaksic T, Caplan MS. New medical and surgical insights into neonatal necrotizing enterocolitis: a review. JAMA Pediatr. 2017;171(1):83-8.
7. Carr BD, Gadepalli SK. Does surgical management alter outcome in necrotizing enterocolitis? Clin Perinatol. 2019;46(1):89-100.
8. Knell J, Han SM, Jaksic T, Modi BP. Current status of necrotizing enterocolitis. Curr Probl Surg. 2019;56(1):11-38.
9. Hackam D, Caplan M. Necrotizing enterocolitis: pathophysiology from a historical context. Semin Pediatr Surg. 2018;27(1):11-8.
10. Jones IH, Hall NJ. Contemporary outcomes for infants with necrotizing enterocolitis: a systematic review. J Pediatr. 2020;220:86-92.e3.

CAPÍTULO 7

SÍNDROME DO INTESTINO CURTO

Fábio de Barros
João Seda Neto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir o conceito de insuficiência intestinal e as suas principais etiologias.
- Compreender a fisiopatologia da síndrome do intestino curto e do processo de adaptação pós-ressecções intestinais maciças.
- Entender as modalidades de tratamento e suas complicações associadas.

INTRODUÇÃO

A insuficiência intestinal em crianças é um problema clínico complexo, com elevada mortalidade e morbidade. Inicialmente considerada uma condição fatal, atualmente, com os inúmeros avanços no tratamento, incluindo a criação de novas técnicas cirúrgicas e medicamentos, essa complexa doença deixou de ser uma sentença de morte e passou a ser vista como uma condição crônica que demanda equipes multidisciplinares altamente especializadas para o seu adequado tratamento, associadas a um sistema de saúde que seja capaz de manejar toda a complexidade que esses casos demandam.¹

DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

A insuficiência intestinal pode ser definida como a redução da massa intestinal funcional abaixo de um mínimo necessário à digestão e à absorção adequadas para garantir as necessidades hídricas e nutricionais basais em adultos e proporcionar, além disso, um adequado crescimento e desenvolvimento em crianças.

Essa perda pode ser anatômica ou funcional, resultando em um grupo de doenças com uma função residual intestinal inadequada para garantir equilíbrio nutricional, hidratação e crescimento.

As causas de insuficiência intestinal em crianças podem ser divididas em três grupos de doenças (Tabela 1):

- Redução anatômica do intestino ou síndrome do intestino curto (SIC).
- Doenças congênitas dos enterócitos (enteropatias da mucosa intestinal), como a doença de inclusão das microvilosidades e a displasia epitelial intestinal (*tufting enteropathy*).
- Distúrbios gastrintestinais de motilidade, como a pseudo-obstrução intestinal.

Tabela 1 Etiologias das diferentes formas de insuficiência intestinal em crianças

Redução anatômica do intestino (síndrome do intestino curto)
Enterocolite necrotizante
Gastrósqise
Atresia intestinal
Volvo de intestino médio (vício de rotação intestinal)
Doença de Crohn
Neoplasias
Trauma
Enteropatias da mucosa intestinal
Doença de inclusão das microvilosidades

Síndromes de dismotilidade intestinal

Síndrome de pseudo-obstrução intestinal crônica

Doença de Hirschsprung (formas longas)

A síndrome do intestino curto (SIC) é responsável por aproximadamente 80% das causas de insuficiência intestinal. Essa condição é decorrente da perda intestinal por ressecção cirúrgica ou malformação congênita.²

As principais etiologias que levam à SIC são: enterocolite necrotizante, gastrósqise, atresia intestinal e volvo de intestino médio. Mais raramente, trauma abdominal, isquemia intestinal, doenças inflamatórias (doença de Crohn) e neoplasias podem levar à ressecção intestinal maciça em crianças, embora sejam mais comuns entre adolescentes e adultos.²

Entre as enteropatias da mucosa intestinal, destacam-se a displasia epitelial intestinal (IED – *intestinal epithelial dysplasia*) ou enteropatia de células “estufadas” (*tufting enteropathy*) e a atrofia de microvilos (MA – *microvillus atrophy*) ou doença de inclusão das microvilosidades. Ambas são doenças raras com forte evidência de que são decorrentes de alterações genéticas com componente autossômico recessivo. Pacientes com doenças congênitas dos enterócitos possuem todo o intestino delgado; entretanto, as alterações nas vilosidades intestinais impedem a absorção de líquidos e nutrientes, sendo estas doenças caracterizadas por diarreias crônicas e distúrbios hidreletrolíticos potencialmente graves.

As síndromes de dismotilidade intestinal também são doenças raras, em que a digestão e, consequentemente, a absorção, não são realizadas de modo adequado em razão da ausência de peristaltismo intestinal, mesmo com todo o intestino delgado presente. A doença de Hirschsprung afeta 1 a cada 5.000 nascidos vivos e em 80% dos pacientes está restrita ao cólon sigmoide e reto. Contudo, o segmento de aganglionose pode acometer todo o cólon e mais raramente (cerca de 1% dos casos) todo o intestino, levando a um quadro de insuficiência intestinal.³

A síndrome de pseudo-obstrução intestinal crônica é um conjunto de doenças extremamente heterogêneo em relação a apresentação clínica, características histopatológicas, gravidade da dismotilidade intestinal e prognóstico. Muitos pacientes ficam dependentes de nutrição parenteral de forma permanente, o que os torna candidatos naturais para a realização de transplante intestinal.³

Como a síndrome do intestino curto é a principal causa de insuficiência intestinal, e por ser a situação que será encontrada com mais frequência na rotina diária de toda a equipe multiprofissional de unidades de terapia intensiva e enfermarias, o tema será aprofundado a seguir, lembrando que, em linhas gerais, muitas das condutas do manejo da SIC podem ser extrapoladas para o tratamento das outras causas de insuficiência intestinal.

EPIDEMIOLOGIA

Dados a respeito da real prevalência e incidência de insuficiência intestinal e SIC em crianças são difíceis de serem encontrados e apresentam muitas variações decorrentes da raridade das doenças, assim como variações na própria definição de insuficiência intestinal.

A maior coorte de recém-nascidos avaliados para o estudo da incidência de SIC nos Estados Unidos incluiu dados de 16 centros neonatais terciários, com 12.316 recém-nascidos com muito baixo peso e 5.657 recém-nascidos com extremo baixo peso, com uma incidência de SIC de 0,7% e 1,1% respectivamente, sendo a enterocolite necrotizante responsável por 96% dos casos.⁴

Em 2004, um estudo canadense levantou a incidência de SIC, baseando-se em dados populacionais, com uma incidência de 24,5 casos para cada 100.000 nascidos vivos. O interessante desse estudo é que, quando separados os nascidos vivos com menos de 37 semanas e comparada a incidência com os recém-nascidos de termo, a incidência de SIC entre prematuros é muito maior (353,7/100.000 *versus* 3,5/100.000).⁵

A enterocolite é uma causa importante de SIC e a sua incidência aumenta em 3% para cada decréscimo de 250 g em recém-nascidos com menos de 1.500 g. Do mesmo modo, a incidência de gastrósqise, outra importante causa de SIC, vem aumentando nos últimos anos. Alguns trabalhos descrevem um acréscimo de até 36% na incidência (de 3,6 casos/100.000 nascidos vivos para 4,9 casos/100.000 nascidos vivos), no período de 2006-2012.¹

FISIOPATOLOGIA

Pacientes com síndrome do intestino curto e as seguintes características provavelmente evoluirão para insuficiência intestinal:

- Paciente dependente de suporte parenteral para nutrição ou hidratação, por período superior a 6 semanas após a ressecção intestinal.
- Paciente submetido à ressecção de intestino delgado, com remanescente menor do que 40 cm.
- Paciente com remanescente intestinal < 25% do comprimento esperado para a idade.

Essas características são importantes para a identificação precoce de pacientes que irão demandar cuidados mais especializados, permitindo o início rápido do tratamento e encaminhamento para um centro especializado para prevenção de complicações, melhor adaptação intestinal e consequente melhora do prognóstico.

Após uma perda maciça de intestino, inicia-se uma fase aguda que pode durar até 3 meses, sendo caracterizada por:

- Débitos elevados em estomas e/ou diarreia importante.
- Desidratação e distúrbios hidreletrolíticos que podem gerar risco de morte do paciente.
- Má absorção de todos os nutrientes (macro e micronutrientes).
- Desenvolvimento de hipergastrinemia e hiperbilirrubinemia.

Nessa primeira etapa, é fundamental, além da estabilização do paciente, avaliar, na cirurgia, a quantidade exata de intestino remanescente, assim como quais partes do intestino delgado foram ressecadas. A clínica do paciente pode variar conforme a quantidade de intestino remanescente, a parte do intestino preservada (jejuno e/ou íleo), presença da válvula ileocecal e a quantidade de cólon remanescente.

Ressecções jejunais causam má absorção de carboidratos, lipídios, aminoácidos e vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, mas tendem a ser mais bem toleradas. O íleo é capaz de cumprir certas funções jejunais, porém o contrário não ocorre.

Ressecções ileais tendem a causar mais complicações no curto e no longo prazos. Comprometem a absorção de carboidratos, lipídios, aminoácidos e vitaminas hidrossolúveis e, sobretudo, a absorção de vitaminas lipossolúveis (vitamina B12) e sais biliares, que ocorre exclusivamente no íleo. A alteração da absorção de sais biliares leva a um risco maior de desenvolvimento de colelitíase. Além disso, a mucosa ileal também é menos permeável que a jejunal, o que dificulta o equilíbrio da absorção de líquidos e sais.

Outras alterações incluem o desenvolvimento de aversão oral, hipergastrinemia e hiperacidez gástrica, com refluxo gastroesofágico associado, vômitos e diminuição da motilidade gástrica, má absorção de ferro, cálcio e vitaminas B nos casos de ressecção duodenal, insuficiência exócrina pancreática (em virtude do estado de hiperacidez) e má absorção de água e eletrólitos, assim como triglicerídios de cadeia curta nos casos em que ocorre ressecção de grandes porções do cólon.¹

Após a fase aguda, o intestino remanescente passa por um processo chamado de adaptação, em que mudanças estruturais e funcionais levam a um aumento da sua capacidade de absorção. Esse processo é fundamental para que o paciente possa atingir a autonomia enteral, ou seja, ficar independente do suporte nutricional parenteral, reduzindo, assim, as complicações associadas à nutrição parenteral e o risco de óbito.

Histologicamente, o processo de adaptação é marcado pelo aumento do tamanho das vilosidades intestinais e da profundidade das criptas, elevando a capacidade de absorção do intestino. Macroscopicamente, essas alterações traduzem-se em aumento do comprimento e dilatação da luz intestinal. Todo esse processo é mediado pela ação de fatores mecânicos, humorais e intraluminais, podendo durar até 5 anos, quando é atingida a fase de manutenção.

Alguns pacientes ainda podem apresentar algum ganho de função e atingir a autonomia enteral entre 10 e 15 anos após perda de massa intestinal.

Na fase de manutenção, a capacidade absorptiva do intestino residual é máxima, e o equilíbrio nutricional e metabólico pode ser atingido completamente por via enteral, sendo necessária, em alguns pacientes, a oferta adicional de suporte nutricional ou uso de suplementos.

Diversos fatores descritos em estudos retrospectivos⁶ podem influenciar positivamente o processo de adaptação e autonomia enteral, destacando-se:

- Quantidade de intestino delgado residual.
- Presença da válvula ileocecal.
- Ressecção intestinal realizada em pacientes mais jovens, como prematuros, em razão do grande potencial para crescimento do intestino, já que o último trimestre da gestação é um período de crescimento substancial do intestino, ou crianças até 1 ano, visto que um recém-nascido a termo tem, em média, 250 cm de comprimento de intestino delgado, ocorrendo um alongamento intestinal significativo durante o 1º ano de vida.
- Enterocolite necrosante como causa de SIC.
- Presença de ileostomia.
- Preservação do cólon.
- Ausência de doença hepática grave.
- Motilidade intestinal preservada.

TRATAMENTO

O tratamento da falência intestinal é extremamente complexo e demanda uma equipe multidisciplinar para os cuidados clínicos e cirúrgicos, de forma coordenada e intensiva. Programas de reabilitação intestinal contribuem para o desenvolvimento de experiência e auxiliam na comunicação entre equipe, paciente e familiares, além de promoverem tratamento personalizado com adequada transição de pacientes pediátricos para equipes de adultos. A criação desses programas de reabilitação intestinal tem causado impactos positivos nos resultados em relação à adaptação intestinal, episódios de sepse, desenvolvimento de doença hepática associada a falência intestinal, cirurgias autólogas de reconstrução intestinal, necessidade de transplante e mortalidade.^{1,2,7}

Em linhas gerais, o tratamento objetiva:

- Obtenção e estabilização do equilíbrio hídrico e eletrolítico.
- Recuperação nutricional.
- Reposição de vitaminas e micronutrientes.
- Prevenção ou reversão da lesão hepática provocada pela nutrição parenteral e pela insuficiência intestinal.
- Preservação de acessos vasculares, evitando-se trombozes e infecções.
- Prevenção e tratamento do supercrescimento bacteriano intestinal.
- Restabelecimento do trânsito intestinal ou otimização da superfície de absorção intestinal.

O tratamento pode ser dividido em três grandes grupos terapêuticos:

- Suporte nutricional (parenteral e enteral).
- Tratamento medicamentoso.
- Tratamento cirúrgico.

SUPORTE NUTRICIONAL

Nutrição parenteral

A nutrição parenteral revolucionou o tratamento dos pacientes com insuficiência intestinal, reduzindo consideravelmente as mortes decorrentes de desnutrição e desidratação.

A oferta de macronutrientes e a prescrição da nutrição parenteral ficarão a critério da equipe que cuida do paciente com insuficiência intestinal e serão individualizadas conforme a fase do tratamento e a evolução da aceitação pela via enteral. Grandes perdas de volumes de secreções gástricas ou intestinais são comuns na fase aguda inicial. Como resultado, os pacientes precisam de uma reposição rigorosa de fluidos e eletrólitos, que, muitas vezes, será administrada em paralelo ao suporte de nutrição parenteral. Conforme a evolução, a maior parte da reposição crônica de fluidos e eletrólitos pode ser fornecida pela nutrição parenteral.

Detalhes em relação a valores de oferta de macronutrientes e prescrição de nutrição parenteral estão além do objetivo deste capítulo. Serão descritas a seguir particularidades e complicações relacionadas ao uso crônico de nutrição parenteral.

Por causa da necessidade de um aporte calórico adequado para crescimento e desenvolvimento dessas crianças, as soluções de nutrição parenteral apresentam uma concentração elevada de glicose e também contêm emulsões lipídicas nas suas formulações, que demandam a presença de um acesso venoso central por um tempo prolongado e aumentam o risco de complicações infecciosas e mecânicas.

Grande parte dessas complicações é evitável por meio da escolha de cateteres apropriados e do melhor local e método de inserção.

Deve-se, sempre que possível, realizar a passagem do cateter com punção ecoguiada, visando a reduzir as complicações e o número de tentativas de punção. Da mesma forma, deve-se sempre realizar o posicionamento adequado da ponta do cateter com o uso rotineiro de radioscopia, evitando-se ao máximo a passagem de acesso venoso através de dissecação ou a ligadura de acessos centrais.

Atenção especial deve ser dada à adequação do calibre do cateter ao diâmetro da veia, de modo a evitar a passagem de cateteres que ocupem mais de 30% da área da veia.

Os cateteres devem ser preferencialmente tunelizados e exteriorizados por contra-abertura na pele, o que aumenta o seu tempo de permanência e reduz os riscos de infecção. Deve-se dar preferência também a cateteres com *cuff*, que auxilia sua fixação no subcutâneo, evitando suturas de fixação que podem aumentar o risco de infecção. Em relação ao material de fabricação, os cateteres de silicone (p. ex., Broviac®, Hickman®) tendem a ser menos trombogênicos e permitem a realização de terapias com selo de etanol com menor risco de complicação (fratura do cateter), embora alguns cateteres de poliuretano permitam o uso de selo de etanol (p. ex., Pro-Line®), além de possuir os benefícios de *cuff* de subcutâneo como já descrito.

O uso de curativos impregnados com clorexidina é controverso, mas podem ser utilizados para reduzir as taxas de infecção (nível de evidência IB).⁸

A trombose relacionada ao uso de cateter central tem uma incidência variável conforme o método de diagnóstico utilizado (1-75%).⁹ Na maioria dos pacientes (80%), é subclínica, porém pode evoluir para condições mais graves, como a síndrome da veia cava superior, trombose de átrio direito e embolia pulmonar.

É importante realizar uma triagem que inclua a pesquisa de alterações, como deficiência de proteína C ou S, deficiência de antitrombina III e mutação do fator V de Leiden.

Além das complicações mecânicas causadas pela obstrução, a presença do trombo e/ou depósito de fibrina acaba criando um leito favorável para a colonização de bactérias e formação de biofilme.

Os protocolos de cuidados de acesso venoso central em crianças não recomendam a heparinização de rotina dos acessos; porém, em pacientes que usam nutrição parenteral por longos períodos, é recomendada a profilaxia com inibidores de vitamina K (nível de evidência IIC).⁹

A infecção relacionada ao uso de cateter venoso central (IRCVC) é um problema comum em pacientes com insuficiência intestinal, com uma densidade de incidência que varia entre 11,15 e 25,5 infecções para cada 1.000 cateter-dia¹⁰ (em média 2 a 3 vezes maior se comparada com outros grupos de pacientes). É responsável por tempo prolongado de hospitalização e por risco aumentado de mortalidade, além de acelerar o processo de lesão hepática, gerando a necessidade de retirada do acesso venoso.

A IRCVC é a principal causa de morbidade e mortalidade nos pacientes com insuficiência intestinal. A prevenção das infecções constitui a principal estratégia na redução de perda de acesso e está baseada em higiene das mãos e treinamento das equipes na manipulação correta do dispositivo. Outra importante medida é o uso de selo (*lock*) de etanol, originalmente descrito para pacientes oncológicos em 2003¹¹ e que vem ganhando importância na redução e na prevenção de IRCVC e manutenção dos acessos vasculares.^{10,12}

Outros selos, como a taurolidina, estão disponíveis para a utilização. A taurolidina é uma solução derivada do aminoácido taurina e possui ação bactericida e antifúngica de amplo espectro, impedindo a formação de biofilme no cateter, estando seu uso relacionado à menor incidência de infecções com respostas eficientes e comparáveis ao selo de etanol.

O uso de selos com antibióticos também é efetivo na redução das taxas de IRCVC, inclusive com recomendação em protocolos (categoria II).⁸ Existe uma preocupação em relação à sua penetração no biofilme, com necessidade de altas concentrações para que ocorra uma resposta efetiva, o que acarreta maior risco de toxicidade, hipersensibilidade aos antibióticos e indução de resistência.¹⁰

Na presença de infecção relacionada ao cateter, com o objetivo de evitar a retirada do dispositivo, é possível fazer o tratamento sistêmico e local (na luz do cateter) com antibióticos, a depender do agente isolado nas culturas.

A conscientização de toda a equipe em relação aos cuidados com o cateter venoso central é primordial para o sucesso do tratamento.

A doença hepática associada à nutrição parenteral (DHANP) é caracterizada por um espectro clínico de alterações que vão desde a esteatose hepática e esteato-hepatite à fibrose e colestase, levando à falência hepática por cirrose, hipertensão portal e coagulopatia. Abrange uma série de alterações na função hepática e pode ser definida laboratorialmente como a elevação de enzimas hepáticas e bilirrubinas até 1,5 vez acima do valor de referência, persistindo por pelo menos 6 semanas, na ausência de outras causas. A incidência de DHANP é de aproximadamente 66% em crianças recebendo nutrição parenteral prolongada, e a taxa de mortalidade varia entre 10 e 50%.^{13,14} É a principal causa de mortalidade e indicação de transplante intestinal nesses pacientes.

A etiologia da DHANP é multifatorial, destacando-se o uso prolongado de nutrição parenteral, excesso de aporte de glicose, emulsões lipídicas ricas em fitoesteróis e ácidos graxos de cadeia longa ômega 6 (AGCL6), episódios recorrentes de IRCVC, supercrescimento bacteriano intestinal e sepse por translocação (decorrente de estase intestinal), ausência do uso da via enteral (interrupção da circulação êntero-hepática dos ácidos biliares) e histórico de prematuridade.^{1,2,14}

Existem inúmeras estratégias para prevenção e reversão da DHANP, como redução de sobrecarga calórica (glicose), a fim de diminuir a esteatose; minimização da oferta de lipídios para até 1 g/kg/dia; controle rigoroso dos episódios de sepse e IRCVC; e uso de emulsões lipídicas alternativas.

É importante destacar o papel das emulsões lipídicas alternativas no tratamento da DHANP. Classicamente, as emulsões lipídicas têm como base o óleo de soja, rico em fitosteróis e AGCL6. Os fitosteróis têm ação direta sobre o transporte de bile nos hepatócitos, levando a colestase e inflamação, enquanto o óleo de soja é rico em ácido linoleico (AGCL6), precursor do ácido araquidônico, que cria um ambiente pró-inflamatório e piora a agressão hepática no longo prazo.¹⁵

Diversos trabalhos demonstram uma melhora e até reversão da colestase com a utilização das emulsões lipídicas alternativas com óleo de peixe puro ou associado a soja, oliva e triglicerídios de cadeia média. O óleo de peixe é rico nos ácidos graxos de cadeia longa ômega 3 (AGCL3): ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA). Ambos têm ação anti-inflamatória, diminuindo, assim, a agressão hepática. Nos casos em que não há resposta adequada do paciente, o transplante de intestino ou multivisceral acaba sendo a última opção de tratamento.¹⁵

Outra estratégia que deve ser empregada, sempre que possível, é a de conseguir estabelecer períodos de pausa na infusão da nutrição parenteral, ou infusão em ciclos (p. ex., infusão diária em 18 horas, em vez de infusão contínua em 24 horas), obtendo-se benefícios metabólicos que resultam em melhora da função hepática.

A doença metabólica óssea é caracterizada pela mineralização incompleta levando a osteopenia e, nos casos mais graves, a presença de fraturas patológicas. Pode acometer até 80% dos pacientes em uso crônico de nutrição parenteral e tem etiologia multifatorial, como uso prolongado de nutrição parenteral, intestino delgado residual curto, aumento da idade do paciente, depósito/intoxicação por metais (p. ex., alumínio) e suplementação inadequada de cálcio e vitamina D. A prevenção e o tratamento da doença metabólica óssea devem considerar a otimização de fatores que promovem a síntese óssea e o controle dos fatores de risco.²

A causa da doença renal associada à insuficiência intestinal também é multifatorial e está relacionada a períodos prolongados de distúrbios hidreletrolíticos e desidratação por má absorção intestinal, infecções recorrentes, nefrocalcinose e uso de medicamentos nefrotóxicos. Deve-se dar atenção especial aos períodos de pausa da nutrição parenteral (ciclos) que, apesar de permitir uma diminuição do risco de DHANP e proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente, podem agravar ainda mais a lesão renal em razão do potencial de desidratação.

Hipotireoidismo pode ocorrer por deficiência de oferta de iodo associada à má absorção. Em muitos casos, é subclínico, porém é uma complicação que deve ser monitorada, principalmente nos pacientes em uso crônico de nutrição parenteral.¹⁶ A oferta inadequada de selênio também pode ser uma causa de hipotireoidismo; os níveis séricos de selênio devem ser monitorados em pacientes que estão em uso crônico de nutrição parenteral.

Nutrição enteral

A nutrição enteral é um dos principais objetivos no manejo dos pacientes com síndrome do intestino curto. Ela deve ser introduzida precocemente e progredida com cautela, mas persistentemente, de acordo com a tolerância de cada paciente. A presença de nutrientes no lúmen intestinal é essencial para promover a adaptação intestinal. Esse efeito ocorre mesmo se pequenas quantidades de alimentos são fornecidas, conhecida como nutrição trófica.

O contato do alimento com a mucosa promove hiperplasia desta, com melhora da absorção de alimentos, além da liberação de êntero-hormônios e fatores biliopancreáticos. Com a retomada do ciclo êntero-hepático, ocorre uma melhora direta no processo de colestase e agressão hepática.

Para crianças lactentes com insuficiência intestinal, deve-se dar preferência ao leite materno para o início do aporte enteral, pois possui fatores de crescimento, aminoácidos, imunoglobulinas e tem ação na reposição de flora intestinal. Quando o leite materno não estiver disponível, fórmulas extensamente hidrolisadas (p. ex., fórmulas de aminoácidos) devem ser utilizadas.

Conforme a evolução do processo de adaptação, fórmulas mais complexas e, posteriormente, macronutrientes podem ser ofertados, pois auxiliam no trofismo intestinal e otimizam o processo de adaptação. O uso precoce de hidrolisados de proteína ou macronutrientes deve ser desencorajado pois há risco de desenvolvimento de alergias.¹

Se a doença se desenvolver durante a infância ou adolescência, dietas enterais com proteína íntegra podem ser testadas para alimentação enteral inicial, já que sintomas relacionados a ela são menos comuns nessa faixa etária. Além disso, os nutrientes complexos encontrados em dietas enterais de proteína intacta, como triglicerídios de cadeia longa (TCL) e carboidratos complexos (amido), podem ser úteis para estimular a adaptação intestinal.

Carboidratos tendem a ser mal tolerados em grandes quantidades, pois possuem um efeito osmótico direto na luz intestinal, causando diarreia e estimulando o hipercrecimento bacteriano com todas as suas complicações associadas (acidose, lesão de mucosa, translocação e sepse). A oferta de carboidratos deve ficar restrita a 40% da oferta calórica.

A presença de diarreia pode ser um fator limitante para a oferta de dieta enteral, principalmente quando ofertada em *bolus*. Embora a administração em *bolus* tenha o benefício de promover uma mudança cíclica nos níveis séricos de êntero-hormônios (importantes para o processo de adaptação e crescimento intestinal), nem sempre é bem tolerada, principalmente nas fases iniciais da introdução do aporte enteral. Deve-se administrar a dieta enteral em infusão contínua e, posteriormente, progredir a oferta para *bolus* conforme aceitação.¹

Conforme o aporte de nutrição enteral aumenta e o paciente apresenta ganho de peso, demonstrando sua absorção, a nutrição parenteral pode ser diminuída, reduzindo, assim, o risco de complicações de NP.

A via oral deve ser utilizada o mais breve possível, quando reintroduzido o aporte enteral, para adequado desenvolvimento motor, coordenação de deglutição e a fim de prevenir o desenvolvimento de aversão oral para alimentos. A aversão oral prejudica a retirada de sondas (nasointerais, gastrostomia), além de ser um importante fator limitante do processo de adaptação.

A velocidade de progressão da dieta enteral depende de diversos fatores. Em grande parte dos pacientes, ocorre melhora gradual da capacidade absorptiva intestinal nos primeiros 2 anos que sucedem a ressecção intestinal, em razão da adaptação intestinal. Quanto menor for o paciente no momento da ressecção, mais tempo haverá para adaptação intestinal.

A abordagem mais bem-sucedida é realizar pequenos aumentos frequentes na nutrição enteral, conforme tolerado, com avaliação contínua dos parâmetros antropométricos e curvas de crescimento, para determinar o melhor momento em que a

NP pode ser reduzida com segurança. Alguns critérios podem ser utilizados a fim de ajudar a avaliar o limiar de tolerância enteral de cada paciente:

- Perda de fluido enteral: atingir 40 mL/kg/dia de débito de ostomia (jejunostomia/ileostomia/colostomia) pode ser um bom indicador de que o limiar de tolerância enteral foi atingido.
- Em crianças sem ostomias, observar o padrão das evacuações (frequência e aspecto).
- Distensão abdominal e episódios de vômitos.
- Exames de fezes: podem ser coletados exames de esteatócrito fecal e substâncias redutoras nas fezes. Estes exames são frequentemente alterados em pacientes com síndrome do intestino curto; porém, podem ser úteis numa análise comparativa do paciente consigo mesmo, em diferentes momentos de progressão de dieta. Por exemplo, um paciente que, no início da reabilitação intestinal, apresentava esteatócrito fecal baixo e substâncias redutoras nas fezes negativas e, após aumentos de dieta, passou a apresentar substâncias redutoras nas fezes fortemente positivas e esteatócrito fecal aumentado, sinaliza que o limiar de tolerância enteral pode ter sido atingido. Contudo, é preciso lembrar que esses exames são apenas auxiliares no manejo clínico e, sozinhos, não determinam se mudanças devem ser ou não realizadas.

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E ACOMPANHAMENTO

Diversos tipos de medicamentos podem ser utilizados nos pacientes com insuficiência intestinal para auxiliar no tratamento da diarreia, supercrescimento bacteriano e má-absorção^{1,17} (Tabela 2).

Após perdas maciças de massa intestinal, ocorre um estado de hipersecreção gástrica, de modo que o uso de antiácidos é importante para evitar complicações da hipergastrinemia. Embora importante na fase aguda, o seu uso prolongado deve ser desencorajado, pois promove supercrescimento bacteriano.

Drogas que alteram a motilidade intestinal, como a loperamida, aumentam o tempo de trânsito e podem auxiliar no controle da diarreia, mas, ao mesmo tempo, promovem estase intestinal com possibilidade de piora do supercrescimento bacteriano.

O supercrescimento bacteriano é uma complicação comum nesses pacientes e tem etiologia multifatorial, como a dilatação intestinal causada pelo processo de adaptação, efeitos dos medicamentos utilizados, e oferta oral de carboidratos simples. Essa condição de disbiose promove inflamação da mucosa com piora da absorção intestinal, translocação e sepse, principalmente nos pacientes que perderam a válvula ileocecal, risco IRCVC aumentado em 7 vezes e acidose D-lática, que pode levar à encefalopatia.¹

O tratamento do supercrescimento bacteriano é realizado com o controle dos fatores de risco, como: dieta com excesso de açúcares simples (p. ex., sacarose), controle de medicamentos que favorecem o supercrescimento (p. ex., antiácidos, inibidores de motilidade) e diminuição da população bacteriana com uso de antibioticoterapia em ciclos.

Não existem grandes estudos que suportem o uso de antibiótico cíclico. Muitas vezes, o esquema de antibiótico e o tempo dos ciclos acabam sendo subjetivos e individualizados conforme a resposta de cada paciente. O uso contínuo e prolongado deve ser desencorajado, pelo risco de piora da disbiose, com surgimento de cepas bacterianas resistentes, infecção fúngica e infecções por *Clostridium difficile*.

Potenciais benefícios do uso de probióticos, como a melhora da função de barreira intestinal, melhora da motilidade, otimização do processo de adaptação, redução da população de bactérias patogênicas e redução da inflamação, são descritos em pacientes com insuficiência intestinal.¹⁸ No entanto, não há estudos randomizados que suportem o uso de probióticos no tratamento da disbiose. Inclusive, em alguns estudos^{19,20}, são descritas bacteriemia e sepse causadas por *Lactobacillus*. O uso rotineiro de probióticos para esses pacientes ainda não deve ser encorajado e deve ser restrito a casos específicos e sob vigilância, até que estudos maiores demonstrem a eficácia e a segurança desse tratamento.

Terapias com hormônios gastrintestinais vêm ganhando importância nos últimos anos, sendo a droga mais promissora a teduglutida. Essa droga é um análogo do GLP-2 (*glucagon-like peptide-2*) que promove a proliferação do epitélio intestinal e, conseqüentemente, o aumento da superfície de absorção, além de reduzir a apoptose intestinal, aumentar o fluxo sanguíneo visceral e aumentar o tempo de esvaziamento gástrico.

Outras drogas comumente utilizadas no tratamento desses pacientes estão descritas na Tabela 2.

Tabela 2 Terapias medicamentosas utilizadas em pacientes com insuficiência intestinal

Indicação e comentários	
Antagonista de receptor histamínico H2 (p. ex., ranitidina)	Utilizado para reduzir hiperacidez gástrica após ressecção maciça. O uso crônico pode levar a hipercrecimento bacteriano
Inibidores de bomba de prótons (p. ex., omeprazol)	Utilizado para reduzir hiperacidez gástrica após ressecção maciça. O uso crônico pode levar a hipercrecimento bacteriano

Indicação e comentários

Pró-cinéticos (bromoprida, eritromicina – antibiótico com ação pró-cinética)	Acelera o esvaziamento gástrico (p. ex., paciente com gastrósquse)
Antidiarreicos (loperamida)	Diarreia. Reduz o trânsito intestinal, mas pode promover hipercrecimento bacteriano
Quelantes de sais biliares (colestiramina)	Diarreia por sais biliares (pacientes com ressecção do íleo terminal). Pode levar à deficiência de nutrientes lipossolúveis
Eletrólitos (cloreto de sódio)	Falência de crescimento por depleção de sódio (p. ex., ileostomia de alto débito)
Agentes auxiliares de absorção (enzimas pancreáticas)	Nos casos de insuficiência exócrina pancreática associada
Prebióticos (fibras solúveis, como pectina)	Diarreia e equilíbrio de flora em cólon
Probióticos (diversas apresentações)	Sem evidências de benefício e segurança comprovadas. Risco associado de sepse
Antibióticos (metronidazol, sulfametoxazol/trimetoprim, amoxicilina/clavulanato)	Hipercrecimento bacteriano. O uso indiscriminado pode levar a infecções fúngicas, resistência bacteriana e infecção por <i>C. difficile</i>
Fatores de crescimento – análogos de GLP-2 (p. ex., teduglutida)	Estudos iniciais em crianças apresentam resultados promissores

Deficiências nutricionais

Crianças com falência intestinal estão em risco de deficiências nutricionais, principalmente enquanto a NP está sendo reduzida e depois de suspensão. O tipo de deficiência nutricional depende da extensão e do local da ressecção intestinal. As deficiências de micronutrientes podem ocorrer mesmo que a absorção total de energia e o crescimento pôndero-estatural sejam adequados.

As deficiências mais comuns são as de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), cálcio, ferro e vitamina B12. Deficiência em oligoelementos, como cobre, selênio, iodo e zinco, também podem ocorrer.

A ressecção do íleo terminal aumenta o risco de deficiência de vitaminas lipossolúveis e deficiência de vitamina B12. O risco de deficiência de vitamina B12 também pode ser exacerbado pela supressão ácida, pois impede a secreção do fator intrínseco necessário para a absorção de B12 no íleo terminal.

O risco de deficiência de nutrientes é maior após a suspensão da NP, pois o grau de adaptação intestinal e a absorção de nutrientes são muito difíceis de serem mensurados. Pacientes em uso diário de NP também podem ter deficiências e devem ser monitorados.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

O cuidado cirúrgico deve seguir uma premissa: salvar o máximo de intestino possível. Em condições em que ocorre isquemia intestinal, deve-se tentar preservar o máximo de intestino viável, inclusive áreas duvidosas, programando abordagens de revisão para evitar ressecções desnecessárias.¹

Quando não é possível evitar uma ressecção intestinal maciça, é fundamental descrever de forma minuciosa a extensão de intestino que foi ressecado e a remanescente, quais partes foram ressecadas (jejuno, íleo, cólon), a presença ou não da válvula ileocecal, a presença e a localização de estomas e a quantidade de intestino remanescente que está fora do trânsito intestinal. Todos esses dados são importantes para avaliar o prognóstico e a possibilidade de adaptação do paciente. Dados epidemiológicos e antropométricos também são fundamentais na avaliação do prognóstico.

Após a fase aguda, deve-se proceder o fechamento precoce de estomas para a utilização precoce da via enteral. A realização de gastronomias também auxilia na introdução da dieta enteral e na descompressão gástrica quando necessário.

Para minimizar os riscos de complicações da reconstrução de trânsito em pacientes desnutridos e com múltiplas manipulações cirúrgicas, é importante que a cirurgia seja postergada até que o paciente demonstre sinais clínicos e laboratoriais de recuperação nutricional e melhora clínica progressiva. Recomenda-se aguardar um período mínimo de 3 a 6

meses da data da última cirurgia para esta programação, dependendo do número prévio de cirurgias e da quantidade de episódios de peritonites que o paciente apresentou.

Como foi descrito anteriormente, o processo de adaptação leva a um aumento do intestino remanescente associado à sua dilatação. Apesar de aumentar a área de absorção, ocorre como efeito colateral uma piora da motilidade intestinal com estase e, posteriormente, supercrescimento bacteriano, inflamação de mucosa, desabsorção, translocação e sepse.

As cirurgias autólogas de reconstrução intestinal têm como objetivos aumentar o tamanho e reduzir o calibre do intestino, reestabelecendo o trânsito normal, com melhora da absorção e redução das complicações decorrentes do supercrescimento bacteriano.

A primeira cirurgia de alongamento e modelagem intestinal foi descrita em 1980 como procedimento de alongamento e modelagem intestinal longitudinal (LILT – *longitudinal intestinal lengthening and tailoring*).²¹ Esta técnica consiste na divisão longitudinal da alça intestinal dilatada, dividindo-se também a irrigação mesentérica e criando-se, desta forma, dois tubos com tamanhos iguais, que são então anastomosados de maneira terminoterminal, resultando em redução de calibre e alongamento intestinal. Tecnicamente, o LILT é um procedimento extremamente complexo, com risco elevado de complicações graves, como fístulas e necrose intestinal.

Recentemente (2003), uma cirurgia mais simples foi descrita – a enteroplastia seriada transversa (STEP – *serial transverse enteroplasty*)^{22,23} – e rapidamente foi difundida, por apresentar algumas vantagens em relação ao LILT, como: simplicidade técnica, não requer a realização de anastomoses, teoricamente pode aumentar o comprimento intestinal além do dobro do comprimento inicial, tem risco muito baixo de lesão dos vasos do mesentério, permite definir com exatidão o calibre do intestino e pode ser feita antes ou após a técnica de LILT (Figura 1).

Nutrição parenteral domiciliar

Em pacientes dependentes de maneira parcial ou total da nutrição parenteral, o tratamento fora do ambiente hospitalar, por meio da nutrição parenteral domiciliar, é o padrão-ouro. A nutrição parenteral domiciliar permite que a criança se desenvolva de maneira adequada em seu ambiente familiar, sendo possível a infusão da nutrição parenteral no período noturno e a prática de atividades de socialização e educação ao longo do dia. Nos melhores centros, espera-se uma sobrevida de 80 a 90% em 14 anos, em pacientes no programa de nutrição parenteral domiciliar.

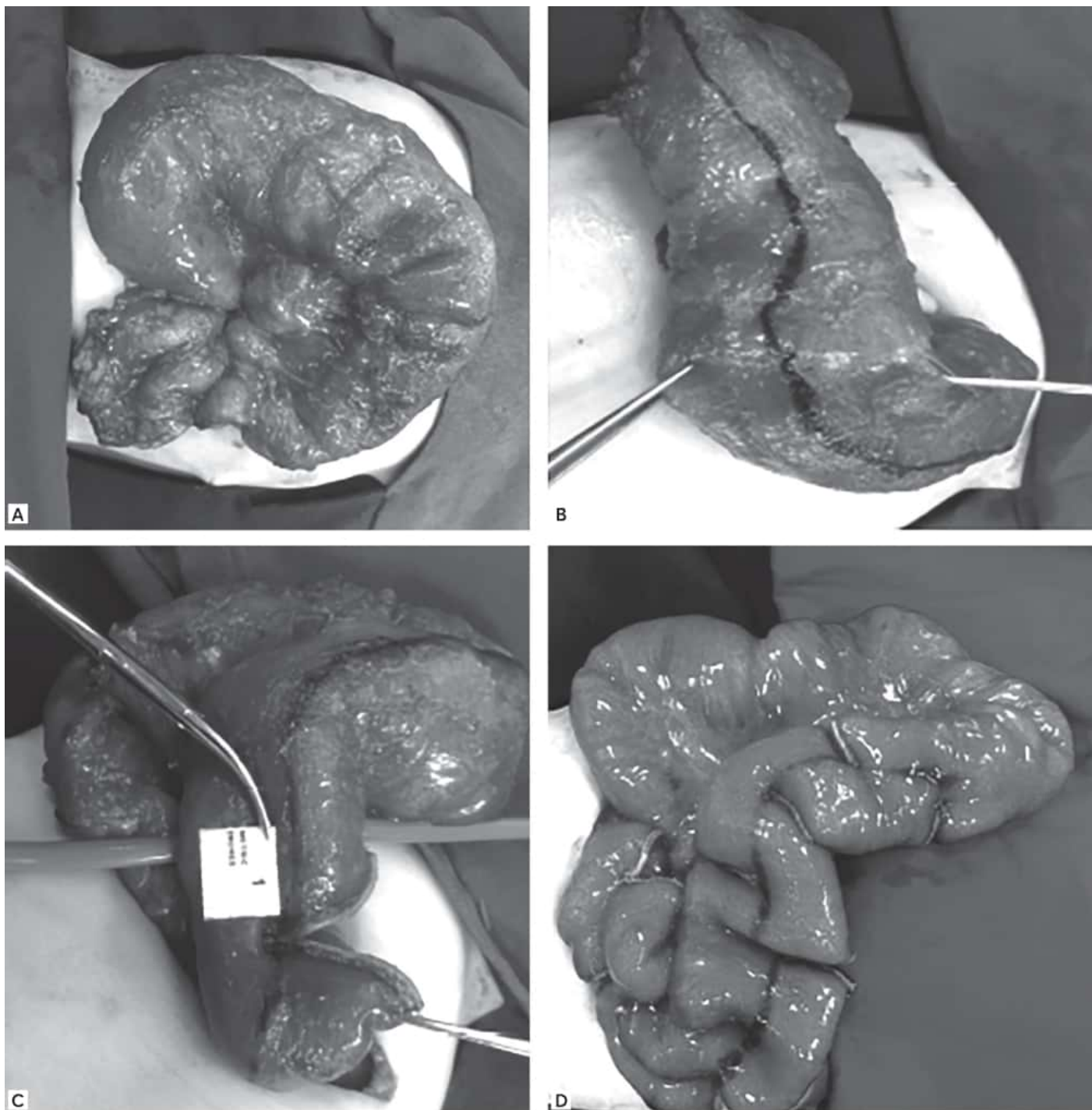


Figura 1 Enteroplastia seriada transversa (STEP). A. Aspecto do intestino pré-cirurgia (nota-se dilatação importante). B. Marcação da borda contramesenterial. C. Marcação do novo calibre da alça e passagem do grampeador linear através do mesentério para secção da alça. D. Aspecto final; notar os cortes alternados e o aspecto de zigue-zague.

Transplante intestinal

Graças aos bons resultados obtidos nas duas últimas décadas com a criação dos programas de reabilitação intestinal e as mudanças nos cuidados dos pacientes com falência intestinal (uso de novas emulsões lipídicas, selo de etanol, técnicas de reconstrução intestinal), ocorreu uma redução de 25% no número de transplantes de intestino nos Estados Unidos no período de 2005-2012. Embora os resultados dos programas de reabilitação intestinal sejam animadores, até 15% das crianças com insuficiência intestinal irão desenvolver complicações graves, apesar de receberem todo o tratamento médico/cirúrgico adequado, sendo o transplante a última opção terapêutica.²⁴

O transplante está reservado para os pacientes com insuficiência intestinal que apresentam complicações graves decorrentes do tratamento-padrão, bem como pacientes com intestino residual mínimo que não apresentam possibilidade de atingir autonomia enteral como alternativa ao uso crônico de nutrição parenteral, principalmente aqueles que não conseguem manter uma qualidade de vida adequada.

São indicações para a realização de transplante intestinal:

1. DHANP progressiva com bilirrubina sérica > 3 a 6 mg/dL, sinais de hipertensão portal ou disfunção hepática sistêmica com coagulopatia, sem sinais de melhora durante 6 semanas de tratamento nutricional (otimização de lipídios) e clínico

adequados.

2. Episódios recorrentes de sepse grave/choque séptico (2 ou mais episódios em 1 ano) ou presença de infecção fúngica sistêmica (1 episódio).
3. Perda de mais de 50% dos acessos venosos principais, colocando em risco a utilização no longo prazo da nutrição parenteral: no mínimo, 2 trombozes dos 6 acessos venosos principais (veias jugulares, subclávias e femorais), ou trombose de vasos que impossibilitam o posicionamento central de cateteres introduzidos pelos 6 acessos descritos, como oclusão do tronco braquicefálico ou oclusão da veia cava inferior.
4. Dificuldade na manutenção do equilíbrio hidreletrolítico, com episódios graves de desidratação.

De acordo com o último registro divulgado, analisando-se 2.080 transplantes de intestino/multivisceral realizados em crianças, entre os anos de 1985 e 2017, a sobrevida global do paciente em 1 e 5 anos foi de 72,7% e 57,2%, com sobrevida do enxerto entre 1 e 5 anos de 66,1% e 47,8%, respectivamente. Entretanto, com os avanços obtidos nos últimos anos, estes resultados mostram-se significativamente melhores quando analisados apenas os dados mais recentes do mesmo registro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insuficiência intestinal é uma condição devastadora causada por um grupo de diferentes doenças, tendo como principal causa a síndrome do intestino curto. Nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de programas de reabilitação intestinal e uso de novas modalidades terapêuticas nutricionais, medicamentosas e cirúrgicas, a taxa de sobrevida desses pacientes têm aumentado, associada a índices cada vez maiores de autonomia enteral, o que se reflete numa redução progressiva do número de transplantes realizados em todo o mundo.

A criação de programas de reabilitação intestinal com equipes multidisciplinares dedicadas aos cuidados desses pacientes é fundamental para a consolidação desses resultados positivos e desenvolvimento de novos horizontes terapêuticos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Duggan CP, Jaksic T. Pediatric intestinal failure. *N Engl J Med*. 2017; 377(7):666-75.
2. Mutanen A, Wales PW. Etiology and prognosis of pediatric short bowel syndrome. *Semin Pediatr Surg*. 2018;27(4):209-17.
3. Goulet O. Congenital enteropathies causing permanent intestinal failure. In: Langnas AN, Goulet O, Quigley EMM, Tappenden KA. *Intestinal failure: diagnosis, management and transplantation*. Blackwell Publishing; 2008. p.77-86.
4. Cole CR, Hansen NI, Higgins RD, Ziegler TR, Stoll BJ; Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network. Very low birth weight preterm infants with surgical short bowel syndrome: incidence, morbidity and mortality, and growth outcomes at 18 to 22 months. *Pediatrics*. 2008;122(3):e573-82.
5. Wales PW, de Silva N, Kim J, Lecce L, To T, Moore A. Neonatal short bowel syndrome: population-based estimates of incidence and mortality rates. *J Pediatr Surg*. 2004;39(5):690-5.
6. Belza C, Fitzgerald K, de Silva N, Avitzur Y, Steinberg K, Courtney-Martin G, et al. Predicting intestinal adaptation in pediatric intestinal failure: a retrospective cohort study. *Ann Surg*. 2019;269(5):988-93.
7. Stanger JD, Oliveira C, Blackmore C, Avitzur Y, Wales PW. The impact of multi-disciplinary intestinal rehabilitation programs on the outcome of pediatric patients with intestinal failure: a systematic review and meta-analysis. *J Pediatr Surg*. 2013;48(5):983-92.
8. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. *Am J Infect Control*. 2011;39(4 Suppl 1):S1-34.
9. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, Nowak-Göttl U, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*. 2012;141(2 Suppl):e737S-e801S.
10. Jones BA, Hull MA, Richardson DS, Zurakowski D, Gura K, Fitzgibbons SC, et al. Efficacy of ethanol locks in reducing central venous catheter infections in pediatric patients with intestinal failure. *J Pediatr Surg*. 2010;45(6):1287-93.
11. Dannenberg C, Bierbach U, Rothe A, Beer J, Körholz D. Ethanol-lock technique in the treatment of bloodstream infections in pediatric oncology patients with broviac catheter. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2003;25(8):616-21.
12. Oliveira C, Nasr A, Brindle M, Wales PW. Ethanol locks to prevent catheter-related bloodstream infections in parenteral nutrition: a meta-analysis. *Pediatrics*. 2012;129(2):318-29.
13. Puder M, Valim C, Meisel JA, Le HD, de Meijer VE, Robinson EM, et al. Parenteral fish oil improves outcomes in patients with parenteral nutrition-associated liver injury. *Ann Surg*. 2009;250(3):395-402.
14. Diamond IR, Sterescu A, Pencharz PB, Kim JH, Wales PW. Changing the paradigm: omegaven for the treatment of liver failure in pediatric short bowel syndrome. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2009;48(2):209-15.
15. Gura KM, Crowley M. A detailed guide to lipid therapy in intestinal failure. *Semin Pediatr Surg*. 2018;27(4):242-55.
16. Passos ACV, Barros F, Damiani D, Semer B, Cespedes WCJ, Sannicola B, et al. Hypothyroidism associated with short bowel syndrome in children: a report of six cases. *Arch Endocrinol Metab*. 2018;62(6):655-60.

17. Oliveira SB, Cole CR. Insights into medical management of pediatric intestinal failure. *Semin Pediatr Surg.* 2018;27(4):256-60.
18. Reddy VS, Patole SK, Rao S. Role of probiotics in short bowel syndrome in infants and children – A systematic review. *Nutrients.* 2013;5(3):679-99.
19. Kunz AN, Noel JM, Fairchok MP. Two cases of *Lactobacillus* bacteremia during probiotic treatment of short gut syndrome. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2004;38:457-8.
20. De Groote MA, Frank DN, Dowell E, Glode MP, Pace NR. *Lactobacillus rhamnosus* GG bacteremia associated with probiotic use in a child with short gut syndrome. *Pediatr Infect Dis J.* 2005;24:278-80.
21. Bianchi A. Intestinal loop lengthening – A technique for increasing small intestinal length. *J Pediatr Surg.* 1980;15(2):145-51.
22. Kim HB, Fauza D, Garza J, Oh JT, Nurko S, Jaksic T. Serial transverse enteroplasty (STEP): a novel bowel lengthening procedure. *J Pediatr Surg.* 2003;38(3):425-9.
23. Kim HB, Lee PW, Garza J, Duggan C, Fauza D, Jaksic T. Serial transverse enteroplasty for short bowel syndrome: a case report. *J Pediatr Surg.* 2003;38(6):881-5.
24. Martinez Rivera A, Wales PW. Intestinal transplantation in children: current status. *Pediatr Surg Int.* 2016;32(6):529-40.

ANOMALIAS ANORRETAIS

Fabio Antonio Perecim Volpe
Danielle Nunes Forny



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Detectar a presença de anomalias anorretais no recém-nascido.
- Classificar as apresentações clínicas da doença.
- Investigar potenciais malformações congênitas associadas.
- Instituir tratamento clínico pré e pós-operatório.
- Definir a conduta terapêutica, em conjunto com o cirurgião.
- Avaliar o prognóstico em relação à continência fecal.

INTRODUÇÃO

As anomalias anorretais (AAR) são malformações congênitas envolvendo a porção distal do sistema digestório em que o ânus não se localiza em sua topografia habitual. Anatomicamente, podem se manifestar de várias formas. A incidência mundial aproximada é de 1 em cada 5.000 nascidos vivos. Não há dados estatísticos sobre a incidência brasileira na literatura científica. Há discreta prevalência no sexo masculino e, em alguns casos, maior predisposição familiar.¹

A etiologia das AAR ainda é desconhecida, porém sua gênese é creditada a alterações na embriogênese do intestino posterior, resultando em malformação, parcial ou completa, do septo uroretal.² A incidência de malformações associadas nos portadores de AAR é elevada, podendo estar presentes em até 60% dos casos. São mais frequentes quanto mais alta é a anomalia anorretal.³ Devem ser identificadas precocemente, sobretudo nas formas graves.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

O diagnóstico das AAR é clínico, por meio do exame físico no período neonatal. O ânus deve ser identificado na sua posição tópica e perfurado. Se imperfurado nesta posição, a avaliação do períneo deve ser criteriosa, o que permitirá classificar a grande maioria dessas malformações e definir a conduta cirúrgica mais adequada em cada caso. O paciente deve ser avaliado em decúbito dorsal, com as pernas levemente flexionadas. Como o mecônio pode levar até 24 horas para atingir a porção mais distal do intestino, pacientes avaliados muito cedo podem ser erroneamente classificados.

O ânus deve estar localizado dentro do complexo esfintérico, área com coloração mais escurecida que a pele das nádegas. No recém-nascido a termo, deve ter diâmetro que permita o exame digital com o dedo mínimo ou a introdução de uma vela de Hegar tamanho 12.⁴

A presença de um orifício perineal que esteja localizado anteriormente à topografia habitual do ânus, no períneo, deve ser classificada como fístula perineal, em ambos os sexos. Geralmente tem diâmetro menor e não se encontra envolvido pelo complexo esfintérico, pois trata-se de uma fístula do reto para a pele. Pode não ser identificado no período neonatal, sendo diagnosticado, muitas vezes, tardiamente na investigação de constipação intestinal (Figuras 1 e 2). O termo ânus anteriorizado é reservado aos raros casos nos quais seu diâmetro é normal e está localizado no centro do complexo esfintérico, deslocado para o períneo anterior.⁴

No sexo feminino, o exame perineal normal consiste na presença de 3 orifícios: a uretra, a vagina e o ânus. Este, quando não observado em sua posição tópica, deve-se considerar a hipótese de fístula vestibular, AAR mais comum nesse grupo. Nessa situação, é encontrada junto ao introito vaginal, posterior a ele e mais bem visualizada com leve tração dos grandes lábios (Figura 3). Pode ser erroneamente classificada como fístula retovaginal, anomalia rara na qual o coto retal se abre na parede posterior da vagina, acima do hímen.



Figura 1 Fístula perineal em RN do sexo masculino.



Figura 2 Fístula perineal em lactente do sexo feminino.
Cortesia da prof. Ivonete Siviero.

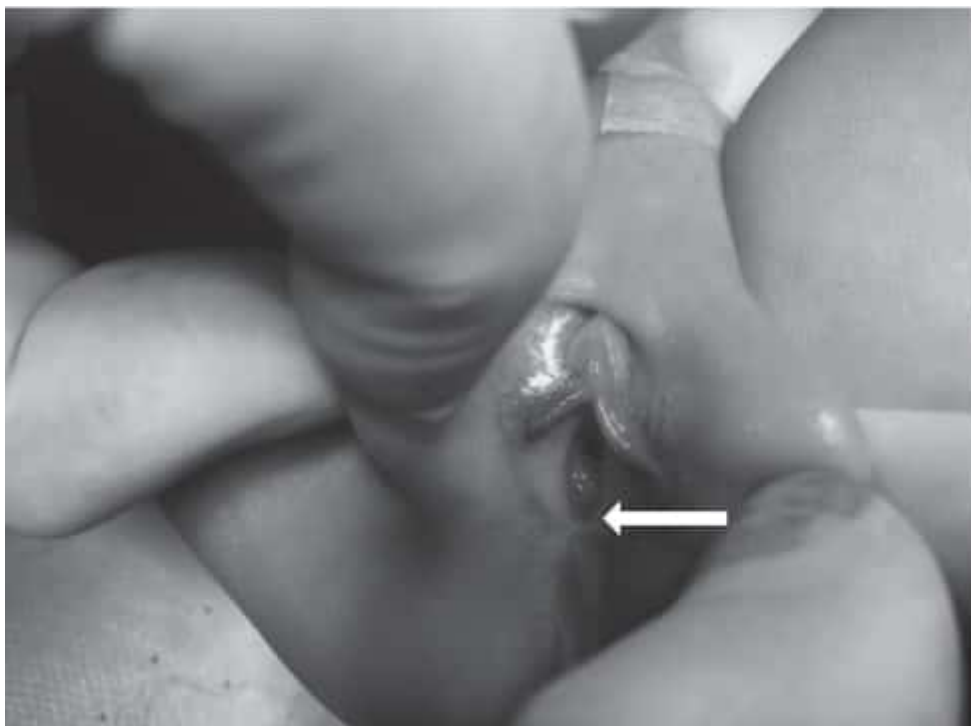


Figura 3 Fístula vestibular em RN (seta).

Cortesia da Dra. Déborah Sciani.

Nas meninas, a observação de um orifício perineal único indica o diagnóstico de persistência de cloaca, em que o reto se une ao canal comum, formado pela não separação do seio urogenital em uretra e canal vaginal. A abertura da uretra, vagina e fístula retal se dá por um orifício único na região perineal. É uma anomalia complexa, que demanda investigação complementar (Figura 4).

No sexo masculino, devem ser pesquisadas a presença de fístulas, mecônio ou rolhas de muco sob derme na linha média ou um cordão cutâneo semelhante a uma “alça de balde” (Figura 5). Na ausência desses achados, a observação de mecônio na urina, principalmente depois das primeiras 24 horas de vida, indica a presença de uma fístula do coto retal para o trato urinário, presente em 80% dos afetados.⁵ A mais comum é para a uretra bulbar, mas pode ocorrer, também, para a uretra prostática e, mais raramente, para o colo vesical (Figura 6).

As AAR sem fístula (ânus imperfurado sem fístula) são raras, acometendo cerca de 5% dos pacientes, e geralmente está associada à síndrome de Down.¹

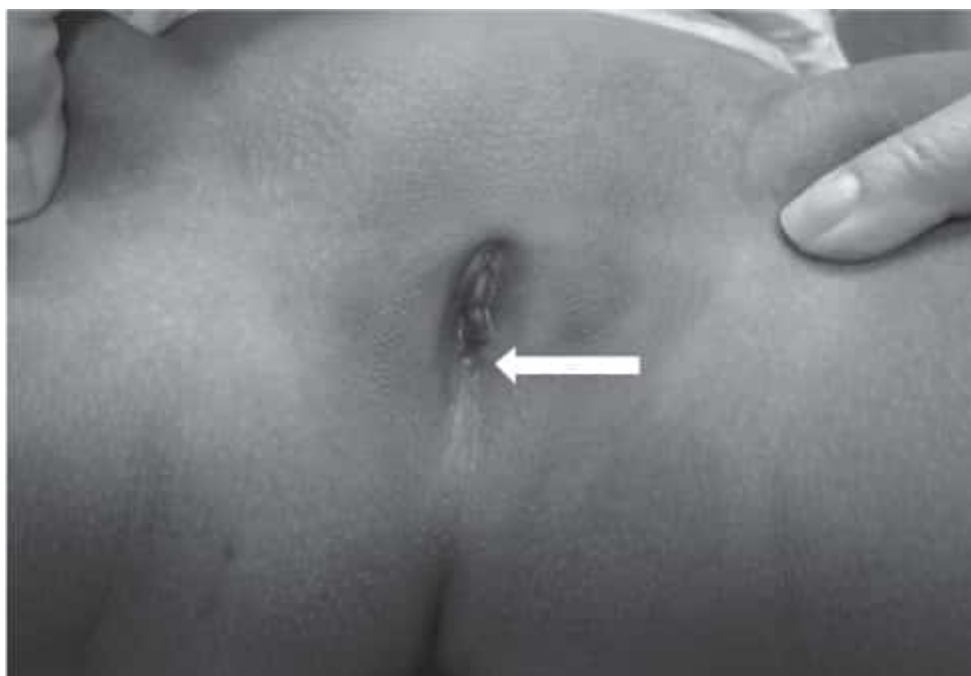


Figura 4 Persistência de cloaca em lactente. Orifício perineal único (seta).

Cortesia da Dra. Déborah Sciani.



Figura 5 AAR tipo “alça de balde”.



Figura 6 RN do sexo masculino com fístula para a uretra bulbar (ânus ou orifício fistuloso ausentes).

A extrofia de cloaca é uma variante do espectro das malformações cloacais. Pode acometer ambos os sexos e é extremamente rara. Consiste em malformação da parede abdominal inferior, com exposição do íleo e ceco, além da bexiga fendida. É acompanhada por ânus imperfurado ou atresia ou estenose anal. Pode ter onfalocele associada.

Outras apresentações, ainda mais raras, são fístula retovaginal, atresia ou estenose retal (canal anal normal, com diminuição do calibre acima da linha pectínea).

A classificação atual das AAR, conforme Krickenberg¹, pode ser sumarizada na Tabela 1.

Um diagnóstico antenatal das AAR costuma ser uma exceção, mesmo nas gestações em que se tenha realizado uma ressonância magnética (RM) fetal. Pode-se suspeitar na presença de distensão intestinal e calcificações intraluminais,

durante a investigação de malformações congênitas associadas, principalmente na persistência de cloaca, que pode evoluir com hidrocolpos e obstrução urinária, mas a confirmação da anomalia congênita somente será possível no período perinatal.⁶

Tabela 1 Classificação anatômica das AAR

Sexo masculino	Sexo feminino
Fístula perineal	Fístula perineal
Fístula retouretral - Bulbar - Prostática	Fístula vestibular
Fístula retocolovesical	Persistência de cloaca - Canal comum ≤ 3 cm - Canal comum ≥ 3 cm
Ânus imperfurado, sem fístula	Ânus imperfurado, sem fístula
Atresia/estenose retal	Atresia/estenose retal
Defeitos complexos	Defeitos complexos

MALFORMAÇÕES ASSOCIADAS

A incidência de malformações congênitas associadas aos quadros de AAR é elevada, podendo estar presentes entre 50 e 75% dos pacientes. Cerca de 50% não tem associação com síndromes genéticas, mas podem apresentar mais de uma malformação.^{3,7} Quanto mais alta a apresentação anatômica da AAR, mais frequentes são as anomalias associadas, sendo os mais acometidos os pacientes com persistência de cloaca.⁷ Muitas dessas alterações podem ser diagnosticadas no período pré-natal, por meio da ultrassonografia (US) obstétrica. Idealmente, as condições associadas às AAR devem ser investigadas nas primeiras 24 horas de vida, visando à definição do plano terapêutico.

O sistema genitourinário é o mais frequentemente afetado (cerca de 50% dos casos),^{3,7} com refluxo vesicoureteral em graus variados, hidronefrose, agenesia renal unilateral ou displasia renal. Criptorquidia pode ser observada, assim como hipospádias. No sexo feminino, devem ser investigadas alterações vaginais, como septos e duplicação vaginal. Atresia vaginal é mais rara, mas pode levar a hidrocolpos no período neonatal ou a amenorreia secundária na puberdade. Nas RN portadoras de cloaca, um volumoso hidrocolpo pode causar desconforto respiratório por compressão diafragmática, devendo ser prontamente corrigido. Anomalias uterinas podem ser vistas, como útero bicornu ou didelfo, assim como obstrução tubária.

As alterações cardíacas podem apresentar elevada morbimortalidade, observadas em até 25% desses doentes.⁷ Podem estar presentes comunicação interatrial (CIA), persistência de ducto arterioso (PCA), tetralogia de Fallot ou comunicação interventricular (CIV).

Alterações vertebrais e medulares compreendem o 3º tipo mais comum de anomalias congênitas associadas, podendo contribuir para o prognóstico PO relacionado à continência fecal. Uma avaliação radiográfica da coluna lombossacral é fundamental e pode evidenciar defeitos vertebrais (hemivértebra, vértebra em borboleta, agenesia, hemissacro). Quando o sacro é hipodesenvolvido, há maior probabilidade de incontinência fecal. A medula ancorada é a principal doença medular associada, podendo ser responsável por hipossensibilidade perineal e constipação intestinal. Podem estar presentes também lipomas, siringomielia e mielomeningocele (Figura 7).

No sistema digestivo, pode haver associação com atresia de esôfago ou obstrução duodenal (atresia ou má rotação intestinal). A concomitância com a doença de Hirschsprung é muito rara.

A síndrome genética mais prevalente é a trissomia do 21 (síndrome de Down). Outras síndromes e associações, como VACTERL (anomalias vertebrais, anorretais, cardíacas, atresia de esôfago, renais e de membros), presente em até 60% dos pacientes³, a tríade de Currarino (anomalia anorretal, teratoma pré-sacral e hemissacro) e o tipo II da síndrome de Meyer-Rokitanski-Kuster-Hauser, ou a associação MURCS (agenesia de estruturas müllerianas como ausência de vagina e/ou útero, agenesia renal e alterações musculoesqueléticas) também podem ser observadas.³



Figura 7 Radiografia de coluna lombossacral demonstrando agenesia sacral.

AVALIAÇÃO CLÍNICO-RADIOLÓGICA

O diagnóstico anatômico das AAR é feito basicamente pelo exame clínico criterioso do RN, conforme já descrito. Além da avaliação perineal, é importante a palpação do sacro e do cóccix e a inspeção da região glútea. Um sacro malformado, sulco interglúteo raso e nádegas planas são sugestivos de AAR altas, com pior prognóstico quanto à continência fecal.

O mecônio pode levar até 24 horas para atingir a porção mais distal do intestino. Logo, pacientes avaliados muito cedo podem ser erroneamente classificados. Novo exame posterior pode demonstrar a presença de mecônio no períneo, compatível com fistula perineal, uma AAR baixa.

Em razão da grande possibilidade de malformações concomitantes, é necessária a sua pesquisa precoce. Nas primeiras 24 horas de vida, deve ser realizada ecocardiografia para avaliação estrutural do coração. Atresia de esôfago e obstrução duodenal podem ser vistas em radiografias simples de tórax e abdome. As radiografias também são importantes para pesquisa de alterações vertebrais e de membros. A US abdominal é utilizada para investigação do sistema urinário, hidrocolpos e massas pré-sacrais.

Após as primeiras 24 horas, os pacientes que não têm uma fistula perineal, vestibular ou aqueles nos quais não foi observado mecônio na urina (sexo masculino) devem ser submetidos a avaliação radiológica complementar, por meio de radiografia de abdome, em decúbito ventral (com elevação da pelve) com raios horizontais (*cross table* – Figura 8) para medida da distância entre a coluna de gás e a pele. Se essa medida for menor que 1 cm (há gás intestinal abaixo do cóccix), a anomalia é considerada baixa.⁶

Atualmente, a US perineal também pode ser empregada para a detecção de fistulas para o trato urinário e estimar a distância do coto retal ao períneo. É necessário contar com médico radiologista com amplo conhecimento da anatomia local, já que é tecnicamente desafiador⁶ (Figura 9).

Nas primeiras 2 semanas de vida, deve ser repetida a US do trato urinário, para melhor caracterizar as anomalias. Pode ser feita a avaliação da medula espinal também por meio de US, antes da ossificação do sacro. Se a avaliação for retardada, a pesquisa de malformações medulares será feita por RM. Até os 6 meses de vida, é realizada radiografia de coluna lombossacral em incidências anteroposterior e perfil, a fim de definir o índice sacral, um dos preditores da continência fecal PO. Este índice é calculado a partir da relação entre linhas imaginárias traçadas abaixo do cóccix (C), outra que liga as porções inferiores das articulações sacroilíacas (B) e a 3ª sobre as cristas ilíacas (A), na fórmula BC/AB . É considerado um valor normal acima de 0,7 (Figura 10).



Figura 8 Radiografia com raios horizontais. Distância entre o coto retal e o marcador radiopaco (demarca a topografia habitual do ânus) maior que 1 cm é compatível com AAR alta. RN do sexo masculino.



Figura 9 US perineal (sexo masculino) demonstrando fistula retobulbar (seta).
Cortesia da Dra. Claudia Penna.

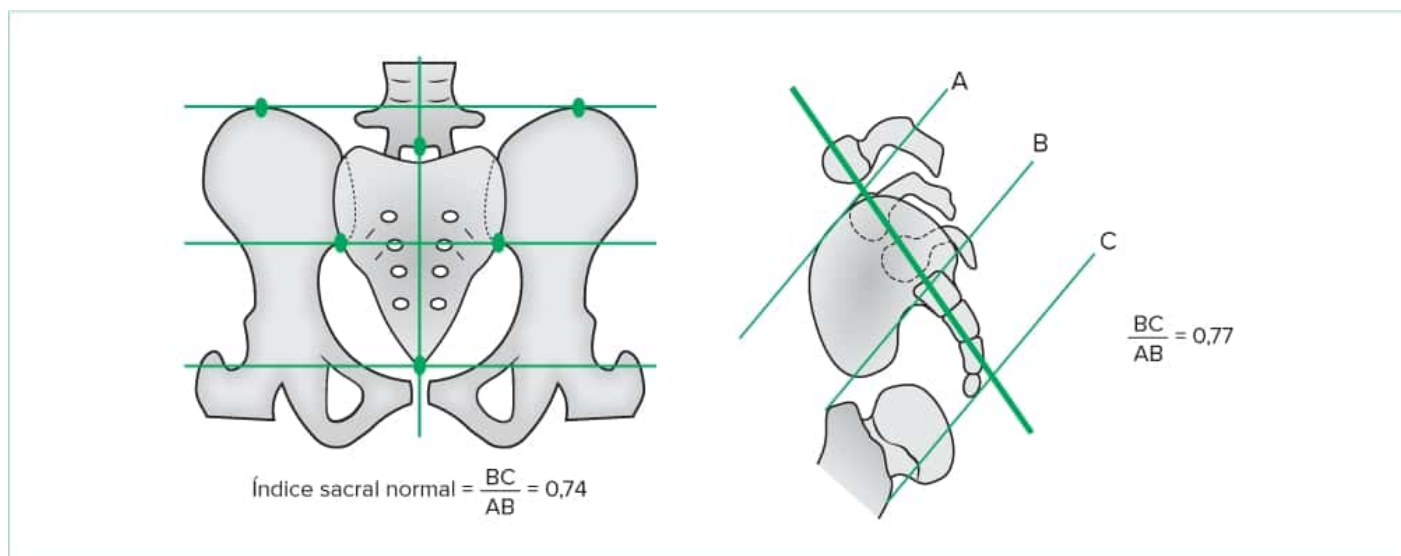


Figura 10 Índice sacral.

As pacientes com persistência de cloaca apresentam particularidades na sua investigação complementar. Após a realização da colostomia e, se necessário, drenagem do hidrocolpos, deve-se avaliar a extensão do canal comum. É necessário o exame endoscópico, para correta caracterização de sua extensão: são considerados curtos os que têm até 3 cm (a maioria dos casos). Deve ser complementado por exame contrastado (cloacograma), que pode ser tridimensional, para correta definição anatômica e planejamento cirúrgico.⁶

CONDUTA TERAPÊUTICA

A partir da avaliação clínica e radiológica realizadas nas primeiras 24 horas de vida, será definido o planejamento cirúrgico. É importante individualizar o tratamento proposto de acordo com o diagnóstico correto, definindo se consistirá em anorretoplastia primária ou colostomia com reconstrução posterior. Atenção deve ser dada às malformações com potencial gravidade, principalmente as cardíacas, já que 30% dos afetados podem apresentar disfunção hemodinâmica grave, inclusive com indicação de correção cirúrgica.¹

O RN com AAR deve ser mantido em jejum, com reposição hidreletrolítica e antibioticoterapia venosas. Além disso, deve ser feita descompressão gástrica por cateter orogástrico, exceto nos que apresentem atresia de esôfago concomitante.

Nos RN com outras anomalias do tubo digestivo, a abordagem cirúrgica inicial deve contemplar seu estado hemodinâmico. Naqueles que estiverem estáveis, as correções podem ser feitas no mesmo tempo cirúrgico, com o tratamento da atresia de esôfago, seguida do reparo da obstrução duodenal e colostomia. Caso não haja condição clínica, a prioridade é a ligadura da fístula traqueoesofágica e, posteriormente, demais correções.⁴

A reconstrução anorretal é denominada anorretoplastia sagital posterior (ARPSP). É realizada com o paciente em decúbito ventral, com acesso pela região interglútea, com a localização do complexo esfintérico por eletroestimulação. Isso permite o correto posicionamento do ânus e do reto dentro do complexo muscular, que é formado pelo esfíncter externo, esfíncter interno e músculos elevador do ânus e puborretal. É um procedimento cirúrgico delicado, que demanda uma equipe cirúrgica altamente treinada. Em situações que necessitam de menos mobilização do reto, é denominada anoplastia. A colostomia é confeccionada em dupla boca, separadas por uma trave de pele para que não exista passagem de fezes da boca proximal para a distal, denominada fístula mucosa. Esta pode se comunicar com o trato urinário, e sua contaminação pode levar a infecção do trato urinário (Figura 11).

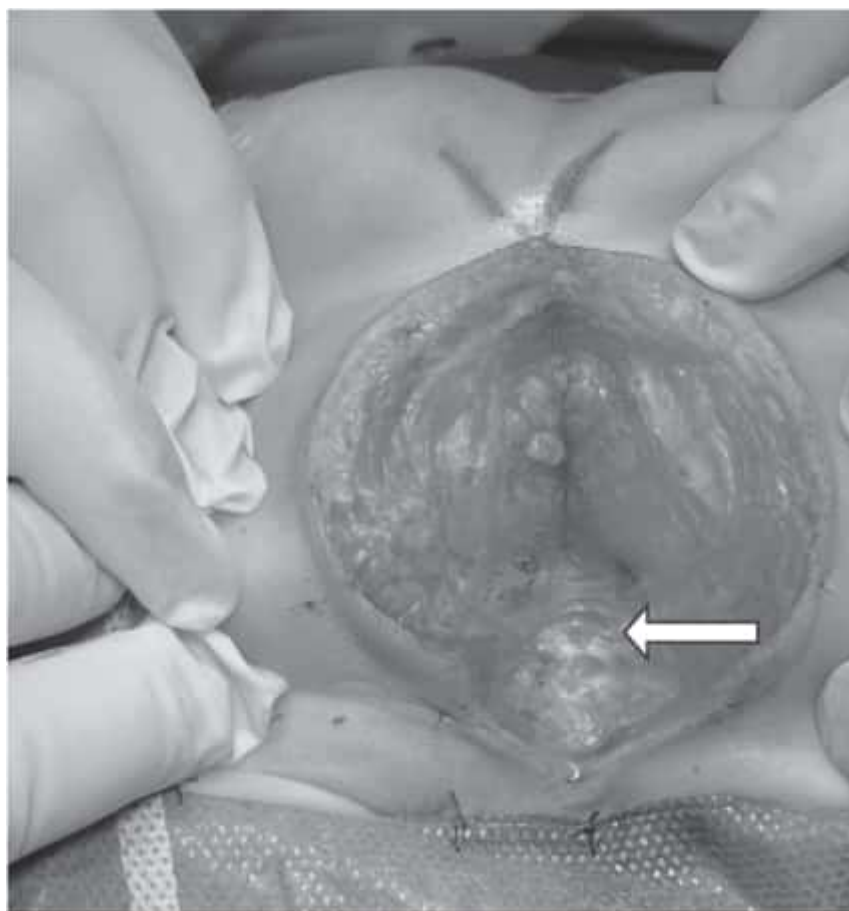


Figura 11 Anorretoplastia sagital posterior (ARPSP), campo cirúrgico. Parede posterior do reto (seta).
Cortesias da Dra. Monique Morgado.

Crianças que apresentam anomalias baixas, como as fístulas perineais e vestibulares, ou gás abaixo do cóccix na radiografia com raios horizontais, podem ser submetidas a anorretoplastia primária, em tempo único no período neonatal precoce, de acordo com a experiência da equipe cirúrgica. Na presença de malformações associadas ou instabilidade hemodinâmica, opta-se pela realização de colostomia no período neonatal, com ARPSP posterior. Geralmente nas AAR sem fístula, é indicada a colostomia inicialmente.⁸

Nas AAR altas, indicadas pela observação de um períneo plano, gás acima do cóccix na radiografia com raios horizontais ou eliminação de mecônio na urina nos pacientes do sexo masculino, a abordagem inicial é a colostomia, com ARPSP 2 a 3 meses depois.¹

Em pacientes com anomalias altas (com fístula para a uretra, colo vesical ou AAR sem fístula, é necessária a avaliação complementar por meio de um colostograma de alta pressão, administrado pela fístula mucosa, em 8 a 10 semanas. É essencial no sexo masculino, pois demonstra a correta topografia da fístula para o trato urinário, permitindo definição da tática cirúrgica. Fístulas para o colo vesical ou retoprostáticas altas podem indicar a necessidade de acesso abdominal combinado para a mobilização do reto, por laparotomia ou videolaparoscopia (Figura 12).¹

A persistência de cloaca, por ser uma malformação complexa, demanda a confecção de colostomia no período neonatal com reconstrução anorretal e separação do seio urogenital mais tardiamente. Pode ser necessária vaginostomia na presença de hidrocolpos e/ou drenagem urinária, em caso de hidronefrose. Na reconstrução anorretal, é feita a ARPSP com identificação e isolamento do reto do seio urogenital. O canal comum com até 3 cm de extensão é mobilizado até o períneo, sendo então individualizadas a uretra e a vagina. Nos casos com canal comum mais longo, pode ser necessária abordagem combinada com laparotomia, com abertura da bexiga para separação da parede anterior da vagina e confecção de neouretra. Pode haver necessidade de manobras de mobilização da vagina, como plástica e alongamento no caso de duas hemivaginas, e até substituição, utilizando o cólon ou reto.

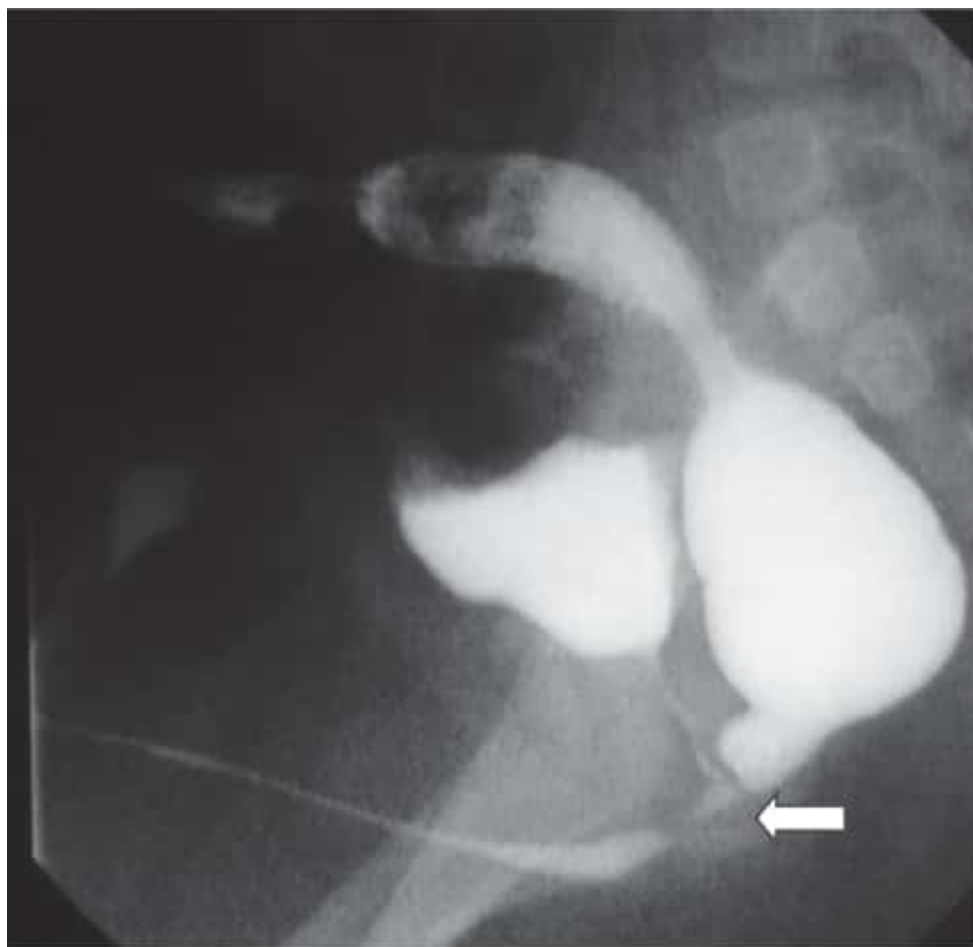


Figura 12 Colostograma distal de alta pressão demonstrando fistula para a uretra bulbar.
Cortesias da Dra. Claudia Penna.

Após 2 semanas da ARPSP, é iniciada a programação de dilatação anal. O tamanho do dilatador é definido individualmente, durante exame retal. É feita 2 vezes/dia, com a troca por outro de maior calibre a cada semana. A reconstrução do trânsito intestinal é feita quando se atinge um determinado calibre de dilatador específico para a idade, conforme a Tabela 2. É necessária sua manutenção durante cerca de 6 meses após a retirada da colostomia.

Tabela 2 Correlação entre idade e diâmetro do dilatador anal (vela de Hegar)

Idade	Dilatador de Hegar
1 a 3 meses	12
4 a 8 meses	13
9 a 12 meses	14
1 a 3 anos	15
3 a 12 anos	16
Mais de 12 anos	17

PROGNÓSTICO

O prognóstico em relação à continência fecal dos portadores de AAR baseia-se na classificação anatômica da anomalia, na presença de alterações medulares e no aspecto do sacro.⁴ Os pacientes com anomalias baixas, como as fistulas retoperineal e retovestibular, assim como a fistula para uretra bulbar, o ânus imperfurado sem fistula, com sacro normal e ausência de alterações medulares, apresentam bom prognóstico em relação à continência fecal, porém é mais frequente a constipação intestinal grave. É imperioso o tratamento precoce, com uso de laxantes, dieta adequada e treinamento de toalete. Já os com evolução pouco favorável são os com fistula para o colo vesical, cloaca com canal comum maior que 3 cm, índice sacral

inferior a 0,4 e medula ancorada (ou outras alterações medulares). Devem ser submetidos a programa de abordagem intestinal, com enemas diários, prescrição individualizada e equipe multidisciplinar.⁸



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Wood RJ, Levitt MA. Anorectal malformations. Clin Colon Rectal Surg. 2018;31(2):61-70.
2. Wang C, Li L, Cheng W. Anorectal malformation: the etiological factors. Pediatr Surg Int. 2015;31:795-804.
3. Moore SW. Associations of anorectal malformations and related syndromes. Pediatr Surg Int. 2013;29(7):665-76.
4. King SK, Krois W, Lacher M, Saadai P, Armon Y, Midrio P. Optimal management of the newborn with an anorectal malformation and evaluation of their continence potential. Semin Pediatr Surg. 2020;29(6):150996.
5. Peña A, Bischoff A. Imaging. In: Surgical treatment of colorectal problems in children. Switzerland: Springer International Publishing; 2015. p.77-99.
6. Ralls M, Thompson BP, Adler B, Ma G, Bates DG, Kraus S, et al. Radiology of anorectal malformations: what does the surgeon need to know? Semin Pediatr Surg. 2020;29(6):150997.
7. Oh C, Youn JK, Han JW, Yang HB, Kim HY, Jung SE. Analysis of associated anomalies in anorectal malformation: major and minor anomalies. J Korean Med Sci. 2020;35(14):e98.
8. Bischoff A, Levitt MA, Peña A. Update on the management of anorectal malformations. Pediatr Surg Int. 2013;29(9):899-904.

AFECÇÕES CERVICAIS

Antonio Paulo Durante
Geraldo Magela Nogueira Marques



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Indicar a biópsia para linfonodomegalias suspeitas, com 2 cm ou mais, persistentes apesar do tratamento clínico e de localização supraclavicular.
- Fazer a suspeita clínica das lesões congênitas, de acordo com sua localização: na linha média, os cistos do ducto tireoglosso, e laterais, as anomalias branquiais, torcicolo congênito, malformações venosas e linfáticas.
- Solicitar ultrassonografia cervical nos casos de cistos do ducto tireoglosso para fazer o diagnóstico diferencial com glândula tireoide ectópica.
- Realizar o diagnóstico de torcicolo congênito nas fases iniciais, com tumoração cervical lateral no período neonatal, evitando-se defeitos musculoesqueléticos definitivos.
- Saber o momento do encaminhamento ao cirurgião pediátrico para o tratamento definitivo.
- Lembrar da possibilidade de lesões malignas cervicais na criança, apesar de raras.

INTRODUÇÃO

A maior parte das doenças que acometem a região cervical em crianças tem origem embrionária e são consideradas lesões congênitas. Alguns outros acometimentos cervicais têm origem infecciosa ou inflamatória, traumática e neoplásica. As neoplasias benignas mais comuns na região cervical, na infância, são hemangioma, linfangioma e higroma cístico. Os processos neoplásicos malignos podem ser de origem primária cervical (neuroblastoma, linfoma e rabdomiossarcoma), porém as metástases de outros tumores primários de outras regiões também podem ter manifestação cervical.

LESÕES INFLAMATÓRIAS

O aumento do volume linfonodal inespecífico na região cervical é o tipo de alteração de aspecto tumoral mais prevalente em crianças e, em geral, resulta de hiperplasia reacional autolimitada. Está comumente relacionado a infecção viral da via aérea superior, com resolução espontânea e, na maioria das vezes, é bilateral. Pelo fato de os linfonodos cervicais anteriores drenarem as regiões de boca e faringe, quase sempre, na vigência de infecção de trato aéreo superior, há acometimento desta cadeia, o que torna os linfonodos aumentados e palpáveis nas crianças entre 2 e 10 anos de idade. As massas palpáveis em região cervical antes dos 2 anos estão mais relacionadas a lesões císticas congênitas como os higromas e os cistos de origens diversas (tireoglosso, branquial). A extensa estrutura linfática do segmento cefálico faz as infecções virais e bacterianas terem frequentemente alguma expressão em linfonodos cervicais.

Linfadenite aguda supurativa

A infecção bacteriana da orofaringe ou de regiões drenadas pela cadeia cervical pode causar esse tipo de acometimento. Os agentes etiológicos mais comuns são *Streptococcus hemolyticus* e *Staphylococcus aureus* penicilino-resistentes (mais prevalente), muito embora a cultura do material drenado dessas lesões possa conter ambos os agentes infecciosos, outros agentes menos frequentes ou mesmo ser negativa. O quadro clínico inicial de uma síndrome respiratória infecciosa em geral determina o diagnóstico. O tratamento cirúrgico com drenagem do abscesso que se forma no linfonodo somente é indicado caso o tratamento clínico, com uso de antibióticos, não seja suficiente para reverter o processo. Naqueles casos em que a criança evolui com gravidade e toxemia, está indicada a internação hospitalar, a antibioticoterapia intravenosa e a drenagem cirúrgica do linfonodo, muitas vezes deixando um dreno laminar para garantir a efetividade da resolução. A melhora clínica em geral se dá em 2 ou 3 dias, porém o antibiótico deve ser mantido pelo tempo de uso preconizado. A resolução definitiva do processo inflamatório pode levar algumas semanas. A internação hospitalar também pode ser indicada naquelas crianças nas quais se exige um diagnóstico diferencial da tumoração cervical.¹

Linfadenite crônica

O aumento dos linfonodos cervicais pode ocorrer sem que a criança apresente um quadro infeccioso agudo evoluindo com gânglios aumentados em volume, de consistência fibroelástica, sem sinais de processo infeccioso ou inflamatório associado que dificilmente progridem para flutuação e drenagem. Esse tipo de acometimento deve ser investigado para a associação com tuberculose e para a doença da arranhadura de gato. A criança deve ser avaliada periodicamente, de preferência pelo mesmo pediatra, e é comum receber tratamento oral com antibiótico cujo espectro cobre a infecção por *Staphylococcus aureus*. A criança com persistência dessa tumoração por mais de 6 a 8 semanas, mesmo após o uso de antibiótico, deve ser encaminhada para a retirada desse gânglio, que será submetido a exame anatomopatológico, e indica-se também a realização de cultura do material excisado. As tumorações linfonodais persistentes em região supraclavicular e no triângulo posterior do pescoço estão mais relacionadas a neoplasias malignas.²

Linfadenite micobacteriana

O agente etiológico mais frequente nas linfadenites micobacterianas é o complexo *Mycobacterium avium-intracellulare-scrofulaceum* (MAIS), já que a pasteurização do leite de vaca eliminou da circulação a micobactéria de origem bovina, com porta de entrada na mucosa da hipofaringe. A linfadenopatia, em geral supraclavicular, causada por *M. tuberculosis* é considerada uma extensão da doença pulmonar. A infecção por micobactéria atípica acontece mais frequentemente entre 1 e 5 anos de idade e é rara antes disso. De acometimento predominantemente unilateral, pode ser causada por algum tipo de micobactéria que não tem virulência, mas que se aloja no gânglio cervical, fazendo dele um reservatório. Uma vez afastada a hipótese de acometimento ganglionar secundário à doença pulmonar, o diagnóstico pode ser feito por meio de anatomia patológica e resultado de culturas. É de suma importância afastar a hipótese de doença pulmonar associada, pois o tratamento da infecção de origem pulmonar é completamente diferente do tratamento de uma infecção por micobactéria inespecífica. Nesta segunda hipótese, de modo geral, o diagnóstico é pós-operatório, pois a persistência do gânglio aumentado, a despeito do tratamento clínico, leva à indicação de excisão, cultura e exame anatomopatológico.

Doença da arranhadura de gato

A doença da arranhadura de gato é uma doença zoonótica causada pela lesão superficial da pele por gatos, cachorros e macacos cujo agente etiológico é a *Rochalimaea henselae*. A evolução se dá a partir da formação de lesões pustulosas no local da lesão primária após 3 a 5 dias, progredindo para acometimento de um único gânglio correspondente à drenagem do local da lesão primária em 1 a 2 semanas. Não há um tratamento específico, e a linfadenomegalia em geral regride após algumas semanas. O diagnóstico é feito a partir de uma anamnese criteriosa. Caso haja persistência da linfadenomegalia, procede-se de maneira semelhante a outras adenomegalias persistentes: excisão completa, cultura e anatomopatológico.³

LESÕES CONGÊNITAS

As lesões congênitas cervicais representam o segundo grupo mais frequente em crianças. A localização anatômica das lesões facilita o diagnóstico. As lesões mais comuns situadas em linha média são os cistos de ducto tireoglosso (CDT), cistos dermóides, teratomas, fendas cervicais medianas, cistos epidermóides e rânulas. As lesões mais comuns situadas na região lateral são anomalias branquiais, torcicolo congênito e laringocele. Por fim, as anomalias vasculares podem se apresentar em qualquer localização cervical.

Cistos do ducto tireoglosso

Os cistos do ducto tireoglosso (CDT) são as anomalias cervicais congênitas da linha média mais comuns, com incidência de 7% da população. Em crianças, correspondem à segunda lesão cervical mais comum, sendo ultrapassado pelas linfadenopatias. Caracteristicamente, apresentam-se como uma massa cística cervical na linha média, intimamente associada ao osso hioide e, assim, móvel à deglutição.⁴

A justificativa para a presença de CDT encontra-se no desenvolvimento embriológico da glândula tireoide. A origem da glândula tireoide é o forame cego da língua. Durante a 4ª semana de gestação, um divertículo ventral do forame cego é formado a partir da 1ª e da 2ª bolsas faríngeas. Esse divertículo desce na linha média do pescoço como o trato tireoglosso até a posição anatômica da tireoide na base do pescoço, onde os lobos da tireoide se separam, na 7ª semana. O caminho de descida é geralmente anterior ao osso hioide, mas pode ser posterior ou através do osso, e termina na superfície anterior dos primeiros anéis traqueais. O trato geralmente se atrofia e desaparece até a 5ª semana de gestação. Porções do trato e resquícios de tecido tireoidiano associados a ele podem persistir em qualquer ponto entre a língua e a tireoide. O lobo piramidal pode ser considerado o remanescente mais caudal desse trato e está presente em aproximadamente um terço dos indivíduos normais. Um CDT surge como uma expansão cística de um remanescente do trato do ducto tireoglosso. O estímulo para a expansão não é conhecido; uma das teorias é de que o tecido linfóide associado ao trato se hipertrofia no momento de uma infecção regional, obstruindo-o e, assim, há a formação de cisto. Em alguns casos, tecido tireoidiano ectópico encontra-se dentro do cisto.⁴

Os CDT ocorrem ao longo do caminho de descida da tireoide do forame cego na base da língua até a porção inferior do pescoço. Aproximadamente 60% dos CDT são adjacentes ao osso hioide (Figura 1), 24% ficam acima do hioide e 13% ficam abaixo. Os 8% restantes dos cistos são intralinguais e podem representar risco de obstrução aguda das vias aéreas. A maioria dos CDT é diagnosticada durante os primeiros 5 anos de vida. Por sua comunicação com a cavidade oral, os cistos podem flutuar em tamanho, e um terço dos pacientes apresentam infecção ativa do cisto ou história de infecção anterior.

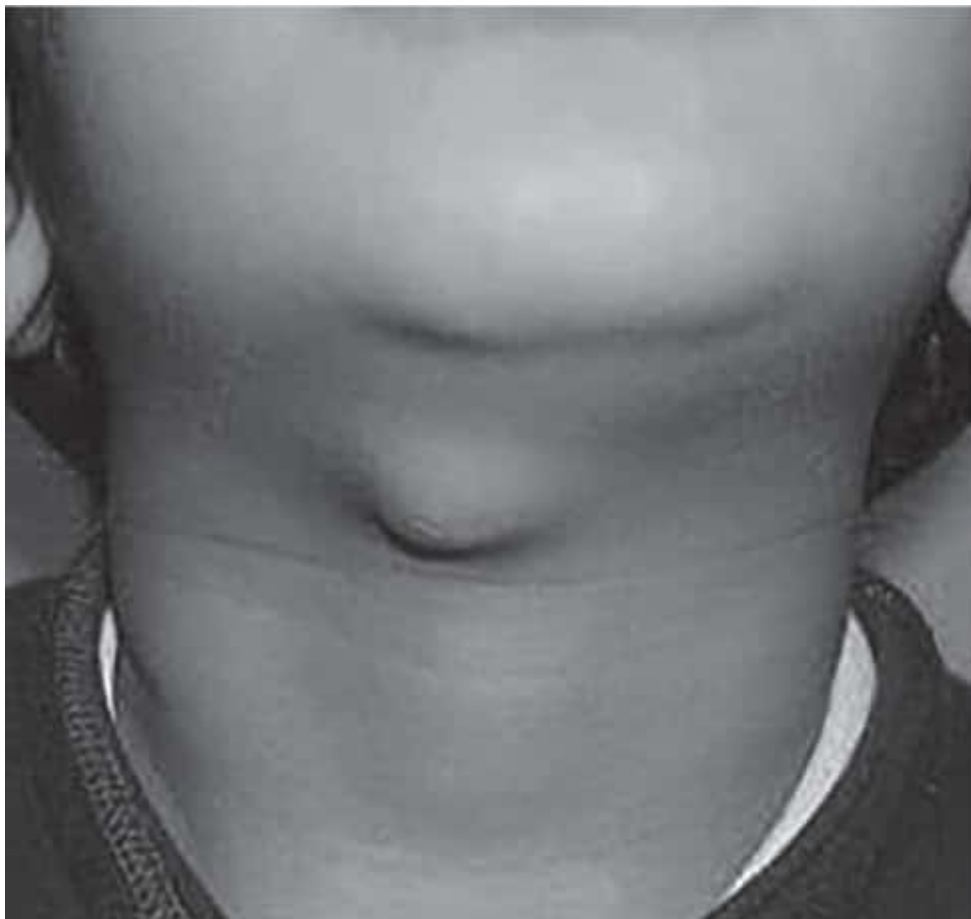


Figura 1 Cisto de ducto tireoglosso.

O exame de imagem mais utilizado para o diagnóstico é a ultrassonografia. A estreita relação dos CDT com o osso hioide favorece seu diagnóstico. A imagem pela ultrassonografia revela uma massa bem definida de parede fina, anecoica ou hipoeicoica, com realce acústico posterior na linha média anterior do pescoço. Este exame também é útil para definir ou não a glândula tireoide tópica. Sua ausência alerta para a presença de tecido tireoidiano ectópico dentro do cisto (presente em 1 a 2% dos CDT) ou ao longo do trajeto tireoglosso. A literatura é controversa sobre a necessidade de outros exames complementares, no intuito de diagnosticar tireoide ectópica, como a cintilografia de tireoide. De um modo geral, a cintilografia de tireoide deve ser solicitada nos casos de evidência clínica de hipotireoidismo ou caso a massa pareça sólida sem uma glândula tireoide normal encontrada no exame de ultrassonografia.

O procedimento cirúrgico padrão é a ressecção do cisto e da porção média do osso hioide em continuidade e a ressecção de um núcleo de tecido do hioide para cima em direção ao forame cego, uma operação conhecida como procedimento de Sistrunk. Pacientes com cisto infectado devem receber antibioticoterapia e, preferencialmente, não realizar incisão e drenagem, pois esta manipulação pode causar cicatrizes e dificultar a cirurgia posteriormente, além das alterações já causadas pelo processo inflamatório decorrente da infecção. Em geral, recomenda-se aguardar entre 4 e 6 semanas após a terapêutica clínica para a realização da cirurgia definitiva.

As complicações operatórias mais comuns são infecção e sangramento, com formação de hematoma com potencial risco de causar obstrução de via aérea alta. A taxa de recorrência dos CDT é de 2 a 5%, o que pode ser explicado pela arborização do trato tireoglosso acima do osso hioide, que não foi ressecado por completo. A malignização do CDT é inferior a 1%, geralmente como achado incidental por ocasião do exame histológico após intervenções em adultos, correspondendo a carcinomas papilares na maioria dos casos.⁵

Cistos dermóides

Cistos dermóides são anomalias benignas do desenvolvimento cutâneo, sendo compostos de elementos ectodérmicos e mesodérmicos, mas, ao contrário dos teratomas, não contêm quaisquer derivados endodérmicos. Essas lesões são tipicamente da linha média e bem circunscritas. São considerados congênitos, mas cerca de 40% estão presentes no

nascimento e os 60% restantes são diagnosticados até os 5 anos de vida. Cerca de 80% dos cistos dermóides ocorrem na cabeça e no pescoço, preferencialmente no terço externo da sobrancelha. Destes, cerca de 20% ocorrem em região cervical, particularmente submentonianos. Em geral, apresentam-se como massa subcutânea, superficial e indolor, não pulsáteis e não compressíveis. Podem ser confundidas com CDT, mas, ao contrário destes, os cistos dermóides são superficiais e não têm conexão com o osso hioide e, portanto, não se movem com a protrusão da língua. O tratamento é cirúrgico com excisão completa da lesão. A aparência amarelada na cirurgia e o conteúdo do cisto sebáceo comum permitem a distinção de um cisto do ducto tireoglossal. Caso o cisto esteja adjacente ao osso hioide e haja dúvida diagnóstica, deve-se realizar o procedimento formal de Sistrunk.⁴

Teratomas

Teratoma é um tumor composto por todas as três camadas de células germinativas: ectoderma, mesoderma e endoderma. A localização mais comum dos teratomas congênitos é a região sacrococcígea, e o segundo local mais comum é a região de cabeça e pescoço. O diagnóstico pode ser realizado no período antenatal por meio de ultrassonografia, principalmente nas grandes lesões, nas quais se evidencia polidrâmnio, compressão de vias aéreas e pode até resultar em hidropsia fetal. O tratamento pode ser necessário por ocasião do parto, ainda antes de clampar o cordão umbilical: o chamado procedimento EXIT (tratamento intraparto extraútero). No período pós-natal, a ressecção completa está indicada.⁴

Fenda cervical mediana

A fenda cervical de linha média é uma anomalia rara que se acredita ser decorrente da falha de fusão anterior dos dois primeiros arcos branquiais. A fenda cervical de linha média está frequentemente associada à hipoplasia de várias estruturas da linha média do pescoço, como fenda mediana de lábio inferior, fenda de mandíbula e fenda de língua, mas não tem nenhuma associação com o osso hioide.⁶ O diagnóstico é clínico e apresenta-se como uma área longitudinal de pele adelgada ou atrófica ao longo da linha média anterior do pescoço, podendo estender-se desde o queixo até o manúbrio (Figura 2). A excisão completa precoce é recomendada, tanto pela cosmética quanto para evitar limitações à extensão do pescoço e ao crescimento mandibular. O fechamento da ferida é realizado usando uma série de Z-plastias, para evitar uma cicatriz linear de contração (Figura 3).



Figura 2 Fenda cervical mediana.



Figura 3 Fenda cervical mediada: tratamento cirúrgico por Z-plastia.

Anomalias branquiais

As anomalias branquiais representam o segundo grupo de lesões congênicas cervicais mais comum em crianças, sendo divididas de acordo com sua origem embriológica específica. As anomalias do segundo arco são as mais comuns (92 a 95%), seguidas do primeiro arco (5 a 8%) e, mais raramente, do terceiro e quarto arcos.⁴

Durante a 4ª semana de gestação, as células da crista neural migram para a futura região da cabeça e pescoço. Uma série de 6 arcos branquiais ou faríngeos emparelhados começam a se desenvolver. Em humanos, os dois últimos arcos têm vida muito curta. Seu mesoderma é coberto externamente pelo ectoderma e revestido internamente pelo endoderma. Estas formações podem originar estruturas cervicais normais, deixar vestígios patológicos ou envolver totalmente. Cada arco branquial e seus componentes dão origem às futuras estruturas anatômicas. O primeiro arco branquial forma a mandíbula, uma parte da maxila e as estruturas do ouvido interno. A primeira fenda e a bolsa conectam-se para formar o ouvido médio, a membrana timpânica e o conduto auditivo externo. As bolsas restantes dão origem a estruturas glandulares normais. A tonsila palatina e a fossa supratonsilar originam-se da segunda bolsa. A terceira bolsa dá origem ao timo e às glândulas paratireoides inferiores, enquanto a quarta bolsa é responsável pelas glândulas paratireoides superiores.

As anomalias podem se apresentar como fistulas, cistos, tratos sinusais ou remanescentes cartilagosos, e acredita-se que surjam da obliteração incompleta durante a embriogênese. Os cistos têm revestimento mucoso ou epitelial, mas sem aberturas externas. Os seios podem se comunicar externamente para a pele ou internamente para a faringe, enquanto as fistulas se comunicam com ambos. Quando um trato externo está presente, as anomalias branquiais geralmente são diagnosticadas na 1ª década de vida. No entanto, quando não há abertura externa, o diagnóstico pode demorar até a vida adulta. Até 10% dessas lesões são bilaterais. A presença de fossetas pré-auriculares em pacientes com anomalias branquiais deve levantar a suspeita para a síndrome branquio-otorrenal, que é uma condição autossômica dominante com perda auditiva associada, malformações de ouvido e anomalias renais.

Anomalias do segundo arco branquial

As anomalias do segundo arco branquial geralmente se situam em algum lugar entre a borda anterior inferior do músculo esternocleidomastóideo e a fossa tonsilar da faringe. As anomalias foram classificadas em quatro tipos. O tipo 1 é superficial, mas localizado profundamente ao platisma e à fáscia cervical, ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastóideo. As anomalias do tipo 2 são as mais comuns. Elas dirigem-se profundamente ao músculo e anterior ou posterior à artéria carótida. As lesões do tipo 3 passam entre a bifurcação carotídea e ficam adjacentes à faringe. As lesões do tipo 4 são mediais à bainha carotídea e próximas à faringe, geralmente no nível da fossa tonsilar.⁴

A apresentação mais comum em bebês e crianças pequenas é uma fístula ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastóideo, com drenagem de secreção hialina. Em crianças maiores, apresenta-se como uma massa cervical indolor ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastóideo ou próximo ao ângulo da mandíbula.

A excisão eletiva é recomendada assim que o diagnóstico for realizado. Normalmente, não há urgência; portanto, pode-se adiar a excisão até os 6 meses de idade ou permitir o tratamento de uma infecção aguda. O objetivo é a excisão completa do trato sem lesão dos nervos ou estruturas vasculares circundantes. Nos casos de fístula, deve-se identificar o trajeto completo, com o auxílio de uma sonda lacrimal ou injeção de azul de metileno. Se o trato for longo, pode-se utilizar uma segunda ou terceira incisão (chamada de “escada”) ao longo de uma prega cutânea mais cefálica (Figura 4).



Figura 4 Anomalia de segundo arco branquial: tratamento cirúrgico.

Anomalias do primeiro arco branquial

As anomalias do primeiro arco branquial são menos comuns. Os remanescentes podem persistir em qualquer lugar entre o canal auditivo externo e a área submandibular. São classificadas em dois tipos. As lesões do tipo 1 são mais raras e consideradas duplicações do meato auditivo externo membranoso. Eles são de origem ectodérmica e geralmente cruzam

lateralmente ao nervo facial. As lesões do tipo 2 contêm elementos ectodérmicos e mesodérmicos, que podem incluir cartilagem. Essas anomalias passam medialmente ao nervo facial, mas podem se manifestar em locais pré-auriculares, infra-auriculares ou pós-auriculares. Uma comunicação com o conduto auditivo externo pode estar presente.

Quando há sintomas, crianças podem apresentar otorreia, drenagem de conteúdo purulento próximo à orelha ou no nível do ângulo da mandíbula e rápido aumento da região parotídea. Otoscopia cuidadosa e exames de imagem (ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética) podem ser empregados para definir a anatomia das lesões.

A excisão cirúrgica completa é mais uma vez recomendada, mas muito cuidado deve ser tomado em razão da proximidade do nervo facial, por vezes necessitando realizar parotidectomia superficial.

Torcicolo congênito

O termo clínico “torcicolo” deriva de duas palavras latinas *tortum collum*, que significa pescoço torcido. Torcicolo congênito é definido como uma contratura ou fibrose do músculo esternocleidomastóideo, levando à tração homolateral da cabeça e sua rotação para o lado contralateral ao da lesão. Tem incidência estimada entre 0,3 e 1,9% e sua etiologia permanece desconhecida, sendo as hipóteses mais citadas a isquemia do músculo, o trauma durante o nascimento ou a posição pélvica intraútero. Existem duas formas clássicas de apresentação clínica, de acordo com a idade em que é feito o diagnóstico. Em recém-nascidos, entre 2ª e 4ª semana de vida, como um tumor indolor, de consistência endurecida, no trajeto do músculo esternocleidomastóideo (Figura 5). Nesta fase, já se nota anomalia de postura da cabeça. Em crianças maiores, quando não diagnosticada no período neonatal, a tumoração pode regredir e evoluir para fibrose do músculo, resultando uma assimetria craniana (plagiocefalia). O diagnóstico clínico é inconfundível, pois trata-se de uma massa dentro do músculo. Na dúvida diagnóstica, a ultrassonografia pode confirmar o diagnóstico. A terapêutica principal é a fisioterapia e medidas posturais, que consistem no alongamento passivo do músculo afetado por meio da rotação da cabeça para o lado contrário ao da lesão. Além disso, associa-se a movimentação da cabeça para trás e para frente. Tais movimentos devem ser repetidos 2 a 3 vezes/dia, sendo mantido por um período mínimo de 3 meses. A resolução completa, na maioria dos casos, ocorre em até 6 a 8 meses a partir do diagnóstico precoce. Por outro lado, em caso de não resposta após 1 ano ou em situações de assimetria facial progressiva (Figuras 6 e 7), a intervenção cirúrgica é indicada, com secção transversal do músculo e de todo tecido fibroso da fáscia cervical.⁷

Anomalias vasculares

A International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) dividiu as anomalias vasculares em tumores e malformações vasculares, e ambas podem afetar a região cervical. A etiologia dos tumores vasculares é a proliferação de células endoteliais, enquanto, nas malformações, há erro na morfogênese de canais vasculares ou nos canais linfáticos. As malformações vasculares são divididas de acordo com o vaso anômalo predominante (capilar, venoso, linfático, arterial ou combinado), e suas características de fluxo. Geralmente estão presentes ao nascimento, não têm tendência à regressão espontânea e podem aumentar com o tempo. Os tumores são classificados em benignos, localmente agressivos e malignos.⁸



Figura 5 Torcicolo congênito.

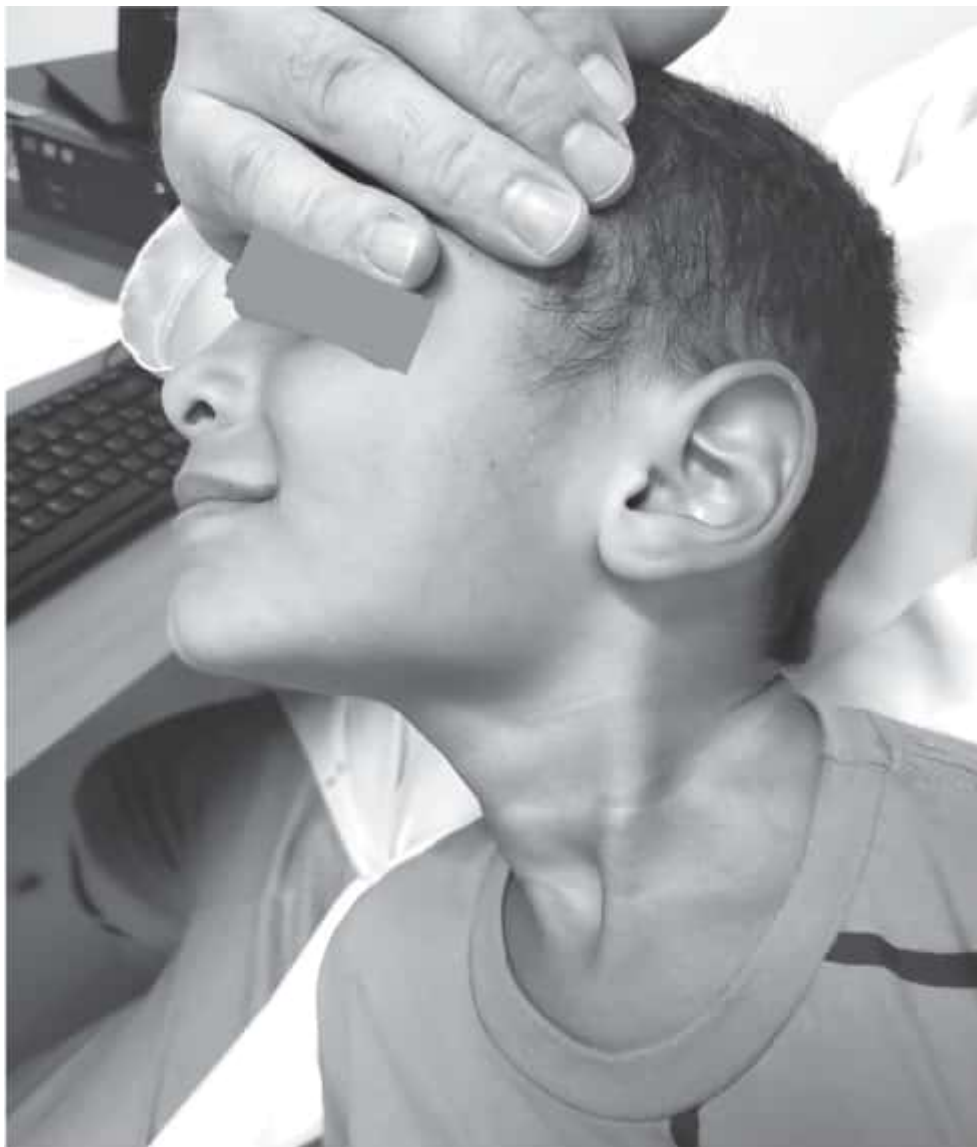


Figura 6 Torcicolo congênito.



Figura 7 Torcicolo congênito: assimetria facial.

Hemangioma da infância

O hemangioma da infância é o tumor vascular benigno mais prevalente em crianças menores de 1 ano, afetando 5 a 10% da população. Tem como característica o marcador GLUT1 (anticorpo monoclonal para imuno-histoquímica) positivo. Cerca de 60% dos hemangiomas acometem a região da cabeça e do pescoço. A história natural é característica: o bebê nasce sem lesão ou com uma mancha anêmica ou vascular, denominada lesão precursora. A mancha prolifera nas semanas seguintes, tornando-se uma placa ou uma tumoração. A lesão cresce de forma acelerada nos 2 primeiros meses e mais lentamente até por volta do 8º mês de vida. Segue-se um período de regressão lenta até os 10 meses de idade, momento em que 90% dos hemangiomas desaparecem completamente. Estima-se que 10 a 20% dos hemangiomas necessitam de algum tratamento. Os hemangiomas que têm indicação de tratamento incluem os que causam oclusão palpebral, labial, borda palpebral, ponta do nariz, segmentares extensos e os de qualquer localização com crescimento acelerado. O tratamento inicial tem sido medicamentoso, sendo o propranolol (2 mg/kg de peso/dia) a droga de primeira linha terapêutica.⁸

Hemangioma congênito

O hemangioma congênito é um tipo de tumor vascular benigno cuja fase de crescimento é intraútero, e a criança nasce com a tumoração. Seu comportamento é diferente do hemangioma da infância. Pode ser do tipo hemangioma congênito rapidamente involutivo (até o 6º mês de vida), parcialmente involutivo e não involutivo. Tem como característica o marcador GLUT1 negativo.

Malformações linfáticas

As malformações linfáticas, antigamente denominadas linfangioma ou higroma cístico, acometem a região de cabeça e pescoço em cerca de 50% dos casos. São classificados de acordo com a morfologia dos cistos em microcísticos, macrocísticos e mistos.

As malformações linfáticas estão presentes ao nascimento e apresentam um crescimento lento, sem involução espontânea. A região cervical lateral é a mais acometida, mas pode se estender para outras regiões, inclusive o mediastino.

No período pós-natal, exames de imagem (ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética) são úteis para definir a extensão e a morfologia da lesão. Nas malformações linfáticas macrocísticas, o tratamento preferencial é a escleroterapia, evitando-se lesões de estruturas neurovasculares. As drogas utilizadas são a bleomicina e OK-432, produzindo uma resposta inflamatória com posterior esclerose e fibrose da lesão, com regressão completa em cerca de 90% das lesões macrocísticas. Nas malformações linfáticas microcísticas ou mistas, a escleroterapia não tem boa resposta, sendo necessária a ressecção cirúrgica.⁸

LESÕES NEOPLÁSICAS

As lesões neoplásicas cervicais representam o terceiro grupo mais frequente em crianças, quer sejam benignas ou malignas. As lesões benignas que se destacam são lipomas, neurofibroma e nódulos tireoidianos.

Lesões neoplásicas benignas

Os lipomas são neoplasias mesenquimais benignas encapsuladas de células adiposas, sendo incomuns em crianças. São lesões bem delimitadas e indolores, cujo tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica.

Os neurofibromas são tumores não encapsulados que podem aparecer isoladamente ou como parte de neurofibromatose. São tumores profundamente localizados e que podem comprimir estruturas vitais, exigindo tratamento cirúrgico.

Os nódulos tireoidianos podem ser decorrentes de uma lesão benigna, como o nódulo colóide do adolescente; às vezes, um aumento difuso de um lobo inteiro pode ser confundido como um nódulo, como na tireoidite de Hashimoto. No entanto, qualquer criança com nódulo isolado da tireoide, principalmente na idade escolar ou adolescência, deve ser considerada portadora de neoplasia maligna até que se prove o contrário. A chance de um adolescente com nódulo isolado da tireoide ser portador de câncer é de cerca de 70%.

Lesões neoplásicas malignas

A prevalência de lesões malignas entre os pacientes atendidos no ambiente de atenção primária é relativamente baixa. Em contraste, a prevalência de malignidade em biópsias de linfonodos realizados em centro de referência pediátrica varia de 13 a 27%. A maioria dos nódulos aumentados está relacionada a causas benignas, como infecção. No entanto, a linfadenopatia pode ser o sinal de apresentação de leucemia, linfoma, histiocitose, neuroblastoma e tumores de células germinativas. Os cânceres mais comuns associados à linfadenopatia de cabeça e pescoço são neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, linfoma não Hodgkin e leucemia em crianças menores de 6 anos, enquanto os linfomas (tanto Hodgkin como não Hodgkin) predominam em crianças entre 7 e 13 anos; o linfoma de Hodgkin é a histologia mais comum em crianças com mais de 13 anos.⁹

A adenopatia na área auricular posterior, epitroclear ou supraclavicular é mais preocupante para malignidade do que a adenopatia em outras áreas. Em particular, a linfadenopatia supraclavicular (ou cervical inferior) está associada a um alto risco de malignidade (de 75 a 100%) em crianças. A adenopatia supraclavicular direita pode ocorrer em conjunto com cânceres envolvendo os linfonodos mediastinais. Em contraste, a adenopatia supraclavicular esquerda (“nódulo de Virchow”) sugere malignidade intra-abdominal, na maioria das vezes, linfoma.

Deve-se suspeitar de leucemia ou linfoma em pacientes com linfadenopatia persistente ou progressiva cervical persistente ou generalizada, nenhuma evidência de infecção por HIV, vírus Epstein-Barr ou citomegalovírus e sintomas constitucionais (p. ex., perda de peso, febre, fadiga).¹⁰



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Swanson DS. Diagnostic approach to and initial treatment of cervical lymphadenitis in children. In: Basow DS (eds.). UpToDate., 2010.
2. Dulin MF, Kennard TP, Leach LL, Williams R. Management of cervical lymphadenitis in children. Am Fam Physician. 2008;78:1097-8.
3. Weinstock MS, Patel NA, Smith LP. Pediatric cervical lymphadenopathy. Pediatr Rev. 2018;39(9):433-43.
4. Lillehei C. Neck cysts and sinuses. In: Coran AG, Adzick NS, Krummel TM, Laberge JM, Shamberger R. (eds.). Pediatric surgery. 7.ed. v.1. New York: Elsevier; 2012. p.754-62.

5. Rayess HM, Monk I, Svider PF, Gupta A, Raza SN, Lin H-S. Thyroglossal duct cyst carcinoma: a systematic review of clinical features and outcomes. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2017;156(5):794-802.
6. Tsukuno M, Kita Y, Kurihara K. A case of midline cervical cleft. *Congenit Anom.* 2002;42(2):143-5.
7. Kuo AA, Tritasavit S, Graham JM Jr. Congenital muscular torticollis and positional plagiocephaly. *Pediatr Rev.* 2014;35(2):79-87.
8. Wassef M, Blei F, Adams D, Alomari A, Baselga E, Berenstein A, et al. Vascular anomalies classification: recommendations from the International Society for the Study of Vascular Anomalies. *Pediatrics.* 2015;136(1):e203-14.
9. Celenk F, Gulsen S, Baysal E, Aytac I, Kul S, Kanlikama M. Predictive factors for malignancy in patients with persistente cervical lymphadenopathy. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2016;273(1):251-6.
10. Arboleda LPA, de Mendonça RMH, Lopez EEM, Araújo ALD, Palmier NR, de Pauli Paglioni M, et al. Global frequency and distribution of head and neck cancer in pediatrics, a systematic review. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2020;148:102892.

DEFORMIDADES TORÁCICAS

Gilson Nagel Sawaya
Paschoal Napolitano Neto



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as principais deformidades torácicas da infância.
- Conhecer as principais correlações clínicas.
- Indicar os exames necessários.
- Conhecer alternativas não cirúrgicas de tratamento.
- Orientar os familiares quando houver necessidade de cirurgia.

INTRODUÇÃO

As deformidades da parede torácica (DPT) agregam todas as alterações que acometem o esterno, o gradio costal e a musculatura da caixa torácica. Podem ser congênitas ou adquiridas, relacionadas ou não a síndromes genéticas, e são facilmente diagnosticadas com o exame físico. A intenção deste capítulo é fornecer uma ferramenta no auxílio do diagnóstico, sem se aprofundar nos quesitos etiopatogênicos, cirúrgicos, etc.

Por muito tempo, essas deformidades foram relegadas, no que diz respeito ao tratamento, a espera da fase adulta, muito em razão dos maus resultados obtidos pelas cirurgias convencionais quando realizadas na infância. Elas implicavam grandes incisões, ressecções de costelas e, frequentemente, com recidiva da deformidade; além disso, em alguns casos, desencadeavam síndromes torácicas asfíxiantes, pelo não desenvolvimento da parede com o crescimento.

Essa percepção começou a mudar quando em 1998, Donald Nuss, cirurgião pediátrico de Norfolk, EUA, publicou no *Journal of Pediatric Surgery* sua técnica em que utilizava métodos minimamente invasivos com excelente resultado cosmético e funcional final. Consistia na introdução de uma barra de aço retroesternal, modelada de acordo com o tórax do paciente, com auxílio visual da toracoscopia. Não havia mais, portanto, a necessidade de ressecções nem grandes incisões. Percebeu-se também que a faixa etária dos 8 aos 12 anos era a que mais se beneficiava deste tratamento, despertando interesse de toda a classe pediátrica para essas deformidades. O tórax nessa idade ainda não adquiriu a rigidez característica da fase adulta, tornando-o facilmente remodelável.

Desde então, com a aceitação mundial dessa técnica, vários pacientes começaram a procurar estes centros de referência, inclusive para outros tipos de deformidades, que se beneficiaram deste *boom* causado pela cirurgia de Nuss. Com isso, várias técnicas e materiais foram desenvolvidos para dar suporte às DPT.

Um detalhe pouco valorizado na rotina desses pacientes é o comprometimento psíquico e emocional. Essas deformidades causam dificuldade de aceitação do componente estético; numa fase inicial, o incômodo dos pais os fazem procurar pelo auxílio. Alcançando a adolescência, quem o faz é o paciente. São jovens retraídos, tímidos, usando roupas de tamanho maior para esconder a deformidade. Sabe-se que, em casos extremos, há pensamentos suicidas por parte de alguns deles.

DIAGNÓSTICO

A parede torácica na infância e na pré-adolescência apresenta grande maleabilidade, portanto, dificilmente há fenômenos compressivos neste período, exceto nos casos extremos (Figura 1). Ao mesmo tempo, ela permite uma remodelação mais fácil do que na fase adulta. O diagnóstico precoce auxilia no tratamento definitivo para obtenção do melhor resultado desejado. Geralmente, a aceitação é maior nos tratamentos conservadores e, quando cirúrgico, menos doloroso e de recuperação mais rápida.

As DPT compreendem uma gama enorme de patologias, mas as mais frequentemente vistas nos consultórios pediátricos são:

- Tórax escavado, *pectus excavatum* ou peito de sapateiro.
- Tórax carinado, *pectus carinatum* ou peito de pombo.
- Fendas ou *clefts* esternais.
- Síndrome de Poland.

- Síndromes de insuficiência torácica.



Figura 1 Tórax escavado, compressão cardíaca e pulmonar pela gravidade da deformidade.

Todas são facilmente diagnosticadas ao exame físico. Alguns já podem ser identificadas no período perinatal. Avalia-se a posição do osso estérno: se retificado, afundado ou com protrusão. O mesmo se faz com as costelas, incluindo ausências focais ou totais. A musculatura peitoral também deve ser identificada. Muitos pacientes são encaminhados após diagnóstico inicial de escoliose, frequentemente associado a DPT.

Radiografia simples de tórax e tomografia computadorizada auxiliam na programação clínica e cirúrgica. Quando possível, tomografias com reconstrução em 3D ajudam no planejamento dos procedimentos.

Como podem causar compressão nos órgãos torácicos internamente, uma avaliação cardiológica e pulmonar pode ser necessária. Os sintomas referidos com mais frequência são palpitação, dor e dispnéia aos esforços. A alteração mais frequentemente encontrada é o prolapso da válvula mitral. Vale destacar que somente casos de deformidades muito severas apresentam sintomas restritivos respiratórios. Com o passar dos anos, a caixa torácica adquire rigidez em por volta dos 40 anos de idade, eles costumam se manifestar.

Como as DPT estão associadas a outras patologias nas síndromes, avaliações complementares podem ser necessárias, como oftalmologia, reumatologia, entre outras.

TÓRAX ESCAVADO

Tórax escavado, *pectus excavatum* ou peito de sapateiro é a deformidade mais frequente entre as DPT, acometendo em média 1:1.000. Um terço desta deformidade já é aparente na primeira infância. Consiste no afundamento do osso estérno, geralmente a partir do terço médio, e costelas ou, mais raramente, apenas das costelas, em direção a coluna vertebral. O estérno pode estar rodado ou não. Esse afundamento encontra o coração, podendo deslocá-lo lateralmente, comprimindo o pulmão adjacente. Existe uma teoria que parte do princípio contrário, ou seja, de que a lateralização do coração faz o estérno perder sua sustentação, causando seu afundamento (Figura 2).

Existem classificações quanto à morfologia e ao tipo de acometimento, mas o mais importante a saber é se a deformidade é localizada ou ampla, se puntiforme (Figura 3) ou plana (rasa), ou uma associação entre elas. A tomografia auxilia neste momento, ao mostrar a proximidade do estérno à coluna vertebral, acrescentado a medida transversal do tórax, tipificado como índice de Haller. Aceita-se como critério para indicação cirúrgica um índice superior a 3,24 (Figura 4).

É comum a associação com síndromes genéticas, como Marfan e Ehlers-Danlos. Escoliose também é encontrada assiduamente nos pacientes com tórax escavado.

Existem opções de tratamento não cirúrgico para o tórax escavado, como uso de dispositivos que “sugam” a parede, sendo o mais conhecido o Vacuum Bell, criado na Alemanha (Figura 5). Consiste em um aparelho que é colocado ao redor da deformidade, aplicando-se uma pressão aspirativa negativa que causa uma elevação lenta da depressão. Os inconvenientes são a não garantia de sucesso total, a necessidade de uso constante e o desconforto local.

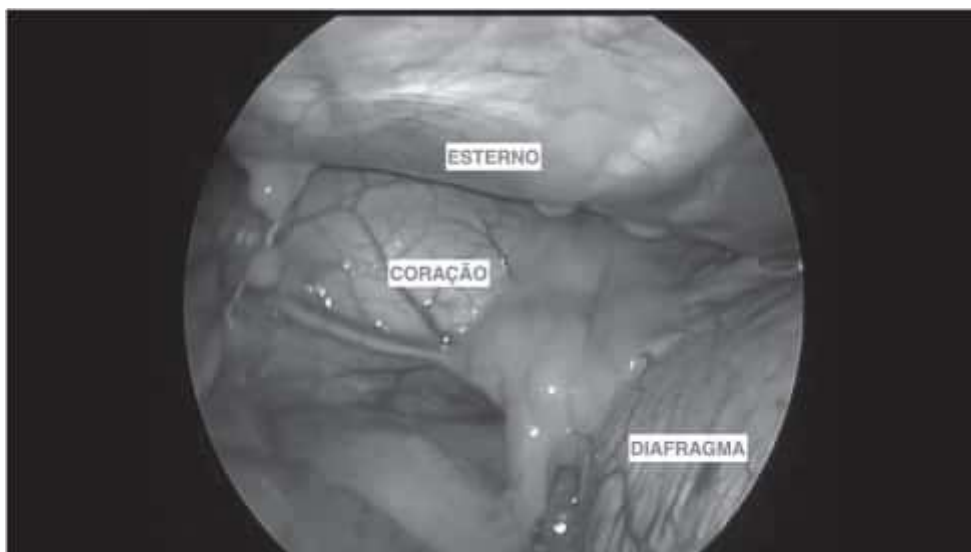


Figura 2 Afundamento do esterno lateralizando o coração.



Figura 3 Tórax escavado tipo puntiforme.

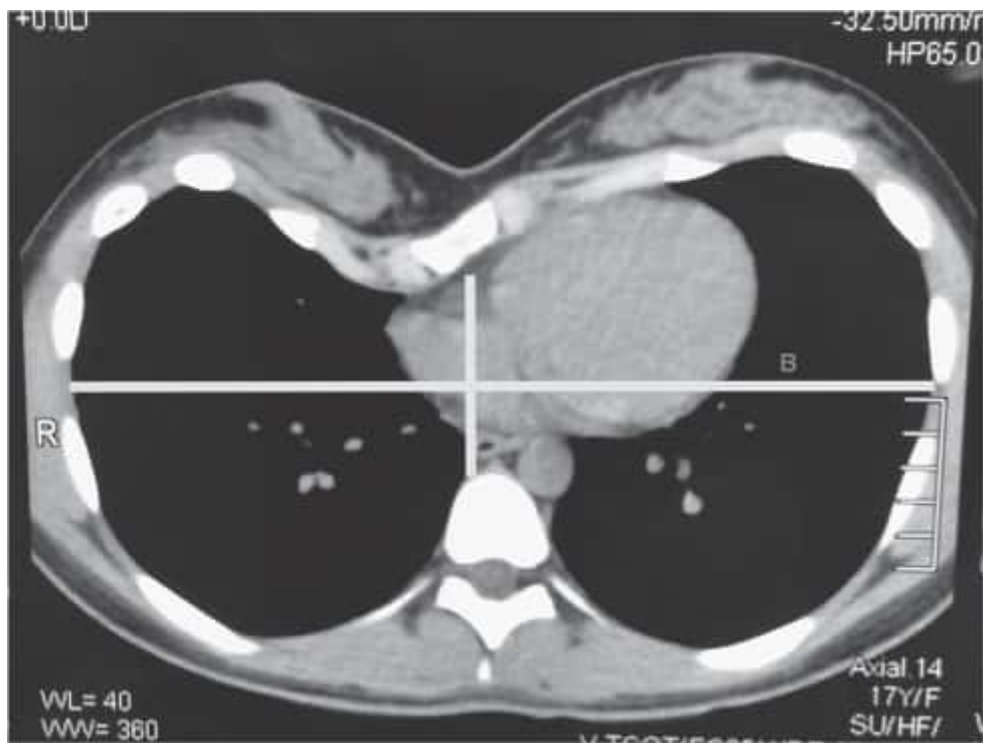


Figura 4 Tomografia e índice torácico.



Figura 5 Vacuum Bell.

A opção cirúrgica voltou a ser atrativa após os trabalhos de Nuss. A cirurgia convencional, conhecida como técnica de Ravitch, ainda encontra aplicação nos tempos atuais, mas numa proporção bem menor, em casos muito especiais.

O trabalho original de Nuss mostrou que a melhor idade para a correção cirúrgica é entre 8 e 12 anos, dadas a maleabilidade da parede torácica e a facilidade de remodelação. Normalmente, utiliza-se uma barra apenas para conseguir o objetivo. O pós-operatório costuma ser menos doloroso.

Com o passar do tempo e da experiência adquirida, mais médicos começaram a adotar essa técnica e expandir a faixa etária de indicação. Hoje existe um consenso de que qualquer idade pode se beneficiar desta cirurgia, com suas devidas particularidades, entre elas a necessidade frequente de duas ou três barras. Pacientes do sexo feminino costumam apresentar

assimetria mamária por causa da deformidade e convergência dos mamilos, levando-as a procurar serviços médicos estéticos, quando provavelmente a correção desta deformidade resolve essa assimetria (Figuras 6 e 7).

A cirurgia consiste na introdução de uma haste de aço, modelada no formato côncavo, no tórax do paciente, no espaço entre o pericárdio e o esterno, com auxílio da toracoscopia; normalmente, adentra-se pelo lado direito. Quando locada bilateralmente, a haste é virada para a posição convexa, levando à imediata correção da deformidade (Figuras 8 e 9).

As complicações mais comuns são pneumotórax residual da cirurgia, rotação da barra (sendo necessário reposicioná-la) e infecção.

O tempo de hospitalização varia de 2 a 4 dias, para controle da dor. Repouso relativo por 15 dias, geralmente podendo retornar para escola após esse período. Atividades físicas são permitidas após 90 dias. Após 3 anos, a barra é retirada em regime ambulatorial.

TÓRAX CARINADO

Tórax carinado, *pectus carinatum* ou peito de pombo consiste no movimento contrário do escavado, ou seja, protrusão. Pode ser do esterno, das costelas ou de ambos. Essa deformidade dificilmente causa distúrbios internos no tórax, pela ausência de compressão. Em compensação, é a que mais causa alterações psicológicas, pois a deformidade é muito evidente e dificilmente pode ser ocultada, diferentemente do tórax escavado (Figuras 10 e 11). Apenas no caso do carinado misto ou tipo II, isto é, a elevação da porção proximal e depressão na parte distal do esterno, poderiam ocorrer sintomas compressivos (Figuras 12 e 13). Com frequência, observa-se maior desenvolvimento dessa alteração em crianças submetidas a cirurgias cardíacas (Figura 14) e em pós-operatório tardio da substituição esofágica, quando usada a via retroesternal.



Figura 6 Assimetria mamária: pré-operatório.

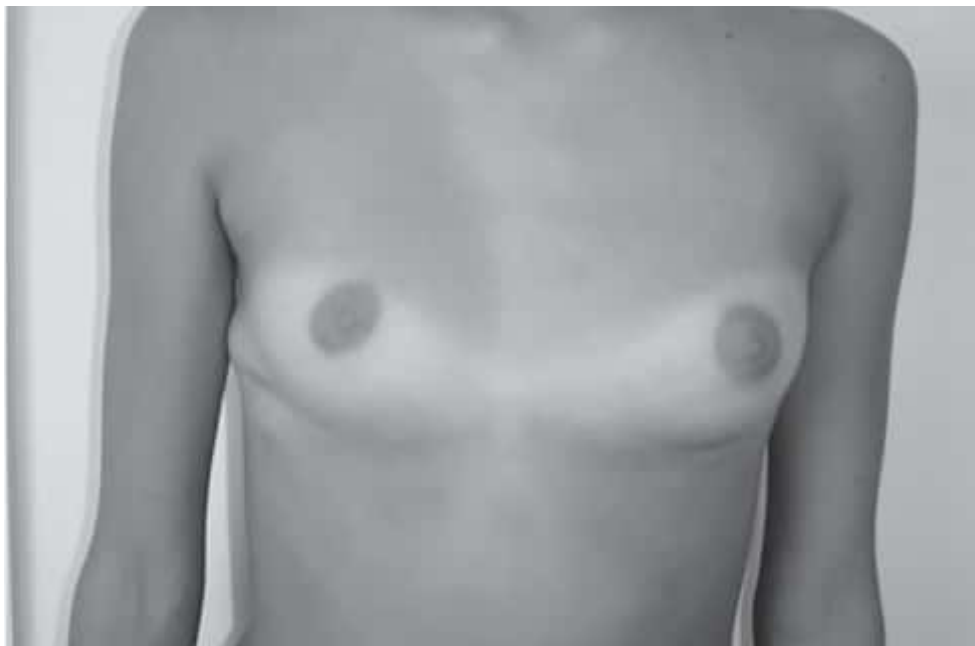


Figura 7 Mesma paciente da Figura 6, 2 anos de pós-operatório.

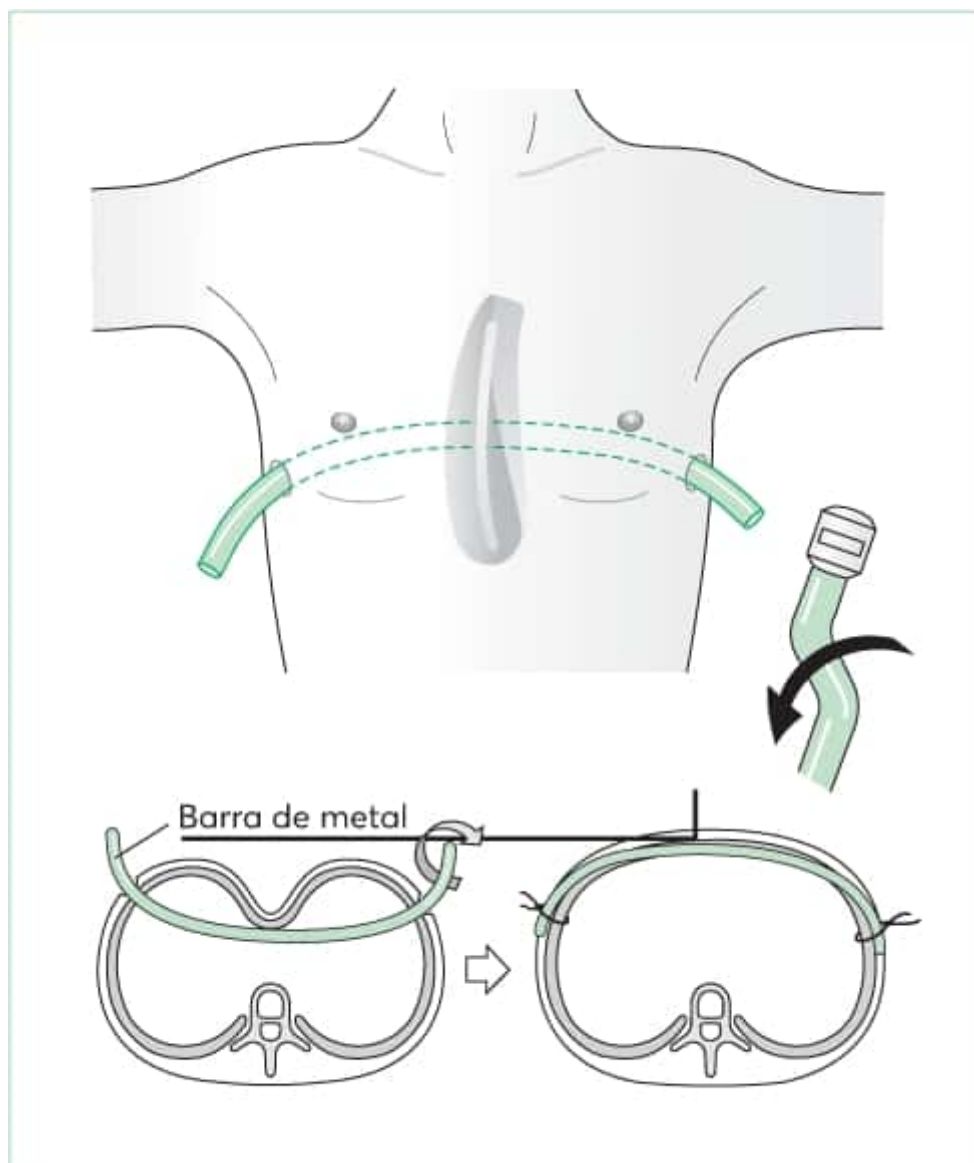


Figura 8 Princípio da cirurgia de Nuss.



Figura 9 Aspecto radiológico da barra de Nuss.



Figura 10 Tórax carinado central.



Figura 11 Tórax carinado lateral.

Essa deformidade foi objeto de estudos do ortopedista brasileiro Sidney Haje. Com sua observação sobre a maleabilidade da parede torácica em pacientes jovens, ele concluiu que tal deformidade é passível de correção com uso de órteses que comprimem localmente a deformidade (Figuras 15 e 16). Seu trabalho repercutiu mundialmente e hoje aceita-se como indicação absoluta de tratamento inicial, deixando-se a opção cirúrgica como segunda opção. No mercado, há várias opções destas órteses, nacionais e importadas, inclusive com medidores da pressão de compressão (Figura 17). O tempo de uso dessa órtese pode variar, dependendo da utilização por parte do paciente. Em média, de 6 a 12 meses são suficientes. Contudo, nota-se que, no Brasil, há dificuldade de aceitação na utilização pelos jovens, visto que muitas vezes ela fica visível, expondo o paciente em algo que ele gostaria de esconder. Relatos de colegas principalmente europeus não observam o mesmo, sobretudo nas regiões mais frias, em que a roupa acaba por esconder a órtese.



Figura 12 Tórax carinado tipo II.



Figura 13 Reconstrução tomográfica 3D do tórax carinado tipo II.



Figura 14 Tórax carinado após cirurgia cardíaca.



Figura 15 Uso do compressor torácico para tórax carinado.

Exames de imagem são praticamente desnecessários para o diagnóstico, que é feito clinicamente.

Quando indicado, o tratamento cirúrgico também possui duas linhas de opção: a tradicional, com ressecções dos excessos ósseos e cartilagosos; e a minimamente invasiva, com o mesmo princípio da cirurgia de Nuss, só que, nesse caso,

a barra de aço é colocada no subcutâneo, por cima do esterno e fixada nas laterais, geralmente ao nível da linha axilar média, para manter a compressão. Os cuidados pós-operatórios imediatos e tardios são o mesmo da cirurgia para o tórax escavado.



Figura 16 Uso do compressor torácico para tórax carinado.

FENDA ESTERNAL

Trata-se de uma anomalia congênita do esterno decorrente de uma fusão incompleta de suas bordas. Diferentemente do tórax escavado e do carinado, é encontrada com maior frequência no sexo feminino (Figura 18).

Pode ser completa ou incompleta, sendo esta da porção superior, média ou na inferior; frequentemente é diagnosticada no período pré-natal, podendo estar associada a quadros sindrômicos, como pentalogia de Cantrell e ectopia *cordis*.

É facilmente diagnosticada ao nascimento, por meio de exame físico; radiografia de tórax e tomografia computadorizada também auxiliam no diagnóstico (Figura 19).

O melhor período para a correção da deformidade é o perinatal, pela maleabilidade e facilidade na mobilização das estruturas.



Figura 17 Compressor torácico FMF com sistema de medição de pressão.



Figura 18 Fenda esternal superior.
Cortesia do Dr. Átila Victoria.

SÍNDROME DE POLAND

Rara alteração congênita caracterizada pelas seguintes alterações:

- Ausência do músculo peitoral maior.
- Hipoplasia mamária e mamilar.
- Deformidades ou mesmo ausência de cartilagens costais.
- Alteração anatômica do membro superior do mesmo lado do acometimento torácico.

Existem casos em que há apenas a ausência do peitoral. Em outros, complexos, todas as alterações estão presentes (Figura 20). Raríssimos casos de bilateralidade foram relatados.



Figura 19 Reconstrução 3D da fenda esternal superior.

O tratamento cirúrgico depende da clínica apresentada: pode haver prolapsos pulmonares pela falha ou mesmo respiração paradoxal, em que a reconstrução do defeito corrige essas herniações. Se a apresentação for menos complexa, como na hipoplasia muscular e mamária, próteses de silicone têm sido confeccionadas de forma personalizada para auxiliar no tratamento.

SÍNDROME DE INSUFICIÊNCIA TORÁCICA

Incluem-se todas as patologias que causam a incapacidade de expansão da parede torácica, podendo ser deformidades primárias da parede, secundárias a doenças neuromusculares (Figura 21) ou adquiridas após cirurgias.

Ao exame físico, notam-se desproporções evidentes da parede torácica, geralmente causadas por encurtamento das costelas ou mesmo por retrações causadas por tecido fibrótico. Em comum, todas causam dificuldades respiratórias aos pacientes.

Talvez a mais conhecida seja a síndrome de Jeune (Figura 22), doença autossômica recessiva, diagnosticada imediatamente ao nascer. Dependendo da severidade da apresentação, o óbito pode ocorrer muito precocemente, se medidas de suporte não forem tomadas.

O tratamento cirúrgico no período neonatal é extremamente desafiador e, em geral, as condições clínicas não favorecem um bom resultado, o qual consistiria na obtenção de maior espaço para os órgãos internos, tentando-se liberação dos efeitos constritivos.

Os quadros secundários de insuficiência torácica pós-cirurgias são mais raros atualmente, em razão do aprimoramento das técnicas e dos materiais utilizados nas reconstruções da parede torácica.



Figura 20 Síndrome de Poland.
Cortesía do Dr. Sylvio Ávila.



Figura 21 Distrofia torácica por síndrome neurológica.



Figura 22 Síndrome de Jeune.
Cortesia do Dr. Sylvio Ávila.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Camargo JJ, Pinto Filho DR. Cirurgia torácica contemporânea. Thieme Revinter; 2019.
2. Chung D. Chest wall deformities. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM. Sabiston textbook of surgery. The biological basis of modern surgical practice. 19.ed. W.B. Saunders Company; 2017.
3. De Faria A, Bajai N, Polk DM, Desai AS, Blankstein R, Vaduganathan M. Pectus excavatum and right ventricular compression in a young athlete with syncope. Am J Med. 2018;131(11):e451-e453.
4. Kelly R, Martinez-Ferro M. Chest wall deformities In: Holcomb GW, Murphy JP, St Peter SD. Holcomb and Ashcraft's pediatric surgery. 7.ed. Elsevier; 2020.
5. Notrica D, Ferro M. Chest wall abnormalities. Seminars in Pediatric Surgery. 2018;27(3):121-206.
6. Nuss D, Kelly R, Croitoru D, Katz M. A 10-year review of a minimally invasive technique for the correction of pectus excavatum. J Pediatr Surg. 1998;33(4):545-52.

HÉRNIA, HIDROCELE E CISTO DE CORDÃO NA INFÂNCIA

Humberto Salgado Filho

Daniela Patricia Palmeira S. da Cunha



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender as diferenças fisiopatológicas e clínicas entre hérnia inguinal, hidrocele e cisto de cordão.
- Entender as diferenças das apresentações clínicas e do exame físico das hérnias.
- Avaliar os principais critérios para tratamento cirúrgico das hérnias, hidroceles e cisto de cordão.
- Realizar diagnóstico diferencial entre hérnia, hidrocele e cisto de cordão.

ASPECTOS GERAIS

Desde as observações de Celsius na antiguidade, passando por Galeno, no século II, que identificou o processo vaginal, até as recomendações de Ladd para abordagem cirúrgica no lactente¹, as afecções inguinais na infância tornaram-se bem conhecidas. Sua incidência é variável (1-5%², 0,8-44%³), sendo mais comum nos meninos (6 a 10 vezes) e aumentando significativamente nos recém-nascidos pré-termo.^{2,3}

A fisiopatologia dessas alterações (hérnia, hidrocele e cisto de cordão) decorre da permanência ou não obliteração do conduto peritoneovaginal (CPV), de formas variadas. O CPV é uma estrutura endodérmica, um prolongamento do peritônio que é desenvolvido anteriormente ao gubernáculo. O gubernáculo é uma estrutura mesenquimal em forma de fita, que atravessa a parede abdominal anterior na sua fase de desenvolvimento para formar o futuro canal inguinal, guiando a descida testicular, fixando-se caudalmente na parte interna das intumescências labioescrotales que formarão escroto ou grandes lábios. O processo vaginal envolve os testículos e o cordão espermático no sexo masculino, obliterando-se após o descenso testicular, e, no sexo feminino, acompanha o ligamento redondo, formando o canal de Nuck.⁴

A Figura 1 mostra as possibilidades de fechamento incompleto, incorreto e também o não fechamento.

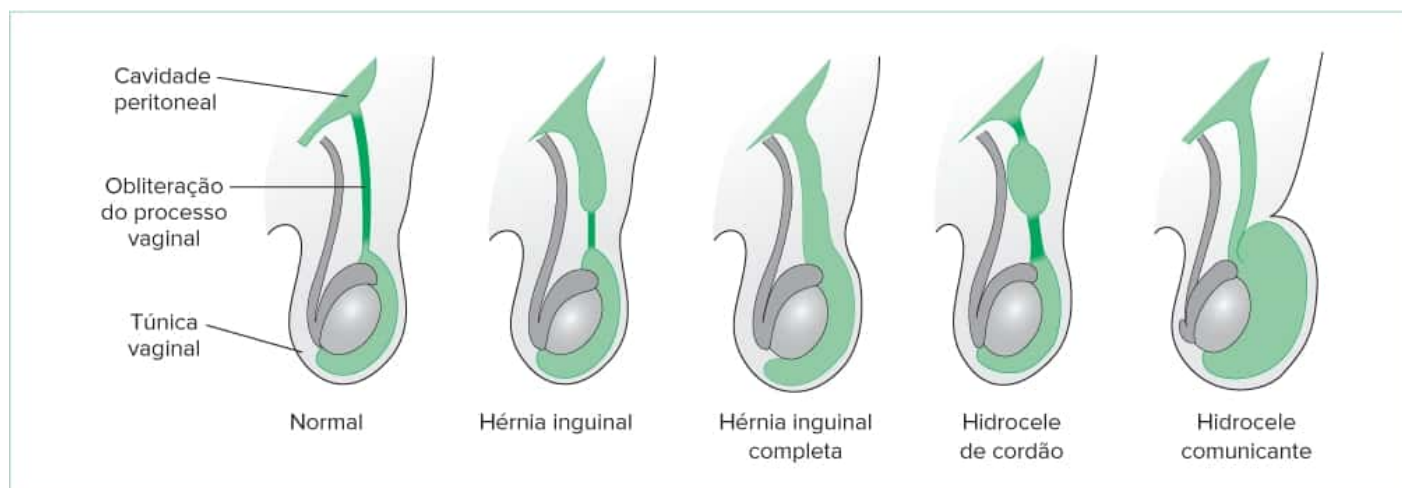


Figura 1 Possibilidades de fechamento incompleto, incorreto e não fechamento.

HÉRNIA INGUINAL (FIGURA 2)

A presença de uma herniação no CPV torna essa ocorrência uma hérnia indireta, típica da população pediátrica, na quase totalidade dos casos. Como já descrito, a descida testicular (que tem vários fatores desencadeadores) representa um mecanismo no qual o peritônio e o gubernáculo têm papel importante, sendo a última fase da descida testicular, no 3º trimestre, justificando a maior incidência no prematuro. Assim como a lateralidade: o lado esquerdo desce primeiro, explicando a maior incidência das hérnias à direita.³

No entanto, há outros fatores que justificam a maior incidência em determinadas populações, como o aumento do líquido intraperitoneal (ascite, diálise e derivação ventrículo peritoneal) e o quadro pneumônico crônico, que levam ao aumento da pressão intra-abdominal, alterações do tecido conectivo (síndrome de Ehler Danlos, síndrome de Marfan, mucopolissacaridoses), malformação de parede (gastrosquises e onfalocele), bem como nas extrofias de bexiga e cloaca.⁵

Diagnóstico

Classicamente, o diagnóstico é feito pelos pais durante observação de ações cotidianas, quando há algum aumento da pressão intra-abdominal (choro/esforço evacuatório, episódios de tosse) ou em pé durante o banho. Observa-se um abaulamento em região inguinal, redutível. Não raro, a manifestação não se repete com frequência, quando o médico pediatra é acionado e a criança referenciada é referenciada ao cirurgião.



Figura 2 Hérnia inguinal.

Durante o exame físico, além da história do abaulamento, procuram-se evidências de alterações sugestivas de hérnia, que são a presença de um conteúdo adicional aos elementos do cordão espermático no menino e na menina, no conduto de Nuck, dando a sensação de um espessamento do cordão, ou mesmo um deslizamento do folheto peritoneal (CPV) junto à região inguinal e tubérculo púbico, o sinal da seda. Também é possível realizar manobras de Valsalva para aumentar a pressão intra-abdominal, solicitando à criança maior que encha uma luva ou assopre uma bolha. Em lactentes, somente a restrição da movimentação dos membros, principalmente as pernas, já gera um desconforto e choro, podendo assim ocasionar a identificação do abaulamento.

Na maioria dos grandes centros, a popularização do exame ultrassonográfico trouxe conflitos na abordagem diagnóstica.⁶ Se, por um lado, pode haver um “super” diagnóstico com identificação de alterações estruturais que não tenham repercussão em sintomatologia clara, por vezes, a criança com diagnóstico clínico (história e exame físico) tem seu tratamento retardado em função de uma ultrassonografia na qual a persistência não apresentou um componente no seu interior. Por isso, a indicação do exame ultrassonográfico é reservada a quadros duvidosos, história clínica incompatível com a lateralidade e

diagnósticos diferenciais de massas inguinais, adenopatia, cisto de Nuck, testículos não descidos, entre outros, além de formas pouco frequentes de hérnia (femoral, direta).⁷

Tratamento

O aforismo “hérnia diagnosticada é hérnia operada” tem sua racionalidade na possibilidade de complicações do encarceramento (ao redor de 7% na criança a termo e 11% no prematuro) e estrangulamento.^{6,8} Não há, portanto, um tempo a ser esperado. Em recém-nascidos prematuros e de muito baixo peso, há uma tendência maior da abordagem próximo da alta hospitalar, porém não consensual, também não havendo uma definição quanto ao peso ideal.

A abordagem clássica, suportada pela já descrita fisiopatologia, é a abertura do canal inguinal, a identificação do cordão inguinal e a ligadura alta do saco herniário. Em casos selecionados, pode-se optar pelo reforço do anel inguinal interno (técnica de Marcy).

A controvérsia reside na abordagem contralateral, quando não há sintomatologia. A indicação de “exploração” do lado oposto, utilizada durante muito tempo, por receio do aparecimento de uma hérnia pouco sintomática, dos riscos em si e de uma nova cirurgia, foram perdendo espaço, com a observação de taxas de infertilidade em homens adultos que tiveram somente a exploração na infância. A abordagem bilateral tem sido deixada para casos selecionados, como recém-nascidos pré-termos, pneumopatias crônicas, cardiopatias e crianças com derivação ventrículo-peritoneal.

Desde o início da década de 1990, a utilização da videocirurgia tem ganhado destaque, sendo reservada a lactentes maiores e crianças grandes; tem como benefícios menos dor pós-operatória, resultado cosmético e diagnóstico mais preciso da bilateralidade. Como desvantagens, tem uma taxa maior de infecção de ferida operatória e um custo mais alto. Embora haja muita literatura, não há uma evidência da superioridade entre a técnica aberta ou via laparoscópica.⁹

Situações especiais

Hérnia encarcerada

O aprisionamento de conteúdo dentro desse conduto caracteriza o encarceramento. Nos meninos, porções intestinais de vários segmentos são a maioria do conteúdo. Já nas meninas, o elemento mais encontrado é o ovário (21,7%).¹⁰

A evolução da compressão com eventual isquemia transforma a hérnia encarcerada em hérnia estrangulada. Em ambas as situações, a compressão do cordão espermático pode levar à isquemia testicular associada. Nas meninas, embora a ocorrência de estrangulamento seja menor, sinais locais de complicação podem sugerir torção do ovário (ao redor de 6%).¹⁰

O abaulamento inguinal irreduzível, com irritabilidade e dor local, leva a suspeição de hérnia encarcerada. Podem estar associados vômitos e diminuição do ritmo intestinal. Sinais locais de grande edema, hiperemia e sinais abdominais de dor ao exame sugerem estrangulamento.

A hérnia encarcerada e sem complicações deve ser reduzida manualmente, com manobras gentis que buscam alinhá-la. Para crianças pequenas, os anéis internos e externos, comprimindo o conteúdo para o interior do anel inguinal interno, associados com analgesia, são, na maioria das vezes, táticas bem-sucedidas.¹¹ Caso a hérnia tenha sido reduzida, a correção definitiva deve ser realizada em 48 horas, possibilitando a diminuição do edema dessas estruturas. Na menina, a hérnia encarcerada é diagnóstico diferencial do cisto de cordão (Nuck).

O insucesso da redução, ou sinais clínicos de complicação, indicam a abordagem imediata.

Hérnia no prematuro

O avanço da neonatologia permitiu que a sobrevivência fosse alcançada em muitos prematuros, tornando esse grupo de pacientes um grupo específico, com suas particularidades. Há uma maior incidência de hérnia (16 a 31%) e, quando comparado ao recém-nascido a termo, notadamente uma taxa maior de encarceramento (11% contra 7%) e de complicações pós-operatórias (28% contra 12%).⁶ Recente metanálise sobre o momento da intervenção, analisando a literatura e dividindo os neonatos em dois grupos (os que são operados antes da alta e os que são operados depois), identificou somente um aumento com significância “limítrofe” em recidiva em pré-termos submetidos a correção antes da alta, o mesmo sendo notado em relação a complicações respiratórias. Os desfechos como incidência de encarceramento, complicações operatórias gerais (8%) e complicações clínicas foram similares. Não houve, nos artigos analisados, nenhum caso de atrofia, não sendo possível agrupar os dados.¹²



Figura 3 Hérnia encarcerada no menino e na menina.

Variantes das hérnias

1. Hérnia direta: acontece pela fraqueza da parede posterior, infrequente na criança (2 a 3% das hérnias) e mais comum à direita; deve ser suspeitada quando o abaulamento for mais medial e, no intraoperatório, o CPV estiver ausente. Também deve ser suspeitada na recidiva da hérnia. A videolaparoscopia tem sido empregada para o diagnóstico preciso dessa condição clínica. A correção aberta segue as mesmas abordagens clássicas, ou seja, o reparo sob a técnica de Mac Vay.
2. Hérnia femoral: também pouco frequente na população pediátrica (1 a 2%), notadamente à direita e descrita atualmente sem diferença de gênero, tem como sintomatologia um abaulamento mais lateral e abaixo do púbis, que não se altera com a compressão do anel inguinal interno. Há grande taxa de diagnóstico incorreto, variando entre 35 e 75%, tendo também que ser considerada na recorrência dos sintomas após uma herniorrafia. À suspeita, um exame ultrassonográfico pode ajudar no diagnóstico e, assim, como hérnia femoral, a videolaparoscopia pode confirmar.

3. Hérnia em pantalonas: rara condição na criança, com incidência ao redor de 0,5%, apresentando-se como abaulamento inguinal. Ocorre a hérnia direta e a indireta simultaneamente, com os vasos epigástricos determinando um vinco, formando o aspecto de pantalonas. A ligadura dos vasos epigástricos transforma essa ocorrência em uma hérnia direta. Também é passível de diagnóstico e tratamento por videolaparoscopia.¹³

HIDROCELE

Hidrocele é a presença de líquido no escroto e/ou no canal inguinal nos meninos e no canal inguinal (grandes lábios) nas meninas, pela manutenção do CPV que não se obliterou ao nascimento. Entre 1 e 2% dos recém-nascidos apresentam hidrocele, sendo mais comum nos lactentes, seguido dos adolescentes.⁵

Na sua grande maioria, a hidrocele é congênita, mas pode se apresentar como adquirida quando resulta de patologias inflamatórias do escroto, como torção testicular, torção de apêndices testiculares e epididimite.

São diagnosticadas pela história clínica e exame físico. O clássico relato de mudança de volume do escroto durante um período, sendo notado aumento no final do dia, só é possível em crianças maiores, mas nem sempre esse detalhamento é possível.

Também há interferência de outros fatores, como temperatura do ambiente e aumento de fluidos corporais, como nos quadros virais.

São classificadas em:

- Comunicantes: quando a persistência do CPV se mantém patente com a entrada e a saída dos fluidos corporais ao longo do dia.
- Não comunicantes: existe a obliteração do CPV do anel inguinal interno até a parte superior da túnica vaginal, permanecendo líquido ao redor do testículo.

Ao exame físico, é identificado aumento de volume do escroto e, por vezes, um espessamento de cordão, que é indolor, mesmo em grandes hidroceles. A transiluminação é característica. Nas hidroceles não comunicantes, o escroto não muda de tamanho nem reduz ao exame. Nas crianças menores, mesmo com história de variação de tamanho ao longo do dia, não é simples diferenciar as hidroceles comunicantes das não comunicantes.

Tratamento

A maioria das hidroceles não comunicantes resolve-se ao redor de 1 ano de idade, pela reabsorção do seu conteúdo líquido.^{5,9} As hidroceles comunicantes não se resolvem espontaneamente, podendo ser tratadas cirurgicamente ao diagnóstico, mas pela dificuldade em se diferenciar as comunicantes das não comunicantes, o tratamento cirúrgico também pode ser feito após 1 ano. Exceção para as hidroceles abdominoescrotais, que devem ser tratadas cirurgicamente ao diagnóstico, pelo risco de compressão do cordão espermático.

O tratamento cirúrgico das hidroceles não comunicantes e comunicantes nos lactentes são semelhantes ao tratamento da hérnia inguinal. Nos adolescentes, pode ser realizada abordagem escrotal.

HIDROCELE ABDOMINOESCROTAL

É uma apresentação rara (1,5 a 3,1% de todas hidroceles)¹⁴, em que se observa um grande volume em região inguinoescrotal e abdominal e cuja compressão do volume escrotal, leva ao aumento do volume abdominal. O exame de ultrassonografia é útil para que se tenha a confirmação da presença exclusiva de líquido, afastando a presença de conteúdo sólidos.

O tratamento cirúrgico pode ser convencional ou combinado com a laparoscopia.

CISTO DE CORDÃO

O cisto de cordão ou hidrocele encistada, que é a presença de uma área cística ao longo do cordão espermático secundário a obliteração proximal e distal do CPV, é diagnosticado pela história de aparecimento de uma pequena tumoração no cordão; algumas vezes, os cuidadores referem a observação de duas “bolinhas” no escroto.

Ao exame, observa-se uma massa cística, móvel e não redutível no canal inguinal. Pode ser necessário o diagnóstico diferencial com hérnia encarcerada, e a ultrassonografia pode ser útil.⁵

O tratamento é cirúrgico, porém sem evidência sobre o momento ideal, tendo sido relatada a preferência da abordagem cirúrgica após 1 ano.

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS DA CORREÇÃO DAS HÉRNIAS

Além das complicações relacionadas ao procedimento em si (eventos anestésicos, infecção de ferida, hematoma), outros eventos podem acontecer. Há várias séries e grupos distintos, porém recidiva acontece em cerca de 1% das crianças e 3% nos prematuros, criptorquidia pós-operatória em 0,6 a 2,9%, lesão de deferente em 1,6% e atrofia testicular em 1 a 2%.³

Em geral, avalia-se o pós-operatório com 7 dias, 1 mês e 6 meses.

A Tabela 1 apresenta as principais diferenças.

Tabela 1 Principais diferenças entre hérnia, hidrocele e cisto de cordão

Sinais	Hérnia	Hidrocele	Cisto de cordão
Abaulamento redutível	Sim, se não encarcerada	Não	Não
Alteração na pele	Edema e hiperemia na encarcerada	Não	Não
Resistência/tensão	Sim, na hérnia encarcerada	Nas hidroceles muito volumosas	Não
Avaliação das estruturas	Indistinguível	Na maioria das vezes	Sim, o cisto pode ser móvel
Transiluminação	Não, exceto em recém-nascidos	Sim, testículo visível	Talvez
Abordagem	Cirurgia	Expectante até 1 ano	Expectante até 1 ano

Fonte: adaptada de Yeap, Pacilli e Nataraja, 2020.²



Figura 4 Hidrocele abdominoinguinal.



Figura 5 Cisto de cordão.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Holcomb GW, Murphy JP, St Peter SD. Holcomb and Aschcraft's Pediatric Surgery. 7.ed. Elsevier; 2020. p.788-9.
2. Yeap E, Pacilli M, Nataraja RM. Inguinal hernias in children. Aust J Gen Pract. 2020;49(1-2):38-43.
3. Brandt ML. Pediatric hernias. Surg Clin North Am. 2008;88(1):27-43.
4. Rafailidis V, Varelas S, Apostolopoulou F, Rafailidis D. Nonobliteration of the processus vaginalis: sonography of related abnormalities in children. J Ultrasound Med. 2016;35(4):805-18.
5. Palmer LS. Hernias and hydroceles. Pediatr Rev. 2013;34(10):457-64; quiz 464.
6. Kim AG, Jarboe MD. Inguinal and other hernias. Adv Pediatr. 2020;67:131-73.
7. Dreuning KMA, Ten Broeke CEM, Twisk JWR, Robben SGF, van Rijn RR, Verbeke JIML, et al. Diagnostic accuracy of preoperative ultrasonography in predicting contralateral inguinal hernia in children: a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol. 2019;29(2):866-76.
8. Olesen CS, Mortensen LQ, Öberg S, Rosenberg J. Risk of incarceration in children with inguinal hernia: a systematic review. Hernia. 2019;23(2):245-54.
9. Esposito C, Escolino M, Turrà F, Roberti A, Cerulo M, Farina A, et al. Current concepts in the management of inguinal hernia and hydrocele in pediatric patients in laparoscopic era. Semin Pediatr Surg. 2016;25(4):232-40.
10. Dreuning KM, Barendsen RW, van Trotsenburg AP, Twisk JW, Sleeboom C, van Heurn LE, et al. Inguinal hernia in girls: a retrospective analysis of over 1000 patients. J Pediatr Surg. 2020;55(9):1908-13.
11. Ennio G. Hérnia inguinal na infância. Rev Col Bras Cir. 2001[cited 2021 Mar 25]; 28(6):444-52.
12. Masoudian P, Sullivan KJ, Mohamed H, Nasr A. Optimal timing for inguinal hernia repair in premature infants: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 2019;54(8):1539-45.
13. Gödeke J, Muensterer OJ. Femoral, direct, and rare inguinal hernias in children-an update. Eur J Pediatr Surg. 2017;27(6):484-94.
14. Sameshima YT, Yamanari MG, Silva MA, Neto MJ, Funari MB. The challenging sonographic inguinal canal evaluation in neonates and children: an update of differential diagnoses. Pediatr Radiol. 2017;47(4):461-72.



BIBLIOGRAFIA

1. Livro on line recomendado: <https://www.sohah.org/libro-hernia-inguinocrural-de-acceso-libre/>

LESÃO DAS VIAS BILIARES INTRA E EXTRA-HEPÁTICAS

Bonifácio Katsunori Takegawa

**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Conhecer a definição de atresia das vias biliares, colelitíase e cisto do colédoco.
- Utilizar métodos diagnósticos e exames de imagem para reconhecer as lesões das vias biliares.
- Realizar os diagnósticos diferenciais.
- Encaminhar para os tratamentos cirúrgicos necessários.

ATRESIA DE VIAS BILIARES

Atresia de vias biliares é uma doença inflamatória progressiva que produz fibrose da via biliar levando à obstrução dos ductos biliares e tendo como consequência a cirrose hepática. Inicialmente, foram descritas duas formas: corrigível com ductos biliares dilatados e incorrigível, com toda extensão hepática acometida. A cirurgia corretiva desta doença foi realizada por Morio Kasai em 1967 em Sendai, no Japão. Esta técnica preconiza a completa excisão do *porta hepatis* com drenagem em Y de Roux, promovendo a drenagem das vias biliares, com consequente drenagem do processo obstrutivo das vias biliares, melhorando o quadro de colestase intra-hepática.

Etiologia

A etiologia ainda é desconhecida. Existem teorias na patogênese que incluem infecção viral, destruição dos ductos biliares mediada por doença autoimune e anormalidades do desenvolvimento dos ductos por mutação genética. Existem dois tipos de apresentação no período neonatal:

- Tipo I – Forma perinatal ou adquirida: tem desenvolvimento da árvore biliar normal e, por uma infecção viral a uma resposta imune, ocorre inflamação e esclerose da via biliar extra-hepática.
- Tipo II – Forma embriônica ou fetal: ocorre uma agressão no desenvolvimento da árvore biliar na vida fetal e desenvolve-se uma obliteração dos ductos biliares ao nascimento. Este tipo de defeito está associado com malformações do trato digestivo e cardiovascular.

Classificação

A Sociedade Japonesa de Cirurgia Pediátrica divide a atresia de vias biliares em 3 tipos:

- Tipo I: atresia do ducto biliar comum com ductos proximais prévios.
- Tipo II: atresia do ducto biliar comum com ducto biliar direito e esquerdo prévios.
- Tipo III: atresia dos ductos hepáticos direito e esquerdo no *porta hepatis* (> 90% dos casos).

Quadro clínico

A icterícia é o primeiro sinal observado na esclera (Figura 1). Este quadro de icterícia que persiste após 14 dias de vida, acompanhada de fezes acólicas (Figura 2) (pode variar a coloração diariamente) e colúria, torna obrigatória a investigação urgente para a suspeita de atresia de vias biliares. Geralmente são recém-nascidos de termo saudáveis. A progressão para fibrose e cirrose hepática ocorre tardiamente, mesmo na forma embrionária. O aparecimento de ascite e hepatoesplenomegalia são observados após 3 meses de vida. Com a icterícia obstrutiva, ocorrem baixos níveis de sais biliares no intestino, o que interrompe a absorção de vitamina K, levando a coagulopatia e aumento do RNI.

Métodos diagnósticos

Na suspeita de atresia de vias biliares, a avaliação dos exames laboratoriais e de imagem deve ser prioritária em caráter de urgência, para realizar a cirurgia de portoenterostomia (Kasai) no máximo até 3 meses de vida. Isso possibilita melhor prognóstico da doença.

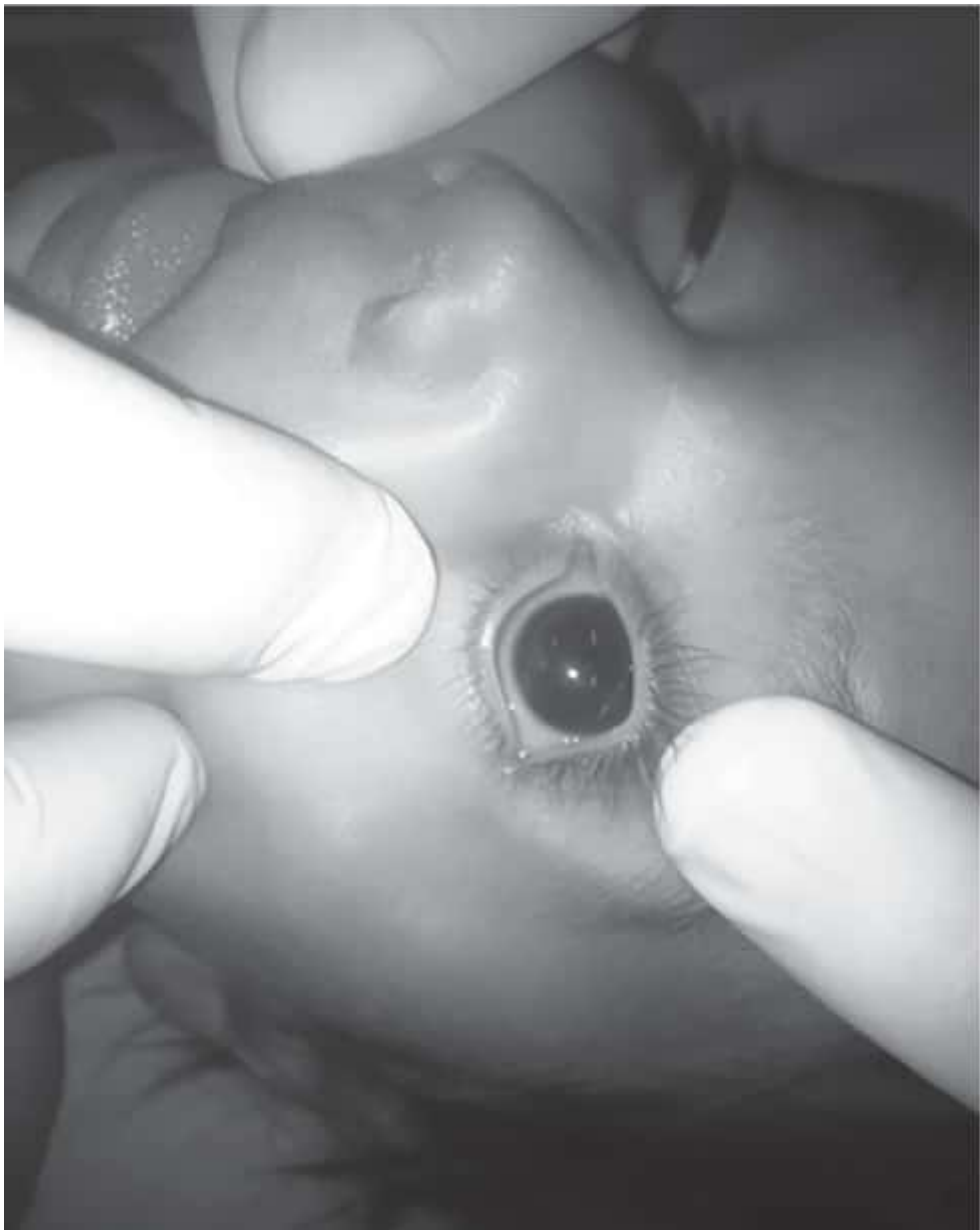


Figura 1 Icterícia de esclera em lactente de 1 mês de vida.



Figura 2 Fezes com acolia.

Os exames necessários para auxílio diagnóstico são sorológicos, laboratoriais e imagem.

Dentre os exames laboratoriais, notam-se bilirrubina direta aumentada, TGO e TGP aumentadas e aumento significativo da gama-GT.

Quanto aos exames sorológicos que podem imitar obstrução dos ductos biliares, tem-se a infecção por STORCH (sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite).

Outras anomalias hepáticas que mimetizam a atresia de vias biliares são deficiência de alfa-antitripsina, síndrome de Alagille e fibrose hepática.

A ultrassonografia é um importante exame para diagnosticar outras doenças cirúrgicas hepáticas, como: cisto de colédoco, síndrome da bile espessa e dilatação de vias biliares intra-hepáticas. Em 1997, Park et al.¹ demonstraram um sinal quase que patognomônico de atresia de vias biliares: a imagem do sinal do cordão triangular (Figura 3).



Figura 3 Ultrassonografia com sinal do cordão triangular.

Outros métodos citados para o diagnóstico são cintilografia para excreção biliar, aspirado duodenal e colangiografia endoscópica.

A biópsia hepática pode ser realizada por cirurgia aberta ou videolaparoscópica, com uma taxa de acerto de aproximadamente 85%.

Diagnóstico diferencial de colestase neonatal

Entre as doenças que cursam com colestase neonatal, tem-se: hepatite neonatal idiopática, hepatite infecciosa (citomegalovírus), colestase por uso de nutrição parenteral prolongada, doenças metabólicas (galactosemia, tirosinemia), deficiência de alfa-1-antitripsina, síndrome de Alagille e colestase intra-hepática progressiva familiar.

Cirurgia: portoenterostomia de Kasai

O pré-operatório consiste em normalização do coagulograma e antibiótoterapia. Não se realiza preparo intestinal.

Após incisão, realiza-se colangiografia quando ha uma vesícula biliar p rvia. Isto permite demonstrar a n o passagem do contraste para as vias biliares intra-hep ticas (Figura 4).

Existe uma forma de atresia de vias biliares na forma c stica (Figura 5). Este achado no pr -operat rio pode levar ao diagn stico err neo de cisto de col doco.

Nem sempre   poss vel realizar este exame, porque a ves cula biliar n o apresenta luz para inje  o do contraste.

Durante a cirurgia, todo o f gado   exteriorizado para melhor disseca  o do *porta hepatis*. Na Figura 6, observa-se a ves cula atr sica e, na Figura 7, a atresia na sua forma c stica.



Figura 4 Colangiografia com não contraste das vias biliares intra-hepáticas.

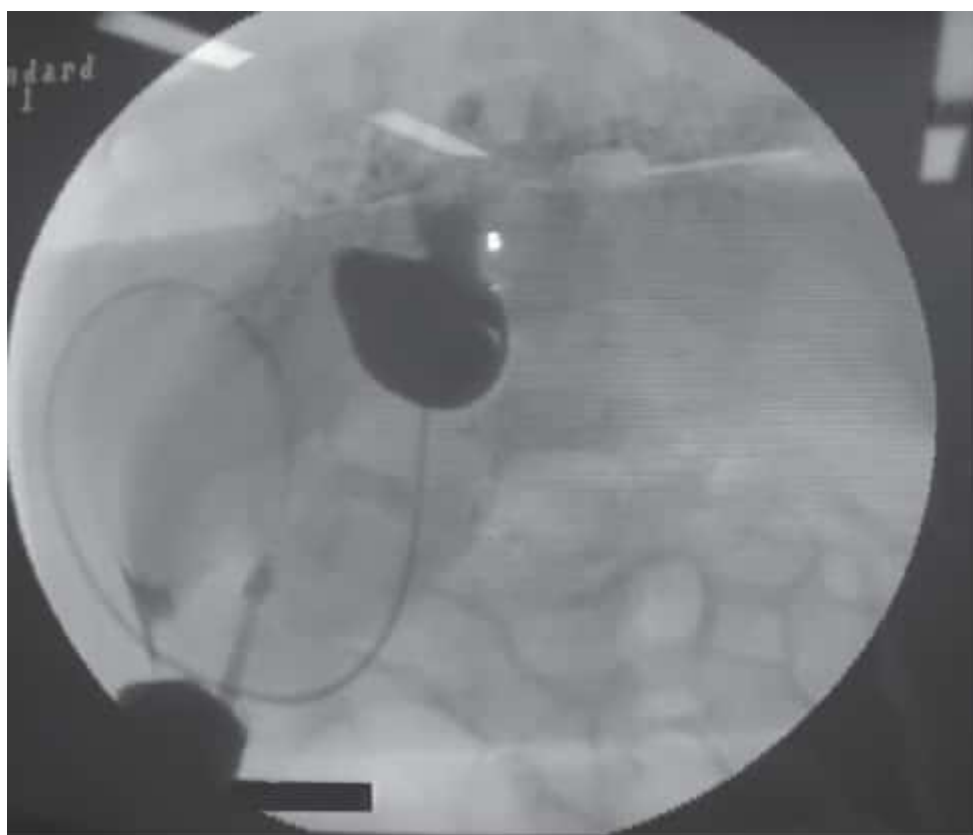


Figura 5 Colangiografia de atresia na forma cística com passagem do contraste para o intra-hepático.

Após a completa dissecação do *porta hepatis* com auxílio de bisturi ultrassônico, realiza-se a portoenteroanastomose em Y de Roux (Figuras 8 e 9).

Conduas medicamentosas no pós-operatório

1. Agentes coloréticos: ácido ursodesoxocólico, de 15 a 30 mg/kg/dia.
2. Antibióticos: uso profilático, de acordo com os protocolos dos serviços. Preconiza-se sulfametoxazol com trimetoprim.
3. Corticosteroide: a evidência clínica não confirma o uso rotineiro no tratamento da atresia de vias biliares no pós-operatório.

Complicações

Entre as complicações, tem-se: colangite, hipertensão pulmonar, síndrome hepatopulmonar e coleções de cistos intra-hepáticos.



Figura 6 Fígado totalmente exposto com presença de vesícula desfuncionalizada e atrésica.



Figura 7 Presença de vesícula pérvia com cisto no local do *porta hepatis*.

Colangite é definida como febre, aumento da bilirrubina direta e leucocitose. Com estes sinais e sintomas, está indicado o uso de antibiótico. O quadro de colangite é uma complicação comum no pós-operatório, podendo ocorrer nos 2 primeiros anos de PO em aproximadamente 40% dos pacientes.

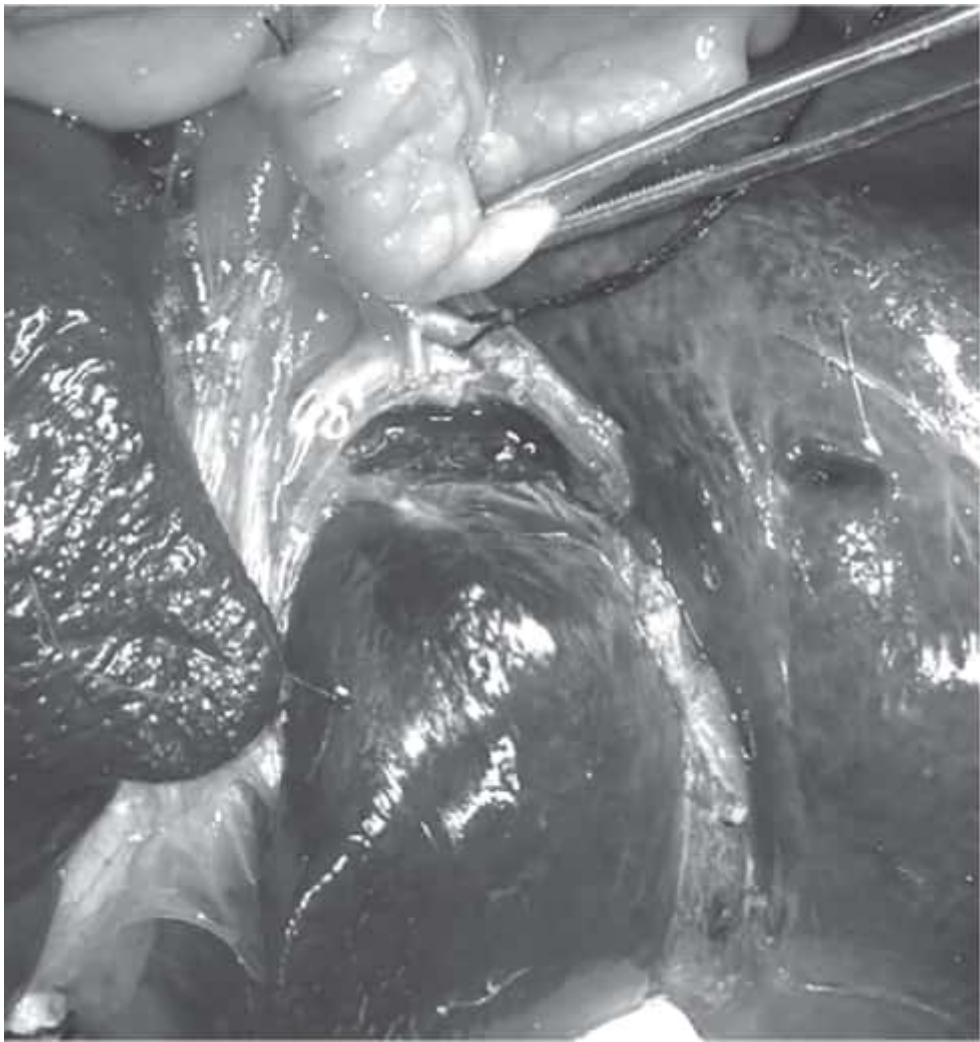


Figura 8 *Porta hepatis* dissecado, preparado para anastomose.



Figura 9 Anastomose biliodigestiva em Y de Roux.

Hipertensão portal aparece em aproximadamente 70% dos sobreviventes da atresia de via biliar. As manifestações clínicas da hipertensão portal são varizes de esôfago, hiperesplenismo e ascite.

Síndrome hepatopulmonar é caracterizada por dispneia aos esforços, hipóxia e baqueteamento dos dedos.

Cistos hepáticos desenvolvem-se em qualquer tempo no pós-operatório, levando a crises de colangites recidivantes.

Transplante hepático

O transplante hepático está indicado após o insucesso da portoenterostomia de Kasai. As causas desta indicação são falta de drenagem biliar, sinais de retardo no desenvolvimento ponderoestatural, colangites recidivantes, hipertensão portal grave, síndrome hepatopulmonar e evidências de sinais de malignização hepática.

COLELITÍASE

A colelitíase em pediatria era uma doença que, há 2 ou 3 décadas passadas, ocorria somente em doenças hemolíticas. Nos últimos anos, sua incidência tem aumentado na faixa etária pediátrica, desde recém-nascidos até adolescentes. Este aumento de casos está relacionado com a grande incidência de obesidade nas crianças.

Etiologia

O aumento da incidência de colelitíase na faixa etária pediátrica é secundária ao aumento da obesidade infantil. A dieta rica em colesterol leva a supersaturação dos sais biliares, levando à formação de cálculos de colesterol. Nas doenças hemolíticas como anemia falciforme, esferocitose hereditária e talassemias, observa-se a presença de cálculos pigmentares. Outras causas de colelitíase em crianças são antecedentes de uso de nutrição parenteral prolongada, uso de antibióticos, desidratação, fibrose cística, síndrome do intestino curto e ressecção do íleo terminal.

Quadro clínico

O sintoma de dor abdominal no hipocôndrio direito é mais frequente em adolescentes, sendo que 60% desta faixa etária são sintomáticos. Este quadro caracteriza-se por cólica biliar e dor abdominal que irradia para a região escapular após uma dieta

rica em gorduras.

A presença de cálculo na vesícula pode ser assintomática em 20 a 50% nas crianças. Estes cálculos podem ter resolução espontânea em 16 a 34% nos casos de achado incidental durante o exame ultrassonográfico.

Exames

A ultrassonografia abdominal é o exame de escolha. Este exame possui alta sensibilidade e especificidade maior que 95% no reconhecimento de cálculos de vias biliares. A ultrassonografia permite demonstrar edema de parede da vesícula e líquido perivesicular, dando o diagnóstico de colecistite aguda (Figura 10).

Cirurgia

Atualmente, a videolaparoscopia é a melhor via de acesso para a colecistectomia na faixa etária pediátrica (Figura 11). Não existem diferenças entre a colecistectomia por via aberta ou videolaparoscópica em relação às taxas de mortalidade e complicações. Contudo, a recuperação e o tempo de internação são mais rápidos nos pacientes tratados por via laparoscópica, além de necessitarem de menos analgesia no pós-operatório.

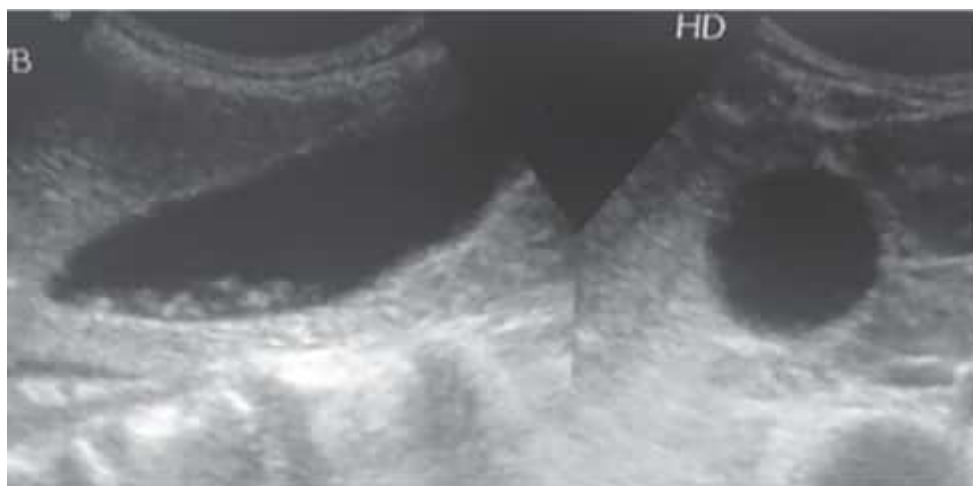


Figura 10 Ultrassonografia com múltiplos cálculos no interior da vesícula.



Figura 11 Vesícula aberta com cálculos pigmentares.

CISTO DE COLÉDOCO

Cisto de colédoco é uma dilatação congênita ao longo da árvore biliar. A formação destes cistos pode evoluir para estenose de via biliar, colangite, perfuração da via biliar, pancreatite, cálculo biliar e, se não operadas, podem levar à malignização das vias biliares.

Classificação

Existem várias classificações para cisto de colédoco, entretanto, a mais aceita é a de Todani et al., de 1977:²

1. Tipo I:
 - Tipo Ia: dilatação do ducto biliar comum.
 - Tipo Ib: dilatação fusiforme biliar comum.
2. Tipo II: divertículo do ducto biliar comum.
3. Tipo III: coledocele.
4. Tipo IV:
 - IVa: múltiplos cistos intra e extra-hepáticos.

- IVb: múltiplos cisto extra-hepáticos.

5. Tipo V: cistos intra-hepáticos (único ou múltiplos), conhecido com doença de Caroli.

O tipo dilatação fusiforme ou forma frusta é ocasionado pela má junção do ducto biliopancreático, formando um canal comum longo até a parede duodenal.

Quadro clínico

A apresentação clínica clássica é pela tríade de dor abdominal, icterícia e massa palpável no hipocôndrio direito na população pediátrica, embora esta nem sempre se apresente com esta tríade. Podem também apresentar náuseas, febre, prurido e perda de peso. Esta doença é mais frequente no sexo feminino.

A manifestação clínica pode ser apresentada em qualquer faixa etária, porém ocorre em mais de 90% dos casos na primeira década. Podem também cursar com crises de pancreatite aguda.

Diagnóstico por imagem

A ultrassonografia é o método de escolha para o diagnóstico (Figura 12).

A colangiorressonância permite dimensionar o cisto e toda anatomia da região, demonstrando os defeitos da junção biliopancreática. Se a imagem pré-operatória não define a anatomia corretamente, utiliza-se a colangiografia intraoperatória.

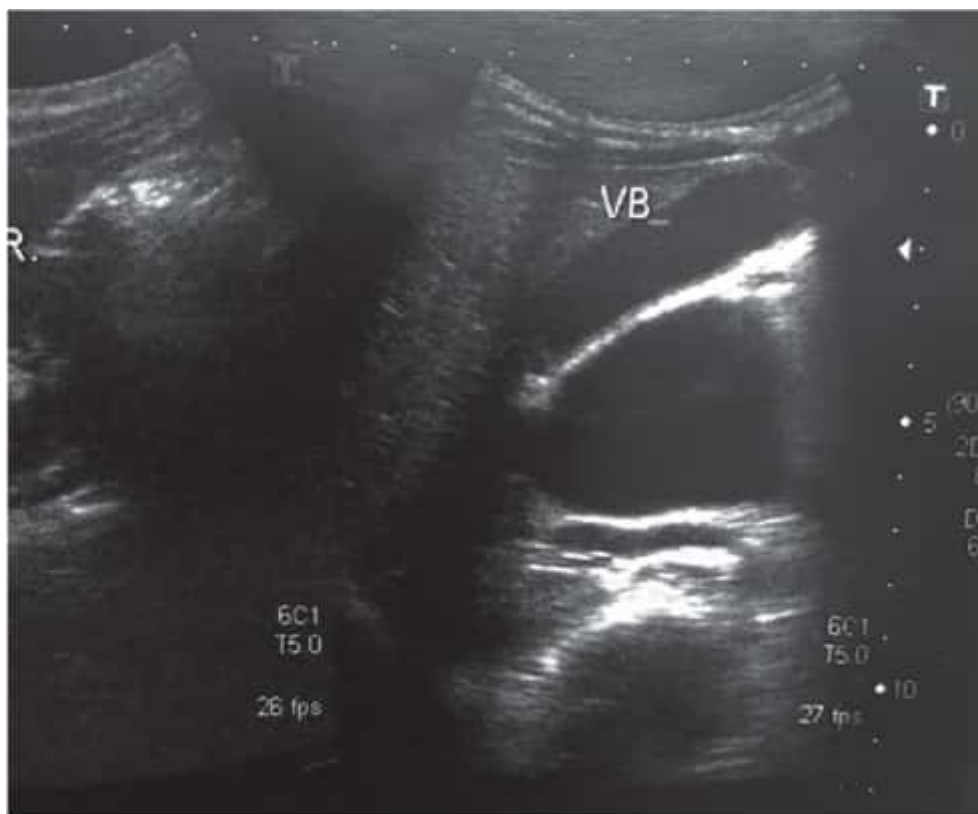


Figura 12 Ultrassonografia demonstrando lesão cística ao lado da vesícula biliar.

Cirurgia

A técnica utilizada é a excisão do cisto com anastomose bilioentérica em Y de Roux. No intraoperatório, pode ser usada a colangiografia para melhor definição da anatomia (Figura 13).

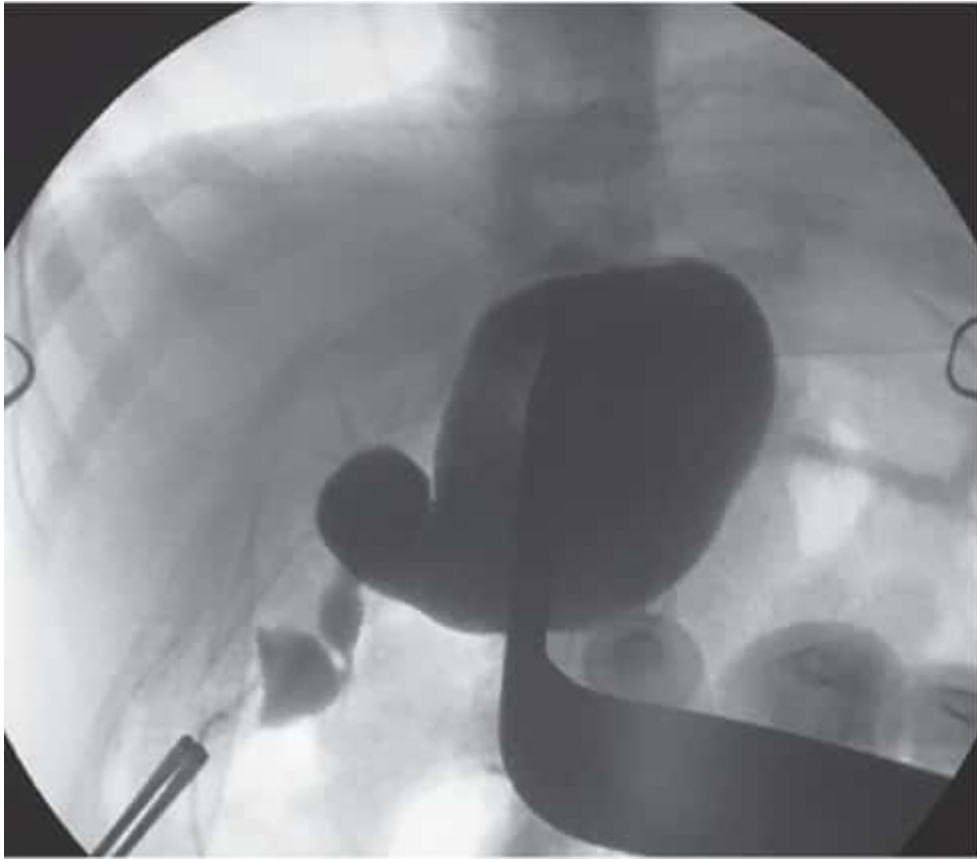


Figura 13 Colangiografia intraoperatória demonstrando vesícula biliar, cisto de colédoco e contraste na árvore biliar.

Todo o cisto deve ser ressecado (Figura 14) até a confluência dos ductos hepáticos direito e esquerdo, evitando deixar resquício de cisto que, no futuro, poderá se transformar em lesão maligna. Recentemente, em centros com grandes volumes desta afecção, o procedimento tem sido realizado por via laparoscópica tradicional e robótica.

Complicações da cirurgia

Entre as lesões que podem ocorrer durante a cirurgia, estão lesão da veia porta, secção total do ducto hepático, lesão do ducto pancreático e rotação da alça intestinal do Y de Roux.



Figura 14 Vesícula ressecada e liberação do cisto de colédoco.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Park WH, Choi SO, Lee HJ, Kim SP, Zeon SK, Lee SL. A new diagnostic approach to biliary atresia with emphasis on the ultrasonographic triangular cord sign: comparison of ultrasonography, hepatobiliary scintigraphy, and liver needle biopsy in the evaluation of infantile cholestasis. *J Pediatr Surg.* 1997;32(11):1555-9.
2. Todani T, Watanabe Y, Narusue M, Tabuchi K, Okajima K. Congenital bile duct cysts: classification, operative procedures, and review of thirty-seven cases including cancer arising from choledochol cyst. *Am J Surg.* 1977;134(2):263-9.



BIBLIOGRAFIA

1. Baumann U, Ure B. Biliary atresia. *Clin Res Hepat Gastroent.* 2012;257-9.
2. Bogue CO, Murphy AJ, Gerstle JT, Moineddin R, Daneman A. Risk factors, complications and outcome of gallstones in children: a single centre review. *J Ped Gastroent Nut.* 2010;50(3):303-8.
3. Calazares J, Yamataka A. Biliary atresia. In: Holcomb and Ashcraft's (eds.) *Pediatric Surgery*. 7.ed. China: Elsevier; 2020. p.679-94.

4. Davenport M, Heaton N, Superina R. Surgery of the liver, bile ducts and pancreas in children. 3.ed. Taylor & Francis Group; 2017.
5. Erlichman J, Loomes KM. Biliary atresia. UpToDate. 2021. Disponível em: www.uptodate.com?online; acessado em: 1/6/2021.
6. Govindarajan KK Biliary atresia: where do we stand now? W J Hepat. 2016;1593-601.
7. Hashimoto T, Otobe Y Shimizu Y, Suzuki T, Nakamura T, Hayashi S, et al. A modification of hepatic portoenterostomy (Kasai operation) for biliary atresia. J Am Coll Surg. 1997;185(6):548-53.
8. Lewis N, Millar A. Biliary atresia. Surgery. 2007;291-4.
9. Liem NT, Benedict LA, Holcom III GW. Choledochol cyst and gallbladder disease. In: Holcomb and Ashcraft's (eds) Pediatric Surgery. 7.ed. China: Elsevier; 2020. p.695-708.
10. Sanchez-Valle A, Kassira N, Varela VC, Radu SC, Paidas C, Kirby RS. Biliary atresia: epidemiology, genetics, clinical update and public health perspective. Adv Pediatr. 2017;64(1):285-305.

HIPERTENSÃO PORTAL NA CRIANÇA

Ana Cristina Aoun Tannuri
Uenis Tannuri



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender a definição e a fisiopatologia da hipertensão portal.
- Conhecer as principais causas de hipertensão portal na criança.
- Diagnosticar e entender as manifestações clínicas da criança com hipertensão portal decorrente de trombose de veia porta ou atresia das vias biliares.
- Fazer o diagnóstico precoce da atresia de vias biliares e encaminhar precocemente ao cirurgião pediatria.
- Entender as formas de tratamento de todas as complicações da hipertensão portal.

INTRODUÇÃO

Hipertensão portal (HP) é definida como aumento na pressão no sistema venoso portal em consequência do desbalanço entre fluxo de sangue e resistência vascular. Assim, a HP pode ser decorrente do aumento da resistência vascular (no caso de obstrução da veia porta ou fibrose do parênquima hepático) ou aumento do fluxo portal (no caso de fístula arterioportal). Esse aumento na pressão decorre de uma obstrução ao fluxo de sangue venoso, que pode ser pré-hepático, intra-hepático (pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal) ou pós-hepático.¹ Também, do ponto de vista funcional e fisiopatológico, é importante a definição da coexistência ou não de cirrose hepática. As causas de HP são várias e estão esquematizadas a seguir:

1. Obstrução pré-hepática: trombose de veia esplênica, trombose de veia porta.
2. Obstrução intra-hepática:
 - Pré-sinusoidal: esquistossomose, sarcoidose, fibrose hepática congênita.
 - Sinusoidal: atresia de vias biliares, deficiência de alfa-1-antitripsina, hepatite autoimune, hemocromatose.
 - Pós-sinusoidal: doença veno-oclusiva por quimioterápicos.
3. Obstrução pós-hepática: insuficiência cardíaca direita, síndrome de Budd-Chiari.

Em situação normal, a pressão no sistema porta varia entre 5 e 10 mmHg. A hipertensão portal ocorre quando a pressão é superior a 10 mmHg.¹ Como consequência natural, ocorre o aumento do baço e o desenvolvimento de varizes, comunicações venosas anômalas entre a circulação portal e a circulação sistêmica que se desenvolvem para descomprimir o sistema porta. Os territórios mais comuns das varizes são esôfago, estômago e reto. As varizes gastresofágicas são as mais propensas a sangramentos por causa da exposição aos alimentos e da secreção ácida do estômago.

Dentre as causas de HP já citadas, este capítulo focará em duas, por serem emblemáticas e mais relevantes na prática clínica do pediatra.

TROMBOSE DE VEIA PORTA (TVP)

A trombose primária da veia porta pode ocorrer em crianças submetidas previamente a cateterismo umbilical prolongado no período neonatal, onfalites, em crianças portadoras de trombofilias, doenças mieloproliferativas ou mesmo após procedimentos cirúrgicos, como esplenectomia, transplante hepático e após um episódio de desidratação ou peritonites. No entanto, em alguns casos, não se identifica a causa.² Finalmente, deve-se lembrar uma causa congênita, mais rara, representada pela agenesia de veia porta (síndrome de Abernethy), que muitas vezes se associa a existência de adenomas hepáticos (Figura 1).

Geralmente, a primeira manifestação da TVP é o sangramento digestivo, que o exame endoscópico define ser oriundo de varizes esofágicas ou gástricas. Acredita-se que cerca de 80% das crianças com TVP apresentarão ao menos um episódio de hemorragia digestiva em sua vida. No entanto, esses episódios de sangramento são relativamente bem tolerados, apresentando índices de mortalidade de 2 a 5%,² pois a doença não se associa à disfunção hepática. Finalmente, a esplenomegalia decorrente da HP pode provocar hiperesplenismo, com consequente anemia, leucopenia e plaquetopenia.

Outra manifestação clínica é a ascite, que pode ser transitória, após episódios de sangramento, ou após longo curso da doença.

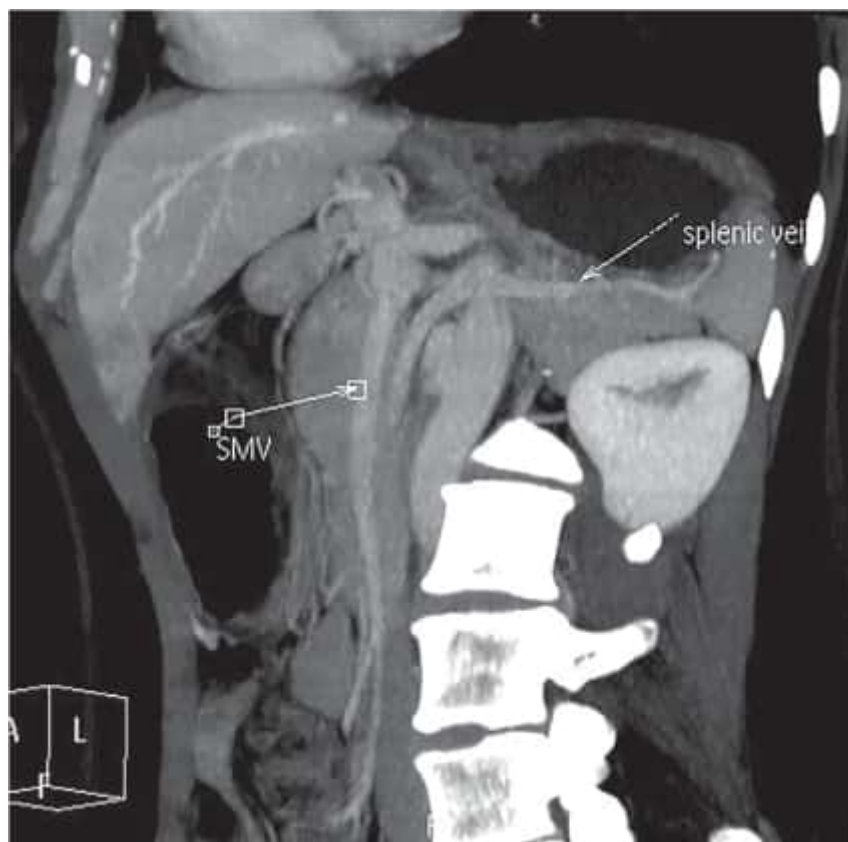


Figura 1 Imagem de angiotomografia de criança com agenesia de veia porta. Observar a confluência das veias mesentérica inferior e esplênica sem a individualização da veia porta.

Outras manifestações tardias da doença incluem o retardo no crescimento físico e uma complicação específica denominada biliopatia portal, termo empregado para descrever as alterações na vesícula biliar e ductos biliares em crianças com hipertensão portal, sendo mais frequentemente descrita nos casos de trombose da veia porta. As alterações consistem em dilatação e/ou estenose nos ductos biliares intra e extra-hepáticos e espessamento e/ou varizes na parede da vesícula biliar.

Habitualmente, as crianças com TVP apresentam o fígado com consistência e tamanho normais ao exame físico, sem alterações da função hepática. O diagnóstico é confirmado pelo exame ultrassonográfico abdominal com Doppler, que identifica ausência de fluxo na veia porta, com proeminência de circulação colateral e transformação cavernomatosa da veia porta.

ATRESIA DE VIAS BILIARES

Caracteriza-se por processo inflamatório, fibrosante e progressivo que acomete as vias biliares do recém-nascido, levando a obliteração completa dos ductos biliares intra e extra-hepáticos. A etiologia é desconhecida e manifesta-se clinicamente como quadro de icterícia persistente em recém-nascidos já nos primeiros dias de vida, associada a acolia fecal e colúria.³ Classicamente, não há intercorrências no período pré-natal, e os recém-nascidos são eutróficos. O diagnóstico pode ser firmado por meio de exame ultrassonográfico, que pode revelar achado patognomônico (trígono ou cordão fibroso) ou sugestivo (vesícula murcha apesar do jejum adequado). Quando o quadro clínico e a ultrassonografia forem suficientes para o diagnóstico, indica-se biópsia hepática, ainda considerado o exame padrão para o diagnóstico de AVB. Nesta, observa-se expansão fibrosa do espaço porta, proliferação ductular e presença de plugues de bile nos canalículos e bilirrubinostase nos hepatócitos (Figura 2).

Quando o diagnóstico é feito até as 12 semanas de vida, pode-se indicar a cirurgia de Kasai ou portoenteroanastomose, que consiste em derivação biliodigestiva na região do *porta hepatis*, que é a entrada das vias biliares no parênquima hepático. No entanto, sabe-se que, mesmo quando se obtém sucesso nesta cirurgia (ou seja, as crianças se tornam anictéricas, o que indica que houve fluxo de bile pelo intestino), ocorre evolução lenta e progressiva para “cirrotização” do fígado (Figura 3). Nos casos em que a cirurgia de Kasai não foi realizada ou quando não houver fluxo biliar no pós-operatório, a

doença costuma evoluir inexoravelmente para cirrose e necessidade de transplante com menos de 1 ano de idade. Desta forma, pode-se afirmar que o tratamento definitivo para a atresia de vias biliares é o transplante de fígado (Figura 4).

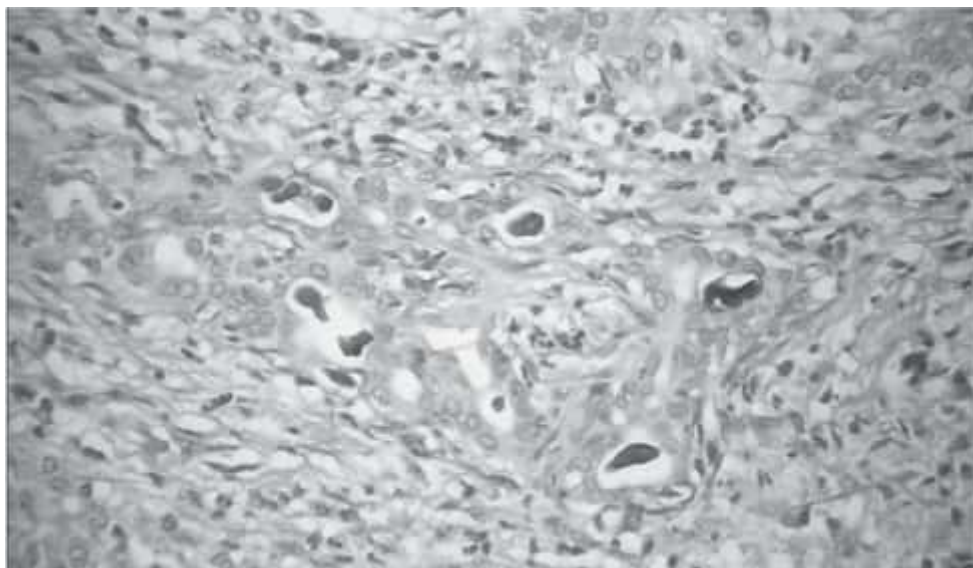


Figura 2 Aspecto histopatológico típico de atresia das vias biliares. Observar a expansão do espaço porta, a proliferação dos ductos biliares e plugues biliares no interior dos ductos.



Figura 3 Aspecto típico do fígado em criança com 3 meses de vida, com atresia das vias biliares. Observar o fígado de aspecto nodular ("cirrotização") e endurecido, coloração esverdeada e aumento de vasos em sua superfície. A vesícula biliar e as vias biliares extra-hepáticas são substituídas por estruturas fibrosas sem luz. Notar também o aumento de circulação nas alças intestinais decorrente da obstrução ao livre fluxo do sangue portal.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Apesar de haver algumas manifestações clínicas específicas de cada etiologia distinta, alguns sinais e sintomas são comuns a todos os casos de hipertensão portal. Dentre eles, podem-se destacar os seguintes:

- Sangramento gastrointestinal decorrente de ruptura de uma variz é o sintoma mais comum de hipertensão portal. Esse sangramento se apresenta como hematêmese ou melena, e esta é comumente a primeira manifestação de uma hipertensão portal ainda não diagnosticada na criança. É relatado risco de sangramento das varizes em torno de 75% ao longo dos primeiros 12 anos de vida, quando não houver nenhuma intervenção terapêutica. A mortalidade do primeiro episódio de sangramento gira em torno de 1 a 3%. Além disso, a mortalidade geral é maior nas crianças com cirrose hepática (como as portadoras de AVB), em virtude da descompensação da doença de base, enquanto as crianças com trombose de veia porta, se adequadamente tratadas, apresentam evolução bem mais favorável.



Figura 4 Criança de 1 ano de idade a ser submetida ao transplante hepático. Notar a icterícia, o acentuado aumento do volume do abdome em virtude da ascite e a incisão abdominal prévia utilizada para a portoenteroanastomose.

- **Esplenomegalia:** a hipertensão na veia esplênica leva, cronicamente, ao aumento gradual do baço, que também se torna endurecido e, na maioria das vezes, indolor. No entanto, quando o baço atinge grandes dimensões, pode haver a ocorrência de áreas de infarto no interior do parênquima, o que pode levar a dor local, geralmente autolimitada. Associada à esplenomegalia, pode-se observar trombocitopenia, leucopenia ou até pancitopenia que, no entanto, a prática clínica mostra que não se acompanham das repercussões como sangramentos espontâneos ou tendência a infecções sistêmicas. Esse é um ponto importante a se destacar, visto que é uma preocupação habitual entre os pediatras.
- **Ascite:** sabe-se que o aparecimento de ascite em pacientes cirróticos é multifatorial, havendo participação tanto da hipertensão portal em si quanto da insuficiência hepática. Nas crianças com trombose de veia porta, a ascite não é frequente e, muitas vezes, surge na vigência de um sangramento digestivo. Nos portadores de atresia de vias biliares, costuma aparecer após os 6 meses de idade, e é um indicativo da necessidade do transplante hepático. Além disso, deve-se lembrar que aumentos súbitos de uma ascite previamente existente, mas de pequena monta, controlada com diuréticos, se relacionam a episódios de peritonite bacteriana espontânea (PBE). Os episódios de PBE em crianças pequenas, principalmente aquelas muito desnutridas, podem não se acompanhar de febre.
- **Encefalopatia hepática:** apesar da relativa dificuldade em se diagnosticar encefalopatia hepática em lactentes ou crianças menores, alterações no comportamento percebidas pelos pais (como sonolência, apatia, irritabilidade ou inversão do ritmo do sono) são indícios de encefalopatia hepática nestes pacientes. Essa complicação está mais frequentemente presente em cirróticos em fase avançada de doença, mas é preciso lembrar que o desvio de sangue do sistema porta para o sistema cava (que ocorre nos pacientes com TVP) pode levar a aumentos dos níveis séricos de amônia e surgimento de encefalopatia, ainda que a função hepática não tenha sido comprometida.
- **Síndrome hepatopulmonar e hipertensão portopulmonar:** acredita-se que fatores vasoativos e angiogênicos, originários do fígado, normalmente controlem a circulação pulmonar, e este controle estaria prejudicado quando há hipertensão portal e *shunt* portossistêmico. Assim, a síndrome hepatopulmonar é definida como uma hipoxemia intensa, com pO_2 arterial abaixo de 60 mmHg, dispneia, cianose, baqueteamento digital, platipneia e a comprovação de um verdadeiro

shunt pulmonar. Essa alteração costuma ser reversível no período pós-operatório tardio do transplante hepático. A hipertensão portopulmonar, por sua vez, assemelha-se a uma hipertensão pulmonar primária, com dispneia e fadiga como principais sintomas, com resposta à terapia com prostaciclina.⁴ No entanto, essa alteração não reverte com o transplante hepático.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

1. Exames laboratoriais: são direcionados para investigação da etiologia da doença causadora da hipertensão portal, bem como para definição do grau de disfunção hepática: hemograma, nível sérico de enzimas hepáticas, bilirrubinas, albumina, coagulograma, gasometria, sorologias para doenças virais, autoanticorpos séricos, dosagem sérica de alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, cobre urinário e índices de ferro.
2. Ultrassonografia abdominal com Doppler: permite a identificação dos fluxos dos vasos do hilo hepático, bem como nas veias hepáticas e na veia cava inferior. Além disso, permite avaliar a textura do parênquima hepático que se torna heterogênea nos casos de cirrose. Esplenomegalia e circulação colateral são indícios de hipertensão portal, que também podem ser identificados à ultrassonografia. Na prática clínica, pode-se afirmar que se trata de um exame de eleição, dada a facilidade de realização, não invasivo, sem expor a criança à radiação ionizante e, finalmente, disponível em qualquer centro médico.
3. Endoscopia digestiva alta é um exame essencial tanto no diagnóstico como na terapêutica da hipertensão portal. Consiste no exame de escolha para identificação de varizes em todo paciente com achados sugestivos de hipertensão portal. Permite a visualização direta do tamanho, localização e estigmas de sangramento das lesões varicosas, além de ser o veículo para realização de várias intervenções terapêuticas.

Em geral, as varizes sangrantes são as do terço inferior do esôfago. As varizes gástricas, além de serem geralmente mais calibrosas, apresentam sangramentos mais intensos. Outra possível fonte de hemorragia digestiva alta nos pacientes com HP é a gastropatia hipertensiva, caracterizada por achados endoscópicos de áreas eritematosas, pequenas e poligonais, cercadas por uma borda reticular esbranquiçada em padrão de mosaico no fundo e no corpo gástrico.

TRATAMENTO

Tratamento das varizes

Na vigência de um episódio de sangramento, a conduta inicial deve ser a estabilização clínica da criança. Assim, deve-se monitorar o paciente, garantir a permeabilidade das vias aéreas e a oferta de oxigênio, especialmente nas hemorragias maciças e que levam a rebaixamento do nível de consciência.

Em seguida, conseguir estabilidade hemodinâmica, por meio da obtenção de um bom acesso venoso e adequada reposição volêmica. Nos casos de hemorragias de maior monta, além da reposição de concentrado de hemácias, pode ser necessária a reposição de plaquetas e plasma, em especial nos pacientes cirróticos.

Ainda na sala de emergência, pode-se iniciar a administração de drogas vasoativas, como vasopressina, somatostatina, octreotida e terlipressina, pois têm efetividade comprovada no controle das hemorragias das varizes. A somatostatina e seu análogo sintético, a octreotida, têm a vantagem de atuar seletivamente na circulação esplâncnica, levando a uma vasoconstrição neste território. Esse medicamento apresenta meia-vida mais longa do que a somatostatina, podendo ser usado de forma intermitente e por via subcutânea. A droga costuma ser mantida por aproximadamente 72 horas, devendo ser reduzida gradualmente, 24 horas após o controle do sangramento.

A endoscopia digestiva alta deve ser indicada preferencialmente nas primeiras 12 horas após o início do sangramento. Por meio do endoscópio, o especialista realiza a esclerose das veias sangrantes (“escleroterapia”), procedimento eficaz no controle do sangramento das varizes esofágicas em cerca de 90% das vezes. Outra opção é a ligadura elástica, também eficaz, mas que requer maior habilidade do endoscopista para manipular o dispositivo de ligadura, no esôfago de calibre estreito na criança.⁵

Nos casos de hemorragias maciças não controladas com endoscopia e/ou tratamento farmacológico, está indicado o tamponamento com balão de Sengstaken-Blakemore. Inicia-se com o insuflamento do balão gástrico, e se o sangramento se mantiver, insufla-se também o esofágico. O balão leva a hemostasia temporária por compressão direta das varizes, devendo ser mantido por 12 a 24 horas.

Todos os pacientes com hipertensão portal, mesmo sem episódios prévios de HDA, devem ser submetidos periodicamente a exame endoscópico, entrando em programa de escleroterapia profilática, de acordo com o potencial de sangramento das varizes.

Tratamento endovascular

O principal tratamento endovascular da hipertensão portal é a colocação de uma prótese através da veia jugular interna, conhecida pela sigla TIPS (*transjugular intrahepatic portosystemic shunt*). Está indicado nas crianças com hipertensão portal intra-hepática em que o tratamento endoscópico não for eficaz para o controle dos episódios de sangramento digestivo. A prótese comunica a veia porta diretamente com a veia hepática, no interior do parênquima hepático, e é introduzida por meio de procedimento radiológico intervencionista (Figura 5). Costuma ser eficaz no controle das hemorragias podendo, no entanto, levar a encefalopatia hepática. A presença do TIPS não impede ou compromete a realização de um transplante hepático posteriormente.

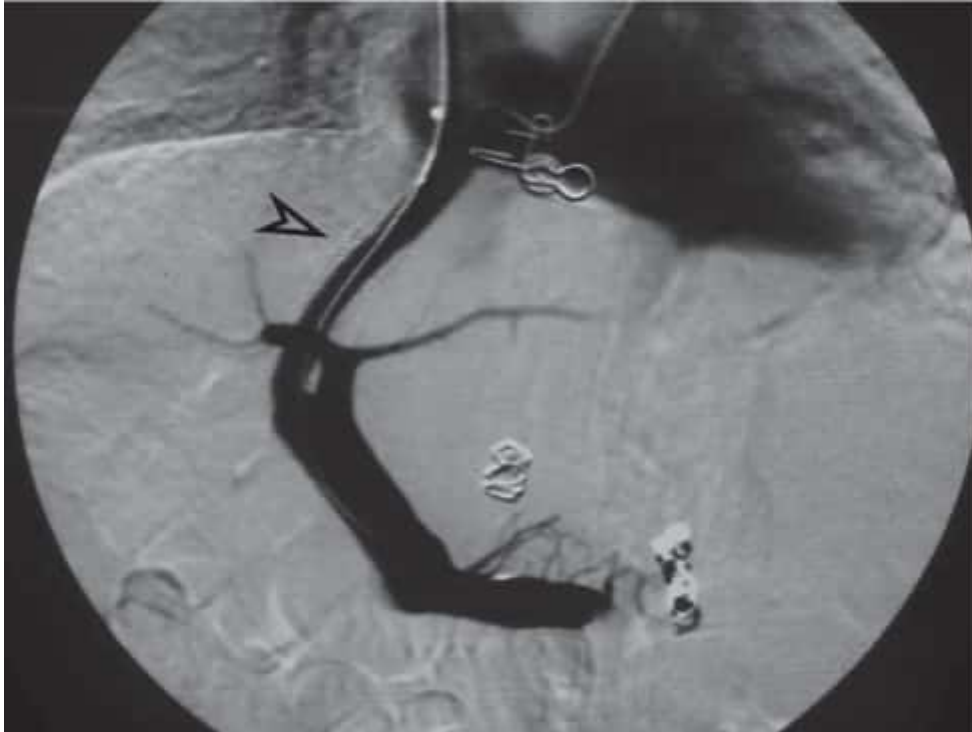


Figura 5 Imagem radiológica com contrastação da veia hepática para colocação do TIPS. Observar a prótese vascular (seta) introduzida por meio da veia hepática em direção à veia porta, perfeitamente contrastada.

Tratamento cirúrgico

1. Pacientes não cirróticos: até o final do milênio passado, o tratamento cirúrgico para HP em pacientes não cirróticos (ou seja, não candidatos a transplante hepático) visava essencialmente ao controle dos episódios de sangramento digestivo que não respondiam adequadamente ao tratamento endoscópico. Tais cirurgias consistiam em desconexões venosas e derivações portossistêmicas, que serão detalhadas adiante:
 - Desconexão venosa: indicada inicialmente para tratamento da HP em pacientes com esquistossomose, situação muito frequente em décadas anteriores, a desvascularização do esôfago terminal e do estômago por via abdominal, associada à esplenectomia (desconexão ázigo-portal e esplenectomia – DAPE) visa a interromper o fluxo portal para o território das varizes esofágicas, mantendo o fígado suprido de sua perfusão esplênica. Apresenta bons resultados no controle dos sangramentos de varizes esofágicas, tendo baixos índices de morbidade e mortalidade, e encefalopatia pós-operatória praticamente inexistente.⁶ No entanto, sem a associação de tratamento endoscópico posterior, apresenta índices de recidiva hemorrágica tardia relativamente altos.
 - Derivações venosas não seletivas: entre essas, a principal é a anastomose mesentérico-cava, que consiste na transecção da cava inferior junto às veias ilíacas e anastomose com a veia mesentérica superior para descompressão direta do sistema portal. Posteriormente, foi descrita anastomose mesentérico-cava com interposição de enxerto venoso em H, podendo-se utilizar como enxerto autólogo a veia jugular interna.⁷ Essas derivações desviam o sangue portal do fígado, tendo a grande desvantagem de levar a encefalopatia hepática, precoce ou tardiamente.
 - Derivações venosas seletivas: o grande avanço no conceito das derivações portais foi a descrição da anastomose esplenorrenal distal por Warren. Neste procedimento, é realizada uma anastomose terminal da porção distal da veia esplênica (próxima ao baço) lateralmente à veia renal esquerda. Assim, há descompressão do território potencialmente sangrante, a região esofagocardiotuberositária, mantendo-se o fluxo da veia mesentérica superior em direção ao fígado. No entanto, a cirurgia de Warren ainda apresenta índices de recidiva hemorrágica em torno de 5% e de encefalopatia hepática entre 3 e 15% dos pacientes. Em 1996, foi descrita uma nova técnica para tratamento das trombozes de veia porta após o transplante hepático, que consistia em uma derivação que unia a veia

mesentérica superior (acessada no andar inframesocólico) ao ramo esquerdo na porta (acessada no espaço de Rex, situado no interior do parênquima hepático, entre os segmentos 3 e 4).⁸ Tal cirurgia foi denominada *Rex shunt*, e como ponte entre as duas estruturas, pode ser usada uma veia jugular interna da própria criança, ou um enxerto venoso de cadáver (Figuras 6 e 7). O procedimento, posteriormente, passou a ser empregado também nos casos de TVP idiopática.⁹ Essa técnica revolucionou o tratamento da TVP, pois é uma cirurgia fisiológica e restaurativa, ou seja, consegue reestabelecer o fluxo do território mesentérico-portal para dentro do fígado, tendo, portanto, uma proposta curativa. O grave inconveniente desse procedimento é a impossibilidade de ser realizado nos pacientes com TVP secundária a cateterismo umbilical, pois o cateter frequentemente leva a trombose do ramo esquerdo da porta quando presente em períodos superiores a 24 horas.

2. Pacientes com cirrose hepática: o tratamento definitivo consiste no transplante hepático, que pode ser realizado com doador vivo ou doador cadáver.¹⁰ Com os avanços nos cuidados pré e pós-operatórios, na técnica cirúrgica, bem como na melhoria da qualidade das drogas imunossupressoras, índices de sobrevida superiores a 90% dos pacientes têm sido obtidos com o transplante, mesmo em lactentes muito pequenos, de peso inferior a 5 kg. Essa terapia transformou-se em método eficaz e universalmente aceito para as doenças hepáticas terminais na criança, com resultados surpreendentes em termos de qualidade de vida. A sobrevida tem melhorado a cada ano, em decorrência dos constantes avanços técnicos, da crescente experiência das equipes transplantadoras, bem como o aperfeiçoamento no cuidado intensivo pós-operatório imediato e no controle clínico tardio. Ressalte-se aqui o importante e decisivo papel da participação das equipes de pediatras intensivistas e hepatologista neste processo.

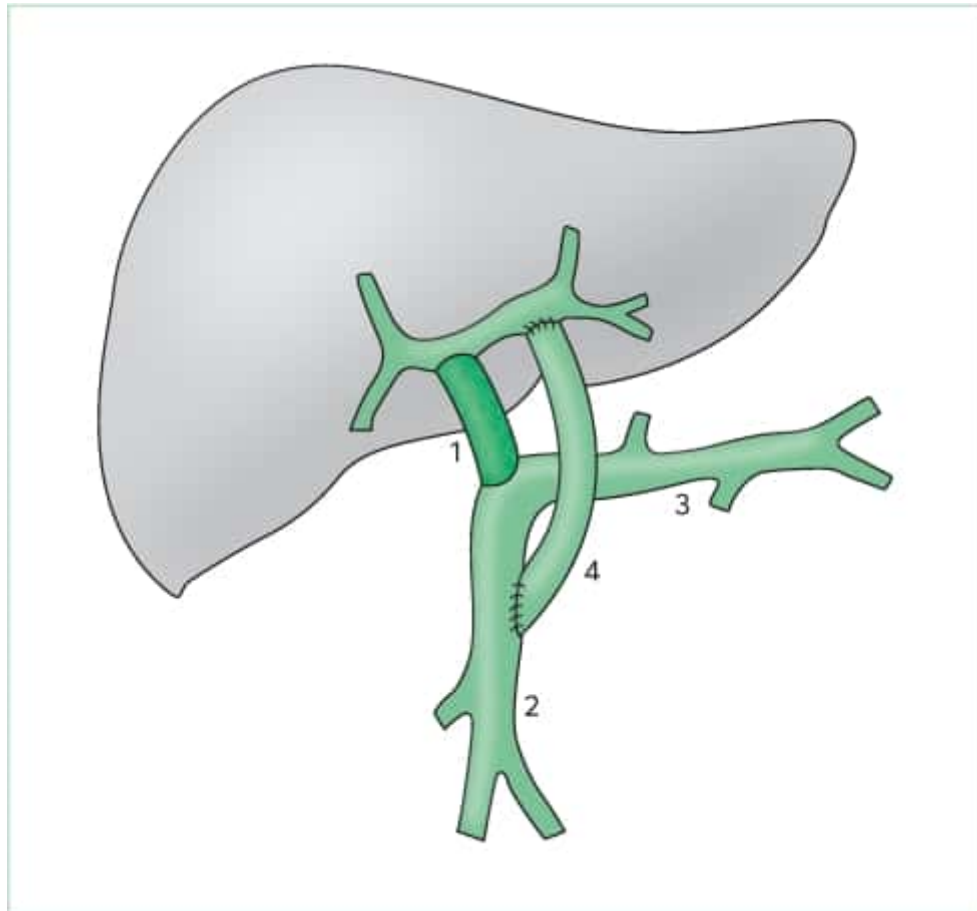


Figura 6 Desenho esquemático da circulação portal e da cirurgia do *Rex shunt*. Observar a veia porta ocluída (1) por trombose e o enxerto autólogo de veia jugular interna (4) para o *bypass* entre a veia mesentérica superior (2) e o ramo esquerdo da veia porta. Notar também a veia esplênica (3).



Figura 7 Aspecto cirúrgico do *Rex shunt*. Notar o enxerto autólogo obtido da veia jugular da própria criança (1) drenando o sangue da veia mesentérica superior (anastomose no andar inframesocólico, não visível na foto) e a anastomose lateral com o ramo esquerdo da veia porta (2), no interior do parênquima hepático. Notar a área de secção do parênquima (enegrecida pela cauterização hemostática) para se ter acesso ao ramo esquerdo.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Grammatikopoulos T, McKiernan PJ, Dhawan A. Portal hypertension and its management in children. *Arch Dis Child*. 2018;103(2):186-91.
2. Giouleme O, Theocharidou E. Management of portal hypertension in children with portal vein thrombosis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2013;57(4):419-25.
3. Silva MM. Atresia das vias biliares e outras colestases do período neonatal. In: Tannuri U, Tannuri AC. *Doenças cirúrgicas da criança e do adolescente*. 2.ed. Barueri: Manole; 2020. p.400-11.
4. Porres-Aguilar M, Altamirano JT, Torre-Delgadillo A, Charlton MT, Duarte-Rojo A. Portopulmonary hypertension and hepatopulmonary syndrome: a clinician-oriented overview. *Eur Respir Rev*. 2012;21:223-33.
5. Perondi MB. Hemorragia digestiva. In: Schwartsman C, Reis AG, Farhat SCL. *Pronto-socorro*. 2.ed. Barueri: Manole; 2013. p.537-52.
6. Makdissi FF. Resultados a longo prazo da desconexão ázigo-portal e esplenectomia em portadores de esquistossomose hepatoesplênica: avaliação clínica, laboratorial, endoscópica e ultra-sonográfica com tempo de seguimento mínimo de 5 anos. Tese (doutorado). São Paulo: USP; 2009.
7. Maksoud JG. Hipertensão portal. In: Maksoud JG. *Cirurgia pediátrica*. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2003. p.938-48.
8. de Ville de Goyet J, Gibbs P, Clapuyt P, Reding R, Sokal EM, Otte JB. Original extrahilar approach for hepatic portal revascularization and relief of extrahepatic portal hypertension related to late portal vein thrombosis after pediatric liver transplantation. *Transplantation*. 1996;62(1):71-5.
9. Gibelli NE, Tannuri AC, Pinho-Apezato ML, Maksoud-Filho JG, Tannuri U. Extrahepatic portal vein thrombosis after umbilical catheterization: is it a good choice for Rex shunt? *J Pediatr Surg*. 2011;46(1):214-6.
10. Éboli L, Tannuri AC, Gibelli N, Silva T, Braga P, Tannuri U. comparison of the results of living donor liver transplantation due to acute liver failure and biliary atresia in a quaternary center. *Transplant Proc*. 2017;49(4):832-5.

HIDRONEFROSES E DOENÇAS URETERAIS

Antonio Carlos Moreira Amarante
Lisieux Eyer de Jesus



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que hidronefrose e infecções do trato urinário são problemas pediátricos frequentes e podem estar relacionados a doenças congênitas ou distúrbios funcionais. O diagnóstico diferencial é bastante amplo e apenas uma minoria tem indicação de tratamento cirúrgico. A avaliação correta para permitir a detecção de pacientes com quadros cirúrgicos ou de maior gravidade é fundamental.
- Saber que muitas hidronefroses fetais/perinatais refletem problemas funcionais ou dismaturação e se resolverão espontaneamente, sem intervenção cirúrgica, principalmente em casos com dilatações de pequena monta sem afecção dos cálices ou afilamento da cortical renal.
- Saber que duplicidades renais com ectopia de ureter podem ser causa de incontinência urinária “intratável” com sintomas de incontinência “paradoxal”, mesmo que o segmento renal responsável pelo ureter ectópico seja funcionalmente excluído. Ureteroceles podem ser uma causa de massa interlabial em neonatos do sexo feminino. Neste caso, representam uma urgência cirúrgica.
- Saber que refluxo vesicoureteral, em sua maioria, tem tratamento não cirúrgico. As indicações cirúrgicas dependem principalmente da persistência do refluxo depois de tratadas disfunções miccionais relacionadas e da ocorrência de infecções urinárias mesmo com o uso correto de quimioprofilaxia antibiótica.
- Saber que infecções urinárias em lactentes do sexo masculino diminuem até 10 vezes em frequência depois de uma circuncisão.
- Saber que megaureteres podem ser secundários a refluxo (e o tratamento será aquele escolhido para tratar o refluxo vesicoureteral), à obstrução da junção ureterovesical (tratamento cirúrgico) ou ser não obstrutivos-não refluxivos, que, em sua maioria, têm resolução espontânea. A diferenciação entre os obstrutivos e os não obstrutivos-não refluxivos pode ser difícil.

INTRODUÇÃO

As hidronefroses (HN) afetam até 3% das gestações. A grande maioria resolve ainda durante a gravidez, mas cerca de 1% persiste após o nascimento. A grande maioria é de casos de dilatação funcional do complexo pelve-junção pieloureteral e resolve-se espontaneamente. Em torno de 1/5 dos casos necessita de uma solução cirúrgica. A investigação dos pacientes para detectar os casos que precisam de tratamento ativo é uma das atividades mais frequentes e importantes das equipes de cirurgia urológica e nefrologia pediátrica.

Em outro foco, infecções urinárias (ITU) são altamente frequentes na prática pediátrica, e é essencial detectar quais estão relacionadas a sequelas renais e recorrências, que precisarão de tratamento ativo. Em crianças, uma grande proporção destes casos apresenta uma doença anatômica ou funcional, frequentemente mostrando hidronefrose associada.

Finalmente, HN intermitentes acompanhadas de crises algícas do tipo cólica renal (crises de Dietl) podem ser a manifestação de quadros de obstrução pieloureteral intermitente por vaso anômalo, mais comuns em crianças mais velhas. A apresentação pode obrigar o pediatra a investigar quadros de dor abdominal recorrente, que exigem um diagnóstico diferencial amplo, já que muitos casos apresentam HN apenas de forma intermitente.

Estas considerações iniciais demonstram a grande relevância e amplitude do tópico HN/doenças ureterais na prática pediátrica diária do pediatra geral, para detectar elementos causais de ITU e dor abdominal, prevenir episódios e encaminhar crianças com indicação de tratamento ativo e/ou avaliação de especialistas em tempo hábil.

O objetivo deste capítulo é avaliar brevemente 4 condições mais frequentes entre as HN e doenças ureterais: HN congênitas/estenoses de junção ureteropielica (EJUP), duplicações renoureterais, megaureteres e refluxos vesicoureterais (RVU). Outras condições menos frequentes também associadas às HN, principalmente obstruções uretrais congênitas, não serão abordadas.

HIDRONEFROSE CONGÊNITA RESTRITA AO RIM/ESTENOSE DE JUNÇÃO URETEROPIÉLICA

A detecção de uma dilatação restrita à pelve renal/cálices é muito comum desde a gestação e, em geral, é unilateral. A grande maioria é benigna e se resolve espontaneamente nos primeiros anos de vida, mas, em torno de 1/5 dos casos, a HN é um marcador de doença cirúrgica associada à perda potencial de função renal ou complicações (principalmente ITU).

O exame ultrassonográfico (USG) morfológico fetal, que em alguns casos pode ser complementado pela ressonância magnética fetal, apresenta sinais de alerta para fetos com maior risco de doença complexa, de alto risco ou com necessidade de tratamento especializado. A USG deve ser minuciosa e precisa. Se necessário, medidas ou observações específicas devem ser sugeridas ao imaginologista.

Medidas padronizadas da pelve renal (diâmetro AP à altura do seio renal) são fundamentais para comparação com exames posteriores ou até durante o exame presente (p. ex., se a pelve renal se mostra dilatada com a bexiga cheia, mas se resolve após o esvaziamento, pode-se descartar um fenômeno ligado à obstrução fixa). Da mesma forma, a mensuração da cortical renal é um dado fundamental para detectar atrofia renal presente ou em progressão e dados que sugiram displasia renal são de suma importância para o prognóstico. São sugestivos de maior risco:¹

1. Doença bilateral.
2. Associação com dilatação ureteral.
3. Associação com anormalidades da bexiga ou da uretra.
4. Presença de hidrocolpos.
5. Anomalia vertebral.
6. Oligodrâmnio.
7. Piora progressiva da dilatação piélica no curso da gestação.
8. Atrofia cortical renal.
9. Sinais de displasia renal.

O diagnóstico diferencial das dilatações piélicas é amplo, mas duas condições merecem destaque. A primeira é o rim multicístico displásico. Nestes casos, a anatomia pode ser confundida com HN graves com hipotrofia cortical, porque é comum que a dilatação piélica associada com dilatação caliceal seja confundida com múltiplos cistos, típicos da displasia renal multicística. O que diferencia as duas condições na ultrassonografia é que os cistos dos rins displásicos não se intercomunicam, variam em tamanho e são dispostos de forma irregular; já nas HN graves, as áreas de dilatação são intercomunicantes e se dispõem em torno do hilo renal (Figura 1). Outra situação comum é a presença de pelves extrarrenais não obstrutivas, que são uma variação anatômica não relacionada a doença renal. O diagnóstico diferencial nestes casos depende da precisão na mensuração da pelve renal, sempre em corte transversal à altura do seio renal. É bastante comum que ultrassonografistas menos experientes escolham medir a pelve renal em outras localizações ou em seu maior eixo, o que leva a erros de julgamento.²

A evolução das HN congênitas, após a exclusão de outras afecções (doenças ureterais, vesicais e uretrais) e o diagnóstico diferencial entre HN funcionais potencialmente reversíveis e EJUP com indicação de correção cirúrgica depende das características individuais do paciente.

Após o nascimento, pelves renais com diâmetro AP ≥ 10 mm devem ser consideradas anormais. Quanto maior o diâmetro, maior a chance de uma doença mais agressiva, em especial em presença de dilatação dos cálices e/ou atrofia cortical.³ Estes doentes precisam de ultrassonografia confirmatória (no caso dos diagnósticos fetais) para excluir outras anomalias urológicas e para seguimento comparativo. Isto é uma urgência perinatal no caso de doença fetal bilateral.

Crianças submetidas à ultrassonografia nos 3 primeiros dias de vida sem confirmação da HN devem ter o exame repetido *a posteriori*, pelo risco de exame falso-negativo por causa da oligúria perinatal fisiológica. Nos bebês apresentando ultrassonografia fetal com afecção unilateral, o exame deve ser feito após o período de oligúria fetal fisiológica (7 a 10 dias após o nascimento). Os prazos de seguimento variam de acordo com as características do paciente e o risco presumido a partir de sua condição, mas, de forma geral, são feitos exames a cada 4 meses no 1º ano de vida e a cada 6 meses no 2º.

Após a confirmação de uma HN persistente após o nascimento, as crianças apresentando apenas dilatação piélica sem afecção cortical ou caliceal podem ter apenas seguimento periódico com ultrassonografia, sem necessidade de quimioprofilaxia antibiótica. Os aspectos a serem seguidos são a progressão com melhora/resolução da dilatação ou piora/progressão da dilatação ou surgimento de afecção cortical anteriormente ausente. Nos neonatos com sintomas, dilatação caliceal ou hipotrofia cortical e nas crianças com piora progressiva da HN, uma investigação mais extensa está indicada, além do acompanhamento com ultrassonografia.

A investigação complementar à ultrassonografia nas HN sem suspeita de doença em trato urinário distal não inclui cistouretrografia miccional se o paciente não apresenta infecção urinária. O uso de cintilografia renal (estática e dinâmica) precisa ser associado à ultrassonografia nas crianças com HN graves, sintomáticas ou progressivas, mas não está normalmente indicado antes das 6 primeiras semanas de vida, considerando a imaturidade renal, que leva a exames de qualidade discutível.⁴ Atualmente, a urografia excretora é pouco usada. Não há indicação de tomografia computadorizada

para a investigação de casos de HN congênita assintomática sem outros comemorativos e implica exposição desnecessária à radiação. O exame de ressonância magnética funcional pode ser útil, mas implica anestesia geral em crianças de baixa idade, tem uma disponibilidade restrita e é de alto custo.

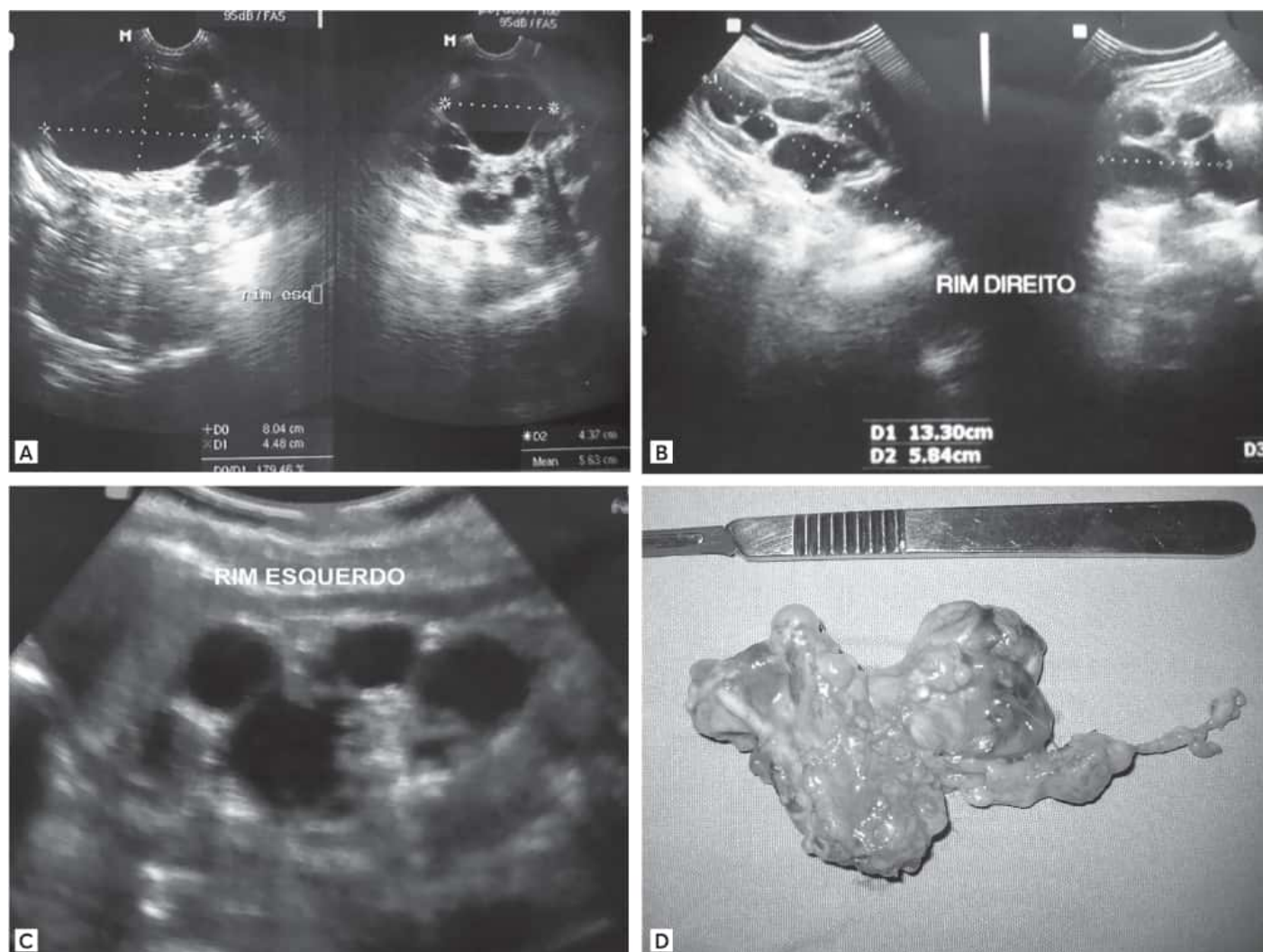


Figura 1 A: ultrassonografia de rim multicístico displásico, apresentando múltiplos cistos de tamanhos variados em distribuição aleatória. B: hidronefrose grau 4, com hipotrofia cortical, para efeito de comparação (áreas de dilatação regulares distribuídas de forma concêntrica em torno da pelve renal). C: rim multicístico displásico em ultrassonografia. D: peça cirúrgica.

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

HN graves ou progressivas e pacientes sintomáticos (ITU, massa abdominal palpável ou dor) devem ser encaminhados ao cirurgião pediátrico, porque, nestes casos, a indicação cirúrgica é frequente, e a cirurgia precoce evita sequelas renais ou progressão de déficit funcional.

HIDRONEFROSES ASSOCIADAS ÀS DUPLICIDADES RENAIS

Uma grande parte da população tem duplicidade renoureteral, mas apenas uma pequena parte apresenta duplicações complicadas/sintomáticas. Estes casos menos comuns predominam em meninas e podem se apresentar com doenças obstrutivas (mais frequentemente no nível da junção ureterovesical, mas também possíveis na junção pieloureteral), ITU repetitivas, incontinência urinária (que, nestes doentes, tipicamente é uma incontinência “paradoxal”: o paciente tem controle consciente da função vesical, mas também tem perdas urinárias constantes, especialmente na posição ortostática), disfunção miccional secundária à obstrução do trato urinário distal ou massa intervulvar (ureterocele prolapsada). Em algumas meninas, é possível visualizar o ureter ectópico implantando-se no períneo, entre os óstios vaginal e uretral (Figura 2) ou a exteriorização de urina através da vagina, secundariamente a um ureter ectópico com implantação vaginal, no exame físico.

Numa duplicidade nefroureteral completa, um sistema ureterocaliceal corresponde ao terço superior do rim e outro aos 2/3 inferiores. Cada um dos dois ureteres implanta – se na bexiga seguindo uma lei embriológica (Lei de Weigert-Meyer), que determina que a implantação do ureter correspondente ao segmento renal inferior é mais proximal/cefálica (e mais tendente ao RVU), enquanto a do ureter superior é mais distal/caudal e pode ser ectópica (tendendo a junções obstrutivas

e/ou anômalas, inclusive ureteroceles). Muitas crianças exibem mais de um problema; na mesma criança, pode haver um RVU para a unidade inferior e uma ectopia obstrutiva do ureter correspondente à unidade superior, por exemplo. É muito comum a disfunção do segmento superior renal no caso de ureteres obstruídos e/ou ectópicos, por obstrução e displasia.

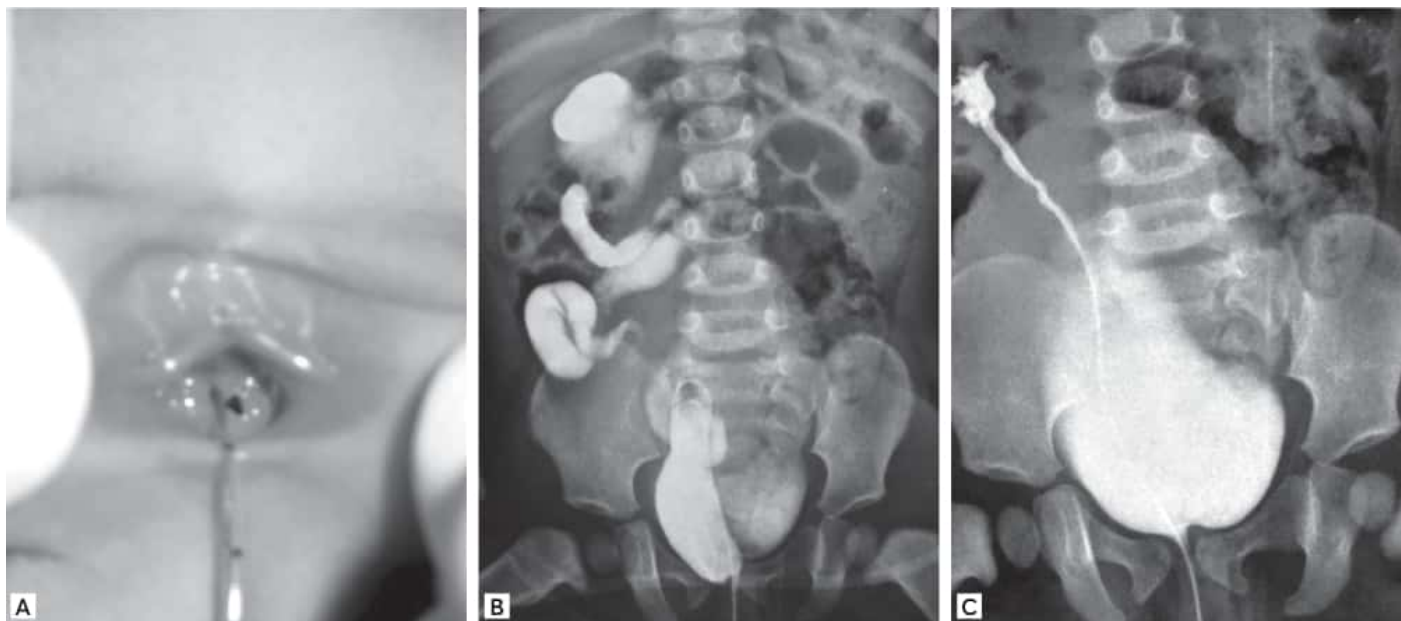


Figura 2 A: ureter ectópico perineal (com cateter inserido), em caso de duplicidade renoureteral. B e C: contraste injetado no ureter correspondente ao polo superior através do cateter (B) e no correspondente ao polo inferior (C, contraste injetado por cistoscopia).

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

Dois dados fundamentais para a suspeita de uma HN secundária à duplicidade na ultrassonografia são a presença de HN afetando apenas um segmento renal ou afetando de forma assimétrica os segmentos renais, anomalias e/ou dilatações ureterais. Também são comuns exames sugerindo a presença de um “cisto” renal em polo superior (que, na verdade, é um polo superior de duplicação exibindo atrofia e HN); “cisto” polar superior em meninas jovens é fortemente sugestivo de duplicidade com HN do polo superior (Figura 3). Nos casos associados a uma ureterocele (definida como uma dilatação esférica persistente localizada na porção mais distal do ureter), a própria ureterocele é facilmente visualizada na ultrassonografia como uma “massa cística” intravesical associada à extremidade distal de um ureter, seja na topografia normal do trígono vesical, mais distal, na direção do colo ou inserida total ou parcialmente fora da bexiga. O grau de enchimento das ureteroceles é variável e muitas são compressíveis. Isso faz da ultrassonografia o melhor método para evidenciá-las, já que a pressão exercida pela bexiga cheia pode obliterar e até evertir uma ureterocele compressível na cistouretrografia miccional. Ureteroceles podem não ser vistas em exames feitos com a bexiga com alta pressão/nível alto de enchimento ou até ser erroneamente diagnosticadas como divertículos (ureteroceles evertidas), e aparecer em outros exames com graus diferentes de enchimento vesical ou utilizando outras tecnologias. Em outras palavras, exames que não detectam ureteroceles não são necessariamente erros, porque dependem da situação pressórica do trato urinário baixo.

Pacientes portadores de duplicações complicadas são muito suscetíveis a problemas graves, sobretudo sepse urinária, que pode acontecer secundariamente a estase, pressão alta em um sistema urinário subocluído e RVU, em especial em meninas. Micção incompleta e resíduo pós-miccional alto é comum em casos com ureteroceles grandes e/ou com implantação fora do local correto no trígono vesical (ureteroceles ectópicas). Em HN associadas a duplicidades complicadas, a quimioprevenção antibiótica está indicada desde o momento do diagnóstico, inclusive em neonatos com diagnóstico pré-natal.

A investigação destas crianças deve ser feita em regime de urgência. Ultrassonografia, cistouretrografia miccional e cintilografias estática e dinâmica são sempre necessárias. Dependendo do caso, exames mais sofisticados (ressonância magnética e tomografia computadorizada) podem estar indicados. Para doentes específicos, cistoscopia e vaginoscopia podem ser necessários com finalidade diagnóstica e para tratar inicialmente ureteroceles.

O tratamento das duplicidades complicadas varia caso a caso.⁵ São possíveis tratamento endoscópico exclusivo (perfuração endoscópica de ureterocele), cirurgias ablativas (heminefrectomia de segmento não funcionante) e cirurgias reconstrutoras (pieloplastias em casos de estenose de junção ureteropielica da porção inferior, ureteroureterostomias ou plásticas de trígono vesical acompanhadas de reimplante ureteral). As escolhas são feitas caso a caso e, em muitas situações, há mais de uma alternativa possível.

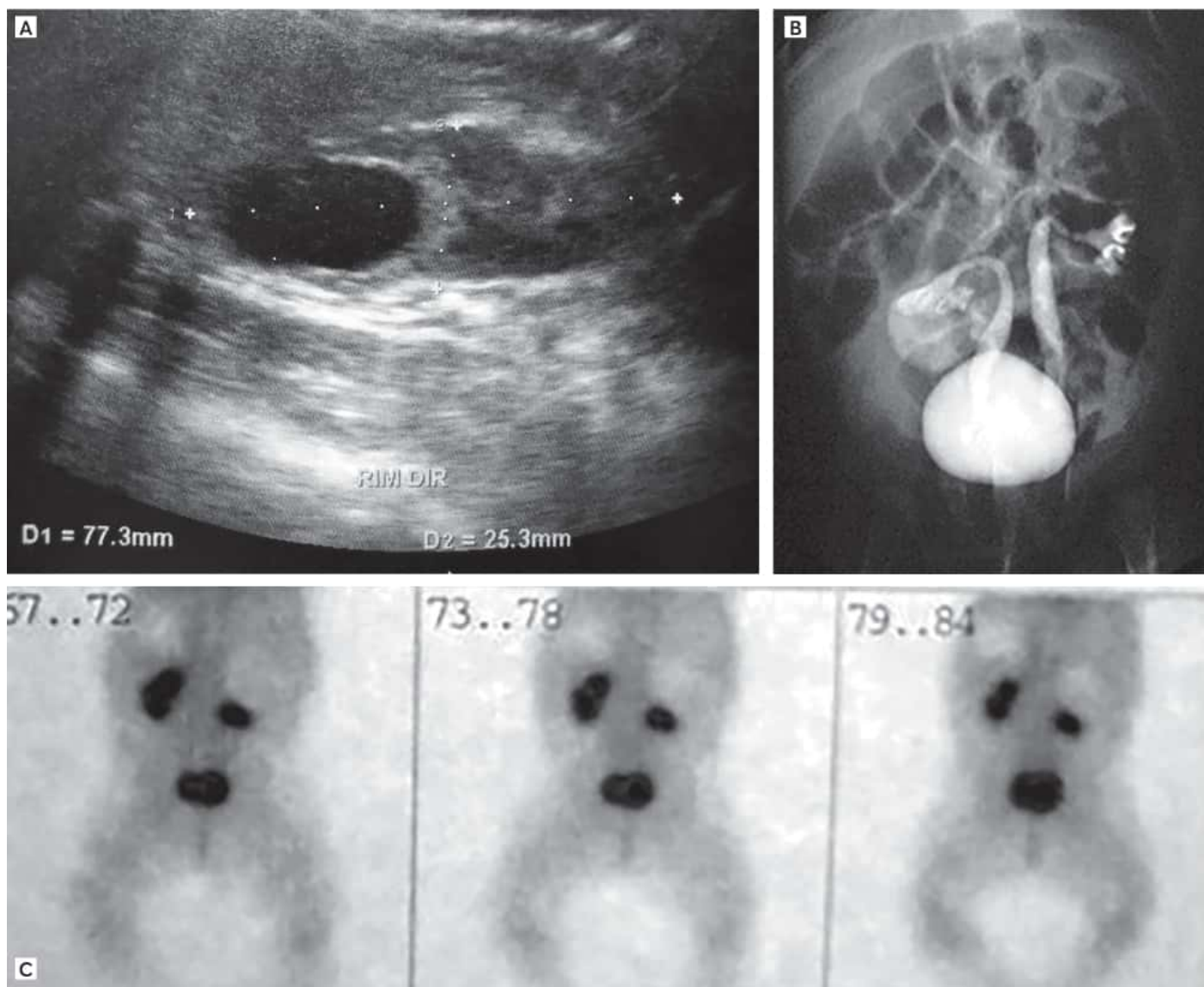


Figura 3 A: duplicidade com HN restrita ao polo superior de duplicação, que pode ser confundida com “cisto” renal. B: imagem clássica em “flor murcha”, correspondente a exclusão funcional dos polos superiores renais (urografia excretora, duplicidade bilateral). C: cintilografia mostrando duplicidade bilateral com exclusão do polo superior direito de duplicação (cintilografia renal, visão posterior). Fonte: arquivo pessoal dos autores.

Esses pacientes devem ser encaminhados precocemente a um cirurgião/uropediatra.

Caso seja detectado um prolapso de ureteroceles ou sepse a partir de um sistema obstruído com ureteroceles, o tratamento cirúrgico/endoscópico é emergencial. Ureteroceles prolapsadas em geral podem ser tratadas com punção simples da ureterocele. O diagnóstico diferencial entre ureteroceles e outras massas císticas intervulvares (cistos de Skene, cistos de Gartner e hidrocolpos com hímen imperfurado e sarcoma botrioide) é essencial, porque o tratamento e o grau de urgência envolvido são diferentes.

REFLUXO VESICoureteral

Apesar do RVU ser bastante estudado, sua real incidência não é conhecida, pois muitos pacientes são assintomáticos. Sabe-se da sua presença apenas nos pacientes ativamente investigados por ITU ou por HN detectada como achado ultrassonográfico (fetal ou pós-natal).

O RVU pode ser primário ou secundário. Quando primário, é um defeito embrionário e resulta do surgimento do broto ureteral (a partir do ducto de Wolf) numa posição muito próxima à parede da bexiga, fazendo com que o trajeto submucoso do ureter fique muito curto, prejudicando a função da válvula da junção ureterovesical. O RVU secundário pode ser consequência de obstrução da uretra ou disfunção da bexiga, como na válvula de uretra posterior e na bexiga neurogênica. Estas doenças aumentam muito a pressão intravesical, vencendo a capacidade da válvula da junção ureterovesical.

Clinicamente, o RVU manifesta-se com HN pré ou pós-natal ou ITU. De 30 a 50% das crianças com ITU febril podem ter RVU. Destas, um terço apresenta nefropatia de refluxo (“cicatrizes renais”). O risco de ter RVU aumenta para 45% e 69% quando um irmão ou um dos pais teve RVU, respectivamente.

A incidência do RVU primário entre os lactentes é maior em meninos (3:1), mas o diagnóstico predomina em meninas após o 1º ano de vida. Assim como nos casos de obstrução ureteral, os RVU de alto grau podem estar associados a displasia renal e afilamento do parênquima renal, mesmo sem história de ITU prévia.

Existe muita controvérsia com relação à metodologia de investigação do RVU. A maneira ideal de diagnosticá-lo diretamente é com a uretrocistografia miccional.⁶ Este exame, apesar de invasivo, é de fácil realização e tem boa acurácia, permitindo verificar a presença do RVU, anormalidades da parede e da capacidade vesical (se há trabeculação, se a capacidade da bexiga é normal). Também é possível identificar a anatomia da uretra e ver sinais indiretos de incoordenação detrusor-esfintérica (uretra em pião em meninas), válvula de uretra posterior ou outras formas de obstrução uretral capazes de justificar um RVU secundário e classificá-lo, em graus de I a V, de acordo com sua gravidade (classificação internacional):

- I. O contraste preenche o ureter, mas não chega à pelve renal.
- II. O contraste chega à pelve renal, mas os cálices são normais.
- III. O contraste chega ao rim e os cálices ficam um pouco dilatados, mas ainda convexos. O ureter está um pouco dilatado.
- IV. Os cálices perdem a convexidade e o ureter é dilatado.
- V. Os cálices estão côncavos e o ureter é dilatado e com dobras (dolicomegaureter).

Na investigação inicial, também é importante a ultrassonografia, que dá a medida dos rins e permite acompanhar seu crescimento, por não envolver radiação ionizante e, portanto, poder ser repetido com frequência.

Outro exame importante é a cintilografia renal estática com ácido dimercaptossuccínico (DMSA), que permite avaliar a presença de cicatrizes e lesões renais. O DMSA deve ser realizado preferencialmente 3 a 4 meses após um episódio de infecção urinária febril, porque, na fase aguda, em presença de lesões que posteriormente serão revertidas, a lesão renal associada pode parecer muito pior que a realidade em longo prazo.

Nos casos de RVU secundário, é importante a avaliação funcional/urodinâmica para balizar o tratamento.

O tratamento do RVU vem mudando à medida que a doença é mais bem compreendida. O tratamento inicial do RVU secundário é o tratamento da causa obstrutiva: bexiga neurogênica (cateterismo intermitente limpo associado ou não a anticolinérgico) ou casos de obstrução uretral (ablação da válvula de uretra posterior, tratamento de outros tipos de obstrução). Se a tecnologia para o tratamento endoscópico de obstruções uretrais não estiver disponível, estes pacientes devem ser desobstruídos inicialmente com cateter vesical de demora (que deve ser inserido imediatamente após o nascimento se há a suspeita de obstrução uretral fetal) e/ou uma derivação (vesicostomia, na maior parte dos casos). O tratamento da causa da hipertensão intravesical é capaz de curar o RVU secundário na maior parte dos pacientes.

O RVU primário é de tratamento inicialmente clínico, usando quimioprofilaxia antibiótica (cefalexina, metade da dose terapêutica dividida a cada 12 horas, no caso de neonatos e lactentes com menos de 3 meses) e medidas de higiene, que envolvem higiene perineal adequada nas meninas pequenas.⁷ Quando começam o treinamento miccional, elas devem ser instruídas a urinar com as pernas bem separadas para evitar refluxo de urina para dentro da vagina (isto reduz a possibilidade de colonização do períneo e da vagina). É também importante a identificação e o tratamento de obstipação intestinal concomitante, que facilita translocação bacteriana do tubo digestivo para o trato urinário e potencializa a disfunção miccional.

Com o crescimento e a maturação do sistema nervoso, há uma tendência de melhora no grau ou cura do RVU (principalmente nos graus mais baixos). Estatisticamente, é de até 85% nos RVU de baixo grau (I, II e III) e até 45% nos de alto grau (IV e V). A quimioprofilaxia é mantida até o momento em que a criança consegue controle dos esfíncteres durante o dia e a noite, ao redor de 3 a 4 anos de idade (nas meninas, geralmente é mais precoce). Nos meninos, o tratamento deve considerar uma circuncisão, que reduz a chance de ITU em 10 vezes.

Os RVU de graus IV e V têm menor chance de se resolver espontaneamente, exibem uma resolução mais demorada e são os que têm indicação cirúrgica mais frequente, sobretudo nas meninas. A indicação de cirurgia é mais precoce nos casos em que não se consiga controlar as ITU, apesar de quimioprofilaxia e medidas higiênicas adequadas, após afastada disfunção miccional. Existe uma tendência a indicar cirurgia em RVU assintomático persistente em meninas, tentando evitar uma ITU durante a gravidez.

Os tratamentos disponíveis hoje variam entre cirurgia aberta, videolaparoscópica e endoscópica. O tratamento endoscópico é interessante por ser pouco invasivo e feito de maneira ambulatorial (*day clinic*). Consiste em injetar uma substância preenchedora no óstio ureteral, causando uma redução do calibre do ureter terminal (sem causar obstrução). Os problemas do método são um pequeno número de pacientes em que o RVU recidiva por deslocamento ou absorção do bolo injetado, necessitando de nova injeção, e a obstrução secundária da junção ureterovesical, que pode necessitar de cirurgia. A efetividade deste tratamento é em torno de 80%.

Os tratamentos por videolaparoscopia/cirurgia robótica e cirurgia aberta são os mesmos: diferenciam-se apenas pela via de acesso. Os resultados são semelhantes, com 95% de resolução do RVU. Como complicações do tratamento cirúrgico, tem-se recidiva do RVU (geralmente isto ocorre se uma disfunção miccional associada não for identificada e tratada

previamente) e obstrução do ureter – que pode ocorrer por isquemia ou angulação do ureter no reimplante. São incomuns, mas necessitam de tratamento cirúrgico.

Prognóstico

O prognóstico dos pacientes que apresentam refluxo ureteral depende da sua função renal no início do tratamento. Pacientes com *clearance* de creatinina basal abaixo de 40 mL/min, proteinúria e hipertensão arterial necessitam de muita atenção, pois têm grandes chances (até 56%) de evoluírem para insuficiência renal terminal até os 20 anos de idade.

MEGAURETER

Define-se megaureter como ureter dilatado e tortuoso, com diâmetro maior que 7 mm (Figura 4).⁸ A Sociedade de Urologia Fetal os classifica em graus, conforme o diâmetro:

- I. < 7 mm.
- II. 7 a 10 mm.
- III. > 10 mm.

Também podem ser classificados conforme o tipo em: obstrutivo, de refluxo (ou refluxivo) e sem obstrução ou refluxo. Os tipos refluxivo ou obstrutivo podem ser primários ou secundários.

O megaureter obstrutivo primário é causado por uma obstrução na junção ureterovesical sem outra causa aparente. O obstrutivo secundário pode ser causado por disfunção neurogênica vesical, obstruções da uretra (como na válvula de uretra posterior), malformação do ureter (ureteroceles), compressões extrínsecas (tumores, hidrometrocolpo) ou iatrogênica (pós-cirúrgica).

O megaureter refluxivo primário é secundário ao RVU, sem que haja disfunção ou obstrução infravesical. O refluxivo secundário decorre de hipertensão intravesical (bexiga neurogênica ou obstruções baixas do trato urinário, como ureteroceles prolapsantes, estenose congênita da uretra, divertículo vesical, válvula de uretra posterior e tumores), ou após cirurgias de reimplante ureteral ou abaixamento de cólon.

Megaureter sem obstrução ou refluxo pode ser visto associado a síndromes (p. ex., Prune Belly e Noonan), causado por poliúria persistente (diabete insípido central ou renal), ITU ativa (ureterite) ou sem que haja obstrução ou refluxo (“idiopático”). Megaureter com refluxo e obstrução associados é incomum, mas pode ocorrer.

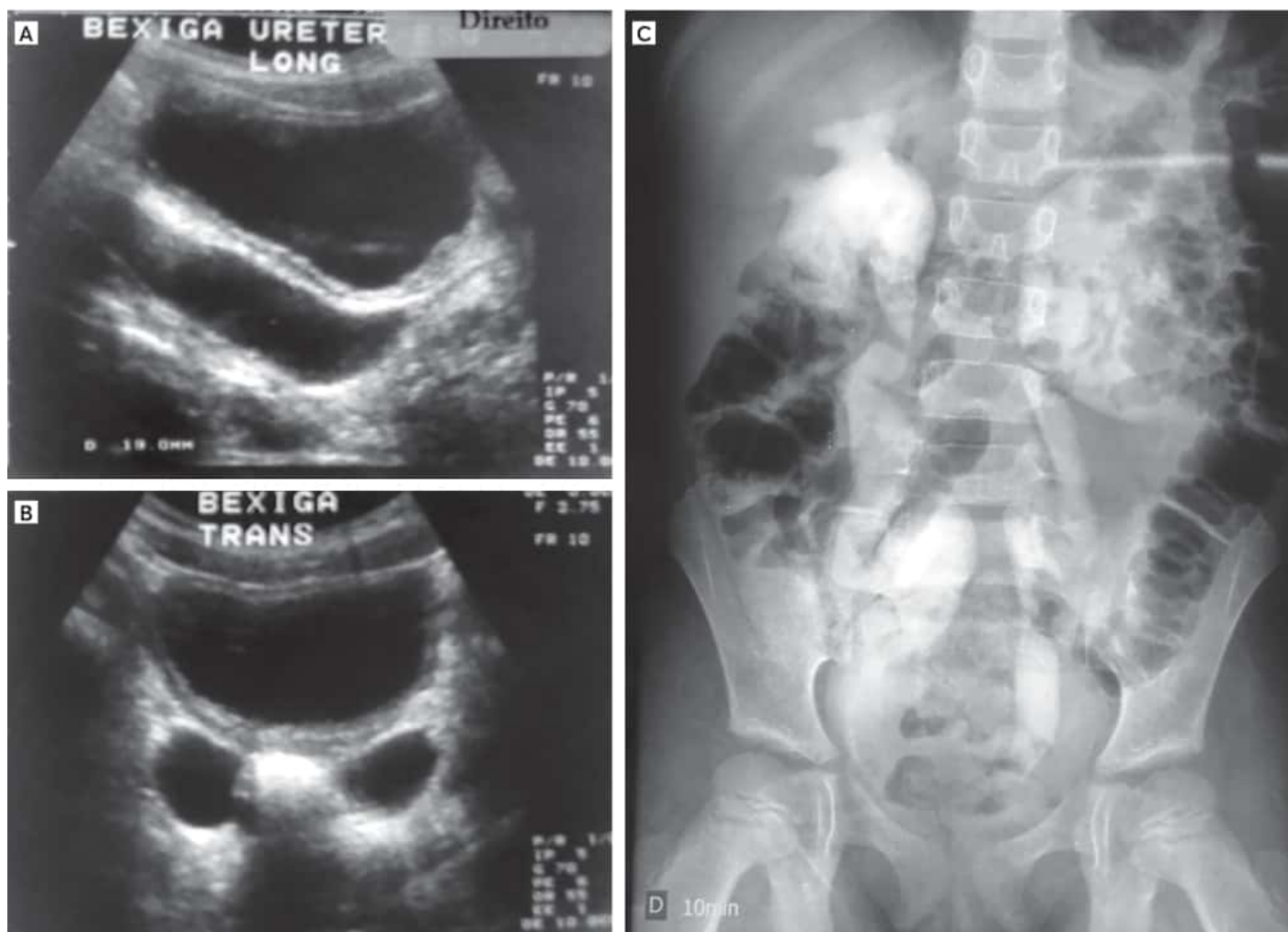


Figura 4 Megaureter em ultrassonografia longitudinal (A) e transversal (B), urografia excretora mostrando megaureter bilateral (C).

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

O megaureter obstrutivo primário ocorre por uma alteração das fibras musculares e aumento do depósito de colágeno no ureter distal, prejudicando a peristalse ureteral e dificultando seu esvaziamento. Em alguns casos, pode haver melhora espontânea secundária a uma maturação destes elementos, mediada pelo TGF (*transforming growth factor*) beta, que pode estar depletado até os 2 anos de idade.

A ultrassonografia fetal aumentou muito o número de diagnósticos de megaureter e ajudou a entender melhor a doença. Hoje, megaureteres são a 2ª causa de HN pré-natal (23%), secundários apenas à EJUP. A incidência é maior no sexo masculino e no lado esquerdo. Agenesia renal contralateral é verificada em 9% dos casos.

A avaliação inicial do recém-nascido com diagnóstico pré-natal de megaureter deve incluir uma ultrassonografia após a 1ª semana de vida, em busca de dados sobre o calibre e a peristalse do ureter, ecogenicidade do parênquima renal e possíveis causas (ureteroceles e compressão extrínseca). Uretrocistografia miccional é sempre necessária para afastar RVU, bexiga neurogênica, válvula de uretra posterior, divertículos e ureteroceles. Urografia excretora tem pouco uso nestes casos atualmente. O renograma dinâmico com radioisótopo (MAG 3 é o marcador de escolha, extraído pelo rim pelo fluxo de plasma renal) dá informações sobre o parênquima renal e sobre a excreção, podendo identificar a obstrução no ureter terminal. No nosso meio, o uso do DTPA é mais frequente, apesar de algumas limitações: depende de filtração glomerular e deve ser usado preferencialmente depois de 45 a 60 dias de vida.

Fixando-se a análise sobre o ureter terminal, é possível identificar a estagnação do fluxo de urina nos casos de megaureter obstrutivo. O teste de Whitaker é citado apenas como dado histórico (poucos serviços o utilizam). Neste exame, altamente invasivo, uma punção renal é necessária, com a inserção de um cateter e infusão de solução salina (10 mL/min), fazendo-se a medida de pressão renal e vesical. Considera-se obstrução quando a pressão intrarrenal é ≥ 22 cmH₂O.

O tratamento dos megaureteres depende de vários fatores. Nos pacientes com diagnóstico pré-natal e confirmação pós-natal de RVU de graus IV e V, pode-se esperar melhora espontânea, principalmente em meninos, durante o 1º ano de vida. Não há razão para cirurgia precoce em paciente estável e assintomático (sem ITU) apresentando megaureter refluxivo. As crianças devem ser acompanhadas com quimioprofilaxia antibiótica e ultrassonografia periódica.

Alguns casos de megaureter refluxivo são associados à síndrome megaureter-megacistos. A bexiga é grande e de paredes finas, incapaz de esvaziamento adequado, sem que haja obstrução ou anormalidades da uretra. Muitos destes doentes precisam de cateterismo intermitente limpo ou vesicostomia.

No megaureter não obstrutivo-não refluxivo (em torno dos 6 a 10% das HN pré-natais), o acompanhamento clínico com quimioprofilaxia e ultrassonografia são suficientes; a maior parte evolui satisfatoriamente em longo prazo.⁹

O megaureter obstrutivo, associado ou não a RVU, precisa de intervenção precoce. O tratamento endoscópico com dilatação hidrostática do ureter terminal com balão seguido de introdução de sonda duplo J tem tido bastante aceitação como tratamento alternativo mais recentemente. Os resultados deste tratamento podem ser transitórios, não eliminando a necessidade de seguimento nem de tratamento cirúrgico mais tardiamente.

Quando existe possibilidade de comprometimento renal, opta-se por algum tipo de derivação cutânea na maioria das crianças menores de 1 ano de idade. Uma ureterostomia distal em alça é uma alternativa fácil com bons resultados. A reconstrução definitiva pode ser feita após o 1º ano de vida. Em alguns casos, é necessária uma modelagem do ureter distal (resseção ou imbricamento) para adequar o diâmetro do ureter ao tamanho da bexiga e construir uma válvula submucosa antirrefluxo competente (túnel com 3 a 5 vezes o diâmetro do ureter).

Como complicações pós-operatórias, podem ocorrer estenoses dos ureteres terminais por fibrose ou isquemia e RVU por válvula incompetente, entre 26 e 10 % dos casos. Esta taxa de complicações é maior nos pacientes submetidos a modelagem do ureter terminal (54 a 95%).

No pós-operatório, os pacientes devem ser seguidos com ultrassonografia periódica para detectar uma possível reobstrução que necessita de reabordagem cirúrgica. Após 3 meses, uma ureterocistografia miccional está indicada para identificar possível RVU pós-operatório. Se houver RVU de baixo grau, pode-se esperar por resolução espontânea. Se houver RVU grave por mais de 3 anos, uma reoperação deve ser considerada.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Yacinkaya F, Ozcakar ZB. Management of antenatal hydronephrosis. *Pediatr Nephrol*. 2020;35:2231-9.
2. Arnaud A, Laraqui-Hossini S, Tunon de Lara S, Dobremez E, Chateil J, Harper L. Managing children with hydronephrosis: common pitfall during ultrasound follow up to remember. *Arch Dis Child*. 2020;105:610-11.
3. Nguyen HT, Herndon A, Cooper C, Gatti J, Kirsch A, Kokorowski P, et al. The Society for Fetal Urology consensus statement on the evaluation and management of antenatal hydronephrosis. *J Pediatr Urol*. 2010;6:212-21.
4. Bayne CE, Majd M, Rushton HG. Diuresis renography in the evaluation and management of pediatric hydronephrosis: what have we learned? *J Pediatr Urol*. 2019;15:126-37.
5. Didier RA, Chow JS, Kwatra NS, Retik AB, Lebowitz R. The duplicated collecting system of the urinary tract: embryology, imaging appearances and clinical considerations. *Pediatr Radiol*. 2017;47:1526-38.
6. Timberlake MD, Corbett ST. Minimally invasive techniques for management of the ureterocele and ectopic ureter. *Urol Clin North Am*. 2015;42:62-76.
7. Lee LC, Lorenzo AJ, Koyle MA. The role of voiding cystourethrography in the investigation of children with urinary tract infections. *Can Urol Assoc J*. 2016;10:210-4.
8. Tulus K. Vesicoureteric reflux in children. *Lancet*. 2015;385:371-9.
9. Farrugia M, Hitchcock R, Radford A, Burki T, Robb A, Murphy F. British association of paediatric urologists consensus statement on the management of the primary obstructive megaureter. *J Pediatr Urol*. 2014;10:26-33.
10. Di Renzo D, Aguiar L, Cascini V, di Nicola M, McCarten KM, Ellsworth PI, et al. Long-term follow-up of primary non-refluxing megaureter. *J Urol*. 2013;190:2021-7.

CAPÍTULO 15

SANGRAMENTO DIGESTIVO

Erika Veruska Paiva Ortolan
Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os tipos de sangramento digestivo, correlacionando os sinais clínicos apresentados pelos pacientes e as respectivas localizações no sistema digestório.
- Realizar os cuidados iniciais de pacientes com sangramento digestivo, incluindo o manejo diagnóstico e terapêutico e o encaminhamento correto aos especialistas.
- Conhecer os métodos diagnósticos e terapêuticos utilizados para as diferentes causas de sangramento digestivo na infância.

INTRODUÇÃO

O sangramento gastrointestinal (SGI) é relativamente comum e um problema potencialmente sério em pediatria, sendo muito importante a diferenciação das causas e os possíveis tratamentos. A abordagem inicial deve ter como objetivo principal estabilizar o paciente e determinar a gravidade do sangramento. Sinais vitais iniciais e uma breve história focada devem ser obtidos rapidamente e podem trazer pistas da origem do sangramento.¹ História de icterícia prévia sugere varizes esofágicas; hematomas frequentes podem indicar causa hematológica; uso de medicações como anti-inflamatórios não hormonais (AINH) levantam suspeita de úlcera gastroduodenal.²

Ao exame físico, a presença de hepatomegalia e esplenomegalia pode indicar doença hepática; doenças perianais podem levantar suspeita de doença de Crohn; lesões cutâneas podem ser vistas em síndromes como Peutz-Jeghers (polipose em trato gastrointestinal, pigmentação melânica cutânea e risco elevado de tumores malignos em múltiplos órgãos), Cronkite-Canada (polipose em trato gastrointestinal, alopecia, alterações das unhas, hiperpigmentação), Osler-Weber-Rendu (telangiectasias e malformações arteriovenosas); e a presença de múltiplos hemangiomas na pele pode estar associada a hemangiomas viscerais causadores de SGI (Figura 1).

Exames laboratoriais ajudam a esclarecer a causa e a extensão do sangramento (Tabela 1). Diante da suspeita de sangramento moderado a intenso, tipagem e prova cruzada para planejamento de transfusão devem ser obtidos. Radiografia de abdome deve ser feita para avaliar possível obstrução ou perfuração.

Tabela 1 Principais exames laboratoriais em caso de SGI e sua interpretação

Exame	Interpretação/importância
Hemograma completo	Hemoglobina: extensão do sangramento
	Plaquetas: distúrbios de coagulação
	Baixo volume corpuscular médio: perda crônica de sangue e anemia ferropriva
Coagulograma	Doença hepática
	Má absorção
Transaminases e bilirrubinas	Doença hepática
Ureia, creatinina séricas	Status da hidratação
	Insuficiência renal
Albumina sérica	Doença hepática
	Enteropatia perdedora de proteínas

Um episódio de sangramento é considerado grave se houver instabilidade hemodinâmica, queda de Hb > 2 g/dL e/ou a necessidade de transfusão sanguínea.² Crianças com sinais e sintomas de sangramento intenso devem ser internadas em unidade de terapia intensiva, e sua estabilização deve preceder qualquer consideração terapêutica.¹

O SGI pode se manifestar como hematêmese, melena ou hematoquezia.³

1. Hematêmese: o vômito com sangue pode ser acastanhado (transformação da hematina quando em contato com o ácido gástrico), vermelho vivo (sangramento rápido, sem tempo de contato com ácido gástrico) e pode estar associado a coágulos. Uma mão cheia de coágulos equivale a 500 mL de perda sanguínea.
2. Melena: fezes escuras e fétidas. A quantidade mínima de sangue necessário para produzir melena é 60 mL, e o sangue deve ter ficado no intestino por pelo menos 6 horas.
3. Hematoquezia: sangramento baixo vermelho vivo. O sangue no intestino age como um catártico e um sangramento maciço, independentemente de sua localização, pode chegar até a saída pelo ânus sem ter sofrido a ação das bactérias colônicas, mantendo sua cor original.

As causas de SGI podem variar com a idade e as principais estão na Tabela 2.

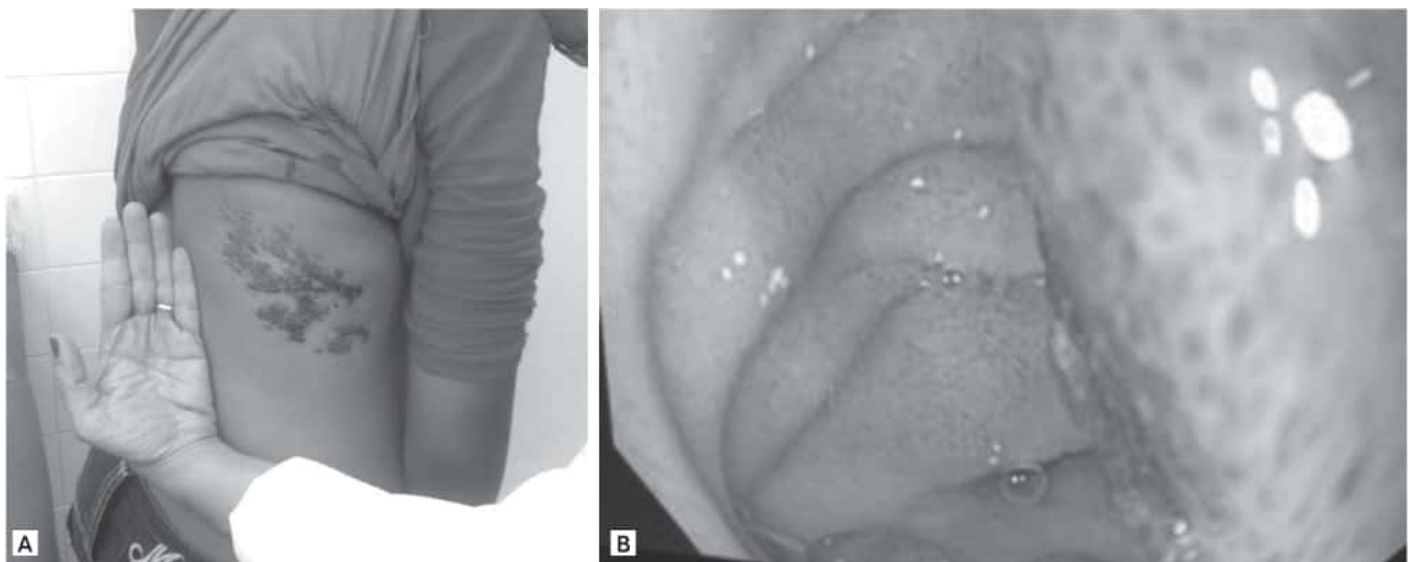


Figura 1 Criança de 9 anos com melena. A. Ao exame físico, presença de hemangioma em dorso. B. À endoscopia digestiva alta, presença de hemangioma em segunda porção de duodeno.

SANGRAMENTO DIGESTIVO ALTO (SDA)

O SDA compreende todo sangramento que ocorre proximalmente ao ligamento de Treitz (junção duodenojejunal)⁴, tendo como locais mais comuns de ocorrência o esôfago, o estômago e o duodeno. Incomumente, sangramento do pâncreas e sistema biliar podem ser a causa.²

Após avaliação criteriosa da intensidade do sangramento e manobras de estabilização inicial, deve-se proceder à investigação da causa. Apesar de muito usada no passado, segundo recente recomendação da European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), a passagem de sonda naso/orogástrica para aspiração e lavagem do conteúdo gástrico não deve ser realizada, pois não se provou eficaz em diferenciar a origem do sangramento entre alto e baixo em pacientes com melena, e também falhou em predizer os casos mais graves que precisariam de endoscopia digestiva alta.⁵

Tabela 2 Principais causas de SGI de acordo com as faixas etárias^{1,2,4}

Recém-nascidos e lactentes	Crianças	Adolescentes
Coagulopatias, incluindo deficiência de vitamina K	Varizes	Varizes
Colites inespecíficas	Úlceras	Úlceras
Invaginação intestinal	Gastrites	Gastrites
Esofagites	Síndrome de Mallory-Weiss	Fissuras anais

Recém-nascidos e lactentes	Crianças	Adolescentes
Fissuras anais	Pólipos	Infecções entéricas
Alergias ao leite	Fissuras anais	Enterocolites infecciosas
Duplicações intestinais	Enterocolites infecciosas	Síndrome de Mallory-Weiss
Volvo	Intussuscepção	Pólipos
Enterocolite de Hirschsprung	Divertículo de Meckel	Doença inflamatória intestinal
Enterocolite necrosante	Púrpura de Henock-Schonlein	Hiperplasia nodular linfoide
Diátese hemorrágica	Síndrome hemolítico-urêmica	Púrpura de Henock-Schonlein
Malformações vasculares	Hiperplasia nodular linfoide	Uso de AINH
Sangue deglutido	Angiodisplasia	Angiodisplasia
Úlcera de estresse	Uso de AINH	Síndrome hemolítico-urêmica
Infecção entérica		Diátese hemorrágica
		Hemorroidas
		Malformações vasculares
		Síndrome da úlcera retal solitária

AINH: anti-inflamatório não hormonal.

Quando o sangramento por varizes é suspeitado (Figura 2), a infusão de octreotida endovenosa deve ser iniciada (1 mcg/kg em *bolus*, máximo 50 mcg; seguido de 1 a 1,5 mcg/kg/hora). Se o sangramento não varicoso é o mais provável, um inibidor de bomba de prótons, como omeprazol endovenoso, deve ser iniciado.



Figura 2 Sangramento ativo de varizes de fundo gástrico em criança cirrótica.

Após a estabilização hemodinâmica, a endoscopia digestiva alta é a escolha para diagnóstico e tratamento (Figura 3). As chances de diagnóstico aumentam se feita dentro das 24 horas após sangramento (> 80%, com queda para < 40% se após 48 horas).^{2,3} No entanto, a realização da endoscopia de forma emergencial, em até 6 horas após o sangramento, está associada a piores desfechos e, portanto, não é recomendada.⁵ O tipo de terapêutica endoscópica varia conforme a causa, e será de escolha do endoscopista, que deve ter experiência em urgências endoscópicas pediátricas. Na falha da terapêutica

endoscópica, a embolização por hemodinâmica pode ser uma alternativa, apesar de ser bem pouco disponível para crianças em nosso meio. A cirurgia deve ser a última alternativa, caso as demais tentativas terapêuticas tenham falhado.

SANGRAMENTO DIGESTIVO BAIXO (SDB)

O SDB exige atenção e cuidados semelhantes aos dispensados em pacientes com SDA, pois alguns casos apresentam sangramentos graves, com risco de morte.⁶ O SDB é responsável por aproximadamente 0,3% dos atendimentos em serviços de urgência.⁷ A maior parte dos casos, cerca de 80%, é representada por condições benignas, com sangramento limitado, como ocorre nas fissuras anais. Por outro lado, condições graves, como divertículo de Meckel, anomalias vasculares, obstruções intestinais agudas e colite ulcerativa, exigem cuidados específicos em caráter de urgência.^{6,7}

O SDB compreende todo sangramento que ocorre distalmente ao ligamento de Treitz (junção duodenojejunal).^{6,7} É caracterizado, principalmente, pela presença de hematoquezia (evacuações com sangue vivo). Entretanto, vale ressaltar que hematoquezia pode ocorrer em parte considerável dos pacientes com SDA, em razão do efeito catártico do sangue, que leva à diminuição do tempo de trânsito intestinal, especialmente em pacientes jovens. Por outro lado, uma parcela de casos de sangramentos no intestino delgado e no cólon proximal pode se manifestar com melena (fezes escuras e fétidas, com presença de sangue digerido). O SDB pode ser caracterizado como sangramento agudo (com menos de 3 dias de duração, acompanhado por anemia, comprometimento hemodinâmico, alteração do nível de consciência ou necessidade de transfusão sanguínea) ou crônico.^{6,7}

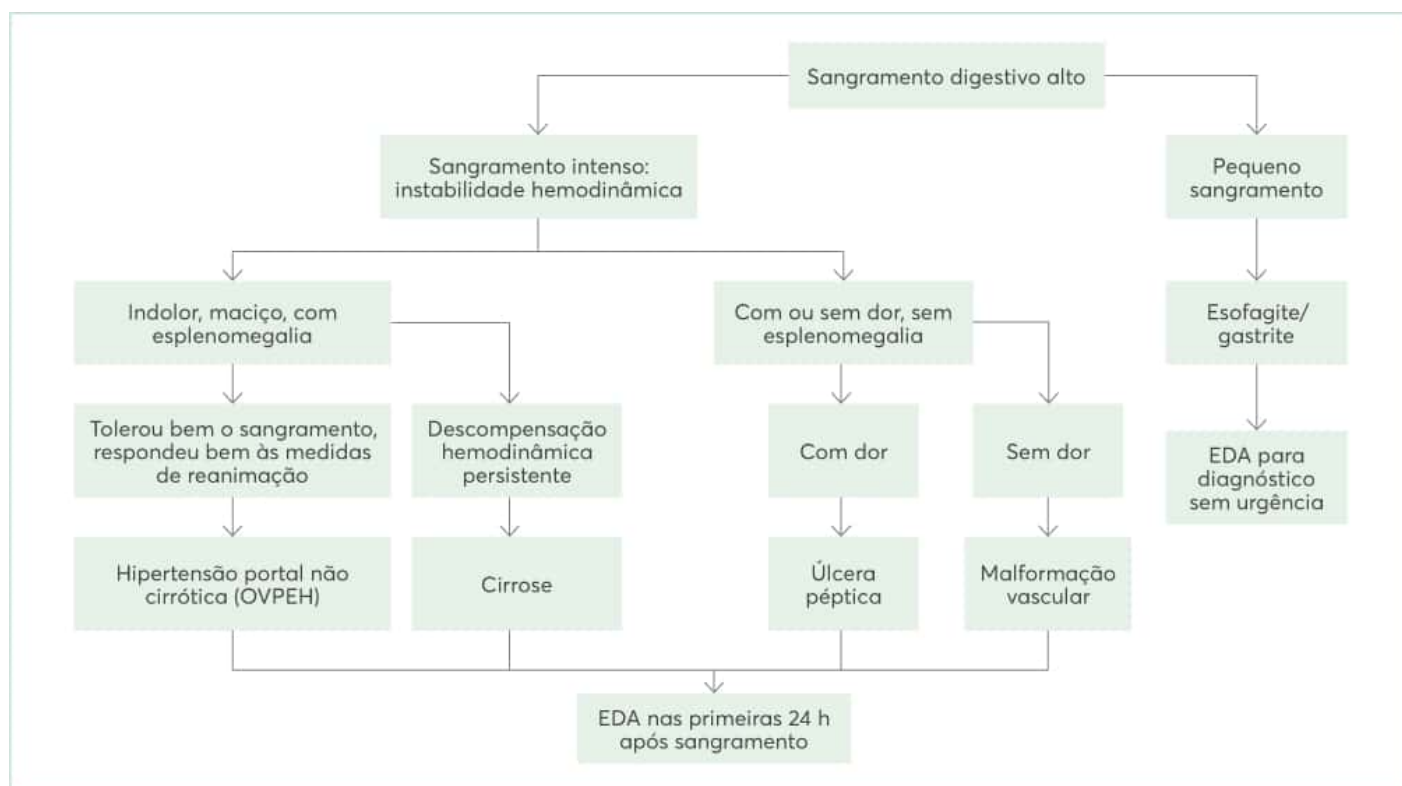


Figura 3 Principais hipóteses diagnósticas após avaliação inicial da criança com SDA.

OVPEH: obstrução veia porta extra-hepática; EDA: endoscopia digestiva alta.

A ocorrência das diferentes etiologias varia de acordo com a faixa etária. Em lactentes, as colites alérgicas e as fissuras anais são as causas mais comuns. Especialmente em menores de 1 ano, a principal causa de hematoquezia são as colites alérgicas, principalmente as inespecíficas, que podem acontecer com ou sem diarreia. Em crianças mais velhas, as etiologias mais comuns são as colites infecciosas e as fissuras anais.^{6,7}

Recomenda-se que o manejo diagnóstico e terapêutico de pacientes com SDB considere a idade do paciente, seu estado geral, a estabilidade hemodinâmica, a quantidade de sangramento e as características das fezes, como demonstrado na Figura 4.⁷ Divertículo de Meckel deve ser sempre suspeitado, em qualquer idade, quando houver sangramento grave, acompanhado de sangue vivo ou melena. Em crianças com sintomas de abdome agudo, principalmente se houver queda do estado geral e instabilidade hemodinâmica, deve-se afastar os diagnósticos de volvo do intestino médio e intussuscepção. Em casos de sangramento em grande quantidade, principalmente na presença de melena, ou em pacientes com instabilidade hemodinâmica, causas de SDA devem ser afastadas. Pacientes que apresentem diarreia sanguinolenta persistente (por mais de 7 dias), recorrente ou grave (mais de 7 episódios por dia) devem ser avaliados por colonoscopia. A presença de hematoquezia sem diarreia deve levar a suspeita diagnóstica de patologias anorretais, como fissuras anais e hemorroidas,

habitualmente associadas a quadros de constipação intestinal. Nestes casos, a inspeção perianal e o exame de toque retal são fundamentais para o diagnóstico de fissura anal, hemorroidas, criptites ou pólipos retais.^{6,7}

Diante da ampla gama de etiologias associadas à SDB, diferentes métodos diagnósticos podem ser necessários. A cintilografia com tecnécio-99m-pertecnetato de sódio para pesquisa de divertículo de Meckel deve ser realizada preferencialmente quando o paciente não apresenta sangramento ativo. Este exame pesquisa a presença de mucosa gástrica ectópica, presente em mais de 95% dos casos de divertículo de Meckel com sangramento. É considerado um método efetivo, e sua sensibilidade aumenta com o uso prévio de antagonistas H2 (ranitidina). Apesar disso, a pesquisa negativa não exclui a potencial presença de mucosa gástrica ectópica e divertículo de Meckel. Em casos de sangramentos ativos, pode ser realizada a cintilografia com tecnécio-99m-hemácias marcadas.⁶⁻⁸

A colonoscopia possui capacidade diagnóstica que varia de 48 a 90% em pacientes com SDB.⁶ Este método deve ser preferencialmente realizado após estabilização clínica e cessação do sangramento, permitindo a realização de preparo adequado de cólon. Entretanto, em casos de sangramento persistente, a colonoscopia pode ser indicada em caráter de urgência, mesmo sem preparo adequado, desde que o paciente se encontre estável hemodinamicamente e sem sinais clínicos de peritonite ou perfuração intestinal.⁶ Várias etiologias responsáveis pelo SDB podem ser identificadas e tratadas endoscopicamente (Figura 5). Os métodos habitualmente utilizados no controle endoscópico de SDA podem ser utilizados no tratamento endoscópico das diferentes causas de SDB.^{6,7}

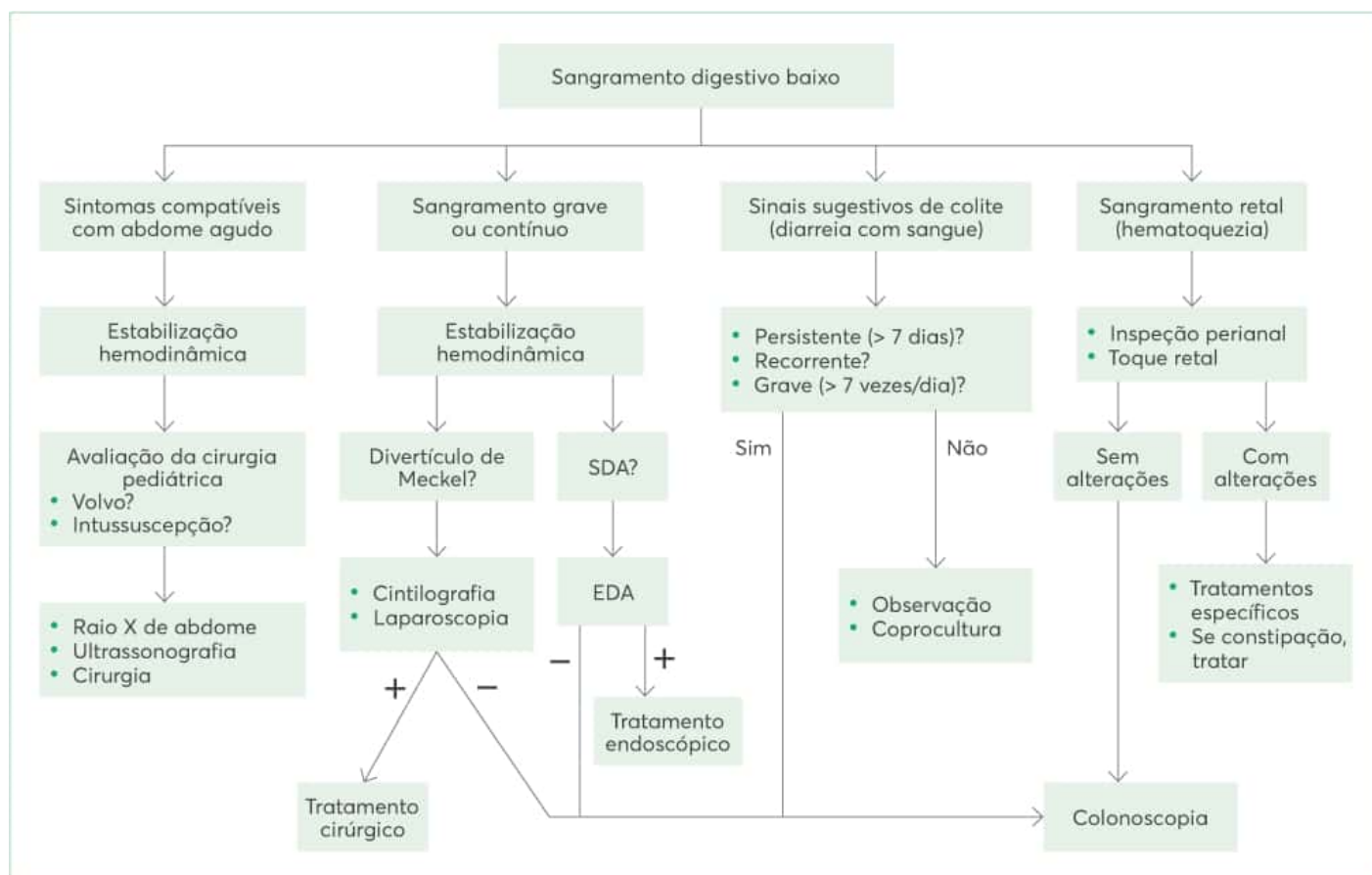


Figura 4 Manejo diagnóstico e terapêutico de crianças com SDB.^{1,2}

SANGRAMENTO DIGESTIVO OBSCURO (SDO)

O SDO é definido como sangramento persistente ou recidivante, não esclarecido após o exame de esofagogastroduodenoscopia e ileocolonoscopia. Pode ser classificado em SDO oculto, quando há persistência ou recorrência de anemia ferropriva e/ou da positividade da pesquisa de sangue oculto nas fezes, sem alterações visíveis nas fezes, ou SDO evidente, quando há persistência ou recorrência de sangramento visível, após resultados negativos dos estudos endoscópicos.^{7,9} O SDO pode ser ativo, manifestando-se com melena, hematoquezia ou hematêmese, ou pode ser inativo, com sangramento intermitente.⁷

O SDO é responsável por cerca de 5% dos casos de sangramentos digestivos na infância. Em aproximadamente 75% dos casos, as causas deste tipo de sangramento são detectadas no intestino médio, entre a papila de Vater e a válvula ileocecal. As etiologias para o sangramento variam de acordo com a idade. As mais comumente encontradas em crianças são: pólipos

de intestino delgado, divertículo de Meckel, malformações vasculares, doença de Crohn, úlceras em anastomoses e duplicações intestinais.⁷

Nos pacientes hemodinamicamente estáveis e com endoscopia alta e baixa normais, a cápsula endoscópica é o próximo exame a ser indicado. As contraindicações decorrentes do risco de retenção da cápsula são distúrbios de motilidade, suspeita de obstrução gastrointestinal ou fístulas. A enteroscopia assistida com balão ou duplo balão é recomendada como próximo passo no acompanhamento e tem a vantagem de permitir o diagnóstico e o tratamento endoscópico das causas de sangramento. No entanto, é limitada pelas dimensões do aparelho, que só permitir exames em crianças maiores de 3 anos ou com mais de 14 kg.⁹

Enteroscopia intraoperatória, com inserção de endoscópio por uma incisão cirúrgica no intestino médio, tem sua indicação reservada para casos de insucesso da enteroscopia. Outras possibilidades diagnósticas envolvem enterorressonância magnética, enterotomografia, cintilografia com hemácias marcadas e arteriografia. Laparoscopia ou laparotomia exploratórias permanecem como possíveis métodos para diagnóstico e tratamento, em pacientes selecionados, cujos exames previamente mencionados não puderam elucidar a causa de sangramento.^{7,9}



Figura 5 Pólipo retal em criança de 3 anos visto pela colonoscopia (A), após sua retirada por polipectomia (B) e o aspecto final do cólon pós-polipectomia (C).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Neidich GA, Cole SR. Gastrointestinal bleeding. *Pediatrics in Review*. 2014;35(6):243-53.
2. Poddar U. Diagnostic and therapeutic approach to upper gastrointestinal bleeding. *Pediatrics and International Child Health*. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1500226>. Acessado em: 10/2/2021.
3. Lirio RA. Management of upper gastrointestinal bleeding in children: variceal and nonvariceal. *Gastrointest Endosc Clin N Am*. 2016;26(1):63-73.
4. Tringali A, Thomson M, Dumonceau JM, Tavares M, Tabbers MM, Furlano R, et al. Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive Summary. *Endoscopy*. 2017;49(1):83-91.
5. Gralnek AM, Stanley AJ, Morris AJ, Camus M, Lau J, Lanas A, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021. *Endoscopy*. 2021;5(3):300-32.
6. Sahn B, Bitton S. Lower gastrointestinal bleeding in children. *Gastrointest Endosc Clin N Am*. 2016;26(1):75-98.
7. Romano C, Oliva S, Martellosi S, Miele E, Arrigo S, Graziani MG, et al. Pediatric gastrointestinal bleeding: perspectives from the Italian Society of Pediatric Gastroenterology. *World J Gastroenterol*. 2017;23(8):1328-37.
8. Spottswood SE, Pfluger T, Bartold SP, Brandon D, Burchell N, Delbeke D, et al. Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging; European Association of Nuclear Medicine. SNMMI and EANM practice guideline for Meckel diverticulum scintigraphy 2.0. *J Nucl Med Technol*. 2014;42(3):163-9.
9. ASGE Standards of Practice Committee, Gurudu SR, Bruining DH, Acosta RD, Eloubeidi MA, Faulx AL, et al. The role of endoscopy in the management of suspected small-bowel bleeding. *Gastrointest Endosc*. 2017;85(1):22-31.

ANOMALIAS VASCULARES

Heloisa Galvão do Amaral Campos
Mauricio Kauark Amoedo



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que as anomalias vasculares são frequentes na criança e variam em gravidade.
- Observar que o termo hemangioma tem sido empregado de forma genérica, o que resulta em equívocos na orientação terapêutica.
- Observar que a classificação da ISSVA foi elaborada para padronizar a terminologia.
- Saber que, na criança, o hemangioma da infância é o tumor vascular mais frequente. Dentre as malformações vasculares, a capilar é a mais recorrente.
- Considerar a intervenção terapêutica, uma vez que algumas anomalias vasculares podem afetar a saúde, a qualidade de vida e a socialização.
- Encaminhar para atendimento em centro especializado e com equipe multidisciplinar, o que proporciona abordagem integrada para atender a todas as necessidades do paciente.

INTRODUÇÃO

As anomalias vasculares são frequentes na infância e reúnem lesões com diversidade clínica. A classificação adotada internacionalmente foi elaborada pela International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) para definir os diferentes tipos e padronizar a nomenclatura.¹ A evolução natural e o risco de complicações podem ser previstos. Algumas anomalias vasculares regredem espontaneamente, outras permanecem estáveis ou pioram ao longo da vida. Mesmo diante da possibilidade de melhora natural, a conduta “esperar para ver”, do inglês *wait-and-see*, deixou de ser padrão para todos os pacientes, diante do benefício da intervenção. O algoritmo de tratamento é estabelecido caso a caso, de acordo com o diagnóstico, as características da lesão, o risco de complicações e de sequelas permanentes. As modalidades terapêuticas disponíveis são medicamentos, *dye laser*, escleroterapia, embolização arterial e cirurgia. A equipe deve ter pleno domínio do assunto e condições estruturais, valendo-se de equipamentos e insumos, para assegurar os princípios da beneficência e da não maleficência no atendimento médico.

CLASSIFICAÇÃO DAS ANOMALIAS

A ISSVA classifica as anomalias vasculares em dois grupos: tumores e malformações (Tabela 1).¹ O diagnóstico é clínico em cerca de 90% dos casos. Exames hematológicos, de imagem, anatomopatológico e genômico podem complementar o estudo.

TUMORES VASCULARES

Evoluem por proliferação celular (Figuras 1 e 2). Fazem parte deste grupo o hemangioma da infância, os hemangiomas congênitos (RICH e NICH), o granuloma piogênico e o hemangioendotelioma kaposiforme. O impacto clínico é diverso. Pequenas lesões assintomáticas podem ser apenas monitoradas, mas cerca de 2/3 dos pacientes são beneficiados com intervenção terapêutica (Tabela 2).

Hemangiomas da infância

São os tumores mais frequentes da infância (Figura 1A). Progridem no período pós-natal, a partir de uma lesão precursora, e formam tumores de cor vermelha e brilhante. Cerca de 10% dos casos apresentam apenas componente profundo. Dentre as vísceras, a hemangiomatose multifocal de fígado é a apresentação mais observada. Afetam mais as meninas (3:1) e os nascidos prematuros. Situam-se no segmento cefálico em 60% dos casos. Apesar da regressão, podem deixar sequelas funcionais e estéticas que afetam a qualidade de vida e a socialização da criança.

Tabela 1 Classificação das anomalias vasculares

Tumores		Malformações	
Benignos	Simples	Combinadas	Associadas
Hemangioma da infância	Capilar (MC)	MCL	CLAPO
Hemangiomas congênitos	CMTC	MCV	CLOVES
Granuloma piogênico	Linfática (ML)	MLV	Klippel-Trenaunay
Localmente agressivos	Venosa (MV)	MCLV	Parkes Weber
Hemangioendotelioma kaposiforme	BRBN	MCAV	Proteus
Malignos	MGV	MCLAV	Sturge-Weber
Angiossarcoma	Arteriovenosa (MAV)		

BRBN: *Blue Rubber Bleb Nevus*; CLAPO: malformação capilar de lábio inferior, linfática de face e pescoço, assimetria e hipertrofia; CLOVES: malformação vascular congênita com lipomatose, hipertrofia, nevo epidérmico, malformações esqueléticas de coluna e/ou escoliose; CMTC: *cútis marmorata telangiectásica congênita*; MCAV: malformação capilar e arteriovenosa; MCL: malformação capilar e linfática; MCLAV: malformação capilar, linfática e arteriovenosa; MCLV: malformação capilar, linfática e venosa; MCV: malformação capilar e venosa; MGV: malformação glomícovenosa; MLV: malformação linfática e venosa.

Tabela 2 Tumores vasculares – Diagnóstico e conduta

Tipo	Diagnóstico	Tratamento
Hemangioma da infância	- Faixa etária: primeiras semanas de vida - Focal, multifocal, segmentar/superficial, profundo ou misto - Evolução: progressão rápida por meses/regressão lenta ao longo da infância - Complicações: ferimento, sangramento, obstruções, deformidade e sequelas - US Doppler - Biópsia e imunoistoquímica (GLUT1+)	- Medicamento oral: propranolol, atenolol, corticosteroide - Medicamento tópico: timolol <i>Dye laser</i> - Cirurgia
RICH	- Faixa etária: congênito - Lesão única ≤ 5 cm - Evolução: regressão/resolução - Complicações: ferimento, alteração hematológica transitória - US Doppler	- Expectante - Cuidados tópicos (ferimento) - Suporte hematológico
NICH	- Faixa etária: congênito - Lesão única, ≤ 5 cm - Evolução: estabilidade ao longo da vida	- Expectante <i>Dye laser</i> - Cirurgia
Granuloma piogênico	- Faixa etária: infância - Lesão única, adquirida, ≤ 1 cm - Evolução: progressão rápida - Complicação: hemorragia recorrente	Remoção por cirurgia, cauterização ou <i>laser</i>
Hemangioendotelioma kaposiforme	- Faixa etária: primeiros meses de vida - Lesão única ≥ 5 cm - Evolução: progressão rápida após período variável de quiescência - Complicações: deformidade, compressão de estruturas, trombocitopenia - Fenômeno da Kasabach-Merritt - Exames de imagem: US Doppler e RM - Biópsia e imunoistoquímica (marcador D2-40 +)	- Medicamento oral: sirolimo - Outras drogas: corticosteroide e vincristina - Suporte hematológico - Não transfundir hemoderivados (exceto no pré-procedimento invasivo)

Tipo	Diagnóstico	Tratamento
------	-------------	------------

RM: ressonância magnética; US: ultrassonografia.

Complicações

Evoluem de modo alarmante por úlcera, infecção, sangramento e comprometimento de funções fisiológicas.² O comprometimento hepático extenso multifocal ou difuso pode cursar associado a hipotireoidismo. Os hemangiomas segmentares de terço inferior da face, lábio inferior e cervical (Figura 1B) podem infiltrar as vias aéreas. A associação de hemangioma segmentar de face com malformações estruturais ocorre nas síndromes de PHACE (*Posterior fossa malformation, Hemangiomas, Arterial anomalies, Cardiac anomalies, Eye abnormalities and external anomalies*) e na LUMBAR (*Lower body infantile hemangioma, Urogenital anomalies or Ulceration, Myelopathy, Bone deformities, Anorectal malformations or Arterial anomalies, and Renal anomalies*). Os hemangiomas da infância, ainda que alarmantes, não provocam distúrbios de coagulação.

Diagnóstico

É clínico. A ultrassonografia com Doppler mostra lesão sólida, habitualmente de contornos bem definidos e aspecto lobulado com grande vascularização ao estudo com Doppler colorido (Figura 1C). Para lesões com aspecto atípico, a biópsia é conclusiva pela positividade para o marcador imuno-histoquímico GLUT1.³

Tratamento

O propranolol oral é o tratamento de escolha.⁴ É recomendado para hemangiomas sob risco de evolução alarmante, a partir dos 2 meses de vida e peso $\leq 3,5$ kg. Deve ser iniciado na fase proliferativa, na dose de 0,5 mg/kg/dia, em 2 a 3 tomadas diárias, com aumento de 0,5 mg/kg/dia, a cada 3 dias, até alcançar a dose plena de 2 mg/kg/dia – por 3 a 6 meses, com possibilidade de estender nos casos alarmantes. O atenolol pode ser alternativa para pacientes com antecedente de broncoespasmo e para os que apresentarem efeitos adversos ao propranolol, como hipoglicemia, bradicardia, hipotensão, irritabilidade e alteração do padrão do sono. Em médio prazo, indica-se o tratamento com sessões de *dye laser* para eliminar as telangiectasias residuais. Outros recursos a serem considerados são o timolol tópico (dose restrita), mantido sob supervisão, em razão do risco de induzir ferimentos; corticosteroide (2 a 4 mg/kg/dia), prednisona ou prednisolona, por curto período, para conter complicações alarmantes, como sintomas respiratórios e úlceras de difícil cicatrização; e cirurgia, reservada para a remoção de cicatrizes e tecido fibrogorduroso. O interferon e a vincristina não são mais recomendados, em virtude da toxicidade sistêmica.

Hemangiomas congênitos RICH e NICH

São lesões únicas, que estão em seu desenvolvimento máximo ao nascimento.⁵

RICH – Hemangioma congênito rapidamente involutivo

São tumores protuberantes, delimitados, de tonalidade rósea ou arroxeada, com telangiectasias superficiais e halo pálido. Ocorrem com maior frequência no couro cabeludo e membros (Figura 1D). Acometem vísceras, como fígado. Regredem durante o primeiro ano de vida.

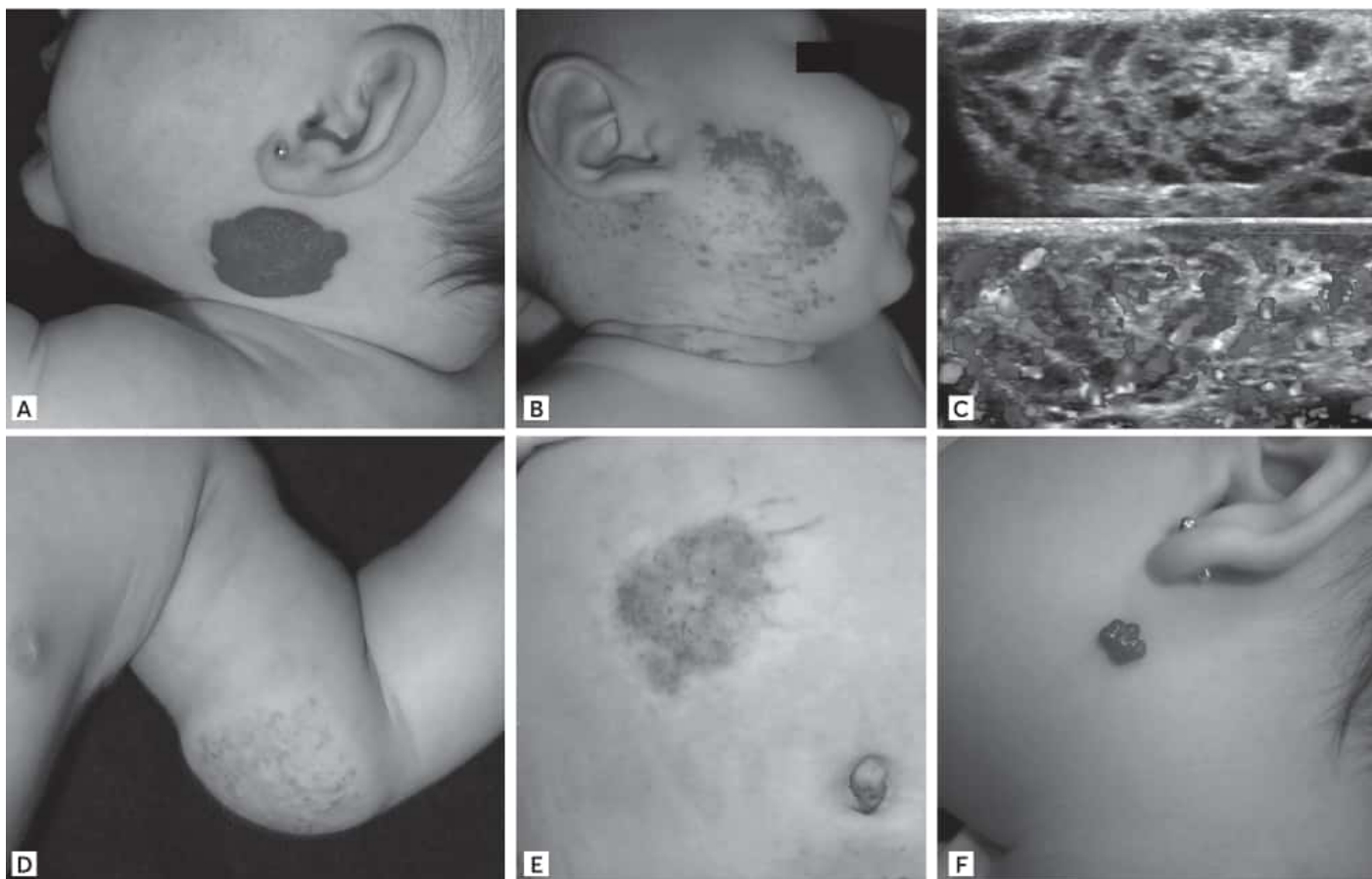


Figura 1 Exemplos de tumores vasculares. A: Hemangioma da infância focal. B: Hemangioma da infância segmentar. C: US com Doppler de hemangioma da infância. D: RICH. E: NICH. F: granuloma piogênico.

Complicações

Úlceras ao nascimento, alterações hematológicas moderadas e transitórias.

Tratamento

Conduta expectante. As alterações hematológicas são tratadas clinicamente. Os ferimentos exigem cuidados tópicos para prevenir sangramento e infecção secundária.

NICH – Hemangioma congênito não involutivo

São lesões em placa vinhosa com telangiectasias superficiais proeminentes e halo pálido (Figura 1E). Permanecem estáveis ao longo da vida.

Tratamento

Dye laser ou cirurgia, dependendo das características da lesão e do impacto clínico. O tratamento com *dye laser* pode ser efetivo para eliminar as telangiectasias superficiais.

Granuloma piogênico

São lesões adquiridas que surgem na pele ou mucosa, com aspecto de pápula vermelha, séssil ou pediculada, friável e sangrante (Figura 1F). Decorrem da formação de tecido de granulação, a partir de um ramo arterial localizado na base da lesão.

Complicações

Progressão e sangramento recorrente.

Tratamento

Remoção por cirurgia, cauterização ou *laser*.

Hemangioendotelioma kaposiforme

São tumores subclassificados como localmente agressivos. Podem infiltrar pele, partes moles, cavidades e vísceras, como o fígado. Ao nascimento ou nos primeiros meses de vida, os superficiais são percebidos como placa eritematosa precursora. Após um período de quiescência, evoluem com aumento abrupto, formando um tumor de consistência firme e quente (Figura 2). Surgem petéquias e equimoses na pele. A agressividade local está relacionada ao consumo de plaquetas –

fenômeno de Kasabach-Merritt, quadro com elevada taxa de mortalidade reportada na literatura. Diversas publicações mencionam o angioma em tufos como uma variante de menor agressividade.

Diagnóstico

É clínico e laboratorial. A queda na contagem de plaquetas é o principal marcador da gravidade do quadro, que cursa também com anemia e queda do fibrinogênio. Os exames de imagem solicitados são ultrassonografia com Doppler e ressonância magnética. O estudo anatomopatológico, quando necessário, mostra células endoteliais e estruturas linfáticas positivas para o marcador imuno-histoquímico D2-40.

Tratamento

A intervenção terapêutica deve ser imediata, e o sirolimo é a droga de escolha. A dose inicial é de 0,4 mg/m² para neonatos, e de 0,8 mg/m² para crianças e adolescentes, a cada 12 horas, nível sérico entre 4 e 8 ng/mL.⁶ A vincristina permanece como alternativa de tratamento, na dose de 0,05 mg/kg, 1 vez/semana. Na descompensação clínica, o tratamento deve ser agressivo com corticosteroide, sirolimo e medidas de suporte intensivo. É importante lembrar que a transfusão de hemoderivados deve ser evitada, porque pode desencadear o consumo desenfreado e irreversível dos elementos de coagulação.

MALFORMAÇÕES VASCULARES

As malformações vasculares são decorrentes de erros estruturais na formação dos vasos sanguíneos e linfáticos, durante o período embrionário. Afetam igualmente os sexos feminino e masculino. São permanentes e não regredem espontaneamente. Na classificação da ISSVA, a nomenclatura foi estabelecida de acordo com o componente vascular malformado: capilar, linfático, venoso e arteriovenoso. A forma simples apresenta apenas um desses elementos; a combinada, dois ou mais; e a associada é acompanhada por outras anomalias (Figura 3). O alto fluxo é um diferencial que caracteriza o componente arterial.

Assim como os tumores, pacientes portadores de malformações vasculares assintomáticas podem ser apenas monitorados, mas a maioria é beneficiada com intervenção terapêutica (Tabela 3).

Malformação capilar

A manifestação clínica mais frequente é a lesão única e bem delimitada de pele, também designada mancha “vinho do porto”, do inglês *port-wine stain* e *port-wine birthmark*, ainda encontrados na literatura. O termo “hemangioma plano”, adotado no passado, foi excluído da classificação atual e não deve ser empregado. São manchas de pele e mucosa, de cor rósea, vermelha ou vinho, visualizadas ao nascimento (Figura 3A).¹ São constituídas por capilares sanguíneos malformados que não regredem naturalmente. Durante a infância, permanecem inalteradas, sem relevo ou volume. A partir da segunda década de vida, podem escurecer, desenvolver granulomas superficiais, sofrer aumento de espessura da pele, hipertrofia de partes moles e óssea.

As malformações capilares apresentam diversidade clínica: únicas, múltiplas, extensas, delimitadas ou difusas. Outras formas de apresentação clínica das malformações capilares são a cútis marmorata telangiectásica congênita, a malformação capilar difusa com hipertrofia, a malformação capilar com macrocefalia, além de participarem das síndromes de CLAPO, CLOVES, Klippel-Trenaunay (Figura 3B) e Sturge-Weber. As malformações capilares são permanentes e pioram a partir da segunda década de vida, razão pela qual devem ser tratadas. A associação de malformação capilar de face/pálpebras com malformações oculares e de sistema nervoso central ocorre na síndrome de Sturge-Weber. Manifestações como glaucoma e convulsões são frequentes e exigem acompanhamento especializado. O comprometimento estético causa morbidade precoce, pois impacta negativamente na socialização da criança.

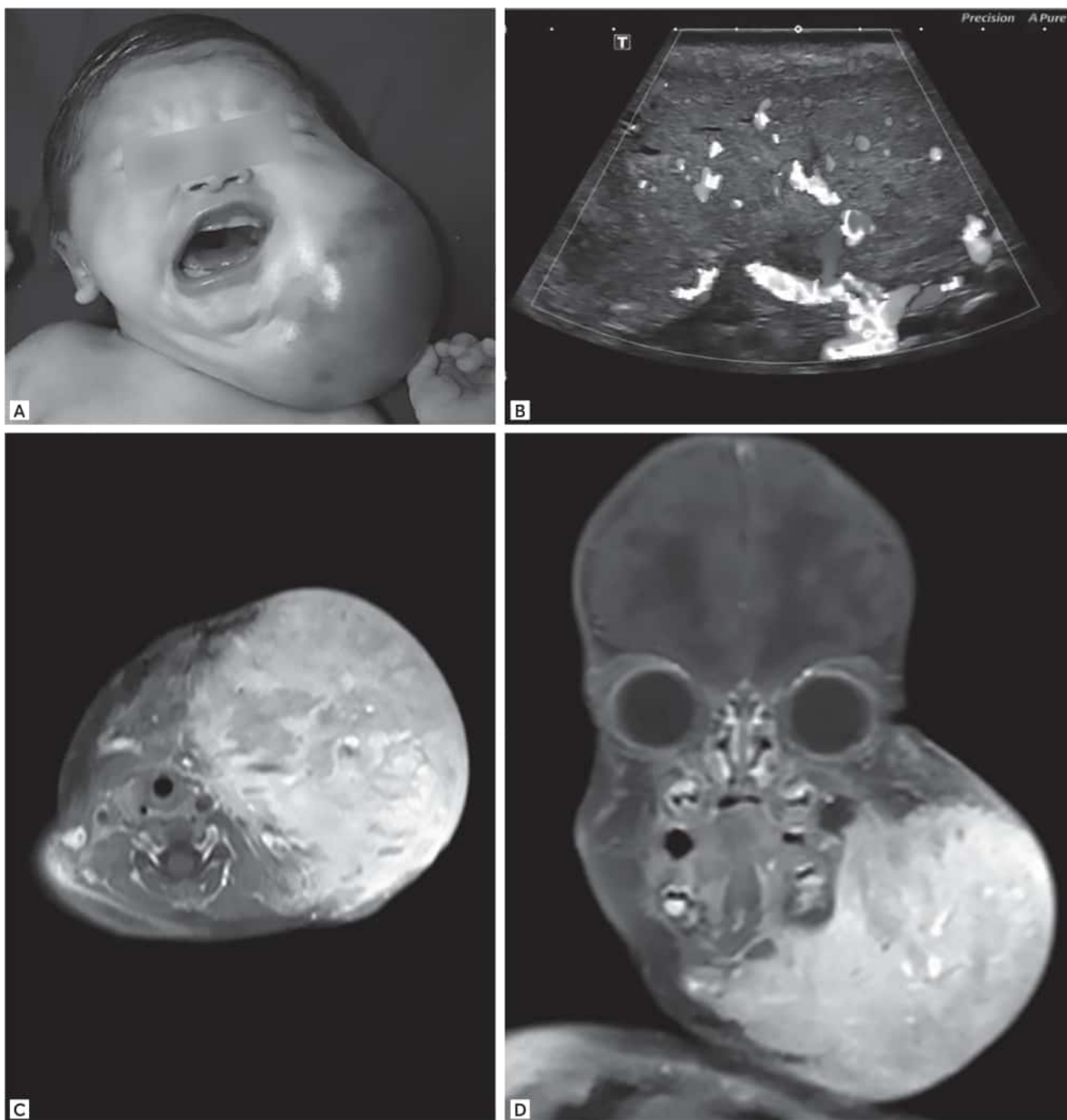


Figura 2 Hemangioendotelioma kaposiforme em recém-nascido. A. Formação expansiva de coloração arroxeada na face à esquerda, evoluindo com distúrbios de coagulação (incluindo plaquetopenia). B. Estudo ultrassonográfico mostrando lesão expansiva sólida, de difícil mensuração por causa da indefinição das margens, predominantemente hiperecogênica e ricamente vascularizada. C e D. Ressonância magnética, nos planos axial e coronal, ponderada em T1, pós-contraste, evidenciando formação sólida hipervascularizada, que acomete desde a pele até planos musculares mais profundos, sem respeitar limites anatômicos.

Diagnóstico

É clínico. Como diferencial, vale mencionar as lesões transitórias do recém-nascido, do tipo nevo simples, observadas na região frontal, pálpebras, nariz e filtro nasal, que não exigem intervenção, pois melhoram naturalmente. Também não são tratadas as manchas observadas na região occipital, que persistem assintomáticas por toda a vida.

Tabela 3 Malformações vasculares – Diagnóstico e conduta

Tipo	Diagnóstico	Tratamento
Capilar	- Faixa etária: congênita - Localizada ou difusa - Evolução: hipertrofia a partir da segunda década de vida	<i>Dye laser</i> - Cirurgia para remoção de nódulos e correção de deformidades tardias

Tipo	Diagnóstico	Tratamento
Linfática	- Faixa etária: congênita - Localizada, multicompartimental ou difusa/generalizada - Complicações: infecção, dor, deformidade, comprometimento de funções fisiológicas - Evolução: piora progressiva - US Doppler e RM - Baixo fluxo	- Aplicação intralesional de bleomicina ou OK432 - Cirurgia <i>Dye laser</i> (vesículas superficiais) - Sirolimo - Suporte hematológico (alteração hematológica leve ou moderada)
Venosa	- Faixa etária: congênita, incipiente ao nascimento - Localizada ou segmentar - Complicações: dor, deformidade e fenômenos tromboembólicos - Evolução: piora lenta e progressiva - Alteração hematológica: coagulopatia intravascular localizada ou disseminada - US Doppler e RM - Baixo fluxo	- Escleroterapia - Cirurgia <i>Dye laser</i> (localizada e superficial) - Compressão - Suporte hematológico
Arteriovenosa	- Faixa etária: congênita, incipiente ao nascimento - Localizada ou segmentar - Estágios: I quiescente; II expansão; III destruição; IV sobrecarga cardíaca - Complicações: deformidade, ferimento, hemorragia - US Doppler, RM e ângio-RM, TC e ângio-TC, arteriografia - Alto fluxo	- Embolização arterial - Cirurgia

RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada; US: ultrassonografia.

Tratamento

A laserterapia com o equipamento *flashlamp-pumped pulsed dye laser* – PDL (595 nm), ou *dye laser*, é considerada segura e efetiva no tratamento das malformações capilares, desde os primeiros meses de vida.⁷ O *laser* é aplicado em sessões periódicas, em regime ambulatorial ou sob anestesia geral. Os melhores resultados são alcançados nas lesões de face e pescoço. A idade precoce também favorece melhor resposta. A cirurgia pode ser indicada para tratamento das complicações tardias, como remoção de nódulos e correção de deformidades.

Malformação linfática

Os termos higroma cístico e linfangioma foram abandonados na classificação atual. São anomalias estruturais da rede vascular linfática, em geral multicísticas, com componentes macro e microcísticos.¹ O macrocístico pode ser identificado no pré-natal ou ao nascimento, pela deformidade (Figura 3C). Os microcistos de pele e mucosa são observados como vesículas translúcidas ou vermelhas que sofrem ferimento e sangramento recorrentes (Figura 3D). Acometem segmento cefálico, tronco e extremidades, podendo afetar também cavidades e vísceras, de forma localizada ou difusa. Eventualmente, permanecem incipientes por anos. Os sintomas podem estar relacionados à topografia. As lesões cervicais extensas, com envolvimento de cavidade oral e vias aéreas, podem causar obstrução respiratória precoce. Infecção é a complicação mais frequente e pode evoluir para sepse. A mutação no gene *PIK3CA* foi identificada em portadores de malformações vasculares complexas com componente linfático – quadro denominado como PROS (*PIK3CA-Related Overgrowth Syndromes*), como as síndromes de CLAPO, CLOVES e Klippel-Trenaunay. O componente linfático compõe entidades raras, com padrão infiltrativo de múltiplas estruturas (vísceras, cavidades e ossos) e pior evolução. As malformações linfáticas devem ser tratadas, tendo em vista a progressão ao longo da vida.

Diagnóstico

É clínico. As lesões superficiais de pele e mucosa são observadas na inspeção. As lesões profundas devem ser estudadas por meio de exames de imagem. A ultrassonografia com Doppler identifica estruturas císticas multiloculadas e anecoicas, podendo existir fluxo sanguíneo eventual nos septos que separam os cistos. A ressonância magnética confirma a

característica cística das lesões, podendo o componente microcístico se apresentar como massa multicompartimental e de aspecto infiltrativo difuso.

Tratamento

O tratamento de escolha para eliminar os macrocistos linfáticos é a aplicação intralesional de medicamentos, como bleomicina e picibanil (OK432), programado em sessões periódicas.⁸ As áreas microcísticas também respondem ao tratamento com aplicação intralesional de medicamentos, ainda que não se alcance a mesma resolução observada nas áreas macrocísticas. A cirurgia radical não é recomendada e deve ser evitada, tendo em vista o alto índice de morbidade e mortalidade. Alguns recém-nascidos com comprometimento cervical e obstrução das vias respiratórias necessitam de traqueostomia e gastrostomia. Os surtos de linfangite são tratados clinicamente, com antibiótico e anti-inflamatório. O sirolimo é um recurso terapêutico efetivo para portadores de lesões extensas e infiltrativas que comprometem funções, causam deformidade e cursam com distúrbios de coagulação. Na última década, melhora dos sintomas e da qualidade de vida tem sido reportada na literatura.

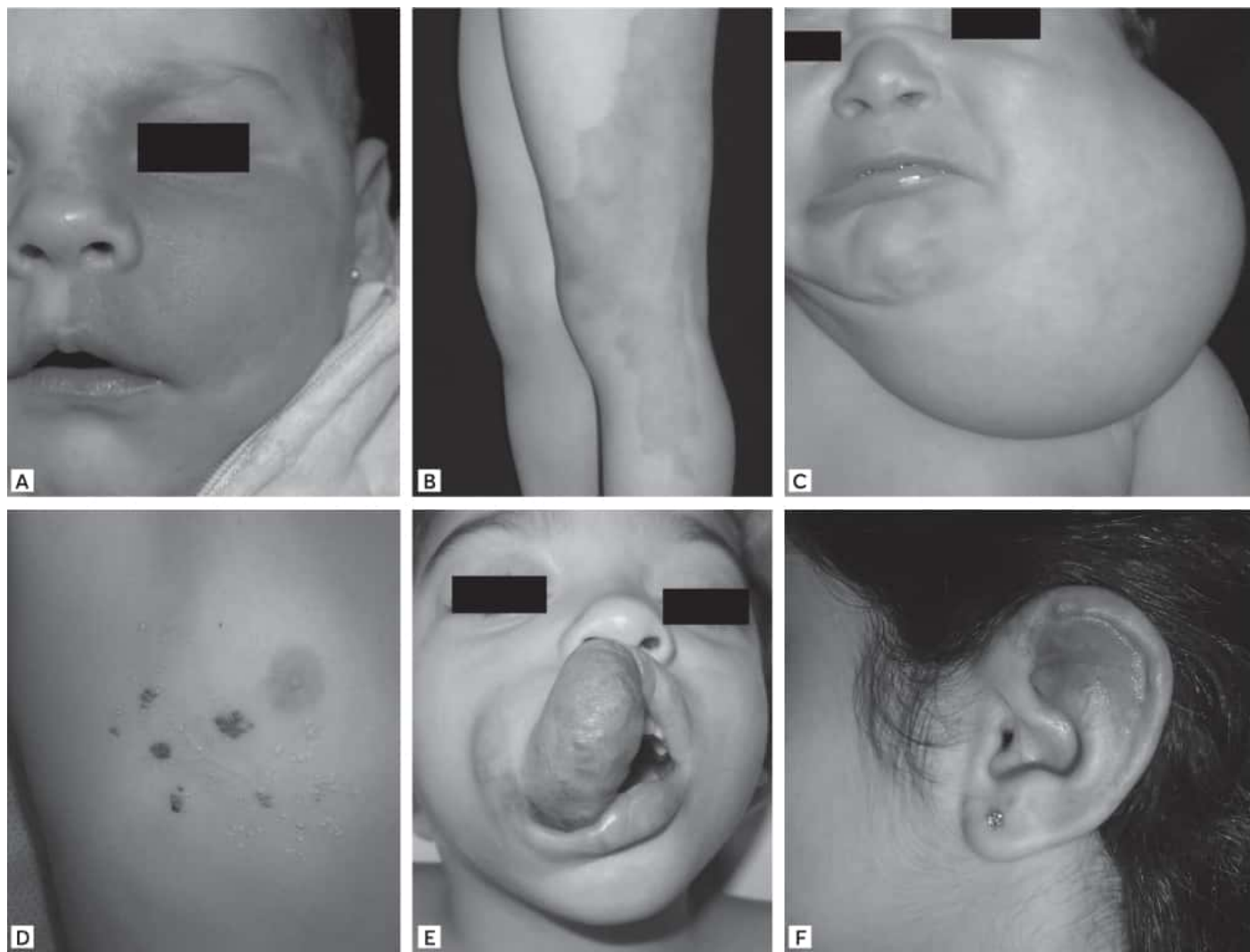


Figura 3 Exemplos de malformações vasculares. A. Malformação capilar. B. Malformação combinada capilar e venosa. C. Malformação linfática macrocística. D. Malformação linfática microcística. E. Malformação venosa. F. Malformação arteriovenosa.

Malformação venosa

São ectasias e lagos venosos malformados que podem ocorrer de forma localizada ou difusa. Estão incipientes ao nascimento e sofrem progressão lenta ao longo da vida. A dilatação dos vasos malformados provoca deformidade que oscila com temperatura, mudança postural e esforços.

Os sintomas variam com a topografia e a extensão do comprometimento. Na face, podem ocorrer proptose ocular, protrusão da língua e aumento de volume das estruturas apendiculares, como pálpebras, nariz e lábios. As lesões superficiais são visualizadas como estruturas tubulares azuladas (Figura 3E). Também acometem partes moles, cavidades, vísceras, ossos e articulações. A infiltração da mucosa dos tratos digestivo e urinário pode evoluir com sangramento recorrente. São compressíveis e podem conter flebólitos. A dor é limitante na lesão intramuscular e na ocorrência de trombo. As lesões extensas evoluem com distúrbio hematológico, caracterizado por aumento do dímero-D e queda do fibrinogênio, que constitui o quadro denominado coagulopatia intravascular localizada (LIC). A forma mais frequente é a malformação venosa

simples de pele e mucosa, em geral, esporádica. Outras formas de apresentação são a malformação glomicovenosa e a síndrome de BRBN (*Blue Rubber Bleb Nevus*). Também ocorrem de forma combinada ou em associação a outras anormalidades.

Diagnóstico

É clínico. A ultrassonografia com Doppler é solicitada para identificar as ectasias e os lagos venosos, com baixo fluxo. A ressonância magnética demonstra a extensão e o envolvimento de estruturas profundas e caracteriza as imagens compatíveis com flebólitos. Os exames hematológicos fazem parte do protocolo para identificar distúrbios de coagulação.

Tratamento

As malformações venosas progridem ao longo da vida, e as alternativas de tratamento são escleroterapia e cirurgia. Agentes como etanol, polidocanol e bleomicina têm sido empregados como esclerosantes na injeção intralesional, por punção guiada.⁸ É realizada como terapia exclusiva ou associada a outras modalidades de tratamento, como cirurgia e *laser*. O *dye laser* pode atuar nas estruturas superficiais e localizadas. A ressecção cirúrgica pode ser indicada, em que pese o risco de sequelas funcionais e estéticas. A ligadura vascular exclusiva é contraindicada. O uso de meias compressivas é indispensável para pacientes sintomáticos, em particular para membros inferiores, uma vez que proporcionam conforto e alívio da dor. Os distúrbios hematológicos exigem acompanhamento especializado.

Malformação arteriovenosa

As malformações arteriovenosas são caracterizadas pela presença de uma estrutura vascular de alto fluxo, denominada *nidus*, que comunica diretamente a rede arterial às veias de drenagem. Embora congênitas, podem permanecer incipientes durante a infância. Nessa fase, alguns pacientes apresentam eritema de pele decorrente do hiperfluxo, que pode ser confundido com malformação capilar. Em geral, tornam-se mais evidentes a partir da segunda década de vida, pelo aumento de volume das estruturas comprometidas (Figura 3F). Faz parte da síndrome de Parkes-Weber.

Diagnóstico

É clínico, confirmado por exames de imagem que identificam o alto fluxo e as fístulas arteriovenosas, como ultrassonografia com Doppler, angiorressonância e angiotomografia. A solicitação de arteriografia digital é determinada pelo radiologista intervencionista.

Tratamento

A intervenção raramente é necessária nos primeiros anos de vida. A embolização arterial é indicada como medida terapêutica exclusiva para conter hemorragias ou, no pré-operatório, para possibilitar a ressecção cirúrgica.⁸ A ligadura cirúrgica ou a embolização arterial para fechamento proximal dos vasos são medidas contraindicadas quando não eliminam o *nidus*, pois provocam alteração do fluxo regional e agravamento do quadro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os portadores de anomalias vasculares devem ter o diagnóstico estabelecido de acordo com a classificação da ISSVA, o que exige conhecimento e atualização.^{9,10} É longa a curva de aprendizado no manuseio das drogas e na habilidade técnica para exames e procedimentos. Nos centros de referência, os portadores de anomalias vasculares encontram atendimento especializado multidisciplinar.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Wassef M, Blei F, Adams D, Alomari A, Baselga E, Berenstein A, et al. Classification: recommendations from the international society for the study of vascular anomalies. *Pediatrics*. 2015;136(1):e203-14.
2. Enjolras O, Riche MC, Merland JJ, Escande JP. Management of alarming hemangiomas in infancy: a review of 25 cases. *Pediatrics*. 1990;85(4):491-8.
3. North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC Jr. GLUT1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas. *Hum Pathol*. 2000;31(1):11-22.
4. Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. *N Engl J Med*. 2008;358(24):2649-51.
5. Mulliken JB, Enjolras O. Congenital hemangiomas and infantile hemangioma: missing links. *J Am Acad Dermatol*. 2004;50(6):875-82.
6. Adams DM, Trenor CC 3rd, Hammill AM, Vinks AA, Patel MN, Chaudry G, et al. Efficacy and safety of sirolimus in the treatment of complicated vascular anomalies. *Pediatrics*. 2016;137(2):e20153257.

ACESSO VENOSO EM PEDIATRIA

Vilani Kremer

Gabriela Ruschel Zanolla



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Diferenciar os vários tipos de cateteres que podem ser utilizados.
- Reconhecer a aplicabilidades de cada cateter em pediatria.
- Estabelecer planejamentos de acessos venosos para diferentes diagnósticos.
- Pensar em possíveis complicações relacionadas ao uso de cateteres.
- Entender a aplicação de boas práticas e sua relação com redução de complicações.

ACESSO VENOSO E PARTICULARIDADES NA PEDIATRIA

O acesso venoso é um procedimento muito utilizado, principalmente em pacientes hospitalizados, estimando-se em até 90% nestes casos. Há peculiaridades na pediatria, pela grande variedade desde prematuros extremos, deformidades congênitas até pacientes obesos. Pacientes prematuros, com doenças crônicas, neoplasias e possíveis candidatos à transplantes devem manter perviedade vascular e evitar complicações que possam levar ao esgotamento vascular. O conhecimento sobre o assunto é de suma importância para que se tenha indicação e planejamento adequado de qual tipo de acesso e cateter é mais para cada caso.

Os acessos venosos podem ser periféricos, periféricos longos (*Midline*), centrais de curta permanência, cateteres centrais de inserção periférica (PICC), cateteres centrais de longa permanência (semi-implantado ou totalmente implantado).

São descritos critérios de boas práticas em acessos vasculares que melhoram o sucesso na inserção do cateter e reduzem as complicações, sendo a principal delas a infecção de corrente sanguínea (ICS). A ICS aumenta o custo e o tempo de hospitalização, tornando-se um problema de saúde pública e custo econômico nos serviços de saúde. Orientações internacionais, como do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) demonstram que protocolos padronizados de prevenção de ICS, uso de *bundles* (padronização de checagens e metas) e equipes dedicadas em terapia infusional são fatores de redução de complicações.

A ICS por uso de dispositivo de acesso vascular (DAV) pode ocorrer por colonização extraluminal ou intraluminal. A extraluminal é mais comum nas primeiras 2 semanas após a inserção do DAV e está ligada ao preparo inadequado da pele, quebra de barreira estéril e cuidados com cobertura (curativos) do cateter. Já a intraluminal, que é mais prevalente, apresenta-se mais tardiamente e está ligada a manipulação. Atualmente, o uso da ultrassonografia (US) na punção venosa e melhores materiais são alguns dos fatores que reduzem os riscos de complicações e preservam a rede vascular do paciente. A US não diminui somente as complicações de inserção, como pneumotórax e hemotórax, mas também de ICS e trombozes vasculares, por reduzir número de punções e hematomas. A utilização da punção guiada por US foi descrita inicialmente para veia jugular interna, porém seu uso foi disseminado para veia femoral, subclávia, tronco braquiocefálico, axilar e outros vasos periféricos. Há protocolos de avaliação rápida dos vasos desenvolvido pelo grupo italiano GAVeCeLT (*Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine*) para vasos centrais chamado RaCeVA (*Rapid Assessment of the Central Veins*) e outro para vasos periféricos chamado RaPeVA (*Rapid Assessment of Peripheral Veins*). Nesses protocolos, os vasos são avaliados previamente à tentativa de punção para escolha do melhor local e verificar se não há impedimentos ao procedimento.

PLANEJAMENTO DO ACESSO VASCULAR

Ao indicar a colocação de um DAV, o tipo de cateter depende de diversos fatores, entre eles: tempo de terapia, tipo de infusão (medicamento, nutrição parenteral, hidratação, contraste), condições dos vasos, fatores de risco para complicações e disponibilidade de material adequado. O planejamento deve ser realizado toda vez que for iniciar um tratamento, novo diagnóstico ou mudança de terapia. Por exemplo, se um paciente tem um quadro grave de pneumonia, ainda que o antibiótico seja compatível com a rede vascular periférica, se há previsão de uso prolongado, um cateter de mais longa permanência deve ser pensado.

Acesso venoso periférico (AVP)

São os acessos venosos mais utilizados, obtidos por punção venosa periférica, preferencialmente em membro superior, para terapias de curta duração (menores de 7 dias) com infusões que não agredam o endotélio vascular, abordadas mais adiante. A indicação do tamanho deve ser o menor possível para a infusão necessária, tentando manter a relação de ocupação do vaso em 33 a 45% para evitar trombose (Tabela 1), o que nem sempre é possível em pacientes muito pequenos. A troca rotineira do AVP não está indicada, no entanto, deve-se avaliar rotineiramente o sítio de inserção e a integridade do dispositivo e da cobertura. Para acessos periféricos difíceis, a US também pode ser útil para sua obtenção. Deve-se usar curativo estéril e transparente para proteção e fixação do DAV. As principais complicações dos acessos periféricos são flebite, extravasamento e infecção.

Tabela 1 Escala de cateter periférico: relações entre tamanhos de cateter e de vaso

Gauge (G)	24	22	20	18	16	14
Milímetro (mm)	0,55	0,75	1	1,27	1,65	2
French (Fr)	2	2,5	3	4	5	6
Vaso ideal em mm	2	2,5	3	4	5	6

Midline

São acessos venosos periféricos de maior comprimento. Assemelham-se aos cateteres de PICC, porém a ponta localiza-se próximo à axila. As indicações são as mesmas dos AVP, podendo permanecer por até 30 dias. Ainda é pouco difundido e utilizado no Brasil.

Acesso venoso central (AVC)

É definido como todo acesso venoso cuja ponta do cateter está localizada na porção inferior da veia cava superior, junção cavoatrial (JCA) ou átrio (Figura 1). Nestes locais, há menor contato de drogas vesicantes, irritantes ou de hiperosmolaridade com o endotélio vascular, minimizando processo inflamatório e trombose. Classicamente, para a localização da ponta do cateter, são utilizadas a radiografia de tórax ou radioscopia, sendo que, mais recentemente, novas técnicas por eletrocardiografia vêm sendo desenvolvidas para localizar a JCA com maior precisão, em tempo real e sem radiação para paciente e equipe. As principais indicações de colocação de um AVC estão descritas na Tabela 2, sendo grande parte amplamente conhecidas, entretanto pouco se dá atenção ao pH das soluções (Tabela 3), que podem gerar complicações como flebites, extravasamentos, necrose e trombose venosa quando não usados em AVC. O pH das soluções pode ser alterado na dependência da diluição das medicações.

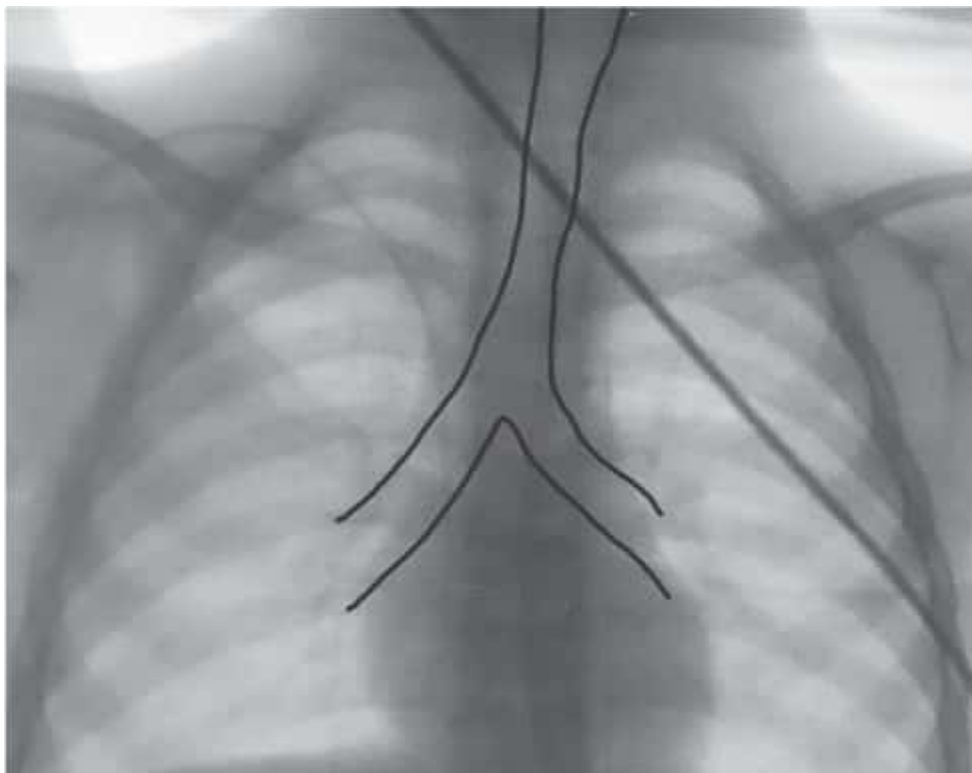


Figura 1 Cateter central com ponta em junção cavoatrial (JCA).

Tabela 2 Indicações de acesso venoso central

Soluções endovenosas com pH < 5 ou > 9	Drogas vesicantes ou irritantes
Drogas com osmolaridade > 600 mOsm/L	Monitoração hemodinâmica
Nutrição parenteral total	Impossibilidade de acesso venoso periférico
Drogas vasoativas	Estado hemodinâmico instável com necessidade de infusão de alto volume

Tabela 3 Relação de medicamentos com pH

Medicamentos	pH
Vancomicina	2,5
Dopamina	3,3
Dobutamina	3,5
Ondasentrona	3,3-4,0
Amicacina	3,5-5,5
Gentamicina	3,5-5,5
Morfina	4,0
Glicose 10%	4,0
Gentamicina	3,5-5,5
Clindamicina	6,3
Cloreto de sódio 0,9%	6,0-7,0

Oxacilina	6-8,5
Imipenem	6,5-7,5
Penicilina	7,0
Metronidazol	5,0-7,0
Dipirona	6,0
Ceftriaxona	6,6
Meropeném	7,3-8,3
Fenitoína	10-12,5
Aciclovir	10,5-11,6
Ganciclovir	11

TIPOS DE ACESSOS CENTRAIS DE ACORDO COM O LOCAL DE INSERÇÃO

Cateteres centrais de inserção periférica (PICC)

São AVC inseridos através de veias periféricas, com ponta central. Quando estiver fora desta posição, é considerado periférico e não apropriado para alguns tipos de infusão. Estão disponíveis por punção direta ou por técnica de micropunção à Seldinger. Historicamente na neonatologia, o PICC reduziu dissecações venosas e esgotamento vascular. Considerados de média permanência, podem permanecer por muitos meses em terapia intra-hospitalar, ambulatorial ou em atenção domiciliar. De formaz habitual, a veia escolhida para inserção é no membro superior, preferencialmente a veia basilíca. Segundo Dawson, o braço é dividido em de zonas de inserção (ZIM), conforme mostra a Figura 2. De acordo com este estudo, a zona verde é o local ideal para punção e saída do cateter.

Cateteres umbilicais

São cateteres centrais utilizados em recém-nascidos, limitado a poucos dias, pelo risco de infecção e trombose. Tão logo seja possível outra via de acesso, deve ser removido. É contraindicado em infecções tipo onfalites, peritonites e nos casos de enterocolite necrosante.

Cateter venoso central inserido em veia central

São cateteres inseridos na veia jugular interna, veia subclávia, tronco braquiocefálico (TBC) e veia axilar no sulco deltopeitoral. A veia jugular interna é a mais puncionada, por ser considerada de menor risco de complicações e mais fácil visualização com US, mas é local de maior contaminação e dificuldade de curativos, quando comparados à região torácica. A veia subclávia pode ser puncionada por via infraclavicular ou supraclavicular; nesta última, pode ser guiada por US, a qual oferece maior segurança ao procedimento. A punção do TBC possibilita a colocação de AVC em neonatos e prematuros, incluindo menores de 1.000 g.

Cateter central via femoral

O acesso central femoral deve ser uma via de exceção, dado o maior índice de infecção. Suas indicações são por impossibilidade de acesso no sistema cava superior, como síndrome da veia cava superior, massas tumorais em mediastino, trombos na veia cava superior, dentre outras. Ainda que a punção seja por via femoral, sempre que possível deve-se posicionar a ponta do cateter acima do diafragma, próximo à entrada do átrio.

CATETER CENTRAL DE ACORDO COM O TIPO DO CATETER

Cateter central de inserção central não tunelizado

Os AVC não tunelizados são os mais usados na prática. São indicados para terapia de curta duração, urgências, cirurgias de grande porte, hemodiálise, entre outras. O tempo médio de permanência é de 30 dias, pelo aumento do risco de infecção,

porém a Anvisa não recomenda a troca como rotina, desde que não haja sinais de comprometimento da perviedade do cateter ou sinais de infecção.

Cateter central de inserção central tunelizado

São AVC cujo local de entrada no vaso e saída na pele são distintos. Entre eles, há túnel subcutâneo que reduz o risco de infecção e dá maior estabilidade. Os mais conhecidos deste subtipo são o Broviac e Hickman. Amplamente utilizados para nutrição parenteral (NPT) e transplante de medula óssea (TMO), são classificados como cateteres de longa duração. O cateter do tipo PICC, quando possui mecanismos de micropunção à Seldinger, também pode ser utilizado como um cateter central tunelizado (Figura 3). Pacientes com cateter tipo PICC de alto fluxo também podem ser submetidos a aféreses sanguíneas conforme já descrito em literatura. O fluxo de um cateter de PICC alto fluxo é de 300 mL/min.

Cateter central totalmente implantado

Também conhecido como PORT, todas as partes que o compõe estão implantadas abaixo da pele. Para acessá-lo, é necessário o uso de agulha específica (Huber). Tradicionalmente, são implantados por punção de vaso central e seu reservatório é colocado através de túnel subcutâneo em região torácica. Outra possibilidade é implantar por punção de veia do membro superior e seu reservatório no braço, conhecidos como PICC-Port (Figura 4). Em pacientes com insuficiência vascular, pode ser colocado em sítios menos comuns, como veia femoral ou veia ázigos. A principal indicação é em oncologia, podendo ser utilizados em pacientes com doenças crônicas.

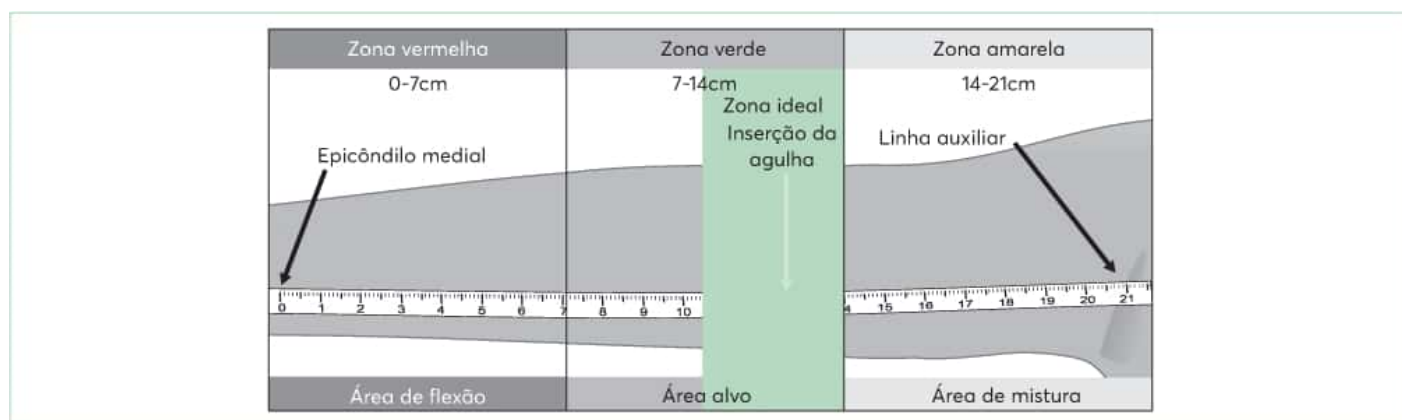


Figura 2 Zonas de inserção de cateter PICC (Dawson, 2011).



Figura 3 Cateter para PICC tunelizado com punção central.

FLUXOGRAMAS PARA ESCOLHA DE CATETERES

Na sequência, são apresentadas algumas sugestões de fluxogramas para escolha de cateteres, no entanto, vale destacar que o planejamento deve ser individualizado. A escolha do cateter faz parte do planejamento, redução de complicações, humanização e experiência do paciente em relação ao tratamento recebido (Figura 5).

Terapia de curta duração

Utilizados para terapias menores que 7 dias e com drogas compatíveis com rede vascular periférica.

Neonatologia (Figura 6)

Utilizados no período neonatal, desde prematuros até lactentes que permaneçam sob os cuidados intensivos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Fixação dos cateteres

Os cateteres que apresentam parte exteriorizada precisam de fixadores para que não ocorra deslocamento. Tradicionalmente, são realizadas suturas, contudo, trabalhos vêm demonstrando que os pontos tornam-se local para colonização de microrganismos, pela dificuldade de higienização e sujidade junto ao fio (Figura 7). Para tanto, há mecanismos de fixação sem ponto que fixam por adesão com trava. O uso da cola de pele/cianoacrilato também pode auxiliar na fixação e no fechamento do sítio de saída (local de punção) (Figura 8). Como se conhece a dificuldade de uso destes dispositivos em

virtude do valor, a orientação é que se faça a menor quantidade de pontos possível, com fio monofilamentado, e que não se realize pontos junto ao óstio de saída.

Coberturas

As coberturas ou curativos protegem os cateteres de contaminações e dão estabilidade, devendo englobar o sítio de saída ou local de implante do cateter até sua fixação (Figura 9). As trocas devem ser realizadas segundo recomendações da Anvisa, conforme Quadro 1.

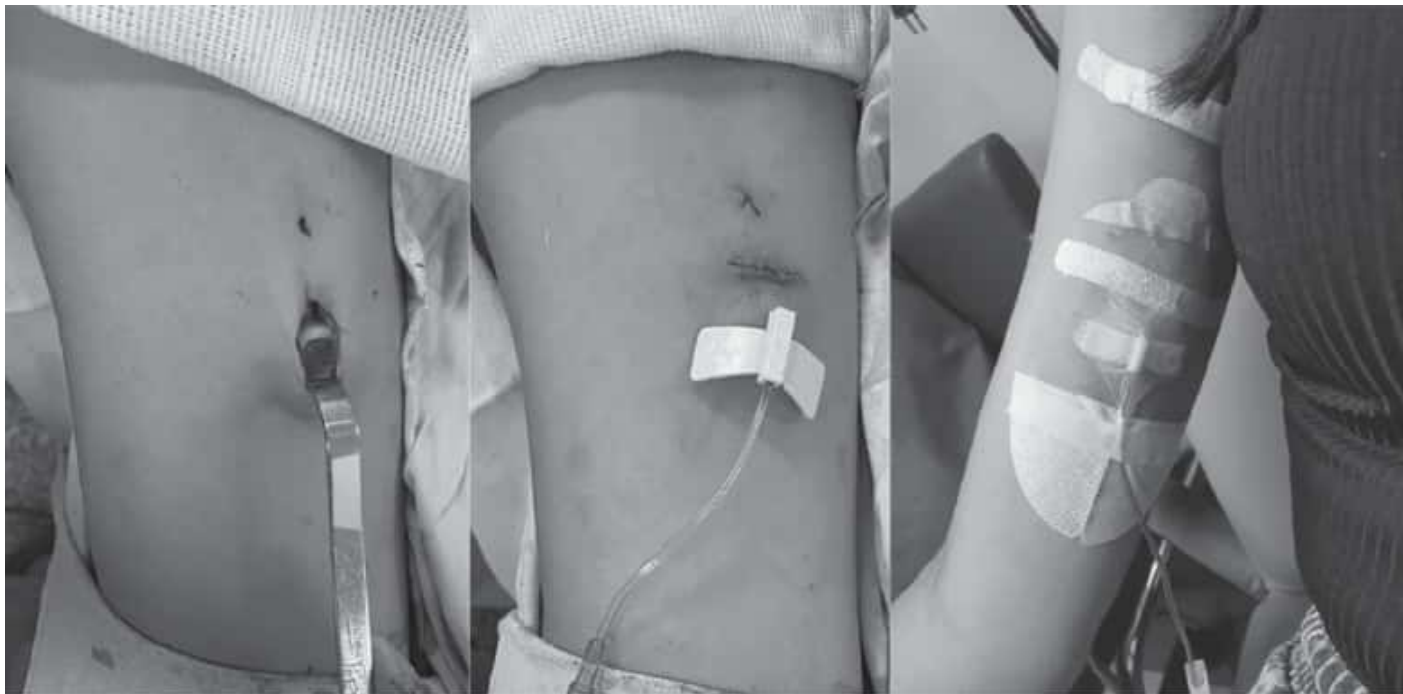


Figura 4 Cateter totalmente implantado em braço por punção venosa periférica.

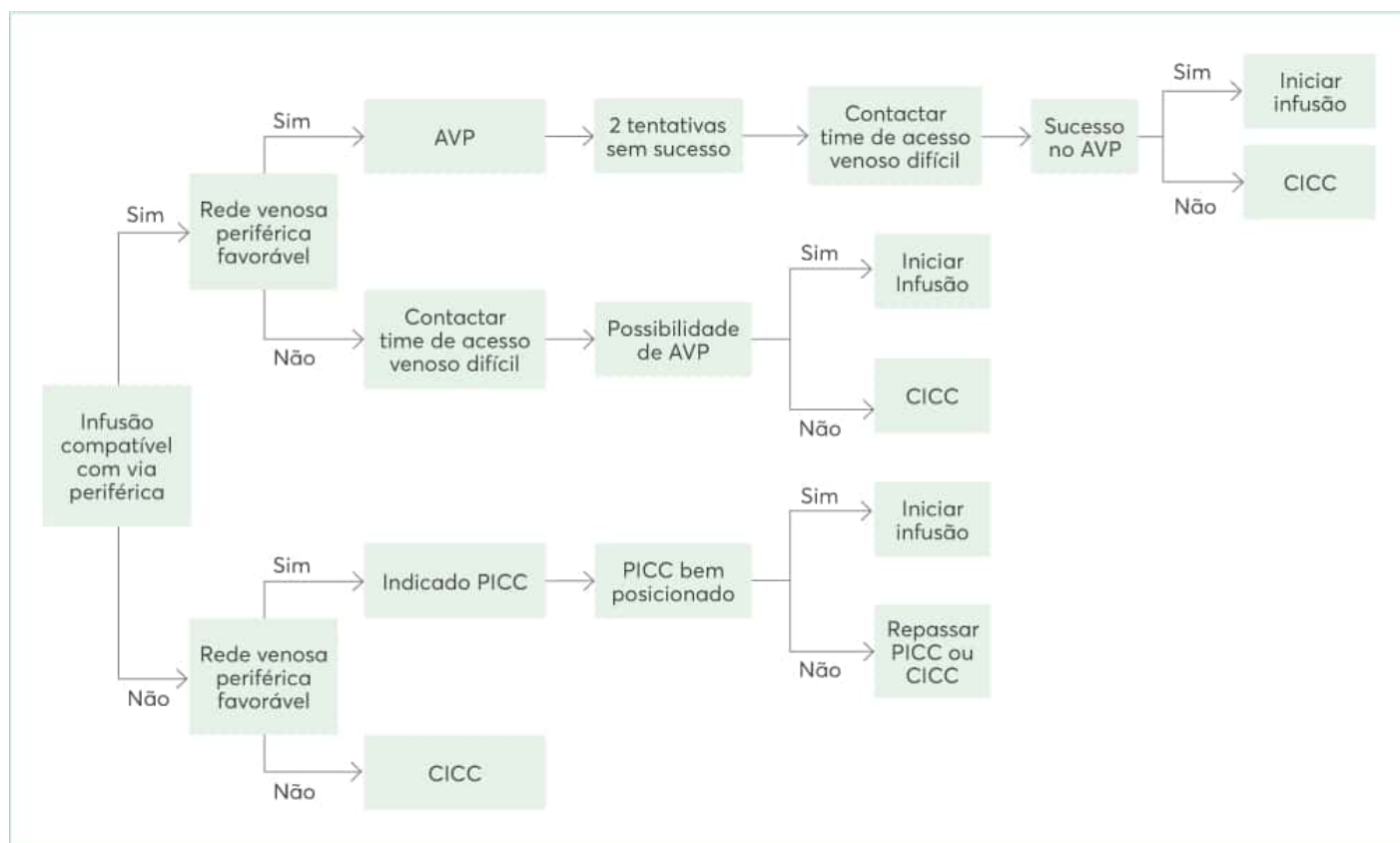


Figura 5 Fluxograma para terapias de curta duração.

AVP: acesso venoso periférico; PICC: cateter central de inserção periférica; CICC: cateter central de inserção central.

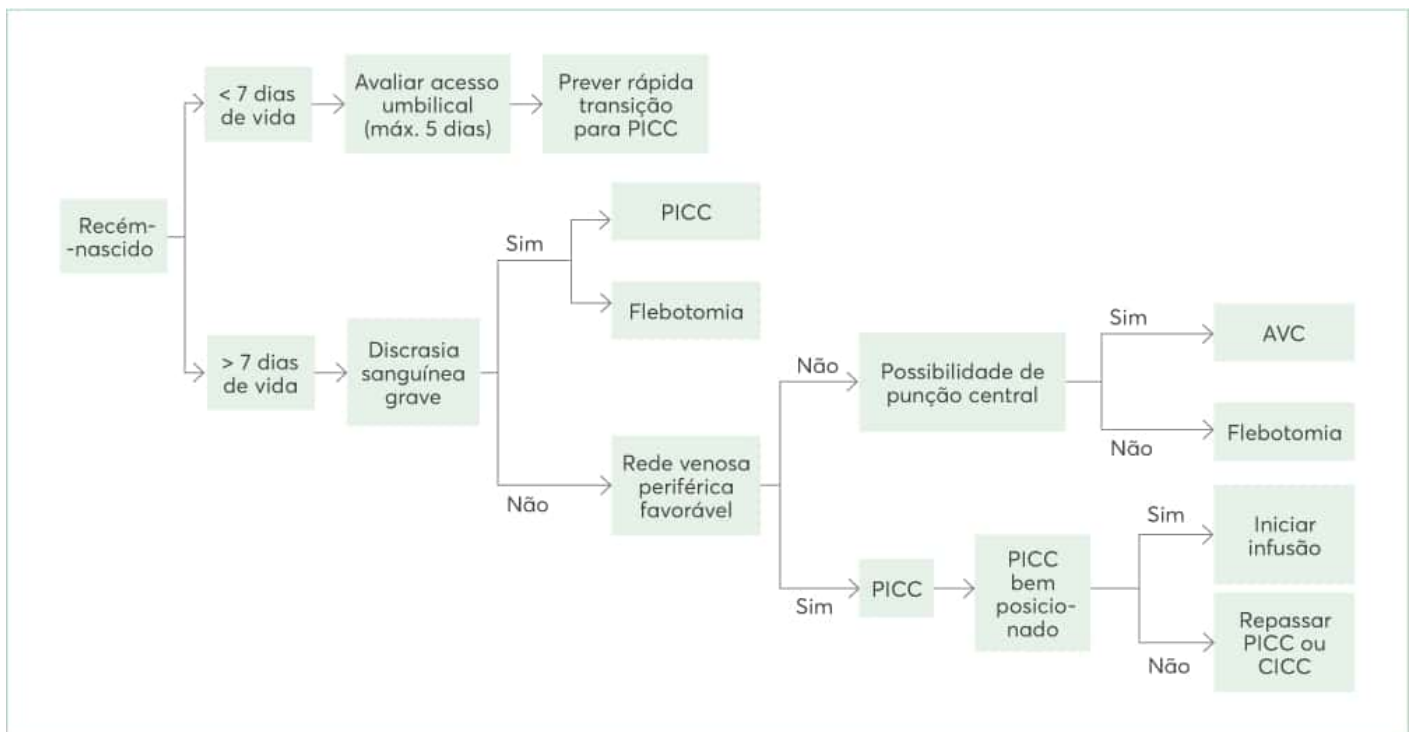


Figura 6 Fluxograma em neonatologia.



Figura 7 Biofilme por fixação com pontos.

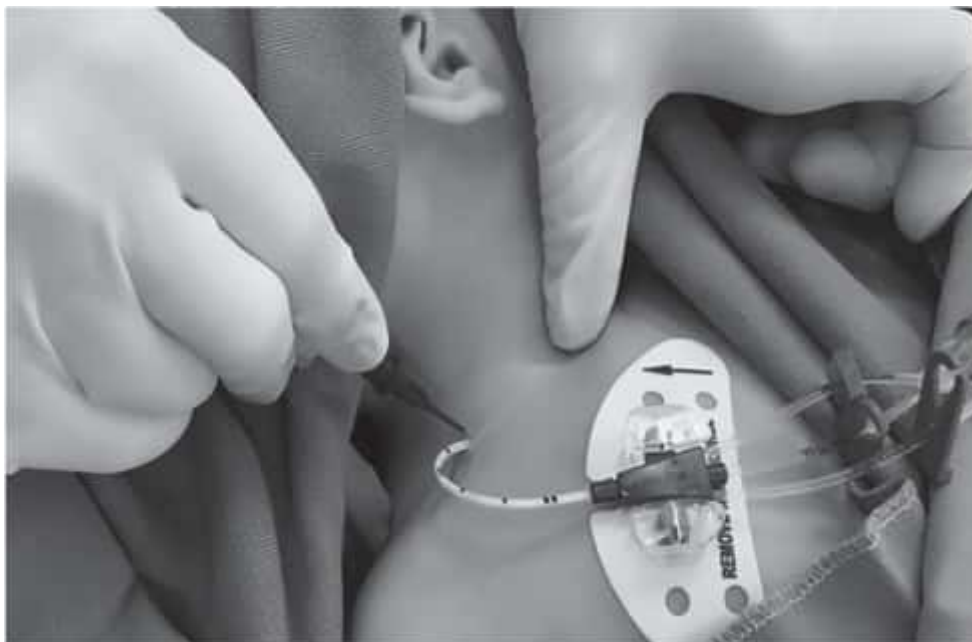


Figura 8 Fixação sem pontos.



Figura 9 Cobertura/curativo estéril.

Quadro 1 Orientações de coberturas de cateteres

Na inserção: gaze e cobertura estéril (fita microporosa ou semipermeável transparente), deve ser trocada entre 24-48 h ou antes, se houver sujidade ou perda da integridade

Após 24-48 h: cobertura estéril transparente somente se não houver sangramentos, troca de cobertura a cada 7 dias

Se for usada cola no momento da inserção e não houver sangramentos ou sujidade, a primeira troca pode ser realizada em 7 dias. A cola pode ser recolocada nas trocas do curativo

Toda cobertura deve ser trocada a qualquer momento, independentemente do tempo, quando houver perda da integridade, umidade ou sangramentos. O atraso na troca das coberturas aumenta potencialmente o risco de ICS relacionada aos cuidados com dispositivos vasculares

Fonte: Anvisa, 2017.¹

COMPLICAÇÕES DOS ACESSOS VENOSO CENTRAIS

As complicações podem ser imediatas (ligadas ao implante) ou tardias (ligadas à manutenção dos dispositivos ou alterações hematológicas). Sua predominância é descrita na Tabela 4.

Tabela 4 Complicações atribuídas ao acesso venoso central

Complicação	Incidência
Infecção	1-20%
Hemorragia	1-3%
Deslocamento por tração	7%
Flebite	4%
Trombose	1,5-3%
Tromboembolismo	1%
Êmbolo gasoso	< 0,5%
Pneumotórax	2%
Hemotórax	0,2%



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. 2017. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/>; acessado em: 1/10/2020.



BIBLIOGRAFIA

1. Criss CN, Claflin J, Ralls MW, Gadepalli SK, Jarboe MD. Obtaining central access in challenging pediatric patients. *Pediatr Surg Int*. 2018;34(5):529-33.
2. Gorski L, Hadaway L, Hagle M, Mcgoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy: standards of practice. *J Infus Nurs*. 2016;39(Suppl 1): S1-S159.
3. Kremer V, Ribeiro R, Oliveira Jr. WE, et al. Is ultrason-guided supraclavicular approach to the subclavian vein catheterization easier than internal jugular in children? Abstracts from the 5th World Congress on Vascular Access WoCoVA 2018 June 20–22, 2018, Copenhagen, Denmark. (2019). *The Journal of Vascular Access*. 20(1), NP1–NP85.
4. Lamperti M, Bodenham AR, Pittiruti M, Blaivas M, Augoustides JG, Elbarbary M, et al. International evidence-based recommendations on ultrasound-guided vascular access. *Intensive Care Med*. 2012;38:1105-17.
5. Moureau NL. Vessel health and preservation: the right approach for vascular access. Ed Springer; 2019.
6. Paterson RS, Chopra V, Brown E, Kleidon TM, Cooke M, Rickard CM, et al. Selection and insertion of vascular access devices in pediatrics: a systematic review. *Pediatrics*. 2020;145(Suppl 3):S243-S268.
7. Rushton C, Jackson A, Goddard K, Alfred A. A case review of a patient experience of photopheresis using a peripherally inserted central catheter. *J Clin Apher*. 2019;34(1):73-4.
8. Spencer TR, Pittiruti M. Rapid Central Vein Assessment (RaCeVA): a systematic, standardized approach for ultrasound assessment before central venous catheterization. *J Vasc Access*. 2019;20(3):239-49.
9. Ullman AJ, Bernstein SJ, Brown E, Aiyagari R, Doellman D, Faustino EVS, et al. The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters in Pediatrics: miniMAGIC. *Pediatrics*. 2020;145(Suppl 3):S269-S284.
10. Ullman AJ, Chopra V, Brown E, Kleidon T, Cooke M, Rickard CM, et al. Developing appropriateness criteria for pediatric vascular access. *Pediatrics*. 2020;145(Suppl 3):S233-S242.
11. Zanolta GR, Baldisserotto M, Piva J. How useful is ultrasound guidance for internal jugular access in Children? *Journal of Pediatric Surgery*. 2018;(53)789-93.

COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS DO DIVERTÍCULO DE MECKEL E DE OUTROS REMANESCENTES VITELÍNICOS

Joaquim Murray Bustorff-Silva
Sylvio Gilberto Andrade Avilla



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as bases embriológicas do ducto onfalomesentérico e os resultados das alterações de sua embriologia normal.
- Conhecer as principais relações anatômicas dos remanescentes do ducto onfalomesentérico.
- Reconhecer as principais manifestações clínicas da persistência parcial ou total do ducto onfalomesentérico.
- Incluir o diagnóstico de complicações de divertículo de Meckel entre as causas de abdome agudo na infância.
- Incluir o diagnóstico de complicações de divertículo de Meckel entre as causas de enterorragia.
- Conduzir os procedimentos iniciais para elucidação diagnóstica e orientação terapêutica das “descargas umbilicais”.

EMBRIOPATOGENIA

Durante o desenvolvimento embrionário, o ducto vitelino constitui uma comunicação entre o saco vitelino embrionário e o intestino médio primitivo. Este ducto recebe seu suprimento sanguíneo das artérias vitelinas emparelhadas. À medida que o desenvolvimento do trato alimentar prossegue, a artéria vitelina esquerda involui e a artéria vitelina direita torna-se a artéria mesentérica superior. Normalmente, durante a 8ª semana de gestação, o ducto vitelino sofre um processo de obliteração completa, à medida que a placenta substitui o saco vitelino como fonte primária de nutrição fetal. A falha de obliteração do ducto vitelino resulta em várias anomalias gastrintestinais, sendo a mais comum delas o divertículo de Meckel. Esta estrutura se desenvolve quando ocorre a obliteração incompleta da porção intestinal do ducto vitelino, entre a 5ª e a 7ª semanas de gestação, e recebe o seu suprimento sanguíneo diretamente do mesentério do intestino médio.

Outras anomalias incluem a fístula onfalomesentérica, que ocorre quando o ducto vitelino permanece patente, formando uma conexão direta entre o umbigo e a luz do íleo. Alternativamente, ambas as extremidades podem se desenvolver em cordões fibrosos, enquanto a porção intermediária forma um cisto vitelino. Finalmente, um cordão fibroso pode se estender do divertículo de Meckel até o umbigo, funcionando como ponto de partida para o desenvolvimento de volvo ou hérnia interna.

DIVERTÍCULO DE MECKEL

O divertículo de Meckel é um divertículo verdadeiro que contém todas as três camadas da parede intestinal. A localização desta anomalia ao longo da borda antimesentérica do íleo distal é variável, mas geralmente está localizada a 60 a 100 cm da válvula ileocecal. O comprimento médio de um divertículo de Meckel é de cerca de 3 a 5 cm. Além da mucosa ileal normal, até 60% desses divertículos contêm tecido ectópico, que é mais comumente gástrico ou pancreático, mas pode ocasionalmente conter mucosa duodenal ou colônica.

Regra dos 2

1. Ocorre em 2% da população (anomalia congênita gastrintestinal mais comum).
2. Está localizado a 60 cm (2 palmos) da válvula ileocecal.
3. Mede, em média, 5 cm (2 polegadas) de extensão.
4. As complicações geralmente ocorrem antes dos 2 anos de idade.
5. 20% dos pacientes apresentam complicações, como:
 - Hemorragia de ulceração péptica quando a mucosa gástrica está presente dentro da lesão.
 - Inflamação e ulceração.
 - Obstrução.

QUADRO CLÍNICO

Divertículo de Meckel

O divertículo de Meckel ocorre em cerca de 2% da população, mas apresenta sintomas em aproximadamente 20%. Os sintomas podem se enquadrar em dois tipos:

1. Abdome agudo (inflamatório/obstrutivo/perfurativo).
 - Diverticulite: a inflamação dos divertículos de Meckel pode ser secundária a infecções, obstrução do lúmen do divertículo por coprolitos, corpos estranhos, parasitas, mas decorre principalmente de ulceração péptica que pode ocorrer nos tecidos gástricos heterotópicos. A apresentação clínica é semelhante à da apendicite aguda (Figura 1).
 - Obstrução intestinal aguda: o divertículo de Meckel pode ser a causa de um abdome agudo obstrutivo em crianças principalmente em idade pré escolar. Esta obstrução pode ser causada por:
 - » Um volvo de intestino ocorrendo ao redor de uma banda vitelínica que fixa o divertículo ao umbigo.
 - » Uma hérnia interna.
 - » Um divertículo encarcerado em uma hérnia inguinal (hérnia de Littre).
 - » Uma invaginação intestinal tendo o divertículo como cabeça de invaginação.
 - Tumores: embora sejam raros (0,5 a 2%), alguns tipos de tumores podem se desenvolver em um divertículo de Meckel, entre eles os tumores carcinoides, leiomiomas e sarcomas. O diagnóstico depende de um alto grau de suspeita.
2. Hemorragia intestinal baixa (enterorragia).
 - Enterorragia do lactente: o divertículo de Meckel é responsável por cerca de 50% dos casos de sangramento gastrointestinal baixo em crianças, principalmente menores de 1 ano de idade. É importante frisar que, nestes casos, o sangramento é típico, volumoso, misturando melena com enterorragia. É um sangramento baixo, mas tem algo de alto. O sangramento ocorre principalmente como episódios de sangramento maciço, e não necessariamente acompanhando as evacuações. Distingue-se de outras causas de sangramento sobretudo pelo grande volume (incomum em pólipos e fissuras) e pela ocorrência fora das evacuações. A principal causa é a ulceração péptica da mucosa gástrica secretora de ácido heterotópico nos divertículos de Meckel em contato com a secreção ileal. O principal diagnóstico diferencial, normalmente feito durante a exploração cirúrgica é a malformação arteriovenosa de íleo terminal. Em crianças com sangramento intestinal de grande volume, principalmente quando acompanhado de queda significativa de taxa de hemoglobina, é necessário investigar a presença do divertículo de Meckel.
 - Achado incidental em laparotomia por outros motivos.

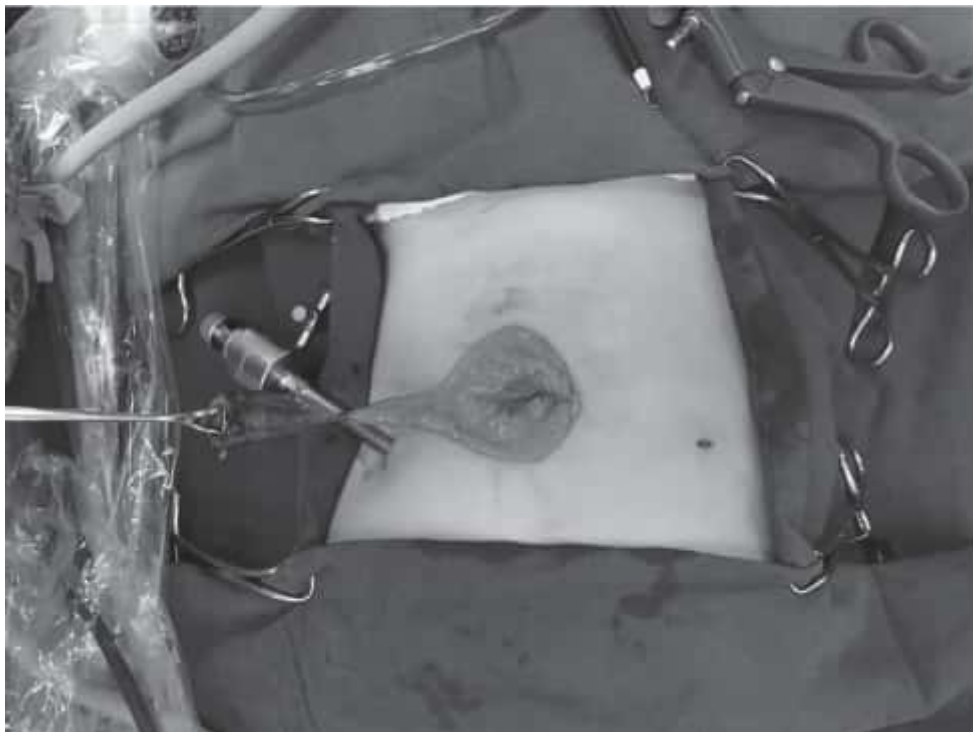


Figura 1 Divertículo inflamado diagnosticado por laparoscopia e exteriorizado na cicatriz umbilical para ressecção e anastomose
Cortesia da Dra. Giovana Farias, FCM-Unicamp.

Resquícios do ducto onfomesentérico

Já as outras malformações resultantes da involução incompleta dos resquícios do ducto onfalomesentérico podem se apresentar de duas formas:

1. Massas umbilicais.

- Tumores (raros).
- Cistos vitelínicos.
- Cistos de úraco.

2. Descarga umbilical.

- Granuloma umbilical: o tecido de granulação pode persistir na base do umbigo após a separação do cordão e deve ser diferenciado dos pólipos umbilicais e dos granulomas secundários a um úraco patente, ambos os quais não respondem à cauterização com nitrato de prata.
- Infecções umbilicais: pacientes com onfalite podem apresentar secreção umbilical purulenta ou celulite periumbilical; no entanto, embora mais raros atualmente, estes quadros de celulite podem se agravar rapidamente para fasciite necrotizante e sepse generalizada e, portanto, atenção imediata e tratamento são essenciais.
- Remanescentes onfalomesentéricos: a persistência de todo ou de partes do ducto onfalomesentérico pode resultar em fístulas, tratos sinusais, cistos, bandas congênicas e vestígios de mucosa.
- Resquícios do úraco: a bexiga em desenvolvimento permanece conectada ao alantoide por meio do úraco, e os remanescentes dessa conexão incluem um úraco patente, seio uracal e cisto uracal (Figura 2).



Figura 2 Persistência de úraco. Nota-se a saída de urina pela sonda cateterizando a fístula. Caso a persistência fosse do ducto onfalomesentérico, ocorreria a saída de secreção intestinal.

Cortesia do Dr. Rodrigo Ocariz, FCM-Unicamp.

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Radiologia/ultrassonografia

O diagnóstico das complicações do divertículo de Meckel é predominantemente clínico. Nas situações em que a manifestação clínica é de um quadro de abdome agudo, é preferível tratar a criança o mais rapidamente possível do que perder tempo precioso realizando exames complementares desnecessários e de baixa sensibilidade.

Exames como ultrassonografia, radiologia abdominal ou tomografia auxiliam no diagnóstico de abdome agudo com ou sem perfuração, mas dificilmente conseguem visualizar um divertículo de Meckel como a causa do problema. O diagnóstico definitivo é feito, na maior parte dos casos, no intraoperatório e, nessas situações, a laparoscopia é um excelente método diagnóstico e terapêutico, possibilitando também a mobilização do divertículo até a cicatriz umbilical para a sua retirada.

Medicina nuclear

A cintilografia com pertecnato de tecnécio 99m é considerada a investigação de escolha para o diagnóstico de divertículo de Meckel em crianças com sangramento intestinal baixo. Possui sensibilidade relatada de 85 a 95% e especificidade de 90 a

95% na faixa etária pediátrica. Por esta razão, ele é principalmente utilizado em casos que apresentam sangramento gastrointestinal inferior significativo. O uso de hemácias marcadas com tecnécio 99m também pode ser usada para detecção de divertículo de Meckel com sangramento ativo, uma vez que persiste por mais tempo no compartimento intravascular e também melhora a localização do local de sangramento. É importante lembrar, no entanto, que estes exames podem se mostrar negativos mesmo na presença de sangramento intestinal. Sempre que houver alto grau de suspeita clínica, é importante consultar a equipe de cirurgia pediátrica quanto à possibilidade de realização de uma laparoscopia e/ou laparotomia.

TRATAMENTO

Abdome agudo

Na maior parte das vezes, as crianças que desenvolvem complicações de um divertículo de Meckel se apresentam com um quadro de abdome agudo e, por isso, muitas vezes com estado geral comprometido, desidratadas, acidóticas, hipotensas e, caso a complicação envolva perfuração ou isquemia, com um quadro séptico. Nestes casos, o tratamento inicial deve ser dirigido a corrigir eventuais distúrbios hidreletrolíticos presentes, e a criança deve ser encaminhada para tratamento cirúrgico o mais rapidamente possível, muitas vezes sem o diagnóstico etiológico estabelecido. Exames pré-operatórios de imagem normalmente confirmam o diagnóstico de abdome agudo, mas dificilmente conseguem identificar um divertículo de Meckel como a causa do problema.

Uma vez a criança no centro cirúrgico, acredita-se que a melhor abordagem, na ausência de contraindicações, é a laparoscópica utilizando-se a técnica de insuflação semiaberta sem utilização de agulha de Veress. Laparotomia convencional estaria reservada para os casos em que haja grave comprometimento respiratório com alta retenção de CO₂, ou em que a distensão abdominal impeça a criação de um espaço adequado para uma avaliação completa da cavidade abdominal.

O tratamento definitivo depende dos achados intraoperatórios:

- Volvos e hérnias internas devem ser desfeitos e as alças irrigadas com soro morno para se avaliar a sua viabilidade. Após algum tempo de estabilização, o divertículo deve ser ressecado junto com algum segmento intestinal que eventualmente tenha sofrido necrose. Caso o restante do intestino esteja viável, o divertículo deve ser ressecado, podendo-se realizar tanto uma ressecção marginal em V como uma ressecção do segmento de íleo que inclui o divertículo, reconstruindo-se o trânsito com uma anastomose término-terminal. Nos casos em que a abordagem for feita por videolaparoscopia, o divertículo pode ser exteriorizado pela incisão do *port* umbilical, e a ressecção e a anastomose realizadas fora da cavidade (Figura 3).
- Diverticulites devem ser tratadas por ressecção do divertículo da mesma maneira já descrita.
- Invaginação intestinal deve ser reduzida como habitualmente, e o divertículo ressecado como descrito (Figura 4).
- Estomias: raramente utilizadas, são reservadas apenas para os casos de instabilidade hemodinâmica intraoperatória do paciente, que exija uma redução dramática do tempo operatório e possa comprometer a irrigação da anastomose no período pós-operatório.

Sangramento intestinal

Apesar dos sangramentos intestinais baixos secundários a um divertículo de Meckel poderem ser bastante volumosos e as crianças se apresentarem muitas vezes com quedas acentuadas nos níveis de hemoglobina, normalmente não existe necessidade de cirurgia de emergência, e a criança pode ser equilibrada com calma, por meio de reposição hidreletrolítica e, se necessário, transfusão sanguínea.

A abordagem de escolha é sempre a laparoscópica, que confirma o diagnóstico e permite o tratamento definitivo da lesão. Se o sangramento for recente, é possível localizar o divertículo pela mudança da cor das alças ao nível deste, visto que, distalmente, as alças encontram-se cheias de sangue, adquirindo uma tonalidade mais escura.

Uma vez localizado, o divertículo pode ser exteriorizado através da cicatriz umbilical ampliada e a ressecção e a anastomose serem realizadas fora da cavidade (Figura 5).



Figura 3 Divertículo inflamado e aderido à cicatriz umbilical provocando um volvo com hérnia interna.
Cortesia da Dra. Fernanda Eid, FCM-UNICAMP.



Figura 4 Divertículo de Meckel invaginado dentro do íleo e funcionando como cabeça de invaginação íleo-ileal.
Cortesia da Dra. Márcia Cavalaro, FCM-UNICAMP.



Figura 5 Divertículo de Meckel provocando hemorragia sendo ressecado pela cicatriz umbilical.
Cortesia da Dra. Márcia Cavalaro, FCM-UNICAMP.

Anomalias umbilicais

Os granulomas umbilicais são tratados inicialmente com aplicação tópica de nitrato de prata e costumam responder bem a essa abordagem.

Já os cistos e as fistulas umbilicais (vitelínicos ou de úraco) devem ser tratados por ressecção cirúrgica.

Achado intraoperatório de divertículos assintomáticos

O tratamento do divertículo de Meckel em pacientes assintomáticos é controverso. No passado, se um divertículo de Meckel fosse encontrado em um paciente submetido a cirurgia abdominal por alguma outra condição intra-abdominal, muitos cirurgiões recomendavam sua remoção. Esta prática foi questionada quando uma grande série de casos descreveu uma probabilidade geral de 4,2% de complicações no divertículo de Meckel e um risco decrescente com o aumento da idade. Os autores concluíram que, assumindo uma taxa de mortalidade de 6% por complicações do divertículo de Meckel, 400 divertículos assintomáticos teriam que ser excisados para salvar um paciente.

Outros recomendam a remoção profilática de um divertículo, por ser uma operação simples e pelo fato de o tratamento de uma complicação do divertículo de Meckel estar associado a alta morbidade e mortalidade. Outro estudo examinou se a aparência do divertículo de Meckel era capaz de prever a necessidade de ressecção com base no potencial de complicações. A conclusão do estudo foi que a aparência macroscópica do divertículo de Meckel não prediz a ocorrência de complicações e, portanto, recomendam a retirada de todos os divertículos de Meckel, exceto em certas situações não relacionadas a complicações, como peritonite secundária a apendicite ou perfuração intestinal. Assim, este assunto continua controverso, sem uma diretriz única.



BIBLIOGRAFIA

1. Jung HS, Park JH, Yoon SN, Kang BM, Oh BY, Kim JW. Clinical outcomes of minimally invasive surgery for Meckel diverticulum: a multicenter study. *Ann Surg Treat Res.* 2020;99(4):213-20.
2. Menezes M, Tareen F, Saeed A, Khan N, Puri P. Symptomatic Meckel's diverticulum in children: a 16-year review. *Pediatr Surg Int.* 2008;24:575-7.

3. Papparella A, Nino F, Noviello C, Marte A, Parmeggiani P, Martino A, et al. Laparoscopic approach to Meckel's diverticulum. *World J Gastroenterol*. 2014;20(25):8173-8.
4. Ruscher KA, Fisher JN, Hughes CD, Neff S, Lerer TJ, Hight DW, et al. National trends in the surgical management of Meckel's diverticulum. *J Pediatr Surg*. 2011;46:893-6.
5. Snyder CL. Current management of umbilical abnormalities and related anomalies. *Semin Pediatr Surg*. 2007;16: 41-9.
6. Solomon-Cohen E, Lapidot M, Snast I, Ben-Amitai D, Zidan O, Friedland R, et al. Cutaneous presentations of omphalomesenteric duct remnant: a systematic review of the literature. *J Am Acad Dermatol*. 2019;81(5):1120-6.
7. Soltero MJ, Bill AH. The natural history of Meckel's diverticulum and its relation to incidental removal. A study of 202 cases of diseased Meckel's diverticulum found in King County, Washington, over a fifteen-year period. *AmJ Surg*. 1976;132(2):168-73.
8. St-Vil D, Brandt ML, Panic S, Bensoussan AL, Blanchard H. Meckel's diverticulum in children: a 20-year review. *J Pediatr Surg*. 1991;26(11):1289-92.

APENDICITE AGUDA

Marianne Weber Arnold
Míria Guimarães Nunes



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os principais sinais e sintomas da apendicite aguda na criança.
- Indicar os exames complementares necessários para investigação diagnóstica.
- Identificar sinais de gravidade e complicações.
- Conhecer os critérios para uso adequado de antibióticos no manejo da apendicite aguda.

INTRODUÇÃO

A apendicite representa a emergência cirúrgica abdominal mais comum na criança. Apesar de ser uma condição relativamente comum, ocorrendo em 7 a 8% da população, o diagnóstico de apendicite pode ser desafiador em muitos casos. A apendicite aguda já era descrita antes do século XVII durante autópsias, com a referência da presença de abscesso na fossa ilíaca direita envolvendo o apêndice cecal. Em 1886, Addison e Bright e Reginald Fitz citaram claramente o apêndice como a causa da maioria dos casos de inflamação da fossa ilíaca direita, com descrição da perfuração deste órgão. A partir do conhecimento da patologia, vieram as diretrizes atuais do tratamento da apendicite.^{1,2}

O risco ao longo da vida de desenvolver apendicite é de 7 a 8%, com um pico de incidência no início da adolescência. Tradicionalmente, a apendicectomia tem sido o tratamento padrão-ouro para a apendicite aguda. Enquanto a maioria das crianças se recupera da apendicite aguda, a doença carrega uma mortalidade de 0,08 a 0,31 por 1.000 nesse grupo etário.²

ETIOPATOGENIA

A etiologia da apendicite é a obstrução da luz do apêndice e, na maioria das vezes, tem como causa a impactione de fecalito (conteúdo fecal ressecado e calcificado). Nas crianças, a hiperplasia linfóide também é uma causa comum dessa obstrução apendicular, impedindo o fluxo das secreções e iniciando o processo inflamatório local. O apêndice torna-se distendido, com alteração na irrigação sanguínea, e lesão da parede, podendo evoluir para necrose e perfuração.

Quando há contaminação do peritônio, pode evoluir com formação de líquido como reação ao processo inflamatório, inicialmente claro e que evolui para formação de grumos, tornando-se purulento, localizado em região periapendicular e estendendo-se por toda a cavidade abdominal, ou pode formar abscessos, caso não haja um bloqueio, com omento e alças intestinais. Esse bloqueio forma uma massa e é conhecido como plastrão apendicular.³

DIAGNÓSTICO

Apesar da alta incidência da apendicite, o diagnóstico pode representar um desafio para o pediatra e cirurgião, principalmente em crianças de baixa idade. Em qualquer paciente com dor abdominal aguda sem apendicectomia anterior, esse diagnóstico deve ser considerado, pois, com o tempo, pode ocorrer a perfuração apendicular e consequente peritonite, aumentando a morbimortalidade.⁴ Quando avaliados individualmente, os sinais e sintomas e os exames laboratoriais apresentam menor capacidade discriminatória, mas com a utilização dos exames de imagem, novos dados se somam, trazendo mais precisão no diagnóstico da apendicite aguda.⁵ O quadro clínico começa com dor abdominal, que pode ser precedida de perda do apetite ou anorexia. A dor se inicia em região epigástrica, passa a ser periumbilical e, após 6 a 36 horas, migra e se localiza no quadrante inferior direito do abdome. Pode se associar a náusea e vômitos no início do quadro e febre baixa (até 38,5 °C), que pode se tornar mais elevada e persistente, em um estágio mais avançado. A presença de diarreia e disúria pode atrasar o diagnóstico.⁴

A apresentação clínica depende da posição anatômica do apêndice inflamado. Dor nas costas ou no flanco pode ser manifestada quando o apêndice está retrocecal; se estiver pélvico, a dor pode ser suprapúbica e eventualmente evoluir com disúria ou diarreia; se a dor for no hipocôndrio direito, o apêndice pode estar em posição sub-hepática.³

Ao exame físico, a criança pode se apresentar de várias formas, a depender do estágio da doença. Sinais de desidratação e toxemia geralmente estão presentes na apendicite avançada, com perfuração e peritonite difusa. Algum grau de distensão abdominal é comum e resulta da hipomotilidade intestinal, secundária ao íleo infeccioso.

Alguns sinais são clássicos na investigação da apendicite aguda, porém a presença ou ausência de qualquer um desses achados não é suficiente para provar ou refutar o diagnóstico.⁴

Tabela 1 Sinais semiológicos na investigação da apendicite aguda

Sinal de Blumberg	Dor à descompressão no QID
Sinal de Rovsing	Dor no QID durante a palpação do QIE
Sinal do psoas	Piora da dor no QID com o paciente deitado sobre o lado esquerdo, enquanto o examinador estende passivamente a perna direita do paciente sobre o quadril, com os dois joelhos estendidos
Sinal do obturador	Piora da dor no QID quando o paciente está em decúbito dorsal e o examinador gira interna e externamente a perna direita, conforme ela é flexionada sobre o quadril

QID: quadrante inferior direito; QIE: quadrante inferior esquerdo.

A evolução do quadro geralmente é com dor persistente e localizada, com o paciente em posição antiálgica, encurvado, protegendo a área mais dolorida (fossa ilíaca direita). Nem uma única característica isolada da história ou exame físico pode diagnosticar ou excluir de forma confiável o diagnóstico de apendicite.

Por características próprias da infância (omento menos desenvolvido, menor capacidade de definir a localização da dor), nas crianças menores de 4 anos, o diagnóstico de apendicite aguda geralmente é mais tardio.⁶

EXAMES COMPLEMENTARES

A contagem de glóbulos brancos geralmente está aumentada e com desvio à esquerda, variando entre 12.000 e 20.000/mm³ nas fases iniciais e acima de 20.000/mm³ quando já existe perfuração e peritonite. Contagem normal de leucócitos não é rara de ser encontrada em crianças com apendicite aguda.

O exame de urina pode conter leucócitos se o apêndice estiver em contiguidade com o ureter ou bexiga. Outros marcadores, não específicos, podem ajudar no diagnóstico da apendicite aguda, como a dosagem de proteína C-reativa (PCR), que se mostra aumentada.

EXAMES DE IMAGEM

A apendicite é um diagnóstico clínico. As imagens podem não ser necessárias quando o diagnóstico é claro. A obtenção de imagens é particularmente útil em casos duvidosos, como lactentes e pré-escolares.

Uma radiografia simples do abdome pode mostrar sinais sugestivos da apendicite. A presença do fecalito contribui para a confirmação diagnóstica (Figura 1). Outro achado é a escoliose antálgica, quando a coluna se curva para a direita com o objetivo de diminuir a dor. A presença de níveis hidroaéreos no quadrante inferior direito e a distensão de alças também podem estar presentes. Radiografia de tórax pode ser solicitada para avaliar a possibilidade de pneumonia, como diagnóstico diferencial.



Figura 1 Radiografia de abdome com fecalito.

Ultrassonografia de abdome é considerada a primeira escolha na investigação da apendicite. Descrição das características do apêndice cecal com aumento de volume (> 6 mm), imagem em fundo cego, não compressível, parede espessada, apendicolito visível no lúmen do apêndice, presença de líquido peritoneal periapendicular e na pelve já são suficientes para confirmar a hipótese diagnóstica de apendicite aguda.

Na prática, uma ultrassonografia positiva pode ser usada para reduzir a utilização da tomografia computadorizada (Figura 2). No entanto, um resultado negativo ou não diagnóstico não é suficiente para descartar apendicite.

Tomografia computadorizada de abdome e pelve é considerada a modalidade de escolha para avaliação definitiva de pacientes com suspeita de apendicite. No entanto, uma grande preocupação com a tomografia computadorizada é a exposição à radiação, principalmente em crianças. Portanto, deve ser usada criteriosamente. Os achados podem ser: apêndice dilatado maior que 6 mm com uma parede espessada (> 2 mm), sinais sugestivos de inflamação periapendicular (encalhe de gordura periapendicular), visualização do apendicolito; caso já exista perfuração apendicular, pode-se identificar o abscesso periapendicular ou mesmo o líquido livre em cavidade abdominal.

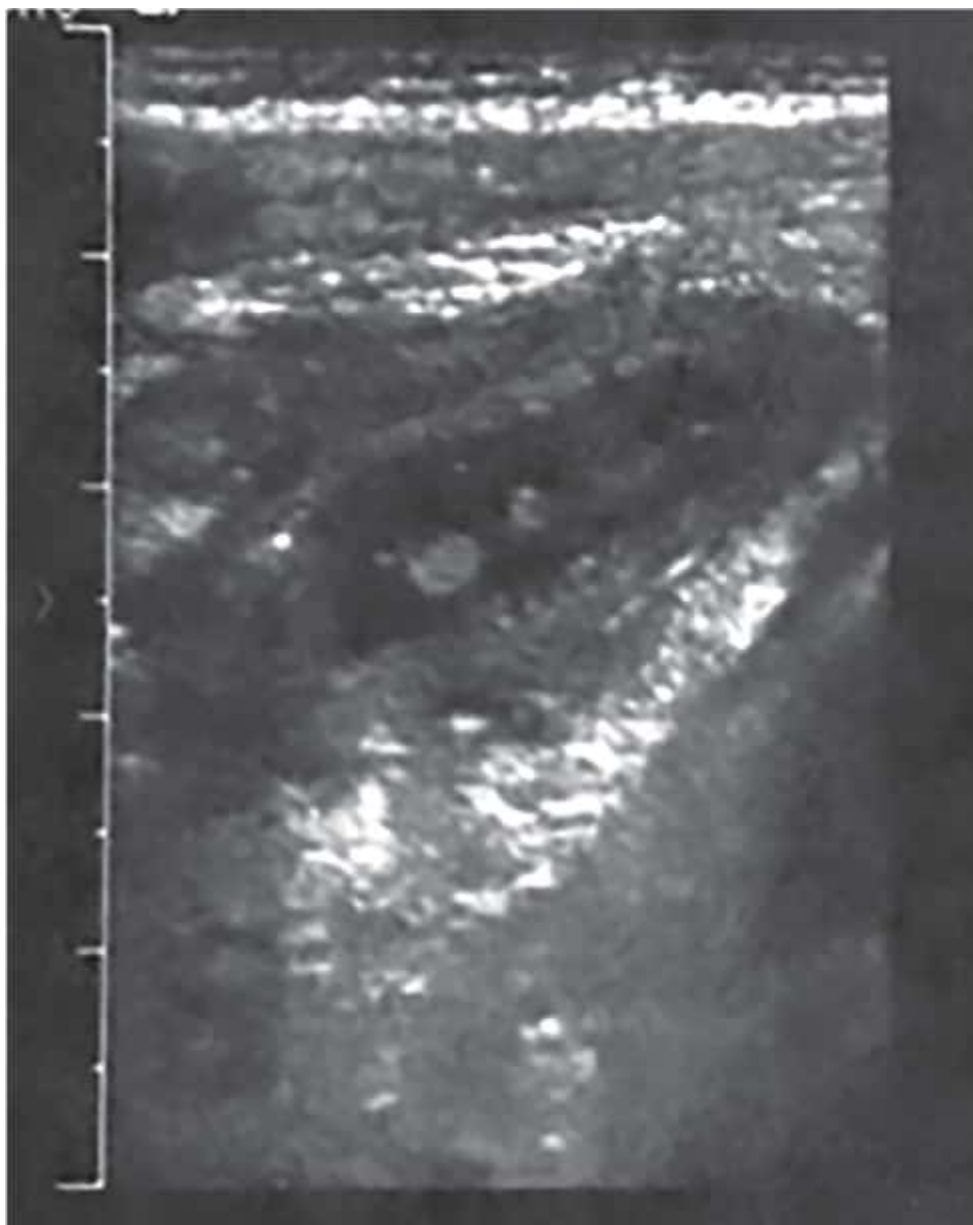


Figura 2 Ultrassonografia com apêndice aumentado e com apendicolito no interior.

Em crianças pequenas e com menor quantidade de tecido adiposo, é importante que a tomografia seja feita com contraste venoso, para facilitar a visualização do apêndice (Figura 3).

O custo mais alto e o maior tempo necessário para adquirir imagens são fatores que desfavorecem a ressonância magnética. Além disso, a ressonância magnética não é um teste de escolha para pacientes instáveis e crianças pequenas, nas quais a sedação pode ser necessária. Os achados seriam os mesmos da tomografia, ou seja, aumento do apêndice, sinais sugestivos de inflamação periapendicular e presença de líquido periapendicular ou livre em cavidade abdominal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Muitas são as condições que fazem parte do diagnóstico diferencial da apendicite aguda (Tabela 2). Se após a realização da investigação diagnóstica ainda persistirem dúvidas, recomenda-se internar o paciente para observação, mantendo-o em hidratação venosa, jejum e uso de analgésico e antiemético; deve-se programar uma nova avaliação com o cirurgião e, se necessário, repetir os exames complementares.

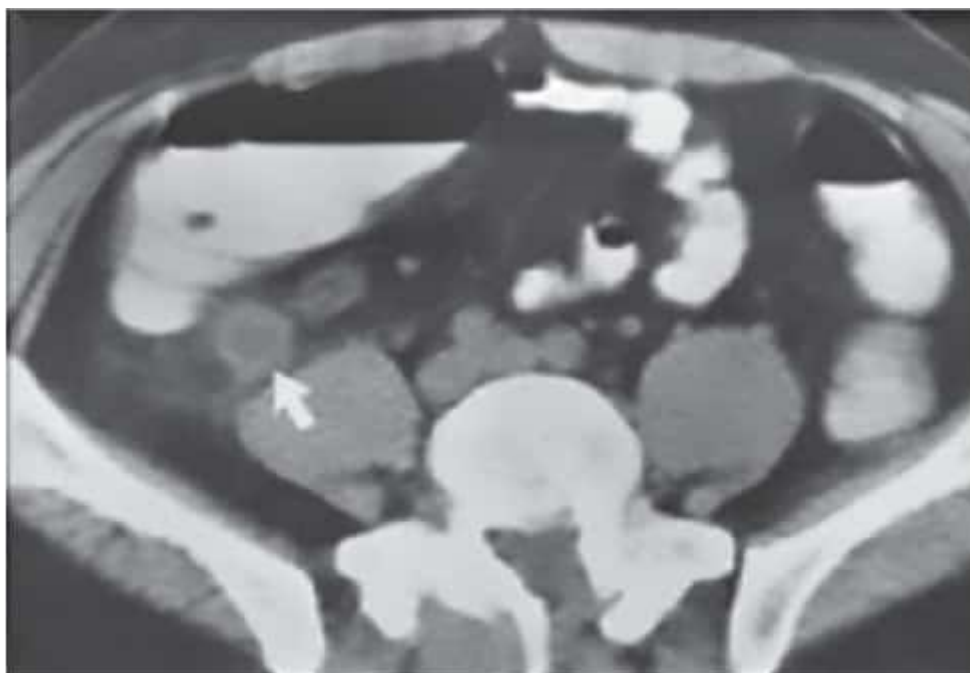


Figura 3 Tomografia computadorizada com identificação do apêndice aumentado.

Tabela 2 Diagnóstico diferencial da apendicite aguda

Intussuscepção	Síndrome hemolítico-urêmica
Divertículo de Meckel	Úlcera perforada
Porfíria	Púrpura de Henoch-Schönlein
Adenite mesentérica	Volvo intestinal
Colecistite aguda	Infarto de omento por torção
Trauma abdominal fechado	Peritonite primária
Constipação	Síndrome do intestino curto
Doença de Crohn	Tiflíte
Gastrenterite viral ou bacteriana	Tuberculose
Infecção urinária	Cisto de ovário
Urolitíase	Doença inflamatória pélvica
Pneumonia	Tumores

TRATAMENTO

Inicialmente, deve-se avaliar a hidratação do paciente, fazendo a correção da hidratação e dos prováveis distúrbios hidreletrolíticos, a depender da fase da apendicite. Importante também é a analgesia adequada, iniciada já no pré-operatório.

Iniciar antibióticos com o objetivo de atingir cocos Gram-negativos e anaeróbios. Alguns protocolos incluem também antibioticoterapia para cocos Gram-positivos. Alguns esquemas mais utilizados ainda são gentamicina + metronidazol; ampicilina + clindamicina; ceftriaxona + metronidazol. Quando a apendicite já está numa fase avançada, com peritonite, os antibióticos terão objetivo curativo e devem ser iniciados no pré-operatório, já com bons níveis sanguíneos no momento da apendicetomia, e devem permanecer até melhora clínica do paciente, afebril por pelo menos 24 horas, trânsito intestinal regularizado e normalização do leucograma. No caso de apendicite inicial, o objetivo da antibioticoterapia é a profilaxia de

possíveis complicações infecciosas, devendo ser iniciada até 1 hora antes da indução anestésica e podendo permanecer por 24 horas.

Após a estabilização inicial, procede-se, então, à apendicectomia, seja por via aberta ou laparoscópica (Figura 4). O objetivo da cirurgia é a retirada do apêndice e, caso exista secreção purulenta, a limpeza da cavidade abdominal.



Figura 4 Apendicectomia por videolaparoscopia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Glass CC, Rangel SJ. Overview and diagnosis of acute appendicitis in children. *Semin Pediatr Surg.* 2016;25(4):198-203.
2. Hamill JK, Hill AG. A history of the treatment of appendicitis in children: lessons learned. *ANZ J Surg.* 2016;86(10):762-7.
3. Sullins VF, Lee SL. Apendicite. In: Holcomb III GW, Murphy JP, Ostlie DJ. *Ashcraft cirurgia pediátrica.* Rio de Janeiro: Elsevier; 2017. p.408-15.
4. Gadiparthi R, Waseem M. Pediatric appendicitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021.
5. Dahabreh IJ, Adam GP, Halladay CW, Steele DW, Daiello LA, Wieland LS, et al. Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2015 Dec. Report N.:15(16)-EHC025-EF.
6. Rassi R, Muse F, Cuestas E. Acute appendicitis in children under 4 years: a diagnostic dilemma. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba.* 2019;76(3):180-4.

MEGACÓLON CONGÊNITO

Elaine Cristina Soares Martins-Moura
Fábio Luís Peterlini



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer sinais e sintomas sugestivos de megacólon congênito nas diversas faixas etárias pediátricas.
- Conduzir e interpretar os principais exames subsidiários.
- Reconhecer o momento adequado para encaminhamento dos pacientes com quadros de constipação refratária ao tratamento ao cirurgião pediátrico.
- Conhecer a base do tratamento cirúrgico.

INTRODUÇÃO

O megacólon congênito (MC), também conhecido como megacólon aganglionar ou doença de Hirschsprung, é uma afecção caracterizada pela dilatação do intestino grosso resultante de suboclusão frente à existência de um segmento colônico distal não funcionante.

A alteração do sistema nervoso autônomo do cólon acometido determina uma alteração da peristalse. A propulsão inadequada de gases e fezes pelo intestino resulta em quadro oclusivo parcial ou total. O cólon a montante, adequadamente innervado, dilata-se e acumula fezes e gases, na tentativa de vencer o fator oclusivo funcional.

INCIDÊNCIA E FISIOPATOLOGIA

Descrito como entidade clínica por Harald Hirschsprung em 1887, somente em 1940 houve a caracterização anatomopatológica clássica, que faz referência à inexistência de células ganglionares nos plexos submucoso e mioentérico do sistema nervoso parassimpático intestinal, com hiperplasia e hipertrofia das fibras nervosas não mielinizadas nos plexos nervosos mioentéricos.

As células ganglionares entéricas maduras são provenientes dos neuroblastos derivados da crista neural. A maturação dos neuroblastos para células ganglionares ocorre progressivamente no sentido cefalocaudal e do plexo de Auerbach (mioentérico) para o plexo de Meissner (submucoso). Esta migração ainda não está completa ao nascimento, e continua até o 2º ano de vida. A parada na migração caudal dos neuroblastos no tubo digestivo seria o fator etiológico do MC.

O segmento aganglionar pode apresentar diferentes extensões nas diversas formas de apresentação do megacólon congênito, podendo se estender em distâncias variáveis a partir do reto. Nos casos mais graves, pode existir aganglionose em todo o cólon ou mesmo até o intestino delgado.

O aspecto macroscópico é caracterizado pela existência de segmento intestinal espástico, desnervado, acompanhado de dilatação proximal progressiva em forma de cone, formando-se a clássica imagem do cone de transição (Figura 1).

É importante entender que a zona de transição identificada macroscopicamente não corresponde exatamente à zona de transição anatomopatológica, pois a força propulsora do cólon normal pode impelir fezes em um segmento do intestino aganglionar, permitindo que o aspecto macroscópico identifique um cone de transição mais baixo do que o diagnosticado por meio de biópsias. Dessa forma, o diagnóstico da extensão da zona aganglionar deve ser sempre realizado mediante a análise anatomopatológica e, eventualmente, imuno-histoquímica.

A extensão do segmento aganglionar permite a identificação das zonas de transição em diferentes segmentos, com a respectiva sinonímia. Mais frequentemente, observa-se a zona de transição na região retossigmóidea, caracterizando o megacólon congênito de segmento clássico. A aganglionose pode se estender aos cólons descendente, transversal ou ascendente, determinando o megacólon congênito de segmento longo.

Observa-se, em alguns casos, a aganglionose em todo o intestino grosso, com extensão até o segmento do íleo terminal, havendo a formação do cone de transição no íleo terminal. É o denominado megacólon total.



Figura 1 Cone de transição, megacólon congênito. O segmento estreitado corresponde ao segmento de cólon com alteração de sua inervação, observando-se dilatação a montante.

Há, também, a descrição de segmentos curtos, nos quais a aganglionose se restringe ao reto, bem como o denominado megacólon congênito de segmento ultracurto, em que apenas o esfíncter interno é acometido. Em tais situações, observam-se os denominados megarretos.

O diagnóstico, portanto, é eminentemente anatomopatológico, sendo fundamental o estabelecimento da área de transição onde o intestino se encontra adequadamente inervado para o adequado tratamento cirúrgico.

A afecção manifesta-se em aproximadamente 1:5.000 recém-nascidos, sendo 4 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. É observada incidência familiar em cerca de 6%.

O MC pode estar associado a cardiopatia congênita, síndrome de Down, anomalia anorretal, neurofibromatose, ganglioneuromatose e neuroblastoma.

O quadro clínico caracteriza-se por graus variáveis de constipação intestinal, com dificuldade da eliminação de gases e fezes, distensão abdominal, fecaloma, necessidade de enteroclasma de repetição para esvaziamento intestinal e alteração do desenvolvimento ponderoestatural. Na maioria dos pacientes, os sintomas estão presentes desde os primeiros dias de vida.

A partir da descrição anatomopatológica, em 1948, Swenson relatou o princípio básico do tratamento cirúrgico, que consiste na ressecção do segmento aganglionar e anastomose coloanal, o mais baixa possível.

Como diagnósticos diferenciais, há erros alimentares, alterações endócrino-metabólicas (hipotireoidismo, diabetes), lesões orgânicas anorretais (estenose anal, ânus anteriorizado, fissuras anais), distúrbios psicogênicos, distúrbios neurológicos centrais (paralisias cerebrais de graus variáveis), além de outras alterações na inervação intestinal, como displasia colônica neuronal, hipoganglionose, etc.

QUADRO CLÍNICO

No MC, as crianças apresentam dificuldade para evacuar desde os primeiros dias de vida, sendo possível o diagnóstico ainda no berçário ou em fases mais tardias, quando iniciam a transição de alimentação.

O quadro clínico é bastante variável de acordo com a faixa etária e a extensão do segmento intestinal acometido, sendo que os quadros de aganglionose mais extensas costumam manifestar-se clinicamente de forma mais precoce.

O quadro clínico no período neonatal manifesta-se pelo retardo na eliminação de mecônio espontaneamente nas primeiras 48 horas de vida, além de distensão abdominal e vômitos. Observa-se a deflação explosiva de gases e fezes diante do toque retal. Quadros de abdome agudo podem sobrevir, tanto obstrutivos como perfurativos. Pode-se observar a perfuração cecal decorrente da rotura diastática no período neonatal e lactente.

Em crianças maiores, o quadro consiste, sobretudo, em intervalo aumentado entre as defecações, retenção de gases, distensão abdominal com a palpação de fecalomas, comprometendo, inclusive, o desenvolvimento ponderoestatural em casos extremos. Não é infrequente o uso crônico de laxativos ou histórico de enteroclismas de repetição em serviços de urgência.

Manifestação frequentemente relatada é a eliminação involuntária de fezes pastosas, sujando as roupas íntimas, comumente denominada incontinência fecal. Trata-se da eliminação de material mucoso produzido pelas células caliciformes intestinais e estimulado pela presença irritativa dos fecalomas. Tal material banha o fecaloma e é eliminado involuntariamente, dando a falsa impressão de evacuação. Estes eventos são denominados *soiling* ou encoprese.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de certeza da doença de Hirschsprung depende da não caracterização de células ganglionares nos plexos de Meissner e Auerbach. Para tanto, é mandatória a realização de biópsias, sob anestesia, com envio do material para exame anatomopatológico.

Contudo, existem muitas doenças de tratamento essencialmente clínico que se manifestam como constipação refratária, tal qual o MC, sendo importante o rastreamento dos pacientes candidatos à biópsia por meio de exames radiológicos e/ou funcionais.

Diagnóstico radiológico

Radiografia simples de abdome

Realizada em 2 posições, anteroposterior e perfil, não permite o diagnóstico de certeza da doença, mas possibilita a adequada avaliação de dilatação e de retenção fecal, presentes em graus variáveis nos portadores de doença de Hirschsprung, a depender da extensão e do tempo de evolução da doença.

Pacientes com megacólon total ou longo podem apresentar-se com radiografia sugestiva de obstrução intestinal logo no período neonatal, ao passo que, nas formas clássicas e curtas, existirá grande impactação fecal, por vezes acompanhadas de fecalomas de grande monta.

Enema opaco sem preparo de cólon, com radiografia simples de abdome após 24 horas

Diante do diagnóstico de constipação refratária e da presença de alterações na radiografia simples de abdome, o próximo passo para o diagnóstico diferencial deve ser a realização de enema opaco sem preparo de cólon, com radiografia simples após 24 horas. É recomendado suspender medicamentos laxativos, enteroclismas e supositórios pelo menos 5 dias antes do enema opaco, para melhorar sua acuidade.

Trata-se de exame contrastado habitualmente realizado com bário diluído (pode-se usar contraste iodado isomolar em casos especiais) que permite avaliar objetivamente o grau de dilatação colônica.

Nos pacientes com doença de Hirschsprung, além da dilatação proximal, será evidenciada uma região estreitada mais distal, em maior ou menor extensão, a depender da classificação da doença. A região estreitada corresponde à porção intestinal doente, ou seja, sem células ganglionares nos plexos nervosos. Entre a região estreitada e a dilatada, existe o cone de transição. A dilatação colônica proximal associada ao cone de transição é altamente sugestiva de doença de Hirschsprung (Figura 2).

Nem sempre, porém, é possível documentar o cone de transição, e a radiografia simples de abdome após 24 horas permite a correta avaliação do grau de retenção de contraste. Grandes retenções de contraste após 24 horas não são exclusivas de MC, mas são bastante frequentes na doença, sendo mais um indicativo da necessidade de prosseguir na avaliação diagnóstica.

Diagnóstico manométrico

A manometria anorretal é um exame útil na avaliação pressórica e funcional do canal anal, permitindo, dentre outros parâmetros, a avaliação do reflexo reto-esfíncteriano ou reflexo inibitório anal.

O reflexo reto-esfíncteriano corresponde à queda de pressão no canal anal diante do estímulo de insuflação do balão acoplado à sonda. Esta queda na pressão representa o relaxamento do músculo esfíncter interno ao estímulo de passagem das fezes, que ocorre em um indivíduo normal. Portadores de doença de Hirschsprung não apresentam relaxamento do músculo esfíncter interno à passagem fecal, sendo o reflexo reto-esfíncteriano ausente na manometria anorretal.

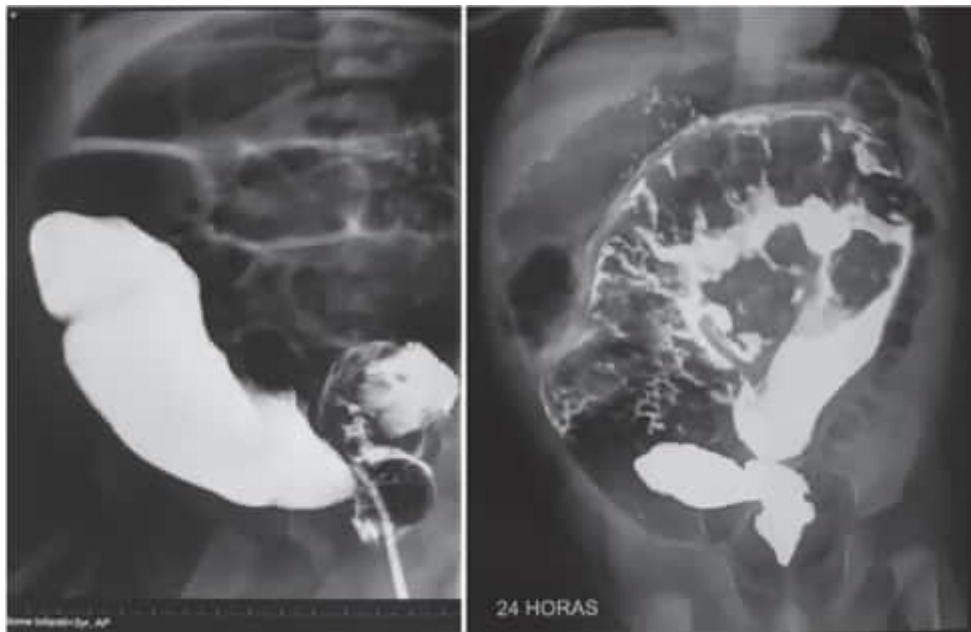


Figura 2 Enema opaco sem preparo de cólon evidenciando cone de transição. Radiografia simples de abdome após 24 horas evidencia grande retenção de contraste, além de cone de transição distal.



Figura 3 Enema opaco sem preparo com identificação de megarreto.

Apesar da ausência do reflexo reto-esfincteriano ser altamente sugestiva de megacólon congênito, a sua falha na documentação não configura diagnóstico de certeza da doença. Isso porque, em pacientes com grandes dilatações colônicas e com megarreto, a insuflação do balão pode não ser suficiente para que ele encoste na parede intestinal, falseando o exame.

Assim, diante da não documentação do reflexo reto-esfincteriano em paciente com sintoma de constipação refratária, deve ser indicada biópsia de reto com pesquisa de células ganglionares para confirmar ou descartar MC.

Diagnóstico anatomopatológico

O diagnóstico de certeza da aganglionose intestinal congênita é dependente de exame anatomopatológico, pela documentação da ausência de células ganglionares nos plexos de Meissner e Auerbach.

Um dos principais fatores implicados no diagnóstico é a correta coleta dos fragmentos de intestino (Figura 4), que deve contemplar, pelo menos, mucosa, muscular da mucosa e submucosa quando a biópsia for de reto, independentemente da técnica empregada (se biópsia cirúrgica ou se biópsia com pinça de Noblet). Biópsias feitas por laparoscopia ou por laparotomia devem conter pelo menos serosa, muscular e submucosa para serem representativas.

Uma vez coletado, o material deve ser analisado por patologista experiente em doença de Hirschsprung, o que pode ser a fresco ou após preparo. Cada fragmento deve ser adequadamente preparado para facilitar a confecção de cortes finos distribuídos por toda a amostra na busca pelos gânglios nervosos em seus locais habituais.

Vários métodos podem ser empregados na avaliação dos gânglios nervosos intestinais, sendo os mais frequentes a coloração por hematoxilina-eosina e o uso da acetilcolinesterase. As técnicas de imuno-histoquímica (em especial calretinina e PS-100) também ajudam muito na avaliação, principalmente diante da dúvida nos métodos habituais, em doentes nos primeiros meses de vida (quando os gânglios nervosos intestinais são fisiologicamente maiores e mais espalhados) e ainda

em pacientes cujas biópsias foram coletadas em vigência de megacólon tóxico (quando o infiltrado inflamatório intenso pode dificultar a visualização dos gânglios pelas colorações habituais).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Muitas são as doenças cujo quadro clínico pode simular o da doença de Hirschsprung. No período neonatal, vale pensar no MC sempre que existir obstrução ou suboclusão. Nas demais faixas etárias, é preciso considerar suspeitas todas as grandes retenções fecais de difícil manejo clínico. A realização de biópsias de reto com pesquisa de células ganglionares deve ser sempre considerada diante da incerteza diagnóstica (Tabela 1).

TRATAMENTO

Uma vez confirmada a doença por meio de exame anatomopatológico, o tratamento definitivo é sempre cirúrgico, com ressecção do segmento aganglionar e abaixamento do segmento intestinal com inervação normal. A margem de ressecção deve ser orientada por biópsias, uma vez que a região de transição pode ter extensão variável.

O tratamento definitivo nem sempre pode ser realizado em conformidade com o diagnóstico. Complicações como megacólon tóxico, obstrução e perfuração podem requerer cirurgias emergenciais prévias, inclusive com a confecção de ostomias derivativas temporárias em 2 bocas.

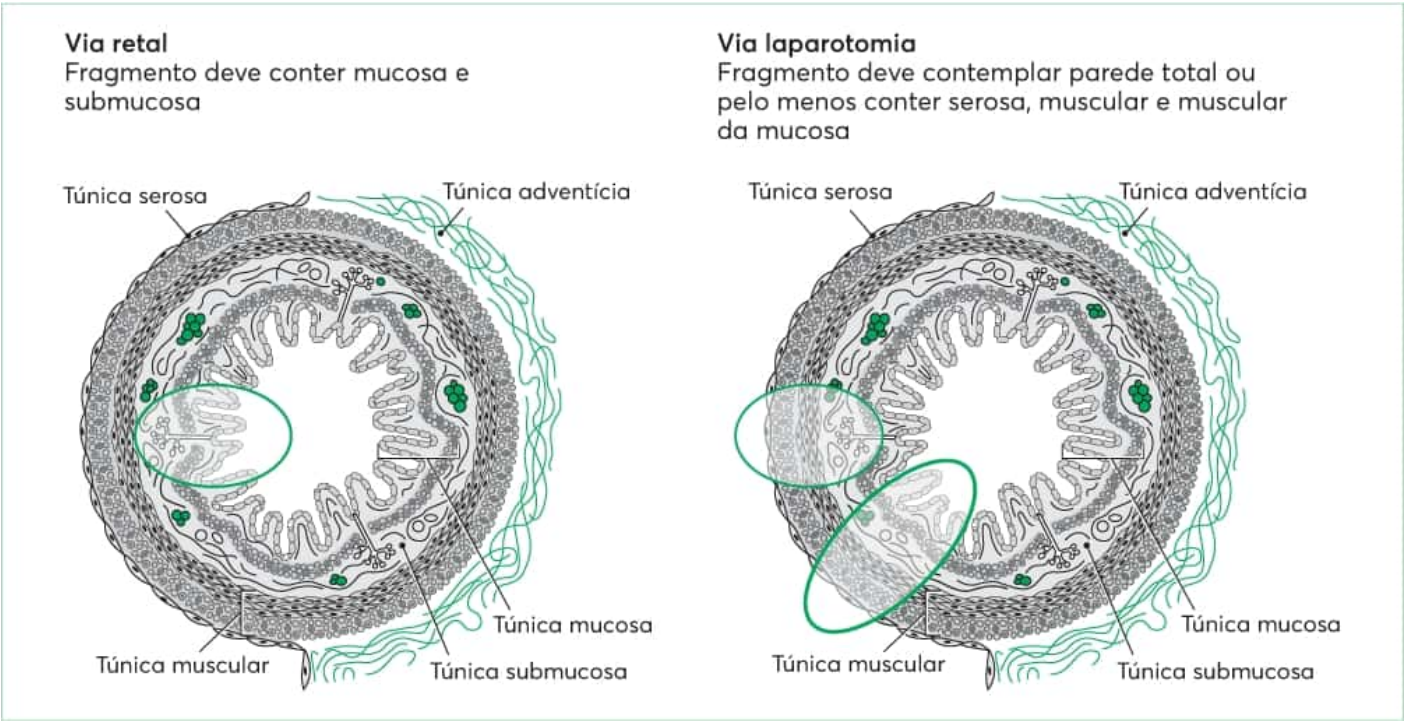


Figura 4 Técnica para biópsia de cólon no diagnóstico de doença de Hirschsprung.

Tabela 1 Principais diagnósticos diferenciais da doença de Hirschsprung

Condição clínica	Diagnóstico
Anomalia anorretal	Exame físico: ânus mal posicionado no complexo muscular, confirmado com estimulação muscular perineal sob anestesia
Íleo meconial/mucoviscidose	Sinais indiretos de acúmulo meconial desde a ultrassonografia antenatal, além de dilatação de alças, ambos persistindo após o nascimento. Requer confirmação por teste do pezinho/teste do cloro e sódio no suor
Síndrome da rolha meconial	Mecônio transitoriamente mais espesso, mais frequente em filho de mães diabéticas e/ou que tenham usado sulfato de magnésio, opioides, etc.
Atresias intestinais	Obstrução intestinal. Diagnóstico por meio de exame contrastado ou mesmo intraoperatório. Considerar realizar biópsia de reto se perfuração e/ou necrose

Condição clínica	Diagnóstico
	restrita a cólon esquerdo, ainda que tenha sido feita ressecção e/ou biópsia intestinal por acesso peritoneal
Constipação funcional sem tratamento adequado	Seguir cronograma de investigação diagnóstica. Em casos selecionados, realizar biópsia de reto a 2,4 e 6 cm da linha pectínea para pesquisa de células ganglionares, que, neste caso, estarão presentes
Constipação secundária a hipotireoidismo	Coletar T4 livre e TSH como rastreamento. Lembrar que a constipação ocorre na descompensação da doença de base e que pode persistir algum tempo, mesmo após controle hormonal
Outras hipoganglionoses	Quadro clínico indiferenciado da doença de Hirschsprung, porém com células ganglionares nos fragmentos de biópsias. Requer conduta diferenciada, de acordo com o quadro clínico
Constipação secundária a disrafismo, ancoramento raquimedular e/ou tumores de coluna	Exame físico e rastreamento com radiografia de coluna ou ressonância. Por vezes, é necessário realizar biópsias de reto que, contudo, evidenciam células ganglionares normais

Existem 3 técnicas principais para o tratamento cirúrgico definitivo do megacólon congênito: Swenson, Soave e Duhamel (Figura 5). Várias modificações foram propostas a essas técnicas ao longo dos anos, graças às melhorias nos métodos diagnósticos e tecnológicos, porém mantendo seus princípios técnicos.

Independentemente de qual seja a técnica empregada, é importante que a linha pectínea seja preservada em sua integridade para que o procedimento cirúrgico não interfira na continência fecal futura do paciente. É essencial que as anastomoses sejam confeccionadas cerca de 0,5 a 1,5 cm acima da linha pectínea.

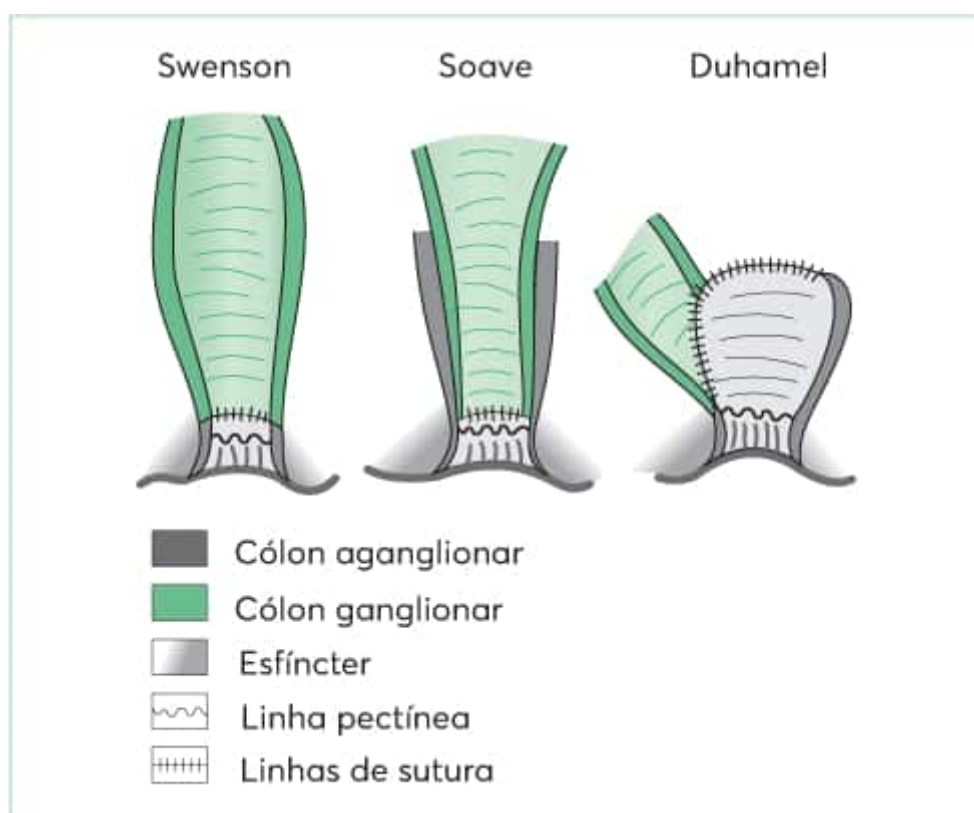


Figura 5 Principais técnicas de tratamento definitivo para doença de Hirschsprung (Swenson, Soave e Duhamel).

A tendência atual é o tratamento cirúrgico definitivo, sem colostomia prévia, com apoio da videocirurgia quando necessária e orientado por biópsias de congelamento intraoperatórias. Isto só é possível graças ao diagnóstico precoce, nas primeiras semanas de vida, antecipando a presença de complicações graves. Pensar na doença ao aparecimento dos primeiros sintomas é essencial para que o diagnóstico possa ser confirmado e o tratamento definitivo, instituído.

CONDUTA PÓS-OPERATÓRIA

Independentemente de qual seja a técnica cirúrgica empregada, ainda que não tenha ocorrido nenhuma intercorrência e/ou complicação, o portador de doença de Hirschsprung passa por um período de transição no pós-operatório, mantendo certo grau de retenção fecal que requer abordagem assertiva do cólon.

Existem 2 razões principais para isto:

- A suboclusão funcional pode levar a espessamento de alças colônicas acima da região subocluída, com consequente espreadimento de gânglios nervosos e modificação temporária da motilidade.
- O tratamento cirúrgico requer tempo perineal, que costuma ser acompanhado de hipertonia transitória no pós-operatório, quer pela manipulação, quer por dor local, levando à modificação do padrão evacuatório e retenção.

Esse período pode ser mais longo ou mais curto, a depender do tempo de evolução da doença, ou seja, da idade em que o paciente foi operado.

Vale ressaltar que a retenção fecal pode aparecer disfarçada sob a forma de perdas fecais mínimas frequentes, com produção de muco aumentada pelas células caliciformes e assaduras, demandando controle clínico por um tempo.

Esse período desconfortável pode ser abreviado se o paciente for submetido a um programa adequado de manejo de cólon que pode incluir irrigações intestinais, medicamentos laxativos e até fisioterapia de assoalho pélvico, por meio de *biofeedback* e/ou estimulação paravertebral tipo TENS, a depender da idade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bachmann L, Besendörfer M, Carbon R, Lux P, Agaimy A, Hartmann A, et al. Immunohistochemical panel for the diagnosis of Hirschsprung's disease using antibodies to MAP2, calretinin, GLUT1 and S100. *Histopathology*. 2015;66(6):824-35.
2. Deftereos SP, Foutziti S, Karagiannakis G, Aggelidou M, Cassimos DC, Kambouri K. Constipation and dilated bowel: Hirschsprung's disease is not always the case. *Clin Pract*. 2020;10(4):1270.
3. Galazka P, Szyłberg L, Bodnar M, Styczynski J, Marszałek A. Diagnostic algorithm in Hirschsprung's disease: focus on immunohistochemistry markers. *In Vivo*. 2020;34(3):1355-9.
4. Jaroy EG, Acosta-Jimenez L, Hotta R, Goldstein AM, Emblem R, Klungland A, et al. "Too much guts and not enough brains": (epi)genetic mechanisms and future therapies of Hirschsprung disease - a review. *Clin Epigenetics*. 2019;11(1):135.
5. Marques GMN, Martins JL, Nobre VDRP. Comparação entre as técnicas de perfusão e balão para realização de manometria anorretal em crianças com constipação intestinal. *Acta Cir Bras*. [Internet]. 2008;23(5):405-11.
6. Martins-Moura ECS, Marques GMN, Peterlini FL, Netto AAS, Martins JL. Preliminary assessment of sacral transcutaneous electro stimulation in pediatric patients undergoing colorectal surgery. *SM J Pediatr Surg*. 2016;2(4):1023.
7. Swenson O, Neuhauser EB, Pickett LK. New concepts of the etiology, diagnosis and treatment of congenital megacolon (Hirschsprung's disease). *Pediatrics*. 1949;4(2):201-9.

ESCROTO AGUDO

Augusto Aurélio de Carvalho
Manoel Eduardo Amoras Gonçalves



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer a importância do diagnóstico precoce na síndrome do escroto agudo.
- Relacionar a prevalência das prováveis causas de escroto agudo pediátrico identificando-as por meio de quadro clínico, semiologia e exames de imagem.
- Realizar a semiologia diagnóstica adequada, frente ao paciente portador dessa patologia, que exige agilidade no atendimento e conduta terapêutica, pelo grande risco de perda da gônada afetada.
- Descrever um escore de pontuação, baseado em sinais clínicos, que pode auxiliar na condução do caso.

INTRODUÇÃO

Representa uma das situações que exige maior agilidade no atendimento e no cuidado para condução do caso. A síndrome do escroto agudo (SEA), como ficou conhecida, tem como possíveis causas mais frequentes a torção testicular, a torção dos apêndices testiculares, as orquiepididimites, os traumas testiculares e as hérnias inguinoescrotais.

Em 1703, Morgagni descreveu um caso de torção de hidátide testicular como achado cirúrgico. Já a torção testicular foi inicialmente descrita por volta de 1840, quando Delasiauve tratou cirurgicamente um caso. Apenas mais tarde, na década de 1960, estudos demonstraram que se trata de uma anomalia anatômica bilateral, podendo trazer implicações éticas legais quando, então, começou-se a se discutir e recomendar a fixação do testículo contralateral ao afetado.

Deve-se considerar a torção testicular como a principal possibilidade diagnóstica de escroto agudo e a abordagem cirúrgica como eminente, devendo-se abrir o protocolo de cirurgia segura de imediato. Estudos mais recentes focam em avaliar as consequências que o tempo de isquemia testicular pode trazer, bem como definir quais exames subsidiários ou como uma abordagem mais rápida poderia melhorar o desfecho para essa patologia.

Há sobreposição na apresentação clínica de diferentes causas de dor escrotal aguda. Os pacientes com escroto agudo devem ser avaliados por história clínica, exame físico e urinálise, de acordo com o padrão de atendimento pela equipe médica. A critério do cirurgião, uma ultrassonografia com Doppler ou cirurgia de emergência podem ser realizados em caráter imediato.

A demora na conduta frente ao escroto agudo diminui a probabilidade de o testículo ser preservado nos casos de torção pelo sofrimento isquêmico.

ETIOLOGIA

Há ampla etiologia causal para o escroto agudo, podendo ser isquêmica, traumática, infecciosa, inflamatória, referida, aguda ou crônica, e até mesmo idiopática.

1. Isquêmica:

- Torção de testículo.
- Torção de apêndices testiculares.
- Hematoma testicular.
- Varicocele trombosada.
- Hérnia inguinoescrotal (encarcerada/estrangulada).
- Infarto testicular decorrente de outras causas/eventos vasculares.

2. Traumática:

- Ruptura testicular.
- Hematoma intratesticular.
- Contusão testicular.
- Hematocele testicular.

3. Infecciosa:
 - Epididimite.
 - Orquiepididimite.
 - Picadas de insetos.
 - Abscessos.
 - Síndrome de Fournier.
4. Inflamatória:
 - Púrpura de Henoch-Schönlein levando à vasculite da parede escrotal.
 - Necrose gordurosa da parede escrotal.
5. Dor neuropática/referida:
 - Cálculo uretral.
 - Hérnias inguinais (encarceradas/estranguladas).
 - Aneurisma de artéria aórtica/iliaca comum.
 - Compressão nervosa.
 - Neuropatia diabética.
 - Abuso sexual.

QUADRO CLÍNICO

O escroto agudo na população pediátrica é definido pelo quadro que se inicia com dor na região inguinoescrotal, hiperemia e edema local, com início abrupto ou em caráter insidioso. O quadro pode estar acompanhado de náuseas, febre, edema local, inquietação e sudorese.

A dor escrotal aguda é típica da doença, e a torção de testículo deve ser a primeira hipótese a ser considerada em pediatria, dado o risco de lesão isquêmica com perda da gônada causada por retardo no tratamento ou erro diagnóstico. A dor na torção de testículo é caracteristicamente escrotal, mas pode ter irradiação lombar, inguinal ou abdominal.

Náuseas e vômitos reflexos são frequentes e ajudam no diagnóstico diferencial com torção de apêndice testicular e orquiepididimite. Sintomas urinários são incomuns. É importante inquirir quanto à presença de vida sexual ativa e infecções sexualmente transmissíveis (IST) para o diagnóstico diferencial em adolescentes.

DIAGNÓSTICO

A história clínica e o exame físico são essenciais na avaliação do escroto agudo. O paciente ou seus responsáveis, devem ser questionados sobre o início e a duração dos sintomas contínuos ou intermitentes. História de esforço físico ou trauma direto, bem como quaisquer sinais externos, são relevantes. Os sintomas associados, como febre, disúria, frequência e/ou urgência miccional, dor abdominal, dor nas costas ou perda de peso, devem ser questionados. Também é importante questionar sobre comorbidades relevantes, incluindo diabetes, insuficiência cardíaca congestiva ou qualquer estado de imunossupressão.

O exame físico deve incluir inspeção visual do abdome totalmente exposto, virilha, pênis e escroto. Observar erupções cutâneas, úlceras, assimetria escrotal ou posição horizontal do testículo. O escroto, o períneo e as coxas devem ser palpados para sentir a presença de crepitação ou enfisema subcutâneo. O conteúdo escrotal deve ser palpado para comparar o tamanho relativo dos testículos, detectar qualquer massa testicular ou outro conteúdo escrotal, como hérnias. A uretra deve ser inspecionada quanto à secreção. Finalmente, deve-se investigar bilateralmente quanto à presença de reflexo cremastérico.

O testículo aumentado de tamanho, de consistência endurecida, doloroso, elevado (sinal de Brunzel, *testis redux*), horizontalizado (sinal de Angell) e com perda do reflexo cremastérico é descrito como a forma clássica de torção testicular.

Também deve-se pesquisar o sinal de Prehn; o alívio da dor com a elevação do testículo afetado sugere orquiepididimite, caso contrário, corrobora o diagnóstico de torção testicular. Nem sempre esse padrão clássico é observado, o que pode levar a diagnóstico equivocado ou atraso no plano terapêutico. Há um sistema de pontuação baseado nos sinais clínicos chamado de escore de testagem testicular para isquemia e suspeita de torção (*Testicular Work-up for Ischemia and Suspected Torsion – TWIST*) que inclui 5 variáveis, com pontuações específicas (Tabela 1).

Tabela 1 Escore de testagem testicular para isquemia e suspeita de torção (*Testicular Work-up for Ischemia and Suspected Torsion – TWIST*)

Sinal clínico	Pontuação
Náusea/vômito	1 ponto

Sinal clínico	Pontuação
Ausência de reflexo cremastérico	1 ponto
Posição elevada do testículo	1 ponto
Palpação de massa/enduração	2 pontos
Edema/eritema testicular	2 pontos
Categoria de risco para torção testicular	
0-2 pontos	Baixo risco (0-4%)
3-4 pontos	Risco intermediário (18-23%)
5-7 pontos	Alto risco (86-100%)

As principais metodologias diagnósticas incluem a ultrassonografia com Doppler colorido e a imagem por ressonância magnética (RM).

A ultrassonografia com Doppler demonstra imagens anatômicas simultâneas em tempo real do testículo e fornece informações valiosas sobre a perfusão vascular do testículo. O Power Doppler e o Doppler pulsado devem ser otimizados para exibir o fluxo sanguíneo nos testículos e estruturas adjacentes. Os achados na ultrassonografia sugestivos de torção testicular incluem testículo aumentado, homogêneo e hipoeicoico, com fluxo de cor ausente ou formas de onda Doppler espectrais sugerindo aumento do índice de resistência vascular. As causas infecciosas de escroto agudo acarretam aumento no fluxo sanguíneo para o testículo ou epidídimo. Abscessos também podem ser identificados, bem como a presença de gás subcutâneo na parede escrotal.

As informações sobre o papel da RM no diagnóstico de torção são limitadas. Embora apresente sensibilidade de 93% e especificidade de 100% para o diagnóstico, sua disponibilidade e o tempo necessário para a conclusão podem limitar sua utilização.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NA SÍNDROME DO ESCROTO AGUDO

Torção de testículo

É a emergência urológica pediátrica mais comum, responsável por 10 a 15% dos casos de doença escrotal aguda pediátrica. Sua incidência é de 3,6 casos por 100.000 pacientes/ano, com média de idade entre 12 e 16 anos.

Existem dois tipos principais de torção testicular. O primeiro é a “torção intravaginal”, mais comum, observada em adolescentes e adultos. É causada pela alta inserção congênita da túnica vaginal, resultando na deformidade em “badalo de sino”, classicamente descrita. O segundo tipo é a “torção extravaginal”, mais comum no 1º ano de vida, relacionada à fixação incompleta da túnica vaginal à parede escrotal, causando torção de todo o testículo em um eixo vertical ao cordão espermático (Figura 1).

O ponto de corte “clássico” para o resgate da torção testicular é a exploração cirúrgica e a destorção dentro de 6 horas do início dos sintomas. No entanto, a exploração cirúrgica não deve ser adiada para pacientes nos quais os sintomas tenham extrapolado esse período. Após a destorção, realiza-se a orquidopexia (fixação testicular), para prevenir a recorrência da patologia. A fixação do testículo contralateral deve ser considerada. A decisão sobre a conservação ou a remoção do testículo inclui a duração da história, a aparência do testículo e o sangramento arterial na incisão da túnica albugínea durante o procedimento cirúrgico (Figura 2).

Torção do apêndice testicular

O apêndice testicular (ou hidátide de Morgagni) é um vestígio remanescente dos ductos de Müller, presente no polo superior do testículo e preso à túnica vaginal.

A torção do apêndice testicular tem um pico de incidência entre 10 e 12 anos. Sua apresentação clínica clássica é menos frequente que a observada na torção de testículo. Na inspeção, o sinal de “ponto azul” pode ser observado na lateral do testículo afetado; isso é causado pelo infarto hemorrágico do apêndice testicular (Figura 3).

O diagnóstico é clínico, e a ultrassonografia com Doppler pode fornecer informações adicionais. A conduta clínica ou cirúrgica depende dos sintomas, e a intervenção cirúrgica pode ser indicada para excluir uma torção de testículo. Nos pacientes com sinais clínicos inequívocos e com quadro clínico brando, o tratamento conservador é apropriado.

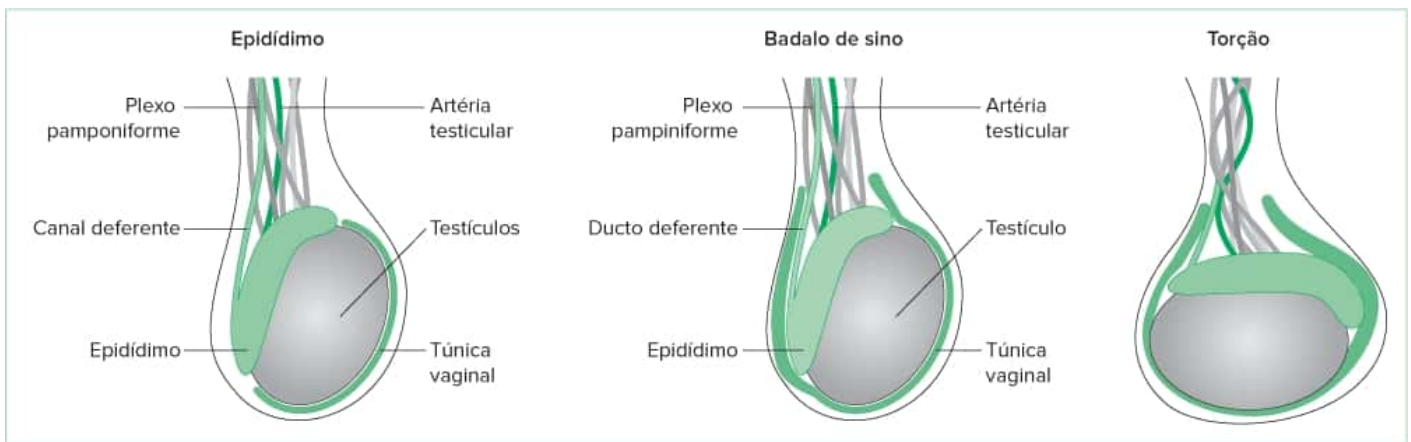


Figura 1 Anatomia da bolsa.



Figura 2 Torção testicular.

Epididimite/orquiepididimite

São relacionadas a processos inflamatórios e/ou infecciosos, seja de origem bacteriana ou viral. Os sintomas são graduais, geralmente acompanhados de queixas urinárias ou sintomas gerais, como febre e prostração.

Sua etiologia viral é frequentemente associada à caxumba. Por outro lado, infecções bacterianas são mais comuns quando iniciada a vida sexual, causadas principalmente por *Chlamydia trachomatis*. Existem ainda as de origem não

infecciosa ou inflamatória, decorrentes de efeitos adversos de algumas medicações ou refluxo urinário para os ductos ejaculatórios.



Figura 3 Sinal do “ponto azul”: torção de apêndice testicular.

O exame físico revela hiperemia, edema e sensibilidade aumentada da bolsa escrotal (Figura 4). O reflexo cremastérico encontra-se presente, assim como a posição do testículo é normal. A elevação do testículo em direção ao abdome pode aliviar a dor (sinal de Prehn).

A ultrassonografia com Doppler revela edema, ingurgitação vascular e aumento do fluxo sanguíneo. Deve-se realizar análise urinária, ainda mais nos indivíduos com epidemiologia favorável para infecções bacterianas, podendo até ser coletadas amostras por *swab* uretral. Após a coleta de amostras, pode-se iniciar um tratamento empírico pensando em cobertura para *C. trachomatis* (fluoroquinolonas – levofloxacino). Se houver confirmação da infecção, deve-se complementar o tratamento com doxiciclina (200 mg/dia) por mais 14 dias. Se o indivíduo não tiver vida sexual ativa, deve-se tratar a condição com medicações usuais para infecções do trato urinário.



Figura 4 Exame físico de paciente com orquite.

Trauma testicular

O trauma testicular pode ocorrer por um amplo espectro de lesões. O dano ocorre quando o testículo é comprimido com força contra os ossos púbicos.

Após uma avaliação clínica completa, os pacientes pediátricos devem ser submetidos à ultrassonografia com Doppler com urgência para excluir qualquer violação da túnica albugínea e avaliar a vascularização. O encaminhamento cirúrgico pode ser necessário em razão da ruptura testicular, o que requer drenagem e reparo imediatos.

Hérnia inguinal estrangulada

Representa uma emergência cirúrgica. Os pacientes pediátricos manifestam-se por um grande inchaço da região inguinoescrotal, acompanhado de hiperemia e dor.

No exame clínico, é importante excluir esse diagnóstico, pois se trata de uma patologia na qual a conduta cirúrgica é completamente diferente das torções testiculares.

Hidrocele aguda

A hidrocele é a coleção de líquido dentro do *processus vaginalis* que produz inchaço na região escrotal. Pacientes pediátricos podem apresentar hidrocele tensa percebida pelos pais pela primeira vez e vista equivocadamente como emergência.

O exame clínico confirma um edema indolor que transilumina. O diagnóstico pode ser confirmado pela ultrassonografia ou simples transiluminação escrotal. O tratamento clínico envolve seguimento eletivo de acordo com a evolução e a idade do paciente.

TEMPO PARA PRESERVAÇÃO TESTICULAR APÓS TORÇÃO

A janela de tempo para possível preservação de um testículo torcido costuma ser de 6 horas após o início dos sintomas. Entretanto, essa preservação com ou sem prejuízo anatômico e/ou funcional subsequente não é bem conhecida fora dessa janela de tempo crítica. Assim, a viabilidade do testículo, independentemente da atrofia subsequente, espermatogênese diminuída ou função endócrina prejudicada após torção testicular, pode ser muito maior do que as 6 a 8 horas normalmente ensinadas. Revisão de literatura demonstra que as porcentagens de preservação têm série significativa, mesmo após 24 horas de torção. Esta informação deve encorajar a conduta cirúrgica desses pacientes mesmo com quadro há muitas horas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O prognóstico do escroto agudo depende da sua etiologia. O atraso ou não reconhecimento diagnóstico pode resultar em várias complicações que envolvem desde a perda da gônada até manifestações tardias, como atrofias, diminuição das células germinativas e esterilidade. São necessários um olhar clínico apurado e uma rápida tomada de decisão.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barbosa JABA, Arap MA. Acute scrotum: differential diagnosis and treatment. Rev Med. 2018;97(3).
2. Burud IAS, Alsagoff SMI, Ganesin R, Selvam ST, Zakaria NAB, Tata MD. Correlation of ultrasonography and surgical outcome in patient with testicular torsion. Pan Afr Med J. 2020;36(45).
3. Erikci VSE, Özdemir T. Acute scrotum in children: a review article. Prog Asp in Pediatric & Neonat. 2018;1(3).
4. Friedman N, Pancer Z, Savic R, Tseng F, Lee MS, Mclean L, et al. Accuracy of point-of-care ultrasound by pediatric emergency physicians for testicular torsion. J Pediatr Urol. 2019;15(6):608.e1-608.e6.

5. Mauricio APQ, Jimenez-Del-Rio J, Jimenez-Del-Pozo JA, Diaz-Barroso B, Azara CS, Díaz MAC, et al. Acute scrotum syndrome: anatomy, differential diagnosis and radiological findings. European Society of Radiology; 2018.
6. Song SH, Afşarlar ÇE, Xie HW, Hung AJ, Koh CJ. Estimating the time of onset of testicular torsion using ultrasonography in experimental rat model. Ultrasonography. 2020;39(2):152-8.
7. Syed MK, Al Faqeeh AA, Othman A, Hussein AA, Hussain S, Almas T, et al. The spectrum of testicular pathologies upon scrotal exploration for acute scrotum: a retrospective analysis. Cureus. 2020;12(10):e10984.
8. Takacs E, Cohen S, Gans W, Slaughenhaupt B. The acute scrotum. American Urological Association, 2018.
9. Tanaka K, Ogasawara Y, Nikai K, Yamada S, Fujiwara K, Okazaki T. Acute scrotum and testicular torsion in children: retrospective study in a single institution. J Pediatr Urol. 2020;16(1):55-60.
10. Velasquez J, Boniface MP, Mohseni M. Aguda scrotum pain. In: StatPearls Treasure Island: StatPearls Publishing; 2020.

DISTOPIA TESTICULAR

Eduardo Corrêa Costa

Walberto de Azevedo Souza Jr



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber a nomenclatura correta das alterações da migração testicular.
- Saber o momento certo de encaminhar o paciente para avaliação com o cirurgião pediátrico.
- Entender as repercussões decorrentes do atraso do tratamento adequado à distopia testicular.
- Perceber quando é necessário que o paciente seja avaliado por uma equipe multidisciplinar para descartar distúrbios do desenvolvimento sexual (DDS).

INTRODUÇÃO

O termo criptorquia ou criptorquidia é de origem grega, formado pelos radicais *Kryptos* (oculto) e *Orchis* (testículo) e, de uma forma geral, está relacionado ao testículo que não se encontra na sua posição anatômica ideal, na bolsa testicular.¹

Já o termo distopia testicular faz pensar que se sabe da existência do testículo, porém ele não se encontra em sua posição anatômica adequada (bolsa testicular), podendo ser palpável em seu trajeto de migração no canal inguinal até o escroto.

Ectopia testicular é o termo usado nos casos em que o testículo é encontrado durante o exame físico, porém não em uma posição considerada “esperada” do seu trajeto normal de migração. São os casos de testículos encontrados na região perineal, púbica ou na raiz da coxa.

Atualmente, recomenda-se que os testículos sejam classificados em palpáveis e impalpáveis e, a partir daí, define-se sua situação. Um testículo palpável pode ser:

- Retido, quando se situa no seu trajeto natural (canalicular, no canal inguinal ou pré-escrotal, bem próximo da bolsa) e não pode ser levado ao escroto.
- Retrátil, de situação idêntica à anterior, mas pode ser levado ao escroto, porém, se mantém no canal por efeito do reflexo cremastérico.
- Ectópico, quando se encontra fora do seu trajeto (perineal, pré-peniano, escrotal cruzado).
- Ascendente, testículo que comprovadamente encontrava-se no escroto e que, posteriormente, assumiu uma posição alta.²

O testículo evanescente (*vanishing testis*) é a condição na qual a migração correta do testículo acontece mas, por causa de uma torção ou de um episódio isquêmico pré-natal, ocorre a atrofia da gônada, havendo dificuldade na sua palpação ou sentindo-se apenas um pequeno nódulo em seu lugar. O não desenvolvimento embriológico de uma ou ambas as gônadas é um episódio mais raro denominado agenesia testicular (anorquia).

ETIOLOGIA

Há duas fases de migração testicular. A primeira delas, abdominal, é mediada pelo hormônio anti-mülleriano (HAM) que, além de promover a involução dos ductos paramesonéfricos ao redor da 10ª semana, faz o testículo migrar para o abdome inferior (até o 7º mês) e situar-se no nível do que será o anel inguinal interno. A segunda fase, caracterizada como canalicular, é quando o testículo passa pela região inguinoescrotal, o canal inguinal, completando sua descida, na 28ª semana. Esta fase é mediada pela testosterona, que, por meio da alfa-redutase, age nos seus receptores. Tem-se postulado, com base em estudos experimentais, que, sob estimulação androgênica, o nervo genitofemoral liberaria neurotransmissores, entre os quais o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGPR – *calcitonin gene-related peptide*) que atuam no *gubernaculum testis*, ligamento primitivo localizado dentro da bolsa testicular, ajudando no direcionamento caudal durante a descida testicular, promovendo contrações rítmicas e sua correta migração.

EPIDEMIOLOGIA

A incidência de criptorquidia é de 3% em recém-nascidos a termo, podendo aumentar para 33% em prematuros. Quando o peso de nascimento for menor que 1.500 g, a incidência pode chegar a 60 a 70%.³ Na distopia testicular, é notório o predomínio do lado direito sobre o esquerdo, em torno de 2:1. Entretanto, isso não ocorre com os testículos impalpáveis. Diamond,⁴ ao investigar a relação entre testículo impalpável, lado acometido e ausência testicular, observou que 60% dos testículos impalpáveis encontravam-se à esquerda, enquanto 32% estavam à direita.

Na grande maioria dos casos, a descida ocorre em até 6 semanas de vida.¹ Até 1 ano de idade, sua incidência cai para 1%. Essa incidência permanece a mesma em todos os indivíduos do sexo masculino após 1 ano de vida. Por isso, a descida completa do testículo após a infância é muito incomum. Quando isso ocorre, o testículo sofre alterações degenerativas proporcionadas pela demora ao alcançar o escroto, já estudadas e bem documentadas, presentes após os primeiros 6 meses de vida, não devendo, então, ser postergado o encaminhamento para avaliação com um cirurgião pediátrico.

HISTOLOGIA

O aspecto da gônada críptica é caracterizado histologicamente por interstício vazio e alargado de um lado e por túbulos seminíferos pequenos e com número reduzido de células germinativas do outro. Em gônadas tópicas, as espermatogônias aumentam progressivamente durante toda a infância. Em contrapartida, mesmo os testículos crípticos apresentam contagem normal de espermatogônias nos primeiros 6 meses de vida.⁵

DIAGNÓSTICO

O exame físico acurado em um recém-nascido é um passo importante para o diagnóstico da distopia testicular, o que leva os pais da criança a obterem informações suficientes para assimilar o diagnóstico, sem temor, e se atentarem ao retorno ambulatorial sistemático até que se decida o momento cirúrgico ideal.

O diagnóstico é confirmado sobretudo pelo exame físico realizado pelo cirurgião pediátrico, seja durante sua consulta ou com o paciente sob anestesia no centro cirúrgico no pré-operatório imediato. Durante a palpação inguinal, consegue-se identificar e ter características sobre a gônada e sua localização no canal inguinal (testículo palpável – distopia testicular) ou a impossibilidade de sua palpação (testículo impalpável – criptorquidia) (Figura 1).

É contraindicada a realização de exames de imagem do tipo ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética antes do encaminhamento para avaliação com o cirurgião pediátrico, visto que não podem determinar com acurácia a melhor conduta. Há espaço para a ultrassonografia em alguns casos selecionados, como pacientes com suspeita de agenesia renal associada à agenesia testicular ipsilateral.

Quando a associação entre criptorquidia uni ou bilateral e hipospádia for detectada, o paciente deve ser encaminhado para avaliação com equipe multidisciplinar para exames específicos, como cariótipo, para afastar o diagnóstico de desordens de diferenciação sexual (DDS).

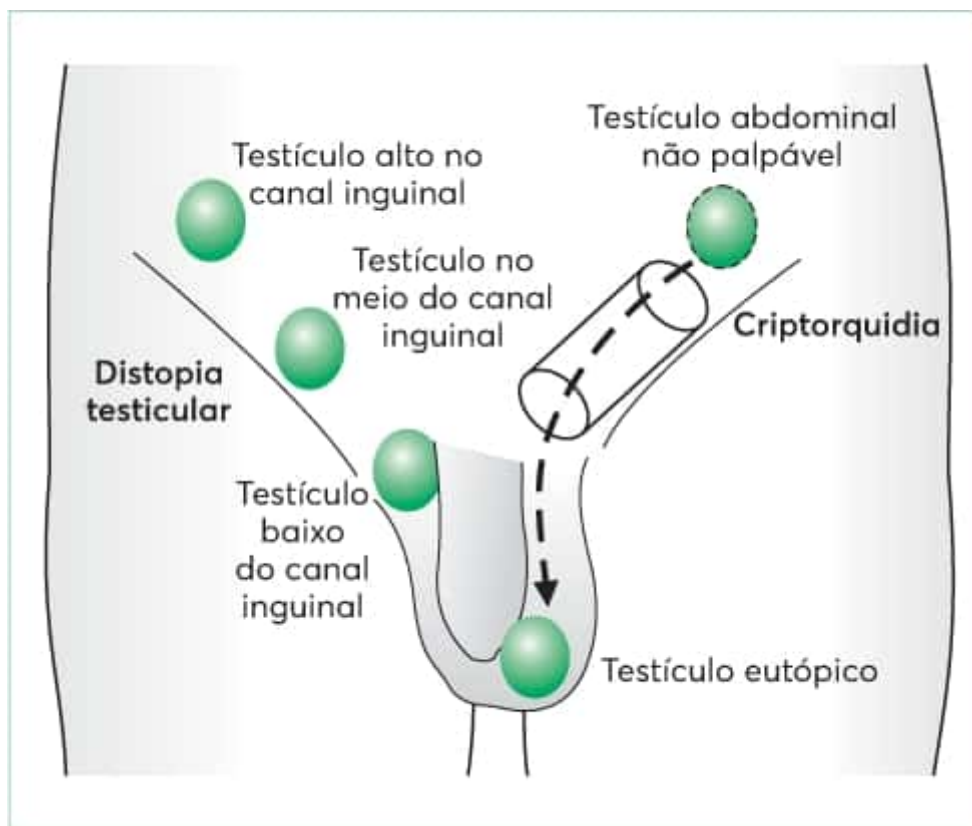


Figura 1 Diferentes posições do testículo na região inguinal.

TRATAMENTO

O tratamento hormonal ainda é realizado, por meio da gonadotrofina coriônica (hCG) em alguns serviços. Entretanto, dadas as altas taxas de recidivas e por não ser conclusivo,⁶ tem sido gradualmente abandonado, preferindo-se a abordagem cirúrgica.

O tratamento cirúrgico, denominado orquidopexia, é realizado no 1º ano de vida, passados os primeiros 6 meses, sendo indicado para todo paciente com distopia ou criptorquidia uni ou bilateralmente.^{4,7,8}

Importantes razões decidem a hora operatória:

1. Perda do volume testicular evidente após 6 meses de idade.
2. Número de espermatogônias e túbulos seminíferos maiores em meninos menores de 1 ano de idade.
3. Nulidade dos desvios psicológicos ainda no lactente, evitando-se que o próprio paciente veja, mais tarde, a bolsa testicular vazia.
4. Menor tempo de exposição do testículo à temperatura intra-abdominal (1,2 °C maior que a permitida ao testículo no escroto).⁹

Em se tratando de paciente com um testículo palpável que se encontra em localização distópica, a correção cirúrgica eletiva é realizada após os 6 meses de vida (Figura 2), segundo a técnica convencional aberta. Se o paciente em questão não tem testículo palpável, uni ou bilateralmente, o cirurgião pediátrico deve programar uma videolaparoscopia (VL) diagnóstica, que é a forma mais adequada de identificar se:

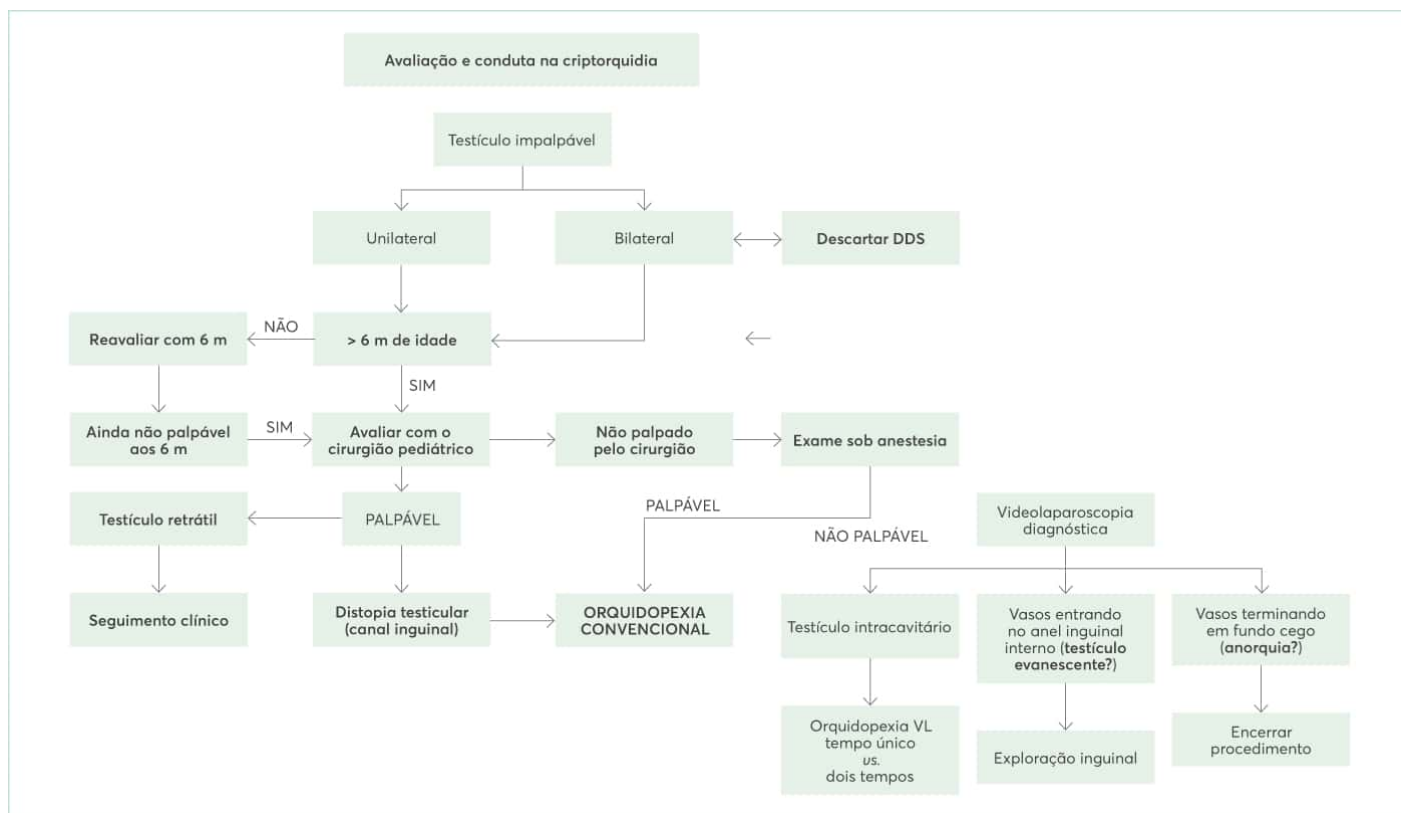


Figura 2 Fluxograma para avaliação da criptorquidia.

DDS: distúrbio do desenvolvimento sexual.

Fonte: adaptada de Kolon et al.⁸

1. Houve desenvolvimento embriológico deste testículo, se ele está dentro da cavidade abdominal e qual seu aspecto (eutrófico ou hipotrófico). Realiza-se a orquidopexia em tempo único ou em dois tempos, a depender da estrutura do serviço, do equipamento disponível e do protocolo seguido, podendo ser ambos os tempos por VL ou o primeiro laparoscópico e o segundo aberto. Dentre as técnicas em dois tempos de VL, existem a com divisão dos vasos espermáticos e a com alongamento destes por meio de mecanismo de tensão.¹⁰
2. Se os vasos testiculares terminam em fundo cego, sem testículo em sua extremidade distal (anorquia ou não desenvolvimento embriológico testicular).
3. Se os vasos testiculares adentram o canal inguinal através do anel inguinal interno, o que mostra que houve desenvolvimento embriológico deste referido testículo, porém não sendo encontrado durante o exame físico da região inguinal. Nesses casos, faz-se a exploração inguinal para determinar se é um testículo evanescente (que tenha sofrido alguma injúria vascular e com isso tenha vindo a atrofiar). Qualquer resquício desta gônada que porventura venha a ser encontrado durante a exploração inguinal deve ser encaminhado para avaliação anatomopatológica. O exame cauteloso da região inguinal, no pré-operatório imediato à realização da videolaparoscopia, é essencial, visto o grande número de casos em que o examinador consegue encontrar o testículo após o paciente estar anestesiado e relaxado.

Pacientes cujos ambos os testículos não foram palpados ao nascimento ou que apresentem um dos lados distópico associado a hipospádia devem ser encaminhados à equipe especializada multidisciplinar para avaliação em conjunto e para excluir a possibilidade de DDS.

O tratamento de um testículo distópico tem, então, como principais objetivos:

1. Melhorar a fertilidade associada à criptorquidia (a incidência pode chegar a 73% de oligo ou azospermia em casos bilaterais).
2. Diagnosticar precocemente, pelo autoexame, uma possível malignização (incidência de 20 a 40 vezes maior que nos testículos normais).
3. Cura de hérnia inguinal, clinicamente diagnosticada no exame pré-operatório, quando associada à criptorquidia.
4. Evitar ou melhorar o dano psicológico.
5. Diminuir os riscos de trauma e torção testicular (são mais predispostos).^{4,7}

No que se refere aos resultados, o sucesso ocorre em 80 a 99% dos casos. A reoperação é necessária em 0,6 a 20%. As complicações são atrofia testicular e lesão do deferente.

A infertilidade, que não é rara, deve-se mais às anomalias primárias do testículo e do epidídimo, podendo também ser iatrogênica, pela esquetização do deferente, que causa isquemia ou denervação.^{2,4,7}

Todo paciente cujo testículo foi levado à bolsa deve ser acompanhado periodicamente até a adolescência, para que possa ser examinado e, caso venha a apresentar malignização, que o diagnóstico seja precoce.^{8,9}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Berkowitz GS, Lapinski RH, Dolgin SE, Gazella JG, Bodian CA, Holzman IR. Prevalence and natural history of cryptorchidism. *Pediatrics*. 1993;92(1):44-9.
2. Belman AB, Rushton HG. Is the vanished testis always a scrotal event? *BJU Int*. 2001;87:480.
3. Walker RD. Cryptorchidism. In: O'Donnell B, Koff SA (eds.). *Pediatric urology*. 3.ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1997. p.569-604.
4. Diamond DA, Caldamone AA, Elder JS. Prevalence of the vanishing testis in boys with a unilateral impalpable testis: is the side of presentation significant? *J Urol*. 1994;152:502-3.
5. Hedinger CE. Histopathology of undescended testes. *Eur J Pediatr*. 1982;139:266-71.
6. Henna MR. Terapia hormonal para criptorquidia com hormônio gonadotrofina coriônica humana (HCG): ensaio clínico randomizado duplo-cego placebo controlado. 2006. 73 f. Tese (Doutorado em Ciências). São Paulo: Escola Paulista de Medicina/ Universidade Federal de São Paulo; 2006.
7. Chan PTK, de Souza JCK. Criptorquidia. In: de Souza JCK. *Cirurgia pediátrica – Teoria e prática*. São Paulo: Roca; 2007. p.576-82.
8. Kolon TF, Herndon CD, Baker LA, Baskin LS, Baxter CG, Cheng EY, et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. *J Urol*. 2014;192(2):337-45.
9. Williams DI, Johnston JH. *Paediatric urology. Abnormalities of the scrotum and tests*. Johnston: J.L. Butterworths; 1985. p.451.
10. Shehata S, Shalaby R, Ismail M, Abouheba M, Elrouby A. Staged laparoscopic traction-orchiopey for intra-abdominal testis (Shehata technique): stretching the limits for preservation of testicular vasculature. *J Pediatr Surg*. 2016;51(2):211-5.

FIMOSE

Clécio Piçarro

Karine Furtado Meyer



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir o diagnóstico de fimose.
- Diferenciar fimose fisiológica de patológica.
- Definir o que seria aderência balanoprepucial, cisto de esmegma, balanopostite e parafimose.
- Orientar os pais sobre a conduta conservadora na fimose fisiológica.
- Saber em quais casos encaminhar ao cirurgião.

INTRODUÇÃO

Fimose consiste em não se conseguir retrair o prepúcio no menino e, com isso, não se pode expor nenhuma porção da glândula.

Trata-se de procura frequente no consultório de pediatria, de cirurgia pediátrica ou de urologia pediátrica, não apenas pelo pênis ser parte do sistema urinário e reprodutivo, mas também por ser símbolo da masculinidade. Pode ser uma fonte de consultas demandadas pelos pais, mas que não demonstra alterações patológicas, como aderências balanoprepuciais, fimose fisiológica no recém-nascido e na criança ou tamanho do pênis, o que sempre traz preocupação.

A grande maioria dos meninos nasce com fimose, sendo que, por volta dos 3 anos de vida, em 90% dos casos a fimose se resolve espontaneamente, e em 99% aos 17 anos.¹

Vale lembrar que, em adolescentes, a fimose pode se apresentar como dor em ereção ou desconforto durante a relação sexual, por causa da estenose relativa do anel prepucial, mesmo que consiga expor a glândula em repouso.

Trata-se de tema controverso em relação ao tratamento, sendo que, em alguns países, realiza-se a circuncisão de rotina ainda no período neonatal. Contudo, na literatura, a tendência é pela conduta conservadora, em especial pela possibilidade de resolução espontânea e pela manutenção do prepúcio, que possui função protetora, erógena e imunológica.²

Ainda há confusão em alguns conceitos e, por isso, convém esclarecer previamente algumas definições:³

1. Fimose fisiológica: ocorre na maioria dos meninos ao nascimento. Decorre da aderência entre a mucosa interna do prepúcio e a mucosa da glândula. A partir do momento em que se consegue retrair gentilmente o prepúcio e expor parte da glândula, já não mais se configura fimose. Não há alteração na pele do prepúcio (Figura 1). Pode manifestar-se como a impossibilidade de retrair o prepúcio e expor a glândula ou como inchaço do prepúcio ao urinar.



Figura 1 Fimose fisiológica: ao se tracionar o prepúcio, não se consegue expor nenhuma porção da glândula e não há alteração no prepúcio distal.

2. Fimose patológica: há alteração no prepúcio distal decorrente de processo adquirido que acarreta estenose do prepúcio. Na fimose patológica, a tração leva à formação de uma estrutura em forma de cone, com a parte distal estreita sendo branca e fibrótica. A abertura do meato também é pontual. As principais causas seriam trauma no prepúcio distal por manobra forçada e balanopostites de repetição, que, por fim, acarretam fibrose cicatricial (Figura 2A); ou ainda, por processos inflamatórios resultantes de irritação amoniacal ou por balanite xerótica (líquen escleroatrófico) (Figura 2B).



Figura 2 Fimose patológica, com consequente estenose prepucial. A: Fibrose cicatricial no prepúcio distal. B: Inflamação por balanite xerótica.

3. Aderências balanoprepuciais: é a união do lado mucoso do prepúcio com a glândula que persiste após a liberação parcial da fimose (Figura 3), que vai se desfazendo espontaneamente e pode persistir até a adolescência. São motivo de consulta muito frequente, mas não deveriam ser, uma vez que são fisiológicas. A área que fica cruenta após liberação da aderência pode doer ao urinar.



Figura 3 Aderência balanoprepucial. Como se consegue expor parte da glândula, já não é mais fimose.

4. Cisto de esmegma: o esmegma é uma massa branca que resulta da descamação da mucosa da glândula. Eventualmente, pode haver sua retenção na forma de pseudocisto (Figura 4); também se trata de processo benigno que se resolve quando há liberação das aderências balanoprepuciais.

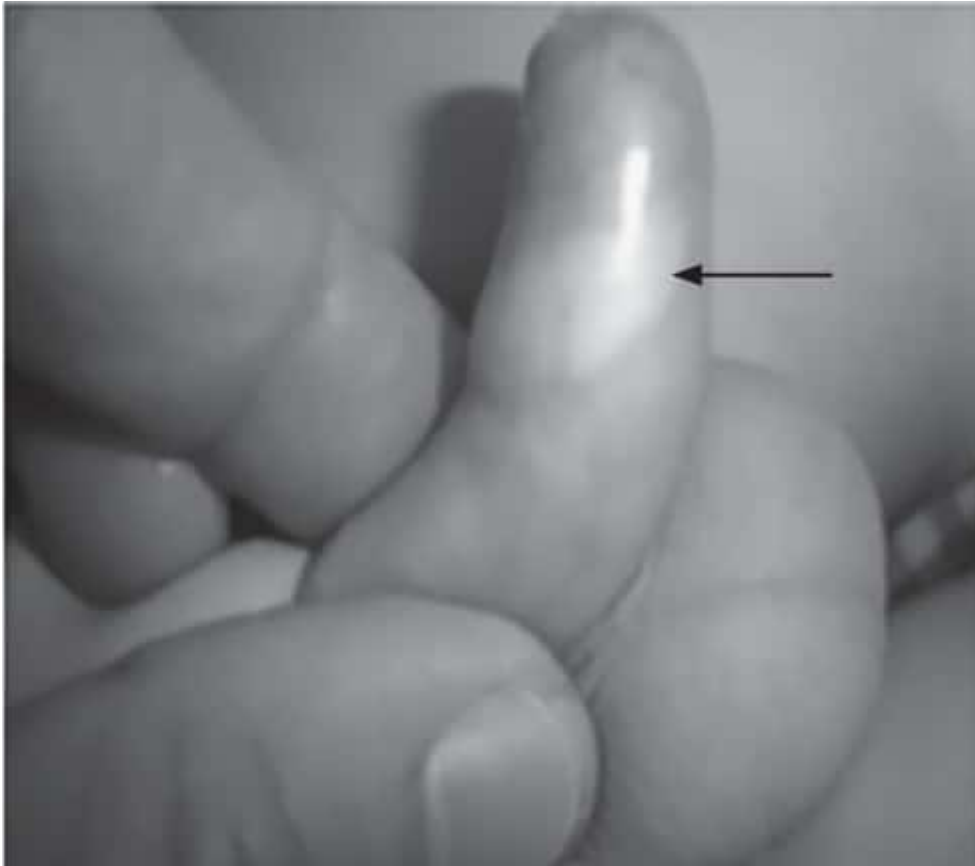


Figura 4 Cisto de retenção de esmegma (seta).

- 5.** Parafimose: consiste na constrição do corpo do pênis pelo prepúcio distal estenosado, com consequente edema distal da glândula (Figura 5).



Figura 5 Parafimose: notar constrição no corpo do pênis e edema distal da glândula.

- 6.** Balanopostite: pode ser infecciosa ou, na maioria das vezes, irritativa e ocorre mais frequentemente em crianças de 2 a 5 anos. Os sintomas podem ser vermelhidão, exsudato, irritação e edema do prepúcio, caracterizado por pele local frouxa (Figura 6). Pode ser causada por irritação amoniacal ou por infecção bacteriana secundária, cuja porta de

entrada pode ser fissuras no prepúcio causadas por manobras forçadas. Pode acarretar fibrose cicatricial e, eventualmente, necessitar de tratamento cirúrgico.



Figura 6 Balanopostite com vermelhidão e edema peniano.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é clinicamente simples. Na história, deve-se questionar aos pais quando foi identificada a fimose: se desde o nascimento ou se foi tardio, ou seja, um processo adquirido. Também deve-se perguntar sobre queixas inflamatórias no prepúcio distal, bem como história de infecção urinária e de retenção do jato urinário. Ao exame físico, confirma-se o diagnóstico, devendo-se avaliar a pele do prepúcio distal para verificar seu aspecto e descartar a presença de fibrose cicatricial ou de processo inflamatório. Não se deve realizar nenhum tipo de manobra forçada no prepúcio.

Caso haja alguma alteração clínica no prepúcio distal (cicatriz ou inflamação), pode ser um caso de fimose patológica. Cabe ressaltar que, caso a criança curse com fimose adquirida e prepúcio distal inflamado ou com coloração esbranquiçada, deve-se aventar a possibilidade de balanite xerótica obliterante (BXO). A BXO é uma dermatose do prepúcio (reação liquenoide) que gera um prepúcio engrossado, rígido e cicatrizado. Também pode afetar a glândula, o meato e a uretra. Apresenta-se como uma placa esbranquiçada no prepúcio que impossibilita a retração. A etiologia é desconhecida. É uma doença frequente, porém pouco diagnosticada, e é mais comum após a idade escolar.⁴

TRATAMENTO

É importante distinguir entre os dois tipos de fimose, porque o tratamento varia muito. Na fimose fisiológica a abordagem deve ser conservadora, e na fimose patológica deve-se considerar o tratamento cirúrgico.

Fimose fisiológica

Conduta expectante

Na maioria dos casos de fimose fisiológica, deve-se orientar os pais sobre a evolução natural benigna da fimose. É preciso informar que a fimose se resolve de modo lento e gradual, lembrando que às vezes apenas na adolescência é que a glândula poderá estar completamente exposta e que, até lá, pode haver aderências balanoprepúciais. Deve-se desmitificar qualquer tipo de manobra forçada no prepúcio. Para higienizar a glândula, deve-se realizar retração leve do prepúcio.

Tratamento clínico com corticosteroides

Nos casos em que houver demora na resolução espontânea ou houver algum tipo de retenção do jato urinário, em prepúcios sem cicatrizes, a aplicação de cremes corticosteroides de baixa concentração, especialmente à noite, fornece elasticidade suficiente para que, se retrações progressivas e suaves forem feitas, o estreitamento seja resolvido. O tratamento pode ser feito com betametasona ou dexametasona, por 6 a 8 semanas.⁵ Esse tratamento com corticosteroides é inócuo. Após o período da terapia medicamentosa, ressalta-se a necessidade de se retrair o prepúcio e realizar higienização local, a fim de evitar recidivas.⁶ O baixo custo e os resultados promissores, com taxas de sucesso de até 95%, tornam a escolha por esse método terapêutico plausível ante a indicação cirúrgica. Os meninos que mantêm a retração prepúcial diária, bem como a higiene da glândula, conseguem manter a exposição da glândula ao fim de 1 ano de acompanhamento.⁷

Entretanto, existem algumas controvérsias. O tratamento cirúrgico rotineiro na criança poderia relacionar-se à profilaxia de algumas infecções sexualmente transmissíveis (IST), principalmente HIV e papilomavírus, assim como diminuição da incidência de câncer de pênis.⁸⁻¹⁰ A Academia Americana de Pediatria (AAP), orienta a realização rotineira da circuncisão no período neonatal, desde que os pais concordem, pois haveria mais benefícios do que risco.¹⁰ Contudo, essa justificativa da AAP (bem como de outras revisões bem feitas), baseiam-se em trabalhos feitos em locais onde a Aids e outras IST são endêmicas, especialmente na África.⁸⁻¹⁰ Em contrapartida, existe tendência na literatura mais recente a se optar por conduta conservadora da fimose na criança. Em nosso meio e em outros locais, onde a Aids não é endêmica, não se justificaria a realização rotineira da circuncisão.¹¹⁻¹³ Ademais, não há pressão dos pais para tal. Por isso, a conduta da fimose fisiológica deve ser conservadora, pela grande possibilidade de resolução espontânea.

O tratamento cirúrgico rotineiro no menino poderia diminuir o risco de infecção do trato urinário (ITU), mas isso não se justificaria indiscriminadamente. Seria possível indicar em crianças com predisposição a ITU decorrente de uropatias obstrutivas e refluxo vesicoureteral. Entretanto, persistem dúvidas na literatura sobre se isso seria vantajoso em comparação com a limpeza do sulco balanoprepúcial, retraindo-se o prepúcio. Especula-se que seriam necessários 100 a 130 circuncisões para prevenir 1 ITU em crianças sem uropatia; e em pacientes com trato urinário superior dilatado, seria necessário realizar 4 circuncisões para prevenir 1 ITU. O prepúcio fimótico ocasiona um fluxo de esvaziamento urinário insuficiente e retenção de secreções no sulco balanoprepúcial, o que pode ser um fator que favorece a ITU, mas a solução para o estreitamento do prepúcio não é apenas cirúrgica. Ou seja, existem alternativas não cirúrgicas para estes pacientes.¹⁴

Os adolescentes que persistirem com fimose fisiológica devem ser encaminhados ao cirurgião para avaliar a necessidade do tratamento cirúrgico.

Fimose patológica

Nesses casos, o tratamento é cirúrgico, seja por fibrose cicatricial, seja por causas inflamatórias, especialmente na suspeita de balanite xerótica. Por isso, essas crianças devem ser encaminhadas para avaliação do cirurgião.

Em alguns casos, pode-se tentar curso de tratamento tópico com corticosteroide. Se não houver resposta, o menino deve ser avaliado pelo cirurgião.

Cisto de retenção de esmegma

Nesses casos, o tratamento é conservador, devendo-se, mais uma vez, apenas orientar os pais. No entanto, isso pode causar neles alguma apreensão e, nesses casos, pode-se utilizar corticosteroide tópico (na interseção das aderências balanoprepúciais), o que adianta a resolução.

Parafimose

Os meninos com parafimose costumam ser assistidos de urgência em pronto-atendimentos. Deve-se tentar a redução manual da glândula edemaciada, previamente lubrificada com geleia de lidocaína. Caso isso não seja possível, deve-se comprimir a glândula, com o intuito de diminuir seu edema, e, num segundo momento, novamente tentar a redução da parafimose. Por fim, se isso não for possível, o menino deve ser avaliado pelo cirurgião, que pode optar pelo tratamento cirúrgico; em geral, opta pela realização de uma incisão de relaxamento.

Tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico deve ser considerado nas seguintes situações:

- Nos casos de fimose patológica.
- Nos meninos maiores com fimose fisiológica em que não houve resolução com tratamento com corticosteroide.

- Nas crianças que apresentam ITU recorrentes ou nos casos em que haja predisposição para tal (uropatias obstrutivas e refluxo vesicoureteral).
- História de balanopostite.
- História de parafimose.
- Em crianças mais velhas (adolescentes) com dificuldade e/ou dor nas ereções ao se retrair o prepúcio.

Em nosso meio, culturalmente não se realiza a ressecção completa do prepúcio (circuncisão), mas apenas a ressecção da porção distal do prepúcio estenosado (postectomia), em que se mantém a glândula parcialmente coberta e protegida no pós-operatório.

Vale lembrar que, nos meninos portadores de anomalias congênitas do pênis, particularmente a hipospádia ou pênis embutido, o prepúcio pode ser necessário para procedimentos de reconstrução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito das controvérsias, a conduta na fimose fisiológica deve ser conservadora. O uso de corticosteroide tópico está indicado em poucas situações. Já o tratamento cirúrgico está indicado na fimose fisiológica, em geral apenas no adolescente, ou nos casos de fimose patológica. No menino que evolui com fimose adquirida e inflamação no prepúcio distal, deve-se aventar a possibilidade de balanite xerótica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gairdner D. The fate of foreskin: a study of circumcision. *Br Med J*. 1949;2(4642):1433-7.
2. Cold CJ, Taylor JR. The prepuce. *BJU Int*. 1999;83 Suppl 1:34-44.
3. McGregor TB, Pike JG, Leonard MP. Phimosis – A diagnostic dilemma? *Can J Urol*. 2005;12(2):2598-602.
4. Nguyen ATM, Holland AJA. Balanitis xerotica obliterans: an update for clinicians. *Eur J Pediatr*. 2020;179(1):9-16.
5. Marques TC, Sampaio FJ, Favorito LA. Treatment of phimosis with topical steroids and foreskin anatomy. *Int Braz J Urol*. 2005;31(4):370-4.
6. Favorito LA, Balassiano CM, Rosado JP, Cardoso LE, Costa WS, Sampaio FJ. Structural analysis of the phimotic prepuce in patients with failed topical treatment compared with untreated phimosis. *Int Braz J Urol*. 2012;38(6):802-8.
7. Rocha AK, Meyer KF. Effectiveness of dexamethasone and hyaluronidase + valerate of bethasone associated with prepucial massage in the treatment of child phimosis. *J Clin Nephrol*. 2019;3:111-5.
8. Dave S, Afshar K, Braga LH, Anderson P. Canadian Urological Association guideline on the care of the normal foreskin and neonatal circumcision in Canadian infants. *Can Urol Assoc J*. 2018;12(2):18-28.
9. Lee B, Lee SW, Kim DI, Kim JH. HPV prevalence in the foreskins of asymptomatic healthy infants and children: Systematic review and meta-analysis. *Sci Rep*. 2017;7(1):7050.
10. American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Male circumcision. *Pediatrics*. 2012;130(3):e756-85.
11. Nobre YD, Freitas RG, Felizardo MJ, Ortiz V, Macedo A Jr. To circ or not to circ: clinical and pharmacoeconomic outcomes of a prospective trial of topical steroid versus primary circumcision. *Int Braz J Urol*. 2010;36(1):75-85.
12. Lourenção PLTA, Queiroz DS, de-Oliveira WE Junior, Comes GT, Marques RG, Jozala DR, et al. Observation time and spontaneous resolution of primary phimosis in children. *Rev Col Bras Cir*. 2017;44(5):505-10.
13. Korkes F, Silva JL 2nd, Pompeo AC. Circumcisions for medical reasons in the Brazilian public health system: epidemiology and trends. *Einstein (Sao Paulo)*. 2012;10(3):342-6.
14. Guía de Práctica Clínica de Infección Urinaria en el niño. Año 2010. Asociación Española de Nefrología Pediátrica. Coordina y edita: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud como Secretaría de GuíaSalud.

OBSTRUÇÃO PILÓRICA

Maria do Socorro Mendonça de Campos
Karen Caires Borges Cotinguiba



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer a definição de obstrução pilórica.
- Reconhecer as principais manifestações clínicas da obstrução pilórica.
- Instituir o tratamento para as diversas etiologias da obstrução pilórica.

INTRODUÇÃO

A síndrome da obstrução pilórica pode ser definida como uma dificuldade parcial ou total do esvaziamento gástrico devido a fatores mecânicos ou funcionais. Pode apresentar-se de forma subaguda e progressiva. As principais manifestações clínicas incluem: náuseas, vômitos, dificuldade na progressão da dieta, sensação de plenitude gástrica, dor epigástrica tipo cólica, desidratação e perda de peso ou déficit no ganho ponderal.

A obstrução pilórica na faixa etária pediátrica pode ter diversas causas congênitas ou adquiridas. Dentre as etiologias congênitas, tem-se: atresia do piloro, duplicação pilórica ou cisto enterógeno e estenose hipertrófica do piloro (EHP). Já as etiologias adquiridas incluem doença ulcerosa péptica, obstrução primária do esvaziamento gástrico, obstrução pilórica por corpo estranho, dentre outras causas de etiologias mais raras.

ATRESIA DO PILORO

A atresia do piloro (AP) é uma doença extremamente rara, descrita por Calder em 1749. Tem incidência de aproximadamente 1 entre 100 mil nascidos vivos e corresponde a menos de 1% dentre todas as atresias do trato gastrointestinal. Pode ocorrer isoladamente ou em associação com outras anomalias congênitas ou hereditárias. É frequentemente associada com a epidermólise bolhosa, principalmente a do tipo juncional, e menos frequentemente associada a outras anomalias gastrointestinais e renais. Apresenta bom prognóstico quando ocorre isolada. No entanto, a associação com outras anomalias representa um fator de alta mortalidade.



Figura 1 Radiografia simples de abdome com dilatação gástrica e ausência de ar no intestino.

A AP comumente se manifesta com distensão abdominal alta e vômitos não biliosos. O diagnóstico é sugerido pela radiografia simples de abdome (Figura 1), que mostra classicamente apenas uma imagem da bolha gástrica com ausência de gás no intestino delgado e nos cólons. O diagnóstico antenatal pode ser sugerido pelo polidrâmnio e pela distensão gástrica do feto na ultrassonografia (US) obstétrica realizada no segundo trimestre da gravidez (Figura 2).



Figura 2 US de abdome com antro gástrico dilatado (A) e sem luz pilórica, e não se vê o duodeno (B).

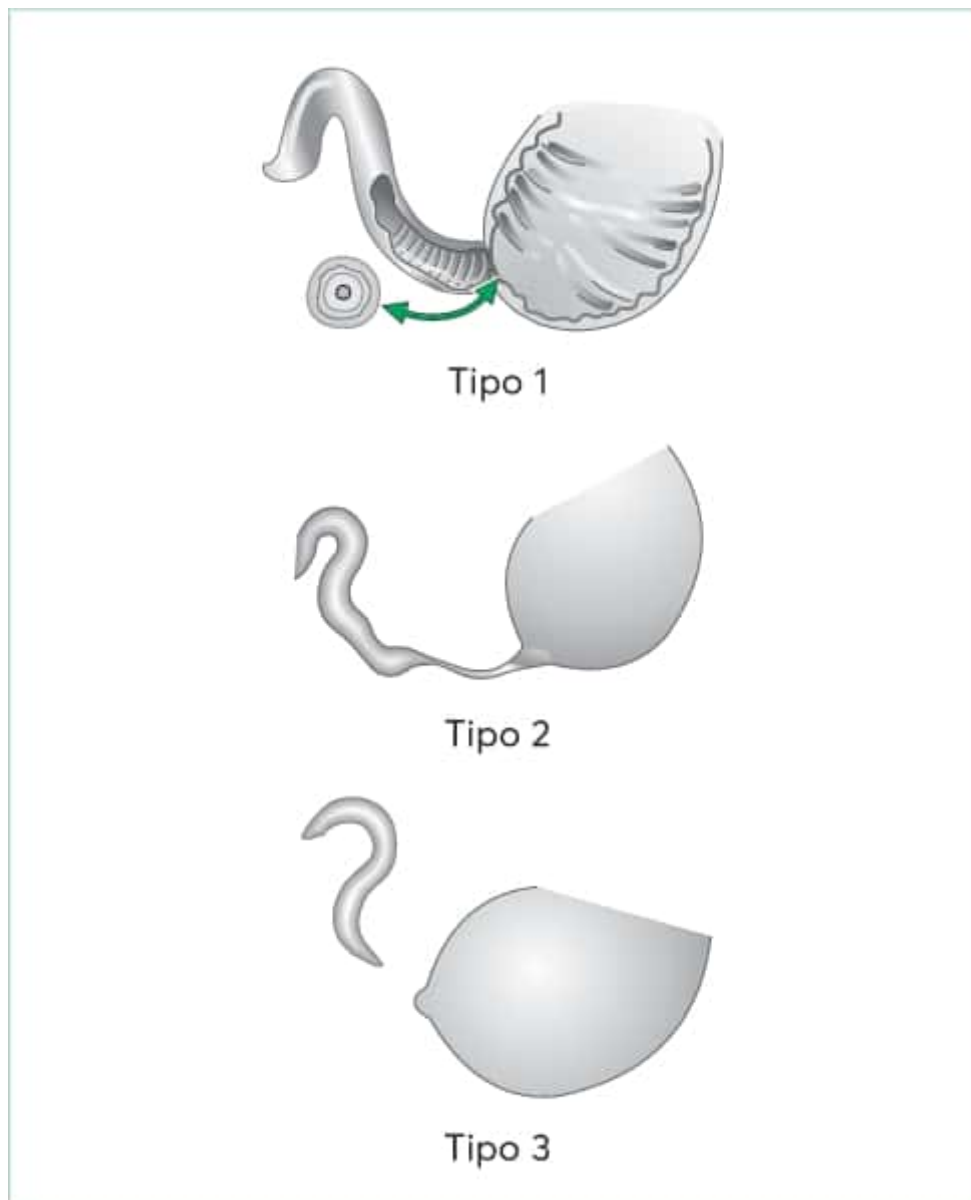


Figura 3 Tipos de atresia de piloro. Em destaque o piloro sem luz.

A AP pode ser classificada em três tipos anatômicos. O tipo 1 é o mais comum, ocorre em 58% dos casos e apresenta-se sob a forma de uma membrana diafragmática que obstrui total ou parcialmente a luz do piloro. O tipo 2 ocorre em 34% dos casos e caracteriza-se por um cordão fibroso entre o estômago e o duodeno. O tipo 3 é extremamente raro (8%), em que há um segmento atrésico completo entre o estômago e o duodeno (Figura 3).

O tratamento para o tipo 1 pode ser feito pela excisão da membrana pela técnica de Heineke-Mikulicz ou piloroplastia de Finney (Figura 4). Atualmente, está sendo preconizado a gastroscopia com fibra ótica e ressecção da membrana por *laser* (Figura 5). Para os tipos 2 e 3 está indicada a realização de gastroduodenostomia ou gastrojejunostomia, dependendo do tamanho do segmento atrésico (Figura 6).

DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA

Apesar de muito rara em crianças, a doença ulcerosa péptica e suas complicações também podem ocorrer nessa faixa etária. Existem relatos de úlceras perfuradas em neonatos e crianças associadas a obstrução pilórica em razão do processo inflamatório agudo. Os relatos incluem úlceras gástricas classificação de Johnson tipo II (localizadas no corpo do estômago em combinação com uma úlcera duodenal geralmente relacionada a uma excessiva secreção de ácido) e do tipo III (úlceras pré-pilóricas que se comportam como úlceras duodenais associadas a hipersecreção de ácido gástrico). As úlceras tipo III parecem estar correlacionadas ao *Helicobacter pylori*.

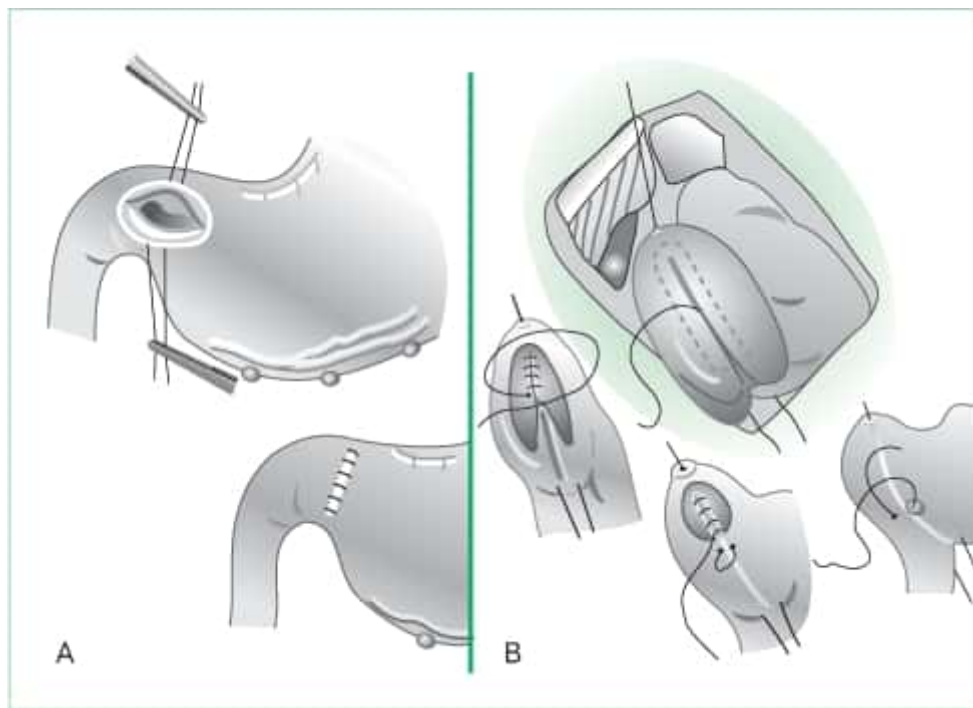


Figura 4 (A) Técnica de Heineke-Mikulicz (incisão longitudinal e sutura transversal) e (B) técnica de Finney (anastomose do estômago com a 1ª porção do duodeno).



Figura 5 Gastroscopia com visualização de membrana obstruindo a luz pilórica (atresia membranosa – tipo 1).

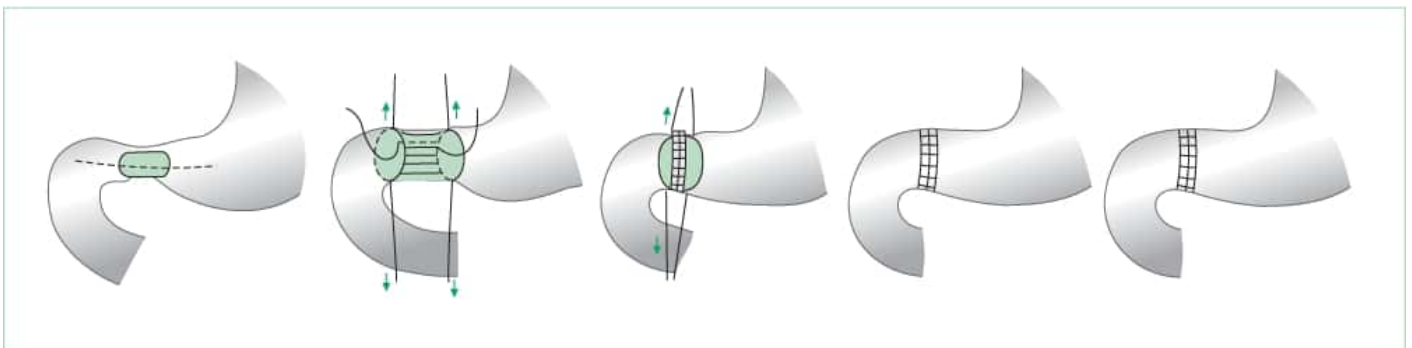


Figura 6 Gastroduodenostomia.

As complicações da doença ulcerosa péptica manifestam-se com retardo do esvaziamento gástrico, anorexia ou náuseas acompanhadas de vômitos. Em casos mais graves, pode levar a desidratação, alcalose metabólica hipoclorêmica e

hipocalêmica secundária à perda de suco gástrico rico em íons de hidrogênio, cloro e potássio.

Os principais métodos diagnósticos incluem endoscopia digestiva alta (EDA) (Figura 7), exames radiológicos simples e contrastados do trato gastrointestinal alto e a radiografia de tórax em ortostase. Na EDA é possível constatar a presença da úlcera péptica propriamente dita. Os exames contrastados visam demonstrar sinais de obstrução parcial ou total do trânsito gastroduodenal. A radiografia de tórax é importante para afastar sinais de perfuração como pneumoperitônio. Os testes do *Helicobacter pylori* invasivo (EDA com biópsia) e não invasivo (sorologia e teste do carbono marcado) também são úteis na investigação.

O tratamento principal é dirigido à redução da acidez gástrica e erradicação da *H. pylori*. A primeira escolha é a terapia tripla com inibidor da bomba de prótons, amoxicilina e claritomicina. Pode-se usar o metronidazol nos casos resistentes a claritomicina. O tratamento cirúrgico está reservado apenas para as complicações, como perfuração ou estenose do lúmen duodenal por fibrose decorrente dos casos de inflamação crônica do duodeno e cicatrização recorrente. Nestes casos de obstrução do esvaziamento gástrico, deve-se realizar a piloroplastia pela técnica de Heineke-Mikulicz ou de Finney.

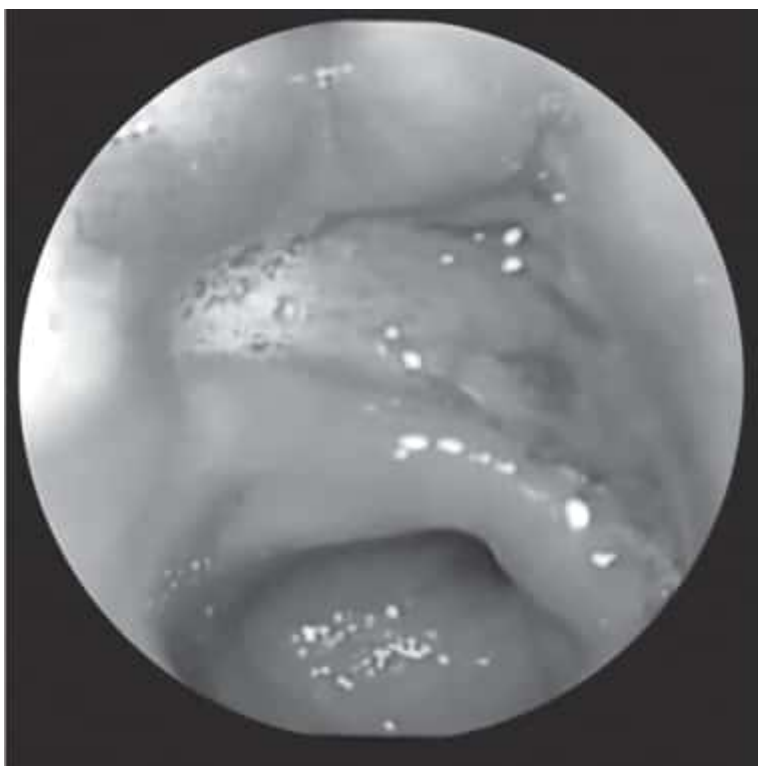


Figura 7 EDA com visualização de úlcera péptica.

OBSTRUÇÃO PRIMÁRIA DO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO

Os distúrbios funcionais apresentam-se como alterações das funções motora e sensorial do trato gastrointestinal sem que sejam documentadas anormalidades estruturais e da mucosa, bem como ausência de distúrbios metabólicos ou bioquímicos. É crescente o reconhecimento de doenças e condições clínicas relacionadas ao retardo do esvaziamento gástrico e designadas como gastroparesia.

A gastroparesia é um distúrbio crônico da motilidade gástrica decorrente de retardo do seu esvaziamento e ausência de uma causa mecânica de obstrução na região antro-piloro-duodenal. Tal dismotilidade está relacionada a uma diminuição da força contrátil da musculatura do estômago. Pode ocorrer em muitos contextos clínicos e com ampla variação de acordo com a gravidade dos sintomas. Dentre suas principais causas, tem-se: complicações de procedimentos cirúrgicos, como funduplicatura de Nissen com lesão do vago ou ressecção gástrica parcial com vagotomia; doença do refluxo gastrointestinal (DRGI); dispepsia funcional; distúrbios neurológicos como tumores do sistema nervoso central (SNC); distúrbios endócrinos e metabólicos; doenças do colágeno e distúrbios alimentares como anorexia nervosa.

Os sinais e sintomas são: vômitos não biliosos com restos alimentares parcialmente digeridos, dor abdominal, pirose, distensão epigástrica, desidratação, desequilíbrio hidroeletrólítico e perda de peso.

O diagnóstico é baseado principalmente na história clínica associada a exames complementares laboratoriais e de imagem: EDA e estudo radiológico do esôfago, estômago ou duodeno (EREED ou seriografia). A EDA é mandatória para afastar obstrução por corpo estranho, um importante diagnóstico diferencial. Já a seriografia ou EREED pode mostrar um estômago bastante dilatado, repleto de conteúdo líquido e até mesmo restos alimentares, com dificuldade de esvaziamento na imagem dinâmica. Uma radiografia tardia (após 6 horas) pode acrescentar dados mostrando presença de resíduos alimentares

ainda retidos no estômago. Pode-se associar cintilografia com estudo do esvaziamento gástrico. Um método de imagem alternativo e promissor graças ao seu fácil acesso, baixo custo e razoável acurácia é a US de abdome.

O tratamento de pacientes sintomáticos por distúrbio de motilidade gástrica envolve o controle dos sintomas, suporte nutricional, correção de distúrbios eletrolíticos e manejo da causa subjacente da gastroparesia, quando possível identificá-la. Tal tratamento associado com modificações da dieta e prescrição de medicamentos antiemético ou procinético costuma ter resultados satisfatórios para quadros clínicos brandos. A indicação de tratamento cirúrgico é reservada para os casos mais graves e refratários ao tratamento clínico, sendo realizada a piloroplastia tipo Heineke-Mikulicz com bons resultados.

DUPLICAÇÃO PILÓRICA OU CISTO ENTERÓGENO DO PILORO

A duplicação do trato gastrointestinal é uma anomalia congênita rara e que tem incidência de aproximadamente 1 a cada 4.500 nascidos vivos. Dentre as duplicações gastrointestinais, a duplicação pilórica é uma entidade ainda mais rara e que costuma se manifestar por meio de sinais de obstrução da saída gástrica com vômitos não biliosos, progressivos, podendo ou não ser em jatos. Além disso, em alguns casos, é possível palpar-se a tumoração na projeção do piloro, sendo difícil realizar a diferenciação diagnóstica com a estenose hipertrófica do piloro, no pré-operatório. Podem ser realizados exames complementares como US de abdome (Figura 8), EDA e EREED, porém a confirmação do diagnóstico na maioria dos casos só é possível após a abordagem cirúrgica. A via de acesso cirúrgica pode ser tanto por laparotomia quanto por videolaparoscopia, sendo preconizado a ressecção completa do cisto e o encaminhamento da peça cirúrgica para anatomia patológica. A análise histopatológica dos cistos de duplicação gastrointestinais frequentemente revela tecidos gástrico e pancreático ectópico.

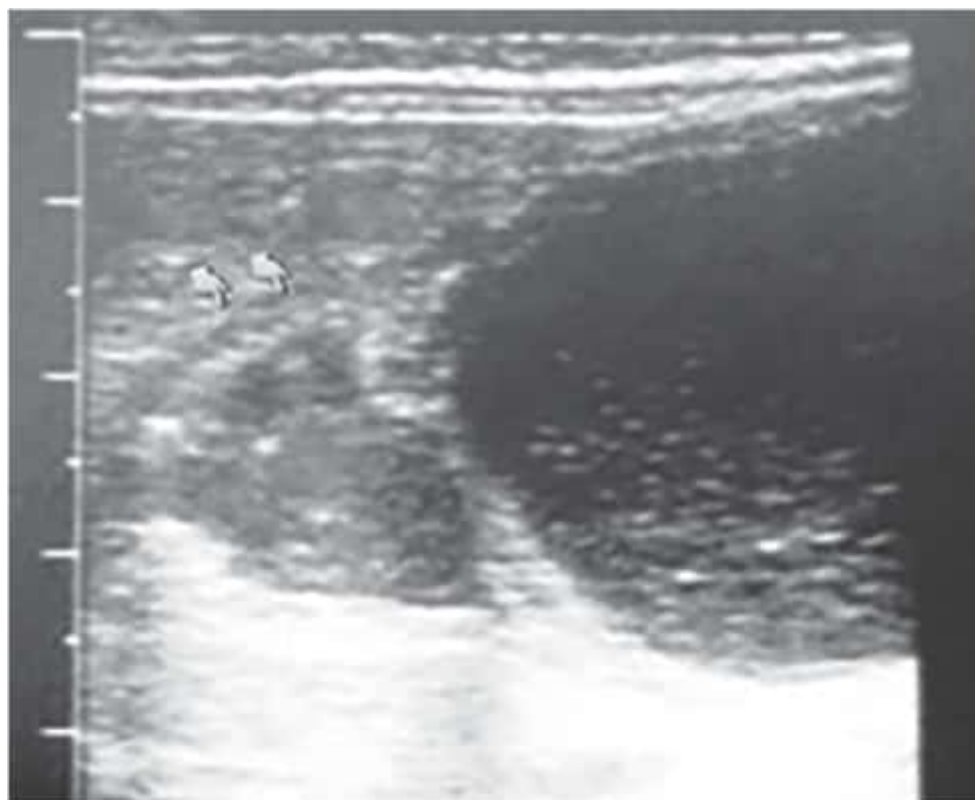


Figura 8 Cisto enterógeno de piloro.

OBSTRUÇÃO PILÓRICA POR CORPO ESTRANHO

A ingestão de corpo estranho é uma situação comum entre crianças, principalmente entre 6 meses e 3 anos de idade, pois colocam objetos na boca como parte normal da sua interação com o mundo, no processo de crescimento e desenvolvimento. Pode acontecer também, e em maior incidência, entre as crianças que apresentam distúrbios do desenvolvimento neuropsicossocial. Em crianças muito pequenas e naquelas com dificuldade de expressão por distúrbios neurológicos, o diagnóstico pode se tornar mais difícil. Nesses casos, é importante uma atenção especial quando essas crianças cursam com quadros de inapetência, distensão abdominal, vômitos com resíduos alimentares, perda de peso, irritabilidade e pneumonias recorrentes por aspiração.

A maioria dos corpos estranhos é radiopaca e facilmente identificada em radiografia simples do abdome. Na maioria dos casos, o exame subsequente é a EDA, que além de permitir o diagnóstico mais preciso com a visualização direta do corpo estranho, proporciona o tratamento, representando um método menos invasivo para sua remoção (Figura 9). Nos poucos casos em que a EDA não obteve êxito em pacientes com quadros obstrutivos ou para aqueles que já apresentam sinais de complicação antes mesmo do exame, a abordagem cirúrgica pode ser realizada por laparotomia, videolaparoscopia ou procedimento combinado de videolaparoscopia e endoscopia. As complicações da ingestão de corpo estranho incluem obstrução e perfuração do intestino.



Figura 9 Corpo estranho no piloro visualizado por EDA.

ESTENOSE HIPERTRÓFICA DE PILORO

Definição

A estenose hipertrófica do piloro (EHP) é uma condição congênita que afeta recém-nascidos e lactentes. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de hipertrofia e hiperplasia difusas e progressivas da musculatura lisa do piloro, principalmente da camada circular. O resultado é o alongamento e o estreitamento do canal pilórico, levando a obstrução parcial ou até mesmo total da sua luz, produzindo sintomas de retardo de esvaziamento gástrico persistente. Na tentativa de o alimento vencer a resistência na saída do estômago, segue-se um aumento vigoroso do peristaltismo, que também leva a hipertrofia muscular do estômago e, em seguida, a dilatação do próprio órgão.

Existem alterações histopatológicas que são frequentemente descritas por patologistas em associação com EHP. Estas incluem edema na submucosa de graus variáveis e pregas longitudinais redundantes na mucosa do piloro. Ambas as alterações contribuem para a obstrução local e são sugeridas como eventos iniciais no desenvolvimento da EHP em crianças.

Epidemiologia

A EHP está entre as causas mais comuns de obstrução do trato gastrointestinal em recém-nascidos e lactentes abaixo de 3-4 meses de idade. Os sintomas surgem comumente entre a segunda e a sexta semanas de vida. Entretanto, apesar de raro, também pode manifestar-se logo após o nascimento ou após o 5º mês de idade. Acomete mais o sexo masculino, em uma proporção de 3 a 4:1. O risco de recorrência também é maior em irmãos do sexo masculino (10%) em relação ao sexo feminino (2%). É menos prevalente nas populações africanas e asiáticas em comparação às ocidentais, alcançando cerca de 2 a 4 para cada mil nascidos vivos neste último grupo.

Ainda não existe explicação exata a respeito da etiologia e mecanismo fisiopatológico da EHP e provavelmente está relacionada a causas multifatoriais. Sabe-se que a predisposição genética já é uma causa bem estabelecida, sendo associada a uma variedade de anormalidades cromossômicas e síndromes hereditárias, como Smith-Lemli-Opitz e Cornelia de Lange. Estima-se que 10% dos casos de EHP são familiares. Existe uma taxa de concordância de 25-40% entre gêmeos, com as

maiores taxas entre os monozigóticos. Outro dado relevante é que essa patologia tem 17 vezes mais chances de ocorrer em filhos de mães que tiveram EHP do que na população em geral. Isso sugere ser uma condição herdada geneticamente do fator ligado ao cromossomo X, com predileção pelos primogênitos.

Dentre as teorias sugeridas como causas da EHP, há eventual relação com níveis elevados de prostaglandinas no suco gástrico levando a acidez. Esta hiperacidez gástrica pode levar ao espasmo pilórico, que por sua vez induz a hipertrofia da camada muscular da região. Outra possibilidade é a deficiência da síntese de um neurotransmissor da muscular lisa, o ácido nítrico, decorrente da redução de fibras nervosas peptidérmicas. Há possível relação, também, com produção de colecistoquinina e somatostatina. Todas essas teorias, entretanto, ainda carecem de comprovação e a etiologia de fato ainda é considerada desconhecida.

Quadro clínico

O quadro clínico, na maioria das vezes, é bem característico e inicia-se a partir da segunda ou terceira semana de vida até em torno da sexta semana após o nascimento. Compreende sintomas clássicos como vômitos com resíduos alimentares e/ou vômitos não biliosos, frequentemente em jato, que costumam ocorrer após 30 a 60 minutos da mamada. A criança apresenta-se inicialmente com bom estado geral, com aparente fome insaciável, uma vez que, aos vômitos, elimina todo o conteúdo ingerido. Com o passar do tempo, o quadro clínico vai se agravando com a evolução para desidratação e distúrbios eletrolíticos e metabólicos, notadamente a alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica. Nessa fase, os distúrbios eletrolíticos, incluindo hiponatremia, podem levar a letargia e convulsões.

Nos casos de relativa demora diagnóstica, associa-se perda de peso/desnutrição, constipação e peristalse visível em abdome superior – ondas de Kussmaull (Figura 10). Cerca de 2 a 5% dos pacientes podem apresentar icterícia à custa de bilirrubina indireta por diminuição da atividade da enzima glucuronil-transferase decorrente do déficit calórico e do aumento da circulação êntero-hepática. Alguns casos também podem cursar com hematêmese ou vômitos borráceos quando uma gastrite já está instalada.

Diagnóstico

O diagnóstico de EHP é feito essencialmente pela história clínica e pelo exame físico com a palpação do abdome, podendo, algumas vezes, necessitar exames complementares de imagem, se houver dúvida diagnóstica ou nos casos que não se apresentam na forma clássica.

Quando se está diante de um quadro suspeito de EHP, deve-se atentar principalmente para os sintomas que fazem o diagnóstico diferencial: vômitos não biliosos, em jato e tipicamente a partir da segunda ou terceira semana de vida. Na maioria dos casos é possível palpar uma tumoração móvel, ovoide, medindo cerca de 1 a 2 cm de diâmetro, na topografia paramediana no quadrante superior direito do abdome, ou em epigástrio próximo ao umbigo, e que se denomina oliva pilórica. Uma história clínica típica com oliva pilórica palpável confirma o diagnóstico de EHP. Entretanto, a procura pela oliva pilórica à palpação abdominal requer uma criança calma, preferencialmente em uso de sonda nasogástrica ou orogástrica descompressiva, e pode não ser fácil aos examinadores menos experientes.



Figura 10 Ondas peristálticas de Kussmaull.

Ainda no exame físico, deve-se observar se há sinais de desidratação, desnutrição, icterícia, distensão da região epigástrica, hiperperistalse e ondas de Kussmaull observadas preferencialmente após alimentação.

Quando a oliva pilórica não é palpável, estão indicados os exames complementares de imagem. Os mais frequentemente usados e de maior valor diagnóstico são a US do abdome e a seriografia do trato gastrointestinal superior. A radiografia simples de abdome, embora não seja suficiente para confirmação diagnóstica, é capaz de sugerir sinais indiretos da obstrução pilórica quando apresenta dilatação gástrica acentuada, bulbo duodenal sem ar, intestino delgado e grosso com

escassez ou ausência de ar, conteúdo gástrico espumoso e moteado e raramente pneumatose gástrica (ver Figura 1). No entanto, a radiografia de abdome pode ser normal mesmo na presença de EHP.

Durante a realização de exames radiográficos contrastados, é preciso ter bastante atenção na técnica, em razão da possibilidade de broncoaspiração do contraste, geralmente baritado, pois este fornece melhor definição da mucosa gastrointestinal. Após intervalos de cinco minutos, as imagens tomadas poderão mostrar a estenose pilórica ou um piloro normal. A hiperperistalse gástrica e a aperistalse do canal pilórico podem ser demonstradas sob radioscopia com intensificador de imagem. Várias alterações radiográficas podem ser observadas na região antropilórica de pacientes com EHP, que não estão presentes em lactentes não portadores da doença. Dentre as alterações mais importantes, tem-se: alongamento e estreitamento persistentes do canal pilórico (2 a 4 cm de comprimento); sinal de ombro (Figura 11); sinal do mamilo pilórico (Figura 12); sinal do cordão; sinal do bico; sinal do duplo/triplo trilho; sinal de Kirklin ou de cogumelo; sinal do diamante ou recesso de Twining; sinal da lagarta; distensão gástrica e refluxo gastroesofágico.



Figura 11 Sinal do ombro.

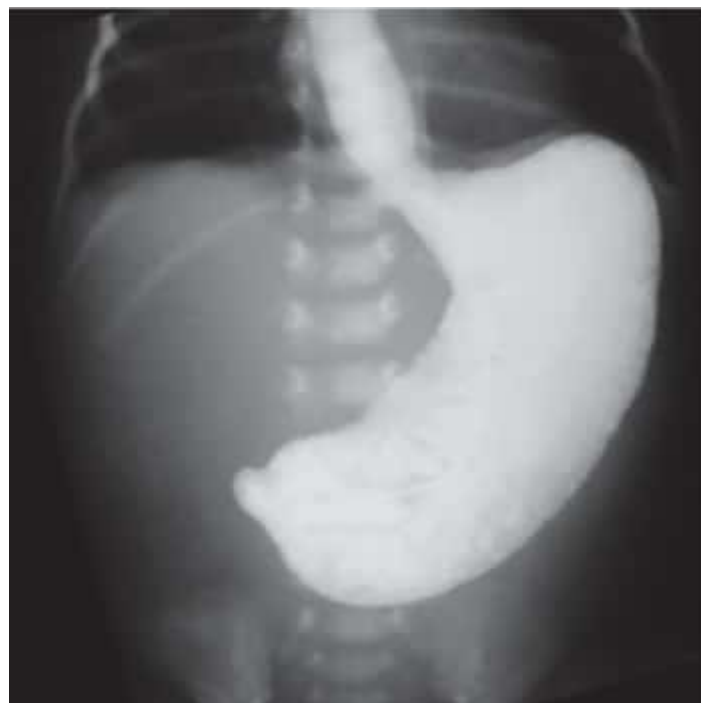


Figura 12 Sinal do mamilo pilórico.

A US é altamente sensível e tem sido utilizada como método padrão para diagnóstico, uma vez que permite a visualização e as medidas do músculo e do canal pilórico. As vantagens do uso de US em relação à seriografia incluem:

maior disponibilidade, facilidade de execução, ausência de risco adicional de broncoaspiração, não ser invasiva, não usar radiação ionizante e ainda permitir a visualização e medida do piloro nas suas três dimensões. Algumas das desvantagens incluem a incapacidade de diferenciar outras causas possíveis de obstrução pilórica; visualização inadequada do intestino distal e especialmente do duodeno; prejuízo das imagens na presença de gás excessivo em alças intestinais; e ser um método que depende da expertise do examinador, que pode não estar familiarizado com a patologia ou ainda encontrar dificuldade para obter imagens nítidas quando o bebê chora.

Não há consenso sobre as medidas-padrão para diagnóstico de EHP em US, uma vez que elas podem variar de acordo com a idade e o peso do paciente. Para recém-nascidos e lactentes de termo com peso adequado ao nascimento, uma medida estimada nas três dimensões sugere EHP quando: espessura do músculo pilórico maior ou igual a 4 mm (serosa à mucosa inclusive); diâmetro transverso do piloro maior ou igual a 14 mm (serosa à serosa); comprimento do canal pilórico maior ou igual a 17 mm (da base do bulbo duodenal ao antro gástrico).

Os aspectos ecográficos mais importantes para o diagnóstico da EHP são:

- Sinal do alvo: corresponde ao anel hipoeoico do músculo pilórico hipertrofiado em torno da mucosa ecogênica centralmente localizada (Figura 13).
- Sinal do duplo trilho e sinal do cordão: obtidos quando pequenas quantidades de líquido podem ser vistas aprisionadas entre dobras de mucosa ecogênica redundante (Figura 14).
- Sinal do mamilo mucoso: protrusão de mucosa pilórica redundante em direção ao antro gástrico.
- Sinal do ombro: impressão do músculo pilórico hipertrofiado sob a parede distal do antro gástrico.
- Sinal da cervice: endentação da camada muscular no antro cheio de líquido, apresentando o canal pilórico alongado e estreitado, formando imagem semelhante ao da cervice uterina.
- Comprimento do canal pilórico (CCP): medido da base do bulbo duodenal ao antro gástrico, acompanhando a linha ecogênica central da mucosa. Seu valor diagnóstico é maior ou igual a 17 mm. Apresenta sensibilidade de 100% e especificidade de 84,85%.
- Espessura do músculo pilórico (EMP): medido da parede externa do músculo pilórico à margem externa da mucosa, excluindo mucosa e lúmen. Valores maiores ou iguais a 4 mm sugerem EHP com especificidade e sensibilidade de aproximadamente 100%.
- Espessura da mucosa (EM): é a razão da espessura da mucosa/espessura do músculo pilórico (EM/EMP). Caracteriza o espessamento e a redundância da mucosa como um dos fatores causais da EHP. A espessura da mucosa corresponde ao diâmetro do canal preenchido por mucosa e submucosa redundantes.



Figura 13 Sinal do alvo (corte transversal do piloro).



Figura 14 Sinal do cordão (corte longitudinal do piloro).

Outros achados ecográficos compreendem esvaziamento retardado do conteúdo gástrico para o bulbo, ondas peristálticas exageradas e peristalse retrógrada. A presença de peristalse gástrica ativa que cessa de modo abrupto na margem do músculo hipertrofiado, associada à ausência de abertura normal do piloro, com passagem diminuída de líquido do estômago para o duodeno, são achados úteis no diagnóstico da EHP (Figura 15).

Graças à maior abrangência na diferenciação diagnóstica das demais causas de vômitos em recém-nascidos e lactentes, como má rotação intestinal e refluxo gastroesofágico, a seriografia está mais bem indicada quando o quadro clínico é pouco direcionado e as outras causas precisam ser melhor documentadas.

Tratamento

Cuidados pré-operatórios

A EHP é uma patologia de tratamento cirúrgico, porém não se configura uma emergência cirúrgica. É importante ressaltar que a compensação clínica do paciente com correção da desidratação e dos distúrbios metabólicos e eletrolíticos é o foco do tratamento inicial, devendo-se postergar a abordagem cirúrgica até que se tenha conseguido estabilizar satisfatoriamente o doente. A realização precipitada de cirurgia pode acarretar gravidade com um pós-operatório mais mórbido e suscetível a complicações clínicas evitáveis.

Diante do quadro obstrutivo, está indicada a manutenção de dieta zero via oral e decúbito elevado. A passagem de sonda oro ou nasogástrica deve ser feita apenas se, mesmo em dieta zero, o paciente persistir com vômitos. Deve-se realizar correção dos déficits de líquidos, eletrólitos, equilíbrio acidobásico, hemoglobina e proteínas. Nos casos de desnutrição grave, fazer nutrição parenteral total antes da cirurgia é fortemente sugerido. É indicada antibioticoterapia profilática com cefalosporina, dose única, 30 minutos antes da incisão cirúrgica.



Figura 15 Musculatura do piloro hipertrofiada impedindo a passagem do conteúdo gástrico para o bulbo duodenal.

Tratamento cirúrgico

O procedimento cirúrgico é considerado curativo e só deve ser realizado com o paciente em condições ideais. A técnica cirúrgica mais amplamente usada é a piloromiotomia de Fredet-Ramstedt, na qual é realizada uma incisão longitudinal no piloro espessado seguida da dissecação romba extramucosa do músculo pilórico até completo abaulamento da mucosa intacta. Essa técnica apresenta como vantagem a manutenção da integridade da mucosa, além de evitar a contaminação da cavidade abdominal por conteúdo gastrointestinal (Figura 16).

A via de acesso clássica é realizada por uma incisão transversa supraumbilical direita de cerca de 2-3 cm (Figura 17). Entretanto, existem outras vias de acesso possíveis e que vêm ganhando popularidade, como a incisão circumbilical (Figura 18), a incisão subcostal à direita paralela ao rebordo costal lateral ao músculo reto abdominal, ou ainda por via videolaparoscópica. Ressalta-se que a escolha da via de acesso deve ser baseada na experiência do cirurgião.

O procedimento é considerado bastante seguro e de execução relativamente rápida com técnica facilmente reproduzível. As taxas de complicação são baixas, sendo a principal complicação cirúrgica a perfuração inadvertida da mucosa duodenogástrica durante a piloromiotomia. Em caso de perfuração, deve-se proceder com a sutura da mucosa lesionada com fio absorvível, geralmente sem necessidade de outros procedimentos complementares. Nestes casos, deve-se considerar atrasar a introdução da dieta oral em cerca de 48 horas e avaliar a manutenção de uma SNG aberta para descompressão durante esse período (Figura 19).

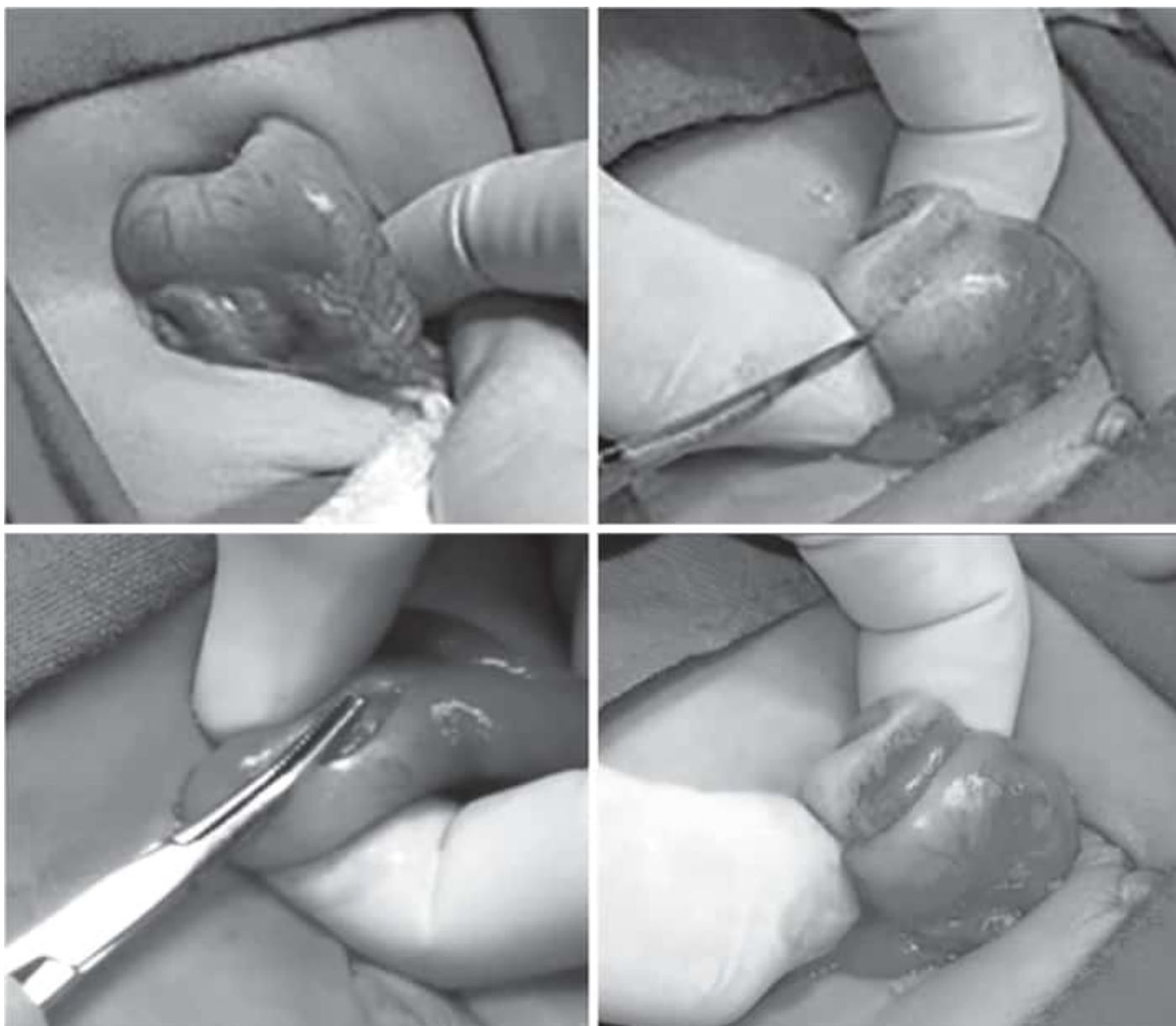


Figura 16 Píloromiotomia extramucosa de Fredet-Ramstedt.

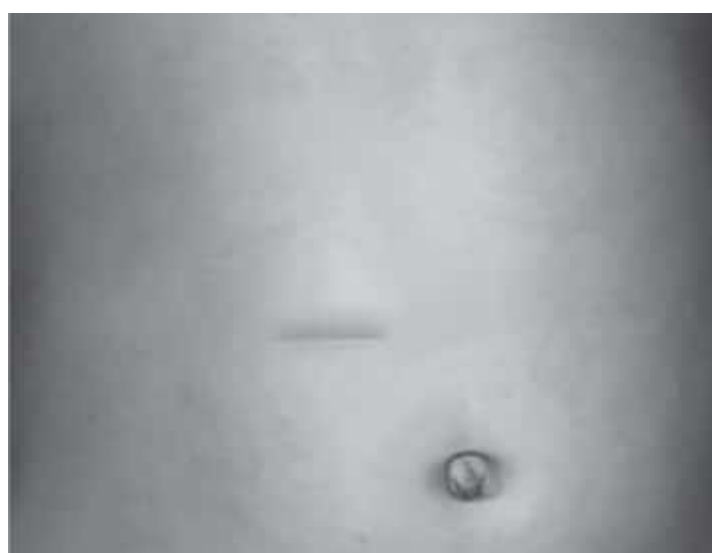


Figura 17 Incisão transversa supraumbilical direita.



Figura 18 Incisão circumbilical.

Cuidados pós-operatório

De maneira geral, os pacientes submetidos à piloromiotomia reiniciam alimentação por via oral tão precoce quanto 4 a 8 horas no pós-operatório, podendo-se aguardar até cerca de 12 horas. A manutenção de sonda nasogástrica ou orogástrica no pós-operatório é controverso e não é absolutamente necessário a não ser que o paciente persista vomitando no pós-operatório imediato. Os cuidados iniciados no pré-operatório devem ser mantidos, como hidratação parenteral de manutenção com cálculo calórico e reposição dos eletrólitos necessários de acordo com as perdas. Ao se reiniciar a dieta, deve-se priorizar sempre a oferta de leite materno. Em caso de indisponibilidade do leite materno, utilizar fórmula diluída em pequenas quantidades até atingir volume e concentração normais.

Prognóstico

A EHP é uma patologia que, na cirurgia pediátrica, já possui diagnóstico e tratamento muito bem estabelecidos e eficazes. Atualmente, tem sido cada vez menos frequente a ocorrência de casos mais graves associados a desnutrição grave, especialmente nos locais de maior desenvolvimento e fácil acesso a cirurgião especializado. Com isso, o prognóstico da doença é considerado muito bom, com uma taxa de mortalidade mínima estimada em cerca de 0,5%. A precocidade no diagnóstico determina o tratamento em tempo hábil com a adequada prevenção do desenvolvimento de complicações clínicas que já sabidamente podem se instalar.

Existem relatos na literatura de estenose recorrente do piloro, porém são incomuns. Para esses casos, realiza-se atualmente, com bons resultados, a dilatação endoscópica com balão. Em poucos casos, pode ser necessário refazer a piloromiotomia.

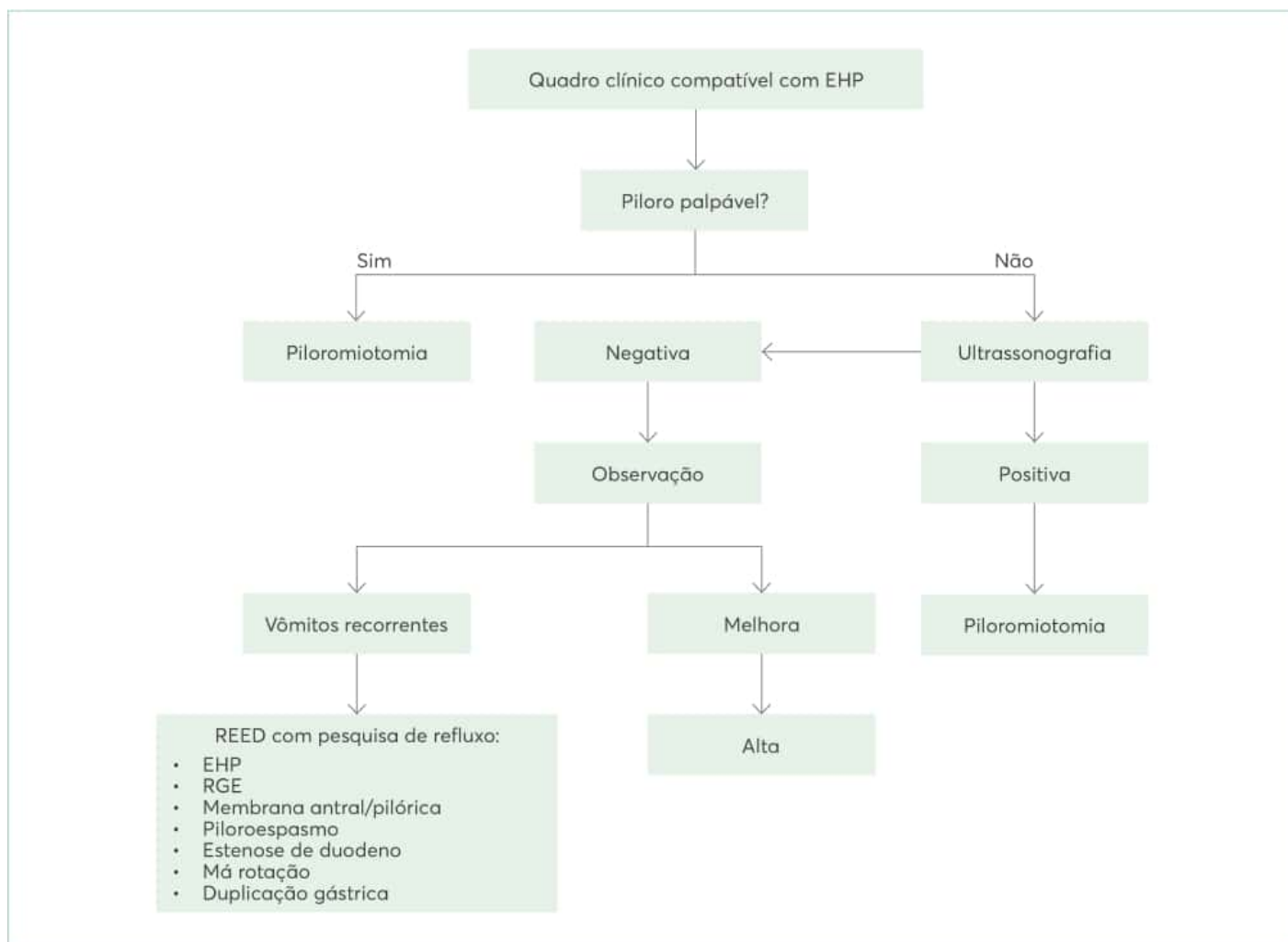


Figura 19 Fluxograma do tratamento da EHP.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barba MF. Atlas de imagiologia pediátrica. São Paulo: Atheneu; 2008.
2. Chin AC, Radhakrishnan RS, Lloyd J, Reynolds M. Pyloric duplication with communication to the pancreas in a neonate simulating hypertrophic pyloric stenosis. J Pediatr Surg. 2011;46:1442-4.
3. Dessanti A, Di Benedetto V, Iannuccelli M, Balata A, Rocca PC, Di Benedetto A. Pyloric Atresia: A New Operation to Reconstruct the Pyloric Sphincter. J Pediatr Surg. 2004 Mar;39(3):297-301.
4. Figueirêdo SS, Araújo Junior CR, Nóbrega BB, Jacob BM, Esteves E, Teixeira KISS. Estenose Hipertrófica do Píloro: Caracterização Clínica, Radiológica e Ecográfica. Radiol Bras. 2003;36(2):111-6.
5. Lu CC, Schulze-Delrieu K. Pyloric Deformation from Peptic Disease Radiographic Evidence for Incompetence Rather than Obstruction. Digestive Diseases and Sciences. 1990;35(12):1459-67.
6. Ranells JD, CarverJD, KirbyRS. Infantile hypertrophicpyloric stenosis: epidemiology, genetics, and clinical update. Adv in Pediat. 2011;58:195-206.
7. Souza JCK. Cirurgia Pediátrica – teoria e prática. São Paulo: Roca, 2007.
8. Yokoyama S, Utsunomiya H. A case of successful surgical repair for solid segment type pyloric atresia using a novel gastroduodenostomy procedure. J Pediatr Surg. 2012;47:2158-60.
9. Ashcraft KW, Holcomb III GW, Murphy JP. Ashcraft's Pediatric Surgery. 7 ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2020.
10. Halleran DR, Karjoo M, Beg MBB, Seeherunvong T. Unrecognized foreign bodies in the gastrointestinal tract of developmentally delayed children: A case series. J Ped Surg Case Reports 2015; 3: 127e130
11. Aspelund G, Langer JC. Current management of hypertrophic pyloric stenosis. Seminars in Pediatric Surgery 2007;16: 27-33
12. Mahalik S, Prasad A, Sinha A, Kulshrestha R. Delayed presentation of hypertrophic pyloric stenosis: a rare case. Journal of Pediatric Surgery 2010; 45: E9–E11
13. Di Nardo G, Di Lorenzo C, Lauro A, Stanghellini V, Thapar N, Karunaratne TB, et al. Chronic intestinal pseudo-obstruction in children and adults: diagnosis and therapeutic options. Neurogastroenterol Motil. 2017;29(1):e12945.

PECULIARIDADES DA CRIANÇA TRAUMATIZADA

Simone de Campos Vieira Abib
Mauro Roberto Basso



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender a importância do trauma na população pediátrica.
- Reconhecer as particularidades anatômicas e fisiológicas da criança e sua resposta aos diversos tipos de trauma.
- Realizar o atendimento à criança traumatizada respeitando a sequência do ABCDE.
- Avaliar, diagnosticar lesões e/ou riscos e garantir as vias aéreas.
- Diagnosticar o choque e iniciar o seu tratamento com controle externo de hemorragia e reanimação volêmica.
- Reconhecer as situações inequívocas de indicação de exploração cirúrgica no traumatismo abdominal.

INTRODUÇÃO

O trauma é a principal causa de óbito na infância. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam números de aproximadamente 800 mil a 1 milhão de óbitos (e mais de 50 milhões de crianças com sequelas) na faixa etária entre 0 e 14 anos em decorrência de trauma no mundo todo. A cada ano, mais de 10 mil crianças morrem nos Estados Unidos em decorrência de lesões graves, o que o torna o problema de saúde pública mais sério na população pediátrica.¹ No Brasil, estima-se que atualmente mais de 3 mil crianças venham a falecer anualmente por consequência de lesões traumáticas cujos mecanismos variam conforme a faixa etária. No lactente, as causas mais frequentes estão relacionadas a segurança no ambiente da residência, como quedas, queimaduras com líquidos aquecidos ou tomadas e afogamentos. Nos menores de 1 ano, a principal causa de morte por causas externas é a sufocação; entre 1 e 14 anos, quedas, acidentes relacionados ao trânsito e afogamentos compõem a maioria das lesões. Dentre os acidentes de transporte, 50% são atropelamentos.

Embora os acidentes de trânsito sejam os maiores responsáveis pela ocorrência de desfechos desfavoráveis, o comportamento das crianças naturalmente as torna mais suscetíveis a traumatismos das mais variadas intensidades, que frequentemente requerem atendimento médico.²

As lesões penetrantes em crianças e adolescentes, principalmente nas grandes cidades, têm aumentado significativamente, em razão do envolvimento precoce com drogas e violência.

Uma causa que sempre deve ser lembrada nas crianças é a síndrome da criança espancada.

PECULIARIDADES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS

As prioridades no atendimento da criança são as mesmas dos adultos. Todavia, certas particularidades da criança devem ser conhecidas pelo pediatra de modo a prestar um atendimento resolutivo e de qualidade.

Tamanho e forma

A criança é menor que o adulto e, portanto, recebe proporcionalmente mais energia por área quando ocorre qualquer tipo de traumatismo. Além disso, por possuir, em geral, menos tecido subcutâneo, a onda de energia se dissipa sobre maior quantidade de órgãos que, além de estarem mais próximos, têm escassez de tecido conectivo entre si, o que impede a melhor distribuição da energia aplicada. Por essas razões, o padrão do traumatismo infantil é o traumatismo multissistêmico.^{3,4}

Esqueleto

É mais flexível por causa da calcificação óssea incompleta. Os ossos contêm centros de crescimento ativo. Podem-se observar lesões pulmonares graves sem fraturas de arcos costais concomitantes. O mesmo pode ser dito em relação às lesões neurológicas cervicais. Assim, se houver uma fratura detectada numa criança, considera-se que a quantidade de energia transferida foi muito grande e deve-se procurar minuciosamente por outras lesões associadas.

Superfície corpórea

A superfície corpórea da criança é, proporcionalmente, muito maior que a do adulto, o que predispõe à maior perda de calor. Desta forma, a hipotermia deve ser sempre prevenida. É mandatório manter aquecidos o ambiente e os líquidos e gases a

serem administrados.

Psicologia

A criança tem dificuldades em lidar com desconhecidos, principalmente sob dor e estresse. Em geral, assume uma postura defensiva. Assim, na medida do possível, é necessário tato e sensibilidade durante a abordagem, não mentindo e usando linguagem compreensível para a idade.

Efeitos a longo prazo

Ao contrário do adulto, a criança, além de se recuperar de um trauma, continua seu crescimento. Há efeitos fisiológicos e psicológicos decorrentes de qualquer sequela que não devem ser menosprezados. Alterações na personalidade, sociais, afetivas e distúrbios de aprendizado são encontrados em 60% das crianças vitimadas por traumatismos graves. Há também reflexos sobre os pais e irmãos. Fraturas da placa de crescimento ósseo podem gerar deformidades no longo prazo. Aproximadamente 1 em cada mil crianças submetidas à tomografia na infância pode desenvolver algum tipo de câncer relacionado à radiação ionizante.

Equipamento

O equipamento a ser utilizado para o atendimento da criança traumatizada deve ser adequado ao seu tamanho, conforme a idade. As doses de medicação devem ser ajustadas ao peso.

PARTICULARIDADES DO ATENDIMENTO INICIAL

Vias aéreas

A perviedade das vias aéreas deve ser garantida prioritariamente no atendimento inicial do politraumatizado. Simultaneamente, deve-se promover e assegurar a imobilização da coluna cervical. Em função da desproporção craniofacial em relação ao restante do corpo, a posição fisiológica da cabeça consiste em discreta flexão passiva da coluna cervical chamada de *sniffing position*. Para que se obtenha essa posição, deve-se colocar um coxim ou apoio que vá desde a região dos ombros até as nádegas, promovendo uma elevação de todo o tronco da criança e mantendo a coluna retificada (Figura 1).

Essa desproporção determina também uma anteriorização da laringe que, nas crianças, tem formato de cone invertido, diferentemente da laringe do adulto, que assume um formato de cilindro (Figura 2).



Figura 1 Imobilização cervical com apoio em dorso.

Essa característica anatômica, somada ao fato de a língua e as tonsilas palatinas serem proporcionalmente maiores, torna a laringoscopia mais difícil.

A abordagem das vias aéreas deve iniciar-se pela aspiração de secreções com sonda rígida e pela retirada de eventuais corpos estranhos. Imediatamente procede-se à oferta de oxigênio a 100%, 12 L/min, por meio de máscara ou dispositivo bolsa-valva-máscara.⁴ Simultaneamente, recomenda-se realizar as manobras de elevação do mento e/ou tração da mandíbula (*chin lift/jaw thrust*), com o cuidado de manter o alinhamento da coluna cervical, para liberar a queda da língua que, em pacientes inconscientes pode ocasionar obstrução de vias aéreas.

A cânula orofaríngea só deve ser utilizada em pacientes inconscientes, para não desencadear reflexo de vômito, e deve ser inserida com auxílio de abaixador de língua já na posição definitiva, sem promover a rotação de 180° que comumente se utiliza em adultos. Visa a não lesar os tecidos moles da boca e orofaringe. Já a cânula nasofaríngea não deve ser utilizada em crianças.

Se o paciente tiver indicação de via aérea definitiva (Quadro 1), o melhor método é a entubação orotraqueal, que deve ser realizada pelo membro mais experiente da equipe.

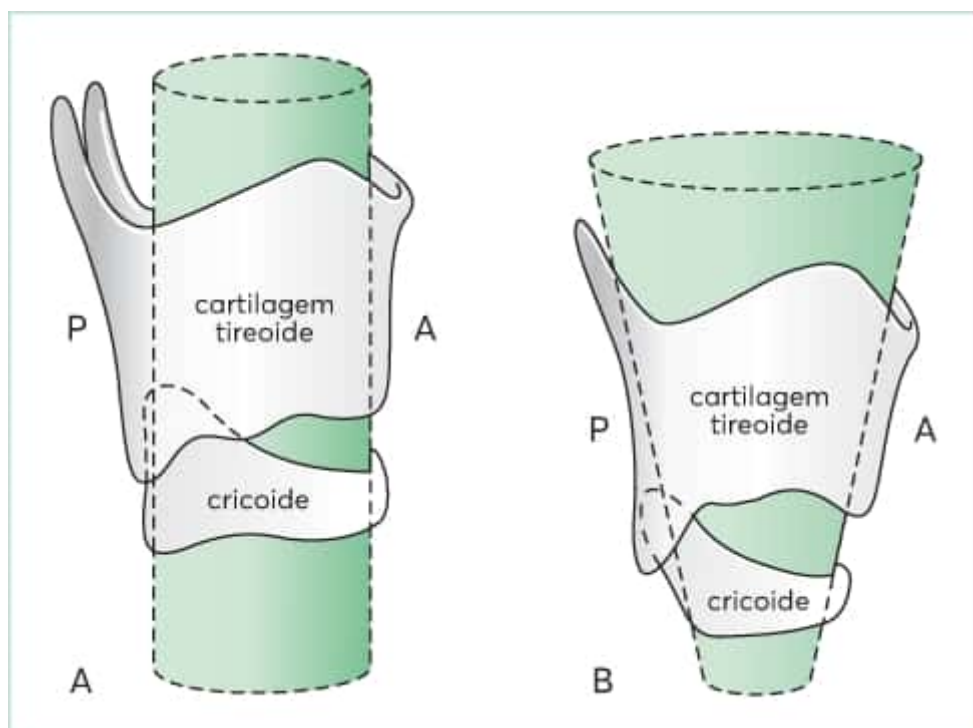


Figura 2 Comparação entre a anatomia da via aérea de adultos (A) e crianças (B). P: posterior; A: anterior.

Quadro 1 Indicações de via aérea definitiva

Obstrução de vias aéreas sem melhora com manobras básicas
Risco de aspiração
Apneia
Necessidade de suporte ventilatório invasivo
Choque hipovolêmico grave
Parada cardiorrespiratória
Escala de coma de Glasgow ≤ 8
Lesões térmicas por inalação
Traumatismo maxilofacial grave

A entubação nasotraqueal não é indicada na criança, por ser difícil atingir a via aérea em razão da curvatura que deve ser feita pela sonda da nasofaringe até a laringe, alterada pela *sniffing position*.³

Procede-se a pré-oxigenação e a monitoração da oximetria de pulso, e seleciona-se o calibre da cânula utilizando-se como parâmetro o diâmetro do 5º dedo da mão ou o diâmetro externo da narina. Pode-se também utilizar a regra: diâmetro interno (mm) = $16 + \text{idade (anos)}/4$. Preferencialmente, utilizam-se sondas sem balonete, pois o anel da cartilagem cricoide da criança já se constitui num selo natural. As sondas balonadas podem ser utilizadas em crianças maiores de 7 anos.

Recomenda-se entubação em sequência rápida (Figura 3), na qual se usa sulfato de atropina (0,1 a 0,5 mg), seguido de midazolam (0,1 mg/kg) em pacientes normovolêmicos ou etomidato (0,3 mg/kg) em pacientes hipovolêmicos. A seguir, pode-se realizar a manobra de Sellick para comprimir o esôfago por meio de pressão na cartilagem cricoide, embora muitos autores já a estejam abandonando por sua baixa eficiência. Realiza-se o bloqueio neuromuscular com succinilcolina (2 mg/kg na criança menor de 10 kg e 1 mg/kg, na maior de 10 kg).

Após a laringoscopia, por causa do tamanho reduzido da traqueia, progride-se a cânula até imediatamente após a prega vocal, para evitar seletivação. Muito cuidado deve ser tomado durante a fixação da cânula, para evitar deslocamentos e

extubação.

Na impossibilidade da entubação orotraqueal, ou em situação emergencial, pode-se realizar a cricotireoidostomia por punção, que permite estabilizar o paciente por aproximadamente 30 a 40 minutos, pois garante boa oxigenação, mas não permite ventilação adequada, gerando retenção de CO₂. Por essa razão, não é considerada uma via aérea definitiva e, durante o tempo ganho com o procedimento, deve-se planejar a entubação orotraqueal ou a traqueostomia, que deve ser realizada no sentido longitudinal. A cricotireoidostomia cirúrgica não deve ser realizada em crianças menores de 12 anos, pois a membrana cricotireóidea não é bem definida nessa idade, dada a sobreposição das cartilagens tireóidea e cricóidea, determinando maior risco de estenose subglótica no longo prazo. Embora não constitua uma via aérea definitiva, o uso de máscara laríngea garante boa oxigenação e ventilação e permite ganho de tempo até a obtenção da via aérea definitiva.

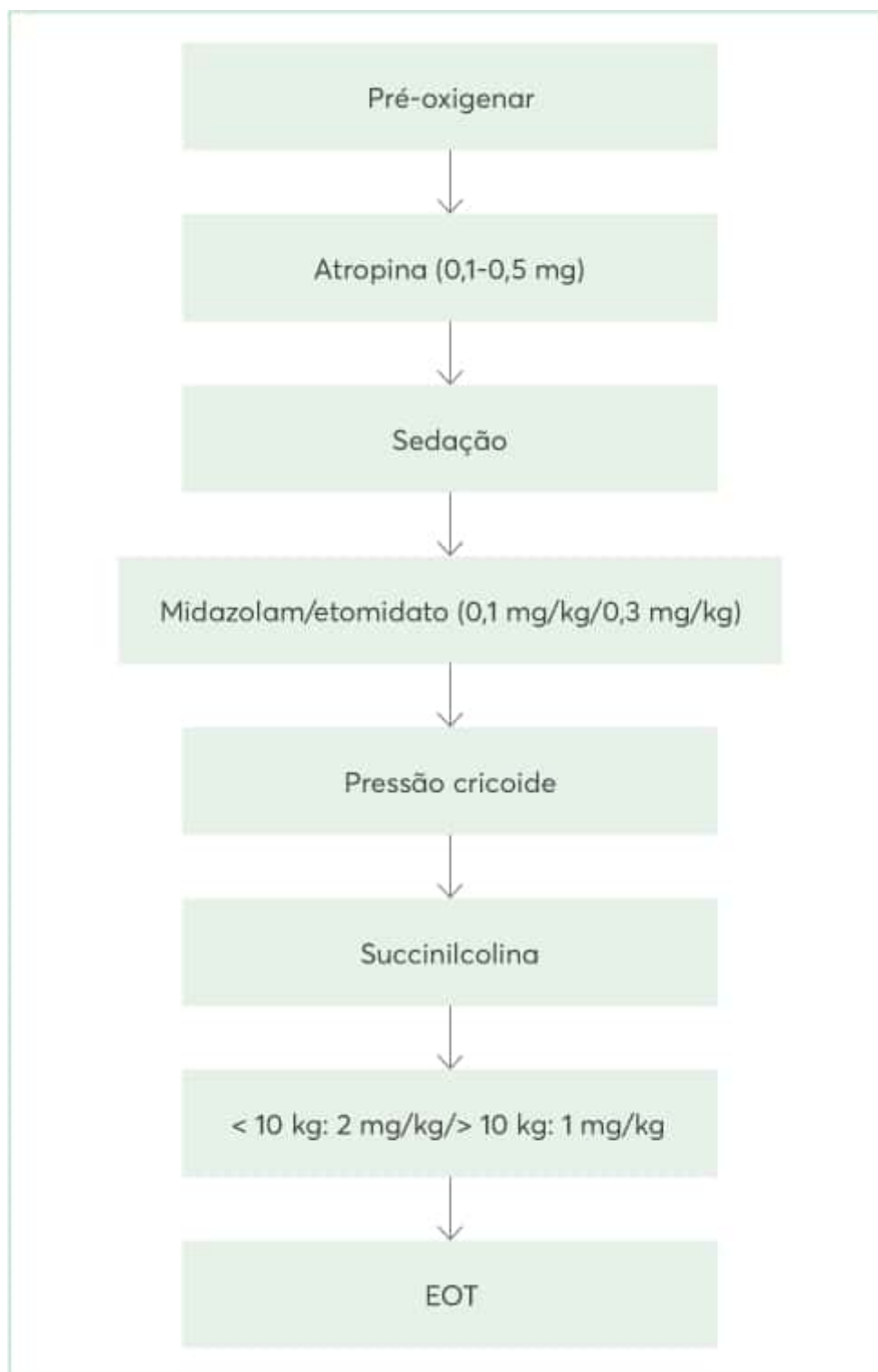


Figura 3 Sequência rápida de entubação.
EOT: entubação orotraqueal.

Ventilação

A perviedade isolada das vias aéreas não determina ventilação eficiente, pois o paciente pode ter lesões que comprometem a dinâmica ventilatória, como pneumotórax simples ou hipertensivo, hemotórax maciço, contusão pulmonar, ferida aspirativa torácica, entre outros. Essas situações devem ser reconhecidas precocemente e tratadas de imediato.⁵ A ventilação pode ser comprometida também por distensão gástrica provocada por aerofagia, que deve ser tratada com sondagem naso ou orogástrica (as contraindicações da sonda nasogástrica são as mesmas do adulto, e a sonda orogástrica pode ser preferencial em bebês).

Salienta-se que a ausculta torácica na sala de emergência pode ser dificultada pelo barulho ao redor e pelo fato de o tórax infantil transmitir o som do murmúrio amplamente. Desta forma, a observação de outros dados semiológicos, como retrações da posição da traqueia, a presença de escoriações e/ou ferimentos penetrantes e a percussão torácica, são de extrema valia na avaliação.

A criança deve ser ventilada com um volume de 4 a 6 mL/kg e com frequência de 40 a 60 incursões por minuto no lactente e 20 na criança maior. A hipóxia induzida por hipoventilação é a causa mais comum de parada cardíaca na criança.⁴

Circulação, controle de hemorragia e reanimação volêmica

Nesse momento, busca-se primeiramente o controle de hemorragias externas e, simultaneamente, a reanimação volêmica. Por conseguinte, envolve o tratamento do choque hipovolêmico e monitoração pertinente. Durante a avaliação inicial, a manobra mais importante é o controle da hemorragia externa por meio de compressão extrínseca. O tratamento definitivo é realizado após estabilização clínica. Nas situações esporádicas de amputações traumáticas, traumatismos em membros com lesões arteriais com sangramento ativo e feridas decorrentes de explosivos, o uso criterioso de torniquetes pode ser benéfico.⁶

O sinal mais precoce de hipovolemia é taquicardia, associada a palidez cutânea e eventualmente sudorese fria e alteração de nível de consciência. Todavia, deve-se lembrar que dor, medo e estresse também têm como resposta o aumento da frequência cardíaca. Por ter uma reserva funcional maior, os sinais de choque na criança são mais tardios, aparecendo após perda de 25% ou mais da volemia. A hipotensão surge apenas após perdas superiores a 40% da volemia e sugere extrema gravidade.

Para a reanimação volêmica, é mandatória a obtenção de acesso venoso de qualidade. Acessos venosos em crianças são um desafio corriqueiro na prática médica, especialmente na criança politraumatizada e/ou em choque. Assim, após insucesso em 2 tentativas para punção periférica, deve-se partir para a punção intraóssea (PIO) (Figura 4).

É um procedimento relativamente simples que permite a infusão de medicação, cristaloides e hemoderivados até que se consiga um acesso venoso adequado. Não deve ser realizado em membros com fraturas confirmadas ou suspeitas. Outra opção, caso as anteriores mostrem-se inviáveis, é a dissecação venosa da veia safena distal junto ao maléolo medial. A obtenção de acessos centrais por punção percutânea não é prioritária nesse momento, pois permite infusão lenta, oposto ao que se deseja na emergência, não é isento de riscos e complicações, necessita de colaboração ou sedação/paralisação do paciente e enfrenta obstáculos como o colar cervical e adesivos de monitoração.

A reposição volêmica é realizada com um volume inicial de 20 mL/kg de Ringer lactato aquecido. Após essa infusão, procede-se à reavaliação do paciente. Na ausência de resposta, entende-se tratar de hemorragia de grande porte e já se providencia reposição agressiva com derivados de sangue na proporção de 1:1:1 de papa de hemácias, plasma e plaquetas, embora já haja estudos sugerindo modificação nessa proporção.⁷ Mantém-se a reposição com cristaloides, porém de forma mais comedida, e solicita-se de imediato a avaliação de um cirurgião pediátrico ou cirurgião geral experiente em trauma. Este profissional decidirá se o paciente tem indicação de intervenção cirúrgica ou não.

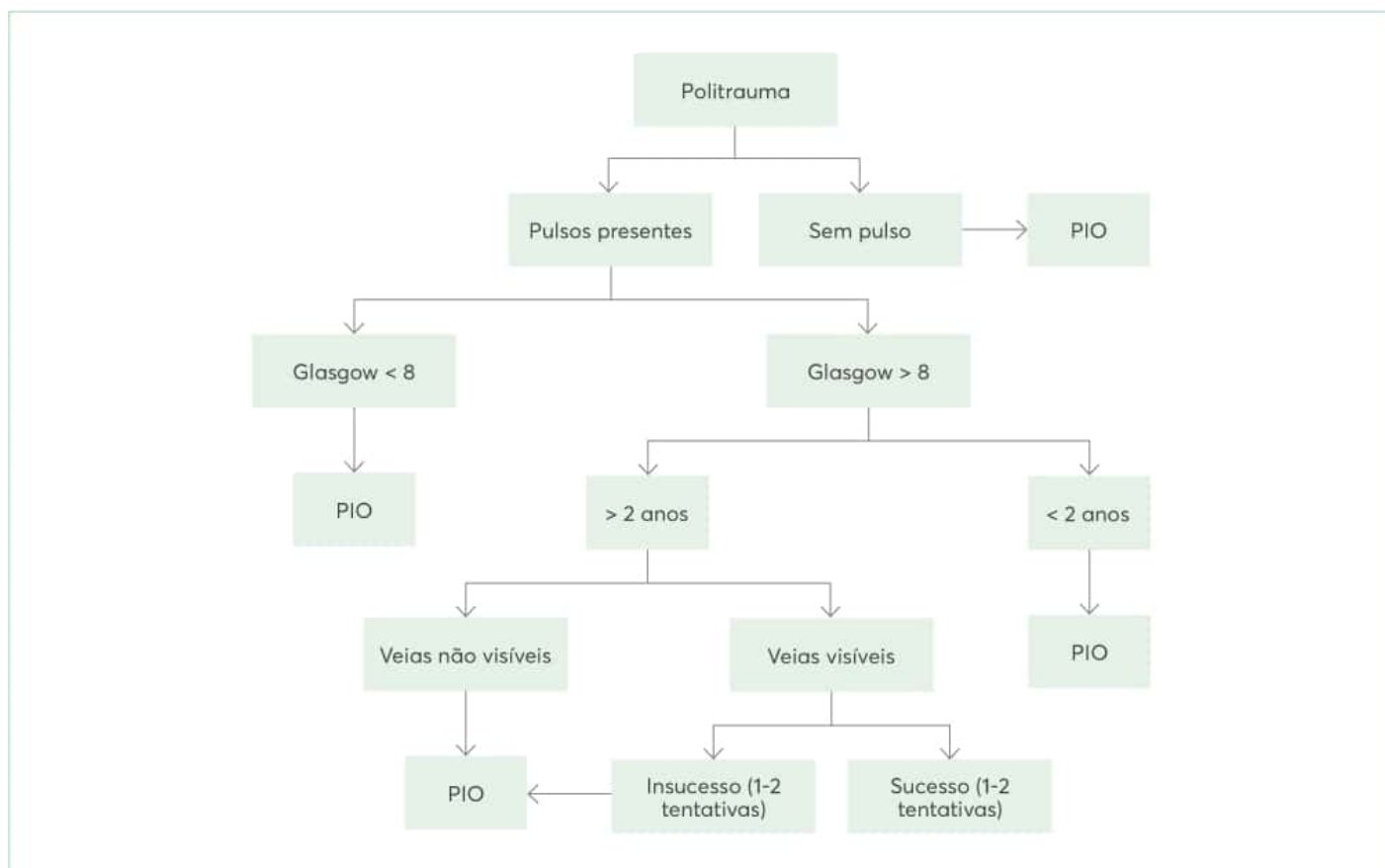


Figura 4 Algoritmo para punção intraóssea (PIO).

Nos casos em que a reposição de hemoderivados superar 40 mL/kg em 24 horas ou menos, está indicada a ativação do protocolo de transfusão maciça, caso o hospital disponha.⁸

Deve-se monitorar a frequência cardíaca, a oximetria de pulso e a diurese, que deve ser mantida em 2 mL/kg/hora na criança de até 1 ano de idade, 1,5 mL/kg/hora no escolar e 1 mL/kg/hora na criança maior e no adolescente.

A utilização da fita de Broselow permite verificar rapidamente informações como tamanho de sondas, dosagem de drogas e hidratação, entre outras informações, para diferentes idades. Além disso, já está disponível, para o sistema operacional iOS, um aplicativo para telefone móvel (www.triaj.com) que auxilia em todas as etapas do atendimento, em sistema de check-list, sugerindo ações e doses de medicamentos, embasado em algoritmos criados por especialistas.

Avaliação neurológica sumária

Durante o exame primário, avalia-se o nível de consciência, a reação pupilar, a movimentação das extremidades e a escala de coma de Glasgow, que é adaptada para crianças menores.

Exposição

O paciente deve ser totalmente despido para que se possa avaliar suas lesões, não esquecendo de promover uma rotação de 90°, com auxílio de outros profissionais, para examinar o dorso, mantendo-se o alinhamento da coluna. Prevenir a hipotermia é mandatório.

Sondas

Ao final da avaliação primária, caso ainda não se tenha realizado, deve-se proceder à sondagem nasogástrica (ou orogástrica quando houver suspeita de fratura de base de crânio ou nas crianças pequenas) e sondagem vesical, exceto nos pacientes com suspeita de lesão de uretra. Nessas situações, deve-se realizar um toque retal para avaliar a posição da próstata. Persistindo dúvida, é recomendado realizar uma uretrografia antes da sondagem.

Radiografias obrigatórias

Coluna cervical em perfil, tórax e bacia. Já existem protocolos para a retirada do colar cervical baseados em parâmetros clínicos em pacientes selecionados, sem necessidade de realização da radiografia de coluna cervical.^{3,4}

Reavaliação e avaliação secundária

Após a avaliação primária e a reanimação do paciente, a reavaliação faz-se necessária. Caso haja piora clínica, deve-se retornar aos passos iniciais da avaliação e fazer as intervenções pertinentes até que as situações identificadas sejam tratadas. Ocasionalmente, a avaliação secundária nem chega a ser realizada, porque o paciente precisa ser levado imediatamente à cirurgia. Entretanto, havendo estabilidade, procede-se a avaliação secundária, que consiste num exame extremamente

minucioso da cabeça aos pés. Ao final dessa avaliação, solicitam-se os exames adicionais (laboratório, imagem) que porventura sejam necessários. Ressalta-se ainda a importância do conhecimento do mecanismo de trauma para a suspeição de lesões e proposição do tratamento.

TRAUMATISMOS ESPECÍFICOS

Traumatismo craniencefálico (TCE)

De forma geral, o prognóstico do TCE na infância é melhor que no adulto, exceto para os menores de 3 anos. As lesões focais (hematoma epidural, subdural e intracerebral são mais raras nas crianças, sendo mais prevalentes as lesões difusas, como a concussão e a encefalopatia hipóxico-isquêmica, também conhecida como lesão axonal difusa. A presença de fontanelas abertas e suturas patentes permite que, mesmo com lesões graves e grandes aumentos no volume intracraniano, não haja alterações significativas no nível de consciência. Vômitos e convulsões são frequentes. A tomografia está indicada quando há histórico de perda de consciência, amnésia lacunar, cefaleia persistente e refratária a analgésicos comuns, vômitos incoercíveis e/ou em jato e escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 14. O melhor tratamento para o TCE infantil é o adequado manejo do ABC, garantindo oxigenação, ventilação e condições hemodinâmicas adequadas, evitando as temíveis lesões cerebrais secundárias decorrentes da instabilidade ou ineficiência dessas funções.^{1,3-5}

Traumatismo de coluna e medula

As lesões de coluna cervical são raras na infância. Correspondem a 5% do total das lesões cervicais e, quando ocorrem, podem não estar associadas a fraturas vertebrais. A ocorrência de lesão neurológica sem fratura detectável é conhecida pela sigla SCIWORA (*spinal cord injury without radiographic abnormality*). Esse fato ressalta a importância do exame físico e do conhecimento do mecanismo de trauma para o diagnóstico. Por outro lado, o maior peso da cabeça predispõe ao mecanismo de chicote.^{1,3-5}

A pseudossbluxação de vértebras é um achado frequente, principalmente nas crianças de até 7 anos de idade, e é um fenômeno fisiológico, dado pela maior mobilidade e elasticidade dos componentes vertebrais. Diferenciá-la de uma lesão verdadeira é difícil, e a realização de manobras com esta finalidade deve ser feita com a anuência de um neurocirurgião. Muitas lesões de coluna toracolombar são decorrentes de acidentes automobilísticos em que a criança está no banco traseiro, presa pelo cinto de segurança de 2 pontos. Nessas situações, por causa da hiperflexão da coluna, ocorrem fraturas e/ou luxações em níveis torácicos baixos e lombares altos. Essas fraturas são conhecidas como fraturas de Chance e fazem parte da síndrome do cinto de segurança, em que se identifica impressão tatuada do cinto de segurança sobre a parede abdominal da criança, podendo associar-se lesões em duodeno, intestino delgado e pâncreas (Figura 5).

Traumatismo torácico

As lesões torácicas correspondem a 8% das lesões em crianças traumatizadas. Consistem em marcador importante de acometimento de outros segmentos, pois em 2/3 dos casos há comprometimento simultâneo de um ou mais sistemas. A criança pequena é muito mais suscetível ao pneumotórax hipertensivo por causa da maior mobilidade do mediastino. A ocorrência de tórax instável é rara na infância em razão da maior elasticidade do arcabouço ósseo, entretanto, a contusão pulmonar é bastante frequente. Há relatos de maior incidência de hérnia diafragmática traumática e de ruptura de brônquios em crianças.⁹

Aproximadamente 95% das lesões torácicas são tratadas com apenas a drenagem pleural. O dreno deve ser de tamanho adequado para a idade para evitar iatrogenias.^{3,5} Em caso de hemotórax, se o débito do dreno for maior que 10 a 15 mL/kg/hora, pode haver indicação de toracotomia. A ruptura traumática da aorta é rara na infância, de forma que se deve atentar para o achado de alargamento de mediastino à radiografia de tórax.

Traumatismo abdominal

As vísceras maciças abdominais são proporcionalmente maiores que nos adultos e são mais propensas a traumatismos. O exame do abdome é um desafio, pois a criança está com dor, assustada e pouco cooperativa, e a sondagem gástrica e vesical podem facilitar, por promover a descompressão desses órgãos. Como, muitas vezes, o exame clínico abdominal traz poucas informações confiáveis, exames complementares de imagem podem ser necessários.



Figura 5 Lesão por cinto de segurança. Pode haver lesões em duodeno, pâncreas e intestino delgado, além de fratura de coluna toracolumbar – fratura de Chance.

O FAST tem alta sensibilidade, baixa especificidade e depende muito do examinador. Diante da conduta consagrada de tratamento conservador não operatório para a maioria dos pacientes com lesões de vísceras maciças, sua utilização para definição de indicação cirúrgica mostra-se não essencial.

A tomografia computadorizada só deve ser realizada em pacientes hemodinamicamente estáveis e, de preferência, com contraste e no serviço onde será realizado o tratamento definitivo.^{3-5,10} A tomografia é dispensável e não deve ser realizada em situações em que há indicação clara de exploração cirúrgica, como instabilidade hemodinâmica, mesmo com reanimação adequada, hematócrito em queda, transfusão de hemoderivados superior a 50% da volemia, pneumoperitônio, lesão de bexiga intraperitoneal, sinais de peritonite e evisceração (Quadro 2).

Quadro 2 Indicações de laparotomia exploradora

Instabilidade hemodinâmica mesmo com reanimação adequada

Hematócrito em queda

Transfusão maior que 50% da volemia (40 mL/kg)

Pneumoperitônio

Ruptura de bexiga intraperitoneal

Sinais de peritonite

Evisceração

Feridas por projéteis de arma de fogo

Traumatismo de extremidades

Pela existência dos centros de crescimento ósseo, a avaliação das radiografias nem sempre é fácil; deste modo, a cinemática e a história do trauma são de extrema importância no diagnóstico diferencial.

Fraturas próximas às cartilagens de crescimento são difíceis de identificar e podem deixar sequelas graves. O traumatismo musculoesquelético provoca maior perda de sangue em comparação ao adulto. Os pulsos periféricos devem ser avaliados cuidadosamente para afastar ou confirmar lesões vasculares, e deve-se considerar a possibilidade de síndrome compartimental. Lesões específicas, como as fraturas em galho verde ou supracondilares, não devem ser esquecidas.^{3,5}

ABUSO INFANTIL – SÍNDROME DA CRIANÇA ESPANCADA

Em virtude de sua fragilidade e incapacidade em se defender, a criança pode ser alvo de abusos geralmente impostos por adultos de convívio próximo a ela. Todo pediatra deve estar alerta aos sinais desta situação e, diante da suspeita, deve comunicar às autoridades competentes, pois, se não o fizer, a criança pode ter perdido a única chance de receber ajuda. Os principais sinais de alerta estão sumarizados no Quadro 3.

Quadro 3 Sinais suspeitos de abuso

Demora na procura por serviços de saúde
Procura por diversos serviços de saúde diferentes
Pais evasivos ou pouco interessados
Histórias clínicas diferentes apresentadas pelos familiares
Incompatibilidade entre história relatada e gravidade das lesões
Hematomas subdurais múltiplos
Hemorragia de retina (<i>shaken baby syndrome</i>)
Lesões periorais, perianais e/ou perigenitais
Cicatrizes múltiplas em diferentes estágios de cicatrização
Fraturas em diferentes estágios de consolidação
Fraturas de ossos longos em crianças menores de 3 anos
Lesões de vísceras internas sem evidência de trauma grave
Lesões bizarras (mordeduras, amarraduras por fios e cordas, queimaduras por cigarro, etc.)

A atenção para estes sinais é fundamental para que esta síndrome seja reconhecida precocemente por profissionais e leigos e medidas sejam implementadas para sua contenção e tratamento.^{3,5}

PREVENÇÃO

Deve-se tratar a prevenção do trauma na infância como se fosse uma vacina. Dados recentes da organização Criança Segura identificam, no Brasil, uma redução de 50% na mortalidade por trauma em crianças de até 14 anos, entre 2000 e 2018, após a implantação do programa voltado a ações de prevenção. Diferentemente do que ocorreu em relação à organização de sistemas de trauma para o atendimento de adultos, o trauma pediátrico ainda não definiu questões básicas e primordiais, como critérios para a utilização de viaturas de suporte básico ou avançado ou qual a estrutura para o tratamento da criança traumatizada (hospitais gerais, hospitais pediátricos, hospitais com ou sem enfermarias ou UTI pediátricas, serviços com ou sem especialistas pediátricos, etc.).

Embora as prioridades sejam as mesmas, os profissionais da área da saúde, mesmo experientes, sentem-se inseguros ao tratar uma criança traumatizada. Cabe aos pediatras e cirurgiões pediátricos difundir os conceitos da prevenção para a população leiga, informando o básico e falando o óbvio para as pessoas e usando as próprias crianças como agentes multiplicadores dos conceitos corretos. Vale consultar o site www.criancasegura.org.br para maiores informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização do atendimento inicial da criança vítima de trauma e o conhecimento das suas características e particularidades contribuem muito para a redução da morbimortalidade decorrente do trauma na infância. O treinamento dos pediatras nos procedimentos de suporte à vida em crianças é fundamental para o bom resultado do tratamento. Eles devem, ainda, ser multiplicadores dos conceitos de prevenção de acidentes na infância, para resolver este problema social de grandes proporções e de efeitos de longo prazo para crianças e para a sociedade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cooper A. Avaliação inicial e conduta no trauma. In: Holcomb III GW, Murphy JP, Ostlie DJ. In: Ashcraft cirurgia pediátrica. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017. p.74-83.
2. Basso MR. Acidentes de transporte terrestre em Londrina: análise das vítimas menores de 15 anos [dissertação]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2000.
3. American College of Surgeons. Pediatric trauma. In: American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support, Student Manual. 10.ed. Chicago; 2018. p.186-212.
4. Mikrogianakis A, Grant V. The kids are alright – Pediatric trauma pearls. Emerg Med Clin N Am. 2018;36:237-57.
5. Bensard DD. Pediatric trauma. In: Feliciano DV, Mattox KL, Moore EE (eds.). Trauma. 9.ed. New York: McGraw Hill; 2021. p.965-77.
6. Cunningham A, Auerbach M, Cicero M. Tourniquet usage in prehospital care and resuscitation of pediatric trauma patients - Pediatric Trauma Society position statement. J Trauma Acute Care Surg. 2018;85(4):665-7.
7. Dehmer JJ, Adamson WT. Massive transfusion and blood product use in the pediatric trauma patient. Seminars in Pediatric Surgery. 2010;19(4):286-91.
8. Neff LP, Cannon JW, Morrison JJ. Clearly defining pediatric massive transfusion: cutting through the fog and friction with combat data. J Trauma Acute Care Surg. 2015;78(1):22-9.
9. Ruiz-Elizalde AR, Tuggle DW. Trauma torácico. In: Holcomb III GW, Murphy JP, Ostlie DJ. In: Ashcraft cirurgia pediátrica. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017. p.84-91.
10. Notrica DM, Eubanks JW 3rd, Tuggle DW. Nonoperative management of blunt liver and spleen injury in children: evaluation of the ATOMAC guideline using GRADE. J Trauma Acute Care Surg. 2015;79(4):683-93.

ATRESIA DE ESÔFAGO

Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda
Edward Esteves



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer a etiopatogenia da atresia de esôfago.
- Identificar os diferentes tipos de atresia de esôfago.
- Realizar o diagnóstico precoce da atresia de esôfago e os cuidados iniciais do bebê com a doença.
- Aprender os princípios básicos do tratamento das complicações da doença e das cirurgias.
- Conhecer e identificar as complicações da atresia do esôfago.

INTRODUÇÃO

A atresia de esôfago (AE) é uma malformação congênita relativamente comum que acomete cerca de 1 em cada 2.500 a 4.000 recém-nascidos. Ela é caracterizada por falha na formação do esôfago, quase sempre com descontinuidade do órgão, associada ou não a conexões com a traqueia.^{1,2}

Desde a primeira descrição da AE associada com fístula traqueoesofágica feita por Thomas Gibson em 1697, foram quase 250 anos para que fosse realizada a primeira correção cirúrgica da doença, por Cameron Haight em 1941. Com a melhoria da terapia intensiva neonatal, atualmente, o índice de sobrevida dos bebês portadores da AE em serviços especializados em sua abordagem e tratamento chega a índices maiores que 90%, alcançando até 98%, mesmo naqueles prematuros e com baixo peso.³

Estes dados são fundamentais, uma vez que o resultado do tratamento da AE tem sido considerado reflexo do nível de assistência neonatal e pediátrica de um serviço, hospital e até mesmo de países. Em países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil, as taxas gerais de sobrevida dos bebês com esta doença variam entre 30 e 80%, a depender das condições de assistência neonatal.³

O diagnóstico precoce da AE é o principal fator de impacto no resultado de sobrevida. Sem o manejo adequado desde os primeiros minutos de vida, os neonatos com AE estão sob maior risco de pneumonia aspirativa e sepse, causas importantes de complicações graves, incluindo o óbito nestes pacientes. O estabelecimento de sucção da saliva, medidas antirrefluxo, assistência ventilatória adequada, assistência nutricional, antibioticoterapia e acesso à equipe multidisciplinar, com apoio em cirurgia pediátrica, interferem diretamente na morbidade e mortalidade por atresia de esôfago. Assim, o conhecimento da atresia de esôfago, desde a sua etiopatogenia, passando pela apresentação clínica e confirmação diagnóstica, até os melhores cuidados clínicos iniciais no pós-operatório, influenciam diretamente nos resultados de curto e longo prazo.²⁻⁴

EMBRIOLOGIA

Do endoderma primitivo emerge o intestino primitivo anterior, e durante a 4ª semana de vida embrionária, há o brotamento do divertículo respiratório, do qual é observada a separação do tubo laringotraqueal, que divide o esôfago da traqueia. São 3 as teorias mais aceitas para tentar explicar a falha da formação do esôfago e da traqueia que resultam na atresia de esôfago e seus diferentes tipos de relação com a traqueia.

A primeira seria a da falha do crescimento do broto traqueal no sentido caudal; a segunda sugere uma falha na formação do septo traqueoesofágico mesenquimal no plano coronal do intestino primitivo; e a terceira teoria aventa a possibilidade de que o tubo esofágico já formado e separado da traqueia teria um segmento descontinuado, talvez por insuficiência vascular focal, e ocorreria um rearranjo local com diferentes ligações com a traqueia.

Para avaliação gênica da AE, há estudos demonstrando o envolvimento de falhas de genes como causa da doença em animais, mas poucos conseguem ser implicados em humanos. Falhas na expressão dos genes *Nkx2.1* ou *Tbx4*, assim como nos processos de apoptose do *Sox2*, *Shh*, *Gli-2*, *Gli-3*, *Pcsk5* e *FOX* parecem ser os responsáveis para determinação da AE. Contudo, o entendimento de todo o processo gênico destas falhas em humanos permanece incompleto.⁵

A expressão anatômica na falha desse desenvolvimento embrionário seria a formação da atresia com ou sem comunicação com a traqueia. A classificação morfológica da AE inclui 5 tipos, identificados na Figura 1, cada um com sua

frequência média na literatura.

A AE e suas diferentes apresentações de relação com a traqueia está associada com alguma anomalia adicional em aproximadamente metade dos casos. Dada a origem genética em muitos casos, há uma sequência de malformações associadas representada pela sigla VACTERL: **V**ertebrais, **A**nomalia anorretal, **C**ardíacas, (fístula **T**raqueoesofágica), **A**tresia **E**sofágica, **R**enais e em membros (**L**imbs). Esta sequência se expressa com a associação de no mínimo 2 anomalias além da AE. A combinação mais comum é a AE com as malformações cardíacas, com índices de 35 a 53%.² Uma vez confirmado o diagnóstico de AE, a associação VACTERL deve ser investigada, idealmente antes da realização do tratamento cirúrgico.

Outra associação de malformações com AE conhecida e descrita é a CHARGE, de elevada morbimortalidade, na qual são observadas 2 ou mais das seguintes anomalias: Coloboma ocular; cardiopatia (**H**ear**t**), sobretudo tetralogia de Fallot; Atresia de coanas; **R**etardo mental e físico; hipogonadismo (**G**onads), defeitos auditivos (**E**ar), além da atresia do **E**sôfago.

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

O diagnóstico pré-natal de AE ainda é um desafio. A ultrassonografia obstétrica como método diagnóstico é limitada na capacidade de identificar os sinais da doença, e os índices de suspeita diagnóstica pelo método variam entre 24 e 32%.¹ Recentemente, têm sido preconizadas a ressonância magnética (RM) fetal e a análise do líquido amniótico como ferramentas em potencial para aumentar a detecção pré-natal da AE.

Os sinais ultrassonográficos sugestivos não são nem sensíveis, nem específicos. O polidrâmnio é considerado um indicativo de obstrução do trato digestivo alto, está presente em aproximadamente 10% de todas as gestações e, na maioria dos casos observados, é idiopático. Portanto, não é surpreendente que o polidrâmnio, no contexto do diagnóstico pré-natal de AE, esteja associado com alta taxa de falso-positivo, em até 2/3 dos casos. Outros sinais ultrassonográficos que podem ser observados nos fetos são estômago pequeno ou ausente, presença de bolsa esofágica proximal dilatada e distensão da hipofaringe. A associação de mais de dois destes sinais ecográficos descritos tende a aumentar o índice diagnóstico de AE.¹

A avaliação de enzimas digestivas no líquido amniótico é feita basicamente pelo cálculo do índice de gamaglutamiltranspeptidase (GGTP) presente no líquido. Na presença de obstruções do trato digestivo alto, a GGTP do líquido amniótico não é deglutida e começa a se acumular nele, mostrando índices acima do normal (50 U/L), porém não é específica da AE.¹

O uso de RM fetal surge como uma opção mais recente para avaliação diagnóstica pré-natal de AE e deve ser indicado nas gestantes com polidrâmnio. Todos os achados ultrassonográficos fetais podem ser avaliados por este exame, com melhor definição de imagem e menos fatores de confusão diagnóstica. Atualmente, mesmo em centros terciários de medicina fetal, há dificuldades na realização da RM e na análise do líquido amniótico fetais. O primeiro, principalmente por conta do alto custo e indisponibilidade do aparelho, e o segundo, pela complexidade de sua realização.¹

DIAGNÓSTICO PÓS-NATAL

Nos casos de suspeita da AE no feto, com exceção da atresia do tipo E (em que não há interrupção do esôfago), o diagnóstico pós-natal pode se confirmar por meio de duas simples etapas: a tentativa de passagem de sonda orogástrica e o exame radiográfico com avaliação do coto esofágico em fundo cego.

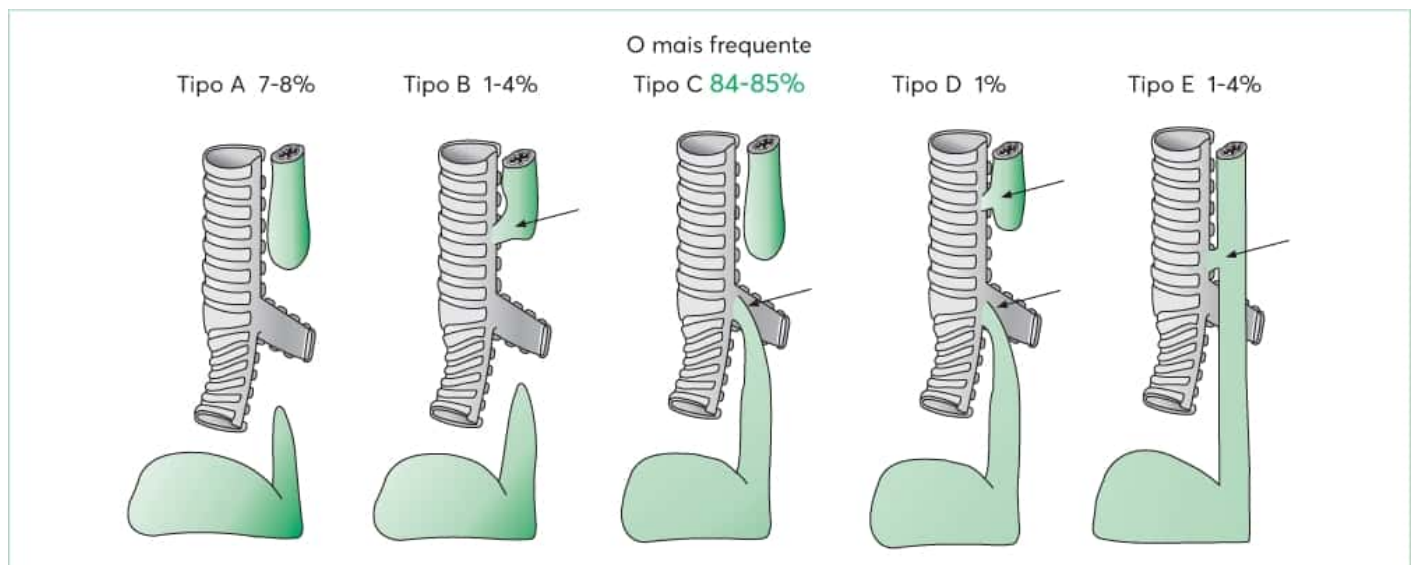


Figura 1 Classificação morfológica da atresia do esôfago em 5 tipos. As setas identificam as fístulas traqueoesofágicas.

Apesar de conduta amplamente discutida em neonatologia, é recomendável que, após o nascimento, na sala de parto, em todos os bebês, procedam-se a sondagens das narinas e coanas, para se descartar atresia de coanas, assim como a passagem de sonda para o estômago, avaliando a permeabilidade esofágica, e aspirar o conteúdo gástrico. Esta atitude é mandatória em bebês com suspeita de atresia de esôfago no período pré-natal.

Caso não se consiga passar a sonda esofágica para o estômago ou ela fique enrolada na orofaringe, a sonda já deve permanecer para aspirar continuamente a saliva e um exame radiográfico deve ser realizado com urgência. São obtidas imagens radiográficas de pescoço, tórax e abdome, após a passagem de sonda radiopaca posicionada no esôfago ou sonda fechada contendo contraste iodado hidrossolúvel em sua luz. Outra opção é a injeção de 0,5 mL de contraste na sonda para desenhar o fundo cego esofágico e posterior realização das radiografias. No entanto, deve-se ter o cuidado de aspirar este contraste logo em seguida, evitando sua aspiração para a árvore respiratória (Figura 2).

A confirmação diagnóstica da AE define a conduta a ser seguida. Os tipos A ao D (ver Figura 1) caracterizam-se pelo fundo cego do esôfago proximal contendo a sonda dobrada ou o contraste retido (ver Figura 2). A presença de ar no abdome indica presença de fistula traqueoesofágica distal (tipos B, C, D), que pode permitir a cirurgia precocemente, para anastomose esofágica. Quando não há ar no abdome, trata-se do tipo A, sem fistula, ocorrendo um espaço maior entre os cotos, impossibilitando a anastomose imediata e requerendo tratamento por etapas, condição chamada de cotos distantes ou *long gap*.

No tipo E (fistula em H sem atresia), o diagnóstico é baseado no quadro clínico de tosse crônica e pneumonias aspirativas, sendo confirmado com exame radiográfico com contraste iodado hidrossolúvel ou broncoscopia. Em virtude do diagnóstico diferencial com refluxo e fenda laríngea, entre outros, o diagnóstico geralmente é tardio, mas deve ser considerado em vigência desse quadro clínico.

TRATAMENTO CLÍNICO PRÉ-OPERATÓRIO

Os fatores prognósticos são importantes na programação do tratamento. Historicamente, a prematuridade, o baixo peso e as complicações pulmonares (índices prognósticos de Waterston) eram considerados os fatores mais importantes de prognóstico dos recém-nascidos com AE. Atualmente, com a melhora da assistência neonatal, os principais fatores são as malformações congênitas associadas, principalmente cardíacas, e o baixo peso extremo (< 1.500 g).² Além disso, a capacidade de prevenção de sepse, o treinamento de equipe e acesso a produtos hospitalares para cuidados pré e pós-operatórios adequados, bem como de instalações para a melhor assistência anestésico-cirúrgica destes pacientes, são fundamentais para os melhores resultados em curto e longo prazos do tratamento desta condição.³

A conduta inicial para manejo do bebê com AE, ainda na sala de parto, deve ser a aspiração contínua da saliva, para prevenir aspiração salivar para vias aéreas, e manter o tronco da criança em posição semissentada, elevada 30 a 45° (Figura 3). Essas atitudes são fundamentais para evitar complicações pulmonares e permitir a cirurgia precoce.^{4,6}

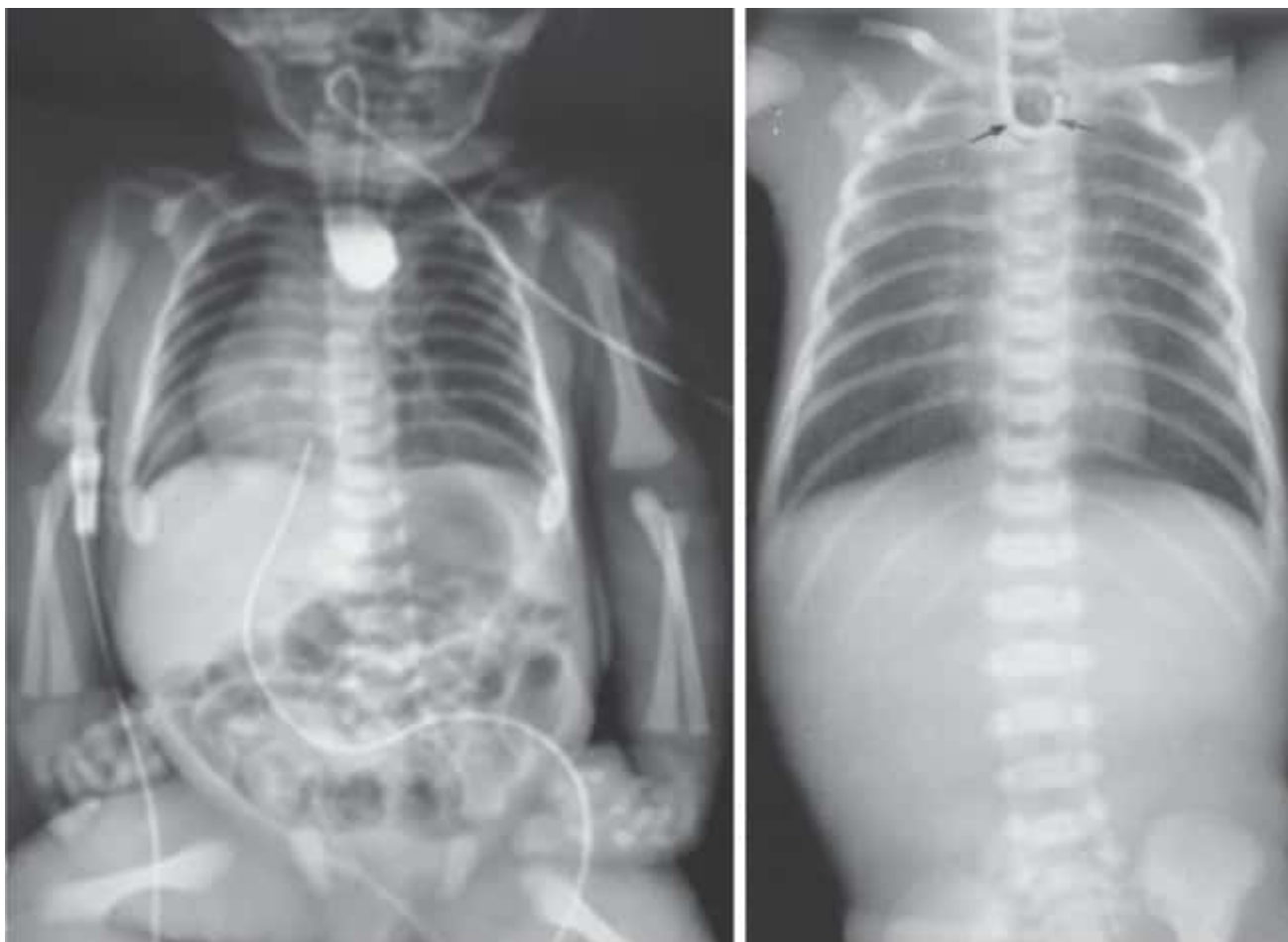


Figura 2 A. Coto esofágico em fundo cego, com contraste (0,5 mL), ar em estômago e alças intestinais indicando fístula traqueoesofágica distal e dextrocardia. B. Esôfago em fundo cego com sonda opaca, sem ar no abdome (sem fístula traqueoesofágica).



Figura 3 Posição ideal do recém-nascido com atresia do esôfago antes da cirurgia, com cateter de sucção tipo Replogle e inclinado a 45°, para reduzir a ocorrência do refluxo gastropulmonar.

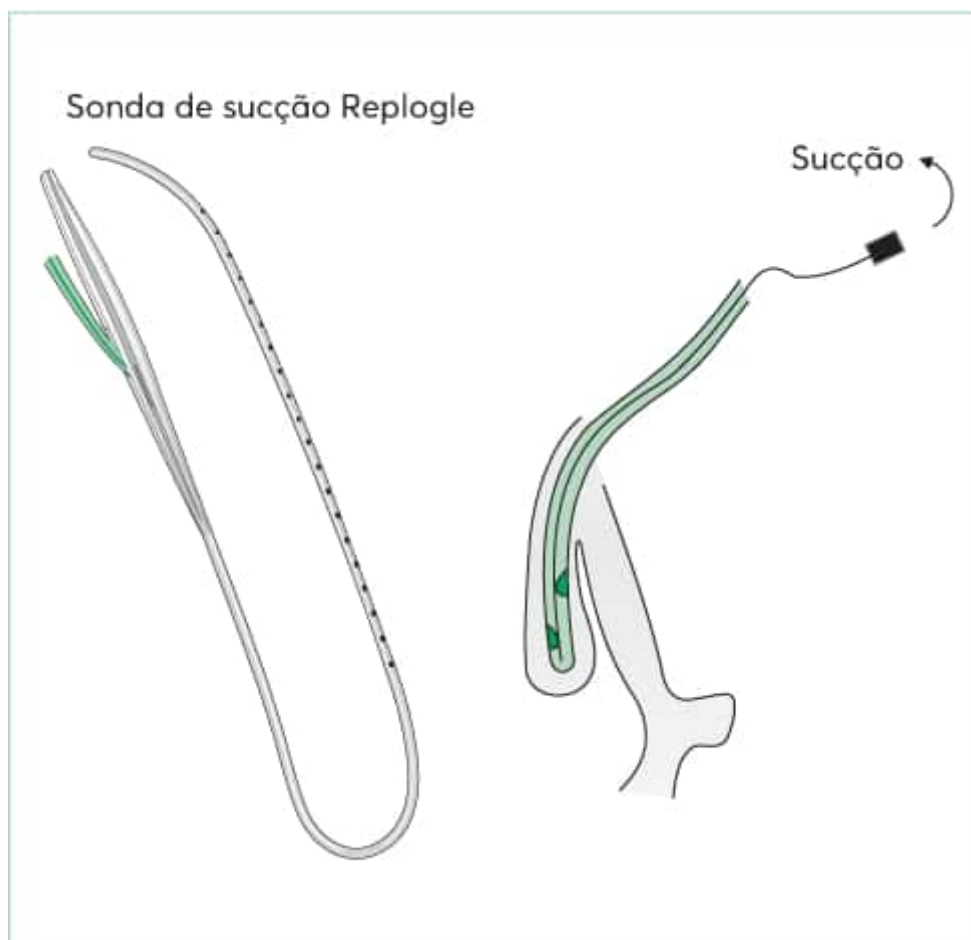


Figura 4 Sondas para aspiração salivar contínua. A. Modelo de cateter comercial. B. Cateter montado com 2 sondas (6 +10, ou 8 +12).

O melhor método de aspiração salivar constante é pelo sistema de vácuo conectado à sonda tipo Replogle, que consiste em uma sonda de aspiração mais fina (6F ou 8F) dentro de uma outra mais calibrosa (10F ou 12F), multifenestrada e protetora, para facilitar a aspiração da saliva sem sugar a mucosa esofágica pelo vácuo (Figura 4). Em locais sem condições de se promover aspiração contínua, pode-se aspirar a cada 2 a 5 minutos com uma pera de borracha ou seringa na sonda, manter a criança em decúbito lateral ou ventral, de modo intermitente.

O momento da correção cirúrgica da atresia de esôfago deve ser o mais precoce possível, antes de ocorrerem agravos pulmonares. Contudo, idealmente, antes do tratamento cirúrgico, devem ser avaliadas as outras possíveis anomalias associadas, com: exame físico perineal e anorretal cuidadoso para avaliação de anomalias anorretais; ecocardiografia para avaliar malformações cardíacas e posição do arco aórtico; ultrassonografia abdominal total pós-natal, com especial atenção para avaliação de rins e vias urinárias; radiografia dos membros superiores e inferiores, em busca de defeitos ósseos.⁴

Essas avaliações adicionais, além de auxiliarem na adequação do tratamento destas alterações, permitem enquadrar o paciente em associações de VACTERL ou CHARGE, já referidas anteriormente. Nos casos de associações ou suspeita de anormalidades genéticas, a avaliação do cariótipo deve ser realizada, para avaliação diagnóstica e orientação genética familiar.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Considerando-se que há várias formas de apresentação da AE, o tratamento cirúrgico também tem um espectro grande de estratégias e técnicas a serem aplicadas em cada caso. O objetivo principal da equipe cirúrgica é preservar o esôfago original, que apresenta melhor prognóstico quando comparado com substitutos (estômago ou intestino).

As abordagens cirúrgicas dos recém-nascidos com AE podem ser por toracotomia posterolateral ou posterior, ou por via videotoracoscópica, uma forma de cirurgia minimamente invasiva. Esta é utilizada a depender da disponibilidade de material e da experiência da equipe cirúrgica. Em ambos os acessos, a intenção é a ligadura da fistula traqueoesofágica quando presente, a liberação do coto esofágico cranial e do coto caudal e a realização da anastomose esofágica.^{4,7}

Quando a anastomose esofágica é conseguida, pode ser realizada no transoperatório a passagem de uma sonda entérica transanastomótica. Esta sonda possibilita alimentação enteral precoce, evitando-se a nutrição parenteral total e suas complicações.

Nos casos de AE com cotos distantes (*long gap*), a conduta é mais complexa e apresenta maiores índices de morbimortalidade. Em sua maioria, eles são observados nas AE do tipo A, sem fístulas. Nestes casos, a anastomose primária esofágica pode não ser possível em primeira abordagem cirúrgica, então o tratamento cirúrgico pode ser postergado, após o alongamento do coto proximal. Em mais de 70% dos casos, pode ocorrer um alongamento natural, o esôfago proximal tende a crescer espontaneamente nas primeiras 4 a 8 semanas de vida, auxiliadas com buginagem. Nos casos de não crescimento, indicam-se os alongamentos cirúrgicos, por trações contínuas, incisões relaxadoras no coto ou esofagostomias seriadas.^{4,8}

A substituição esofágica atualmente é uma raridade para AE, somente indicada após insucesso dos alongamentos ou severas complicações cirúrgicas.⁹

COMPLICAÇÕES

As complicações pós-operatórias precoces mais comumente observadas são uma fístula esofágica e a estenose anastomótica, com possíveis complicações infecciosas e em graus variáveis para ambos. Estas complicações são prevenidas, além da técnica cirúrgica adequada, com a utilização de assistência ventilatória e manejo nutricional adequados, com sedação profunda e flexão cervical por 3 a 7 dias, uso de medicamentos que diminuam a produção de saliva, como atropina, glicopirrolato e propantelina, e tratamento de refluxo gastroesofágico.⁹

Já no pré-operatório, uma possível complicação que deve chamar a atenção do neonatologista tratando neonatos em ventilação mecânica, além das pneumonias ou atelectasia, é a hiperinsuflação gastrointestinal e a perfuração gástrica ou duodenal, causando pneumoperitônio e síndrome compartimental abdominal, decorrente das pressões excessivas de ar que passam pela fístula distal. A perfuração deve ser evitada, com ventilações de baixa pressão e alta frequência.⁶

O conhecimento atual demonstra que estenose esofágica persistente, dismotilidade esofágica, doença do refluxo gastroesofágico, fístula traqueoesofágica recidivada, esofagite e alterações metaplásicas epiteliais, incluindo câncer de esôfago, além da traqueomalácia já referida, são as complicações mais comuns observadas no acompanhamento destes pacientes. Cada uma tem uma série de tratamentos que não cabem no contexto deste capítulo, portanto enfatizamos a seguir as mais graves.¹⁰

Os pacientes tratados para AE podem apresentar, de maneira precoce ou tardia, a recidiva da fístula traqueoesofágica, que deve ser prontamente diagnosticada e tratada, dada a gravidade desta situação. Outra condição que pode ocorrer é a traqueomalácia, podendo ser parte da malformação traqueoesofágica, já presente em grau variável antes das cirurgias, ou resultado da correção cirúrgica. O tratamento da traqueomalácia na maior parte dos casos é conservador, mas procedimentos cirúrgicos de fixação da traqueia e aorta podem ser necessários.⁹

As estenoses esofágicas ocorrem na maior parte dos pacientes tratados por AE, em índices de até 80%, e, destes, mais da metade precisarão de pelo menos uma dilatação endoscópica para serem tratados. Alguns podem precisar de procedimentos repetidos e de tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico para sua resolução definitiva.¹⁰

A dismotilidade esofágica constitui um considerável problema em pacientes com AE, e pode durar toda a vida, podendo representar o problema mais comum no acompanhamento de longo prazo. No período neonatal, pode haver dificuldade de deglutição, causa de disfagia nas mamadas iniciais, necessitando de apoio multidisciplinar e tempo de internação prolongado, sobretudo nos prematuros.⁹

A doença do refluxo gastroesofágico persistente pode ser vista mesmo com tratamento medicamentoso adequado em pacientes tratados para AE. Quando apresenta sinais de complicação, como esofagite e metaplasia esofágica, estenose esofágica persistente, desnutrição ou sintomas exarcebados, o tratamento cirúrgico deve ser realizado.^{4,10}

Desta maneira, o acompanhamento de longo prazo dos pacientes portadores de AE é fundamental para evitar lesões crônicas das possíveis complicações aqui relatadas, inclusive com risco de morte e de morbidade importante.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pardy C, D'Antonio F, Khalil A, Giuliani S. Prenatal detection of esophageal atresia: a systematic review and meta-analysis. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2019;(98):689-99.
2. Ritz LA, Widenmann-Grolig A, Jechalke S, Bergmann S, von Schweinitz D, Lurz E et al. Outcome of patients with esophageal atresia and very low birth weight ($\leq 1,500$ g). *Front Pediatr*. 8:587285.
3. Alslaim HS, Banooni AB, Shaltaf A, Novotny NM. Tracheoesophageal fistula in the developing world: are we ready for thoracoscopic repair? *Ped Surg Int*. 2020(36):649-54.
4. Van der Zee DC, Lindeboom MYA, Tytgat SHA. Error traps and culture of safety in esophageal atresia repair. *Sem Ped Surg*. 2019;28(3):139-42.
5. Jacobs J, Que J. Genetic and cellular mechanisms of the formation of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. *Dis Esop*. 2013;(26):356-8.

6. Kovesi T. Aspiration risk and respiratory complications in patients with esophageal atresia. *Front Pediatr.* 2017;(5):62.
7. Drevin G, Andersson B, Svensson JF. Thoracoscopy or thoracotomy for esophageal atresia: a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg.* 2020; doi: 10.1097/SLA.0000000000004239 EPUB ahead print.
8. Friedmacher F, Puri P. Delayed primary anastomosis for management of long-gap esophageal atresia: a meta-analysis of complications and long-term outcome. *Pediatr Surg Int.* 2012;(28):899-906.
9. Acher CW, Ostlie D, Leys CM, Struckmeyer S, Parker M, Nichol PF. Long-term outcomes of patients with tracheoesophageal fistula/esophageal atresia: survey results from tracheoesophageal fistula/esophageal atresia online communities. *Eur J Pediatr Surg.* 2016;(26):476-80.
10. Vergouwe FWT, van Wijk MP, Spaander MCW, Bruno MJ, Wijnen RMH, Schnater JM, et al. Evaluation of gastroesophageal reflux in children born with esophageal atresia using pH and impedance monitoring. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2019;(69):515-22.

CAPÍTULO 27

AFECÇÕES DA REGIÃO PERIANAL

Idblan Carvalho de Albuquerque



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Associar os cinco sintomas proctológicos às afecções da região perianal e anorretal.
- Identificar e tratar as três principais afecções perianais.
- Compreender a importância do exame proctológico sob anestesia na doença de Crohn perianal.
- Reconhecer a importância do tratamento cirúrgico associado a terapia farmacológica na doença de Crohn perianal.

INTRODUÇÃO

Mesmo com uma enorme variedade de doenças proctológicas (Quadro 1), normalmente existem 5 sintomas proctológicos mais comuns que frequentemente levam o indivíduo a procurar um serviço médico. São eles: prurido ou queimação anal, secreção, sangramento, dor e sensação de corpo estranho. Em relação ao tempo dos sintomas cutâneos, o limite de 6 semanas classifica os sintomas e sinais em agudos e crônicos.¹

Quadro 1 Distribuição das principais afecções proctológicas

Doenças inflamatórias
Eczema anal irritativo (tóxico), atópico, de contato (alérgico)
Doença de Crohn
Hidradenite supurativa
Psoríase
Líquen plano
Doença proctológica clássica
Fissura anal
Abscesso e fístula anorretal
Prolapso anal
Hematoma perianal
Plicoma anal
Hemorroidas
Doença infecciosa
Candidíase
Oxiuríase
Molusco contagioso
Infeções sexualmente transmissíveis

Doenças inflamatórias

Herpes genital

Sífilis

Gonorreia

Infecção por clamídia

Infecção por HPV (condilomatose)

Tumores

Carcinoma anal e perianal

Carcinoma basocelular

Sarcoma de Kaposi

CINCO SINTOMAS PROCTOLÓGICOS

Prurido ou queimação anal

As afecções cujos principais sintomas são o prurido ou a queimação anal podem apresentar eritema, leucoplasia ou ausência de lesões visíveis no exame físico.¹ O sintoma eritematoso agudo é comum no eczema anal, especialmente na dermatite de contato alérgica e nas doenças infecciosas, como candidíase, dermatite estreptocócica e herpes simples perianal, esta última geralmente associada a vesículas típicas. A oxiúriase deve ser considerada nos pacientes com prurido anal agudo sem lesões clinicamente visíveis^{2,3} (ver Quadro 1 e Tabela 1).

O prurido e o eritema crônicos são observados no eczema anal irritativo (tóxico), no eczema anal atópico e na psoríase perianal. Em caso de prurido crônico e lesões leucoplásicas anais, líquen escleroso genital (geralmente afetando indivíduos do sexo feminino, com lesões típicas em forma de 8 na região genital e perianal), líquen plano anal e displasia anal associada ao HPV devem ser levados em consideração. O prurido crônico sem lesões cutâneas é típico do prurido anal idiopático^{1,3} (Tabela 1).

Tabela 1 Principais causas de prurido

Agudo (< 6 semanas)	Crônico (> 6 semanas)
Com eritema	Com eritema
Dermatite estreptocócica	Eczema anal atópico
Candidíase	Eczema anal tóxico
Eczema de contato	Psoríase
<i>Tinea inguinalis</i>	Doença de Paget
Sem lesões clínicas	Sem lesões clínicas
Oxiúriase	Prurido anal idiopático

Secreção

O sintoma de eliminação ou descarga de secreção anal ocorre nas doenças do reto ou do ânus (Quadro 2). As hemorroidas, os pólipos, o prolapso mucoso ou retal e a anoproctite são causados por infecções sexualmente transmissíveis (IST), como gonorreia, condiloma acuminado volumoso e infecção por clamídia ou eczema anal.¹⁻³

Quadro 2 Principais causas de eliminação ou descarga de secreção anal

Eczema anal
Condiloma acuminado

Hemorroidas graus III e IV

Proctite por clamídia, gonocócica e por linfogranuloma venéreo

Sangramento

Tal como o prurido, o sangramento anal pode ser classificado em agudo e crônico dependendo do tempo da sua manifestação (Tabela 2). O sangramento agudo é frequente na doença hemorroidal e na fissura anal. Geralmente é relatado como sangue vermelho vivo em gotejamento ou observado durante a higienização anal. A proctite, sexualmente transmissível, pode ser também causa de sangramento anorretal agudo. O sangramento retal crônico, mesmo raro nas crianças e nos adolescentes, está associado a carcinoma anal, adenocarcinoma retal e colônico, bem como com outros tumores raros.¹⁻³

Tabela 2 Principais causas de sangramento anal

Agudo (< 6 semanas)	Crônico (> 6 semanas)
Hemorroidas graus I e II	Fissura anal crônica
Fissura anal aguda	Tumores anorretais
Proctite por IST	

Dor

Na dor anal, é recomendada a precisa avaliação da qualidade da dor. A dor transitória que ocorre durante e após a defecação é típica da fissura anal aguda. A dor anal aguda e persistente associada a nodulação anal que melhora rapidamente após incisão e drenagem do coágulo está associada a hematoma perianal. Dor latejante persistente acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, calafrios e prostração, é comum no abscesso anorretal. A dor associada ao tenesmo é sintoma típico de proctite.¹⁻³

Sensação de corpo estranho

A sensação de corpo estranho está associada a prolapso retal, retoccele, hemorroidas de graus III e IV, plicomas (Figura 1) do tipo orelha de elefante, condiloma acuminado e tumor anal avançado (Quadro 3).¹⁻³



Figura 1 Fístula anorretal posterolateral direita (PLD) associada a hemorroidas e plicoma anal.

Quadro 3 Principais causas de sensação de corpo estranho

Hemorroidas grau III
Plicoma anal
Condiloma acuminado

Diante dos sintomas proctológicos descritos, é importante que o médico especialista seja procurado para auxiliar no diagnóstico diferencial sempre que necessário, uma vez que as afecções anorretais podem incluir um ou mais destes sintomas.¹ Do ponto de vista técnico, para o adequado exame da região perianal e do canal anal, são necessárias 3 condições mínimas: um ambiente adequado e reservado, sempre na presença do acompanhante da criança ou adolescente; uma cama, maca ou mesa de exame, para posicionar o paciente e, assim, obter a adequada exposição da região a ser examinada; e uma fonte de iluminação adequada.

O decúbito lateral esquerdo ou posição Sims é a mais utilizada, pois, além de ser confortável para o paciente, permite ao examinador a adequada exposição da região a ser examinada, até mesmo numa cama hospitalar.¹⁻³

PRINCIPAIS AFECÇÕES PERIANAIS

Doença inflamatória perianal e anal

Eczema anal

O eczema anal é certamente uma das principais afecções anoperineais e pode ser dividido em 3 grupos: irritativo ou tóxico, atópico e alérgico de contato. Na prática clínica, é frequente a concomitância de mais de um tipo.¹⁻³

O eczema irritativo é frequente nas doenças que provocam alterações no mecanismo da continência anal, como prolapso retal, doença hemorroidal, fístula anorretal e manipulação cirúrgica do ânus. Os fatores predisponentes incluem má higiene local, extremos da vida, alterações do estado nutricional (desnutrição e obesidade), imobilidade, disfunção dos mecanismos da continência anal e anomalias anatômicas.¹⁻³

Já o eczema anal atópico é decorrente da disfunção dos mecanismos de barreira da epiderme. É comum a colonização e a infecção secundária por fungos ou bactérias.

O eczema alérgico na região perianal é decorrente do contato de alérgenos que fazem parte de fragrâncias, conservantes e/ou das bases de sabonetes, papel higiênico, hidratantes, cremes para a pele, pomadas para tratamento de afecções da região perianal e anorretal. Na alergia de contato crônica, a identificação do agente causador é quase sempre bem difícil.¹⁻³

O tratamento do eczema anal é norteado pela eliminação dos fatores causais: tratamento das doenças proctológicas subjacentes; regularização da consistência das fezes e da frequência evacuatória; educação sobre a higiene anal. A restauração da área afetada é realizada usando emolientes contendo zinco e tratando as infecções microbianas associadas. Os corticosteroides tópicos e inibidores da calcineurina devem ser usados por pouco tempo. Em caso de resposta inadequada ao tratamento ou recidiva frequente, é recomendada a realização de biópsia da área acometida para excluir lesões pré-neoplásicas ou neoplasias.¹⁻³

Hidradenite supurativa

A hidradenite supurativa é uma dermatose inflamatória crônica de patogênese multifatorial envolvendo os folículos capilares e as glândulas apócrinas e écrinas. São considerados fatores desencadeantes a obesidade, a alteração dos androgênios, o tabagismo e a colonização bacteriana.¹⁻³ Nas lesões crônicas, é recomendado o exame proctológico para descartar o acometimento anorretal por trajetos fistulosos mais profundos.

O tratamento com antimicrobianos ou com o anti-TNF é indicado para as fases iniciais da doença.¹ A abordagem cirúrgica, com a ressecção em bloco, apresenta melhores resultados e menor recidiva.

Doença de Crohn perianal (DCP)

Em crianças e adolescentes, no momento do diagnóstico, as fissuras e os plicomas ocorrem em 13 a 62% dos pacientes. A doença fistulizante acomete de 8 a 15% dos indivíduos diagnosticados com doença de Crohn.^{4,5} Com o objetivo de orientar a abordagem terapêutica, é recomendada a classificação elaborada pela American Gastroenterological Association (AGA), que divide as fistulas da DCP em simples e complexas⁶⁻⁸ (Tabela 3). Atualmente, os melhores resultados no tratamento da DCP são obtidos com a abordagem multiprofissional de clínicos e cirurgiões, tendo em vista que a associação da terapia medicamentosa e cirúrgica visa a aumentar a resposta terapêutica e a possibilidade de alcançar a remissão perianal.^{9,10}

Tabela 3 Classificação das fistulas na DCP

Fístula simples	Fístula complexa
Baixas (superficial, interesfintérica e transesfintérica baixa)	Altas (inter e transesfintérica alta, supraesfintérica e extraesfintérica)
Orifício externo único	Orifícios externos múltiplos

Fístula simples	Fístula complexa
Ausência de dor ou flutuação sugestiva de abscesso	Presença de dor ou flutuação sugestiva de abscesso
Ausência de estenose	Estenose
Ausência de fístula retovaginal	Fístula retovaginal

Os exames complementares recomendados na DCP são a ressonância magnética (RM) de pelve e o exame proctológico sob anestesia (EPA). A RM de pelve é fundamental para avaliar a atividade inflamatória anorretal, a presença de abscessos subclínicos, a morfologia da fístula anorretal e a resposta do tratamento medicamentoso em função da presença ou ausência de inflamação.⁷ É por meio do EPA que o cirurgião faz o adequado exame físico do ânus e da região perianal (Tabela 4), o estudo da mucosa do reto distal, além de biópsias das áreas doentes para a pesquisa de agentes microbianos e histologia.⁶ A fase terapêutica do EPA varia de entre drenagem de abscesso, curetagem das fístulas e passagem de sedenho de drenagem^{6,8} (Figuras 2 a 4).

Tabela 4 Distribuição dos elementos morfológicos da DCP

Elementos primários	Elementos secundários	Complicações
Criptite	Plicomas	Abscesso
Úlcera	Fístula anorretal	Estenose
Fissura	Fístula retovaginal	Incontinência anal

Terapia cirúrgica na DCP

Na DCP séptica, os procedimentos cirúrgicos são sempre indicados para drenar abscessos e fístulas antes do início da terapia medicamentosa; essa abordagem inicial é fundamental, pois proporciona condições locais para a maior taxa de remissão do tratamento.⁹

Na fase inflamatória da DCP, as úlceras anais e do reto distal apresentam boa resposta clínica ao tratamento medicamentoso. Nas lesões crônicas, é fundamental a ressecção dos bordos e curetagem para estimular a cicatrização.^{8,9}



Figura 2 Fase diagnóstica do EPA: DCP com abscesso PLD associado a necrose de pele.



Figura 3 Fase terapêutica do EPA: destelhamento e curetagem do abscesso PLD.



Figura 4 Fase terapêutica do EPA: posicionamento do sedenho após a curetagem do trajeto da fístula.

As fissuras na DCP geralmente são profundas e múltiplas, de localização atípica e estão associadas aos plicomas. Essas lesões têm o mesmo comportamento cicatricial das úlceras anorretais, portanto, são uma condição de exceção à realização da esfínterectomia lateral interna.⁹

Na DCP, os plicomas anais são secundários ao edema do anoderma e da pele perianal e estão associados à redução do retorno venoso e linfático ocasionado por anorretite, úlcera e fissuras.⁹ Nos pacientes com queixa de dificuldade de higienização associada a sintomas locais, a ressecção é indicada.^{8,9}

Na DCP, o tratamento definitivo das fístulas só deve ser realizado após o controle da inflamação local. A opção cirúrgica é feita em função da gravidade dos sintomas, da classificação quanto à complexidade, da extensão e da intensidade do acometimento retal e da continência anal. As fístulas simples podem ser tratadas com medicação ou fistulotomia associada à terapêutica clínica.^{6,9,10} Em fístulas complexas e sintomáticas, é preconizado tratamento com posicionamento de sedenho após identificação e curetagem do trajeto para garantir a sua drenagem; esta primeira fase é associada a fistulotomias regradas e parciais, que objetivam a aproximação dos orifícios interno e externo da borda anal.⁹

A estomia derivativa é uma opção cirúrgica na DCP grave e associada a sepse pélvica ou às complicações tardias, que são a incontinência e a estenose anorretal. Em função da pouca resposta ao tratamento, em adultos, cerca de 36% dos pacientes ficam com estomia definitiva.⁹

Terapia medicamentosa na DCP

Na prática clínica, quando é identificado um processo infeccioso agudo (abscesso) ou crônico (fístula) durante o exame físico ou no exame de imagem, a DCP é denominada séptica. Nesse contexto, os antimicrobianos são utilizados como uma terapia de ponte para a terapia biológica ou para a terapia imunossupressora.⁹

Os imunossupressores 6-mercaptopurina (6-MP) e azatioprina (AZA) são fármacos efetivos na manutenção da remissão clínica da DCP. Esses medicamentos podem ser usados em monoterapia ou em associação com os agentes biológicos.^{6,9,10}

O antifator de necrose tumoral (anti-TNF), tanto em estudos clínicos controlados como na prática clínica, promoveu o aumento do número de pacientes que alcançam a remissão clínica da DCP.^{6,9,10}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kreuter A. Proctology – diseases of the anal region. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2016;14(4):352-73.
2. Xu M, Liu H, Glick S, Khachemoune A. Perianal lesions in children: an updated review. *American Journal of Clinical Dermatology.* 2017;18:343-54.
3. Feinberg AN, Shwayder TA. Update in adolescent dermatology. *Adolesc Med State Art Rev.* 2013;24(1):90-107.
4. Hellers G, Bergstrand O, Ewerth S, Holmstrom B. Occurrence and outcome after primary treatment of anal fistulae in Crohn's disease. *Gut.* 1980;21:525-7.
5. Due Larsen MD, Baldal ME, Nielsen RG, Nielsen J, Lund K, Nørgard BM. The incidence of Crohn's disease and ulcerative colitis since 1995 in Danish children and adolescent < 17 years based on nationwide registry data. *Scandinavia J Gastroenterology.* 2016;51(9):1100-05.
6. Ruemmele FM, Veres G, Kolho KL, Griffiths A, Levine A, Escher JC. Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn's disease. *JCC.* 2014;8:1179-207.
7. Shenoy-Bhangle A, Gee MS. Magnetic resonance imaging of perianal Crohn disease in children. *Pediatr Radiol.* 2016;26:838-46.
8. Amil-Dias J, Kolacek S, Turner D, Paerregaard A, Rintala R, Afzal NA, et al. Surgical management of Crohn disease in children: guidelines from the Pediatric IBD Porto Group of ESPGHAN. *JPGN.* 2017;64:818-35.
9. Albuquerque IC. Tratamento cirúrgico. In: Sdepanian VL, Catapani ANS, Oba J, Silva LR, Rodrigues M, Carvalho SR. Doença inflamatória intestinal. São Paulo: Mazzoni; 2019. p.139-46.
10. Van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, Bronsky, Escher JC, Fagerberg UL, et al. The medical management of paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. *JCC.* 2021;15(2):171-94.

ONFALOCELE E GASTROSQUISE

Leonan Tavares Galvão
Joyce Lisboa Freitas



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Fazer o diagnóstico pré-natal e encaminhar a gestante para consulta pré-natal com a cirurgia pediátrica.
- Realizar parto em hospital de referência com equipe multidisciplinar.
- Montar uma equipe pediátrica apta a cooperar na eventual resolução do problema na sala de parto.
- Reconhecer as diferenças entre onfalocele e gastrosquise para condução adequada do seu tratamento.
- Acompanhar em conjunto com a neonatologia e a cirurgia pediátrica.

INTRODUÇÃO

Gastrosquise e onfalocele são as malformações congênitas de parede abdominal mais comuns em recém-nascidos. A gastrosquise é definida como um defeito da parede abdominal logo à direita da linha média e do cordão umbilical no qual o intestino está herniado sem uma membrana de cobertura. Difere da onfalocele, que possui um defeito na linha média, tipicamente com uma cobertura membranosa envolvendo vísceras, fígado e/ou baço. Essas anomalias possuem distintas apresentações clínicas, enquanto suas etiologias e patogenias permanecem controversas.

A conduta adequada e no tempo certo dessas patologias é imprescindível para o bem-estar e melhor prognóstico do recém-nascido (RN). Portanto, é fundamental que o diagnóstico seja precoce, preferencialmente intraútero.

ONFALOCELE

Também conhecida como *exomphalos*, a onfalocele tem uma incidência de 1 a 2,5 por 10 mil nascidos vivos e é caracterizada por um defeito central da parede abdominal, variável no tamanho, coberto por um saco membranoso. Tal membrana é constituída de 3 camadas: âmnio, geleia de Wharton e peritônio. O cordão umbilical está preso ao próprio saco, no topo do defeito (Figura 1). Esta anomalia é associada, mais comumente, com idade materna avançada e com elevação da alfafetoproteína sérica materna, embora em percentual menor que na gastrosquise.

As onfaloceles são diagnosticadas por ultrassonografia (US) fetal (Figura 2) no final do 1º ou início do 2º trimestre, uma vez que a US pré-natal é altamente sensível na identificação da membrana que recobre o defeito da parede abdominal. Ecocardiografia fetal é sugerida em razão do risco associado de defeitos cardíacos em até 45% dos pacientes. A hipoplasia pulmonar também está comumente associada à onfalocele gigante e pode resultar em dificuldade respiratória precoce, exigindo intubação e suporte ventilatório no momento do parto.

O diagnóstico pode ser isolado ou associado a anomalias cromossômicas (mais comumente trissomia 13, 18 ou 21) em 30% dos casos e apresenta alto risco de morte fetal intrauterina, portanto, o teste de cariótipo pré-natal é recomendado. Também está associada a outras malformações, incluindo cardíaca, de sistema nervoso central (SNC) e síndrome de Beckwith-Wiedemann (macroglossia, gigantismo, hipoglicemia e onfalocele). A pentalogia de Cantrell é uma constelação de distúrbios em que o lactente apresenta onfalocele, fenda esternal, defeito anterior do diafragma, ausência de pericárdio e ectopia **cordis**. Outras anomalias genitais, renais e gastrintestinais também podem estar presentes. É importante ressaltar que tal patologia apresenta maior associação com outras malformações quando comparada à gastrosquise.



Figura 1 Onfalocele.

Cortesia da Dra. Alicia Higashigata, Hospital Infantil Joana de Gusmão/SC.

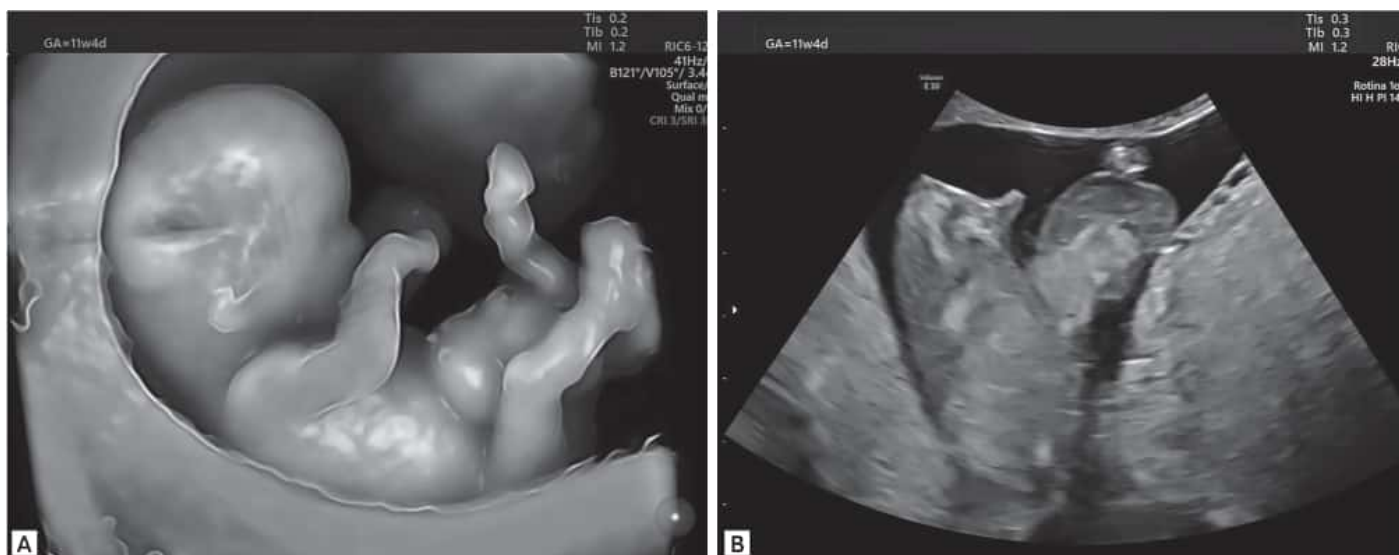


Figura 2 A. Ultrassonografia 3D de feto com onfalocele (cortesia do Dr. André de Souza Malho, FMFLA/NOVA, Hosp. e Maternidade Santa Joana/SP). B. Ultrassonografia de feto com onfalocele (cortesia do Dr. André de Souza Malho, FMFLA/NOVA, Hosp. e Maternidade Santa Joana/SP).

A onfalocele pode ser classificada como pequena ou menor (< 5 cm), grande ou maior (> 5 cm) ou gigante, quando o fígado inteiro estiver presente no saco. Na outra extremidade do espectro, uma pequena onfalocele que contém apenas intestino médio e tem menos de 4 cm de diâmetro é mais bem definida como uma hérnia de cordão umbilical.

Tabela 1 Particularidades entre onfalocele e gastrosquise

	Onfalocele	Gastrosquise
Saco	Presente	Ausente
Anomalias associadas	Comum	Incomum
Local do defeito	Umbilical	À direita do cordão umbilical
Idade materna	Avançada	Precoce
Via de parto	Cesariano/vaginal	Cesariano/vaginal
Tratamento cirúrgico	Não urgente	Urgente
Fatores prognósticos	Anomalias associadas	Condições das alças intestinais

Cuidado perinatal

A mãe deve ser acompanhada por especialista em medicina fetal e orientada a procurar uma avaliação do cirurgião pediátrico antes do parto. Além disso, é fundamental que o parto seja programado para ser realizado em um hospital com unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal e bloco cirúrgico adequados.

Para fetos com diagnóstico de onfalocele, o parto cesariano é recomendado quando há fígado dentro do saco ou se o defeito medir mais que 5 cm de diâmetro, prevenindo ruptura, distócia ou lesão hepática (hemorragia). Onfaloceles menores e hérnias do cordão umbilical podem ter parto vaginal e não há recomendação para abreviação deste, independentemente do tamanho do defeito.

Cuidados iniciais

Ao nascer, a criança deve ser encaminhada para a UTI neonatal para as medidas clínicas iniciais. Entre elas, manter o paciente em berço aquecido, jejum por via oral, com hidratação endovenosa, vitamina K, colocar sonda orogástrica curta para drenagem, oferecer suporte ventilatório se necessário, iniciar antibioticoprofilaxia de largo espectro e, eventualmente, terapêutico, de acordo com a clínica do paciente, solicitar exames laboratoriais (hemograma, plaquetas, TP, KTTTP, glicemia) e avaliação da cirurgia pediátrica. O saco da onfalocele em si pode ser coberto com gazes estéreis embebidas em solução salina e uma cobertura impermeável para minimizar essas perdas. É importante realizar esse curativo centralizado com bastante cuidado, a fim de impedir rupturas na membrana.

Para investigação minuciosa das eventuais malformações associadas, sugere-se a realização de ecocardiografia e US de abdome total em busca de anormalidades cardíacas e renais, respectivamente.

Sabe-se que o melhor transporte para uma criança com onfalocele é a “barriga da mãe”, porém, caso seja necessário transferir um bebê com onfalocele, o transporte deve ser feito com todo o cuidado, por profissionais experientes em neonatologia, após as manobras iniciais estabelecidas.

Após avaliação do quadro clínico da criança, a família deve ser orientada sobre os tratamentos disponíveis e possíveis para cada caso e sobre o prognóstico do neonato.

Tratamento cirúrgico

Há inúmeras técnicas empregadas para correção cirúrgica de onfalocele. As opções dependem do tamanho do defeito, da idade gestacional e da presença de anomalias associadas.

Fechamento primário

Indicado para onfaloceles pequenas e hérnias de cordão, logo após o nascimento, desde que não haja repercussão de malformações associadas. Os defeitos maiores também podem lançar mão desse método, caso não haja perda do domínio abdominal nem aumento significativo da pressão intraperitoneal. Não é infrequente que um remanescente do ducto onfalomésentérico ou atresias/estenoses intestinais estejam associados com uma hérnia de cordão.

Fechamento estagiado

Envolve o uso de diferentes técnicas, as quais utilizam o próprio saco da onfalocele com inversão do conteúdo, e aqueles nos quais o saco é excisado e substituído por um silo (Figura 3) ou tela biológica, com posterior fechamento ao longo do tempo. Além disso, podem-se associar curativos de pressão negativa ou placas de hidrocoloide, como descrito na técnica de Abello (Figura 4). A maioria dos casos não necessita de ventilação mecânica, salvo na presença de instabilidade clínica da criança no momento do fechamento da parede abdominal.



Figura 3 Onfalocele lateral e redução estagiada com silo.

Cortesia do Dr. Leonan Tavares Galvão, Hospital do Servidor Público Estadual/SP.



Figura 4 Curativo de Abello para tratamento de onfalocele.
Cortesia do Dr. Sylvio Avilla, Hospital Pequeno Príncipe/PR.

Fechamento após epitelização

Uma das técnicas mais antigas é o tratamento não operatório baseado no pincelamento de um agente esclerosante no saco amniótico intacto, desenvolvendo uma escara que se epiteliza progressivamente e forma uma hérnia ventral para correção futura, por volta dos 2 a 3 anos de vida. Tal abordagem é empregada quando o defeito é demasiado grande para permitir uma correção primária segura, ou se o RN tem problemas cardíacos e/ou respiratórios significativos.

As substâncias utilizadas incluem sulfadiazina de prata, solução de iodo-povidona, curativos impregnados de prata, neomicina e pomada de polimixina/bacitracina. Alguns serviços estão desconsiderando o uso do iodo-povidona, pelo risco de intoxicação com o iodo.

A formação da escara e a epitelização podem demorar 4 a 10 semanas e não é necessária a internação hospitalar exclusiva durante todo esse período. Isso depende das condições clínicas e da alimentação via oral plena.

A correção da hérnia ventral é realizada por meio de técnicas variadas: fechamento primário da aponeurose; correção autóloga com separação de componentes; correção com uso de telas biológicas; e relatos de casos promissores com o uso da toxina botulínica associada ao pneumoperitônio como coadjuvantes no momento do fechamento definitivo do defeito (Figura 5).

ONFALOCELE ROTA

A membrana da onfalocele pode romper intraútero, durante o parto ou no transporte do RN. Caso aconteça, é necessária avaliação cirúrgica urgente para conduta personalizada. Em algumas condições, consegue-se o reparo da membrana com sutura inabsorvível; do contrário, procede-se a retirada de toda a cobertura com aplicação de silo, tela ou o fechamento do defeito primário.

Cuidados pós-operatórios

O pós-operatório imediato com redução do conteúdo para a cavidade e fechamento da aponeurose envolve ventilação mecânica e antibioticoterapia. A alimentação será reintroduzida quando a peristalse intestinal for reestabelecida.

Complicações

Em virtude do longo período de internação e malformações associadas, há risco elevado de sepse. Quando realizado o fechamento da parede abdominal, atenção especial aos sinais de síndrome do compartimento abdominal, congestão hepática aguda necessitando de reoperação, insuficiência renal necessitando de diálise e infarto intestinal. Portanto, o acompanhamento multidisciplinar envolvendo cirurgia pediátrica e neonatologia é imperativo.

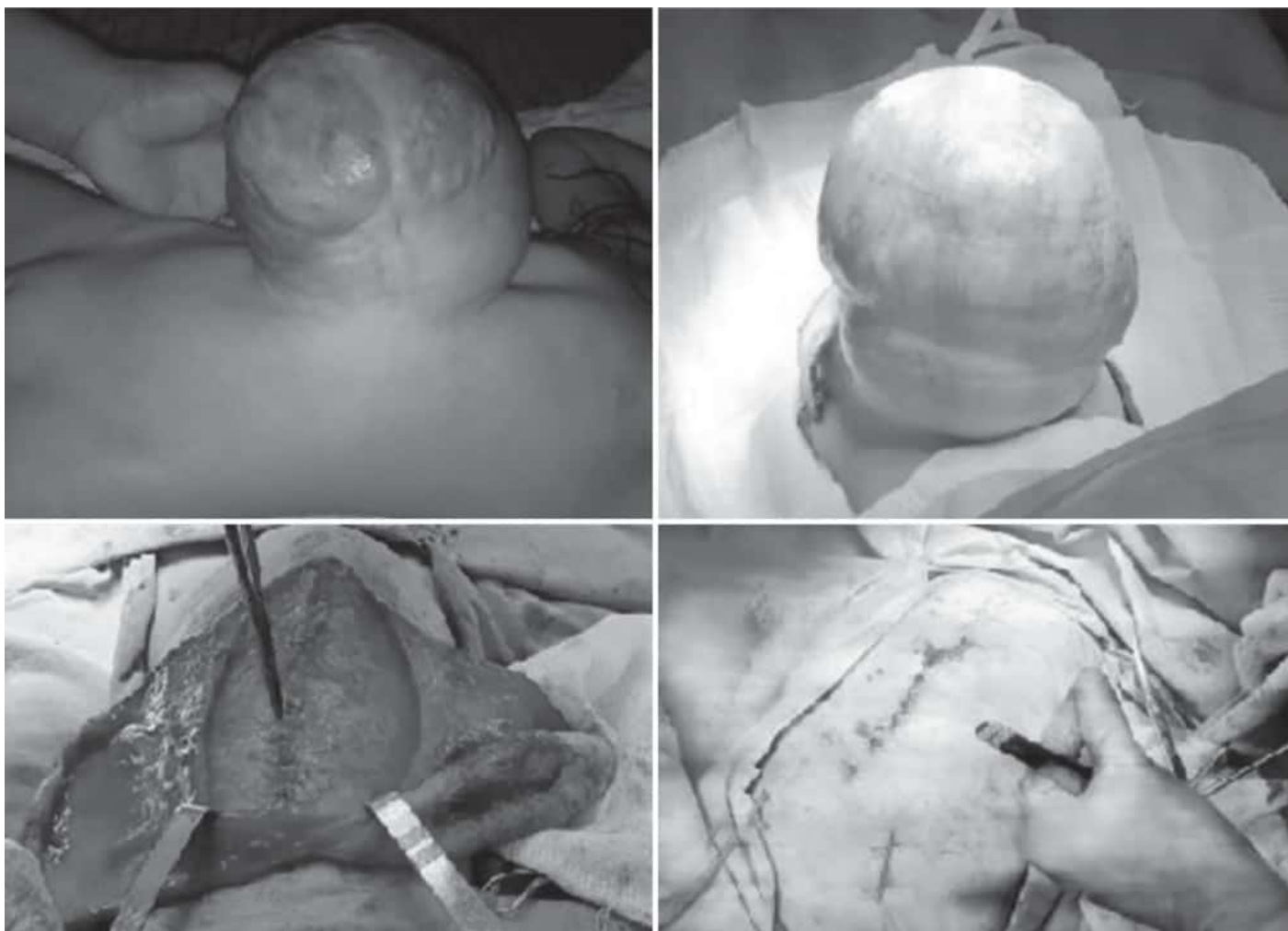


Figura 5 Onfalocele epitelizada tratada com pneumoperitônio e toxina botulínica.

Cortesia da Dra. Natalia Pagan, Hospital Mandaqui/SP.

Resultados no longo prazo

Em casos de onfaloceles grandes e gigantes, várias manifestações clínicas podem ocorrer, incluindo: doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), infecções pulmonares de repetição ou asma e déficit de crescimento. A possibilidade de suboclusão por aderência ou até mesmo uma obstrução intestinal mecânica podem ocorrer no pós-operatório e devem ser lembradas no seguimento. Portanto, os pacientes com onfalocele devem ser acompanhados por cirurgião, gastroenterologista e pneumologista pediátricos.

GASTROSQUISE

É um defeito congênito da parede abdominal caracterizado por um orifício geralmente pequeno, menor que 4 cm, sem cobertura membranosa, paraumbilical, localizado à direita da linha média, com o cordão umbilical em posição normal e através do qual encontra-se herniado principalmente intestino delgado, mas também, eventualmente, estômago, cólon, fígado, bexiga, ovário e tubas uterinas nos RN do sexo feminino (Figura 6).

A gastrosquise pode ser classificada em simples ou complexa, dependendo de alterações gastrintestinais (estenose, atresia ou volvo do intestino médio).



Figura 6 Gastrosquise.

Cortesia da Dra. Alicia Higashigata, Hospital Infantil Joana de Gusmão/SC.

O intestino exteriorizado em contato com o líquido amniótico e posteriormente com o meio ambiente, apresenta-se com parede espessada por depósito de fibrina, causando demora na peristalse por várias semanas após o nascimento, mesmo após a correção cirúrgica.

O defeito pode ser diagnosticado por US pré-natal a partir da 12ª semana de gestação, geralmente é único e a presença de outras malformações congênicas é infrequente. A incidência de anomalias associadas, em torno de 10 a 23%, está diretamente relacionada ao trato gastrointestinal, como atresias, estenoses e volvo de intestino médio nas gastrosquises chamadas complexas. A alfafetoproteína habitualmente se encontra em níveis elevados, mas não costuma haver anomalias genéticas específicas detectáveis nos bebês afetados, diferentemente da onfalocele.

A gastrosquise tem aumentado sua incidência em nível mundial, variando de 1:10.000 na década de 1970 para 1:2.500 nascidos vivos, na atualidade. Podem ser levados em consideração fatores ambientais, nível socioeconômico materno baixo e ingestão de medicamentos (aspirina, anti-inflamatórios não hormonais, pseudoefedrina e fenilpropanolamina), porém, a característica epidemiológica mais contundente é a baixa idade materna.

A morbimortalidade da gastrosquise está fortemente associada a prematuridade, baixo peso, restrição de crescimento intrauterino e malformações congênicas associadas (gastrosquises complexas), com consequências no tratamento cirúrgico, no tempo de jejum e na necessidade de assistência ventilatória. Tudo isto pode ser exacerbado caso o diagnóstico pré-natal não tenha sido realizado.

Tabela 2 Condições associadas

Onfalocele	Gastrosquise
Cardíacas	Atresia intestinal
Cromossômicas	Pequeno para a idade gestacional
Síndrome de Down	Prematuridade
Macrossomia	Refluxo gastresofágico
Refluxo gastresofágico	Criptorquidia
Criptorquidia	
Musculoesqueléticas	
Defeitos do tubo neural	

Cuidado perinatal

Os cuidados são praticamente os mesmos aplicados à onfalocele. A gravidez, se possível, deve ser levada até a 38ª semana, e o parto pode ser vaginal ou cesariano, sendo que, com as técnicas recentes de fechamento do defeito, o parto cesariano se mostra preferível. Vale lembrar da importância do rastreamento ultrassonográfico seriado pré-natal nos casos de suspeita de eventuais sinais de anomalias do trato gastrointestinal associadas.

Cuidados iniciais

Caso o RN não seja submetido a cirurgia imediata por uma das técnicas abordadas no item Tratamento cirúrgico, as alças entéricas exteriorizadas devem ser envoltas em curativo estéril úmido e o bebê recoberto dos mamilos para baixo em um saco plástico estéril e, então, transferido para a UTI neonatal com os cuidados semelhantes ao da onfalocele.

Tratamento cirúrgico

Pelas características do defeito, o tratamento cirúrgico da gastrosquise é considerado uma emergência e, por isso, as técnicas empregadas visam à redução do conteúdo herniado e ao fechamento do orifício o mais breve possível.

Tratamento cirúrgico tradicional

Consiste na redução primária (Figura 7) ou estagiada das vísceras herniadas, seguido da sutura do defeito (pele e aponeurose). O fechamento estagiado é requerido quando a redução do conteúdo extrofiado aumenta sobremaneira a pressão intra-abdominal, ficando acima de 15 mmHg, podendo levar a síndrome compartimental, pressão esta que pode ser medida por meio de sonda nasogástrica ou vesical. Nesta situação, um silo (Figura 8) é aplicado e a redução é realizada diariamente.

Sutureless

É definido como um método que não usa suturas para correção do defeito, e sim um curativo adesivo plástico (Figura 9) que permite seu fechamento primário, assim como naqueles RN que precisarem de um silo. As vantagens em comparação ao tratamento com sutura, tanto primário quanto com silo, são: menor quantidade de anestesia, menor uso de antibióticos, menor infecção do sítio cirúrgico, menor tempo de intubação, início de alimentação enteral mais precoce e menor permanência hospitalar.

Símil-exit (*ex utero intrapartum treatment*)

Redução das vísceras herniadas com o suporte da circulação feto-placentária, naquilo que seria considerado o “minuto zero”, antes da deglutição de ar pelo recém-nascido, sem anestesia geral e sem relaxamento uterino. A redução é realizada enquanto é mantida a circulação do cordão umbilical.

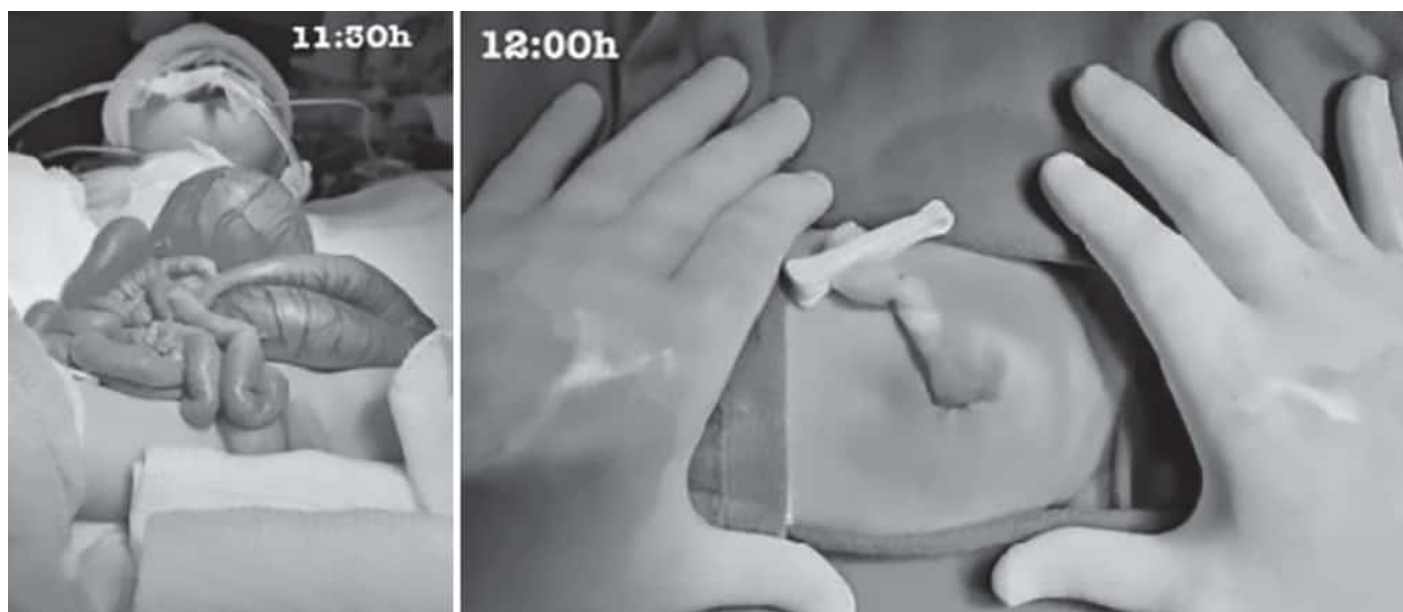


Figura 7 Gastrosquise: fechamento primário.

Cortesia do Dr. Osvaldo Rebelo Neto, Hospital Geral César Cals/CE.

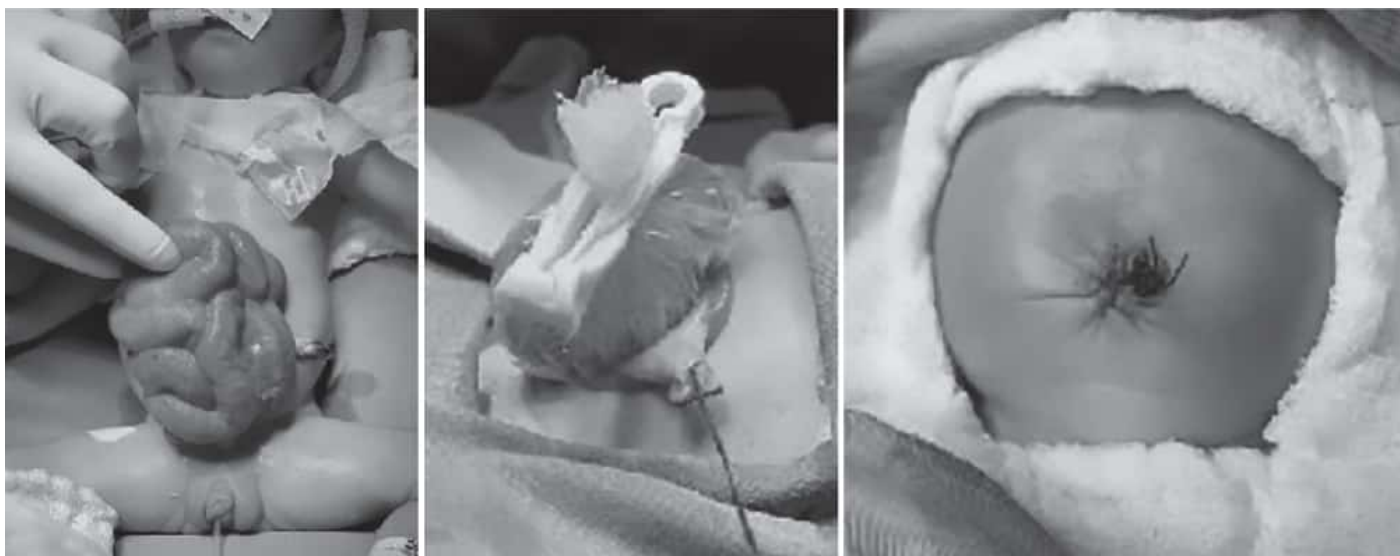


Figura 8 Gastrosquise: fechamento estagiado com silo.

Cortesia das Dras. Nyrla Yano e Joyce Lisboa Freitas, Hospital Municipal de Araguaína/TO.



Figura 9 Gastrosquise: *sutureless*.

Cortesia do Dr. Osvaldo Rebelo Neto, Hospital Geral César Cals/CE.

Complicações

Podem estar relacionadas a prematuridade, anomalias do trato gastrointestinal (gastrosquises complexas) e síndrome compartimental, ou seja, pressão intra-abdominal acima de 15 mmHg durante o fechamento do defeito.

Resultados de longo prazo

Há relatos de déficit mental, reoperação tardia por obstrução intestinal (mais frequente naqueles submetidos a ressecção na fase inicial), revisão de cicatriz, confecção de cicatriz umbilical e orquidopexia (testículos retidos). Na idade escolar, não houve restrição para atividades físicas. Próximo de 90% relatam que o nível de qualidade de vida e educacional não foram diferentes da população geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico pré-natal dos RN com defeito da parede abdominal por meio da US seriada e complementado, se necessário, com ressonância magnética é fundamental para a identificação do defeito em si e de eventuais anomalias associadas, permitindo a conduta adequada e o momento certo para cada caso.

Vale lembrar que a prevalência da gastrosquise vem aumentando no mundo, especialmente entre mulheres jovens, e todas as mães de fetos com defeitos de parede abdominal devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar desde o diagnóstico pré-natal.



BIBLIOGRAFIA

1. Abello C, Curiel I, Sanjuanelo AB. Manejo minimamente invasivo del onfalocele gigante Barranquilla, Colombia, 2010. CIRUPED 1, 79-86 (2011).
2. American Pediatric Surgical Association. Fetal Handbooks. Prenatal Counseling Series. Gastroschisis. Omphalocele. PedSurgResource, APSA WEBAPP, 2019. Disponível em: www.pedsurglibrary.com/apsa/view/PedSurg%20Resource/1884005/all/Fetal_Handbooks.
3. Calderon MG, Santos EFS, Abreu LC, Raimundo RD. Increasing prevalence, time trend and seasonality of gastroschisis in São Paulo state, Brazil, 2005–2016. Sci Rep. 2019;9:14491.
4. Fraser JD, Deans KJ, Fallat ME, Helmrath MA, Kabre R, Leys CM, et al. Sutureless vs. sutured abdominal wall closure for gastroschisis: operative characteristics and early outcomes from the Midwest Pediatric Surgery Consortium. J Pediatr Surg. 2020;55(11):2284-8.
5. Freitas JL. Gastrosquise – Experiência de trinta e quatro anos em um centro de referência em cirurgia pediátrica [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/173258/343956.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
6. Klein MD. Congenital defects of the abdominal wall. In: Grosfeld JL, O'Neill Jr. JA, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds.). Pediatric surgery. 6.ed. v.1. Philadelphia: Elsevier; 2006. p.1157-71.
7. Lap CC, Brizot ML, Pistorius LR, Kramer WLM, Teeuwen IB, Eijkemans MJ, et al. Outcome of isolated gastroschisis; an international study, systematic review and meta-analysis. Early Hum Dev. 2016;103:209-18.
8. Rombaldi MC, Neto WFS, Holanda FC, Cavazzola LT, Fraga JC. Ventral hernia secondary to giant omphalocele in a child: combined approach of botulinum toxin and preoperative progressive pneumoperitoneum. Hernia. 2020;24:1397-400.
9. Sujka JA, Holcomb III GW. Congenital abdominal wall defects. In: Holcomb III GW, Murphy JP, St Peter SD (eds.). Holcomb and Ashcraft's pediatric surgery. 7.ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. p.763-79.
10. Svetliza J, Palermo M, Espinosa AM, Gallo M, Cal-ahorra M, Guzmán E. Procedimiento Símil-Exit para el manejo de la gastrosquisis. Revista Iberoamericana de Medicina Fetal y Perinatal. 2007;1(1):7-12.

COORDENADORA

Marta Francis Benevides Rehme

Vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). *International Fellowship* em Ginecologia Pediátrica e da Adolescente (IFEPAG) pela Federação Internacional de Ginecologia Infanto Juvenil (FIGIJ). Delegada Regional pelo Paraná da Associação Brasileira de Obstetrícia de Ginecologia da Infância e Adolescência (SOGIA-BR). Professora Aposentada da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do Curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no período de 2020-2024.

AUTORES

Ana Karla Monteiro Santana de Oliveira Freitas

Doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Professora Associada do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Chefe do Setor de Gestão do Ensino da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC/EBSERH/UFRN).

Camilla Luna

Médica Ginecologista e Obstetra. Especialista em Reprodução Assistida pela Febrasgo. *Felloship* em Reprodução Assistida em *Humanitas Research* pelo Hospital de Milão, Itália. Tesoureira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Paraíba (SOGOPA).

Cláudia Lúcia Barbosa Salomão

Médica Ginecologista e Obstetra. Pós-graduada pelo Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Ginecologia Infanto Juvenil, Argentina. *International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology* da IFEPAG. Coordenadora do Serviço de Ginecologia Infantil do Hospital São Camilo Unimed, Belo Horizonte. Coordenadora e Preceptora do Setor de Ginecologia Infanto-puberal da Residência Médica da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Presidente do Departamento de Ginecologia da Infância e Adolescência da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP).

Denise Leite Maia Monteiro

Professora Titular de Obstetrícia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora Titular de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Teresópolis. Membro da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo. Diretora da SOGIA-BR. Diretora e Membro Titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Cremerj.

Erika Krogh

Mestre pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Médica Assistente do Setor de Ginecologia da Infância e Adolescência do Hospital Universitário Materno Infantil. Delegada da Sogia no Maranhão.

Isabela Ballalai

Pediatra. Diretora da SBIm. Membro do Grupo Consultivo da *Vaccine Safety Network* da OMS. Membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI) do PNI. Coordenadora Projeto Confianza en las Vacunas Latino América – *ConfíaLA*. Presidente do GT de Imunizações da Soperj e do GT Vacinas e Imunizações do Cremerj. Membro do DC de Imunizações da SBP. Membro do DC de Saúde Escolar da Soperj. Diretora Médica da Urmes – Medicina Escolar e do Grupo Vaccini – Clínica de Vacinação.

Ivana Fernandes Souza

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo. Pós-graduada em Medicina do Adolescente. *International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology* pela IFEPAG. Professora do Curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia da Infância e Adolescência (SOGIA).

João Bosco Ramos Borges

Doutor pela FMUSP. Mastologista, Ginecologista e Obstetra. Professor Titular de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional SP (SBM-SP). Ex-presidente da SOGIA-BR. Coordenador do Curso de Pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Membro da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo.

João Tadeu Leite dos Reis

Médico Ginecologista e Obstetra. *Assistant Étranger* pela Université Paris V – René Descartes, França. Pós-graduado pelo Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, Argentina. *International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology* da IFEPAG.

Liliane Diefenthaler Herter

Professora de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Chefe do Centro de Ginecologia da Infância e Adolescência do Hospital da Criança Santo Antônio/Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Infanto-Puberal da Febrasgo. Secretária da Sogia BR.

Lucas Ribeiro Nogueira

Residência em Ginecologia e Obstetrícia pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Universidade Federal do Ceará. Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo.

Márcia Sacramento Cunha Machado

Doutora em Medicina e Saúde Humana pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Professora Associada do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana da Faculdade de Medicina da Bahia/Universidade Federal da Bahia (FMB/UFGA). Professora Adjunta de Ginecologia da EBMSP. Membro Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo. Presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Bahia (Sogiba).

Maria de Lourdes Caltabiano Magalhães

Mestre pelo Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). *International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology* – International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology. Pós-graduada pelo Consejo Superior de la Universidad Federal de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Ginecologia Infanto Juvenil.

Marta Francis Benevides Rehme

Vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo. *International Fellowship* em Ginecologia Pediátrica e da Adolescente (IFEPAG) pela Federação Internacional de Ginecologia Infanto Juvenil (FIGIJ). Delegada Regional pelo Paraná da SOGIA-BR. Professora Aposentada da UFPR. Professora do Curso de Medicina da PUC-PR, no período de 2020-2024.

Paula Caracas Barreto

Médica pelo Centro Universitário Unichristus. Pediatra pelo Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC). Residente em Pneumologia Pediátrica pelo Hospital Infantil Albert Sabin (ESP/CE). Médica Plantonista concursada do Pronto-atendimento pediátrico (UPA-ISGH), Fortaleza/CE.

Rosana Maria dos Reis

Professora Associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP-USP, Setor de Reprodução Humana. Coordenadora do Ambulatório de Ginecologia Infanto-Puberal do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Presidente da Comissão Especializada de Ginecologia Infanto-Puberal da Febrasgo.

Tatiana Serra da Cruz

Mestre em Ginecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora Adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo. Delegada da Sogia em Mato Grosso do Sul.

Zuleide Aparecida Felix Cabral

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Doutora em Ginecologia pela FMUSP. Professora da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Várzea Grande/MT. Professora da Faculdade de Medicina da UNIFACIMED/RO de Cacoal. Vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Infanto-puberal da Febrasgo.

CARACTERÍSTICAS DA CONSULTA GINECOLÓGICA NA RECÉM-NASCIDA, NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Maria de Lourdes Caltabiano Magalhães
Lucas Ribeiro Nogueira



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que o primeiro exame ginecológico deve ser realizado logo após o nascimento, de preferência ainda na sala de parto.
- Conhecer as características da genitália feminina nas diferentes faixas etárias.
- Estar apto para realizar as diferentes etapas do exame na neonata, na criança e na adolescente.
- Estar ciente de que uma consulta ginecológica malconduzida na infância pode gerar um processo de inadequação importante para as consultas ginecológicas futuras dessa criança.
- Conhecer os princípios de confidencialidade que são garantidos às adolescentes em uma consulta ginecológica.

INTRODUÇÃO

O ginecologista da infância e da adolescência necessita ter formação e experiência suficientes para atender as crianças e adolescentes com uma visão integral, priorizando não somente a medicina curativa, mas também a prevenção, a orientação e a educação.

O conhecimento do processo de maturação somática e genital, da anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo e das transformações específicas de cada idade é requisito fundamental para uma boa abordagem ginecológica. Devemos estar atentos à grande responsabilidade que assume o profissional em suas atitudes e condutas perante as pacientes, tanto no momento atual como em suas implicações futuras, evitando iatrogenias.

QUAL A FAIXA ETÁRIA DE UMA CRIANÇA?¹

- Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu art. 2º, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos.
- Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 10 anos de idade.
- Para Eduardo Mascarenhas, o período total de crescimento e desenvolvimento está dividido em duas etapas:
 - Período pré-natal.
 - Período pós-natal:
 - » Neonatal: 0-28 dias.
 - » Infância: lactente: 29 dias a 2 anos exclusive; pré-escolar: 2-7 anos exclusive; escolar: 7-10 anos exclusive.
 - » Adolescência.
- Para Jacques Crespín:
 - Fase intrauterina.
 - Fase da primeira infância: 0-2 anos exclusive.
 - Fase da segunda infância: 2-10 anos.
 - Fase da adolescência.

Essas considerações tornam-se importantes não por determinar faixas etárias cronologicamente limitadas, mas em razão das particularidades anatômicas, fisiológicas e psicossociais que caracterizam essas etapas da vida, tornando necessárias abordagens, propedêuticas e condutas terapêuticas diferenciadas das do indivíduo adulto.

POSTURA DO PROFISSIONAL

Na abordagem ginecológica das crianças e das adolescentes, o profissional deve ser bom ouvinte, mostrar paciência, estar disponível, ter comunicação fácil, definindo bem seu papel como médico pessoal da paciente e não como um representante

de seus pais.

O estabelecimento da boa relação médico-paciente desde a infância será, com certeza, um dos grandes instrumentos facilitadores de que o profissional dispõe para estimular a jovem paciente a assumir a responsabilidade por sua saúde, com mudanças efetivas em sua atitude que priorizem a prevenção.

A forma de receber e conduzir a primeira consulta será primordial para os atendimentos subsequentes, mesmo na fase adulta dessa paciente. Uma consulta ginecológica malconduzida na infância pode gerar um processo de inadequação importante para as futuras consultas ginecológicas dessa criança.

A CONSULTA GINECOLÓGICA

O especialista deve estar capacitado para criar uma condição favorável ao exame ginecológico, junto à paciente e a seus acompanhantes, enfatizando a importância deste e tranquilizando-os quanto ao procedimento que será realizado. Deve tentar obter a colaboração dos responsáveis no sentido de compreenderem a necessidade do acompanhamento ginecológico desde a mais tenra idade. Dessa forma, na segunda infância a menina estará familiarizada com a rotina do exame e esclarecida sobre as modificações de seu corpo como parte natural do processo de amadurecimento, desenvolvendo também maior responsabilidade pela sua saúde.²

O ambiente ideal para o atendimento ginecopediátrico necessita ser tranquilo, confortável, agradável, ter privacidade e ser adequado à faixa etária. Conversar diretamente com a criança no momento de sua chegada, recebê-la pelo nome e não se dirigir somente aos adultos responsáveis pode estimular a empatia e melhorar a relação do profissional com a pequena paciente. A anamnese minuciosa será realizada na presença da mãe e/ou responsável. No entanto, o questionamento deverá ser dirigido à criança e complementado pelas informações do acompanhante, principalmente sobre o motivo do comparecimento ao consultório.

Importante salientar que na anamnese da primeira infância muitas vezes a comunicação não é verbal e os gestos se revestem de grande valia, pois transmitem segurança, confiança e afeto. O esclarecimento sobre as etapas do exame a ser realizado é primordial para diminuir a ansiedade. Esse conhecimento, transmitido pelo médico, leva a criança e a pequena jovem a sentirem-se valorizadas como pessoas, com opiniões e expressões próprias.

O exame físico deve ser inicialmente geral e depois ginecológico, completo, metódico, delicado e sistematizado. Meninas nas fases pré-puberal e puberal geralmente apresentam maior resistência e se sentem mais constrangidas para a realização do exame físico e ginecológico. Se possível, deve-se propor que o exame clínico seja realizado em uma próxima consulta, caso não se trate de uma urgência na qual o exame seja imprescindível; pode-se propor também realizar somente o exame físico, para ganhar a confiança da pequena paciente, e deixar o ginecológico para uma próxima oportunidade.

PECULIARIDADES DO EXAME GINECOLÓGICO NAS DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS DA CRIANÇA

Recém-nascida ou neonata

Huffman³ reforça a necessidade de realizar o primeiro exame ginecológico ainda na sala de parto pelo neonatologista e, eventualmente, pelo ginecologista. A observação minuciosa permite detectar precocemente não só as malformações como também hérnias gonadais, genitália ambígua e tumores.

- A.** Exame clínico geral: nesse momento podem ser detectadas anomalias vinculadas ao desenvolvimento genital, como nanismo pituitário, transtornos tireoidianos congênitos, hiperplasia de suprarenal, entre outros. O diagnóstico precoce de uma afecção como a disgenesia gonadal é de suma importância, pois existem alterações que podem afetar de modo irreversível o futuro da menina.⁴
- B.** Palpação abdominal e da região inguinal: pesquisam-se principalmente massas tumorais e hérnias na região inguinal. Tanto nas neonatas como na primeira e segunda infâncias, os tumores são intra-abdominais e não intrapélvicos, pela especial configuração da cavidade pélvica nessas idades e à localização alta das gônadas. Apesar de os tumores não serem frequentes, há casos descritos de cistos foliculares, teratomas benignos e malignos, inclusive sarcomas botrioides de origem colpocervical diagnosticados no momento do nascimento ou pouco tempo depois. A palpação de uma tumoração na região hipogástrica obriga o profissional a investigar e comprovar a permeabilidade da vagina, descartando a possibilidade de um mucocolpo que simule um tumor. A constatação de massa pequena e firme na região inguinal deve levantar a suspeita de gônada feminina ou masculina no interior do saco herniário; nesses casos a investigação de distúrbios da diferenciação sexual é obrigatória.
- C.** Exames das mamas: a mais frequente causa de consulta é a presença de intumescimento dos brotos mamários. À expressão da glândula, pode estar presente uma secreção constituída por uma mistura de colostro e leite, denominada

comumente “leite de bruxa”. Nenhuma manobra, como massagens ou extração manual, deve ser realizada. Esse efeito desaparece entre 15-20 dias, mas o botão mamário pode persistir até 2 anos de idade sem ser patológico. Deve-se observar o número de glândulas e papilas mamárias. A anomalia congênita mais frequente nessa faixa etária é a politelia.⁵

- D.** Exame ginecológico: a neonata não oferece resistência ao exame; é uma cliente passiva e fácil de ser avaliada. Deve-se colocar a paciente em decúbito dorsal sobre a mesa ginecológica, ou no colo da mãe, e manter suas pernas em abdução (posição de rã), com os joelhos flexionados, bem separados, e a perna apoiada na cama. O aspecto da genitália externa apresentará variações que dependem do estado nutricional da pequena menina e do tempo de gestação. À inspeção da vulva, afastar as malformações congênitas como duplicação vulvar, prolapsos vaginais, prolapsos uterinos, agenesia vulvar e cisto do seio urogenital. Os prolapsos uterinos são raros, mas podem estar associados com meningocele. Diante de uma dessas patologias, sempre suspeitar de malformações dos genitais internos ou do trato urinário, bem como de espinha bífida.

Principais características da genitália da recém-nascida

- A.** Grandes lábios: em dois terços dos casos, encobrem parcial ou totalmente as ninfas. Geralmente são volumosos, congestos e hipercrômicos e diminuem gradativamente, adquirindo seu aspecto definitivo na segunda infância. Na criança pós-matura ou pequena para a idade gestacional, a vulva é semelhante à das mulheres na senilidade (vulva senil neonatal). Nas apresentações pélvicas, é comum edema e/ou infusão hemorrágica dos grandes lábios, que desaparece nas primeiras 72 horas e não exige tratamento. Os edemas volumosos de grandes lábios são raros; quando ocorrem, podem determinar uma compressão periuretral e, conseqüentemente, disúria ou anúria.
- B.** Pequenos lábios: geralmente se encontram espessos no primeiro mês e se tornam mais finos na infância. Nas prematuras, os pequenos lábios são comparativamente mais desenvolvidos que os grandes lábios e pode-se observar aumento do clitóris. É frequente observar acúmulo de vérnix entre os grandes e os pequenos lábios. O vérnix permanece durante muitos dias: é um elemento de formação tardia no período gestacional.
- C.** Clitóris: na recém-nascida, é relativamente grande quando comparado às outras estruturas vulvares; em média tem entre 0,5-2 cm de comprimento por 0,3-0,9 cm de largura. Nos casos de hipertrofia de clitóris, deve-se realizar o diagnóstico diferencial entre hiperplasia de suprarenal, uso de hormônios virilizantes pela mãe no primeiro trimestre da gravidez e tumor materno, como o arrenblastoma.⁶
- D.** Hímen: oclui aparentemente o introito vaginal. É relativamente espesso e proeminente; geralmente tem 0,4 cm de diâmetro e pode ser de difícil visualização pelo ingurgitamento e edema conseqüente ao alto teor hormonal a que a criança está submetida durante esse período. Na presença de dois orifícios himenais, deve-se descartar a existência de uma vagina dupla. A imperfuração himenal é excepcionalmente detectada nessa fase da vida; quando diagnosticada, a hipótese de agenesia vaginal tem de ser afastada. Pode-se observar pólipos himenais, sem importância patológica; geralmente envolvem após os hormônios maternos serem eliminados.
- E.** Meato uretral: é uma estrutura de difícil visualização. Pode estar encoberto por vérnix ou ser confundido com as dobras himenais.
- F.** Vagina: tem 4-4,5 cm de profundidade e sua mucosa é róseo-pálida, hiperplásica e apresenta conteúdo mucoide aumentado. As paredes têm pregas longitudinais na parte inferior e circulares na superior; os fundos de saco ainda não estão formados. Diante de uma genitália ambígua, é necessária a exploração da vagina; sua permeabilidade pode ser comprovada introduzindo-se uma sonda de nelaton n. 8 ou uma vela de Hegar n. 4 através do orifício himenal. A presença de mecônio na vagina pode sugerir uma fístula retovaginal.
- G.** Exame retoabdominal: raramente utilizado; há condições de obter informações sobre os órgãos genitais internos por meio da ultrassonografia pélvica e/ou transperineal. Indicado nos casos de anomalias dos órgãos genitais externos ou suspeita de tumor.
- H.** Na neonata, o útero mede aproximadamente 3,5-4 cm; logo diminui para 2,5 cm de comprimento e para apenas 0,5 cm de largura, mantendo-se assim até a segunda infância. Os ovários raramente são palpáveis; medem 0,5-1,5 cm de comprimento por 0,3-0,4 cm de largura.

Exame especular e colpovirgoscopia: há indicação nos casos de perda sanguínea por via vaginal. O instrumento utilizado deve ser o mais suave possível e o exame, realizado sob narcose. Utiliza-se: otoscópio infantil ou colpovirgoscópio de Bicalho ou histeroscópio.

“Crise genital” da recém-nascida

Definida como o conjunto de elementos semiológicos que engloba edema vulvar, leucorreia, ingurgitamento mamário e/ou hemorragia genital. A hemorragia genital ocorre em 5-10% dos casos; aparece entre o 2º e o 5º dia após o nascimento e tem a duração de 2-3 dias. O fluxo geralmente é de pequena intensidade, mas às vezes adquire as características de uma hemorragia moderada.

A causa desse sangramento é a descamação das células hipertrofiadas e hiperplásicas da endocérvice, que ocorre devido à diminuição dos hormônios placentários circulantes. O endométrio tem baixa sensibilidade aos hormônios nessa fase; é discutida sua participação na “hemorragia”.

A crise genital é fisiológica, não existe tratamento e a regressão é espontânea. Caso dure mais de 6 dias, deve-se investigar, uma vez que pode ser o primeiro sinal de um tumor cervical ou vaginal.

Infância

Segundo Sanfilippo, parece adequado que todos os provedores de assistência pediátrica primária incluam um exame genital, educacional, detalhado, a cada exame físico anual. Nessa faixa etária, primeira e segunda infâncias, é imprescindível explicar à criança como o exame será realizado; a atitude médica é de grande importância nesse momento. É preciso escutar sempre a criança e acreditar no que ela diz sentir; ter muito cuidado para não permitir que o adulto “fale pela paciente”. O diálogo com a mãe ou acompanhante será estabelecido posteriormente.

As queixas mais frequentes nesse período são: corrimento vaginal, hiperemia e prurido vulvar, suspeita de violência sexual, dor abdominal, perda sanguínea por via vaginal, crescimento prematuro das mamas e/ou dos pelos pubianos, massas abdominais, coalescência de pequenos lábios, disúria e anomalias dos genitais.

Durante a anamnese, deve-se avaliar as condições do parto, doenças recentes (respiratória, intestinal) e o uso de antibióticos. Essas informações poderão ajudar a determinar a etiologia dos processos inflamatórios vulvovaginais. Jamais efetuar um exame à força, o que pode gerar forte rejeição a uma segunda consulta e acarretar consequências futuras no relacionamento sexual.

Para as meninas entre 7-10 anos, a boa conduta é solicitar sua colaboração durante o procedimento; elas poderão se sentir úteis e se distrair. É muito raro o profissional não conseguir vencer a resistência da miniciiente e realizar, na primeira consulta, tanto o exame da genitália como a coleta do conteúdo vaginal, quando necessário.

- A.** Exame físico geral: geralmente, na primeira infância, até os 3-4 anos, a menina é levada pelo profissional ao exame sem resistência. Em qualquer idade, deve-se sempre deixar a pequena paciente com uma bata e lençol, e examinar seu corpo por partes. Certas anomalias observadas no período neonatal tendem a se manifestar com maior nitidez durante o desenvolvimento da menina, particularmente os estigmas das disgenesias gonadais.
- B.** Exame das mamas: sua realização na criança é muito simples, pois ela ainda não recebeu o estímulo hormonal. Pode-se constatar: anomalias congênitas, desenvolvimento prematuro das mamas (telarca precoce), nódulos, crescimento unilateral e/ou bilateral assimétrico. Deve-se estabelecer a correlação cronológica, obedecendo aos 5 estágios de Tanner. Se possível, medir as mamas para um futuro acompanhamento. As mensurações são realizadas a partir da linha axilar anterior até a papila e desta até o sulco mamário inferior.
- C.** Exame abdominal: deve-se palpar com suavidade procurando os pontos dolorosos. A palpação de tumores intraperitoneais, particularmente dos ovários, fica relativamente facilitada, pois eles não conseguem alojar-se na cavidade pélvica nessa faixa etária e são deslocados para o interior da cavidade abdominal. Verificar a presença de hérnias inguinais.
- D.** Exame ginecológico: Huffman recomenda não ter pressa para iniciar o exame. Uma forma de temor expressada particularmente pela família relaciona-se com o risco de ocorrer lesão da membrana himenal. O ginecologista deve adiantar-se em relação a essa preocupação; sempre mostrar ao responsável pela criança o orifício himenal por onde será realizada, se necessário, a coleta do conteúdo vaginal. Colocar a minipaciente em posição ginecológica: decúbito dorsal com as pernas separadas e flexionadas. Para a inspeção da vulva, segura-se parte dos grandes lábios com o polegar e o indicador, tracionando-os para a frente e ligeiramente para fora. A separação dos grandes lábios pode ser realizada pela própria paciente, caso ela não permita ser tocada. Com a queda dos estrógenos maternos circulantes, que ocorre entre o 10º e o 30º dia pós-natal, a vulva adquire características próprias, que se mantêm até os 7-8 anos, quando começam a aparecer os primeiros sinais de maturação sexual. Durante essa época, denominada “repouso genital”, as estruturas vulvares sofrem poucas alterações; a pele e a mucosa são delgadas e toda a área vulvar é mais seca, pois nessa idade não existe conteúdo vaginal fisiológico. Caso haja sinais de amadurecimento sexual, como turgência de grandes e pequenos lábios, presença de pelos pubianos e introito vaginal de coloração mais avermelhada e úmida, pode-se suspeitar de fonte estrogênica endógena (puberdade precoce, tumor de suprarrenal) ou exógena (iatrogênica, uso de cremes com estrogênio ou androgênio, ingestão de anabólicos).

Principais características da genitália na infância

- A.** Grandes lábios: são finos, possuem escasso tecido adiposo subcutâneo e sua espessura depende do estado nutricional da menina.
- B.** Pequenos lábios: são delgados e não protegem o vestíbulo das infecções externas.
- C.** Clitóris: apresenta-se bem menor do que ao nascimento, e sua glândula começa a ser visualizada. Pequenas hipertrofias podem ter causa idiopática.
- D.** Meato uretral: visível, encontra-se mais afastado do orifício himenal do que na neonata.
- E.** *Hímen*: membrana de espessura variável, com um orifício geralmente central e circular, de 0,5 cm de diâmetro. Entre 7-9 anos, mede cerca de 0,7 cm, e, na pré-menarca, 1 cm. O modo como ele se apresenta deve ser descrito no prontuário.
- F.** Vagina: a mucosa do introito vaginal é rósea, o epitélio é delgado e permite a visualização da vascularização. É importante essa observação, pois um examinador pouco experiente pode interpretá-la como vulvite. Do nascimento até 7-8 anos de idade, a vagina aumenta 1 cm no comprimento, chegando a 5 cm; pode ter 8 cm aos 10 anos, e, com o começo da atividade ovariana, no momento da menarca, chega a medir 11,5 cm, à custa do fundo de saco posterior, que é o primeiro a se desenvolver. A vagina é o primeiro órgão que responde ao estímulo hormonal; após 8-9 anos, torna-se elástica e o conteúdo vaginal aparece pelo início da ação estrogênica.
- G.** Exame retoabdominal: se necessário, realizar sob narcose e com o consentimento da paciente; pode ser substituído pela ecografia pélvica e/ou transperineal. É útil no diagnóstico diferencial entre imperfuração himenal e agenesia parcial ou total da vagina, assim como para detectar um corpo estranho endovaginal.
- H.** O útero mede cerca de 3 cm de comprimento, sendo dois terços de colo. A relação colo-corpo uterino é de 2:1 na infância, passando para 1:1 até os 10 anos; aos 13 anos, é de 1:2.
- I.** Exame especular e colpovirgoscopia: só realizar nos casos de perdas sanguíneas por via vaginal a esclarecer, corpo estranho, traumatismos e suspeita de tumor.

Nessa faixa etária, após os exames físico e ginecológico, o médico deve discutir a sintomatologia e os achados do exame com a criança e o responsável que a acompanha.⁷

Adolescência

Um dos maiores objetivos a serem alcançados pelo profissional é conseguir que a adolescente se sinta responsável pela própria saúde, de forma integral. A atitude médica variará de acordo com as múltiplas circunstâncias, pois a fase da adolescência abrange mudanças bem notórias entre a primeira etapa (10-14 anos) – a puberal – e a posterior – a adolescência tardia (15-19 anos). Geralmente na etapa puberal as meninas comparecem à consulta acompanhadas pela mãe ou um responsável. Já as “adolescentes tardias” menos frequentemente se apresentam acompanhadas.

Quando as mães estão presentes, o diálogo se torna mais difícil. Na medida do possível, deve-se afastar a acompanhante da sala; haverá grande enriquecimento no relacionamento médico-paciente. Mas a presença ou não da mãe durante a consulta e o exame ginecológico ficarão a critério da paciente.

Durante o atendimento, orientar sobre a fisiologia do aparelho genital e a higiene corporal. Na consulta de adolescentes tardias, também orientar sobre condutas sexuais e a utilização de métodos contraceptivos.

- A.** Exame físico geral: avaliar dados antropométricos, estado geral, presença de hirsutismo e as fases de desenvolvimento das mamas e dos pelos pubianos (critérios de Tanner).
- B.** Exame das mamas: observar o desenvolvimento das mamas, número de glândulas mamárias e papilas e eventuais deformidades. A palpação tem a finalidade de pesquisar eventuais nódulos, e a assimetria mamária, se presente, será avaliada medindo-se as mamas.
- C.** Exame abdominal: as técnicas para o exame abdominal não diferem das utilizadas no período da infância; procurar áreas dolorosas, hérnias ou massas tumorais.⁸
- D.** Exame ginecológico: colocar as pacientes em decúbito dorsal, na mesa ginecológica, com as pernas flexionadas e apoiadas.⁹ Pode-se utilizar foco luminoso com espelho, que permitirá à paciente acompanhar as etapas do exame, ouvindo as explicações do profissional.

Principais características da genitália na adolescência

- A.** Grandes lábios: como o restante do aparelho genital externo, os grandes lábios estão sujeitos às variações endócrinas do ovário. A turgescência, a cor e a umidade dessas estruturas constituem um índice de funcionamento desse órgão.
- B.** Pequenos lábios: pequenos ou hipertróficos ou assimétricos, sem significado clínico.
- C.** Clitóris: segundo Huffman, a glândula da menina entre 11-15 anos de idade não passa de 3 × 3 mm, e nas jovens entre 15-19 anos mede 5 × 5 mm. Na presença de hipertrofia do clitóris deve-se pensar em uma fonte androgênica. Os

tumores virilizantes ovarianos são raros na puberdade, sendo a suprarrenal a causa mais frequente da estimulação virilizante. Uma glândula de 10 mm já é considerada uma virilização importante.

- D. Hímen: observar a integridade e a coloração. Os hímens imperfurados requerem uma himenotomia simples antes da menarca e os tipos puntiformes, cribiforme e septado ou bifenestrado, antes do contato sexual. Muitas vezes, é no momento do exame da genitália que a adolescente admite ao médico que tem vida sexual. Caso o hímen esteja roto mas a cliente não o refira, o exame deve ser realizado como se ela fosse virgem. Ao médico não cabe o papel de “mostrar quem é que está certo” ou que “não está enganado”. Essa observação deve ser colocada no prontuário.
- E. Vagina: sua permeabilidade pode ser comprovada por um estilete de ponta romba ou sonda Nelaton n. 4 ou 6, ou por um histerômetro. Posteriormente, procede-se à coleta do conteúdo vaginal para citologia, exame a fresco e bacterioscopia pelo Gram. A vagina é rosada e úmida na puberdade; chega a 11,5 cm de comprimento, e nessa época se forma o fundo de saco posterior. Após a adolescência, aparecem os fundos de saco anterior e laterais.²
- F. Exame especular: na pós-menarca, a escolha do instrumental vai depender da integridade ou não do hímen.⁴ Quando está íntegro e o exame especular é necessário, pode-se utilizar o colpovirgoscópio de Bicalho; se a paciente já tem atividade sexual, o espéculo indicado é o de Collins pequeno ou o de Huffman, que mede 11 cm de comprimento, e valvas de 1 cm de largura. Observar as características do colo, a presença de ectrópio, cistos de Naboth e proceder à coleta para o exame citológico de Papanicolaou.
- G. Toque retal ou vaginal/abdominal: avaliar as condições dos órgãos genitais internos, suas características e eventuais patologias. O toque retal, se necessário, só deve ser realizado com o consentimento da paciente, e praticamente é substituído pela ecografia pélvica e/ou transperineal ou transvaginal. O útero, após os 6-7 anos, começa seu crescimento à custa do miométrio. Aos 10 anos, corpo e colo apresentam os mesmos diâmetros, reconhecidos ao toque como cordão mediano, longitudinal, sem angulação. Após a menarca, útero, tubas e ovários ocupam a cavidade pélvica.

Depois dos exames físico e ginecológico, quando a paciente retorna à sala de entrevista, o médico deve discutir a sintomatologia e os achados do exame, com detalhes. Se a mãe a acompanha, deve ser perguntado à paciente se ela permite ou não que os assuntos sejam discutidos na sua presença. É extremamente importante para a paciente que as informações confidenciais não sejam divulgadas à mãe.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Andrade HHSM, Magalhães MLC. Abordagem ginecológica da criança e da adolescente. In: Magalhães MLC, Andrade HHSM. Ginecologia infantojuvenil. Rio de Janeiro: Medsi; 1998. cap.6. p.43-5.
2. Zeiguer BK, Uriarte AM. Abordaje y examen ginecológico. In: Sociedad Argentina de Ginecologia Infanto Juvenil. Manual de ginecologia infanto-juvenil. Buenos Aires: Ascune Hnos; 1994. cap.1. p.13-21.
3. Huffman JW, Dewhurst CJ, Capraro VJ. Examination of the newborn. In: Huffman JW, Dewhurst CJ, Capraro VJ. The gynecology of childhood and adolescence. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 1981. chapt.3. p.70-5.
4. Magalhães MLC. Consulta ginecológica: recém-nascida – infância – adolescência. In: Magalhães MLC, Reis, JTL. Ginecologia infantojuvenil: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Medsi; 2007. cap.7. p.51-66.
5. Zeiguer BK, Uriarte AM. Abordaje y examen ginecológico. In: Sociedad Argentina Ginecologia Infanto Juvenil. Manual de ginecologia infanto-juvenil. Buenos Aires: Ascune Hnos; 1994. cap.1. p.13-21.
6. Salomão CLB, Reis JTL. Consulta ginecológica e exame clínico no período neonatal e na infância. In: Silva CHM, Salomão CLB, Reis JTL. Ginecologia e obstetrícia na infância e adolescência. Rio de Janeiro: Medbook; 2018. cap.2. p.1-9.
7. Medeiros FC, Melo RYS. Semiologia ginecológica. In: Magalhães MLCM, Valente PV, Medeiros FC, Pinheiro LS. Ginecologia baseada em problemas. Fortaleza: Ed. Faculdade Christus; 2011. cap.2. p.35-44.
8. Cowell CA. The gynecologic examination of infants, children, and young adolescent, in pediatric and adolescent gynecology. Pediatric Clinics of North America. 1981 May.
9. Zeiguer NJ, Zeiguer BK. Examen ginecológico: aspectos normales. In: Zeiguer NJ, Zeiguer BK. Vulva, vagina y cuello: infancia y adolescencia. Atlas color. Casos clínicos. Buenos Aires: Médica Panamericana; 1996. cap.1. p.1-35.

VULVOVAGINITE NA INFÂNCIA

Liliane Diefenthaeler Herter



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que a causa mais prevalente dessa afecção é a vulvovaginite inespecífica causada pela alteração da flora saprófita ou agentes irritativos. Assim, a maioria dos casos cede com medidas gerais e/ou tópicas e não necessita de medicação oral.
- Saber que *Candida albicans* é causa infrequente de vulvovaginite na infância, mas é frequente na adolescência.
- Coletar secreção, nos casos refratários às medidas gerais, para pesquisas específicas como *Haemophilus influenza*, *Streptococcus* beta-hemolítico A, *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*, além de afastar a presença de um corpo estranho.
- Compreender que a presença de agentes sexualmente transmissíveis nos 2 primeiros anos de vida pode ocorrer por contaminação vertical (canal de parto) ou por abuso sexual.
- Entender que nem toda úlcera vulvar é causada por agentes sexualmente transmissíveis.

CONCEITO E PREVALÊNCIA

Vulvovaginite (VV) é a inflamação da vagina e/ou da vulva e pode se manifestar por corrimento vaginal, ardência, vermelhidão, odor, coceira, sangramento, sintomas urinários, irritação perineal, entre outros.^{1,2} É necessário fazer o diagnóstico diferencial com secreções fisiológicas que surgem no início da puberdade (leucorreia fisiológica).

A VV costuma ser o motivo de consulta ginecológica mais comum nas meninas pré-púberes. Pode gerar preocupação aos profissionais e/ou pais, pois alguns casos estão relacionados com abuso sexual e consequente infertilidade.

FATORES DE RISCO

A menina pré-púbere é bastante suscetível a inflamações genitais em razão de sua fisiologia, anatomia, dificuldades de higiene e comportamento próprios da idade. Os seguintes fatores podem ser associados à VV:²

- Obesidade.
- Proximidade entre a vagina e o ânus.
- Pequena abertura himenial.
- Pequenos lábios pouco desenvolvidos.
- Ausência de coxins adiposos vulvares e de pelos pubianos.
- Mucosa vaginal atrófica e pH vaginal alcalino.
- Deficiência de anticorpos, lisossomos, lactoferrina e zinco.
- Higiene insuficiente ou inadequada. Higiene excessiva.
- Micção com joelhos aproximados e consequente refluxo da urina para o períneo.
- Uso de roupas apertadas e/ou de material sintético que não permitam a evaporação do suor ou de outras secreções, com consequente maceração da vulva.
- Uso de produtos que irrite a pele e mucosas (tecidos, sabonetes, perfumes, talcos, amaciantes, sabão em pó, tira-manchas, banho com bolhas de sabão).
- Traumatismos (abuso sexual, introdução de corpo estranho, masturbação etc.).
- Doenças sistêmicas subjacentes (infecção de vias aéreas superiores, diabetes, sarampo, varicela, parasitose intestinal) ou dermatológicas (líquen escleroso, líquen simples, dermatite atópica, dermatite de contato, psoríase, dermatite das fraldas, herpes simples, vitiligo).

ANAMNESE

É importante obter várias informações para orientar o diagnóstico e tratamento, como:

- Características da secreção (cor, duração).

- Sintomas associados (odor, prurido, disúria, ardência, vermelhidão, sangramentos, fissuras).
- Episódio agudo ou recorrente.
- Hábitos de higiene.
- Tratamentos prévios.
- Doenças associadas ou prévias (infecções respiratórias ou intestinais) e medicações em uso.

EXAME GINECOLÓGICO

Sugere-se manter o acompanhante durante todo o exame físico para a criança sentir-se mais à vontade e assim poder ser mais cooperativa.

O exame deve iniciar pela avaliação geral de saúde (fácies, nutrição, psiquismo), estadiamento de Tanner, cavidade oral (afastar faringite ou infecções sexualmente transmissíveis – IST), mamas, abdome e, por último, o exame ginecológico, para que se possa ter criado vínculo e confiança previamente com a pequena paciente.

O exame ginecológico deve ser feito sempre sem roupas para permitir o afastamento completo dos joelhos e assim observar os detalhes do períneo. Pode ser feito em posição ginecológica ou em posição de “sapo”, posicionando a menina deitada de costas na maca e mantendo os joelhos fletidos e afastados. O examinador, usando luvas, deve tracionar gentilmente os grandes lábios em direção ao examinador para retificar o hímen e ampliar o orifício himenal. Assim, pode-se observar com maior nitidez e atenção as paredes himenais e a vagina. Pode-se também pedir para a criança tossir no momento do exame e observar, se reflui ou não, secreção vaginal.

Na suspeita de corpo estranho, pode-se instilar solução salina com uma seringa no introito vaginal. Assim, pode-se observar a presença de pequenos fragmentos de papel higiênico (causas mais comuns de corpo estranho vaginal na infância) e tentar removê-los com essa instilação ou pinça delicada.

Quando houver necessidade de coleta de secreção vaginal, sugere-se usar um *swab* delicado (p. ex., *swab* uretral).

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico depende das causas que podem ser fisiológicas, inespecíficas ou específicas.

Leucorreia fisiológica

A leucorreia fisiológica apresenta-se como uma secreção inodora, homogênea, leitosa ou transparente e não pruriginosa. Ocorre nas recém-nascidas ou durante a puberdade, em especial nos meses que antecedem a menarca, por ser uma secreção estrogênio-dependente. É formada basicamente por exsudato vaginal, descamação de células superficiais e muco endocervical. Ao microscópio, observam-se células epiteliais, bacilos de Döderlein e ausência de patógenos ou leucócitos. Essa secreção, apesar de clara, pode tornar-se amarelada quando depositada por algum tempo na calcinha. Assim, deve ser diferenciada daquela secreção que é de fato amarelada ou esverdeada e associada a sintomas de prurido ou odor.

O exame direto da secreção ou o exame bacteriológico confirmam a presença de lactobacilos e a ausência de purulência.

O tratamento é expectante e inclui a orientação da paciente, além de higiene com água e sabão neutro.

Vulvovaginite inespecífica

A vulvovaginite inespecífica (VVI) também foi denominado por nosso grupo vestibulite, quando a inflamação ocorre apenas no vestibulo e não na vulva propriamente dita. É a causa mais comum de vulvovaginite na infância. Envolve desequilíbrio da flora saprófita local, que promove inflamação. A cultura vaginal na VVI costuma indicar a presença de difteroides, *Staphylococcus epidermidis*, alfa-*streptococci* ou germes Gram-negativos entéricos (*Escherichia coli*).²

Essa condição está comumente associada à higiene fecal e urinária inadequadas. Pode suceder também infecção respiratória ou intestinal causada por autoinoculação pela própria paciente. Alterações cutâneas vulvares, como escoriações, edema, eritema, maceração e descamação do epitélio, além de odor amínico, também podem ser observadas. O exame direto identifica flora mista, leucócitos e outros detritos.

No exame físico, pode-se constatar má higiene (esmegma ou outras secreções) e sinais inflamatórios agudos leves ou subagudos no vestibulo (face interna dos pequenos lábios até as paredes himenais) com saída de secreção amarelada em pouca quantidade pela vagina. Frequentemente se encontra hiperemia apenas no vestibulo, mas paredes vaginais de cor usual.

Na ausência de secreção purulenta significativa, de IST, de alterações traumáticas perineais, de anamnese sugestiva de abuso sexual ou de vulvovaginite de repetição, não há obrigatoriedade de realizar o exame da secreção vaginal.

O tratamento da VVI inicialmente inclui medidas gerais apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 Medidas gerais para tratamento da vulvovaginite inespecífica

Banhos de assento com água morna (não é necessário incluir sabão) por 10-15 minutos, 2 vezes por dia, por 7-10 dias. Na presença de sinais inflamatórios, pode-se utilizar também banhos de assento com: permanganato de potássio 6% (diluir 10 mL de solução em 2 L de água fervida); benzidamina (diluir 1 envelope em 2 L de água fervida); chá de camomila (ferver 2 saquinhos de chá em uma caneca e juntar a 2 L de água morna)

- Preferir sabonetes em barra que não agridam a pele: Cethaphil, Avene, Dove, Neutrogena etc.
- Utilizar sabão neutro e duplo enxágue para higiene das roupas íntimas
- Evitar banheiras e papel higiênico colorido ou perfumado
- Usar calcinhas de algodão e secá-las ao sol ou na máquina de secar, além de passá-las a ferro
- Usar roupas arejadas
- Fazer a higiene fecal de frente para trás (sentido uretra-ânus) para evitar a entrada de fezes na vagina ou na uretra
- Manter a vulva sempre limpa e seca, mas sem exageros. Falta ou excesso de higiene são prejudiciais
- Urinar com os joelhos abertos para evitar que a urina bata na coxa e reflua para dentro da vagina
- Manter as unhas aparadas e limpas
- Orientar a criança para não molhar excessivamente o papel higiênico a fim de evitar sua fragmentação. Esses pequenos pedaços de papel podem entrar na vagina e causar reação de corpo estranho

Nos casos persistentes, mesmo após medidas gerais ou queixa de prurido vulvar ou anal, deve-se solicitar a pesquisa de enteróbios ou realizar tratamento empírico com mebendazol, albendazol ou pamoato de pirantel.²

Nos casos refratários, e depois de excluídas outras causas específicas, pode-se utilizar pomada local com antibióticos (sem o uso do aplicador ginecológico) como o metronidazol, a mupirocina ou a clindamicina.² Nosso grupo tem ótima experiência com associação de benzalcônio, nistatina e metronidazol 2 vezes dia por 10 dias. Antibióticos tópicos contendo neomicina devem ser evitados pelo risco de desenvolver dermatite alérgica.² Nos casos de recidiva após suspensão do tratamento, pode-se, à semelhança da profilaxia de outras infecções de repetição (infecção urinária, cândida ou herpes), fazer profilaxia utilizando a mesma pomada, mas de 1 aplicação diária, 1-3 vezes na semana, por até 12 semanas.

Nos casos mais graves (grande quantidade de secreção purulenta) ou refratários ao tratamento tópico, e após cultura negativa para agentes específicos (*Streptococcus pyogenes*, clamídia, gonococo, vaginose, trichomoníase, candidíase etc.), pode-se utilizar antibiótico de amplo espectro por 10 dias como ampicilina, amoxicilina ou amoxicilina-clavulanato, cefalosporina ou clindamicina, que são a primeira linha de tratamento para as VVI.^{2,3}

O uso de emolientes como vaselina e óleo de coco durante e após o tratamento costuma causar alívio dos sintomas e pode auxiliar na prevenção de novas crises. Também podem ser usados outros emolientes, como vitamina B5/óleo de amêndoas/lanolina; retinol/colecalciferol/zinco; ácidos graxos essenciais/vitamina A + E/lecitina de soja etc.

Algumas crianças podem ter prurido vulvar sem etiologia conhecida e sem outros achados clínicos. O tratamento, além de melhorar a higiene, e de utilizar emolientes tópicos, pode-se usar por curtos períodos a hidrocortisona tópica. Ocasionalmente se pode usar anti-histamínico não sedativo durante o dia (cetirizina) e sedativo à noite (hidroxizina).²

A VVI costuma ter bom prognóstico ao entrar na puberdade, pois os fatores de risco são naturalmente removidos.

Vulvovaginite específica

A vulvovaginite específica (VVE) é causada por contaminação direta de germes ou por via hematogênica.³ Os agentes mais comuns são patógenos respiratórios e entéricos.

- *Candida sp.*: é causa infrequente de vulvovaginite na infância, mas, apesar disso, é equivocadamente diagnosticada e tratada na infância. Quando presente, pode provocar prurido, ardência vulvar, secreção coalhada ou esverdeada, além de hiperemia, que pode estender-se até a face interna das coxas. Ocorre em meninas usuárias de fraldas, em uso de corticosteroides ou quimioterápicos, antibióticos ou após a telarca por serem estrogênio-dependentes. O tratamento pode ser tópico (nistatina, miconazol, clotrimazol, terconazol) ou oral com fluconazol (2 mg/kg via oral – VO – em dose única).
- Patógenos respiratórios costumam causar secreção purulenta (*S. aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus* beta-hemolítico A, *N. meningitidis* e *B. catarrhalis*). O estreptococo do grupo A (*Streptococcus pyogenes* ou *Streptococcus* beta-hemolítico A) é o agente específico mais comum em crianças pré-púberes e pode causar grande processo inflamatório e consequente sangramento vaginal. O tratamento é feito com ampicilina 25 mg/kg a cada 6 horas; amoxicilina 20 mg/kg a cada 12 horas ou amoxicilina/clavulanato 25-50 mg, 25-45 mg/kg, a cada 6-8 horas; todos por 5-10 dias. Os sintomas dos demais germes da flora respiratória costumam ceder

com medidas gerais, mas, em casos resistentes ou na presença de secreção francamente purulenta, pode ser necessário antibiótico. O *S. aureus* pode causar, além de VV, lesões impetiginosas, sendo tratado com mupirocina tópica ou antibiótico oral como cefalexina, amoxicilina/clavulanato, clindamicina ou trimetoprima/sulfametaxazol.²

- *Gardnerella vaginalis*: causa secreção amarelada com odor amínico típico ao teste com KOH 10% e, em crianças, pode determinar prurido e vermelhidão. Seu achado é inconclusivo para diagnosticar abuso sexual.⁴ Tratamento: metronidazol 15 mg/kg/dia divididos em 3 doses por 7 dias.
- *Trichomonas vaginalis*: apresenta uma secreção esverdeada e bolhosa, associada a ardência ou prurido genital. É altamente suspeita, mas não diagnóstica de abuso sexual, pois pode ser transmitida também por fômites.⁴ É pouco frequente em crianças por se desenvolver melhor em ambiente estrogenizado. Tratamento: metronidazol 15 mg/kg/dia dividido em 3 doses por 7 dias ou 50 mg/kg em dose única (no máximo 2 g).
- *Chlamydia trachomatis*: pode ser assintomática ou causar abundante secreção mucopurulenta, disúria e prurido. Convém ressaltar que algumas IST, quando encontradas nos primeiros 2 anos de vida da criança, podem ser contraídas também pelo canal de parto. Segundo o CDC, é diagnóstico de abuso sexual se encontrada após os 2-3 anos de idade.⁴ O diagnóstico de clamídia deveria ser realizado pela cultura, que é o padrão-ouro, mas esse método não é disponível em nosso meio. Testes não culturais para clamídia podem não ser suficientemente específicos quando há suspeita de abuso sexual em crianças e devem ser interpretados com cuidado. A sorologia para clamídia (IgG, IgM) é inespecífica, apresentando falsos positivos e falsos negativos, e não deve ser utilizada para o diagnóstico em crianças. O exame de PCR é o mais específico e sensível dos métodos diagnósticos não culturais e pode ser realizado mediante coleta vaginal ou uretral ou urinário. Quando a técnica disponível for por imunofluorescência direta, importante que o *kit* da clamídia seja específico da *C. trachomatis* para diferenciar-se da *C. pneumoniae*. Sempre que houver um teste positivo, sugere-se repetir com o método mais específico possível para confirmar o achado laboratorial. Tratamento em crianças com menos de 45 kg é a eritromicina 50 mg/kg/dia divididos em 4 doses por 14 dias. Em crianças com mais de 45 kg e menos de 8 anos, usar azitromicina 1 g dose única; em maiores de 8 anos, usar azitromicina 1 g dose única ou doxiciclina 100 mg, 2 vezes por dia, por 7 dias.
- *Neisseria gonorrhoeae*: raramente é assintomática e costuma causar abundante secreção mucopurulenta, disúria e prurido. Pode ser contraída também pelo canal de parto. Quando presente após 2-3 anos de vida, é diagnóstico de abuso sexual e deve ser notificado.⁴ Para o diagnóstico deve-se solicitar cultura para *N. gonorrhoeae* coletado da vagina, que é o padrão-ouro. Sempre que possível, a cultura deve ser repetida ou ser realizado um teste de PCR para confirmar o achado laboratorial. Não é necessário coleta de material cervical em crianças pré-púberes. O gram é inadequado para avaliar pré-púberes e, isoladamente, não deveria ser usado para o diagnóstico e nem para excluir a doença. O tratamento inclui o uso de ceftriaxona 20-50 mg/kg endovenoso ou intramuscular (IM) em dose única sem exceder 125 mg em crianças de até 45 kg. Acima de 45 kg a dose é de 125 mg IM em dose única. Usualmente, indica-se o uso concomitante de azitromicina 1 g em dose única, VO, pela frequente associação com a clamídia.⁴
- Abuso sexual: segundo o CDC, infecções em crianças após 3 anos de idade por gonococo, sífilis, HIV e clamídia *trachomatis* são diagnósticos de abuso sexual; *Trichomonas* e herpes genital são altamente suspeitos; condiloma é suspeito e a vaginose bacteriana é inconclusiva.⁴
- *Shigella* sp.: pode provocar secreção vaginal purulenta e/ou sanguinolenta e estar associada a diarreia. O tratamento pode ser feito com trimetoprim/sulfametoxazol, ampicilina, ceftriaxona ou azitromicina.
- *Enterobius vermicularis*: provoca prurido anal e vulvar principalmente à noite. É mais frequente em escolares e pode determinar um eritema em forma de “8” que envolve vagina e ânus. Na presença de prurido genital ou anal, a paciente pode ser tratada empiricamente com vermífugo: mebendazol 100 mg 2 vezes dia por 3 dias e repetir em 14 dias, albendazol 400 mg em dose única e repetir em 14 dias ou pamoato de pirantel dose única (11 mg/kg, sendo 1g no máximo), e repetir em 14 dias.

Diagnóstico diferencial

- Dermatite das fraldas: a área em contato com as fraldas pode apresentar irritação e inflamação, especialmente entre 8-12 meses de idade. É causada pela fricção, oclusão, umidade e acúmulo de urina e/ou fezes. Caracteriza-se por uma placa eritematosa em área de contato das fraldas, poupando as pregas. Pode haver infecção secundária por cândida ou bactérias. O tratamento inclui fraldas descartáveis extra-absorventes, trocas frequentes, higiene com produtos neutros (sabonete syndet, vaselina líquida, óleos). Indica-se utilizar emolientes para proteção da pele à base de óxido de zinco, petrolato, silicone ou óleo de bacalhau.
- Corpo estranho: pode causar vulvovaginite aguda, crônica ou recorrente. Costuma causar secreção purulenta, sangramento genital e mau cheiro. Os objetos mais comuns são pedaços de papel higiênico ou sementes eliminadas juntamente com as fezes. Entretanto, em nosso grupo e outros já foram encontrados moedas, tampas de caneta, cliques, prendedores de cabelo, esponja de banho etc. A ecografia e a radiografia dificilmente ajudam no diagnóstico, a não ser em objetos metálicos, que são radiopacos ao raio x. Por isso, o diagnóstico baseia-se na anamnese, atento exame físico da genitália e, se houver necessidade, vaginoscopia. Ao visualizar algum pequeno corpo estranho na inspeção, pode-se

tentar removê-lo (em menina cooperativa), aplicando anestésico local (xilocaína gel) nas bordas himenais e tentando remover o corpo estranho com uma pinça delicada de preferência com ponta romba. Se houver êxito, na sequência, fazer instilação com solução salina morna através de uma seringa de 20 mL. Após o procedimento, observar por algumas semanas se os sintomas persistem ou não. Se o quadro clínico persistir, está indicada a vaginoscopia com histeroscópio ou cistoscópio sob anestesia geral. Algumas vezes o corpo estranho por reação inflamatória pode fazer uma “capa” em volta de si e não ser percebido em um primeiro momento. Por isso, na vaginoscopia “branca”, pode-se fazer gentil toque retal, pois nesse momento é possível deslocar ou tocar no objeto.

- Ureter ectópico: pode causar irritação crônica perineal e queixa de umidade, pois há eliminação crônica de urina no períneo ou vagina, dependendo de onde é sua desembocadura. Eventualmente pode ser vista a presença de urina na vagina ou cheiro amoniacal no períneo. O diagnóstico pode ser sugerido pela ecografia ou ressonância magnética urológica. O tratamento é cirúrgico.
- Líquen escleroatrófico: tem origem desconhecida e é causa de coceira, ardência, disúria, sangramento e fissuras. Esta doença é facilmente confundida com candidíase. O diagnóstico é clínico pela observação de lesões tipo “pele de cebola” em volta do períneo e região anal (liquinificação). Pode haver áreas com hemorragias, fissuras e sinéquias pelo processo inflamatório crônico. A biópsia é raramente necessária, pois o diagnóstico é clínico.² O tratamento inclui corticoide tópico de alta frequência (clobetasol 0,05% pomada) 2 vezes por dia por 2 semanas e reavaliação. Se houver melhora, mantém-se o tratamento por 6-12 semanas com redução gradual da dose. Pode-se usar também hidrocortisona tópica 2,5 – 1% se intolerância ao clobetasol.² Durante e após o tratamento é importante usar emolientes (vitamina A + D, ácidos graxos essenciais, benzalcônio + decetrimônio) e afastar agentes irritativos (sabonete colorido ou perfumado, roupas sintéticas etc.). Pimecrolimo e tacrolimo são tratamentos de segunda linha. Lesões não tratadas podem evoluir para sinéquias graves e disfunção sexual.²
- Úlceras vulvares: úlceras genitais podem ser sexualmente transmitidas (lues, herpes genital, cancro mole) ou não. Em 1913, Benjamin Lipschütz descreveu úlceras genitais dolorosas de aparição súbita e associadas a febre e linfadenopatias inguinais em jovens sem início de atividade sexual.⁵ Atualmente vários estudos têm relacionado esse quadro clínico a primoinfecção por Epstein-Barr, ureaplasma, micoplasma, febre paratifoide, caxumba, citomegalovírus e *Influenza A*, mas sua etiopatogenia ainda é pouco entendida. Tais úlceras são denominadas úlceras de Lipschütz ou úlceras aftosas e costumam ter mais de 1 cm, podendo ser únicas ou não, contendo base purulenta. Sugere-se solicitar hemograma, monoteste, pesquisa de citomegalovírus e herpes genital. O tratamento inclui analgésicos orais (Aine) e tópicos, além de antibióticos, se houver infecção secundária na úlcera. Sondagem vesical pode ser necessária em alguns casos se houver retenção urinária. Alguns autores utilizam corticoides orais. As úlceras costumam durar 1-3 semanas e podem recorrer. Nossa observação é que, quando recidivam, estão associados a infecções de vias aéreas com febre ou estresse. Essas úlceras devem ser diferenciadas de úlceras decorrentes de vasculite por doença de Behçet (aftas orais, uveíte e artrite) ou fístula por doença de Crohn.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico laboratorial das vulvovaginites pode ser feito por meio de várias técnicas e depende da suspeita clínica. A coleta deve ser realizada com material delicado: *swab* uretral ou vaginal, pipeta para virgens ou conta-gotas estéril. Pode-se solicitar que a criança tussa. Ao tossir, a secreção pode escorrer pelo orifício himenial e ser coletada junto ao introito vaginal. A criança, muitas vezes preocupada em tossir, nem percebe a coleta do introito.

As pesquisas específicas (pesquisa de gonococo, clamídia, estreptococo beta do grupo A, *haemophilus*) devem ser solicitadas nos casos suspeitos de abuso, leucorreia intensa, recorrente ou refratária aos tratamentos convencionais. O exame bacteriológico comum nem sempre é capaz de identificar esses germes específicos.

Resumindo, os exames que podem auxiliar a elucidar o diagnóstico das vulvovaginites estão listados no Quadro 2.

Quadro 2 Exames disponíveis para avaliar a secreção vaginal anormal

- Exame direto da secreção vaginal: possível ver *clue cells*, hifas e esporos, tricomoníase, leucócitos
- Teste de KOH 10%: pouco específico na infância, mas se positivo (odor amínico) pode sugerir anaeróbios. Pode-se observar hifas e esporos
- Gram: possível ver bacilos, cocos, fungos, *clue cells*
- Bacteriológico da secreção vaginal: atenção para não tratar bacilos de Döderlein
- Cultura para gonococo
- Pesquisa de clamídia: a cultura é o padrão-ouro, segunda escolha PCR e por último IFD

DISTÚRBIOS MENSTRUAIS NA ADOLESCÊNCIA: SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

Zuleide Aparecida Felix Cabral



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as formas clínicas de apresentação do sangramento uterino anormal na adolescência (SUA) e suas possíveis etiologias, classificadas como causas estruturais e não estruturais.
- Reconhecer os sinais e sintomas relevantes para o diagnóstico e o diagnóstico diferencial das etiologias do SUA.
- Indicar os exames da propedêutica complementar inicial e de seguimento para os casos de SUA.
- Conhecer as modalidades de tratamento ambulatorial e de seguimento das adolescentes com SUA.
- Identificar os critérios para o tratamento hospitalar.

INTRODUÇÃO

Entre os principais distúrbios menstruais na adolescência, está o sangramento uterino anormal (SUA), definido como todo sangramento excessivo e ou prolongado, que pode ser decorrente de causas estruturais e não estruturais.^{1,2} Nos primeiros anos após o estabelecimento da menarca, a anovulação própria da fase pode ser um fator que determina o atraso da investigação diagnóstica de outras possíveis etiologias responsáveis pela alteração do ciclo menstrual nesse período de vida.³ De acordo com estudos epidemiológicos, o ciclo menstrual considerado normal ocorre com intervalos entre 24-38 dias, duração entre 1-7 dias e fluxo entre 5-80 mL^{2,4} e resulta da interação sincrônica entre eixo hipotalâmico, hipófise, gônadas e útero. Na adolescência, a maioria dos ciclos menstruais tem o intervalo menstrual entre 21-45 dias, com sangramento menstrual de 2-7 dias de duração e perda média de sangue durante cada período menstrual de 30 mL, sendo o limite máximo de 80 mL.⁵

A forma como o SUA se manifesta pode auxiliar nas possíveis etiologias e no direcionamento da investigação diagnóstica. O SUA que se manifesta por alteração do intervalo menstrual, podendo evoluir para amenorreia secundária, com fluxo menstrual intenso ou não, tem como principal suspeita as causas não estruturais por comprometimento do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Em ciclos menstruais anovulatórios, o endométrio carece do efeito estabilizador da progesterona e se torna excessivamente espesso, descamando com mais intensidade quando ocorre o sangramento de privação, ou como sangramento de escape quando os níveis estrogênicos são instáveis.⁶

Quando o sangramento é cíclico, sem alteração do intervalo menstrual, mas a duração se prolonga em perdas tipo borras (*spotting*) por mais de 7 dias, a insuficiência folicular é uma hipótese diagnóstica. O fluxo menstrual precedido por sangramento prolongado escasso e/ou borráceo sugere a existência de insuficiência luteínica.⁷

No entanto, a hipótese diagnóstica do SUA de causa não estrutural é um diagnóstico de exclusão, afastando-se a gravidez, suas possíveis complicações e as causas estruturais.

O American College of Obstetricians and Gynecologists (Acog) endossou o uso do ciclo menstrual normal como sinal vital, considerando-o um elemento essencial da saúde geral, enquanto um ciclo menstrual anormal pode refletir uma doença orgânica, problemas iatrogênicos ou estresse mediado por alterações hipotalâmicas. Sangramento menstrual intenso, especialmente quando associado a menstruações prolongadas ou frequentes, pode levar a anemia, fadiga e instabilidade hemodinâmica. Isso pode resultar em hospitalizações e/ou necessidade de transfusão de hemoderivados.⁸

TERMINOLOGIA

A terminologia utilizada para as formas de apresentação do SUA foi revista para melhor compreensão das formas de apresentação das alterações menstruais e suas possíveis etiologias.⁹ A nomenclatura utilizada outrora, como menorragia, opsomenorreia, polimenorreia, oligomenorreia, espainomenorreia ou sangramento uterino disfuncional, foi abandonada, permanecendo somente o termo “amenorreia”, sem a definição da extensão do período da ausência do fluxo menstrual⁹⁻¹¹ (Quadro 1).

Quadro 1 Terminologia para o sangramento uterino anormal

Alteração do intervalo menstrual

- Menstrual normal (24-28 dias)
- Menstruação ausente (amenorreia)
- Menstruação presente (≤ 24 dias)
- Menstruação infrequente (≥ 28 dias)

Alteração da duração do fluxo menstrual

- Menstruação normal (até 8 dias)
- Prolongado (≥ 8 dias)

Alteração da regularidade

- Regular (encurtamento de até 9 dias ou atrasos de mais de 9 dias)
- Irregular (encurtamento de até 10 dias ou atraso de mais de 10 dias)

Volume do fluxo menstrual

- Fluxo menstrual normal (5-80 mL)
- Fluxo menstrual leve (< 5 mL)
- Fluxo menstrual excessivo (≥ 80 mL)

Sangramento intermenstrual

- Ausente
- Ao acaso
- Cíclico ou previsível:
 - No início do ciclo
 - No meio do ciclo
 - Na fase secretória tardia
- Cíclico ou imprevisível

Sangramento não programado com ou sem uso de medicação hormonal

- Sem uso de medicação hormonal
- Ausente sem uso de medicação hormonal
- Presente com o uso de medicação hormonal

Fonte: adaptado de Fraser et al.⁹⁻¹¹

ETIOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DO SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo), com o intuito de normatizar a terminologia e destacar as principais etiologias para o diagnóstico e a condução do SUA, propôs a classificação com a utilização da sigla PALM-COEIN¹² (Quadro 2).

Quadro 2 Sistema PALM-COEIN para a classificação das causas do SUA

Causas estruturais (PALM)

Pólipo
Adenomiose
Leiomioma
Malignas e hiperplasias

Causas não estruturais (COEIN)

Coagulopatias
Disfunção **O**vulatória
Endométrio
Iatrogênicas
Não ainda classificadas

SUA: sangramento uterino anormal.

DIAGNÓSTICO

O primeiro passo para a investigação diagnóstica do SUA é definir se realmente existe um sangramento anormal ou não. Muitas adolescentes procuram atendimento por terem ciclos diferentes de 28 dias ou fluxo superior a 5 dias, pois desconhecem que o padrão de sangramento permite variações dentro da normalidade.

Embora na adolescência as principais etiologias do SUA relacionem-se às causas não estruturais (COEIN), o exame clínico geral e ginecológico deve ser minucioso, buscando confirmar ou excluir doenças sistêmicas ou dos órgãos genitais pélvicos. A avaliação inclui uma anamnese detalhada, investigando o estilo de vida, a presença de estresse, alteração de comportamento, hábitos alimentares, exercício físicos excessivos, além de perda ou ganho de peso importante.

Na investigação diagnóstica, além da caracterização da forma clínica da apresentação da alteração menstrual, considerar o tempo decorrido do estabelecimento da menarca, a presença de sinais de hiperandrogenismo, afastar gravidez e avaliar a condição hemodinâmica da adolescente.

Uma investigação diagnóstica mais aprofundada deverá ser realizada também nos casos de falha do tratamento das formas graves do SUA ou se a paciente apresentar um ou mais dos seguintes critérios: menstruação superior a 7 dias, necessidade de trocas muito frequentes de absorventes ou tampões, anemia, história familiar de distúrbio hematológico, história de sangramento após procedimentos como extração dentária, parto ou cirurgias.^{13,14}

Na adolescência, cerca de 10-48% das que manifestam SUA apresentam alguma coagulopatia, sendo a doença de von Willebrand a mais frequente. O sangramento profuso pode manifestar-se com o estabelecimento da menarca, sendo causa frequente e importante de anemia.^{15,16}

Os exames iniciais recomendados incluem teste de gravidez, dosagem quantitativa da gonadotrofina coriônica (hCG), hemograma completo com contagem de plaquetas e dosagem de ferritina.

Na suspeita de discrasia sanguínea solicita-se tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA), tempo de protrombina (TP) e fibrinogênio, fator de von Willebrand (VWF), cofator de ristocetina e atividade do fator VIII.

Quando esses exames se mostrarem normais e persistir a alteração menstrual e/ou a suspeita ou diagnóstico de possível causa hematológica, recomenda-se realizar o encaminhamento ao hematologista para o acompanhamento compartilhado.

A ultrassonografia pélvica, nas adolescentes que não iniciaram a atividade sexual, ou a transvaginal, devem ser solicitadas para afastar ou confirmar as causas estruturais. Para as que iniciaram a vida sexual e apresentam comportamento sexual de risco, deve-se investigar possíveis infecções sexualmente transmissíveis (IST).

A presença de ovulação poderá ser confirmada associando-se à presença de regularidade menstrual com a avaliação da função tireoidiana, dosagem da prolactina e avaliação dos hormônios das glândulas suprarrenais normais.

Importante investigar também se a paciente está em uso de algum método contraceptivo, tanto para evitar gravidez quanto para tratar o próprio SUA. Quando a alteração menstrual se manifesta por sangramento menstrual profuso, é comum as adolescentes serem tratadas em unidades de pronto atendimento com esteroides sexuais para supressão do sangramento, sem o devido tratamento de manutenção e seguimento em nível ambulatorial.

Deve-se considerar ainda o uso de dispositivos intrauterinos (DIU) medicados ou não, contraceptivos contendo somente progestágenos ou os combinados e se os últimos estão sendo utilizados de forma correta.

Averiguar ainda se a adolescente utiliza medicamentos para tratamento de outras doenças, como anticoagulantes, formulações contendo heparina ou medicamentos que interferem nos níveis de estrogênios e progesterona: ácido valproico, rifampicina, griseofulvina, uso de anabolizantes.¹⁷ Dessa forma será afastada ou confirmada a possibilidade de causa iatrogênica do SUA.

Quando todas as situações descritas anteriormente forem excluídas e o padrão de sangramento for típico de ciclos ovulatórios, as possibilidades diagnósticas podem estar relacionadas às anormalidades nos mecanismos que controlam o sangramento menstrual em nível endometrial, como exacerbação do sistema fibrinolítico local, alteração na síntese de prostaglandinas vasoconstrictoras e vasodilatadoras, além do comprometimento de receptores de estrogênio e progesterona ou ainda distúrbios bioquímicos locais, alteração nas metaloproteínases matriciais e fatores de crescimento endoteliais vasculares.¹⁸⁻²¹ No entanto, essas situações ainda não podem ser investigadas pela ausência propedêutica complementar disponível.

No sistema PALM-COEIN, entre as causas não estruturais descritas como não classificadas estão algumas alterações endometriais, como a endometrite crônica, as malformações arteriovenosas, a hipertrofia miometrial e outros distúrbios ainda não identificados. Embora o possível mecanismo responsável pelo SUA, nessas situações, ainda seja desconhecido, evidências futuras poderão inseri-las em nova categoria ou em uma das já definidas.¹²

TRATAMENTO

O primeiro passo no atendimento da adolescente com SUA deve ser a avaliação da forma de apresentação e gravidade do quadro do SUA. É necessário definir se se caracteriza um quadro de urgência ou não urgência, avaliando a condição hemodinâmica e a indicação de hospitalização, assim como se é necessário o tratamento medicamentoso ou se a conduta poderá ser expectante.

Alguns quesitos são essenciais para a escolha do tratamento do SUA em adolescentes. A adolescente já iniciou a atividade sexual? Tem ou não o desejo de gestação? A avaliação endometrial avaliada pela ultrassonografia se mostra proliferativa, secretora ou espessada (hiperplasia)? Há evidência de causa estrutural?

Os objetivos do tratamento do SUA incluem tratar as causas estruturais quando presentes, corrigir possíveis iatrogenias, estabelecer e manter a estabilidade hemodinâmica, tratar anemia aguda e crônica, garantir o retorno ao padrão menstrual normal, prevenir as recorrências propondo o tratamento de manutenção e o seguimento dessas adolescentes.²² Na suspeita ou confirmação de coagulopatias, a paciente deve ser encaminhada para o especialista.

Nos Quadros 3 a 6, são apresentadas as opções terapêuticas segundo a forma de manifestação e a repercussão clínica do SUA.

Quadro 3 Tratamento clínico ambulatorial do SUA, sem anemia

Sem desejo ou necessidade de contracepção	Conduta expectante e observação do calendário menstrual
--	---

Quadro 4 Tratamento clínico do SUA, anemia leve (Hb 10-12 g/dL)

Terapia hormonal	
Necessidade de contracepção	• Contracepção hormonal combinada ou contendo somente progestágeno
Sem o desejo ou necessidade de contracepção hormonal	• Progesterona micronizada na segunda fase do ciclo menstrual (12-14 dias) • Orientações • Acompanhamento com controle do padrão do sangramento menstrual

SUA: sangramento uterino anormal.

Quadro 5 Tratamento clínico do SUA, anemia moderada (Hb $\geq$ 10 g/dL)

Não está sangrando no momento	
Sem o desejo ou necessidade de contracepção hormonal	• Progesterona micronizada na segunda fase do ciclo menstrual (12-14 dias) • Ácido tranexâmico: 250-500 mg 3-4 vezes ao dia, do primeiro ao quinto dia do fluxo menstrual
Necessidade de contracepção	• Contraceptivos hormonais combinados de baixa dose, cíclicos ou contínuos (para indução de amenorreia)
Contraindicação para uso do estrogênio e/ou necessidade de contracepção	• Contracepção contendo somente progestágeno • DIU contendo levonogestrel
Está sangrando no momento	
Terapia hormonal somente com progestágeno isolado	• Acetato de noretisterona 5/10 mg/dia, até a supressão do sangramento
Contraceptivos hormonais combinados (30 mcg E2)	
Sangramento de fluxo intenso – associar à terapia hormonal	• Ácido tranexâmico: 2-3 comprimidos 2-3 vezes ao dia, por 5 dias ou • Anti-inflamatórios não hormonais:

Não está sangrando no momento

- Ácido mefenâmico: 500 mg 3 vezes ao dia
- Piroxicam: 20 mg 2 vezes ao dia
- Ibuprofeno: 600 mcg 2 vezes ao dia

Tratamento de manutenção

- Manter contraceptivo hormonal ou
- Progesterona micronizada 200 mg/dia, por 12-14 dias do mês ou
- Acetato de noretisterona 5 mg/dia, 10 dias/mês ou
- Acetato de medroxiprogesterona 10 mg/dia, por 10 dias/mês ou
- DIU contendo levonorgestrel

SUA: sangramento uterino anormal; DIU: dispositivo intrauterino.

Quadro 6 Tratamento clínico do SUA, anemia grave (Hb 7 a < 10 g/dL)

Instabilidade hemodinâmica

- Internação
- Investigar coagulopatias

Avaliar necessidade de hemotransfusão (Hb < 7 g/dL)

Contraceptivos hormonais

combinados E2 (50 mg)

- 1 comprimido 4/4 ou 6/6 horas, 24 horas, seguir com 1 comprimido 8/8 horas, por 2-3 dias, após 1 comprimido 12/12 horas por 2 semanas e 1 comprimido por dia, por 28-30 dias
- Pausar e manter de maneira cíclica, reduzindo a dose do E2 para 30, 20 ou 15 mg

Acetato de noretisterona

5-10 mg, 2/3 vezes ao dia, 7 dias, 1 comprimido ao dia

Acetato de medroxiprogesterona (AMP)

150 mg IM ou 104 mg SC (pacientes com dificuldade de absorção intestinal)

Se necessário, associar

Ácido tranexâmico: 2-3 comprimidos por 2-3 ou 5 dias ou 10 mg/kg IV a cada 6-8 horas

Desmopressina

0,3 mcg/kg EV 15-30 min/2 doses 4 horas

SUA: sangramento uterino anormal; IM: intramuscular; SC: subcutâneo; IV: intravenoso; EV: endovenoso.

Em todas as opções terapêuticas recomenda-se, para a prevenção de recidivas, o tratamento de manutenção por 4-6 ciclos menstruais e o tratamento da anemia até que os níveis de hemoglobina se estabilizem. Deve-se ainda recomendar mudanças de hábitos de vida, hábitos alimentares e o controle do estresse, quando presente.

Opções invasivas ou cirúrgicas e outras drogas medicamentosas podem ser utilizadas nos casos graves e nas falhas do tratamento descrito anteriormente, como o uso de balão da sonda de Foley e os análogos do GnRh.^{13,23} O uso dos análogos do GnRh está indicado para controle do sangramento quando outras opções terapêuticas não estão disponíveis ou a paciente apresenta contraindicação para tratamento hormonal e/ou procedimentos cirúrgicos.²³ Devem ser mantidos por um período curto até o estabelecimento do diagnóstico definitivo e até que outras medidas terapêuticas sejam prescritas.

Dilatação e curetagem uterina, ablação de endométrio ou histerectomia são recursos raramente utilizados para o tratamento do SUA em adolescentes.²²



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Munro MG, Lukes AS; Abnormal Uterine Bleeding and Underlying Hemostatic Disorders Consensus Group. Abnormal uterine bleeding and underlying hemostatic disorders: report of a consensus process. *Fertil Steril*. 2005 Nov;84(5):1335-7
2. Munro MG. Practical aspects of the system for management of ab uterine bleeding in the reproductive years. *Best Pract Res Clin Obstet Gynecol*. 2017;40:3-22.
3. Silva NK. Abnormal uterine bleeding in adolescents: Evaluation and approach to diagnosis. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/abnormal-uterine-bleeding-in-adolescents-evaluation-and-approach-to-diagnosis/print>.

DISMENORREIA: QUANDO PESQUISAR ENDOMETRIOSE?

Ana Karla Monteiro Santana de Oliveira Freitas
Márcia Sacramento Cunha Machado



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância da dismenorreia, sua prevalência e morbidade na adolescência.
- Diferenciar a dismenorreia primária da secundária, compreendendo sua fisiopatologia.
- Reconhecer causas de dismenorreia secundária e a importância de seu diagnóstico precoce.
- Saber definir endometriose, conhecer sua característica etiológica multifatorial e possíveis fatores de risco.
- Suspeitar de endometriose quando a adolescente relatar dismenorreia grave imediatamente após a menarca ou se houver piora progressiva associada a outros fatores de risco.
- Reconhecer que o tratamento da endometriose deve ser individualizado, considerando a escolha da paciente, desejo de contracepção, contraindicações ao uso de hormônios e efeitos adversos.

INTRODUÇÃO

A dismenorreia é classicamente descrita como uma dor pélvica ou abdominal inferior, cíclica ou recorrente, associada à menstruação.¹ Representa a principal queixa ginecológica das adolescentes e adultas jovens (45-93%)^{1,2} nas consultas com o pediatra, hebiatra ou ginecologista, sendo causa de absenteísmo por curtos períodos, recorrente, tanto escolar como profissional.² Pode levar a um desempenho acadêmico menor e à má qualidade do sono, resultando em alterações de humor, como ansiedade e depressão.¹

O índice de massa corporal (IMC) baixo, a menarca precoce (antes dos 12 anos), o prolongamento do intervalo e da duração das menstruações, o fluxo menstrual abundante, a síndrome pré-menstrual, os antecedentes de abuso sexual e o tabagismo são fatores de risco associados a dismenorreia.²

Os pediatras devem considerar as diferenças culturais relativas à menstruação, pois podem afetar a relação das adolescentes com a percepção de sintomas relacionados ao período menstrual. O modelo parental também pode exercer um papel importante na maneira como uma jovem relata e percebe a dor, bem como sua ansiedade em sentir dor.³

CLASSIFICAÇÃO

Em relação à intensidade, classifica-se em leve, moderada e grave. Em relação à etiologia, em primária ou funcional e secundária ou orgânica.⁴

A dismenorreia primária (CID 10: N 94.4) refere-se à presença de dor abdominal inferior em cólica recorrente que ocorre durante a menstruação, na ausência de doença orgânica demonstrável.

A dismenorreia secundária (CID 10: N 94.5) apresenta as mesmas características clínicas, embora ocorram em mulheres com patologias pélvicas responsáveis pelo quadro clínico. As etiologias comuns incluem: endometriose, adenomiose e anomalias obstrutivas. Destacam-se outras causas de dismenorreia secundária no Quadro 1.

FISIOPATOLOGIA

Uma das hipóteses para a dismenorreia primária é o aumento de produção de prostaglandinas (PG), leucotrienos (LT) e vasopressinas (Figura 1). Há um aumento no acúmulo de ácidos graxos nos fosfolípidos das membranas celulares após a ovulação. Com a queda dos níveis de progesterona advinda da regressão do corpo lúteo, os fosfolípidos das membranas das células mortas são convertidos em ácido araquidônico, que é metabolizado pela lipoxigenase e pela cicloxigenase, iniciando a produção de LT e PG. O aumento de PGF₂-alfa e de PGE₂ no endométrio, mas não no plasma, que são liberadas pela descamação endometrial no início da menstruação, aumenta o tônus muscular e induz contrações, resultando na hipercontratibilidade uterina.⁵ A PGF₂-alfa é responsável pela sensação de dor e estimula a contração do músculo liso. A PGE₂ potencializa a desagregação plaquetária e a vasodilatação, produzindo cólicas e sintomas sistêmicos como náusea, vômito, diarreia, edema e cefaleia.^{2,5}

Quadro 1 Causas de dismenorreia secundária

Intrauterinas	Extrauterinas	Não ginecológicas
Adenomiose Leiomioma Anomalias müllerianas Estenose cervical Dispositivo intrauterino Aborto Sinéquias	Endometriose Doença inflamatória pélvica Aderências Gravidez ectópica Hímen imperfurado Hímen microperfurado Septo vaginal transversal Cistos ovarianos	Desordens psicossomáticas Depressão Síndrome do cólon irritável Constipação crônica Doença inflamatória intestinal Dor miofascial Infecção urinária Litíase renal

Fonte: adaptado de Silva, 2019.⁴

Vários estudos examinaram o papel da PGF2-alfa na dismenorreia e identificaram que os níveis de PGF2-alfa eram 2-4 vezes mais altos em mulheres com dismenorreia em comparação às mulheres sem dismenorreia. A intensidade das cólicas menstruais está diretamente relacionada à quantidade de PGF2-alfa liberada.⁶ Níveis mais altos de leucotrienos urinários também foram encontrados em adolescentes com dismenorreia, apoiando a ideia de que esses mediadores inflamatórios desempenham um papel importante nessa patologia.⁷

Na dismenorreia secundária, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos são variáveis e dependentes da condição clínica geradora dos sintomas.

ENDOMETRIOSE (CID 10: N 80)

A endometriose representa a causa mais comum de dismenorreia secundária em adolescentes. É definida como a presença e o desenvolvimento de tecido glandular endometrial fora da cavidade uterina. Essa doença é descrita em 25-38% das adolescentes portadoras de dor pélvica crônica e em 47% daquelas submetidas a laparoscopia por esse motivo. Algumas adolescentes têm predisposição genética para desenvolver a endometriose e apresentam tipos e mecanismos patogênicos diferentes dos da mulher adulta. Isso reforça a característica etiológica multifatorial da doença.⁸

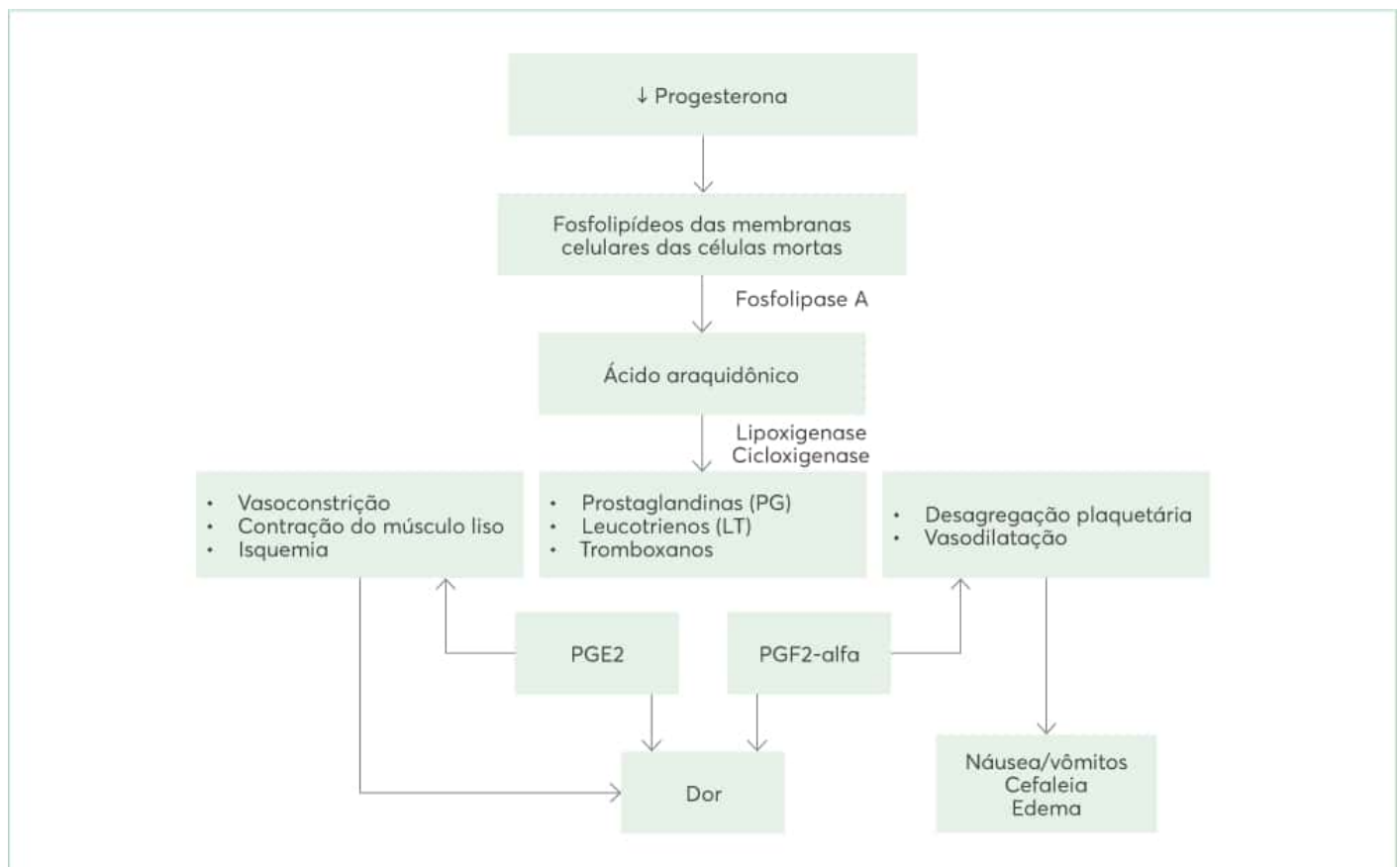


Figura 1 Fisiopatologia da dismenorreia primária.

Fonte: adaptada de Rees et al., 1984.⁶

A apresentação clínica da endometriose em pacientes adolescentes é representada por dismenorreia, menorrágia, sangramento uterino anormal ou irregular e, por último, sintomas gastrointestinais e geniturinários.¹ As adolescentes apresentam dores acíclicas que normalmente interferem nas atividades diárias com absenteísmo escolar ou de outras funções, o que levaria à forte suspeita dessa doença.

A presença de sintomas atípicos como os de origem intestinal, urinário ou mesmo abdominal, sem relação com ciclo menstrual na adolescência, pode contribuir para postergar o diagnóstico, principalmente quando a paciente é assistida no atendimento primário à saúde.³ Alguns estudos também evidenciam forte associação das alterações clínicas da endometriose com a saúde mental em adolescentes e mulheres jovens, sugerindo a importância de atenção e intervenção médica em jovens com sintomas sugestivos de endometriose.⁹

DIAGNÓSTICO

Para o diagnóstico da dismenorreia, em geral, a história clínica e o exame físico são suficientes⁴ e devem ser conduzidos no intuito de diferenciar a dismenorreia primária da secundária. Ao avaliar a adolescente, deve-se obter um histórico completo dos sintomas. A anamnese deve incluir a história menstrual, a idade da menarca, a localização e a duração da dor, o grau de comprometimento em suas atividades diárias (isto é, dias de falta na escola ou em atividades) e quaisquer tratamentos realizados anteriormente.⁸

História de dor que se inicia 6-12 meses após a menarca e geralmente se apresenta no início do fluxo menstrual, ou até 2 dias antes, com duração de 8-72 horas¹ de intensidade leve a moderada e não progressiva, é sugestiva de dismenorreia primária.

Deve-se suspeitar de dismenorreia secundária se a paciente relatar dismenorreia grave imediatamente após a menarca ou se houver piora progressiva, sangramento uterino anormal (sangramento menstrual intenso e sangramento irregular), dor no meio do ciclo ou acíclica, infertilidade, falta de resposta ao tratamento médico empírico, história familiar de endometriose, anomalia renal, outras anomalias congênitas (coluna vertebral, cardíaca ou gastrointestinal) ou dispareunia. É importante avaliar se há relação da dor com a atividade sexual ou história pregressa de infecção sexualmente transmissível (IST). A história de abuso físico ou sexual também deve ser obtida.³

O exame ginecológico pode ser adiado se a história for mais consistente com dismenorreia primária e a adolescente não for sexualmente ativa. O exame físico deve incluir um exame da genitália externa. Anormalidades anatômicas que podem ser vistas na inspeção visual incluem anormalidades do hímen, como hímen imperfurado ou microperfurado. O septo vaginal pode ser identificado com a inserção de um *swab* no canal vaginal.

Adolescentes sexualmente ativas devem ser rastreadas quanto a IST e gravidez. Exame de urina pode ser feito para descartar infecção do trato urinário. Hemograma completo, proteína C-reativa e taxa de hemossedimentação (VHS) podem ser obtidos quando se considera a doença inflamatória pélvica (DIP) ou outro processo inflamatório. Imagens, como ultrassonografia ou ressonância magnética, podem ajudar a identificar quaisquer anormalidades nos órgãos uterinos ou pélvicos. A laparoscopia deve ser considerada quando não houver etiologia identificada e falha do tratamento com medicações de primeira linha.¹

TRATAMENTO

Caso a dor não melhore com o uso de anti-inflamatórios não hormonais por 3 meses e terapia hormonal por mais 3 meses, o diagnóstico de dismenorreia secundária, particularmente endometriose, deve ser considerado.

A endometriose é considerada doença crônica com potencial de progressão no caso de não ser tratada. Os objetivos da terapia incluem alívio dos sintomas, parada na progressão da doença e proteção do futuro reprodutor da paciente. O tratamento deve ser individualizado, considerando a escolha da paciente, o desejo de contracepção, contraindicações à hormonioterapia e efeitos adversos.

Sugere-se a investigação das principais causas etiológicas por meio de avaliação pélvica e de métodos de imagem como ultrassonografia pélvica ou transvaginal para as pacientes com vida sexual, ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada. Achados positivos iniciam a terapia específica da patologia diagnosticada, e achados negativos estabelecem a continuidade da investigação por videolaparoscopia para diagnóstico histopatológico de possível endometriose.¹

A decisão sobre quando realizar a abordagem cirúrgica é individualizada em cada caso, e deve-se expor os riscos e benefícios para a adolescente e seus familiares a fim de ser tomada a melhor decisão. A cirurgia laparoscópica deve ser conservadora, realizada por profissional experiente, pois as lesões em adolescentes são diferentes macroscopicamente das lesões da mulher adulta. Deve ser realizada classificação laparoscópica da endometriose segundo a American Society for Reproductive Medicine,¹⁰ cauterização de focos, biópsias de lesões sugestivas e lise de aderências. Deve-se evitar

manipulação ovariana para não haver comprometimento de tecido normal e complicações reprodutivas no futuro. Laparotomia é raramente realizada.¹¹

Após a abordagem cirúrgica e o diagnóstico de certeza da endometriose, a adolescente deve ser mantida em tratamento supressivo medicamentoso continuado para evitar evolução e complicações da doença.³ Para o manejo e o acompanhamento da endometriose é recomendado uso de terapia hormonal combinada ou progestínica isolada naquelas pacientes com contraindicação ao uso de estrogênio. Também podem ser usados métodos hormonais de longa duração, como contraceptivo injetável com medroxiprogesterona de depósito (DMPA), sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (Mirena® ou Kyleena®) ou implante subdérmico liberador de etonogestrel (Implanon®) ou ainda adesivo transdérmico combinado (Evra®) ou anel vaginal (Nuvaring®).⁸ A utilização de análogos de GnRH em adolescentes com menos de 18 anos deve ser evitada pelo risco potencial de efeitos adversos sobre a formação e a densidade mineral óssea. Quando utilizados, deve-se inicialmente fazê-lo por um período de 6 meses em pacientes com diagnóstico definitivo de endometriose, e depois o medicamento deve ser trocado. Caso a terapia com análogo tenha de ser continuada (casos de pacientes com contraindicações ou refratárias a outras terapias), sugere-se a prescrição de terapia “*add-back*”, que consiste na utilização de regimes de terapia combinada ou progestínica isolada de baixa dose para conter os efeitos adversos ósseos do análogo GnRH e a realização de densitometrias ósseas a cada 2 anos para acompanhamento da massa óssea após a estabilização do quadro. A escolha do método mais uma vez deve respeitar o desejo da paciente.^{3,8}

Quanto aos tratamentos não farmacológicos, existem dados promissores, embora limitados, sobre os benefícios do exercício e do tratamento térmico para os sintomas da dismenorreia. Estimulação elétrica nervosa transcutânea, acupuntura, preparações de ervas e ioga demonstraram melhora na dismenorreia em alguns estudos, mas as evidências atuais não as apoiam como terapias complementares e alternativas de primeira linha.

Adolescentes com endometriose geralmente se beneficiam de educação contínua e suporte multidisciplinar como *biofeedback*, equipes especializadas no tratamento da dor, acupuntura e fisioterapia. Há ausência de dados longitudinais sobre as taxas de fertilidade em adolescentes portadoras de endometriose, portanto o diagnóstico e o tratamento precoces podem proteger o futuro reprodutor dessas jovens.³



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dharmapuri S. Dysmenorrhea in adolescents. *Pediatr Med.* 2019;2:34.
2. Sachedin A, Todd N. Dysmenorrhea, endometriosis and chronic pelvic pain in adolescents. *Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology.* 2020;12:7-17.
3. Acog Committee Opinion n. 760. Dysmenorrhea and endometriosis in the adolescent. *American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol.* 2018;132:e249-58.
4. Silva JCR. Dismenorreia. In: Fernandes CE, Sá MFS (eds.); Silva Filho AL, et al. (coord.). *Tratado de ginecologia Febrasgo.* Rio de Janeiro: Elsevier; 2019. p.891-901.
5. Dawood M. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. *Obstetrics and Gynecology.* 2006;108:428-41.
6. Rees MC, Anderson AB, Demers M, Turnbull AC. Prostaglandins in menstrual fluid in menorrhagia and dysmenorrhea. *Br J Obstet Gynaecol.* 1984;91:673-80.
7. Harel Z, Lilly C, Riggs S, Vaz R, Drazen J. Urinary leucotriene (LT) E (4) in adolescents with dysmenorrhea: a pilot study. *J Adolesc Health.* 2000;27:151-4.
8. Laufer MR. Endometriosis in adolescents: diagnosis and treatment. *Uptodate.* Jun 23, 2020.
9. Gallagher JS, DiVasta AD, Vitonis AF, Sarda V, Laufer MR, Missmer SA. The impact of endometriosis on quality of life in adolescents. *Journal of Adolescent Health.* 2018;63:766-72.
10. Revised American Society for Reproductive Medicine classification of endometriosis: 1996. *Fertil Steril.* 1997;67:817-21.
11. Lebovic DI. Endometriosis: surgical management of pelvic pain. *Uptodate* 2020.

SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

Marta Francis Benevides Rehme
Rosana Maria dos Reis



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que a síndrome dos ovários policísticos (SOP) deve ser suspeitada na adolescente que apresenta irregularidade menstrual tipo oligomenorreia/amenorreia que persiste após 2 anos da menarca e sinais de hiperandrogenismo (hirsutismo). A associação com morfologia de ovários policísticos à ultrassonografia deve ser considerada apenas após 8 anos da menarca.
- Saber que a SOP é um diagnóstico de exclusão de outras doenças que cursam com anovulação e hiperandrogenismo.
- Reconhecer que o rastreamento de doenças metabólicas e de risco cardiovascular é importante por causa da prevalência de obesidade, resistência insulínica, diabetes melito tipo 2 e síndrome metabólica nas pacientes portadoras de SOP.
- Saber que o tratamento da SOP é direcionado para os três distúrbios principais: anovulação, hiperandrogenismo e alterações metabólicas e de risco cardiovascular.

INTRODUÇÃO

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio endócrino e consiste na principal causa de hiperandrogenismo, afetando cerca de 5-10% das mulheres em idade reprodutiva, caracterizada por anovulação crônica, hiperandrogenismo clínico (hirsutismo) e/ou bioquímico (hiperandrogenemia) e ovários policísticos à ultrassonografia.¹ Entretanto, no período da adolescência, o achado ultrassonográfico de ovários policísticos não deve ser considerado para o diagnóstico (Figura 1).



Figura 1 Caracterização da síndrome dos ovários policísticos na adolescência.

A SOP é uma doença poligênica, multifatorial, com patogênese e manifestação clínica influenciadas pela suscetibilidade genética e exposição a fatores ambientais.² É improvável que um único gene seja responsável pela SOP³ (Figura 2).

A SOP pode manifestar-se ao longo da vida reprodutiva, e seu diagnóstico torna-se importante para a correta intervenção, uma vez que essa síndrome está relacionada a alterações metabólicas e de risco cardiovascular como obesidade, aumento de resistência insulínica, intolerância à glicose, diabetes melito tipo 2, doença cardiovascular e síndrome metabólica.^{4,5}

Nas adolescentes, o diagnóstico da SOP deve ser criterioso, uma vez que no período que sucede a pós-menarca é frequente a presença de irregularidades menstruais em decorrência da imaturidade do eixo associada com ovários multicísticos à ultrassonografia. Outra dificuldade no diagnóstico é a valorização dos achados ultrassonográficos, uma vez que 30-35% das adolescentes saudáveis com ciclos regulares e sem evidência de hiperandrogenismo podem apresentar ovários micropolicísticos.

Enquanto nas mulheres adultas os critérios diagnósticos da SOP permitem variações de fenótipos, nas adolescentes muitos achados podem ser transitórios ou estar em involução. Por essa razão, é sugerido que para o diagnóstico da SOP na adolescência sejam levados em consideração os seguintes critérios, segundo o consenso de SOP (2018):⁴

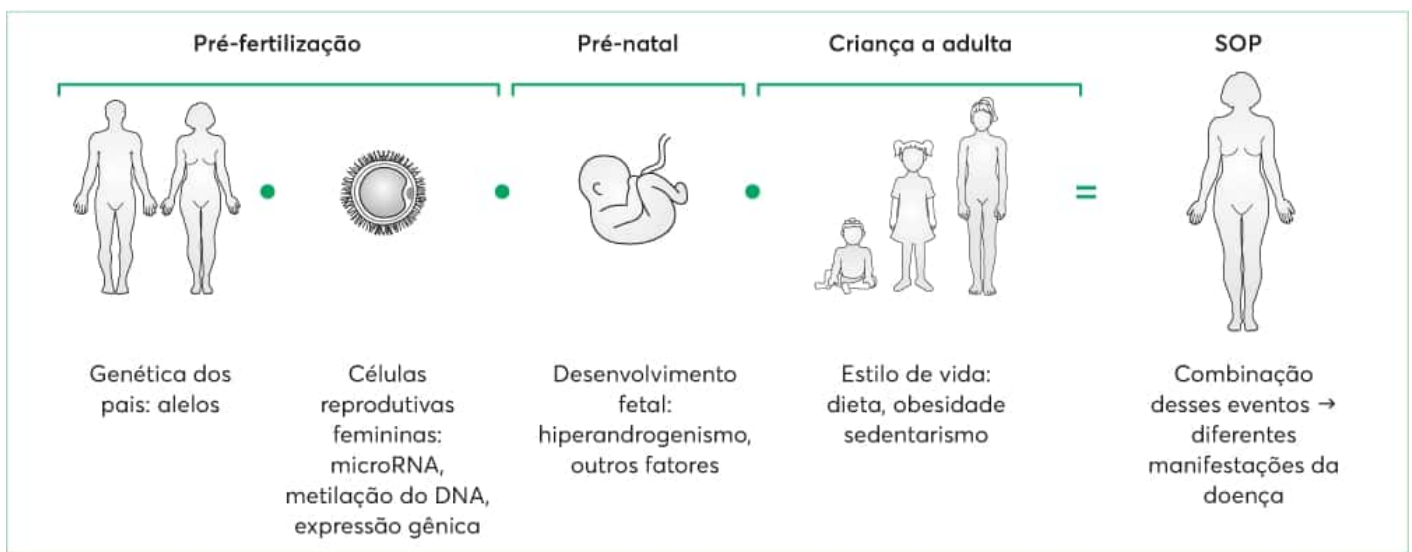


Figura 2 Genética e epigenética na síndrome dos ovários policísticos.

SOP: síndrome dos ovários policísticos.

Fonte: adaptada de Dunaif, 2016.³

- Anovulação: aguardar no mínimo 2 anos após a menarca para considerar a irregularidade menstrual possível quadro clínico da SOP.
- Hiperandrogenismo: o hirsutismo é considerado o melhor marcador clínico para o hiperandrogenismo. A acne ocorre em 15-25% das pacientes com SOP, mas não é considerado um bom marcador de hiperandrogenismo. Em algumas situações, a acne grave e resistente ao tratamento pode ser considerada um sinal de hiperandrogenismo, e a SOP pode ser investigada nessas pacientes portadoras de acne grave.
- Ovários policísticos: não há consenso se os ovários devam ser incluídos como critério diagnóstico, uma vez que na adolescência eles podem fazer parte da fisiologia normal. Outra dificuldade em considerar a avaliação ultrassonográfica dos ovários é o fato de que nas adolescentes a maioria dos exames é realizada via abdominal, o que prejudica de certa forma a sensibilidade do exame na avaliação dos ovários, quando comparado à via vaginal.⁵

Os fenótipos sugestivos de SOP devem ser acompanhados periodicamente e o diagnóstico, reavaliado após o final do período puberal. É importante identificar grupos de risco, como baixo peso ao nascimento, pubarca precoce, obesidade, hirsutismo e irregularidade menstrual, e dosar os androgênios para identificar o hiperandrogenismo bioquímico, sempre com critério para evitar o superdiagnóstico.

DIAGNÓSTICO

Anamnese

A SOP pode ser suspeitada nas adolescentes que apresentam queixas de irregularidade menstrual tipo oligomenorreia e/ou amenorreia ou naquelas que apresentam sangramento disfuncional com hiperplasia endometrial que persiste após 2 anos da menarca, hirsutismo e em situações específicas de acne grave e resistente ao tratamento.

Exame clínico

Todas as pacientes com suspeita de SOP devem ser avaliadas com:

- Medida da pressão arterial, peso e estatura para avaliação do índice de massa corporal (IMC), medida da circunferência da cintura (nas obesas).
- Presença de sinais clínicos de resistência à insulina como *acantoses nigricans* em região de pescoço, axila, tórax e virilha, no sentido de rastrear sinais clínicos de alterações metabólicas e de risco cardiovascular.
- Diferenciação entre hirsutismo e hipertricose. Hipertricose é uma condição distinta que representa simplesmente o crescimento aumentado de pelos em qualquer área do corpo, podendo ser localizada ou generalizada. Hirsutismo é o crescimento excessivo de pelos velosos, independentemente de androgênios, mais proeminente em áreas não sexuais. Pode ter caráter familiar, estar associado a medicações ou distúrbios sistêmicos como hipotireoidismo, hiperprolactinemia, deficiências enzimáticas na esteroidogênese adrenal, anorexia, desnutrição, porfiria ou dermatomiosite, entre outros. Para a avaliação do hirsutismo, utiliza-se a somatória das 9 áreas descritas pelo índice de Ferriman-Gallwey (IFG),⁷ sendo considerado hirsutismo um índice maior que 6 nas mulheres caucasianas e 4 nas asiáticas (Figura 3).

Exames complementares

A SOP é um diagnóstico de exclusão, e os exames visam ao diagnóstico diferencial em relação a outras doenças que cursam com anovulação e/ou hiperandrogenismo, como: hipogonadismo, hiperprolactinemia, disfunções de tireoide, tumores produtores de andrógenos, como tumores de adrenal ou tumores funcionantes de ovário, hiperplasia adrenal de início tardio (HAC), síndrome de Cushing. É importante lembrar que nas adolescentes sexualmente ativas a gravidez deve ser afastada.

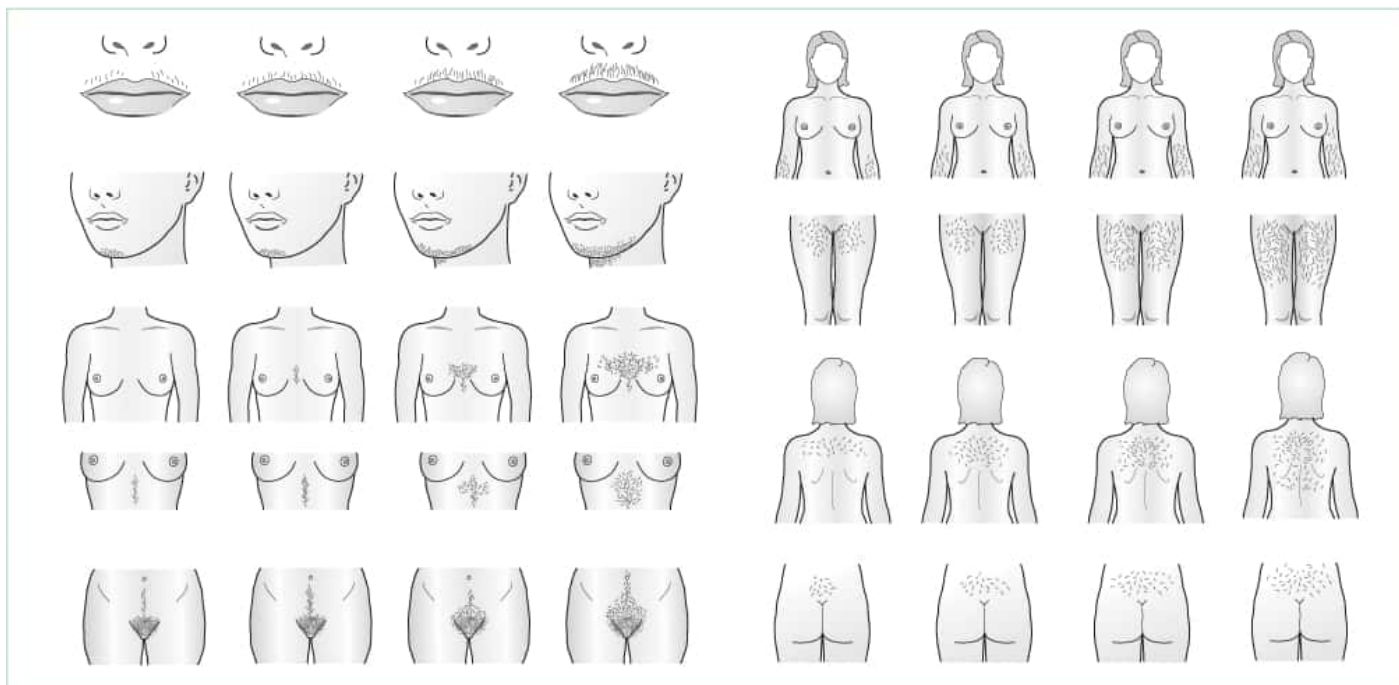


Figura 3 Ferriman-Gallwey (IFG) modificado.

Fonte: Hatch et al., 1981.⁷

DOSAGENS HORMONAIS

As seguintes dosagens hormonais podem fazer parte da investigação diagnóstica da SOP: testosterona total e testosterona livre, sulfato de di-hidroepiandrosterona (SDHEA), 17-hidroxiprogesterona (17-OH-progesterona), prolactina (PRL), hormônio estimulador da tireoide (TSH), tiroxina (T4) livre e hormônios folículo estimulantes (FSH). O *screening* para síndrome de Cushing deve ser limitado às pacientes que apresentem sinais de hipercortisolismo: hipertensão grave, fraqueza muscular, atrofia de pele e tecido celular subcutâneo e presença de estrias arroxeadas e de hiperpigmentação em áreas expostas ao sol (mãos, face e pescoço). Nesses casos o teste de supressão simples com dexametasona e dosagem de cortisol pode ser solicitado.¹ O Quadro 1 ilustra os principais exames para o diagnóstico laboratorial.

EXAMES DE IMAGEM

A ultrassonografia pélvica para avaliação dos ovários somente é válida 8 anos após a menarca. Os achados característicos de ovários policísticos poderão apresentar-se em pelo menos um dos ovários. São eles: volume ovariano > 10 cm³ ou presença de > 20 folículos medindo entre 2-9 mm de diâmetro.⁵

A ressonância magnética ou tomografia computadorizada podem ser solicitadas nos casos de resultados de dosagens hormonais que levem à suspeita de prolactinoma, tumor adrenal suprarrenal ou de ovário.

Quadro 1 Diagnóstico laboratorial diferencial da síndrome dos ovários policístico

Exames laboratoriais	Condições
Testosterona total > 200 ng/dL	Tumor ovariano
S-DHEA > 700 mg/dL	Tumor adrenal
17 hidroxiprogesterona entre 200-500 ng/dL 17 hidroxiprogesterona > 500 ng/dL* ou teste ACTH (60 minutos) < 1.500 ng/dL	Fazer teste com ACTH Hiperplasia adrenal congênita de início tardio

Exames laboratoriais	Condições
Prolactina > 25 nd/mL	Hiperprolactinemia
TSH > 4 mU/L	Pesquisar hipotireoidismo
FSH baixo FSH elevado	Anovulação de causa central Insuficiência ovariana prematura
Teste de supressão com dexametasona (cortisol às 8 h) > 1,8 ug/dL	Suspeita de síndrome de Cushing

S-DHEA: sulfato de deidroepiandrosterona; ACTH: hormônio adrenocorticotrófico; TSH: hormônio estimulador da tireoide; FSH: hormônio folículo-estimulante.

* Maffazioli et al., 2020.⁸

O Quadro 2 descreve os critérios diagnósticos de SOP na adolescência, segundo o consenso de 2018.⁵

Quadro 2 Diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos na adolescência

- Irregularidade menstrual: ciclos menstruais infrequentes (oligomenorreia e/ou amenorreia)
- Hiperandrogenismo:
 - Clínico: IFG $\geq$ 4-6 e/ou
 - Laboratorial: índices de testosterona livre calculada – FAI [testosterona total_(nmol/L) / SHBG_(nmol/L)] $\times$ 100; testosterona total ou livre (aferida por espectrometria de massa); S-DHEA (se testosterona elevada)
- Morfologia dos ovários à US: $\geq$ 20 folículos entre 2-9 mm (válido após 8 anos da menarca)
- Exclusão de outras causas de hiperandrogenismo: TSH, FSH, prolactina, 17-hidroxiprogesterona

IFG: índice de Ferriman e Gallwey; SHBG: globulina carreadora dos esteroides; SDHEA: sulfato de deidroepiandrosterona; US: ultrassonografia; TSH: hormônio tireoestimulante; FSH: hormônio folículo-estimulante.

Fonte: Teede et al., 2018.⁵

RASTREAMENTO DAS DOENÇAS METABÓLICAS E DE RISCO CARDIOVASCULAR

Além das dosagens hormonais, é importante rastrear as doenças metabólicas e de risco cardiovascular em todas as pacientes com diagnóstico de SOP: perfil lipídico (colesterol total, LDL-C, HDL-C e triglicérides) e teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 75 g de glicose. Se normais, esses exames podem ser repetidos a cada 2 anos. A aferição da hemoglobina glicosilada não está recomendada para mulheres adolescentes e adultas com SOP.

RASTREAMENTO DE SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO E DESORDENS ALIMENTARES

Screening para sintomas de ansiedade e depressão devem ser oferecidos no momento do diagnóstico e para desordens alimentares,⁵ e poderão ser avaliados por meio de diversos questionários disponíveis para esses fins.

TRATAMENTO

A terapia da SOP é direcionada para os três distúrbios principais, que estão, sob o ponto de vista fisiopatológico, interconectados: anovulação, hiperandrogenismo e alterações metabólicas e de risco cardiovascular.

A primeira linha de tratamento deve ser a modificação do estilo de vida, com hábitos alimentares saudáveis e atividade física regular.^{4,5} A atividade física para prevenção de ganho de peso e manutenção saúde para adolescentes precisa ser de 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, com intensidade moderada a vigorosa, e incluir exercícios que fortalecem músculos e osso.⁵

Nas pacientes com SOP e obesas, é importante enfatizar a perda de peso por meio de um programa de reeducação alimentar e atividade física regular. Atividade física para perda de peso deve ser de 250 minutos por semana (intensidade moderada) ou 150 minutos por semana (intensidade vigorosa) ou a combinação de ambos. Essas modificações de hábito de vida promoverão a melhora da função menstrual, diminuirão a androgenicidade e, conseqüentemente, melhorarão o perfil lipídico e a resistência insulínica.

Irregularidade menstrual

Para corrigir os ciclos anovulatórios, estão indicados os anticoncepcionais combinados orais (ACO) contendo entre 20-30 mcg de etinilestradiol, de preferência que contenham progesteronas de terceira geração (ou seja, aqueles com progesteronas com ação antiandrogênicas, como drospirenona, acetato de ciproterona, desogestrel, clormadinona ou gestodeno). No entanto, todo tipo de associação de ACO causa regularização dos ciclos menstruais e melhora das manifestações de hiperandrogenismo.⁵ A diminuição da produção dos androgênios pelo ACO deve-se à ação da progesterona na inibição do hormônio luteinizante e, conseqüentemente, ao menor estímulo para a produção de androgênios nas células da teca ovariana; além do aumento na produção das globulinas carreadoras dos esteroides (SHBG) pelo fígado, que torna os androgênios biologicamente inativos.

Nas pacientes com contraindicação ao uso do estrógeno, pode ser indicada a progesterona isolada para regularização do ciclo (na segunda fase do ciclo menstrual) ou intermitente (a cada 2 meses), promovendo a descamação do endométrio com a finalidade de evitar a hiperplasia endometrial, que pode ocorrer nos ciclos anovulatórios. É muito importante, na prescrição de terapia hormonal, que sejam respeitados os critérios de elegibilidade para o uso de contraceptivos da Organização Mundial da Saúde (OMS).⁹

Hiperandrogenismo

Nos casos de hiperandrogenismo leve (IFG < 16), os contraceptivos, de preferência os ACO, exercem efeito antiandrogênico e podem ser utilizados como primeira escolha. Nas pacientes com hirsutismo moderado (IFG entre 16 e 25) ou grave (IFG > 25), estão indicados os antiandrogênicos, associados ao contraceptivo para promover a contracepção eficaz durante o tratamento, uma vez que essas drogas apresentam risco de feminização em fetos masculinos. Os antiandrogênicos indicados são espironolactona 100-200 mg/dia, via oral, ou acetato de ciproterona 25-100 mg/dia, via oral. A Figura 4 ilustra a ação dos fármacos no tratamento do hiperandrogenismo.

Anticoncepção

Pode-se utilizar ACO ou contraceptivos de progesterona isolada. É importante levar em consideração os critérios de elegibilidade da OMS⁹ no momento da prescrição, assim como respeitar a preferência da paciente. Diferentemente dos ACO, os contraceptivos com progesterona isolada apresentam apenas o bloqueio do hormônio luteinizante (LH) como mecanismo para diminuir os androgênios endógenos. Na presença de manifestação de hiperandrogenismo clínico sem melhora significativa, pode ser associado às drogas androgênicas citadas antes: espironolactona ou citrato de ciproterona.

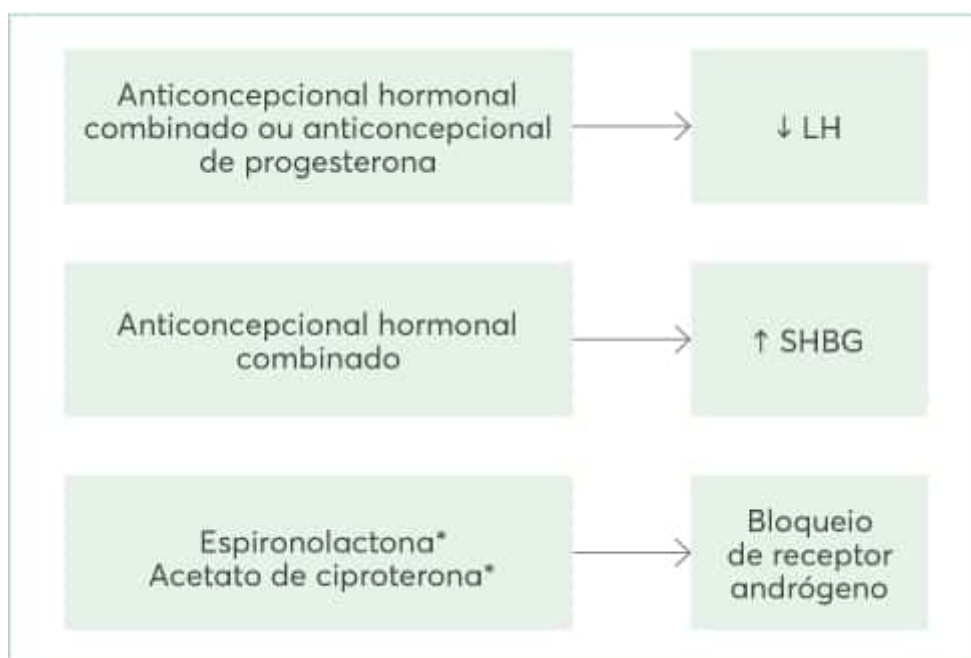


Figura 4 Ação dos fármacos no tratamento do hiperandrogenismo.

LH: hormônio luteinizante; SHBG: globulina carreadora dos esteroides sexuais.

* Devem ser associadas a anticoncepcional hormonal combinado ou anticoncepcional de progesterona.

Fonte: elaborada pelas autoras.

Disfunção metabólica

A metformina, segundo as últimas recomendações do consenso internacional,⁵ teve seu uso amplamente recomendado no período da adolescência, nas situações de sobrepeso e obesidade, na vigência de alterações metabólicas, além dos distúrbios do metabolismo da glicose, como intolerância e diabetes. A metformina está indicada para o tratamento da resistência insulínica, nos casos em que as mudanças de hábitos de vida não surtirem o efeito desejado na perda de peso. Iniciar com 500 mg junto às refeições e aumentar gradativamente a dose, se necessário, até 1.500 mg/dia. Eventos adversos: diarreia, flatulência, náusea, dor abdominal, anorexia e gosto metálico na boca. Nesses casos, a dose deve ser reajustada. O uso de estatinas isoladas ou associadas com metformina pode ser prescrito para melhorar o perfil lipídico nas pacientes com SOP obesas que apresentam dislipidemia e que não respondem às medidas gerais de mudanças de hábitos e exercícios físicos.¹⁰

As recomendações para o diagnóstico de SOP na adolescência são reforçadas no último Consenso de 2023.¹¹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Taylor HS, Pal L, Seli E. Chronic anovulation and the polycystic ovary syndrome. In: Speroff's: clinical gynecologic endocrinology and infertility. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
2. Azziz R, Carmina E, Chen Z, Dunaif A, Laven JSE, Legro RS, et al. Polycystic ovary syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016;11(2):16057.
3. Dunaif A. Perspectives in polycystic ovary syndrome: from hair to eternity. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:759-68.
4. The Rotterdam ESHRE/ASRM – Sponsered PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long term health risks related to polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2004;19(1):41-7.
5. Teede H, Misso M, Costello M, Dokras A, Laven J, Moran L, et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Available: https://jeanhailes.org.au/contents/documents/Resources/Tools/PCOS_evidence-based_guideline_for_assessment_and_management_pcos.pdf (copyright Monash University, Melbourne Australia 2018). Hum Reprod. 2019 Feb;34(2):388. Published online 2018 Dec 6. doi:10.1093/humrep/dey363.
6. Dewailly D, Lujam ME, Carmina E, Cedars MI, Laven J, Norma RJ, et al. Definition and significance of polycystic ovarian morphology: a task force report from the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society. Hum Reprod Update. 2014;20(3):334-52.
7. Hatch R, Rosenfield RL, Kim MH, Tredway D. Hirsutism: implications, etiology and management. Am J Obstet Gynecol. 1981;140(7):815-30.
8. Maffazioli GDN, Bachega TASS, Hayashida SAY, Gomes LG, Valassi HPL, Marcondes JAM, et al. Steroid screening tools differentiating nonclassical congenital adrenal hyperplasia and polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2020; 105(8):1-8.
9. World Health Organization. Department of Reproductive Health. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Available: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/MEC-5/en/ (acesso 28 jan 2016).
10. Bozdag G, Yildiz BO. Interventions for the metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome. Steroids. 2013;78(8):777-81.
11. Teede HJ, Tay CH, Laven JJE, et al. Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol. 2023;189,G43-G44.

CAPÍTULO 6

SANGRAMENTO GENITAL NA INFÂNCIA

Ivana Fernandes Souza



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que sangramento genital em crianças é causa de angústia para as meninas e de preocupação para os pais.
- Compreender que a etiologia do sangramento é bastante variada, podendo ser proveniente da vulva, da uretra, do introito vaginal, do canal vaginal ou da cavidade uterina.
- Realizar investigação minuciosa do sangramento genital, com anamnese e exame físico detalhados.
- Realizar exploração genital em centro cirúrgico, sob analgesia.
- Agir em situações que demandam intervenção médica imediata, como trauma, violência sexual, corpo estranho ou tumor genital.
- Saber que a investigação e a conduta adequada podem demandar atuação de equipe multiprofissional, que inclui o pediatra, o ginecologista e o cirurgião pediátrico.

INTRODUÇÃO

O sangramento genital em meninas com menos de 10 anos de idade, embora infrequente, é causa de angústia para as meninas e de grande preocupação para os cuidadores.

A prevalência das causas do sangramento (Quadro 1) varia muito nos relatos da literatura, talvez em razão das características de cada centro de atendimento.¹ No estudo de Söderström et al., 45,3% das crianças entre 0-9 anos apresentando sangramento vaginal foram diagnosticadas com trauma, etiologia descrita como a mais comum também no estudo de Aribarg et al. (30,9%). Já no estudo de Heller et al., a causa mais comum foi a puberdade precoce (56,9%), enquanto no estudo de Imaizumi et al. foram as vulvovaginites (45,2%).² No ambulatório de ginecologia da infância e adolescência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), o prolapso uretral aparece como a principal causa, seguido por corpo estranho. Algumas vezes, mesmo com investigação adequada, não se encontra a causa do sangramento, como bem demonstram Söderström et al., em casuística de 86 crianças com idade entre 5-9 anos, na qual 26,7% não tiveram a causa esclarecida.¹

Quadro 1 Principais causas de sangramento genital na infância

Sangramento genital fisiológico
Trauma
Abuso sexual
Vulvovaginites e parasitoses
Corpo estranho
Líquen escleroso vulvar
Prolapso de uretra
Puberdade precoce e menarca isolada
Tumores ginecológicos

AVALIAÇÃO DO SANGRAMENTO GENITAL NA CRIANÇA

O sangramento genital em crianças é um sintoma que necessita sempre de investigação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento adequados. A anamnese detalhada obtida por meio dos informes do cuidador e da criança e o exame físico minucioso são imprescindíveis para a abordagem do quadro. O profissional deve estar atento à origem do sangramento, que pode ser proveniente da vulva, da uretra, do introito vaginal, do canal vaginal ou da cavidade uterina. Lembrar que o sangramento oriundo do ânus/reto pode equivocadamente ser relatado pelo cuidador como proveniente da vagina.

Deve-se atentar para a idade da criança, data de aparecimento do sangramento, tempo de evolução, frequência e quantidade, uso de medicações e patologias associadas. Investigar história de trauma, queda, agressão, possibilidade de violência sexual e introdução de corpo estranho vaginal. No exame físico geral, atentar para a presença de escoriações, lesões ou hematomas em outras partes do corpo. Avaliar as mamas para exclusão de broto mamário, o que pode levar ao diagnóstico de puberdade precoce e acarretar sangramento vaginal.

No exame ginecológico, observar atentamente a região vulvar, introito vaginal, uretra e região perianal em busca de lesões, secreções, úlceras, manchas, escoriações, hematomas, ferimentos cortantes, contusões e tumoração. A posição de *frog leg* (pés juntos com joelhos abduzidos), associada à “manobra da tenda” (firme tração anterior e lateral dos grandes lábios) (Figura 1), permite uma avaliação ampla e detalhada da região do introito vaginal, hímen, terço inferior da vagina e região periuretral. A exploração do canal vaginal com o uso de colpovirgoscópio ou otoscópio pode ser útil nos casos de suspeita de corpo estranho ou tumor vaginal.

Frequentemente o exame genital conduzido em consultório é suficiente para a abordagem diagnóstica inicial. A exploração vaginal em centro cirúrgico sob analgesia pode ser necessária em crianças menores, na vigência de sangramentos volumosos, necessidade de biópsias ou impossibilidade de exploração vaginal adequada em consultório.



Figura 1 Manobra da tenda.

ETIOLOGIA E CONDUTA DO SANGRAMENTO GENITAL NA INFÂNCIA

Sangramento vaginal fisiológico da recém-nascida

Em algumas crianças recém-nascidas, pode ocorrer discreto sangramento vaginal, também conhecido como crise genital da recém-nascida.¹ A explicação está na ação dos estrogênios maternos sob o endométrio do feto feminino. Após o nascimento,

a queda brusca do nível dos hormônios maternos na circulação fetal faz com que esse endométrio descame e ocorra um evento similar a uma pequena menstruação.

Trata-se de um sangramento fisiológico que geralmente ocorre no quinto dia de vida e tem duração de 2-3 dias, podendo prolongar-se até a terceira semana de vida. A investigação e a terapêutica habitualmente não são necessárias, sendo reservadas para casos de sangramento acentuado ou que se prolongam por mais de 3 semanas.³

Trauma na região genital

Pode ser decorrente de acidentes, quedas, corpo estranho, agressões ou violência sexual. A maioria dos traumas genitais acidentais em meninas é contuso, produzindo uma lesão sem gravidade clínica.² Os danos ocorrem principalmente nos lábios maiores, menores e clitóris.⁴

No estudo de Casey et al., que avaliou lesões genitais provocadas por produtos de consumo ou de esporte, as lesões genitais representaram 0,6% de todas as lesões pediátricas, com idade média das crianças em 7,1 anos. Do total de casos levantados, 43,3% das crianças apresentaram lacerações e 42,2% contusões/escoriações, e a maioria das lesões ocorreu em ambiente domiciliar (65,9%). Os produtos de consumo mais comuns associados ao trauma genital pediátrico foram: bicicletas (14,7%), banheiras (5,8%), roupas (5,6%), barras de macaco (5,4%) e banheiros (4%).⁵

Embora a maioria das lesões associadas a sangramento vaginal seja não intencional, deve-se sempre considerar a possibilidade de agressão sexual em crianças com traumatismo genital, mesmo que este seja reportado em apenas 11% dos casos de abuso.² Nesses casos, atitudes de negação por parte da família e da criança são comuns na abordagem do tema, e a presença de integridade himenal não afasta tal condição. O profissional deve estar atento aos sinais indiretos de violência, explorando cuidadosamente a anamnese.

O tratamento do trauma genital vai depender do tipo, local e extensão, assim como da quantidade de sangramento. No caso de hematomas pequenos, aplicação de compressas frias por 24 horas e observação. Nos grandes hematomas, além das compressas frias, torna-se necessário o uso de curativos compressivos e, às vezes, ligadura de vaso sangrante e antibióticos. As escoriações são tratadas com higienização da região, ligadura de vasos, sutura e antibiótico quando necessário. Importante conferir a caderneta de vacinação da criança e usar também o soro e a vacina antitetânica, quando necessário.³

Vulvovaginites e parasitoses

A vulvovaginite inespecífica corresponde a 25-75% das vulvovaginites na infância. A secreção vaginal e o odor estão comumente associados a higiene fecal e urinária inadequadas. Alterações cutâneas vulvares, como escoriações, edema, eritema, maceração e descamação do epitélio, também podem ser observadas.⁶

Dentre as vulvovaginites específicas, as infecções bacterianas vaginais que estão mais frequentemente associadas ao sangramento genital têm como agentes etiológicos *Streptococcus pyogenes*^{7,4} e *Shigella*.⁷

A infecção por *Streptococcus pyogenes* resulta em dermatite estreptocócica perineal. Caracteriza-se por prurido, edema e eritema perianal, com uma aparência vermelho fogo, de bordos bem definidos, que pode estar associada a vulvovaginite. Está associada a história de dor de garganta ou infecção do trato respiratório superior recente.

Já a infecção por *Shigella* apresenta vulvite associada a sangramento vaginal. Além disso, as pacientes podem apresentar história de diarreia recente ou concomitante.⁷ O tratamento da vulvovaginite por *Streptococcus pyogenes* é feito com penicilina V potássica 125-250 mg, 2 vezes ao dia, por 10 dias. A vulvovaginite por *Shigella* é tratada com sulfametoxazol + trimetopim: 50 mg + 10 mg/kg/dia por 7 dias.⁶

A infestação por *Enterobius vermicularis* (oxiúro) também pode ser causa de vulvovaginite. Ao alcançar a região genital, provoca intenso prurido e escoriações que podem levar a pequeno sangramento. O tratamento é realizado com vermífugos (mebendazol, albendazol, nitazoxanida).³

Corpo estranho vaginal

É uma causa comum de sangramento vaginal que ocorre antes da puberdade, geralmente entre 2-12 anos de idade. Quando as células epiteliais vaginais são danificadas, pode aparecer secreção sanguinolenta, malcheirosa ou marrom.⁴ Os objetos mais encontrados são pequenos pedaços de brinquedos ou de papel higiênico,^{3,4} cereais e tampas de caneta, além de grãos de areia.³

Nem sempre a criança informa com exatidão ou se lembra de ter inserido o objeto.¹

Quando o diâmetro do corpo estranho é maior que 5 mm, a taxa de precisão da ultrassonografia Doppler colorida pode atingir 100%. O exame de radiografia pélvica também pode ser útil se o corpo estranho é radiopaco.⁴ O tratamento consiste na retirada do corpo estranho por meio de lavados vaginais com soro fisiológico usando sonda tipo uretral, o que pode resolver em caso de corpos estranhos de pequenas dimensões (arroz, areia). Muitas vezes, porém, torna-se necessária a realização de colpovirgoscopia para sua retirada. Devido à atrofia da mucosa, própria dessa faixa etária, na suspeita de corpo estranho de maiores dimensões ou pontiagudos sugere-se a utilização de estrogênio tópico previamente, o que proporciona o aumento do trofismo genital e menor risco de traumatismos em sua retirada.³ A exploração do canal vaginal sob anestesia geral pode ser recomendada em algumas situações.⁴

Líquen escleroso vulvar

É uma doença inflamatória crônica que afeta a região anogenital e pode manifestar-se em pacientes pré-púberes ou adolescentes. Os sintomas típicos incluem irritação vulvar e dor, prurido, disúria, sangramento devido a fissuras na pele, defecação dolorosa e constipação.⁸ O tratamento inclui o uso de corticoide tópico de alta potência, como o propionato de clobetasol 0,05% e acompanhamento em longo prazo.

Em uma série de casos de 15 meninas pré-menárquicas tratadas com pomada de clobetasol 2 vezes/dia por 2 semanas, em seguida diariamente, por 2 semanas, seguido de uso da triancinolona e da hidrocortisona, encontrou-se melhora de 93% de sintomas e anomalias vulvares. Estudo subsequente que valiou a resposta de 36 meninas com líquen escleroso confirmou boa resposta (72% completo, 25% parcial) para o uso exclusivo de clobetasol tópico⁸ (ver Figura 2).

Prolapso de uretra

Consiste na eversão parcial ou total da mucosa uretral através do meato externo, apresentando-se como uma massa de aparência carnosa, friável, edemaciada e arroxeada, acometendo toda a circunferência do introito uretral (às vezes projetando-se sobre todo o introito vaginal). Pode levar a secreção serossanguinolenta, dificuldade miccional e sangramento com facilidade. É mais comum em crianças negras, entre 4-5 anos de idade. Entre os fatores predisponentes estão o hipoestrogenismo e a pouca aderência dessa mucosa ao tecido subjacente, agravados pela retenção urinária e por episódios de aumento da pressão intra-abdominal, comuns nessa idade.³



Figura 2 Líquen escleroso vulvar, criança de 5 anos.

O diagnóstico diferencial inclui carúncula uretral, rabdomiossarcoma, prolapso de cisto ureteral, ureteroceles ectópicas e condiloma.⁴ O tratamento da maioria dos casos se faz com estrogênio tópico por 2-4 semanas. A resolução cirúrgica, com

excisão da mucosa prolapsada, é uma opção, geralmente reservada aos casos não responsivos ao tratamento clínico³ ver Figuras 3 e 4).

Puberdade precoce e menarca isolada

Eventualmente, o sangramento vaginal em crianças pré-púberes pode estar relacionado a quadro de puberdade precoce ou menarca isolada. A presença de outros sinais puberais como broto mamário, pelos púbicos e/ou axilares em meninas menores que 8 anos é indicativo de puberdade precoce. A menarca isolada é menos comum, manifestando-se pela presença de sangramento vaginal isolado ou repetido, na ausência de sinais puberais. O quadro pode ser transitório, refletindo apenas uma resposta endometrial isolada a estímulo estrogênico transitório. O diagnóstico é de exclusão, devendo-se excluir a presença de tumor ovariano, por ultrassonografia pélvica ou ressonância magnética da pelve, bem como tumor ou corpo estranho vaginal, mediante colpovirgoscopia com ou sem sedação.



Figura 3 Prolapso de uretra, criança de 5 anos.



Figura 4 Prolapso de uretra, criança de 5 anos.

Tumores ginecológicos

Neoplasias vaginais, que incluem tumores benignos ou malignos, não são comuns em meninas. Entre os tumores benignos, os mais comuns incluem os hemangiomas e os linfangiomas.⁴ Os hemangiomas são geralmente invisíveis ao nascimento, crescendo rapidamente em seguida e se apresentando como uma mácula roxa e telangiectásica que se estabiliza até a idade de 18-20 meses. A partir de então regredem lentamente (por fibrose e trombose), podendo desaparecer entre 5-10 anos de idade.³

A grande maioria dos hemangiomas tem evolução favorável para regressão completa, sem complicações. Nesses casos, a conduta recomendada é conservadora. A instituição de algum tipo de tratamento pode ser necessária para reduzir o volume da lesão, tratar a dor, sangramento, infecção ou restabelecer a integridade funcional e estética.

Dentre os tratamentos clínicos, o mais usado é a prednisona, sendo a dose mais utilizada na maioria dos protocolos de 1-3 mg/kg/dia, mantido, em média, por 3-6 meses, quando eficaz. A resposta, se efetiva, é observada, em média, após 1 semana do início do tratamento.⁹

O tumor vaginal maligno mais comum é o rabdomiossarcoma embrionário (sarcoma botrioide), seguido pelo tumor de saco vitelino vaginal.⁴ O primeiro é um tumor mesonéfrico misto, atingindo, em 90% dos casos, meninas antes dos 5 anos, sendo que em mais de 75% até a idade de 2 anos. Apresenta-se à macroscopia como um “cachos de uvas”, com pequenas lobulações interligadas de tamanho variável, friáveis, gelatinosas e edemaciadas.³ O segundo ocorre principalmente em crianças menores de 3 anos. Para ambos os principais sintomas são sangramento vaginal irregular e a exteriorização de tumor pela vagina. A sensibilidade da vaginoscopia sob anestesia é de 100%, sendo recomendada quando existe suspeita diagnóstica.⁴ O tratamento do rabdomiossarcoma envolve cirurgia, rádio e quimioterapia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida JAM. Sangramento genital na infância. In: Manual SOGIMIG: ginecologia e obstetrícia da infância e adolescência. Rio de Janeiro: MedBook; 2018. p.25-8.
2. Söderström HF, Carlsson A, Börjesson A, Elfving M. Vaginal bleeding in prepubertal girls: etiology and clinical management. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29:280-5.
3. Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Manual de ginecologia infantojuvenil. São Paulo, 2014. p.68-76.
4. Zhang J, Zhang B, Su Y, Guo S, Liu C, Bai J, et al. Prepubertal vaginal bleeding: an inpatient series from a single center in Fujian China. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2020;33(2):120.
5. Casey JT, Bjurlin MA, Cheng EY. Pediatric genital injury: an analysis of the National Electronic Injury Surveillance System. Urology. 2013;82(5):1125-30.
6. Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Manual de ginecologia infantojuvenil. São Paulo, 2014. p.128-34.
7. Ebonel P, Tonelli TS, Abeche AM, Accetta SG. Sangramento genital em meninas pré-púberes. Revista da AMRIGS. 2020;64(1):143-8.

8. Bercaw-Pratt JL, Boardman LA, Simms-Cendan JS; North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. Clinical recommendation: pediatric lichen sclerosus. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2014 Apr;27(2):111-6.
9. Hiraki PY, Goldenberg DC. Diagnosis and treatment of infantile hemangioma. *Rev Bras Cir Plást*. 2010;25(2):388-97.

O EXAME DA MAMA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

João Bosco Ramos Borges



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o exame da mama deve ser incluído no exame físico anual de todas as crianças e adolescentes.
- Saber que o exame das mamas, pelo médico, começa quando se faz o primeiro exame da recém-nascida no berçário.
- Compreender a importância da anamnese na adolescente com queixa de nódulo de mama.
- Saber que as mamas devem ser avaliadas para classificar a maturidade sexual entre as idades de 11 e 20 anos, e que o exame clínico da mama deve tornar-se rotina após os 20 anos de idade.
- Entender que a sequência do exame físico da mama na adolescente é a inspeção estática e dinâmica, a palpação das mamas, expressão mecânica delicada da papila e o exame das cadeias linfonodais.
- Saber que os aspectos mais importantes do exame físico incluem localização do nódulo, bem como sua consistência e tamanho, mobilidade, sensibilidade, alterações na pele que recobre o nódulo, presença de secreção e aparência da papila e avaliação de linfadenopatia.
- Observar que anamnese cuidadosa, exame físico criterioso e bom relacionamento médico com a paciente e seus familiares são a base da boa conduta, que evitará exames inúteis e procedimentos dispensáveis nessa faixa etária.

O exame da mama deve ser incluído no exame físico anual de todas as crianças e adolescentes, independentemente de haver ou não queixas específicas mencionadas pela criança, pela jovem ou pela mãe.^{1,2} Lembrar que esse exame deverá estar baseado em uma anamnese cuidadosa e baseada em bom relacionamento com a criança ou o jovem e seus familiares. Educar uma jovem adulta ou uma adolescente mais velha sobre as técnicas de autocuidado da mama, durante esse exame, pode aumentar sua compreensão do exame mamário e fazê-la sentir-se mais à vontade na consulta com o pediatra, ginecologista, hepatista ou médico de família.³

O desenvolvimento mamário inicia-se na maioria das meninas entre 8-13 anos de idade, com média etária de 11,2 anos. A importância da telarca é o fato de ela ser habitualmente o primeiro sinal do início da puberdade, sendo um nódulo mamário não tumoral que decorre do estímulo estrogênico. Pode ser decorrente da *crise puerperal* (ao nascimento), da minipuberdade fisiológica (primeiros 2 anos de vida), da telarca isolada (aumento da sensibilidade mamária), da puberdade precoce verdadeira (antes dos 8 anos de idade) ou da puberdade normal (entre 8-13 anos de idade). Costuma ser bilateral, mas não necessariamente.

Essa telarca é representada por um nódulo retroareolar com cerca de 1-2 cm de diâmetro, e deve ser diferenciada de um nódulo verdadeiro de mama, pois infelizmente, ainda hoje, existe em nosso meio a abordagem cirúrgica desse “falso nódulo mamário”, o que leva à amastia, amazia ou hipoplasia mamária. Eventualmente, pode-se deparar com alguns casos de telarca exagerada unilateral, nos quais o nódulo mamário pode alcançar vários centímetros.

O câncer de mama é muito raro abaixo dos 30 anos e praticamente inexistente antes dos 20 anos. Apesar de incomum durante os anos da adolescência, o aumento da conscientização sobre a prevalência de câncer de mama entre mulheres tem levado mães e adolescentes a ficarem muito preocupadas com a presença de nódulos mamárias em adolescentes, o que as leva a pedir orientação profissional.⁴ Esse comportamento pode ser construtivamente utilizado pelo médico, que deve encorajar essas jovens mulheres a buscar avaliação preventiva de saúde de rotina e também a se informar sobre o desenvolvimento mamário normal e as controvérsias sobre as técnicas de rastreamento de câncer mamário, incluindo o autoexame.⁴

Deve-se sugerir que pacientes adolescentes sejam aconselhadas sobre a autoconsciência das mamas (ou seja, consciência da aparência e sensação normais de suas mamas) e notifiquem seu médico se perceberem uma mudança, como uma massa ou novo início de vermelhidão ou secreção papilar.⁴ Não encorajar as adolescentes a realizarem o autoexame das mamas (ou seja, inspeção e palpação de rotina, repetida e sistemática, das mamas).

Embora os especialistas no passado recomendassem o ensino do autoexame das mamas em adolescentes para fins de rastreamento do câncer de mama, não há evidências de que o autoexame das mamas tenha impacto nas taxas de diagnóstico ou morte por câncer de mama.⁴

A promoção da autoconsciência das mamas é consistente com as recomendações do American College of Obstetricians and Gynecologists e da United States Preventive Services Task Force, que sugere que as mulheres sejam aconselhadas sobre a autoconsciência das mamas e notifiquem seu médico se perceberem uma mudança.^{4,5}

O exame das mamas começa quando se fazem os primeiros exames da recém-nascida no berçário (ou no ambulatório), e o tecido mamário pode ser evidenciado por estímulo secundário dos hormônios maternos. As bebês têm muitas vezes aumento transitório do tecido mamário, secundário à estimulação do estrógeno materno perinatal; esse aumento pode permanecer por vários meses antes de ocorrer regressão espontânea.

Na recém-nascida o exame inclui a avaliação do tamanho da mama, da posição da papila, da presença de papilas acessórias e da descarga papilar.² Esse aumento ou assimetria e/ou fluxo papilar leitoso (“leite de bruxa”) relacionado à estimulação de hormônios maternos pode ocorrer em meninos e meninas.

Crianças podem apresentar problemas mamários como papila acessório, infecções, hemangiomas, lipomas e linfangiomas. O exame da criança na fase pré-puberal inclui inspeção e palpação da parede torácica para evidenciar nódulos, dor, descarga papilar ou sinais de telarca prematura ou desenvolvimento prematuro (ou ginecomastia, em meninos).^{6,7} As crianças obesas podem ter falso aumento mamário precoce, em que a aréola é pequena, a papila é plana e o tecido mamário é mole. Esse aumento contrasta com o desenvolvimento normal da mama, em que a aréola é grande, a papila é elevada e o tecido circundante é firme.

Aspectos importantes da anamnese da adolescente com queixa de nódulo de mama incluem avaliar a duração da queixa e o tamanho do nódulo, os sintomas associados (secreção papilar), doença pessoal de mama ou malignidade anterior, além de passado de radioterapia no tórax. É importante também a avaliação da cronologia do desenvolvimento das características sexuais secundárias, a história menstrual e de gravidez, o histórico de uso de medicações (uso de anticoncepcionais orais, cimetidina ou outras drogas) e a presença ou não de doença de mama e câncer de mama familiar.^{1,5}

As diretrizes da American Academy of Pediatrics Bright Futures sugerem que as mamas devem ser avaliadas para classificar a maturidade sexual entre as idades de 11-20 anos, e o exame clínico da mama deve tornar-se de rotina após a idade de 20 anos.⁴ Para o exame da adolescente, a melhor época para avaliar as mamas é 1 ou 2 semanas após a menstruação, quando o nível estrogênico está mais baixo, não há ainda a ação da progesterona ovulatória e as mamas, assim, tornam-se menos ingurgitadas e sensíveis, facilitando o exame pelo médico e tornando o processo menos doloroso para a jovem. Esse exame clínico das mamas permite ao médico tranquilizar a adolescente, observando que suas mamas estão crescendo e se desenvolvendo normalmente ou, se esse não for o caso, identificando anormalidades que a adolescente pode ter sido relutante em mencionar.

O exame inclui a observação de anormalidades grosseiras (assimetria, retrações, alteração de coloração da pele) com a jovem sentada e com os braços ao longo do corpo (inspeção estática). Provocar movimentos do tórax, como elevar e abaixar os braços, observando o tórax e as mamas (inspeção dinâmica), o que pode fazer salientar o nódulo ou a retração não percebidos na inspeção estática. A palpação da mama é realizada com a paciente em decúbito dorsal e o braço ipsilateralmente à mama que está sendo analisada, colocado sob a cabeça.^{2,5} O tecido mamário é examinado com as pontas dos dedos, utilizando o método circular concêntrico, ou no sentido horário como os raios de uma roda.¹ Em todas as diferentes modalidades do exame de palpação da mama que os médicos possam ter o hábito de fazer, o importante é que as pontas dos dedos sejam movidas de forma ligeiramente rotativa (aproximadamente do tamanho de uma moeda média) para sentir anormalidades menores. Além disso, a aréola deve ser “comprimida” suavemente para avaliar presença de descarga papilar (papiloma juvenil em crianças e adolescentes).⁸ O exame de mama completo termina com a palpação da região axilar, supraclavicular, infraclavicular e a avaliação de linfadenopatias. A classificação de maturidade sexual mamária (estágios de Tanner) pode ser concluída após esse exame.

Portanto, a sequência que deve ser dada ao exame físico da mama é:

- Inspeção estática e dinâmica (criança ou adolescente de pé ou sentada com o pediatra à sua frente).
- Palpação das mamas com a paciente deitada (usando o tórax como suporte mais firme para a identificação do tecido mamário e eventuais alterações).
- Expressão mecânica delicada da papila, com a paciente ainda deitada.
- Exame das cadeias linfonodais, à procura de linfonodos alterados, com a paciente voltando à posição sentada.

A maioria das adolescentes que vêm com queixa de um tumor de mama apresenta apenas alterações mamárias normais (alterações fibrocísticas), já que o câncer de mama é extremamente raro nessa faixa etária.⁵ Nessas adolescentes, depois de uma história cuidadosa e de exame para descartar doença mais grave, a simples observação desse “tumor” por 1 ou 2 ciclos menstruais é a melhor conduta.^{5,9} Essa forma de conduzir é baseada na observação de que a maioria das adolescentes que procuram seu médico com nódulos mamários tem nodularidade normal ou alteração fibrocística, e que a maioria dos nódulos mamários extirpados cirurgicamente é fibroadenoma, que não necessitaria ter sido removido (exceto se de grande volume).⁵ Nesse sentido também se reforça a necessidade de estar claro o pouco benefício de exame de imagem de mamas em nódulos de adolescentes, que provocam filas de ultrassom num país pobre, gerando custos em saúde.

Aspectos importantes do exame físico incluem:^{1,5}

- Consistência do nódulo (cístico ou sólido): ectasia do ducto mamário e cistos de Montgomery são císticos, enquanto fibroadenomas, tumores filoides, necrose gordurosa e os raríssimos tumores malignos da mama são geralmente sólidos.

- Tamanho do nódulo: fibroadenomas são geralmente menores que os tumores filoides (média de 2-3 cm vs. 7 cm).^{7,8} O tamanho do nódulo pode ser monitorado pelos ciclos menstruais.
- Mobilidade do nódulo: fibroadenomas são geralmente móveis, ao passo que os tumores malignos da mama são geralmente (mas nem sempre) fixos ao tecido subjacente.
- Sensibilidade pode estar presente antes do início da menstruação em adolescentes com alteração fibrocística e fibroadenoma. Esse sintoma também pode ocorrer em pacientes com infecção ou trauma.
- Alterações na pele que recobre o nódulo podem ocorrer em grandes fibroadenomas, tumores filoides (a pele é brilhante e tensa pelo crescimento rápido do tumor) e no câncer de mama (*peau d'orange*, retração).
- Secreção papilar ou descarga papilar pode ocorrer na doença fibrocística (verde ou marrom, não sanguinolenta), cistos de Montgomery (claro a marrom), papiloma intraductal (sangue), ectasia do ducto mamário (colorido, pegajoso), filoides (com sangue), infecção (purulenta) e câncer de mama (com sangue).
- Aparência: a papila pode parecer azulada ou ter um pequeno nódulo azulado sob ela nas meninas com ectasia do ducto mamário. A retração do mamilo pode ocorrer em pacientes com câncer de mama.
- Linfadenopatia: pode estar presente em pacientes com infecção ou câncer mamário.
- Hepatoesplenomegalia pode ser uma indicação de câncer metastático.

Se assimetria ou distúrbio do desenvolvimento mamário é encontrado, a medida exata da aréola, do tecido mamário glandular, o tamanho da mama, devem ser anotados a cada exame pelo pediatra. Uma sugestão de anotação pode ser vista a seguir, na Tabela 1. A primeira medida é craniocaudal; a segunda no sentido lateral (direita-esquerda). A medida total também é lateral (D/E) e vai da borda do tecido glandular mamário até o ápice da mama.

Tabela 1 Sugestão de anotação a cada exame

	Aréola (cm)	Glândula mamária (cm)	Total
Mama D	2,3	4 × 5	7,3
Mama E	2,1	3 × 4	6,1

Portanto, vê-se a importância do exame da região mamária na propedêutica a que deverão a criança e a jovem adolescente ser submetidas, sob indicação do médico que a atende. Somado a uma anamnese cuidadosa, esse exame físico será o suficiente na maioria das queixas que envolvam a mama. É por meio da propedêutica clínica que se tranquilizará a grande maioria das queixas mamárias, e também é após esse tempo, balizados os achados clínicos, que deverão ser indicados os raros exames subsidiários naquelas meninas em que estes se fizerem necessários.

Nesse tempo clínico, aprenderá a jovem a importância do autoconhecimento mamário, o hábito de autocuidar da mama, a importância da prevenção e, no futuro, de estruturar a boa educação em saúde mamária na prevenção do câncer de mama. É nesses primeiros contatos com o médico que se iniciarão os conceitos de prevenção das doenças mamárias da futura mulher adulta.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Greydanus DE, Matytsina L, Gains M. Breast disorders in children and adolescents. *Prim Care*. 2006;33(2):455.
2. Divasta AD, Weldon C, Labow BI. The breast: examination and lesions. In: Emans SJ, Laufer MR, Goldstein DP (eds.). *Pediatric & adolescent gynecology*. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020. p.781.
3. Johnson P. Breast lumps in the adolescent female. *J Pediatr Health Care*. 2002;16(1):43, 47-8.
4. Practice Bulletin Number 179: Breast cancer risk assessment and screening in average-risk women. *Obstet Gynecol*. 2017;130:e1.
5. Siu AL, US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer US preventive services task forces recommendation statement. *Ann Intern Med*. 2016;164:279.
6. De Silva NK, Brandt ML. Disorders of the breast in children and adolescents. Part 1: disorders of growth and infections of the breast. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2006;19(5):345.
7. Aughsteen AA, Almasad JK, Al-Muhtaseb MH. Fibroadenoma of the supernumerary breast of the axilla. *Saudi Med J*. 2000; 21(6):587. Available: uspstf/uspssbrca.htm (acesso 29 ago 2015).
8. Borges JBR, Guarisi T, Maia EC, Lelis AAC, Bastos AC. Papilomatose juvenil de mama: relato de caso. *Rev Bras Mastol*. 1997;7(2):90-2.
9. Templeman C, Hertweck SP. Breast disorders in the pediatric and adolescent patient. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*. 2000;27(1):19.

CONTRACEPÇÃO: MELHOR ABORDAGEM NA ADOLESCÊNCIA

João Tadeu Leite dos Reis
Cláudia Lúcia Barbosa Salomão



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar a importância de realizar orientação contraceptiva no atendimento de adolescentes de forma consciente e regular.
- Ofertar às adolescentes todas as opções contraceptivas disponíveis.
- Atentar para a individualização na orientação e na prescrição de contracepção.
- Identificar vantagens e desvantagens de cada método hormonal.
- Identificar e considerar benefícios não contraceptivos dos métodos hormonais.
- Manter a adolescente estimulada a utilizar o método escolhido de forma regular e correta.

INTRODUÇÃO

Este é um tema complexo, uma vez que avanços técnicos na contracepção não foram acompanhados no que diz respeito às questões éticas, morais e legais relacionadas à prescrição dos vários métodos contraceptivos, especialmente quando se trata de adolescentes.

Existem razões para se preocupar especificamente com a adolescência, muitas delas ligadas às mudanças sociais pelas quais passamos nos dias de hoje. Entre aquelas tradicionais e bem conhecidas, vale lembrar o excesso de estímulos externos contribuindo para desenvolvimento puberal cada vez mais precoce, fazendo com que adolescentes se tornem férteis mais cedo e por mais tempo em suas vidas, e a prática do “ficar”, às vezes de forma competitiva e em série, comportamento associado a práticas sexuais sem proteção adequada.

Deve-se lembrar dos sentimentos de onipotência e invulnerabilidade, e das pressões dos grupos sociais, característicos da adolescência e que permanecem apesar das mudanças comportamentais da sociedade. As mídias, em suas diversas formas, pela força que exercem especialmente entre os adolescentes, poderiam contribuir para maior conscientização do exercício da sexualidade, ajudando a prevenir a gravidez não planejada.

A gravidez não planejada na adolescência pode ser considerada um problema de saúde pública, sendo conhecidos seus desdobramentos: interferência na formação individual dos adolescentes e em seus projetos de vida, repercussões clínicas maternas e fetais de pré-natais realizados de maneira incompleta e consequências reprodutivas de abortamentos clandestinos.

Monteiro et al. registram que no Brasil, entre 2006-2015 e em mães adolescentes de 15-19 anos, houve redução no percentual de nascidos vivos em 13%, assim como queda na taxa de fecundidade específica desse grupo etário de 70,9/1.000 para 61,8/1.000. Também fica claro para os autores que a proporção de nascidos vivos está inversamente associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).¹

Muitas adolescentes têm vida sexual sem proteção contraceptiva adequada, e outras tantas abortam de maneira intencional e clandestina. Por todas essas razões, o uso de contraceptivos reversíveis de longa ação (LARC) é opção fortemente recomendada pela literatura em razão de sua alta efetividade e continuidade de uso. Não se deve esquecer de que as implicações são mais impactantes na faixa etária de 10-14 anos, assim como da orientação contraceptiva no período pós-parto.

A literatura ressalta que tanto os métodos de curta quanto os de longa ação, quando orientados no período pré e pós-parto, contribuem para redução da gravidez não planejada. Relatório da United Nations Population Foundation salienta que a população mundial de adolescentes, em 2010, era de 1,2 bilhão de indivíduos, 18% da população total mundial, e aponta para queda nos percentuais de gravidez na adolescência até 2011 (em média, de 23,3 para 20,1%) em todo o mundo, com exceção da América Latina e do Caribe, onde os percentuais permaneceram constantes, tanto entre aquelas com menos de 18 anos quanto nas entre 10-14 anos de idade, com consequências mais evidentes para adolescentes mais pobres, com pior educação e morando em áreas rurais. Também identificou que na América Latina apenas metade das adolescentes sexualmente ativas faz uso de contracepção.² Bitzer enfatiza que, apesar de as taxas de gravidez e aborto em adolescentes terem diminuído em vários países, o número de gravidezes não planejadas permanece alto de forma inaceitável, e lembra que complicações associadas com essas gravidezes representam a segunda causa de morte materna entre mulheres de 15-19 anos.³